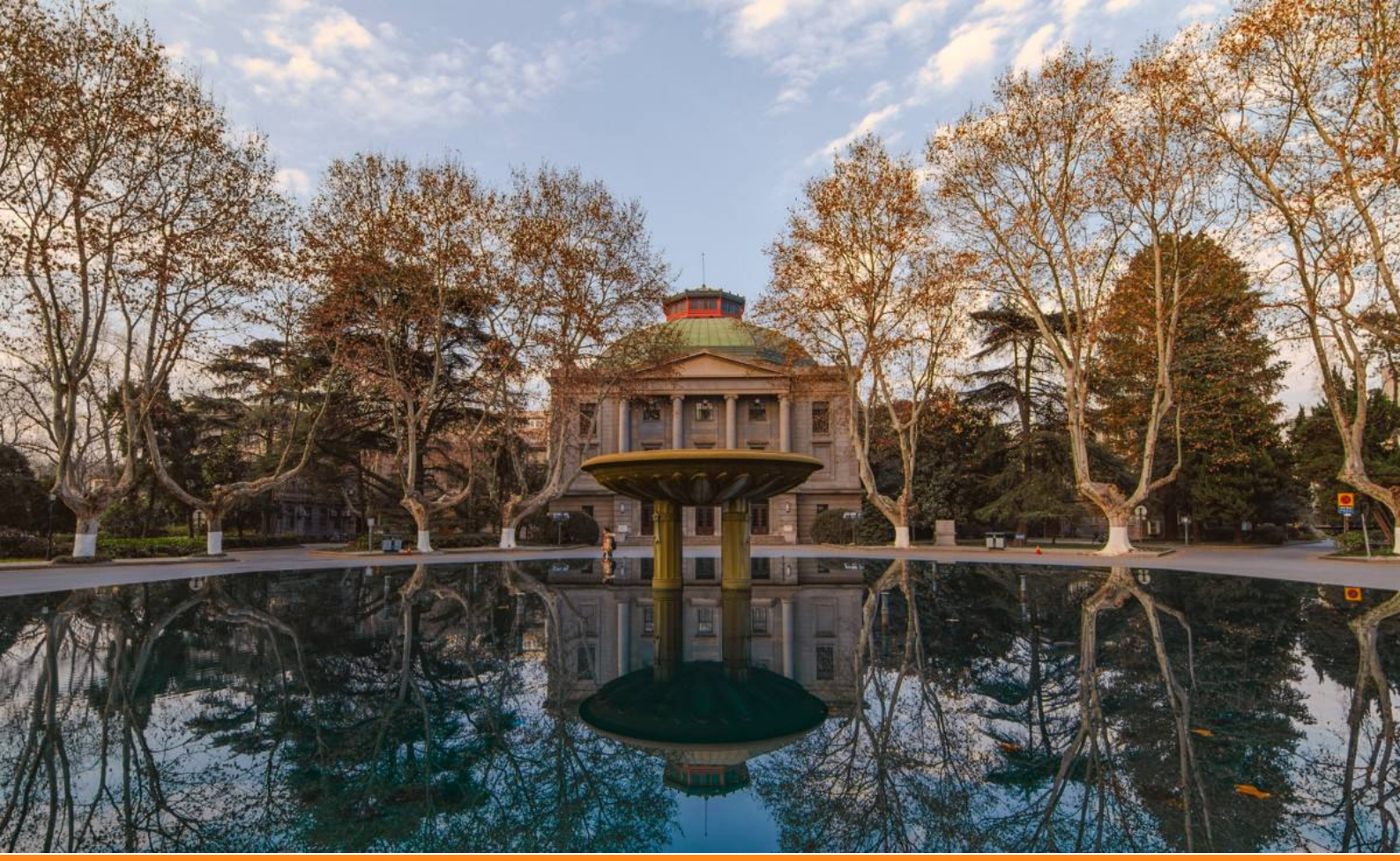


基本分析讲义: 第一卷 (单变量理论)

东南大学数学学院基础课系列

李逸

时间: 二零二三年月九月一日

版本: 8.5; © 李逸 2023

单位: 东南大学丘成桐中心、东南大学数学学院

Rather less, but better. — Johann Carl Friedrich Gauss

小红书
小红书号:3189205503 qq

致谢

本讲义采用了ElegantLaTeX 模板 (https://elegantlatex.org/)，本人非常喜欢 ElegantLaTeX 的风格，在此向开发者表示诚挚的谢意。

讲义中的错误, 我会保持每个月集中更新一次. 作者感谢：

东南大学 19 级理科实验班(按姓氏拼音排序)

崔雪红、刘碧璇、秦靖雯

和

东南大学 21 级物理化学强基班(按姓氏拼音排序)

陈文豪

整理上课笔记

和

东南大学 20 级物理化学强基班(按姓氏拼音排序)

陈科铭、邓南开、冷超、刘章赫、夏玮乔、杨瑾涛、王一青

和

东南大学 21 级物理化学强基班(按姓氏拼音排序)

蔡澄毅、陈文豪、胡皓然、刘毅弘、刘子杨、罗宇航、徐逸凡、张梦源

田翌钦、蒋海东

感谢下列同学指出讲义中的错误和不足, 及建设性的建议 (按姓氏拼音排序)

陈昕、郭嘉榕、胡蓉、李嘉淇、李文哲、刘春辰、王晓波、王泽川、田国凯、

孙茗欣、魏佳蓓、吴雨桐、杨帆、杨欣、易英鹏、张凌枫、张明远、朱康华、朱子山

特别感谢 (按姓氏拼音排序)

刘康、徐锴锐、杨瑾涛、董艾周、郭雨臣 (北京大学)、大连海事大学某学生、河海大学 addaqua、KaiserKatze、熊齐超、刘启萌 (首都师范大学燕都学院)、李明昊 (复旦大学)、尚景祥 (中原工学院)、王嘉睿 (长江大学)、李阅 (澳门大学)、犹他大学 Mo、苏诗晴 (北京航空航天大学)、姜超、

陈见柯 (中国传媒大学数据科学与智能媒体学院)、B 站博主钰子一、

《今日头条》的“赊刀人的数学小家”、“老胡说科学”

李逸

二零二三年八月一日

小红书

小红书号:3189205503 qq

几位数学出身的物理学家和化学家

James Clerk Maxwell(詹姆斯 · 克拉克 · 麦克斯韦)

Maxwell, 自Newton之后, 英国第二位伟大的数学物理学家. 他最大的贡献是提出了电磁现象中的 Maxwell 方程组, 为狭义相对论和量子力学奠定了理论基础.

Maxwell1831 年 6 月 13 日出生于英国苏格兰爱丁堡的印度街 14 号, 家境殷实. 他的母亲在Maxwell八岁时因胃癌离世, 之后他的教育由其父亲和姨妈接手, 在家聘请家教授课. 1841 年, Maxwell进入著名的爱丁堡公学就读. 由于当时一年级的学生名额已满, 他不得不在入学时即进入二年级, 与比他年长一岁的学生一起学习. 他的举止和浓重的口音被他的同学认为非常土气. 由于入学第一天时衣着非常粗陋, 他被起了难听的绰号 “Dafty(傻大个)” . 但他似乎并没有因此而怨恨任何人, 并默默忍受多年. 后来他与Lewis Campbell(苏格兰学者, 以研究Sophocles和Plato著称) 以及Peter Guthrie Tait(苏格兰数学物理学家, 早期研究过纽结理论, 著有《Treatise on natural philosophy》(关于自然哲学的专著)) 成为朋友. 这两位后来都成为了知名学者, 并成为麦克斯韦一生的挚友.

麦克斯韦少年时期即展现了对于几何学的研究热情. 在学习相关知识之前, 他即对正多面体进行了研究. 他在公学前几年的学习成绩并不突出, 这一情况一直维持到他 13 岁. 该年, 他获得了校内的数学奖和英语以及诗歌的一等奖. 14 岁时, 他写了第一篇科学论文《Oval Curves》(卵形线), 虽然论文内容并非完全原创, 但是他对Descartes早期的理论进行了简化. 由于麦克斯韦年龄太小而被认为没有提交个人科学成果的资格, 他的这篇论文由爱丁堡大学的自然哲学教授James David Forbes呈示给爱丁堡皇家学会.

Maxwell在 1847 年进入爱丁堡大学学习, 第一年选修了William Hamilton的逻辑学和形而上学, Philip Kelland的数学, James Forbes的自然哲学等. 他在 18 岁时向爱丁堡皇家学会会报递交了两篇论文: 《On the equilibrium of elastic solids》(论弹性固体的平衡态) 和《Rolling curves》(滚线). 他再次因为年纪太小而被认为没有提交科学成果的资格, 最后由他的导师Kelland代为提交.

1850 年Maxwell进入剑桥大学彼得学院, 第一学期末前转入三一学院. 1854 年, 他取得数学学士学位, 之后不久, 他向剑桥哲学学会宣读了他的论文《On the transformation of surfaces by bending》(论曲面的弯曲变换). 他在 1855 年发表了关于颜色组合原理的论文《Experiments on colour》(关于颜色的实验), 提出了如果透过红、绿、蓝三色滤光器分别拍摄同一景象, 而后将影像分别通过三种颜色的滤镜投射到屏上, 这样叠加可以完全还原原始的彩色影像. Maxwell在同一年, 1855 年, 发表了《On Faraday’s lines of force》(论法拉第力线). 在关于 Faraday 力线的文章中, 他提出了Faraday在电学与磁学方面实验研究成果的数学模型, 并阐述了电与磁两种现象之间的关系. Maxwell在 1859 年发表了关于土星环性质的论文《On the stability of the motion of Saturn’s rings》(论土星环运动的稳定性). 在关于土星环的文章中, Maxwell花了两年时间得出了土星环是由各自环绕土星运动轨道的大

小红书
小红书号:3189205503 qq

量的小颗粒构成的结论, 而这一理论预测最终在上世纪八十年代被验证.

1860 年至 1865 年, Maxwell成为伦敦国王学院教授, 这段时间可能是他整个职业生涯最为高产的一个时期. 1860 年, 他因在色彩学方面的研究而获得皇家学会的Rumdord奖章, 后于 1861 年获选进入皇家学会. 在这一时期, 他展示了世界上第一张耐光的彩色照片, 进一步发展了他的气体黏性理论, 并发展了能用来分析物理量间关系的量纲分析. 在他 1861 年发表的分为两部分的论文《On physical lines of forces》(论物理力线) 中, 他考察了电场与磁场的性质, 并提出了能用来解释电磁感应现象的理论模型, 分子涡流理论。1862 年初论文再版时, Maxwell又增补了两部分. 在增补的第一部分中, 他探讨了静电场的性质和位移电流. 在增补的第二部分中, 他探讨了偏振光的偏振方向会在外磁场作用下发生改变的现象, 即 Faraday 效应. Maxwell在 1864 年发表的论文《A dynamical theory of the electromagnetic field》(电磁场的动力学理论), 而 Maxwell 方程组的较为完善的形式最早出现在 1873 年出版的《A treatise on electricity and magnetism》(电磁通论) 中. 在这部专著中, Maxwell以四元数的代数运算去表述电磁场理论, 将最早的二十个方程简化为八个方程. 1881 年, Oliver Heaviside利用向量分析简化了 Maxwell 方程组, 把八个方程进一步简化为如今的四个方程: 真空里的 Maxwell 方程组为

$$\begin{aligned}
&\textbf{Gauss 定律:}\quad \operatorname{div}\boldsymbol{E}=\frac{\rho}{\epsilon_0},\\
&\textbf{Gauss 磁定律:}\quad \operatorname{div}\boldsymbol{B}=0,\\
&\textbf{Faraday 电磁感应定律:}\quad \operatorname{curl}\boldsymbol{E}=-\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t},\\
&\textbf{Maxwell-Ampére 定律:}\quad \operatorname{curl}\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{J}+\mu_0\epsilon_0\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}
\end{aligned}$$

其中

- $\boldsymbol{E}$: 电场 (electric field), 单位是 V/m (volts/meter) 或者 N/C (newton/coulomb),
- $\boldsymbol{B}$: 磁场 (magnetic field), 单位是 N/mA (newton/meter·ampere),
- ρ: 总电荷密度 (total charge density), 单位是 C/m^3 (coulomb/meter^3),
- $\boldsymbol{J}$: 总电流密度 (total current density), 单位是 A/m^2 (ampere/meter^2),
- ϵ_0: 电常数 (electric constant) 或真空电容率 (vacuum permittivity),

$$\epsilon_0 = 8.8541878128\times 10^{-12}\ F/m,$$

- μ_0: 磁常数 (magnetic constant) 或真空磁导率 (vacuum permeability),

$$\mu_0 = 1.25663706212\times 10^{-6}\ H/m,$$

- $\epsilon_0\mu_0 = 1/c^2$, 这里 c_0 是光波在真空中的传播速度.

如果考虑无电流和电荷的真空情形, 简单计算得到电场和磁场均满足如下的波动方程:

$$\left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\Delta\right)\boldsymbol{E}=0,\qquad \left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\Delta\right)\boldsymbol{H}=0.$$

作为一位苏格兰诗歌爱好者, Maxwell对于许多诗歌能熟读成诵, 并且还会自己作诗. Maxwell于 1879 年 11 月 5 日因胃癌在剑桥逝世, 他的母亲也是在相同的年龄因为同种癌症而去世的. Maxwell被葬于离他长大的地方非常近的帕顿. 由他终生挚友Lewis Campbell为他作的详实传记《The life of James Clerk Maxwell》(詹姆斯 · 克拉克 · 麦克斯韦的一生) 在 1882 年出版, 他的两卷本著作集于 1890 年由剑桥大学出版社出版发行.

小红书 小红书号:3189205503 qq

Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (约翰 · 弗雷德里克 · 威廉 · 阿道夫 · 冯 · 拜尔)

Baeyer在 1835 年 10 月 31 日出生于德国柏林, 德国化学家, 因成功合成了靛蓝 (indigo) 而获得 1905 年诺贝尔化学奖.

他在 1853 年进入柏林大学攻读数学和物理, 1856 年后前往海德堡大学在Robert Bunsen门下学习化学. 毕业后, Baeyer回到柏林, 在Friedrich August Kekulé的实验室进行研究, 1858 年获博士学位.

1860 年, Baeyer在柏林贸易大学任讲师, 1871 年, 前往斯特拉斯堡大学任教授. 1875 年, 他接替Justus Freiherr von Liebig的慕尼黑大学教授学位.

1869 年, Baeyer首次提出了正确的吲哚 (indole, C_8H_7N) 化学式. 1871 年, 他发现酚酞 (phenolphthalein, $C_{20}H_{14}O_4$) 是由邻苯二甲酸酐 (phthalic anhydride, $C_6H_4(CO)_2O$) 的缩合反应及在酸性条件下二当量的苯酚 (phenol 或 carbolic acid, C_6H_5OH) 所合成的, 并且因此而得名. 同年, 他也是第一个成功合成荧光素 (fluorescein, $C_{20}H_{12}O_5$), 类似于由微生物自然合成的荧光嗜铁素, 的科学家.

Baeyer在理论化学上的贡献包括三键的应变理论及小型碳环的环张力.

Josiah Willard Gibbs(乔赛亚 · 威拉德 · 吉布斯)

Gibbs1839 年 2 月 11 日出生于美国康涅狄克州纽黑文, 美国科学家. 他在物理学、化学以及数学领域都做出了重大的理论贡献, 其中在有关热力学的实际应用的研究奠定了物理化学的基础. Gibbs还通过系综理论给出了热力学定律的一种微观解释, 由此成为统计力学的创建者之一. “统计力学”这个术语也是由他引入的. 同时, Gibbs还将 Maxwell 方程组引入物理光学的研究, 并与英国科学家Oliver Heaviside各自独立发展了现代向量分析理论.

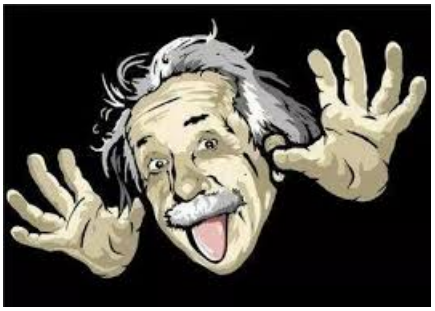
Gibbs于 1854 年进入耶鲁大学学习. 在校期间, 他曾因数学及拉丁语成绩优异而获奖. 1858 年, 他以班级顶尖成绩毕业. 1863 年, 耶鲁大学授予了Gibbs美国国内首个工程学哲学博士学位. 他的学位论文题为《On the form of the teeth of wheels in spur gearing》(论直齿轮轮齿的样式). 在这篇文章中, 他利用几何方法探讨了不同的齿轮设计样式.

1866 年末至 1867 年初, Gibbs在巴黎旁听了由著名数学家Joseph Liouville和Michel Chasles在索邦学院以及法兰西公学院做的讲座. 随后Gibbs辗转来到柏林, 旁听了数学家Karl Theodor Wilhelm Weierstrass和Leopold Kronecker以及化学家Heinrich Gustav Magnus的讲课.

1873 年, 当时年已 34 岁的Gibbs才开始发表学术著作. 该年, 他在《康涅狄格学会学报》上发表了两篇论文, 论述了如何利用几何方法表示热力学量. Maxwell在 1875 年出版的《Theory of heat》(热学) 的新修订本中用一章的篇幅叙述了Gibbs的这项工作.

Gibbs关于《On the equilibrium of heterogeneous substances》(关于多相物质平衡) 的两卷本专著, 由康涅狄格学会先后于 1875 年和 1878 年出版. 这部 300 余页的专著包含了

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)

700 个有标号的方程. Gibbs在这部专著中利用热力学分析技巧严谨而巧妙地阐释了物理化学现象, 对大量原本孤立的实验事实和观测结果做出了解释并将它们联系起来. 这部专著被后人称作是“热力学的《自然哲学的数学原理》”, 被认为是一部“无所不包”的专著, 为物理化学奠定了坚实的基础. 将这部专著译为德语的Friedrich Wilhelm Ostwald把Gibbs称作是“化学能量学的鼻祖”. 有人这样评述这部专著: “这部专著的出版被公认为是化学史上一等一的要事 ··· 但是人们在许多年后才认识到它的价值. 这很大程度上是由于其中的数学表述和严谨的推导过程令人望而却步. 特别是对于最需要它的实验化学学生来说更是如此.”

自 1880 年至 1884 年, Gibbs致力于将Hermann Günther Grassmann的外代数发展为符合物理学家需要的向量微积分. 为了实现这一目标, Gibbs分别定义了两个向量的数量积和向量积, 并引入了并矢张量的概念. Gibbs有关向量分析的讲义《Elements of vector analysis》(向量分析要素) 起初并没有公开发行, 仅在 1881 年和 1884 年为学生进行了小批量的印刷. 这本讲义可称是现代向量分析的开端. 由Edwin Bidwell Wilson依据这部讲义改编的教科书《Vector analysis》(向量分析) 于 1901 年出版. Gibbs的另一项在数学领域的成就是“重新”发现了傅里叶级数的 Gibbs 现象.

Gibbs于 1903 年 4 月 28 日因急性肠梗阻在纽黑文去世, 他终身未婚. 英国物理学家Joseph John Thomson出席了追悼会并做了一个简短演讲.

1923 年诺贝尔物理学奖得主Robert Andrews Millikan曾这样评价Gibbs: “··· 他对于统计力学和热力学来说, 就如同Laplace之于天体力学, Maxwell之于电动力学. 他为自己所研究的领域构造了几近完整的理论体系.”

当然除了上述几位大科学家外, 还有很多数学出身的物理学家、化学家以及经济学家, 比如Penrose. 通过这三位物理学家和化学家的故事, 让我们感受到要做大学问, 不能孤立于单门学科, 而要学习和掌握多门学科. 在这些学科中, 最重要的也是最基础的就是数学. 我们会在这门课中详细解释 Maxwell 方程组、Gibbs 的现象等上述的科学成果. 现在让我们开始吧!

小红书 小红书号:3189205503 qq

小故事

1. Heisenberg的父亲拿给他看的珍本中, 有一份Leopold Kronecker在 1845 年的博士论文《De unitatibus complexis》(论复单位元) · · · . 在 1916 年, Heisenberg把他的所有精力都用在音乐和数论上 · · · . 当Heisenberg在 1920 年夏天离开文法中学时, 他仍然打算学习纯数学 · · · . Heisenberg继续随Prandtl研究流体力学并随Hilbert和Courant研究数学, 也随Born“用吃奶的力气”研究Poincaré.

《维尔纳 · 海森伯传》(David C. Cassidy 著, 方在庆等译)

2. Klein通常比学生们早到一小时, · · · . 在开始讲课之前, 他脑子里已经对所有公式、图表和引文作好周密的安排. 讲演过程中写上黑板的东西从来不必擦掉. 最后, 整个黑板就包含了对讲演内容的一个绝妙的概括, 每一个方块都写得恰当其位, 井然有序.

Klein的理论是, 学生应该自己来完成数学定理的证明. 他只给他们讲解证明方法的大概轮廓. 结果, 一个学生若想掌握课堂上讲授的材料, 那他在课外至少得花费四倍的时间.

《希尔伯特——数学界的亚历山大》(Constance Reid 著, 袁向东、李文林译)

3. Hilbert喜欢在室外工作, 他利用邻居的院墙挂了一块长约 5.5 米的黑板, 同时修了一条带顶的廊道, 即使天气不好, 也可以在户外活动.

《希尔伯特——数学界的亚历山大》(Constance Reid 著, 袁向东、李文林译)

小红书
小红书号:3189205503 qq

目录

1 序 **1**

1.1 前言 1
1.2 使用说明 3
1.3 符号和常用记号说明 5
1.4 作者声明 7
1.5 预备知识 **I**: 集合与映射 8
1.5.1 集合的任意并和交 13
1.5.2 集合的 **Cartesian** 乘积: **I** 14
1.5.3 映射 16
1.5.4 * 范畴 20
1.5.5 关系 24
1.5.6 * 集合的 **Cartesian** 乘积: **II** 32
1.5.7 有限集、可数集和不可数集 34
1.5.8 数学归纳法和 * 递推定义 39
1.5.9 群、* 环、* 域、* 模、* 向量空间、* 代数初涉 44
1.5.10 * 自然数、有理数和实数的公理系统 66
1.5.11 复数和代数学基本定理 75
1.5.12 常用初等不等式 83
1.6 预备知识 **II**: 函数 85
1.6.1 几类特殊的函数 89
1.6.2 * 素数和素数基本定理 92
1.6.3 两个重要的超越数 101
1.6.4 * 度量空间 106
1.6.5 * 泛函 109
1.6.6 * 测度 112
1.7 习题 115
1.8 参考文献 117

第一部分 单变量理论 **120**

2 极限理论 I: 数列极限 **121**

2.1 数列 121
2.1.1 数列极限的定义 123
2.1.2 几个典型例题 124

小红书
小红书号:3189205503 qq

2.2 收敛数列的性质 . . . 129
2.2.1 基本性质 . . . 129
2.2.2 收敛数列的代数运算/四则运算 . . . 131
2.2.3 无穷小和无穷大数列 . . . 133
2.2.4 **Stolz** 定理或 **Stolz-Cesàro** 定理 . . . 135
2.2.5 无穷级数初涉 . . . 147
2.2.6 几何级数和 **Grandi** 级数 . . . 150
2.2.7 * 连分数和 **Khintchin** 常数 . . . 152
2.3 数列收敛的判别法则 . . . 156
2.3.1 单调数列 . . . 156
2.3.2 三个重要的常数 . . . 158
2.3.3 子列 . . . 173
2.3.4 **Cauchy** 数列 . . . 176
2.3.5 **Ramanujan** 恒等式 . . . 185
2.3.6 ***Cantor** 集 . . . 188
2.3.7 ***Logistic** 差分方程和混沌 . . . 189
2.4 实数系统基本定理 . . . 192
2.4.1 确界原理 . . . 193
2.4.2 单调有界收敛定理 . . . 193
2.4.3 **Cantor** 闭区间套定理 . . . 193
2.4.4 **Bolzano - Weierstrass** 定理 . . . 193
2.4.5 **Cauchy** 收敛定理 . . . 193
2.4.6 **Heine-Borel** 有限覆盖定理 . . . 194
2.4.7 六大定理的等价性 . . . 194
2.5 * 差分方程 . . . 195
2.5.1 * 一阶差分方程 . . . 195
2.5.2 * 差分计算 . . . 197
2.5.3 * 二阶差分方程 . . . 197
2.5.4 * 高阶差分方程 . . . 207
2.5.5 * 一阶差分方程组 . . . 208
2.6 * **Euler** 常数的现代发展 . . . 211
2.6.1 回顾 **Euler** 的工作 . . . 212
2.6.2 **Euler** 常数的现代发展 . . . 224
2.7 习题 . . . 236
2.8 参考文献 . . . 242

3 极限理论 II: 函数极限 244
3.1 函数极限 . . . 244

小红书
小红书号:3189205503 qq

3.1.1 函数极限的定义 . . . 246
3.1.2 函数极限的性质 . . . 249
3.1.3 两个重要的极限 . . . 250
3.1.4 **Heine** 定理 . . . 253
3.1.5 ***Bohr-Mollerup-Artin** 定理 . . . 255
3.2 函数的阶估计 . . . 256
3.2.1 无穷小 . . . 256
3.2.2 无穷大 . . . 259
3.2.3 等价替换 . . . 260
3.3 函数的连续和间断 . . . 264
3.3.1 连续函数 . . . 264
3.3.2 函数的间断点 . . . 268
3.3.3 连续函数的性质 . . . 269
3.3.4 一致连续 . . . 276
3.3.5 连续函数的历史 . . . 283
3.4 习题 . . . 287
3.5 参考文献 . . . 289

4 导数理论 291
4.1 微分和导数 . . . 291
4.1.1 微分 . . . 291
4.1.2 导数 . . . 293
4.1.3 线性逼近 . . . 296
4.1.4 单侧导数 . . . 296
4.2 求导法则 . . . 299
4.2.1 导数的算术运算 . . . 299
4.2.2 反函数的求导 . . . 301
4.2.3 链式法则 . . . 303
4.2.4 隐函数的求导 . . . 305
4.2.5 参数化函数的求导 . . . 307
4.3 高阶导数 . . . 308
4.3.1 可微函数空间 . . . 308
4.3.2 算术运算 . . . 311
4.4 极值定理 . . . 314
4.4.1 极值 . . . 314
4.4.2 **Fermat** 引理 . . . 315
4.4.3 **Darboux** 定理 . . . 315
4.5 微分中值定理 . . . 317

小红书
小红书号:3189205503 qq

4.5.1 **Rolle** 定理 . . . 317
4.5.2 **Lagrange** 定理 . . . 319
4.5.3 **Cauchy** 定理 . . . 322
4.5.4 **Peano** 定理 . . . 325
4.6 **L'Hospital** 法则 . . . 326
4.6.1 $0/0$ 型 . . . 326
4.6.2 ∞/∞ 型 . . . 327
4.6.3 其它型不定式 . . . 329
4.7 **Taylor** 公式 . . . 331
4.7.1 **Peano** 型余项 . . . 332
4.7.2 **Lagrange** 型余项 . . . 333
4.7.3 **Cauchy** 型余项 . . . 334
4.7.4 **Taylor** 级数 . . . 340
4.8 微分学的应用 . . . 342
4.8.1 单调函数和一阶导数 . . . 342
4.8.2 凸函数和一阶、二阶导数 . . . 345
4.8.3 极值和一阶、二阶导数 . . . 351
4.8.4 函数图像的渐近线 . . . 354
4.8.5 函数画图 . . . 355
4.8.6 近似计算 . . . 355
4.8.7 **Newton** 方法 . . . 356
4.9 习题 . . . 358
4.10 参考文献 . . . 358

5 积分理论 360
5.1 不定积分 . . . 360
5.1.1 原函数和不定积分 . . . 360
5.1.2 基本不定积分表 **I** . . . 361
5.2 不定积分的基本性质 . . . 362
5.2.1 不定积分的线性 . . . 363
5.2.2 变量替换 . . . 365
5.2.3 分部积分及基本不定积分表 **II** . . . 367
5.2.4 有理函数的原函数 . . . 371
5.2.5 形如 $\int R(\sin x, \cos x)dx$ 的原函数 . . . 375
5.2.6 形如 $\int R(x, y(x))dx$ 的原函数 . . . 378
5.2.7 椭圆积分 . . . 383
5.2.8 * 超几何级数 . . . 394
5.3 定积分 . . . 400

小红书
小红书号:3189205503 qq

5.3.1 **Riemann** 积分的定义 . . . 403
5.3.2 可积的必要条件 . . . 406
5.3.3 可积的充分条件 . . . 407
5.3.4 **Lebesgue** 判别法则: 可积的充要条件 . . . 413
5.4 定积分的基本性质 . . . 416
5.4.1 基本性质 . . . 416
5.4.2 积分中值定理 . . . 418
5.4.3 微积分基本定理 . . . 427
5.4.4 **Newton-Leibniz** 公式 . . . 432
5.4.5 分部积分法 . . . 436
5.4.6 变量替换法 . . . 442
5.4.7 **Grönwall** 定理 . . . 444
5.5 反常积分 . . . 447
5.5.1 无穷积分 . . . 447
5.5.2 收敛判别法 . . . 460
5.5.3 反常积分 **II**: **Cauchy** 主值积分 . . . 477
5.5.4 **Euler** 积分和 Gamma 函数的刻画 . . . 478
5.5.5 **Frullani** 积分 . . . 481
5.5.6 对数积分和素数基本定理 . . . 482
5.5.7 **Dirichlet** 核 . . . 483
5.6 定积分的应用 . . . 484
5.6.1 平面图形的面积 . . . 484
5.6.2 弧长 . . . 489
5.6.3 曲率 . . . 491
5.6.4 体积 . . . 492
5.6.5 旋转曲面的表面积 . . . 493
5.6.6 * 椭圆积分的级数求解 . . . 494
5.6.7 物理中的应用: **Kepler** 三大定律和 **Netwon** 万有引力定律 . . . 495
5.7 定积分的近似计算 . . . 498
5.7.1 矩形法 . . . 499
5.7.2 梯形法 . . . 500
5.7.3 **Simpson** 法 . . . 501
5.7.4 其它近似算法 . . . 503
5.8 **Euler** 关于几类定积分的计算 . . . 504
5.8.1 **Euler**: 1766 论文 . . . 504
5.8.2 **Euler**: 1772 论文 . . . 515
5.9 **Euler**: 椭圆积分 . . . 536
5.9.1 **Euler**: 1738 年论文 . . . 539

小红书
小红书号:3189205503 qq

5.9.2 **Euler**: 1761 年论文 . . . 542
5.10 习题 . . . 552
5.11 参考文献 . . . 552

6 级数理论 554
6.1 数项级数 . . . 554
6.1.1 数项级数 . . . 555
6.1.2 数项级数的 **Cauchy** 收敛 . . . 556
6.2 正项级数 . . . 561
6.2.1 上极限和下极限 . . . 561
6.2.2 正项级数判别法 . . . 564
6.2.3 当 $a_n \sim a_{n+1}$ 时的判别法 . . . 568
6.3 任意项级数 . . . 573
6.3.1 级数的绝对收敛和条件收敛 . . . 574
6.3.2 交错级数和 **Leibniz** 判别法 . . . 574
6.3.3 **Abel** 判别法和 **Dirichlet** 判别法 . . . 575
6.3.4 级数的乘法 . . . 577
6.3.5 级数的重排 . . . 582
6.4 无穷级数和无穷乘积 . . . 590
6.4.1 无穷乘积 . . . 590
6.4.2 无穷乘积的收敛 . . . 593
6.4.3 无穷乘积的绝对收敛和条件收敛 . . . 594
6.4.4 *Γ 函数的 **Euler-Gauss** 公式和 **Weierstrass** 函数简介 . . . 595
6.5 * 二重级数 . . . 604
6.5.1 * 二重级数的序收敛 . . . 605
6.5.2 ***Carleman** 不等式 . . . 607
6.5.3 ***Hilbert** 不等式和 **Witten** zeta 函数 . . . 609
6.6 * 椭圆函数论简介 . . . 611
6.6.1 ***Gauss** 的日记 . . . 611
6.6.2 ***Abel** 的论文 . . . 613
6.6.3 ***Jacobi** 的论文 . . . 613
6.7 * 素数定理的初等证明 . . . 613
6.7.1 ***Chebyshev** 不等式 . . . 613
6.7.2 ***Mertens** 定理 . . . 613
6.7.3 ***Selberg-Erdös-Levinson** 的证明 . . . 613
6.8 习题 . . . 613
6.9 参考文献 . . . 613

小红书
小红书号:3189205503 qq

A 科学家小传 **616**

A.1 **A** 616

A.1.1 Niels Henrik Abel (1802 年 8 月 5 日–1829 年 4 月 6 日) 616

A.1.2 Archimedes 618

A.1.3 Emil Artin 618

A.1.4 Svante August Arrhenius 619

A.2 **B** 619

A.2.1 Jocob Bernoulli 619

A.2.2 Johann Bernoulli 620

A.2.3 Felix Bernstein 620

A.2.4 Rafael Bombelli 620

A.2.5 George Boole 621

A.2.6 William Burnside 621

A.2.7 Henry Briggs 621

A.2.8 Robert Brown 621

A.3 **C** 621

A.3.1 Eugène Charles Catalan 621

A.3.2 Augustin-Louis Cauchy 621

A.3.3 Bonaventura Cavalieri 621

A.3.4 Constantin Caratheódory 621

A.3.5 Ernesto Cesàro 622

A.3.6 郑绍远 (Shiu Yuen Cheng) 622

A.3.7 陈省身 (Shiing Shen Chern) 622

A.3.8 周炜良 (Wei-Liang Chow) 622

A.3.9 Joel Ephraim Cohen 622

A.3.10 Theodorus of Cyrene 622

A.4 **D** 622

A.4.1 Jean-Gaston Darboux 622

A.4.2 Richard Dedekind 622

A.5 **E** 622

A.5.1 Samuel Elienberg 622

A.5.2 George Francis Rayner Ellis 622

A.5.3 Euclid 623

A.5.4 Leonhard Euler 623

A.6 **F** 623

A.6.1 Giuloi Carlo Fagnano dei Toschi 623

A.6.2 冯康 623

A.6.3 Adolf Abraham Fraenkel 623

小红书
小红书号:3189205503 qq

A.6.4 Maurice Fréchet 623
A.6.5 Ferdinand Georg Frobenius 623
A.6.6 Giuliano Frullani 624
A.7 **G** 624
A.7.1 Galileo Galilei 624
A.7.2 Évariste Galois 624
A.7.3 René Eugène Gâteaux 624
A.7.4 Alexander Osipovich Gelfond 625
A.7.5 Daniel Goldston 625
A.7.6 Guido Grandi 625
A.7.7 James Gregory 625
A.7.8 Mikhael Leonidovich Gromov 625
A.7.9 Alexander Grothendieck 625
A.8 **H** 626
A.8.1 Richard Streit Hamilton 626
A.8.2 Bohr Harald 626
A.8.3 Stephen William Hawking 626
A.8.4 Heinrich Eduard Heine 626
A.8.5 Werner Karl Heisenberg 627
A.8.6 Charles Hermite 627
A.8.7 Heron of Alexandria 628
A.8.8 David Hilbert 628
A.8.9 胡明复 (Minfu Tah Hu) 628
A.8.10 华罗庚 628
A.8.11 Simon Antoine Jean L'Huilier 628
A.8.12 Adolf Hurwitz 628
A.8.13 Christiann Huygens 628
A.9 **I** 629
A.10 **J** 629
A.10.1 Mollerup Johannes 629
A.10.2 William Jones 629
A.11 **K** 629
A.11.1 Johannes Kelper 629
A.11.2 Aleksandr Yakovlevich Khinchin 629
A.11.3 Kazimierz Kuratowski 630
A.12 **L** 630
A.12.1 Johann Heinrich Lambert 630
A.12.2 Sylvestre François Lacroix 630

小红书
小红书号:3189205503 qq

A.12.3 Saunders Mac Lane 630
A.12.4 Henri Léon Lebesgue 630
A.12.5 Gottfried Wilhelm Leibniz 630
A.12.6 李伟光 (Peter Li) 631
A.12.7 李善兰 631
A.12.8 Tien-Yien Li 631
A.12.9 Carl Louis Ferdinand von Lindemann 631
A.12.10Joseph Liouville 631
A.12.11刘徽 632
A.12.12Elias Loomis 632
A.13 **M** 632
A.13.1 Colin Maclaurin 632
A.13.2 Thomas Robert Malthus 632
A.13.3 James Maynard 632
A.13.4 Eliakim Hastings Moore 633
A.13.5 Augustun De Morgan 633
A.14 **N** 633
A.14.1 John Napeir 633
A.14.2 Emmy Noether 633
A.15 **O** 633
A.16 **P** 633
A.16.1 Blaise Pascal 633
A.16.2 Giuseppe Peano 633
A.16.3 Charles Sanders Peirce 633
A.16.4 Roger Penrose 633
A.16.5 Grigori Perelman 634
A.16.6 Jean Baptiste Perrin 634
A.16.7 János Pintz 634
A.16.8 Plato 634
A.16.9 Alfred Pringsheim 634
A.16.10Claudius Ptolemaeus 634
A.17 **Q** 634
A.18 **R** 634
A.18.1 Joseph Ludwig Raabe 634
A.18.2 Hans Adolph Rademacher 635
A.18.3 Johann Karl August Radon 635
A.18.4 Joseph Raphson 635
A.18.5 Paul David Gustav du Bois-Reymond 635

小红书
小红书号:3189205503 qq

A.18.6 Gilles Personne Robertval 635
A.18.7 Michel Rolle 636
A.18.8 Bertrand Arthur William Russell 636
A.19 **S** 636
A.19.1 Alphonsw Antonio de Sarasa, 1618 年 - 1667 年, 今比利时西佛兰德省尼乌波特人, 比利时数学家. 在数学上德主要贡献是理解对数, 特别是双曲线下的面积. 636
A.19.2 Friedrich Wilhelm Karl Ernst Scheöder 636
A.19.3 Oscar Schlömilch 636
A.19.4 Theodor Schneider 636
A.19.5 Karl Hermann Amandus Schwarz 636
A.19.6 Carl Ludwig Siegel 637
A.19.7 Plouffe Simon 637
A.19.8 Thomas Simpson 637
A.19.9 Jan Śleszyński 637
A.19.10Marian Smoluchowski 637
A.19.11Sergei Lvovich Sobolev 637
A.19.12Nilakantha Somayaji 637
A.19.13Thomas Joannes Stieltjes 638
A.19.14James Stirling 638
A.19.15Otto Stolz 638
A.19.16苏步青 638
A.20 **T** 638
A.20.1 Terence Tao 638
A.20.2 Brook Taylor 638
A.20.3 Jacques Tits 638
A.20.4 John Griggs Thompson 638
A.20.5 Evangelista Torricelli 638
A.21 **U** 639
A.22 **V** 639
A.22.1 John Venn 639
A.22.2 Pierre François Verhulst 639
A.22.3 François Viéte 639
A.22.4 Edward Burr Van Vleck 639
A.22.5 Vito Volterra 639
A.23 **W** 639
A.23.1 John Wallis 639
A.23.2 王蕃 640

小红书
小红书号:3189205503 qq

A.23.3 Heinrich Martin Weber 640
A.23.4 Karl Theodor Wilhelm Weierstrass 640
A.23.5 吴文俊 640
A.24 **X** 640
A.25 **Y** 640
A.25.1 丘成桐 (Shing-Tung Yau) 640
A.25.2 Cem Yildrim 640
A.25.3 Nabuo Yoneda 640
A.25.4 James A. Yorke 640
A.26 **Z** 641
A.26.1 Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo 641
A.26.2 张衡 641
A.26.3 张益唐 641
A.26.4 Maz August Zorn 641
A.26.5 祖冲之 641

小红书
小红书号:3189205503 qq

第一章 序

心即理也. 天下又有心外之事, 心外之理乎? ··· 若只是温清之节、奉养之宜, 可一日二日讲之而尽, 用得甚学问思辨? 惟于温清时, 也只要此心纯乎天理之极: 奉养时, 也只要此心纯乎天理之极. 此则非有学问思辨之功, 将不免于毫厘千里之谬, 所以虽在圣人, 尤加「精一」之训. 若只是那些仪节求得是当, 便谓至善, 即如今扮戏子, 扮得许多温清奉养的仪节是当, 亦可谓之至善矣? —-《传习录》理学编卷一

1.1 前言

数学分析是大学一年级的基础课程, 在不同的院系也常称为高等数学亦或冠以各种前缀的数学分析. 这门课程目前为止已有不少优秀的古今中外教材, 即有名家大师写的专著, 也有不少滥竽充数的所谓 “教材” . 有些知识点编书者没有搞懂, 却东抄西抄不加消化理解地乱写一气, 对学生很不负责任. 编写教材, 鄙人认为有以下几点需要注意:

其一不忘初心, 参考优秀教材是不可避免地, 但是要有自己的特色和特点. 从而每本教材的选材其实体现了编书者的个人爱好和教学理念.

其二牢记使命, 要有自己的特点和特色不是乱写胡写, 而是要编书者不仅教书要教的好而且科研也要做的好, 这样不仅可以告诉学生数学分析中哪些部分需要学习后续课程才能得到深刻理解和自我升华, 而且可以把最新最好的前沿数学以数学分析这种大一学生可以接受的方式让学生开阔学术眼界和提高学问品味.

其三提升视野, 要适当增加大一学生可以听懂的而又很重要的数学知识点, 这样可以把后续课程甚至研究生课程有机地联系起来.

其四阅读名著, 标注所参考的文献, 而且最好写上原始出处, 便于学生阅读大师的原文和养成严谨的治学态度. 另外辅以数学家的简介, 树立起热爱数学的信心和爱国之心.



(图片来自网络)

李鸿章, *1823* 年 *2* 月 *15* 日–*1901* 年 *11* 月 *7* 日

俾斯麦, *Otto Eduard Leopold von Bismarck, 1815* 年 *4* 月 *1* 日–*1898* 年 *7* 月 *30* 日

谭嗣同, *1865* 年 *3* 月 *10* 日–*1898* 年 *9* 月 *28* 日

小红书
小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
周恩来，*1898* 年 *3* 月 *5* 日–*1976* 年 *1* 月 *8* 日
彭德怀，*1898* 年 *10* 月 *24* 日–*1974* 年 *11* 月 *29* 日
刘少奇，*1898* 年 *11* 月 *24* 日–*1969* 年 *11* 月 *12* 日

有鉴于此, 数学分析课程的所谓“改革”是不可避免地, 但是这改革却不是通常意义下的“教改”. 这令我想起了李文忠公在前清光绪二十四年七月二十日[1]上的《裁并官职折》, 从中摘抄几句如下[2]:

> ··· 近日臣工条奏, 多以裁汰冗员为言, 虽未必尽可准行, 而参酌情形, 实亦有亟当改革者. ··· 百度事务繁多, 度支岁入有常, 岂能徒供无用之冗费, 至碍当务之急需. ··· 惟归并之后, 事既更张, 有同新创; 其中头绪繁多, 一切事宜, 非仓猝所能遽定. 庶名虽改而实犹存, 不致冒昧从事, 致滋贻误, ···

要真正做到“改革”目前数学分析课程的教材和教法, 确实不是一件容易的事. 当然国内已经有同行前辈做了不少有益的尝试, 比如北京大学张筑生教授的《数学分析新讲》, 武汉大学邹应教授的《数学分析》, 中国科学技术大学徐森林教授的《数学分析》, 清华大学陈天权教授的《数学分析讲义》, 南京大学梅加强教授的《数学分析》, 以及清华大学于品教授的《数学分析讲义》, 当然还有国内不少优秀的教材和讲义在这里就不一一举例说明. 再次向他们表达最崇高的敬意!

本讲义部分内容是鄙人当初在上海交通大学时候给数学系大二学生和安泰经管学院大一新生 (非常感谢两个班级的学生) 上数学分析课的讲稿, 现在将这些讲稿和本次讲义融合而成目前的分析初稿.

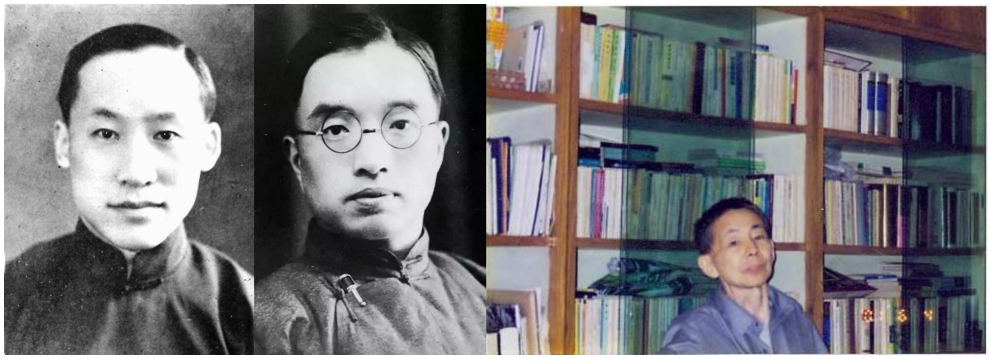
本稿试图把上面提到的四点淋漓尽致地体现出来, 但是鉴于鄙人水平有限而不可能面面俱到, 笔误和纰漏在所难免, 烦请各位同仁与同学批评和斧正.

李逸
西元二零一九年六月
提笔于南京鸡笼山成贤街东南大学逸夫建筑馆内

[1]西元 1898 年 9 月 5 日, 这一年诞生了周恩来、彭德怀、刘少奇、叶企孙、朱自清等, 而俾斯麦、谭嗣同等去世.

[2]雷颐 著: 李鸿章与晚清四十年 (增订版), 山西人民出版社, 2019.

小红书
小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
叶企孙，*1898* 年 *7* 月 *16* 日–*1977* 年 *1* 月 *13* 日
朱自清，*1898* 年 *11* 月 *22* 日–*1948* 年 *8* 月 *12* 日
张筑生，*1940* 年–*2002* 年 *2* 月 *6* 日



(图片来自网络)
毛泽东，*1893* 年 *12* 月 *26* 日–*1976* 年 *9* 月 *9* 日
曾国藩，*1811* 年 *11* 月 *26* 日–*1872* 年 *3* 月 *12* 日

牢骚太盛防肠断，风物长宜放眼量. 莫道昆明池水浅，观鱼胜过富春江. — 毛泽东，《七律 · 和柳亚子先生》，一九四九年四月二十九日.

且苟能发奋自立，则家塾可读书，即旷野之地，热闹之场，亦可读书，负薪牧豕，皆可读书. 苟不能发奋自立，则家塾不宜读书，即清净之乡，神仙之境，皆不能读书，何必择地？何必择时？但自问立志之真不真耳. — 曾国藩，《家书 · 与弟书》，道光二十二年十月二十六日.

1.2 使用说明

说明 (2019): 由于东南大学首届理科实验班采用的教材是数学学院张福保、薛金美两位教授编写的《数学分析讲义》(或参考张福保、薛金美、潮小李三位教授编写的《数学分析讲义》，科学出版社 2019 年出版), 所以本讲义中传统数学分析部分 (除少数外) 的标题就按照张、薛书上标题, 主要是为了方便学生. 其它小标题就按照作者的意愿来体现.

小红书
小红书号:3189205503 qq

说明 (2020): 本年度给东南大学首届强基计划班 (物理和化学方向) 上数学分析课, 虽然不是给数学方向学生上课, 但还是以国外著名大学数学系一年级本科生水平来要求自己和学生. 因此在 2019 年度讲义的基础上, 增加了不少新的内容 (必读和选读均有, 比如复数、群环域初步、测度论初步、复变函数初步、$\mathbb{R}^n$ 上 Lebesgue 积分初步等), 也对原来表述模糊地方作了修改. 另外, 本年度上课没有固定教材, 以我这个讲义为主, 辅以些好的参考书.

说明 (2021): 本年度继续给东南大学强基计划班 (物理和化学方向) 上数学分析课, 随着讲义的不断扩充 (比如增添了Euler的一些原始文章的主要结果), 这次将讲义拆成两卷, 单变量理论和多变量理论. 但是数学专业的学生, 亦可通读全书, 特别是带星号的章节.

例题和习题说明: 从第 2 版开始, 在每章末附上习题. 市面上有很多关于数学分析的教材和习题参考书, 本讲义的所有例题和习题, 如没有特别说明 (如果习题是来源于论文, 则会在该习题做好脚注, 比如注 **4.15** (8)), 均来自每章的参考文献和下列习题参考书:

- 华东师范大学数学科学学院 编: 《数学分析》, 第五版 (上、下册), 高等教育出版社, 2019.
- 陈纪修, 於崇华, 金鹿 编: 《数学分析》, 第三版 (上、下册), 高等教育出版社, 2019.
- 陈天权 编著: 《数学分析讲义》, (第一、二、三册), 高等教育出版社, 2012.
- 常庚哲, 史济怀 编: 《数学分析教程》, (上、下册), 高等教育出版社,2013.
- 崔国忠 主编; 石金娥, 郭从洲 副主编: 《数学分析》, (一、二、三), 科学出版社, 2018.
- 邓建平 编: 《微积分》, (I、II), 科学出版社, 2019.
- 杜其奎, 陈金如, 谢四清, 徐晓立 编著: 《数学分析精读讲义》, (上、下册), 科学出版社, 2013.
- 费定晖, 周学圣 编演; 郭大钧, 邵品琮 主审: 《吉米多维奇数学分析习题集题解》, 第四版 (1、2、3、4、5、6), 山东科学技术出版社, 2018.
- 李傅山, 王培合 编著: 《数学分析习题课讲义》, (1、2、3), 北京大学出版社, 2018.
- 林元渠, 方企勤 编: 《数学分析解题指南》, 北京大学出版社, 2018.
- 梅加强 编著: 《数学分析》, 第二版, 高等教育出版社, 2020.
- 上海交通大学数学系数学分析课程组 编: 《大学数学数学分析》, (上、下册), 高等教育出版社, 2012.
- 孙兵, 毛京中 主编: 《工科数学分析》, (上、下册), 机械工业出版社, 2019.
- 孙清华, 孙昊 编: 《数学分析疑难分析与解题方法》, (上、下), 华中科技大学出版社, 2009.
- 徐森林, 薛春华 编著: 《数学分析》, (第一、二、三册), 清华大学出版社, 2015.
- 杨世藩 编著: 《数学分析技巧》, (上、下册), 科学出版社, 2016.
- 杨小远, 孙玉泉, 薛玉梅, 杨卓琴 编著: 《工科数学分析教程》, 修订版 (上、下册), 科学出版社,2015.
- 张福保, 薛星美, 潮小李 编: 《数学分析讲义》, (第一、二、三册), 科学出版社, 2019.

小红书
小红书号:3189205503 qq

- 张筑生 编著: 《数学分析新讲》, (第一、二、三册), 北京大学出版社, 2014.
- 赵显曾 编著: 《微积分教程》, (上、下册), 东南大学出版社, 2003.
- 周民强 编著: 《数学分析习题演练》, 第二版 (第一、二、三册), 科学出版社, 2018.
- 朱尧辰 编著: 《数学分析例选通过范例学技巧》, 哈尔滨工业大学出版社, 2013.
- 朱尧辰 编著: 《数学分析范例选解》, 第二版, 中国科学技术大学出版社, 2019.

也会将数学大师的一些原始论文结果, 按照现代数学术语转化后作为习题.

目前本讲义暂时不会正式出版, 因为好的讲义需要时间积累和具体教学实践来打磨. 我会放在自己主页上供大家免费使用: https://math.seu.edu.cn/ly/list.htm

说明: 目前的版本是已经把数学分析部分写完, 至于其它部分以后会陆续逐一添加.

1.3 符号和常用记号说明

数域说明. 通常用 $\mathbb{N}$ 表示为所有自然数之集合 (亦包含 0), 而用 $\mathbb{N}_*$ 表示所有非零自然数之集合. 整数域, 有理数域, 实数域, 复数域分别表示为 $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$. 对给定的数域 $\mathbb{F} \in \{\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$, 符号 $\mathbb{F}_+$ 或 $\mathbb{F}_{>0}$ 表示 $\mathbb{F}$ 中大于零的元素构成的集合, 同样地我们可以定义 $\mathbb{F}_{\geq 0}$, $\mathbb{F}_{>0}$ 或 $\mathbb{F}_{<0}$, 和 $\mathbb{F}_{\leq 0}$.

所有素数的集合记为 $\mathbb{P}$. 复数域 $\mathbb{C}$ 中的元素表示为 $z = x + \mathbf{i}y$, 其中 $\mathbf{i}$ 是虚根 $\sqrt{-1}$, $x = \mathrm{Re}(z)$ 和 $y = \mathrm{Im}(z)$ 分别为复数 z 的实部和虚部. z 的共轭记为 $\overline{z} = x - \mathbf{i}y$. 复数 z 的模记为 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z \cdot \overline{z}}$.

字体说明. 对流形或抽象的空间我们用拉丁大写字母的 “mathcal 型” 来表示, 比如 $\mathcal{M}, \mathcal{N}, \mathcal{X}$ 等. 抽象空间之间的映射用拉丁大写字母的 “mathbf 型” 来表示, 比如 $\mathbf{F}, \mathbf{G}, \mathbf{H}$ 等. 泛函映射用拉丁大写字母的 “mathscr 型” 来表示, 比如 $\mathscr{L}, \mathscr{I}, \mathscr{J}$ 等.

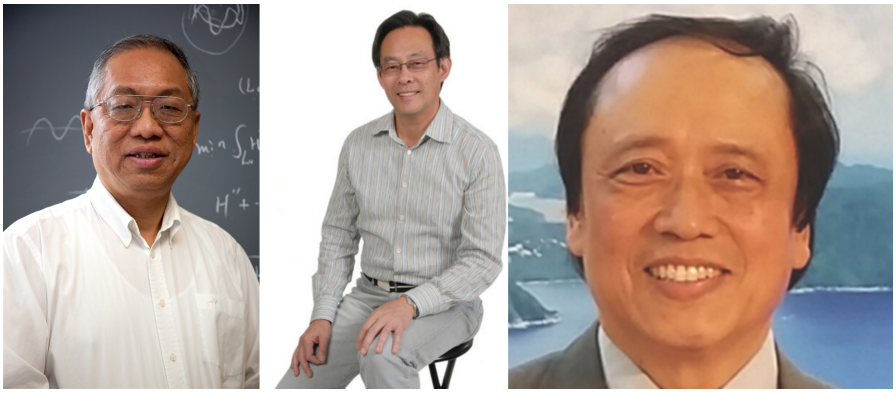
人名表示说明. 本讲义中出现的外国人名均采用相应的英文, 比如Sobolev (索伯列夫), Euler (欧拉) 等. 华人人名均用中文来标识, 并在其后附上相应的英文. 比如, 著名数学大师丘成桐教授, 其英文为Shing-Tung Yau (按照英文惯例, 名在前, 姓在后). 从而依照这个说明, 应该写成丘成桐 (Shing-Tung Yau). 又比如著名的几何学家李伟光 (Peter Li), 郑绍远 (Shiu Yuen Cheng) 等. 由于港澳台 (亦包括 49 年之前的国人和侨居海外的华人) 人名的英文发音和汉语拼音发音不甚相似, 所以这些人名均采用上述之说明, 即中文加英文, 比如, 陈省身 (Shiing Shen Chern), 周炜良 (Wei-Liang Chow), 胡明复 (Minfu Tah Hu) 等. 而大陆的学者, 就直接写出对应的中文名字, 比如, 华罗庚, 苏步青, 冯康, 吴文俊等.

其它符号说明. 定理、性质、推论、引理、注释、问题、例题用不同颜色的框框起来; 重要内容和特别强调部分用蓝色显示; 人名用红色显示. 证明结束用符号 □ 来表示.

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
索伯列夫，*Sergei Lvovich Sobolev, 1908 年 10 月 6 日–1989 年 1 月 3 日*
欧拉，*Leonhard Euler, 1707 年 4 月 15 日–1783 年 9 月 18 日*



(图片来自网络)
丘成桐、李伟光、郑绍远

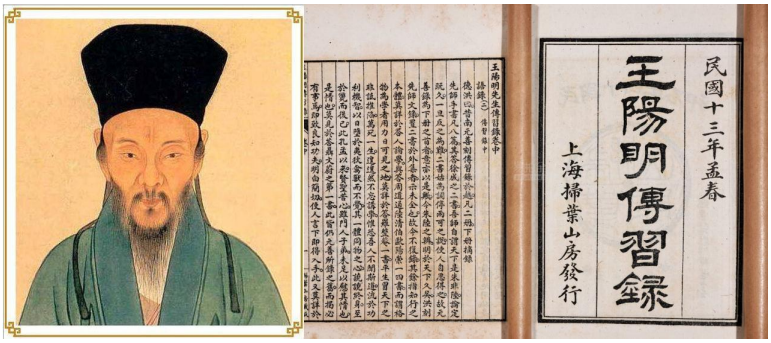


(图片来自网络)
陈省身，*1911 年 10 月 28 日–2004 年 12 月 3 日*
周炜良，*1911 年 10 月 1 日–1995 年 8 月 10 日*
胡明复，*1891 年 5 月 20 日–1927 年 6 月 12 日*

小红书
小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
华罗庚, *1910* 年 *11* 月 *12* 日–*1985* 年 *6* 月 *12* 日
苏步青, *1902* 年 *9* 月 *23* 日–*2003* 年 *3* 月 *17* 日
冯康, *1920* 年 *9* 月 *9* 日–*1993* 年 *8* 月 *17* 日
吴文俊, *1919* 年 *5* 月 *12* 日–*2017* 年 *5* 月 *7* 日



(图片来自网络)
王守仁, 号阳明, *1472* 年 *10* 月 *31* 日–*1529* 年 *1* 月 *9* 日

网站说明. 数学家和数学史部分内容取材于《**数学文化**》[3]和

https://baike.baidu.com, https://en.wikipedia.org, https://zh.wikipedia.org,

所以在参考文献中就不再列出这三个网站了. 再次感谢百度百科和维基百科!

用 * 标识的较难章节, 可在第二遍时仔细琢磨; 但是作者强烈鼓励读者按照顺序阅读下来, 你会发现数学乐趣.

1.4 作者声明

本讲义是作者多年来教学与科研的心得和体会, 非常愿意与诸君分享. 在未正式出版之前, 诸位可在本人主页上免费下载. 讲义中不可避免的有纰漏和笔误, 请读者批评斧正, 这样可以让我更加的完善本讲义. 由于这是作者的第一本中文讲义, 如有语句不通顺的地方, 也请读者批评指正.

本人的常用邮箱如下: yilicms@seu.edu.cn, yilicms@gmail.com, yilicms@163.com

最后以王阳明先生的名句, 也是本讲义的宗旨, 来结束这一节的内容: **知行合一**.

[3]https://www.global-sci.org/mc/

小红书 小红书号:3189205503 qq

1.5 预备知识 I: 集合与映射

本节将中学里的集合和映射做了些适当的加深. 首先回顾下常用的记号:

- $\emptyset$: “空集”
- $\forall$: “任意”
- $\exists$: “存在”
- $\nexists$: “不存在”
- $\exists!$: “存在且唯一”
- $A \Rightarrow B$: “A 推出 B”
- $A \Leftrightarrow B$: “A 和 B 等价”
- $A := B$: “A 由 B 定义”
- $n!$: “自然数 n 的阶乘, 即 $1 \times 2 \times 3 \cdots \times n$”
- $(2n)!!$: “偶数 $2n$ 的双阶乘, 即 $2 \times 4 \times 6 \cdots \times 2n = 2^n n!$”
- $(2n+1)!!$: “奇数 $2n+1$ 的双阶乘, 即 $1 \times 3 \times 5 \cdots \times (2n+1)$”
- $\binom{n}{k}$: “组合数 $n!/k!(n-k)!,\ 0 \le k \le n$”
- $\lfloor x \rfloor$: “实数 x 的整数部分”
- $\langle x \rangle$: “实数 x 的小数部分, 即 $x - \lfloor x \rfloor$”

给定一个集合 A, 其**幂集 (power set)** 定义为

$$2^A := \{A \text{ 的所有子集}\}.$$

根据定义显然有 $A \in 2^A, \emptyset \in 2^A, \{x\} \in 2^A$ 对所有 $x \in A$ 都成立, 故 2^A 必不是空集. 又比如易证,

$$2^\emptyset = \{\emptyset\}, \quad 2^{\{\emptyset\}} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

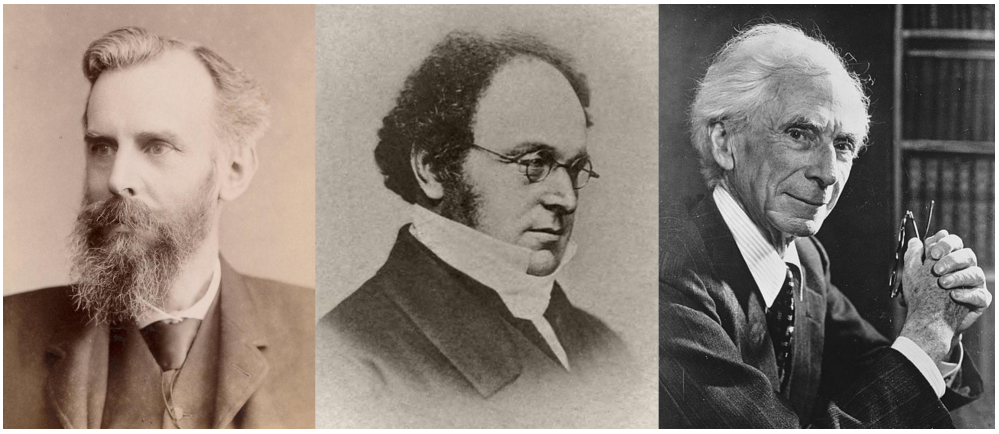
和

$$2^{\{\clubsuit, \diamondsuit\}} = \{\emptyset, \{\clubsuit\}, \{\diamondsuit\}, \{\clubsuit, \diamondsuit\}\}.$$

给定集合 A 和 B, 定义如下几个集合运算:

- A 和 B 的**并 (union)**:
$$A \cup B := \{x : x \in A \text{ 或 } x \in B\}.$$
- A 和 B 的**交 (intersection)**:
$$A \cap B := \{x : x \in A \text{ 且 } x \in B\}.$$
- B 在 A 中的**差 (difference of B in A)**:
$$A \setminus B := \{x \in A : x \notin B\}.$$
- A 和 B 的**对称差 (symmetric difference)**:
$$A \triangle B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
文, *John Venn, 1834 年 8 月 4 日–1923 年 4 月 4 日*
摩根, *Augustus De Morgan, 1806 年 6 月 27 日–1872 年 3 月 18 日*
罗素, *Bertrand Arthur William Russell, 1872 年 5 月 18 日–1970 年 2 月 2 日*

假设 A 是全集 I 的子集, 则 A 在 I 中的差称为A **的余集 (complement of A)** 并记为

$$\complement_I(A) \equiv A^{\complement} := I \setminus A.$$

在高中时期, 我们知道如何用**文氏图 (Venn diagrams)**[4]来表示集合间的关系. 请诸位用文氏图来表示集合 A 和 B 在全集 I 中的对称差.

假设 A, B, C 是全集 I 中的集合, 根据定义立即得到

(i) **交换律 (commutativity):** $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$.

(ii) **结合律 (associativity):** $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$, $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.

(iii) **分配律 (distributivity):** $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

(iv) $A \subseteq B \iff A \cup B = B \iff A \cap B = A$.

(v) **De Morgan 法则 (De Morgan's law):** $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$, $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

(vi) $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C)$, $A \cup (B \setminus C) \supseteq (A \cup B) \setminus (A \cup C)$.

(vii) $A = (A \cap B) \cup (A \setminus B)$.

到此为止我们回顾了中学时期关于集合的基本性质. 接下来我们介绍集合的公理化定义. 初学者可直接跳过接下来关于 **ZFC** 集合公理化部分, 从**第 1.5.1 小节**开始.

什么是集合? 集合是如何定义的? 这两个最基本、最朴素的问题回答起来是非常困难的. 本节开头我们试图粗略的给出集合的“公理化定义”[5]. 著名的 **Russell 佯谬 (Russell's**

[4]这是英国数学家、逻辑学家和哲学家John Venn在 1880 年的论文《On the diagrammatic and mechanical representation of propositions and reasonings》(The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science 5, **10**(1880), no. 59, 1–18) 中引入的, 但是类似的想法可追溯到Christian Weise在 1712 年的书《Nucleus Logicoe Wiesinoe》和Leonhard Euler在 1768 年的信《Letters to a German Princess》中. Venn当时称之为“欧拉圈”, 而“文氏图”的叫法是之后出现在Clarence Irving Lewis在他的著作《A Survey of Symbolic logic》中.

[5]主要参考文献:
R. 戈德门特 著 (王耀东 译, 张小萍 校): 代数学教程, 法兰西数学精品译丛, 高等教育出版社, 2013 年.

小红书 小红书号:3189205503 qq

paradox) 是指考虑所有集合构成的集合 $\mathbf{U}$, 并构造子集 $S := \{x \in \mathbf{U} | x \notin x\}$. 此时要问:

$$S \text{ 是否属于 } S?$$

假如 $S \notin S$, 则根据 S 的定义必有 $S \in S$, 产生矛盾; 假如 $S \in S$, 则根据 S 的定义必有 $S \notin S$, 产生矛盾. 因此 S 不是集合, 从而 $\mathbf{U}$, 集合的集合, 不是集合. 换句话说, 如下的概括公理不成立:

(10) **概括模式公理 (axiom schema of comprehension) (不成立):** 如果 P 是关于集合的性质, 并以 $P(x)$ 表示 x 满足性质 P, 则存在集合 $Y = \{x | P(x)\}$.

常用的集合公理化是 **ZF 公理化集合论 (Zermelo-Fraenkel axiomatic set theory)**, 而通常所谓的 **ZFC** 是表示**带选择公理的 ZF 理论 (the theory of ZF with the axiom of choice)**.

ZFC 共有 9 个公理. 在详细解释上述公理之前, 我们首先引入集合论中的形式语言.

- **二元谓语 (binary predicate): 等号 (equality)** $=$, **从属关系 (membership relation)** $\in$.
- **连词 (connectives):** $\wedge, \vee, \neg, \to, \leftrightarrow$,

连词符号	连词名称	连词简称	连词表示	连词读法
$\wedge$	合取	与	$A \wedge B$	A 与 B
$\vee$	析取	或	$A \vee B$	A 或 B
$\neg$	否定	非	$\neg A$	非 A
$\to$	蕴含	含	$A \to B$	A 含 B
$\leftrightarrow$	互含	同	$A \leftrightarrow B$	A 同 B

- **量词 (quantifiers):** $\forall, \exists$.

这样集合论中的**表达式 (formulas)** 是由**原子公式 (atomic formulas)**

$$x \in y, \quad x = y$$

通过连词和量词所构筑而成的. 如果 $\varphi(x, p_1, \cdots, p_n)$ 是表达式, 则称

$$C := \{x | \varphi(x, p_1, \cdots, p_n)\}$$

为**类 (class)**, 即 $x \in C$ 当且仅当 $\varphi(x, p_1, \cdots, p_n)$. 两个类

$$C = \{x | \varphi(x, p_1, \cdots, p_n)\}, \quad D = \{x | \psi(x, q_1, \cdots, q_m)\}$$

是相等的, $C = D$, 如果

$$\forall x(\varphi(x, p_1, \cdots, p_n) \leftrightarrow \psi(x, q_1, \cdots, q_m)).$$

万有类 (universal class) 或**宇宙 (universe)** 是所有集合的类,

$$\mathbf{U} := \{x | x = x\}.$$

定义类的**包含关系 (inclusion)**(此时称 C 是 D 的**子类 (subclass)**):

$$C \subseteq D \quad \text{当且仅当} \quad \forall x(x \in C \to x \in D)$$

Jech, Thomas. *Set theory*, The Third Millennium Edition, Revised and Expanded, Springer, 2006.
Bourbaki, N. *Theory of sets*, Springer, 2004.
李文威 著: 代数学方法 (第一卷), 现代数学基础, **67.1**, 高等教育出版社, 2019.

小红书 小红书号:3189205503 qq

和如下类运算:

$$\begin{aligned} C \cap D &:= \{x | (x \in C) \wedge (x \in D)\}, \\ C \cup D &:= \{x | (x \in C) \vee (x \in D)\}, \\ C \setminus D &:= \{x | (x \in C) \wedge (x \notin D)\}, \\ \bigcup C &:= \{x | \exists S \in C (x \in S)\}. \end{aligned}$$

每个 (满足 ZFC 公理) 集合 S 都可以看成类 $\{x | x \in S\}$. 当然也存在不是集合的类 (比如在 Russell 佯谬中定义的 S), 称为**真类 (proper class)**.

($ZFC1$) **外延公理 (axiom of extensionality):** 如果 X 和 Y 有相同的元素, 则 $X = Y$.

$$\forall u (u \in X \leftrightarrow u \in Y) \to X = Y.$$

这意味着集合是被它的元素所决定的.

($ZFC2$) **配对公理 (axiom of pairing):** 对任意 a 和 b, 存在 $\{a, b\}$ 只包含 a 和 b.

$$\forall a \forall b \exists c \forall x (x \in c \leftrightarrow (x = a) \vee (x = b)).$$

根据**外延公理**得到上述 c 是唯一的, 从而我们可定义**对 (pair)**

$$\{a, b\} := \text{唯一的 } c \text{ 满足 } \forall x (x \in c \leftrightarrow (x = a) \vee (x = b)).$$

单点集 (singleton) $\{a\}$ 定义为 $\{a\} = \{a, a\}$.

($ZFC3$) **分离模式公理 (axiom schema of separation):** 令 $\varphi(u, p_1, \cdots, p_n)$ 是表达式. 对任意 X 和任意 $p_1, \cdots, p_n$ 存在 $Y = \{u \in X | \varphi(u, p_1, \cdots, p_n)\}$.

$$\forall X \forall p_1 \cdots \forall p_n \exists Y \forall u (u \in Y \leftrightarrow u \in X \wedge \psi(u, p_1, \cdots, p_n)).$$

对类 $C = \{u | \varphi(u, p_1, \cdots, p_n)\}$, 我们得到

$$\forall X \exists Y (C \cap X = Y).$$

这就意味着类 C 和集合的交是集合. 作为推论我们可以定义

$$X \cap Y := \{u \in X | u \in Y\}, \quad X \setminus Y := \{u \in X | u \notin Y\}.$$

同样**空类 (empty class)**

$$\emptyset := \{u \in X | u \neq u\}$$

是集合, 称为**空集 (empty set)**. 其中 X 是任意集合. 注意到这个定义的前提是这样的 X 至少存在一个, 这可由**无穷公理**保证. 空集 $\emptyset$ 的定义和 X 的选取无关, 这一点可由**外延公理**得到. 两个集合 X, Y 称为**互不相交的 (disjoint)** 如果 $X \cap Y = \emptyset$.

($ZFC4$) **并集公理 (axiom of union):** 对任何 X, 存在 X 的集合 $Y = \bigcup X$.

$$\forall X \exists Y \forall u (u \in Y \leftrightarrow \exists z ((z \in X) \wedge (u \in z))).$$

这样我们可以定义

$$X \cup Y := \bigcup \{X, Y\}, \quad X \cup Y \cup Z := (X \cup Y) \cup Z, \quad \text{等等.}$$

同样可定义

$$\{a, b, c\} := \{a, b\} \cup \{c\}, \quad \{a_1, \cdots, a_n\} := \{a_1\} \cup \cdots \cup \{a_n\}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

最后得到 X 和 Y 的对称差: $X\triangle Y := (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X)$.

$(ZFC5)$ **幂集公理 (axiom of power set):** 对任何 X, 存在 X 的集合 2^X.

$$\forall X \exists Y \forall u (u \in Y \leftrightarrow u \subseteq X).$$

这里集合 U 称为***X* 的子集 (subset of *X*)**, 记作 $U \subset X$, 如果

$$\forall z (z \in U \leftrightarrow z \in X).$$

若 $U \subseteq X$ 且 $U \neq X$, 称 U 是***X* 的真子集 (proper subset of *X*)**. X 的所有子集构成

$$2^X := \{u | u \subseteq X\},$$

称为***X* 的幂集 (power set of *X*)**.

对任何 X 和 Y 定义它们的**乘积 (product)** 为

$$X \times Y := \{(x, y) | (x \in X) \wedge (y \in Y)\}$$

其中 $(x, y) := \{\{x\}, \{x, y\}\}$. 因为

$$X \times Y \subseteq 2^{2^{X \cup Y}},$$

因此 $X \times Y$ 是集合.

$(ZFC6)$ **无穷公理 (axiom of infinity):** 存在无穷集.

$$\exists S \left((\emptyset \in S) \wedge ((\forall x \in S) x \cup \{x\} \in S) \right).$$

上述用形式语言描述的无穷公理告诉我们

$$\emptyset \in S \implies \emptyset \cup \{\emptyset\} \in S \implies \{\emptyset\} \in S \implies \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} \in S$$
$$\implies \{\{\emptyset\}\} \in S \implies \{\{\emptyset\}\} \cup \{\{\{\emptyset\}\}\} \in S \implies \{\{\{\emptyset\}\}\} \in S$$

特别地,

$$\emptyset \in S, \quad \{\emptyset\} \in S, \quad \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \in S,$$

从而得到无穷集合

$$\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \cdots\}.$$

$(ZFC7)$ **替换模式公理 (axiom schema of replacement):** 如果类 F 是函数, 则对任意集合 X 存在集合 $Y = F(X) = \{F(x) | x \in X\}$.

类 F 称为**函数 (function)** (**注意:** 这里的函数定义和通常函数的定义是不一样的!) 如果 F 是某个乘积 $C \times D$ 的子集, 且 $(c, d) \in F$ 和 $(c, d') \in F$ 推出 $d = d'$. 此时定义**定义域 (domain)** 和**值域 (range)** 分别为

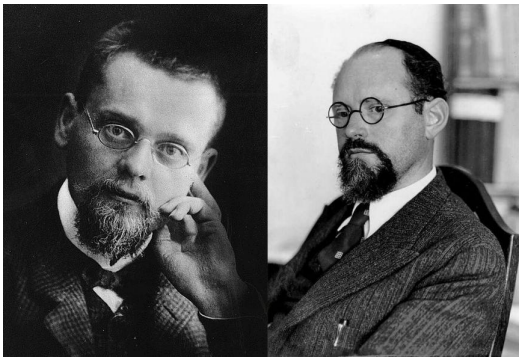
$$\mathbf{Dom}(F) := \{c | \text{存在 } d (c, d) \in F\}, \quad \mathbf{Ran}(F) := \{d | \text{存在 } c (c, d) \in F\}.$$

注意到 $\mathbf{Dom}(F)$ 和 $\mathbf{Ran}(F)$ 都是集合, 这是因为

$$\mathbf{Dom}(F) \subseteq \bigcup\bigcup F, \quad \mathbf{Ran}(F) \subseteq \bigcup\bigcup F.$$

替换模式公理告诉我们如果类 F 是函数且定义域 $\mathbf{Dom}(F)$ 是集合, 则值域 $\mathbf{Ran}(F)$ 也是集合.

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
策梅洛, *Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo, 1871 年 7 月 27 日–1953 年 5 月 21 日*
弗兰克尔, *Abraham Fraenkel, 1891 年 2 月 17 日–1965 年 10 月 15 日*

$(ZFC8)$ **正则公理 (axiom of regularity):** 每个非空集合都有一个 $\in$-极小元素.

$$\forall S\,(S \neq \emptyset \to (\exists x \in S) S \cap X = \emptyset)\,.$$

作为直接推论得到, 不存在无穷链 $x_0 \ni x_1 \ni x_2 \ni \cdots$, 否则的话考察集合 $S = \{x_0, x_1, x_2, \cdots\}$. 因此不存在集合 x 满足 $x \in x$.

$(ZFC9)$ **选择公理 (axiom of choice):** 每个非空集合构成的集族都存在选择函数.

如果 S 是集族且 $\emptyset \notin S$, S 的**选择函数 (choice function)** 是指映射 $f : S \to \bigcup S$ 满足条件

$$f(x) \in x, \quad x \in S.$$

即从每个集合 $x \in S$ 中都可以选择出一个元素 $f(x) \in x$.

到此为止, 我们简略介绍了 ZFC 集合公理化. 详细阐述可参考

- Jech, Thomas. *Set theory*, The Third Millennium Edition, Revised and Expanded, Springer, 2006.
- Bourbaki, N. *Theory of sets*, Springer, 2004.

这两本专著. 从李文威著作

- 李文威 著: 代数学方法 (第一卷), 现代数学基础, **67.1**, 高等教育出版社, 2019.

的第一章中也可获得不少有趣的收获, 比如 Grothendieck 宇宙.

从现在开始, 我们采用朴素的、通常意义下的集合理论, 即中学时期所讲的集合理论.

1.5.1 集合的任意并和交

假设 A 是非空集合, 对每个 $\alpha \in \mathsf{A}$ 令 A_α 是一集合. 称 $\mathscr{A} := \{A_\alpha | \alpha \in \mathsf{A}\}$ 为**集族 (family of sets)** 并称 A 是这个集族的**指标集 (index set)**.

令 X 是一集合且 $\mathscr{A} = \{A_\alpha | \alpha \in \mathsf{A}\}$ 是由 X 的一些子集所构成的集族. 我们定义集族 $\mathscr{A}$ 中元素的并和交:

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
格罗滕迪克, *Alexander Grothendieck, 1928 年 3 月 28 日–2014 年 11 月 13 日*

(1) **并 (union)**:

$$\bigcup_{\alpha\in\mathsf{A}} A_\alpha \equiv \bigcup_{A\in\mathscr{A}} A := \{x|x\in A \text{ 存在某个 } A\in\mathscr{A}\}.$$

(2) **交 (intersection)**:

$$\bigcap_{\alpha\in\mathsf{A}} A_\alpha \equiv \bigcap_{A\in\mathscr{A}} A := \{x|x\in A \text{ 对任意 } A\in\mathscr{A}\}.$$

当 $\mathscr{A}=\emptyset$ 是空集时, 定义 $\cup_{A\in\mathscr{A}}A:=\emptyset$. 当 $\mathsf{A}=\{1,\cdots,n\}$ 时, 我们此时把上述并和交记为 $\cup_{1\leq i\leq n}A_i$ 和 $\cap_{1\leq i\leq n}A_i$.

易证对任何集合 X 都有

$$\bigcup_{A\in 2^X} A = X, \quad \bigcap_{A\in 2^X} A = \emptyset.$$

假设 $\mathscr{A}=\{A_\alpha|\alpha\in\mathsf{A}\}$ 和 $\mathscr{B}=\{B_\beta|\beta\in\mathsf{B}\}$ 是由集合 X 的一些子集所构成的集族, 则

(i) **结合律 (associativity)**

$$\bigcap_{\alpha\in\mathsf{A}} A_\alpha \cap \bigcap_{\beta\in\mathsf{B}} B_\beta = \bigcap_{(\alpha,\beta)\in\mathsf{A}\times\mathsf{B}} A_\alpha\cap B_\beta, \quad \bigcup_{\alpha\in\mathsf{A}} A_\alpha \cup \bigcup_{\beta\in\mathsf{B}} B_\beta = \bigcup_{(\alpha,\beta)\in\mathsf{A}\times\mathsf{B}} A_\alpha\cup B_\beta.$$

(ii) **分配律 (distributivity)**

$$\bigcap_{\alpha\in\mathsf{A}} A_\alpha \cup \bigcap_{\beta\in\mathsf{B}} B_\beta = \bigcap_{(\alpha,\beta)\in\mathsf{A}\times\mathsf{B}} A_\alpha\cup B_\beta, \quad \bigcup_{\alpha\in\mathsf{A}} A_\alpha \cap \bigcup_{\beta\in\mathsf{B}} B_\beta = \bigcup_{(\alpha,\beta)\in\mathsf{A}\times\mathsf{B}} A_\alpha\cap B_\beta.$$

(iii) **De Morgan 法则 (De Morgan's laws)**

$$\left(\bigcap_{\alpha\in\mathsf{A}} A_\alpha\right)^{\mathsf{C}} = \bigcup_{\alpha\in\mathsf{A}} A_\alpha^{\mathsf{C}}, \quad \left(\bigcup_{\alpha\in\mathsf{A}} A_\alpha\right)^{\mathsf{C}} = \bigcap_{\alpha\in\mathsf{A}} A_\alpha^{\mathsf{C}}.$$

这里乘积 $\mathsf{A}\times\mathsf{B}$ 的定义见第 1.5.2 小节.

1.5.2 集合的 Cartesian 乘积: I

假设 A, B 是两个给定的集合. 我们定义它们的 Cartesian 乘积.

(1) **Cartesian 乘积 (Cartesian product)**:

$$A\times B := \{(a,b)|a\in A \text{ 且 } b\in B\}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里的符号 (a,b) 表示 a 和 b 的有序对，其定义如下.

(2) a 和 b 的**有序对 (ordered pair)** 定义为

$$(a,b) := \{\{a\},\{a,b\}\}.$$

这里 a 称为有序对的**第一坐标 (first coordinate)** 而 b 称为有序对的**第二坐标 (second coordinate)**. 当 $a=b$ 时, $(a,b)=\{\{a\}\}$.

对 $x=(a,b)\in A\times B$, 定义**投影映射 (projection)**

$$\mathrm{pr}_1(x)=a,\quad \mathrm{pr}_2(x)=b.$$

(3) 怎么去理解有序对呢? 我们考虑简单的情形, 即 A 是平面坐标系 xy 中 x 轴的子集, 而 B 是 y 轴的子集. 现在我们把 $A\times B=\{(a,b)|a\in A \text{ 且 } b\in B\}$ 一一对应到平面上的一些点. 具体操作如下: 任取 $(a,b)\in A\times B$, 按照有序对的定义得到 $(a,b)=\{\{a\},\{a,b\}\}$. 先考虑 $a=b$ 情形, 此时 $(a,b)=(a,a)=\{\{a\}\}$, 我们在 xy 平面上画点 P 使得 P 的横坐标为 a 而纵坐标也是 a; 如果利用坐标记号的话, $P=(a,a)$, 和这里有序对的记号相同. 再考虑 $a\neq b$ 情形, 此时 $\{a,b\}\neq\{a\}$, 从而集合 $\{\{a\},\{a,b\}\}$ 包含两个元素; 我们在 xy 平面上画点 P 使得 P 的横坐标为 a 而纵坐标为 b; 如果利用坐标记号的话, $P=(a,b)$, 和这里有序对的记号相同. 这样我们在数集的情形下, 可以把有序对和坐标对应起来.

坐标有个重要的性质是 $(x_1,y_1)=(x_2,y_2)$ 当且仅当 $x_1=y_1$ 和 $x_2=y_2$. 下面我们要证明, 这个性质对有序对也是成立的.

(4) 给定两个有序对 (a_1,b_1) 和 (a_2,b_2), 那么

$$(a_1,b_1)=(a_2,b_2) \quad \text{当且仅当} \quad a_1=a_2 \text{ 和 } b_1=b_2.$$

证: 先假设 $(a_1,b_1)=(a_2,b_2)$ 成立. 如果 $a_1=b_1$, 则得到

$$\{\{a_2\},\{a_2,b_2\}\}=(a_2,b_2)=(a_1,b_1)=\{\{a_1\}\},$$

此时必有 $\{a_2\}=\{a_2,b_2\}=\{a_1\}$ 从而得到 $a_2=b_2=a_1=b_1$. 如果 $a_1\neq b_1$, 则得到

$$\{\{a_2\},\{a_2,b_2\}\}=(a_2,b_2)=(a_1,b_1)=\{\{a_1\},\{a_1,b_1\}\}.$$

因为等号右边集合包含两个元素, 所以等号左边集合也必须包含两个元素, 从而导致 $a_2\neq b_2$. 因此, $\{a_2\}=\{a_1\}$, $\{a_2,b_2\}=\{a_1,b_1\}$. 即得到 $a_2=a_1$ 和 $b_1=b_2$. □

(5) 易证 $A\times B\neq B\times A$ 和

$$A\times B=\emptyset \iff A=\emptyset \text{ 或 } B=\emptyset.$$

(6) 如果 $A=\{a,b\}$ 和 $B=\{i,j,k\}$, 则得到

$$A\times B=\{(a,i),(b,i),(a,j),(b,j),(a,k),(b,k)\}.$$

(7) 如果 $A=B=(0,1)\subset\mathbb{R}$, 则 $A\times B$ 就是经过原点 $(0,0)$ 且位于第一象限的边长为 1 的正方形的内部.

两个集合的 Cartesian 乘积可推广到 n 个集合的 Cartesian 乘积:

$$\prod_{1\le i\le n} X_i \equiv X_1\times\cdots\times X_n := (X_1\times\cdots\times X_{n-1})\times X_n.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

比如考虑三个集合 X_1, X_2 和 X_3, 此时我们首先定义 X_1 和 X_2 的 Cartesian 乘积 $X_1 \times X_2$, 然后把这个新的集合和 X_3 再做一次 Cartesian 乘积就得到

$$X_1 \times X_2 \times X_3 := (X_1 \times X_2) \times X_3.$$

如果 $x \in X_1 \times \cdots \times X_n$, 我们用 $(x^1, \cdots, x^n)$ 来记 $(\cdots((x^1, x^2), x^3), \cdots, x^n)$ 并称 $x^i := \mathrm{pr}_i(x)$ 是 x 的**第 i 个分量 (i-th component)**. 当所有 X_i 都等于 X 时, 上述乘积记为 X^n.

1.5.3 映射

首先我们来回忆下高中时候函数的定义. 设 A, B 是两个非空数集, 若按照某种确定的对应关系 f, 使对集合 A 中的任意一个数 x, 在集合 B 中都有唯一确定的数 $f(x)$ 和它对应, 那么称 $f : A \to B$ 为从集合 A 到集合 B 的一个函数, 并记作

$$y = f(x), \quad x \in A.$$

我们把 x 叫做自变量, x 的取值范围 A 叫做函数的定义域, 和 x 值对应的 y 值叫做函数值, 函数值的集合 $\{f(x)|x \in A\} \subseteq B$ 叫做函数的值域.

(1) 根据上述关于函数的定义, 我们发现“按照某种确定的对应关系”的表述似乎很模糊, 那准确的定义是什么呢?

(2) 上述函数的定义, 事先要求 A, B 都是数集, 那对一般的两个集合可否类似的定义“函数”呢?

带着这些问题我们来讲一般“函数”的定义.

Leibniz在 1673 年首次使用了术语“函数”. 他将函数应用于用非常笼统的术语指定几何量的相关性, 例如曲线形状上的次切线和次法线. 他还引入了术语“常数”、“变量”和“参数”. 随着用代数方法研究曲线的发展, 用一个术语来表示“利用解析表达式来表示依赖于一个变量的数量”变得越来越有必要了. 在Leibniz和Jean Bernoulli的 1695 年和 1698 年的通信中, “函数”最终被采纳. 函数一词并没有出现在 1716 年出版的数学词典中. 两年后, Jean Bernoulli发表了一篇广泛传播的文章, 其中包含他的将变量的函数定义为以某种方式由变量和常量组成的量.

假设 C 和 D 是两个给定的集合.

(1) 一个**赋值法则 (rule of assignment)** R 是指满足条件

$$(c, d) \in R \text{ 和 } (c, d') \in R \implies d = d'$$

的 $C \times D$ 的子集.

(2) 假设 R 是一个赋值法则. 令其**定义域 (domain)** 和**像域 (image set)** 如下

$$\mathbf{Dom}(R) \equiv \boldsymbol{R}\textbf{ 的定义域} := \{c \in C|\text{存在 } d \in D \text{ 使得 } (c, d) \in R\},$$

$$\mathbf{Im}(R) \equiv \boldsymbol{R}\textbf{ 的像域} := \{d \in D|\text{存在 } c \in C \text{ 使得 } (c, d) \in R\}.$$

一个**映射 (mapping) f** 是指一个二元对 (R, B), 其中 R 是一个赋值法则, B 是一个集合 (称为 f 的**值域 (range)**), 满足 $\mathbf{Im}(R) \subseteq B$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(1) **f 的定义域** $\equiv \mathbf{Dom}(f) := \mathbf{Dom}(R)$.

(2) **f 的像域** $\equiv \mathbf{Im}(f) := \mathbf{Im}(R)$.

(3) 我们引入记号 (事实上, 这个记号是Euler在 1734 年引入的):

$$f : A \longrightarrow B, \quad a \longmapsto f(a),$$

这里 A 是 f 的定义域, B 是 f 的值域（从而 $\mathbf{Im}(f) \subseteq B$）, $f(a)$ 是 B 中满足条件 $(a, f(a)) \in R$ 的唯一元素.

(4) f 的**图 (graph)** 定义为

$$\mathbf{graph}(f) := \{(a, b) \in A \times B | b = f(a)\} = \{(a, f(a)) | a \in A\} \subseteq A \times B.$$

按照上面的定义, 映射 f 的像域就是高中数学中函数的“值域”, 而这里的值域就是本小节一开头提到的“集合 B”. 那为什么要引入值域和像域呢?

(1) 高中时候的函数基本上都是可以显示写出来的, 即可以写成 $y = f(x)$ 这样的形式.

(2) 但不是每个函数都可以显示写出来的, 比如 $ye^y = x$, 这里 x 是自变量而 y 是函数值. 如果 x 的范围是 $(-1/4, +\infty)$, 则这个函数关系所确立的函数值 y 肯定落在 $\mathbb{R}$ (从而我们可以把值域取成 $\mathbb{R}$), 这是因为 $e^y > 0$ 对任意实数 y 都成立. 因此值域可以理解为函数值 y 的一个“粗糙”范围, 而像域则是函数值 y 的“精准”范围. 事实上可以证明函数关系 $ye^y = x$, $x > -1/4$, 所确立的函数值范围是 $(-\infty, a_1) \cup (a_2, +\infty)$, 这里 $-\infty < a_1 < -1 < a_2 < 0$. 比如当 $y = -1$ 时, $x = -1/e < -1/4$, 所以 -1 肯定不在函数值 y 的范围内, 即不在像域内. 实际上, 利用导数性质可以证明对任何 $y \in \mathbb{R}$ 都有 $ye^y \geq -1/e$, 且等号取到当且仅当 $y = -1$.

(3) 上面这个例子表明, 虽然有时候函数的显示表达式比较难求, 从而导致像域也很难求, 但是值域有些时候还是比较容易看出来的.

例 1.1

(1) 假设 $C = D = \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, $R = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_{\geq 0}$, $B = \mathbb{R}$. 此时 $A = \mathbb{R}$, $\mathbf{Im}(f) = \mathbb{R}_{\geq 0}$.

(2) 假设 $C = D = \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$, $R = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $B = \mathbb{R}$. 此时 $A = \mathbb{R}$, $\mathbf{Im}(f) = \mathbb{R}$.

(3) **恒等映射 (identity mapping)** $\mathbf{1}_A : A \to A$, $a \mapsto a$.

(4) **常值映射 (constant mapping)** $f : A \to B$, $a \mapsto b$, 这里 b 是事先给定的. ♠

考虑两个映射 $f : A \to B$ 和 $g : B \to C$.

(1) 对任意给定的 A 的子集 A_0, 定义**f 在 A_0 上的限制 (restriction)** 为映射

$$f|_{A_0} = f : A_0 \longrightarrow B.$$

(2) f 和 g 的**复合 (composition)**:

$$g \circ f : A \longrightarrow C, \quad a \longmapsto c,$$

这里 $f(a) = b$ 和 $g(b) = c$ 对某个 $b \in B$ 成立.

显然 $g \circ f$ 仅当 $\mathbf{Im}(f) \subseteq \mathbf{Dom}(g)$ 时有定义. 注意到 $f \circ g$ 和 $g \circ f$ 一般是不相等, 比如,

$$f, g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := 3x^2 + 2, \quad g(x) := 5x.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则 $(f\circ g)(x)=75x^2+2$ 和 $(g\circ f)(x)=15x^2+10$.

给定映射 $f:A\to B$.

(1) f 是**单射 (injective)** 如果

$$f(a)=f(a')\quad\Longrightarrow\quad a=a'.$$

(2) f 是**满射 (surjective)** 如果

$$\text{任意 } b\in B \text{ 存在 } a\in A \text{ 满足 } f(a)=b.$$

根据定义, 我们马上可知此时 f 的像域就等于值域 B. 注意到, 上面的 a 可能不唯一; 比如, 考察满映射 $f:\mathbb{R}\to[0,+\infty)$, $x\mapsto f(x)=x^2$, 此时存在两个数 1 和 -1 同时满足 $f(1)=f(-1)=1$.

(3) f 是**双射 (bijective)** 如果 f 既是单的又是满的. 双射的一个典型例子是 $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}_*$, $x\to f(x):=x+1$, 这里 $\mathbb{N}=\{0,1,2,\cdots\}$ 是全体自然数, 而 $\mathbb{N}_*=\mathbb{N}\setminus\{0\}=\{1,2,3\cdots,\}$ 是全体正整数. 乍一看, 我们把自然数集放到了它的真子集中, 感觉有点不可思议! 这就是有限和无限的区别, 因为我们不可能找到一个双射从 $\{0,1,2,3\}$ 到 $\{1,2,3\}$!

(4) 若 f 是双射, 我们定义其**逆映射 (inverse)** $f^{-1}:B\to A$ 如下

$$f^{-1}(b)=a\quad\Longleftrightarrow\quad f(a)=b.$$

我们来详细说明下. 首先因为 f 是满射, 所以对任何 $b\in B$ 存在 $a\in A$ 满足 $f(a)=b$. 其次因为 f 是单射, 我们来证明这样的 a 必是唯一的: 否则存在另一个 $a'\in A$ 满足 $f(a')=b$; 单射条件告诉我们 $f(a)=b=f(a')$ 必推出 $a=a'$. 既然 a 是唯一的, 那么我们定义 $f^{-1}(b):=a$. 作为简单练习, 可以验证 $f\circ f^{-1}=\mathbf{1}_B$ 和 $f^{-1}\circ f=\mathbf{1}_A$, 对任何双射 $f:A\to B$ 都成立.

(5) 给定映射 $f:A\to B$. 如果存在映射 $g:B\to A$ 使得 $g\circ f=\mathbf{1}_A$, 即 $g(f(a))=a$ 对任何 $a\in A$, 成立, 则 f 必是单射. 事实上, 假如 $f(a)=f(a')$, 则根据假设条件得到

$$a=g(f(a))=g(f(a'))=a'.$$

(6) 给定映射 $f:A\to B$. 如果存在映射 $h:B\to A$ 使得 $f\circ h=\mathbf{1}_B$, 即 $f(h(b))=b$ 对任何 $b\in B$, 成立, 则 f 必是满射. 事实上, 在满射定义中, 我们可以取 $a=h(b)$.

(7) 讲单射、满射或双射, 一定要明确定义域和值域, 即, 一定要明确给出映射 $f:A\to B$ 中的三要素: f, A 以及 B. 就算 f 给定, 不同的 A 和 B 会给出不同的结果, 比如

$f(x)=x^2$	单射	满射
$\mathbb{R}\to\mathbb{R}$	×	×
$\mathbb{R}\to[0,\infty)$	×	√
$[0,+\infty)\to\mathbb{R}$	√	×
$[0,+\infty)\to[0,+\infty)$	√	√

小红书 小红书号:3189205503 qq

引理 1.1

给定映射 $f: A \to B$. 如果存在 f 的**左逆 (left inverse)** $g: B \to A$（即 $g(f(a)) = a$ 对所有 $a \in A$ 都成立）和 f 的**右逆 (right inverse)** $h: B \to A$（即 $f(h(b)) = b$ 对所有 $b \in B$ 都成立），则 $g = h = f^{-1}$.

证: f 是双射已经证明了, 请大家证明 $g = h = f^{-1}$. □

给定映射 $f: A \to B$ 和子集 $A_0 \subseteq A, B_0 \subseteq B$.

(1) $\boldsymbol{A_0}$ **在** $\boldsymbol{f}$ **下的像集 (image)** $\equiv f(A_0) := \{f(a) | a \in A_0\}$. 显然 $f(A_0) \subseteq B$.

(2) $\boldsymbol{B_0}$ **在** $\boldsymbol{f}$ **下的原像集 (preimage)** $\equiv f^{-1}(B_0) := \{a | f(a) \in B_0\}$. 显然 $f^{-1}(B_0) \subseteq A$. 特别地, 如果 $B = \{b\}$, 则符号 $f^{-1}(b) := f^{-1}(\{b\})$ 一般情形下不再是一个单元素集; 如果 f 本身是双射, 此时符号 $f^{-1}(b)$ 与之前的定义一样. 比如考虑映射

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto f(x) = \sin x,$$

则 $f^{-1}(1) = \{x \in \mathbb{R} | \sin x = 1\} = \{x = 2k\pi + \pi/2 | k \in \mathbb{Z}\}$.

(3) 下列包含关系显然成立:

$$A_0 \subseteq f^{-1}(f(A_0)), \quad B_0 \supseteq f(f^{-1}(B_0)).$$

我们可以找到例子来说明上述包含关系可以严格取到, 即等号不一定成立:

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto 3x^2 + 2$$

和 $A_0 = [0, 1], B_0 = [0, 5]$; 则得到

$$f^{-1}(f(A_0)) = [-1, 1] \supsetneq A_0, \quad f(f^{-1}(B_0)) = [2, 5] \subsetneq B_0.$$

如果在映射定义中 B 是一个数域, 那么我们把映射称为**函数 (function)**.

练习 1.1

(1) 假设 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ 是全集 I 中的一族子集. 证明

$$\left(\bigcap_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha\right)^{\complement} = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha^{\complement}, \quad \left(\bigcup_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha\right)^{\complement} = \bigcap_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha^{\complement}.$$

(2) 对任意集合 A, B, C, D, 下面等式哪些是一定成立的 ?(成立的请给出证明, 不一定成立的请给出反例)

$$(A \times B) \cup (C \times D) = (A \cup C) \times (B \cup D),$$

$$(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D),$$

$$A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C),$$

$$(A \setminus B) \times (C \setminus D) = ((A \times C) \setminus (B \times C)) \setminus (A \times D),$$

$$(A \times B) \setminus (C \times D) = (A \setminus C) \times (B \setminus D).$$

(3) 证明若 f 有左逆, 则 f 是单射; 若 f 有右逆, 则 f 是双射.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(4) 给出存在左逆但不存在右逆的映射的例子.

(5) 给定的映射可以有多个左逆或右逆吗?

(6) 证明**引理 1.1**.

(7) 下列 $\mathbb{R}^2 := \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 中的子集是否可以写成 $A \times B$, 其中 $A, B \subseteq \mathbb{R}$:

- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \in \mathbb{Z},\ y \in \mathbb{R}\}$,
- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \in \mathbb{R},\ 0 < y \leq 1\}$,
- $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 < 1\}$.

(8) 假设 $f : A \to B$ 是映射, 且 $A_0, A_1 \subseteq A$ 和 $B_0, B_1 \subseteq B$. 证明

- 如果 $B_0 \subseteq B_1$, 那么 $f^{-1}(B_0) \subseteq f^{-1}(B_1)$,
- $f^{-1}(B_0 \cup B_1) = f^{-1}(B_0) \cup f^{-1}(B_1)$,
- $f^{-1}(B_0 \cap B_1) = f^{-1}(B_0) \cap f^{-1}(B_1)$,
- $f^{-1}(B_0 \setminus B_1) = f^{-1}(B_0) \setminus f^{-1}(B_1)$,
- 如果 $A_0 \subseteq A_1$, 那么 $f(A_0) \subseteq f(A_1)$,
- $f(A_0 \cup A_1) = f(A_0) \cup f(A_1)$,
- $f(A_0 \cap A_1) \subseteq f(A_0) \cap f(A_1)$,
- $f(A_0 \setminus A_1) \supseteq f(A_0) \setminus f(A_1)$.

(9) 假设 $f : A \to B$ 是映射, 且 $A_\alpha \subseteq X$ 和 $B_\beta \subseteq Y$. 证明

- $f\left(\bigcup\limits_{\alpha \in \mathsf{A}} A_\alpha\right) = \bigcup\limits_{\alpha \in \mathsf{A}} f(A_\alpha)$,
- $f\left(\bigcap\limits_{\alpha \in \mathsf{A}} A_\alpha\right) \subseteq \bigcap\limits_{\alpha \in \mathsf{A}} f(A_\alpha)$,
- $f^{-1}\left(\bigcup\limits_{\beta \in \mathsf{B}} B_\beta\right) = \bigcup\limits_{\beta \in \mathsf{B}} f^{-1}(B_\beta)$,
- $f^{-1}\left(\bigcap\limits_{\beta \in \mathsf{B}} B_\beta\right) = \bigcap\limits_{\beta \in \mathsf{B}} f^{-1}(B_\beta)$.

♠

1.5.4 * 范畴

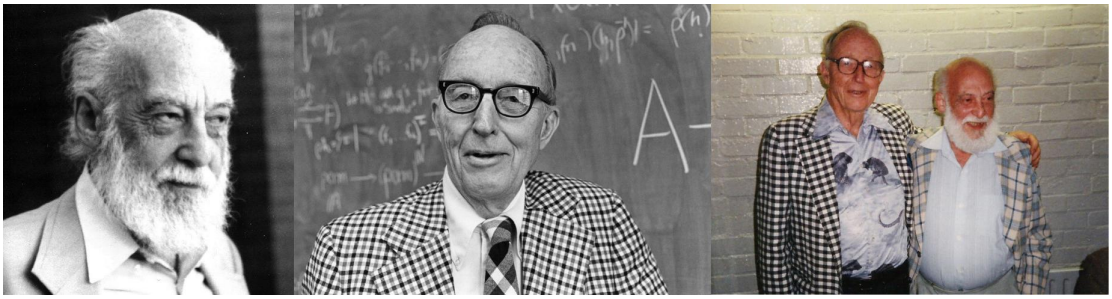
范畴是由Samuel Eilenberg和Saunders Mac Lane在 1945 年引进的[6]. 这些概念最初出现在拓扑学, 尤其是代数拓扑学里, 在同态转化成同调论的过程中起了重要作用. Stanislaw Ulam说, 在 1930 年代的后期, 波兰学派中曾出现类似的想法. Samuel Eilenberg本身就是波兰人, 曾在 1930 年代在波兰学习数学.

范畴 (category) $\mathfrak{C}$ 由如下要素所构成:

1) $\mathfrak{C}$ 中的**对象 (object)** 构成的类(大多数情况下构成的是集合) $\mathbf{Ob}(\mathfrak{C})$,

[6]Eilenberg, Samuel; Mac Lane, Saunders. *General theory of natural equivalences*, Trans, AMS., **58**(1945), 231-294. 实际投稿时间是 1942 年 9 月 8 日.

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
艾伦伯格, *Samuel Eilenberg, 1913 年 9 月 30 日–1998 年 1 月 30 日*
麦克兰恩, *Saunders Mac Lane, 1909 年 8 月 4 日–2005 年 4 月 14 日*

2) 对 $\mathbf{Ob}(\mathfrak{C})$ 中的任意对象 X 和 Y, 存在集合 $\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X,Y)$(称为 X 到 Y 的**态射 (morphism)**),

3) 对 $\mathbf{Ob}(\mathfrak{C})$ 中的任意对象 X,Y 和 Z, 存在**复合映射 (composition)** $\circ$:

$$\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X,Y)\times\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(Y,Z)\longrightarrow\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X,Z),\quad (f,g)\longmapsto g\circ f.$$

这些要素满足条件

(a) $(f\circ g)\circ h=f\circ(g\circ h)$,

(b) 对任意 $X\in\mathbf{Ob}(\mathfrak{C})$ 存在 $\mathbf{1}_X\in\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X,X)$ 使得

$$f\circ\mathbf{1}_X=f,\quad \mathbf{1}_X\circ g=g$$

对任意 $f\in\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X,Y)$ 和 $g\in\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(Y,X)$ 都成立.

例 1.2

下面是一些经典的范畴.

(1) **Set**: 集合和映射. 此时 $\mathbf{Ob}(\mathbf{Set})$ 不是集合, 而是类!

(2) $\mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}$: 实向量空间和实线性映射 (高等代数中).

(3) **Group**: 群和群同态 (抽象代数中).

(4) **Top**: 拓扑空间和连续映射 (拓扑学中).

(5) **Calabi-Yau 范畴**: 微分几何/代数几何 $\rightsquigarrow$ 同调镜像对称 (homological mirror symmetry)[a]/ SYZ 猜想 (Strominger-Yau-Zaslow 猜想)[b].

[a] Kontsevich, Maxim. *Homological algebra of mirror symmetry*, ICM 94 talk, https://arxiv.org/abs/alg-geom/9411018

[b] Bejleri, Dori. *The SYZ conjecture via homological mirror symmetry*, expository notes (University of Alberta in July of 2016), https://arxiv.org/abs/1710.05894

如下定义的函子、自然变换最早也是由Eilenberg 和Mac Lane 引入的[7]

假设 $\mathfrak{C}$ 是范畴.

(1) 通常把态射 $f\in\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X,Y)$ 记作 $f:X\to Y$. **注意:** 此时 f 不一定是表示 X 到 Y

[7] Eilenberg, Samuel; Mac Lane, Saunders. *General theory of natural equivalences*, Trans, AMS., **58**(1945), 231-294.

小红书
小红书号:3189205503 qq

的映射, 仅表示集合 $\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X,Y)$ 中的元素而已! 比如考察如下范畴[8]: 给定偏序集 I (偏序定义见**第 1.5.5 小节**), 定义范畴 $\mathfrak{C}(I)$ 如下

$$\mathbf{Ob}\mathfrak{C}(I) := I, \quad \mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}(I)}(i,j) := \begin{cases} \text{单元素}, & i \leq j, \\ \emptyset, & \text{其它情况}. \end{cases}$$

(2) $f \in \mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X,Y)$ 称为**同构 (isomorphism)** 或**双边逆 (two-sided inverse)** 若存在 $g \in \mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(Y,X)$ 满足 $f \circ g = \mathbf{1}_Y$ 和 $g \circ f = \mathbf{1}_X$.

(3) $\mathfrak{C}'$ 称为 $\mathfrak{C}$ 的**子范畴 (subcategory)** 如果 $\mathfrak{C}'$ 本身是范畴并满足下列条件

- $\mathbf{Ob}(\mathfrak{C}') \subseteq \mathbf{Ob}(\mathfrak{C})$,
- $\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}'}(X,Y) \subseteq \mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X,Y)$ 对任意 $X,Y \in \mathbf{Ob}(\mathfrak{C}')$ 都成立,
- $\mathbf{1}_X \in \mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}'}(X,X)$ 对每个 $X \in \mathbf{Ob}(\mathfrak{C}')$ 都成立.

称 $\mathfrak{C}'$ 是 $\mathfrak{C}$ 的**全子范畴 (full subcategory)** 如果它本身是子范畴并且对任意 $X,Y \in \mathbf{Ob}(\mathfrak{C})$ 都有 $\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}'}(X,Y) = \mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X,Y)$ 成立.

(4) **Top** 是 **Set** 的子范畴, 但不是全子范畴.

(5) $\mathfrak{C}$ 的**相反范畴 (opposite category)** $\mathfrak{C}^\circ$ 定义如下:

$$\mathbf{Ob}(\mathfrak{C}^\circ) := \mathbf{Ob}(\mathfrak{C}), \quad \mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}^\circ}(X,Y) := \mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(Y,X).$$

(6) 令 $f \in \mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X,Y)$.

- f 是**单态射 (monomorphism)** 如果对任意对象 $W \in \mathbf{Ob}(\mathfrak{C})$ 和任意态射 $g,g' \in \mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(W,X)$ 满足 $f \circ g = f \circ g'$, 都有 $g = g'$.

$$W \underset{g'}{\overset{g}{\longrightarrow}} X \xrightarrow{f} Y$$

- f 是**满态射 (epimorphism)** 如果对任意对象 $Z \in \mathbf{Ob}(\mathfrak{C})$ 和任意态射 $h,h' \in \mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(Y,Z)$ 满足 $h \circ f = h' \circ f$, 都有 $h = h'$.

$$X \xrightarrow{f} Y \underset{h'}{\overset{h}{\longrightarrow}} Z$$

- f 是**双态射 (bimorphism)** 如果它即是单的又是满的.

(7) $P \in \mathbf{Ob}(\mathfrak{C})$ 是**始的 (initial)** 如果对任何 $Y \in \mathbf{Ob}(\mathfrak{C})$, 集合 $\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(P,Y)$ 只包含一个元素. $Q \in \mathbf{Ob}(\mathfrak{C})$ 是**终的 (final)** 如果对任何 $X \in \mathbf{Ob}(\mathfrak{C})$, 集合 $\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X,Q)$ 只包含一个元素.

练习 1.2

(1) 证明两个始 (或终) 对象必同构.

(2) 证明同构必是双的, 但反之则不一定成立.

范畴之间的 **(共变) 函子 ((covariant) functor)** $\mathbf{F} : \mathfrak{C} \to \mathfrak{C}'$ 由如下要素构成:

1) 映射 $\mathbf{F} : \mathbf{Ob}(\mathfrak{C}) \to \mathbf{Ob}(\mathfrak{C}')$,

2) 对 $\mathbf{Ob}(\mathfrak{C})$ 中任意 X,Y 存在映射 $\mathbf{F} : \mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X,Y) \to \mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}'}(F(X),F(X'))$.

这些要素满足条件

a) $\mathbf{F}(\mathbf{1}_X) = \mathbf{1}_{F(X)}$, 和

[8]Gelfand, Sergei I.; Manin, Yuri I. *Methods of homological algebra*, Second Edition, **同调代数方法** (第二版), 国外数学名著系列 (续一), (影印版) **37**, 科学出版社, 2019

小红书 小红书号:3189205503 qq

b) $\mathbf{F}(f\circ g)=\mathbf{F}(f)\circ\mathbf{F}(g)$.

类似地, 定义**反变函子 (contravariant functor)** $\mathbf{G}:\mathfrak{C}\to\mathfrak{C}'$ 为函子 $\mathbf{G}:\mathfrak{C}^{\circ}\to\mathfrak{C}'$.

例 1.3

(1) **遗忘函子** $\mathbf{F}:\mathbf{Top}\to\mathbf{Set}$. 即把拓扑空间 X 映成集合 X.

(2) **基本群函子** $\pi_1:\mathbf{Top}_*\to\mathbf{Group}$, $(X,x)\mapsto\pi_1(X,x)$(X 在 x 的基本群). 这里 $\mathbf{Top}_*$ 表示由带基点的拓扑空间 (X,x) 所构成, 其中两个对象 (X,x) 和 (Y,y) 间的态射定义为保基点的连续映射.

(3) **高阶同伦群函子** $\pi_k:\mathbf{Top}_*\to\mathbf{AG}$, $k\geq 2$.

(4) 任给 $X\in\mathbf{Ob}(\mathfrak{C})$, 定义

$$\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X,\cdot):\mathfrak{C}\longrightarrow\mathbf{Set},\quad Z\longmapsto\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X,Z),$$
$$\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(\cdot,X):\mathfrak{C}\longrightarrow\mathbf{Set},\quad Z\longmapsto\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(Z,X).$$

则 $\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X,\cdot)$ 是共变的而 $\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(\cdot,X)$ 是反变的.

考察两个函子 $\mathbf{F}_1,\mathbf{F}_2:\mathfrak{C}\to\mathfrak{C}'$. 函子之间的**态射 (morphism)** 或**自然变换 (natural transformation)** $\boldsymbol{\theta}:\mathbf{F}_1\to\mathbf{F}_2$ 构成如下:

$$X\in\mathbf{Ob}(\mathfrak{C})\Longrightarrow\boldsymbol{\theta}(X)\in\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}'}(\mathbf{F}_1(X),\mathbf{F}_2(X)).$$

这些要素使得下面的图

$$\begin{array}{ccc}\mathbf{F}_1(X) & \xrightarrow{\boldsymbol{\theta}(X)} & \mathbf{F}_2(X)\\ {\scriptstyle\mathbf{F}_1(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\mathbf{F}_2(f)}\\ \mathbf{F}_1(Y) & \xrightarrow[\boldsymbol{\theta}(Y)]{} & \mathbf{F}_2(Y)\end{array}$$

可交换, 即

$$\mathbf{F}_2(f)\circ\boldsymbol{\theta}(X)=\boldsymbol{\theta}(Y)\circ\mathbf{F}_1(f),$$

对任何 $X,Y\in\mathbf{Ob}(\mathfrak{C})$, $f\in\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X,Y)$.

定义 1.1

给定范畴 $\mathfrak{C},\mathfrak{C}'$, 定义新的范畴 $\mathbf{Func}(\mathfrak{C},\mathfrak{C}')$ 如下:

$$\begin{aligned}\mathbf{Ob}\left(\mathbf{Func}(\mathfrak{C},\mathfrak{C}')\right)&:=\{\text{函子 }\mathbf{F}:\mathfrak{C}\to\mathfrak{C}'\},\\ \mathbf{Hom}_{\mathbf{Func}(\mathfrak{C},\mathfrak{C}')}(\mathbf{F}_1,\mathbf{F}_2)&:=\{\text{态射 }\boldsymbol{\theta}:\mathbf{F}_1\to\mathbf{F}_2\}.\end{aligned}$$

定义 1.2. (可表函子)

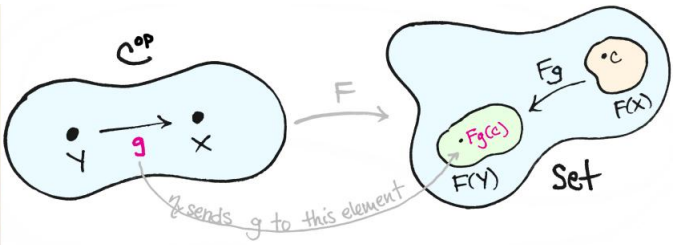
假设 $\mathfrak{C}$ 是范畴. 称函子 $\mathbf{F}:\mathfrak{C}\to\mathbf{Set}$ 是**可表的 (representable)** 若存在对象 $X\in\mathbf{Ob}(\mathfrak{C})$ 使得 $\mathbf{F}$ 在 $\mathbf{Func}(\mathfrak{C},\mathbf{Set})$ 中和 $\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X,\cdot)$ 同构.

注 1.1

如果 $\mathbf{F}:\mathfrak{C}\to\mathbf{Set}$ 是可表的, 则 X 在同构意义下是唯一的并把它称为**$\mathbf{F}$ 的表示 (representative)**.

小红书 小红书号:3189205503 qq





(图片来自网络)
米田信夫, *Nabuo Yoneda, 1930 年 3 月 28 日–1996 年 4 月 22 日*

定义 1.3. (完全忠实函子)
称函子 $\mathbf{F}:\mathfrak{C}\to\mathfrak{C}'$ 是**完全忠实的 (fully faithful)** 如果对任意 $X,Y\in\mathbf{Ob}(\mathfrak{C})$, 映射 $\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X,Y)\to\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}'}(\mathbf{F}(X),\mathbf{F}(Y))$ 都是双的. ♣

定理 1.1. (Yoneda 引理)
(1) 对任意 $X\in\mathbf{Ob}(\mathfrak{C})$ 和 $\mathbf{F}\in\mathbf{Ob}(\mathfrak{C}^\vee)$, 这里 $\mathfrak{C}^\vee:=\mathbf{Func}(\mathfrak{C}^\circ,\mathbf{Set})$, 下面同构

$$\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}^\vee}(\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X),\mathbf{F})\simeq\mathbf{F}(X)$$

在 $\mathbf{Set}$ 中成立, 这里 $\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}:\mathfrak{C}\to\mathfrak{C}^\vee$ 是函子定义为 $\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X):=\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(\cdot,X)$.
(2) $\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}$ 是完全忠实函子. ♡

证: (1) 对每个 $f\in\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}^\vee}(\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X),\mathbf{F})$, 赋予 $\phi(f)\in\mathbf{F}(X)$ 如下:

$$f(X):\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X,X)\longrightarrow\mathbf{F}(X),\quad \mathbf{1}_X\longmapsto\phi(f):=f(X)(\mathbf{1}_X).$$

反之, 对每个 $s\in\mathbf{F}(X)$, 赋予 $\psi(s)\in\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}^\vee}(\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X),\mathbf{F})$ 如下:

$$\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(Y,X)\xrightarrow{\mathbf{F}}\mathbf{Hom}_{\mathbf{Set}}(\mathbf{F}(X),\mathbf{F}(Y))\xrightarrow{s}\mathbf{F}(Y)$$

这里 $\psi(s)(Y):=s\circ\mathbf{F}$. 故 ϕ 和 ψ 互为逆同态.

(2) 对任意 $X,Y\in\mathbf{Ob}(\mathfrak{C})$, 下列同构

$$\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}^\vee}(\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X),\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(Y))\simeq\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(\cdot,Y)(X)=\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}(X,Y)$$

推出 $\mathbf{Hom}_{\mathfrak{C}}$ 是完全忠实的. □

1.5.5 关系

本小节我们把小学时候学过的 “=” 和 “<” 从定义在数集上推广到定义在一般集合上. 首先来看一个简单的例子. 令 $A:=\mathbb{Z}$, 并回顾被 2 整除的定义, 即 $2|z$, 其中 $z\in A$, 如果 z 是 2 的倍数. 对任何 $(x,y)\in A\times A$, 我们定义 $x\equiv y\pmod 2$, 如果 $2|(y-x)$. 为了方便期间, 我们使用另一个记号, 即用 $x\sim y$ 来表示 $x\equiv y\pmod 2$. 如果引入 $A\times A$ 的子集 $C:=\{(x,y)\in A\times A:2|(y-x)\}$, 那么我们得到 $x\sim y$ 当且仅当 $(x,y)\in C$. 我们现在来验证如下三条性质:

- 任意 $x\in A\Longrightarrow x\sim x$: 这是因为 $2|(x-x)$;
- $x\sim y\Longrightarrow y\sim x$: 如果 $x\sim y$, 则 $y-x=2k$, 这里 k 是某个整数, 这就就得到

小红书
小红书号:3189205503 qq

$x-y=2(-k)$, 即 $2|(x-y)$ 从而得到 $y\sim x$;

- $x\sim y$ 和 $y\sim z\Longrightarrow x\sim z$: 如果 $x\sim y$ 和 $y\sim z$, 则得到 $y-x=2k_1$ 和 $z-y=2k_2$, 这里 $k_1,k_2\in\mathbb{Z}$, 因此 $z-x=2(k_1+k_2)$, 即得到 $x\sim z$.

根据上述性质得到

$$0\sim 2\sim 4\sim 6\sim\cdots,\quad 0\sim -2\sim -4\sim -6\sim\cdots$$

和

$$1\sim 3\sim 5\sim 7\sim\cdots,\quad 1\sim -1\sim -3\sim -5\sim\cdots.$$

定义集合 $[x]\subseteq A$ 为

$$[x]:=\{y\in A|y\sim x\},$$

并注意到 $x\in[x]$. 因此得到

$$[0]=\{0,\pm 2,\pm 4,\pm 6,\cdots\},\quad [1]=\{\pm 1,\pm 3,\pm 5,\cdots\}.$$

这样的话, 我们发现全体整数 $A=\mathbb{Z}$ 可分为两大类 $[0]$ 和 $[1]$, 且满足

$$A=[0]\cup[1],\quad [0]\cap[1]=\emptyset.$$

这恰好和我们熟知的整数可分成偶数和奇数, 不谋而合!

在上述过程把 “数字 2” 换成 “任何整数 n” , 我们可以得到类似的结果. 我们把上述定义中的 $[x]$ 改写成 $[x]_n$, 主要是为了强调这个集合是有 $\bmod n$ 所诱导出来的.

(0) $n=0$: 此时 $C=\{(x,y)\in A\times A|y-x=0\}$, 从而 $[x]_0=\{x\}$ 和

$$A=[0]_0\cup[1]_0\cup[-1]_0\cup[2]_0\cup[-2]_0\cup\cdots.$$

(1) $n=1$: 此时 $[x]_1=A=\mathbb{Z}$ 对任何 $x\in A$ 都成立和

$$A=[0]_1.$$

(2) $n=2$: 我们已经证明了

$$A=[0]_2\cup[1]_2.$$

(3) $n=3$: 此时

$$A=[0]_3\cup[1]_3\cup[2]_3.$$

(4) $n=4$: 此时

$$A=[0]_4\cup[1]_4\cup[2]_4\cup[3]_4=([0]_4\cup[2]_4)\cup([1]_4\cup[3]_4).$$

注意到 $[0]_4\cup[2]_4=[0]_2$ 和 $[1]_4\cup[3]_4=[1]_2$, 这和 $4=1\times 4=2\times 2$ 有联系.

(5) $n=6$: 此时

$$\begin{aligned}A &= [0]_6\cup[1]_6\cup[2]_6\cup[3]_6\cup[4]_6\cup[5]_6\\ &= ([0]_6\cup[3]_6)\cup([1]_6\cup[4]_6)\\ &= ([0]_6\cup[2]_6\cup[4]_6)\cup([1]_6\cup[3]_6\cup[5]_{6y}).\end{aligned}$$

注意到这个 $6=1\times 6=2\times 3=3\times 2$ 有联系.

接下来, 我们把上述例子中的集合 C 以及符号 $\sim$ 作一般化的推广.

小红书 小红书号:3189205503 qq

集合 A 上的**关系 (relation)** 是指乘积 $A\times A$ 中的子集 C, 即 $C\subseteq A\times A$. 如果 C 是 A 上的关系, 我们把 C 中的元素 (x,y) 记作 xCy, 这是为了强调这个元素是来自 C 的.

若取 $A=\mathbb{R}$, 则 A 上的关系就是平面坐标内任何的一个子集. 平面坐标中三条线是非常重要的, 即 x 轴、y 轴以及直线 $y=x$. 而两条坐标轴已经体现在乘积 $A\times A$ 中了, 所以考虑第三条线 $y=x$. 这条直线有个特点就是 (x,y) 关于该直线的对称点为 (y,x). 因此我们很自然地考虑关于直线 $y=x$ 对称的集合. 特别地, 我们来引入所谓的等价关系.

♣ **等价关系.** 集合 A 上的**等价关系 (equivalence relation)** 是指 A 上的关系 C 并满足如下性质:

a) **自反性 (Reflexivity)**: 对任意 $x\in A$, 都有 xCx,

b) **对称性 (Symmetry)**: 如果 xCy, 那么 yCx,

c) **传递性 (Transitivity)**: 如果 xCy 和 yCz, 那么 xCz.

记号: 用 $\sim$ 来表示等价关系.

(1) $x\in A$ 的**等价类 (equivalence class)**:

$$[x]:=\{y\in A:y\sim x\}.$$

根据定义立即得到对任何 $x\in A$ 必有 $x\in[x]$.

(2) 两个等价类要么不相交要么完全相等. 因此

$$A=\bigcup\{[x]:x\in A\}.$$

A 的所有等价类记为 $X/\sim:=\{[x]:x\in A\}$.

(3) 集合 A 的**剖分 (partition)** 是指 A 的一些互不相交的非空子集构成的集族且这些子集的并是 A. 如果 $\sim$ 是等价关系, 则 $X/\sim$ 是一个剖分.

(4) 给定 A 的一个剖分 $\mathscr{D}$, 则存在 A 上的由该剖分诱导出来的等价关系 $\sim$.
实际上, 定义 A 上的关系 $\sim$ 为 $x\sim y$ 当且仅当 x,y 都属于 $\mathscr{D}$ 中的某个元素. 易证 $\sim$ 是 A 上的等价关系.

(5) 例子: 取 $X=\mathbb{R}$ 并对任何两个实数 $x,y\in X$ 定义关系

$$x\sim y\iff 2|(y-x)\iff (x,y)\in\{(x,y)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}=\mathbb{R}^2|y-x\text{ 是偶数}\}.$$

易证 $\sim$ 是 $\mathbb{R}$ 上的等价关系. 对每个 $x\in\mathbb{R}$, 其等价类为

$$[x]=\{y\in\mathbb{R}|y\sim x\}=\{x+2n|n\in\mathbb{Z}\}.$$

(6) 例子: 若取 $X=\mathbb{Z}$ 且也同样定义等价关系 $\sim$ 如 (5) 中一样, 则此时等价类只有两种可能:

$$[0]=\{2n|n\in\mathbb{Z}\},\quad [1]=\{2n+1|n\in\mathbb{Z}\}.$$

因此得到

$$\mathbb{Z}/\sim=\{[0],[1]\}=:\mathbb{F}_2.$$

这是最简单的有限域 (关于域的定义可参见**第 1.5.9 小节**) 例子.

小红书 小红书号:3189205503 qq

◇ **序关系.** 取集合 $A=\mathbb{R}$, 并考虑 $A\times A$ 中的子集 $C:=\{(x,y)\in A\times A: x<y\}$, 换句话说, xCy (即 $(x,y)\in C$) 当且仅当 $x<y$. 这样我们就有如下三条性质:

- 对任意 $x,y\in A$ 且 $x\neq y$, 我们得到要么 xCy 要么 yCx,
- 不存在 $x\in A$ 使得 xCx 成立,
- 如果 xCy 和 yCz, 那么 xCz.

我们再来看一个不怎么平凡的例子. 取三位伟大的物理学家或化学家的名字, Maxwell、Curie 和Penrose, 做成卡片. 为了方便期间, 卡片上的名字分别简记为 m, c 和 p. 把这三种卡片放在一起就得到集合 $A=\{m,c,p\}$. 在 A 种取形如 (x,y) 的卡片对, 有 $3^2=9$ 种可能性. 我们只取三种卡片对 $(m,c),(m,p)$ 和 (p,c), 并考虑集合

$$C:=\{(m,c),(m,p),(p,c)\}\subseteq A\times A.$$

显然也满足如下的性质:

- 对任意 $x,y\in A$ 且 $x\neq y$, 我们得到要么 xCy 要么 yCx: 显然;
- 不存在 $x\in A$ 使得 xCx 成立: 显然;
- 如果 xCy 和 yCz, 那么 xCz: 这是因为同时满足条件 xCy 和 yCz 只能是 (m,p) 和 (p,c), 从而得到 $(m,c)\in C$.

上面的例子种的三条性质可以推广到一般的集合上去. A 上的关系 C 称为**序关系 (order relation)** 或**简单序 (simple order)** 或**线性序 (linear order)**, 如果它满足如下性质:

a) **相容性 (Comparability)**: 对任意 $x,y\in A$ 且 $x\neq y$, 我们得到要么 xCy 要么 yCx,

b) **非自反性 (Nonreflexivity)**: 不存在 $x\in A$ 使得 xCx 成立,

c) **传递性 (Transitivity)**: 如果 xCy 和 yCz, 那么 xCz.

记号: 用 $<$ 表示序关系.

(1) 等价地说:

a) 如果 $x\neq y$, 要么 $x<y$ 要么 $y<x$,

b) 如果 $x<y$, 那么 $x\neq y$,

c) 如果 $x<y$ 和 $y<z$, 那么 $x<z$.

(2) 记号 $x\leq y$ 是指 $x<y$ 或 $x=y$.

(3) 假设 $(X,<)$ 是**有序集 (ordered set)**, 即 X 上存在一个序关系 $<$. 对 $a<b$, 定义 X 中的**开区间 (open interval)** 为

$$(a,b):=\{x\in X: a<x<b\}.$$

如果 $(a,b)=\emptyset$, 称 a 是 b 的**直接前位点 (immediate predecessor)** 而把 b 称为 a 的**直接后位点 (immediate successor)**.

(4) 考察两个有序集 $(A,<_A)$ 和 $(B,<_B)$. 称 A 和 B 有相同的**序型 (order type)** 如果集合之间存在保序的双射. 也就是说, 存在双射 $f:A\to B$ 满足

$$a_1<_A a_2\Longrightarrow f(a_1)<_B f(a_2).$$

比如, $((-1,1),<)$ 和 $(\mathbb{R},<)$ 有相同的序型 $(x\mapsto\frac{x}{1-x^2})$; $(\{0\}\cup(1,2),<)$ 和 $([0,2),<)$ 有相同的序型 (考虑映射: $0\mapsto 0$, 和 $x\mapsto x-1$ 若 $1<x<2$).

小红书 小红书号:3189205503 qq

(5) 假设 $(A, <_A)$ 和 $(B, <_B)$ 是两个有序集. 定义 $A \times B$ 上的序关系 $<$ 如下:

$$(a_1, b_1) < (a_2, b_2)$$

若 $a_1 <_A a_2$ 或者若 $a_1 = a_2$ 但 $b_1 <_B b_2$. 这种序关系称为**字典序关系 (dictionary order relation)**.

(6) 比较实数大小关系的记号 $<$ 就是一个序关系. 特别地, 我们知道如果 $x > 0$ 且 $y > 0$, 这里 $x, y \in \mathbb{R}$, 则必有 $xy > 0$; 如果 $0 > x$ 且 $0 > y$, 这里 $x, y \in \mathbb{R}$, 则必有 $xy > 0$

(7) 如果 $z_1 = x_1 + \mathbf{i}y_1$ 和 $z_2 = x_2 + \mathbf{i}y_2$ 是两个复数, 这里 $\mathbf{i} = \sqrt{-1}$, 如何比较它们之间的关系? 一个很自然的做法是直接把 (6) 中关于实数的序关系 $<$ 搬到复数上来. 可惜的是, 这样盲目的做法会推出矛盾! 下面来详细阐述. 首先如果 $\mathbf{i} = 0$, 则得到

$$0 = 0 \times 0 = \mathbf{i} \times \mathbf{i} = \sqrt{-1} \times \sqrt{-1} = -1$$

不可能. 因此 $\mathbf{i} \neq 0$. 根据序关系中的相容性, 要么 $\mathbf{i} > 0$ 要么 $0 > \mathbf{i}$. 如果 $\mathbf{i} > 0$, 则利用 (6) 中的不等式得到

$$-1 = \mathbf{i} \times \mathbf{i} > 0$$

不可能. 如果 $0 > \mathbf{i}$, 再次利用 (6) 中的不等式得到

$$-1 = \mathbf{i} \times \mathbf{i} > 0$$

不可能. 所以复数之间的大小关系不能简单的用实数间的大小关系 (即一维关系) 来衡量. 既然一维关系行不通, 我们就人为的 “升维”. 所以就利用 (5) 中的字典序关系来衡量复数之间的大小关系. 具体做法如下, 把复数 $z_1 = x_1 + \mathbf{i}y_1$ 和 $z_2 = x_2 + \mathbf{i}y_2$ 看成是平面上的两个点, 从而得到 (几何) 表示

$$z_1 \doteq (x_1, y_1), \quad z_2 \doteq (x_2, y_2).$$

这里使用记号 $\doteq$ 而非等号 $=$, 主要是为了强调 z_1, z_2 是两个复数而 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 是平面上的两点. 在上述记号约定下, 定义

$$z_1 \lhd z_2 \iff x_1 < x_2 \text{ 或 } (x_1 = x_2 \text{ 但 } y_1 < y_2).$$

注意到, 这里 $<$ 是 (6) 中实数之间的大小关系符号. 作为练习, 请大家验证$(\mathbb{C}, \lhd)$ 是有序集.

假设 $(A, <)$ 是有序集, A_0 是 A 的子集.

(1) b 是 A_0 的**最大元 (largest element)** 如果 $b \in A_0$ 且 $x \leq b$ 对任何 $x \in A_0$ 都成立. a 是 A_0 的**最小元 (smallest element)** 如果 $a \in A_0$ 且 $a \leq x$ 对任何 $x \in A_0$ 都成立.

(1.1) 如果最大元或最小元存在, 则必唯一. 假设 $b, b' \in A_0$ 是 A_0 的两个最大元. 如果 $b \neq b'$, 则根据相容性要么 $b < b'$ 要么 $b' < b$. 前者与 b 是最大元相矛盾, 后者与 b' 是最大元相矛盾. 因此 $b = b'$, 即最大元若存在必唯一. 类似地可证明最小元存在也必唯一.

(1.2) 根据 (1.1) 我们可唯一定义

$$\max A_0 := b, \text{ 如果 } A_0 \text{ 的最大元存在且为 } b,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

同时称 $\max A_0$ 不存在如果 A_0 的最大元不存在. 同样可唯一定义

$$\min A_0 := a, \text{ 如果 } A_0 \text{ 的最小元存在且为 } a,$$

并称 $\min A_0$ 不存在如果 A_0 的最小元不存在.

(1.3) 注意到, 最大元或最小元若存在必属于 A_0, 但也存在 A_0 没有最大元或最小元. 考察下面例子: 取 $A = \mathbb{R}$ 并赋予通常意义下的大小序关系 $<$, 并令

$$A_0 := [0,1], \quad A_1 := [0,1), \quad A_2 := (0,1], \quad A_3 := (0,1).$$

显然

$$\max A_0 = \max A_2 = 1, \quad \min A_0 = \min A_1 = 0,$$

但是 $\max A_1, \min A_2, \max A_3, \min A_3$ 都不存在.

(2) A_0 是**有上界的 (bounded above)** 如果存在 $b \in A$ 使得 $x \le b$ 对任意 $x \in A_0$ 都成立, 并称 b 是 A_0 的一个**上界 (upper bound)**. 如果 A_0 是有上界的, 称

$$\sup A_0 := \min\{b \in A | b \text{ 是 } A_0 \text{ 的上界}\}$$

为 A_0 的**最小上界 (least upper bound)** 或者**上确界 (supremum)**.

A_0 是**有下界的 (bounded below)** 如果存在 $a \in A$ 使得 $a \le x$ 对任意 $x \in A_0$ 都成立, 并称 a 是 A_0 的一个**下界 (lower bound)**. 如果 A_0 是有下界的, 称

$$\inf A_0 := \max\{b \in A | b \text{ 是 } A_0 \text{ 的下界}\}$$

为 A_0 的**最大下界 (greatest lower bound)** 或者**下确界 (infimum)**.

(2.1) 相容性告诉我们如果 $\sup A_0$ 或 $\inf A_0$ 存在, 则必唯一.

(2.2) 注意到, $\sup A_0$ 或 $\inf A_0$ 不一定存在. 比如取 $A_0 = A = (0,1)$ 并赋予通常意义下的大小序关系 $<$, 则 $\sup A_0$ 和 $\inf A_0$ 都不存在.

(2.3) 即便 $\sup A_0$ 或 $\inf A_0$ 存在也不一定属于 A_0. 比如取 $A = \mathbb{R}$ 并赋予通常意义下的大小序关系 $<$, 则对 $A_0 = (0,1)$ 得到

$$\sup A_0 = 1, \quad \inf A_0 = 0.$$

(2.4) 如果 $\sup A_0$ 存在且 $\sup A_0 \in A_0$, 则必有 $\sup A_0 = \max A_0$. 类似地, 如果 $\inf A_0$ 存在且 $\inf A_0 \in A_0$, 则必有 $\inf A_0 = \min A_0$.

(2.5) 如果 $\max A_0$ 存在, 根据 (2.1) 必有 $\max A_0 = \sup A_0$. 类似地, 如果 $\min A_0$ 存在, 根据 (2.1) 必有 $\min A_0 = \inf A_0$.

(3) 称有序集 $(A, <)$ 满足**最小上界性质 (least upper bound property)** (或简记 **LUBP**) 如果 A 的任何非空有上界子集 A_0 有最小上界. 类似地, $(A, <)$ 满足**最大下界性质 (greatest lower bound property)** (或简记 **GLBP**) 如果 A 的任何非空有下界子集 A_0 有最大下界.

注意到:

$$\textbf{LUBP} \iff \textbf{GLBP}.$$

集合 $B := (-1,0) \cup (0,1)$ 不可能满足最小上界性质 (请验证!), 而集合 $\{n\cos(n\pi) : n \in \mathbb{N}\}$ 既没有上界也没有下界.

小红书 小红书号:3189205503 qq

我们知道 $\mathbb{R}$ 上有一个自然的序关系, 即实数之间的大小关系 $<$. 考察非空集合 $S \subseteq \mathbb{R}$. 这样就可以把上面的记号 $\max S, \min S, \sup S, \inf S$ 重新改写成如下直观的定义:

- b 是 S 的最大元如果 $b \in S$ 且 $x \leq b$ 对任何 $x \in S$ 都成立. a 是 S 的最小元如果 $a \in S$ 且 $a \leq x$ 对任何 $x \in S$ 都成立.
- S 是有上界的如果存在 $\beta \in \mathbb{R}$ 使得 $x \leq \beta$ 对任意 $x \in S$ 都成立, 并称 β 是 S 的一个上界. S 是有下界的如果存在 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使得 $\alpha \leq x$ 对任意 $x \in S$ 都成立, 并称 α 是 S 的一个下界. S 称为**有界的 (bounded)** 如果它既是有上界的又是有下界的.
- 假设 S 有上界. $\beta \in \mathbb{R}$ 是 S 的上确界当且仅当
  - $x \leq \beta$ 对任何 $x \in S$ 都成立, 且
  - 对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $x \in S$ 满足 $x > \beta - \epsilon$.
- 假设 S 有下界. $\alpha \in \mathbb{R}$ 是 S 的下确界当且仅当
  - $\alpha \leq x$ 对任何 $x \in S$ 都成立, 且
  - 对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $x \in S$ 满足 $x < \alpha + \epsilon$.
- **确界原理**:

  $\mathbb{R}$ 中任何非空有上界子集必有上确界, 和 $\mathbb{R}$ 中任何非空有下界子集必有下确界.

证: **定理 1.15** 告诉我们 $\mathbb{R}$ 是序完备的, 从而利用**性质 1.7** 得证. □

♡ **严格偏序关系.** 给定集合 X 考察其幂集 2^X. 在 2^X 上定义关系 C 为集合的真包含关系 $\subsetneq$, 从而易证 $\subsetneq$ 满足非自反性和传递性, 但是不满足相容性. 比如对集合 $X = \{1, 2\}$ 来说, 其幂集为

$$2^X = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}.$$

虽然 $\{1\} \neq \{2\}$, 但是不能由此推出 $\{1\} \subsetneq \{2\}$ 和 $\{2\} \subsetneq \{1\}$.

而我们在定义 $\max A_0, \min A_0, \sup A_0, \inf A_0$ 时候, 相容性是为了保证上述四个元素 (若存在) 的唯一性. 如果没有相容性这条, 我们也可以一模一样定义 $\max A_0$, $\min A_0$, $\sup A_0$, $\inf A_0$. 比如, 若 $A_0 \subseteq A$, A_0 的**上界 (upper bound)** 是 A 中的元素 b 使得对任何 $x \in A_0$, 要么 $x = b$ 要么 $x \prec b$.

有鉴于此我们来引入如下概念. 集合 A 上的关系 $\prec$ 称为**严格偏序 (strict partial order)** 如果它满足下面性质:

a) **非自反性 (Nonreflexivity)**: $a \prec a$ 不可能成立,

b) **传递性 (Transitivity)**: $a \prec b$ 和 $b \prec c \Rightarrow a \prec c$.

从定义马上得出序关系必是严格偏序关系.

(1) 存在严格偏序关系的例子, 它本身不是序关系, 比如 $(2^X, \subsetneq)$.

(2) 平面 $\mathbb{R}^2$ 上存在自然的严格偏序 $\prec$:

$$(x_0, y_0) \prec (x_1, y_1) \iff y_0 = y_1 \text{ 且 } x_0 < x_1.$$

(3) 称 $(A, \prec)$ 为**严格偏序集 (strictly partially ordered set)**, 如果 $\prec$ 是 A 上的严格偏序

小红书 小红书号:3189205503 qq

关系.

(4) 假设 $(A,\prec)$ 是严格偏序集, A_0 是 A 的子集. 称 b 是 A_0 的**极大元 (maximal element)** 如果不存在 $x\in A_0$ 满足 $b\prec x$; 称 a 是 A_0 的**极小元 (minimal element)** 如果不存在 $x\in A_0$ 满足 $x\prec a$.

显然, 当严格偏序关系是序关系时, 极大元和最大元是一样的, 极小元和最小元是一样的. 一般情形下, 最大元若存在必是极大元, 最小元若存在必是极小元; 但是极大元未必是最大元, 极小元未必是最小元. 原因是因为在严格偏序集中, 两个元素之间未必有严格偏序关系. 比如考察如下例子

$$A=\{\emptyset,\{1\},\{2\},\{1,2\}\},\quad \prec:=\subsetneq,\quad S:=\{\{1\},\{2\}\}.$$

此时 S 中的每个元素既是极大元又是极小元, 但 S 没有最大元和最小元.

(5) 我们已经知道就算没有相容性, 也可以定义 $\max A_0,\min A_0,\sup A_0,\inf A_0$. 这样的话, 假设 $(A,\prec)$ 是严格偏序集. 此时 $(A,\prec)$ 不一定是有序集, 但有可能出现这样一种情形, 即存在子集 A_0 使得 $(A_0,\prec)$ 是有序集. 比如考察 $A=2^{\{1,2,3\}}$ 和它的子集 $A_0=\{\{1\},\{1,2\},\{1,2,3\}\}$, 则易证 $(A_0,\subsetneq)$ 是有序集.

子集 $A_0\subseteq A$ 称为**有序子集 (order subset)** 如果 $(A_0,\prec)$ 是有序集.

(6) **Zorn 引理 (Zorn's lemma)**[9] (1935):

> 假设集合 A 上有一个严格偏序关系 $\prec$. 如果 A 的任何有序子集在 A 中都有上界, 则 A 必有极大元.

(7) **Zorn 引理其它形式**:

> 假设集合 A 上有一个序关系. 如果 A 的任何子集在 A 中都有上界, 则 A 必有极大元.

♠ **偏序关系.** 我们已经验证了 $(2^X,\subsetneq)$ 是严格偏序集. 但是我们在 2^X 上定义包含关系 $\subseteq$, 则此时 $(2^X,\subseteq)$ 不满足非自反性, 因为 $A\subseteq A$ 总是成立的. 进一步, 若 $A\subseteq B$ 和 $B\subseteq A$, 则得到 $A=B$.

上述这个例子引出了如下定义. 集合 A 上的关系 $\preceq$ 称为**偏序 (partial order)** 如果它满足下面性质:

a) **自反性 (Reflexivity)**: $a\preceq a$ 对任意 $a\in A$ 都成立,

b) **反对称性 (Antisymmetry)**: $a\preceq b$ 和 $b\preceq a\Longrightarrow a=b$,

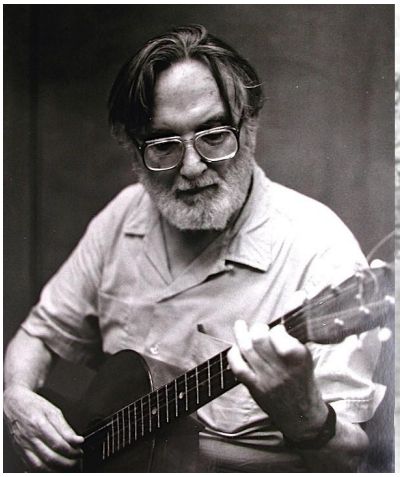
c) **传递性 (Transitivity)**: $a\preceq b$ 和 $b\preceq c\Longrightarrow a\preceq c$.

称 $(A,\preceq)$ 为**偏序集 (partially ordered set)**, 如果 $\preceq$ 是 A 上的偏序关系.

(1) 如果 $(A,\prec)$ 是严格偏序集, 定义 $a\preceq b$ 如果 $a\prec b$ 或者 $a=b$. 则 $\preceq$ 是 A 上的偏序.

[9]Zorn 引理也被称为 Kuratowski-Zorn 引理, 这是Kazimierz Kuratowski (*Une méthode d'élimination des nombres transfinis des raisonnements mathématiques*, Fundamenta Mathematicae, **3**(1022), 76–108.) 在 1922 年和Max Zorn (*A remark on method in transfinite algebra*, Bulletin of AMS., **41**(1935), no. 10, 667–670.) 在 1935 年分别独立发现的. "Zorn 引理" 首次出现在John Tukey 的著作《Convergence and uniformity in topology》(1940) 中, 而 "Kuratowski-Zorn 引理" 的叫法通常出现在波兰和俄罗斯. 可以证明在 ZF 理论中, Zorn 引理和 Hausdorff 最大值原理、选择公理以及良序定理都是等价的.

小红书 小红书号:3189205503 qq




(图片来自网络)
佐恩, *Max August Zorn, 1906 年 6 月 6 日–1993 年 3 月 9 日*
库拉托夫斯基, *Kazimierz Kuratowski, 1896 年 2 月 2 日–1980 年 6 月 18 日*

(2) 偏序关系和严格偏序关系一样, 也没有相容性. 但是同样可以定义 $\max A_0$, $\min A_0$, $\sup A_0$, $\inf A_0$. 利用反对称性也可以得到上述四个元素的唯一性.

(3) 假设 $\preceq$ 是 A 上的偏序. 如果进一步有

$$\text{任何 } a, b \in A \quad \Longrightarrow \quad a \preceq b \text{ 或 } b \preceq a,$$

则称 $\preceq$ 是 A 上的**全序 (total order)**, 并称 $(A, \preceq)$ 为**全序集 (totally order set)**. 类似地可以定义**全序子集 (totally order subset)** 概念, 即子集 $A_0 \subseteq A$ 称为全序子集, 如果对任何 $a, b \in A_0$ 都有 $a \preceq b$ 或 $b \preceq a$ 成立.

(4) **Zorn 引理**:

> 假设集合 A 上有一个偏序关系 $\prec$. 如果 A 的任何全序子集在 A 中都有上界, 则 A 必有极大元.

Zorn 引理的应用会陆续在后面章节中给出 (比如**定理 1.10**、**性质 1.3**的证明等), 作为本小节结束我们来看确界原理的一个简单应用. 考察集合 $A = \{a_n\}_{n\geq 1}$ 这里 $a_i \in \mathbb{R}$ 且 $|a_i| \leq M$ 对某个正数 M 成立. 从而根据确界原理, A 有上确界和下确界.

一般地, 考察函数列 $\{f(x,t)\}_{(x,t)\in[0,1]\times\mathbb{R}}$, 这里 $|f(x,t)| \leq M$ 对任意 $x \in [0,1]$ 和 $t \in \mathbb{R}$ 都成立. 对每个 $x \in [0,1]$, 定义集合 $A_x := \{f(x,t)\}_{t\in\mathbb{R}}$. 则 A_x 有上确界 $f(x)$. 故得到映射

$$f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto f(x).$$

一个很自然的问题是研究函数 $f(x)$ 的性质. 在之后的章节我们会对此进行详细地研究.

1.5.6 * 集合的 Cartesian 乘积: II

假设 $\mathscr{A}$ 是非空集族. $\mathscr{A}$ 的**指标映射 (indexing function)** 是指从某个集合 J 到 $\mathscr{A}$ 的满射映射 f. 这个集合 J 称为**指标集 (index set)**.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(1) $(\mathscr{A}, f)$ 称为**集合的指标类 (indexed family of sets)**.

(2) 给定 $\alpha \in J$, 把集合 $f(\alpha) \in \mathscr{A}$ 记作 A_α, 并把集合的指标类记作 $\{A_\alpha\}_{\alpha\in J}$.

(3) 定义

$$\begin{aligned}\bigcup_{\alpha\in J} A_\alpha &:= \{x : \text{存在 } \alpha \in J \text{ 使得 } x \in A_\alpha\},\\ \bigcap_{\alpha\in J} A_\alpha &:= \{x : \text{任意 } \alpha \in J,\ x \in A_\alpha\}.\end{aligned}$$

(4) 若 $J = \{1, \cdots, n\}$, 把 (3) 写成

$$\bigcup_{\alpha\in J} A_\alpha = \bigcup_{1\le i\le n} A_i, \quad \bigcap_{\alpha\in J} A_\alpha = \bigcap_{1\le i\le n} A_i.$$

(5) 若 $J = \mathbb{N}_*$, 把 (3) 写成

$$\bigcup_{\alpha\in J} A_\alpha = \bigcap_{i\ge 1} A_i, \quad \bigcap_{\alpha\in J} A_\alpha = \bigcap_{i\ge 1} A_i.$$

假设 $m \in \mathbb{N}_*$. 给定集合 X, 定义 X 的***m*-数组 (*m*-tuple)** 为函数

$$\boldsymbol{x} : \{1, \cdots, m\} \longrightarrow X$$

对每个 $i \in \{1, \cdots, m\}$, 记 $x_i = \boldsymbol{x}(i)$, 并称为$\boldsymbol{x}$ **的 *i*- 坐标 (*i*-th coordinate of $\boldsymbol{x}$)**. 这样我们可以用这些坐标把 $\boldsymbol{x}$ 表示为 $\boldsymbol{x} = (x_1, \cdots, x_m)$.

(1) 假设 $\{A_1, \cdots, A_m\}$ 是由集合 $\{1, \cdots, m\}$ 作为指标集的集合类. 令

$$X := A_1 \cup \cdots \cup A_m.$$

定义这个指标类的 **Cartesian 乘积 (Cartesian product)**, 写作

$$\prod_{1\le i\le m} A_i,$$

为由 X 的满足 $x_i \in A_i, 1 \le i \le m$, 的所有 m-数组 $(x_1, \cdots, x_m)$ 构成的集合.

注 1.2

(1) $A \times B$ 现在有两种不同的定义:

$$\begin{aligned}A \times_1 B &:= \{(a, b) | a \in A \text{ 和 } b \in B\},\\ A \times_2 B &:= \{\boldsymbol{x} | \{1, 2\} \to A \cup B \text{ 满足 } \boldsymbol{x}(1) \in A \text{ 和 } \boldsymbol{x}(2) \in B\}.\end{aligned}$$

可以证明这两种定义实际上是等价的. 定义双射映射

$$f : A \times_1 B \longrightarrow A \times_2 B, \quad (a, b) \longmapsto f((a, b))$$

这里 $f((a, b))(1) = a$ 和 $f((a, b))(2) = b$. 由于 f 是双的, $A \times_1 B \cong A \times_2 B$.

(2) 对集合 A, B, C, 有三种互相等价的 Cartesian 乘积

$$A \times (B \times C), \quad (A \times B) \times C, \quad A \times B \times C.$$

特别地, 对每个 $m \ge 1$ 可定义 Cartesian 乘积 A^m. ♣

给定集合 X, 定义 X 的***ω*-数组 (*ω*-tuple)** 为映射

$$\boldsymbol{x} : \mathbb{N}_* \longrightarrow X, \quad n \longmapsto x_n := \boldsymbol{x}(n),$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

并记作 $\boldsymbol{x}=\{x_n\}_{n\geq 1}$. 假设 $\{A_i\}_{i\geq 1}$ 是指标集为正整数的集合类. 令

$$X:=\bigcup_{i\geq 1}A_i.$$

$\{A_i\}_{i\geq 1}$ 的 **Cartesian 乘积 (Cartesian product)**, 记作

$$\prod_{i\geq 1}A_i,$$

定义为由 X 的满足 $x_i\in A_i$ 的所有 ω-数组 $\{x_i\}_{i\geq 1}$ 构成的集合.

一般地, 令 J 是指标集, X 是集合.

(1) X 的***J*-数组 (*J*-tuple)** 是指映射

$$\boldsymbol{x}: J\longrightarrow X,\quad \alpha\longmapsto x_\alpha:=\boldsymbol{x}(\alpha),$$

这里 x_α 称为$\boldsymbol{x}$ **的 $\boldsymbol{\alpha}$-坐标 ($\boldsymbol{\alpha}$-coordinate of $\boldsymbol{x}$)**. 记 $\boldsymbol{x}=(x_\alpha)_{\alpha\in J}$.

(2) 引入

$$X^J:=\{X\text{ 的 }J\text{-数组}\}.$$

(3) 假设 $\{A_\alpha\}_{\alpha\in J}$ 是集合的指标类, $X:=\cup_{\alpha\in J}A_\alpha$. $\{A_\alpha\}_{\alpha\in J}$ 的 **Cartesian 乘积 (Cartesian product)**, 记作

$$\prod_{\alpha\in J}A_\alpha,$$

定义为由 X 的满足 $x_\alpha\in A_\alpha$ 的所有 J-数组 $(x_\alpha)_{\alpha\in J}$ 构成的集合.

当 X_n 都是 $\mathbb{R}$, 得到

$$\mathbb{R}^\omega:=\prod_{n\geq 1}X_n.$$

1.5.7 有限集、可数集和不可数集

在这小节我们研究集合

$$\{0,1\}^\omega:=\prod_{n\geq 1}X_n,\quad X_n:=\{0,1\}.$$

定义 1.4. (有限集和基数)

集合 A 是**有限的 (finite)**, 如果它要么是空集, 要么存在 A 和某个集合 $\{1,\cdots,n\}$ 之间的一个双射. 当 $A=\emptyset$ 时, 称 A 是**基数 0 (cardinality 0)**, 否则称 A 是**基数 $\boldsymbol{n}$ (cardinality $\boldsymbol{n}$)**. ♣

引理 1.2

假设 $n\in\mathbb{N}_*$, A 是非空集合, 且 $a_0\in A$. 则存在 A 和 $\{1,\cdots,n+1\}$ 之间的双射 f, 当且仅当存在 $A\setminus\{a_0\}$ 和 $\{1,\cdots,n\}$ 之间的双射 g. ♡

证: 假设存在双射 g, 定义映射 $f: A\to\{1,\cdots,n+1\}$ 为

$$f(a_0):=n+1,\quad f(x):=g(x)\ (x\neq a_0).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

反之, 假设存在双射 f. 若 $f(a_0) = n+1$, 则定义 $g := f|_{A\setminus\{a_0\}}$. 现在假设 $f(a_0) = m \in \{1,\cdots,n\}$, 令 $a_1 \in A$ 为满足 $f(a_1) = n+1$ 的元素. 则必有 $a_1 \neq a_0$. 定义映射 $h : A\setminus\{a_0\} \to \{1,\cdots,n\}$ 为 $h(a_1) = m$ 和 $h(x) := f(x)(x \neq a_1)$. □

定理 1.2

令 A 是集合, 并假设存在双射 $f : A \to \{1,\cdots,n\}$ (对某个 $n \in \mathbb{N}_*$). 若 B 是 A 的真子集, 则不存在双射 $g : B \to \{1,\cdots,n\}$, 但是 (只要 $B \neq \emptyset$) 存在双射 $h : B \to \{1,\cdots,m\}$ (对某个 $m < n$).

♡

证: 不失一般性, 不妨假设 $B \neq \emptyset$. 我们利用数学归纳法证明这个定理. 当 $n = 1$, $A = \{a\}$, $B = \emptyset$.

假设该定理对 n 成立. 令 $f : A \to \{1,\cdots,n+1\}$ 为双射, B 是 A 的非空真子集. 取 $a_0 \in B$ 和 $a_1 \in A\setminus B$. 根据**引理 1.2**, 存在双射 $g : A\setminus\{a_0\} \to \{1,\cdots,n\}$. 由于 $B\setminus\{a_0\}$ 是 $A\setminus\{a_0\}$ 的真子集, 归纳假设推出不存在双射 $h : B\setminus\{a_0\} \to \{1,\cdots,n\}$, 且要么 $B\setminus\{a_0\} = \emptyset$ 要么存在双射 $k : B\setminus\{a_0\} \to \{1,\cdots,m\}$ (对某个 $m < n$). 再次应用**引理 1.2** 得到定理对 $n+1$ 也成立. □

推论 1.1

(1) 若 A 有限, 则不存在 A 与它真子集之间的双射.

(2) $\mathbb{N}_*$ 不是有限集.

(3) 有限集 A 的基数由 A 唯一确定.

(4) 有限集的任何子集都是有限的. 如果 B 是有限集 A 的真子集, 则 B 的基数严格小于 A 的基数.

(5) 如果 $B \neq \emptyset$, 则下面断言等价:

(i) B 是有限的,

(ii) 存在满映射从某个 $\{1,\cdots,n\}$ 到 B,

(iii) 存在单映射从 B 到某个 $\{1,\cdots,n\}$.

(6) 有限集的有限并和有限 Cartesian 乘积都是有限的.

♡

证: (1) 假设 B 是 A 的真子集且存在双射 $f : A \to B$. 因为 A 是有限的, 存在双射 $g : A \to \{1,\cdots,n\}$. 从而 $g \circ f^{-1} : B \to \{1,\cdots,n\}$ 是双射, 但这是不可能的!

(2) 定义映射 $f : \mathbb{N}_* \to \mathbb{N}_*\setminus\{1\}$ 为 $f(n) := n+1$. 因为 $\mathbb{N}_*\setminus\{1\}$ 是真子集且 f 是双的, 从 (1) 得到 $\mathbb{N}_*$ 不可能是有限的.

(3) 假设 $f : A \to \{1,\cdots,n\}$ 和 $g : A \to \{1,\cdots,m\}$ 都是双的, 这里 $m,n \in \mathbb{N}_*$. 故 $g \circ f^{-1} : \{1,\cdots,n\} \to \{1,\cdots,m\}$ 是双的从而 $m = n$.

(4) 显然.

(5) (i) $\Rightarrow$ (ii) : 显然. (ii) $\Rightarrow$ (iii) : 假设 $f : \{1,\cdots,n\} \to B$ 是满的. 定义 $g : B \to \{1,\cdots,n\}$ 为

$$g(b) := f^{-1}(\{b\}) \text{ 中的最小元.}$$

若 $b \neq b'$, $f^{-1}(\{b\}) \cap f^{-1}(\{b'\}) = \emptyset$, 所以 g 是单的. (iii) $\Rightarrow$ (i) : 假设 $g : B \to \{1,\cdots,n\}$

小红书 小红书号:3189205503 qq

是单的. 则存在某个 $m \le n$ 使得 $g : B \to \{1, \cdots, m\}$ 是双的. 从而 B 是有限的.

(6) 假设 A 和 B 都是有限的而且都是非空的. 存在双射 $f : \{1, \cdots, m\} \to A$ 和 $g : \{1, \cdots, n\} \to B$, 对某些 m 和 n. 定义

$$h : \{1, \cdots, m+n\} \longrightarrow A \cup B, \quad i \longmapsto \begin{cases} f(i), & 1 \le i \le m, \\ g(i-m), & m+1 \le i \le m+n. \end{cases}$$

由于 h 是满的, 根据 (5) 得到 $A \cup B$ 是有限的.

归纳假设可证明有限集的有限并也是有限的. 从下列关系

$$A \times B := \bigcup_{a \in A} \{a\} \times B$$

得到 $A \times B$ 从而有限集的有限 Cartesian 乘积都是有限的. □

不巧的是, 有限集的无限 Cartesian 乘积是很复杂的. 我们需要以下定义.

定义 1.5. (可数集和不可数集)

(1) 集合 A 称为**无限的 (infinite)** 如果他不是有限的. A 称为**无限可数的 (countably infinite)** 如果存在双射[a] $f : A \to \mathbb{N}_*$.

(2) 集合 A 称为**可数的 (countable)** 如果它要么是有限的要么是无限可数的. A 称为**不可数的 (uncountable)** 如果它不是可数的.

[a]因为映射 $\mathbb{N}_* \to \mathbb{N}, n \mapsto n-1$, 是双射, 我们可以把定义中“存在双射 $f : A \to \mathbb{N}_*$”改成“存在双射 $f : A \to \mathbb{N}$”.

有些书上把**定义 1.5** 中的无限可数的称为可数的, 而把可数的称为**至多可数的 (at most countable)**. 下面定理则给出了可数集的等价刻画.

定理 1.3. (非空可数集的刻画)

如果 $B \neq \emptyset$, 则下列断言等价:

(a) B 是可数的,

(b) 存在满映射 $f : \mathbb{N}_* \to B$,

(c) 存在单映射 $g : B \to \mathbb{N}_*$.

证: $(a) \Rightarrow (b)$: 显然.

$(b) \Rightarrow (c)$: 令 $f : \mathbb{N}_* \to B$ 是满的. 定义 $g : B \to \mathbb{N}_*$ 为 $g(b) := f^{-1}(\{b\})$ 中的最小元.

$(c) \Rightarrow (a)$: 令 $g : B \to \mathbb{N}_*$ 为单的. 则存在 B 与 $\mathbb{N}_*$ 的某个子集之间的双射. 因此只要证明 $\mathbb{N}_*$ 的每个子集都是可数的 (见**引理 1.3**). □

引理 1.3

如果 C 是 $\mathbb{N}_*$ 的无限子集, 则 C 是无限可数的.

证: 定义双射 $h : \mathbb{N}_* \to C$ 如下. 记 $h(1)$ 为 C 中的最小元. 假设 $h(1), \cdots, h(n-1)$ 已经定义, 令

$$h(n) := C \setminus \bigcup_{1 \le i \le n-1} h(i) \text{ 中的最小元.}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

断言 1: h 是单的. 若 $m < n$, 则 $h(m) \in h(\{1, \cdots, n-1\})$ 从而 $h(m) \neq h(n)$.

断言 2: h 是满的. 取 $c \in C$. h 是单映射推出 $h(\mathbb{N}_*)$ 是无限的而且 $h(n) > c$ 对某个 $c \in \mathbb{N}_*$ 成立. 令

$$m := \mathbb{N}_* \text{ 中满足 } h(m) \geq c \text{ 的最小元.}$$

对每个 $i = 1, \cdots, m-1$, 有 $h(i) < c$ 从而 $c \in C \setminus \cup_{1 \leq i \leq m-1} h(i)$. 根据 $h(m)$ 的定义, 必有 $h(m) \leq c$. 因此 $h(m) = c$. □

推论 1.2

(1) 可数集的子集也是可数的.

(2) $\mathbb{N}_* \times \mathbb{N}_*$ 是无限可数的. ♡

证: (1) 假设 $A \subseteq B$ 且 B 是可数的. 根据**定理 1.3**, 存在单映射 $f : B \to \mathbb{N}_*$. 故 $f|_A : A \to \mathbb{N}_*$ 也是单的, 从而 A 是可数的.

(2) 因为 $\mathbb{N}_* \times \mathbb{N}_*$ 是无限集, 只要构造单映射 $f : \mathbb{N}_* \times \mathbb{N}_* \to \mathbb{N}_*$. 定义

$$f(n, m) := 2^n 3^m.$$

若 $f(n, m) = f(p, q)$, 则 $2^n 3^m = 2^p 3^q$. 若 $n < p$, 则 $3^m = 2^{p-n} 3^q$, 矛盾! 所以 $n = p$ 且 $m = q$. □

定理 1.4. (不可数集的例子)

(1) 可数集的可数并是可数的.

(2) 可数集的有限 Cartesian 乘积是可数的.

(3) $\{0, 1\}^\omega$ 是不可数的.

(4) 给定集合 A. 则不存在单映射 $f : 2^A \to A$ 和满映射 $g : A \to 2^A$.

(5) $2^{\mathbb{Z}_{\geq 1}}$ 和 $2^{\mathbb{N}}$ 都是不可数的. ♡

证: 观察到 (5) 可由 (4) 和**定理 1.3** 得到.

(1) 假设 $\{A_n\}_{n \in J}$ 是可数集的指标类, 这里指标集 J 要么是 $\{1, \cdots, N\}$ 要么是 $\mathbb{N}_*$. 假设每个集合 $A_n \neq \emptyset$. 根据**定理 1.3**, 存在满映射 $f_n : \mathbb{N}_* \to A_n$ 和 $g : \mathbb{N}_* \to J$. 定义

$$h : \mathbb{N}_* \times \mathbb{N}_* \longrightarrow \bigcup_{n \in J} A_n, \quad (k, m) \longmapsto f_{g(k)}(m).$$

则 h 是满映射.

(2) 不失一般性, 只要证明两个可数集 A 和 B 的 Cartesian 乘积是可数的. 就像在 (1) 中一样, 存在满映射 $f : \mathbb{N}_* \to A$ 和 $g : \mathbb{N}_* \to B$. 定义 $h : \mathbb{N}_* \times \mathbb{N}_* \to A \times B$ 为 $h(m, n) := (f(m), g(n))$.

(3) 令 $X = \{0, 1\}$. 对任意给定的映射 $g : \mathbb{N}_* \to X^\omega$, 断言 g 不可能是满的. 记

$$g(n) := (x_{n1}, x_{n2}, x_{n3}, \cdots, x_{nn}, \cdots), \quad x_{ij} \in \{0, 1\}.$$

定义 $\boldsymbol{y} := (y_i)_{i \in \mathbb{N}_*}$ 为

$$y_n := \begin{cases} 0, & x_{nn} = 1, \\ 1 & x_{nn} = 0. \end{cases}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则 $\boldsymbol{y} \in X^\omega$ 但是 $\boldsymbol{y} \notin g(\mathbb{N}_*)$.

(4) 只要证明给定映射 $g : A \to 2^A$, g 不可能是满的 (因为单映射的存在性可以推出满映射的存在性). 定义 $B := \{a \in A : a \in A \setminus g(a)\} \in 2^A$. 假设 $g(a_0) = B$. 故

$$a_0 \in B \iff a_0 \in A \setminus g(a_0) \iff a_0 \in A \setminus B.$$

所以 g 不是满的. □

练习 1.3

(1) 实数 x 称为**代数的 (algebraic)** 如果它满足多项式方程 (该多项式次数为正)

$$0 = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_i \in \mathbb{Q}.$$

假设每个多项式方程只有有限多个根 (之后会给出证明), 证明代数数集是可数的.

(2) 一个实数称为**超越的 (transcendental)** 如果它不是代数的. 假设 $\mathbb{R}$ 是不可数的 (之后会给出证明), 证明超越数集合是不可数的 (比如 e, π 都是超越数).

练习 1.4

称两个集合 A 和 B 有**相同基数 (have the same cardinality)** 若它们间存在双射.

(1) 假设 $B \subseteq A$ 并假设存在双射 $f : A \to B$, 证明 A 和 B 有相同基数. [提示: 定义 $A_1 := A$, $B_1 := B$, 且对任意 $n \geq 2$, $A_n := f(A_{n-1})$, $B_n := f(B_{n-1})$. 则 $A_1 \supseteq B_1 \supseteq A_2 \supseteq B_2 \supseteq A_3 \supseteq \cdots$. 令

$$h : A \longrightarrow B, \quad x \longmapsto \begin{cases} f(x), & \text{如果 } x \in A_n \setminus B_n \text{ 对某个 } n, \\ x, & \text{其它情形.} \end{cases}$$

则可完成证明.]

(2) **(Schröder-Berstein 定理)** 如果存在单映射 $A \to B$ 和 $B \to A$, 则 A 和 B 有相同基数.

Schröder-Berstein 定理又叫做 Cantor-Berstein 定理或者 Cantor-Schröder-Berstein 定理. 这个定理最早由Georg Cantor在 1887 年发表但并没有给出证明[10]. 根据Berstein的说法, Cantor建议把这个定理称为“等价定理 (Äquivalenzsatz)”.

- 1887 年 7 月 11 日, Richard Dedekind证明了这个定理, 但是他即没有发表也没有告诉Cantor. 后来, Ernst Zermelo发现了Dedekind的证明并在 1908 年发表了自己的一个证明[11].
- 1895 年, Cantor在他关于集合论的第一篇论文[12]里陈述了这个定理并且根据基数的线性序证明了它, 但是他却不能证明基数的线性序性质 (这个性质在 1915 年被Friedrich Moritz Hartogs证明了是和选择公理等价的).
- 1896 年, Schröder宣布了一个证明[13].

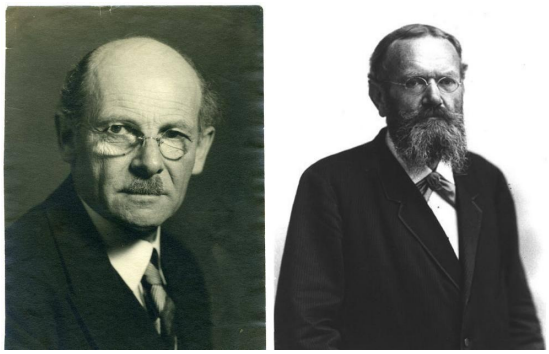
[10]Cantor, Georg. *Mitteilungen zur Lehre vom Transfiniten*, Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, **91**(1887), 81-125.

[11]Zermelo, Ernst. *Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I*, Math. Ann., **65**(1908), no. 2, 261-281.

[12]Cantor, Georg. *Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre, I*, Math. Ann., **46**(1895), no. 4, 481-512.

[13]Schröder, Ernst. *Über G. Cantorsche Sätze*, Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, **5**(1896), 81-82.

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)

施罗德, Friedrich Wilhelm Karl Ernst Schröder, 1841 年 11 月 25 日–1902 年 6 月 16 日
贝恩斯坦, Felix Bernstein, 1878 年 2 月 24 日–1956 年 12 月 3 日

- 1897 年, Cantor讨论班上 19 岁的Berstein发表了一个证明. 几乎同时, Schröder给出了独立的证明. 这一年, Berstein 访问了Dedekind, Dedekind独立地再次给出了这个定理的证明.
  Dedekind的两个证明都是基于他 1888 年的名作[14], 并且是作为和Cantor论文中命题 C 等价的性质的直接推论. 这个等价性质是说
  $$\text{如果 } A \subseteq B \subseteq C \text{ 且 } |A| = |C|, \text{ 那么 } |A| = |B| = |C|.$$
  Cantor是在他 1882-83 年研究集合论时观察到的性质.
- 1898 年, Berstein的证明 (不依赖于选择公理) 发表在Émile Borel的书[15]中, 这是 1897 年Cantor在苏黎世召开的第一届国际数学家大会上告诉Borel的. 同年, Berstein把他的这个证明收录在他的博士论文[16]里和 1905 年发表的文章[17]里.
  这一年, Schröder也发表了他的证明[18] 但是四年后, Alwin Reinhold Korselt发现了证明错误.
- 1906 年, Julius König发表了一个证明[19].
- 1911 年, Korselt发表了一个证明[20].

1.5.8 数学归纳法和 * 递推定义

最早使用数学归纳法可能是Euclid在证明他的著名定理中, 即素数个数是无限多的. 数学归纳法的显示表达最早是Pascal在其著作《Traité du triangle arithmétique》(1665) 中

[14]Dedekind, Richard. *Was sind und was sollen die Zahlen?*, Braunschweig: Friedr. Vieweg & Sohn, 1888.

[15]Borel, Émile. *Leçons sur la théorie des fonctions*, Paris: Gauthier-Villars et fils, 1898.

[16]Berstein, Felix. *Untersuchungen aus der Mengelehre*, Ph.D thesis, Halle a. S.: Buchdruckerei des Waisenhauses, 1901.

[17]Berstein, Felix. *Untersuchungen aus der Mengelehre*, Math. Ann., **61**(1905), no. 1, 117-155.

[18]Schröder, Ernst. *Ueber zwei Definitionen der Endlichkeit und G. Cantor'sche Sätze*, Nova Acta, **71**(1898), no. 6, 303-376.

[19]König, J. *Sur la théorie des ensembles*, Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, **143**(1906), 110-112.

[20]Korselt, Alwin, R. *Über einen Beweis des Äquivalenzsatzes*, Math. Ann., **70**(1911), no. 2, 294-296.

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)

欧几里得, *Euclid of Alexandria*, 公元前 4 世纪中期–公元前 3 世纪中期

帕斯卡, *Blaise Pascal*, 1623 年 6 月 19 日–162 年 8 月 19 日

布尔, *George Boole*, 1815 年 11 月 2 日–1864 年 12 月 8 日

摩根, *Augustus de Morgan*, 1806 年 6 月 27 日–1871 年 3 月 18 日

皮尔士, *Charles Sanders Peirce*, 1839 年 9 月 10 日–1914 年 4 月 19 日

皮亚诺, *Giuseppe Peano*, 1858 年 8 月 27 日–1932 年 4 月 20 日

戴德金, *Richard Dedekind*, 1831 年 10 月 6 日–1916 年 2 月 12 日

给出的. 经过George Boole, Augustus de Morgan, Charles Sanders Peirce, Giuseppe Peano, Richard Dedekind 等数学家的贡献, 数学归纳法的现在形式出现在了 19 世纪.

第一数学归纳法或**数学归纳法 (mathematical induction principle)** 是说, 假设命题 $¥(n)$ 对 $n = n_0$ 成立, 并且对每个 $n \geq n_0$ 命题 $¥(n+1)$ 可由 $¥(n)$ 证明, 则命题 $¥(n)$ 对所有 $n \geq n_0$ 都成立.

第二数学归纳法是说, 假设命题 $¥(n)$ 对 $n = n_0$ 成立, 并且对每个 $n \geq n_0$ 命题 $¥(n+1)$ 可由 $¥(n_0), \cdots, ¥(n)$ 证明, 则命题 $¥(n)$ 对所有 $n \geq n_0$ 都成立.

例 1.4

用数学归纳法证明:

- $|\sin(nx)| \leq n|\sin x|$, 对任意 $n \in \mathbb{N}$ 和任意 $x \in \mathbb{R}$.
- **Jacob Bernoulli 不等式:**

$$(1+x)^n \geq 1 + nx,$$

对任意 $n \in \mathbb{N}_*$ 和任意 $x \geq -1$. 作为应用证明

$$\sqrt[n]{2} - 1 < \frac{1}{n},$$

其中 n 是自然数且满足 $n \geq 2$.

Bernoulli 不等式出现在Jacob Bernoulli 发表于 1689 年的著作《Positiones Arithmericae de Seriebus Infinitis》中. 但是后来也有人考证, 这个不等式实际上已经出现在Sluse的《Mesolabum》(1668 年版本) 的第四章.

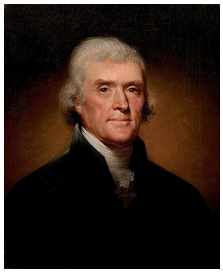
- 对任意 $n \in \mathbb{N}_*$

$$n! \leq \left[\frac{n+1}{2}\right]^n.$$

- 对任意 $n \in \mathbb{N}_*$ 有

$$\left(\frac{n}{3}\right)^n < n! < \left(\frac{n+2}{\sqrt{6}}\right)^n, \quad n < \left(1 + \frac{2}{\sqrt{n}}\right)^n.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq




(图片来自网络)
杰斐逊, *Thomas Jefferson, 1743 年 4 月 13 日–1826 年 7 月 4 日*
科恩, *Joel Ephraim Cohen, 1944 年 2 月 10 日–*

- 对任意 $n \in \mathbb{N}_*$ 有
$$\frac{1}{2\sqrt{n}} \leq \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$
- 证明对任何 $n \in \mathbb{N}$, 7 可整除 $1 + 2^{2^n} + 2^{2^{n+1}}$.
- 证明
$$1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2.$$
- 著名的美国数学家M. I. Stake “利用数学归纳法给出”了Thomas Jefferson 的名言“人人生来皆平等” (all men are created equal) 的证明. 类似的版本比如Joel E. Cohen 给出的著名悖论“所有马都是同色的” (all horses are the same color). 证明上述名言等价于证明下面这个断言:

  假设 M 是全世界所有人构成的有限集且 $a, b \in M$, 则 a 和 b 必平等.

  证: 如果 M 只包含一个人, 则断言显然成立. 假设断言对所有由 n 个人构成的集合都成立, 令 M 是由 $n+1$ 个人构成的集合并任取 $a, b \in M$. 定义 $M_a := M \setminus \{a\}$ 和 $M_b := M \setminus \{b\}$. 取 $c \in M_a \cap M_b$. 因为 $a, c \in M_b$, 根据归纳假设 a 和 c 平等; 同理得到 b 和 c 也平等. 因此得到 a 和 b 平等. □

  你能发现错在什么地方吗?

定义 1.6. (结合运算和交换运算)

映射 $\diamond : X \times X \to X$ 通常也称为集合 X 上的**运算 (operation)**. 此时我们把 $\diamond(x, y)$ 记作 $x \diamond y$. 对 X 中的非空子集 A 和 B, 定义
$$A \diamond B := \diamond(A \times B) = \{a \diamond b : a \in A,\ b \in B\}.$$
X 中的非空子集 A 称为**在运算 $\diamond$ 下是封闭的 (closed under the operation $\diamond$)**, 如果 $A \diamond A \subseteq A$.

X 上的运算 $\diamond$ 是**结合的 (associative)** 如果
$$x \diamond (y \diamond z) = (x \diamond y) \diamond z, \quad x, y, z \in X.$$
此时我们上述就简记为 $x \diamond y \diamond z$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

X 上的运算 $\diamond$ 是**交换的 (commutative)** 如果

$$x \diamond y = y \diamond x, \quad x, y \in X.$$

令 $\diamond$ 是集合 X 上的运算. 元素 $e \in X$ 称为 X 上的**单位元 (identity element)** 如果

$$e \diamond x = x \diamond e = x, \quad x \in X.$$

♣

例 1.5

(1) 如果 X 是集合, 则复合映射 $\circ$ 是 $\mathbf{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, X)$ 上的运算.

(2) 集合并 $\cup$ 和交 $\cap$ 运算是集合 X 的幂集 2^X 上的结合和交换运算.

(3) $\mathbf{1}_X$ 是 $(\mathbf{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, X), \circ)$ 上的单位元, $\emptyset$ 是 $(2^X, \cup)$ 上的单位元, 而 X 是 $(2^X, \cap)$ 上的单位元.

(4) 当集合 X 的元素至少有两个时, $(2^X \setminus \{\emptyset\}, \cup)$ 没有单位元.

(5) $(X, \diamond)$ 最多只有一个单位元.

♠

假设 $\diamond$ 是集合 Y 上的运算, X 是非空集合. 此时在 $\mathbf{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, Y)$ 定义**诱导运算 (induced operation)** 如下:

$$(f \diamond g)(x) := f(x) \diamond g(x), \quad x \in X.$$

显然 $(\mathbf{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, Y), \diamond)$ 的结合性和交换性完全取决于 $(Y, \diamond)$ 的结合性和交换性. 如果 $(Y, \diamond)$ 有单位元 e, 则常值映射 $X \mapsto Y, x \mapsto e$, 是 $(\mathbf{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, Y), \diamond)$ 的单位元.

例 1.6

假设 $\diamond$ 是集合 X 上的结合运算. 则 X 中的元素、括号和运算 $\diamond$ 所组成的任何表达式, 都和括号的位置无关. 比如

$$(a_1 \diamond a_2) \diamond (a_3 \diamond a_4) = ((a_1 \diamond a_2) \diamond a_3) \diamond a_4 = a_1 \diamond (a_2 \diamond (a_3 \diamond a_4)).$$

证: 证明的想法是把所有可能的表达式都写成某个标准形式. 受到 a_1, a_2, a_3, a_4 的启发, 这个标准表达式可选为 $((a_1 \diamond a_2) \diamond a_3) \diamond a_4$. 对任意 $n \geq 3$, 记 K_n 为某个长度为 n 的表达式, 即, 包含 n 个元素 $a_1, \cdots, a_n \in X$, $n-1$ 和运算符号 $\diamond$ 和若干个括号. 利用第二数学归纳法我们将证明

$$K_n = (\cdots (a_1 \diamond a_2) \diamond a_3) \diamond \cdots) \diamond a_{n-1}) \diamond a_n, \quad n \geq 3.$$

首先假设

$$K_k = (\cdots (a_1 \diamond a_2) \diamond a_3) \diamond \cdots) \diamond a_{k-1}) \diamond a_k$$

对所有长度为 $k \in \{3, \cdots, n\}$ 的表达式 K_k 都成立. 令 K_{n+1} 为一个长度为 $n+1$ 的表达式, 则存在 $\ell, m \in \mathbb{N}$ 满足 $\ell + m = n+1$ 和表达式 K_ℓ, K_m 满足 $K_{n+1} = K_\ell \diamond K_m$. 如果 $m = 1$, 则此时 $\ell = n$ 和 $K_m = a_{n+1}$. 根据归纳假设得到

$$K_\ell = (\cdots (a_1 \diamond a_2) \diamond a_3) \cdots) \diamond a_n.$$

从而有 $K_{n+1} = ((\cdots (a_1 \diamond a_2) \diamond a_3) \cdots) \diamond a_n) \diamond a_{n+1}$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

如果 $m>1$, 则根据归纳假设 K_m 可表示成 $K_m=K_{m-1}\diamond a_{n+1}$ 故得到

$$K_{n+1}=K_\ell\diamond(K_{m-1}\diamond a_{n+1})=(K_\ell\diamond K_{m-1})\diamond a_{n+1}.$$

但是 $K_\ell\diamond K_{m-1}$ 是长度为 n 的表达式, 再次根据归纳假设得到

$$K_\ell\diamond K_{m-1}=(\cdots(a_1\diamond a_{12})\diamond a_3)\cdots)\diamond a_n.$$

最后得到

$$K_{n+1}=((\cdots(a_1\diamond a_2)\diamond a_3)\cdots)\diamond a_n)\diamond a_{n+1}.\quad\square$$

利用数学归纳法, 我们给出**递推定义 (recursive definition)** 的证明.

定理 1.5

假设 X 是非空集合, $a\in X$. 对每个 $n\in\mathbb{N}_*$ 令 $V_n:X^n\to X$ 是一映射. 则存在唯一的映射 $f:\mathbb{N}\to X$ 满足如下性质:

(i) $f(0)=a$,

(ii) $f(n+1)=V_{n+1}(f(0),f(1),\cdots,f(n)),n\in\mathbb{N}$.

证: 首先来证明唯一性. 假设 $f,g:\mathbb{N}\to X$ 满足 $f(0)=g(0)=a$ 和

$$f(n+1)=V_{n+1}(f(0),\cdots,f(n)),\quad g(n+1)=V_{n+1}(g(0),\cdots,g(n)),\quad n\in\mathbb{N}.$$

接下来证明 $f(n)=g(n)$ 对任何 $n\in\mathbb{N}$ 都成立. $n=0$ 时显然; 归纳假设 $f(k)=g(k)$ 对所有 $k\le n$ 都成立. 那么立即得到 $f(n+1)=g(n+1)$. 所以根据第二数学归纳法 $f(n)=g(n)$ 对任意 $n\in\mathbb{N}$ 都成立.

下面来证明映射 $f:\mathbb{N}\to X$ 的存在性. 首先断言对每个 $n\in\mathbb{N}$ 存在映射 $f_n:\{0,1,\cdots,n\}\to X$ 满足

$$f_n(0)=a,\quad f_n(k)=f_k(k),\quad f_n(k+1)=V_{k+1}(f_n(0),\cdots,f_n(k)),\quad 0\le k<n.$$

显然对 $n=0$ 成立, 这是因为不存在满足 $0\le k<0$ 的 $k\in\mathbb{N}$. 假设满足条件的映射 $f_n:\{0,1,\cdots,n\}\to X$ 存在. 对 $n+1$ 定义

$$f_{n+1}(k):=\begin{cases}f_n(k), & 0\le k\le n,\\ V_{n+1}(f_n(0),\cdots,f_n(n)), & k=n+1.\end{cases}$$

此时

$$f_{n+1}(k)=f_n(k)=f_k(k),\quad k\in\mathbb{N},\ 0\le k\le n,$$

和

$$\begin{aligned}f_{n+1}(k+1)&=f_n(k+1)\\&=V_{k+1}(f_n(0),\cdots,f_n(k))\\&=V_{k+1}(f_{n+1}(0),\cdots,f_{n+1}(k)),\quad 0<k+1\le n.\end{aligned}$$

同时也有

$$f_{n+1}(n+1)=V_{n+1}(f_n(0),\cdots,f_n(n))=V_{n+1}(f_{n+1}(0),\cdots,f_{n+1}(n)).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这样就完成了映射 $f_n:\mathbb{N}\to X$ 的存在性. 最后定义映射 $f:\mathbb{N}\to X$ 为

$$f:\mathbb{N}\longrightarrow X,\quad f(n):=\begin{cases}a, & n=0,\\ f_n(n), & n\in\mathbb{N}_*.\end{cases}$$

根据 f_n 的构造得到

$$\begin{aligned}f(n+1) &= f_{n+1}(n+1) = V_{n+1}(f_{n+1}(0),\cdots,f_{n+1}(n))\\ &= V_{n+1}(f_0(0),\cdots,f_n(n)) = V_{n+1}(f(0),\cdots,f(n)).\end{aligned}\quad\square$$

例 1.7

令 $\odot$ 是集合 X 上的结合运算, 且对每个 $k\in\mathbb{N}$ 取定 $x_k\in X$. 对任意 $n\in\mathbb{N}$ 定义

$$\bigodot_{0\le k\le n} x_k := x_0\odot x_1\odot\cdots\odot x_n$$

如下. 对 $n\in\mathbb{N}_*$, 令

$$V_n:X^n\longrightarrow X,\quad (y_0,\cdots,y_{n-1})\longmapsto y_{n-1}\odot x_n.$$

根据**定理 1.5** 存在唯一映射 $f:\mathbb{N}\to X$ 满足 $f(0)=x_0$ 和

$$f(n)=V_n(f(0),\cdots,f(n-1))=f(n-1)\odot x_n,\quad n\in\mathbb{N}_*.$$

从而定义 $\bigodot_{0\le k\le n} x_k := f(n), n\in\mathbb{N}$. 即

$$\bigodot_{0\le k\le 0} x_k = x_0,\quad \bigodot_{0\le k\le n} x_k = \bigodot_{0\le k\le n-1} x_k\odot x_n,\quad n\in\mathbb{N}_*.$$

♠

如果用常用符号 “+” 或 “·” 来表示集合 X 上的结合运算, 我们就把 $+$ 和 $\cdot$ 分别称为 X 上的**加法运算 (addition)** 和**乘法运算 (multiplication)**. 此时相应的 “**和 (sum)**” 与 “**积 (product)**” 就用通常的记号来表示:

$$\sum_{0\le k\le n} x_k := x_0+x_1+\cdots+x_n,\quad \prod_{0\le k\le n} x_k := x_0\cdot x_1\cdot\cdots\cdot x_n.$$

不过要注意的是, 每项的次序是很重要的这是因为运算一般来说不一定是交换的.

1.5.9 群、* 环、* 域、* 模、* 向量空间、* 代数初涉

本节主要参考Amann-Escher 的教材, Rotman, Sagan, Artin, Lang, Serre, 以及Atiyah 的书 (见**第 1.8 节**).

♠ **群.** 群论始于Abel关于五次多项式方程没有一般代数解, 和Galois关于五次以上多项式方程没有一般代数解的 **Galois 理论 (Galois theory)**, 即这样的方程不能通过方程的系数经有限次四则运算和开平方运算来求根.

偶对 $(G,\odot)$ 称为**群 (group)** 如果 G 是非空集合, $\odot$ 是运算, 且满足如下三个条件:

$(G1)$ $\odot$ 是结合的;

$(G2)$ $(G,\odot)$ 中有单位元 e;

$(G3)$ 每个 $g\in G$ 都存在**逆元 (inverse)** $h\in G$ 使得 $g\odot h=h\odot g=e$ 成立.

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
阿贝尔, *Niels Henrik Abel, 1802 年 8 月 5 日–1829 年 4 月 6 日*
伽罗华, *Évariste Galois, 1811 年 10 月 25 日–1832 年 5 月 31 日*
柯西, *Augustin-Louis Cauchy, 1789 年 8 月 21 日–1857 年 5 月 23 日*

群 $(G,\odot)$ 称为**可交换的 (commutative)** 或者 **Abelian (Abelian)** 如果 $\odot$ 是 G 上的交换运算. 如果 G 中的元素个数有限, 则称 G 是**有限的 (finite)** 并把元素个数称为群 G 的**阶 (order)**, 并记作 $|G|$.

首先来考察两个简单群, $(\mathbb{R},+)$ 和 $(\mathbb{R}^*,\cdot)$, 其中 $+$ 和 $\cdot$ 是通常的加法和乘法. 有鉴于此, 有时候把群也记作 $(G,+)$ 并称为**加法群 (additive group)** 或者 $(G,\cdot)$ 并称为乘法群 **(multiplicative group)**.

根据例1.5 (5), 群 $(G,\odot)$ 的单位元是唯一的. 进一步可以证明每个 $g\in G$ 有唯一的逆元 $g^\flat$. 从而得到

$$(g^\flat)^\flat=g,\quad (g\odot h)^\flat=h^\flat\odot g^\flat,\quad g,h\in G. \tag{1.5.1}$$

如果 $\odot=+$ 时, 把逆元记作 $g^\flat=-g$; 如果 $\odot=\cdot$ 时, 把逆元记作 $g^\flat=g^{-1}$.

例 1.8

(1) 当 $G=\{e\}$ 是单点集时, $(G,\odot)$ 是 Abelian 群, 称为**平凡群 (trivial group)**, 此时唯一的运算满足 $e\odot e=e$.

(2) 假设 $G=\{a,b\}$ 是双点集, 如果 $(G,\odot)$ 是 Abelian 群则必有

$$a\odot a=a,\quad a\odot b=b,\quad b\odot a=b,\quad b\odot b=a.$$

(3) 令 X 是非空集合且 $(G,\odot)$ 是群. 记 G^X 为 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X,G)$, 则 $(G^X,\odot)$ 是群, 其中

$$(f\odot g)(x):=f(x)\odot g(x),\quad f,g\in G^X,\ x\in X.$$

(4) 给定 m 个群 $(G_1,\odot_1),\cdots,(G_m,\odot_m)$, 定义它们的**乘积 (direct product)** 为

$$(G_1\times\cdots\times G_m,\odot),$$

其中

$$(g_1,\cdots,g_m)\odot(h_1,\cdots,h_m):=(g_1\odot_1 h_1,\cdots,g_m\odot_m h_m).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(5) 令 X 是非空集合. X 的**置换 (permutation)** 是双射 $\alpha: X \to X$, 把 X 上所有置换构成的集合记为 $\mathfrak{S}_X$. 则易证 $\mathfrak{S}_X := (\mathfrak{S}_X, \circ)$ 是单位元为恒等映射的群, 且一般来说不是 Abelian 的.

如果 $X = \{1, \cdots, n\}$ 时, 把 $\mathfrak{S}_X$ 记为 $\mathfrak{S}_n$ 并称为**置换群 (permutation group)**. 此时 $\mathfrak{S}_n$ 中的元素个数为 $|\mathfrak{S}_n| = n!$. 为了方便起见, 我们利用如下记号来表示置换群中的元素:

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \alpha(1) & \alpha(2) & \cdots & \alpha(n) \end{pmatrix} \tag{1.5.2}$$

使用这个记号我们来验证下 $\mathfrak{S}_n$ 一般不是 Abelian 的:

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha\circ\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \neq \beta\circ\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

另外一种来表示置换群中元素的常用记号是**循环 (cycles)**. 我们称 $\alpha \in \mathfrak{S}_n$ **固定 (fixes)** $i \in \{1, \cdots, n\}$ 若 $\alpha(i) = i$; 否则的话, 称 α **移动 (moves)** i.

- 假设 $i_1, \cdots, i_r$ 是 $\{1, \cdots, n\}$ 中的不同整数. 如果 $\alpha \in \mathfrak{S}_n$ 固定剩余的 $n - r$ 个整数且

  $$\alpha(i_1) = i_2, \quad \alpha(i_2) = i_3, \quad \cdots, \quad \alpha(i_{r-1}) = i_r, \quad \alpha(i_r) = i_1,$$

  则称 α 是***r*-循环 (*r*-cycle)** 并记作

  $$\alpha = (i_1 \cdots i_r).$$

- 显然每个 1-循环都等于恒等映射, 而 2-循环仅仅是交换元素偶对的位置, 也称为**对换 (transposition)**.

- 1815 年, Cauchy建立了置换群的计算. 比如在 $\mathfrak{S}_5$ 中如果

  $$\alpha = (12) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad \beta = (13425) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

  则

  $$\alpha \circ \beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (134)(25).$$

- 置换 $\alpha, \beta \in \mathfrak{S}_n$ 称为**不相交的 (disjoint)** 如果满足

  $$\alpha(i) \neq i \;\Rightarrow\; \beta(i) = i \quad \text{和} \quad \beta(j) \neq j \;\Rightarrow\; \alpha(j) = j$$

  当然不排除如下这种情形: $\alpha(k) = k = \beta(k)$ 对某个 k 成立.

  一组置换 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 称为不相交的若这组内每对置换都是不相交的.

- 置换 $\alpha \in \mathfrak{S}_n$ 称为**偶/奇的 (even/odd)** 如果其是偶数/奇数个对换的乘积. 比如 $\alpha = (123) = (13)(12)$ 是偶置换. 更进一步, 如果 $\alpha = \tau_1 \cdots \tau_r$ 是 r 个对换的乘积, 定义

  $$\operatorname{sgn}(\alpha) := (-1)^r. \tag{1.5.3}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

易证对任何 $\alpha, \beta \in \mathfrak{S}_n$ 得到

$$\operatorname{sgn}(\alpha \circ \beta) = \operatorname{sgn}(\alpha) \cdot \operatorname{sgn}(\beta). \tag{1.5.4}$$

定理 1.6

每个置换 $\alpha \in \mathfrak{S}_n$ 要么是循环要么是若干个不相交循环的乘积.

证明: 假设 α 移动了 k 个元素, 下面的证明是对 k 利用数学归纳法. $k = 0$ 时显然成立, 这是因为此时 α 是恒等映射即为 1-循环. 如果 $k \geq 1$, 令 α 移动 i_1. 定义

$$i_2 = \alpha(i_1), \quad i_3 = \alpha(i_2), \quad \cdots, \quad i_{r+1} = \alpha(i_r),$$

这里 r 是最小的整数使得 $i_{r+1} \in \{i_1, i_2, \cdots, i_r\}$ (r 的存在性由 n 的有限性保证). 我们断言 $\alpha(i_r) = i_1$. 否则的话, $\alpha(i_r) = i_j$, $j \geq 2$; 此时 $\alpha(i_{j-1}) = i_j$, 这和 α 是双射矛盾. 因此得到 r-循环 $\sigma = (i_1 i_2 \cdots i_r)$. 如果 $r = n$ 则 α 就是循环 σ. 如果 $r < n$, 令 Y 是包含剩余 $n - r$ 个点的集合. 则 $\alpha(Y) = Y$ 且 σ 固定 Y 中的点. 故得到 $\alpha = \sigma \circ \alpha'$, 这里 α' 是满足 $\alpha'|_Y = \alpha|_Y$ 和固定 $\{i_1, \cdots, i_r\}$ 的置换. 因为 α' 比 α 移动更少的点, 所以根据归纳假设 α', 从而 α, 是不相交循环的乘积. □

定理 1.7

每个置换 $\alpha \in \mathfrak{S}_n$ 是若干个对换的乘积.

证: 根据定理 1.6, 我们只要说明每个循环都是若干个对换的乘积. 但这是显然的,

$$(1 \cdots r) = (1r) \cdots (13)(12). \quad \square$$

把 $\mathfrak{S}_n$ 中所有偶置换的集合记为 $\mathfrak{A}_n$, 称为**n 阶交错群 (alternating group of order n)**.

假设 $(G, \odot)$ 是群, G 的非空子集 H 称为 G 的**子群 (subgroup)**, 记为 $H \leq G$, 如果

(SG_1) H 在运算 $\odot$ 下是封闭的, 即, $H \odot H \subseteq H$,

(SG_2) $h^\flat \in H$ 对所有 $h \in H$ 都成立.

此时也把群 H 记作 $(H, \odot)$. 由于 H 是非空的, 所以存在 $h \in H$ 使得 G 的单位元 e 满足 $e = h^\flat \odot h \in H$.

例 1.9

假设 $(G, \odot)$ 是群.

(1) 平凡子群 $\{e\}$ 和 G 都是 G 的子群, 并且相对于包含运算, 它们分别是最小的和最大的子群.

(2) 如果 $\{H_\alpha\}_{\alpha \in \mathsf{A}}$ 是 G 的一族子群, 则 $\cap_{\alpha \in \mathsf{A}} H_\alpha$ 也是 G 的子群.

令 N 是群 G 的子群且 $g \in G$. 分别称

$$g \odot N := \{g \odot n : n \in N\}, \quad N \odot g := \{n \odot g : n \in N\}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

为 $g \in G$ 相对于 N 的**左陪集 (left coset) 右陪集 (right coset)**. 若定义关系

$$g \sim h \iff g \in h \odot N, \tag{1.5.5}$$

则易证 $\sim$ 是 G 上的等价关系 (请诸位自证). $\sim$ 对应的等价类 $[\cdot]$ 满足

$$[g] = g \odot N, \quad g \in G. \tag{1.5.6}$$

所有等价类构成的集合 $G/\sim$ 称为**G 模 N 左陪集的集合 (set of left cosets of G modulo N)** 并记为 G/N. 如果 N 是**正规子群 (normal subgroup)**, 记为 $N \triangleleft G$, 即, 左右陪集相等

$$g \odot N = N \odot g, \quad g \in G, \tag{1.5.7}$$

此时称 $g \odot N$ 是**g 模 N 的陪集 (coset of g modulo N)**. 因为 $N \odot N = N$, 所以

$$(g \odot N) \odot (h \odot N) = g \odot (N \odot h) \odot N = (g \odot h) \odot N, \quad g, h \in G,$$

从而得到 G/N 上的运算, 也记为 $\odot$,

$$(G/N) \times (G/N) \longrightarrow G/N, \quad ([g], [h]) \longmapsto [g \odot h]. \tag{1.5.8}$$

定理 1.8. (商群)

*假设 N 是群 G 的正规子群. 则 $(G/N, \odot)$ 是群, 称为***G 模 N 的商群 (quotient group of G modulo N)**.

证: 根据 (1.5.7), $\odot$ 是 G/N 上的结合运算. 因为

$$[e] \odot [g] = [e \odot g] = [g],$$

所以 G/N 的恒等元是 $[e] = e \odot N = N$. 对任意 $g \in G$, 存在唯一的逆元 $g^\flat$; 从而得到

$$[g^\flat] \odot [g] = [g^\flat \odot g] = [e] = [g \odot g^\flat] = [g] \odot [g^\flat].$$

故根据定义 $(G/N, \odot)$ 是群. □

Abelian 群 G 的任意子群 N 都是正规的, 从而 G/N 不仅是群而且是 Abelian 群.

显然任何群 G 的单位元 e 和 G 本身都是正规子群. 群 G 称为**单的 (simple)** 如果除了 e 和 G 外没有其它的正规子群. 群 G 称为**有限单群 (finite simple group)** 如果 $|G|$ 是有限阶的且 G 是单的. Thompson因在 1963 年证明了所有非 Abelian 有限单群都是偶数阶的这个重要的结论 (即 William Burnside 猜想), 于 1970 年获得 Fields 奖. 有限单群分类定理[21]从 1955 年到 2004 年经过超过 100 名数学家的努力, 撰写了超过 500 篇的论文, 最终完成了分类.

高中我们学过指数函数 $f(x) = e^x$, 其定义域为 $\mathbb{R}$ 而值域为 $\mathbb{R}^*$. 我们已经知道 $\mathbb{R}$ 在通常加法运算 $+$ 下构成群, 同时 $\mathbb{R}^*$ 在通常乘法运算 $\cdot$ 下也构成群. 这样指数函数可看成是两个群之间的映射.

下面我们把上述例子推广到一般群之间的映射. 令 $(G, \odot)$ 和 $(G', \odot')$ 是两个群. 映射

[21]每个有限单群同构于下列群之一: 素数阶循环群、至少 5 阶的交错群、Lie 型群、26 种散在群 (sporadic groups)、Tits 群.

小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
汤普森, John Griggs Thompson, 1932 年 10 月 13 日–
伯恩赛德, William Burnside, 1852 年 7 月 2 日–1927 年 8 月 21 日
蒂茨, Jacques Tits, 1930 年 8 月 12 日–

$\varphi: G \to G'$ 称为**群同态 (group homomorphism)** 如果

$$\varphi(g \odot h) = \varphi(g) \odot' \varphi(h), \quad g, h \in G. \tag{1.5.9}$$

群 G 到其自身的群同态称为**群自同态 (group endomorphism)**.

(1) 如果 $e \in G$ 和 $e' \in G'$ 是单位元且 $\varphi: G \to G'$ 是群同态, 则

$$\varphi(e) = e' \quad 和 \quad (\varphi(g))^\flat = \varphi(g^\flat), \quad g \in G. \tag{1.5.10}$$

事实上,

$$e' \odot' \varphi(e) = \varphi(e) = \varphi(e \odot e) = \varphi(e) \odot' \varphi(e)$$

故 $e' = \varphi(e)$. 对任意 $g \in G$,

$$e' = \varphi(e) = \varphi(g^\flat \odot g) = \varphi(g^\flat) \odot \varphi(g)$$

即 $(\varphi(g))^\flat = \varphi(g^\flat)$.

(2) 群同态 $\varphi: G \to G'$ 的**核 (kernel)** 定义为

$$\mathbf{Ker}(\varphi) := \varphi^{-1}(e') = \{g \in G : \varphi(g) = e'\}. \tag{1.5.11}$$

显然$\mathbf{Ker}(\varphi)$ 是 G 的正规子群. 首先来证明 $\mathbf{Ker}(\varphi)$ 是群. 对任意 $g, h \in \mathbf{Ker}(\varphi)$ 有

$$\varphi(g \odot h) = \varphi(g) \odot' \varphi(h) = e' \odot' e' = e'.$$

故 (SG_1) 成立. 因为 $\varphi(g^\flat) = (\varphi(g))^\flat = (e')^\flat = e'$, (SG_2) 也满足, 故 $\mathbf{Ker}(\varphi)$ 是群.
假设 $h \in g \odot \mathbf{Ker}(\varphi)$ 则 $h = g \odot n$, 其中 $n \in G$ 满足 $\varphi(n) = e'$. 因为

$$h = g \odot n = (g \odot n \odot g^\flat) \odot g$$

和

$$\varphi(g \odot n \odot g^\flat) = \varphi(g) \odot' \varphi(n) \odot' \varphi(g^\flat) = \varphi(g) \odot' e' \odot' (\varphi(g))^\flat = e',$$

所以 $h \in \mathbf{Ker}(\varphi) \odot g$. 同理可证 $\mathbf{Ker}(\varphi) \odot g \subseteq g \odot \mathbf{Ker}(\varphi)$.

(3) 令 $\varphi: G \to G'$ 是群同态并令 $N := \mathbf{Ker}(\varphi)$. 则

$$g \odot N = \varphi^{-1}(\varphi(g)), \quad g \in G,$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

且

$$g \sim h \iff \varphi(g) = \varphi(h), \quad g, h \in G,$$

这里 $\sim$ 是 (1.5.5) 中的等价关系. 如果 $h \in g \odot N$ 得到

$$\varphi(h) \in \varphi(g \odot N) = \varphi(g) \odot' \varphi(N) = \varphi(g) \odot' \{e'\} = \{\varphi(g)\}$$

和 $h \in \varphi^{-1}(\varphi(g))$. 反之若 $h \in \varphi^{-1}(\varphi(g))$ 则得到

$$\varphi(g^\flat \odot h) = \varphi(g^\flat) \odot' \varphi(h) = (\varphi(g))^\flat \odot' \varphi(g) = e'$$

和 $g^\flat \odot h \in N$ 和 $h = g \odot N$.

(4) 群同态 $\varphi : G \to G'$ 是单的当且仅当它的核是平凡的, 即, $\mathbf{Ker}(\varphi) = \{e\}$.

(5) 群同态 $\varphi : G \to G'$ 的像集 $\mathbf{Im}(\varphi)$ 是 G' 的子群.

(6) 群同态 $\varphi : G \to G'$ 称为**群同构 (group isomorphism)** 如果它是双射的. 此时称 G 和 G' 是**同构的 (isomorphic)** 并记作 $G \cong G'$. G 到其自身的同构, 即双射自同态, 称为 G 的**群自同构 (group automorphism)**.

例 1.10

(1) 平凡映射 $G \to G', g \mapsto e'$, 是群同态.

(2) 恒等映射 $\mathrm{Id}_G : G \to G$ 是群自同构.

(3) 群同态 (群自同态) 的复合是群同态 (群自同态).

(4) 令 N 是群 G 的正规子群. 则商映射

$$p : G \longrightarrow G/N, \quad g \longmapsto g \odot N,$$

是满的群同态, 称为**商同态 (quotient homomorphism)**, 且 $\mathbf{Ker}(p) = N$.

(5) 如果 $\varphi : G \to G'$ 是群同构, 则 $\varphi^{-1} : G' \to G$ 也是群同构.

(6) G 的所有群自同构构成了集合 $\mathbf{Aut}(G)$. 根据 (2) 和 (5), $\mathbf{Aut}(G)$ 在映射复合下是群, 且是群 $\mathfrak{S}_G$ 的子群.

(7) 对每个 $a \in G$, 映射 $g \mapsto a \odot g \odot a^\flat$ 属于 $\mathbf{Aut}(G)$.

(8) 令 $\varphi : G \to G'$ 为群同态. 则存在唯一群同态 $\widetilde{\varphi} : G/\mathbf{Ker}(\varphi) \to G'$ 满足 $\widetilde{\varphi}$ 是单的且下面的图

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\ \varphi\ } & G' \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle \widetilde{\varphi}} \\ G/\mathbf{Ker}(\varphi) & = & G/\mathbf{Ker}(\varphi) \end{array}$$

是可交换的.

(9) 假设 $(G, \odot)$ 是群, G' 是非空集合, 且 $\varphi : G \to G'$ 是双射. 定义 G' 上的运算为

$$g' \odot' h' := \varphi^{-1}(g') \odot \varphi^{-1}(h'), \quad g', h' \in G'.$$

则 $(G', \odot')$ 是群且此时 $\varphi : G \to G'$ 是群同构. 运算 $\odot'$ 称为**G' 上通过 φ 由 $\odot$ 诱导的运算 (operation on G' induced from $\odot$ vias φ)**.

(10) 假设 $(G, \odot)$ 是群且 X 是非空集合. X 上的**群作用 (group action)** 是映射

$$G \times X \longrightarrow X, \quad (g, x) \longmapsto g \cdot x \tag{1.5.12}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

满足如下条件

(GA_1) $e\cdot x=x$ 对任何 $x\in X$ 都成立, 且

(GA_2) $g\cdot(h\cdot x)=(g\odot h)\cdot x$ 对任何 $g,h\in G$ 和 $x\in X$ 都成立.

对每个 $g\in G$, 映射 $x\mapsto g\odot x$ 是 X 上的双射. 对每个 $x\in X$, $G\cdot x$ 称为**x 的轨道 (orbit of x)**. 定义 $y\sim x$ 如果 $y\in G\cdot x$. 易证 $\sim$ 是 X 上的等价关系. ♠

令 $(G,\odot)$ 是群且 $a\in G$. **由 a 生成的循环子群 (cyclic subgroup generated by a)**, 记为 $\langle a\rangle$, 是所有 a 的幂构成的集合, 即

$$\langle a\rangle:=\{a^n|n\in\mathbb{N}\},\quad a^0:=e. \tag{1.5.13}$$

我们把 $|\langle a\rangle|$ 称为 a 的**阶 (order)**. G 称为**循环的 (cyclic)** 如果存在 $a\in G$ 满足 $G=\langle a\rangle$.

定理 1.9

如果 G 是群且 $a\in G$ 的阶为 m, 则 m 是满足 $a^m=1$ 的最小正整数. ♡

证: 如果 $a=1$ 则 $m=1$. 如果 $a\neq 1$, 由于 a 的阶是有限的, 则存在正整数 $k>1$ 使得 $1,a,\cdots,a^{k-1}$ 是 G 中不同的元素且 $a^k=a^i$, 这里 $i\in\{0,\cdots,k-1\}$. 我们断言 $a^k=1=a^0$. 如果 $a^k=a^i, i\in\{1,\cdots,k-1\}$, 则 $k-i\leq k-1$ 和 $a^{k-i}=1$, 矛盾! 故 $a^k=1$.

最后证明 $k=m$, 即证明 $\langle a\rangle=\{1,a,\cdots,a^{k-1}\}$. 显然

$$\{1,a,\cdots,a^{k-1}\}\subset\langle a\rangle.$$

对任意 a 的幂 a^ℓ, 利用 $\ell=qk+r, 0\leq r<k$, 得到

$$a^\ell=a^{qk}a^r=a^r$$

从而得到 $a^\ell\in\{1,a,\cdots,a^{k-1}\}$. □

♠ **环.** Dedekind 在 1871 年定义了数域整数环的概念, 但是却没有给出一般环的定义. 在 1892 年给出而在 1897 年正式发表, Hilbert 给出了环的定义, 当时德文叫 “Zahlring” 翻译成中文叫 “数环” . Fraenkel 在 1914 年第一个给出了环的公理化定义, 但是他的公理化定义比现在的定义略微狭义 (要求环含有乘法单位元). 在 1921 年, Noether 给出了如今环的公理化定义并发展了交换环理论的基础.

非空集合 R, 加法运算 $+$ 和乘法运算 $\cdot$ 构成的三元组 $(R,+,\cdot)$ 称为**环 (ring)**, 又是也记成 R, 如果

(R_1) $(R,+)$ 是 Abelian 群,

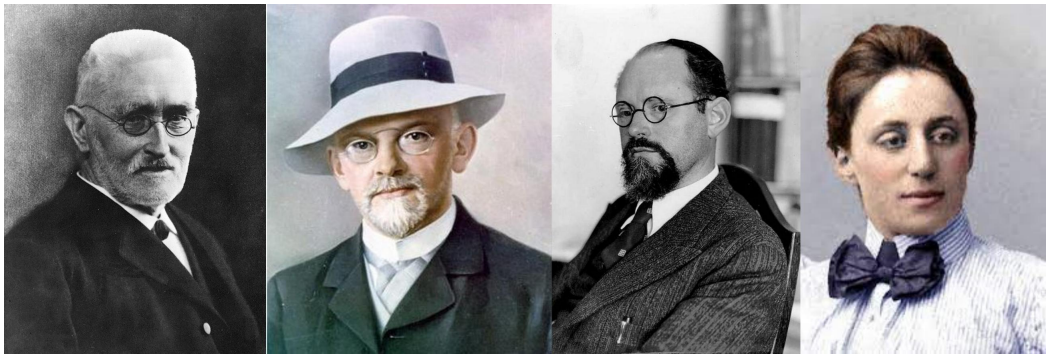
(R_2) 乘法运算是结合的, 且

(R_3) 满足分配律

$$(a+b)\cdot c=a\cdot c+b\cdot c,\quad c\cdot(a+b)=c\cdot a+c\cdot b,\quad a,b,c\in R.$$

环 $(R,+,\cdot)$ 称为**交换环 (commutative ring)** 如果乘法运算是交换的. 此时分配律 (R_3) 就

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
戴德金, *Richard Dedekind, 1831 年 10 月 6 日–1916 年 2 月 12 日*
希尔伯特, *David Hilbert, 1862 年 1 月 23 日–1943 年 2 月 14 日*
弗兰克尔, *Abraham Fraenkel, 1891 年 2 月 17 日–1965 年 10 月 15 日*
诺特, *Emmy Noether, 1882 年 3 月 23 日–1935 年 4 月 14 日*

归结到

$$(a+b)\cdot c = a\cdot c + b\cdot c, \quad a,b,c \in R. \tag{1.5.14}$$

如果存在相对于乘法的单位元 1_R, 我们称环 $(R,+,\cdot)$ 为**带单位元环 (ring with unity)** 并把 1_R 或 0_R 称为 R 的**单位元 (unity)** 或者乘法单位元.

(1) 假设 $(R,+,\cdot)$ 是环. 把加法群 $(R,+)$ 的单位元记为 0_R 或者 0, 并称为环 R 的**零元 (zero)** 或者加法单位元.

(2) 易证 0_R 和 1_R 若存在必唯一. 如果 1_R 和 0_R 都存在则不一定相等, 比如有整数环 $\mathbb{Z}$ 和有理数环 $\mathbb{Q}$.

(3) 我们把加法群 $(R,+)$ 中 a 的逆元记为 $-a$, 从而定义 a 和 b 的**差 (difference)** 为

$$b-a := b+(-a).$$

(4) 对所有 $a \in R$, 有

$$0\cdot a = a\cdot 0 = 0, \quad -0 = 0.$$

如果 $a \neq 0$ 且存在某个 $b \neq 0$ 使得 $ab = 0$ 或 $ba = 0$, 则称 a 是 R 的**零除子 (zero divisor)**. 环 R 称为**整环 (integral domain)** 如果它是交换的且不存在零除子.

(5) 对任何 $a,b \in R$ 有

$$a\cdot(-b) = (-a)\cdot b = -(ab) =: -ab, \quad (-a)\cdot(-b) = ab.$$

如果进一步 R 是带单位元环, 则

$$(-1)\cdot a = -a, \quad a \in R.$$

(6) **平凡环 (trivial ring)** 是只有一个元素 0 的环; 显然平凡环是交换的且带有单位元 $1 = 0$.

(7) 环 $R = (R,+,\cdot)$ 的**理想 (ideal)** 是指子集 $\mathfrak{a}$ 满足条件

- $(\mathfrak{a},+)$ 是 $(R,+)$ 的加法子群, 从而也是 Abelian 的, 和
- $R\cdot\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a}$, 即, $x \in R$ 和 $y \in \mathfrak{a}$ 推出 $x\cdot y \in \mathfrak{a}$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

此时根据**定理 1.8** 得到商群 $R/\mathfrak{a}$. 根据定义

$$(x+\mathfrak{a})+(y+\mathfrak{a}):=(x+y)+\mathfrak{a},$$

得到 $R/\mathfrak{a}$ 上的乘法结构使得 $R/\mathfrak{a}$ 构成一个环, 称为**商环 (quotient ring)**. 映射

$$\phi: R\longrightarrow R/\mathfrak{a},\quad x\longmapsto x+\mathfrak{a}$$

给出了满的环同态 (环同态定义见 (1.5.15)).

- 如果 $\bar{\mathfrak{a}}$ 是 $R/\mathfrak{a}$ 的理想, 则 $\phi^{-1}(\bar{\mathfrak{a}})$ 是 R 上的理想.
- 令 $\mathscr{I}(R/\mathfrak{a})$ 表示 $R/\mathfrak{a}$ 上所有的理想, 而 $\mathscr{I}(R,\mathfrak{a})$ 表示 R 中包含 $\mathfrak{a}$ 的理想. 则得到如下一一保序对应关系: $\mathscr{I}(R,\mathfrak{a})\longleftrightarrow\mathscr{I}(R/\mathfrak{a})$.

例 1.11

(1) 令 $R=(R,+,\cdot)$ 是环且 X 是非空集合. 在集合 R^X 上定义 $+$ 和 $\cdot$ 运算如下:

$$(f+g)(x):=f(x)+g(x),\quad (f\cdot g)(x):=f(x)\cdot g(x),\quad x\in X,\quad f,g\in R^X.$$

则 $(R^X,+,\cdot)$ 是环. 如果进一步 R 是交换的, 则 R^X 也是交换的. 如果 R 是非平凡带单位元环且 X 至少有两个元素, 则 R^X 有零除子. 事实上, 假设 $x,y\in X$ 满足 $x\neq y$, 并取映射 $f,g\in R^X$ 满足

$$f(x')=\begin{cases}1, & x'=x,\\ 0, & x'\neq x,\end{cases},\quad g(y')=\begin{cases}1, & y'=y,\\ 0, & y'\neq y.\end{cases}$$

则得到 $f,g\neq 0$ 和 $fg=0$.

特别地, 对 $m\geq 2$, 直积 R^m 在运算

$$(a_1,\cdots,a_m)+(b_1,\cdots,b_m):=(a_1+b_1,\cdots,a_m+b_m)$$

和

$$(a_1,\cdots,a_m)\cdot(b_1,\cdots,b_m):=(a_1\cdot b_1,\cdots,a_m\cdot b_m)$$

是环, 称为**乘积环 (product ring)**.

(2) 假设 R 是环且 S 是 R 的非空子集. 称 S 是 R 的**子环 (subring)** 如果

(SR_1) S 是 $(R,+)$ 的子群, 且

(SR_2) $S\cdot S\subseteq S$.

注意到 $(S,+,\cdot)$ 本身就是一个环.

平凡环 $0=\{0\}$ 和 R 本身都是 R 的子环. 任何交换环的子环也是交换的.

(3) 如果 R 是带单位元环而 S 是 R 的子环, 则 S 不一定是带单位元环 (这是因为 1_R 不一定属于 S). 比如, 令 R 是非平凡带单位元环并定义集合

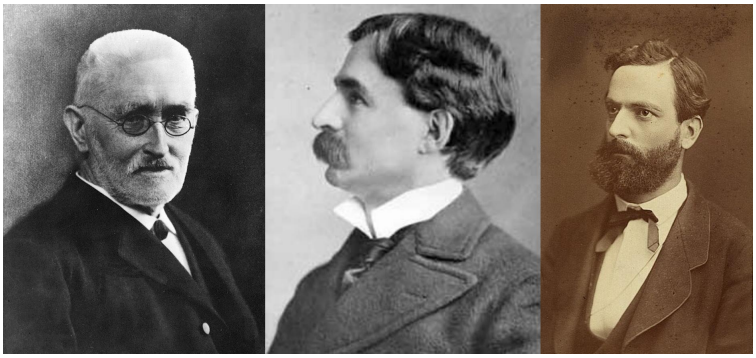
$$S:=\{g\in R^{\mathbb{N}}|g(n)=0\text{ 对除了有限个 }n\text{ 外都成立}\}.$$

则 S 是 $R^{\mathbb{N}}$ 的子环但是却没有单位元.

(4) 对任何集合 X, $(2^X,\triangle,\cap)$ 是带单位元的交换环, 其中 $\triangle$ 是两个集合的对称差. ♠

假设 $R=(R,+,\cdot)$ 和 $R'=(R',+',\cdot')$ 是两个环. 映射 $\varphi:R\to R'$ 称为**环同态 (ring**

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
戴德金, *Richard Dedekind, 1831 年 10 月 6 日–1916 年 2 月 12 日*
摩尔, *Eliakim Hastings Moore, 1862 年 1 月 26 日–1932 年 12 月 30 日*
韦伯, *Heinrich Martin Weber, 1842 年 3 月 5 日–1913 年 5 月 17 日*

homomorphism) 如果

$$\varphi(a+b)=\varphi(a)+'\varphi(b),\quad \varphi(a\cdot b)=\varphi(a)\cdot'\varphi(b),\quad a,b\in R. \tag{1.5.15}$$

如果进一步假设 φ 是双射, 则称 φ 是**环同构 (ring isomorphism)** 同时称 R 和 R' 是**环同构的 (ring isomorphic)**. R 到其自身的环同态称为**环自同态 (ring endomorphism)**; 如果进一步 φ 是环同构, 则称为**环自同构 (ring automorphism)**.

(1) 显然环同态 $\varphi: R\to R'$ 是群同态.

(2) 环同态 $\varphi: R\to R'$ 的**核 (kernel)**, 记为 $\mathbf{Ker}(\varphi)$, 定义为

$$\mathbf{Ker}(\varphi):=\{a\in R|\varphi(a)=0\}=\varphi^{-1}(0).$$

易证 $\mathbf{Ker}(\varphi)$ 是 A 的理想, 像集 $\mathbf{Im}(\varphi)=\varphi(R)$ 是 R' 的子环, 因此 φ 诱导出环同构 $R/\mathbf{Ker}(\varphi)\cong\mathbf{Im}(\varphi)$. R 的所有单位构成了乘法 Abelian 群.

(3) 对 $a\in R$ 定义其**主理想 (principal ideal)** 为 $(a):=R\cdot a$. 则得到 $R=(1)$ 和

$$a\text{ 是单位}\quad\Longleftrightarrow\quad (a)=R=(1).$$

零理想 (zero ideal) (0) 通常记为 0.

假设 $R=(R,+,\cdot)$ 是带单位元的交换环.

(1) $a\in R$ 是**幂零的 (nilpotent)** 若 $a^n=0$ 对某个 $n\geq 1$ 成立. 显然幂零元必是零除子, 反之一般来说是不对的.

(2) $a\in R$ 称为 R 的**单位 (unit)** 若 $a\cdot b=1$ 对某个 $b\in R$ 成立.

♠ **域.** Dedekind 在 1871 年引入域的概念, 域的德文叫 “Körper” , 翻译成中文叫 “体” . 英文 “field” 是Moore 在 1893 年引入的. 抽象环的第一个清晰定义是Weber 在 1893 年给出的.

K 称为**域 (field)** 如果下面条件满足:

(F_1) K 是带单位元的交换环,

(F_2) $0\neq 1$, 和

小红书 小红书号:3189205503 qq

(F_3) $K^\times := K \setminus \{0\}$ 相对于乘法是 Abelian 群, 即, 所有非零元素都是单位.

称 Abelian 群 $K^\times$ 为 K 的**乘法群 (multiplicative group)**.

(1) 假设 K 是域. 对任意 $a \in K^\times$ 有 $(a^{-1})^{-1} = a$ 从而得到域没有零除子. 对任给 $a \in K^\times$ 和 $b \in K$, 存在唯一的 $x \in K$ 满足 $ax = b$, 即**商 (quotient)**

$$x = b \cdot a^{-1} =: \frac{b}{a} \equiv b/a.$$

商具有如下运算法则: 对 $a, c \in K$ 和 $b, d \in K^\times$ 得到

- $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} \Longleftrightarrow ad = bc.$
- $\dfrac{a}{b} \pm \dfrac{c}{d} = \dfrac{ad \pm bc}{bd}.$
- $\dfrac{a}{b} \cdot \dfrac{c}{d} = \dfrac{ac}{bd}.$
- $\dfrac{a}{b} / \dfrac{c}{d} = \dfrac{ad}{bc}, c \neq 0.$

(2) 令 K' 是域而 $\varphi : K \to K'$ 是环同态且 $\varphi \neq 0$. 则

$$\varphi(1_K) = 1_{K'}, \quad \varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}, \quad a \in K^\times.$$

例 1.12

(1) 在集合 $\{0, 1\}$ 上定义加法和乘法运算如下:

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

则 $\mathbb{F}_2 := (\{0, 1\}, +, \cdot)$ 是域. ♠

命题 1.1. (域的等价刻画)

假设 $R \neq 0$ 是带单位元的交换环. 则下列命题等价:

(i) R 是域;

(ii) R 中唯一的理想是 0 和 R;

(iii) R 到另一个非零带单位元的交换环 R' 的每个环同态都是单的. ♡

证: $(i) \Rightarrow (ii)$: 假设 $\mathfrak{a} \neq 0$ 是 R 的理想. 则存在非零元 $a \in R$ 使得 a 是理想, 从而有

$$\mathfrak{a} \supset (a) = (1) = R.$$

$(ii) \Rightarrow (iii)$: 令 R' 是非零带单位元的交换环且 $\varphi : R \to R'$ 是环同态. 故 $\mathbf{Ker}(\varphi)$ 是 R 中的理想, 所以 (ii) 表明 $\mathbf{Ker}(\varphi) = 0$ 或者 $\mathbf{Ker}(\varphi) = R$. 前者给出 φ 是单的; 后者给出 φ 是满的, 和 $R' \neq 0$ 矛盾.

$(iii) \Rightarrow (i)$: 假设 $x \in R$ 不是单位. 则 $(x) \neq R$ 故 $R' := R/(x)$ 不是零环. 自然环同态 $\varphi : R \to R'$ 的核是 $\mathbf{Ker}(\varphi) = (x)$. 根据假设 (iii), 必有 $0 = (x)$ 从而 $x = 0$. □

♠ **带单位元环.** 假设 R 是带单位元的交换环. 理想 $\mathfrak{p} \in \mathscr{I}(R)$ 称为**素理想 (prime ideal)** 如果

$$x \cdot y \in \mathfrak{p} \quad \Longrightarrow \quad x \in \mathfrak{p} \text{ 或 } y \in \mathfrak{p}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

理想 $\mathfrak{m} \in \mathscr{I}(R)$ 称为**极大理想 (maximal ideal)** 如果 $\mathfrak{m} \neq (1)$ 且不存在理想 $\mathfrak{a}$ 满足严格包含关系 $\mathfrak{m} \subset \mathfrak{a} \subset (1)$. 则

$$\mathfrak{p} \text{ 是素理想} \iff R/\mathfrak{p} \text{ 是整环},$$
$$\mathfrak{m} \text{ 是极大理想} \iff A/\mathfrak{m} \text{ 是域}.$$

则最大理想必是素理想, 但反之不一定对. 零理想是素的当且仅当 R 是整环. 分别令 $\mathscr{P}(R)$ 和 $\mathscr{M}(R)$ 为素理想集合和极大理想集合.

(1) 如果 $\varphi : R \to R'$ 是环同态且 $\mathfrak{p}' \in \mathscr{P}(R')$, 则 $\mathfrak{p} := \varphi^{-1}(\mathfrak{p}') \in \mathscr{P}(R)$. 但是如果 $\mathfrak{m}' \in \mathscr{M}(R')$, 则 $\mathfrak{m} := \varphi^{-1}(\mathfrak{m})$ 不一定是 R 中的极大理想, 比如 $R = \mathbb{Z}$, $R' = \mathbb{Q}$ 和 $\mathfrak{m} = 0$.

定理 1.10

令 R 是带单位元的交换环. 如果 $R \neq 0$, 则 R 至少有一个极大理想.

(1) 如果 $\mathfrak{a} \neq (1)$ 是 R 的理想, 则存在 R 的极大理想包含 $\mathfrak{a}$.

(2) R 的每个非单位都包含在某个极大理想中.

♡

证: 令 $\Sigma := \mathscr{I}(R) \setminus R$. 包含关系 $\subset$ 是 Σ 上的关系, 并且显然是严格偏序的, 故 $(\Sigma, \subset)$ 是严格偏序集. 为了应用 Zorn 引理, 下证 Σ 的每个有序子集在 R 中都有上界. 令 $A = \{\mathfrak{a}_\alpha : \alpha \in \mathsf{A}\}$ 是有序子集, 则根据定义对任意指标对 $(\alpha, \beta) \in \mathsf{A} \times \mathsf{A}$ 有 $\mathfrak{a}_\alpha \subset \mathfrak{a}_\beta$ 或者 $\mathfrak{a}_\beta \subset \mathfrak{a}_\alpha$. 定义

$$\mathfrak{a} := \bigcup_{\alpha \in \mathsf{A}} \mathfrak{a}_\alpha.$$

则 $\mathfrak{a} \in \mathscr{I}(R)$ 且 $\mathfrak{a} \neq (1)$ (这是因为 $1 \notin \mathfrak{a}_\alpha$ 对任何 $\alpha \in \mathsf{A}$ 都成立), 所以 $\mathfrak{a} \in \Sigma$ 且 $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个上界. 这样 Zorn 引理就推出 Σ 有最大元, 即 R 至少有一个极大理想.

(1) 如果 $\mathfrak{a} \neq (1)$, 则 $R' := R/\mathfrak{a} \neq 0$. 根据 (1) 得到 R' 至少有一个极大理想, 从而 R 至少有一个极大理想包含 $\mathfrak{a}$.

(2) 立即由 (1) 得到. □

有些带单位元的交换环, 比如域, 有且只有一个极大理想. 仅有一个极大理想 $\mathfrak{m}$ 的带单位元的交换环 R 称为**局部环 (local ring)**; 此时域 $k := R/\mathfrak{m}$ 称为 R 的**剩余域 (residue field)**. 有有限个极大理想的带单位元的交换环 R 称为**半局部环 (semi-local ring)**.

命题 1.2

(1) 令 R 是带单位元的交换环且 $\mathfrak{m} \neq (1)$ 是 R 的理想. 如果每个 $x \in R \setminus \mathfrak{m}$ 都是 R 的单位, 则 R 是局部环且 $\mathfrak{m}$ 是其唯一的极大理想.

(2) 令 R 是带单位元的交换环且 $\mathfrak{m}$ 是 R 的极大理想. 如果 $1 + \mathfrak{m}$ 中的每个元素都是 R 的单位, 则 R 是局部环.

♡

证: (1) 假设 $\mathfrak{a} \neq (1)$ 是 R 的理想. 则 $\mathfrak{a}$ 仅包含非单位, 所以根据假设得到 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{m}$. 因此 $\mathfrak{m}$ 是唯一的极大理想.

(2) 根据 (1) 只要证明每个 $x \in R \setminus \mathfrak{m}$ 都是 R 的单位. 由于 $\mathfrak{m}$ 是极大理想, 则由 x 和

小红书 小红书号:3189205503 qq

$\mathfrak{m}$ 所生成的理想必是 (1). 故存在 $y \in R$ 和 $t \in \mathfrak{m}$ 满足 $1 = xy + t$. 从而 $xy = 1 - t \in 1 + \mathfrak{m}$ 和 xy 是单位, 所以 x 也是单位. □

$\mathbb{Z}$ 中的每个理想是形如 (m), $m \in \mathbb{N}$. 理想 (m) 是素理想当且仅当 $m = 0$ 或 m 是素数. 所有理想 (p), p 是素数, 都是极大理想, 这是因为 $\mathbb{Z}/(p) =: \mathbb{Z}_p$ 是包含 p 个元素的域.

令 R 是带单位元的交换环. 称 R 是**主理想环 (principal ideal domain)** 如果 R 是整环且每个理想都是主理想. 此时, 每个非零素理想都是极大理想. 假设 $(x) \neq 0$ 是素理想且 $(y) \supseteq (x)$ 是主理想, 则得到 $x = yz$ 从而 $yz \in (x)$. 但 $y \notin (x)$, 我们得到 $z \in (x)$, 即 $z = tx$. 故 $x = yz = ytx$ 和 $yt = 1$, 因为 $x \neq 0$. 因此 $(y) = (1)$, 即 $(x) \neq 0$ 是极大理想.

给定带单位元的交换环 R, 定义

$$\mathfrak{N} := \{R \text{ 的所有幂零元}\} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \mathscr{P}(R)} \mathfrak{p}, \tag{1.5.16}$$

$$\mathfrak{R} := \bigcap_{\mathfrak{m} \in \mathscr{M}(R)} \mathfrak{m}. \tag{1.5.17}$$

下面定理给出 $\mathfrak{N}$ 和 $\mathfrak{R}$ 的等价刻画.

命题 1.3

假设 R 是带单位元的交换环.

(1) $\mathfrak{N}$ 是 R 的理想, 而 $R/\mathfrak{N}$ 没有非零的幂零元.

(2) $\mathfrak{N}$ 是 R 的所有素理想的交集, 从而 $\mathfrak{R}$ 也是 R 的理想.

(3) $x \in \mathfrak{R}$ 当且仅当对任何 $y \in R$ 都成立 $1 - xy$ 是 R 中的单位. ♡

证: (1) 因为 R 是交换的, 所以 $\mathfrak{N} \cdot a\mathfrak{N}$ 对任何 $a \in R$ 都成立. 下证 $(\mathfrak{N}, +)$ 是加法群. 任取 $zx, y \in \mathfrak{N}$, 则 $x^m = 0 = y^n$. 根据二项式公式

$$(x + y)^{m+n-1} = \sum_{r+s=m+n-1} \frac{(m+n-1)!}{r!s!} x^r y^s = 0.$$

故 $x + y \in \mathfrak{N}$.

令 $x' = x + \mathfrak{N} \in R/\mathfrak{N}$. 则 $(x')^n = x^n + \mathfrak{N}$. 如果 $(x')^n = 0$, 得到 $x^n \in \mathfrak{N}$ 和 $(x^n)^k = 0$. 故 $x \in \mathfrak{N}$ 和 $x' = 0' \in R/\mathfrak{N}$.

(2) 暂时记 $\mathfrak{N}'$ 是 R 的所有素理想的交集. 如果 $f \in R$ 是幂零的, 则对任何素理想 $\mathfrak{p}$ 都有 $f^n = 0 \in \mathfrak{p}$ 对某个 $n \in \mathbb{N}_*$ 成立. 故 $f \in \mathfrak{p}$ 从而 $f \in \mathfrak{N}'$.

反之, 假设 f 不是幂零的. 令

$$\Sigma := \{\mathfrak{a} \in \mathscr{I}(R) | n \in \mathbb{N}_* \implies f^n \notin \mathfrak{a}\}.$$

则 $0 \in \Sigma$ 所以 Σ 是非空的. 在包含关系下, $(\Sigma, \subset)$ 是严格偏序集; 从而根据 Zorn 引理得到 Σ 中的最大元 $\mathfrak{p}$. 下面断言 $\mathfrak{p}$ 是素理想. 假设 $x, y \notin \mathfrak{p}$. 因为理想 $\mathfrak{p} + (x)$ 和 $\mathfrak{p} + (y)$ 严格包含 $\mathfrak{p}$, 所以这两个理想都不属于 Σ. 故得到

$$f^m \in \mathfrak{p} + (x), \quad f^n \in \mathfrak{p} + (y)$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

对某些 $m,n\in\mathbb{N}_*$ 都成立. 所以得到

$$f^{m+n}\in\mathfrak{p}+(xy)$$

和理想 $\mathfrak{p}+(xy)\notin\Sigma$. 这就表明 $xy\notin\mathfrak{p}$ 从而说明 $\mathfrak{p}$ 是素理想和 $f\notin\mathfrak{p}$. 即 $f\notin\mathfrak{N}'$.

(3) 假设 $x\in\mathfrak{R}$ 但是 $1-xy$ 对某个 $y\in R$ 不是单位. 根据**定理 1.10 (2)**, 可知 $1-xy$ 包含在某个极大理想 $\mathfrak{m}$ 内. 但是 $x\in\mathfrak{R}\subseteq\mathfrak{m}$, 所以必有 $1\in\mathfrak{m}$, 矛盾! 因此对任何 $y\in R$ 都有 $1-xy$ 都是 R 中的单位.

反之, 假设 $1-xy$ 对任何 $y\in R$ 都是单位. 如果 $x\notin\mathfrak{R}$, 则存下某个极大理想 $\mathfrak{m}$ 使得 $x\notin\mathfrak{m}$. 此时 $\mathfrak{m}$ 和 x 生成理想 $(1)=R$ 从而导致 $1=y+xy$, 这里 $u\in\mathfrak{m}$ 和 $y\in R$. 即得到 $1-xy\in\mathfrak{m}$ 且不是单位. □

我们把 $\mathfrak{N}$ 称为**幂零根 (nilradical)** 而把 $\mathfrak{R}$ 称为 **Jacobson 根 (Jacobson radical)**.

♠ **模.** 假设 $R=(R,+,\cdot)$ 是带单位元的交换环. ***R*-模 (*R*-module)** 是指偶对 (M,μ), 这里 $M=(M,\oplus)$ 是 Abelian 加法群且

$$\mu:R\times M\longrightarrow M,\quad (a,x)\longmapsto\mu(a,x)=a\odot x$$

是满足如下条件的映射:

$$a\odot(x\oplus y)=(a\odot x)\oplus(b\odot y),\quad (a+b)\odot x=(a\odot x)\oplus(b\odot x)$$

和

$$(a\cdot b)\odot x=a\cdot(b\odot x),\quad 1\odot x=x$$

对任何 $a,b\in R$ 和 $x,y\in M$ 都成立. 为了方便期间我们把 R-模记为

$$M=(M,\oplus,\odot)=(M,\oplus,\odot,R,+,\cdot).$$

R 的任何理想都是 R-模, 特别的 R 本身就是 A-模.

假设 $M=(M,\oplus,\odot),M'=(M',\oplus',\odot')$ 是 R-模. 映射 $\varphi:M\to M'$ 称为***R*-模同态 (*R*-module homomorphism)** 如果

$$\varphi(x\oplus y)=\varphi(x)\oplus'\varphi(y),\quad \varphi(a\odot x)=a\odot'\varphi(x)\tag{1.5.18}$$

对所有 $a\in R$ 和 $x,y\in M$ 都成立.

(1) R-模同态的复合也是 R-模同态.

(2) M 到 N 的所有 R-模同态记为 $\mathrm{Hom}_R(M,N)$, 下证它是 R-模. 定义 $\widehat{\odot}$ 和 $\widehat{\oplus}$ 为

$$(a\widehat{\odot}\varphi)(x):=a\odot'\varphi(x),\quad (\varphi\widehat{\oplus}\psi)(x):=\varphi(x)\oplus'\psi(x).$$

则易证 $\mathrm{Hom}_R(M,N)=(\mathrm{Hom}_R(M,N),\widehat{\oplus},\widehat{\odot})$ 是 R-模.

(3) 从 (2) 得到 A-模同态

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_R(M',M)&\longrightarrow\mathrm{Hom}_R\left(\mathrm{Hom}_R(M,N),\mathrm{Hom}_R(M',N)\right),\\ u&\longmapsto\overline{u}:f\longmapsto f\circ u\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_R(N,N') & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_R\left(\mathrm{Hom}_R(M,N),\mathrm{Hom}_R(M,N')\right), \\ v & \longmapsto & \overline{v}: f \longmapsto v\circ f. \end{array}$$

(4) 对任何 R-模 M 存在 R-模同构 $\mathrm{Hom}_R(R,M)\cong M$:

$$\mathrm{Hom}_R(R,M)\longrightarrow M,\quad f\longmapsto f(1)$$

和

$$M\longrightarrow \mathrm{Hom}_R(R,M),\quad x\longmapsto f_x: a\longmapsto a\odot x.$$

易证上述映射给出了 R-模同构.

(5) $M=(M,\oplus,\odot,R,+,\cdot)$ 的**子模 (submodule)** M' 是 M 的加法子群且在 $\odot$ 下是封闭的. 因为 $(M,\oplus)$ 是 Abelian 的, 则商群 M/M' 是 Abelian 加法群且存在如下的 R-模结构,

$$R\times M/M'\longrightarrow M/M',\quad (a,x+M')\longmapsto a\odot x+M'. \tag{1.5.19}$$

则得到的商 M/M' 称为**M 关于 M' 的商模 (quotient module of M by M')**. 自然映射 $M\to M/M'$ 是 R-模同态.

假设 $\varphi: M\to N$ 是 R-模同态, 则

$$\mathbf{Ker}(\varphi):=\{x\in M|\varphi(x)=0\}$$

是 M 的子模,

$$\mathbf{Im}(\varphi):=\varphi(M)$$

是 N 的子模, 而

$$\mathbf{Coker}(\varphi):=N/\mathbf{Im}(\varphi)$$

是 N 的商模. 特别地, 得到

$$M/\mathbf{Ker}(\varphi)\cong\mathbf{Im}(\varphi). \tag{1.5.20}$$

R-模和 R-模同态序列

$$\cdots M_{i-1}\xrightarrow{\varphi_i} M_i\xrightarrow{\varphi_{i+1}} M_{i+1}\longrightarrow\cdots \tag{1.5.21}$$

称为**在 M_i 处是正合的 (exact at M_i)** 如果 $\mathbf{Im}(\varphi_i)=\mathbf{Ker}(\varphi_{i+1})$; 序列是**正合的 (exact)** 如果在每个 M_i 处是正合的.

$$0\longrightarrow M'\xrightarrow{\varphi} M \text{ 是正合的}\iff \varphi \text{ 是单的} \tag{1.5.22}$$

$$M\xrightarrow{\psi} M''\longrightarrow 0 \text{ 是正合的}\iff \psi \text{ 是满的} \tag{1.5.23}$$

$$0\longrightarrow M'\xrightarrow{\varphi} M\xrightarrow{\psi} M''\longrightarrow 0 \text{ 是正合的}$$

$$\iff \tag{1.5.24}$$

$$\varphi \text{ 是单的, } \psi \text{ 是满的, 且 } M/\varphi(M')\cong M''.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

形如 (1.5.24) 的序列称为**短正合列 (short exact sequence)**, 相应地, 我们把正合序列 (1.5.21) 称为**长正合列 (long exact sequence)**.

任何长正合列 (1.5.21) 都可以分解成一些短正合列: 如果令

$$N_i := \mathbf{Im}(\varphi_i) = \mathbf{Ker}(\varphi_{i+1}),$$

则得到短正合列 $0 \to N_i \to M_i \to N_{i+1} \to 0$.

定理 1.11. (正合列的刻画)

(1) 令

$$M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \longrightarrow 0 \tag{1.5.25}$$

为 R-模和 R-模同态序列. 则序列 (1.5.25) 是正合的当且仅当对任何 R-模 N, 序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(M'', N) \xrightarrow{\overline{v}} \mathrm{Hom}_R(M, N) \xrightarrow{\overline{u}} \mathrm{Hom}_R(M', N) \tag{1.5.26}$$

是正合的.

(2) 令

$$0 \longrightarrow N' \xrightarrow{u} N \xrightarrow{v} N'' \tag{1.5.27}$$

为 R-模和 R-模同态序列. 则序列 (1.5.27) 是正合的当且仅当对任何 R-模 M, 序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(M, N') \xrightarrow{\overline{u}} \mathrm{Hom}_R(M, N) \xrightarrow{\overline{v}} \mathrm{Hom}_R(M, N'') \tag{1.5.28}$$

是正合的.

(3) 令

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{u} & M & \xrightarrow{v} & M'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f''} & & \\ 0 & \longrightarrow & N' & \xrightarrow[u']{} & N & \xrightarrow[v']{} & N'' & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{1.5.29}$$

是关于 R-模和 R-模同态的交换图, 即 $f \circ u = u' \circ f'$ 和 $f'' \circ v = v' \circ f$ 成立, 且行序列是正合的. 则存在如下正合列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \mathbf{Ker}(f') \xrightarrow{\overline{u}} \mathbf{Ker}(f) \xrightarrow{\overline{v}} \mathbf{Ker}(f'') \xrightarrow{d} \\ \longrightarrow \mathbf{Coker}(f') \xrightarrow{\overline{u}'} \mathbf{Coker}(f) \xrightarrow{\overline{v}'} \mathbf{Coker}(f'') \longrightarrow 0 \end{aligned} \tag{1.5.30}$$

其中 $\overline{u}, \overline{v}$ 是 u, v 的限制, 而 $\overline{u}', \overline{v}'$ 是由 u', v' 所诱导的. 称映射 d 为**边界同态 (boundary homomorphism)**. ♡

证: 下面只证 (1), (2) 的证明类似. 先假设 (1.5.25) 成立. 如果 $\overline{v}(f) = 0$, 这里 $f \in \mathrm{Hom}_R(M'', N)$, 则 $f \circ v = 0$. 由于 v 是满射, 对任意 $x'' \in M''$ 都存在 $x \in M$ 使得 $x'' = v(x)$ 成立. 因此得到

$$0 = (f \circ v)(x) = f(x'') \quad \Longrightarrow \quad f = 0;$$

即 $\overline{v}$ 是单射. 根据 $v \circ u = 0$ 得到 $\overline{u} \circ \overline{v} = 0$, 即 $\mathbf{Im}(\overline{v}) \subset \mathbf{Ker}(\overline{u})$. 下证 $\mathbf{Ker}(\overline{u}) \subset \mathbf{Im}(\overline{v})$. 对任意 $g \in \mathbf{Ker}(\overline{u})$ 有 $g \circ u = 0$. 为了证明 $g \in \mathbf{Im}(\overline{v})$, 我们来定义映射 $f \in \mathrm{Hom}_R(M'', N)$

小红书 小红书号:3189205503 qq

使得 $g = f \circ v$. 对 $x'' \in M''$ 存在 $x \in M$ 满足 $v(x) = x''$, 从而定义

$$f(x'') := g(x).$$

我们断言上述定义和 $x \in M$ 的选取无关: 若存在另一个 $\widetilde{x} \in M$ 满足 $v(\widetilde{x}) = x''$, 则 $\widetilde{x} - x \in \mathbf{Ker}(v) = \mathbf{Im}(u)$. 故 $\widetilde{x} - x = u(x')$, $x' \in M'$. 但是 $g \circ u = 0$ 得到 $g(\widetilde{x}) - g(x) = (g \circ u)(x') = 0$. 因此 $g(x) = (f \circ v)(x)$; 最后来说明这个等式对所有 $x \in M$ 都成立. 对任意 $x \in M$ 令 $x'' := v(x)$; 根据 f 的定义得到 $f(x'') = g(x)$ 即 $f \circ v = g$.

反之假设 (1.5.26) 对任何 R-模 N 成立. 先证 v 是满射. 否则的话, 存在 $x_0'' \in M''$ 满足 $x_0'' \in M'' \setminus v(M)$. 定义映射

$$f : M'' \longrightarrow M''/v(M), \quad x'' \longmapsto x'' + v(M).$$

则显然有 $f(x_0'') \neq 0$, 但是 $(f \circ v)(x) = v(x) + v(M) = 0$ 对任何 $x \in M$ 都成立. 这就和 $\overline{v}$ 是单射相矛盾, 故 v 是满射. 再证 $\mathbf{Im}(u) \subseteq \mathbf{Ker}(v)$. 从 $\overline{u} \circ \overline{v} = 0$ 推出

$$f \circ v \circ u = 0, \quad \forall\, f \in \mathrm{Hom}_R(M'', N).$$

特别地取 $N = M''$ 和 $f = \mathbf{Id}_{M''}$ 就得到 $v \circ u = 0$. 最后证明 $\mathbf{Ker}(v) \subseteq \mathbf{Im}(u)$. 取 $N := M/\mathbf{Im}(u)$ 并令 $g \in \mathrm{Hom}_R(M, N)$ 为自然投射. 则 $g \in \mathbf{Ker}(\overline{u}) = \mathbf{Im}(\overline{v})$, 故存在 $f \in \mathrm{Hom}_R(M'', N)$ 满足

$$g = \overline{v}(f) = f \circ v.$$

因此 $\mathbf{Ker}(v) \subseteq \mathbf{Ker}(g) = \mathrm{Im}(u)$.

(3) 定义

$$\overline{u}(x') := u(x') \quad x' \in \mathbf{Ker}(f') \quad \text{和} \quad \overline{v}(x) := v(x) \quad x \in \mathbf{Ker}(f).$$

根据 $f \circ u = u' \circ f'$ 和 $f'' \circ v = v' \circ f$, 上述映射的定义都是合理. 同样可定义

$$\overline{u}'(y' + \mathbf{Im}(f')) := u'(y') + \mathbf{Im}(f), \quad \overline{v}'(N + \mathbf{Im}(f)) := v'(y) + \mathbf{Im}(f'').$$

如果 $\widetilde{y}' = y' + f'(x')$, 即 $\widetilde{y}' + \mathbf{Im}(f') = \widetilde{y}' + \mathbf{Im}(f')$, 得到

$$\begin{aligned} \overline{u}'(\widetilde{y}' + \mathbf{Im}(f')) &= u'(\widetilde{y}') + \mathbf{Im}(f) \;\; u'(y' + f'(x')) + \mathbf{Im}(f) \\ &= u'(y') + f(u(x')) + \mathbf{Im}(f) \;\; = \;\; u'(y') + \mathbf{Im}(f). \end{aligned}$$

现在来定义映射 $d : \mathbf{Ker}(f'') \to \mathbf{Coker}(f')$ 如下. 对任意 $x'' \in \mathbf{Ker}(f'')$ 我们有 $x'' = v(x)$, $x \in M$. 而又因为

$$0 = f''(x'') = f''(v(x)) = v'(f(x)),$$

所以得出 $f(x) \in \mathbf{Ker}(v') = \mathbf{Im}(u')$ 从而 $f(x) = u'(y')$ 对某个 $y' \in N'$ 成立. 定义

$$d(x'') := y' + \mathbf{Im}(f').$$

下面验证 d 的定义和 $x \in M, y' \in N'$ 选取无关. 若存在另一组 $(\widetilde{x}, \widetilde{y}') \in M \times N'$ 满足

$$x'' = v(\widetilde{x}), \quad f(\widetilde{x}) = u'(\widetilde{y}').$$

则 $\widetilde{x} - x \in \mathbf{Ker}(v) = \mathbf{Im}(u)$ 和 $\widetilde{x} - x = u(x')$ 对某个 $x' \in M'$ 成立. 因此

$$f(\widetilde{x}) - f(x() = f(u(x')) = u'(f'(x')) \quad \Longrightarrow \quad u'(\widetilde{y}' - y' - f'(x')) = 0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为 u' 是单的, 所以 $\widetilde{y}' = y' + f'(x')$, 即 $\widetilde{y}' + \mathbf{Im}(f') = y' + \mathbf{Im}(f')$. 故 d 的定义是合理的.

最后来证明 (1.5.30) 是正合的. 显然 $\overline{u}$ 是单的和 $\overline{v}'$ 是满的.

$\mathbf{Ker}(\overline{v}) = \mathbf{Im}(\overline{u})$. 假设 $x \in \mathbf{Ker}(\overline{v})$, 则 $x \in \mathbf{Ker}(f)$ 和 $0 = \overline{v}(x) = v(x)$. 根据 $x \in \mathbf{Ker}(v) = \mathrm{Im}(u)$, 得到 $x = u(x')$ 对某个 $x' \in M'$ 成立. 因为 u' 是单的且

$$u'(f'(x')) = f(u(x')) = f(x) = 0,$$

所以 $f'(x') = 0$ 和 $x' \in \mathbf{Ker}(f')$, 故 $x \in \mathbf{Im}(\overline{u})$. 反之假设 $x' \in \mathbf{Ker}(f')$, 则 $x' \in M'$ 和 $f'(x') = 0$. 因为 $\overline{u}(x') = u(x')$ 和 $f(\overline{u}(x')) = f(u(x')) = u'(f'(x')) = 0$, 所以 $\overline{v}(\overline{u}(x')) = v(\overline{u}(x')) = v(u(x')) = 0$. 剩下三个关系的证明作为练习见**练习 1.5**. □

练习 1.5

证明**定理 1.11** 中剩余的三个关系 $\mathbf{Ker}(d) = \mathbf{Im}(\overline{v})$, $\mathbf{Ker}(\overline{u}') = \mathbf{Im}(d)$, 和 $\mathbf{Ker}(\overline{v}') = \mathbf{Im}(\overline{u}')$. ♠

♠ **向量空间.** 假设 K 是给定的域. 则此时把 K-模称为***K*-向量空间 (*K*-vector space)**. 为了记号上简便, 我们不加区别的把所有加法运算写成 "+" 而把所有的乘法运算写成 "·". 这样一来, K-向量空间就是指三元组 $V = (V, +, \cdot)$, 这里 V 是非空集合, $+$ 是 V 上的加法 "内" 运算, 而 $\cdot$ 是 "外" 运算

$$K \times V \longrightarrow V, \quad (\lambda, v) \longmapsto \lambda \cdot v,$$

且满足如下公理:

(VS_1) $(V, +)$ 是 Abelian 群;

(VS_2) 分配律成立

$$\lambda \cdot (v + w) = \lambda \cdot v + \lambda \cdot w, \quad (\lambda + \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v, \quad \lambda, \mu \in K, \quad v, w \in V;$$

(VS_3) 结合律成立

$$\lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda\mu) \cdot v, \quad \lambda, \mu \in K, \ v \in V.$$

V 是**实向量空间 (real vector space)** 如果 $K = \mathbb{R}$, 是**复向量空间 (complex vector space)** 如果 $K = \mathbb{C}$.

(1) V 中的元素称为**向量 (vector)** 而把 K 中的元素称为**标量 (scalar)**. 简记 $\lambda v := \lambda \cdot v$.

(2) $(V, +)$ 的单位元称为**零向量 (zero vector)** 并记为 $0_V = 0$. $v \in V$ 的加法逆元记为 $-v$ 并定义

$$v - w := v + (-w), \quad v, w \in V.$$

另外易证

$$0v = 0, \quad (-\lambda)v = \lambda(-v) = -(\lambda v) =: -\lambda v, \quad \lambda \in K, \quad v \in V.$$

令 V, W 是 K-向量空间. 映射 $\mathbf{T} : V \to W$ 称为***K*-线性的 (*K*-linear)** 如果

$$\mathbf{T}(\lambda v + \mu w) = \lambda \mathbf{T}(v) + \mu \mathbf{T}(w), \quad \lambda, \mu \in K, \quad v, w \in V. \tag{1.5.31}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

V 到 W 的所有 K-线性映射, 或**向量空间同态 (vector space homomorphism)**, 记为

$$\mathrm{Hom}_K(V,W),$$

而记 $\mathrm{Hom}_K(V,V) =: \mathrm{End}_K(V)$ 并称其元素为**向量空间自同态 (vector space endomorphism)**. 双射的向量空间同态 $T \in \mathrm{Hom}_K(V,W)$ 称为**向量空间同构 (vector space isomorphism)**. 双射的向量空间自同态 $T \in \mathrm{End}_K(V)$ 称为**向量空间自同构 (vector space automorphism)**, 此时把 $\mathrm{End}_K(V)$ 记为 $\mathrm{Aut}_K(V)$ 并称为**V 的自同构群 (automorphism group of V)**. 如果存在向量空间自同构 $V \to W$, 则称 V 和 W 是**向量空间同构的 (vector space isomorphic)**, 并记为 $V \cong W$.

(1) 向量空间同态 $\mathbf{T}: V \to W$ 是群同态 $\mathbf{T}: (V,+) \to (W,+)$. 即我们有

$$\mathbf{T}(0) = 0, \quad \mathbf{T}(-v) = -\mathbf{T}(v), \quad v \in V.$$

定义 $\mathbf{T}$ 的核为

$$\mathbf{Ker}(\mathbf{T}) := \{v \in V | \mathbf{T}(v) = 0\} = \mathbf{T}^{-1}(0). \tag{1.5.32}$$

因此 $\mathbf{T}$ 是单的当且仅当 $\mathbf{Ker}(\mathbf{T}) = \{0\}$.

(2) 假设 U, V, W 是 K-向量空间. 则得到

$$\mathbf{T} \circ \mathbf{S} \in \mathrm{Hom}_K(U,W), \quad \text{任意 } \mathbf{S} \in \mathrm{Hom}_K(U,V), \quad \mathbf{T} \in \mathrm{Hom}_K(V,W).$$

(3) 仅包含单个向量 0 的**平凡向量空间 (trivial vector space)** 记为 0.

(4) K-向量空间 V 的非空子集 U 称为**子空间 (subspace)** 如果下面成立:

(SS_1) U 是 $(V,+)$ 的子群;

(SS_2) U 在乘法下是封闭的: $K \cdot U \subset U$.

即, U 是 V 的子空间当且仅当 U 在 V 的两个运算下都是封闭的,

$$U + U \subset U, \quad K \cdot U \subseteq U.$$

(5) 假设 V, W 是 K-向量空间, $\mathbf{T}: V \to W$ 是 K-线性映射. 则 $\mathbf{Ker}(\mathbf{T})$ 和 $\mathbf{Im}(\mathbf{T})$ 分别是 V 和 W 的子空间.

例 1.13

(1) 令 X 是非空集合, V 是 K-向量空间. 则 V^X 在下面运算

$$(f+g)(x) := f(x) + g(x), \quad (\lambda f)(x) := \lambda f(x), \quad x \in X, \quad \lambda \in K, \quad f, g \in V^X,$$

下是 K-向量空间. 特别地, 对每个 $m \in \mathbb{N}_*$, K^m 在下面运算

$$\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} := (x^1 + y^1, \cdots, x^m + y^m), \quad \lambda x := (\lambda x^1, \cdots, \lambda x^m)$$

下是 K-向量空间, 这里 $\lambda \in K, x = (x^1, \cdots, x^m), y = (y^1, \cdots, y^m) \in K^m$.

(2) 令 $V_1, \cdots, V_m$ 都是 K-向量空间. 则 $V_1 \times \cdots \times V_m$ 在下面运算

$$\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w} := (v^1 + w^1, \cdots, v^m + w^m), \quad \lambda \boldsymbol{v} := (\lambda v^1, \cdots, \lambda v^m)$$

下是 K-向量空间, 称为**乘积空间 (product space)**, 这里 $\boldsymbol{v} = (v^1, \cdots, v^m) \in V$, $\boldsymbol{w} = (w^1, \cdots, w^m) \in V$ 和 $\lambda \in K$.

(3) 假设 V, W 是 K-向量空间. 则 $\mathrm{Hom}_K(V,W)$ 是 W^V 的子空间.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(4) 若 U 是 K-向量空间 $V=(V,+,\cdot)$ 的子空间, 则 $(V,+)/U$ 是 Abelian 群且

$$K\times(V,+)/U\longrightarrow(V,+)/U,\quad(\lambda,x+U)\longmapsto\lambda x+U \tag{1.5.33}$$

是有定义的且满足 (VS_2) 和 (VS_2). 从而 $(V,+)/U$ 是 K-向量空间, 称为**V 模 U 的商空间 (quotient space of V modulo U)** 并简记为 V/U. 商同态

$$\pi:V\longrightarrow V/U,\quad x\longmapsto[x]:=x+U \tag{1.5.34}$$

是 K-线性映射.

(5) 如果 $\mathbf{T}\in\mathrm{Hom}_K(V,W)$ 是 K-向量空间 V 和 W 间的 K-线性映射, 则存在唯一的 K-线性映射

$$\widehat{\mathbf{T}}:V/\mathrm{Ker}(\mathbf{T})\longrightarrow W$$

使得下面的图

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\ \mathbf{T}\ } & W \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle\widehat{\mathbf{T}}} \\ V/\mathbf{Ker}(\mathbf{T}) & = & V/\mathbf{Ker}(\mathbf{T}) \end{array}$$

可交换. 进一步, $\widehat{\mathbf{T}}$ 是单的和 $\mathbf{Im}(\widehat{\mathbf{T}})=\mathbf{Im}(\mathbf{T})$.

证: 定义 $\widehat{\mathbf{T}}(x+\mathbf{Ker}(\mathbf{T})):=\mathbf{T}(x)$, 则得到 $\widehat{\mathbf{T}}\circ\pi=\mathbf{T}$. 显然 $\widehat{\mathbf{T}}$ 是 K-线性的且 $\mathbf{Im}(\widehat{\mathbf{T}})=\mathbf{Im}(\mathbf{T})$. 如果 $\widehat{\mathbf{T}}(x)=\widehat{\mathbf{T}}(y)$, 则

$$\mathbf{T}(x)=\mathbf{T}(y)\quad\Longrightarrow\quad y-x\in\mathbf{Ker}(\mathbf{T})$$

和 $x+\mathrm{Ker}(\mathbf{T})=y+\mathbf{Ker}(\mathbf{T})$, 故 $\widehat{\mathbf{T}}$ 是单的. □

(6) 令 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\mathsf{A}}$ 是 K-向量空间 V 的一族子空间. 则 $\cap_{\alpha\in\mathsf{A}}U_\alpha$ 是 V 的子空间.

(7) 如果 M 是 K-向量空间 V 的子集, 则

$$\mathrm{span}(M):=\bigcap\{U:U\text{ 是 }V\text{ 的子空间和 }U\supseteq M\}$$

是 V 中包含 M 的最小子空间, 称为**由 M 所张成的子空间 (subspace spanned by M)**.

(8) 如果 U_1,U_2 是 K-向量空间 V 的子空间, 则 $U_1\times U_2$ 在加法运算下的像集是 V 的子空间, 称为 U_1 和 U_2 的**和 (sum)** 并记为 U_1+U_2. 称和是**直和 (direct sum)** 如果 $U_1\cap U_2=\{0\}$, 此时记为 $U_1\oplus U_2$.

(9) 如果 U 是 K-向量空间 V 的子空间而 $\mathbf{T}\in\mathrm{Hom}_K(V,W)$, 则

$$\mathbf{T}|_U\in\mathrm{Hom}_K(U,W).$$

特别地, 当 $V=W$ 时, U 称为**$\mathbf{T}$-不变的 (invariant under $\mathbf{T}$)** 如果 $\mathbf{T}(U)\subset U$.

♠

假设 V 是 K-向量空间而 E 是非空集合. 则称 E 是**V 上的仿射空间 (affine space over V)** 如果存在映射

$$+:V\times E\longrightarrow E,\quad(v,P)\longmapsto P+v \tag{1.5.35}$$

满足如下条件:

小红书 小红书号:3189205503 qq

(AS_1) $P+0=P, P\in E$;

(AS_2) $P+(v+w)=(P+v)+w, P\in E, v,w\in V$;

(AS_3) 对每对 $(P,Q)\in E\times E$ 存在唯一的向量 $v\in V$ 使得 $Q=P+v$ 成立.

由 (AS_3) 确定的唯一向量 v 记为 $\overrightarrow{PQ}$, 它满足

$$Q=P+\overrightarrow{PQ}.$$

根据 (AS_1) 得到 $\overrightarrow{PP}=0$, 而根据 (AS_2) 映射

$$E\times E\longrightarrow V,\quad (P,Q)\longmapsto \overrightarrow{PQ} \tag{1.5.36}$$

满足

$$\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{QR}=\overrightarrow{PR},\quad P,Q,R\in E.$$

从而得到

$$\overrightarrow{PQ}=-\overrightarrow{QP},\quad P,Q\in E.$$

对每个 $v\in V$, 映射

$$\tau_v: E\longrightarrow E,\quad P\longmapsto P+v \tag{1.5.37}$$

称为**v 的平移 (translation by v)**. 则所有平移在复合运算下构成了群.

假设 V,W 是 K-向量空间. 映射 $\alpha: V\to W$ 称为**仿射的 (affine)** 如果存在 K-线性映射 $\mathbf{A}: V\to W$ 满足

$$\alpha(v_1)-\alpha(v_2)=\mathbf{A}(v_1-v_2),\quad v_1,v_2\in V. \tag{1.5.38}$$

命题 1.4

$\alpha: V\to W$ 是仿射的当且仅当存在 $w\in W$ 和 K- 线性映射 $\mathbf{A}\in \mathrm{Hom}_K(V,W)$ 满足

$$\alpha(v)=w+\mathbf{A}(v),\quad v\in V. \tag{1.5.39}$$

进一步得到 $\mathbf{A}$ 由 α 所唯一确定, 反之 α 由 $\mathbf{A}$ 和 $\alpha(0)$ 所唯一确定. ♡

证: 假设 $\alpha: V\to W$ 是仿射的. 则 $\alpha(v)=\mathbf{A}(v)+\alpha(0)$. 反之, 假设 (1.5.39) 成立则 $\alpha(v_1)-\alpha(v_2)=\mathbf{A}(v_1)-\mathbf{A}(v_2)=\mathbf{A}(v_1-v_2)$. □

♠ **代数.** 假设 X 为非空集合, K 是域. 则 K^X 存在环结构

$$(f+g)(x)=f(x)+g(x),\quad (fg)(x)=f(x)g(x),\quad f,g\in K^X,\quad x\in X,$$

和 K-向量空间结构

$$(f+g)(x)=f(x)+g(x),\quad (\lambda f)(x)=\lambda f(x),\quad f,g\in K^X,\quad x\in X,\quad \lambda\in K.$$

而且, 环乘和数乘在如下意义

$$(\lambda f)(\mu g)=(\lambda\mu)fg,\quad f,g\in K^X,\quad \lambda,\mu\in K$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

下是相容的.

K-向量空间 $\mathcal{A}$ 和运算

$$\odot : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}, \quad (a, b) \longmapsto a \odot b \tag{1.5.40}$$

称为***K*-代数 (*K*-algebra)**, 如果满足下面条件

(A_1) $(\mathcal{A}, +, \odot)$ 是环;

(A_2) 分配律成立:

$$(\lambda a + \mu b) \odot c = \lambda(a \odot c) + \mu(b \odot c), \quad a \odot (\lambda b + \mu c) = \lambda(a \odot b) + \mu(a \odot c)$$

对任意 $a, b, c \in \mathcal{A}$ 和 $\lambda, \mu \in K$ 成立.

一般来说, K-代数既不是交换的也不包含单位元.

例 1.14. (K-自同态代数)

(1) 令 X 是非空集合. 则 K^X 是交换 K-代数且包含单位元.

(2) 令 V 是 K-向量空间. 则 $\mathrm{End}_K(V)$ 在环乘下是 K-代数:

$$(\mathbf{A} \circ \mathbf{B})(x) := \mathbf{A}(\mathbf{B}(x)), \quad \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathrm{End}_K(V), \quad x \in V.$$

而且 $\mathbf{I} := \mathrm{Id}_V$ 是 $\mathrm{End}_K(V)$ 的单位元. 称 $\mathrm{End}_K(V)$ 为***V* 的 *K*-自同态代数 (*K*-endomorphism algebra of *V*)**, 但是其不一定是交换的.

1.5.10 * 自然数、有理数和实数的公理系统

本节主要参考Amann-Escher 的教材, 以及Hardy 的书 (见**第 1.8 节**).

♣ **自然数.** 在 1888 年, Dedekind在其著作《Was sind and was sollen die Zahlen?》给出了自然数系统的集合论基础. 在本小节我们在Peano的自然数公理系统基础上, 构造出有理数、实数和复数.

自然数 (natural numbers) 是三元组 $(\mathbb{N}, 0, \nu)$, 其中 $\mathbb{N}$ 是集合, $0 \in \mathbb{N}$ 是固定点, 而 $\nu : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_* := \mathbb{N} \setminus \{0\}$ 是映射, 且满足如下性质:

(N_0) ν 是单射;

(N_1) 如果 $N \subset \mathbb{N}$ 是包含 0 的子集且 $\nu(n) \in N$ 对所有 $n \in N$ 都成立, 则 $N = \mathbb{N}$.

上述自然数的构造称为 **Peano 公理化 (Peano axioms)**.

注 1.3

(1) 对任意 $n \in \mathbb{N}$, $\nu(n)$ 称为***n* 的后继 (successor of *n*)** 而把 ν 称为**后继函数 (successor function)**. 易证$\nu : \mathbb{N} \to \mathbb{N}_*$ 是满的从而, 利用 (N_0), 是双的. 事实上, 令

$$N := \{n \in \mathbb{N} | \text{存在 } n' \in \mathbb{N} \text{ 满足 } \nu(n') = n\} \cup \{0\} = \mathbf{Im}(\nu) \cup \{0\}.$$

对任意 $n \in N$ 有 $\nu(n) \in \mathbf{Im}(\nu) \subseteq N$. 根据 (N_1) 得到 $N = \mathbb{N}$ 和 $\mathbf{Im}(\nu) = \mathbb{N}_*$.

(2) 我们把 $0, \nu(0), \nu(\nu(0)), \cdots$ 写成 $0, 1, 2, \cdots$.

(3) 是否存在三元组 $(\mathbb{N}, 0, \nu)$ 使得 Peano 公理化成立, 即是否存在自然数的**模型**

小红书 小红书号:3189205503 qq

(model)? 这样的三元组有多少个? 为了回答这两个基本问题, 我们引入如下概念. 集合 M 称为**无限系统 (infinite system)** 如果存在单映射 $f: M \to M$ 满足 $f(M) \neq M$. 显然如果 $\mathbb{N}$ 存在必是一个无限系统. Dedekind 证明了任何无限系统包含自然数 $(\mathbb{N}, 0, \nu)$, 因此自然数的存在性可归结于无限系统的存在性. 一个特殊的无限系统是所谓的**归纳集 (inductive set)**, 即包含 $\emptyset$ 的集合 N 且对任意 $z \in N$ 满足 $z \cup \{z\} \in N$. 考虑集合

$$\mathbb{N} := \bigcap \{m | m \text{ 是归纳集}\}$$

和映射 $\nu: \mathbb{N} \to \mathbb{N}, z \mapsto z \cup \{z\}$. 最后定义 $0 := \emptyset$. 可以证明 $\mathbb{N}$ 本身是归纳集且 $(\mathbb{N}, 0, \nu)$ 满足 Peano 公理化. 从而得到自然数的一个模型 $(\mathbb{N}, 0, \nu)$.

如果 $(\mathbb{N}', 0', \nu')$ 是自然数的另一个模型, 则可以证明存在双射 $\varphi: \mathbb{N} \to \mathbb{N}'$ 满足

$$\varphi(0) = 0', \quad \varphi \circ \nu = \nu' \circ \varphi.$$

称 φ 是 $(\mathbb{N}, 0, \nu)$ 到 $(\mathbb{N}', 0', \nu')$ 的同构. 因此, 自然数在同构意义下是唯一的. ♣

从 Peano 公理化我们可以推出关于自然数 $(\mathbb{N}, 0, \nu)$ 的算术性质.

定理 1.12

$(\mathbb{N}, 0, \nu)$ 上存在加法运算 $+$, 乘法运算 $\cdot$ 和偏序 $\leq$ 满足下面性质:

(1) 加法运算是结合的和交换的, 且有单位元 0;

(2) 乘法运算是结合的和交换的, 且有单位元 $1 := \nu(0)$;

(3) 分配律成立:

$$(\ell + m) \cdot n = \ell \cdot n + m \cdot n, \quad \ell, m, n \in \mathbb{N};$$

(4) $0 \cdot n = 0$ 且对任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $\nu(n) = n + 1$;

(5) $(\mathbb{N}, \leq)$ 是全序集且 $0 = \min \mathbb{N}$;

(6) 对任何 $n \in \mathbb{N}$ 不存在 $k \in \mathbb{N}$ 满足 $n < k < n + 1$;

(7) 对所有 $m, n \in \mathbb{N}$ 有

$$m \leq n \iff \text{存在 } d \in \mathbb{N} \text{ 满足 } m + d = n,$$
$$m < n \iff \text{存在 } d \in \mathbb{N}_* \text{ 满足 } m + d = n.$$

元素 d 是唯一的, 称为 n 与 m 的差, 并记为 $d := n - m$;

(8) 对所有 $m, n \in \mathbb{N}$ 有

$$m \leq n \iff m + \ell \leq n + \ell, \quad \forall\, \ell \in \mathbb{N},$$
$$m < n \iff m + \ell < n + \ell, \quad \forall\, \ell \in \mathbb{N}.$$

(9) 对所有 $m, n \in \mathbb{N}_*$ 有 $m \cdot n \in \mathbb{N}_*$;

(10) 对所有 $m, n \in \mathbb{N}$ 有

$$m \leq n \iff m \cdot \ell \leq n \cdot \ell, \quad \forall\, \ell \in \mathbb{N}_*,$$
$$m < n \iff m \cdot \ell < n \cdot \ell, \quad \forall\, \ell \in \mathbb{N}_*.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

进一步, 满足上述性质的加法、数乘和偏序都是唯一的. ♡

为了方便起见, 把 $m \cdot n$ 记为 mn. 上述定理表明 $\mathbb{N} = (\mathbb{N}, +, \cdot)$, 除了不存在加法逆元外, 是带单位元的交换环.

假设 Z 是包含 $\mathbb{N}$ 的环并假设 Z 上的环运算限制到 $\mathbb{N}$ 上给出了 $\mathbb{N}$ 上的运算. 则对所有 $(m,n) \in \mathbb{N}^2 := \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 差 $m-n$ 属于 Z, 且

$$m - n = m' - n' \iff m + n' = m' + n, \quad \forall\, (m', n') \in \mathbb{N}^2. \tag{1.5.41}$$

对 $m-n$ 和 $m'-n'$ 定义和与积如下

$$(m-n) + (m'-n') := (m+m') - (n+n'), \tag{1.5.42}$$

$$(m-n) \cdot (m'-n') := (mm' + nn') - (mn' + m'n). \tag{1.5.43}$$

定理 1.13. (整数环)

存在满足性质

(1) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$, 和

(2) $\mathbb{Z}$ 上的环运算限制到 $\mathbb{N}$ 上给出了 $\mathbb{N}$ 上的运算,

且带单位元的最小整环 $\mathbb{Z}$. 在同构意义下满足上述性质的环 $\mathbb{Z}$ 是唯一的, 称为**整数环 (ring of integers)**. ♡

证: 受 (1.5.41) 启发, 在 $\mathbb{N}^2$ 上定义等价关系如下

$$(m,n) \sim (m',n') \iff m + n' = m' + n$$

并令 $\mathbb{Z} := \mathbb{N}^2/\sim$. 根据**定理 1.12**, $\sim$ 是等价关系. 在 $\mathbb{Z}$ 上定义加法和乘法如下:

$$[(m,n)] + [(m',n')] := [(m+m', n+n')],$$

$$[(m,n)] \cdot [(m',n')] := [(m+m', n+n')].$$

根据**定理 1.12** 可知 $\mathbb{Z} := (\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 是交换环且没有零除子. 显然 $\mathbb{Z}$ 中的零元和单位元分别是 $[(0,0)]$ 和 $[(1,0)]$. 映射

$$\mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad m \longmapsto [(m,0)] \tag{1.5.44}$$

是单的且和 $\mathbb{N}$ 与 $\mathbb{Z}$ 上的加法、乘法运算是相容的

$$[(m,0)] + [(n,0)] = [(m+n,0)], \quad [(m,0)] \cdot [(n,0)] = [(m \cdot n, 0)].$$

因此 $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$, 且 $\mathbb{Z}$ 上的运算限制在 $\mathbb{N}$ 上给出了 $\mathbb{N}$ 上的运算.

最后证明唯一性. 令 $R \supseteq \mathbb{N}$ 是任意带单位元的交换环且没有零除子, 使得 R 上的运算限制到 $\mathbb{N}$ 上给出了 $\mathbb{N}$ 上的运算. 根据构造得到单射 $\mathbb{Z} \to R$, 故 $\mathbb{Z}$ 是最小的. 如果还有一个这样的最小整环 $\mathbb{Z}'$, 则最小性推出 $\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}'$. □

$\mathbb{Z}$ 中的元素称为**整数 (integers)**, 并令

$$-\mathbb{N}_* := \{-n | n \in \mathbb{N}_*\}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

为负整数所构成的集合. 显然有 $\mathbb{Z}=\mathbb{N}_*\cup\{0\}\cup-\mathbb{N}_*=\mathbb{N}\cup-\mathbb{N}_*$, 这是因为存在映射

$$\mathbb{N}_*\longrightarrow\mathbb{Z},\quad -n\longmapsto[(0,n)].$$

如果 $[(m,0)]=[(0,n)]$, 则 $m+n=0$ 从而得到 $m=n=0$, 但这是不可能的! 因此 $\mathbb{N}\cup-\mathbb{N}_*\subset\mathbb{Z}$. 反之, 由于 $[(m,n)]=[(m,0)]+[(0,n)]$ 得到 $\mathbb{Z}\subset\mathbb{N}\cup-\mathbb{N}_*$.

♣ **有理数.** 我们来构造 "最小的" 域 $\mathbb{Q}\supseteq\mathbb{Z}$ 使得 $\mathbb{Z}$ 是其子环. 定义 $\mathbb{Z}_*:=\mathbb{Z}\setminus\{0\}$.

定理 1.14

在同构意义下, 存在唯一的最小域 $\mathbb{Q}$ 使得 $\mathbb{Z}$ 是其子环. ♡

证: 思路和证明**定理 1.13** 一样, 定义 $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}_*$ 上的等价关系

$$(a,b)\sim(a',b')\quad\Longleftrightarrow\quad ab'=a'b$$

并令 $\mathbb{Q}:=(\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}_*)/\sim$. 定义 $\mathbb{Q}$ 上的加法和乘法运算如下

$$[(a,b)]+[(a',b')]:=[(ab'+a'b,bb')],\quad [(a,b)]\cdot[(a',b')]:=[aa',bb'].$$

则易证 $\mathbb{Q}:=(\mathbb{Q},+,\cdot)$ 是域. 映射

$$\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Q},\quad z\longmapsto[(z,1)]\tag{1.5.45}$$

是单的环同态, 从而可以把 $\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Q}$ 的子环. 最小性和唯一性的证明和上面定理类似. □

$\mathbb{Q}$ 中的元素称为**有理数 (rational numbers)**, 并按照通常写法记为 a/b. 易证

$$r\in\mathbb{Q}\quad\Longleftrightarrow\quad\exists\,(p,q)\in\mathbb{Z}\times\mathbb{N}_*\text{ 满足 }r=\frac{p}{q}.$$

命题 1.5

(1) 自然数集 $\mathbb{N}$ 是良序的, 即 $\mathbb{N}$ 的每个非空子集都有最小元.

(2) 任意 $r\in\mathbb{Q}$ 都有唯一的表示 $r=p_0/q_0$. ♡

证: (1) 假设 $A\subseteq\mathbb{N}$ 是非空子集但没有最小元. 令

$$B:=\{n\in\mathbb{N}|n\text{ 是 }A\text{ 的下界}\}.$$

则 $0\in B$. 假设 $n\in B$. 因为 A 没有最小元, 所以 $n\notin A$; 故对所有 $a\in A$ 都有 $a>n$. 这意味着 $a\geq n+1$ 对所有 $a\in A$ 都成立, 即 $n+1\in B$. 根据 (N_1) 的都 $B=\mathbb{N}$. 但是此时必有 $A=\emptyset$, 因为如果 $m\in A$ 则 $m\in\mathbb{N}=B$ 从而 m 是 A 的下界; 而 $m\in A$, 故 m 是 A 的最小元. 矛盾!

(2) 考虑 $\mathbb{N}$ 中的子集

$$\left\{q\in\mathbb{N}_*:\text{存在 }p\in\mathbb{Z}\text{ 满足 }\frac{p}{q}=r\right\}.$$

因为 $\mathbb{N}$ 是良序的, 故上述子集存在唯一的最小元 $q_0:=q_0(r)$. 最后令 $p_0:=rq_0$. □

域 K 和其上的序 $\leq$ 称为**有序域 (ordered field)** 如果满足下面性质:

(OF_0) $(K,\leq)$ 是全序的;

小红书 小红书号:3189205503 qq

(OF_1) $x < y \Longrightarrow x + z < y + z, z \in K$;

(OF_2) $x, y > 0 \Longrightarrow xy > 0$.

这里的符号说明如下:

$$\begin{aligned} x \geq y &\iff y \leq x, \\ x < y &\iff x \leq y \text{ 且 } x \neq y, \\ x > y &\iff y < x. \end{aligned}$$

假设 $(K, \leq)$ 是有序域. 这样的话, 对 K 中的任意 x, y 要么 $x < y$, 要么 $x = y$, 要么 $x > y$ 三者择其一. 称 $x \in K$ 为**正的 (positive)** 如果 $x > 0$, 为**负的 (negative)** 如果 $x < 0$. 定义**绝对值函数 (absolute value function)** $|\cdot| : K \to K$ 和**符号函数 (sign function)** $\operatorname{sgn} : K \to K$ 为

$$|x| := \begin{cases} x, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -x, & x < 0, \end{cases} \qquad \operatorname{sgn}(x) := \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

命题 1.6

假设 $(K, \leq)$ 是有序域且 $x, y, a, b, \epsilon \in K$.

(1) $x > y$ 当且仅当 $x - y > 0$;

(2) 如果 $x > y$ 和 $a > b$, 那么 $x + a > y + b$;

(3) 如果 $a > 0$ 和 $x > y$, 那么 $ax > ay$;

(4) 如果 $x > 0$, 那么 $-x > 0$; 如果 $x < 0$, 那么 $-x > 0$;

(5) 若 $x > 0$, 则 $xy > 0$ 如果 $y > 0$, 和 $xy < 0$ 如果 $y < 0$;

(6) 如果 $a < 0$ 和 $x > y$, 那么 $ax < ay$;

(7) 对任何 $x \in K_*$ 有 $x^2 > 0$; 特别地 $1 > 0$;

(8) 如果 $x > 0$, 那么 $x^{-1} > 0$;

(9) 如果 $x > y > 0$, 那么 $0 < x^{-1} < y^{-1}$ 和 $xy^{-1} > 1$;

(10) $x = |x|\operatorname{sgn}(x)$ 和 $|x| = x\operatorname{sgn}(x)$;

(11) $|x| = |-x|$ 和 $x \leq |x|$;

(12) $|xy| = |x||y|$;

(13) $|x| \geq 0$ 和 $|x| = 0$ 当且仅当 $x = 0$;

(14) $|x - a| < \epsilon$ 当且仅当 $a - \epsilon < x < a + \epsilon$;

(15) $|x + y| \leq |x| + |y|$;

(16) $|x - y| \geq ||x| - |y||$. ♡

证: (1) – (7) 和 (10) – (14) 显然成立. 对 (8), 如果 $x^{-1} \leq 0$ 则根据 (5) 得到 $1 = xx^{-1} \leq 0$, 这和 (7) 相矛盾! 因此 $x^{-1} > 0$.

(9) 假设 $x > y > 0$. 则 $x - y, x^{-1}, y^{-1} > 0$. 故

$$0 < (x - y)x^{-1}y^{-1} = y^{-1} - x^{-1} \quad \Longrightarrow \quad x^{-1} < y^{-1}$$

小红书号:3189205503 qq

和

$$0 < (x-y)y^{-1} = xy^{-1} - 1 \quad \Longrightarrow \quad xy^{-1} > 1.$$

(15) 如果 $x + y \geq 0$, 则根据 (11) 得到

$$|x+y| = x + y \leq |x| + |y|.$$

如果 $x + y < 0-$, 则 $-(x+y) > 0$ 和

$$|x+y| = |-(x+y)| = |(-x)+(-y)| \leq |-x| + |-y| = |x| + |y|.$$

(16) 应用 (15) 到 $x = (x-y) + y$ 得到

$$|x| \leq |x-y| + |y| \quad \Longrightarrow \quad |x| - |y| \leq |x-y|.$$

把 x 和 y 位置换下得到 $|y| - |x| \leq |y-x| = |x-y|$. □

根据**性质 1.5**, 在 $\mathbb{Q}$ 上定义序 $\leq$ 为

$$\frac{m}{n} \leq \frac{m'}{n'} \quad \Longleftrightarrow \quad m'n - mn' \in \mathbb{N}, \quad m, m' \in \mathbb{Z}, \quad n, n' \in \mathbb{N}_*.$$

则易证 $(\mathbb{Q}, \leq)$ 是有序域且 $\mathbb{Q}$ 的序关系限制到 $\mathbb{N}$ 上就是 $\mathbb{N}$ 上的序关系.

♣ **实数.** 全序集 $(X, \leq)$ 称为**序完备的 (order complete)** 如果 X 的每个非空有上界子集都有上确界.

命题 1.7

假设 $(X, \leq)$ 是全序集. 则下列命题等价:

(1) $(X, \leq)$ 是序完备的;

(2) X 的每个非空有下界子集都有下确界;

(3) 对满足条件 $a \leq b$, $(a, b) \in A \times B$, 的 X 所有非空子集 A, B, 存在 $c \in X$ 使得 $a \leq c \leq b$ 对任何 $(a, b) \in A \times B$ 都成立.

因此, 全序集是序完备的当且仅当每个非空有界子集都有上确界和下确界. ♡

证: (1) ⇒ (2): 假设 A 是 X 的非空有下界子集, 令

$$B := \{x \in X | x \leq a, \ \forall\, a \in A\}.$$

则 B 是非空的且任何 $a \in A$ 都是 B 的上界. 根据假设 $m := \sup B$ 存在, 从而有 $m \leq a$ 对任何 $a \in A$ 都成立. 故根据 B 的定义得到 $m \in B$ 和 $m = \max B = \inf A$.

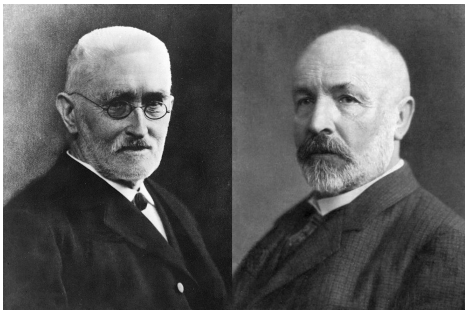
(2) ⇒ (3): 假设 A 和 B 是 X 的非空子集使得 $a \leq b$ 对任何 $(a, b) \in A \times B$ 都成立. 每个 $a \in A$ 都是 B 的下界, 从而根据假设可知 $c = \inf B$ 存在. 因此 $a \leq c \leq b$ 对任何 $a \in A$ 和 $b \in B$ 都成立.

(3) ⇒ (1): 假设 A 是 X 的非空有上界子集, 令

$$B := \{b \in X | b \geq a, \text{ 任意 } a \in A\}.$$

则存在 $c \in X$ 使得 $a \leq c \leq b$ 对所有 $a \in A$ 和 $b \in B$ 都成立. 故 $c = \min B = \sup A$. □

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
戴德金, *Richard Dedekind, 1831 年 10 月 6 日–1916 年 2 月 12 日*
康托尔, *Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, 1845 年 3 月 3 日–1918 年 1 月 6 日*

称上面 (3) 为 **Dedekind 分割性质 (Dedekind cut property)**. 我们接下来给出Dedekind关于实数的构造.

定理 1.15. (实数域)
在同构意义下, 存在唯一的序完备扩域 $\mathbb{R} \supset \mathbb{Q}$. 这个扩域称为**实数域**. ♡

证: 这里我们给出Dedekind 的原始证明, 而另一个证明, 归功于Cantor, 将在之后的章节中给出. 令 $\mathbb{R} \subset 2^{\mathbb{Q}}$ 为满足如下性质
(D_1) $R \neq \emptyset, R^{\mathsf{C}} := \mathbb{Q} \setminus R \neq \emptyset$,
(D_2) $R^{\mathsf{C}} = \{x \in Q | x < r, \text{ 任意 } r \in R\}$,
(D_3) R 没有最小元,
的所有 $R \subseteq \mathbb{Q}$ 构成的集合. 定义映射

$$\mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad r \longmapsto \{x \in \mathbb{Q} | x > r\}. \tag{1.5.46}$$

则 (1.5.46) 是单的且可以把 $\mathbb{Q}$ 看成 $\mathbb{R}$ 的子集.

(1) $\mathbb{R}$ 是全序集. 定义 $\mathbb{R}$ 上的序关系如下:

$$R \leq R' \iff R \supseteq R'. \tag{1.5.47}$$

易证 $\leq$ 是 $\mathbb{R}$ 上的偏序. 为证 $\leq$ 是全序的, 任取不同的元素 $R, R' \in \mathbb{R}$. 则存在 $r \in R$ 满足 $r \in (R')^{\mathsf{C}}$, 或者存在 $r' \in R'$ 满足 $r' \in R^{\mathsf{C}}$. 对 $r \in R$ 有 $r < r'$ 对任何 $r' \in R'$ 都成立, 从而 $r' \in R$ (否则的话 $r' \in R^{\mathsf{C}}$ 推出 $r' < r$ 对任何 $r \in R$ 都成立, 矛盾) 只要 $r' \in R'$; 即 $R' \subseteq R$. 对 $r' \in R^{\mathsf{C}}$ 有 $r' < r$ 对所有 $r \in R$ 都成立, 从而 $r \in R'$ 只要 $r \in R$; 即 $R \subseteq R'$.

(2) $\mathbb{R}$ 是序完备的. 根据**性质 1.7** 只要说明 $\mathbb{R}$ 的每个非空有下界子集 $\mathcal{R}$ 都有下确界. 则存在 $A \in \mathbb{R}$ 使得对任意 $R \in \mathcal{R}$ 都有 $R \subseteq A$. 令

$$S := \bigcup_{R \in \mathcal{R}} R.$$

则 $S \neq \emptyset, S \subseteq A$, 且 $\emptyset \neq A^{\mathsf{C}} \subseteq S^{\mathsf{C}}$; 所以 S 满足 (D_1). 因为

$$x \in S^{\mathsf{C}} \iff x \notin R, \quad \text{任意 } R \in \mathcal{R} \iff x \in R^{\mathsf{C}} \iff x < r, \text{ 任意 } r \in R$$

所以 S 满足 (D_2). 显然 S 满足 (D_3), 从而 $S \in \mathbb{R}$ 且 $S = \inf \mathcal{R}$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(3) $\mathbb{R}$ 是 Abelian 群. 定义 $\mathbb{R}$ 上的加法如下

$$\mathbb{R}\times\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R},\quad (R,S)\longmapsto R+S:=\{r+s|r\in R,\ s\in S\}.$$

因为 $R,S\neq\emptyset$, 所以 $R+S\neq\emptyset$. 我们断言

$$R^{\mathsf{C}}+S^{\mathsf{C}}\subseteq(R+S)^{\mathsf{C}}.$$

取 $r'\in R^{\mathsf{C}}$ 和 $s'\in S^{\mathsf{C}}$, 但 $r'+s'\in R+S$. 则得到 $r'+s'=\widetilde{r}+\widetilde{s}$, 这里 $\widetilde{r}\in R$ 和 $\widetilde{s}\in S$. 根据定义得到 $r'<\widetilde{r}$ 和 $s'<\widetilde{s}$, 从而有

$$\widetilde{r}-r'>0,\quad \widetilde{s}-s'>0,\quad (\widetilde{r}-r')+(\widetilde{s}-s')=0.$$

上述矛盾表明 $r'+s'\in(R+S)^{\mathsf{C}}$. 因此 $(R+S)^{\mathsf{C}}\neq\emptyset$, 故 $R+S$ 满足 (D_1). 而显然 $R+S$ 满足 (D_2) 和 (D_3). 因此 $R+S\in\mathbb{R}$ 从而上述加法是有定义的. 根据 $\mathbb{Q}$ 的性质得到 $+$ 是结合的和交换的.

$(\mathbb{R},+)$ 的单位元为 $O:=\{x\in\mathbb{Q}|x\geq 0\}$ 且 $R\in\mathbb{R}$ 的加法逆元为 $-R:=\{x\in\mathbb{Q}|x+r\geq 0,\ \text{任意}\ r\in R\}$. 首先有 $R+O\subseteq R$, 这是因为如果 $r+x\in R+O$ 但 $r+x\in R^{\mathsf{C}}$, 则得到 $r+x<\widetilde{r}$ 对所有 $\widetilde{r}\in R$ 都成立. 特别地取 $\widetilde{r}=r$ 得到 $x<0$, 矛盾. 再证 $R\subseteq R+O$; 从 $r\in R$ 推出存在 $\widetilde{r}\in R$ 满足 $r\geq\widetilde{r}$, 故 $r=\widetilde{r}+(r-\widetilde{r})\in R+O$. 显然 $O\in\mathbb{R}$ 和 $-R\in\mathbb{R}$. 为了证明 $R+(-R)\subseteq O$, 任取 $r\in R$ 和 $x\in -R$, 并假设 $r+x\in O^{\mathsf{C}}$. 因此 $r+x<\widetilde{r}$ 对任何 $\widetilde{r}\in O$ 都成立, 即 $r+x<\widetilde{r}$ 对任何 $\widetilde{r}\geq 0$ 都成立. 另一方面, 从 $r\in R$ 推出 $r\geq r_0$ 对某个 $r_0\in R$ 成立; 若取 $\widetilde{r}:=r-r_0\in O$, 我们得到 $r+x<r-r_0$ 即 $x+r_0<0$, 这和 $x\in -R$ 矛盾! 为了证明 $O\subset R+(-R)$, 任取 $r\in O$ 但 $r\in(R+(-R))^{\mathsf{C}}$. 则 $r<\widetilde{r}+x$ 对任意 $\widetilde{r}\in R$ 和 $x\in -R$ 都成立. 从而 $\widetilde{r}>r-x$ 和 R 有最小元, 矛盾!

最后来证明 $R>O$ 当且仅当 $-R<O$. 首先假设 $R>O$ 即 $R\subset O$, 且 $r\in O$. 为了证明 $-R<O$ 只要说明 $r\in -R$. 对任意 $\widetilde{r}\in R$ 得到 $\widetilde{r}\in O$, 因此 $\widetilde{r}\geq 0$ 和 $0\in -R$. 若 $r\in(-R)^{\mathsf{C}}$, 则有 $r<x$ 对任意 $x\in -R$ 都成立, 特别地得到 $r<0$, 矛盾! 所以 $r\in -R$. 反之, 假设 $-R\supseteq O$ 并取 $r\in R$. 由于 $0\in O$ 得到 $0\in -R$, 因此 $0\leq 0+\widetilde{r}=\widetilde{r}$ 对任意 $\widetilde{r}\in R$ 都成立. 所以 $\widetilde{R}\subseteq O$, 即 $R>O$.

(4) R 是包含 $\mathbb{Q}$ 的有序域使得 $\mathbb{Q}$ 是其子域且 $\mathbb{R}$ 上的序关系限制到 $\mathbb{Q}$ 上得到了 $\mathbb{Q}$ 上的序关系. 定义 $\mathbb{R}$ 上的乘法为

$$R\cdot R':=\{rr'\in\mathbb{Q}|r\in R,\ r'\in R'\},\quad \text{若}\ R,R'\geq O$$

和

$$R\cdot R':=\begin{cases}-((-R)\cdot R'), & R<O,\ R'\geq O,\\ -(R\cdot(-R')), & R\geq O,\ R'<O,\\ (-R)\cdot(-R'), & R<O,\ R'<O.\end{cases}$$

作为练习易证 $\mathbb{R}:=(\mathbb{R},+,\cdot,\leq)$ 是有序域.

(5) 唯一性. 令 $\mathbb{S}$ 是另一个序完备的 $\mathbb{Q}$ 扩域. 定义映射为

$$\mathbb{S}\longrightarrow\mathbb{R},\quad r\longmapsto\{x\in\mathbb{Q}|x>r\}.$$

可以证明这是递增的同构映射. 所以 $\mathbb{R}$ 在同构意义下是唯一的. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

$\mathbb{R}$ 中的元素称为**实数 (real numbers)**, 而 $\mathbb{R}$ 上的序关系称为实数上的**自然关系 (natural order)**. 这样就得到如下的序关系:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}. \tag{1.5.48}$$

实数 x 称为**正的 (positive)** 或**负的 (negative)** 如果 $x > 0$ 或 $x < 0$. 集合

$$\mathbb{R}_+ := \{x \in \mathbb{R} | x > 0\} \quad 和 \quad \mathbb{R}_{\geq 0} := \{x \in \mathbb{R} | x \geq 0\}$$

分别称为正数集和非负数集. $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 中的元素称为**无理数 (irrational numbers)**.

♣ **实数的扩充.** 因为 $\mathbb{R}$ 是全序的, 我们可以把实数可以看成**数轴线 (number line)** 上的点, "x 在 y 的左边" 表示 $x < y$. 令

$$\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}, \tag{1.5.49}$$

其中 $\pm\infty \notin \mathbb{R}$ 是给定的符号. 若定义

$$-\infty < x < +\infty, \quad x \in \mathbb{R},$$

则 $(\overline{\mathbb{R}}, \leq)$ 是全序集. 接下来我们把 $\mathbb{R}$ 上的 $+$ 和 $\cdot$ 运算推广到 $\overline{\mathbb{R}}$ 上来:

$$x + \infty \equiv x + (+\infty) := +\infty \quad x > -\infty, \quad x - \infty \equiv x + (-\infty) := -\infty \quad x < +\infty$$

和

$$x \cdot +\infty := \begin{cases} +\infty, & x > 0, \\ -\infty, & x < 0, \end{cases} \qquad x \cdot (-\infty) := \begin{cases} -\infty, & x > 0, \\ +\infty, & x < 0, \end{cases}$$

且对任何 $x \in \mathbb{R}$ 定义

$$\frac{x}{+\infty} = \frac{x}{-\infty} := 0, \quad \frac{x}{0} := \begin{cases} +\infty, & x > 0, \\ -\infty, & x < 0. \end{cases}$$

除此之外, 我们还假设这些运算是交换的. 从而得到

$$+\infty + \infty = +\infty, \quad -\infty - \infty = -\infty, \quad +\infty \cdot +\infty = +\infty,$$

$$(-\infty \cdot (+\infty) = +\infty \cdot (-\infty) = -\infty, \quad (-\infty) \cdot (-\infty) = +\infty.$$

但是

$$+\infty - \infty, \quad 0 \cdot (\pm\infty), \quad \frac{\pm\infty}{+\infty}, \quad \frac{\pm\infty}{-\infty}, \quad \frac{0}{0}, \quad \frac{\pm\infty}{0}$$

都是没有定义的, 故 $\overline{\mathbb{R}}$ 不是域.

命题 1.8. (稠密性)

(1) **(Archimedes)** 对每个 $x \in \mathbb{R}$ 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $n > x$.

(2) **(有理数在 $\mathbb{R}$ 中稠密)** 对所有满足 $a < b$ 的 $a, b \in \mathbb{R}$ 存在 $r \in \mathbb{Q}$ 满足 $a < r < b$.

(3) **(无理数在 $\mathbb{R}$ 中稠密)** 对所有满足 $a < b$ 的 $a, b \in \mathbb{R}$ 存在 $\xi \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 满足 $a < \xi < b$. ♡

证: (1) 如果 $x < 0$ 则结论显然成立. 假设 $x \geq 0$ 并令

$$A := \{n \in \mathbb{N} | n \leq x\}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则 A 是非空的且有上界 x. 根据确界原理, $s := \sup A \in \mathbb{R}$ 存在. 故存在 $a \in A$ 满足 $s - \frac{1}{2} < a$. 从而得到 $s < n := a + 1$. 但此时根据 s 地定义得到 $n \notin A$ 和 $n > x$.

(2) 因为 $b - a > 0$, 所以利用 (1) 得到 $n \in \mathbb{N}$ 满足 $n > 1/(b-a) > 0$, 即 $nb > na + 1$. 再次利用 (1) 可知存在 $m_1, m_2 \in \mathbb{N}$ 使得

$$m_1 > na, \quad m_2 > -na$$

成立, 即 $-m_2 < na < m_1$. 所以存在 $m \in \mathbb{Z}$ 满足 $m - 1 \leq na < m$. 故

$$na < m \leq 1 + na < nb \quad \Longrightarrow \quad r := m/n \in \mathbb{Q}.$$

(3) 根据 (2) 存在 $r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$ 满足 $a < r_1 < b$ 和 $r_1 < r_2 < b$. 令

$$\xi := r_1 + \frac{r_2 - r_1}{\sqrt{2}}.$$

则得到

$$r_1 < \xi, \quad r_2 - \xi = (r_2 - r_1)\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) > 0.$$

即 $a < r_1 < \xi < r_2 < b$. 如果 $\xi \in \mathbb{Q}$, 必有 $\sqrt{2} = (r_2 - r_1)/(\xi - r_1) \in \mathbb{Q}$, 矛盾! □

1.5.11 复数和代数学基本定理

本节主要参考Amann-Escher 的教材和Hardy 的书 (见**第 1.8 节**).

在 $\mathbb{R}^2$ 定义加法和乘法运算如下

$$+ : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad ((x,y),(a,b)) \longmapsto (x+a, y+b) \tag{1.5.50}$$

和

$$\times : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad ((x,y),(a,b)) \longmapsto (xa - yb, xb + ya)). \tag{1.5.51}$$

令

$$\mathbb{C} := (\mathbb{R}^2, +, \cdot). \tag{1.5.52}$$

则 $\mathbb{C}$ 是域, 加法单位元是 $(0,0)$, 乘法单位元是 $(1,0)$, (x,y) 的加法逆元为 $-(x,y) = (-x,-y)$, (x,y) 的乘法逆元为 $(x,y)^{-1} = x/(x^2+y^2), -y/(x^2+y^2))$. 进一步易证

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad x \longmapsto (x,0) \tag{1.5.53}$$

是单的同态, 从而可以把 $\mathbb{R}$ 看成是 $\mathbb{C}$ 的子域. 因为

$$(0,1)^2 = (0,1) \cdot (0,1) = (-1,0) = -(1,0),$$

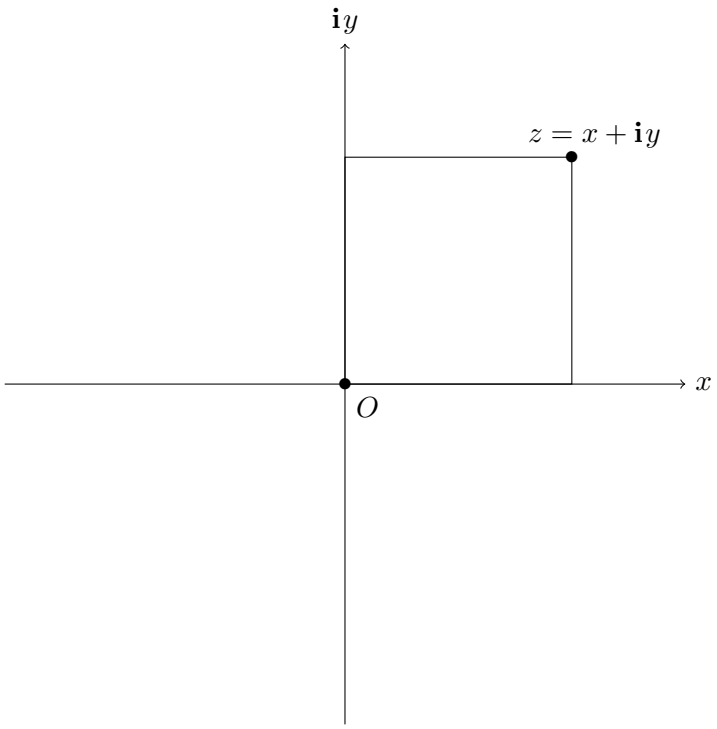
所以 $\mathbf{i} := (0,1) \in \mathbb{C}$ 是方程 $z^2 = -1_{\mathbb{C}}$ 的解. 这样就证明了在同构意义下, $\mathbb{C}$ 是使得方程 $z^2 = -1$ 可解的 $\mathbb{R}$ 的最小扩域.

$\mathbb{C}$ 中的元素称为**复数 (complex numbers)**, 且对任何 $z = (x,y) \in \mathbb{C}$ 有

$$z = (x,0) + (0,1) \cdot (y,0) = (x,0) + \mathbf{i}(y,0) = x + \mathbf{i}y, \quad x, y \in \mathbb{R}. \tag{1.5.54}$$

这样我们就把复数 $z = x + \mathbf{i}y \in \mathbb{C}$ 和平面上的点 $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ 对等起来了.

小红书 小红书号:3189205503 qq



称 $\mathbf{Re}(z) := x$ 为 z 的**实部 (real part)** 而把 $\mathbf{Im}(z) := y$ 称为 z 的**虚部 (imaginary part)**. 这样复数 z 的**复共轭 (complex conjugate)** 定义为

$$\overline{z} := x - \mathbf{i}y = \mathbf{Re}(z) - \mathbf{i}\mathbf{Im}(z). \tag{1.5.55}$$

$z \in \mathbb{C}_* := \mathbb{C} \setminus 0$ 称为**纯虚 (pure imaginary)** 如果 $\mathbf{Re}(z) = 0$. 易证

$$\mathbf{Re}(z) = \frac{z+\overline{z}}{2},\ \mathbf{Im}(z) = \frac{z-\overline{z}}{2\mathbf{i}},\ \overline{\overline{z}} = z,\ z\cdot\overline{z} = x^2+y^2 \geq 0,\ \text{任意 } z \in \mathbb{C}. \tag{1.5.56}$$

进一步, 复数满足

- 交换律: $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ 和 $z_1 z_2 = z_2 z_1$,
- 结合律: $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$ 和 $(z_1 z_2)z_3 = z_1(z_2 z_3)$,
- 分配律: $z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$.

究其原因是 $\mathbb{C}$ 是一个域, 或者直接根据定义克验证. 我们通常记$\mathbb{K}$ 为域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$.

复数的产生来源于早期三次和四次多项式的求根公式, 这方面意大利数学家Niccolò Fontana Tartaglia 和Gerolamo Cardano 做了很多工作. Rafael Bombelli 首次注意到复数的重要性, 并发展了一些法则来完善. 1637 年, 法国数学家René Descartes 在《La Géométrie》中第一此给出了“虚数”的名称, 但是他同时强调它们是虚无缥缈不存在的. Euler在其 1765 年的著作《Vollständige Anleitung zur Algebra》中, 已经非常自然地引入复数概念. 1730 年, Abraham de Moivre 证明了 de Moivres 公式 (1.5.64). Euler 在 1748 年得到了著名的 Euler 公式[22] (1.5.62). 挪威测量学家Caspar Wessel 在 1799 年的文章[23]首次描述了把复数用平面

[22]这里要注意, Euler 公式最早是利用级数展开而得到地. 为了和高中数学衔接, 我们在这里“倒过来”, 把 Euler 公式作为复指数的定义.

[23]Wessel, C. *Om Directionens analytiske Betegning, et Forsog, anvendt fornemmelig til plane og spheriske Polygoners*

小红书号:3189205503 qq

上的点来表示的想法; Jean-Robert Argand在 1806 年也独立地提出了类似地想法. 十九世纪期间, 众多数学大师不仅进一步发展复数和复变函数, 而且利用这个工具产生了一系列深刻的工作, 比如Gauss、Abel、Jacobi、Cauchy、Weierstrass、Riemann、Dedekind、Hölder、Klein、Poincaré和Schwarz等.

注 1.4

(1) 如果 $z = x + \mathbf{i}y, w = u + \mathbf{i}v \in \mathbb{C}$, 则

$$z + w = (x + u) + \mathbf{i}(y + v), \quad z \cdot w = (xu - yv) + \mathbf{i}(xv + yu), \quad \frac{1}{z} = \frac{x - \mathbf{i}y}{x^2 + y^2}.$$

进一步

$$\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}, \quad \overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w}.$$

(2) 令 X 是非空集合且 $f : X \to \mathbb{C}$ 是复值函数. 则

$$\mathbf{Re}(f), \mathbf{Im}(f) : X \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto \mathbf{Re}(f(x)), \mathbf{Im}(f(x)) \tag{1.5.57}$$

定义了实值函数, 称为 f 的**实部 (real part)** 和**虚部 (imaginary part)**. 从而得到

$$f = \mathbf{Re}(f) + \mathbf{i}\mathbf{Im}(f). \tag{1.5.58}$$

(3) 由于 $\mathbf{i}^2 = -1 < 0$, 域 $\mathbb{C}$ 不是有序的.

(4) 定义**绝对值 (absolute value)** 函数

$$|\cdot| : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad z \longmapsto |z| := \sqrt{z \cdot \overline{z}}. \tag{1.5.59}$$

则对任意 $z, w \in \mathbb{C}$ 得到

$$|z \cdot w| = |z| \cdot |w|, \quad |\mathbf{Re}(z)|, |\mathbf{Im}(z)| \leq |z|, \quad |\overline{z}| = |z|, \quad |z| = 0 \iff z = 0$$

和

$$|z \pm| \leq |z| + |w|, \quad |z - w| \geq ||z| - |w||, \quad z^{-1} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}.$$

♣

复数 $z = x + \mathbf{i}y \in \mathbb{C}$ 的**极坐标形式 (polar form)** 为[24]

$$z = r(\cos\theta + \mathbf{i}\sin\theta), \tag{1.5.60}$$

其中 (r, θ) 是 (x, y) 的极坐标. 因为 (r, θ) 和 $(r, \theta + 2\pi)$ 表示同一个复数, 我们把所有这样的 θ 的集合称为 z 的**辐角 (argument)** 并记为 $\mathbf{arg}(z)$,

$$\mathbf{arg}(z) = \mathbf{Arg}(z) + 2\pi\mathbb{Z}, \tag{1.5.61}$$

其中 $\mathbf{Arg}(z)$ 称为 $\mathbf{arg}(z)$ 的**主值 (principal value)**. 如果定义

$$e^{\mathbf{i}\theta} := \cos\theta + \mathbf{i}\sin\theta, \tag{1.5.62}$$

则得到复数 z 的**指数形式 (exponential form)**

$$z = re^{\mathbf{i}\theta}. \tag{1.5.63}$$

Oplosning, 1799. Nye Samling af det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter (in Danish). Copenhagen: Royal Danish Academy of Sciences and Letters, **5**(1897), 469–518.

[24] Argand 把 $\cos\theta + \mathbf{i}\sin\theta$ 称为 “方向因子” 而把 r 称为 “模” . Cauchy则把 $\cos\theta + \mathbf{i}\sin\theta$ 称为 “约化形式” 并引入了 “辐角” 概念. Gauss用 $\mathbf{i}$ 来表示 $\sqrt{-1}$, 引入复数 $a + \mathbf{i}b$ 并称 $a^2 + b^2$ 为 “范数” . Weierstrass则使用 “绝对值” 来称呼 “模” .

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为

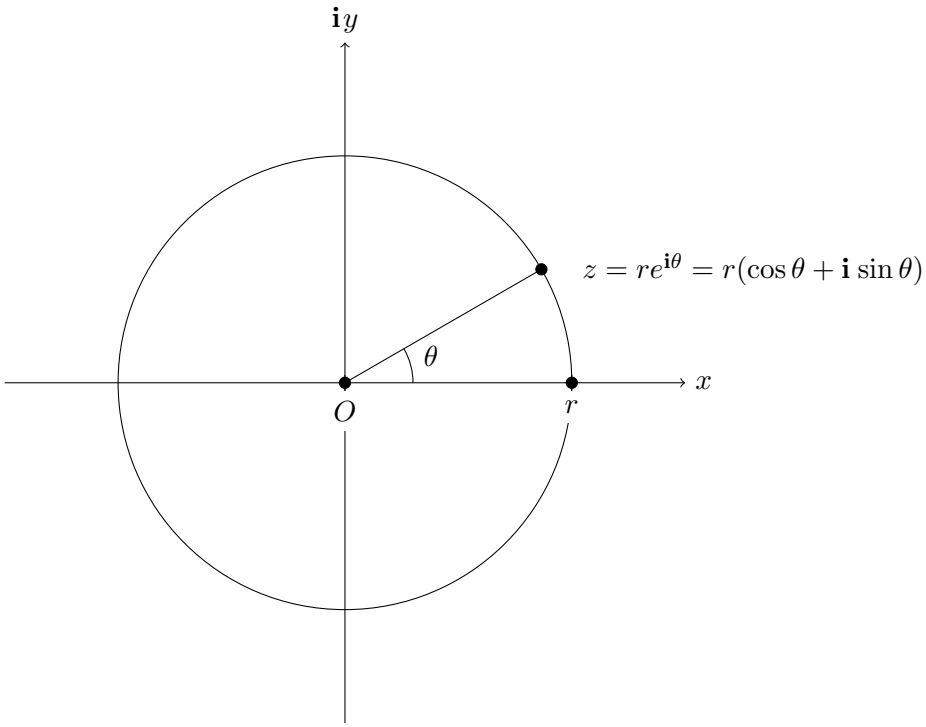
$$\begin{aligned} e^{\mathbf{i}\theta_1}e^{\mathbf{i}\theta_2} &= (\cos\theta_1+\mathbf{i}\sin\theta_1)(\cos\theta_2+\mathbf{i}\sin\theta_2) \\ &= (\cos\theta_1\cos\theta_2-\sin\theta_1\sin\theta_2)+\mathbf{i}(\sin\theta_1\cos\theta_2+\cos\theta_1\sin\theta_2) \\ &= \cos(\theta_1+\theta_2)+\mathbf{i}\sin(\theta_1+\theta_2) \;=\; e^{\mathbf{i}(\theta_1+\theta_2)}, \end{aligned}$$

所以得到 **de Moivre 公式 (de Moivre's formula, 1730)**

$$(\cos\theta+\mathbf{i}\sin\theta)^n=\cos(n\theta)+\mathbf{i}\sin(n\theta),\quad n\in\mathbb{Z}. \tag{1.5.64}$$

如果 $z_1=r_1e^{\mathbf{i}\theta_1}$ 和 $z_2=r_2e^{\mathbf{i}\theta_2}$, 则

$$\mathbf{arg}(z_1z_2)=\mathbf{arg}(z_1)+\mathbf{arg}(z_2),\quad \mathbf{arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right)=\mathbf{arg}(z_1)-\mathbf{arg}(z_2).$$



中学里我们知道一元二次方程

$$ax^2+bx+c=0,\quad a\neq 0 \tag{1.5.65}$$

的解: 这里令

$$D:=b^2-4ac$$

为方程的**判别式 (discriminant)**,

- 如果 $D>0$, 则 (1.5.65) 有两个不同的实根
$$x=\frac{-b\pm\sqrt{D}}{2a};$$
- 如果 $D=0$, 则 (1.5.65) 有了相同实根
$$x=-\frac{b}{2a};$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

- 如果 $D<0$, 则 (1.5.65) 没有实根.

如果引入复数, 则一元二次方程的求根公式可写为

$$z_1, z_2 = \begin{cases} \dfrac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \in \mathbb{R}, & D \geq 0, \\ \dfrac{-b \pm \mathbf{i}\sqrt{-D}}{2a} \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}, & D < 0, \end{cases} \tag{1.5.66}$$

如果 $D<0$, 则 $z_2 = \overline{z_1}$.

在公元前 2000 左右, 根据残存的古巴比伦陶片, 古巴比伦的数学家就能解一元二次方程了. 在大约公元前 480 年, 我国数学家已经使用配方法求得了二次方程的正根, 比如《九章算术》. 公元前 300 年左右, Euclid提出了一种更抽象的几何方法求解二次方程. 628 年, 印度数学家Brahmagupta首次提出了求解一元二次方程根的公式, 虽然当时不是很全面. 11 世纪阿拉伯数学家Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi受到Brahmagupta的启发, 在其著作《al-Kitab al-muhtasar fi ḥisab al-gabr wa-l-muqabala》中独立地发展了求一元二次方程正根的公式, 他把方程的未知数叫做“根” (其拉丁文叫 radix) 而“algebra”一词正来自于阿拉伯语“al-jabr”. 犹太数学家Abraham bar Hiyya Ha-Nasi, 依据al-Khwarizmi的工作, 授权出版了欧洲第一本包含一般一元二次方程解的数学书《Ḥibbur ha-Meshihah ve-ha-Tishboret》(拉丁语版《Liber embadorum》, 1145). 1572 年, 意大利数学家Rafael Bombelli在《L'Algebra》中讨论了负数开平方根的问题. 1594 年, Simon Stevin 在《Arithmetic》中首次给出了一元二次方程的全部解. René Descartes在 1637 年出版的《La Géométrie》中给出了如今形式的一元二次方程的求根公式.

考虑三次方程

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0. \tag{1.5.67}$$

做变换 $y := x + \frac{a}{3}$ 得到

$$y^3 + py + q = 0, \quad p := b - \frac{a^2}{3}, \quad q := \frac{2}{27}a^3 - \frac{b}{3}a + c. \tag{1.5.68}$$

选择 $d, u, v \in \mathbb{C}$ 满足

$$d^2 = \left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3, \quad u^3 = -\frac{q}{2} + d, \quad v^3 = -\frac{q}{2} - d. \tag{1.5.69}$$

因为 $(-3uv/p)^3 = 1$, 选择 u 和 v 使得 $3uv = -p$. 令 $\xi \neq 1$ 满足 $\xi^3 = 1$. 从而

$$y_1 := u + v, \quad y_2 := \xi u + \xi^2 v, \quad y_3 := \xi^2 u + \xi v$$

是方程 (1.5.68) 的三个根.

- 请同学们利用上述方法解方程 $x^3 + 3x^2 + 6x + 5 = 0$.
- 请同学们利用上述方法解 Bombelli 方程 $x^3 - 15x - 4 = 0$.
- 请同学们利用上述方法解 BBhaskara II 方程 $x^3 + 12x = 6x^2 + 35$.

我国唐朝天文数学家王孝通在 626 年左右所著的《缉古算经》中建立了 25 个三次多项式方程和提出三次方程实根的数值解法.11 世纪, 波斯诗人数学家Omar Khayyam发现了三次方程可以有多个解, 在《Treatise on Demonstration of Problems of Algebra》一书中通过用圆锥截面与圆相交的方法构建了三次方程的解法.

小红书 小红书号:3189205503 qq

12 世纪时, 印度数学家BBhaskara II求解了三次方程 $x^3+12x=6x^2+35$. 同时代的另一位波斯数学家Sharf al-Din al-Tusi在其著作《Al-Muadalat》(Treatise on Equations) 中处理了 8 类具有正根的三次方程和 5 类不一定具有正根的三次方程, 使用了极大和极小曲线的概念来求解不一定具有正根的三次方程.

我国南宋的数学家秦九韶在他 1247 年编写的《数书九章》一书中提出了高次方程的数值解法秦九韶算法，提出“商常为正，实常为负，从常为正，益常为负”的原则。

在十六世纪早期，意大利数学家Scipione del Ferro找到了能求解形如 $x^3+mx=n$ 的三次方程的方法. 如果 m,n 容许是复数的话, 所有的三次方程都能变成这种形式, 但在那个时候人们并不知道复数.

Niccolò Tartaglia 被认为是最早得出三次方程一般解的人. 1553 年他在一场数学竞赛中解出所有三次方程的问题。随后Gerolamo Cardano拜访了Tartaglia请教三次方程解法并得到了启发. Cardano注意到Tartaglia的方法有时需要他给复数开平方, 他甚至在《Ars Magna》里包括了这些复数的计算，但他并没有真正理解. Rafael Bombelli详细地研究了这个问题，并因此被人们认为是复数的发现者.

François Viète发现了三次方程的三角函数解, 即 (1.5.68) 的解可表示为

$$y_k=2\sqrt{-\frac{p}{3}}\cos\left[\frac{1}{3}\arccos\left(\frac{3q}{2p}\sqrt{-\frac{3}{p}}\right)-\frac{2\pi k}{3}\right],\quad k=0,1,2.$$

基本想法是令 $y=u\cos\theta$ 得到

$$4\cos^3\theta+\frac{4p}{u^2}\cos\theta+\frac{4q}{u^3}=0.$$

取 $u=2\sqrt{-p/3}$ 得到

$$4\cos^3\theta-3\cos\theta-\frac{3q}{2p}\sqrt{-\frac{3}{p}}=0.$$

利用三角函数恒等式 $4\cos^3\theta-3\cos\theta-\cos(3\theta)=0$, 我们得到

$$\cos(3\theta)=\frac{3q}{2p}\sqrt{-\frac{3}{p}}.$$

求解之就得到三角函数求根公式.

考虑四次方程

$$ax^4+bx^3+cx^2+dx+e=0,\quad a\neq 0. \tag{1.5.70}$$

Lodovico Ferrari在 1540 年就发现了 (1.5.70) 的求解方法, 而正式出版该方法是在Gerolamo Cardano的著作《Arc Magna》(1545) 中. 下面我们来介绍求解方法. 首先对 (1.5.70) 两边同除以 a 并令 $x=u-b/4a$, 我们得到

$$u^4+\alpha u^2+\beta u+\gamma=0,$$

这里

$$\alpha:=\frac{-3b^2}{8a^2}+\frac{c}{a},\quad \beta:=\frac{b^3}{8a^3}-\frac{bc}{2a^2}+\frac{d}{a},\quad \gamma:=\frac{-3b^4}{256a^4}+\frac{cb^2}{16a^3}-\frac{bd}{4a^2}+\frac{e}{a}.$$

再次我们把 $u^4+\alpha u^2+\beta u+\gamma=0$ 变形得到

$$(u^2+\alpha)^2+\beta u+\gamma=\alpha u^2+\alpha^2;$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

最后添加另外一个变量 y 得到恒等式

$$(u^2+\alpha+y)^2=(\alpha+2y)u^2-\beta u+(y^2+2y\alpha+\alpha^2-\gamma).$$

我们选取合适的 y 可使上述方程的等号右边配成一个平方, 事实上,

$$\begin{aligned}(u^2+\alpha+y)^2 &= (\alpha+2y)\left[u-\frac{\beta}{2(\alpha+2y)}\right]^2\\ &\quad+\frac{4(y^2+2y\alpha+\alpha^2-\gamma)(\alpha+2y)-\beta^2}{4(\alpha+2y)}.\end{aligned}$$

故选取 y 满足三次方程

$$4(y^2+2y\alpha+\alpha^2-\gamma)(\alpha+2y)-\beta^2=0$$

即可. 利用三次方程的求根公式, 求出 y 从而可求出相应的 u 及 x.

- 请同学们利用上述方法解 Ferrari 方程 $x^4+6x^2-60x+36=0$.
- 请同学们利用上述方法解方程 $x^4-10x^3+35x^2-50x+24=0$.

一般五次及五次以上的多项式方程不存在求根公式, 即不存在代数解 (代数解是说, 这个解不能用加减乘除、幂次以及 n 次根来表达), 这是著名的 Abel–Galois 理论. 1799 年意大利数学家Paolo Ruffini在《Teoria Generale delle Equazioni, in cui si dimostra impossibile la soluzione algebraica delle equazioni generali di grado superiore al quarto》(General Theory of equations, in which the algebraic solution of general equations of degree higher than four is proven impossible) 给出了一般五次多项式方程不存在求根公式的证明, 可惜是不完备的. 第一个给出一般五次多项式方程不存在求根公式的证明是挪威数学家Niels Henrik Abel, 他最初的文章[25]发表在 1824 年, 而后正式论文[26]发表在 1826 年. 高于五次的多项式方程不存在求根公式, 这是Évariste Galois最重要的工作, Galois 理论. Galois的朋友Chevalier遵照Galois的遗愿, 将他的数学论文寄给Gauss与Jacobi, 但都石沉大海, 一直到 1843 年, 才由Liouville肯定Galois结果之正确、独创与深邃, 并在 1846 年将它发表[27].

Galois最初使用置换群来描述给定的多项式的根与系数间的关系. 之后, Dedekind、Kronecker)、Emil Artin等人发展起来的现代 Galois 理论引入了关于域扩张及其自同构的研究. 我们以简单的一元二次方程

$$x^2-4x+1=0$$

为例来说明根和群的关系. 根据求根公式易得两个根为

$$A=2+\sqrt{3},\quad B=2-\sqrt{3}.$$

注意到 A 和 B 满足多项式方程

$$A+B=4,\quad AB=1.$$

[25]Abel, N. H. *Mémoire sur les équations algébriques où on démontre l'impossibilité de la résolution de l'équation générale du cinquième degré*, Christiania, 1824. https://www.abelprize.no/c54178/binfil/download.php?tid=53608

[26]Abel, N. H. *Beweis der Unmöglichkeit, algebraische Gleichungen von höheren Graden als dem vierten allgemein aufzulösen*, J. Reine Angew. Math., **1**(1826), 65–84.

[27]Galois, É. *OEuvres mathématiques d'Évariste Galois*, J. Math. Pure and Appl., **XI**(1846), 381–444.

小红书 小红书号:3189205503 qq

如果交换 A 和 B 的位置, 上述多项式方程则不变, 用记号可表示为

$$\begin{pmatrix} A & B \\ A & B \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$$

上述两个变换使得多项式方程都保持不变, 这样多项式 $x^2 - 4x + 1$ 的 Galois 群同构于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

但是下面定理告诉我们至少有一个复根.

定理 1.16. (代数学基本定理)

任意复系数非常值多项式在 $\mathbb{C}$ 内至少有一个复根. 作为推论得到任何一个非零的一元 n 次复系数多项式都正好有 n 个复根. ♡

Peter Roth在他的著作《Arithmetica Philosophica》(1608) 写道“n 次多项式方程可能有 n 个解”; 之后Albert Girard 在他的书《L'invention nouvelkle en l'Algèbre》(1629) 中断言“n 次多项式方程必有 n 个解”, 但是他并没有给出证明. 1746 年, d'Alembert首次给出了代数学基本定理的证明, 可惜的是他的证明是不完善的.

Gauss 称他自己给出了七个不同的证明, 其中一个证明是在他 22 岁时的博士论文《Demonstratio nova theorematis omnem functionem algebraicam rationalem integram unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi posse》(New proof of the theorem that every integral algebraic function of one variable can be resolved into real factors of the first or second degree) 中给出的; 这个证明偏向于几何化, 但是有一个拓扑上的漏洞, 这个漏洞直到 1920 年才有Alexander Ostrowski补上[28]. 后来Gauss本人在 1816 年又给出了两个证明.

第一个严格的证明是Argand 在 1806 年给出的, 在 1813 年给出了修正版; 此时才第一次给出代数学基本定理的现代表述, **定理 1.16**. 包含代数学基本定理证明的第一本教材是Cauchy的《Cours d'analyse de l'École Royale Polytechnique》(1821). 目前有复分析证明、拓扑学证明、代数学证明等. 第一个构造性证明[29]是Weierstrass 在 1891 年给出的.

练习 1.6

证明**定理 1.16** 中的推论. ♠

但是对特殊的高次方程, 我们可以找到它们的显示解. 下面给出方程

$$z^n = a, \quad a, z \in \mathbb{C} \tag{1.5.71}$$

的复根表达式, 其中 a 是给定的复数. 假设

$$a = \rho(\cos\phi + \mathbf{i}\sin\phi), \quad \rho \geq 0,\ \phi \in [0, 2\pi).$$

[28]Ostrowski, A. *Über den ersten und vierten Gaussschen Beweis des Fundamental-Sarzes der Algebra*, Carl Friedrich Gauss Werke Band X Abt. 2(tr. On the first and fourth Gaussian proofs of the Fundamental Theorem of Algebra), 1920

[29]Weierstrass, K. *Neuer Beweis des Satzes, dass jede ganze rationale Function einer Veränderlichen dargestellt werden kann als ein Product aus linearen Functionen derselben Veränderlichen*, Sitzungsberichte der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1085–1101, 1891.

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
棣莫弗, *Abraham de Moivre, 1667 年 5 月 26 日–1754 年 11 月 27 日*
高斯, *Carl Friedrich Gauss, 1777 年 4 月 30 日–1855 年 2 月 23 日*
吉拉德, *Albert Girard, 1595 年 10 月 11 日–1632 年 12 月 8 日*
达朗贝尔, *Jean le Rond d'Alembert, 1717 年 11 月 16 日–1783 年 10 月 29 日*
奥斯特洛夫斯基, *Alexander Markowich Ostrowski, 1893 年 9 月 25 日–1986 年 11 月 20 日*
阿尔冈, *Jean-Robert Argand, 1768 年 7 月 18 日–1822 年 8 月 13 日*
魏尔施特拉斯, *Karl Theodor Wilhelm Weierstrass, 1815 年 10 月 31 日–1897 年 2 月 19 日*

令 $z = r(\cos\theta + \mathbf{i}\sin\theta)$, 其中 $r \geq 0$ 且 $\theta \in [0, 2\pi)$, 则得到

$$r^n = \rho, \quad \cos(n\theta) = \cos\phi, \quad \sin(n\theta) = \sin\phi.$$

从而得到

$$r = \sqrt[n]{\rho}, \quad \theta = \frac{\phi + 2k\pi}{n}, \quad 0 \leq k \leq n-1. \tag{1.5.72}$$

即 (1.5.71) 有且仅有 n 个复根.

特别地, 方程 $z^n = 1$ 的 n 个复根为

$$\omega_n^k, \quad 0 \leq k \leq n-1, \quad \omega_n := \cos\frac{2\pi}{n} + \mathbf{i}\sin\frac{2\pi}{n}, \tag{1.5.73}$$

称为**n 次单位根 (n-th root of unity)**. 易证

$$\sum_{0\leq k\leq n-1} \omega_n^k = 0. \tag{1.5.74}$$

1.5.12 常用初等不等式

本节主要参考了Hardy-Littlewood-Pólya 的专著和匡继昌的书 (见**第 1.8 节**). 高中时候最重要的不等式之一是

$$(a \pm b)^2 \geq 0, \quad \text{任意 } a, b \in \mathbb{R}.$$

特别地对正数 $x, y > 0$ 有

$$0 \leq (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \iff \sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}.$$

上述不等式可推广到如下的调和、几何与算术平均值不等式.

定理 1.17. (算术几何平均不等式 (Inequality of arithmetic and geometric means,))

如果 $x_1, \cdots, x_n > 0$, 则

$$\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n}} \leq \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}. \tag{1.5.75}$$

♡

小红书
小红书号:3189205503 qq

证: (1) 对 (1.5.75) 中的第二个不等式

$$x_1\cdots x_n \le \left(\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}\right)^n,$$

我们给出本质上归属于Cauchy 的证明. 当 $n=1,2$ 时不等式显然成立. 当 $n=2^k$ 时, 递推得到

$$\begin{aligned} x_1x_2x_3x_4\cdots x_{2^k-1}x_{2^k} &\le \left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2\left(\frac{x_3+x_4}{2}\right)^2\cdots\left(\frac{x_{2^k-1}+x_{2^k}}{2}\right)^2 \\ &\le \cdots \le \left[\left(\frac{\frac{x_1+x_2}{2}+\frac{x_3+x_4}{2}+\cdots+\frac{x_{2^k-1}+x_{2^k}}{2}}{2^{k-1}}\right)^{2^{k-1}}\right]^2 \\ &= \left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_{2^k}}{2^k}\right)^{2^k}. \end{aligned}$$

当 $n\ne 2^k$ 时, 存在 $\ell\in\mathbb{N}$ 满足 $2^{\ell-1}<n<2^\ell$. 若取

$$x := \sqrt[n]{x_1\cdots x_n},\quad x_i := x,\quad n<i\le 2^\ell,$$

则得到

$$x=\left(x^n\cdot x^{2^\ell-n}\right)^{\frac{1}{2^\ell}}=\left(\prod_{1\le i\le 2^\ell}x_i\right)^{\frac{1}{2^\ell}}\le\frac{1}{2^\ell}\sum_{1\le i\le 2^\ell}x_i=\frac{1}{2^\ell}\left[\sum_{1\le i\le n}x_i+(2^\ell-n)x\right],$$

移项得到 $nx\le\sum\limits_{1\le i\le n}x_i$.

(2) 根据 (1) 得到

$$\frac{1}{x_1}\cdots\frac{1}{x_n}\le\left(\frac{\frac{1}{x_1}+\cdots+\frac{1}{x_n}}{n}\right)^n.$$

移项得到 (1.5.75) 中的第一个不等式. □

定理 1.17 可推广到加权形式:

$$x_1^{p_1}\cdots x_n^{p_n}\le\left(\frac{p_1x_1+\cdots+p_nx_n}{p_1+\cdots+p_n}\right)^{p_1+\cdots+p_n},\tag{1.5.76}$$

其中 $x_1,\cdots,x_n,p_1,\cdots,p_n>0$. 特别地, 得到 **Young 不等式 (Young's inequality)**[30]

$$ab\le\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q},\quad a,b\ge 0,\ p,q>1\ 且\ \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1.\tag{1.5.77}$$

这个不等式的定积分证明之后会给出.

定理 1.18. (Hölder 不等式)

如果 $x_1,\cdots,x_n,y_1,\cdots,y_n\ge 0, p,q>1$, 且满足 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$, 则

$$\sum_{1\le i\le n}x_iy_i\le\left(\sum_{1\le i\le n}x_i^p\right)^{1/p}\left(\sum_{1\le i\le n}y_i^q\right)^{1/q}.\tag{1.5.78}$$

♡

[30]Young, W. H. *On classes of summable functions and their Fourier series*, Proceedings of the Royal Society A, **87**(1912), no. 594, 225–229.

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 令

$$a_i := \frac{x_i}{\left(\sum\limits_{1\le j\le n} x_j^p\right)^{1/p}}, \quad b_i := \frac{y_i}{\left(\sum\limits_{1\le j\le n} y_j^q\right)^{1/q}}.$$

则根据 Young 不等式 (1.5.77) 得到

$$\sum_{1\le i\le n} a_i b_i \le \sum_{1\le i\le n}\left(\frac{a_i^p}{p}+\frac{b_i^q}{q}\right) \le \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1. \quad \square$$

不等式 (1.5.78) 是Hölder 在 1889 年得到的[31], 其实Roger在 1888 年就已经得到[32]. 因此有人提议把 (1.5.78) 叫做 Roger-Hölder 不等式, 但我们还是沿用惯例称 Hölder 不等式.

最后一个重要的不等式就是 Minkowski 不等式[33].

定理 1.19. (Minkowski 不等式)

如果 $x_1,\cdots,x_n,y_1,\cdots,y_n\in\mathbb{R}$, 且 $p\ge 1$, 则

$$\left(\sum_{1\le i\le n}|x_i+y_i|^p\right)^{1/p} \le \left(\sum_{1\le i\le n}|x_i|^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{1\le i\le n}|y_i|^p\right)^{1/p}. \tag{1.5.79}$$

♡

证: 利用 (1.5.78) 得到

$$\sum_{1\le i\le n}|x_i+y_i|^p = \sum_{1\le i\le n}|x_i+y_i||x_i+y_i|^{p-1} \le \sum_{1\le i\le n}\left(|x_i|+|y_i|\right)|x_i+y_i|^{p-1}$$

$$\le \left(\sum_{1\le i\le n}|x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}\left(\sum_{1\le i\le n}|x_i+y_i|^p\right)^{\frac{p-1}{p}} + \left(\sum_{1\le i\le n}|y_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}\left(\sum_{1\le i\le n}|x_i+y_i|^p\right)^{\frac{p-1}{p}}$$

从而移项后得到 (1.5.79). □

1.6 预备知识 II: 函数

在函数概念还没有充分认识之前, 十七世纪引入的大多数函数是首先被当作曲线来看待, 比如 $\log x$, $\sin x$, a^x 等初等超越函数. 自 1665 年开始以来的其关于微积分的早期工作, Newton使用 “fluent (流量)” 来表示变量间的关系. 函数概念最明显的定义是James Gregory在其《Vera circuli et hyperbolae quadratura》(1667) 中所给出的. 在 1673 年的一篇手稿中, Leibniz用 “函数” 来表示随着曲线上点变动而变动的量, 比如切线和法线的长度. Leibniz同时也引入了 “常量”、“变量” 和 “参数” . John Bernoulli 用 X 或 ξ 来表示 x 的一般函数, 但是到了 1718 年他改用 ϕx. 目前我们使用的函数记号 $f(x)$ 则是Euler在 1734 年引入的.

[31]Hölder, O. *Ueber einen Mittelwertsatz*, Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen, **2**(1889), 38–47

[32]Rogers, L. J. *An extension of a certain theorem in inequalitites*, Messenger of Mathematics, New Series, **XVII**(1888), no. 10, 145–150.

[33]Minkowski, H. *Geometrie der Zahlen*, Leipzig-Berlin, 1910

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
杨格, *William Henry Young, 1863 年 10 月 20 日–1942 年 7 月 7 日*
赫尔德, *Otto Ludwig Hölder, 1859 年 12 月 22 日–1937 年 8 月 29 日*
罗杰斯, *Leonard James Rogers, 1862 年 3 月 30 日–1933 年 9 月 12 日*
闵可夫斯基, *Hermann Minkowski, 1864 年 6 月 22 日–1909 年 1 月 12 日*



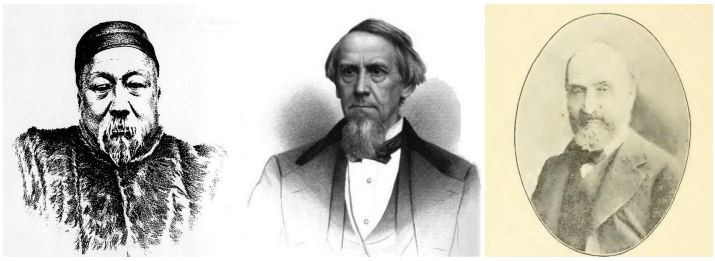
(图片来自网络)
牛顿, *Isaac Newton, 1642 年 12 月 25 日–1727 年 3 月 31 日*
格里高利, *James Gregory, 1638 年 11 月–1675 年 10 月*
莱布尼兹, *Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646 年 7 月 1 日–1716 年 11 月 14 日*
约翰 · 伯努利, *John Bernoulli, 1667 年 8 月 6 日–1748 年 1 月 1 日*
欧拉, *Leonhard Euler, 1707 年 4 月 15 日–1783 年 9 月 18 日*
达朗贝尔, *Jean le Rond d'Alembert, 1717 年 11 月 16 日–1783 年 10 月 29 日*
拉格朗日, *Joseph-Louis Lagrange, 1736 年 1 月 25 日–1813 年 4 月 10 日*

函数概念的公式化是John Bernoulli给出的. Euler在其《Introductio in analysin infinitorum》(1748) 中, 把函数定义了由一个变量和一些常量通过任意方式形成的解析表达式; 这个定义就包含了多项式、幂级数、对数表达式和三角表达式等. Euler也定义了多元函数, 引入了代数函数 (自变量上的运算只有代数运算, 即只包含四则运算的有理运算和包含开根号的无理运算) 的概念和超越函数 (即, 三角函数、对数函数、指数函数、变量的无理数次幂函数及某些用积分定义的函数) 的概念. Euler区分了显函数与隐函数、单值函数与多值函数的区别.

十八世纪占统治地位的函数概念, 认为函数是由单个解析表达式所给出, 无论是有限的还是无限的. Euler和Lagrange容许函数在不同区域内有不同的表达式, 但是很可惜的是Euler、D'Alembert和Lagrange却从来没有给出过一个这样的例子.

Gauss在其早期工作中把函数定义为一个闭的 (有限解析的) 表达式, 而在谈到超几何级数 (参见**第5.2.8 小节**) $F(\alpha,\beta,\gamma,x)$ 作为 α,β,γ 和 z 的函数时, 他指出"在这个情况下, 我们可以认为它是一个函数" . Lagrange在其《Mécanique analytique》(1811 - 1815) 的第二版中, 用函数来表示关于一个或多个变量的几乎任何类型的依赖关系. Lacroix早在《Traité》

小红书
小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
李善兰, *Leonhard Euler, 1810 年 1 月 22 日–1882 年 12 月 9 日*
罗密士, *Elias Loomis, 1811 年 8 月 7 日–1889 年 18 月 15 日*
伟烈亚力, *Alexander Wylie, 1815 年 4 月 6 日–1887 年 2 月 10 日*

(1797) 就已经引入了一个更加广泛的概念: 如果一个量其值依赖于一个或多个其它量, 我们就把它称为后者的函数, 而不管人们是否知道可以用何种必要的运算从后者来得到前者. Fourier在《Théorie analytique de la chaleur》(1822) 指出“通常函数 $f(x)$ 表示相接一组值或纵坐标, 它们每个都是任意的”. 实际上Fourier只讨论了在有限区间上有有限个间断点的函数. Cauchy在《Cours d'analyse algébrique》(1821) 给出了变量的概念和函数的定义. Dirichlet在《Über die darstellung ganz willkürlicher functionen duch sinus-und cosinusreihen》(1837) 中给出了 (单值) 函数的现在定义.

英文“function”的中文译名“函数”, 是我国数学家李善兰和Wylie一起在翻译Elias Loomis的著作《Geometry, differential and integral calculus》时所创译的.

中学时期我们学过如下六类函数:

(1) **常值函数 (constant functions)**: $y = c$,
(2) **幂函数 (power functions)**: $y = x^a$, $a \neq 0$,
(3) **指数函数 (exponential functions)**: $y = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$, $x \in \mathbb{R}$,
(4) **对数函数 (logarithmic functions)**: $y = \log_a x$, $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$,
(5) **三角函数 (trigonometric functions)**: $\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, $\cot x$, $\sec x$, $\csc x$,
(6) **反三角函数 (inverse trigonometric functions)**: $\sin^{-1} x = \arcsin x$, $\cos^{-1} x = \arccos x$, $\tan^{-1} x = \arctan x$, $\cot^{-1} x$, $\sec^{-1} x$, $\csc^{-1} x$.

如果指数函数 $y = e^x$ 是以数 e 为底, 我们也采用记号 $y = \exp(x)$. 如果对数函数 $y = \log_e x$ 是以数 e 为底, 我们也采用记号 $y = \ln x$.

初等函数 (elementary functions) 是由上述六类函数经过有限次的有理运算 (即, 加、减、乘、除、有限次幂、以及有限次开方) 和有限次函数复合所产生的函数. 这个概念是法国数学家Joseph Liouville在 1833 年的一系列文章[34]中引入的. 初等函数的代数定义

[34]Liouville, J. *Premier mémoire sur la détermination des intégrales dont la valeur est algébrique*, Journal de l'École Polytechnique, tome **XIV**(1833), 124–148; *Second mémoire sur la détermination des intégrales dont la valeur est algébrique*, Journal de l'École Polytechnique, tome **XIV**(1833), 149–193; *Note sur la détermination des intégrales dont la valeur est algébrique*, Journal für die reine und angewandte Mathematik, **10**(1833), 347–359.

小红书 小红书号:3189205503 qq

是Joseph Fels Ritt在 1930 年代给出的[35]. 注意到, 上述六大类函数中除了常值函数以及有理数幂函数外, 都不是**代数函数 (algebraic function)**(函数 $f(x)$ 称为代数函数, 如果存在二元有理系数多项式 $P(x,y)$ 满足 $P(x,f(x))=0$, 这里 $P(x,y)$ 是形如 $a_{ij}x^iy^j$ 的线性组合, 其中 $a_{ij}\in\mathbb{Q}$), 即都是**超越函数 (transcendental function)**(不可能满足任何的二元有理系数多项式方程). 比如函数 $f(x)=x^n$ 满足二元多项式方程 $P(x,f(x))=0$, 其中 $P(x,y):=x^n-y$.

和代数函数、超越函数相关的是代数数、超越数. 一个实数称为**代数数**如果它是某个一元有理系数多项式的根, 否则称为**超越数**. 比如 $\sqrt[4]{7}$ 是代数数, 这是因为它是多项式 $P(x)=x^4-7$ 的根. 又比如, 圆周率 π 不仅是无理数, 而且也是超越数; 这件事我们在之后会给出证明. 再比如, 常数 e 不仅是无理数, 而且也是超越数. 根据**练习 1.3** 可知代数数是可数的, 换句话说, 绝大部分实数都是超越数.

这些初等函数中的幂函数、指数函数和对数函数满足下面的函数关系:

$$x^a\cdot x^b=x^{a+b},\quad a^x\cdot b^x=(ab)^x,\quad \log_a x+\log_a y=\log_a(xy).$$

我们把三角函数恒等式罗列如下:

(1) 倒数关系:

$$\tan x\cdot\cot x=\sin x\cdot\csc x=\cos x\cdot\sec x=1.$$

(2) 商关系:

$$\tan x=\frac{\sin x}{\cos x},\quad \cot x=\frac{\cos x}{\sin x}.$$

(3) 平方关系:

$$\sin^2 x+\cos^2 x=\sec^2 x-\tan^2 x=\csc^2 x-\cot^2 x=1.$$

(4) 和差公式:

$$\begin{aligned}
\sin(x\pm y) &= \sin x\cos y\pm\cos x\sin y,\\
\cos(x\pm y) &= \cos x\cos y\mp\sin x\sin y,\\
\tan(x\pm y) &= \frac{\tan x\pm\tan y}{1\mp\tan x\tan y},\\
\cot(x\pm y) &= \frac{\cot x\cot y\mp 1}{\cot y\pm\cot x}.
\end{aligned}$$

(5) 和差化积公式:

$$\begin{aligned}
\sin x\pm\sin y &= 2\sin\frac{x\pm y}{2}\cos\frac{x\mp y}{2},\\
\cos x+\cos y &= 2\cos\frac{x+y}{2}\cos\frac{x-y}{2},\\
\cos x-\cos y &= -2\sin\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2},\\
\tan x+\tan y &= \frac{\sin(x+y)}{\cos x\cos y}.
\end{aligned}$$

[35]Ritt, J. *Differential Algebra*, American Mathematical Society, 1950.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(6) 积化和差公式:

$$\begin{aligned}\cos x\sin y &= \frac{\sin(x+y)-\sin(x-y)}{2},\\ \sin x\cos y &= \frac{\sin(x+y)+\sin(x-y)}{2},\\ \cos x\cos y &= \frac{\cos(x-y)+\cos(x+y)}{2},\\ \sin x\sin y &= \frac{\cos(x-y)-\cos(x+y)}{2}.\end{aligned}$$

(7) 二倍角公式:

$$\begin{aligned}\sin 2x &= 2\sin x\cos x = \frac{2\tan x}{1+\tan^2 x},\\ \cos 2x &= \cos^2 x-\sin^2 x = 2\cos^2 x-1 = 1-2\sin^2 x = \frac{1-\tan^2 x}{1+\tan^2 x},\\ \tan 2x &= \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}.\end{aligned}$$

(8) 三倍角公式:

$$\begin{aligned}\sin 3x &= 3\sin x-4\sin^3 x = 4\sin x\sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}+x\right),\\ \cos 3x &= 4\cos^3 x-3\cos x = 4\cos x\cos\left(\frac{\pi}{3}-x\right)\cos\left(\frac{\pi}{3}+x\right),\\ \tan 3x &= \frac{3\tan x-\tan^3 x}{1-3\tan^2 x} = \tan x\tan\left(\frac{\pi}{3}-x\right)\tan\left(\frac{\pi}{3}+x\right).\end{aligned}$$

(9) 半角公式:

$$\begin{aligned}\sin^2\frac{x}{2} &= \frac{1-\cos x}{2},\\ \cos^2\frac{x}{2} &= \frac{1+\cos x}{2},\\ \tan\frac{x}{2} &= \frac{\sin x}{1+\cos x} = \frac{1-\cos x}{\sin x} = \frac{\tan x}{1+\sec x},\\ \cot\frac{x}{2} &= \frac{\sin x}{1-\cos x} = \frac{1+\cos x}{\sin x} = \csc x+\cot x.\end{aligned}$$

(10) 辅助角公式:

$$a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\theta),\quad \tan\theta=\frac{b}{a}.$$

(11) 具体数值, 比如:

$$\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2},\quad \cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2},\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2},\quad \cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2},\quad \sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2},\quad \cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}.$$

利用上述公式, 作为练习, 推导出三倍角、四倍角公式; 进一步利用 de Moivre 公式 (1.5.64) 推导出 n 倍角公式.

1.6.1 几类特殊的函数

我们也知道比如**周期函数 (periodic function)** ($f(x+T)=f(x)$, 这里 T 称为函数 f 的**周期 (period)**; 而把最小的周期称为**基本周期 (fundamental period)** 或**主周期 (primitive period)**), **有界函数 (bounded function)** (既存在常数 K 使得不等式 $|f(x)|\leq K$ 对任何有定义的 x 都成立; 单边的不等式就可以定义有上/下界函数, 即, **有下界函数**如果满足 $f(x)\geq$

小红书 小红书号:3189205503 qq

m, 和**有上界函数**如果满足 $f(x) \leq M$), **奇/偶函数 (odd/even function)** ($f(-x) = \pm f(x)$), **单调函数 (monotonic function)**($f(x) \lesseqgtr f(y)$, $x < y$, 即分别是递增 (若取 $\leq$) 和递减 (若取 $\geq$)) 以及**严格单调函数 (strictly monotonic function)**(即, 相应的函数值比较取严格的不等号), **反函数 (inverse function)** 等常见的几类特殊函数.

例 1.15

(1) **Dirichlet 函数** (Dirichlet, 1829)

$$D(x) := \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

(2) **符号函数**

$$\operatorname{sgn}(x) := \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

(3) **取整函数**

$$\lfloor x \rfloor := n \quad \text{如果 } n \leq x < n+1,$$

和**小数函数**

$$\langle x \rangle := x - \lfloor x \rfloor.$$

(4) **Euler 函数** (Euler, 1763)

$$\varphi(n) := \sum_{1 \leq h \leq n,\ (h,n)=1} 1.$$

在 1784 年, Euler开始使用记号 π 来表示 Euler 函数. 如今的记号是Gauss在 1801 年引入的. 一般地, 对任给正数 x 定义

$$\pi(x) := \#\,(\text{素数} \ \leq \ x).$$

我们将在**第 1.6.2 小节** 给出该函数的估计.

(5) **“因子数”函数**和**“因子 k 次幂和”函数**

$$\tau(n) := \sum_{d \mid n} 1, \quad \sigma_k(n) := \sum_{d \mid n} d^k \quad (k \in \mathbb{C}).$$

显然 $\sigma_0(n) = \tau(n)$, 同时记 $\sigma(n) := \sigma_1(n)$.

Ramanujan在 1915 年证明了, 在假设黎曼猜想成立的前提下,

$$\sigma(n) < e^{\gamma} n \ln\ln n, \quad n \gg 1,$$

其中 γ 是 Euler 常数. 如果不假设黎曼猜想成立, Guy Robin证明了

$$\sigma(n) < e^{\gamma} n \ln\ln n + \frac{0.6483n}{\ln\ln n}, \quad n \geq 3,$$

同时也证明了黎曼猜想成立当且仅当不等式 $\sigma(n) < e^{\gamma} n \ln\ln n$ 对所有 $n > 5040$ 成立. Jeffrey Lagarias 在 2002 年证明了黎曼猜想成立当且仅当 $\sigma(n) < H_n + e^{H_n} \ln H_n$ 对任何 $n \geq 2$ 成立, 这里 $H_n = \sum_{1 \leq k \leq n} \frac{1}{k}$ 是第 n 个调和数.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(6) **Möbius 函数** (Möbius, 1832)

$$\mu(n) := \begin{cases} (-1)^r, & n = p_1 \cdots p_r \text{ 且 } p_1, \cdots, p_r \text{ 各异}, \\ 0, & \text{其它情形}. \end{cases}$$

(7) **Von Mangoldt 函数**

$$\Lambda(n) := \begin{cases} \ln p, & n = p^\alpha,\ \alpha \geq 1, \\ 0, & \text{其他情形}. \end{cases}$$

(8) **Chebyshev 函数**

$$\psi(x) := \sum_{n<x} \Lambda(n).$$

(9) **双曲函数 (hyperbolic functions)**:

$$\sinh x := \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x := \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \tanh x := \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}.$$

双曲函数是Vincenzo Riccati和Johann Heinrich Lambert在 1760 年左右独立引入地.

(10) 证明下列定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数不是周期函数:

$$f(x) = \sin x + \sin(\sqrt{2}x).$$

[提示: 反证法, 从 $f(x+T) = f(x)$ 得到 $\sin(T/2) = 0 = \sin(T/\sqrt{2})$ 从而有 $2n\pi = \sqrt{2}m\pi$, 矛盾.]

(11) 假设 z 是单位圆上的点, 从而可记作 $z = \cos\theta + \mathbf{i}\sin\theta$. 利用二项式公式得到

$$z^n = (\cos\theta + \mathbf{i}\sin\theta)^n = \sum_{0\leq k\leq n} \binom{n}{k} \mathbf{i}^k \cos^{n-k}\theta \sin^k\theta.$$

由此证明恒等式

$$\cos(n\theta) = \sum_{0\leq k\leq \lfloor n/2\rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k} \cos^{n-2k}\theta \sin^{2k}\theta$$

和

$$\sin(n\theta) = \sum_{0\leq k\leq \lfloor (n-1)/2\rfloor} (-1)^k \binom{n}{2k+1} \cos^{n-2k-1}\theta \sin^{2k+1}\theta.$$

(12) 假设 $f : X \to X$ 是集合 X 上的映射, 定义

$$f^1 := f, \quad f^2 := f \circ f, \quad \cdots, \quad f^n := f \circ f^{n-1}\ (n \geq 2).$$

称序列 $\{f^n\}_{n\geq 1}$ 为由 f 生成的**迭代序列 (iterated sequence)**. 给定 $x_0 \in X$, 称数列 $\{f^n(x_0)\}_{n\geq 1}$ 为 x_0 的**轨道 (orbit)**. 点 $x \in X$ 称为 f 的**不动点 (fixed point)** 如果 $f(x) = x$. 如果存在 $k \in \mathbb{N}_*$ 使得 $f^k(x) = x$ 成立, 则称 a 是 f 的**周期点 (periodic point)** 而把满足性质的最小正整数 k 称为 a 的**周期 (period)**.

- 如果 $f(x) := x^k, x \in \mathbb{R}$ 和 $k \in \mathbb{N}^*$, 求 f^n.
- 如果 $f(x) = \frac{1}{1+x}, x > 0$, 计算 f^2, f^3, f^4.
- 如果 $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{x}, x > 0$, 求 2 的轨道的前 10 项. 是否轨道越来越靠近 $\sqrt{2}$.
- 如果 $f(x) = 1 - |2x-1|, x \in [0,1]$, 证明 0 和 2/3 是不动点, 而 2/5 和 4/5 是

小红书 小红书号:3189205503 qq

周期为 2 的周期点.

- 如果 $f(x)$ 定义为

$$f(x) := \begin{cases} 2x, & 0 \le x \le \frac{1}{2}, \\ 2(1-x), & \frac{1}{2} \le x \le 1. \end{cases}$$

求一个周期为 3 的周期点并计算函数 $f^2(x)$ 的表达式. ♠

注意到 $y = \sin x$ (或 $y = \sinh x$) 是常微分方程 $y'' + y = 0$ (或 $y'' - y = 0$) 的解, 且

$$\cosh x \ge 1, \quad 1 + \sinh^2 x = \cosh^2 x.$$

1.6.2 * 素数和素数基本定理

Euclid早在几千年前就已经证明了素数有无穷多个. 令

$$p_1 < p_2 < \cdots < p_n < \cdots$$

为全体素数. 假设素数只有有限多个, 比如 $p_1 < p_2 < \cdots < p_N$. 那么我们考虑一个新的正整数 $a := p_1 \cdots p_N + 1$. 如果这个数 a 是素数, 则我们得到一个比 $p_1, \cdots, p_N$ 都要大的新的素数, 产生矛盾. 因此这个数 a 一定是合数. 根据素数分解定理, 至少有一个素数, 不妨假设为 p_1, 整除 a 从而整除 1, 矛盾! 从而素数一定有无穷多个.

接下来有两个很自然的问题.

1. 是否存在一个公式可以表示每个素数? 即, 是否存在素数的一般表达式? 答案是有的且有许多个! 但是没有一个公式是有意思的. 比如, 考察如下给出第 n 个素数的公式

$$p_n = 1 + \sum_{1 \le m \le 2^n} \left\lfloor \left\lfloor \frac{n}{1 + \pi(m)} \right\rfloor^{1/n} \right\rfloor.$$

这里 $\pi(x)$ 表示所有不超过 x 的素数的个数. $n = 2$ 时, 根据上面这个公式我们得到

$$p_2 = 1 + \left\lfloor \left\lfloor \frac{2}{1 + \pi(1)} \right\rfloor^{1/2} \right\rfloor + \left\lfloor \left\lfloor \frac{2}{1 + \pi(2)} \right\rfloor^{1/2} \right\rfloor + 0 + 0 = 1 + 1 + 1 = 3.$$

但是这种公式没有任意意义, 原因是为了得到第 n 个素数的值, 我们必须预先知道 $\pi(1)$, $\cdots$, $\pi(2^n)$ 的值.

2. 素数分布的形态. 从上面Euclid的证明中我们可以发现

$$p_{k+1} \le p_1 \cdots p_k + 1, \quad k \in \mathbb{N}.$$

根据 $p_1 = 2$, 我们可以证明

$$p_k \le 2^{2^{k-1}}, \quad k \in \mathbb{N}. \tag{1.6.1}$$

事实上, 由数学归纳法得到

$$p_{k+1} \le \prod_{1 \le i \le k} p_i + 1 \le \prod_{1 \le i \le k} 2^{2^{i-1}} + 1 = 2^{2^k - 1} + 1 = 2^k.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)

普桑, *Charles Jean de la Vallée Poussin, 1866 年 8 月 14 日–1962 年 3 月 2 日*
阿达玛, *Jacques Salomon Hadamard, 1865 年 12 月 8 日–1963 年 10 月 17 日*
欧拉, *Leonhard Euler, 1707 年 4 月 15 日–1783 年 9 月 18 日*
高斯, *Johann Carl Friedrich Gauss, 1777 年 4 月 30 日–1855 年 2 月 23 日*
勒让德, *Adrien-Marie Legendre, 1752 年 9 月 18 日–1833 年 1 月 9 日*
切比雪夫, *Pafnuty Lvovich Chebyshev, 1821 年 5 月 16 日–1894 年 12 月 8 日*
埃尔德什, *Paul Erdös, 1913 年 3 月 26 日–1996 年 9 月 20 日*

推论 1.3

$$\pi(x) > \ln\ln x, \quad \text{任意 } x \geq 2. \tag{1.6.2}$$ ♡

证明: 选择一个自然数 ℓ 使得不等式 $2^{2^{\ell-1}} \leq x < 2^{2^\ell}$ 成立. 根据 (1.6.1) 我们得到 $p_\ell \leq 2^{2^{\ell-1}}$ 从而 $\pi(x) \geq \ell$ 成立. 因为 $2^\ell > \ln x/\ln 2$ 和 $0 < \ln 2 < 1$, 我们得到

$$\pi(x) \geq \ell > \frac{\ln(\ln x/\ln 2)}{\ln 2} > \frac{\ln\ln x}{\ln 2} > \ln\ln x. \quad \square$$

第二种证明是利用微积分. 根据级数展开 (级数理论在**第 6 章**)

$$2 \geq \frac{p}{p-1} = \Big(1-\frac{1}{p}\Big)^{-1}, \quad \frac{1}{1-z} = \sum_{n\geq 0} z^n,$$

我们得到如下不等式 (积分理论在**第 5 章**)

$$\begin{aligned} 2^{\pi(x)} &\geq \prod_{p\leq x}\Big(1-\frac{1}{p}\Big)^{-1} = \prod_{p\leq x}\Big(1+\frac{1}{p}+\frac{1}{p^2}+\cdots\Big) \\ &\geq \sum_{n\leq x}\frac{1}{n} \geq \int_1^{\lfloor x\rfloor+1}\frac{dt}{t} = \ln(\lfloor x\rfloor+1) > \ln x, \end{aligned}$$

从而不等式 $\pi(x) > \ln\ln x/\ln 2 > \ln\ln x$ 对任意 $x \geq 2$ 都成立.

Euler和Legendre提出并证明了

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\pi(x)}{x} = 0,$$

即素数在全体自然数中仅占很少的一部分. 1896 年Poussion[36]和Hadamard[37]分别独立证明

[36]de la Vallée Poussion, C. *Recherches analytiques de la théorie des nombres premiers*, Annales de la Societe Scientifiques de Bruxelles, **20 B**(1896), 183–256, 281–352, 363–397; **21 B**(1896), 351–368.

[37]Hadamard, J. *Sur la distribution des zéros de la fonction $\zeta(s)$ et ses conséquences arithmétiques*, Bulletin de la Société Mathématique de FRance, **24**(1896), 199–220.

小红书 小红书号:3189205503 qq

了**素数定理**[38]

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}. \tag{1.6.3}$$

早在 1762 年, Euler认为 $\pi(x)$ 逼近到 $x/\ln x$. 而在之后的 1792 年, 15 岁的Gauss也做出了同样的断言 (1849 年, Gauss在写给Encke的一封信中说到, 在 1792 年至 1793 年间, 他发现对大的 x, 在 x 附近素数的平均分布密度是 $1/\ln x$). 1798 年Legendre猜测[39]出关于 $\pi(x)$ 的一个好的逼近: 存在两个常数 A 和 B 使得

$$\pi(x) \sim \frac{x}{A\ln x + B} \tag{1.6.4}$$

成立，并且在之后的 1808 年预测[40] $A = 1$ 和 $B = -1.08366$. Gauss是第一个写出如下**对数积分**的定义

$$\mathbf{li}(x) := \mathbf{P.V.}\int_0^x \frac{dt}{\ln t} = \lim_{\epsilon\to 0+}\left(\int_0^{1-\epsilon} + \int_{1+\epsilon}^x\right)\frac{dt}{\ln t}, \quad x \geq 2, \tag{1.6.5}$$

这是 $\pi(x)$ 的一个很好的逼近. 上面定义的对数积分也可重新写成

$$\mathbf{li}(x) = \lim_{\epsilon\to 0+}\left(\int_0^{1-\epsilon} + \int_{1+\epsilon}^2\right)\frac{dt}{\ln t} + \mathbf{Li}(x), \tag{1.6.6}$$

这里

$$\mathbf{Li}(x) := \int_2^x \frac{dt}{\ln t} \tag{1.6.7}$$

是一个定积分 (定积分理论在**第 5 章**). 令 $s := 2 - t$ 得到

$$\begin{aligned}\lim_{\epsilon\to 0+}\left(\int_0^{1-\epsilon} + \int_{1+\epsilon}^2\right)\frac{dt}{\ln t} &= \lim_{\epsilon\to 0+}\left(\int_0^{1-\epsilon}\frac{dt}{\ln t} + \int_0^{1-\epsilon}\frac{ds}{\ln(2-s)}\right)\\ = \lim_{\epsilon\to 0+}\left(\int_0^1 \frac{du}{\ln(1-u)} + \int_\epsilon^1 \frac{du}{\ln(1+u)}\right) &= \int_0^1\left[\frac{1}{\ln(1-u)} + \frac{2}{\ln(1+u)}\right]du.\end{aligned}$$

根据

$$\lim_{u\to 0+} u^{1/2}\left[\frac{1}{\ln(1-u)} + \frac{1}{\ln(1+u)}\right] = \lim_{u\to 0+} u^{1/2} = 0,$$

我们发现上述积分 (反常积分理论在**第 5 章**) 是有定义的而且 $\mathbf{li}(x)$ 对每个 $x \geq 2$ 都是有限的. 由分部积分得到

$$\mathbf{Li}(x) = \frac{x}{\ln x} - \frac{2}{\ln 2} + \int_2^x \frac{dt}{\ln^2 t} = \frac{x}{\ln x} + O\left(\frac{x}{\ln^2 x}\right). \tag{1.6.8}$$

特别地, 素数定理可以重新陈述为

$$\mathbf{li}(x) \sim \mathbf{Li}(x) \sim \frac{x}{\ln x} \sim \pi(x), \tag{1.6.9}$$

当 $x \to +\infty$ 时. 由于

$$\begin{aligned}\mathbf{Li}(x) &= \frac{x}{\ln x} + \frac{x}{\ln^2 x} - \frac{2}{\ln 2} - \frac{2}{\ln^2 2} - 2\int_2^x \frac{dt}{\ln^3 t}\\ &= \frac{x}{\ln x}\left[1 + \frac{1}{\ln x} + O\left(\frac{1}{\ln^2 x}\right)\right]\end{aligned}$$

[38]相关历史可参考 http://www.math.columbia.edu/ goldfeld/ErdosSelbergDispute.pdf

[39]Legendre, A. *Essai sur la théorie des nombres, 1*, Pairs, 1798.

[40]Legendre, A. *Essai sur la théorie des nombres, 2*, Pairs, 1808.

小红书 小红书号:3189205503 qq

我们得到

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}\frac{1}{1-\frac{1}{\ln x}} = \frac{x}{\ln x - 1}, \quad x \to +\infty. \tag{1.6.10}$$

Chebyshev在 1848 年证明[41]了如果函数 $\pi(x)/(x/\ln x)$ 当 $x \to +\infty$ 时存在极限 (极限理论在第3章), 则极限一定等于 1. 1850 年, Chebyshev证明了不等式[42]

$$c_1\frac{x}{\ln x} < \pi(x) < c_2\frac{x}{\ln x} \tag{1.6.11}$$

对任何 $x \geq 10$ 都成立, 这里

$$c_1 := \ln\frac{2^{1/2}3^{1/3}5^{1/5}}{30^{1/30}} \approx 0.921292, \quad c_2 := \frac{6}{5}c_1 \approx 1.1055.$$

我们把不等式 (1.6.11) 称为 **Chebyshev 不等式**. 但是很遗憾, Chebyshev当时没有能够证明素数定理. 1892 年, Sylvester改进[43]了 (1.6.11):

$$0.956\frac{x}{\ln x} < \pi(x) < 1.045\frac{x}{\ln x}.$$

Riemann在 1859 年的著名文章《Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen GRösse》中给出了

$$\frac{\ln\zeta(s)}{s} = \int_1^\infty \left(\sum_{k\geq 1}\frac{1}{k}\pi(x^{1/k})\right)x^{-s-1}dx,$$

这里 $\zeta(s) := \sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{1}{n^s}$ 是著名的 Riemann ζ 函数. 若假定 Riemann 猜想成立, von Koch在 1901 年证明了

$$\pi(x) = \mathbf{Li}(x) + O\left(x^{1/2}\ln x\right).$$

定理 1.20. (Erdös 不等式)

$$\frac{3\ln 2}{8}\frac{x}{\ln x} \leq \pi(x) \leq 6\ln 2\frac{x}{\ln x}, \quad \text{任意 } x \geq 2. \tag{1.6.12}$$

♡

证明: 首先我们来证明如下一个引理.

引理 1.4

令 p 是一个素数且令 $e_p(n!)$ 是 $n!$ 中素数分解中 p 出现的次数. 则

$$e_p(n!) = \sum_{k\geq 1}\left\lfloor\frac{n}{p^k}\right\rfloor. \tag{1.6.13}$$

♡

注意到 (1.6.13) 是对有限项进行求和. 举例来说明这个公式. 取 $p=2$ 和 $n=4$ 得到

$$e_2(4!) = e_2(24) = e_2(2^3\times 3) = 3 = 2+1 = \left\lfloor\frac{4}{2^1}\right\rfloor + \left\lfloor\frac{4}{2^2}\right\rfloor.$$

证明: 假设公式 (1.6.13) 对 n 成立. 对 $n+1$ 根据素数分解定理我们可以写成 $n+1=$

[41]Tchebychef, P. *Sur la fonction qui détermine la totalité des nombres premiers inférieurs à une limite donnée*, Mémoires présentés à l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg par divers Savants et lus dans ses Assemblées, Bd. **6**, S.(1851), 141–157.

[42]Tchebyschef, P. *Mémoire sur les nombres premiers*, J. de Math. Pures Appl., **17**(1852), no. 1, 366–390.

[43]Sylvester, J. *On arithmetical series*, Messenger of Math., **21**(1892), no. 2, 1–19 and 87–120.

小红书 小红书号:3189205503 qq

$p^u m$ 的形式, 其中 $p \nmid m$. 从而得到

$$e_p((n+1)!) = e_p(n!) + u = \sum_{1\le k\le u}\left(\left\lfloor \frac{n}{p^k}\right\rfloor + 1\right) + \sum_{k>u}\left\lfloor \frac{n}{p^k}\right\rfloor.$$

但是因为

$$\left\lfloor \frac{n+1}{p^k}\right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{p^k}\right\rfloor + 1 \quad 若 \quad 1\le k\le u, \quad \left\lfloor \frac{n+1}{p^k}\right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{p^k}\right\rfloor \quad 若 \quad k>u,$$

我们证明了 (1.6.13) 对 $n+1$ 也是成立. □

继续完成**定理 1.20** 的证明. 如果 $n>1$, 则

$$\prod_{n<p\le 2n} p \,\Big|\, \binom{2n}{n}, \quad \binom{2n}{n} \,\Big|\, \prod_{p<2n} p^{r_p} \tag{1.6.14}$$

这个 r_p 是满足不等式 $p^{r_p} \le 2n < p^{r_p+1}$ 的唯一整数. 对任意 $p>2n$, p 出现在 $\binom{2n}{n}$ 中的指数等于

$$e_p\left(\binom{2n}{n}\right) = e_p((2n)!) - 2e_p(n!) = \sum_{k\ge 1}\left(\left\lfloor \frac{2n}{p^k}\right\rfloor - 2\left\lfloor \frac{n}{p^k}\right\rfloor\right).$$

对任何 $y>0$ 观察到

$$\lfloor 2y\rfloor - 2\lfloor y\rfloor = 1, \quad 若 \quad \frac{k}{2} \le y < \frac{k+1}{2}$$

其中 $k\ge 0$ 是某个整数. 更进一步, 当 $k>r_p$ 时, $p^k>2n$, 所以 $\lfloor 2n/p^k\rfloor = 0$ 和 $\lfloor n/p^k\rfloor = 0$ 对这样的 k 都成立. 所以

$$e_p\left(\binom{2n}{n}\right) \le \sum_{1\le k\le r_p} 1 = r_p$$

成立从而推出 (1.6.14). 而 (1.6.14) 中第二个整除关系意味着

$$\binom{2n}{n} \le (2n)^{\pi(2n)}.$$

利用二项式展开 $(1+1)^{2n} = \sum_{0\le k\le 2n}\binom{2n}{k}$ 和不等式 $\binom{2n}{n} \ge \binom{2n}{k}$ 对任何 $k=0,1,\cdots,2n$ 都成立, 我们得到

$$\binom{2n}{n} > \frac{2^{2n}}{2n+1} > 2^n, \quad n\ge 3.$$

(作为数学归纳法的练习, 请验真第二个不等式). 结合上面两个不等式得到

$$2^n < \frac{2^{2n}}{2n+1} < \binom{2n}{n} < (2n)^{\pi(2n)} \Longrightarrow \pi(2n) > \frac{\ln 2}{2}\frac{2n}{\ln(2n)}, \quad n\ge 3.$$

假设 $x\ge 8$, 令 n 是满足不等式 $2n\le x<2n+2$ 的唯一正整数. 显然 $n\ge 3$. 进一步我们有 $2n>x-2\ge \frac{3x}{4}$. 由于函数 $y\mapsto \frac{y}{\ln y}$ 对任意 $y\ge e$ 是递增, 我们得到对 $x\ge 8$

$$\pi(x)\ge \pi(2n) \ge \frac{\ln 2}{2}\frac{2n}{\ln(2n)} \ge \frac{\ln 2}{2}\frac{3x/4}{\ln(3x/4)} = \frac{3\ln 2}{8}\frac{x}{\ln x + \ln\frac{3}{4}} > \frac{3\ln 2}{8}\frac{x}{\ln x}.$$

这个不等式显然对 $x\in[2,8)$ 也成立. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

练习 1.7

证明不等式 (1.6.14).

接下来证明: 对任意 $x \geq 2$ 有

$$\pi(x) \leq 6 \ln 2 \frac{x}{\ln x}.$$

根据 (1.6.14) 得到 $\prod_{n<p\leq 2n} p < (1+1)^{2n} = 2^{2n}$ 且

$$2n \ln 2 > \sum_{n<p\leq 2n} \ln p \geq \ln n[\pi(2n) - \pi(n)] = \pi(2n) \ln n - \pi(n) \left(\ln \frac{n}{2} + \ln 2 \right).$$

利用 $\pi(n) \leq n$ 推出

$$\pi(2n) \ln n - \pi(n) \ln \frac{n}{2} < 2n \ln 2 + \pi(n) \ln 2 < (3 \ln 2)n.$$

引入函数

$$f(n) := \pi(2n) \ln 2;$$

得到不等式

$$f(n) - f\left(\frac{n}{2}\right) < (3 \ln 2)n.$$

取 $n = 2^i$ $(2 \leq i \leq k)$ 得到

$$f(2^i) - f(2^{i-1}) < (3 \ln 2) 2^i.$$

故

$$\pi(2^{k+1}) \ln(2^k) < 3 \ln 2 \sum_{2\leq i\leq k} 2^i + \pi(4) \ln 2 < 3 \ln 2 \sum_{1\leq i\leq k} 2^i < (3 \ln 2) 2^{k+1}$$

从而

$$\pi(2^{k+1}) < (6 \ln 2) \frac{2^k}{\ln(2^k)}.$$

给定 $x \geq 2$, 选择正整数 $k \geq 1$ 使得 $2^k \leq x < 2^{k+1}$ 成立. 若 $x \geq 4$, 则 $k \geq 2$ 和 $2^k \geq 4 > e$. 即 $\frac{2^k}{\ln(2^k)} \leq \frac{x}{\ln x}$ 只要 $x \geq 4$. 综上所述

$$\pi(x) \leq \pi(2^{k+1}) < 6 \ln 2 \frac{2^k}{\ln(2^k)} < (6 \ln 2) \frac{x}{\ln x}. \quad \square$$

所谓的Bertrand 假设是指:

(1) 1845 年Joseph Bertrand 证明[44]了只要 $n \leq 6 \cdot 10^6$, 区间 $[n, 2n]$ 内至少有一个素数.

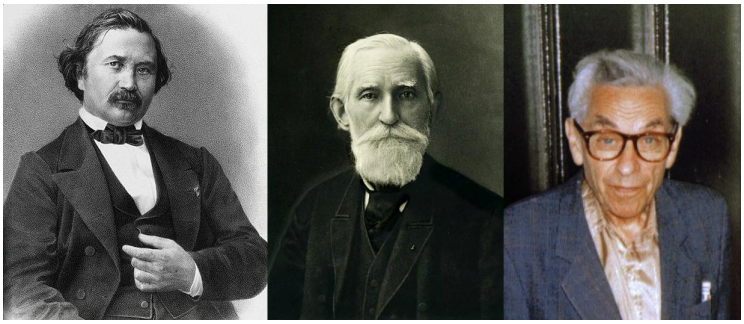
(2) Bertrand 猜测 (1) 对任意 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ 也成立.

(3) 1850 年Chebyshev 证明[45]了 (2).

[44]Bertrand, J. *Mémoire sur le nombre de valeurs que peut prendre une fonction quand on y permute les lettres qu'elle renferme*, Journal de l'École Royale Polytechnique, **18**(1845), 123–140.

[45]Tchebyschef, P. *Mémoire sur les nombres premiers*, J. de Math. Pures Appl., **17**(1852), no. 1, 366–390.

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)

伯特兰, *Joseph Louis François Bertrand, 1822 年 3 月 11 日–1900 年 4 月 5 日*
切比雪夫, *Pafnuty Lvovich Chebyshev, 1821 年 5 月 16 日–1894 年 12 月 8 日*
埃尔德什, *Paul Erdös, 1913 年 3 月 26 日–1996 年 9 月 20 日*

定理 1.21. (Bertrand-Chebyshev 定理)

对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在素数 p 满足 $n < p \leq 2n$. ♡

证: 下面证明是Erdös在 1932 年给出的[46].

步骤 1: 对每个 $n \in \mathbb{N}$,

$$\prod_{p \leq n} p < 4^n.$$

不失一般性, 不妨假设 $n \geq 3$ 且结论对每个 $k-1, \cdots, n-1$ 都成立. 若 n 是偶数, 则

$$\prod_{p \leq n} p = \prod_{p \leq n-1} p.$$

因此只要假设 n 是奇数. 记 $n = 2m+1$ 并观察到

$$\prod_{m+1 < p \leq 2m+1} p \Bigg| \binom{2m+1}{m+1}, \quad \binom{2m+1}{m+1} \leq \frac{2^{2m+1}}{2} = 4^m.$$

所以

$$\prod_{p \leq 2m+1} p = \left(\prod_{p \leq m+1} p \right) \left(\prod_{m+1 < p \leq 2m+1} p \right) \leq 4^{m+1} \cdot 4^m = 4^{2m+1}.$$

步骤 2: 若 $n \geq 3$, p 是素数且 $\frac{2}{3}n < p \leq n$, 则

$$p \nmid \binom{2n}{n}.$$

实际上, $p > \frac{2}{3}n \geq 2$. 因为 $3p > 2n$, p 和 $2p$ 是 p 的 $\leq 2n$ 的唯一两个倍数. 从而 $p^2 \parallel (2n)!$. 由于

$$\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2},$$

推出 $\binom{2n}{n}$ 不可能是 p 的倍数.

步骤 3: 假设 $n \geq 4$ 且结论对某个 n 不成立（从而在区间 $[n, 2n]$ 内不存在任何素

[46]Erdös, P. *Beweis eines Satzes von Tschebyschef*, Acta Litt. Sci., **5**(1930–1932), 194–198.

小红书 小红书号:3189205503 qq

数）. 在这一步, 将证明 $n < 512$. 根据**步骤 2**, 整除 $\binom{2n}{n}$ 的每个素数 p 必须 $\le \frac{2}{3}n$. 令 $p^\alpha \parallel \binom{2n}{n}$. 则

$$\alpha \le r_p \quad 和 \quad p^{r_p} \le 2n < p^{r_p+1}.$$

如果 $\alpha \ge 2$, 则 $p^2 \le p^\alpha \le 2n$ 和 $p \le \sqrt{2n}$, 从而

$$\begin{aligned}\binom{2n}{n} &= \prod_{p|\binom{2n}{n}} p = \left(\prod_{p\|\binom{2n}{n},\,\alpha=1} p^\alpha\right)\left(\prod_{p\|\binom{2n}{n},\,\alpha\ge 2} p^\alpha\right)\\ &\le \prod_{p\le 2n/3} p \cdot \prod_{p\le\sqrt{2n}} p^{r_p} \le 4^{2n/3}\cdot(2n)^{\sqrt{2n}}.\end{aligned}$$

利用 $\binom{2n}{n} \ge \dfrac{2^{2n}}{2n+1}$ 得到

$$4^{\frac{2n}{3}}(2n)^{\sqrt{2n}} \ge \frac{4^n}{2n+1} \Rightarrow 4^{\frac{n}{3}} \le (2n)^{\sqrt{2n}+2} \Rightarrow \frac{\ln 2}{3}(2n) < (\sqrt{2n}+2)\ln(2n).$$

引入 $y := \sqrt{2n}$, 推出不等式

$$\frac{\ln 2}{3}y^2 - 2(y+2)\ln y < 0.$$

考察函数 $f(y) := \dfrac{\ln 2}{3}y^2 - 2(y+2)\ln y$ 这里 $y \ge 0$. 从

$$f'(y) = \frac{2\ln 2}{3}y - 2\ln y - 2\frac{y+2}{y}, \quad f''(y) = \frac{2}{3}\ln 2 - \frac{2}{y} + \frac{4}{y^2} > \frac{2}{3}\ln 2 - \frac{2}{y},$$

我们看到当 $y > 32$ 时, $f''(y) > 0$. 但是 $f'(32) = \dfrac{64}{3}\ln 2 - 2\ln(32) - 2.2 > 0$, 得到 $f'(y) > 0$ 对任何 $y \ge 32$ 都成立. 特别地, $f(y) \ge f(32)$ 对任何 $y \ge 32$ 都成立. 由于

$$f(32) = 2^{10}\frac{\ln 2}{3} - 340 \times \ln 2 = \frac{1024-1020}{3}\ln 2 = \frac{4}{3}\ln 2 > 0,$$

不等式 $f(y) > 0$ 对任意 $y \ge 32$ 都成立. 这个矛盾推出 $y < 32$ 或 $n < 512$.

对每个 $1 \le n \le 511$, 区间 $[n, 2n]$ 总是包含一个素数. 从而**步骤 3** 中的假设不成立. □

根据素数定理可以证明, 对每个 $\epsilon > 0$, 都存在自然数 n_ϵ 使得对所有 $n > n_\epsilon$ 存在素数 p 满足 $n < p < (1+\epsilon)n$.

- Jitsuro Nagura 在 1952 年证明[47]了对任何 $n \ge 25$ 存在素数 p 满足
$$n < p < \left(1 + \frac{1}{5}\right)n.$$
- Lowell Schoenfeld 在 1976 年证明[48]了对任何 $n \ge 2010760$ 存在素数 p 满足
$$n < p < \left(1 + \frac{1}{16597}\right)n.$$

[47]Nagura, J. *On the interval containing at least one prime number*, Proc. Japan Acad., Series A, **28**(1952), no. 4, 177–181.

[48]Schoenfeld, L. *Sharper bounds for the Chebyshev fucntions $\theta(x)$ and $\psi(x)$, II*, Mathematics of Computation, **30**(1976), no. 134, 337–360.

小红书 小红书号:3189205503 qq

- Pierre Dusart 在 1998 年证明[49]了对任何 $n \geq 3275$ 存在素数 p 满足
$$n < p < \left(1 + \frac{1}{2\ln^2 n}\right) n.$$
在 2010 年证明[50]了对任何 $n \geq 396738$ 存在素数 p 满足
$$n < p < \left(1 + \frac{1}{25\ln^2 n}\right) n.$$
在 2016 年证明[51]了对任何 $n \geq 89693$ 存在素数 p 满足
$$n < p < \left(1 + \frac{1}{\ln^3 n}\right) n.$$

下面我们来简单介绍下孪生素数猜想.

(1) 从**定理 1.21** 得到
$$p_{n+1} - p_n \leq p_n. \tag{1.6.15}$$

猜想 1.1. (Gramer, 1936)

证明
$$\limsup_{n\to\infty} \frac{p_{n+1} - p_n}{(\ln p_n)^2} \leq 1. \tag{1.6.16}$$
lim sup / lim inf 之后会定义.

(2) Baker-Haman-Pintz (2001) 证明了
$$p_{n+1} - p_n < p_n^{0.525}, \quad n \text{ 充分大}. \tag{1.6.17}$$

(4) 若 p 和 $p+2$ 都是素数, 称 $(p, p+2)$ 是**孪生素数对 (twin primes)**.

猜想 1.2. (孪生素数猜想 (twin prime conjecture))

存在无穷多个正整数 n 使得 $p_{n+1} - p_n = 2$. 等价地
$$\liminf_{n\to\infty} (p_{n+1} - p_n) = 2. \tag{1.6.18}$$

(4) Goldston-Pintz-Yildrim (2009–2010) 证明了
$$\liminf_{n\to\infty} \frac{p_{n+1} - p_n}{\ln p_n} = 0, \quad \liminf_{n\to\infty} \frac{p_{n+1} - p_n}{\sqrt{\ln p_n}(\ln\ln p_n)^2} < \infty. \tag{1.6.19}$$

定理 1.22. (张益唐 (Yitang Zhang), 2013)
$$\liminf_{n\to\infty} (p_{n+1} - p_n) \leq 7 \times 10^7. \tag{1.6.20}$$

从 2013 年 6 月开始, 陶哲轩 (Terence Tao)创建了 Polymath Project 来优化张益唐结果[52]中的上界. 在 2014 年, 这个计划成功的把 7000 万降到了 246. 2013 年 11 月, 英国青年

[49]Dusart, P. *Autour de la fonction qui compte le nombre de nombres premiers*, Ph.D Thesis, 1998.

[50]Dusart, P. *Estimates of some functions over primes without R.H.*, arXiv:1002.0442v1, 2010.

[51]Dusart, P. *Explicit estimates of some functions over primes*, The Ramanujan Journal, **45**(2016), 227–251.

[52]Zhang, Y. *Bounded gaps between primes*, Annals of Mathematics, **179**(2014), no. 3, 1121–1174.

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
品茨, *János Pintz, 1950 年 12 月 20 日–*
哥德斯顿, *Daniel Goldston, 1954 年 1 月 4 日–*
伊尔迪里姆, *Cem Yildrim, 1961 年 7 月 8 日–*
张益唐, *1955 年 2 月 5 日–*
陶哲轩, *Terence Tao, 1975 年 7 月 17 日–*
梅纳德, *James Maynard, 1975 年 7 月 17 日–*

数学家James Maynard给出了**定理 1.22** 的另一个不同证明[53]并把上界 7000 万降到了 600. Maynard因此获得了 2022 年的 Fields 奖.

假设 $b_1 < \cdots < b_k$ 为一列正整数. 对每个素数 p, 引入

$$\nu_{b_1,\cdots,b_l}(p) := \#\{b_i \pmod p : 1 \le i \le k\}. \tag{1.6.21}$$

当 $k=2$, $(b_1,b_2)=(0,2)$, 得到

$$\nu_{0,2}(p) = \#\{0 \pmod p,\ 2 \pmod p\} = \begin{cases} 1, & p=2, \\ 2, & p \ge 3. \end{cases} \Longrightarrow \nu_{0,2}(p) < p.$$

猜想 1.3. (Dickson, 1904)
若 $\nu_{b_1,\cdots,b_k}(p) < p$ 对所有素数 p 都成立, 则存在无穷多个正整数 n 使得 $n+b_1,\cdots,n+b_k$ 都是素数.

显然**猜想 1.3** 可推出**猜想 1.2**.

猜想 1.4. (Hardy-Littlewood, 1923)
对任意 $x,y \ge 1$, 证明

$$\pi(x+y) \le \pi(x) + \pi(y). \tag{1.6.22}$$

Hensley-Richards (1972) 证明了**猜想 1.3** 和**猜想 1.4** 是不相容的. 人们相信**猜想 1.3** 是对的, 而**猜想 1.4** 是错误的.

1.6.3 两个重要的超越数

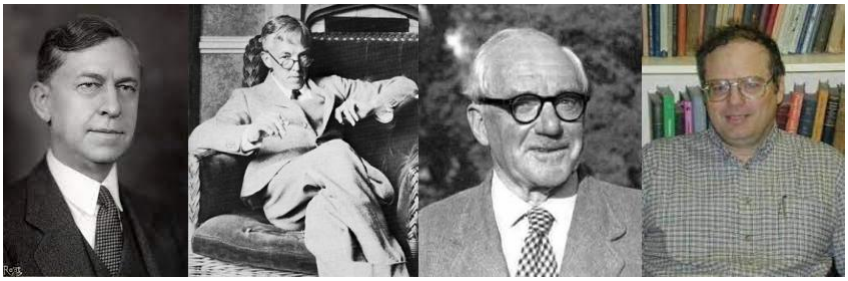
本小节关于 π 和 e 的历史主要参考陈仁政的两本著作[54]. 圆周率 π 在大多数情况下取 $\pi=3.14$ 或 $\pi=3.1416$.

为了记忆圆周率前几位数, 人们写了一首 “圆周诗” (理论上有很多首, 只要语句通顺且符合圆周率中出现的数字):

[53]Maynard, J. *Small gaps between primes*, Annals of Mathematics, **181**(2015), no. 1, 383–413.

[54]陈仁政 著: π 的密码, 科学出版社, 2020; e 的密码, 科学出版社, 2020.

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
狄克逊, *Leonard Eugene Dickson, 1874 年 1 月 22 日–1954 年 1 月 17 日*
哈代, *Godfrey Harold Hardy, 1877 年 2 月 7 日–1947 年 12 月 1 日*
李特尔伍德, *John Edensor Littlewood, 1885 年 6 月 9 日–1977 年 9 月 6 日*
亨斯利, *Douglas Hensley*

> *How I have a dream, Southeast of course, after the heavy lectures involving Leibniz criterion.* 3.14159265358979

中文的圆周诗是谐音顺口溜:

> 山巅一寺一壶酒, 二刘悟三舞, 把酒吃酒.

Google 公司是在上世纪九十年代中期由 Stanford 大学两位数学专业的研究生创办的[55]. 刚开始他们的朋友建议用 googol 来给公司取名, 这里 googol 是数单位, 等于 10^{100}. 但是这位朋友把单词拼错成 google, 后来就将错就错在 1998 年 9 月 4 日注册成立了 Google 公司. Google 公司的总部被命名为 Googleplex (Googolplex = 10^{googol}). 2004 年 Google 公司上市. 开始出售股票; 首笔报价是 2718281828 美元, 即 $e \times 10$ 亿美元.

2020 年 Nobel 物理学奖颁给了包括Penrose在内的三位物理学家. Penrose 最重要的工作之一是证明了如下的 **Penrose 奇点定理**:

> *Space-time (M, g) cannot be null geodesically complete if*
>
> *(1) $R_{ab}K^aK^b \geq 0$ for all null vectors K^a;*
> *(2) there is a noncompact Cauchy surface H in M;*
> *(3) there is a closed trapped surface T in M.*

上述定理原封不动的摘抄自Hawking 和Ellis专著《The large scale structure of space-time》第 8.2 节中的定理 1, 而定理 2 和 3 是更一般的 **Hawking-Penrose 奇点定理**.

常数 e 出现在哪里呢? – 出现在奇点定理中 “测地完备的 (geodesically complete)” . 这个概念需要引入 “指数映射 (exponential map)” , 即我们中学时期学过的指数函数 e^x 的推广.

[55]本段内容参考了, Tom Jackson 著 (张诚, 梁超 译): 奇妙数学史 (数字与生活), 人民邮电出版社, 2018

小红书 小红书号:3189205503 qq

接下来我们会证明

$$\begin{aligned} e &= \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 1+\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n!} = 2.7182818284590\cdots, \\ \frac{\pi^2}{6} &= \sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2}, \\ n! &\sim n^n e^{-n}\sqrt{2\pi n}, \quad n\to\infty. \quad \text{(Stirling)} \end{aligned} \tag{1.6.23}$$

第一个参见 (2.3.3), 第二个参见 (2.3.2), 最后一个参见 (5.4.32). 实际上, 我们将会给出 $n!$ 更加精细的渐进展开 (参见 (5.4.34)、(15.4.165) 和 (15.4.167)).

实际上, 常数 e 是Euler 最早利用 $(1+1/n)^n$ 的极限而定义出来的. 在中学时期, 我们是事先承认 e 的存在但却没有给出任何数学上的定义. 常数 π 的历史可参阅**第 2.1节**.

其次, 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}$, 无穷求和 $\sum\limits_{n\geq 0}$ 以及渐进符号 $\sim$ 将都会在后面的章节中陆续给出定义并研究其性质.

利用中学时期学过的反正切函数, 我们来证明Euler在 1755 年发现的公式

$$\frac{\pi}{4} = 2\arctan\frac{1}{3} + 2\arctan\frac{1}{7}.$$

利用正切函数的加法公式

$$\tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1-\tan x\tan y}$$

得到反正切函数的加法公式

$$\arctan a + \arctan b = \arctan\frac{a+b}{1-ab}.$$

若令

$$\frac{1}{p} = \frac{a+b}{1-ab}$$

则得到

$$b = \frac{1-ap}{a+p}$$

和

$$\arctan\frac{1}{p} = \arctan\frac{1}{p+q} + \arctan\frac{q}{1+p^2+pq}.$$

特别地先取 $(p,q)=(1,1)$ 推出

$$\frac{\pi}{4} = \arctan\frac{1}{2} + \arctan\frac{1}{3},$$

再取 $(p,q)=(2,1)$ 推出

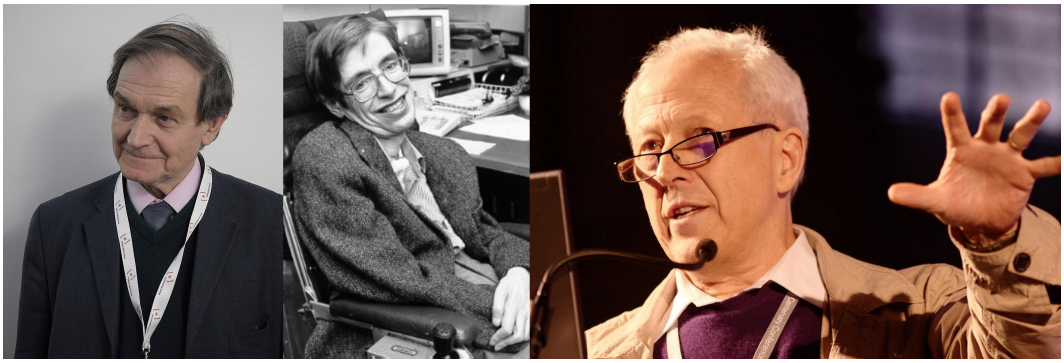
$$\arctan\frac{1}{2} = \arctan\frac{1}{3} + \arctan\frac{1}{7}.$$

上述两式合并就得到Euler公式. 一般的有

$$\frac{\pi}{4} = \arctan\frac{1}{1+q} + \arctan\frac{q}{2+q}, \quad q\neq -1,-2.$$

取其它值可得到另外 π 的表达式.

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)

彭罗斯, Roger Penrose, 1931 年 8 月 8 日–

霍金, Stephen William Hawking, 1942 年 1 月 8 日–2018 年 3 月 14 日

艾利斯, George Francis Rayner Ellis, 1939 年 8 月 11 日–

作为本小节结束, 我们来举例说明 e 在实际生活中的应用. 假设你有本金 a 元 (比如 $a=10000, a=100000$) 存入某银行, 而该银行的年利率为 $r\%$ (比如 $r=2, r=4$). 到第 n 年末, 连本带利得到

$$a_n = a\left(1+\frac{r}{100}\right)^n.$$

现在很多银行推出了诸多理财产品, 而这些理财产品的利息即有按照年利率计算, 也有按照月利率计算, 甚至有按照日利率计算. 因为

$$1\text{ 年} = 12\text{ 月} = 365\text{ 天} = 8760\text{ 小时} = 525600\text{ 分} = 31536000\text{ 秒},$$

我们得到

$$\text{月利率} = \frac{r}{100\times 12} \implies \text{第 } n \text{ 月末 } b_n = a\left(1+\frac{r}{100\times 12}\right)^n,$$

$$\text{日利率} = \frac{r}{100\times 365} \implies \text{第 } n \text{ 日末 } c_n = a\left(1+\frac{r}{100\times 365}\right)^n.$$

比如取 $a=10000, r=4$, 一年后按照年、月、日利率计算得到连本带息分别为

利率	一年后连本带息
年利率 $\frac{4}{100}$	$10000\left(1+\frac{4}{100}\right)=104000$
月利率 $\frac{4}{100\times 12}$	$10000\left(1+\frac{4}{100\times 12}\right)^{12}=104073.33$
日利率 $\frac{4}{100\times 365}$	$10000\left(1+\frac{4}{100\times 365}\right)^{365}=104077.59$

实际生活中, 采用日利率是最小可能了, 因为银行或理财产品不会也不可能提供时利率、分利率和秒利率. 但是上述表格表明, 采用日利率最后得到的本息时最多的. 这样就启发我们如果允许采用秒利率, 则得到的本息会最多.

一般的, 我们把一年等分成 L 等分, 并考虑 $\frac{1}{L}$ 利率. 比如 $L=12$ 时, $\frac{1}{12}$ 利率就是月利率. 这样一年后本息就等于

$$P := a\left(1+\frac{r}{100L}\right)^L.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

如果令 $r/100L = 1/m$ 则得到

$$P = a\left[\left(1+\frac{1}{m}\right)^m\right]^{r/100}.$$

当 L 越来越大时, P 的值越来越靠近 $ae^{r/100}$.

e 出现在物理中.[56] 1827 年 6 月英国植物学家Brown在显微镜下观察悬浮在液面上的克拉花粉微粒运动时, 发现它们是无规则的上下运动并具有如下特点:

(1) 微粒的运动是无规则的, 由平移和旋转组成, 其运动轨迹呈锯齿状且没有切线;
(2) 两个微粒呈独立运动;
(3) 液体黏性越小微粒运动越活跃;
(4) 微粒半径越小微粒运动越活跃;
(5) 液体温度越高微粒运动越活跃;
(6) 微粒的组成成分或密度不影响微粒的运动;
(7) 微粒运动是永远不停止的.

直到 1877 年, Delsaulx指出花粉微粒这种无规则运动是微粒受到周围液体分子碰撞的结果. 现在把这种运动称为**布朗运动 (Brown motion)**. 1905 年Einstein通过热力学和统计力学证明了, 在一定假设条件下 (独立增量、质量守恒和连续性假设), 证明了花粉微粒在位置 x (假设外力沿着三维空间中的 x 坐标) 和时刻 t 的分部密度 $\rho(x,t)$ 满足**扩散方程 (diffusion equation)**

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} = D\frac{\partial^2\rho}{\partial x^2},$$

这里 D 是**扩散系数 (coefficient of diffusion)** 且满足

$$D = \frac{RT}{N}\cdot\frac{1}{6\pi\nu r},$$

其中 R 为气体常数, T 为温度, N 为Avogadro常数 ($N = 6.022\times10^{23}$ mol^{-1}), ν 为黏性系数, 而 r 为微粒半径. 如果 $t = 0$ 时花粉微粒在 $x = 0$ 处, 则上面扩散方程的解为

$$\rho(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}}e^{-|x|^2/4Dt}.$$

波兰物理学家Smoluchowski在 1906 年独立于Einstein得到了同样的结果. 而两位物理学家Einstein和Smoluchowski关于 Brown 运动的理论被法国物理学家Perrin在 1908 年的实验所证实, 由此Perrin获得了 1926 年 Nobel 物理学奖.

e 出现在化学中. 瑞典化学家Arrhenius在总结大量实验结果的基础上, 于 1889 年对化学反应过程中的化学反应速度常数提出了如下的经验公式:

$$k = Ae^{-E/RT},$$

这里 k 是化学反应速度常数, A 是频率因子, E 是活化能, R 是气体常数 ($R = 8.314J/(\text{mol}\cdot K)$), T 是反应温度. 由此得出随着反应温度 T 的增大, 反应速度常数也随之增大. 这可以

[56]本段部分内容也参考了李向东教授在中国科学院数学所 2016 年讲座《随机分析与几何》中第二节 (张晓, 付保华, 王友德, 席南华 主编: 数学所讲座 2016, 科学出版社, 2020).

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
布朗, *Robert Brown, 1773 年 12 月 21 日–1858 年 6 月 10 日*
爱因斯坦, *Albert Einstein, 1879 年 3 月 14 日–1955 年 4 月 18 日*
斯莫洛科夫斯基, *Marian Smoluchowski, 1872 年 5 月 28 日–1917 年 9 月 5 日*
佩兰, *Jean Baptiste Perrin, 1870 年 9 月 30 日–1942 年 4 月 17 日*
阿伦尼乌斯, *Svante August Arrhenius, 1859 年 2 月 19 日–1927 年 10 月 2 日*

用来解释在有些化学实验中我们需要加热来加快化学反应的速度.

1.6.4 * 度量空间

度量空间的一般定义是Maurice Fréchet在其 1906 年的博士论文《Sur quelques points du calcul fonctionnel》[57]中引入的. 当时他称之为 $\mathscr{E}$ 类. 而 "度量空间" 一词是Hausdorff率先使用的.

考察 n 维 Euclidean 空间 $\mathbb{R}^n$, 通常的距离函数 $d_{\mathbb{R}^n}$ 定义为

$$d_{\mathbb{R}^n}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) := \left(\sum_{1\leq i\leq n}(x^i-y^i)^2\right)^{1/2}, \quad \boldsymbol{x}=(x^1,\cdots,x^n), \quad \boldsymbol{y}=(y^1,\cdots,y^n).$$

在中学时期我们早已知道

- $d_{\mathbb{R}^n}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\geq 0$ 且 $d_{\mathbb{R}^n}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=0$ 当且仅当 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}$,
- $d_{\mathbb{R}^n}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=d_{\mathbb{R}^n}(\boldsymbol{y},\boldsymbol{x})$,
- $d_{\mathbb{R}^n}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{z})\leq d_{\mathbb{R}^n}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})+d_{\mathbb{R}^n}(\boldsymbol{y},\boldsymbol{z})$.

定义 1.7. (度量空间)
度量空间 (metric space) 是指二元组 (X,d), 其中 X 是非空集合, d 是 X 上的**度量 (metric)**. 换句话说, 映射 $d: X\times X\to\overline{\mathbb{R}}:=\overline{\mathbb{R}}\cup\{\infty\}$ 满足

(1) **非负性 (Nonnegativity)**: $d(x,y)\geq 0$ 且 $d(x,y)=d(y,x)$,
(2) **对称性 (Symmetry)**: $d(x,y)=d(y,x)$,
(3) **三角不等式 (Triangle inequality)**: $d(x,z)\leq d(x,y)+d(y,z)$. ♣

称 d 是**有限的 (finite)** 如果 d 的像集包含在 $\mathbb{R}$ 内.

任意度量空间诱导出某个集合上的有限度量. 实际上, 假设 (X,d) 是度量空间, 取一

[57]Fréchet, M. *Sur quelques points du calcul fonctionnel*, Rend. Circ. Mat. Palermo, **22**(1906), 1-74.

小红书 小红书号:3189205503 qq

点 $x \in X$. 定义

$$[x]_d := \{y \in X : d(x,y) \neq \infty\}.$$

则 $y \in [x]_d \Leftrightarrow y \sim_d x$ 是等价关系. 从而 d 是 $[x]_d$ 上的有限度量.

定义 1.8. (等距映射)

度量空间之间的映射 $f : (X, d_X) \to (Y, d_Y)$ 称为**等距的 (isometric)** 若

$$d_Y(f(x_1), f(x_2)) = d_X(x_1, x_2), \quad x_1, x_2 \in X. \tag{1.6.24}$$

距离保持的双射称为**等距映射 (isometry)**, 两个度量空间是**等距的**如果它们之间存在一个等距映射. ♣

例 1.16

(1) 在任意非空集合 X 上, 可以定义**平凡度量 (trivial metric)**

$$d_{\mathbb{R}}(x,y) := \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1 & x \neq y. \end{cases} \tag{1.6.25}$$

(2) 令 $X = \mathbb{R}$. 存在两个有用的距离:

$$d(x,y) := |x-y|, \quad d_{\ln}(x,y) := \ln(1+|x-y|). \tag{1.6.26}$$

第一个距离是中学时学过的数轴上两点之间的距离, 而第二个距离会出现在微分几何和复代数几何中, 特别是在射影空间上的 Fubini-Study 度量.

(3) 任给两个距离空间 (X, d_X) 和 (Y, d_Y), 定义 Cartesian 乘积 $X \times Y$ 上的**乘积度量 (product metric)** 为

$$d_{X\times Y}((x_1,y_1),(x_2,y_2)) := \sqrt{d_X(x_1,x_2) + d_Y(y_1,y_2)}. \tag{1.6.27}$$

这样 $(X \times Y, d_{X\times Y})$ 就构成一个距离空间.

(4) $X = \mathbb{R}^n$:

$$d_{\mathbb{R}^n}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) := \left(\sum_{1 \leq i \leq n} (x^i - y^i)^2 \right)^{1/2}.$$

(5) 给定距离空间 (X, d) 和常数 $\lambda > 0$, 定义

$$d_\lambda(x,y) := \lambda d(x,y). \tag{1.6.28}$$

(6) 若 (X, d) 是度量空间且 $Y \subseteq X$ 是子集, 则 $(Y, d_Y := d|_X)$ 本身也是度量空间. ♠

假设 (X, d) 是度量空间.

(1) $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 称为 **Cauchy 数列 (Cauchy sequence)** 如果 $d(x_n, x_m) \to 0$ 当 $n, m \to \infty$. 即, 任给 $\epsilon > 0$, 存在 $n_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $d(x_n, x_m) < \epsilon$ 对任意 $n, m \geq n_0$ 都成立.

(2) 度量空间 (X, d) 是**完备的 (complete)** 如果任意 Cauchy 数列都有位于 X 内的极限. 显然极限存在必唯一.

(3) $(\mathbb{R} \setminus 0, d_{\mathbb{R}}|_{\mathbb{R}\setminus 0})$ 是不完备的.

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
弗雷歇, *Maurice Fréchet, 1878 年 9 月 2 日–1973 年 6 月 4 日*
格罗莫夫, *Mikhael Leonidovich Gromov, 1943 年 12 月 23 日–*
哈密尔顿, *Richard Streit Hamilton, 1943 年 12 月 19 日–*
佩雷尔曼, *Grigori Yakovlevich Perelman, 1966 年 6 月 13 日–*

(4) 对 $\delta > 0$, 定义 $A \subseteq X$ 的**δ-邻域 (δ-neighborhood)** 为

$$A_\delta := \{x \in X : d(x, A) < \delta\}$$

其中 $d(x, A) := \inf\{d(x, a) : a \in A\}$.

(5) 两个集合 $A, B \subseteq X$ 间的 **Hausdorff 距离 (Hausdorff distance)** 定义为

$$d_{\mathbf{H}}^X(A, B) := \inf\{\delta > 0 : A \subseteq B_\delta \text{ 且 } B \subseteq A_\delta\}. \tag{1.6.29}$$

给定两个度量空间 (X, d_X) 和 (Y, d_Y), 它们之间的 **Gromov-Hausdorff 距离 (Gromov-Hausdorff distance)** 定义为

$$d_{\mathbf{GH}}((X, d_X), (Y, d_Y)) := \inf\left\{ d_{\mathbf{H}}^Z(f(X), g(Y)) : \begin{array}{c} (Z, d_Z) \text{ 度量空间且} \\ f : X \hookrightarrow Z,\ g : Y \hookrightarrow Z \\ \text{等距嵌入} \end{array} \right\}, \tag{1.6.30}$$

这里**等距嵌入 (isometric embedding)** 是指映射 $(X, d_X) \to (f(X), d_Z|_{f(X)})$ 和 $(Y, d_Y) \to (g(Y), d_Z|_{g(Y)})$ 都是等距的.

接下来定义度量空间列的收敛. 度量空间列 $\{(X_n, d_n)\}_{n\geq 1}$ 在 **Gromov-Hausdorff 意义下收敛 (convergence in the sense of Gromov-Hausdorff)** 到度量空间 (X, d), 记作

$$(X_n, d_n) \longmapsto_{\mathbf{GH}} (X, d),$$

如果

$$\lim_{n\to\infty} d_{\mathbf{GH}}((x_n, d_n), (X, d)) = 0. \tag{1.6.31}$$

比如, 一列半径趋于 0 的 $\mathbb{R}^3$ 中的圆柱体在 Gromov-Hausdorff 意义下收敛到 $\mathbb{R}^3$ 中的一条直线.

这个概念主要用来研究和处理 “奇异空间”, 特别的是在研究 Ricci 流中 (Hamilton最早引入该流来研究 **Poincaré 猜想**, 即任何简单闭三维流形同胚于 $\mathbb{S}^3$). Poincaré 猜想最后被Perelman解决, 当然很多数学家补全了详细的证明.

小红书 小红书号:3189205503 qq

1.6.5 * 泛函

泛函的抽象理论开始于Vito Volterra在 1887 年关于变分法的工作[58]. 而“泛函”的名称是 1910 年Hadamard在他的书《Leçons sur le calcul des variations》中引入的. 在建立函数空间和泛函抽象理论中, 第一个最重要的工作是Maurice Fréchet 所给出的. 之后, 涌现出了一大批名家, 比如Lévy、Riesz Polish 和Banach等.

考察二次多项式函数

$$f(x) := x^2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

易证 f 连续, $\sup_{x\in\mathbb{R}} f(x) = \min_{x\in\mathbb{R}} f(x) = f(0) = 0$, 且 $f'(0) = 0$.

令 $\mathcal{X}$ 表示 $\mathbb{R}$ 上所有函数构成的集合并考虑映射

$$\mathscr{F} : \mathcal{X} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f \longmapsto f(0)^2.$$

显然 $\sup_{f\in\mathcal{X}} \mathscr{F}(f) = \min_{f\in\mathcal{X}} \mathscr{F}(f) = \mathscr{F}(0) = 0$. 接下来一个很自然的

问题: 如何定义 $\mathscr{F}$ 的“导数”?

在回答这个问题之前, 我们先把上述集合 $\mathcal{X}$ 推广到一般情形.

定义 1.9. (向量空间)

实数域 $\mathbb{R}$ 上的**向量空间 (vector space)** 是集合 $\mathcal{X}$, 里面的元素用 $x, y, z, \cdots$ (称为**向量 (vector)**) 来表示, 其上附带加法 “+” 和数乘 “·” 两种运算, 并满足如下性质

(1) $x + y \in \mathcal{X}$, 任意 $x, y \in \mathcal{X}$,
(2) 如果 $a \in \mathbb{R}$ 和 $x \in \mathcal{X}$, 那么 $a \cdot x \in \mathcal{X}$,
(3) 如果 $x, y \in \mathcal{X}$, 那么 $x + y = y + x$,
(4) 如果 $x, y, z \in \mathcal{X}$, 那么 $(x + y) + z = x + (y + z)$,
(5) 存在 $0 \in \mathcal{X}$(**零向量 (zero vector)**) 使得 $x + 0 = x$, 任意 $x \in \mathcal{X}$,
(6) 任意 $x \in \mathcal{X}$, 存在 $-x \in \mathcal{X}$ 使得 $x + (-x) = 0$,
(7) 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$ 和任意 $x \in \mathcal{X}$, 我们有 $a \cdot (b \cdot x) = (ab) \cdot x$,
(8) 对任意 $a \in \mathbb{R}$ 和任意 $x, y \in \mathcal{X}$, 我们有 $a \cdot (x + y) = a \cdot x + a \cdot y$,
(9) 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$ 和任意 $x \in \mathcal{X}$, 我们有 $(a + b) \cdot x = a \cdot x + b \cdot x$,
(10) 任意 $x \in \mathcal{X}$, $1 \cdot x = x$.

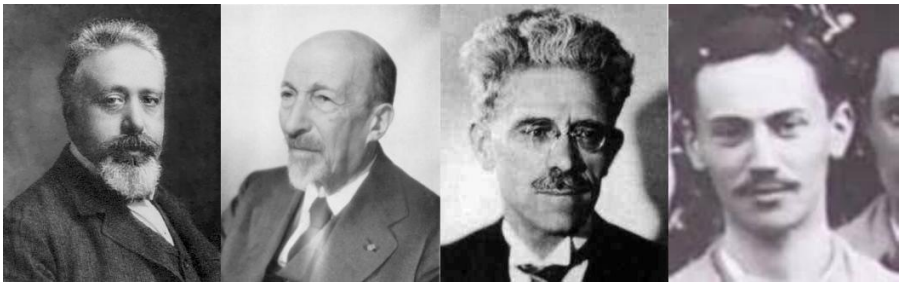
换句话说, $(X, +, \cdot)$ 是向量空间如果 $(X, +)$ 是 Abelian 群且 $(X, +, \cdot)$ 是左 $\mathbb{R}$-模. ♣

例 1.17

(1) $\mathbb{R}^n$ 是向量空间.

[58] Volterra, V. *Sui fondamenti della teoria delle equazioni differenziali lineari*, Memorie di matematica e di fisica della Società italiana delle scienze, T. **6**, Ser **3**(1887), 1–105.

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
沃尔泰拉, *Vito Volterra, 1860 年 5 月 3 日–1940 年 10 月 11 日*
阿德玛, *Jacques Hadamard, 1865 年 12 月 8 日–1963 年 10 月 17 日*
弗雷歇, *Maurice Fréchet, 1878 年 9 月 2 日–1973 年 6 月 4 日*
加托克斯, *René Eugène Gâteaux, 1889 年 5 月 5 日–1914 年 10 月 3 日*

(2) 任给区间 $I \subset \mathbb{R}$, 定义

$$\mathcal{X} := \{I \text{ 上的实值函数}\}.$$

令

$$(\phi + \psi)(x) := \phi(x) + \psi(x), \quad (a \cdot \phi)(x) := a \cdot \phi(x).$$

则 $(\mathcal{X}, +, \cdot)$ 是向量空间.

(3) 令

$$\mathcal{X}' := \{f \in \mathcal{X} : f(0) - f(1) = 1\}$$

这里 $\mathcal{X}$ 是 (2) 中的向量空间 (取 $I = [0,1]$). 则 $(\mathcal{X}', +, \cdot)$ 不是向量空间 (**提示:** 考虑函数 $f(x) = 1 - x$ 和 $g(x) = 1 - x^2$).

(4) 所有 $m \times n$ 实矩阵构成的集合 $\mathbf{Max}(m,n)$, 在矩阵加法和数乘下, 构成一个向量空间.

♠

定义 1.10. (泛函)

$\mathcal{X}$ 上的**泛函 (functional)** $\mathscr{F}$ 是向量空间 $\mathcal{X}$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射.

♣

例 1.18. (泛函的例子)

(1) $\mathscr{F}(\boldsymbol{x}) := (x^2)^2 - (x^1)^2$ 这里 $\boldsymbol{x} = (x^1, x^2) \in \mathbb{R}^2$.

(2) $\mathcal{X} = C([0, \pi/2])$ 定义为 $[0, \pi/2]$ 上连续函数构成的向量空间, 令

$$\mathscr{F}(\phi) := \int_0^{\pi/2} \left[2\phi(x)^3 + 9(\sin x)\phi(x)^2 + 12(\sin^2 x)\phi(x) - \cos x\right] dx.$$

(3) $\mathcal{X} = \mathbb{R}^2$, 且

$$\mathscr{F}(\boldsymbol{x}) := \begin{cases} \dfrac{xy^2}{x^2 + y^4}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \qquad \boldsymbol{x} = (x, y).$$

♠

小红书 小红书号:3189205503 qq

定义 1.11. (Gâteaux 变分, 1913)

给定泛函 $\mathscr{F}:\mathcal{X}\to\mathbb{R}$. $\mathscr{F}$ **在** $x\in\mathcal{D}\subseteq\mathcal{X}$ **的 Gâteaux 变分 (Gâteaux variation)** 定义为

$$\eth\mathscr{F}(x;h):=\lim_{\epsilon\to0}\frac{\mathscr{F}(x+\epsilon h)-\mathscr{F}(x)}{\epsilon}. \tag{1.6.32}$$

♣

Gâteaux 变分或 Gâteaux 导数是英年早逝[59]的法国数学家René Gâteaux在 1913 年的论文[60]中引入的, 它是微积分中方向导数的推广[61]. 在论文[62]中, Gâteaux观察到他定义的导数比 Fréchet 导数要弱. 在 1920 年代, Hadamard引入了介于 Gâteaux 导数和 Fréchet 导数间的新概念, 即 Hadamard 导数. 两个赋范空间 $\mathfrak{E}$ 和 $\mathfrak{F}$ 间的映射 $\phi:\mathfrak{E}\to\mathfrak{F}$ 在 $\theta\in\mathfrak{E}$ 处是 **Hadamard 可导的**, 如果存在连续线性映射 $\phi'_\theta:\mathfrak{E}\to\mathfrak{F}$ 使得对任意 $h\in E$ 和任意一族 $\{h_t\}_{t>0}\subset\mathfrak{E}$, 这里 $||h_t-h||_{\mathfrak{E}}\to0$, 都有

$$\lim_{t\to0}\left|\left|\frac{\phi(\theta+th_t)-\phi(\theta)}{t}-\phi'_\theta(h)\right|\right|_{\mathfrak{F}}=0.$$

Hadamard 导数在统计中的某些渐进估计中很有用.

1915 年 8 月, Hadamard在Gâteaux死后开始筹划授予他法国科学院 Francoeur 奖. 在给Émile Piocard的一封信中, 他写道: "这个年轻人已经离开了他在泛函微积分方面的高度先进的研究 (他的论文大部分已经完成, 部分已经发表在提交给科学院的笔记中), Vito Volterra和我本人都非常重视这项研究."

1916 年, Gâteaux获得了法国科学院 Francoeur 奖. 1918 年, Hadamard与在法兰西学院负责泛函分析课程的Paul Lévy谈论了Gâteaux在去往前线之前留下的手稿. 他提议Lévy编辑它们, 分两部分[63]发表在《Bulletin de la Société Mathématique de France》. Lévy在Gâteaux的论文中最重要的发现是无限维上可积函数的理论草案. 这项工作对Lévy撰写其重要著作《Leçons d'Analyse Functionnel》(1922) 非常重要, 并在其中首次称为 Gâteaux 导数. 1922 年暑假, Lévy与美国数学家Norbert Wiener交谈时, Wiener立即意识到可以使用Gâteaux的定义来定义他的"微分空间", 并构建 Brownian 运动的测度 (后来称为"Wiener 测度"). 在其 1923 年发表的奠基性文章[64]中, Wiener向Gâteaux和Lévy致敬, 因为他们创作了"无限维积分的最深入研究".

[59]1914 年 10 月 3 日早上, 作为第 269 步兵团中尉的Gâteaux在 Rouvroy 村 (距离 Lens 东南方向 10 公里) 入口处被机枪射杀. 他的尸体没有被辨认, 在 Rouvroy 村的 St. Anne 教堂火化, 很快就被埋葬了. 10 月 4 日, Gâteaux的母亲被告知他儿子战死了, 而他正式的官方牺牲报告是 1915 年 12 月 28 日出具的. 1921 年 12 月 8 日, 他的遗体被挖出并移至 Neuville-Saint-Vaast 国家公墓, 安葬于 76 号墓. 1923 年 6 月 23 日, 一份由战争部签发的报告送达Gâteaux所在城市的市长, 阐明了他是为了法兰西而牺牲的. 一份日期标记为 1914 年 8 月 25 日的信 (这也是Volterra收到的最后一份信) 表明, 在战场上Gâteaux还和Volterra间通信讨论数学问题.

[60]Gâteaux, R. *Sur les fonctionnelles continues et les fonctionnelles analytiques*, C. R. Acad. Sci. Pairs Sér. I Math., **157**(1913), 325–327.

[61]更详细的介绍, 可参考: Laurent, M. *The ghosts of the École Normale. Life, death and mathematical destiny of René Gateaux*, Statistical Science, **30**(2015), 391-412.

[62]Gâteaux, R. *Sur la représentation des fonctionnelles continues*, Atti della Reale Accademia dei Lincei, **23**(1914), 310-315.

[63]Gâteaux, R. *Sur la notion d'intégrale dans le domaine fonctionnel et sur la théorie du potentiel*, Bulletin de la Société Mathématique de France, **47**(1919), 47-70; *Fonctions d'une infinité de variables indépendantes*, Bulletin de la Société Mathématique de France, **47**(1919), 70-96.

[64]Wiener, N. *Differential-space*, J.Math.Phys., **2**(1923), 131-174.

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 1.19

(1) $\mathscr{F}(\boldsymbol{x}) := (x^2)^2 - (x^1)^2$, 这里 $\boldsymbol{x} = (x^1, x^2)$,

$$\eth\mathscr{F}(\boldsymbol{x};\boldsymbol{h}) = \lim_{\epsilon\to 0}\frac{[(x^2+\epsilon h^2)^2 - (x^1+\epsilon h^1)^2] - (x^2)^2 - (x^1)^2}{\epsilon} = 2(x^2h^2 - x^1h^1).$$

(2) 取**例 1.18** (2) 中的 $\mathscr{F}$, 则

$$\eth\mathscr{F}(\phi;\phi) = \int_0^{\pi/2}\left[6\phi(x)^2\psi(x) + 18\sin x\phi(x)\psi(x) + 12\sin^2 x\psi(x)\right]dx.$$

(3) 取**例 1.18** (3) 中的 $\mathscr{F}$, 则

$$\eth\mathscr{F}(\mathbf{0};\boldsymbol{h}) = \begin{cases} (h^2)^2/(h^1)^2, & h^1 \neq 0, \\ 0, & h^1 = 0. \end{cases}$$

(4) 一般来说, Gâteaux 变分不是线性的. 比如考虑

$$\mathscr{F}(x,y) := \begin{cases} \dfrac{x^3}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

则得到

$$\eth\mathscr{F}((0,0);(a,b)) = \begin{cases} \dfrac{a^3}{a^2+b^2}, & (a,b) \neq (0,0), \\ 0, & (a,b) = (0,0). \end{cases}$$

在泛函分析中, 还有一种很重要的变分是 **Fréchet 变分 (Fréchet variation)**——由法国数学家René Maurice Fréchet引入的. 两个赋范空间 $\mathfrak{E}$ 和 $\mathfrak{F}$ 间的映射 $\phi : \mathfrak{E} \to \mathfrak{F}$ 在 $\theta \in \mathfrak{E}$ 处是 **Fréchet 可导的**, 如果存在连续线性映射 $A : \mathfrak{E} \to \mathfrak{F}$ 满足

$$\lim_{||h||_{\mathfrak{E}}\to 0}\frac{||\phi(\theta+h) - \phi(\theta) - Ah||_{\mathfrak{F}}}{||h||_{\mathfrak{E}}} = 0.$$

可以证明, Fréchlet 可导一定也是 Gâtraux 可导, 但反之不成立, 比如**Example 1.19** (4).

1.6.6 * 测度

我们在小学就知道长方形面积为长乘以宽, 正方形面积是边长的平方. 而三角形的面积是底乘高的一半. 那么一个很自然的问题是如何定义和求出一般图形或区域的面积, 使得当该图形是长方形、正方形或三角形时就是通常意义下的面积公式? 在本小节我们简单介绍下“长度”、“面积”和“体积”的自然推广, 即测度.

假设 X 是非空集合而 $\mathcal{A}$ 是由 X 的一些子集所构成的集合. 称 $\mathcal{A}$ 是**X 上的 σ-代数 (σ-algebra over X)** 如果满足如如下性质:

(1) $X \in \mathcal{A}$,

(2) 如果 $A \in \mathcal{A}$, 那么 $A^{\mathsf{C}} = X \setminus A \in \mathcal{A}$, 和

(3) 如果 $A_i \in \mathcal{A}, i \in \mathbb{N}$, 那么 $\bigcup\limits_{i\in\mathbb{N}} A_i \in \mathcal{A}$.

根据定义立即得到, 如果 $\mathcal{A}$ 是 σ-代数, $A_i \in \mathcal{A}, i \in \mathbb{N}$, 则下列集合都属于 $\mathcal{A}$:

$$\emptyset, \quad A_0 \setminus A_1, \quad \bigcup_{0\le i\le m} A_i, \quad \bigcap_{0\le i\le m} A_i, \quad \bigcap_{i\in\mathbb{N}} A_i$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

练习 1.8

如果在 X 上的 σ-代数 $\mathcal{A}$ 上定义运算

$$A+B:=A\triangle B,\quad A\cdot B:=A\cap B,\quad A,B\in\mathcal{A},$$

证明 $(\mathcal{A},+,\cdot)$ 构成一个交换环, 并求零元和单位元.

例 1.20

假设 X 是非空集合.

(1) $\{\emptyset,X\}$ 和 2^X 都是 X 上的 σ-代数.

(2) $\{A\subseteq X|A$ 或 A^{C} 是可数的$\}$ 是 X 上的 σ-代数.

(3) 当 X 是有限时, $\{A\subseteq X|A$ 或 A^{C} 是有限的$\}$ 是 X 上的 σ-代数.

(4) 如果 A 是非空指标集且对每个 $\alpha\in\mathsf{A}$, $\mathcal{A}_\alpha$ 是 X 上的 σ-代数, 则 $\cap_{\alpha\in\mathsf{A}}\mathcal{A}_\alpha$ 是 X 上的 σ-代数.

(5) 令 Y 是另一个非空集合且 $f:X\to Y$ 是映射. 如果 $\mathcal{A}$ 是 X 上的 σ-代数, 则

$$f_*(\mathcal{A}):=\{B\subseteq Y|f^{-1}(B)\in\mathcal{A}\}$$

是 Y 上的 σ-代数, 称为**$\mathcal{A}$ 在 f 下的像 (image of $\mathcal{A}$ under f)**. 如果 $\mathcal{B}$ 是 Y 上的 σ-代数, 则

$$f^{-1}(\mathcal{B}):=\{f^{-1}(B)|B\in\mathcal{B}\}$$

是 X 上的 σ-代数, 称为**$\mathcal{B}$ 在 f 下的逆像 (inverse image of $\mathcal{B}$ under f)**.

(6) 令 $\mathcal{A}$ 是 X 上的 σ-代数. 称子集 $\mathcal{S}\subseteq\mathcal{A}$ 是**$\mathcal{A}$ 的 σ-子代数 (σ-subalgebra of $\mathcal{A}$)** 如果 $\mathcal{S}$ 本身也是 X 上的 σ-代数.

对任何非空子集 $\mathcal{S}\subseteq 2^X$ 都存在唯一一个包含 $\mathcal{S}$ 的最小 σ-代数:

$$\mathcal{A}(\mathcal{S}):=\bigcap\{\mathcal{A}\subseteq 2^X|\mathcal{A}\supset\mathcal{S}\text{ 且 }\mathcal{A}\text{ 是 }X\text{ 上的 }\sigma\text{-代数}\}.\tag{1.6.33}$$

根据**例 1.20** 上述定义是有意义的.

练习 1.9

证明 $\mathcal{A}(\mathcal{S})$ 是唯一一个包含 $\mathcal{S}$ 的最小 σ-代数.

假设 X 是非空集合且 $\mathcal{S}\subset 2^X$ 满足条件 $\emptyset\in\mathcal{S}$. 映射 $\mu:\mathcal{S}\to[0,+\infty]$ 称为**σ-次可加的 (σ-subadditive)** 如果对满足 $\cup_{i\in\mathbb{N}}A_i\in\mathcal{S}$ 的每个不交集合序列 $\{A_i\}_{i\in\mathbb{N}}\subset\mathcal{S}$ 都有

$$\mu\left(\bigcup_{i\in\mathbb{N}}A_i\right)\le\sum_{i\in\mathbb{N}}\mu(A_i).\tag{1.6.34}$$

如果 (1.6.34) 取等号, 则称 μ 是**σ-可加的 (σ-additive)**.

练习 1.10

证明映射

$$\mu:2^X\longrightarrow[0,+\infty],\quad A\longmapsto\mu(A):=\begin{cases}1, & A\neq\emptyset,\\ 0, & A=\emptyset.\end{cases}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

是 σ-次可加的, 且是 σ-可加的当且仅当 X 只包含一个元素.

称三元组 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 为**测度空间 (measure space)**, μ 为**测度 (measure)**, 如果 $\mathcal{A}$ 是 X 上的 σ-代数, $\mu:\mathcal{A}\to[0,+\infty]$ 是 σ-次可加的. 当 $\mu(X)=1$ 时称 μ 为**概率测度 (probability measure)**, 而把 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 称为**概率空间 (probability space)**. 在概率论中, 概率空间往往也表示称 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$.

例 1.21

假设 X 是非空集合.

(1) 对固定的 $a\in X$ 定义

$$\delta_a(A):=\begin{cases}1, & a\in A,\\ 0, & a\notin A.\end{cases}$$

则 $\delta_a:2^X\to[0,+\infty]$ 是概率测度, 称为**a 处的 Dirac 测度 (Dirac measure at a)**.

(2) 定义

$$\mu(A):=\begin{cases}0, & A=\emptyset,\\ +\infty, & A\neq\emptyset.\end{cases}$$

则 $(X,2^X,\mu)$ 是测度空间.

(3) 如果 $(X,\mathcal{A},\mu)$ 是测度空间, 则对任何 $A\in\mathcal{A}$, $(A,\mathcal{A}|_A,\mu\llcorner A)$ 也是测度空间. 其中 $\mu\llcorner A$ 定义为

$$(\mu\llcorner A)(B):=\mu(A\cap B),\quad B\in\mathcal{A},\tag{1.6.35}$$

和 $\mathcal{A}|_A:=\{A\cap B|B\in\mathcal{A}\}$.

给定概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 和一组 $\mathcal{F}$ 的 σ-子代数 $\{\mathcal{F}_i\}_{i\in\mathsf{A}}$. 称 $\mathcal{F}_i$ 是**互相 $\mathbb{P}$-独立地 (mutually $\mathbb{P}$-independent)** 如果对 A 中每个有限集 $\{i_1,\cdots,i_n\}$ 和每个元素 $A_{i_\alpha}\in\mathcal{F}_{i_\alpha}$, $1\leq\alpha\leq n$, 有

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{1\leq\alpha\leq n}A_{i_\alpha}\right)=\prod_{1\leq\alpha\leq n}\mathbb{P}(A_{i_\alpha}).\tag{1.6.36}$$

特别地, 称 $A_i\in\mathcal{F}$, $i\in\mathsf{A}$, 是**$\mathbb{P}$-独立地 ($\mathbb{P}$-independent)** 如果 σ-子代数

$$\mathcal{F}_i:=\{\emptyset,A_i,A_i^{\mathsf{C}},\Omega\},\quad i\in\mathsf{A},$$

是互相 $\mathbb{P}$-独立地.

练习 1.11

证明 A_1 和 A_2 是 $\mathbb{P}$-独立地当且仅当 $\mathbb{P}(A_1\cap A_2)=\mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2)$. 请问 A_1,A_2,A_3 是 $\mathbb{P}$-独立地是否等价于 $\mathbb{P}(A_1\cap A_2\cap A_3)=\mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}(A_3)$?

常见的测度有 Borel 测度、Gaussian 测度、Haar 测度、Hausdorff 测度、Lebesgue 测度、Liouville 测度、Radon 测度等.

小红书
小红书号:3189205503 qq

1.7 习题

1. 完成**练习 1.1**.

2. 完成**练习 1.2**.

3. 完成**例 1.3 (3)**.

4. 证明**注 1.1** 中 X 在同构意义下是唯一的.

5. 证明集合 $B=(-1,0)\cup(0,1)$ 不可能满足最小上界性质.

6. 完成**练习 1.3**.

7. 完成**练习 1.4**.

8. 完成**例 1.4**.

9. 完成**例 1.5**.

10. 完成**例 1.8**.

11. 完成**例 1.9**.

12. 完成**例 1.10**.

13. 完成**例 1.11**.

14. 完成**例 1.12**.

15. 完成**定理 1.11**.

16. 完成**练习 1.5**.

17. 完成**例 1.13**.

18. 完成**例 1.14**.

小红书
小红书号:3189205503 qq

19. 完成**性质 1.6**.

20. 完成**练习 1.6**.

21. 完成**例 1.15** (10) 和 (12).

22. 完成**练习 1.7**.

23. 完成**例 1.16**.

24. 完成**例 1.17**.

25. 完成**例 1.18**.

26. 完成**例 1.19**.

27. 完成**练习 1.8**.

28. 完成**例 1.20**.

29. 完成**练习 1.9**.

30. 完成**练习 1.10**.

31. 完成**例 1.21**.

32. 完成**练习 1.11**.

33. 求下列集合的上、下确界:

(1) $S=\{x=1-2^{-n}|n\in\mathbb{N}_*\}$.

(2) $S=\{y=\sin x|x\in(0,1)\cap\mathbb{Q}\}$.

(3) $S=\{y=x-\lfloor x\rfloor|x\in\mathbb{R}\}$.

(4) $S=\{1/n|n\in\mathbb{N}_*\}$.

(5) $S=\{x\in\mathbb{R}|x^2-3x+1<0\}$.

34. 假设 f,g 是 D 上的有界函数, 证明

$$\inf_D f+\inf_D g\le\inf(f+g)\le\inf_D f+\sup_D g,$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

和

$$\sup_D f + \inf_D g \le \sup_D (f+g) \le \sup_D f + \sup_D g.$$

举例说明严格不等式可以成立.

35. 假设 f, g 是 D 上的非负有界函数, 证明

$$\inf_D f \cdot \inf_D g \le \inf_D (fg), \quad \sup_D (fg) \le \sup_D f \cdot \sup_D g.$$

举例说明严格不等式可以成立.

36. 证明 $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 都是无理数. 进一步对任意 $n \in \mathbb{N}_*$ 证明 $\sqrt{n}+\sqrt{n+1}$ 和 $\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1}$ 都是无理数.

37. 如果 $a, b, c, d > 0$ 且满足 $a/b < c/d$, 证明

$$\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}.$$

38. 证明函数 $f(x) := x/(1+x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上是严格递增函数.

1.8 参考文献

1. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis I*, Translated from the 1988 German original by Gary Brookfield, Birkhäuser Verlag, Basel, 2005. xiv+426 pp. ISBN: 3-7643-7153-6
2. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis II*, Translated from the 1999 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2008. xii+400 pp. ISBN: 978-3-7643-7472-3; 3-7643-7472-3
3. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis III*, Translated from the 2001 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2009. xii+468 pp. ISBN: 978-3-7643-7479-2; 3-7643-7479-2
4. Evans, Lawrence C,; Gariepy, Ronald F. *Measure theory and fine properties of functions*, Revised edition, Textbooks in Mathematics, CRC Press, Boca Raton, FL, 2015. xiv+299 pp. ISBN: 978-1-4822-4238-6
5. Iwaniec, Henryk; Kowalski, Emmanuel. *Analytic number theory*, American Mathematical Society Colloquium Publications, 53, American Mathematical Society, Providence, RI, 2004. xii+615 pp. ISBN: 0-8218-3633-1
6. Kashiwara, Masaki; Schapira, Pierre. *Categories and sheaves*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 332, Springer-Verlag, Berlin, 2006. x+497 pp. ISBN: 978-3-504-27949-5; 3-540-27949-0
7. Kashiwara, Masaki; Schapira, Pierre. *Sheaves on manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer-Verlag, Berlin, 1990. x+512 pp. ISBN: 3-540-51861-4

小红书 小红书号:3189205503 qq

8. Munkres, James R. *Topology*, Second edition, Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2000. xvi+537 pp. ISBN: 0-13-181629-2
9. Robinson, R. Clark. *An introduction to dynamical systems - continuous and discrete*, Second Edition, Pure and Applied Undergraduate Texts, **19**, American Mathematical Society, Providence, RI, 2012. xx+733 pp. ISBN: 978-0-8218-9135-3
10. Stroock, Daniel W. *Probability theory. An analytic view*, Second edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2011. xxii+527 pp. ISBN: 978-0-521-13250-3
11. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis I*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xviii+574 pp. ISBN: 3-540-40386-8
12. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis II*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xvi+681 pp. ISBN: 3-540-40633-6
13. 常庚哲, 史济怀 编: **数学分析教程** (上、下册), 高等教育出版社, 2003.
14. 陈天权 编著: **数学分析讲义** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 2009.
15. 邓建平 编: **微积分 I 和 II**, 科学出版社, 2019.
16. Hardy 著 (张明尧 译): **纯数学教程** (第 9 版), 人民邮电出版社, 2020.
17. Hardy, Littlewood, Pólya 著 (越民义 译): **不等式** (第 2 版), 人民邮电出版社, 2020.
18. 吉米多维奇 著 (李荣㴪, 李植 译): **数学分析习题集** (根据 2010 年俄文版翻译), 俄罗斯数学教材选译, 高等教育出版社, 2012.
19. Kline, Morris 著 (张理京, 张炎热, 江泽涵等 译): **古今数学思想** (第一、二、三册), 上海科学技术出版社, 2014.
20. 匡继昌 著: **常用不等式** (第四版), 山东科学技术出版社, 2012.
21. 黎景辉, 赵春来 著: **模曲线导引** (第二版), 北京大学出版社, 2014.
22. 李傅山, 王培合 编著: **数学分析习题课讲义** (1、2、3), 北京大学出版社, 2018.
23. 李忠 著: **迭代、混沌、分形**, 科学出版社, 2007.
24. 林源渠, 方企勤 编: **数学分析解题指南**, 北京大学出版社, 2003.
25. 梅加强 编著: **数学分析**, 高等教育出版社, 2015.
26. 裴礼文 编著: **数学分析中的典型问题与方法** (第二版), 高等教育出版社, 2015.
27. 汪林 著: **数学分析中的问题和反例**, 现代数学基础 **56**, 高等教育出版社, 2015.
28. Weir, D. Maurice; Hass, R. Joel; Giordano, R. Frank. *Thomas' calculus*, Eleventh Edition, (影印版, 上、下册), 高等教育出版社, 2016.
29. 徐森林, 薛春华 编著: **数学分析**, 清华出版社, 2005.
30. 杨小远, 孙玉泉, 薛玉梅, 杨卓琴 编著: **工科数学分析教程** (上、下册), 科学出版社, 2011.
31. 张福保, 薛金美, 潮小李 主编: **数学分析讲义**, 科学出版社, 2019.
32. 张筑生 编著: **数学分析新讲** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 1990.
33. 周民强 编著: **数学分析习题演练** (第一、二、三册), 科学出版社, 2018.

小红书
小红书号:3189205503 qq

34. 朱尧辰 编著: **数学分析例选通过范例学技巧**, 哈尔滨工业大学出版社, 2013.

小红书
小红书号:3189205503 qq

第一部分

单变量理论

小红书
小红书号:3189205503 qq

第 二 章　极限理论 I: 数列极限

圣人亦是学知, 众人亦是生知.—《传习录》理学编卷二

2.1 数列

假设 $f:\mathbb{N}\to\mathbb{R}$ 是函数. 它的像集是由一些离散的点所构成的:

$$f(0),\quad f(1),\quad f(2),\quad f(3),\quad \cdots.$$

为了方便期间, 我们把上述离散点构成的集合记作 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, 其中 $a_n:=f(n)$, 并称之为**数列 (sequence)**. 一般地, 一个数列就是某个函数 $f:\mathbb{N}\to\mathbb{R}$ 的像集.

在例 1.15 第 10 题中, 函数在每一点的轨道就是一个数列.

易证半径为 r 的圆的内接正 n 边形的周长为

$$a_n:=n\cdot 2r\sin\frac{2\pi}{2n}=2nr\sin\frac{\pi}{n}=2\pi r\cdot\frac{\sin\dfrac{\pi}{n}}{\dfrac{\pi}{n}}.$$

随着 n 的增大, a_n 趋于圆的周长 $2\pi r$, 从而得到 $\dfrac{\sin(\pi/n)}{\pi/n}$ 趋于 1; 反之如果可以证明 $\dfrac{\sin(\pi/n)}{\pi/n}$ 趋于 1, 则内接正 n 边形的周长 a_n 趋于 $2\pi r$.

上述把圆分割称正多边形的方法称为**割圆术 (circular field shu)**[1], 是我国三国时代数学家刘徽首创的. 在这之前[2], 圆周率采用 $\pi=3$, 埃及《林德手卷》(Rhind Papyrus) 间接得到了 $\pi=\dfrac{256}{81}\approx 3.160$, 古埃及人建造金字塔时采用 $\pi=\dfrac{22}{7}\approx 3.142$, 在巴比伦时期的一块石碑上刻着 $\pi=\dfrac{25}{8}\approx 3.125$, 在印度的《百道梵书》(Shatapatha Brahmana) 中记载 $\pi=\dfrac{339}{108}\approx 3.1388$, Ptolemy取 $\pi=\dfrac{377}{120}=3+\dfrac{17}{120}\approx 3.141666$. 东汉科学家张衡采用 $\pi=\dfrac{736}{232}\approx 3.1724$ 和 $\pi=\sqrt{10}\approx 3.162277$, 三国天文学家王蕃采用 $\pi=\dfrac{142}{45}\approx 3.156$.

刘徽分割圆为正 192 边形得到圆周率 $\pi=\dfrac{157}{50}\approx 3.14$ 并得到**刘徽圆周率不等式**

$$3.141024<\pi<3.142704.$$

刘徽认为 3.14 数值偏小, 后来继续分割圆到正 1536 边形得到圆周率 $\pi=\dfrac{3927}{1250}\approx 3.1416$ **(徽率)**.

南北朝数学家祖冲之继续用刘徽的割圆术分割圆为正 12288 边形得到圆周率 $\pi=3.1415926$. 除此之外还得到了**祖冲之圆周率不等式**

$$3.1415926<\pi<3.1415927.$$

[1]相关历史可参考, 吴文俊 著 (李文林 编订): 吴文俊全集. 数学史卷, pp 199-200, 科学出版社/龙门书局, 2019.

[2]下面关于 π 的历史取材于, 华金 · 纳瓦罗著, 李海亭 译: π 的秘密, 中信出版社, 2021.

小红书
小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
刘徽, 约 225 年–约 295 年
托勒密, Claudius Ptolemy, 约公元 100 年出生
张衡, 78 年–139 年
王蕃,228 年–266 年
祖冲之, 429 年–500 年
阿基米德, Archimedes, 公元前 287 年–公元前 212 年

祖冲之把 $\frac{22}{7}\approx 3.142857$ 和 $\frac{355}{113}\approx 3.1415929$ 分别称为圆周率的**约率**和**密率**.

希腊数学家Archimedes利用内接正多边形和外切正多边形得到了著名的 **Archimedes 圆周率不等式**

$$3.140845\approx\frac{223}{71}<3\frac{284\frac{1}{4}}{2018\frac{7}{40}}<3\frac{284\frac{1}{4}}{2017\frac{1}{4}}<\pi<3\frac{667\frac{1}{2}}{4673\frac{1}{2}}<3\frac{667\frac{1}{2}}{4672\frac{1}{2}}=\frac{22}{7}\approx 3.142857.$$

注意到割圆术只用到内接正多边形. 有趣的是, 密率 $\frac{355}{113}$、Ptolemy的值 $\frac{377}{120}$ 及Archimedes的值 $\frac{22}{7}$ 有如下的关系:

$$\frac{355}{113}=\frac{377-22}{120-7}.$$

第三个关于数列的例子是考虑余弦函数,

$$f(x):=\cos x.$$

取定 $a_0:=1$ 并定义数列

$$a_1:=f(a_0),\quad a_2:=f(a_1),\quad \cdots,\quad a_n:=f(a_{n-1}).$$

前几个数值如下:

$$a_1=0.5403023\cdots,\quad a_2=0.8575532\cdots,\quad a_3=0.6542898\cdots,$$

$$a_4=0.7934804\cdots,\quad a_5=0.7013688\cdots,\quad a_6=0.7639597\cdots,$$

$$a_7=0.7221024\cdots,\quad a_8=0.7504178\cdots,\quad a_9=0.7314040\cdots.$$

从这 9 个数字我们发现当 n 很大时 a_n 应该在 0.73 附近; 实际上在下章我们将证明这个数列最后趋于 a_∞, 而这个数 a_∞ 满足方程 $\cos a_\infty=a_\infty$, 即是函数 $f(x)$ 的一个不动点.

最后一个关于数列的例子是高中时候学过的等差数列和等比数列

$$a_n=a+(n-1)d,\quad b_n:=bq^{n-1},\quad n\geq 1,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 a, b 分别是等差数列和等比数列的首项, d 是公差, q 是公比. 比如取

$$a = d = 1, \quad b = q = 2,$$

得到

$$a_n = n, \quad b_n = 2^n, \quad n \geq 1.$$

显然随着 n 的增大 a_n, b_n 变得越来越大最后趋于无穷大.

2.1.1 数列极限的定义

在本小节我们首先给出 “随着 n 的增大 a_n 趋于某值或变得越来越大” 的精确含义.

定义 2.1. 数列极限

给定数列 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$.

(1) $a \in \mathbb{R}$ 称为 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 的**极限 (limit)**, 如果对任给 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得不等式 (一般来说, $N = N(\epsilon)$ 是 ϵ 的函数, 但是和下面提到的 n 无关)

$$|a_n - a| < \epsilon$$

对任意 $n > N$ 都成立. 此时我们记作

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a$$

或 $a_n \to a$. 把上述定义简记为

$$a_n \to a \iff (\forall\, \epsilon > 0\, \exists\, N \in \mathbb{N}\, \forall\, n > N \Rightarrow |a_n - a| < \epsilon) \tag{2.1.1}$$

之后我们将会证明数列 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 的极限若存在必唯一.

(2) 称数列 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是**收敛的 (convergent)** 如果存在 $a \in \mathbb{R}$ 使得 $a_n \to a$ 成立. 否则的话, 我们称数列 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是**发散的 (divergent)**; 即对任意 $a \in \mathbb{R}$ 都有 a_n 不收敛到 a, 或简记为 $a_n \nrightarrow a$. 根据 (2.1.1) 得到

$$a_n \nrightarrow a \iff (\exists\, \epsilon_0 > 0\, \forall\, N \in \mathbb{N}\, \exists\, n_0 > N \Rightarrow |a_{n_0} - a| \geq \epsilon_0) \tag{2.1.2}$$

之后我们将会证明收敛数列必有界.

(3) 称数列 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是**有界的 (bounded)** 如果存在 $M \geq 0$ 使得 $|a_n| \leq M$ 对任何 $n \in \mathbb{N}$ 都成立. 否则的话, 我们称数列 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是**无界的 (unbounded)**. 等价地, 称数列 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是无界的如果对任意 $M > 0$ 存在 $n \in \mathbb{N}$ 满足 $|a_n| \geq M$. ♣

在上述定义中, 我们要注意 “2” 个 $\forall$ 和 “1” 个 $\exists$: ϵ 是任意的正数, 但是一旦找到便是固定的数了. 在证明极限时候, 目标是去寻找 “N” 使得不等式对任意的 $n > N$ 都成立.

在几乎所有求极限中, N 是 ϵ 和 a 的函数, 并随着 ϵ 的变小而变大. 因为在极限定义中, 我们考虑的是当 n 很大时数列的变化, 所以有时候我们可以预先让 n 取得较大, 这样就比较容易求出所需要的 N. 具体步骤可参考下面的例子. 在上述定义中, “1” 个 $>$ 其实可以改为 $\geq$, 这个修改不影响定义本身. 另外, $< \epsilon$ 可以改为 $< 10\epsilon$, $\leq 13\epsilon$ 等, 原因在于 ϵ 本身是任意的.

上述关于数列的定义有时候也称为 “ϵ-N” 定义. 注意到有时候数列的首项下标是 1,

小红书 小红书号:3189205503 qq

但这不影响数列极限的定义和其它将证的性质.

我们把上述四个概念“收敛”、“发散”、“有界”和“无界”做一个小结:

- 收敛 $\Rightarrow$ 有界 $\not\Leftarrow$ 收敛, 第一个关系在**定理 2.1**中给出, 而第二个关系的反例就是 $a_n = (-1)^{n-1}$.
- 无界 $\Rightarrow$ 发散 $\not\Leftarrow$ 无界, 第一个关系是“收敛 $\Rightarrow$ 有界”的逆否命题, 而第二个关系的反例还是 $a_n = (-1)^{n-1}$.

定义 (2.1.1) 和 (2.1.2) 可平行推广到复数列 $\{z_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathbb{C}$, 只要把绝对值换成复数的模即可. 换言之

$$z_n \to z \iff (\forall\, \epsilon > 0\, \exists\, N \in \mathbb{N}\, \forall\, n > N \Rightarrow |z_n - z| < \epsilon)\,, \tag{2.1.3}$$

$$z_n \not\to z \iff (\exists\, \epsilon_0 > 0\, \forall\, N \in \mathbb{N}\, \exists\, n_0 > N \Rightarrow |z_{n_0} - z| \geq \epsilon_0)\,. \tag{2.1.4}$$

根据复数 z_n 的表达式 $z_n = x_n + \mathbf{i}y_n$ 和复数 z 的表达式 $z = x + \mathbf{i}y$, 则得到

$$|z_n - z| = |(x_n - x) + \mathbf{i}(y_n - y)| = \sqrt{(x_n - x)^2 + (y_n - y)^2}$$

从而推出不等式

$$|x_n - x|, |y_n - y| \leq |z_n - z| \leq |x_n - x| + |y_n - y|.$$

这就表明复数列 $\{z_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 收敛到 z 当且仅当实部构成的数列 $\{\mathbf{Re}(z_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ 和虚部构成的数列 $\{\mathbf{Im}(z_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ 分别收敛到 $\mathbf{Re}(z)$ 和 $\mathbf{Im}(z)$.

该结论说明研究复数列的极限可归结为研究实数列的极限. 因此下面我们仅局限于对实数列展开讨论, 但会有时候用到些复数列的结果 (这个会随用随提). 至于复数列以及复数级数将会在复变函数中详细展开.

2.1.2 几个典型例题

这一小节我们来练习用“ϵ-N”语言来求证数列的极限. 到目前为止, 只能用定义来证明数列的极限; 此时我们是默认数列是收敛的, 然后来证明该数列的极限就是所给的数. 在**第 2.3 节**中我们将考察数列收敛的一些判别法则, 特别是**定理 2.17**.

例 2.1

用 ϵ-N 语言来证明如下极限:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n} = 0$.

(2) 如果 $|q| < 1$ 且 $q \in \mathbb{C}$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0$.

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$.

(4) 如果 $a \geq 1$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

(5) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

证: (1) 根据定义对任何 $\epsilon > 0$ 我们需要找到 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $|\dfrac{1}{n} - 0| < \epsilon$ 对任意 $n > N$ 都成立. 此时显然取 $n > 1/\epsilon$, 即可取 $N := 1 + \lfloor 1/\epsilon \rfloor$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 如果 $q=0$, 每个 q^n 均为零故结论成立. 从而我们可以假设 $0<|q|<1$. 此时

$$|q^n-0|<\epsilon \iff |q|^n<\epsilon \iff n>\frac{\ln\epsilon}{\ln|q|}.$$

那么对任何 $\epsilon>0$ 存在 $N=\lfloor \ln\epsilon/\ln|q|\rfloor+1$ 使得

$$|q^n-0|<\epsilon$$

对任意 $n>N$ 都成立.

(3) 观察到

$$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\frac{(n+1)-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}<\frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

我们可以取 $N=\lfloor 1/4\epsilon^2\rfloor+1$.

(4) 不失一般性, 假设 $a>1$. 因此 $\sqrt[n]{a}>1$ 且可写成 $\sqrt[n]{a}=1+y_n$. 由于 $y_n>0$ 得到

$$a=(1+y_n)^n=1+ny_n+\frac{n(n-1)}{2}y_n^2+\cdots+y_n^n>1+ny_n.$$

上述不等式可重新写成

$$|\sqrt[n]{a}-1|=|y_n|<\frac{a-1}{n}\longrightarrow 0.$$

这样我们找到 N 只要 $N>(a-1)/\epsilon$.

(5) 类似 (3), 令 $\sqrt[n]{n}=1+y_n$, 其中 $y_n>0$. 同理得到

$$n=(1+y_n)^n=1+ny_n+\frac{n(n-1)}{2}y_n^2+\cdots+y_n^n>1+\frac{n(n-1)}{2}y_n^2.$$

和 (3) 唯一区别是, 在这里二项式展开中我们取第一项和第三项. 原因是右边已经出现了 n, 如果在二项式展开中我们只取前面两项, 那么很明显 y_n 的绝对值被 $(n-1)/n$ 所控制. 但 $(n-1)/n$ 不可能趋于零. 最后得到, 只取第三项,

$$|\sqrt[n]{n}-1|=|y_n|<\sqrt{\frac{2}{n-1}}\longrightarrow 0.$$

这里只要 $N>1+2/\epsilon^2$. □

在**例 2.1** 第 (1) 个例题中, $|q|<1$ 得到实数列 $\{q^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 收敛. 但是使得该实数列收敛的 q 值还有 $q=1$, 此时恒有 $q^n\equiv 1$. 但当 $q=-1$ 时, 有 $q^n=(-1)^n$ 是发散的 (见下面例题); 而当 $|q|>1$ 时实数列 $\{q^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是发散的 (可直接利用定义证明, 或运用**定理 2.1**). 所以实数列 $\{q^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 收敛当且仅当 $q\in(-1,1]$.

现在考虑复数列 $\{q^n\}_{n\in\mathbb{N}}$, 其中 $q\in\mathbb{C}$. 和实数列情形一样, 当 $|q|>1$ 发散而当 $|q|<1$ 时收敛. 和实数列唯一区别的地方是 $|q|=1$ 情形, 此时 q 不仅可以取 ±1 而且可以取单位圆上的任意值. 不妨令 $q=\cos\theta+\mathbf{i}\sin\theta$ 从而得到 $q^n=\cos(n\theta)+\mathbf{i}\sin(n\theta)$, 其中 $\theta\in[0,2\pi)$. 如果 $\theta=0$, 则 $q=1$ 从而数列 $\{q^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 收敛; 如果 $\theta\in(0,2\pi)$, 我们断言数列 $\{q^n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 发散, 即断言此时数列 $\{\cos(n\theta)\}_{n\in\mathbb{N}}$ 和 $\{\sin(n\theta)\}_{n\in\mathbb{N}}$ 均发散 (根据三角函数性质不妨假设 $\theta\in(0,\pi)$). 假设 $\sin(n\theta)\to a\in\mathbb{R}$, 则得到 $\cos^2(n\theta)\to 1-a^2$. 另一方面, 根据倍角公式

$$\sin(2n\theta)=2\sin(n\theta)\cos(n\theta)$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和**定理 2.14**, 得到

$$a^2 = 4a^2(1-a^2) \quad \Longrightarrow \quad a = 0 \text{ 或 } a^2 = \frac{3}{4}.$$

下面我们来导出矛盾.

- 如果 $\sin(n\theta) \to 0$, 那么 $\cos^2(n\theta) \to 1$ 和 $\cos(2n\theta) = 2\cos^2(n\theta) - 1 \to 1$. 因此根据

$$\sin[(2n+1)\theta] = \sin(2n\theta)\cos\theta + \cos(2n\theta)\sin\theta$$

得到矛盾: $0 = 0 \cdot \cos\theta + 1 \cdot \sin\theta = \sin\theta$.

- 如果 $a^2 = \frac{3}{4}$, 那么 $\cos^2(n\theta) \to \frac{1}{4}$ 和 $\cos(2n\theta) = 2\cos^2(n\theta) - 1 \to -\frac{1}{2}$. 因此根据

$$\sin[(2n\pm 1)\theta] = \sin(2n\theta)\cos\theta \pm \cos(2n\theta)\sin\theta$$

得到矛盾:

$$\frac{3}{4} = \frac{3}{4}\cos^2\theta + \frac{1}{4}\sin^2\theta \pm a\cos\theta\sin\theta \quad \text{或} \quad \pm 2a = \tan\theta.$$

上述冗长的论断证明了当 $\theta \in (0, 2\pi)$ 时数列 $\{\cos(n\theta)\}_{n\in\mathbb{N}}$ 和 $\{\sin(n\theta)\}_{n\in\mathbb{N}}$ 均发散.

下面我们来考察两个发散数列的例子.

例 2.2. (发散数列的例子)

(1) 证明数列 $\{(-1)^{n-1}\}_{n\geq 1}$ 发散.

(2) 证明数列 $\{\sin n\}_{n\geq 1}$ 发散.

证: (1) 首先证明 $(-1)^{n-1} \nrightarrow 1$. 取 $\epsilon_0 = 1$, 对任意 $N \in \mathbb{N}$ 存在 $n_0 = 2N > N$ 满足

$$|a_{n_0} - a| = |(-1)^{n-1} - 1| = |-2| = 2 > 1 = \epsilon_0.$$

接下来对任意 $a \neq 1$, 证明 $(-1)^{n-1} \nrightarrow a$. 取 $\epsilon_0 = |a-1|/2$, 对任意 $N \in \mathbb{N}$, 存在 $n_0 = 2N+1$ 满足 $|a_{n_0} - a| = |1-a| > \epsilon_0$.

(2) 由于 $|\sin n| \leq 1$, 我们只要证明对任意 $A \in [-1, 1]$ 都有 $\sin n \nrightarrow A$. 不失一般性, 假设 $0 \leq A \leq 1$. 存在 $\epsilon_0 = \sqrt{2}/2$, 对任意 $N \in \mathbb{N}$, 存在 $n_0 = \left\lfloor \left(2N\pi - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{4} \right\rfloor$ 满足 $\sin n_0 < -\sqrt{2}/2$ 且 $|\sin n_0 - A| \geq \sqrt{2}/2 = \epsilon_0$.

另一种证明方法如下. 假设 $\lim\limits_{n\to\infty} \sin n = a$ 存在, 则根据三角函数恒等式

$$2\sin 1 \cos n = \sin(n+1) - \sin(n-1)$$

得到 $\lim\limits_{n\to\infty} \cos n = 0$. 从而

$$\sin(2n) = 2\sin n \cos n \to 0, \quad n \to \infty.$$

即 $a = 0$. 但根据 $1 = \sin^2 n + \cos^2 n$, 导出矛盾 $0 = 1$. 因此数列 $\{\sin n\}_{n\geq 1}$ 发散. □

注 2.1

(1) **例 2.1** 告诉我们

$$\lim_{n\to\infty}(a_{n+1} - a_n) = 0 \quad \not\Rightarrow \quad \lim_{n\to\infty} a_n \text{ 存在.}$$

(2) **例 2.2** 告诉我们

$$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} \text{ 有界} \quad \not\Rightarrow \quad \lim_{n\to\infty} a_n \text{ 存在.}$$

在**定理 2.1**中我们将证明数列收敛必有界, 从而有界性是数列收敛的必要条件. 同样地, 利用**定理 2.3** 得到**注 2.1** (1) 的逆命题是对的, 即 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在推出 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=0$.

例 2.3

(1) 如果 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 存在且有限, 则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}=a.$$

证: 对任意 $\epsilon>0$, 存在 $N_0\in\mathbb{N}$ 使得 $|a_n-a|<\epsilon/2$ 对任意 $n>N_0$ 都成立. 注意到

$$\begin{aligned}\left|\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}-a\right| &= \left|\frac{a_1+\cdots+a_n-na}{n}\right|\\ &= \left|\frac{a_1+\cdots+a_{N_0}-N_0a}{n}+\frac{(a_{N_0+1}-a)+\cdots+(a_n-a)}{n}\right|\\ &\le \frac{|a_1+\cdots+a_{N_0}-N_0a|}{n}+\frac{|a_{N_0+1}-a|+\cdots+|a_n-a|}{n}\\ &\le \frac{n-N_0}{n}\frac{\epsilon}{2}+\frac{|a_1+\cdots+a_{N_0}-N_0a|}{n}.\end{aligned}$$

只要取

$$N>\max\left\{N_0,\frac{|a_1+\cdots+a_{N_0}-N_0a|}{\epsilon/2}\right\}.$$

我们得到

$$\left|\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}-a\right|<\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.\ \square$$

(2) 注意, (1) 的逆命题不成立, 即若数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 满足

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}=a\in\mathbb{R},$$

那么数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 未必存在极限. 比如对数列 $a_n=(-1)^{n-1}, n\ge1$, 简单计算得到

$$\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}=\begin{cases}0, & n\text{ 偶数},\\ 1/n, & n\text{ 奇数},\end{cases}\to 0,$$

但是 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 不存在.

例 2.3中假设 "a 存在且有限" 可推广到假设 "a 存在且有限或等于 $+\infty$ 或 $-\infty$", 参见**例 2.12** (1).

例 2.4

任意实数都是某个有理数列的极限.

证: 任给一个实数 $a\in\mathbb{R}$. 定义 $a_n:=\lfloor na\rfloor/n$. 因为 $na-1<\lfloor na\rfloor\le na$, 我们得到

$$a-\frac{1}{n}<\frac{\lfloor na\rfloor}{n}<a$$

或者

$$|a_n-a|=\left|\frac{\lfloor na\rfloor}{n}-a\right|<\frac{1}{n}\longrightarrow 0.\ \square$$

根据无理数的稠密性和**例 2.4** 得到任意实数都是某个无理数列的极限.

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 2.5

对任给实数 a 都有 $\lim\limits_{n\to\infty} a^n/n! = 0$.

证: 由于 $a \in \mathbb{R}$ 是一个给定的实数, 所以可以找到 $N_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $|a| \leq N_0$ 成立. 观察到下面的不等式

$$\left|\frac{a^n}{n!} - 0\right| = \frac{|a|^n}{n!} = \frac{|a|^{N_0}}{N_0!} \times \frac{|a|}{N_0+1} \times \cdots \times \frac{|a|}{n} \leq \frac{|a|^{N_0}}{N_0!} \times \frac{|a|}{n}, \quad n \geq N_0.$$

对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $N > \max\{N_0, |a|^{N_0+1}/N_0!\epsilon\}$, $|a^n/n!| < \epsilon$ 对任意 $n > N$ 成立. □

例 2.6

证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n^2}{n^2-3} = 3$.

证: 根据极限定义考虑差

$$\left|\frac{3n^2}{n^2-3} - 3\right| = \left|\frac{9}{n^2-3}\right| = \frac{9}{|n^2-3|} = \frac{9}{(n+\sqrt{3})(n-\sqrt{3})} < \frac{9}{n}$$

只要 $n \geq 3$. 因此当 $n > \max\{3, 9/\epsilon\}$ 时候, 得到 $|3n^2/(n^2-3) - 3| < \epsilon$. □

上面例子表明在用 ϵ-N 证明数列极限时, 可事先要求 n 超过某数.

例 2.7

证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3\sqrt{n}+1}{2\sqrt{n}-1} = \dfrac{3}{2}$.

证: 简单计算得到

$$\left|\frac{3\sqrt{n}+1}{2\sqrt{n}-1} - \frac{3}{2}\right| = \frac{5}{4\sqrt{n}-2}.$$

如果事先假定 $n \geq 4$ 则得到

$$\left|\frac{3\sqrt{n}+1}{2\sqrt{n}-1} - \frac{3}{2}\right| \leq \frac{6}{3\sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{n}}.$$

所以只要 $n > \max\{4, 4/\epsilon^2\}$ 就有

$$\left|\frac{3\sqrt{n}+1}{2\sqrt{n}-1} - \frac{3}{2}\right| < \epsilon$$

成立. 当然我们也可以直接使用不等式放缩技巧得到

$$\left|\frac{3\sqrt{n}+1}{2\sqrt{n}-1} - \frac{3}{2}\right| = \frac{5}{4\sqrt{n}-2} \leq \frac{5}{4\sqrt{n}-2\sqrt{n}} = \frac{5}{2\sqrt{n}} < \frac{3}{\sqrt{n}}.$$

此时只要 $n > 9/\epsilon^2$ 即可. □

例 2.8

如果 $a_n := 0.3\cdots3$ (n 个 3), 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0.\dot{3} = \dfrac{1}{3}$.

证: 只要注意到

$$|a_n - 0.\dot{3}| = \left|0.\underbrace{33\cdots33}_{n} - 0.\underbrace{33\cdots33}_{n}33\cdots\right| = \left|0.\underbrace{00\cdots00}_{n}33\cdots\right|$$

$$< 0.\underbrace{00\cdots01}_{n-1} = \frac{1}{10^n}. \quad \square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

2.2 收敛数列的性质

首先考察收敛数列 $\{a_n = 1/n\}_{n\geq 1}$. 在**例 2.1**中我们已经证明了 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$. 显然这个数列满足

$$0 < a_n \leq 1, \quad a_n > a_{n+1}, \quad n \geq 1.$$

所以极限只能有一个, 而且 $\{1/n\}_{n\geq 1}$ 是个有界数列.

一个自然的问题是其它收敛数列是否也具有极限唯一性和数列本身有界性. 本节主要来回答这两个问题, 并得到了收敛数列的其它重要性质.

2.2.1 基本性质

在**定义 2.1**中我们留下了两个未给出证明的断言, 即数列极限存在必唯一和收敛数列必有界. 在这小节我们给出这两个断言的证明.

定理 2.1. (收敛数列的基本性质)

(1) **(唯一性)** 如果 $a_n \to a$, $a_n \to b$ 都存在, 则 $a = b$.

(2) **(有界性)** 如果 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 收敛, 则 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 有界.

(3) **(保序性)** 如果 $a_n \to a$, $b_n \to b$, 且 $a < b$, 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $a_n < b_n$ 对任意任意 $n \geq N$ 都成立.

(4) 如果 $a_n \to a$ 且 $b < a < c$, 则存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $b < a_n < c$ 对任意 $n > N$ 都成立.

(5) **(保号性)** 如果 $a_n \to a$, $b_n \to b$, 且 $a_n \leq b_n$ (对任意 $n > N$), 则 $a \leq b$.

(6) 如果 $a_n \to a$ 存在, 则 $|a_n| \to |a|$. ♡

证: (1) 任给 $\epsilon > 0$, 存在 $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ 使得

$$|a_n - a| < \epsilon, \quad n > N_1 \quad 和 \quad |b_n - b| < \epsilon, \quad n > N_2$$

都成立. 从而

$$|a - b| \leq |a_n - b| + |a_n - a| < 2\epsilon, \quad n > \max\{N_1, N_2\}.$$

根据 ϵ 的任意性, 我们必须有 $a = b$ 成立.

(2) 取 $\epsilon = 1$, 存在 $N_1 \in \mathbb{N}$ 使得 $a - 1 < a_n < a + 1$ 对任何 $n > N_1$ 都成立. 因此

$$\min\{a_1, \cdots, a_N, a - 1\} \leq a_n \leq \max\{a_1, \cdots, a_N, a + 1\}, \quad 任意\ n \geq 1.$$

(3) 取 $\epsilon = (b - a)/2 > 0$, 存在 $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ 使得

$$|a_n - a| < \frac{b-a}{2}, \quad n > N_1 \quad 和 \quad |b_n - b| < \frac{b-a}{2}, \quad n > N_2$$

都成立. 从而

$$a_n < \frac{b-a}{2} + a = \frac{b+a}{2} < b_n, \quad n > \max(N_1, N_2).$$

(4) 在 (3) 中令 $b_n \equiv b$, 我们可以找到 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $b = b_n < a_n$ $(n > N)$ 成立.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(5) $b < a$, 则根据 (3) 我们得到 $b_n < a_n$ 对所有 $n > N$ 都成立.

(6) $a_n \to a$ 意味着对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $|a_n - a| < \epsilon$ 对任意 $n > N$ 都成立. 从而 $||a_n| - |a|| \le |a_n - a| < \epsilon$. □

注 2.2

(1) $\{a_n\}_{n\ge1}$ 有界 $\not\Rightarrow$ $\{a_n\}_{n\ge1}$ 收敛. 比如, $a_n = (-1)^n$.

(2) $a_n \to a, b_n \to b, a_n < b_n \not\Rightarrow a < b$. 比如, $a_n = 1/n, b_n = 2/n$, 但是 $a = b = 0$.

(3) $\{|a_n|\}_{n\ge1}$ 收敛 $\not\Rightarrow$ $\{a_n\}_{n\ge1}$ 收敛. 比如 $a_n = (-1)^{n-1}$.

♣

定理 2.2. (夹逼定理 (Sandwich's theorem))

如果不等式 $x_n \le y_n \le z_n$ 对所有 $n \ge N_0$ 都成立, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = a$.

♡

证: 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ 使得 $|x_n - a| < \epsilon$ 和 $|z_n - a| < \epsilon$ 都成立. 从而

$$a - \epsilon < x_n \le y_n \le z_n < a + \epsilon$$

对任意 $n > \max\{N_0, N_1, N_2\}$ 都成立. 故 $y_n \to a$. □

在这里, 我们对上面的**定理 2.2**做一个注. 因为该定理的目标是证明数列 $\{y_n\}_{n\ge1}$ 存在极限; 根据收敛数列必有界这个性质, 可知道数列 $\{y_n\}_{n\ge1}$ 必须要求事先是有界的. 正因为这个事先有界性, 满足不等式 $x_n \le y_n \le z_n$ 的数列 $\{x_n\}_{n\ge N_0}$ 和 $\{z_n\}_{n\ge N_0}$ 肯定存在. 因此应用**定理 2.2**的困难之处是如何去寻找好的 "下界数列" $\{x_n\}_{n\ge N_0}$ 以及好的 "上界数列" $\{y_n\}_{n\ge N_0}$ 使得 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = a$ 成立.

比如, 考虑满足 $a_n \ge 0$ 的数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$. 若要证明 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, 我们可以把 0 作为好的 "下界数列", 而根据其它假设条件来挑选合适的好的 "上界数列" 且其极限为 0. 但是, 往往好的 "上界数列" 不好求得, 究其原因是一旦好的 "上界数列" 得到了, 那么数列极限也就唾手可得了. 这也就是为什么我们要引入新的方法来求数列极限的原因之一了.

例 2.9

(1) 如果 $a_1, \cdots, a_k > 0$, 那么有

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1^n + \cdots + a_k^n} = \max\{a_1, \cdots, a_k\}. \tag{2.2.1}$$

(2) 证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1 + \sqrt[n]{2} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n} = 1. \tag{2.2.2}$$

(3) 求极限

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.$$

证: (1) 不失一般性, 假设 $\max\{a_1, \cdots, a_k\} = a_1$. 则得到

$$a_1 < \sqrt[n]{a_1^n + \cdots + a_k^n} \le \sqrt[n]{k a_1^n} = \sqrt[n]{k} \cdot a_1 \to a_1.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

最后一步利用了**例 2.1** (3).

(2) 实际上有下列不等式

$$\frac{1+1+\cdots+1}{n} \le \frac{1+\sqrt[n]{2}+\cdots+\sqrt[n]{n}}{n} \le \frac{\sqrt[n]{n}+\cdots+\sqrt[n]{n}}{n}$$

从而推出 $1 \le (1+\sqrt[n]{2}+\cdots+\sqrt[n]{n})/n \le \sqrt[n]{n} \to 1$. 最后一步利用**例 2.1** (4).

(3) 回忆下双阶乘:

$$\begin{aligned}(2n)!! &= 2\times 4\times 6\times\cdots\times 2n,\\ (2n-1)!! &= 1\times 3\times 5\times\cdots\times(2n-1).\end{aligned}$$

对每个 $k\in\mathbb{N}$ 有

$$\frac{2k-1}{2k} < \frac{2k}{2k+1}$$

成立. 因此得到

$$\begin{aligned}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} &= \prod_{1\le k\le n}\frac{2k-1}{2k} < \prod_{1\le k\le n}\frac{2k}{2k+1} = \frac{2\times 4\times 6\times\cdots\times 2n}{3\times 5\times\cdots\times(2n+1)}\\ &= \frac{1}{\dfrac{1\times 3\times 5\times\cdots\times(2n-1)}{2\times 4\times 6\times\cdots\times 2n}}\times\frac{1}{2n+1} = \frac{1}{\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}}\times\frac{1}{2n+1}\end{aligned}$$

推出

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

从而极限为 0. □

♠

定理 2.2 可追溯到古希腊时代的Archimedes 和Eudoxus 关于圆周率 π 的计算, 而现代形式是由Gauss给出的.

2.2.2 收敛数列的代数运算/四则运算

假设给定两个数列 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 和 $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, 我们可以很自然地问数列 $a_n\pm b_n$, a_nb_n, a_n/b_n (对充分大的 n 有 $b_n\neq 0$) 的收敛性.

定理 2.3. (收敛数列的四则运算)

假设 $a_n\to a$ 和 $b_n\to b$ 都收敛且 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$. 那么有

$$\alpha a_n\pm\beta b_n\to\alpha a\pm\beta b,\quad a_nb_n\to ab,\quad \frac{a_n}{b_n}\to\frac{a}{b}\ (b\neq 0). \tag{2.2.3}$$

♡

证: (1) $b_b\to b$ 推出 $-b_n\to -b$. 故只要证明 $\alpha a_n+\beta b_n\to\alpha a+\beta b$ 即可. 但这个极限可有下列不等式给出

$$0\le|(\alpha a_n+\beta b_n)-(\alpha a+\beta b)|\le|\alpha||a_n-a|+|\beta||b_n-b|\to 0.$$

(2) $\{a_n\},\{b_n\}$ 都收敛推出存在两个正数 M_1,M_2 使得 $|a_n|\le M_1$ 和 $|b_n|\le M_2$ 成立. 下列计算

$$0\le|a_nb_n-ab|=|a_n(b_n-b)+(a_n-a)b|\le M_1|b_n-b|+M_2|a_n-a|\to 0$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

得到 $a_nb_n \to ab$.

(3) $b_n \to b$ 推出 $|b_n| \to |b|$. 根据假设条件 $|b| > 0$, 由**定理 2.1** (3) 得到不等式 $|b_n| > |b|/2 > 0$ 对充分大的 n 成立. 下列计算

$$\begin{aligned} 0 \quad \leq \quad \left|\frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b}\right| \quad &= \quad \left|\frac{b(a_n-a)-a(b_n-b)}{b_nb}\right| \\ \leq \quad \frac{|b||a_n-a|+|a||b_n-b|}{|b_n||b|} \quad &\leq \quad \frac{2}{|b|^2}\left(|b||a_n-a|+|a||b_n-b|\right) \quad \to \quad 0 \end{aligned}$$

得到 $a_n/b_n \to a/b$. □

注 2.3

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n+b_n)$ 存在$\not\Rightarrow$ $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在或 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n$ 存在. 比如, $a_n = (-1)^{n-1}$, $b_n = (-1)^n$.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} a_nb_n$ 存在$\not\Rightarrow$ $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在或 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n$ 存在. 比如, $a_n = b_n = (-1)^{n-1}$.

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} a_n/b_n$ 存在$\not\Rightarrow$ $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在或 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n$ 存在. 比如, $a_n = (-1)^n$, $b_n = n$.

(4) 如果数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 和 $\{b_n\}_{n\geq 1}$ 都发散, 那么四则运算就不一定成立, 事实上是无规律可循. 比如考虑发散数列 $a_n = b_n = (-1)^{n-1}$, 我们得到 $1\cdot a_n - 1\cdot b_n \equiv 0$ 和 $1\cdot a_n + 1\cdot b_n = 2(-1)^{n-1}$, 其中一个是收敛的而另一个则是发散的. 又比如, 取 $a_n = b_n = (-1)^{n-1}$, 则 $a_nb_n \equiv 1$; 取 $a_n = b_n = n$, 则 $a_nb_n = n^2$ 是发散的. 再比如, 取 $a_n = n$ 和 $b_n = \sqrt{n}$, 则 $a_n/b_n = \sqrt{n}$ 是发散的; 取 $a_n = b_n = n$, 则 $a_n/b_n \equiv 1$. ♣

例 2.10

(1) 对所有 $a > 0$ 证明

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1. \tag{2.2.4}$$

(2) 对所有 $q > 1$ 证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\log_q n}{n} = 0. \tag{2.2.5}$$

(3) 证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0.$$

证: (1) **例 2.1**推出 (2.2.4) 对所有 $a \geq 1$ 都成立. 当 $0 < a < 1$ 时, 有

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{a}}} = \frac{1}{1} = 1.$$

(2) 实际上根据 $q > 1$ 得到

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1 < q^\epsilon \quad \Longrightarrow \quad \sqrt[n]{n} < q^\epsilon, \quad n > N.$$

故只要

$$\frac{\log_q n}{n} < \epsilon, \quad \text{任意 } n > N \quad \Longrightarrow \quad \frac{\log_q n}{n} \to 0.$$

(3) 令 $a_n = 1/\sqrt[n]{n!}$. 因为 $n! = 1\times 2\times\cdots\times n$ 得到

$$\begin{aligned} (n!)^2 \quad &= \quad (1\times 2\times\cdots\times n)\times[n\times(n-1)\times\cdots\times 2\times 1] \\ &= \quad [1\times n][2\times(n-1)]\cdots[k\times(n-k+1)]\times\cdots\times[n\times 1]. \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

对任意 $1 \leq k \leq n$ 有不等式 $(k-1)(n-k) \geq 0$ 成立, 从而 $k(n-k+1) \geq n$ 成立. 带入上述恒等式得到

$$(n!)^2 \geq n^n \quad \Longrightarrow \quad n! \geq n^{n/2} \quad \Longrightarrow \quad \sqrt[n]{n!} \geq \sqrt{n}.$$

这表明 $a_n \leq 1/\sqrt{n}$ 从而推出 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$. □

最后我们把一些重要的数列极限罗列如下:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1, \quad \lim_{n\to\infty} q^n = 0 \quad (|q|<1), \quad \lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \quad (a \in \mathbb{R}),$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (a>0), \quad \lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} = 0,$$

具体证明分别参见**例 2.1**, **例 2.5**, (2.2.4), 和 (2.2.5).

2.2.3 无穷小和无穷大数列

根据之前内容知道若极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 存在, 则数列 $b_n := a_n - a$ 的极限也存在且满足 $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$. 由此可以引入如下概念.

$\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 称为**无穷小数列 (infinitely small sequence)**, 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$. 即无穷小数列就是极限为 0 的数列. 无穷小数列具有如下基本性质:

(1) $a_n \to a \Longleftrightarrow a_n - a \to 0 \Longleftrightarrow a_n = a + \alpha_n$ 且 $\alpha_n \to 0$.

(2) $a_n \to 0 \Longleftrightarrow |a_n| \to 0$.

(3) $a_n \to 0, b_n \to 0 \Longrightarrow a_n + b_n, a_n - b_n, a_n b_n \to 0$.

(4) $a_n \to 0, b_n \to 0 \not\Rightarrow a_n/b_n \to 0$. 比如下面的反例,

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{n}, \\ b_n = \frac{1}{n}, \end{cases} \quad \frac{a_n}{b_n} \equiv 1, \qquad \begin{cases} a_n = \frac{1}{n}, \\ b_n = \frac{1}{n^2}, \end{cases} \quad \frac{a_n}{b_n} = n, \qquad \begin{cases} a_n = \frac{1}{n^2}, \\ b_n = \frac{1}{n}, \end{cases} \quad \frac{a_n}{b_n} = \frac{1}{n}.$$

(5) $a_n \to 0, |b_n| \leq M \Longrightarrow a_n b_n \to 0$.

由此可见, 两个无穷小数列的比值是很复杂的, 在**定理 2.5**中我们会给出一个充分条件来计算这个比值.

我们知道在函数 $f(x) = 1/x$ 的图像中, 当 x 靠近原点时, $f(x)$ 会变得越来越大, 直观上就应该最后变成 “无穷大”. 下面我们提供理解 “无穷大” 的一种方法. 在平面上考察以 $(0,1)$ 为圆心 1 为半径的圆 C. 显然 C 和 x 轴交于原点 $(0,0)$. 取点 $P = (0,2)$, 这是 C 和 y 轴的交点. 任取 x 轴上的点 Q, 作直线 PQ 交 C 于 R 点. 随着点 Q 跑遍整个 x 轴, 我们发现点 R 跑遍整个圆 C 除了 P 点. 因此可以想象

$$\mathbb{R} \cup \{\infty\} \quad \Longleftrightarrow \quad C \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbb{S}^1 := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}.$$

这种观点很自然的把 ∞ 点等同于 $(0,2)$ 点.

数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 称为**无穷大数列 (infinitely large sequence)**, 若对任意 $C > 0$, 存在 $N \in$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$\mathbb{N}$ 使得

$$|a_n| \geq C \quad \text{对任何 } n > N \text{ 都成立.}$$

记号: $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$ 或 $a_n \to \infty$.

与无穷小数列不同的是, $a_n \to \infty$ 最典型的方式是 a_n 趋于正无穷大和趋于负无穷大. 但是要注意的是, $a_n \to \infty$ 除了上述两种典型的方式外, 趋于方式还可以不断地跳跃, 比如数列 $(-1)^n n$. 这样我们可以进一步地细分无穷大数列为如下两类:

(1) 定义

$$\begin{array}{c}\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty \\ \text{或 } a_n \to +\infty\end{array} \iff \begin{array}{c}\{a_n\}_{n\geq 1} \text{ 是无穷大数列} \\ \text{且 } a_n > 0,\ n \geq N_0.\end{array}$$

(2) 定义

$$\begin{array}{c}\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty \\ \text{或 } a_n \to -\infty\end{array} \iff \begin{array}{c}\{a_n\}_{n\geq 1} \text{ 是无穷大数列} \\ \text{且 } a_n < 0,\ n \geq N_0.\end{array}$$

相关的性质有:

(3) $a_n \to +\infty$ 或者 $a_n \to -\infty$, 则 $a_n \to \infty$. 但是反之不一定对, 比如 $a_n = (-1)^n n$.

(4) $a_n, b_n \to \pm\infty$, 则 $a_n + b_n \to \pm\infty$.

(5) $a_n \to \pm\infty$, $b_n \to \mp\infty$, 则 $a_n - b_n \to \pm\infty$.

(6) $a_n \to \infty$, $|b_n| \geq M > 0$, 则 $a_n b_n \to \infty$.

(7) $a_n, b_n \to \pm\infty$, 则 $a_n b_n \to \pm\infty$.

(8) $a_n \to \pm\infty$, $b_n \to \mp\infty$, 则 $a_n b_n \to -\infty$.

(9) $a_n \to 0$, $a_n \neq 0$, 则 $1/a_n \to \infty$.

这里要提醒大家的是, 无穷大数列和无界数列即有区别又有联系. 根据定义, 如果数列 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是无界的, 则对任意 $M > 0$ 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $|a_n| \geq M$. 特别地, 我们得到子集 $\{a_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}} \subseteq \{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 满足 $|a_{n_k}| \geq k$. 换句话说, 数列 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是无界的如果可以找到一个无限数列, 包含在原来数列中但未必是原数列本身, 使得它自己是无穷大的. 而无穷大数列是指某项之后的所有项的绝对值都要大于预先设定的正数, 故无穷大数列一定是无界数列, 但反之则不一定成立.

例 2.11

(1) $|q| > 1 \Longrightarrow q^n \to \infty$. 实际上,

$$|q^n| = |q|^n \geq |q|^{\frac{\ln C}{\ln |q|}} = C$$

只要 $n \geq N > \ln C / \ln |q|$.

(2) $a_n := \sum\limits_{1\leq k\leq n} \dfrac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{k}} \to +\infty$. 实际上,

$$a_n > \frac{n}{2\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}}{2} \to +\infty.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(3) 令

$$a_n := \frac{x_0 n^k + x_1 n^{k-1} + \cdots + x_{k-1} n + x_k}{y_0 n^\ell + y_1 n^{\ell-1} + \cdots + y_{\ell-1} n + y_\ell}, \quad (k, \ell \in \mathbb{N},\ x_0 y_0 \neq 0).$$

由于

$$a_n = n^{k-\ell} \frac{x_0 + \dfrac{x_1}{n} + \cdots + \dfrac{x_{k-1}}{n^{k-1}} + \dfrac{x_k}{n^k}}{y_0 + \dfrac{y_1}{n} + \cdots + \dfrac{y_{\ell-1}}{n^{\ell-1}} + \dfrac{y_\ell}{n^\ell}},$$

得到

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \begin{cases} 0, & k < \ell, \\ x_0/y_0, & k = \ell, \\ \infty, & k > \ell. \end{cases}$$

(4) $a_n = \sqrt[n]{n!} \to +\infty$. 观察到

$$(n!)^2 = (1\cdot n)[2\cdot(n-1)]\cdots[k(n-k)]\cdot(n\cdot 1) = \prod_{1\le k\le n} [k(n-k+1)] \ge n^n$$

这是因为不等式 $(k-1)(n-k) \ge 0$ $(1 \le k \le n)$ 可推出 $k(n-k+1) \ge n$ 成立.

(5) $\{n\cos(n\pi)\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是无穷大数列, 但 $\{n\cos(n\pi/2)\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是无界数列而不是无穷大数列.

(6) $2^n + \ln n \to +\infty$ 和 $n/\cos n \to \infty$.

2.2.4 Stolz 定理或 Stolz-Cesàro 定理

这个定理主要是来处理 “∞/∞” 型或 “$0/0$” 型极限. 假设数列 $a_n \to 0$, $b_n \to 0$ 都是无穷小, 那么**定理 2.3**中最后一个结论 (即数列的商) 就不一定成立. 如果数列 $a_n \to \infty$, $b_n \to \infty$ 都是无穷大, 我们可以把商 a_n/b_n 转化成两个无穷小数列的商:

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{1/b_n}{1/a_n}$$

这里 $1/b_n \to 0$ 和 $1/a_n \to 0$ 是无穷小数列.

因此 “∞/∞” 型或 “$0/0$” 型极限本质上是一回事情. 但是针对这两种情形, Stolz 定理的内容还是有一些细微的差异.

Stolz 定理或 Stolz-Cesàro 定理来源于Stolz的书《Vorlesungen über allgemeine Arithmetik: nach den Neueren Ansichten》(1885) 的第 173-175 页, 或Cesàro在 1888 年的论文, *Sur la convergence des séries*, Nouvelles annales de mathématique, Series 3, **7**, 49-59.

定理 2.4. (Stolz 定理 I: “∞/∞” 型)

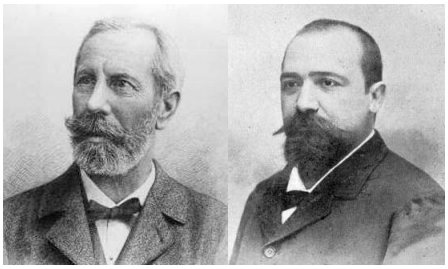
给定两个数列 $\{x_n\}_{n\ge1}$ 和 $\{y_n\}_{n\ge1}$. 如果

$$y_n < y_{n+1}, \quad y_n \to +\infty, \quad \text{和} \quad \lim_{n\to\infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = a \ (\text{是实数或 } \pm\infty),$$

那么有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = a. \tag{2.2.6}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
斯托尔兹, *Otto Stolz, 1842 年 7 月 3 日–1905 年 11 月 23 日*
切萨罗, *Ernesto Cesàro, 1859 年 3 月 12 日–1906 年 9 月 12 日*

证: 情形 1: $a = 0$. 对任何 $\epsilon > 0$, 存在 $N_1 \in \mathbb{N}$ 使得

$$|x_n - x_{n-1}| < \epsilon(y_n - y_{n-1}), \quad \text{任意 } n > N_1.$$

特别地, 得到

$$\left|\frac{x_n}{y_n} - \frac{x_{n-1}}{y_n}\right| < \epsilon\left(1 - \frac{y_{n-1}}{y_n}\right).$$

上述不等式中, x_n/y_n 是我们希望的, 但是其余项都不是我们希望的. 为了舍去这些额外项, 当 $n > N_1$ 利用三角不等式得到

$$|x_n - x_{N_1}| \leq \sum_{N_1+1\leq i\leq n} |x_i - x_{i-1}| \leq \sum_{N_1+1\leq i\leq n} \epsilon(y_i - y_{i-1}) = \epsilon(y_n - y_{N_1});$$

即

$$\left|\frac{x_n}{y_n} - \frac{x_{N_1}}{y_n}\right| \leq \epsilon\left(1 - \frac{y_{N_1}}{y_n}\right) < \epsilon.$$

但是当 $y_n \to +\infty$ 时存在 $N_2 \in \mathbb{N}$ 使得 $|x_{N_1}/y_n| < \epsilon$ 对任意 $n > N_2$ 都成立. 最后把这些带入得到

$$\left|\frac{x_n}{y_n}\right| \leq \epsilon + \epsilon = 2\epsilon$$

只要 $n > N = \max\{N_1, N_2\}$.

情形 2: $a \neq 0$. 基本想法是构造新的数列把**情形 2** 归结到**情形 1**, 从而可应用**情形 1** 的结果. 令

$$\widetilde{x}_n := x_n - ay_n.$$

简单计算得到

$$\frac{\widetilde{x}_n - \widetilde{x}_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = \frac{(x_n - ay_n) - (x_{n-1} - ay_{n-1})}{y_n - y_{n-1}} = \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} - a \to 0.$$

根据**情形 1** 的结论得到 $\widetilde{x}_n/y_n \to 0$ 或 $x_n/y_n \to a$.

情形 3: $a = +\infty$. 存在 $N_1 \in \mathbb{N}$ 使得 $x_n - x_{n-1} > y_n - y_{n-1} > 0$ 对任意 $n > N_1$ 都成立. 更进一步

$$x_n - x_{N_1} = \sum_{N_1+1\leq i\leq n} (x_i - x_{i-1}) > \sum_{N_1+1\leq i\leq n} (y_i - y_{i-1}) = y_n - y_{N_1}.$$

让 $n \to +\infty$ 得到 $x_n \to +\infty$. 根据**情形 1**,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{y_n}{x_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = \frac{1}{+\infty} = 0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

情形 4: $a=-\infty$. 观察到

$$\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}\to-\infty\iff\frac{(-x_n)-(-x_{n-1})}{y_n-y_{n-1}}\to+\infty.$$

此时可应用**情形 3** 的结论得到. □

实际应用中, 如果商 $a_n=x_n/y_n$ 中分母 y_n 单调递增且趋于 $+\infty$, 那么我们马上想到是不是可以应用**定理 2.4**. 如果真的要应用这个定理, 还需要保证另一个条件

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=a$$

是否存在.

定理 2.5. (Stolz 定理 II: "0/0" 型)

给定两个数列 $\{x_n\}_{n\geq1}$ 和 $\{y_n\}_{n\geq1}$. 如果

$$x_n\to0,\quad y_n>y_{n+1},\quad y_n\to0,\quad \text{和}\quad \lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n+1}}{y_n-y_{n+1}}=a\ (\text{是实数或}\ \pm\infty)$$

那么有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n+1}}{y_n-y_{n+1}}=a. \tag{2.2.7}$$

♡

证: 情形 1: $a\in\mathbb{R}$. 对任意 $\epsilon>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得

$$a-\epsilon<\frac{x_n-x_{n+1}}{y_n-y_{n+1}}<a+\epsilon,\quad \text{任意 } n>N,$$

成立, 或

$$(a-\epsilon)(y_n-y_{n+1})<x_n-x_{n+1}<(a+\epsilon)(y_n-y_{n+1}),\quad \text{任意 } n>N.$$

特别地,

$$(a-\epsilon)(y_n-y_{n+p})<x_n-x_{n+p}<(a+\epsilon)(y_n-y_{n+p}),\quad \text{任意 } n>N \text{ 和 } p\geq1.$$

令 $p\to+\infty$ 得到

$$(a-\epsilon)y_n\leq x_n\leq(a+\epsilon)y_n\Longrightarrow\left|\frac{x_n}{y_n}-a\right|\leq\epsilon.$$

情形 2: $a=+\infty$. 给定 $C>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得 $x_n-x_{n+1}>C(y_n-y_{n+1})$ 成立, 从而 $x_n-x_{n+p}>C(y_n-y_{n+p})$ 对任意 $n>N$ 和 $p\geq1$ 也成立. 让 $p\to+\infty$ 得到 $x_n/y_n\geq C$.

情形 3: $a=-\infty$. 此时证明和**定理 2.4**中**情形 4** 的证明类同. □

请注意**定理 2.5** 和**定理 2.4** 中假设条件的细微差别.

例 2.12

(1) 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$ 存在, 证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n^2}=\frac{a}{2}.$$

(2) 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$ 或 $\pm\infty$, 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+\cdots+a_n}{n}=a$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(3) 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=\ell$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{1\leq i\leq n}a_i$.

(4) 如果 $a_n\leq a_{n+1}$, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}(a_1+\cdots+a_n)=a$, 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$.

(5) 若 $a_n=s_n-s_{n-1}$, $\sigma_n=\dfrac{1}{n+1}(s_0+\cdots+s_n)$, $na_n\to 0$, σ_n 收敛. 则 s_n 收敛且

$$\lim_{n\to\infty}s_n=\lim_{n\to\infty}\sigma_n.$$

证: (1) 令 $x_n:=a_1+2a_2+\cdots+na_n$ 和 $y_n:=n^2$. 根据**定理 2.4**,

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{na_n}{n^2-(n-1)^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{na_n}{2n-1}=\frac{a}{2}.$$

(2) 令 $x_n=a_1+\cdots+a_n$ 和 y_n. 则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=\lim_{n\to\infty}a_n=a.$$

(3) 令 $x_n:=a_n$ 和 $y_n=n$. 则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n-1}}{n-(n-1)}=\lim_{n\to\infty}(a_n-a_{n-1})=\ell.$$

对第二个极限, 令 $x'_n:=a_1+\cdots+a_n$ 和 $y'_n=n^2$. 从而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x'_n}{y'_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{x'_n-x'_{n-1}}{y'_n-y'_{n-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n^2-(n-1)^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{2n-1}=\frac{\ell}{2}.$$

(4) 由 $a_n\leq a_{n+1}$ 得到 $\sigma_n:=\dfrac{1}{n}(a_1+\cdots+a_n)\leq\dfrac{na_n}{n}=a_n$. 对所有 $m>n$,

$$\sigma_m=\frac{1}{m}\left(\sum_{1\leq i\leq n}a_i+\sum_{n+1\leq i\leq m}a_i\right)\geq\frac{1}{m}\sum_{1\leq i\leq n}a_i+\frac{m-n}{m}a_n.$$

根据夹逼定理得到 $a_n\to a$.

(5) 观察到

$$s_n-\sigma_n=\frac{1}{n+1}\sum_{1\leq i\leq n}ia_i.$$

故

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\sum_{1\leq i\leq n}ia_i=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{1\leq i\leq n}ia_i-\sum\limits_{1\leq i\leq n-1}ia_i}{(n+1)-n}=\lim_{n\to\infty}na_n=0.\ \square$$

(6) 根据 (3), 知道 $a_n\to a$ 可推出 $\dfrac{a_1+\cdots+a_n}{n}\to a$. 但是, 反之不一定成立. 比如数列 $\{(-1)^n\}_{n\geq 1}$.

♠

例 2.13

(1) 如果 $k\in\mathbb{Z}_+$, 则

$$\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}}-\frac{1}{k+1}\right)=\frac{1}{2}.$$

(2) 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}n(a_n-a)=b$, $k\in\mathbb{Z}_+$, 则

$$\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{a_1+2^ka_2+\cdots+n^ka_n}{n^{k+1}}-\frac{a}{k+1}\right)=\frac{b}{k}+\frac{a}{2}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: (1) 利用**定理 2.4**得到

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}}-\frac{1}{k+1}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{(k+1)(1^k+\cdots+n^k)-n^{k+1}}{(k+1)n^k}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\left[(k+1)\sum\limits_{1\le i\le n} i^k-n^{k+1}\right]-\left[(k+1)\sum\limits_{1\le i\le n-1} i^k-(n-1)^{k+1}\right]}{(k+1)n^k-(k+1)(n-1)^k}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(k+1)n^k-[n^{k+1}-(n-1)^{k+1}]}{(k+1)[n^k-(n-1)^k]}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{1}{2}k(k+1)n^{k-1}+\cdots}{k(k+1)n^{k-1}+\cdots}=\frac{1}{2}.$$

(2) 观察到

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_1+2^ka_2+\cdots+n^ka_n}{n^{k+1}}-\frac{a}{k+1}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(k+1)\sum\limits_{1\le i\le n} i^ka_i-an^{k+1}}{(k+1)n^k}=\lim_{n\to\infty}\frac{(k+1)n^ka_n-a(n^{k+1}-(n-1)^{k+1})}{(k+1)[n^k-(n-1)^k]}$$

和

$$\begin{aligned}n^{k+1}-(n-1)^{k+1} &= (n-1+1)^{k+1}-(n-1)^{k+1}\\ &= (k+1)(n-1)^k+\frac{k(k+1)}{2}(n-1)^{k-1}+\cdots.\end{aligned}$$

从而

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_1+2^ka_2+\cdots+n^ka_n}{n^{k+1}}-\frac{a}{k+1}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(k+1)a_nn^k-(k+1)a(n-1)^k-\frac{ak(k+1)}{2}(n-1)^{k-1}+\cdots}{(k+1)[k(n-1)^{k-1}+\cdots]}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(k+1)n^k(a_n-a)+(k+1)a[n^k-(n-1)^k]-\frac{k(k+1)a}{2}(n-1)^{k-1}+\cdots}{(k+1)[k(n-1)^{k-1}+\cdots]}$$

$$=\frac{b}{k}+a-\frac{a}{2}=\frac{b}{k}+\frac{a}{2}.$$

♠

定理 2.6. (Toeplitz 定理)

假设 $p_{n0}+p_{n1}+\cdots+p_{nn}=1$ 对所有 $n\in\mathbb{N}$ 都成立, 且每个 $p_{ij}\ge 0$. 令

$$y_n:=\sum_{0\le i\le n} p_{ni}x_i,\quad n\in\mathbb{N}.$$

那么下列论断等价:

(1) 若 $x_n\to a$, 则 $y_n\to a$,

(2) 对每个 $m\in\mathbb{N}$ 都有 $p_{nm}\to 0$.

♡

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
斯托尔兹, *Otto Toeplitz, 1881 年 8 月 1 日–1940 年 2 月 15 日*

证: (1) $\Longrightarrow$ (2): 取 $x_n = \delta_{nm}$ 得到 $x_n \to 0$ 和 $y_n = p_{nm}$ $(n \geq m)$. 故

$$\lim_{n\to\infty} p_{nm} = \lim_{n\to\infty} y_n = \lim_{n\to\infty} x_n = 0.$$

(2) $\Longleftarrow$ (1): 假设 $x_n \to a$. 则存在 $M > 0$ 使得 $|x_n - a| \leq M$ 对所有 $n \in \mathbb{Z}_+$ 都成立. 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N^* \in \mathbb{N}$ 使得 $|x_n - a| < \epsilon/2$ 对所有 $n > N^*$ 都成立. 但是根据极限 $\lim_{n\to\infty} p_{ni} = 0$, 我们得到存在 $N_i > N^*$ 使得如下不等式

$$0 \leq p_{ni} \leq \frac{\epsilon}{2N^*M}, \quad \text{任意 } n > N_i$$

成立. 令 $N := \max_{0\leq i\leq N^*} N_i$. 得到

$$\begin{aligned} |y_n - a| &= \left| \sum_{0\leq i\leq n} p_{ni}x_i - \sum_{0\leq i\leq n} p_{ni}a \right| \\ &\leq \sum_{0\leq i\leq N^*} p_{ni}|x_i - a| + \sum_{N^*+1\leq i\leq n} p_{ni}|x_i - a| \\ &< MN^*\frac{\epsilon}{2N^*M} + \frac{\epsilon}{2}\sum_{N^*+1\leq i\leq n} p_{ni} < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \quad \square \end{aligned}$$

Otto Toeplitz是德国数学家, 今波兰弗罗茨瓦夫市人, 出生在犹太裔数学家庭里, 1940 年在耶路撒冷死于肺结核. 他于 1905 年在Jacob Rosanes和Friedrich Otto Rudolf Sturm指导下获得布雷斯劳大学 (今波兰弗罗茨瓦夫大学) 博士学位. 他在 1916 年成为基尔大学编外教授, 之后在 1920 年升为正教授. 他和Hans Rademacher一起写了本当时很流行的数学书《Von Zahlen und Figuren》(1930), 之后翻译成英文书《Enjoyment of Mathematics》.

Toeplitz深深地被数学史所吸引, 他自 1920 年开始就撰写《Entwicklung der Infinitesimalrechnung》(The Calculus: A Genetic Approach). 这本书给出数学概念产生的历史动机且展示了如何从古希腊数学发展而来. 可惜这本书在Toeplitz去世前未完成, 直到Gottfreid Köthe在 1946 年才编辑出版德文版, 之后在 1963 年出版英文版. 生平简介可参考: Born, M. *Obituary: Prof. Otto Toeplitz*, Nature, **145**(1940), 617.

在 1911 年, Toeplitz提出了**内接正方形问题**[3]:

[3]Toeplitz, O. *Über einige Aufgaben der Analysis situs*, Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, **94**(1911), 197

小红书 小红书号:3189205503 qq

(Toeplitz 猜想:) 是否每条 Jordan 曲线 (即平面简单闭曲线) 包含某个正方形的四个顶点?

这个猜想当曲线是凸的或分段光滑时是成立的, 但是一般情形是否正确目前仍旧不知道. 相关的问题和结论可参考: Benjamin Matschke, *A survey on the square peg problem*, Notices AMS., **61**(2014), no. 4, 346–352; Terence Tao, *An integration approach to the Toeplitz square peg problem*, Forum Math. Sigma, **5**(2017), no. e30; Joshua Evan Greene, Andrew Lobb, *The rectangular peg problem*, arXiv:2005.09193v1.

例 2.14

(1) 如果 $b_n > 0, b_0 + b_1 + \cdots + b_n \to \infty, a_n/b_n \to s$, 则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_0 + a_1 + \cdots + a_n}{b_0 + b_1 + \cdots + b_n} = s.$$

(2) 如果 $p_k > 0, \dfrac{p_n}{p_0 + p_1 + \cdots + p_n} \to 0, s_n \to s$, 则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sum\limits_{0\le i\le n} s_i p_{n-i}}{p_0 + \cdots + p_n} = s.$$

(3) 如果 $p_k, q_k > 0, \dfrac{p_n}{p_0 + \cdots + p_n} \to 0, \dfrac{q_n}{q_0 + \cdots + q_n} \to 0$, 则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{r_n}{r_0 + \cdots + r_n} = 0.$$

这里

$$r_n := \sum_{0\le i\le n} p_i q_{n-i}.$$

证: (1) 令

$$x_n := \frac{a_n}{b_n}, \quad p_{nm} := \frac{b_m}{\sum\limits_{0\le i\le n} b_i}, \quad y_n := \sum_{0\le i\le n} p_{ni} x_i.$$

则

$$\lim_{n\to\infty} p_{nm} = 0, \quad \sum_{0\le i\le n} p_{ni} = 1, \quad p_{nm} \ge 0.$$

根据**定理 2.6**, 得到

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_0 + \cdots + a_n}{b_0 + \cdots + b_n} = \lim_{n\to\infty} y_n = \lim_{n\to\infty} x_n = s.$$

(2) 令 $p_{nm} := p_{n-m} / \sum\limits_{0\le i\le n} p_i$, 这里 $0 \le m \le n$ 且 $n = 1, 2, \cdots$, 和

$$x_n := s_n, \quad y_n := \sum_{0\le i\le n} p_{ni} x_i = \frac{\sum\limits_{0\le i\le n} s_i p_{n-i}}{p_0 + \cdots + p_n}.$$

(3) 令

$$P_n := \sum_{0\le i\le n} p_i, \quad Q_n := \sum_{0\le i\le n} q_n, \quad R_n := \sum_{0\le i\le n} r_i,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和

$$p_{nm} := \frac{p_{n-m}Q_m}{\sum\limits_{0\le i\le n} p_iQ_{n-i}},\quad x_n := \frac{q_n}{Q_n},\quad y_n := \sum_{0\le i\le n} p_{ni}x_i.\ \square$$

例 2.15

(1) 证明

$$\left(\frac{n}{3}\right)^n < n! < \left(\frac{n+2}{\sqrt{6}}\right)^n. \tag{2.2.8}$$

(2) 证明

$$n < \left(1+\frac{2}{\sqrt{n}}\right)^n. \tag{2.2.9}$$

证: (1) 在**例 2.11** (4) 中我们已经证明了不等式

$$(n!)^2 = \prod_{1\le k\le n}[k(n-k+1)] \ge n^n$$

从而

$$n! > n^{n/2} = (\sqrt{n})^n.$$

(2.2.8) 给出了 $n!$ 的一个比 $(\sqrt{n})^n$ 更好的下界估计. 假设 $k! > (k/3)^k$ 成立. 由于

$$(k+1)! = (k+1)k! > (k+1)\left(\frac{k}{3}\right)^k,$$

为了归纳证明 $(k+1)! > ((k+1)/3)^{k+1}$ 只要证明

$$(k+1)\left(\frac{k}{3}\right)^k > \left(\frac{k+1}{3}\right)^{k+1}$$

或

$$3k^k > (k+1)^k \Longleftrightarrow \left(1+\frac{1}{k}\right)^k < 3.$$

但是根据二项式展开得到

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{1}{k}\right)^k &= 1+1+\sum_{2\le i\le k}\frac{k(k-1)\cdots(k-i+1)}{i!}\frac{1}{k^i}\\ &< 2+\sum_{2\le i\le k}\frac{1}{i!} < 2+\sum_{2\le i\le k}\frac{1}{i(i-1)} < 3.\end{aligned}$$

接下来利用数学归纳法证明上界, 假设 $k! < ((k+2)/\sqrt{6})^k$ 成立. 根据

$$(k+1)! = (k+1)k! < (k+1)\left(\frac{k+2}{\sqrt{6}}\right)^k$$

只要证明

$$(k+1)\left(\frac{k+2}{\sqrt{6}}\right)^k < \left(\frac{k+3}{\sqrt{6}}\right)^{k+1}.$$

实际上,

$$\left(\frac{k+3}{\sqrt{6}}\right)^{k+1} = \left(\frac{k+2}{\sqrt{6}}+\frac{1}{\sqrt{6}}\right)^{k+1} > \left(\frac{k+2}{\sqrt{6}}\right)^{k+1} + (k+1)\left(\frac{k+2}{\sqrt{6}}\right)^k\frac{1}{\sqrt{6}}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$+\frac{(k+1)k}{2}\left(\frac{k+2}{\sqrt{6}}\right)^{k-1}\frac{1}{(\sqrt{6})^2}+\frac{(k+1)k(k-1)}{6}\left(\frac{k+2}{\sqrt{6}}\right)^{k-2}\frac{1}{(\sqrt{6})^3}$$

$$=\left(\frac{k+2}{\sqrt{6}}\right)^{k}\left[\frac{k+2}{\sqrt{6}}+\frac{k+1}{\sqrt{6}}+\frac{k(k+1)}{2\sqrt{6}(k+2)}+\frac{(k+1)k(k-1)}{6\sqrt{6}(k+2)^2}\right]$$

$$=\left(\frac{k+2}{\sqrt{6}}\right)^{k}\frac{16k^3+75k^2+125k+72}{6\sqrt{6}(k+2)^2}.$$

现在断言

$$\frac{16k^3+75k^2+125k+72}{6\sqrt{6}(k+2)^2}>k+1$$

但是这等价于

$$16k^3+75k^2+125k+72>6\sqrt{6}(k^3+5k^2+8k+4)$$

对任何 k 都成立. 但是这个不等式可以有下列观察得到: $16>6\sqrt{6}$, $75>30\sqrt{6}$, $125>48\sqrt{6}$, 和 $72>24\sqrt{6}$. 其实只要在 $[(k+3)/\sqrt{6}]^{k+1}$ 的二项式展开中取前三项足够了! (请思考之)

(2) 这个可以有二项式展开得到:

$$\left(1+\frac{2}{\sqrt{n}}\right)^n=1+n\cdot\frac{2}{\sqrt{n}}+\frac{n(n-1)}{2}\left(\frac{2}{\sqrt{n}}\right)^2+\cdots>\frac{n(n-1)}{2}\frac{4}{n}=2(n-1).$$

当 $n\geq 2$, 得到 $2(n-1)\geq n$. 另一个快速证法是先假设 n 是偶数. 此时

$$\left(1+\frac{2}{\sqrt{n}}\right)^{\frac{n}{2}}\geq 1+\frac{n}{2}\cdot\frac{2}{\sqrt{n}}=1+\sqrt{n}>\sqrt{n}.$$

当 n 是奇数时,

$$\left(1+\frac{2}{\sqrt{n}}\right)^{\frac{n}{2}}=\left(1+\frac{2}{\sqrt{n}}\right)^{\frac{n-1+1}{2}}\geq\left(1+\frac{n-1}{\sqrt{n}}\right)\sqrt{1+\frac{2}{\sqrt{n}}}>1+\frac{n-1}{\sqrt{n}}>\sqrt{n}.$$

从而无论 n 奇偶性, 均有

$$\left(1+\frac{2}{\sqrt{n}}\right)^{n/2}>\sqrt{n}\quad\Longrightarrow\quad\left(1+\frac{2}{\sqrt{n}}\right)^{n}>n.\ \square$$

目前为止求极限的方法可归纳为如下几点:

(1) 用 “ϵ-N” 语言 (不过要是先知道或判断出极限),

(2) 用夹逼定理,

(3) 用Stolz 定理,

(4) 单调有界数列必有极限(之后会证明这个结论) 告诉我们什么样的数列会有极限,

(4) Cauchy 收敛准则给出数列是否收敛的充分必要条件(之后我们会证明这个结论).

数列另一个重要来源是所谓的 “**递推定义 (recursive definition)**”, 即

$$a_{n+1}:=f(a_n),\quad n\geq 1,$$

这里首项 a_1 和函数 $f(x)$ 是预先给定的.

小红书 小红书号:3189205503 qq

比如取 $f(x)=1/(1+x)$, 则得到

$$a_{n+1}=\frac{1}{1+a_n},\quad \text{这里 } a_1>0.$$

如果极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$ 存在, 利用收敛数列的四则运算可知 $a>0$ 且满足

$$a=\frac{1}{1+a}\quad\Longrightarrow\quad a=\frac{\sqrt{5}-1}{2}\approx 0.618.$$

上面 a 出现在 Fibonacci 数列 $\{F_n\}_{n\geq 1}$ 中 (即 $a=1/\alpha$, 见如下说明), 称为**黄金分割 (golden ratio)**, 这个事实最早是德国数学家Simon Jacob在 1564 年发现的, 后来在 1608 年被Kepler重新发现. 注意黄金分割满足方程

$$x^2+x-1=0.$$

我们有时候也把 $1/a=(\sqrt{5}+1)/2\approx 1.618$ 叫做黄金分割, 此时满足方程

$$x^2-x-1=0.$$

下面我们从 "**群作用 (group action)**" 这个角度来重新诠释 a 并给出极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在的证明. 如果对任意 2×2 实矩阵 $A\in\mathbf{Max}(2,\mathbb{R})$ 定义

$$Ax:=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}x:=\frac{ax+b}{cx+d},$$

则得到**群作用**[4]

$$\mathbf{Max}(2,\mathbb{R})\times\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R},\quad \left(\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix},x\right)\longmapsto\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}x:=\frac{ax+b}{cx+d}$$

且 $f(x)=\frac{1}{1+x}$ 可写成

$$f(x)=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}x$$

从而得到

$$f^n(x)=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}^n x=\begin{bmatrix}F_{n-1} & F_n\\ F_n & F_{n+1}\end{bmatrix}x$$

因此

$$a_{n+1}=f^n(a_1)=\begin{bmatrix}F_{n-1} & F_n\\ F_n & F_{n+1}\end{bmatrix}a_1=\frac{F_{n-1}a_1+F_n}{F_na_1+F_{n+1}}=\frac{1+\dfrac{a_1}{\omega_n}}{a_1+\omega_n}$$

这里

$$\omega_n:=\frac{F_n}{F_{n-1}}=\frac{\alpha^n-\beta^n}{\alpha^{n-1}-\beta^{n-1}}\to\alpha,\quad \alpha:=\frac{1+\sqrt{5}}{2},\quad \beta:=\frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

因此收敛数列的四则运算告诉我们

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\dfrac{a_1}{\omega_n}}{a_1+\omega_n}=\frac{1+\dfrac{a_1}{\alpha}}{a_1+\alpha}=\frac{1}{\alpha}=\frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

[4]即 $A(Bx)=(AB)x$ 和 $I_2x=x$, 这里 I_2 是 2×2 单位矩阵.

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 2.16

令 $x_1 = a, x_2 = b$, 和 $x_n = (x_{n-1} + x_{n-2})/2$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

解: 观察到

$$x_{n+1} - x_n = \frac{x_n + x_{n-1}}{2} - x_n = \frac{x_{n-1} - x_n}{2} = \cdots = \frac{x_2 - x_1}{(-2)^{n-1}} = \frac{b-a}{(-2)^{n-1}}$$

和

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= \sum_{1\le m\le n} (x_{m+1} - x_m) + x_1 = (b-a) \sum_{1\le m\le n} \frac{1}{(-2)^{m-1}} + a \\ &= (b-a)\frac{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} + a \to \frac{2}{3}(b-a) + a = \frac{2b+a}{3}. \quad \square \end{aligned}$$

例 2.17

(1) 假设 $\lambda \in \mathbb{R}$ 且 $|\lambda| < 1$. 证明

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \iff \lim_{n\to\infty} (a_{n+1} - \lambda a_n) = (1-\lambda)a.$$

(2) 证明

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \iff \lim_{n\to\infty} (4a_{n+2} - 4a_{n+1} + a_n) = a.$$

证: (1) "⇒" 显然成立. 现在假设 $a_{n+1} - \lambda a_n \to (1-\lambda)a$. 令 $x_n := a_{n+1} - \lambda a_n$. 故

$$\frac{a_{n+1}}{\lambda^{n+1}} = \frac{a_n}{\lambda^n} + \frac{x_n}{\lambda^{n+1}}$$

从而

$$a_n = \lambda^n \left(a_0 + \sum_{1\le k\le n} \frac{x_{k-1}}{\lambda^k} \right), \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

成立. 如果 $0 < \lambda < 1$, 得到 $\lambda^n \to 0$ 从而利用**定理 2.4**得到

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} a_n &= \lim_{n\to\infty} \frac{a_0 + \sum\limits_{1\le k\le n} \frac{x_{k-1}}{\lambda^k}}{\left(\frac{1}{\lambda}\right)^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{x_n}{\lambda^{n+1}}}{\left(\frac{1}{\lambda}\right)^{n+1} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^n} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{1-\lambda} = \frac{(1-\lambda)a}{1-\lambda} = a. \end{aligned}$$

若 $\lambda = 0$, 结论是明显的. 如果 $-1 < \lambda < 0$, 考察偶数项

$$a_{2n} = \lambda^{2n} \left(a_0 + \sum_{1\le k\le 2n} \frac{x_{k-1}}{\lambda^k} \right).$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} a_{2n} = \frac{1}{1-\lambda^2} \lim_{n\to\infty} (x_{2n+1} + \lambda x_{2n}) = a.$$

类似地

$$-a_{2n+1} = (-\lambda)^{2n+1} \left(a_0 + \sum_{1\le k\le 2n+1} \frac{x_{k-1}}{\lambda^k} \right)$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和

$$\lim_{n\to\infty} a_{2n+1} = -\frac{1}{\lambda^2-1}\lim_{n\to\infty}(x_{2n+2}+\lambda x_{2n+1}) = a.$$

根据**定理 2.14**, $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$.

(2) 假设 $4a_{n+2}-4a_{n+1}+a_n \to a$. 观察到

$$\begin{aligned} 4a_{n+2}-4a_{n+1}+a_n &= 4\left(a_{n+2}-a_{n+1}+\frac{1}{4}a_n\right) \\ &= 4\left[\left(a_{n+2}-\frac{1}{2}a_{n+1}\right)-\frac{1}{2}\left(a_{n+1}-\frac{1}{2}a_n\right)\right] := 4\left(y_{n+1}-\frac{1}{2}y_n\right). \end{aligned}$$

因此得到

$$y_{n+1}-\frac{1}{2}y_n \to \frac{1}{4}a = \left(1-\frac{1}{2}\right)\frac{a}{2}.$$

根据 (1), 推出

$$\lim_{n\to\infty} y_n = \frac{a}{2} \quad \text{or} \quad a_{n+1}-\frac{1}{2}a_n \to \left(1-\frac{1}{2}\right)a.$$

再次利用 (1) 得到 $a_n \to a$. □

例 2.18

求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^m}{a^n}, \quad a>1,\ m\in\mathbb{Z}_+.$$

解: 如果 $m=1$ 则利用**定理 2.4**得到

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{a^n} = \lim_{n\to\infty}\frac{n-(n-1)}{a^n-a^{n-1}} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{a^{n-1}(a-1)} = 0.$$

对一般的 m 利用收敛数列的四则运算法则有

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty}\frac{n^m}{a^n} &= \lim_{n\to\infty}\frac{n^m-(n-1)^m}{a^n-a^{n-1}} \\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{m(n-1)^{m-1}+\dfrac{m(m-1)}{2!}(n-1)^{m-2}+\cdots}{a^{n-1}(a-1)} \\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{a-1}\sum_{1\le k\le m}\frac{m(m-1)\cdots(m-k+1)}{k!}\frac{(n-1)^{m-k}}{a^{n-1}} \\ &= \frac{1}{a-1}\sum_{1\le k\le m}\frac{m(m-1)\cdots(m-k+1)}{(a-1)k!}\lim_{n\to\infty}\frac{n^{m-k}}{a^n}. \end{aligned}$$

根据归纳假设, 这个极限等于 0. □

实际上利用 Heine 定理, 即**定理 3.4**, 和函数极限 (**第 3 章**) 的性质, 得到

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^m}{a^n} = \lim_{x\to\infty}\frac{x^m}{a^x} = \frac{m}{\ln a}\lim_{x\to\infty}\frac{x^{m-1}}{a^x} = \cdots = \frac{m!}{(\ln a)^m}\lim_{x\to\infty}\frac{1}{a^x} = 0.$$

例 2.19

定义 $a_{n+1} := \sin a_n$, $n\in\mathbb{N}$ 和 $0<a_0<\pi$. 证明

$$a_n \text{ 递减且 } \lim_{n\to\infty} a_n = 0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

更进一步

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{\sqrt{\dfrac{3}{n}}}=1.$$

证: $a_1=\sin a_0\in(0,\pi)$. 一般情形下可证明 $0<a_n<\pi$. 因为 $\sin x<x$ 对任意 $x\in(0,\pi)$ 成立, 得到 $a_{n+1}<a_n$. 根据**定理 2.11**, 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在, 比如说是 $\alpha\in[0,\pi)$. 故 $\alpha=\sin\alpha$ 从而 $\alpha=0$. 根据**定理 2.4**得到,

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{na_n^2}&=\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{1}{a_n^2}}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{1}{a_{n+1}^2}-\dfrac{1}{a_n^2}}{(n+1)-n}\\&=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{a_{n+1}^2}-\frac{1}{a_n^2}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sin^2 a_n}-\frac{1}{a_n^2}\right)=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

这里我们利用了一个未加证明的结果:

$$\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{1}{x^2}\right)=\lim_{x\to0}\frac{x^2-\sin^2 x}{x^2\sin^2 x}=\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{x^4}{3}}{x^4}=\frac{1}{3}$$

和

$$\sin^2 x\sim\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^4)\right)^2\sim x^2-\frac{x^4}{3}+\cdots.$$

这些会在**第 3 章**、**第 4 章**中给出证明. □

2.2.5 无穷级数初涉

数列另一个重要的来源就是所谓的“部分和”. 回顾下高中时候学过的等比数列

$$a_n=aq^{n-1},\quad n\geq1.$$

这里 $q>0$. 这个数列的前 n 项和为

$$S_n:=a_1+a_2+\cdots+a_n=\sum_{1\leq k\leq n}aq^{k-1}=\begin{cases}an, & q=1,\\ \dfrac{a(1-q^n)}{1-q}, & q\neq1.\end{cases}$$

数列 $\{S_n\}_{n\geq1}$ 显然仅当 $|q|<1$ 收敛.

我们注意到在上面定义 S_n 中, 任意调换项的次序或者随意添加括号都不会改变和的值, 原因是此时 S_n 是有限项之和.

但考虑无穷多项“相加”时, 能否随意调换项的位置和随意添加括号呢?首先要回答的是无穷多项如何进行“相加”. 我们带着这个疑问来研究下面这个发散数列:

$$a_n=(-1)^{n-1},\quad n=1,2,3,\cdots.$$

这个数列的前 6 项和为

$$S_6=1-1+1-1+1-1=0.$$

为了更好的研究无穷多项是如何进行“相加”, 对 S_6 进行重新组合, 但就像上面说的那样

小红书 小红书号:3189205503 qq

此时并不会改变 S_6 的值:

$$\begin{aligned} S_6 &= (1-1)+(1-1)+(1-1) \\ S_6 &= 1+(-1+1)+(-1+1)+(-1) \\ S_6 &= 1-(1-1+1-1+1) = 1-S_5. \end{aligned}$$

如果上述三种相加方式继续下去就得到

$$\begin{aligned} 1-1+1-1+1-\cdots &= (1-1)+(1-1)+(1-1)+(1-1)+(1-1)+\cdots, \\ 1-1+1-1+1-\cdots &= 1+(-1+1)+(-1+1)+(-1+1)+(-1+1)+\cdots, \\ 1-1+1-1+1-\cdots &= 1-(1-1+1-1+1-1+1-1+\cdots). \end{aligned}$$

简单计算就得到上面三个无穷项求和的值分别为

$$0, \quad 1, \quad \frac{1}{2}.$$

这就导出了矛盾: 同一个无穷项求和却得出不同的值. 究其原因乃是“求和”的定义不同, 同时又说明了在无穷项求和中不能随意添加括号.

那么如何定义“求和”? 如果有许多种不同的“求和”定义, 选用那种合适呢? 在孩提时候, 家人掰着手指头教我们数数, $1,2,3,4,\cdots$, 这种按照既定顺序逐次递进的方式是最原始的也是最自然的. 这个“孩提时候”的想法应用到我们无穷项“求和”上来, 就得到如下关于“求和”的定义. 当然这是一种“求和”的定义, 在**第二卷第 14.4.2 小节** 中我们将引入无穷项求和的一般定义.

定义 2.2. (Cauchy 和)

给定数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$, 我们把形式和

$$\sum_{n\geq 1} a_n := a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots \tag{2.2.10}$$

称为**无穷级数 (infinite series)** 或者**数项级数 (numerical series)**, 也称为**级数 (series)**, 并把 a_n 称为无穷级数的**通项 (general form)**.

级数 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 的**部分和 (partial sum)** 是数列 $\{S_n\}_{n\geq 1}$, 其中

$$S_n := a_1 + \cdots + a_n, \quad n \geq 1. \tag{2.2.11}$$

称级数 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 是**收敛的 (convergent)**, 如果极限 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$ 存在, 并把极限值定义为级数的**和 (sum)**,

$$\sum_{n\geq 1} a_n = S := \lim_{n\to\infty} S_n. \tag{2.2.12}$$

如果数列 $\{S_n\}_{n\geq 1}$ 发散, 称级数 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 是**发散的 (divergent)**.

♣

如果级数 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 收敛, 则把极限 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$ 写出来就是 (2.2.10) 的右边, 也就是说, 收敛级数的和就是前一项加上后一项这个过程得出来的值. 在定义 (2.2.12) 中首项是 a_1, 但是下标从 1 开始还是从 0 开始并不影响级数的敛散性, 只会影响收敛级数的和.

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 2.20

(1) 级数 $\sum\limits_{n\geq 1}(-1)^{n-1}$ 是发散的. 级数 $\sum\limits_{n\geq 1} n$ 也是发散的.

(2) **(几何级数 (geometric series))** $\sum\limits_{n\geq 1} aq^{n-1}$ 仅当 $|q|<1$ 时收敛. 特别地得到

$$\sum_{n\geq 1}\frac{1}{2^n}=1.$$

(3) 求如下级数的和:

$$\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n(n+1)},\quad \sum_{n\geq 1}\frac{1}{(4n-3)(4n+1)},\quad \sum_{n\geq 1}\left(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right).$$

(4) 求级数的和:

$$\sum_{n\geq 1}\frac{n}{n^4+n^2+1}.$$

证: (1) 根据定义得到

$$S_n=\begin{cases}1, & n \text{ 是奇数},\\ -1, & n \text{ 是偶数}.\end{cases}$$

从而数列 $\{S_n\}_{n\geq 1}$ 发散. 第二个级数发散是显然的, 因为部分和为 $S_n=n(n+1)/2$

(2) 先求部分和

$$S_n=\sum_{1\leq k\leq n} aq^{k-1}=\begin{cases}an, & q=1,\\ a\dfrac{1-q^n}{1-q}, & q\neq 1.\end{cases}$$

利用**例 2.1** 得到仅当 $|q|<1$ 时级数收敛且和为

$$\sum_{n\geq 1} aq^{n-1}=\frac{a}{1-q}.$$

若取 $a=q=1/2$ 就得到等式.

(3) 由于

$$\begin{aligned}\frac{1}{n(n+1)} &= \frac{1}{n}-\frac{1}{n+1},\\ \frac{1}{(4n-3)(4n+1)} &= \frac{1}{4}\left(\frac{1}{4n-3}-\frac{1}{4n+1}\right),\\ \sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n} &= \left(\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}\right)-\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right),\end{aligned}$$

得到三个级数的部分和分别为

$$S_n=1-\frac{1}{n+1},\quad S_n=\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{4n+1}\right),\quad S_n=1-\sqrt{2}+\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}.$$

令 $n\to+\infty$ 得分别得到和为 $1, 1/4,$ 和 $1-\sqrt{2}$.

(4) 注意到 $n^4+n^2+1=(n^2+1)^2-n^2$. 因此得到

$$\sum_{n\geq 1}\frac{n}{n^4+n^2+1}=\sum_{n\geq 1}\frac{n}{(n^2+1)^2-n^2}=\sum_{n\geq 1}\frac{n}{(n^2+n+1)(n^2-n+1)}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= \frac{1}{2}\sum_{n\geq 1}\left(\frac{1}{n^2-n+1}-\frac{1}{n^2+n+1}\right) = \frac{1}{2}\sum_{n\geq 1}\left[\frac{1}{(n-1)n+1}-\frac{1}{n(n+1)+1}\right]$$

$$= \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\left[1-\frac{1}{n(n+1)+1}\right] = \frac{1}{2}. \quad \square$$

利用**定理 2.3**得到收敛级数的几个初等性质.

命题 2.1. (收敛级数的基本性质)

(1) **(收敛级数的代数性质)** 假设级数 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 和 $\sum_{n\geq 1} b_n$ 都收敛, 则对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 级数 $\sum_{n\geq 1}(\alpha a_n + \beta b_n)$ 也收敛且满足

$$\sum_{n\geq 1}(\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha\sum_{n\geq 1} a_n + \beta\sum_{n\geq 1} b_n. \tag{2.2.13}$$

(2) **(收敛级数的必要条件)** 如果级数 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 收敛则必有

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0. \tag{2.2.14}$$

证: (2.2.14) 可由 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 得到. $\square$

注 2.4

(1) 等式 (2.2.13) 对发散级数不一定成立. 比如考虑发散级数 $\sum_{n\geq 1} n$. 如果 $\alpha = 1$, 则 (2.2.13) 成立; 如果 $\alpha = 0$, 则 (2.2.13) 不成立, 原因是 $0\cdot\infty$ 无意义.

(2) 满足 (2.2.14) 的级数不一定是收敛的, 比如级数 $\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n}$, 这是因为前 n 项和 $> \ln n$, 参见**定义 2.4** 上面一段的推导.

判断级数收敛的方法我们将在**第6章**中详细展开.

2.2.6 几何级数和 Grandi 级数

本小节主要参考Hans-Heinrich Körle 的著作[5]. **例 2.20** (1) 中的级数

$$\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}$$

出现在Grandi1703 年的著作《Quadratura circoli et hyperbolae per infinitas hyperbolas et parabolas quadrabiles geometrice exhibita》 中. Grandi在几何级数

$$\sum_{n\geq 0} x^n = f(x) = \frac{1}{1-x}$$

中令 $x = -1$ 得到

$$\sum_{n\geq 0}(-1)^n = f(-1) = \frac{1}{2}.$$

[5]Hans-Heinrich Körle, *Infinite series in a history of analysis*, De Gruyter Textbook, Berlin/Boston, 2015

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)

路易吉 · 吉多 · 格兰迪，*Luigi Guido Grandi, 1671* 年 *10* 月 *1* 日*-1742* 年 *7* 月 *4* 日

丹尼尔 · 伯努利，*Daniel Bernoulli*，*1700* 年 *2* 月 *8* 日*–1782* 年 *3* 月 *17* 日

约瑟夫 · 路德维希 · 拉贝，*Joseph Ludwig Raabe, 1801* 年 *5* 月 *15* 日*–1859* 年 *1* 月 *22* 日

费迪南德 · 格奥尔格 · 弗罗贝尼乌斯，*Ferdinand Georg Frobenius*，*1849* 年 *10* 月 *26* 日*–1917* 年 *8* 月 *3* 日

我们首先来分析下这个结果的对错. 之前已经证明了级数 $\sum_{n\geq 0} x^n$ 收敛当且仅当 $|x|<1$, 且该级数的和为 $(1-x)^{-1}$(注意, 前提是 $x\in(-1,1)$). 如果我们单独把函数 $f(x):=(1-x)^{-1}$ 拿出来, 则发现这个函数的定义域是 $x\neq 1$, 显然比 $(-1,1)$ 要大的多.

Grandi得到的 $1/2$ 值Euler也表示不反对, 原因是当时Euler 接受如下的信条:

定义: 任何级数的值等于能展开生成该级数的有限表达式的值.

这样按照上述的“定义”, 确实得到

$$1-1+1-1+\cdots=f(-1)=\frac{1}{2}.$$

同样利用该“定义”得到

$$1+2+4+8+\cdots=f(2)=-1.$$

正数的“和”居然是负数! Euler的“定义”出现了问题, 其根源是当时对级数收敛没有严格的定义. 另一方面Grandi把如下公式

$$0=(1-1)+(1-1)+\cdots=1-(1-1)-(1-1)-\cdots=1$$

看成是“上帝从无到有创世的象征”，因为他本人就是一名宗教僧侣。

注意到 Grandi 级数 $\sum_{n\geq 0} a_n$, 其中 $a_n=(-1)^n$, 满足如下关系

$$a_k=a_{k+2},\quad a_0+a_1=0.$$

定理 2.7. (Daniel Bernoulli, 1771; Lagrange, 1799; Raabe, 1836)

假设 $\sum_{n\geq 0} a_n$ 是给定级数, 令 $s_n=\sum_{0\leq k\leq n} a_k$. 假设对某个自然数 $p\geq 2$, a_k 满足条件

$$a_k=a_{k+p}\ (k\geq 0),\quad \sum_{0\leq k\leq p-1} a_k=0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则级数 $\sum_{n\geq 0} a_k x^n$ 对任何 $x\in(0,1)$ 都收敛且

$$\lim_{x\to 1-}\sum_{n\geq 0} a_n x^n = \frac{1}{p}\sum_{0\leq k\leq p-1} s_k.$$

♡

Raabe的文章[6]指明求和可归结为计算积分 $\int_0^\infty \varphi(\sin ax, \cos bx)dx$. 对 Grandi 级数 $\sum_{n\geq 0} a_n$, 其中 $a_n=(-1)^n$, 其部分和满足

$$s_n = \sum_{0\leq k\leq n}(-1)^k = \frac{1+(-1)^n}{2}$$

从而得到

$$\frac{1}{n+1}\sum_{0\leq k\leq n} s_k = \frac{1}{2(n+1)}\sum_{0\leq k\leq n}\left[1+(-1)^k\right] = \frac{1}{2}+\frac{1+(-1)^n}{4(n+1)}.$$

定理 2.8. (Frobenius, 1880)

假设 $\sum_{n\geq 0} a_n$ 是给定级数, 令 $s_n=\sum_{0\leq k\leq n} a_k$. 假设数列 $\left\{\frac{1}{n+1}\sum_{0\leq k\leq n} s_k\right\}_{n\geq 0}$ 收敛, 则级数 $\sum_{n\geq 0} a_k x^n$ 对任何 $x\in(0,1)$ 都收敛且

$$\lim_{x\to 1-}\sum_{n\geq 0} a_n x^n = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\sum_{0\leq k\leq n} s_k.$$

♡

Frobenius把上述定理称为 “Leibniz 猜想”, 并在论文[7]中写道 “Hence Leibniz maintain, though without proof, the following, a genralization of a well-known theorem of Abel’s” .

上述两个定理的证明会在之后的章节中给出.

2.2.7 * 连分数和 Khintchin 常数

在例 2.22 我们将证明递推定义的数列

$$a_{n+1}=\frac{1}{1+a_n},\quad n\geq 1,\quad a_1=1,$$

收敛到 $(\sqrt{5}-1)/2$. 如果我们把数列的每项写出来就得到

$$a_1=1,\quad a_2=\frac{1}{1+1},\quad a_3=\frac{1}{1+\frac{1}{1+1}},\quad a_4=\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+1}}},\quad \cdots.$$

这是连分数的特殊情形.

[6]Raabe, J. L., *Über die Summation periodischer Reihen und die Reduction des Integrals* $\int_0^\infty \varphi(\sin ax, \cos bx)dx$, Journal für die reine und angewandte Mathematik, **15**(1836), 355–364.

[7]Frobenius, G., *Ueber die Leibnitzsche Reihe*, Journal für die reine und angewandte Mathematik, **89**(1880), 262–264.

小红书 小红书号:3189205503 qq

Bombelli在其著作《L'Algebra》(1572) 第一次使用连分数来逼近平方根. 为了逼近 $\sqrt{2}$, 他令

$$\sqrt{2}=1+\frac{1}{y},$$

并由此得到

$$y=1+\sqrt{2} \quad 和 \quad y=2+\frac{1}{y}.$$

把最后一个等式带入一开始关于 y 的定义得到

$$\sqrt{2}=1+\frac{1}{2+\dfrac{1}{y}}=1+\frac{1}{2+\dfrac{1}{2+\dfrac{1}{y}}}.$$

如此下去Bombelli得到了

$$\sqrt{2}=1+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{2+\cdots}}}.$$

Wallis在其著作《Opera mathemtica》(1695) 中引入了"连分数"这个概念, 并给出了计算连分数渐进式的一般方法, **引理 2.1**.

定义 2.3. (连分数)

连分数 (continued fraction) 是指如下展开式

$$a_0+\cfrac{b_1}{a_1+\cfrac{b_2}{a_2+\cfrac{b_3}{a_3+\cdots}}}, \tag{2.2.15}$$

这里 a_n 和 b_n 是任意复数, 但是通常取为整数. 称数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 为连分数的**部分分子 (partial numerators)**, 数列 $\{b_n\}_{n\geq 1}$ 为连分数的**部分分母 (partial denominators)**, 而把 a_0 称为连分数的**整数部分 (integer part)**. ♣

我们把连分数 (2.2.15) 写成

$$a_0+\frac{b_1|}{|a_1}+\frac{b_2|}{|a_2}+\frac{b_3|}{|a_3}+\cdots=a_0+\frac{b_1}{a_1+}\frac{b_2}{a_2+}\frac{b_3}{a_3+}\cdots=\left[a_0;\frac{b_n}{a_n}\right]_{n\geq 1}. \tag{2.2.16}$$

连分数的部分和记为

$$\frac{P_n}{Q_n}:=\left[a_0;\frac{b_k}{a_k}\right]_{1\leq k\leq n}, \tag{2.2.17}$$

也称为**渐进式 (convergents)**.

Euler在他第一篇关于连分数的论文《De fractionibus continuis》(1737) 中给出了一些有趣的结果, 比如每个有理数可以表示成有限连分数形式. 由此Euler得到了著名的关于常数 e 的连分数表达式

$$e-1=1+\frac{1}{1+}\frac{1}{2+}\frac{1}{1+}\frac{1}{1+}\frac{1}{4+}\frac{1}{1+}\frac{1}{1+}\frac{1}{6+}\cdots.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)

拉斐尔·邦贝利，*Rafael Bombelli, 1526 年 1 月 20 日–1572 年*
约翰·沃利斯，*John Wallis, 1616 年 12 月 3 日–1703 年 11 月 8 日*
罗杰·柯特斯，*Roger Cotes, 1682 年 7 月 10 日–1716 年 6 月 5 日*
约翰·海因里希·兰伯特，*Johann Heinrich Lambert*，*1728 年 8 月 26 日–1777 年 9 月 25 日*
简·施莱斯维格，*Jan Śleszyński*，*1854 年 7 月 23 日–1931 年 3 月 9 日*
阿尔弗雷德·普林斯海姆，*Alfred Pringsheim*，*1850 年 9 月 2 日–1941 年 6 月 25 日*
爱德华·伯尔·凡·弗莱克，*Edward Burr Van Vleck*，*1863 年 6 月 7 日–1943 年 6 月 3 日*

然而这个公式早在 1714 年出现在Cotes的一篇论文中, 此外还有另一个公式

$$\frac{e+1}{e-1}=2+\frac{1}{6+}\frac{1}{10+}\frac{1}{14+}\cdots.$$

连分数理论基础是Euler在其《Introductio in analysin infinitorum》(1748) 中所奠定的, 其中一个结果就是下面的**性质 2.2**. Euler关于连分数的工作被他和Lagrange共同的同事Johann Heinrich Lambert, 用来证明如下结论 (1761): 如果 x 是不等于 0 的有理数, 那么 e^x 和 $\tan x$ 都不可能是有理数. 作为直接推论, 因为 $\tan\frac{\pi}{4}=1$, 就得到了 π 不是有理数 (一个简单证明可参见**定理 2.13**). 实际上Lambert证明了 $\tan x$ 的连分式展开的收敛性.

Lagrange在 1767 年利用连分数来寻找方程无理根的近似解, 而在 1776 年利用连分式给出了微分方程的近似解.

引理 2.1

如果定义

$$P_{-1}=1,\quad Q_{-1}=0,\quad P_0=a_0,\quad Q_0=1,$$

则对任意 $n\geq 1$ 有

$$\frac{P_n}{Q_n}=\frac{a_nP_{n-1}+b_nP_{n-2}}{a_nQ_{n-1}+b_nQ_{n-2}},\quad \frac{P_n}{Q_n}-\frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}}=(-1)^{n+1}\frac{b_1\cdots b_n}{Q_{n-1}Q_n}. \tag{2.2.18}$$

♡

证: 利用数学归纳法, 请诸位证明之. □

命题 2.2

任何连分数都可以表示成级数.

♡

一个很自然的问题是既然连分数可以表示成级数, 那什么时候该级数收敛呢? 即, 什么时候 (2.2.17) 有极限? 首先给出连分数收敛的定义: 称 (2.2.16) **收敛 (converges)** 如果数列 (2.2.17) 收敛; **绝对收敛 (absolutely converges)** 如果数列 $\{|P_n/Q_n|\}_{n\geq 1}$ 收敛. 著名的 **Śleszyński-Pringsheim 定理**告诉我们

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 2.9. (Śleszyński, 1889; Pringsheim, 1898)

如果 $a_0, a_n, b_n \in \mathbb{R}$ 并且不等式 $|b_n| \geq |a_n| + 1$ 对任意 $n \geq 1$ 都成立, 则连分数 (2.2.17) 绝对收敛到 $a_0 + A$, 这里实数 A 满足 $0 < |A| < 1$. ♡

如果在连分数 (2.2.16) 中所有的 $b_n = 1$, 此时我们把这样的连分数称为**单连分数 (simple continued fraction)**. 如果连分数 (2.2.15) 是单的, 则记成

$$[a_0; a_1; a_2; \cdots].$$

比如

$$\sqrt{2} = [1; 2; 2; 2; \cdots], \quad \pi = [3; 7; 15; 1; 292; 1; 1; 1; 2; 1; 3; \cdots].$$

在 π 的连分数展开中, 取前三阶近似得到

$$\pi \approx [3; 7] = \frac{22}{7}, \quad \pi \approx [3; 7; 15] = \frac{333}{106}, \quad \pi \approx [3; 7; 15; 1] = \frac{355}{113}.$$

这就得到了祖冲之所定义的约率 $22/7$ 和密率 $355/113$.

对单连分数Van Vleck给出了充要条件[8]来判断其敛散性.

定理 2.10. (Edward Burr Van Vleck, 1901)

假设在单连分数 $[a_0; 1/a_n]_{n\geq 1}$ 中系数 $a_n > 0$, 则其收敛当且仅当 $\sum_{n\geq 1} a_n = +\infty$. ♡

比如连分数

$$1 + \frac{1}{1+}\frac{1}{1/2+}\frac{1}{1/3+}\frac{1}{1/4+}\cdots$$

是收敛的, 因为级数 $\sum_{n\geq 1} 1/n$ 发散.

无穷级数和连分数的其它详尽性质, 可参阅高建福的专著《无穷级数与连分数》(中国科学技术大学出版社, 2007) 和Lorentzen 的专著《Contionued fractions: convergence theory》(Atlantic Press, 2008).

作为结束, 我们来简单介绍下神秘的Khinchin 常数. 1934 年前苏联数学家Khinchin (辛钦)证明[9]了对几乎所有的实数 x, 有如下的单连分数表达式

$$x = [a_0; a_1; a_2; \cdots],$$

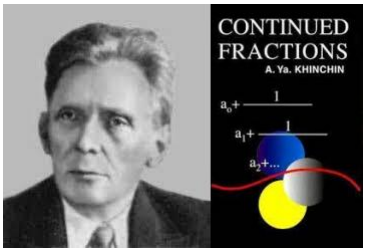
而且系数 $a_1, \cdots, a_n$ 的几何平均数构成的数列存在极限 K, 且该极限与 x 无关, 称为 **Khinchin 常数 (Khinchin's constant)**. 即

$$K = \lim_{n\to\infty} \left(\prod_{1\leq i\leq n} a_i \right)^{1/n}, \quad x = [a_0; a_1; a_2; \cdots].$$

[8]Van Vleck, E. B. *On the convergence of continued fractions with complex elements*, Trans. Amer. Math. Soc., **2**(1901), no. 3, 215–233.

[9]Khinchin, A. *Metrische Kettenbruchprobleme*, Compositio Math., **1**(1934), 361–382.

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)

亚历山大 · 雅科夫列维奇 · 辛钦, *Aleksandr Yakovlevich Khinchin, 1894 年 7 月 19 日–1959 年 11 月 18 日*

可以证明

$$K=\prod_{n\geq 1}\left[1+\frac{1}{n(n+2)}\right]^{\log_2 n}\approx 2.6854520010\cdots. \tag{2.2.19}$$

不符合上述条件的实数包括有理数、实系数二次方程的解 (比如 $(1+\sqrt{5})/2$), 以及自然对数的底 e.

猜想 2.1

Khinchin 常数 K 是有理数, 是代数无理数, 还是超越数?

这个问题目前仍旧未被解决. Khinchin 常数 K 可推广如下:

$$K_p:=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}\sum_{1\leq i\leq n}a_i^p\right)^{1/p},\quad p<1.$$

当 $p=0$ 时, 显然有 $K_0=K$. 可以证明

$$K_p=\left[\sum_{n\geq 1}-n^p\log_2\left(1-\frac{1}{(n+1)^2}\right)\right]^{1/p}.$$

比如 $K_{-1}=1.74540566240\cdots$.

具体细节可参考David H. Bailey、Jonathan M. Bowrein和Richard E. Crandall 写的论文《On the Khintchine constant》(https://www.davidhbailey.com/dhbpapers/khinchine.pdf)

2.3 数列收敛的判别法则

最重要判别法则是 Cauchy 法则, 因为它给出了数列是否收敛的充分必要条件. 但是不足之处是实际操作不佳, 因此寻找效果较好的判别法则是一个重要的任务. 第一个非常重要的充分条件是单调有界.

2.3.1 单调数列

数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 称为 **(单调) 递增 (increasing)**(或**递减 (decreasing)**) 如果 $a_n\leq a_{n+1}$(或 $a_n\geq a_{n+1}$) 对任意 $n=1,2,\cdots$ 都成立. 因为数列极限是研究 n 充分大时的性质, 所以在研究单调数列的极限时, 可以把 “对任意 $n=1,2,\cdots$ 都成立” 换成只要 “对充分大的 n

小红书 小红书号:3189205503 qq

都成立”. 单调递增或单调递减的数列统称**单调数列 (monotone sequences)**.

定理 2.11. (单调数列的收敛刻画)

假设数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 单调. 下列断言等价

$$\{a_n\}_{n\geq 1} \text{ 收敛} \iff \{a_n\}_{n\geq 1} \text{ 有界}. \tag{2.3.1}$$

即, 单调递增数列若有上界则必收敛, 和单调递减数列若有下界则必收敛.

证: $\Longrightarrow$: 显然.

$\Longleftarrow$: 不失一般性, 不妨假设 $a_n \leq a_{n+1}$. 令 $E := \{a_n | n = 1, 2, \cdots\}$. 如果 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 有界, 根据确界原理, 上确界 $a := \sup E$ 存在且 $a_n \leq a$.

对任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $a - \epsilon < a_N \leq a$ 成立, 否则的话, $a - \epsilon$ 将是 E 的一个上界. 由于 a_n 递增, 得到 $a - \epsilon < a_n \leq a$ 对所有 $n > N$ 都成立. □

例 2.21

(1) 若 $a_1 := \sqrt{2}$ 和 $a_{n+1} := \sqrt{2 + a_n}$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

(2) 若 $a_1 > 0$ 和 $a_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(a_n + \dfrac{1}{a_n}\right)$ $(n \geq 1)$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

(3) 若 $a_1 = \sqrt{2}$ 和 $a_{n+1} = \sqrt{3 + 2a_n}$ $(n \geq 1)$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

(4) 若 $a_1 > 0$ 和 $a_{n+1} = 1 + \dfrac{a_n}{1 + a_n}$ $(n \geq 1)$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

解: (1) 观察到

- 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 则 “$a = \sqrt{2 + a}$” $\Longrightarrow (a - 2)(a + 1) = 0 \Longrightarrow a = 2$.
- $a_2 = \sqrt{2 + a_1} = \sqrt{2 + \sqrt{2}} > a_1$, $a_2 < \sqrt{2 + 2} = 2$, $a_3 = \sqrt{2 + a_2} > a_2$.

一般地我们断言

$$\sqrt{2} \leq a_n < 2 \quad \text{和} \quad a_{n+1} > a_n.$$

实际上, $\sqrt{2} \leq a_n < 2$ 推出 $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} < \sqrt{2 + 2} = 2$, 而 $a_{n+1} > a_n$ 推出 $a_{n+2} = \sqrt{2 + a_{n+1}} > \sqrt{2a_{n+1}} > a_{n+1}$. 因此 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 单调递增且有界从而得到 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 2$.

(2) 对任意 $n \geq 1$, 有 $a_n > 0$ 并且

$$a_{n+1} - 1 = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{1}{a_n}\right) - 1 = \frac{1}{2}\left(\sqrt{a_n} - \frac{1}{\sqrt{a_n}}\right)^2 \geq 0.$$

另一方面, $a_{n+1} \leq (a_n + a_n)/2 = a_n$. 从而 $a_n \geq a_{n+1} \geq \cdots \geq 1$ 表明 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 存在且 $a \geq 1$. 解方程 $a = \dfrac{1}{2}\left(a + \dfrac{1}{a}\right)$ 并注意到 a 的有界性, 得到 $a = 1$.

(3) 和 (1) 一样可证明 $0 < a_n < 3$ 且 $a_{n+1} > a_n$. 从而极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 存在且满足方程 $a = \sqrt{3 + 2a}$, 故得到 $a = 3$.

(4) 和 (2) 一样可证明 $1 < a_n < 2$ 对任意 $n \geq 2$ 都成立. 计算得到

$$a_{n+1} - a_n = \frac{a_n - a_{n-1}}{(1 + a_n)(1 + a_{n-1})}$$

从而表明 $a_{n+1} - a_n$ 不变号, 故数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 单调. 所以极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 存在且满足方程 $a - 1 = a/(1 + a)$, 得到 $a = (1 + \sqrt{5})/2$. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 2.22

若 $a_1=1$ 和 $a_{n+1}=\dfrac{1}{1+a_n}$ $(n\geq 1)$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

证: 观察到

$$a_2=\frac{1}{2},\quad a_3=\frac{2}{3},\quad a_4=\frac{3}{5},\quad a_5=\frac{5}{8},\quad \cdots.$$

断言 $\{a_{2n}\}_{n\geq 1}$ 递增但 $\{a_{2n-1}\}_{n\geq 1}$ 递减, 且 $\frac{1}{2}\leq a_n\leq 1$. 事实上明显的不等式 $\frac{1}{2}\leq a_n\leq 1$ 推出 $a_{n+1}\geq \dfrac{1}{1+1}=\dfrac{1}{2}$ 和 $a_{n+1}\leq \dfrac{1}{1+0}=1$. 更进一步

$$\begin{aligned} a_{2n+2} &= \frac{1}{1+a_{2n+1}} \geq \frac{1}{1+a_{2n-1}} = a_{2n},\\ a_{2n+1} &= \frac{1}{1+a_{2n}} \leq \frac{1}{1+a_{2n-2}} = a_{2n-1}. \end{aligned}$$

令 $\lim\limits_{n\to\infty} a_{2n}=A$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty} a_{2n-1}=B$ 得到 $B=1/(1+A)$ 且 $A=1/(1+B)$, 从而有 $A=B=(\sqrt{5}-1)/2$. 即 $a_n\to(\sqrt{5}-1)/2$. □

2.3.2 三个重要的常数

高中时知道常数 $\pi=3.1415926\cdots$ 和 $e=2.7182818284590\cdots$. 在**第 2.1 节** 一开头我们简单叙述了求 π 近似值的历史, 特别是我国古代杰出的数学家刘徽和祖冲之.

A. 常数 π. 圆周率 π 这个数学记号来自希腊语 "$\pi\epsilon\rho\iota\mu\epsilon\rho o\varsigma$" 的首字母, 其原始定义是圆的周长与直径的比值, 这是一个常数. 1706 年, William Jones在其《新数学导论》(Synopsis Palmariorium Mathesios) 中才第一次正式用 π 来表示圆周率. 诺贝尔物理学奖得主Werner Heisenberg猜测物理中的精细结构常数 α 满足

$$\frac{1}{\alpha}=\frac{2^4 3^3}{\pi}=\frac{16\times 27}{\pi}=\frac{432}{\pi}.$$

十六世纪和十七世纪, π 的计算开始改用无穷级数的计算方法. 第一个用无穷级数计算 π 的是印度天文学家Nilakantha Somayaji, 他在其著作《系统汇编》用梵语诗记载了这个级数, 但是没有给出证明. 欧洲首个发现用无穷乘积 (具体定义见**第 6.4 节**) 来计算 π 的是法国科学家Viéte (韦达), 他在 1593 年发现了 (证明参见 (6.4.6))

$$\frac{2}{\pi}=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2}\cdots.$$

欧洲第二个用无穷乘积来表示圆周率是Wallis在 1655 年发现的 (证明参见 (5.4.31))

$$\frac{\pi}{2}=\frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{5}\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{8}{7}\cdot\frac{8}{9}\cdots.$$

Gregory在 1671 年和Leibniz在 1674 年发现了如下公式 (证明参见**例 14.13** 第 5 题)

$$\frac{\pi}{4}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{9}-\cdots=\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

但这个级数收敛速度非常慢, 1706 年John Machin利用这个级数得到了快速收敛的公式:

$$\frac{\pi}{4}=4\arctan\frac{1}{5}-\arctan\frac{1}{239}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

1794 年Jurij Vega得到了

$$\frac{\pi}{4}=5\arctan\frac{1}{7}+2\arctan\frac{3}{79}.$$

1841 年William Rutherford在 Machin 公式基础上得到了

$$\frac{\pi}{4}=4\arctan\frac{1}{5}-\arctan\frac{1}{70}+\arctan\frac{1}{99}.$$

L. K. Schulz von Strassnitzky给出了如下形式的 Machin 公式:

$$\frac{\pi}{4}=\arctan\frac{1}{2}+\arctan\frac{1}{5}+\arctan\frac{1}{8}.$$

1847 年Thomas Clausen得到了两个 Machin 公式:

$$\frac{\pi}{4}=2\arctan\frac{1}{3}+\arctan\frac{1}{7}=4\arctan\frac{1}{5}-\arctan\frac{1}{239}.$$

1947 年D. F. Ferguson得到了

$$\frac{\pi}{4}=3\arctan\frac{1}{4}+\arctan\frac{1}{20}+\arctan\frac{1}{1985}.$$

Euler关于 π 的级数公式见 (2.3.2). Gauss 提出了如下称之为 **Gauss-Legendre 算法**:

$$a_0:=1,\quad b_0:=\frac{1}{\sqrt{2}},\quad p_0:=1,$$

和

$$a_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{2},\quad b_{n+1}=\sqrt{a_nb_n},\quad t_{n+1}=t_n-p_n(a_n-a_{n+1})^2,\quad p_{n+1}=2p_n,$$

则得到 π 的估计值为

$$\pi\approx\frac{(a_n+b_n)^2}{4t_n}.$$

Ramanujan在 1910 年前后得到了收敛速度非常快的级数公式

$$\begin{aligned}\frac{1}{\pi}&=\frac{2\sqrt{2}}{9801}\sum_{n\geq0}\frac{(4n)!(1103+26390n)}{(n!)^4396^{4n}}\\&=12\sum_{n\geq0}\frac{(-1)^n(6n)!(13591406+545140134n)}{(n!)^3(3n)!(640320^3)^{n+\frac{1}{2}}}.\end{aligned}$$

他的另一个有趣公式为

$$\pi=\sqrt[4]{9^2+\frac{19^2}{22}}\approx3.141592652586.$$

1973 年Jean Gilloud和Martin Bouyer得到了

$$\begin{aligned}\pi&=864\sum_{n\geq0}\frac{(n!)^24^n}{(2n+1)!325^{n+1}}\\&\quad+1824\sum_{n\geq0}\frac{(n!)^24^n}{(2n+1)!3250^{n+1}}-20\arctan\frac{1}{239}.\end{aligned}$$

1987 年Chudnovsky兄弟得到了收敛速度更加快的级数公式

$$\frac{1}{\pi}=\frac{12}{640320^{3/2}}\sum_{n\geq0}\frac{(6n)!(13591409+545140124n)}{(3n)!(n!)^3(-640320)^{3n}}.$$

另一个有趣的级数公式是Simon在 1995 年发现的

$$\pi=\sum_{n\geq0}\frac{1}{16^n}\left(\frac{4}{8n+1}-\frac{2}{8n+4}-\frac{1}{8n+5}-\frac{1}{8n+6}\right).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)

威廉·琼斯，*William Jones*，*1675 年–1749 年 7 月 3 日*
维尔纳·卡尔·海森堡，*Werner Karl Heisenberg*，*1901 年 12 月 5 日–1976 年 2 月 1 日*
凯尔勒·尼拉坎萨·索马亚吉，*Kelallur Nilakantha Somayaji, 1444 年 6 月 14 日–1544 年*
弗朗索瓦·韦达，*François Viéte, 1540 年–1603 年 12 月 13 日*
约翰·梅钦，*John Machin*，*1680 年–1751 年 6 月 9 日*
尤里·巴托洛梅伊·维加，*Jurij Bartolomej Vega*，*1754 年 3 月 23 日–1802 年 9 月 26 日*
托马斯·克劳森，*Thomas Clausen*，*1801 年 1 月 16 日–1885 年 5 月 23 日*
斯里尼瓦瑟·拉马努金，*Srinivasa Ramanujan*，*1887 年 12 月 22 日–1920 年 4 月 26 日*

Fabrice Bellard得到了

$$\begin{aligned}\pi &= \frac{1}{2^6}\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{2^{10n}}\left(\frac{-2^5}{4n+1}-\frac{1}{4n+3}+\frac{2^8}{10n+1}\right.\\ &\left.-\frac{2^6}{10n+3}-\frac{2^2}{10n+5}-\frac{2^2}{10n+7}+\frac{1}{10n+9}\right).\end{aligned}$$

注意到Weierstrass在 1841 年用积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}$$

来定义 π.

与 π 有关的一个有趣的问题——**巴塞尔问题**, 是意大利数学家Pietro Mengoli在 1644 年提出的, 这个问题是精确计算所有平方数的倒数之和. 1735 年, Euler 给出了第一个不怎么严格的证明, 直到 1741 年才给出严格的证明. 我们简要介绍[10]下Euler不怎么严格但神奇的证明. 他的想法是利用 $\sin x$ 的无穷级数 (证明参见**第 14.3.3 小节**)

$$\sin x=\sum_{n\geq 0}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+\cdots,$$

从而得到

$$\frac{\sin x}{x}=\sum_{n\geq 0}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n+1)!}=1-\frac{x^2}{3!}+\frac{x^4}{5!}-\frac{x^6}{7!}+\cdots.$$

另一方面, 函数 $\sin x$ 的所有零根集合为 $\{n\pi|n\in\mathbb{Z}\}$. Euler就假定 $\sin x/x$ 可写成如下 (参见 (6.4.4), 证明参见 (6.4.28) 上半段)

$$\frac{\sin x}{x}=\left(1-\frac{x^2}{\pi^2}\right)\left(1-\frac{x^2}{4\pi^2}\right)\left(1-\frac{x^2}{9\pi^2}\right)\cdots.$$

比较两边 x^2 项的系数就得到了 (2.3.2):

$$1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\cdots=\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}.$$

[10]主要参考了 https://www.cnblogs.com/misaka01034/p/BaselProof.html

小红书 小红书号:3189205503 qq

接下来, 我们来讲些Euler解决巴塞尔问题的一些有趣的历史[11], 这个问题的解决可追溯到他在 1730 年估计积分时的一个结果. Pietro Mengoli在 1644 年提出的巴塞尔问题, 在 1689 年经过Jacob Bernoulli之手就变得非常有名了. Jacob Bernoulli当时是Euler老师的兄弟, 又是Johann Bernoulli的指导老师, 可能是Johann Bernoulli把这个问题给了Euler.

在 1730 时, 这个问题已经挫败了众多当时有名的数学家. 此时, Euler正对他称之为的" 级数插值" 感兴趣. 所谓的 "级数插值" 是说, 给定一个对所有整数都有定义的函数, 他寻求有意义的方法将这函数的定义扩展到非整数值. 比如, Euler当时已经把阶乘 $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$ 扩展到分数值——即如今的 Γ 函数.

Euler在写于 1731 年而正式发表在 1738 年的论文[12]中, 考虑了所有平方数的倒数和, 虽然没有给出精确值但是给出了近似值 1.644934. 这篇文章中, Euler考察了调和级数的部分和数列:

$$\begin{aligned} S_1 &= 1 &&= 1 \\ S_2 &= 1+\frac{1}{2} &&= \frac{3}{2}, \\ S_3 &= 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3} &&= \frac{11}{6}, \\ &\cdots &&= \cdots \\ S_n &= 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n} &&= ?, \\ &\cdots &&= \cdots \end{aligned}$$

这样Euler就问如何定义 $S_{1/2}$ 和 $S_{3/2}$? 为了回答这个问题, Euler研究了几何级数. 首先回忆下几何级数的部分和公式

$$1+x+x^2+x^3+\cdots+x^{n-1} = \frac{1-x^n}{1-x}.$$

虽然这里 n 是项数, 但是这个公式甚至对非整数 n 也可适用 (当时这是一个大但的想法!). 如果承认这个大但的想法, 两边积分得到

$$x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\cdots+\frac{x^n}{n} = \int_0^x \frac{1-t^n}{1-t}dt$$

特别地有

$$S_n = 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n} = \int_0^1 \frac{1-x^n}{1-x}dx.$$

比如,

$$S_{1/2} = \int_0^1 \frac{1-\sqrt{x}}{1-x}dx = \int_0^1 \frac{dx}{1+\sqrt{x}} = 2\int_0^1 \frac{t}{1+t}dt = 2-2\ln 2$$

和

$$S_{3/2} = \int_0^1 \frac{1-x^{3/2}}{1-x}dx = \int_0^1 \frac{1+\sqrt{x}+x}{1+\sqrt{x}}dx = 2\int_0^1 \frac{t+t^2+t^3}{1+t}dt = 2+\frac{2}{3}-2\ln 2$$

和

$$S_{5/2} = \int_0^1 \frac{1-x^{5/2}}{1-x}dx = \int_0^1 \frac{1+x^{1/2}+x^{2/2}+x^{3/2}+x^{4/2}}{1+x^{1/2}}dx$$

[11] eulerarchive.maa.org/hedi/HEDI-2003-12.pdf

[12] *De summatione innumerabilium progressionum*, Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, **5**(1738), 91-105.

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= 2\int_0^1 \frac{t+t^2+t^3+t^4+t^5}{1+t}dt = 2+\frac{2}{3}+\frac{2}{5}-2\ln 2.$$

再做一次积分得到

$$x+\frac{x^2}{2\cdot 2}+\frac{x^3}{3\cdot 3}+\cdots+\frac{x^n}{n\cdot n} = \int_0^x \frac{1}{t}\left(t+\frac{t^2}{2}+\frac{t^3}{3}+\cdots+\frac{t^n}{n}\right)dt$$

从而得到

$$1+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{n^2} = \int_0^1 \frac{1}{x}\left(\int_0^x \frac{1-t^n}{1-t}dt\right)dx.$$

虽然最后这个积分太复杂, Euler利用一个巧妙的逼近技巧给出了近似值 $\frac{\pi^2}{6}\approx 1.644924$.

定理 2.12. (Euler, 1735)

$$\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} = 1.644934\cdots. \tag{2.3.2}$$

♡

证: 我们接下来给出两种初等证明.

(1) 第一个证明是Ioannis Papadimitriou 于 1973 年给出[13]的.

断言 1: 对任意 $m\in\mathbb{N}$ 都有

$$\cot^2\left(\frac{\pi}{2m+1}\right)+\cdots+\cot^2\left(\frac{m\pi}{2m+1}\right) = \frac{2m(2m-1)}{6}.$$

回顾下复数恒等式

$$\cos(nx)+\mathbf{i}\sin(nx) = e^{\mathbf{i}nx} = (e^{\mathbf{i}x})^n = (\cos x+\mathbf{i}\sin x)^n.$$

比较两边的虚数部分得到

$$\sin(nx) = \binom{n}{1}\sin x\cos^{n-1}x-\binom{n}{3}\sin^3 x\cos^{n-3}x\pm\cdots.$$

令 $n:=2m+1$ 和 $x=\frac{r\pi}{2m+1}$ $(1\leq r\leq m)$ 就推出

$$0=\sin(nx) = \binom{n}{1}\sin x\cos^{n-1}x-\binom{n}{3}\sin^3 x\cos^{n-3}x\pm\cdots.$$

两边同除以 $\sin^n x$ $(0<x<\frac{\pi}{2})$ 得到

$$\begin{aligned} 0 &= \binom{n}{1}\cot^{n-1}x-\binom{n}{3}\cot^{n-3}x\pm\cdots \\ &= \binom{2m+1}{1}\cot^{2m}x-\binom{2m+1}{3}\cot^{2m-2}x\pm\cdots. \end{aligned}$$

定义多项式如下

$$P(t) := \binom{2m+1}{1}t^m-\binom{2m+1}{3}t^{m-1}\pm\cdots+(-1)^m\binom{2m+1}{2m+1}.$$

此多项式有 m 个不同的根

$$a_r := \cot^2\left(\frac{r\pi}{2m+1}\right),\quad 1\leq r\leq m.$$

[13]Papadimitriou, Ioannis. *A simple proof of the formula* $\sum_{k=1}^{\infty}k^{-2}=\pi^2/6$, The American Mathematical Monthly, **80**(1973), no. 4, 424-425.

小红书 小红书号:3189205503 qq

所以

$$P(t)=\binom{2m+1}{1}\prod_{1\leq r\leq m}\left[t-\cot^2\left(\frac{r\pi}{2m+1}\right)\right].$$

特别地我们得到

$$\sum_{1\leq r\leq m}a_r=\frac{\binom{2m+1}{3}}{\binom{2m+1}{1}}=\frac{2m(2m-1)}{6}.$$

断言 2: 对任意 $m\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$ 有

$$\sum_{1\leq r\leq m}\csc^2\left(\frac{r\pi}{2m+1}\right)=\frac{2m(2m+2)}{6}.$$

事实上

$$\begin{aligned}\sum_{1\leq r\leq m}\csc^2\left(\frac{r\pi}{2m+1}\right) &= \sum_{1\leq r\leq m}\frac{1}{\sin^2(\frac{r\pi}{2m+1})}\\ &= \sum_{1\leq r\leq m}\left[1+\cot^2\left(\frac{r\pi}{2m+1}\right)\right]=m+\frac{2m(2m-1)}{6}.\end{aligned}$$

在区间 $(0,\pi/2)$ 内, 下列不等式成立:

$$0<\sin y<y<\tan y,\quad 0<\cot y<\frac{1}{y}<\csc y,\quad 0<\cot^2 y<\frac{1}{y^2}<\csc^2 y.$$

作为推论得到

$$\frac{2m(2m-1)}{6}<\sum_{1\leq r\leq m}\left(\frac{2m+1}{r\pi}\right)^2<\frac{2m(2m+2)}{6}.$$

等价地

$$\frac{\pi^2}{6}\frac{2m}{2m+1}\frac{2m-1}{2m+1}<\sum_{1\leq r\leq m}\frac{1}{r^2}<\frac{\pi^2}{6}\frac{2m}{2m+1}\frac{2m+2}{2m+1}.$$

最后令 $m\to\infty$ 推出 $\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2}=\pi^2/6$.

(2) 第二个证明由Beukers-Calabi-Kolk自 1993 年给出[14]. 注意到

$$\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2}=\sum_{n\geq 0}\frac{1}{(2n-1)^2}+\sum_{n\geq 1}\frac{1}{(2n)^2}.$$

故

$$\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}\Longleftrightarrow\sum_{k\geq 0}\frac{1}{(2k+1)^2}=\frac{\pi^2}{8}.$$

引入二重积分

$$J:=\iint_{[0,1]\times[0,1]}\frac{dxdy}{1-x^2-y^2}=\sum_{k\geq 0}\frac{1}{(2k+1)^2}.$$

做变量替换

$$u=\cos^{-1}\sqrt{\frac{1-x^2}{1-x^2y^2}},\quad v:=\cos^{-1}\sqrt{\frac{1-y^2}{1-x^2y^2}},$$

[14]Beukers, Frits.; Calabi, Eugenio; Kolk, Johan A. C.. *Sums of generalized harmonic series and volumes*, Nieuw Archief voor Wiskunde, **11**(1993), no. 4, 217-224.

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而 $x=\sin u/\cos v$, $y=\sin v/\cos u$, 且

$$J=\int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2-u} dudv=\frac{\pi^2}{8}. \quad \square$$

其余证明参见: https://www.cnblogs.com/misaka01034/p/BaselProof.html#title21.

常数 π 还有其它有趣的表达形式:

$$\pi=24\arctan\frac{1}{8}+8\arctan\frac{1}{57}+4\arctan\frac{1}{239}.$$

1655 年除了Wallis发现了 π 的无穷乘积表达式外, Brouncker不加证明地给出了 π 的连分数表达式

$$\frac{4}{\pi}=1+\frac{1}{2+}\frac{9}{2+}\frac{25}{2+}\frac{49}{2+}\cdots.$$

Lambert在 1768 年给出了 π 的另一个连分数表达式

$$\pi=3+\frac{1}{7+}\frac{1}{15+}\frac{1}{1+}\frac{1}{292+}\cdots.$$

Euler在《Introductio analysin infinitorium》(1748) 又找到了 π 的几个连分数表达式

$$\begin{aligned}\pi &= 3+\frac{1}{6+}\frac{9}{6+}\frac{25}{6+}\frac{49}{6+}\cdots,\\ \frac{\pi}{2} &= 1+\frac{2}{3+}\frac{1\cdot3}{4+}\frac{3\cdot5}{4+}\frac{5\cdot7}{4+}\cdots = 1+\frac{1}{1+}\frac{1\cdot2}{1+}\frac{2\cdot3}{1+}\frac{3\cdot4}{1+}\cdots.\end{aligned}$$

B. 常数 *e*. 在论文中第一次提到常数 e 是Napier在 1618 年出版的对数著作《奇妙的对数表的描述》(Mirifici logarithmorum canonis descriptio) 附录中的一张表. 这个常数的发现归功于Jacob Bernoulli, 他在 1683 年时考虑连续复利问题[15]:

> 一个账户从 1.00 美元开始, 每年支付 100% 的利息. 如果利息被记入一次, 在年末, 该帐户在年末的价值将为 2.00 美元. 如果在这一年中更频繁地计算和贷记利息, 会发生什么?

如果一年内两次贷记利息, 每 6 个月的利率为 50%, 那么初始的 1.00 美元乘以 1.5 两次, 年末产生 $1.001.52=2.25$ 美元. 复利季度收益率 $1.001.254=2.4414$, 复利月收益率 $1.00(1+1/12)12=2.613035$. 如果有 n 个复利区间, 每个区间的利息将为 $100\%/n$ 和价值年底将是 $1.00(1+1/n)^n$.

[15]Jacob Bernoulli, *Quæstiones nonnullæ de usuris, cum solutione problematis de sorte alearum, propositi in Ephem. Gall. A. 1685* (Some questions about interest, with a solution of a problem about games of chance, proposed in the Journal des Savants (Ephemerides Eruditorum Gallicanæ), in the year (anno) 1685.), Acta eruditorum, pp. 219–223. 在论文的第 222 页, 他提出了如下问题: "Alterius naturæ hoc Problema est: Quæritur, si creditor aliquis pecuniæ summam fænori exponat, ea lege, ut singulis momentis pars proportionalis usuræ annuæ sorti annumeretur; quantum ipsi finito anno debeatur? " (This is a problem of another kind: The question is, if some lender were to invest [a] sum of money [at] interest, let it accumulate, so that [at] every moment [it] were to receive [a] proportional part of [its] annual interest; how much would he be owed [at the] end of [the] year?). Jacob Bernoulli构造一个幂级数来计算, 并写道: "$\cdots$ quæ nostra serie [mathematical expression for a geometric series] & c. major est. $\cdots$ si $a=b$, debebitur plu quam $2\frac{1}{2}a$ & minus quam $3a$." ($\cdots$ which our series [a geometric series] is larger [than]. $\cdots$ if $a=b$, [the lender] will be owed more than $2\frac{1}{2}a$ and less than $3a$.). 当 $a=b$ 时, 几何级数归结到 $a\times e$ 的级数, 从而 $2.5<e<3$.

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)

约翰·纳皮尔，*John Napeir, 1550 年 2 月 1 日–1617 年 4 月 4 日*

克里斯蒂安·惠更斯，*Christiann Huygens, 1629 年 4 月 14 日–1695 年 7 月 8 日*

欧仁·查理·卡特兰，*Eugène Charles Catalan, 1814 年 5 月 30 日–1898 年 2 月 14 日*

第一次使用常数 e 是Leibniz在 1690 年给Huygens的通信 (当时用 b 表示). Euler在 1727 年的一篇未发表的论文[16]中开始用 e 来表示这个常数, 所以也叫 Euler 数, 并在 1736 年在其著作《力学》(Mechanica) 中第一次正式见刊出现, 即 (2.3.3) 中的定义.

为了从数列和级数角度研究常数 e 首先定义如下三个数列

$$a_n := \left(1+\frac{1}{n}\right)^n, \quad b_n := \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}, \quad e_n := 1+\sum_{1\le k\le n}\frac{1}{k!} \equiv \sum_{0\le k\le n}\frac{1}{k!}.$$

断言 1: 对每个 n, 有

$$a_n < a_{n+1}, \quad b_n > b_{n+1}.$$

证: 对每个 n,

$$\begin{aligned} a_n &= \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_{0\le k\le n}\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = 1+\sum_{1\le k\le n}\frac{n(n-1)\cdots(n-k)}{k!}\frac{1}{n^k} \\ &= 1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\cdots+\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right) \\ &< 1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)+\cdots+\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n+1}\right) \\ &\quad +\frac{1}{(n+1)!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{n}{n+1}\right) = a_{n+1}. \end{aligned}$$

故数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 单调递增. 第二种证明办法是利用算术几何平均不等式:

$$\begin{aligned} a_n &= \underbrace{\left(1+\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{n}\right)}_{n}\cdot 1 < \left[\frac{\overbrace{\left(1+\frac{1}{n}\right)+\cdots+\left(1+\frac{1}{n}\right)}^{n}+1}{n+1}\right]^{n+1} \\ &= \left[\frac{n\left(1+\frac{1}{n}\right)+1}{n+1}\right]^{n+1} = a_{n+1}. \end{aligned}$$

[16]Euler, *Meditatio in experimenta explosione tormentorum nuper instituta*. Scribatur pro numero cujus logarithmus est unitas, e, qui est $2.7182817\cdots$ (English: Written for the number of which the logarithm has the unit, e, that is, $2.7182817\cdots$)

小红书 小红书号:3189205503 qq

对 b_n 有

$$\begin{aligned}\frac{b_{n-1}}{b_n} &= \frac{(1+\frac{1}{n-1})^n}{(1+\frac{1}{n})^{n+1}} = \left(\frac{1+\frac{1}{n-1}}{1+\frac{1}{n}}\right)^n \frac{1}{1+\frac{1}{n}} = \left(1+\frac{1}{n^2-1}\right)^n \frac{1}{1+\frac{1}{n}} \\ &> \left(1+\frac{n}{n^2-1}\right)\frac{1}{1+\frac{1}{n}} > \left(1+\frac{1}{n}\right)\frac{1}{1+\frac{1}{n}} = 1.\end{aligned}$$

故数列 $\{b_n\}_{n\geq 1}$ 单调递减. □

断言 2: 如下两个极限存在且相等:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n := e. \tag{2.3.3}$$

证: 由于

$$a_n < 1+1+\sum_{2\leq k\leq n}\frac{1}{k!} \leq 2+\sum_{2\leq k\leq n}\frac{1}{k(k-1)} = 3-\frac{1}{n} < 3,$$

根据**定理 2.11**和**断言 1** 知道极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = B$ 都存在. 因为

$$b_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)a_n,$$

利用收敛数列的四则运算得到 $B = 1\times A = A$. □

断言 3: 对任意 $n\in\mathbb{Z}_+$ 有

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} < e < \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+2} < \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}. \tag{2.3.4}$$

证: 利用单调性可得到. □

断言 4: (Newton, 1669)

$$\lim_{n\to\infty} e_n = e. \tag{2.3.5}$$

证: 观察到 $e_n < e_{n+1}$ 和对每个固定的 k 有

$$\begin{aligned}a_n &= 1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\cdots+\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right) \\ &> 1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\cdots+\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right).\end{aligned}$$

令 $n\to\infty$ 得到

$$e \geq 1+1+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{k!} = e_k.$$

另一方面, $a_n < e_n$. 所以 $\lim\limits_{n\to\infty} e_n = e$. □

例 2.23

(1) 对任意 $n\geq 1$ 都有如下不等式成立

$$\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! < e\left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}. \tag{2.3.6}$$

(2) 证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}. \tag{2.3.7}$$

(3) 证明

$$\lim_{n\to\infty} n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = 1.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

(4) 证明

$$0<e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\frac{3}{n},\quad \text{任意 } n\geq 1.$$

(5) **(Brothers - Knox, 1998)** 证明

$$e=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{(n+2)^{n+2}}{(n+1)^{n+1}}-\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n}\right].$$

具体参考论文: Brothers, Harlan J.; Knox. John A. *New closed-form approximations to the logarithmic constant* e, Math. Intelligencer, **20**(1998), no. 4, 25 - 29.

证: (1) 对任意 $k\geq 1$ 都有

$$\left(\frac{k+1}{k}\right)^k<e<\left(\frac{k+1}{k}\right)^{k+1}.$$

所以

$$\frac{(n+1)^n}{n!}=\prod_{1\leq k\leq n}\left(\frac{k+1}{k}\right)^k<e^n<\prod_{1\leq k\leq n}\left(\frac{k+1}{k}\right)^{k+1}=\frac{(n+1)^{n+1}}{n!}.$$

(2) 根据 (1) 得到

$$\frac{n+1}{e}<\sqrt[n]{n!}<\frac{n+1}{e}\sqrt[n]{n+1}$$

且

$$\frac{n+1}{n}\cdot\frac{1}{e}<\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}<\frac{n+1}{n}\cdot\sqrt[n]{n+1}\cdot\frac{1}{e}.$$

令 $n\to\infty$ 推出 (2.3.7).

(3) 利用 (2.3.4) 得到

$$n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<1<(n+1)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

从而得到

$$\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}\quad\text{或}\quad\frac{n}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<1.$$

利用**定理 2.2**得到

$$\lim_{n\to\infty}n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=1.$$

(4) 根据 (2.3.4) 和 (2.3.3) 中的证明, 得到

$$0<e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)-1\right]=\frac{1}{n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\frac{3}{n}.$$

(5) 根据 (2.3.4) 得到

$$\begin{aligned}\frac{(n+2)^{n+2}}{(n+1)^{n+1}}-\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n}&=(n+2)\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}-(n+1)\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\\&\geq(n+2)\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-(n+1)\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned}\frac{(n+2)^{n+2}}{(n+1)^{n+1}}-\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n}&=(n+1)\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+2}-n\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}\\&\leq(n+1)\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}-n\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}=\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}.\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

两边令 $n\to\infty$ 得到结论. □

根据 (2.3.7) 得到 (严格证明会在后面章节给出)

$$\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}\sim\frac{1}{e}\quad\Longrightarrow\quad n!\sim n^ne^{-n}$$

当 n 很大时成立. 这里符号 “$a_n\sim b_n$” 表示 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n/b_n=1$.

除了已经证明了的 e 的表达式

$$e=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=1+\sum_{n\geq1}\frac{1}{n!}=2.718281828459045\cdots,$$

外, Brothers在 2004 年发现了收敛速度更加快的级数表达式[17]

$$e=\sum_{n\geq0}\frac{2n+2}{(2n+1)!}.$$

Euler在《Introductio analysin infinitorium》(1748) 发现了 e 的连分数

$$e=2+\frac{1}{1+}\frac{1}{2+}\frac{1}{1+}\frac{1}{1+}\frac{1}{4+}\frac{1}{1+}\frac{1}{1+}\frac{1}{6+}\cdots$$

和

$$e=2+\frac{1}{1+}\frac{1}{2+}\frac{2}{3+}\frac{3}{4+}\frac{4}{5+}\frac{5}{6+}\frac{6}{7+}\frac{7}{8+}\cdots.$$

根据**定理 2.9**或**定理 2.10**上述两连分数都是收敛的.

Catalan在 1873 年给出了 e 的无穷乘积表达式

$$\frac{e}{2}=\left(\frac{4}{3}\right)^{1/2}\left(\frac{6}{5}\frac{8}{7}\right)^{1/4}\left(\frac{10}{9}\frac{12}{11}\frac{14}{13}\frac{16}{15}\right)^{1/8}\cdots.$$

Pippenger在 1980 年给出了 e 的另一个无穷乘积表达式[18]

$$\frac{e}{2}=\left(\frac{2}{1}\right)^{1/2}\left(\frac{2}{3}\frac{4}{3}\right)^{1/4}\left(\frac{4}{5}\frac{6}{5}\frac{6}{7}\frac{8}{7}\right)^{1/8}\left(\frac{8}{9}\frac{10}{9}\frac{10}{11}\frac{12}{11}\frac{12}{13}\frac{14}{13}\frac{14}{15}\frac{16}{15}\right)^{1/16}\cdots.$$

Sebah和Gourdon在 2001 年给出了 e 的 “递推定义” 的无穷乘积公式[19]

$$e=\prod_{n\geq1}\frac{a_n+1}{a_n}=\frac{2}{1}\cdot\frac{5}{4}\cdot\frac{16}{15}\cdot\frac{65}{64}\cdot\frac{326}{325}\cdots,$$

这里

$$a_1=1,\quad a_{n+1}=(n+1)(a_n+1).$$

Guillera在 2005 年给出了

$$e=\left(\frac{2}{1}\right)^{1/1}\left(\frac{2^2}{1\cdot3}\right)^{1/2}\left(\frac{2^3\cdot4}{1\cdot3^3}\right)^{1/3}\left(\frac{2^4\cdot4^4}{1\cdot3^6\cdot5}\right)^{1/4}\cdots$$

[17]Brothers, Harlan J. *Improving the convergence of Newton's series approximation for e*, College Math. J., **35**(2004), no. 1, 34-39.

[18]Pippenger, Nicholas. *An infinite product for e*, Amer. Math. Monthly, **87**(1980), no. 5, 391.

[19]参见: http://numbers.computation.free.fr/Constants/E/e.html

小红书 小红书号:3189205503 qq

令 A_n 表示 $1,\cdots,n$ 的算术平均而令 G_n 表示其几何平均, 即

$$A_n=\frac{1+\cdots+n}{n}=\frac{n(n+1)}{2n},\quad G_n=\sqrt[n]{1\cdots n}.$$

利用 Stirling 公式 (参见 (5.4.32)) 得到

$$\frac{A_n}{G_n}=\frac{n+1}{2(n!)^{1/n}}\sim\frac{n+1}{2(n^ne^{-n}\sqrt{2\pi n})^{1/n}}=\frac{e}{2}\cdot\frac{n+1}{(2\pi n)^{1/2n}}\to\frac{e}{2}.$$

Lionnais在 1983 年证明了, 这里 p_i 是第 i 个素数

$$\lim_{n\to\infty}\left(\prod_{p_i\leq n}p_i\right)^{1/n}=e.$$

Cloitre观察到如下关于 π 和 e 的关系. 令

$$a_1=b_1=0,\quad a_2=b_2=1,$$

并递推定义数列 $\{a_n\}_{n\geq1}$ 和 $\{b_n\}_{n\geq1}$ 如下:

$$a_{n+2}=a_{n+1}+\frac{1}{n}a_n,\quad b_{n+2}=\frac{1}{n}b_{n+1}+b_n.$$

则得到

$$e=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{a_n},\quad \pi=\lim_{n\to\infty}\frac{2n}{b_n^2}.$$

最后我们对一开始定义的 $a_n=(1+1/n)^n$ 做些注记. Brede在 2005 年证明了如下渐进展开式

$$a_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=\sum_{k\geq0}\frac{u_k}{n^k},\quad u_k:=e\sum_{0\leq i\leq k}\frac{S_1(k+i,i)}{(k+i)!}\sum_{0\leq j\leq k-i}\frac{(-1)^j}{j!}$$

这里 S_1 表示**第一类 Stirling 数**, 它由

$$x(x-1)\cdots(x-\nu+1)=\sum_{0\leq n\leq\nu}S_1(\nu,n)x^n$$

所生成的.

C. 常数 γ. 给定正数 $p>0$ 并令

$$S_n:=\sum_{1\leq k\leq n}\frac{1}{k^p},\quad n\in\mathbb{Z}_+.$$

我们来研究有数列 $\{S_n\}_{n\geq1}$ 所定义的无穷级数

$$\sum_{n\geq1}\frac{1}{n^p},\quad p\in\mathbb{Z}_+.$$

特别地, 当 $p=2$ 时就是我们之前已经证明过的 Euler 恒等式

$$\sum_{n\geq1}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6},$$

当然Euler当时的证明是不严格的且利用了复数. 如果把正整数 p 换成一般的复数 $z\in\mathbb{C}$ 就得到了著名的 **Riemann 函数**

$$\zeta(z):=\sum_{n\geq1}\frac{1}{n^z},\quad z\in\mathbb{C}.$$

下面的方法本质上也证明了 $\zeta(z)$ 当且仅当 $\mathbf{Re}(z)>1$ 时收敛.

小红书 小红书号:3189205503 qq

根据定义得到 $S_n < S_{n+1}$, 从而有

$$\begin{aligned} S_n &\le S_{2^n-1} \\ &= 1 + \underbrace{\left(\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}\right)}_{<2^{-(p-1)}} + \underbrace{\left(\frac{1}{4^p}+\cdots+\frac{1}{7^p}\right)}_{<4^{-(p-1)}=2^{-2(p-1)}} + \cdots + \underbrace{\left(\frac{1}{2^{(n-1)p}}+\cdots+\frac{1}{(2^n-1)^p}\right)}_{<2^{-(n-1)(p-1)}} \\ &< \frac{1}{1-\frac{1}{2^{p-1}}} = \frac{2^{p-1}}{2^{p-1}-1}. \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n\to\infty} S_n \text{ 对任意 } p>1 \text{ 都存在.}$$

当 $p=1$, 根据**定理 2.4**得到

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n} &= \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n}}{\ln n - \ln(n-1)} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n}}{\ln\left(1+\frac{1}{n-1}\right)} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n}}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)} \cdot \lim_{n\to\infty} \frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\ln\left(1+\frac{1}{n-1}\right)} = 1, \end{aligned}$$

这是因为 (利用 (2.3.4))

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

作为推论得到

$$S_n \ge 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n} \to +\infty, \quad \text{若 } 0<p\le 1.$$

特别地

$$1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n} \sim \ln n \quad \text{as } n\to\infty.$$

由此我们来定义数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 如下:

$$a_n := \sum_{1\le k\le n} \frac{1}{k} - \ln n. \tag{2.3.8}$$

从而

$$a_n > a_{n+1} > 0, \quad \lim_{n\to\infty} a_n \text{ 存在.}$$

事实上

$$\begin{aligned} a_n &= 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n \\ &> \ln\frac{2}{1}+\ln\frac{3}{2}+\cdots+\ln\frac{n+1}{n}-\ln n \\ &= \ln\frac{n+1}{n} > 0 \end{aligned}$$

和

$$a_{n+1}-a_n = \frac{1}{n+1}-\ln(n+1)+\ln n = \frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < 0.$$

因此我们可以引入如下常数.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定义 2.4. (Euler 常数; Euler, 1734)

Euler 常数 γ 定义为

$$\gamma := \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{1\leq k\leq n}\frac{1}{k}-\ln n\right)=0.577215664901532\cdots. \tag{2.3.9}$$

注意到

$$\frac{1}{2}<\gamma<\frac{3}{5}.$$

♣

这个常数最早出现在Euler于 1734 年 3 月 11 日在圣彼得堡科学院的报告论文中, 当时他使用记号 C 和 O 来表示这个常数, 论文[20]最后在 1740 年正式出版. 1790 年, 意大利数学家Lorenzo Mascheroni使用记号 A 和 a 来表示这个常数, 而之后大家普遍使用记号 γ 来表示这个常数, 比如德国数学家Carl Anton Bretschneider在 1835 年使用记号 γ.

根据 (2.3.9) 可以来证明如下极限

$$\ln 2=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\right). \tag{2.3.10}$$

事实上,

$$\sum_{1\leq k\leq n}\frac{1}{n+k}=a_{2n}-a_n+\ln 2\longrightarrow\ln 2.$$

之后我们将证明

$$\gamma=-\int_0^\infty\frac{\ln x}{e^x}dx.$$

猜想 2.2

γ 是无理数, 即, $\gamma\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$.

♠

Alexander Aptekarev在 2009 年证明[21]了 Euler 常数 γ 和 Euler-Gompertz 常数 δ,

$$\delta:=\int_0^\infty\frac{\ln(1+x)}{e^x}dx=\int_0^\infty\frac{e^{-x}}{1+x}dx=\int_0^1\frac{dx}{1-\ln x}=0.596347362323194\cdots$$

中至少有一个是无理数. 之后在 2012 年, Tanguy Rivoal更进一步证明[22]了它们之中至少有一个是超越的.

一个更进一步的猜想是说 γ 是超越数. a 是**超越数 (transcendental number)** 如果对任意整系数多项式 $P(x)\in\mathbb{Z}[x]$ 都不可能有 $P(a)=0$ 成立. 超越数的存在最早由Liouville在 1844 年证明的, 而在 1851 年他给出了第一个具体的例子, 现在称为 **Liouville 常数**,

$$a=\lim_{n\to\infty}a_n=\sum_{n\geq 1}\frac{1}{10^{n!}},\quad a_n:=\frac{1}{10}+\frac{1}{10^{2!}}+\cdots+\frac{1}{10^{n!}}.$$

[20]Euler, *De Progressionibus harmonicis observationes*, Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae **7**(1740), 150-161

[21]Aptekarev, A. I., *On linear forms containing the Euler constant*, arXiv:0902.1768

[22]Rivoal, Tanguy, *On the arithmetic nature of the values of the gamma function, Euler's constant, and Gompertz's constant*, Michigan Mathematical Journal, **61**(2012), no. 2, 239-254.

小红书 小红书号:3189205503 qq

又比如 Fredholm 常数

$$\sum_{n\geq 0} 10^{-2^n}$$

也是一个超越数. 不是超越数的数称为**代数数 (algebraic number)**. 超越数的英文则来自拉丁文 “*transcendĕre*” . 最早出现在Leibniz1682 年的论文中, 而Euler可能是最早给出超越数的现代定义.

定理 2.13. (π 和 e 都是无理数)

(1) **(Euler, 1737)** e 是无理数.

(2) **(Johann Heinrich Lambert, 1761)** π 是无理数. ♡

证: (1) 这个证明属于Fourier. 回忆无穷级数

$$e = \sum_{k\geq 0} \frac{1}{k!} = \lim_{n\to\infty} \sum_{0\leq k\leq n} \frac{1}{k!}.$$

假设 $e = a/b$ 是有理数, 其中 $a, b > 0$. 则

$$n!be = n!a, \quad \text{任意 } n \in \mathbb{N}.$$

另一方面,

$$\begin{aligned} bn!e &= bn!\left[\left(1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right)+\left(\frac{1}{(n+1)!}+\frac{1}{(n+2)!}+\cdots\right)\right] \\ &= bn!\left(1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right) \\ &\quad + b\underbrace{\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}+\frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)}+\cdots\right)}_{\frac{1}{n+1}<***<\frac{1}{n+1}+\frac{1}{(n+1)^2}+\cdots=\frac{1}{n}}. \end{aligned}$$

当 n 充分大时, 右边第二项不再是整数. 这个矛盾说明 e 不是有理数.

(2) 这里几乎最简单的证明是属于Niven (1946) 的. 假设 $\pi = a/b$ 是有理数. 引入多项式

$$f(x) := \frac{x^n(a-bx)^n}{n!}, \quad F(x) := f(x) - f^{(2)}(x) + f^{(4)}(x) - \cdots + (-1)^n f^{(2n)}(x).$$

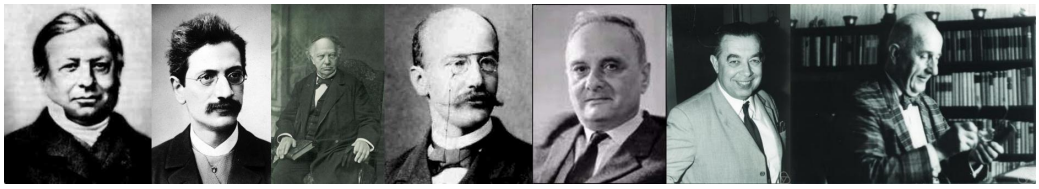
但是简单计算表明

$$\mathbb{Z} \ni F(\pi) + F(0) = \int_0^\pi f(x)\sin x\,dx$$

这里被积函数满足 $0 < f(x)\sin x < \frac{\pi^n a^n}{n!} < 1$ (当 n 充分大时). □

1840 年法国数学家Liouville证明了 e^2 是无理数, 1891 年德国数学家Hurwitz证明了 e^3 是无理数, 更一般的, 可以证明了对任何非零有理数 q, e^q 是无理数. 1768 年, 瑞士数学家Lambert在证明了 π 是无理数后, 猜测 e 和 π 都是超越数. 1873 年法国数学家Hermite证明了 e 是超越数. 1874 年, 德国数学Cantor 证明了代数数是可数的但是实数是不可数的. 之后, 1882 年德国数学家Lindeman证明了 π 也是超越数. 著名的 **Hilbert 23 个问题** (Hilbert在 1900 年的国际数学家大会上提出) 中的第 7 题就是问: **如果 a 是不等于 0 和 1**

小红书 小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)

约瑟夫·刘维尔，*Joseph Liouville, 1809 年 3 月 24 日–1882 年 9 月 8 日*
阿道夫·赫维茨，*Adolf Hurwitz, 1859 年 3 月 26 日–1919 年 11 月 18 日*
查理·埃尔米特，*Charles Hermite, 1822 年 12 月 24 日–1901 年 1 月 14 日*
卡尔·路易斯·费迪南德·冯·林德曼，*Carl Louis Ferdinand von Lindemann, 1852 年 4 月 12 日–1939 年 3 月 6 日*
亚历山大·奥斯波维奇·格尔丰德，*Alexander Osipovich Gelfond, 1906 年 10 月 24 日–1968 年 11 月 7 日*
西奥多·施内德，*Theodor Schneider, 1911 年 5 月 7 日–1988 年 10 月 31 日*
卡尔·路德维希·西格尔，*Carl Ludwig Siegel, 1896 年 12 月 31 日–1981 年 4 月 4 日*

的代数数, b 是无理代数数, 则 a^b 是超越数. 这个猜想现已被Gelfond (1929) 和Schneider–Siegel (1935) 分别独立证明. 作为直接推论得到 $2^{\sqrt{2}}$ (Gelfond-Schneider 常数), $2^{\sqrt{-2}}$, $\mathbf{i}^{\sqrt{2}}$, e^{π} $(=(-1)^{-\mathbf{i}}$, Gelfond 常数) 都是超越数.

2.3.3 子列

给定数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 和严格递增函数 $\varphi:\mathbb{N}_*\to\mathbb{N}_*$. 数列 $\{a_{\varphi(k)}\}_{k\geq 1}$ 称为 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 的**子列 (subsequence)** 并通常记作 $\{a_{n_k}\}_{k\geq 1}$.

根据定义得到 $\varphi(1)\geq 1$. 下证$\varphi(k)\geq k$ 对任意 $k\in\mathbb{N}^*$ 也成立. 事实上, 假设 $\varphi(k)\geq k$ 成立, 则必有 $\varphi(k+1)\geq k+1$; 否则的话 $\varphi(k+1)\leq k\leq\varphi(k)$, 这和 φ 是严格递增矛盾! 因此必有 $\varphi(k)\geq k$ 成立.

根据定义立即可知任何数列就是其本身的一个子列.

定理 2.14. (子列基本性质)

(1) 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$, 则对任意子列 $\{a_{n_k}\}_{k\geq 1}$ 都有 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k}=a$.
(2) 如果 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 收敛, 则每个子列收敛.
(3) 如果 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 中存在发散的子列, 则 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 发散.
(4) 如果 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 中存在两个极限不等的收敛子列, 则 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 发散.
(5) $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 收敛当且仅当 $\{a_{2n-1}\}_{n\geq 1}$ 和 $\{a_{2n}\}_{n\geq 1}$ 都收敛且有相同的极限.

♡

证: (1) – (4) 可以根据定义得到. 对 (5), 假设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_{2n-1}=\lim\limits_{n\to\infty}a_{2n}=a$. 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得

$$|b_n-a|<\epsilon,\quad |c_n-a|<\epsilon,\quad b_n:=a_{2n},\ c_n:=a_{2n-1}.$$

当 $n=2k$ 时, 则 $|a_n-a|<\epsilon$ $(n>2N)$; 当 $n=2k-1$ 时, 则 $|a_n-a|<\epsilon$ $(n>2N-1)$. 因此当 $n>2N-1$ 时就得到 $|a_n-a|<\epsilon$. 反之, 显然成立.□

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 2.24

(1) **(Fibonacci 数列, 其它性质参见第二卷第 14.3.4 小节)** 令

$$a_1 = a_2 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + a_{n-1}\ (n \geq 2)$$

求极限

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

解: 引入辅助数列 $b_n := a_{n+1}/a_n$. 则

$$b_n = \frac{a_n + a_{n-1}}{a_n} = 1 + \frac{a_{n-1}}{a_n} = 1 + \frac{1}{b_{n-1}}.$$

在**例 2.22**中已经证明了如下不等式

$$b_{2n-1} < b_{2n+1}, \quad b_{2n} > b_{2n+2}, \quad 1 \leq b_n \leq 2.$$

因此得到

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \frac{\sqrt{5}+1}{2}, \quad \lim_{n\to\infty}(b_n - 1) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{b_{n-1}} = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618.$$

数列 a_n 的显示表达式为

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right].$$

这个可以用数学归纳法证明或直接推导如下. 假设可以写成

$$a_n - \alpha a_{n-1} = \beta(a_{n-1} - \alpha a_{n-2}).$$

从而必须有 $\alpha + \beta = 1$ 和 $\alpha\beta = -1$, 所以 $(\alpha, \beta) = ((1+\sqrt{5})/2, (1-\sqrt{5})/2)$ 或 $((1-\sqrt{5})/2, (1+\sqrt{5})/2)$. 根据

$$\begin{aligned} a_n - \frac{1+\sqrt{5}}{2} a_{n-1} &= \frac{1-\sqrt{5}}{2}\left(a_{n-1} - \frac{1+\sqrt{5}}{2} a_{n-2}\right), \\ a_n - \frac{1-\sqrt{5}}{2} a_{n-1} &= \frac{1+\sqrt{5}}{2}\left(a_{n-1} - \frac{1-\sqrt{5}}{2} a_{n-2}\right) \end{aligned}$$

最后得到

$$\begin{aligned} a_n - \frac{1-\sqrt{5}}{2} a_{n-1} &= \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-2}\left(a_2 - \frac{1-\sqrt{5}}{2} a_1\right), \\ a_n - \frac{1+\sqrt{5}}{2} a_{n-1} &= \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{n-2}\left(a_2 - \frac{1+\sqrt{5}}{2} a_1\right). \end{aligned}$$

消去 a_{n-1} 得到 a_n 的表达式. □

(2) 证明极限

$$\ln 2 = \lim_{n\to\infty}\left[1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + (-1)^{n+1}\frac{1}{n}\right] = \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n}. \tag{2.3.11}$$

证: 考虑数列

$$b_n := 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + (-1)^{n+1}\frac{1}{n} = \sum_{1\leq k\leq n} \frac{(-1)^{k+1}}{k}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

简单计算得到

$$b_{2n}=\sum_{1\le k\le 2n}\frac{1}{k}-\sum_{1\le k\le n}\frac{1}{k}=\ln 2+a_{2n}-a_n,$$

这里数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 的定义见 (2.3.8). 根据 (2.3.9) 得到 $a_{2n}\to\ln 2$. 另一方面从

$$a_{2n-1}=a_{2n}+\frac{1}{2n}$$

得到 $a_{2n-1}\to\ln 2$. **定理 2.14** 告诉我们必有 $a_n\to\ln 2$. □

在**定理 2.1** (2) 我们证明了收敛数列必有界, 并在**注 2.2**中给出了有界数列不一定收敛的例子. 进一步可问, 有界数列能给出多少收敛性的信息? 下面定理告诉我们, 有界数列至少包含一个收敛的子列.

定理 2.15. (Bolzano-Weierstrass 定理, 1817)

每个有界数列至少有一个收敛的子列.

证: 不妨假设数列包含无穷多个不同的 a_n, 否则的话显然成立. 假设数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 有界, 即, $a_n\in[a,b]$ 对某个闭区间 $[A,B]$ 和所有 $n\ge1$ 成立. 区间对分得到两个子区间 $[A,\frac{A+B}{2}]$ 和 $[\frac{A+B}{2},B]$, 这两个子区间中至少有一个包含无穷多个 a_n, 不妨记为 $[A_1,B_1]$. 任取一点 $a_{n_1}\in[A_1,B_1]$. 对分闭子区间 $[A_1,A_2]$ 得到两个更小的闭子区间 $[A_1,\frac{A_1+B_1}{2}]$ 和 $[\frac{A_1+B_1}{2},B_1]$, 其中至少有一个子区间包含无穷多个 a_n. 不妨记这个子区间为 $[A_2,B_2]$; 因为 $[A_2,B_2]$ 包含无穷多个 a_n, 我们可以找到指标 $n_2>n_1$ 使得 $a_{n_2}\in[A_2,B_2]$. 这个对分过程继续下去, 得到一列闭区间

$$[A_1,B_1]\supseteq[A_2,B_2]\supseteq\cdots\supseteq[A_k,B_k]\supseteq\cdots$$

满足

$$B_k-A_k=\frac{B-A}{2^k}\to 0\quad\text{和存在 } a_{n_k}\in[A_k,B_k].$$

从而得到一个递增映射 $f:\mathbb{N}_*\to\mathbb{N}_*$ 使得 $a_{f(k)}=a_{n_k}$. 但是 A_n 增减而 B_n 递减, 根据单调有界数列必有极限得到 $\lim\limits_{n\to\infty}A_n=A$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}B_n=B$ 都存在. 除此之外, 还有如下性质

$$0\le B-A\le B_n-A_n\to 0.$$

因而 $\lim\limits_{n\to\infty}A_n=\lim\limits_{n\to\infty}B_n$ 存在并等于一个公共值 c, 且 $c\in[A_k,B_k]$ 对每个 k 都成立. 由 $|a_{n_k}-c|\le B_k-A_k$ 得到 $\lim\limits_{k\to\infty}a_{n_k}=c$. □

对无界数列, 我们有平行于**定理 2.15**的结果, 即无界数列至少包含一个无界的子列.

定理 2.16

每个无界数列都有一个无界的子列.

证: 假设数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 是无界的, 则对任何 $M>0$ 都存在 $n\in\mathbb{N}$ 满足不等式 $|a_n|>M$. 取 $M=1$, 则存在 n_1 满足 $|a_{n_1}|>1$. 因为数列 $\{a_n\}_{n>n_1}$ 仍旧是无界的, 取 $M=1$, 从而存在 $n_2>n_1$ 满足 $|a_{n_2}|>2$. 一般的, 对任何 $k\ge2$ 存在 $n_k>n_{k-1}$ 满足 $|a_{n_k}|>k$. 这

小红书 小红书号:3189205503 qq

个过程一直下去就得到子列 $\{n_k\}_{k\geq 1}$ 使得 $|a_{n_k}| > k$ 成立. □

2.3.4 Cauchy 数列

数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 称为 **Cauchy 数列 (Cauchy sequence)** 如果对任意 $\epsilon > 0$ 都存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $|a_n - a_m| < \epsilon$ 对任何 $n, m \geq N$ 都成立. 即

$$\{a_n\}_{n\geq 1} \text{ 是 Cauchy 数列} \iff \begin{pmatrix} \forall\, \epsilon > 0\, \exists\, N \in \mathbb{N}\, \forall\, n, m \geq N \\ \text{都有 } |a_n - a_m| < \epsilon \text{ 成立} \end{pmatrix}$$

另一方面, 数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ **不是 Cauchy 的 (not Cauchy)** 如果存在 $\epsilon_0 > 0$ 对任意 $N \in \mathbb{N}$ 存在 $n_0, m_0 \geq N$ 满足 $|a_{n_0} - a_{m_0}| \geq \epsilon_0$. 即

$$\{a_n\}_{n\geq 1} \text{ 不是 Cauchy 数列} \iff \begin{pmatrix} \exists\, \epsilon_0 > 0\, \forall\, N \in \mathbb{N}\, \exists\, n_0, m_0 \geq N \\ \text{满足 } |a_{n_0} - a_{m_0}| \geq \epsilon_0 \end{pmatrix}$$

根据定义, 显然得到任何收敛数列必是 Cauchy 的.

例 2.25

(1) $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 不是 Cauchy 数列, 这里 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$.

(2) $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 是 Cauchy 数列, 这里 $a_n = 1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{n\sqrt{n}}$.

证: (1) 对任意 $n \geq 1$ 有

$$a_{2n} - a_n = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}.$$

(2) 对任意 $n \geq 1$ 有

$$\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)}} = \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \cdot \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} > \frac{1}{2} \frac{1}{(n+1)\sqrt{n+1}}.$$

故对任意 $m > n$,

$$a_m - a_n = \frac{1}{(n+1)\sqrt{n+1}} + \cdots + \frac{1}{m\sqrt{m}} < \frac{2}{\sqrt{n}} - \frac{2}{\sqrt{m}} < \frac{2}{\sqrt{n}}. \quad \square$$

注 2.5

Cauchy 数列必有界. 因为存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得 $|a_m - a_n| < 1$ 对任意 $m, n \geq N$ 都成立.

定理 2.17. (Cauchy 判别法则)

数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 收敛当且仅当 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 是 Cauchy 的.

证: $\Longrightarrow$: 假设极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 存在. 则对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 满足 $|a_n - a| < \epsilon$ 对任意 $n > N$ 都成立. 故 $|a_m - a_n| \leq |a_m - a| + |a_n - a| < 2\epsilon$ 对任何 $n, m > N$ 都成立.

$\Longleftarrow$: 易证存在 $N_0 \in \mathbb{N}$ 使得不等式 $|a_n - a_{N_0+1}| < 1$ 对任意 $n > N_0$ 都成立. 特别地, 数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 有界. 根据**定理 2.15**, 存在子列 $\{a_{n_k}\}_{k\geq 1}$ 使得 $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k} = a$.

根据 Cauchy 数列的定义, 对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 只要 $n, m > N$ 就有 $|a_n - a_m| < \epsilon$. 对这个 $\epsilon > 0$ 存在 $N_1 \in \mathbb{N}$ 只要 $k > N_1$ 不等式 $|a_{n_k} - a| < \epsilon$ 就成立. 从而只要 $n > N$ 就

小红书 小红书号:3189205503 qq

得到, 这里 $k := N + N_1$,

$$|a_n - a| \le |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \epsilon + |a_{n_k} - a| < 2\epsilon.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$. □

注 2.6

上述定理对一般的度量空间不一定成立. 比如,

$$x_0 = 2, \quad x_{n+1} := \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{2}{x_n}\right) \in \mathbb{Q}.$$

则 $\{x_n\}_{n\ge1}$ 是 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 数列, 但是 $x_n \to \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

注 2.7

(1) 之前已经定义过, 度量空间是完备的如果任意 Cauchy 数列都是收敛的. 因此 $\mathbb{R}$ 是完备的, 但是 $\mathbb{Q}$ 不完备.

(2) Riemannian 流形的 “完备性” 可以用每个测地线是否可以无限延长来刻画.

定理 2.18. (不动点原理)

假设递推数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 定义为 $a_{n+1} = f(a_n)$, 并假设 $\{a_n\}_{n\ge1} \subset (\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$ 且 f 是定义在区间 (α, β) 上的函数. 若存在常数 $L \in (0, 1)$ 使得对任意 $x, y \in (\alpha, \beta)$ 都有

$$|f(x) - f(y)| \le L|x - y|,$$

则数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 收敛.

证: 根据假设易得

$$|a_{n+1} - a_n| \le L|a_n - a_{n-1}| \le \cdots \le L^{n-1}|a_2 - a_1|$$

从而得到

$$|a_{n+k} - a_n| \le \sum_{0\le i\le k-1} |a_{n+i+1} - a_{n+i}| \le \sum_{0\le i\le k-1} L^{n+i-1}|a_2 - a_1| \le \frac{|a_2 - a_1|}{L(1-L)} \cdot L^n.$$

根据 Cauchy 判别法则, 数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 收敛. □

例 2.26

假设数列 $\{a_n\}_{n\ge0}$ 满足条件 $a_n > 0$, $\sqrt{a_1} \ge \sqrt{a_0} + 1$, 且

$$\left|a_{n+1} - \frac{a_n^2}{a_{n-1}}\right| \le 1, \quad \text{任意 } n \ge 1.$$

证明极限

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \theta \ge 1$$

存在而且数列 $\{a_n/\theta^n\}_{n\ge1}$ 收敛.

证: 这是一个抽象的数列, 我们可以考虑利用 Cauchy 收敛法则证明. 首先注意到

$$\left|a_2 - \frac{a_1^2}{a_0}\right| \le 1 \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{a_2}{a_1} - \frac{a_1}{a_0}\right| \le \frac{1}{a_1}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

根据不等式

$$\frac{a_1}{a_0} \geq \frac{(1+\sqrt{a_0})^2}{a_0} = 1 + \frac{2}{\sqrt{a_0}} + \frac{1}{a_0} > 1 + \frac{1}{\sqrt{a_0}}$$

得到

$$\frac{a_2}{a_1} \geq \frac{a_1}{a_0} - \frac{1}{a_1} \geq \left(1 + \frac{2}{\sqrt{a_0}} + \frac{1}{a_0}\right) - \frac{1}{a_0} > 1 + \frac{1}{\sqrt{a_0}}.$$

对 $n = 3$ 类似地可以从

$$\left|\frac{a_3}{a_2} - \frac{a_2}{a_1}\right| \leq \frac{1}{a_2} \quad \text{和} \quad \left|\frac{a_3}{a_2} - \frac{a_1}{a_0}\right| \leq \left|\frac{a_3}{a_2} - \frac{a_2}{a_1}\right| + \left|\frac{a_2}{a_1} - \frac{a_1}{a_0}\right|$$

得到

$$\left|\frac{a_3}{a_2} - \frac{a_1}{a_0}\right| \leq \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} < \frac{1}{1 + \frac{1}{\sqrt{a_0}}}\left(\frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1}\right)$$

$$< \frac{1}{a_0}\left[\frac{1}{1 + \frac{1}{\sqrt{a_0}}} + \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{\sqrt{a_0}}\right)^2}\right] < \frac{1}{a_0}\frac{\left(1 + \frac{1}{\sqrt{a_0}}\right)^{-1}}{1 - \left(1 + \frac{1}{\sqrt{a_0}}\right)^{-1}} = \frac{1}{\sqrt{a_0}}.$$

特别地, 得到不等式

$$\frac{a_3}{a_2} > \frac{a_1}{a_0} - \frac{1}{\sqrt{a_0}} > \frac{(1+\sqrt{a_0})^2}{a_0} - \frac{1}{\sqrt{a_0}} > 1 + \frac{1}{\sqrt{a_0}}.$$

一般地, 从上述不等式我们断言

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 + \frac{1}{\sqrt{a_0}} \quad \text{任意 } n \in \mathbb{N}.$$

实际上, 假设上述断言对任何 $n \leq m$ 都成立, 且令 $\alpha = 1 + \frac{1}{\sqrt{a_0}} > 1$. 从而得到

$$a_k > \alpha a_{k-1} > \cdots > \alpha^k a_0, \quad \text{任意 } 1 \leq k \leq m+1.$$

对 $n = m+1$, 得到

$$\left|\frac{a_{m+2}}{a_{m+1}} - \frac{a_1}{a_0}\right| \leq \sum_{1\leq k\leq m+1}\left|\frac{a_{k+1}}{a_k} - \frac{a_k}{a_{k-1}}\right| \leq \sum_{1\leq k\leq m+1}\frac{1}{a_k}$$

$$\leq \frac{1}{a_0}\sum_{1\leq k\leq m+1}\frac{1}{\alpha^k} < \frac{1}{a_0(\alpha-1)} < \frac{1}{\sqrt{a_0}}.$$

从而

$$\frac{a_{m+2}}{a_{m+1}} > \frac{a_1}{a_0} - \frac{1}{\sqrt{a_0}} > 1 + \frac{1}{\sqrt{a_0}}.$$

为了应用 Cauchy 判别准则, 对任意 $p > q$ 得到

$$\left|\frac{a_{p+1}}{a_p} - \frac{a_{q+1}}{a_q}\right| \leq \sum_{q+1\leq k\leq p}\left|\frac{a_{k+1}}{a_k} - \frac{a_k}{a_{k-1}}\right| \leq \sum_{q+1\leq k\leq p}\frac{1}{a_k} \leq \frac{1}{a_q}\sum_{1\leq k\leq p-q}\frac{1}{\alpha^k} < \frac{\sqrt{a_0}}{a_q}.$$

当 $n \to \infty$ 时, 由上述断言得到

$$a_n > \left(1 + \frac{1}{\sqrt{a_0}}\right)^n a_0 \to +\infty$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而发现数列 $\{a_{n+1}/a_n\}_{n\geq 1}$ 收敛到某个实数 $\theta > 1$. 令 $p \to \infty$ 在下列不等式

$$\left|\frac{a_{p+1}}{a_p} - \frac{a_{q+1}}{a_q}\right| < \frac{\sqrt{a_0}}{a_q}$$

推出

$$\left|\frac{a_{q+1}}{a_q} - \theta\right| \leq \frac{\sqrt{a_0}}{a_q}.$$

从而对任意 $p > q$ 我们得到

$$\begin{aligned}\left|\frac{a_p}{\theta^p} - \frac{a_q}{\theta^q}\right| &\leq \sum_{1\leq k\leq p-q}\left|\frac{a_{q+k}}{\theta^{q+k}} - \frac{a_{q+k-1}}{\theta^{q+k-1}}\right| \leq \sum_{1\leq k\leq p-q}\frac{\sqrt{a_0}}{\theta^{q+k}} \\ &= \frac{\sqrt{a_0}}{\theta^q}\sum_{1\leq k\leq p-q}\frac{1}{\theta^k} \leq \frac{\sqrt{a_0}}{\theta^q}\frac{\theta^{-1}}{1-\theta^{-1}} = \frac{\sqrt{a_0}}{\theta^q}\frac{1}{\theta-1} \to 0\end{aligned}$$

当 $q \to \infty$. 因此数列 $\{a_n/\theta^n\}_{n\geq 1}$ 是 Cauchy 数列从而收敛. □

例 2.27

定义数列 $\{a_n\}_{n\geq 0}$ 如下: $a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 3$ 和

$$\begin{vmatrix} 1 & a_n & a_{n-1} \\ 1 & a_{n-1} & a_{n-2} \\ 1 & a_{n-2} & a_{n-3} \end{vmatrix} = 1, \quad \text{任意 } n \geq 3.$$

求 a_n 的通项并证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n+1}}$ 存在.

证: 对行列式做初等变换: 首先第一行减去第二行, 然后第二行减去第三行. 得到

$$\begin{aligned}1 &= \begin{vmatrix} 1 & a_n & a_{n-1} \\ 1 & a_{n-1} & a_{n-2} \\ 1 & a_{n-2} & a_{n-3} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a_n - a_{n-1} & a_{n-1} - a_{n-2} \\ 1 & a_{n-1} - a_{n-2} & a_{n-2} - a_{n-3} \\ 1 & a_{n-2} & a_{n-3} \end{vmatrix} \\ &= (a_n - a_{n-1})(a_{n-2} - a_{n-3}) - (a_{n-1} - a_{n-2})^2, \quad n \geq 3.\end{aligned}$$

利用这个递推计算得到 $a_3 = 5, a_4 = 10, a_5 = 23$ 等. 回到**例 2.24**, 考虑 Fibonacci 数列 $\{F_n\}_{n\geq 1}$:

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad (n \geq 3), \quad F_1 = F_2 = 1.$$

F_n 的显示表达式如下

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\alpha^n - \beta^n), \quad \alpha := \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \beta := \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

利用这个通项公式马上可以得到下面的恒等式:

$$F_{n+1}^2 = F_n F_{n+2} + (-1)^n, \quad n \geq 1.$$

为了避免繁琐的计算, 我们利用数学归纳法来证明上述这个断言. 假设 $F_{n+1}^2 = F_n F_{n+2} + (-1)^n$. 因此

$$\begin{aligned}F_{n+2}^2 &= (F_n + F_{n+1})^2 = F_{n+1}^2 + F_n(F_n + F_{n+1}) + F_n F_{n+1} \\ &= F_{n+1}^2 + F_n F_{n+2} + F_n F_{n+1} + F_{n+1}F_{n+2} - F_{n+1}F_{n+2}\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$
\begin{aligned}
&= F_{n+1}(F_{n+1}+F_{n+2})-(F_{n+1}-F_n)F_{n+2}+F_nF_{n+1}\\
&= F_{n+1}F_{n+3}-F_{n-1}F_{n+2}+F_nF_{n+1}\\
&= F_{n+1}F_{n+3}-F_{n-1}(F_n+F_{n+1})+F_nF_{n+1}\\
&= F_{n+1}F_{n+3}-F_{n-1}F_{n+1}+F_n(F_{n+1}-F_{n-1})\\
&= F_{n+1}F_{n+3}-[F_n^2-(-1)^{n-1}]+F_n^2 = F_{n+1}F_{n+3}+(-1)^{n+1}.
\end{aligned}
$$

特别地得到

$$F_{2n-3}F_{2n-5}=1+F_{2n-4}^2,\quad n\geq 3.$$

当 $n=3$ 时, 计算可得

$$
\begin{aligned}
F_{2n-3} &= F_3 = 2 = a_3-a_2 = a_n-a_{n-1},\\
F_{2n-4} &= F_2 = 1 = a_2-a_1 = a_{n-1}-a_{n-2},\\
F_{2n-5} &= F_1 = 1 = a_1-a_0 = a_{n-2}-a_{n-3}.
\end{aligned}
$$

现在三个初值一样而且递推方程结构一样, 因此

$$a_n-a_{n-1}=F_{2n-3},\quad n\geq 2.$$

最后我们推出

$$
\begin{aligned}
a_n &= a_1+\sum_{2\leq k\leq n}F_{2k-3}\\
&= a_1+F_1+F_3+F_5+\cdots+F_{2n-3}\\
&= a_1+F_2+(F_4-F_2)+(F_6-F_4)+\cdots+(F_{2n-2}-F_{2n-4})\\
&= 2+F_{2n-2}.
\end{aligned}
$$

从而得到

$$
\begin{aligned}
a_n &= 2+\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{2n-2}-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^{2n-2}\right]\\
&= 2+\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1}-\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)^{n-1}\right],\quad n\geq 1.
\end{aligned}
$$

根据 $a_n=2+F_{2n-2}$ 得到

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}=\frac{2+F_{2n-2}}{2+F_{2n}}=\frac{F_{2n-2}}{F_{2n}}\frac{\dfrac{2}{F_{2n-2}}+1}{\dfrac{2}{F_{2n}}+1}=\frac{\alpha^{2n-2}\left[1-\left(\dfrac{\beta}{\alpha}\right)^{2n-2}\right]}{\alpha^{2n}\left[1-\left(\dfrac{\beta}{\alpha}\right)^{2n}\right]}\frac{\dfrac{2}{F_{2n-2}}+1}{\dfrac{2}{F_{2n}}+1}.$$

因为 $\beta/\alpha=(\sqrt{5}-3)/4\in(-1,1)$, 得到

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n+1}}=\frac{1}{\alpha^2}=\frac{3-\sqrt{5}}{2}.\quad\square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 2.28

(1) 假设数列 $\{x_n\}_{n\geq 2}$ 满足 $x_2 = x_3 = 1$ 和

$$(n+1)(n-2)x_{n+1} = n(n^2-n-1)x_n - (n-1)^3 x_{n-1}, \quad n \geq 3.$$

求极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(x_n - \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n^2}}.$$

证: 令 $y_n := nx_n$, 则得到

$$(n-2)y_{n+1} = [(n-2)+(n-1)^2]y_n - (n-1)^2 y_{n-1}, \quad n \geq 3.$$

化简得到

$$(n-2)(y_{n+1}-y_n) = (n-1)^2(y_n - y_{n-1}), \quad n \geq 3,$$

即

$$\frac{y_{n+1}-y_n}{y_n - y_{n-1}} = \frac{(n-1)^2}{n-2}.$$

递推得到

$$y_{n+1}-y_n = \frac{(n-1)^2}{n-2}\cdot\frac{(n-2)^2}{n-3}\cdots\frac{2^2}{1}\cdot 1 = (n-1)(n-1)! = n! - (n-1)!.$$

因为 $y_2 = 2$ 和 $y_3 = 3$, 所以

$$y_n = 2 + \sum_{2\leq k\leq n-1}[k! - (k-1)!] = (n-1)! + 1$$

从而

$$x_n = \frac{y_n}{n} = \frac{1+(n-1)!}{n} = \frac{1}{n} + \frac{n!}{n^2}.$$

这样所求极限为

$$\lim_{n\to\infty}\left(x_n - \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{n!}{n^2}\right)^{\frac{1}{n^2}} = \exp\left[\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\ln\frac{n!}{n^2}\right] = e^0 = 1,$$

这是根据夹逼定理和

$$0 \leq \lim_{n\to\infty}\frac{\ln n!}{n^2} \leq \lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n^2} = 0. \quad \square$$

(2) 定义数列 $\{x_n\}_{n\geq 0}$ 如下

$$x_0 = 1, \quad x_n = x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}} \quad (n \geq 1).$$

证明数列 $\{x_n\}_{n\geq 0}$ 发散但是

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{\sqrt{2n}} = 1.$$

证: 假设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$. 由于 x_n 递增且 $x_n > 0$, 得到 $x = x + \dfrac{1}{x}$. 但是这个方程无解从而数列 $\{x_n\}_{n\geq 0}$ 发散. 因为

$$x_n^2 = \left(x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}}\right)^2 = x_{n-1}^2 + \frac{1}{x_{n-1}^2} + 2 > x_{n-1}^2 + 2$$

得到

$$x_n^2 > x_{n-1}^2 + 2 > x_{n-2}^2 + 4 > \cdots > x_0^2 + 2n > 2n.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

故我们可以引入

$$y_n := x_n^2 - 2n > 0, \quad n \geq 1.$$

简单计算得到

$$y_{n+1} = x_{n+1}^2 - 2(n+1) = \left(x_n + \frac{1}{x_n}\right)^2 - 2(n+1) = y_n + \frac{1}{y_n + 2n}.$$

从而

$$y_n < y_{n+1} < y_n + \frac{1}{2n}, \quad n \geq 1.$$

递推得到

$$\begin{aligned} y_n &< \frac{1}{2(n-1)} + y_{n-1} \\ &< \frac{1}{2(n-1)} + \frac{1}{2(n-2)} + y_{n-2} \\ &< \cdots \\ &< y_1 + \frac{1}{2} \sum_{1 \leq k \leq n-1} \frac{1}{k}. \end{aligned}$$

我们已经证明了数列 $\left\{ a_n := \sum\limits_{1 \leq k \leq n} \frac{1}{k} - \ln n \right\}_{n \geq 1}$ 递减, 故

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n-1} < \ln(n-1) + 1.$$

因此

$$0 < y_n < 2 + \frac{\ln(n-1) + 1}{2} = \frac{\ln(n-1)}{2} + \frac{5}{2}, \quad n \geq 2.$$

作为直接推论得到

$$1 < \frac{x_n}{\sqrt{2n}} < \sqrt{1 + \frac{5}{4n} + \frac{\ln(n-1)}{4n}}.$$

利用夹逼定理推出 $x_n / \sqrt{2n} \to 1$. □

例 2.29

假设数列 $\{a_n\}_{n \geq 0}$ 满足条件:

$$a_0 = 0, \quad 0 < a_n < a_{n+1}, \quad a_n \to +\infty, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{1}{a_n} = +\infty.$$

再假设 $s_0, \cdots, s_n$ 是下列线性方程组的解

$$\sum_{0 \leq j \leq n} \frac{s_j}{a_i + a_j + 1} = \frac{1}{m + a_i + 1}, \quad 0 \leq i \leq n.$$

这里 $m \in \mathbb{N}$. 定义

$$I_n := \frac{1}{2m+1} - \sum_{0 \leq i \leq n} \frac{s_i}{m + a_i + 1}.$$

求极限 $\lim\limits_{n \to \infty} I_n$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 考虑 $(n+1)\times(n+1)$ 矩阵 A 和 $n+1$ 维向量 $\boldsymbol{a}\in\mathbb{R}^{n+1}$ 如下:

$$A=\left(\frac{1}{a_i+a_j+1}\right)_{0\leqslant i,j\leqslant n},\quad \boldsymbol{a}=\left(\frac{1}{m+a_0+1},\cdots,\frac{1}{m+a_n+1}\right)\in\mathbb{R}^{n+1}.$$

此时上述线性方程组可以写成

$$\begin{bmatrix} A & \mathbf{0}^{\mathsf{T}} \\ \boldsymbol{a} & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{s}^{\mathsf{T}} \\ I_n \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{a}^{\mathsf{T}} \\ \frac{1}{2m+1} \end{bmatrix}$$

这里 $\boldsymbol{s}=(s_0,\cdots,s_n)\in\mathbb{R}^{n+1}$. 从而得到

$$I_n=\frac{\det B}{\det A},\quad B=\begin{bmatrix} A & \boldsymbol{a}^{\mathsf{T}} \\ \boldsymbol{a} & \frac{1}{2m+1} \end{bmatrix}$$

为了计算 A 和 B 的行列式, 我们利用**Cauchy 行列式 (Cauchy determinant)**:

$$D_n:=\begin{vmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_n} \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{a_n+b_1} & \frac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n+b_n} \end{vmatrix}\neq 0,$$

这里 $a_i,b_i\in\mathbb{C}$ 和 a_i+b_i; 则

$$D_n=\frac{\displaystyle\prod_{1\leqslant i<j\leqslant n}[(a_i-a_j)(b_i-b_j)]}{\displaystyle\prod_{1\leqslant i,j\leqslant n}(a_i+b_j)}.$$

为了利用数学归纳法证明, 前 $n-1$ 行减去第 n 行得到

$$\begin{aligned} D_n &= \begin{vmatrix} \frac{a_n-a_1}{(a_1+b_1)(a_n+b_1)} & \frac{a_n-a_1}{(a_1+b_2)(a_n+b_2)} & \cdots & \frac{a_n-a_1}{(a_1+b_n)(a_n+b_n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{a_n-a_{n-1}}{(a_{n-1}+b_1)(a_n+b_n)} & \frac{a_n-a_{n-1}}{(a_{n-1}+b_2)(a_n+b_2)} & \cdots & \frac{a_n-a_{n-1}}{(a_{n-1}+b_n)(a_n+b_n)} \\ \frac{1}{a_n+b_1} & \frac{1}{a_n+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_n+b_n} \end{vmatrix} \\ &= \frac{\displaystyle\prod_{1\leqslant i\leqslant n-1}(a_n-a_i)}{\displaystyle\prod_{1\leqslant i\leqslant n}(a_n+b_i)}\cdot\Delta_n, \end{aligned}$$

这里

$$\Delta_n:=\begin{vmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_n} \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_2+b_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{a_{n-1}+b_1} & \frac{1}{a_{n-1}+b_2} & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}+b_n} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

前 $n-1$ 列减去第 n 列得到

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} \dfrac{b_n-b_1}{(a_1+b_1)(a_1+b_n)} & \cdots & \dfrac{b_n-b_{n-1}}{(a_1+b_{n-1})(a_1+b_n)} & \dfrac{1}{a_1+b_n} \\ \dfrac{b_n-b_1}{(a_2+b_1)(a_2+b_n)} & \cdots & \dfrac{b_n-b_{n-1}}{(a_2+b_{n-1})(a_2+b_n)} & \dfrac{1}{a_2+b_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \\ \dfrac{b_n-b_1}{(a_{n-1}+b_1)(a_{n-1}+b_n)} & \cdots & \dfrac{b_n-b_{n-1}}{(a_{n-1}+b_{n-1})(a_{n-1}+b_n)} & \dfrac{1}{a_{n-1}+b_n} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{\prod\limits_{0\le i\le n-1}(b_n-b_i)}{\prod\limits_{1\le j\le n-1}(a_j+b_n)} \begin{vmatrix} \dfrac{1}{a_1+b_1} & \dfrac{1}{a_1+b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_1+b_{n-1}} & 1 \\ \dfrac{1}{a_2+b_1} & \dfrac{1}{a_2+b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_2+b_{n-1}} & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ \dfrac{1}{a_{n-1}+b_1} & \dfrac{1}{a_{n-1}+b_2} & \cdots & \dfrac{1}{a_{n-1}+b_{n-1}} & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{\prod\limits_{0\le i\le n-1}(b_n-b_i)}{\prod\limits_{1\le j\le n-1}(a_j+b_n)} \cdot D_{n-1}.$$

结合这两个等式推出

$$D_n = \frac{\prod\limits_{1\le i\le n-1}(a_n-a_i)(b_n-b_i)}{\prod\limits_{1\le i\le n}(a_n+b_i)\prod\limits_{1\le j\le n-1}(a_j+b_n)} \cdot D_{n-1},$$

从而递归得到 D_n 的显示表达式. 特别地得到

$$\det A = \frac{\prod\limits_{0\le i,j\le n}(a_i-a_j)^2}{\prod\limits_{0\le i,j\le n}(a_i+a_j+1)}, \quad I_n = \frac{1}{2m+1}\prod_{0\le k\le n}\left(\frac{a_k-m}{m+a_k+1}\right)^2.$$

故

$$\ln[(2m+1)I_n] = \sum_{0\le k\le n} 2\ln\left|\frac{a_k-m}{m+a_k+1}\right|.$$

因为数列 $\{a_n\}_{n\ge 0}$ 严格单调趋于无穷大, 所以存在 $k^*\ge 1$ 使得对任意 $k\ge k^*$ 都有 $a_k > m$. 因此

$$\ln\left|\frac{a_k-m}{m+a_k+1}\right| = \ln\left(1-\frac{2m+1}{m+a_k+1}\right) \le -\frac{2m+1}{m+a_k+1} \le -\frac{m}{a_k},$$

最后对 k 求和得到

$$\sum_{0\le k\le n} 2\ln\left|\frac{a_k-m}{m+a_k+1}\right| \le \sum_{0\le k\le k^*} 2\ln\left|\frac{a_k-m}{m+a_k+1}\right| - m\sum_{k^*\le k\le n}\frac{1}{a_k} \to -\infty$$

从而

$$(2m+1)I_n \to e^{-\infty} = 0. \quad \square$$

小红书号:3189205503 qq

2.3.5 Ramanujan 恒等式

印度传奇数学家Ramanujan 在 1912 年发现了如下恒等式

$$3=\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+4\sqrt{1+5\sqrt{1+\cdots}}}}}, \tag{2.3.12}$$

但是却未给出详细证明. 本小节我们试着给出上述恒等式的证明 (当然这个证明取自参考文献 [**15**] 的附录).

首先我们给出一个 “显然的” 证明:

$$\begin{aligned}3 &= \sqrt{9} = \sqrt{1+8} = \sqrt{1+2\times 4} = \sqrt{1+2\sqrt{16}} = \sqrt{1+2\sqrt{1+3\times 5}}\\ &= \sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{25}}} = \sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+4\times 6}}}\\ &= \sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+4\sqrt{36}}}} = \cdots.\end{aligned}$$

实际上Herschfeld 在 1935 年就指出上述证明不完整, 原因是未证明定义的数列是否收敛. 令

$$a_1=1,\quad a_2=\sqrt{1+2},\quad a_3=\sqrt{1+2\sqrt{1+3}}$$

$$a_n=\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+\cdots+(n-2)\sqrt{1+(n-1)\sqrt{1+n}}}}}.$$

现在定义另一个数列如下

$$b_1=a_n$$

$$b_2=\sqrt{1+3\sqrt{1+4\sqrt{1+\cdots+(n-2)\sqrt{1+(n-1)\sqrt{1+n}}}}}$$

$$b_3=\sqrt{1+4\sqrt{1+\cdots+(n-2)\sqrt{1+(n-1)\sqrt{1+n}}}}$$

$$\cdots$$

$$b_{n-2}=\sqrt{1+(n-1)\sqrt{1+n}},\quad b_{n-1}=\sqrt{1+n}.$$

从而对任意 $1\leq k\leq n-2$ 得到

$$\begin{aligned}b_k^2-(k+2)^2 &= [1+(k+1)b_{k+1}]-(k+2)^2\\ &= (k+1)[b_{k+1}-(k+3)] = (k+1)\frac{b_{k+1}^2-(k+3)^2}{b_{k+1}+k+3}.\end{aligned}$$

由此推出

$$\begin{aligned}a_n-3 &= \frac{b_1^2-3^2}{b_1+3} = 2\frac{b_2^2-4^2}{(b_1+3)(b_2+4)} = \cdots\\ &= (n-1)!\frac{b_{n-1}^2-(n+1)^2}{(b_1+3)(b_2+4)\cdots(b_{n-1}+n+1)}\\ &= \frac{-(n+1)!}{(b_1+3)(b_1+5)\cdots(b_{n-1}+n+1)}.\end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

最后得到

$$|a_n-3|\le\frac{(n+1)!}{4\times5\times\cdots\times(n+2)}=\frac{6}{n+2}\to0.$$

例 2.30

定义数列 $\{x_n\}_{n\ge1}$ 如下

$$x_n:=\sqrt{a_1+b_1\sqrt{a_2+b_2\sqrt{a_3+\cdots+b_{n-1}\sqrt{a_n}}}},\quad n\ge1.$$

这里 $a_n,b_n>0$. 证明

(1) (T. Vijayaraghavan)

$$\{x_n\}_{n\ge1}\text{ 收敛}\iff\frac{\ln a_n}{2^n}+\sum_{1\le k\le n-1}\frac{\ln b_k}{2^k}<C\ (n\ge1).$$

(2) 如果存在数列 $\{\theta_n\}_{n\ge1}$ $(\theta_n>0)$ 满足

$$\theta_n^2=a_n+b_n\theta_{n+1}\ (n\ge1),\quad\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\frac{\sqrt{a_n}}{\theta_n}}{2^n}=0,$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\theta_1$.

(3) (Ramanujan) 对任意 $a\ge1$ 有

$$a+1=\sqrt{1+a\sqrt{1+(a+1)\sqrt{1+(a+2)\sqrt{1+\cdots}}}}.$$

证: (1) 首先观察到

$$\begin{aligned}x_n&=\sqrt{a_1+b_1\sqrt{a_2+b_2\sqrt{a_3+\cdots+b_{n-2}\sqrt{a_{n-1}+b_{n-1}\sqrt{a_n}}}}}\\&=\sqrt{a_1+\sqrt{a_2b_1^2+b_1^2b_2\sqrt{a_3+\cdots+b_{n-2}\sqrt{a_{n-1}+b_{n-1}\sqrt{a_n}}}}}.\end{aligned}$$

接下去把系数 $b_1^2b_2$ 收缩到下个根号里面, 继续这个过程, 最后得到

$$x_n=\sqrt{c_1+\sqrt{c_2+\sqrt{c_3+\cdots+\sqrt{c_{n-1}+\sqrt{c_n}}}}}\ \ (\ge x_{n-1})$$

这里

$$c_1=a_1,\quad c_2=a_2b_1^2,\quad c_3=a_3b_1^{2^2}b_2^2,\quad\cdots,\quad c_n=a_nb_1^{2^{n-1}}b_2^{2^{n-2}}\cdots b_{n-1}^2.$$

假设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=c$. 因为 x_n 递增得到 $x_n\le c$ 从而 $(c_n)^{1/2^n}\le c$ 或者

$$\left(a_n\prod_{1\le k\le n-1}b_k^{2^{n-k}}\right)^{\frac{1}{2^n}}\le c.$$

两边取对数推出

$$\frac{\ln a_n}{2^n}+\sum_{1\le k\le n-1}\frac{\ln b_k}{2^k}\le C:=\ln c.$$

反之假设 $\dfrac{\ln a_n}{2^n}+\sum\limits_{1\le k\le n-1}\dfrac{\ln b_k}{2^k}\le C$ 对任意 $n\ge1$ 都成立. 得到 $c_n\le c^{2^n}$, 这里 $c=e^C$. 从而

$$x_n\le\sqrt{c^2+\sqrt{c^{2^2}+\cdots+\sqrt{c^{2^{n-1}}+\sqrt{c^{2^n}}}}}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

注意到

$$\sqrt{c^{2^{n-1}}+\sqrt{c^{2^n}}}=\sqrt{c^{2^{n-1}}+c^{2^{n-1}}\sqrt{1}}=c^{2^{n-2}}\sqrt{1+\sqrt{1}}.$$

最后推出

$$\begin{aligned} x_n &\le \sqrt{c^2+\sqrt{c^{2^2}+\cdots+c^{2^{n-2}}+\sqrt{c^{2^{n-1}}+\sqrt{c^{2^n}}}}} \\ &\le \sqrt{c^2+\sqrt{c^{2^2}+\cdots+c^{2^{n-2}}+c^{2^{n-2}}\sqrt{1+\sqrt{1}}}} \\ &\le \cdots \le cy_n \end{aligned}$$

这里

$$y_n:=\sqrt{1+\sqrt{1+\sqrt{1+\cdots+\sqrt{1}}}}.$$

但是 $y_{n+1}>y_n\ge 1$ 且

$$y_n=\sqrt{1+y_{n-1}}\le\sqrt{2y_{n-1}}<\sqrt{2y_n},$$

得到 $1\le y_n<2$ 从而 $x_n\le 2c$. 根据单调有界原理推出极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

(2) 因为

$$\theta_n^2\ge a_n,\quad a_{n-1}+b_{n-1}\theta_n=\theta_{n-1}^2$$

得到

$$\begin{aligned} c_n &\le \sqrt{a_1+b_1\sqrt{a_2+b_2\sqrt{a_3+\cdots+b_{n-2}\sqrt{a_{n-1}+b_{n-1}\theta_n}}}} \\ &\le \sqrt{a_1+b_1\sqrt{a_2+b_2\sqrt{a_3+\cdots+b_{n-2}\theta_{n-1}}}} \\ &\le \cdots \le \sqrt{a_1+b_1\theta}=\theta_1. \end{aligned}$$

另一方面利用不等式

$$\sqrt{\alpha+\gamma\beta}\le\sqrt{\gamma}\sqrt{\alpha+\beta},\quad \alpha,\beta\ge 0,\ \gamma\ge 1$$

和

$$\frac{\theta_n}{\sqrt{a_n}}\ge 1,\quad n\ge 1,$$

得到

$$\begin{aligned} \sqrt{a_{n-1}+b_{n-1}\theta_n} &= \sqrt{a_{n-1}+b_{n-1}\sqrt{a_n}\frac{\theta_n}{\sqrt{a_n}}} \\ &\le \sqrt{\frac{\theta_n}{\sqrt{a_n}}}\sqrt{a_{n-1}+b_{n-1}\sqrt{a_n}} \le \sqrt{\frac{\theta_n}{\sqrt{a_n}}}\sqrt{a_{n-1}+b_{b-1}\theta_n}. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \sqrt{a_{n-2}+b_{n-2}\sqrt{a_{n-1}+b_{n-1}\theta_n}} &\le \sqrt{a_{n-2}+b_{n-2}\sqrt{\frac{\theta_n}{\sqrt{a_n}}}\sqrt{a_{n-1}+b_{n-1}\theta_n}} \\ &\le \left(\frac{\theta_n}{\sqrt{a_n}}\right)^{\frac{1}{2^2}}\sqrt{a_{n-2}+b_{n-2}\sqrt{a_{n-1}+b_{n-1}\theta_n}}. \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

继续下去得到

$$\theta_1 \le \left(\frac{\theta_n}{\sqrt{a_n}}\right)^{\frac{1}{2^n}} x_n \quad 或 \quad \theta_1 \left(\frac{\sqrt{a_n}}{\theta_n}\right)^{\frac{1}{2^n}} \le x_n \le \theta_1.$$

条件 $\ln(\sqrt{a_n}/\theta_n)/2^n \to 0$ 推出 $(\sqrt{a_n}/\theta_n)^{1/2^n} \to 1$ 和 $x_n \to \theta_1$.

(3) 取 $a_n \equiv 1$, $b_n := a+n-1$, 和 $\theta_n = a+n$. □

2.3.6 *Cantor 集

考虑闭区间 $[0,1]$. 我们在这一小节定义一个不可数的闭集但是“长度”为零.

第一步: 把 $[0,1]$ 三等分并去掉中间的开区间 $(\frac{1}{3},\frac{2}{3})$, 令

$$G_1 = \left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right), \quad P_1 = \left[0,\frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3},1\right].$$

第二步: 把 P_1 中的每个区间再三等分并去掉中间的部分 $(\frac{1}{9},\frac{2}{9})$ 和 $(\frac{7}{9},\frac{8}{9})$, 令

$$G_2 = \left(\frac{1}{9},\frac{2}{9}\right) \cup \left(\frac{7}{9},\frac{8}{9}\right), \quad P_2 = [0,1] \setminus G_2 = \left[0,\frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9},\frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3},\frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9},1\right].$$

继续这个过程得到两个数列 $\{G_n\}_{n\ge1}$ 和 $\{P_n\}_{n\ge1}$. 定义

$$G := \bigcup_{n\ge1} G_n, \quad P := [0,1] \setminus G = \bigcap_{n\ge1} P_n,$$

这里 G_n 是 2^{n-1} 个长度都为 3^{-n} 的不相交的开区间的并. 易证

$$P \cap G = \emptyset, \quad P \cup G = [0,1], \quad |G_n| = \frac{2^{n-1}}{3^n}.$$

从而

$$|G| = \sum_{n\ge1} \frac{2^{n-1}}{3^n} = \frac{1}{2}\sum_{n\ge1}\left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{1}{2}\frac{2/3}{1-2/3} = 1.$$

称集合 P 为 **Cantor 集**. 注意到 P 不可数且是闭的, $|P| = 0$ 但是 $P \ne \emptyset$.

Cantor 集合最早是英国数学家Henry John Stephen Smith在 1874 年发现的[23], 也被法国数学家Paul du Bois-Reymond在 1880 年发现[24]和意大利数学家Vito Volterra在 1881 年发现[25]. 正式引入是德国数学家Georg Cantor在 1883 年给出的[26].

这个和通常的“直观”发生矛盾. 原因是用欧式空间的度量来测量 P 不合适. 之后我们会引入 **Hausdorff 维数 (Hausdorff dimension)** $\dim_{\mathcal{H}}$ (欧式空间 $\mathbb{R}^n$ 的 Haudorff 维数就是 n) 和 **Hausdorff 测度 (Hausdorff measure)** 来描述 Cantor 集并可以证明 $\dim_{\mathcal{H}}(P) =$

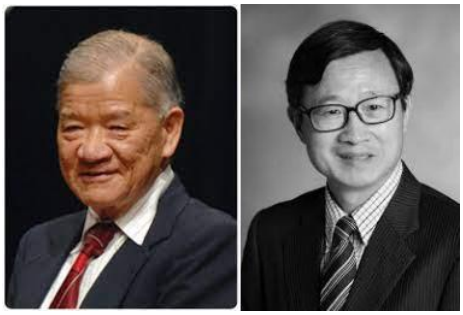
[23] Smith, H. J. *On the integration of discontinuous functions*, Proceedings of the London Mathematical Society, First Series, **6**(1874), 140–153.

[24] du Bois-Reymond, P. *Der Beweis des Fundamentalsatzes der Integralrechnung*, Mathematische Annalen, **16**(1880), 115–128.

[25] Volterra, V. *Alcune osservazioni sulle funzioni punteggiate discontinue*, Giornale di Matematiche, **19**(1881), 76–86.

[26] Cantor, G. *Über unendliche, lineare Punktmannigfaltigkeiten V*, Mathemtische Annalen, **21**(1883), 545–591.

小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)
李天岩，*Tien-Yien Li, 1945 年 6 月–2020 年 6 月 25 日*
丁玖，*1958 年 7 月 19 日–*

$\ln 2/\ln 3 \in (0,1)$. 这样的集合研究属于**分形 (fractal)** 范畴. 一个经典的例子是英国海岸线是永远测不准的!

2.3.7 *Logistic 差分方程和混沌

本小节大部分内容取材于参考文献 **[14, 22]**. 一本较有趣的关于浑沌的科普书, 是李天岩的学生丁玖教授撰写的[27].

假设 $\{x_n\}_{n\geq 0}$ 表示某生物的种群规模, 即 x_0 表示初始种群规模, x_1 表示第 1 代 (在时间 t_1) 的种群规模, x_2 表示第 2 代 (在时间 t_2) 的种群规模, $\cdots$, x_n 表示第 n 代 (在时间 t_n) 的种群规模. 假设该种群的出生率和死亡率分别为常数 b 和 d (即若种群规模为 x, 则在这一代出生和死亡分别为 bx 和 dx), 则得到

$$x_{n+1} - x_n = (b-d)x_n \quad \Longrightarrow \quad x_{n+1} = (1+b-d)x_n.$$

若引入常数 $r := 1+b-d$ 就得到线性模型

$$x_{n+1} = r\,x_n, \quad n \geq 0. \tag{2.3.13}$$

这个递推数列的解是

$$x_n = r^n x_0, \quad n \geq 0.$$

从而得到,

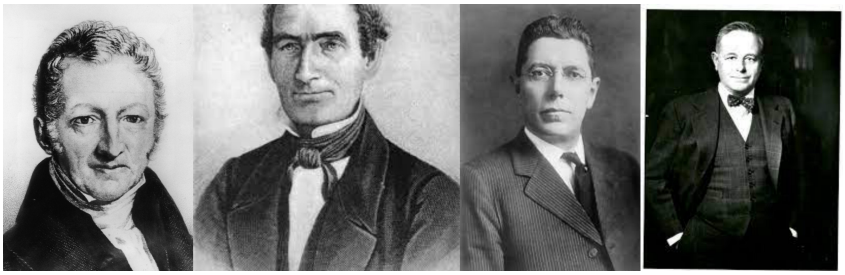
- 当 $0 \leq r < 1$ 时, 种群规模逐渐减少到 0;
- 当 $r = 1$ 时, 出生率和死亡率相等从而种群规模保持不变;
- 当 $r > 1$ 时, 种群规模逐渐增加到 $+\infty$.

显然这个线性模型与实际不符合, 原因是现实生活中出生率和死亡率一般来说不是常数, 而且也没有考虑种群迁出和迁入等其它因素.

上述模型早在 1798 年被英国经济学家Malthus在其著作《人口学原理》(《An essay on the principle of population》) 中所研究过.

[27]丁玖 著: **智者的困惑 – 混沌分形漫谈**, 高等教育出版社, 2013.

小红书
小红书号:3189205503 qq



(图片来自网络)

托马斯·罗伯特·马尔萨斯，*Thomas Robert Malthus, 1766 年 2 月 13 日–1834 年 12 月 23 日*

皮埃尔·弗朗索瓦·维尔胡斯特，*Pierre François Verhulst, 1804 年 10 月 28 日– 1849 年 2 月 15 日*

雷蒙德·佩尔，*Raymond Pearl, 1879 年 6 月 3 日– 1940 年 11 月 17 日*

洛厄尔·雅各布·里德，*Lowell Jacob Reed, 1886 年 1 月 8 日– 1966 年 4 月 29 日*

1845 年比利时数学家Verhulst提出了如下递推数列

$$x_{n+1} = x_n + rx_n\left(1 - \frac{x_n}{K}\right) \quad 或 \quad x_{n+1} = rx_n\left(1 - \frac{x_n}{K}\right) \tag{2.3.14}$$

来研究种群规模 (可以证明上述两个方程是等价的, 为叙述方便我们采用第一个递推数列). (2.3.14) 是一个非线性模型, 称为 **logistic 模型 (logistic model)**[28].

如果引入辅助函数

$$f(x) := x + rx\left(1 - \frac{x}{K}\right) = (1+r)x - \frac{r}{K}x^2 \tag{2.3.15}$$

则 (2.3.14) 可写成递推数列

$$x_{n+1} = f(x_n), \quad n \geq 0. \tag{2.3.16}$$

称 x_∞ 是 (2.3.16) 的**平衡点 (equilibrium point)** 如果

$$x_\infty = f(x_\infty).$$

根据**第 3 章**可知如果极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$ 存在且函数 f 在 x 处连续, 则 x 就是 (2.3.16) 的一个平衡点.

现在进一步假设 (2.3.16) 有平衡点 x_∞ 且函数[29] f 在 x_∞ 附近二阶导数存在且连续, 即假设 $f \in C^2([x_\infty - \delta, x_\infty + \delta])$. 考虑 x_n 和平衡点 x_∞ 的偏差,

$$u_n := x_n - x_\infty, \quad n \geq 0.$$

一般来说 u_n 不一定收敛到 0, 但是为了引入下面概念, 我们暂且假设 $|u_n| < \delta$ 对充分大的 n 成立. 对方程 $x_\infty + u_{n+1} = f(x_\infty + u_n)$ 应用 Taylor 展开 (**定理 4.17**或**定理 5.18**) 得到

$$x_\infty + u_{n+1} = f(x_\infty + u_n) = f(x_\infty) + f'(x_\infty)u_n + \int_{x_\infty}^{x_\infty+u_n} f''(t)(x_\infty + u_n - t)\,dt.$$

[28]相关历史可参见 https://papers.tinbergen.nl/02119.pdf

[29]如果高中时候没有接触过连续和导数, 可先跳过这段, 等学完**第 3 章**和**第 4 章**后再回顾头来阅读.

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为函数 $f''\in C([x_\infty-\delta,x_\infty+\delta])$, 所以函数

$$h(u_n):=\int_{x_\infty}^{x_\infty+u_n} f''(t)(x_\infty+u_n-t)\,dt$$

满足

$$h(u_n)=\frac{f''(c_n)}{2}u_n^2,\quad \text{其中 } c_n \text{ 介于 } x_\infty \text{ 和 } x_\infty+u_n \text{ 之间}$$

且

$$u_{n+1}=f'(x_\infty)u_n+h(u_n). \tag{2.3.17}$$

根据闭区间上连续函数必有界, 存在正数 $M>0$ 使得 $|f''(u)|\le M$ 对任何 $x\in[x_\infty-\delta,x_\infty+\delta]$ 都成立. 因此

$$|h(u_n)|\le\frac{M}{2}u_n^2,\quad \text{如果 } |u_n|<\delta.$$

这样只要 u_n 充分小, 则 (2.3.17) 告诉我们有 $u_{n+1}\approx f'(x_\infty)u_n$. 故我们称

$$v_{n+1}=f'(x_\infty)v_n \tag{2.3.18}$$

为 (2.3.16) 在平衡点 x_∞ 的**线性化 (linearization)**. 根据线性模型 (2.3.13) 的解得到

$$v_{n+1}=[f'(x_\infty)]^n v_0,\quad n\ge 0.$$

注意到 $v_n\to 0$ 当且仅当 $|f'(x_\infty)|<1$.

命题 2.3

假设 x_∞ 是 (2.3.16) 的平衡点, f 在 x_∞ 附近二阶导数存在且连续, 且 $|f'(x_\infty)|<1$. 如果初始值 x_0 充分接近于 x_∞, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_\infty$. ♡

证: 令 $\rho:=|f'(x_\infty)|$ 并假设 $f\in C^2([x_\infty-\delta,x_\infty+\delta])$, 这里 $\delta>0$ 是充分小的正数. 因为 $\rho<1$, 所以存在 $\epsilon>0$ 满足 $\rho+\epsilon<1$.

假设 $|u_0|<\delta_0:=\min\{\delta,2\epsilon/M\}$. 则根据 (2.3.17) 得到

$$|u_1|\le|f'(x_\infty)||u_0|+|h(u_0)|<\rho|u_0|+\frac{M}{2}|u_0|^2<(\rho+\epsilon)\delta_0<\delta_0.$$

再次根据 (2.3.17) 得到 $|u_2|\le(\rho+\epsilon)|u_1|\le(\rho+\epsilon)^2|u_0|$. 一般地得到

$$|u_n|\le(\rho+\epsilon)^n|u_0|<|u_0|<\delta_0<\delta,\quad n\ge 0.$$

令 $n\to\infty$ 推出 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$ 即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_\infty$. □

我们把满足条件 $|f'(x_\infty)|<1$ 的平衡点 x_∞ 称为**渐进稳定点 (asymptotically stable point)**, 而把满足条件 $|f'(x_\infty)|>1$ 的平衡点 x_∞ 称为**不稳定点 (unstable point)**. 这是因为, 同样可证明在条件 $|f'(x_\infty)|>1$ 下, 数列 $\{u_n\}_{n\ge0}$ 是发散的.

回到我们的函数 (2.3.15) 上来. 因为

$$f'(x)=1+r-\frac{2r}{K}x,$$

故得到两个平衡点 $x_\infty=0$ 或 $x_\infty=K$, 而且当 $-2<r<0$ 时 $x_\infty=0$ 时渐进稳定的, 但

小红书 小红书号:3189205503 qq

当 $0<r<2$ 时 $x_\infty=K$ 是渐进稳定的. 实际应用中 $r>0$, 故我们只研究平衡点 $x_\infty=K$, 此时当 $0<r<2$ 时是渐进稳定的, 而当 $r>2$ 时是不稳定的.

为了进一步研究 $r>2$ 时 (2.3.16) 解的性态, 我们引入**n-周期点 (n-period point)**, 即

$$x_\infty=f_n(x_\infty)\quad 但\quad x_\infty\neq f_i(x_\infty)\,(1\leq i<n),\quad f_n:=\underbrace{f\circ\cdots\circ f}_{n}.$$

显然 1-周期点就是平衡点. 首先来计算 2-周期点. 根据定义 (2.3.15) 得到

$$\begin{aligned} f_2(x) &= f(f(x)) = (1+r)f(x)-\frac{r}{K}[f(x)]^2\\ &= (1+r)^2x-\frac{r(1+r)(2+r)}{K}x^2+\frac{2r^2(1+r)}{K^2}x^3-\frac{r^3}{K^3}x^4. \end{aligned}$$

令 $x=f(x)$ 得到四次方程

$$x\left(\frac{x}{K}-1\right)\left[r^2\left(\frac{x}{K}\right)^2-r(r+2)\frac{x}{K}+r+2\right]=0,$$

从而得到 4 个解 (注意假设条件 $r>2$)

$$0,\quad K,\quad x_+:=\frac{r+2+\sqrt{r^2-4}}{2r}K,\quad x_-:=\frac{r+2-\sqrt{r^2-4}}{2r}K.$$

简单计算表明 (请诸位验证之!)

$$f(x_\pm)=x_\mp,\quad f_2'(x_+)=5-r^2.$$

类似**性质 2.3**可证明当 $|f_2'(x_\infty)|<1$ 时, 2-周期点 x_∞ 是递推数列 $x_{n+1}=f_2(x_n)$ 的渐进稳定点, 而当 $|f_2'(x_\infty)|>1$ 时, 2-周期点 x_∞ 是不稳定点; 即当 $|f_2'(x_\infty)|<1$ 时, 只要初始值 x_0 充分接近于 x_∞, 则 $\lim_{n\to\infty}x_n=x_\infty$.

因此当 $|5-r^2|<1$ 或 $2<r<\sqrt{6}\approx 2.449$ 时, x_+ 是渐近稳定点. 虽然当 $r>\sqrt{6}$ 时 x_+ 是不稳定的, 但是可以证明此时出现了 4-周期点, 且当 $\sqrt{6}<r<2.544$ 时这个点是渐进稳定的. 当 $r>2.544$ 时这个 4-周期点不稳定, 但出现了 8-周期点, 且当 $2.544<r<2.564$ 时这个点是渐进稳定的. 这个**倍周期现象 (doublely periodic phenomenon)** 持续到 $r=2.570$, 而且当 $r>2.570$ 时出现了不是 2 的幂次方的周期点, 甚至非周期点. 可以证明当 $r=\sqrt{8}\approx 2.828$ 时出现 3-周期解, 而且 $r>\sqrt{8}$ 时对每个正整数 k 都存在 k-周期解; 但不同的初始值则给出不同的周期解. 除此之外, 还存在某些随机性的解 — **混沌 (chaos)**.

1977 年, 李天岩和其导师Yorke证明了**周期 3 必有混沌!**[30].

2.4 实数系统基本定理

本节我们给出实数系统六个基本定理的等价性:

$$\begin{aligned} 确界原理 &\iff 单调有界收敛定理\\ Cantor\ 区间套定理 &\iff Bolzano\text{-}Weierstrass\ 定理\\ Cauchy\ 收敛定理 &\iff Heine\text{-}Borel\ 有限覆盖定理 \end{aligned}$$

[30] Li, T. Y.; Yorke, James A. *Period three implies chaos*, Amer. Math. Monthly, **82**(1975), no. 10, 985 – 992.

小红书 小红书号:3189205503 qq

2.4.1 确界原理

根据**定理 1.15**和**性质 1.7**我们得到

定理 2.19. (确界原理)
$\mathbb{R}$ 的每个非空有上界子集必有上确界, 而每个非空有下界子集必有下确界.

2.4.2 单调有界收敛定理

利用**定理 2.19**得到

定理 2.20. (单调有界收敛定理)
单调递增有上界数列必收敛, 和单调递减有下界数列必收敛.

证: 参见**定理 2.11**. □

2.4.3 Cantor 闭区间套定理

在证明**定理 2.15**时已经给出了 Cantor 闭区间定理的证明.

定理 2.21. (Cantor 闭区间套定理)
假设闭区间序列 $\{[a_n, b_n]\}_{n\geq 1}$ 满足条件

$$[a_1, b_1] \supseteq [a_2, b_2] \supseteq \cdots \supseteq [a_n, b_n] \supseteq \cdots, \quad \lim_{n\to\infty}(b_n - a_n) = 0.$$

则存在唯一的 $x_0 \in \cap_{n\geq 1}[a_n, b_n]$.

证: 参见**定理 2.15**. □

2.4.4 Bolzano - Weierstrass 定理

利用**定理 2.21**得到

定理 2.22. (Bolzano-Weierstrass 定理)
有界数列必有收敛子列.

证: 参见**定理 2.15**. □

2.4.5 Cauchy 收敛定理

利用**定理 2.22**得到

定理 2.23. (Cauchy 收敛定理)
Cauchy 数列必收敛.

证: 参见**定理 2.17**. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

2.4.6 Heine-Borel 有限覆盖定理

令 $\mathscr{I}$ 为由 $\mathbb{R}$ 中的一些开区间所构成的集合. 称 $\mathscr{I}$ 是区间 I_0 的**开覆盖 (open covering)** 如果 $I_0 \subseteq \cup_{I\in\mathscr{I}} I$. 比如 $\{(\frac{n-1}{n}, \frac{n}{n+1})\}_{n\geq 1}$ 是 $(0,1)$ 的开覆盖.

定理 2.24. (Heine-Borel 有限覆盖定理)

假设 $\mathscr{I}$ 是闭区间 $[a,b]$ 的开覆盖. 则存在有限个开区间 $I_1, \cdots, I_k \in \mathscr{I}$ 满足 $[a,b] \subseteq \cup_{1\leq i\leq k} I_i$.

证: 参见下一节. □

2.4.7 六大定理的等价性

我们已经证明了

$$\begin{array}{ccccc} \textbf{定理2.19} & \longrightarrow & \textbf{定理2.20} & \longrightarrow & \textbf{定理2.21} \\ {\scriptstyle ??}\uparrow{\scriptstyle ??} & & & & \downarrow \\ \textbf{定理2.24} & \xleftarrow[??]{??} & \textbf{定理2.23} & \longleftarrow & \textbf{定理2.22} \end{array} \tag{2.4.1}$$

下面给出剩余两个箭头的证明.

定理 2.25

上述**定理 2.19** – **定理 2.24**都是等价的.

证: 只要证明**定理 2.23** ⇒ **定理 2.24** 和**定理 2.24** ⇒ **定理 2.19**. 下面的证明方法参考了杨艳萍和明清河的专著[31].

定理 2.23 ⇒ **定理 2.24**: 假设 $\mathscr{I}$ 中不存在有限个开区间 $I_1, \cdots, I_k$ 满足条件 $[a,b] \subseteq \cup_{1\leq i\leq k} I_i$, 即 $\mathscr{I}$ 不存在有限子覆盖. 把闭区间 $[a,b]$ 对分得到两个小区间, 则至少有一个小区间也不存在有限子覆盖; 把这个小区间记为 $[a_1,a_2]$. 如此下去就得到闭区间序列 $\{[a_n,b_n]\}_{n\geq 1}$, 使得每个闭区间 $[a_n,b_n]$ 都不存在有限子覆盖. 因为数列 $\{b_n\}_{n\geq 1}$ 是有界的, 故根据**定理 2.23** 得到收敛子列 $\{b_{n_k}\}_{k\geq 1}$. 记

$$\lim_{k\to\infty} b_{n_k} = x \in [a,b].$$

根据 $\lim\limits_{n\to\infty}(b_n - a_n) = 0$ 得到 $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k} = \lim\limits_{k\to\infty} b_{n_k} = x$. 因为

$$[a,b] \subseteq \bigcup_{I\in\mathscr{I}} I, \quad x \in [a,b],$$

所以存在开区间 $I_x \in \mathscr{I}$ 满足 $x \in I_x$; 从而存在 $n_k \in \mathbb{N}$ 使得

$$[a_{n_k}, b_{n_k}] \subseteq I_x$$

成立, 这和 $[a_{n_k}, b_{n_k}]$ 不存在有限子覆盖相矛盾.

[31]杨艳萍, 明清河 著: **数学分析中的重要定理**, 电子工业出版社, 2015.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 2.24 ⇒ **定理 2.19**: 假设 E 是 $\mathbb{R}$ 中的非空有上界子集, 并令 Σ 为 E 的所有上界所构成的集合. 显然 $\Sigma \neq \emptyset$ 且存在 $x_0 \in E$. 任取 $M \in \Sigma$ 满足 $x_0 < M$, 并考察区间 $[x_0, M]$.

假设 E 没有上确界, 即 E 没有最小的上界. 任取 $x \in [x_0, M]$; 如果 $x \in \Sigma$, 则根据假设条件存在 $x' \in \Sigma$ 且 $x' < x$, 从而可以找到包含 x 的开区间 I_x 使得 $I_x \subseteq \Sigma$; 如果 $x \notin \Sigma$, 则存在 $x'' \in E$ 满足 $x < x''$, 从而可以找到包含 x 的开区间 I_x 使得 $I_x \notin \Sigma$.

这样就得到了闭区间 $[x_0, M]$ 的一个开覆盖 $\mathscr{I} = \{I_x | x \in [x_0, M]\}$. 根据有限覆盖定理得到 $[x_0, M] \subseteq I_{x_1} \cup \cdots \cup I_{x_k}$, 这里 $x_1, \cdots, x_k \in [x_0, M]$. 不妨假设

$$x_0 \leq x_1 < \cdots < x_k \leq M,$$

从而得到 $x_0 \in I_{x_1}$ 和 $M \in I_{x_k}$. 由于 $M \in \Sigma$, 所以 $I_{x_k} \subseteq \Sigma$. 根据开区间 I_x 的构造, $I_{x_{k-1}} \in \Sigma$. 经过有限次后 $I_{x_1} \in \Sigma$, 特别地有 $x_0 \in \Sigma$, 矛盾. □

练习 2.1

在 (2.4.1) 中, 我们按照顺序 $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5 \to 6$ 来完成**定理 2.25** 的证明. 请用其它顺序来完成该定理的证明. [**提示:** 可参考杨艳萍和明清河的专著中的想法, 但请用自己的语言逻辑来完成证明.]

2.5 * 差分方程

本节主要参考Arne Jensen 的讲义[32]: Lecture notes on difference equations.

2.5.1 * 一阶差分方程

假设要观察一个系统的变化, 我们一般取定时间周期 T 并根据时间节点 $t = nT$, $n \geq 0$, 来记录观察到的现象 $x(n)$. 在绝大多数情况下, $x(n)$ 可由某个函数 f 所确定, 比如

$$x(n) = f(nT), \quad n \geq 0.$$

最简单情形是

$$x(n+1) = ax(n), \quad n \geq 0 \tag{2.5.1}$$

这里 a 是给定的常数. 显然上述方程的解为

$$x(n) = a^n x(0), \quad n \geq 0. \tag{2.5.2}$$

我们把 (2.5.1) 称为**一阶齐次差分方程 (first order homogeneous difference equation)**. 一般地, 我们把

$$x(n+1) - ax(n) = c, \tag{2.5.3}$$

这里 a 和 c 都是常数, 称为**一阶非齐次差分方程 (first order inhomogeneous difference equation)**. 易证 (2.5.3) 的解为

$$x(n) = a^n x(0) + c \sum_{0 \leq k \leq n-1} a^k = a^n x(0) + c\frac{a^n - 1}{a - 1}, \quad n \geq 1. \tag{2.5.4}$$

[32]https://people.math.aau.dk/~matarne/11-imat/notes2011a.pdf

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里我们采用了如下的约定

$$\sum_{n\le k\le n-1} g(k) := 0, \qquad \prod_{n\le k\le n-1} g(k) := 1.$$

定理 2.26. (一阶差分方程)

假设 $a(n)$ 和 $c(n)$, $n\in\mathbb{N}$, 为实数列. 则下面一阶差分方程

$$x(n+1) = a(n)x(n) + c(n), \quad x(0) = x_0 \tag{2.5.5}$$

有唯一解

$$x(n) = \left(\prod_{0\le k\le n-1} a(k)\right) x_0 + \sum_{0\le k\le n-1} \left(\prod_{k+1\le j\le n-1} a(j)\right) c(k). \tag{2.5.6}$$

♡

证: 定义

$$y(n) := \left(\prod_{0\le k\le n-1} a(k)\right) x_0 + \sum_{0\le k\le n-1} \left(\prod_{k+1\le j\le n-1} a(j)\right) c(k).$$

则得到

$$\begin{aligned}
y(n+q) &= \left(\prod_{0\le k\le n} a(k)\right) x_0 + \sum_{0\le k\le n} \left(\prod_{k+1\le j\le n} a(j)\right) c(k) \\
&= a(n)\left(\prod_{0\le k\le n-1} a(k)\right) x_0 + \left(\prod_{n+1\le j\le n} a(j)\right) c(n) \\
&\quad + \sum_{0\le k\le n-1} \left(\prod_{k+1\le j\le n} a(j)\right) c(k) \\
&= a(n)\left(\prod_{0\le k\le n-1} a(k)\right) x_0 + c(n) + a(n) \sum_{0\le k\le n-1} \left(\prod_{k+1\le j\le n-1} a(j)\right) c(k) \\
&= a(n)y(n) + c(n).
\end{aligned}$$

为了证明唯一性, 假设 $y(n)$ 和 $z(n)$ 是 (2.5.5) 的两个解. 考虑集合

$$\Sigma := \{n\in\mathbb{N} | y(n)\neq z(n)\}$$

并令 $n_0 := \min\Sigma$. 因为 $y(0) = z(0) = x_0$, 所以 $n_0 \ge 1$. 从而根据定义, 我们得到

$$y(n_0-1) = z(n_0-1)$$

和

$$y(n_0) = a(n_0-1)y(n_0-1) + c(n_0-1) = a(n_0-1)z(n_0-1) + c(n_0-1) = z(n_0).$$

这个矛盾说明集合 Σ 是空集, 即 $y(n) = z(n)$ 对任何 $n\in\mathbb{N}$ 都成立. □

例 2.31

(1) $x(n+1) = -x(n) + 4$, $x(0) = 3$, 的解为 $x(n) = (-1)^n + 2$.

(2) $x(n+1) = 2x(n) + n$, $x(0) = 5$, 的解为 $x(n) = 6\cdot 2^n - n - 1$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(3) $x(n+1)=(n-4)x(n)$, $x(0)=1$, 的解为 $x(n)=\prod\limits_{0\le k\le n-1}(k-4)$.

若 (2.5.5) 中的 $c(n)$ 可写成 $c(n)=c_1(n)+\cdots+c_k(n)$, 我们可以利用**定理 2.26**来求

$$x(n+1)=a(n)x(n)+\sum_{1\le i\le k}c_i(n) \tag{2.5.7}$$

的解. 事实上, 如果 $x_i(n)$ 是差分方程 $x(n+1)=a(n)x(n)+c_i(n)$, $1\le i\le k$, 的解, 则 $x(n):=\sum\limits_{1\le i\le k}x_i(n)$ 是 (2.5.7) 的解.

2.5.2 * 差分计算

回忆记号: $\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}$ 表示所有 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{R}$ 上的映射集合, 而 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 表示所有 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{R}$ 上的映射集合.

- $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 是 $\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}$ 的子集: 对任何 $x\in\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, 定义 $\boldsymbol{\iota}x\in\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}$ 为

$$(\boldsymbol{\iota}x)(n):=\begin{cases}x(n), & n\ge 0,\\ 0, & n<0.\end{cases} \tag{2.5.8}$$

  这样我们得到了映射

$$\boldsymbol{\iota}:\mathbb{R}^{\mathbb{N}}\longrightarrow\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}. \tag{2.5.9}$$

- $\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}$ 是实向量空间: 定义加法和数乘如下

$$(x+y)(n):=x(n)+y(n),\quad (ax)(n):=ax(n),\quad a\in\mathbb{R},\ x,y\in\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}.$$

定义 2.5

平移算子 (shift operator) $\mathbf{S}:\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}\to\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}$ 定义为

$$(\mathbf{S}x)(n):=x(n+1). \tag{2.5.10}$$

差分算子 (difference operator) $\boldsymbol{\Delta}:\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}\to\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}$ 定义为

$$(\boldsymbol{\Delta}x)(n):=x(n+1)-x(n). \tag{2.5.11}$$

恒等算子 (identity operator) $\mathbf{I}:\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}\to\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}$ 定义为

$$(\mathbf{I}x)(n):=x(n). \tag{2.5.12}$$

我们称算子 $\mathbf{U}:\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}\to\mathbb{R}^{\mathbb{Z}}$ 是**线性的 (linear)**, 如果它满足如下条件:

$$\mathbf{U}(ax+by)=a\mathbf{U}(x)+b\mathbf{U}(y),\quad x,y\in\mathbb{R}^{\mathbb{Z}},\quad a,b\in\mathbb{R}.$$

显然易得 $\mathbf{S}$ 和 $\boldsymbol{\Delta}$ 都是线性的, 且

$$\boldsymbol{\Delta}=\mathbf{S}-\mathbf{I}. \tag{2.5.13}$$

2.5.3 * 二阶差分方程

二阶差分方程 (second order difference equation) 的一般形式为

$$x(n+2)+b(n)x(n+1)+c(n)x(n)=f(n),\quad n\in\mathbb{N}, \tag{2.5.14}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 $b(n)$, $c(n)$ 和 $f(n)$ 是给定的实数列. 如果 $f(n) \equiv 0$, 我们得到**二阶齐次差分方程 (second order homogeneous difference equation)**

$$x(n+2) + b(n)x(n+1) + c(n)x(n) = 0, \quad n \in \mathbb{N}, \tag{2.5.15}$$

定义算子

$$(\mathbf{L}x)(n) := x(n+2) + b(n)x(n+1) + c(n)x(n) \tag{2.5.16}$$

则 $\mathbf{L} : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \to \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 是线性的.

定义 2.6. (线性无关和线性相关)

一组向量 $x_1, \cdots, x_N \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 称为是**线性无关的 (linearly independent)** 如果对所有 $c_1, \cdots, c_N$, 只要满足条件 $c_1x_1 + \cdots + c_Nx_N = 0$ 就有 $c_1 = \cdots = c_N = 0$. 注意, 第一个 "0" 是 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中的零向量, 而第二个 "0" 是实数 0.

否则的话, 我们称该组向量 $x_1, \cdots, x_N \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 是**线性相关的 (linearly dependent)**, 即存在至少有一个不为零数 $c_1, \cdots, c_N$, 使得 $c_1x_1(n) + \cdots + c_Nx_N(n) = 0$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 都成立. ♣

定义 2.7. (Casoratian 行列式)

令 $N \geq 2$ 且 $x_1, \cdots, x_N \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. 此时我们定义 **Casoratian 行列式 (Casoratian determinant)** 为

$$W_{x_1,\cdots,x_N}(n) := \begin{vmatrix} x_1(n) & x_2(n) & \cdots & x_N(n) \\ x_1(n+1) & x_2(n+1) & \cdots & x_N(n+1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1(n+N-1) & x_2(n+N-1) & \cdots & x_N(n+N-1) \end{vmatrix} \tag{2.5.17}$$

虽然 W 依赖于 $x_1, \cdots, x_N$, 但是我们把它看成关于 n 的函数从而 $W \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. ♣

命题 2.4

令 $N \geq 2$ 且 $x_1, \cdots, x_N \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. 如果存在 $n_0 \in \mathbb{N}$ 满足 $W_{x_1,\cdots,x_N}(n_0) \neq 0$, 则 $x_1, \cdots, x_N$ 是线性无关的. ♡

证: 否则的话, 假设 $x_1, \cdots, x_N$ 是线性相关的, 即存在至少有一个非零的数 $c_1, \cdots, c_N$ 满足

$$c_1x_1(n) + c_2x_2(n) + \cdots + c_Nx_N(n) = 0, \quad n \in \mathbb{N}.$$

于是我们得到如下线性方程组

$$\begin{aligned} c_1x_1(n) + c_2x_2(n) + \cdots + c_Nx_N(n) &= 0, \\ c_1x_1(n+1) + c_2x_2(n+1) + \cdots + c_Nx_N(n+1) &= 0, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ c_1x_1(n+N-1) + c_2x_2(n+N-1) + \cdots + c_Nx_N(n+N-1) &= 0. \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

由于上述方程组的行列式恰好是 $W_{x_1,\cdots,x_N}(n)$, 所以根据线性代数知识, 必有 $c_1 = \cdots = c_N = 0$. 这个矛盾就表明 $x_1, \cdots, x_N$ 是线性无关的. □

引理 2.2

假设 x_1 和 x_2 是 (2.5.15) 的两个解. 则对任何 $n_0 \in \mathbb{N}$ 和任何 $n \geq n_0$ 有

$$W_{x_1,x_2}(n) = W_{x_1,x_2}(n_0) \prod_{n_0 \leq k \leq n-1} c(k). \tag{2.5.18}$$

♡

证: 简单计算可得

$$\begin{aligned} W(n+1) &= \begin{vmatrix} x_1(n+1) & x_2(n+1) \\ x_1(n+1) & x_2(n+2) \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x_1(n+1) & x_2(n+1) \\ -c(n)x_1(n) - b(n)x_1(n+1) & -c(n)x_2(n) - b(n)x_2(n+1) \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x_1(n+1) & x_2(n+1) \\ -c(n)x_1(n) & -c(n)x_2(n) \end{vmatrix} = c(n)W_{x_1,x_2}(n). \end{aligned}$$

利用 (2.5.6) 得到 (2.5.18). □

A. 二阶常系数齐次差分方程. 此时 (2.5.15) 中的函数 $b(n)$ 和 $c(n)$ 均为常数, 分别记为 b 和 c, 即考虑如下差分方程

$$x(n+2) + bx(n+1) + cx(n) = 0, \quad n \in \mathbb{N} \tag{2.5.19}$$

这里 $b, c \in \mathbb{R}$.

如果 (2.5.29) 中 $c = 0$, 则此时方程退化为一阶常系数差分方程 (2.5.1), 即

$$x(n+2) = -bx(n+1)$$

从而解为 $x(n) = (-b)^n x(0)$. 同理, 如果 $b = 0$, 则方程

$$x(n+2) = (-c)x(n)$$

唯一被 $x(0)$ 和 $x(1)$ 所决定.

因此在如下讨论中, 我们不妨假设 $b, c \neq 0$.

定理 2.27

二阶常系数齐次差分方程

$$x(n+2) + bx(n+1) + cx(n) = 0, \quad b, c \in \mathbb{R},\ b, c \neq 0,\ n \in \mathbb{N}, \tag{2.5.20}$$

总有两个实线性无关的解 x_1 和 x_2, 且它们由特征方程

$$r^2 + br + c = 0 \tag{2.5.21}$$

所决定的. 若记 (2.5.21) 的判别式为 $\Delta := b^2 - 4c$, 则得到

小红书 小红书号:3189205503 qq

(i) 如果 $\Delta > 0$, (2.5.21) 存在两个不同实根 r_1 和 r_2. 此时 (2.5.20) 的两个实线性无关的解可写成

$$x_1(n) = r_1^n, \quad x_2(n) = r_2^n, \quad n \in \mathbb{N}. \tag{2.5.22}$$

(ii) 如果 $\Delta = 0$, (2.5.21) 仅存在一个实根 r_0. 此时 (2.5.20) 的两个实线性无关的解可写成

$$x_1(n) = r_0^n, \quad x_2(n) = nr_0^n, \quad n \in \mathbb{N}. \tag{2.5.23}$$

(iii) 如果 $\Delta < 0$, (2.5.21) 存在两个共轭复根 $r_\pm = \alpha + i\beta$, 这里 $\beta > 0$. 若令

$$r_+ = \rho(\cos\theta + i\sin\theta),$$

此时 (2.5.20) 的两个实线性无关的解可写成

$$x_1(n) = \rho^n \cos(n\theta), \quad x_2(n) = \rho^n \sin(n\theta), \quad n \in \mathbb{N}. \tag{2.5.24}$$ ♡

证: 前面对 $c = 0$ 已经讨论过, 其解为 $x(n) = (-b)^n x(0)$. 受此启发, 考虑测试函数 $x(n) = r^n$, $r \neq 0$. 带入 (2.5.20) 就得到了特征方程

$$r^2 + br + c = 0.$$

根据判别式 $\Delta := b^2 - 4c$ 的符号, 我们分称如下三种情况进行讨论.

(i): $\Delta > 0$. 此时有两个不同的实根 r_1, r_2. 若令 $x_1(n) = r_1^n$ 和 $x_2(n) = r_2^n$, 则得到

$$W_{x_1,x_2}(n) = \begin{vmatrix} r_1^0 & r_2^0 \\ r_1^1 & r_2^1 \end{vmatrix} = r_2 - r_1 \neq 0,$$

所以**性质 2.4**告诉我们 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 是实线性无关的.

(ii): $\Delta = 0$. 此时仅有一个实根 $r_0 = -b/2$. 我们把一个实解为 $x_1(n) = r_0^n$. 为了寻找另一个实解, 我们考虑 $y(n) := u(n)x_1(n)$. 计算得到

$$y(n+2) + by(n+1) + cy(n) = (\boldsymbol{\Delta}u)(n+1)x_1(n+2) + (\boldsymbol{\Delta}u)(n)[x_1(n+2) + bx_1(n+1)].$$

要是 $y(n)$ 是 (2.5.20) 的解, 我们必须有

$$0 = (\boldsymbol{\Delta}u)(n+1) + (\boldsymbol{\Delta}u)(n)\left(1 + \frac{b}{r_0}\right)(\boldsymbol{\Delta}u)(n+1) - (\boldsymbol{\Delta}u)(n).$$

故存在常数 c_1 满足 $(\boldsymbol{\Delta}u)(n) = c_1$, 从而得到

$$u(n) = c_1 n + c_2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

要使 $y(n) = (c_1 b + c_2)r_0^n$ 和 $x_1(n) = r_0^n$ 不同, 我们取 $(c_1, c_2) = (1, 0)$ 得到另一个解 $x_2(n) = nr_0^n$. 因为

$$W_{x_1,w_2}(0) = \begin{vmatrix} r_0^0 & 0 \\ r_0^1 & r_0^1 \end{vmatrix} = r_0 \neq 0,$$

所以**性质 2.4**告诉我们 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 是实线性无关的.

(iii): $\Delta < 0$. 此时有两个共轭复根 $r_\pm = \alpha \pm i\beta$, 这里 $\beta > 0$. 因为 r_+^n 是 (2.5.20) 的复根, 则得到两个实解

$$x_1(n) = \mathrm{Re}(r_+^n) = \rho^n \cos(n\theta), \quad x_2(n) = \mathrm{Im}(r_+^n) = \rho^n \sin(n\theta)$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 $r_+ = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$ 且 $\theta \in (0,\pi)$ (这是因为 $\beta > 0$). 因为

$$W_{x_1,x_2}(0) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \rho\cos\theta & \rho\sin\theta \end{vmatrix} = \rho\sin\theta \neq 0,$$

所以**性质 2.4**告诉我们 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 是实线性无关的. □

定理 2.28. (线性和唯一性)

(1) 如果 x_1 和 x_2 是 (2.5.19) 的两个解, 则对任何 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, $x = c_1x_1 + c_2x_2$ 也是 (2.5.19) 的解.

(2) (2.5.19) 的解 $x(n)$ 被初始条件 $x(0) = x_0$ 和 $x(1) = x_1$ 所唯一确定. ♡

证: (1) 是显然的.

(2) 假设 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 是 (2.5.19) 满足相同初始条件

$$x_1(0) = x_2(0) = x_0, \quad x_1(1) = x_2(1) = x_1$$

的两个解. 根据 (1), $x(n) := x_1(n) - x_2(n)$ 也是 (2.5.19) 的解且满足 $x(0) = x(1) = 0$. 由

$$x(n+2) = -bx(n+1) - cx(n),$$

利用数学归纳法得到 $x(n) \equiv 0$. □

引理 2.3

如果 x_1 和 x_2 是 (2.5.20) 的两个线性无关的实解, 其中 $c \neq 0$. 则对任何 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $W_{x_1,x_2}(n) \neq 0$. ♡

证: 根据 (2.5.18) 得到 $W_{x_1,x_2}(n) = W_{x_1,x_2}(0)\cdot c^n$. 因为 $c \neq 0$, 所以只要说明 $W_{x_1,x_2}(0) \neq 0$ 即可. 假设 $W_{x_1,x_2}(0) = 0$, 则存在 $\alpha \in \mathbb{R}$ 满足

$$x_1(0) = \alpha x_2(0), \quad x_1(1) = \alpha x_2(1).$$

考虑函数 $x := x_1 - \alpha x_2$, 得到 $x(0) = x(1) = 0$. 根据**定理 2.28**可知 $x(n) \equiv 0$, 故 $x_1 - \alpha x_2 = 0$, 这就和线性无关矛盾! 因此 $W_{x_1,x_2}(0) \neq 0$. □

定理 2.29

如果 x_1 和 x_2 是

$$x(n+2) + bx(n+1) + cx(n) = 0, \quad b, c \in \mathbb{R}, \quad c \neq 0, \quad n \in \mathbb{N} \tag{2.5.25}$$

的两个线性无关的实解, 那么 (2.5.25) 的任何实解 $x(n)$ 可写成, 其中 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$,

$$x(n) = c_1x_1(n) + c_2x_2(n), \quad n \in \mathbb{N}. \tag{2.5.26}$$ ♡

证: 基本想法是考虑函数 $y(n) := c_1x_1(n) + c_2x_2(n) - x(n)$, 这里 c_1, c_2 待定. 根据**定理 2.28**, 可知 $y(n)$ 也是 (2.5.25) 的解, 且为了得到 $y(n) \equiv 0$ 我们只要说明何时有 $y(0) = y(1) = 0$. 注意到 $y(0) = y(1) = 0$ 等价于线性方程组

$$\begin{bmatrix} x_1(0) & x_2(0) \\ x_1(0) & x_2(1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \end{bmatrix}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为上述线性方程组的行列式为 $W_{x_1,x_2}(0)$, 而且 x_1 和 x_2 是线性无关, 所以**引理 2.3**告诉我们 $W_{x_1,x_2}(0)\neq 0$ 从而上述线性方程组有唯一解. □

例 2.32

我们现在重新来看下 Fibonacci 数列 (**例 2.24** (1)). 考虑下面二阶常系数差分方程

$$x(n+2)-x(n+1)-x(n)=0,\quad n\in\mathbb{N}. \tag{2.5.27}$$

因为特征方程 $r^2-r-1=0$ 有两个不同实根

$$r_1=\frac{1+\sqrt{5}}{2},\quad r_2=\frac{1-\sqrt{5}}{2},$$

所以根据**定理 2.27**和**定理 2.29**得到一般解为

$$x(n)=c_1\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n+c_2\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n,\quad c_1,c_2\in\mathbb{R},\quad n\in\mathbb{N}.$$

如果在 (2.5.27) 中 $x(0)=0$ 和 $x(1)=1$, 则得到 **Fibonacci 数**

$$F_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right],\quad n\in\mathbb{N}. \tag{2.5.28}$$

如果在 (2.5.27) 中 $x(0)=2$ 和 $x(1)=1$, 则得到 **Lucas 数**

$$F_n=\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n+\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n,\quad n\in\mathbb{N}. \tag{2.5.29}$$

♠

B. 二阶常系数非齐次差分方程. 现在我们来考虑二阶常系数非齐次差分方程

$$x(n+2)+bx(n+1)+cx(n)=f(n),\quad b,c\in\mathbb{R},\quad c\neq 0,\quad n\in\mathbb{N}. \tag{2.5.30}$$

这里 f 是给定的非零函数.

定理 2.30

假设 $x_{\mathbf{p}}$ 是 (2.5.30) 的一个解, 称为**特解 (particular solution)**. 如果 x_1 和 x_2 是相应的齐次方程 (2.5.25) 的两个线性无关解, 则 (2.5.30) 的任何解 $x(n)$ 都可写成

$$x=c_1x_1+c_2x_2+x_{\mathbf{p}},\quad c_1,c_2\in\mathbb{R}. \tag{2.5.31}$$

♡

证: 首先易证 (2.5.31) 是 (2.5.30) 的一个解. 反之, 对 (2.5.30) 的任何解 $x(n)$, 考虑 $u(n):=x(n)-x_{\mathbf{p}}(n)$, 则计算可得 u 满足 (2.5.25). 由**定理 2.29**可知, $u=c_1x_1+c_2x_2$. □

上述定理表明, 为了寻找 (2.5.30) 的通解, 我们只要去寻找 (2.5.30) 的一个特解和求出相应齐次方程 (2.5.25) 的两个线性无关解. 而后者可由**定理 2.29**所唯一确定, 因此难点在于如何找到 (2.5.30) 的一个特解. 一般来说, 寻找特解没有统一的方法, 除非差分方程右边项是诸如 r^n, $r^n\cos(an)$, $r^n\sin(an)$.

在下面讨论中, 我们首先来看些例子, 然后给出此时的一般步骤.

之后, 我们将会看到对常微分方程通解的讨论, 和这里的差分方程的讨论及其相似.

小红书
小红书号:3189205503 qq

例 2.33

(1) 寻找下列差分方程

$$x(n+2)+2x(n+1)-3x(n)=4\cdot 2^n$$

的通解.

解: 首先注意到相应的齐次差分方程

$$x(n+2)+2x(n+1)-3x(n)=0$$

的特征方程 $r^2+2r-3=0$ 的解为 $r_1=1$ 和 $r_2=-3$, 因此通解可写为

$$x(n)=c_1+c_2(-3)^n+x_{\mathbf{p}}(n),$$

其中 $x_{\mathbf{p}}$ 是特解. 根据差分方程右边的特点, 我们猜测特解形如 $x_{\mathbf{p}}(n)=c\cdot 2^n$. 把这个特解带入原来差分方程得到

$$4c+4c-3c=4 \quad\Longrightarrow\quad c=\frac{4}{5}.$$

故通解为

$$x(n)=c_1+c_2(-3)^n+\frac{4}{5}2^n, \quad n\in\mathbb{N}.$$

(2) 寻找下列差分方程

$$x(n+2)+4x(n)=\cos(2n)$$

的通解.

解: 因为相应的齐次差分方程

$$x(n+2)+4x(n)=0$$

的特征方程 $r^2+4=0$ 的解为 $r_{\pm}=\pm 2i$, 所以通解为

$$x(n)=c_1 2^n\cos\frac{n\pi}{2}+c_2 2^n\sin\frac{n\pi}{2}+x_{\mathbf{p}}(n)$$

其中 $x_{\mathbf{p}}$ 是特解. 根据差分方程右边的特点, 我们猜测特解形如 $x_{\mathbf{p}}(n)=c\cdot\cos(2n)+d\cdot\sin(2n)$. 把这个特解带入原来差分方程得到

$$\cos(2n)=(c\cos 4+d\sin 4+4c)\cos(2n)+(-c\sin 4+d\cos 4+4d)\sin(2n).$$

这样就得到如下的线性方程组

$$c(4+\cos 4)+d\sin 4=1, \quad -c\sin 4+d(4+\cos 4)=0,$$

它们的解为

$$c=\frac{4+\cos 4}{17+8\cos 4}, \quad d=\frac{\sin 4}{17+8\cos 4}.$$

因此通解为

$$\begin{aligned}\cos(2n) \;=\; & (c\cos 4+d\sin 4+4c)\cos(2n)+(-c\sin 4+d\cos 4+4d)\sin(2n)\\ & +\frac{4+\cos 4}{17+8\cos 4}\cos(2n)+\frac{s\in 4}{17+8\cos 4}\sin(2n).\end{aligned}$$

(3) 寻找下列差分方程

$$x(n+2)-x(n+1)-6x(n)=36n$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

的通解.

解: 因为特征方程 $r^2 - r - 6 = 0$ 的解为 $r_1 = -2$ 和 $r_2 = 3$, 所以通解为

$$x(n) = c_1(-2)^n + c_2 3^n + x_{\mathbf{p}}(n)$$

其中 $x_{\mathbf{p}}$ 是特解. 根据差分方程右边的特点, 我们猜测特解形如 $x_{\mathbf{p}}(n) = d_0 + d_1 n$. 把这个特解带入原来差分方程得到

$$36n = -6d_1 n + (d_1 - 6d_0)$$

从而得到 $d_0 = -1$ 和 $d_1 = -6$. 因此通解为

$$x(n) = c_1(-2)^n + c_2 3^n - 1 - 6n.$$

♠

上述例子中, 求解 (2.5.30) 的方法叫做**待定系数法 (method of undetermined coefficients)**. 一般这个方法有四步:

1. 寻找对应的齐次差分方程的通解 $x = c_1 x_1 + c_2 x_2$, 这里 x_1 和 x_2 是线性无关解.
2. 验证 x_1, x_2 和 f 是否是线性无关的; 若是线性相关, 则这个方法不适用.
3. 验证 (2.5.30) 右边是 r^n, n^ν, $r^n\cos(an)$ 和 $r^n\sin(an)$ 的线性组合:

$f(n)$	$x_{\mathbf{p}}$
r^n	cr^n
$n^\nu, \nu \in \mathbb{Z}$	$d_0 + d_1 n + \cdots + d_\nu n^\nu$
$r^n\cos(an)$	$cr^n\cos(an) + dr^n\sin(an)$
$r^n\sin(an)$	$cr^n\cos(an) + dr^n\sin(an)$

否则的话, 这个方法不适用.

4. 根据上述表格中的特解从而来求得 (2.5.30) 的通解.

如果 x_1, x_2 和 f 是线性相关的话, 而且 f 是 r^n, n^ν, $r^n\cos(an)$ 和 $r^n\sin(an)$ 的线性组合, 此时特解就是把上述表格中的特解乘以 n. 比如考虑差分方程

$$x(n+2) + 4x(n) = 2^n \sin\frac{\pi n}{2},$$

此时特解可取为

$$cn2^n\cos\frac{\pi n}{2} + dn2^n\sin\frac{\pi n}{2}.$$

C. 二阶变系数齐次差分方程. 现在我们考虑一般齐次差方程 (2.5.15), 虽然此时没有一般的方法求解这个方程, 但是可以来证明解的存在性和唯一性.

定理 2.31

假设 $b(n)$ 和 $c(n)$ 是两个实数列, 并考虑差分方程 (2.5.15):

$$x(n+2) + b(n)x(n+1) + c(n)x(n) = 0, \quad n \in \mathbb{N}.$$

则

小红书 小红书号:3189205503 qq

(i) (2.5.15) 存在两个线性无关解 x_1 和 x_2.

(ii) 对 (5.2.15) 的任何解 x, 都可以找到 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ 满足 $x = c_1x_1 + c_2x_2$.

(iii) (5.2.15) 的解被初始条件 $x(0) = x_0$ 和 $x(1) = x_1$ 所唯一确定. ♡

证: (i) 首先来构造两个线性无关解 x_1 和 x_2. 取初始条件为 $(x_1(0), x_1(1)) = (1, 0)$, 这样根据 (2.5.15) 递推地得到一个解 $x_1(n)$. 类似地, 取初始条件 $(x_2(0), x_2(1)) = (0, 1)$, 这样就得到另一个解 $x_2(n)$. 因为

$$W_{x_1,x_2}(0) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1,$$

所以根据**性质 2.4**可知 x_1 和 x_2 是线性无关的.

(iii) 假设 x 和 y 都是 (2.5.15) 的解, 且满足 $x(0) = y(0) = x_0$ 和 $x(1) = y(1) = x_1$. 令 $z := x - y$, 则 $z(0) = z(1) = 0$ 从而根据方程 (2.5.15) 必有 $z(n) \equiv 0$. 因此 $x(n) \equiv y(n)$.

(ii) 因为 $W_{x_1,x_2}(0) = 1$, 所以线性方程组

$$c_1x_1(0) + c_2x_2(0) = x(0), \quad c_1x_1(1) + c_2x_2(1) = x(1)$$

有唯一解 c_1 和 c_2. 因此根据 (iii) 可知 $x = c_1x_1 + c_2x_2$. □

为了寻找 (2.5.15) 的两个线性无关解, 通常的做法是首先找到一个解, 然后通过**阶数约化法 (reduction of order method)** 去找到与之线性无关的另一个解.

定理 2.32. (阶数约化法)

假设 x_1 是 (2.5.15) 的一个解且满足 $x_1(n)$ 对任何 $n \in \mathbb{N}$ 都不等于零. 令 v 是下面一阶齐次差分方程

$$v(n+1) + \left[1 + b(n)\frac{x_1(n+1)}{x_1(n+2)}\right] v(n) = 0, \quad v(0) = 1, \tag{2.5.32}$$

的解, 并令 u 是下面一阶非齐次差分方程

$$u(n+1) - u(n) = v(n) \tag{2.5.33}$$

的解. 则

$$x_2 := ux_1$$

是 (2.5.15) 的解且 x_1, x_2 是线性无关的. ♡

证: 通常验证可知 x_2 确实是 (2.5.15) 的解. 因为

$$W_{x_1,x_2}(0) = \begin{vmatrix} x_1(0) & x_2(0) \\ x_1(1) & x_2(1) \end{vmatrix} = x_1(0)x_1(1)v(0) = x_1(0)x_1(1) \neq 0,$$

所以根据**性质 2.4**可知 x_1 和 x_2 是线性无关的. □

D. 二阶变系数非齐次差分方程. 最后我们考虑一般的二阶方程 (2.5.14):

$$x(n+2) + b(n)x(n+1) + c(n)x(n) = f(n), \quad n \in \mathbb{N}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

此时**定理 2.30**也是成立的.

定理 2.33. (参数变分)

假设 $c(n) \neq 0$ 对任何 $n \in \mathbb{N}$ 都成立, 并假设 x_1 和 x_2 是相应的齐次差分方程 (2.5.15) 的两个线性无关解. 则 (2.5.14) 的一个特解是形如

$$x_{\mathbf{p}}(n) = u_1(n)x_1(n) + u_2(n)x_2(n), \quad n \in \mathbb{N},$$

这里

$$u_1(n) := -\sum_{0\leq k\leq n-1} \frac{f(k)x_2(k+1)}{W_{x_1,x_2}(k+1)}. \quad u_2(n) := \sum_{0\leq k\leq n-1} \frac{f(k)x_1(k+1)}{W_{x_1,x_2}(k+1)}. \tag{2.5.34}$$

♡

证: 定义 $y(n) := u_1(n)x_1(n) + u_2(n)x_2(n)$ 并计算得到

$$\begin{aligned} y(n+1) &= u_1(n)x_1(n+1) + u_2(n)x_2(n+1) \\ &\quad + (\mathbf{\Delta}u_1)(n)x_1(n+1) + (\mathbf{\Delta}u_2)(n)x_2(n+1). \end{aligned}$$

此时我们给出第一个条件

$$(\mathbf{\Delta}u_1)(n)x_1(n+1) + (\mathbf{\Delta}u_2)(n)x_2(n+1) = 0. \tag{2.5.35}$$

在 (2.5.35) 条件下继续计算得到

$$\begin{aligned} y(n+2) &= u_1(n)x_1(n+2) + u_2(n)x_2(n+2) \\ &\quad + (\mathbf{\Delta}u_1)(n)x_1(n+2) + (\mathbf{\Delta}u_2)(n)x_2(n+2). \end{aligned}$$

此时我们给出第二个条件

$$(\mathbf{\Delta}u_1)(n)x_1(n+2) + (\mathbf{\Delta}u_2)(n)x_2(n+2) = f(n). \tag{2.5.36}$$

这样, 在条件 (2.5.35) 和 (2.5.36) 下, $y(n)$ 就是一个特解. 直接解线性方程组 (2.5.35)–(2.5.36) 得到 (2.5.34). □

对二阶差分方程 (2.5.14), 回忆下之前定义的算子 (2.5.16) (这里要求 b 和 c 都是常数):

$$(\mathbf{L}x)(n) := x(n+2) + bx(n+1) + cx(n), \quad n \in \mathbb{N}.$$

我们已经知道 $\mathbf{L}$ 是 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 上的线性算子. 定义 $\mathbf{L}$ 的零空间

$$\mathrm{Ker}(\mathbf{L}) := \{x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} | \mathbf{L}x = 0\}.$$

则 $\mathrm{Ker}(\mathbf{L})$ 是 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 的线性子空间.

定理 2.34

$\mathbf{L} : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \to \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 是满的, 且 $\dim(\mathrm{Ker}(\mathbf{L})) = 2$.

♡

证: 令 $f \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, 这样证明 $\mathbf{L}$ 是满的等价于说明 $\mathbf{L}x = f$ 对某个 $x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 成立. 给定任何初值条件 $x(0)$ 和 $x(1)$, 如下的差分方程

$$x(n+2) = -bx(n+1) - cx(n) + f(n), \quad n \in \mathbb{N}$$

有唯一解. 最后一个结果立即从**定理 2.28**得出. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

2.5.4 * 高阶差分方程

k 阶差分方程 (difference equation of order k) 形如

$$x(n+k)+\sum_{0\le i\le k-1} b_i(n)x(n+i)=f(n),\quad n\in\mathbb{N}, \tag{2.5.37}$$

这里 $b_{k-1}(n),\cdots,b_0(n),f(n)$ 都是给定的实数列. 如果 $f(n)\equiv 0$, 则得到**k 阶齐次差分方程 (homogeneous difference equation of order k)**:

$$x(n+k)+\sum_{0\le i\le k-1} b_i(n)x(n+i)=0,\quad n\in\mathbb{N}. \tag{2.5.38}$$

当 $f\neq 0$ 时, 方程 (2.5.37) 的一个解称为**特解 (particular solution)**.

定理 2.35

(1) 如果 $x_1,\cdots,x_N$ 是 (2.5.38) 的解, 则对任何 $c_1,\cdots,c_N\in\mathbb{R}$,

$$x:=\sum_{1\le i\le N} c_i x_i$$

也是 (2.5.38) 的解.

(2) 假设 $f\neq 0$ 且令 $x_{\mathbf{p}}$ 是 (2.5.37) 的一个特解. 则 (2.5.37) 的通解形如

$$x=x_{\mathbf{h}}+x_{\mathbf{p}}, \tag{2.5.39}$$

其中 $x_{\mathbf{h}}$ 是齐次差分方程 (2.5.38) 的任何解. ♡

练习 2.2

证明**定理 2.35**. ♠

接下来我们考虑 k 阶常系数齐次差分方程

$$x(n+k)+\sum_{0\le i\le k-1} b_i x(n+i)=0,\quad n\in\mathbb{N}, \tag{2.5.40}$$

这里 $b_{k-1},\cdots,b_0\in\mathbb{R}$. 我们考虑测试函数 $y(n)=r^n$, $r\neq 0$, 并带入 (2.5.40) 得到

$$r^k+b_{k-1}r^{k-1}+\cdots+b_1 r+b_0=0. \tag{2.5.41}$$

根据代数学基本定理, 我们可以证明

引理 2.4

假设 $p(r):=r^k+b_{k-1}r^{k-1}+\cdots+b_1 r+b_0$ 是 k 次实系数多项式. 则存在整数 $K\ge 0$ 和 $L\ge 0$, 实数 $\kappa_1,\cdots,\kappa_K$, $\kappa_j\neq\kappa_{j'}$ (若 $j\neq j'$), 非负整数 $k_1,\cdots,k_K$, 复数 $\zeta_1,\cdots,\zeta_L$, $\zeta_j\neq\zeta_{j'}$ (若 $j\neq j'$) 且满足 $\mathrm{Im}(\zeta_j)\neq 0$ $(1\le j\le L)$, 和非负整数 $l_1,\cdots,l_L$, 使得

$$p(r)=(r-\kappa_1)^{k_1}\cdots(r-\kappa_K)^{k_K}(r-\zeta_1)^{l_1}(r-\overline{\zeta_1})^{l_1}\cdots\cdots(r-\zeta_K)^{l_L}(r-\overline{\zeta_L})^{l_L} \tag{2.5.42}$$

成立. 注意到

$$\sum_{1\le j\le K} k_j+2\sum_{1\le j'\le L} l_{j'}=k.$$

♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 2.36

考虑三阶常系数齐次差分方程

$$x(n+3)+b_2x(n+2)+b_1x(n+1)+b_0x(n)=0,\quad n\in\mathbb{N}, \tag{2.5.43}$$

这里 $b_2,b_1,b_0\in\mathbb{R}$. 令 $p(r):=r^3+b_2r^2+b_1r+b_0$ 为特征多项式.

(i) 假设 $p(r)$ 有三个不同实根 $\kappa_1,\kappa_2,\kappa_3$. 定义

$$x_j(n):=\kappa_j^n,\quad n\in\mathbb{N},\quad 1\le j\le 3. \tag{2.5.44}$$

则 x_1,x_2,x_3 是 (2.5.43) 的线性无关解.

(ii) 假设 $p(r)$ 有两个不同实根 κ_1 和 κ_2, 重数分别为 2 和 1. 定义

$$x_1(n):=\kappa_1^n,\quad x_2(n):=n\kappa_1^n,\quad x_3(n):=\kappa_2^n. \tag{2.5.45}$$

则 x_1,x_2,x_3 是 (2.5.43) 的线性无关解.

(iii) 假设 $p(r)$ 有一个实根 κ_1 和一对共轭复根 $\zeta_1,\overline{\zeta_1}$, 其中 $\zeta_1=\rho_1(\cos\theta_1+i\sin\theta_1)$. 定义

$$x_1(n):=\kappa_1^n,\quad x_2(n)=\rho_1^n\cos(n\theta_1),\quad x_3(n):=\rho_1^n\sin(n\theta_1). \tag{2.5.46}$$

则 x_1,x_2,x_3 是 (2.5.43) 的线性无关解.

(iv) 假设 $p(r)$ 只有一个实根 κ_1, 其重数为 3. 定义

$$x_1(n):=\kappa_1^n,\quad x_2(n):=n\kappa_1^n,\quad x_3(n):=n^2\kappa_1^n. \tag{2.5.47}$$

则 x_1,x_2,x_3 是 (2.5.43) 的线性无关解. ♡

2.5.5 * 一阶差分方程组

我们首先考虑两个一阶常系数齐次差分方程:

$$\begin{cases} x_1(n+1)=a_{11}x_1(n)+a_{12}x_2(n),\\ x_2(n+1)=a_{21}x_1(n)+a_{22}x_2(n). \end{cases} \tag{2.5.48}$$

若引入记号

$$\boldsymbol{x}(n):=\begin{bmatrix} x_1(n)\\ x_2(n)\end{bmatrix},\quad A:=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{bmatrix}, \tag{2.5.49}$$

则 (2.5.49) 可写成

$$\boldsymbol{x}(n+1)=A\boldsymbol{x}(n). \tag{2.5.50}$$

上述方程的解为

$$\boldsymbol{x}(n)=A^n\boldsymbol{x}(0),\quad n\in\mathbb{N}. \tag{2.5.51}$$

接下来, 考虑两个一阶常系数差分方程:

$$\begin{cases} x_1(n+1)=a_{11}x_1(n)+a_{12}x_2(n)+c_1,\\ x_2(n+1)=a_{21}x_1(n)+a_{22}x_2(n)+c_2. \end{cases} \tag{2.5.52}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

若引入记号

$$\boldsymbol{c} := \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}, \tag{2.5.53}$$

则 (2.5.53) 可写成

$$\boldsymbol{x}(n+1) = A\boldsymbol{x}(n) + \boldsymbol{c}. \tag{2.5.54}$$

上述方程的解为

$$\boldsymbol{x}(n) = A^n\boldsymbol{x}(0) + \sum_{0\le j\le n-1} A^j\boldsymbol{c}, \quad n \in \mathbb{N}. \tag{2.5.55}$$

定理 2.37

$$\begin{cases} x_1(n+1) = a_{11}x_1(n) + a_{12}x_2(n) + \cdots + a_{1k}x_k(n) + c_1, \\ \vdots \\ x_k(n+1) = a_{k1}x_1(n) + a_{k2}x_2(n) + \cdots + a_{kk}x_k(n) + c_k. \end{cases} \tag{2.5.56}$$

上述 k 个一阶常系数非齐次差分方程构成的方程组, 其中 $k \in \mathbb{N}$ 且 $k \ge 2$, 可写成

$$\boldsymbol{x}(n+1) = A\boldsymbol{x}(n) + \boldsymbol{c}, \tag{2.5.57}$$

这里

$$\boldsymbol{x}(n) := \begin{bmatrix} x_1(n) \\ \vdots \\ x_k(n) \end{bmatrix}, \quad A := \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{c} := \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_k \end{bmatrix}. \tag{2.5.58}$$

则 (2.5.57) 的解为

$$\boldsymbol{x}(n) = A^n\boldsymbol{x}(0) + \sum_{0\le j\le n-1} A^j\boldsymbol{c}, \quad n \in \mathbb{N}. \tag{2.5.59}$$

如果进一步要求 1 不是 A 的特征根, 则 (2.5.59) 可写成, 这里 I 是 $k \times k$ 单位阵,

$$\boldsymbol{x}(n) = A^n\boldsymbol{x}(0) + (A^n - I)(A - I)^{-1}\boldsymbol{c}. \tag{2.5.60}$$

♡

证: 唯一要说明的是如何从 (2.5.59) 推出 (2.5.60). 理由是如下的恒等式:

$$\left(\sum_{0\le j\le n-1} A^j\right)(A - I) = A^n - I. \quad \square$$

定理 2.38

令 A 是 $k \times k$ 矩阵, $\boldsymbol{c} : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^k$ 是函数. 则一阶差分方程组

$$\boldsymbol{x}(n+1) = A\boldsymbol{x}(n) + \boldsymbol{c}(n) \tag{2.5.61}$$

的解形如

$$\boldsymbol{x}(n) = A^n\boldsymbol{x}(0) + \sum_{0\le j\le n-1} A^{n-1-j}\boldsymbol{c}(j). \tag{2.5.62}$$

♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

注意到在 (2.5.62) 中, 我们需要计算 A^n. 在这里我们只考虑 2×2 矩阵

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

首先假设 A 是可对角化的, 即

$$A=PDP^{-1},\quad D=\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}.$$

这里 λ_1 和 λ_2 是 A 的特征根, 且 P 是可逆矩阵. 因此得到

$$A^n=PD^nP^{-1}.$$

但是并不是每个 2×2 都可以对角化, 比如 (请诸位验证之)

$$B=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

对一般的 2×2 矩阵 A, 我们有如下的算法来计算 A^n.

定理 2.39. (离散 Putzer 算法)

假设 A 是 2×2 矩阵.

1. 如果 A 有两个不同根 λ_1 和 λ_2, 则

$$A^n=\lambda_1^nI+\frac{\lambda_1^n-\lambda_2^n}{\lambda_1-\lambda_2}(A-\lambda_1 I),\quad n\geq 1. \tag{2.5.63}$$

2. 如果 A 只有一个根 λ, 则

$$A^n=\lambda^nI++n\lambda^{n-1}(A-\lambda I),\quad n\geq 1. \tag{2.5.64}$$

♡

例 2.34

求解如下的一阶常系数差分方程组

$$\begin{bmatrix} x_1(n+1) \\ x_2(n+1) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1(n) \\ x_2(n) \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

解: 此时矩阵 A 的两个特征根为 $\lambda_1=3$ 和 $\lambda_2=4$. 根据 (2.5.63) 得到

$$\begin{aligned} A &= 3^n\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}+\frac{3^n-4^n}{3-4}\left(\begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}-3\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) \\ &= 3^n\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}+4^n\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

和

$$(A-I)^{-1}=\frac{1}{6}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}.$$

这样根据 (2.5.60) 就得到

$$\begin{bmatrix} x_1(n) \\ x_2(n) \end{bmatrix}=\left(3^n\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}+4^n\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$+\left(3^n\begin{bmatrix}-1 & 1\\ -2 & 2\end{bmatrix}+4^n\begin{bmatrix}2 & -1\\ 2 & -1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\right)\frac{1}{6}\begin{bmatrix}1 & 1\\ -2 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\ 2\end{bmatrix}$$
$$=\left(3^n\begin{bmatrix}-1 & 1\\ -2 & 2\end{bmatrix}+4^n\begin{bmatrix}2 & -1\\ 2 & -1\end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix}x_1(0)+\frac{2}{3}\\ x_2(0)+\frac{2}{3}\end{bmatrix}-\frac{2}{3}\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}.$$

♠

最后, 我们给出二阶差分方程如何写成两个一阶差分方程组, 不过在这里我们首先考虑二阶齐次方程

$$x(n+2)+bx(n+1)+cx(n)=0.$$

定义

$$x_1(n):=x(n),\quad x_2(n):=x(n+1).$$

这样差分方程可写成

$$\begin{bmatrix}x_1(n+1)\\ x_2(n+1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -c & -b\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(n)\\ x_2(n)\end{bmatrix}.$$

一般地, 我们有如下的结论.

命题 2.5

考虑 k 阶差分方程

$$x(n+k)+\sum_{0\le i\le k-1}b_ix(n+i)=f(n).$$

如果定义

$$x_1(n):=x(n),\quad x_2(n):=x(n+1),\quad x_k(n):=x(n+k-1),$$

则上述差分方程等价于下面的矩阵方程

$$\begin{bmatrix}x_1(n+1)\\ x_2(n+1)\\ \vdots\\ x_{k-1}(n+1)\\ x_k(n+1)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1\\ -b_0 & -b_1 & -b_2 & \cdots & -b_{k-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(n)\\ x_2(n)\\ \vdots\\ x_{k-1}(n)\\ x_k(n)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ \vdots\\ 0\\ f(n)\end{bmatrix}.$$

♡

2.6 * Euler 常数的现代发展

本节我们扼要讨论下 Euler 常数的历史发展, 特别是现代发展部分, 比如, Kontsevich-Zagier 周期. 主要参考论文是

Lagarias, Jeffrey C., *Euler's constant: Euler's work and modern developments*, Bull. AMS. (New Series), **50**(2013), no. 4, 527-628.

小红书 小红书号:3189205503 qq

再次回顾下Euler发现的常数, 称为 **Euler 常数**或 **Euler-Mascheroni 常数**

$$\gamma := \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{1\le i\le n}\frac{1}{i} - \ln n\right) = 0.57721566490153286060651 20\cdots \tag{2.6.1}$$

和这个值相关有 $e^{\gamma} = 1.7810724\cdots$ 和 $e^{-\gamma} = 0.561459\cdots$.

一个著名的公开问题是

猜想 2.3

γ 是无理数.

目前对上述猜想有一个加强版本, 陈述如下

猜想 2.4. (Kontsevich-Zagier, 2001)

γ 不是 Kontsevich-Zagier 周期的. 特别地, γ 是超越数.

一个复数称为 **Kontsevich-Zagier 周期的**, 粗略的说, 如果它的实部和虚部都可以写成有理函数的绝对收敛积分的有限和. 许多常数都是 Kontsevich-Zagier 周期的, 比如所有的 $\zeta(n)$, $n \ge 2$. 可以证明, 所有 Kontsevich-Zagier 周期构成了一个环 $\mathcal{P}$, 它包含由代数数构成的环 $\overline{\mathbb{Q}}$. 这样的话, 如果 Euler 常数不是 Kontsevich-Zagier 周期的, 则必是超越数. **猜想 2.4**同时也表明 γ 和所有 $\zeta(2n+1)$, $n \ge 1$, 以及 π, 都是 $\overline{\mathbb{Q}}$-线性无关的.

另一个也由Euler所定义的常数, 也叫 **Euler-Gompertz 常数**, 定义为

$$\delta := \int_0^1 \frac{dt}{1-\ln t} = \int_0^{\infty}\frac{e^{-t}}{1+t}dt = 0.596347362323194\cdots. \tag{2.6.2}$$

2.6.1 回顾 Euler 的工作

Euler花费了大量的精力来计算级数

$$\zeta(m) := \sum_{j\ge 1}\frac{1}{j^m}, \quad j \ge 2 \text{ 且 } j \in \mathbb{N}. \tag{2.6.3}$$

当 $m = 2$ 时, 他解决了著名的巴塞尔问题, 即 $\zeta(2) = \pi^2/6$. 除此之外, Euler还给出了 $\zeta(2n)$ 的计算公式, 但是当时却没有找到 $\zeta(2n+1)$ 的公式. 在寻找过程中, Euler 常数 γ 自然地出现了. 在研究**调和数** (调和级数的部分和)

$$H_n := \sum_{1\le j\le n}\frac{1}{j} \tag{2.6.4}$$

时, Euler发现常数 γ. 由于级数 "$\zeta(1)$" $= \sum_{n\ge 1}\frac{1}{n}$ 发散, 因此Euler通过寻找 (关于实变量或复变量 z 的) 函数 $f(z)$ 来进行研究, 这里要求 $f(n) = H_n$ 对每个自然数 $n \ge 1$ 都成立. 由此得到的函数, 记为 H_z, 这和之后的 Γ 函数密切相关. Euler同时也研究了***m*-调和数**

$$H_{n,m} := \sum_{1\le j\le n}\frac{1}{j^m} \tag{2.6.5}$$

这里 $m \ge 1$ 是自然数, 特别地, $H_{n,1} = H_n$.

(A) 调和级数和 Euler 常数. Euler早期工作是寻找离散数列的连续插值, 比如对阶乘

小红书 小红书号:3189205503 qq

数列, 他就得到了 Γ 函数. 在 1729 年的论文[33]中, Euler注意到调和数 H_n 可由积分给出

$$H_n = \int_0^1 \frac{1-x^n}{1-x}dx$$

从而得到连续插值函数为

$$H_z := \int_0^1 \frac{1-x^z}{1-x}dx, \quad z \geq 0. \tag{2.6.6}$$

根据定义得到

$$H_{\frac{1}{2}} = 2 - 2\ln 2.$$

如果引入函数

$$\psi(z) := \frac{d}{dz}\ln\Gamma(z),$$

则得到

$$H_z = \psi(z+1) + \gamma. \tag{2.6.7}$$

定理 2.40. (Euler, 1731)

极限

$$\gamma = \lim_{n\to\infty}(H_n - \ln n)$$

存在, 且由如下条件收敛的级数给出

$$\gamma = \sum_{n\geq 2}(-1)^n\frac{\zeta(n)}{n}. \tag{2.6.8}$$

♡

Euler计算常数 γ 到小数点后 6 位得到 $\gamma \approx 0.577218$. 为了得到公式 (2.6.8), 他利用级数展开

$$\ln(1+x) = \sum_{k\geq 1}(-1)^{k+1}\frac{x^k}{k} = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \cdots,$$

上述级数是Nicholas Mercator在 1668 年发现[34]的. 这个级数分别在 $n = 1, \frac{1}{2}, \cdots, \frac{1}{n}$ 时取值, Euler得到

$$\begin{aligned}
\ln 2 &= 1 - \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{1}\right)^2 + \frac{1}{3}\cdot\left(\frac{1}{1}\right)^3 - \cdots, \\
\ln\frac{3}{2} &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^3 + \cdots, \\
\ln\frac{4}{3} &= \frac{1}{3} - \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{1}{3}\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^3 + \cdots.
\end{aligned}$$

从而

$$H_n - \ln(n+1) = \frac{1}{2}H_{n,2} - \frac{1}{3}H_{n,3} + \cdots. \tag{2.6.9}$$

[33]Euler, L., *De summatione innumerabilium progressionum*, Comment. Acad. Sci. Petrop., **5**(1738), 91-105. Presented March 5, 1731.

[34]Mercator, Nicholas. *Logarithmo-technia, sive Methodus construendi Logorithmos, Nova, accurata and facilis, scripto Antehác Communicata*, Anno Sc. 1667, Nonis Augusti: Cui nuncaccedit. Vera Quadratura Hyperbolae and Inventio summae Logarithmorum, Londini, 1668.

小红书号:3189205503 qq

因为对任何 $j \geq 2$, 有

$$\lim_{n\to\infty} H_{n,j} = H_{\infty,j} = \zeta(j),$$

所以当 $n \to \infty$ 时形式上就得到了 (2.6.8).

另一方面, 我们可以证明

$$\sum_{j\geq 2}[\zeta(j) - 1] = 1, \tag{2.6.10}$$

这是因为从

$$\begin{aligned}
\zeta(2) - 1 &= \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots, \\
\zeta(3) - 1 &= \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \frac{1}{4^3} + \frac{1}{5^3} + \cdots, \\
\zeta(4) - 1 &= \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{4^4} + \frac{1}{5^4} + \cdots,
\end{aligned}$$

得到

$$\frac{1}{2^2} \times 2 + \frac{1}{3^2} \times \frac{3}{2} + \frac{1}{4^2} \times \frac{4}{3} + \cdots = \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 4} + \cdots = 1.$$

Jacob Bernoulli在 1713 年引入了 **Bernoulli 数**B_n, 如今的定义如下

$$\frac{t}{e^t - 1} = \sum_{n\geq 0} \frac{B_n}{n!} t^n, \tag{2.6.11}$$

从而得到

$$B_1 = -\frac{1}{2}, \quad B_2 = \frac{1}{6}, \quad B_3 = 0, \quad B_4 = -\frac{1}{30}, \quad B_5 = 0, \quad B_6 = \frac{1}{42}, \quad \cdots.$$

Euler在 1768 年的论文[35]中把这些数命名为 Bernoulli 数, 而当时把现在的 $|B_{2n}|$ 称为第 n 个 Bernoulli 数. Euler考虑调和数 $H_x = \sum\limits_{1\leq n\leq x} \frac{1}{n}$, 并得到了求和公式

$$H_x = \ln x + \left(\frac{1}{2x} - \frac{|B_2|}{2x^2} + \frac{|B_4|}{4x^4} - \frac{|B_6|}{6x^6} + \cdots\right) + C, \tag{2.6.12}$$

这里常数 C 就是 Euler 常数 γ. 虽然他注意到上面级数是发散的, 但是Euler还是令 $x = 1$ 得到

$$C = \frac{1}{2} + \frac{|B_2|}{2} - \frac{|B_4|}{4} + \frac{|B_6|}{6} - \frac{|B_8|}{8} + \cdots.$$

两式相加

$$\begin{aligned}
H_x &= \ln x + \left(\frac{1}{2x} - \frac{|B_2|}{2x^2} + \frac{|B_4|}{4x^4} - \frac{|B_6|}{6x^6} + \frac{|B_8|}{8x^8} - \cdots\right) \\
&\quad + \left(\frac{1}{2} + \frac{|B_2|}{2} - \frac{|B_4|}{4} + \frac{|B_6|}{6} - \frac{|B_8|}{8} + \cdots\right).
\end{aligned}$$

Euler取 $x = 10$ 得到 $H_{10} = 2.928968253968253968$, 并计算其它项, 最后得到

$$C \approx 0.5772156649015235.$$

实际上, (2.6.12) 右边的发散级数是 $\psi(x+1) + \gamma$ 的渐近展开, 这里 $\psi(x) := \Gamma'(x)/\Gamma(x)$.

纵观其一生, Euler得到了许多不同的数值逼近来计算常数 γ, 特别的是他在 1765 年

[35]Euler, L. *De summis serierum numeros Bernoullianos involventinum*, Novi Comment. Acad. Sci. Petrop., **14**(1770), 129-167. Presented Aug. 18, 1768.

小红书 小红书号:3189205503 qq

的论文[36]中得到了 $\gamma=-\Gamma'(1)$, 即

$$-\gamma=\int_0^\infty e^{-x}\ln x\,dx. \tag{2.6.13}$$

在上面提到的 1768 年论文中, Euler得到了另一个积分公式

$$\gamma=\int_0^\infty\left(\frac{e^{-y}}{1-e^{-y}}-\frac{e^{-y}}{y}\right)dy; \tag{2.6.14}$$

利用变量替换得到

$$\gamma=\int_0^1\left(\frac{1}{1-z}+\frac{1}{\ln z}\right)dz; \tag{2.6.15}$$

最后得到了新的公式

$$\gamma=\frac{1}{2}[\zeta(2)-1]+\frac{2}{3}[\zeta(3)-1]+\frac{3}{4}[\zeta(4)-1]+\cdots \tag{2.6.16}$$

和

$$\gamma=\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\ln 2+\sum_{k\geq 1}\left(1-\frac{1}{2k+1}\right)[\zeta(2k+1)-1]\,.$$

在 1776 年的论文[37]中, Euler发现了新的公式

$$1-\gamma=\frac{1}{2}[\zeta(2)-1]+\frac{1}{3}[\zeta(3)-1]+\frac{1}{4}[\zeta(4)-1]+\cdots\,.$$

利用前 16 项得出近似值 $\gamma\approx 0.5772169$. 除此之外, 还有几个有趣的公式, 比如

$$1-\ln\frac{3}{2}-\gamma=\frac{1}{3\cdot 2^2}[\zeta(3)-1]+\frac{1}{5\cdot 2^4}[\zeta(5)-1]+\frac{1}{7\cdot 2^6}[\zeta(7)-1]+\cdots\,,$$

从而算出近似值 $\gamma\approx 0.5772156649017913$. 他在文章的最后列出了和 γ 常数、$\ln 2$ 和 $\zeta(n)$ 相关的 8 个公式, 比如

$$\gamma=\ln 2-\sum_{k\geq 1}\frac{\zeta(2k+1)}{(2k+1)2^{2k}}.$$

在 1776 年的另一篇论文[38]中, Euler得到了近似值 $\gamma\approx 0.5772156649015325$. 同时, 他发现了一些有趣的积分:

$$\begin{aligned}\int_0^1\frac{x^m-x^n}{\ln x}dx &= \ln\left(\frac{m+1}{n+1}\right),\\ \int_0^1\frac{(1-x)^n}{\ln x}dx &= \ln\left[\prod_{0\leq j\leq n}(j+1)^{(-1)^j\binom{n}{j}}\right],\quad n\geq 1.\end{aligned}$$

(B) Γ 函数. Euler不是阶乘函数研究的第一人, 事实上最早从John Wallis开始的, 之后有Abraham de Moivre、James Stirling等. 1729 年, Euler在和Christian Goldbach的通信中, 讨论了离散级数的连续插值问题. 他用收敛的无穷乘积

$$\frac{1\cdot 2^m}{1+m}\cdot\frac{2^{1-m}\cdot 3^m}{2+m}\cdot\frac{3^{1-m}\cdot 4^m}{3+m}\cdots\frac{4^{1-m}\cdot 5^m}{4+m}\cdots$$

来插值阶乘函数 $m!$; 这个无穷乘积在 $\mathbb{C}\setminus\{-1,-2,\cdots\}$ 上是绝对收敛到 $\Gamma(m+1)$ (按照之

[36]Euler, L. *De curva hypegeometria hac aequatione expressa* $y=1\cdot 2\cdot 3\cdots x$, Novi Comment. Acad. Sci. Petrop., **13**(1769), 3-66. Presented Dec. 19, 1765.

[37]Euler, L. *De numero memorabili in summatione progressionis harmonicae naturalis occurrente*, Acta Acad. Scient. Imp. Petrop., **5**(1785), 45-75. Presented Feb. 22, 1776.

[38]Euler, L. *Evolutio formulae integralis* $\int dx(\frac{1}{1-x}+\frac{1}{lx})$ *a termino* $x=0$ *usque ad* $x=1$ *extensae*, Nova Acta Acad. Scint. Imp. Petrop., **4** (1789), 3-16. Presented Feb. 29, 1776.

小红书 小红书号:3189205503 qq

后Legendre的记号). John Wallis在早前把这个函数叫做“超几何级数”; Euler把 $m=1/2$ 代入并利用Wallis关于 $\pi/2$ 的无穷乘积公式得到

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{2}\sqrt{\pi}.$$

1729 年, Euler在论文[39]中考虑了 **Euler 第一类积分**

$$\int_0^1 x^e(1-x)^n dx,\quad e,n\in\mathbb{N}.$$

利用Legendre的记号

$$B(r,s):=\int_0^1 x^{r-1}(1-x)^{s-1}dx=\frac{\Gamma(r)\Gamma(s)}{\Gamma(r+s)} \tag{2.6.17}$$

得到 $B(e+1,n+1)=e!n!/(e+n+1)!$. Euler给出了阶乘函数 $f(n)=n!$ 的连续插值, 即

$$f(n)=\int_0^1(-\ln x)^n dx,\quad n\in\mathbb{R}\text{ 且 }n>-1. \tag{2.6.18}$$

在上面提到的 1765 年论文中, Euler研究了“超几何曲线” $y=\Gamma(x+1)$, 这里

$$\Gamma(x):=\int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}dt.$$

他给出了如下的无穷乘积

$$y=a^x\prod_{k\geq 1}\left[\frac{k}{k+x}\left(\frac{a+k}{a+k-1}\right)^x\right]$$

这里 $a\in(1,x)$ 是任何固定的常数; 若取 $a=(1+x)/2$ 就得到

$$y=\left(\frac{1+x}{2}\right)^x\prod_{k\geq 1}\left[\frac{k}{k+x}\left(\frac{2k+1+x}{2k-1+x}\right)^x\right].$$

接下来, 他得到了

$$\ln y=-\gamma x+\sum_{n\geq 2}(-1)^n\frac{\zeta(n)}{n}x^n, \tag{2.6.19}$$

这里 γ 是 Euler 常数. 对 (2.6.18) 做变量的指数变换得到

$$y=\int_0^\infty e^{-v}v^x dv. \tag{2.6.20}$$

这就是 Γ 函数的现代定义. Euler计算了 $\Gamma(x)$ 的对数导数 $\psi(x)=\Gamma'(x)/\Gamma(x)$,

$$\psi(x+1)=\frac{\Gamma'(x+1)}{\Gamma(x+1)}=\frac{dy}{ydx}=-\gamma+\sum_{k\geq 1}\frac{x}{k(x+k)},$$

并给出了 $\ln\Gamma(x+1)$ 的渐近展开

$$\begin{aligned}\ln y &= \frac{1}{2}\ln 2\pi+\left(x+\frac{1}{2}\right)\ln x-x\\ &\quad+\frac{A}{2x}-\frac{1\cdot 2}{2^3}\frac{B}{x^3}+\frac{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4}{2^5}\frac{C}{x^5}-\frac{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5\cdot 6}{2^7}\frac{D}{x^7}+\cdots,\end{aligned} \tag{2.6.21}$$

这里

$$A=\frac{1}{6},\quad B=\frac{1}{90},\quad C=\frac{1}{945},\quad D=\frac{1}{9450},\quad\cdots.$$

同时他也给出了 Euler 常数的近似值 $\gamma\approx 0.5772156649014225$. 接下来他证明了

$$\Gamma'(1):=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=-\gamma. \tag{2.6.22}$$

[39]Euler, L. *De progressionibus transcendentibus seu quarum termini generales algebraice dari nequent*, Comment. Acad. Sci. Petrop., **5**(1738), 36-57. Presented Nov. 8, 1729.

小红书 小红书号:3189205503 qq

利用 $\Gamma(3/2)=\sqrt{\pi}/2$, Euler得到公式

$$\frac{\Gamma'(3/2)}{\Gamma(3/2)}=-\gamma+2-2\ln 2.$$

(C) ζ 函数值. 寻找 $\zeta(2)$ 的闭形式是著名的 **Basel 问题**——1650 年由Pietro Mengoli提出. 这个问题由于Jacob Bernoulli在 1689 年再次提出, 而变得非常有名. 实际上他估计了 $\zeta(2)$:

$$1<\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2}<2\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n(n+1)}=2\sum_{n\geq 1}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=2,$$

但是却没有能力计算出精确值:

> ··· If someone should succeed in finding what till now withstood our efforts and communicate it to us, we would be much oblighed to them.

Euler在 1731 年得到了调和数的积分表示

$$\sum_{1\leq j\leq n}\frac{1}{j^2}=\int_0^1\frac{dx}{x}\int_0^x\frac{1-t^n}{1-t}dt,$$

从而得到

$$\zeta(2)=(\ln 2)^2+\sum_{n\geq 1}\frac{1}{2^{n-1}n^2}\approx 1.644924.$$

在 1735 年 12 月, Euler给出了三种不同的方法[40]来证明 $\zeta(2)=\pi^2/6$, 其中最出名的是利用如下的无穷乘积公式

$$\frac{\sin x}{x}=\prod_{k\geq 1}\left[1-\frac{x^2}{(k\pi)^2}\right] \tag{2.6.23}$$

和 $\sin x$ 的 Taylor 级数展开计算了 $\zeta(2n)$, $1\leq n\leq 6$. 利用类似的方法, Euler计算了奇数幂的交错和, 得到了Leibniz结论

$$\sum_{k\geq 0}\frac{(-1)^k}{2k+1}=\frac{\pi}{4}$$

以及

$$\sum_{k\geq 0}\frac{(-1)^k}{(2k+1)^3}=\frac{\pi^3}{32}.$$

如果直接比较 (2.6.23) 两边系数得到

$$\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}=\frac{(-1)^n}{\pi^{2n}}\sum_{1\leq m_1<m_2<\cdots<m_n}\frac{1}{m_1^2m_2^2\cdots m_n^2}.$$

注意到右边和是多重 ζ 函数值 $\zeta(2,2,\cdots,2)$ (这里有 n 个 2, 而 1 个 2 就得到了 $\zeta(2)$), 这有可能激发了Euler研究多重 ζ 函数值.

Euler把他的原始证明告诉了Johann Bernoulli、Daniel Bernoulli、Nicolaus Bernoulli以及其他人, Daniel Bernoulli批评到 $\sin(\pi x)$ 可能有其它的复根. 为了回复Daniel Bernoulli, Euler验证了它关于 $\sin(\pi x)$ 的无穷乘积公式 (2.6.23).

[40]Euler, L. *De summis serierum reciprocarum*, Comment. Acad. Sci. Petrop., **7**(1740), 123-134. Read Dec. 5, 1735.

小红书 小红书号:3189205503 qq

- 在 1742 年的论文[41]中, Euler利用 $e^x = \sum_{n\geq 0} \frac{x^n}{n!}$ 和 (2.6.23) 得到了

$$\sin z = \frac{e^{\sqrt{-1}z} - e^{-\sqrt{-1}z}}{2\sqrt{-1}}.$$

对整数 p, q, 满足条件 $0 < p < q$, Euler引入新的方法计算了如下积分

$$\int_0^1 \frac{x^{p-1} + x^{q-p-1}}{1+x^q} dx = \frac{\pi}{q \sin \frac{p\pi}{q}}, \quad \int_0^1 \frac{x^{p-1} - x^{q-p-1}}{1-x^q} dx = \frac{\pi \cos \frac{p\pi}{q}}{q \sin \frac{p\pi}{q}}.$$

把 $(1+x)^{-1}$ 和 $(1-x)^{-1}$ 进行级数展开得到

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{q \sin \frac{p\pi}{q}} &= \sum_{n\geq 0} (-1)^n \left[\frac{1}{nq+p} + \frac{1}{(n+1)q-p} \right], \\ \frac{\pi \cos \frac{p\pi}{q}}{q \sin \frac{p\pi}{q}} &= \sum_{n\geq 0} \left[\frac{1}{nq+p} - \frac{1}{(n+1)q-p} \right]. \end{aligned}$$

如果令 $s := q/p$, 则得到

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{\sin(\pi s)} &= \sum_{n\geq 0} (-1)^n \left[\frac{1}{n+s} + \frac{1}{(n+1)-s} \right], \\ \frac{\pi \cos(\pi s)}{\sin(\pi s)} &= \sum_{n\geq 0} \left[\frac{1}{n+s} - \frac{1}{n+1-s} \right]. \end{aligned}$$

对 s 求导

$$\begin{aligned} \frac{\pi^2 \cos(\pi s)}{(\sin(\pi s))^2} &= \sum_{n\geq 0} (-1)^n \left[\frac{1}{(n+s)^2} - \frac{1}{((n+1)-s)^2} \right], \\ \frac{\pi^2}{(\sin(\pi s))^2} &= \sum_{n\geq 0} \left[\frac{1}{(n+s)^2} + \frac{1}{((n+1)-s)^2} \right]. \end{aligned}$$

特别地, 考虑 $s = p/q$, 这里 $0 < p < q$ 都是整数,

$$\begin{aligned} \frac{\pi^2 \cos(p\pi/q)}{q^2(\sin(p\pi/q))^2} &= \sum_{n\geq 0} \left[\frac{1}{(nq+p)^2} + \frac{1}{((n+1)q-p)^2} \right], \\ \frac{\pi^2}{q^2(\sin(p\pi/q))^2} &= \sum_{n\geq 0} \left[\frac{1}{(nq+p)^2} + \frac{1}{((n+1)q-p)^2} \right]. \end{aligned}$$

如果取 $(p, q) = (1, 4)$, Euler计算得到了

$$\begin{aligned} \frac{\pi^2}{8\sqrt{2}} &= \sum_{n\geq 0} (-1)^n \left[\frac{1}{(4n+1)^2} - \frac{1}{(4n+3)^2} \right], \\ \frac{\pi^2}{8} &= \sum_{n\geq 0} \left[\frac{1}{(4n+1)^2} + \frac{1}{(4n+3)^2} \right] = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \zeta(2). \end{aligned}$$

作为结论, 他得出 $\zeta(2) = \pi^2/6$. Euler又观察到, 继续对 s 求导可以计算 $\zeta(n)$, 特别地得到 $\zeta(2n)$ 可以表示为 π^{2n} 的有理乘积. 但是这个方法不能给出用 Bernoulli 数来表示 $\zeta(2n)$ 的闭公式.

[41] Euler, L. *De summis serierum reciprocarum ex potestatibus numerorum naturalium ortarum Dissertatio altera, in qua eadem summationes ex fonte maxime diverso derivantur*, Miscellanea Berolinensa, **7**(1743), 172-192. Presented Sept. 6, 1742.

小红书号:3189205503 qq

- 在 1743 年的论文[42]中, Euler给出了 $\zeta(2)=\pi^2/6$ 的新证明, 此时他采用了微积中的标准做法——三角函数的积分. Euler用 s 表示为单位圆的弧长并令 $x:=\sin s$, 他观察到 $x=1$ 对应着 $s=\pi/2$. 因为

$$ds=\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}},\quad s=\int_0^x\frac{dt}{\sqrt{1-t^2}},$$

所以

$$\int_0^{\pi/2}sds=\int_0^1\left[\int_0^x\frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}\right]\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}.$$

利用 Taylor 级数展开

$$\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}=1+\sum_{n\geq1}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}t^{2n},\quad |t|<1,$$

就得到了 (积分和级数的可交换性之后会给出)

$$\begin{aligned}\frac{\pi^2}{8}&=\int_0^{\pi/2}sds=\int_0^1\left[x+\sum_{n\geq1}\frac{(2n-1)!!}{(2n+1)(2n)!!}x^{2n+1}\right]\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}\\&=\int_0^1\frac{xdx}{\sqrt{1-x^2}}+\sum_{n\geq1}\frac{(2n-1)!!}{(2n+1)(2n)!!}\int_0^1\frac{x^{2n+1}dx}{\sqrt{1-x^2}}.\end{aligned}$$

根据分部积分法得到了公式

$$\int\frac{x^{2n+1}dx}{\sqrt{1-x^2}}=\frac{2n}{2n+1}\int\frac{x^{2n-1}dx}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{x^{2n}}{2n+1}\sqrt{1-x^2},$$

我们得到

$$\frac{\pi^2}{8}=1+\sum_{n\geq1}\frac{1}{(2n+1)^2}$$

从而证明了 $\zeta(2)=\pi^2/6$.

Euler继续用这种方法计算 $\zeta(2n),1\leq n\leq13$, 得到了公式

$$\zeta(2n)=\frac{2^{2n-1}}{(2n+1)!}C_{2n}\pi^{2n},$$

并两种不同的方法来确定常数 C_{2n}——Bernoulli 数.

- 在 1744 年的论文[43]中, Euler得到了 ζ 函数的 Euler 乘积公式:

$$\zeta(n)=\sum_{k\geq1}\frac{1}{k^n}=\prod_{p\in\mathbb{P}}\left(1-p^{-n}\right)^{-1}.$$

这里 $\mathbb{P}$ 是所有素数构成的集合.

- Euler在他一生中多次尝试来找到 $\zeta(2n+1)$ 的闭公式, 特别是 $\zeta(3)$. 在 1750 年的论文[44]中, 他发展了部分分式分解技巧和等价于 Abel 求和公式的求和方法, 得到了如下公式

$$\phi(1-2m)=\frac{(-1)^{m-1}2\cdot(2m-1)!}{\pi^{2m}}\theta(2m),\quad m=1,2,3,4,$$

[42]Euler, L. *Demonstration de la somme de cette suite* $1+1/4+1/9+1/16+\cdots$, Journal Lit. d' Allemagne, de Suisse et du Nord, **2**(1743), no. 1, 115-127.

[43]Euler, L. *Variae observationes circa series infinitas*, Comment. Acad. Sci. Petrop., **9**(1744), 160-188. Presented April 25, 1737.

[44]Euler, L. *De seriebus quibusdam considerationes*, Comment. Acad. Sci. Petrop., **12**(1750), 53096. Presented Oct. 22, 1739.

小红书 小红书号:3189205503 qq

其中

$$\theta(s) := \sum_{n\geq 0} \frac{1}{(2n+1)^s}, \quad \phi(s) = \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s}.$$

- 在 1755 年的著作[45]中, Euler 给出了用 Bernoulli 数表示的 $\zeta(2n)$ 的闭公式

$$\zeta(2n) = (-1)^{n+1} \frac{B_{2n}(2\pi)^{2n}}{2(2n!)}. \tag{2.6.24}$$

同时, 他利用发散级数来数值计算 $\zeta(n)$. 比如对 $\zeta(2)$, 考虑有限和

$$s(x) := \sum_{1\leq k\leq x} \frac{1}{k^2}.$$

Euler得到了求和公式, 这里 C 是常数,

$$\begin{aligned} s(x) &= C - \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} - \frac{|B_2|}{x^3} + \frac{|B_4|}{x^5} - \frac{|B_6|}{x^7} + \cdots \\ &= C - \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + \sum_{n\geq 1} (-1)^n \frac{|B_{2n}|}{x^{2n+1}}. \end{aligned} \tag{2.6.25}$$

令 $x = \infty$ 得到 $s(\infty) = \zeta(2) = C$; 令 $x = 1$ 得到

$$C = 1 + 1 - \frac{1}{2} + \sum_{n\geq 1} (-1)^{n+1} |B_{2n}|.$$

Euler注意到右边级数虽然是发散的, 但是可以用来给出常数 C 的好的数值逼近. 比如在 (2.6.25) 中取 $x = 10$ 和 $n = 8$ 得到 $C \approx 1.644934068848226430$. 利用同样的方法, 他计算得到

$$\zeta(3) \approx \frac{\pi^3}{25.79436}.$$

Euler同时又引入了 "Bernoulli 函数" $b(z)$ 使得当 z 是正整数时给出了 Bernoulli 数,

$$b(n) = |B_{2n}| = (-1)^{n+1} B_{2n}, \quad n \geq 1.$$

他证明了

$$p := b(3/2) = \frac{3}{2\pi^3}\zeta(3) \approx 0.05815227.$$

- 在 1776 年的论文[46] 中, Euler引入了多重 ζ 函数并用此来表示 $\zeta(3)$. 实际上, 早在 1742 年 12 月在和Goldbach通信中就已经讨论了多重 ζ 函数. 在 1776 年的论文中, 他回顾了那次讨论并考虑

$$S_{m,n} := \sum_{k\geq 1} \frac{H_{k,n}}{k^m} = \sum_{k\geq 1} \left(\sum_{1\leq \ell\leq k} \frac{1}{k^m \ell^n} \right) = \sum_{\ell\geq 1} \sum_{k\geq \ell} \frac{1}{k^m \ell^n}, \quad m, n \geq 1. \tag{2.6.26}$$

Euler考虑了所有的 $S_{m,n}$, $1 \leq m, n \leq 8$, 并注意到所有 $S_{1,n}$ 都是发散级数. 对任何正整数 $a_1, \cdots, s_k$, 只要 $a_1 \geq 2$, 如下定义的**多重 ζ 函数**

$$\zeta(a_1, a_2, \cdots, a_k) := \sum_{n_1 > n_2 > \cdots > n_k > 0} \frac{1}{n_1^{a_1} n_2^{a_2} \cdots n_k^{a_k}} \tag{2.6.27}$$

[45]Euler, L. *Institutiones calculi differentialis cum eius usu in analysi finitorum ac doctrina serierum*, Imprinti Academiae Imperialis Scientarum Petropolitanae, 1755.

[46]Euler, L. *Meditatione circa singulare serierum genus*, Novi. Comment. Acad. Sci. Petrop., **20**(1776), 240-186. Presented July 4, 1771.

小红书 小红书号:3189205503 qq

是收敛的. 这样 (2.6.26) 可表示为

$$S_{m,n} = \zeta(m,n) + \zeta(m+n), \quad m \geq 2,\ n \geq 1.$$

Euler证明了

$$S_{2,1} = 2\zeta(3)$$

这等价于

$$\zeta(3) = \zeta(2,1) = \sum_{k>1} \frac{H_k}{2^k} - \sum_{k>1} \frac{1}{k^3} = \sum_{k\geq 1} \frac{H_k}{2^k} - \sum_{k\geq 1} \frac{1}{k^3}, \quad \zeta(3) = \frac{1}{2}\sum_{k\geq 1} \frac{H_k}{k^2}.$$

- 在 1772 年的论文[47]中, Euler通过和 ζ 函数的泛函方程相关的发散级数得到了 $\zeta(2n+1)$ 的新公式. 令 n 为正整数而 ω 为无穷小量, Euler得到了公式

$$\sum_{k\geq 0} \frac{1}{(2k+1)^{n+\omega}} = \frac{-1}{2\cos\left(\frac{n+\omega}{2}\pi\right)} \frac{\pi^{n+\omega}}{1\cdot 2\cdots(n-1+\omega)} \left(1 - 2^{n-1+\omega} + 3^{n-1+\omega} - \cdots\right).$$

这里右边级数是发散的. 对 ω 求导得到了, 比如 $n=3$,

$$\sum_{k\geq 0} \frac{1}{(2k+1)^3} = -\frac{\pi^2}{2} \sum_{k\geq 2} (-1)^k k^2 \ln k.$$

此时右边级数也是发散的, Euler令

$$Z := \sum_{k\geq 2} (-1)^k k^2 \ln k$$

并应用各种级数加速技巧得到了快速收敛的级数表示[48]

$$Z = \frac{1}{4} - \sum_{n\geq 1} \frac{\zeta(2n)}{(2n+1)(2n+2)2^{2n}}.$$

因此

$$\frac{7}{8}\zeta(3) = \frac{\pi^2}{2}\left[\frac{1}{4} - \sum_{n\geq 1} \frac{\zeta(2n)}{(2n+1)(2n+2)2^{2n}}\right].$$

再利用变量替换, Euler得到了

$$\sum_{k\geq 0} \frac{1}{(2k+1)^3} = \frac{\pi^2}{4}\ln 2 + 2\int_0^{\pi/2} x\ln(\sin x)\,dx$$

从而

$$\frac{7}{8}\zeta(3) = \frac{\pi^2}{4}\ln 2 + 2\int_0^{\pi/2} x\ln(\sin x)\,dx.$$

他注意到最后积分的一个变种是

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x)\,dx = -\frac{\pi}{2}\ln 2.$$

- 在 1785 年的论文[49]中, Euler 给出了 $\zeta(2n)$ 的新公式. 在 1811 年的论文[50]中, Euler 研

[47] Euler, L. *Exercitationes Analyticae*, Novi. Comment. Acad. Sci. Petrop., **17**(1773), 173-204. Presented May 18, 1772.

[48] Z 从发散到收敛, 可见当时级数收敛性理论不甚完善.

[49] Euler, L. *De seriebus potestatum reciprocis methodo nova et facillima summandis*, Opuscula Analytica, **2**(1785), 257-274. Presented Oct. 2, 1775.

[50] Euler, L. *De summatione serierum in has forma contentarum* $\frac{a}{1} + \frac{a^2}{4} + \frac{a^3}{9} + \frac{a^4}{16} + \frac{a^5}{25} + \frac{a^6}{36} +$ *etc*, Memoires de l'Academie de Sciences de St.-Petersbourg, **3**(1811), 26-42. Presented May 29, 1779.

小红书 小红书号:3189205503 qq

究了函数

$$\mathrm{Li}_2(x) := \sum_{n\geq 1} \frac{x^n}{n^2}$$

并证明了泛函方程

$$\mathrm{Li}_2(x) + \mathrm{Li}_2(1-x) = \frac{\pi^2}{6} - (\ln x)(\ln(1-x)).$$

当 $x = 0$ 时给出了 $\zeta(2) = \pi^2/6$.

(D) 发散级数求和: Euler-Gompertz 常数. 在得到各种收敛级数和的精确数值估计的时候, Euler研究和发展了发散级数的求和方法. 比如在 1760 年的论文[51]中, 他给出了四种不同的方法对 “Wallis 超几何级数”

$$A := 1 - 1 + 2 - 6 + 24 - 120 + \cdots = \sum_{n\geq 0} (-1)^n n! \tag{2.6.28}$$

进行” 求和”[52]:

(1) 利用四次级数加速方法得到

$$A \approx \frac{38015}{65536} = 0.58006\cdots.$$

(2) 考虑差分方程

$$P_{n+1} = nP_n + 1, \quad P_1 = 1.$$

Euler得到了闭公式

$$P_n = 1 + (n-1) + (n-1)(n-2) + (n-1)(n-2)(n-3) + \cdots.$$

他观察到, 在上述公式里如果形式上令 $n = 0$ 就得到

$$P_0 = 1 - 1 + 2 - 6 + 24 - 120 + \cdots = A.$$

这样, Euler考虑插值方法用可逆函数 $f(x)$ 来得到 $f(P_n)$, 然后对值 $f(P_0)$ 尝试着插值. 若选择函数 $f(x) = 1/x$, 他得到了 $A \approx 0.6$; 若选择函数 $f(x) = \ln x$ 就得到 $A \approx 0.59966$.

(3) 第三种方法是构造和求解相应的微分方程. Euler把 Wallis 级数看成是幂级数

$$s(x) := 1 - 1!x + 2!x^2 - 3!x^3 + 4!x^4 - 5!x^5 + \cdots = \sum_{k\geq 0} (-1)^k k! x^k$$

在 $x = 1$ 时的值. 虽然这个级数对任何非零复数 $x \in \mathbb{C}$ 都是发散的, 但是Euler观察到 $s(x)$ 形式上满足一个线性微分方程. 该微分方程有一个用积分表示的收敛解, 从而, 令 $x = 1$, 到了 A 的精确值.

(4) 第四种方法是利用 (3) 中 $s(x)$ 的积分表达式来确定它的连分数展开. 即

$$s(x) = \cfrac{1}{1+}\,\cfrac{x}{1+}\,\cfrac{x}{1+}\,\cfrac{2x}{1+}\,\cfrac{2x}{1+}\,\cfrac{3x}{1+}\,\cfrac{3x}{1+\cdots}. \tag{2.6.29}$$

这个连分数在 $x = 1$ 处收敛, 从而Euler给出了 A 的一个好的数值逼近.

[51] Euler, L. *De seriebus divergentibus*, Novi. Commentii Acad. Sci. Petrop., **5**(1760), 205-237.

[52] 这里所谓的 “求和” 和通常意义的 Cauchy 和不一样, 而是用其它求和方式来解释 “Cauchy 和发散的级数” .

小红书 小红书号:3189205503 qq

我们来详细讨论下上面的第三种方法. Euler又考虑了如下的渐近级数

$$s(x) \sim \sum_{n\geq 0}(-1)^n n! x^{n+1}. \tag{2.6.30}$$

此时这个级数形式上满足非齐次线性微分方程

$$s'(x) + \frac{1}{x^2}s(x) = \frac{1}{x}, \tag{2.6.31}$$

它的一个显示解为

$$s(x) := e^{1/x}\int_0^x \frac{e^{-1/t}}{t}dt. \tag{2.6.32}$$

上述积分在 $x=0$ 附近的渐近展开就是 (2.6.30). Euler利用变量替换 $v = e^{1-1/t}$ 把 (2.6.32) 变成了

$$s(x) = e^{\frac{1}{x}-1}\int_0^{e^{1-\frac{1}{x}}} \frac{dv}{1-\ln v}. \tag{2.6.33}$$

这样他就得到了发散级数 (2.6.28) 在 “Euler 求和意义下” 的值

$$A \equiv \delta := s(1) = e\int_0^1 \frac{1}{t}e^{-\frac{1}{t}}dt = \int_0^1 \frac{dv}{1-\ln v} \approx 0.59637255. \tag{2.6.34}$$

而利用第四种方法, Euler得到了更加精确的数值估计

$$\delta \approx 0.5963473621237. \tag{2.6.35}$$

(2.6.34) 中的常数 δ 称为 **Euler-Gompertz 常数**. Aptekarev观察到[53]

$$\gamma = -\int_0^\infty \ln x e^{-x}dx, \quad \delta = \int_0^\infty \ln(x+1)e^{-x}dx. \tag{2.6.36}$$

在 1949 年, G. H. Hardy给出了 $s(x)$ 的第三种积分表示[54], 利用变量替换 $t = \dfrac{x}{1+xw}$,

$$s(x) = x\int_0^\infty \frac{e^{-w}}{1+xw}dw. \tag{2.6.37}$$

在 $x=1$ 处取值得到

$$\delta = \int_0^\infty \frac{e^{-w}}{1+w}dw. \tag{2.6.38}$$

由此Hardy得到了 δ 和 γ 的关系

$$\delta = -e\left[\gamma + \sum_{k\geq 1}(-1)^k \frac{1}{k\cdot k!}\right]. \tag{2.6.39}$$

从 (2.6.38) 又可以得到

$$\delta = -e\,\mathrm{Ei}(-1), \tag{2.6.40}$$

这里 $\mathrm{Ei}(x)$ 是如下定义

$$\mathrm{Ei}(x) := \int_{-\infty}^x \frac{e^t}{t}dt \tag{2.6.41}$$

的**指数积分**. 对整个复平面去掉非负数实轴, 即对任何复数 $z \in \mathbb{C}\setminus\{z = x+\sqrt{-1}y \in \mathbb{C} : x\geq 0,\ y=0\}$, 我们利用 (2.5.13) 都可定义 $\mathrm{Ei}(z)$. 利用 Cauchy 主值, 我们可以对 $x>0$ 来

[53]Aptekarev, A. I. *On linear forms containing the Euler constant*, arXiv:0902.1768.

[54]Hardy, G. H. *Divergent Series*, Oxford,1949.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定义 $\mathrm{Ei}(x)$:

$$\mathrm{Ei}(x) := \lim_{\epsilon\to 0+} \frac{\mathrm{Ei}(x+\sqrt{-1}\epsilon)+\mathrm{Ei}(x-\sqrt{-1}\epsilon)}{2}, \quad x>0.$$

作变量替换 $t=1/u$, 那 (2.6.32) 可写成

$$s(x) = e^{1/x}\int_{1/x}^{\infty}\frac{e^{-u}}{u}du$$

或者

$$s\left(\frac{1}{x}\right) = e^{x}\int_{x}^{\infty}\frac{e^{-u}}{u}du = e^{x}\mathrm{E}_1(x). \tag{2.6.42}$$

这里 $\mathrm{E}_1(z)$ 称为**主值指数积分**, 对任何复数 z 只要它的辐角满足 $|\arg(z)|<\pi$ 利用围道积分可定义

$$\mathrm{E}_1(z) := \int_{z}^{\infty}\frac{e^{-u}}{u}du, \tag{2.6.43}$$

其中沿着正实轴到 $+\infty$. 取 $x=1$ 就得到等式

$$\mathrm{E}_1(1) = \int_{1}^{\infty}\frac{e^{-t}}{t}dt = \frac{\delta}{e}. \tag{2.6.44}$$

在 1879 年的论文[55]中, E. Laguerre找到了主值指数积分 (2.6.43) 的解析连分数展开

$$\int_{x}^{\infty}\frac{e^{-t}}{t}dt = \frac{e^{-x}}{(x+1)-}\frac{1}{(x+3)-}\frac{1}{\frac{x+5}{4}-}\frac{\frac{1}{4}}{\frac{x+7}{9}-}\frac{\frac{1}{9}}{\frac{x+9}{16}-\cdots} \tag{2.6.45}$$

并指出这个连分数展开对任何正实数 x 都是收敛的. 这个展开可简化为

$$\int_{x}^{\infty}\frac{e^{-t}}{t}dt = \frac{e^{-x}}{(x+1)-}\frac{1^2}{(x+3)-}\frac{2^2}{(x+5)-}\frac{3^2}{(x+7)-}\frac{4^2}{(x+9)-\cdots}. \tag{2.6.46}$$

取 $x=1$ 得到了 Euler-Gompertz 常数的另一个连分数展开

$$\delta = e\int_{1}^{\infty}\frac{e^{-t}}{t}dt = \frac{1}{2-}\frac{1^2}{4-}\frac{2^2}{6-}\frac{3^2}{8-}\frac{4^2}{10-\cdots}. \tag{2.6.47}$$

T. J. Stieltjes在他 1894 年的著名工作[56]中, 对积分 $\int_0^\infty \frac{d\Phi(u)}{x+u}$ 的解析连分数展开给出了一般理论, 即, 存在正实数 a_n 满足

$$\int_{0}^{\infty}\frac{d\Phi(u)}{x+u} = \frac{1}{a_1x+}\frac{1}{a_2+}\frac{1}{a_3x+}\frac{1}{a_4+}\frac{1}{a_5x+}\frac{1}{a_6+\cdots}, \tag{2.6.48}$$

并指出 Laguerre 连分数展开 (2.6.45) 可写成 (2.6.48), 此时 $a_{2n-1}=1$ 而 $a_{2n}=\frac{1}{n}$.

虽然到目前为止, 我们还不知道 Euler-Gompertz 常数是有理数还是无理数, 但是最新的结论是γ 和 δ 中至少有一个是超越数.

2.6.2 Euler 常数的现代发展

接下来我们来讨论下 Euler 常数 γ 和现代数学的联系.

[55]Laguerre, E. *Sur l'integrale* $\int_x^\infty \frac{e^{-x}dx}{x}$, Bull. Soc. Math. France, Series 1, **7**(1879), 72-81.

[56]Stieltjes, T. J. *Recherches sur les fractions continues*, Ann. Fac. Sci. Toulouse Sci. Math. Sci. Phys., **8**(1894), no. 4, 1-122.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(A) Euler 常数和 Γ 函数. Euler已经注意到

$$\Gamma'(1) = -\gamma. \tag{2.6.49}$$

进一步, Euler 常数出现在整函数 $1/\Gamma(z)$ 的 Hadamard 乘积展开中

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = ze^{\gamma z}\prod_{n\geq 1}\left(1+\frac{z}{n}\right)e^{-\frac{z}{n}}. \tag{2.6.50}$$

Euler研究过的函数 $\ln\Gamma(z)$ 在解析延拓后是多值的, 而其导数, 称为**双-Γ 函数**,

$$\psi(z) := \frac{d}{dz}\ln\Gamma(z) = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)} \tag{2.6.51}$$

是亚纯函数.

- 根据函数方程 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, 双-Γ 函数满足差分方程

$$\psi(z+1) = \psi(z) + \frac{1}{z}. \tag{2.6.52}$$

- 在 1813 年的论文[57]中, Gauss给出了 $\psi(z)$ 的积分表示

$$\psi(z) = \int_0^\infty \left(\frac{e^{-t}}{t} - \frac{e^{-zt}}{1-e^{-t}}\right)dt, \quad \mathrm{Re}(z) > 0. \tag{2.6.53}$$

- 差分方程 (2.6.52) 给出了

$$\psi(z) = \psi(z+n) - \sum_{0\leq j\leq n-1}\frac{1}{z+j}$$

从而得到

$$\psi(z) = \lim_{n\to\infty}\left(\ln n - \sum_{0\leq j\leq n-1}\frac{1}{z+j}\right), \quad z\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}_{\leq 0}. \tag{2.6.54}$$

特别地给出了

$$\psi(1) = -\gamma.$$

定理 2.41. (Euler, 1765)

双-Γ 函数 $\psi(x) := \Gamma'(x)/\Gamma(x)$ 满足

$$\psi(n) = -\gamma + H_{n-1}, \quad n\geq 1, \tag{2.6.55}$$

$$\psi\left(n+\frac{1}{2}\right) = -\gamma - 2\ln 2 + 2H_{2n-1} - H_{n-1}, \quad n\geq 0, \tag{2.6.56}$$

这里 $H_0 = H_{-1} := 0$. ♡

证: 利用 (2.6.52) 和 $\gamma(1) = -\gamma$ 得到 (2.6.55).

根据**定理 5.26** 和**定理 6.22** 得到

$$\Gamma(2z) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}2^{2z-1}\Gamma(z)\Gamma\left(z+\frac{1}{2}\right). \tag{2.6.57}$$

两边求对数导数得到

$$2\psi(2z) = 2\ln 2 + \psi(z) + \psi\left(z+\frac{1}{2}\right);$$

[57] Gauss, C. F. *Disquisitiones Generales circa seriem infinitam* $1 + \frac{\alpha\beta x}{1\cdot\gamma} + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)xx}{1\cdot 2\gamma(\gamma+1)} + \cdots$, Commentationes Gottingensis, **2**(1813).

小红书 小红书号:3189205503 qq

取 $z=1/2$ 就得出

$$\psi\left(\frac{1}{2}\right)=-\gamma-2\ln 2. \tag{2.6.58}$$

再次利用 (2.6.52) 得到

$$\begin{aligned}\psi\left(n+\frac{1}{2}\right) &= \psi\left(\frac{1}{2}\right)+2\left(1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1}\right)\\ &= -\gamma-2\ln 2+2(H_{2n-1}-H_{2n})\\ &= -\gamma-2\ln 2+2H_{2n-1}-H_{n-1}.\ \square\end{aligned}$$

定理 2.42. (Euler, 1765)

双-Γ 函数 ψ 在 $z=1$ 处的 Taylor 级数展开为

$$\psi(z+1)=-\gamma+\sum_{k\geq 1}(-1)^{k+1}\zeta(k+1)z^k. \tag{2.6.59}$$

♡

证: 回顾 (2.6.19) 得到

$$\ln\Gamma(z+1)=-\gamma z+\sum_{k\geq 2}(-1)^k\frac{\zeta(k)}{k}z^k.$$

对 z 求导数就得到 (2.6.59). □

接下里的结论给出了双-Γ 函数在 $z=+\infty$ 附近的渐近展开, 此时出现了 ζ 函数在非正整数处的值.

定理 2.43

对任给 $\epsilon>0$, 在扇形区域 $-\pi+\epsilon\leq\arg(z)\leq\pi-\epsilon$ 内双-Γ 函数 $\psi(z)$ 有如下的渐近展开

$$\psi(z+1)\sim\ln z+\sum_{k\geq 1}(-1)^k\zeta(1-k)\left(\frac{1}{z}\right)^k. \tag{2.6.60}$$

但是对任何 z, 上述渐近展开不收敛.

♡

(2.6.60) 中的渐近展开是指, 对每个 ≥ 1, 估计

$$\psi(z+1)=\ln z+\sum_{1\leq k\leq n}(-1)^k\zeta(1-k)\left(\frac{1}{z}\right)^k+O(z^{-n-1})$$

在扇形区域 $-\pi+\epsilon\leq\arg(z)\leq\pi+\epsilon$ 内成立, 这里 $\epsilon>0$ 且 O 依赖于 n 和 ϵ. (2.6.60) 的另一种表示是

$$\psi(z+1)\sim\ln z-\frac{B_1}{z}-\sum_{k\geq 2}\frac{B_{2k}}{2k}\frac{1}{z^{2k}}, \tag{2.6.61}$$

这是因为 $\zeta(0)=-\frac{1}{2}=B_1$, $\zeta(1-k)=(-1)^{k+1}B_{2k}/2k$, 和 $B_{2k+1}=0$ $(k\geq 1)$. 形式上, (2.6.61) 可以由 (2.6.21) 逐项求导得到. T.-J. Stieltjes在他的博士论文[58]中考虑了带余项的渐近展开的一般定义, 在 1889 年的论文[59]中详细推导了 $\ln\Gamma(a)$ 的渐近级数.

[58]Stieltjes, T.-J. *Recherches sur quelques séries semi-convergentes*, Ann. Scvi. École Norm. Sup., **3**(1886), no. 3, 201-258.

[59]Stieltjes, T.-J. *Sur le dévellopment de* $\log\Gamma(a)$, J. Math. Pures Appl., **5**(1889), no. 4, 425-444.

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: Stieltjes在 1889 年的论文中引入了函数 $J(a)$:

$$\ln\Gamma(a)=\left(a-\frac{1}{2}\right)\ln a-a+\frac{1}{2}\ln(2\pi)+J(a).$$

他的一个重要观察是 $J(a)$ 有如下的积分表示

$$J(a)=\int_0^\infty \frac{P(x)}{x+a}dx \tag{2.6.62}$$

这里 $P(x)$ 是周期函数

$$P(x):=\frac{1}{2}-x+\lfloor x\rfloor=-B_1(x-\lfloor x\rfloor)$$

之前得到的 $J(a)$ 的积分公式

$$J(a)=\int_0^\infty\left(\frac{1}{1-e^{-x}}-\frac{1}{x}-\frac{1}{2}\right)\frac{e^{-ax}}{x}dx=\frac{1}{\pi}\int_0^\infty\frac{a}{a^2+x^2}\ln\left(\frac{1}{1-e^{-2\pi x}}\right)dx,$$

只定义在半平面 $\{a\in\mathbb{C}:\mathbf{Re}(a)>0\}$ 上, 但是 Stieltjes 公式 (2.6.2) 中的 a 可定义在除负实轴外的所有复数. Stieltjes对 (2.6.62) 多次分部积分得到了

$$\ln\Gamma(a)=\left(a-\frac{1}{2}\right)\ln a-a+\frac{1}{2}\ln(2\pi)+\sum_{1\le i\le k}\frac{(-1)^{i-1}}{(2i-1)2i}\frac{|B_{2i}|}{a^{2i-1}}+J_k(a), \tag{2.6.63}$$

这里

$$J_k(a):=\int_0^\infty\frac{P_k(x)}{(x+a)^{2k+1}}dx$$

而 $P_k(x)$ 是周期函数其 Fourier 级数为

$$P_k(x)=(-1)^k(2k)!\sum_{n\ge1}\frac{\sin(2\pi nx)}{2^{2k}(\pi n)^{2k+1}}.$$

这样对任何 $\theta\in(-\pi+\epsilon,\pi-\epsilon)$, Stieltjes得到了 $J_k(a)$ 的误差估计

$$\left|J_k(Re^{\sqrt{-1}\theta})\right|<\frac{|B_{2k+2}|}{(2k+2)(2k+1)}\left(\sec\frac{\theta}{2}\right)^{2k+2}R^{-2k-1}.$$

对 (2.6.63) 求导并利用 $B_{2k}=(-1)^{k-1}|B_{2k}|$ 就给出了

$$\psi(a)=\ln a-\frac{1}{2a}-\frac{B_2}{2a^2}-\frac{B_4}{4a^4}-\cdots-\frac{B_{2k}}{2ka^{2k}}+J_k'(a).$$

根据 $\psi(a+1)=\psi(a)+\dfrac{1}{a}$ 得到

$$\psi(a+1)=\ln a+\frac{1}{2a}-\frac{B_2}{2a^2}-\frac{B_4}{4a^4}-\cdots-\frac{B_{2k}}{2ka^{2k}}+J_k'(a).$$

最后利用求 $J_k(a)$ 误差估计的相同方法可以得到 $J_k'(a)$ 的误差估计. 因为

$$|B_{2n}|\sim\frac{2}{(2\pi)^{2n}}(2n)!\sim4\sqrt{\pi n}(\pi e)^{-2n}n^{2n},$$

所以对任何 z, 上述渐近展开都不收敛. □

结合 (2.6.55) 和 (2.6.60) 推出了调和数的渐近展开

$$H_n\sim\ln n+\gamma+\sum_{k\ge1}\frac{(-1)^k\zeta(1-k)}{n^k}. \tag{2.6.64}$$

依次展开得到

$$H_n\sim\ln n+\gamma-\frac{B_1}{n}-\sum_{k\ge2}\frac{B_{2k}}{2k}\frac{1}{n^{2k}}. \tag{2.6.65}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(B) Euler 常数和 ζ 函数. Riemann证明了函数 $\zeta(s)$ 可延拓到整个复平面而成为亚纯函数, 且仅在 $s=1$ 处有唯一的单极点.

定理 2.44. (Stieltjes-Hermite, 1885)

$\zeta(s)$ 在 $s=1$ 处的 Laurent 级数展开形如

$$\zeta(s)=\frac{1}{s-1}+\gamma_0+\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{n!}\gamma_n(s-1)^n, \tag{2.6.66}$$

其中 $\gamma_n, n\geq 0$, 定义为

$$\gamma_n:=\lim_{m\to\infty}\left(\sum_{1\leq k\leq m}\frac{(\ln k)^n}{k}-\frac{(\ln m)^{n+1}}{n+1}\right) \tag{2.6.67}$$

使得 $\gamma_0=\gamma$.

证: 如下的证明来自Jan Bohman和Carl-Erik Fröberg的论文[60]. 对任何 $\mathbf{Re}(s)>1$, 从恒等式

$$\sum_{k\geq 1}\left[k^{1-s}-(k+1)^{1-s}\right]=1$$

出发, 我们得到

$$(s-1)\zeta(s) = \sum_{k\geq 1}(s-1)k^{-s} = 1+\sum_{k\geq 1}\left[(k+1)^{1-s}-k^{1-s}+(s-1)k^{-s}\right]$$

$$= 1+\sum_{k\geq 1}\left\{\exp\left[-(s-1)\ln(k+1)\right]-\exp\left[-(s-1)\ln k\right]+(s-1)\frac{1}{k}\exp\left[-(s-1)\ln k\right]\right\}$$

$$= 1+\sum_{k\geq 1}\left\{\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n(s-1)^n}{n!}\left[(\ln(k+1))^n-(\ln k)^n\right]+\frac{s-1}{k}\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n(s-1)^n(\ln k)^n}{n!}\right\}.$$

两边同除以 $s-1$ 得到

$$\zeta(s)=\frac{1}{s-1}+\sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{n!}\gamma_n(s-1)^n,$$

其中

$$\gamma_n:=\sum_{k\geq 1}\left[\frac{(\ln k)^n}{k}-\frac{[\ln(k+1)]^{n+1}-(\ln k)^{n+1}}{n+1}\right\}. \tag{2.6.68}$$

利用级数定义易证 (2.6.68) 就是 (2.6.67). □

常数 (2.6.67) 来源于Stieltjes和Hermite之间的通信 (1882 年-1894 年). 在写于 1885 年 6 月的第 71 份信中, Stieltjes计算了 $\zeta(s)$ 在 $s=1$ 处的 Laurent 级数展开

$$\zeta(z+1)=\frac{1}{z}+A_0+A_1z+\cdots,$$

的前面几项, 这里 $A_0=0.577215665\cdots$ 是已知的而他本人发现了 $A_1=-0.072815520\cdots$. 自之后的第 73 和 74 份信中, Hermite给出了一般公式 (2.6.66), 但是没有给出严格的证明.

[60]Bohman, J.; Fröberg, C.-E. *The Stieltjes function-definition and properties*, Math. Comp., **51**(1988), no. 183, 281-289.

小红书 小红书号:3189205503 qq

Stieltjes在第 75 份信中完全导出了 (2.6.66),

$$\zeta(s+1)=\frac{1}{s}+C_0-C_1s+\frac{C_2}{1\cdot 2}s^2-\frac{C_3}{1\cdot 2\cdot 3}s^3+\cdots.$$

现在我们称常数 $\gamma_n=C_n$ 为 **Stieltjes 常数**.

(C) Euler 常数和素数. 在 1874 年的论文[61]中, Franz Mertens给出了素数倒数和的增长估计.

定理 2.45. (Mertens 求和定理, 1874)

对任何 $x\geq 2$,

$$\sum_{p\leq x}\frac{1}{p}=\ln\ln x+B+R(x), \tag{2.6.69}$$

这里常数 B 定义为

$$B:=\gamma+\sum_{m\geq 2}\mu(m)\frac{\ln\zeta(m)}{m}\approx 0.2614972129\cdots \tag{2.6.70}$$

而余项 $R(x)$ 估计为

$$|R(x)|\leq\frac{4}{\ln(P+1)}+\frac{2}{P\ln P}, \tag{2.6.71}$$

其中 $P=P_x$ 是小于 x 的最大素数. ♡

注意到 $\mu(n)$ 是 **Möbius 函数** 定义为

$$\mu(n):=\begin{cases}1, & n=1,\\ (-1)^k, & n\text{ 是 }k\text{ 个不同素数的乘积},\\ 0, & \text{其它情形}\end{cases} \tag{2.6.72}$$

根据 (2.6.71), 常数 B 又可以写成

$$B=\lim_{x\to\infty}\left(\sum_{p\leq x}\frac{1}{p}-\ln\ln x\right). \tag{2.6.73}$$

Mertens的证明表明

$$B=\gamma-H, \tag{2.6.74}$$

这里

$$H:=-\sum_{p\in\mathbb{P}}\left[\ln\left(1-\frac{1}{p}\right)+\frac{1}{p}\right]=0.3157184519\cdots. \tag{2.6.75}$$

定理 2.46. (Mertens 乘积定理, 1874)

Euler 常数 γ 满足

$$\lim_{x\to+\infty}\left[\ln x\prod_{p\leq x}\left(1-\frac{1}{p}\right)\right]=e^{-\gamma}. \tag{2.6.76}$$

[61]Mertens, F. *Ein Beitrag zur analytischen Zahlentheorie*, J. Reine Angew. Math., **78**(1874), 46-62.

小红书 小红书号:3189205503 qq

即对任何 $x \geq 2$,

$$\prod_{p \leq x}\left(1-\frac{1}{p}\right)=\frac{e^{-\gamma+S(x)}}{\ln x} \tag{2.6.77}$$

其中

$$|S(x)| \leq \frac{4}{\ln(P+1)}+\frac{2}{P \ln P}+\frac{1}{2P},$$

其中 $P=P_x$ 是小于 x 的最大素数. ♡

(D) Euler 常数和算术函数. 除子函数 定义为

$$d(n) := \#\{d \in \mathbb{N} : d|n,\ 1 \leq d \leq n\}. \tag{2.6.78}$$

在 1849 年的论文[62]中, Dirichlet证明了

定理 2.47. (Dirichlet, 1849)

除子函数的部分和满足

$$\sum_{1 \leq k \leq n} d(k)=n \ln n+(2\gamma-1)n+O(\sqrt{n}), \quad n \geq 1. \tag{2.6.79}$$

同时 n/k 的小数部分的平均值满足

$$\sum_{1 \leq k \leq n}\{n/k\}=(1-\gamma)n+O(\sqrt{n}), \quad n \geq 1. \tag{2.6.80}$$

其中 $\{x\} := x-[x]$ 表示 x 的小数部分. ♡

根据 (2.6.79) 我们引入 **Dirichlet 除子函数**

$$\Delta(n) := \sum_{1 \leq k \leq n} d(k)-n \ln n-(2\gamma-1)n, \tag{2.6.81}$$

从而我们来确定 θ 使得对任意给定 $\epsilon>0$,

$$|\Delta(n)|=O(n^{\theta+\epsilon}), \quad n \geq 1, \tag{2.6.82}$$

这里我们允许 O 依赖于 ϵ. 在 1916 年的论文[63]中, Hardy证明了 $\theta \geq \frac{1}{4}$, 并猜测 $\theta=\frac{1}{4}$ 是最佳值. 目前为止最好的上界是 $\theta \leq \frac{131}{416} \approx 0.31490$, 这是Huxley在 2005 年的论文[64]中得到.

de La Vallée Poussin在 1898 年的论文[65]中, 把 (2.6.81) 做了如下推广: 对每个自然数 $a \geq 1$ 和整数 $0<b \leq a$,

$$\sum_{0 \leq k \leq \frac{n-b}{a}}\left\{\frac{n}{ak+b}\right\}=\frac{1-\gamma}{a}n+O(\sqrt{n}), \quad n \geq 1, \tag{2.6.83}$$

[62]Dirichlet, G. L. *Über die bestimmung der mittleren werthe in der Zahlentheorie*, Abh. Akademie Berlin, (1849), 69-83.

[63]Hardy, G. H. *On Dirichlet's Divisor Problem*, Proc. London Math. Soc., Series 2, **15**(1916), no. 1, 1-25.

[64]Huxley, M.N. *Exponential sums and the Riemann zeta fucntion. V*, Proc. London Math. Soc., (3)**90**(2005), no. 1, 1-41.

[65]de La Vallee Poussin, Ch.-J. *Sur les valeurs moyennes de certaines fonctions arithmétiques*, Annales de la Societe Scientifique de Bruxelles, **22**(1898), 84-90.

小红书 小红书号:3189205503 qq

这了 O 依赖于 a.

接下来考虑 **Euler 整体函数**

$$\phi(n) := \#\{j \in \mathbb{N} : 1 \le j \le n \text{ 且 } (j,n) = 1\} = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right). \tag{2.6.84}$$

在 1903 年的论文[66]中, Edmund Landau证明了

定理 2.48. (Landau, 1903)

Euler 整体函数满足

$$\liminf_{n\to\infty} \frac{\phi(n) \ln\ln n}{n} = e^{-\gamma}. \tag{2.6.85}$$

♡

定义函数

$$\sigma(n) := \sum_{d|n} d. \tag{2.6.86}$$

在 1913 年的论文[67]中, Gronwall证明了

定理 2.49. (Gronwall, 1913)

$\sigma(n)$ 函数满足

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{\sigma(n)}{n \ln\ln n} = e^{\gamma}. \tag{2.6.87}$$

♡

上面两个函数 $\phi(n)$ 和 $\sigma(n)$ 满足如下不等式

$$\frac{6}{\pi^2} n^2 < \phi(n)\sigma(n) \le n^2, \tag{2.6.88}$$

这是由于

$$\phi(n)\sigma(n) = n^2 \prod_{p^e \| n,\ e \ge 1} \left(1 - \frac{1}{p^{e+1}}\right). \tag{2.6.89}$$

对任意两个正数 $x, y > 0$, 引入函数

$$\Psi(x,y) := \#\{n \in \mathbb{N} : n \le x \text{ 且 } n \text{ 的最大素因子不超过 } y\}. \tag{2.6.90}$$

Dickman在 1930 年的论文[68]中证明了, 存在函数 $\rho(u)$, $u \ge 0$, 满足

$$\Psi(x, x^{1/u}) \sim \rho(u) x. \tag{2.6.91}$$

Bruijn把函数 $\rho(u)$ 称为 **Dickman 函数**, 并给出了如下的性质:

(1) **初值条件:** 对任何 $u \in [0,1]$, 都有 $\rho(u) = 1$.

(2) **微分-差分方程:** 对任何 $u \ge 1$ 满足

$$u\rho'(u) = -\rho(u-1). \tag{2.6.92}$$

[66]Landau, E. *Überden Verlauf der zahlentheoretischen Funcktion $\varphi(n)$*, Archiv der Mathematik und Physik, Ser. 3, **5**(1903), 86-91.

[67]Gronwall, T. H. *Some asymptotic expressions in the theory of numbers*, Trans. Amer. Math. Soc., **14**(1913), no. 1, 113-122.

[68]Dickman, K. *On the frequency of numbers containing prime factors of a certain relative magnitude*, Arkiv för Mathematik, Astronomi och Fysik, **22A**(1930), 1-14.

小红书
小红书号:3189205503 qq

(3) **积分方程 (Brujin, 1951):** 如果令 $\rho(u)=0$ 当 $u<0$ 时, 则 $\rho(u)$ 满足

$$u\rho(u)=\int_0^1 \rho(u-t)\,dt,\quad u\in\mathbb{R}. \tag{2.6.93}$$

(4) **积分表达式:** $\rho(u)$ 一个显示表示形式是

$$\rho(u)=1+\sum_{1\le k\le\lfloor u\rfloor}\frac{(-1)^k}{k!}\int_{t_1+\cdots+t_k\le u,\ t_1,\cdots,t_k\ge 1}\frac{dt_1\cdots dt_k}{t_1\cdots t_k}. \tag{2.6.94}$$

这个公式和随机置换有关.

(5) **单调性:** 当 $u\ge 1$ 时, $\rho(u)$ 是严格递减的正函数, 且满足

$$\rho(u)\le\frac{1}{\Gamma(u+1)}. \tag{2.6.95}$$

(6) **围道积分表达式:** $\rho(u)$ 另一个显示表示形式是

$$\rho(u)=\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\int_{-\sqrt{-1}\infty}^{\sqrt{-1}\infty}\exp\left(\gamma+\int_0^z\frac{e^s-1}{s}ds\right)e^{-uz}dz,\quad u>0. \tag{2.6.96}$$

对函数 $\rho(u)$, 我们引入单边 Laplace 变换:

$$\rho^\wedge(s):=\int_0^\infty\rho(u)e^{-us}du. \tag{2.6.97}$$

这个积分对所有 $s\in\mathbb{C}$ 都是绝对收敛从而定义了整函数 $\rho^\wedge(u)$. 引入**补指数积分 (complementary exponential integral)**

$$\mathbf{Ein}(z):=\int_0^z\frac{1-e^{-t}}{t}dt=\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^{n-1}}{n\cdot n!}z^n,\quad z\in\mathbb{C}, \tag{2.6.98}$$

这是关于 z 的整函数.

定理 2.50. (de Bruijn, 1951; van Lint-Richert, 1964)

Dickman 函数 $\rho(u)$ 的单边 Laplace 变换满足

$$\rho^\wedge(s)=e^{\gamma-\mathbf{Ein}(s)}. \tag{2.6.99}$$

特别地, 我们得到

$$\rho^\wedge(0)=\int_0^\infty\rho(u)\,du=e^\gamma. \tag{2.6.100}$$

♡

如果 $s\in\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$, 则有

$$\mathbf{Ein}(s)=\gamma+\ln s+J(s),\quad J(s):=\int_0^\infty\frac{e^{-s-t}}{s+t}dt. \tag{2.6.101}$$

结合 (2.6.43) 得到

$$J(s)=\mathrm{E}_1(s)=\int_s^\infty\frac{e^{-t}}{t}dt. \tag{2.6.102}$$

定理 2.51

Euler-Gompertz 常数 δ 满足

$$\rho^\wedge(1)=\int_0^\infty\rho(u)e^{-u}du=e^{-\delta/e}. \tag{2.6.103}$$

♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 在 (2.6.101) 中取 $s=1$, 并利用 (2.6.44), 得到

$$\mathbf{Ein}(1)=\gamma+J(1)=\gamma+\mathrm{E}_1(1)=\gamma+\frac{\delta}{e}.$$

根据 (2.6.99) 就得到了 (2.6.103). □

定理 2.52. (Knuth-Trabb-Pardo, 1976)

对任何 $x\in[0,1]$, Dickman 函数 $\rho(u)$ 满足恒等式

$$x+\sum_{n\geq 1}(x+n)\rho(x+n)=e^{\gamma}. \tag{2.6.104}$$

特别地,

$$\sum_{n\geq 1}n\rho(n)=e^{\gamma}. \tag{2.6.105}$$

♡

证: 利用 (2.6.93) 和 (2.6.100) 推出

$$\begin{aligned}x+\sum_{n\geq 1}(x+n)\rho(x+n) &= \sum_{n\geq 0}(x+n)\rho(x+n) = \sum_{n\geq 0}\int_0^1\rho(x+n-t)\,dt\\ &= \sum_{n\geq 0}\int_{x-n-1}^{x+n}\rho(u)\,du = \int_{x-1}^{\infty}\rho(u)\,du\\ &= \left(\int_{x-1}^{0}+\int_0^{\infty}\right)\rho(u)\,du = \int_0^{\infty}\rho(u)\,du = e^{\gamma}.\ \square\end{aligned}$$

对任意两个正数 $x,y>0$, 引入函数

$$\Phi(x,y):=\#\{n\in\mathbb{N}:n\leq x\text{ 且 }n\text{ 所有素因子大于 }y\}. \tag{2.6.106}$$

Buchstab在 1937 年的论文[69]中证明了, 存在函数 $\omega(u)$, $u>1$, 满足

$$\Psi(x,x^{1/u})\sim u\omega(u)\frac{x}{\ln x}. \tag{2.6.107}$$

Bruijn把函数 $\rho(u)$ 称为 **Buchstab 函数**, 并给出了如下的性质:

(1) **初值条件:** 对任何 $u\in[1,2]$, 都有 $u\omega(u)=1$.

(2) **微分-差分方程:** 对任何 $u\geq 2$ 满足

$$(u\omega(u))'=\omega(u-1). \tag{2.6.108}$$

(3) **积分方程 (Brujin, 1951):** 如果令 $\omega(u)=0$ 当 $u<1$ 时, 则 $\omega(u)$ 满足

$$u\omega(u)=1+\int_1^{u-1}\omega(t)\,dt,\quad u\in\mathbb{R}. \tag{2.6.109}$$

(4) **积分表达式:** $\rho(u)$ 一个显示表示形式是, $u>2$,

$$u\omega(u)=1+\sum_{2\leq k\leq\lfloor u\rfloor}\frac{1}{k!}\int_{\frac{1}{u}\leq y_i\leq 1,\ \frac{1}{u}\leq 1-(y_1+\cdots+y_{k-1})\leq 1}\frac{dy_1\cdots dy_{k-1}}{y_1\cdots y_{k-1}(1-(y_1+\cdots y_{k-1}))}. \tag{2.6.110}$$

这个公式和随机置换有关.

[69]Buchstab, A. A. *Asymptotic estimates of a general number-theoretic function*, Math. Sbornik, **2**(1937), no. 6, 1239-246.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(5) **单调性:** 函数 $\omega(u)$ 是振荡的, 满足

$$\omega(u)=e^{-\gamma}+O(u^{-u/2}),\quad u\geq 2. \tag{2.6.111}$$

定理 2.53. (de Bruijn, 1950)

假设函数 $y=y(x)$ 满足条件

$$\lim_{x\to\infty}y(x)=\infty,\quad \lim_{x\to\infty}\frac{\ln y(x)}{\ln x}=0,$$

则

$$\Phi(x,y)\sim e^{-\gamma}\frac{x}{\ln y}. \tag{2.6.112}$$

实际上, 在区域 $x\geq y\geq 2$, 有估计

$$\Phi(x,y)=\omega\left(\frac{\ln x}{\ln y}\right)\frac{x}{\ln y}-\frac{y}{\ln y}+O\left(\frac{x}{(\ln y)^2}\right). \tag{2.6.113}$$

♡

Buchstab 函数的单边 Laplace 变换

$$\omega^\wedge(s):=\int_0^\infty e^{-su}\omega(u)\,du,\quad \mathrm{Re}(s)>0 \tag{2.6.114}$$

满足

定理 2.54. (Tenenbaum, 1995)

定义在 $\mathrm{Re}(s)>0$ 上的函数 $\omega^\wedge(s)$ 可延拓到整个复平面 $\mathbb{C}$ 成为亚纯函数, 且

$$\omega^\wedge(s)=\frac{1}{s\rho^\wedge(s)}-1=\frac{1}{s}e^{-\mathbf{Ein}(s)},\quad s\neq 0. \tag{2.6.115}$$

对 $s\in\mathbb{C}\setminus(-\infty,0]$, 有

$$1+\omega^\wedge(s)=e^{J(s)} \tag{2.6.116}$$

这里 $J(s)$ 由 (2.6.102) 给出.

♡

从 (2.6.100) 和 (2.6.115) 得到

$$\omega^\wedge(s)\sim\frac{1}{s}e^{-\gamma},\quad s\to 0. \tag{2.6.117}$$

另一方面, 结合 $\mathbf{Ein}(1)=\gamma+\frac{\delta}{e}$ 和 (2.6.116) 推出

$$\int_0^\infty\omega(u)e^{-u}du=\omega^\wedge(1)=e^{-\gamma}e^{-\delta/e}. \tag{2.6.118}$$

(E) Euler 常数和 Riemann 猜想. 在 1981 年的论文[70]中, J.-L. Nicolas证明了 Riemann 猜想包含在 Euler 整体函数值 $\phi(n_k)$ 中. 即

定理 2.55. (Nocilas, 1981)

Riemann 猜想等价于对所有 $N_k=p_1\cdots p_k$, 这里 $k\geq 2$ 且 $p_1,\cdots,p_k\in\mathbb{P}$, 满足

$$\frac{N_k}{\phi(N_k)\ln\ln N_k}>e^\gamma.$$

♡

[70]Nicolas, J.-L. *Petites valeurs de la fonction d'Euler et hypothése de Riemann*, Seminar on number theory, Paris, 1981-82, Progr. Math., **38**, Birkhäuser Boston, Bosnton, MA, 1983.

小红书 小红书号:3189205503 qq

对每个整数 $n \geq 2$ 引入

$$c(n) := \left[\frac{n}{\phi(n)} - e^{\gamma}\ln\ln n\right]\sqrt{\ln n}. \tag{2.6.119}$$

定理 2.56. (Nicolas, 2012)

Riemann 猜想等价于

$$\limsup_{n\to\infty} c(n) = e^{\gamma}[4+\gamma-\ln(4\pi)] = 3.6444150964\cdots \tag{2.6.120}$$

♡

定理 2.57. (Robin, 1984)

Riemann 猜想等价于不等式

$$\frac{\sigma(n)}{n\ln\ln n} < e^{\gamma} \tag{2.6.121}$$

对所有 $n \geq 5041$ 都成立.

♡

在 2002 年的论文[71]中, Lagaris利用**定理 2.57** 证明了

定理 2.58. (Lagaris, 2002)

Riemann 猜想等价于对每个 $n \geq 1$ 都有不等式

$$\sigma(n) \leq e^{H_n}\ln H_n + H_n \tag{2.6.122}$$

成立, 等号成立当且仅当 $n = 1$.

♡

当 $|t| \to \infty$ 时, 我们有

$$|\zeta(1+\sqrt{-1}t)| = P(\ln|t|), \quad \frac{1}{|\zeta(1+\sqrt{-1}t)|} = O(\ln|t|).$$

定理 2.59. (Littlewood, 1926; Titchmarsh, 1933)

如下不等式成立:

$$\limsup_{t\to\infty}\frac{|\zeta(1+\sqrt{-1}t)|}{\ln\ln t} \geq e^{\gamma}, \quad \limsup_{t\to\infty}\frac{1}{|\zeta(1+\sqrt{-1}t)|\ln\ln t} \geq \frac{1}{\zeta(2)}e^{\gamma}. \tag{2.6.123}$$

♡

定理 2.60. (Littlewood, 1926, 1928)

假设 Riemann 猜想成立. 则

$$\limsup_{t\to\infty}\frac{|\zeta(1+\sqrt{-1}t)|}{\ln\ln t} \leq 2e^{\gamma}, \quad \limsup_{t\to\infty}\frac{1}{|\zeta(1+\sqrt{-1}t)|\ln\ln t} \leq \frac{2}{\zeta(2)}e^{\gamma}. \tag{2.6.124}$$

♡

(F) Euler 常数和周期. 在 2001 年的论文[72]中, M. Kontsevich 和D. Zagier 定义了周期的概念. 一个复数称为**周期**如果它的实部和虚部可写成带有理系数的有理函数的绝对收

[71]Lagaris, J. C. *An elementary problem equivalent to the Riemann hypothesis*, Amer. Math. Monthly, **109**(2002), no. 6, 534-543.

[72]Kontsevich, M.; Zagier, D. *Periods*, Mathematics unlimited-2001 and beyond, Springer, Berlin, 2001.

小红书 小红书号:3189205503 qq

敛积分, 这里积分的被积区域是由带有理系数的多项式不等式所决定的.

(1) 对任意 $n \geq 2$,

$$\zeta(n) = \int_{0<t_1<t_2<\cdots<t_n<1} \frac{dt_1}{1-t_1}\frac{dt_2}{t_2}\cdots\frac{dt_n}{t_n}$$

都是周期.

(2) 如果 α 是正的实代数数, 则 $\ln\alpha$ 是周期.

(3) 当 p/q 是正有理数时, $[\Gamma(p/q)]^q$ 是周期.

(4) Apéry在 1978 年证明了 $\zeta(3)$ 是无理数.

(5) Zudilin 在 2001 年证明了 $\zeta(5), \zeta(7), \zeta(9), \zeta(11)$ 中至少有一个是无理数.

(6) **猜想:** e, γ, δ 都不是周期.

2.7 习题

1. 根据定义证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}=0,\quad \lim_{n\to\infty}\frac{3n^2+2n}{2n^2-1}=\frac{3}{2},\quad \lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n^2+2n}}{n}=1,$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n-\sqrt{n}}=+\infty,\quad \lim_{n\to\infty}\frac{n^3-(n+1)^3}{n+1}=-\infty,\quad \lim_{n\to\infty}(-1)^n(\sqrt{n}+1)=\infty,$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+\sqrt{n}}=0,\quad \lim_{n\to\infty}\frac{\sin n}{n}=0,\quad \lim_{n\to\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}=0,$$

$$\lim_{n\to\infty}\arctan n=\frac{\pi}{2},\quad \lim_{n\to\infty}\frac{n^2\arctan n}{1+n^2}=\frac{\pi}{2},$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[3]{n^2}\sin(n!)}{n+1}=0,\quad \lim_{n\to\infty}a_n=2,\ \text{其中}\ a_n=\begin{cases}\frac{2n+1}{n}, & n\ \text{为偶数},\\ \frac{\sqrt{4n^2+n}}{n}, & n\text{为奇数}.\end{cases}$$

2. 讨论数列的极限:

$$a_n=\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi}{2},\quad a_n=4+(-1)^n,\quad a_n=\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1},$$

$$a_n=\sqrt[n]{n^2+1},\quad a_n=\frac{(n+1)^3-(n-1)^3}{n^2},\quad a_n=(-1)^n+\frac{1}{n}.$$

3. 证明下列极限不存在:

$$\lim_{n\to\infty}\cos n,\quad \lim_{n\to\infty}\cot n,\quad \lim_{n\to\infty}\sin\sqrt{n}.$$

4. 求下列极限:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+\cdots+n}{n^2},\quad \lim_{n\to\infty}\frac{1+2^2+\cdots+n^2}{n^3},\quad \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{3^n}\right),$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(\sqrt{n^2+1}+n)^2}{\sqrt[3]{n^6+n}},\quad \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1}+\frac{2}{n^2+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n}\right),$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{5}{3^n}\right)^{3^n},\quad \lim_{n\to\infty}n[\ln(1+n)-\ln n],\quad \lim_{n\to\infty}\sum_{1\leq k\leq n}\frac{1}{k(k+1)},$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sin n}{\sqrt{n}},\quad \lim_{n\to\infty}\sqrt{n}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}),\quad \sum_{n\to\infty}\sum_{1\le k\le n}\frac{1}{2^k},$$

$$\lim_{n\to\infty}[\log_2(n+1)-\log_2 n],\quad \lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n^2}\right),$$

$$\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n}),\quad \lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+n}-n)^{1/n},\quad \lim_{n\to\infty}(n^2-n+2)^{1/n},$$

$$\lim_{n\to\infty}(\arctan n)^{1/n},\quad \lim_{n\to\infty}(2\sin^2 n+\cos^2 n)^{1/n},\quad \lim_{n\to\infty}\left[(n^2+1)^{1/8}-(n+1)^{1/4}\right],$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{1+2}\right)\left(1-\frac{1}{1+2+3}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{1+2+\cdots+n}\right),$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1-2+3-4+\cdots+(-1)^{n-1}n}{n},\quad \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}\right)=0,$$

$$\lim_{n\to\infty}(1+x)(1+x^2)(1+x^4)\cdots(1+x^{2^{n-1}}),\quad |x|<1,$$

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{1\le k\le n}\frac{1}{k(k+1)(k+2)},\quad \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{c}+\frac{2}{c}+\cdots+\frac{n}{c^n}\right)\ (c>1),$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{2}\sqrt[4]{2}\sqrt[8]{2}\cdots\sqrt[2^n]{2},\quad \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{1-\frac{1}{n}}=1,\quad \lim_{n\to\infty}\sum_{1\le k\le n}\frac{4k}{4k^4-1},$$

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{0\le k\le n}\arctan\left(\frac{1}{k^2+k+1}\right),\quad \lim_{n\to\infty}\sum_{1\le k\le n}\frac{1}{2^k}\tan\left(\frac{b}{2^k}\right)\ (b\notin\mathbb{Z}\pi),$$

5. 证明数列

$$a_n:=\frac{\sin 1}{2^n}+\frac{\sin 2}{2^n}+\cdots+\frac{\sin n}{2^n}$$

的极限存在.

6. 若 $x_n\le a\le y_n$ 且 $\lim_{n\to\infty}(y_n-x_n)=0$. 证明 $\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}y_n=a$.

7. 假设数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 满足 $\lim_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=a$. 证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=a$$

.

8. 如果数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 满足 $\lim_{n\to\infty}a_n=a$, 则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n}=\frac{a}{2}.$$

9. 研究下列数列的单调性并求极限:

$$a_1=\sqrt{2},\ a_{n+1}=\sqrt{2a_n};\quad a_1=1,\ a_{n+1}=1+\frac{a_n}{1+a_n};$$

$$a_1>0,\ a_{n+1}=\frac{6(1+a_n)}{7+a_n};\quad a_1\in(0,1),\ a_{n+1}=a_n(1-a_n);$$

$$a_1=\sqrt{c},\ c>0,\ a_{n+1}=\sqrt{c+a_n};\quad a_1\ge0,\ a_{n+1}=\sqrt{2+a_n};$$

$$a_1>0,\ c>0,\ a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{c}{a_n}\right);\quad a_1\ge0,\ a_{n+1}=\frac{1}{1+a_n};$$

-

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$a_1=c>0,\quad a_{n+1}=c+\frac{1}{a_n};\quad a_1>0,\quad a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n+\frac{1}{a_n};$$

$$a_1>0,\ a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n+\frac{5}{8a_n};\quad a_1\in(0,\sqrt{2}),\ a_{n+1}=a_n+\frac{1}{2}a_n\left(1-\frac{1}{2}a_n^2\right),$$

$$a_1\in(0,1),\ a_{n+1}=1-\sqrt{1-a_n};\quad a_1=a>0,\ a_{n+1}=\sqrt[3]{a_n+\sqrt[3]{a}};$$

$$a_1>1,\ a_{n+1}=\frac{3a_n+1}{a_n+3};\quad a_1=1,\ a_{n+1}=n(1+a_n),\ b_n=\prod_{1\le k\le n}\left(1+\frac{1}{a_k}\right).$$

10. 假设 $\lim_{n\to\infty}a_n=a$ 和 $\lim_{n\to\infty}b_n=b$. 证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1}{n}=ab.$$

11. 假设 $0<a<b$ 且 $a_1=a, b_1=b$. 证明数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 和 $\{b_n\}_{n\ge1}$ 都收敛且收敛到同一值, 这里

$$a_{n+1}=\sqrt{a_nb_n},\quad b_{n+1}=\frac{a_n+b_n}{2}.$$

如果上面 a_n 换成

$$a_{n+1}=\frac{2a_nb_n}{a_n+b_n}$$

而 b_n 保持不变, 是否得到相同的结论.

12. 利用 Cauchy 收敛准则证明下列数列收敛:

$$a_n=1+\sum_{1\le k\le n}\frac{1}{k!},\quad a_n=\sum_{1\le k\le n}\frac{1}{k^2},\quad a_n=\sum_{1\le k\le n}\frac{(-1)^k}{k}.$$

13. 证明数列 $\{a_n\}_{n\ge1}$ 是 Cauchy 的:

(1) 如果 a_n 满足 $|a_{n+1}-a_n|\le q|a_n-a_{n-1}|$ $(n\ge1), q\in[0,1)$ 是常数;

(2) 如果 a_n 满足 $|a_{n+1}-a_n|\le b_{n+1}-b_n$ $(n\ge1)$, 其中 $\{b_n\}_{n\ge1}$ 位单调递增有界数列;

(3) 如果 a_n 满足

$$|a_2-a_1|+|a_3-a_2|+\cdots+|a_{n+1}-a_n|\le M,\quad n\ge1,$$

这里 M 是常数.

14. 证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}}{n^{3/2}}=\frac{2}{3},\quad \lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}\left(\sum_{1\le k\le n}\sqrt{k}-\frac{2}{3}n^{3/2}\right)=\frac{1}{2}.$$

15. 证明不等式

$$0\le\left[1+\frac{1}{n(n+2)}\right]^n-\left[1+\frac{1}{n+2}+\frac{n-1}{2n(n+2)^2}\right]\le\frac{n-1}{2n(n+2)^3}.$$

由此证明

$$\lim_{n\to\infty}n\left[e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]=\frac{e}{2}.$$

16. 证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{p(n)}{n}=0,$$

这里 $p(n)$ 表示 n 的素因数的个数.

小红书 小红书号:3189205503 qq

17. 假设 $a_n > 0, n \geq 1$, 且满足

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1} + a_{n+2}}{a_n} = +\infty.$$

证明 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 是无界数列.

18. 假设 $c > 0, a_1 = \frac{c}{2}, a_{n+1} = \frac{c+a_n^2}{2}$. 证明

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \begin{cases} 1 - \sqrt{1-c}, & 0 < c \leq 1, \\ +\infty, & c > 1. \end{cases}$$

19. 给定两个常数 $a, b \in \mathbb{R}$. 定义

$$a_1 = b, \quad a_{n+1} = a_n^2 + (1-2a)a_n + a^2 \ (n \geq 1).$$

当 a, b 取何值时数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 收敛? 此时的极限是多少?

20. 证明不等式

$$\sum_{1\leq k\leq n} \frac{1}{k!} - \frac{3}{2n} < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \sum_{1\leq k\leq n} \frac{1}{k!}, \quad n \geq 3.$$

21. 证明不等式

$$n^n \left[1 + \frac{1}{4(n-1)}\right] < \sum_{1\leq k\leq n} k^k < n^n \left[1 + \frac{2}{e(n-1)}\right], \quad n \geq 3.$$

22. 证明下列数列收敛:

$$a_n = \frac{\sin(2x)}{2(2+\sin(2x))} + \frac{\sin(3x)}{3(3+\sin(3x))} + \cdots + \frac{\sin(nx)}{n(n+\sin(nx))}, \quad n \geq 1, \ x \in \mathbb{R}.$$

23. 假设 $0 < a_1 < \frac{1}{q}, q \in (0, 1]$, 且 $a_{n+1} = a_n(1 - qa_n), n \geq 1$. 证明

$$\lim_{n\to\infty} na_n = \frac{1}{q}.$$

24. 假设数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 满足 $\lim_{n\to\infty} a_n(a_1^2 + \cdots + a_n^2) = 1$. 证明

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[3]{3n}a_n = 1.$$

25. 假设

$$a_n = \frac{1}{n^2} \sum_{0\leq k\leq n} \ln \binom{n}{k}, \quad n \geq 1.$$

求极限 $\lim_{n\to\infty} a_n$.

26. 假设 $a_1 = c > 0$ 和

$$\frac{a_{n+1}}{n+1} = \ln\left(1 + \frac{a_n}{n}\right), \quad n \geq 1.$$

求极限 $\lim_{n\to\infty} a_n$.

27. 假设数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 满足条件

$$a_{n+1}^2 + q(a_{n+1} + a_n) \leq a_n^2, \quad n \geq 1, \quad q \in (0, 1).$$

讨论 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 的敛散性.

28. 假设 $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$. 证明

$$\lim_{n\to\infty} \left(a_0\sqrt{n} + a_1\sqrt{n+1} + \cdots + a_p\sqrt{n+p}\right) = 0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

29. 假设数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}, \{b_n\}_{n\geq 1}, \{c_n\}_{n\geq 1}$ 满足 $a_1 > 0, b_n, c_n \leq 5, n \geq 1$ 和

$$a_n = \frac{\sqrt{b_n^2 + c_n^2}}{b_n + c_n} a_{n-1}, \quad n \geq 2.$$

证明 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

30. 证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n!} \sum_{1\leq k\leq n} k! = 1.$$

31. 假设 $\lim_{n\to\infty} a_n$ 和 $\lim_{n\to\infty} b_n = b$ 存在. 令

$$a_n \vee b_n := \max\{a_n, b_n\}, \quad a_n \wedge b_n := \min\{a_n, b_n\}, \quad n \geq 1.$$

证明

$$\lim_{n\to\infty} a_n \vee b_n = a \vee b, \quad \lim_{n\to\infty} a_n \wedge b_n = a \wedge b.$$

32. 证明

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sin\frac{\ln 2}{2} + \sin\frac{\ln 3}{3} + \cdots + \sin\frac{\ln n}{n} \right)^{1/n} = 1.$$

33. 证明

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{n^2\leq k\leq (n+1)^2} \frac{1}{\sqrt{k}} = 2.$$

34. 假设

$$a_n := \sum_{1\leq k\leq n} \left(\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right).$$

证明 $\lim_{n\to\infty} x_n = 1/4$.

35. 对任何 $n \in \mathbb{N}_*$ 用 x_n 表示方程

$$x + x^2 + \cdots + x^n = 1$$

在闭区间 $[0, 1]$ 上的根. 求极限 $\lim_{n\to\infty} x_n$.

36. 用 Cauchy 收敛法则证明下列数列收敛:

$$a_n = \frac{\cos(1!)}{1\cdot 2} + \frac{\cos(2!)}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{\cos(n!)}{n(n+1)},$$

$$a_n = \frac{\arctan 1}{1(1+\cos(1!))} + \frac{\arctan 2}{2(2+\cos(2!))} + \cdots + \frac{\arctan n}{n(n+\cos(n!))}.$$

37. 假设 $a_n \geq 0, S_n = \sum_{1\leq k\leq n} a_k$ 收敛到 S. 证明数列 $\{b_n\}_{n\geq 1}$ 收敛, 其中

$$b_n := (1 + a_1)(1 + a_2)\cdots(1 + a_n).$$

38. 假设 $a_0 \geq 2, a_n = a_{n-1}^2 - 2, n \geq 1$, 且

$$S_n := \frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_0 a_1} + \cdots + \frac{1}{a_0 a_1 \cdots a_n}.$$

证明

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{a_0 - \sqrt{a_0^2 - 4}}{2}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

39. 假设数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 满足

$$a_n = \sum_{0\leq k\leq n} \frac{1}{\binom{n}{k}}, \quad n \geq 1.$$

证明 $a_{n+1} = \frac{n+2}{2(n+1)}a_n + 1$, $n \geq 1$, 和 $\lim_{n\to\infty} a_n = 2$.

40. 举例说明实数系统的六大基本定理在有理数系统上不一定成立.

41. 证明如果 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ 成立, 则 $\lim_{n\to\infty} |a_n| = |a|$. 当 a 取何值时反过来也成立?

42. 假设 $\{a_n\}_{n\geq 1}, \{b_n\}_{n\geq 1}$ 是无界数列而 $\{c_n\}_{n\geq 1}$ 是无穷大数列. 证明或举反例来回答如下问题:

(1) $\{a_nb_n\}_{n\geq 1}$ 是否为无界数列?

(2) $\{a_nc_n\}_{n\geq 1}$ 是否为无界数列?

(3) $\{a_nc_n\}_{n\geq 1}$ 是否为无穷大数列?

43. 讨论下列数列的有界性:

(1) 如果 $\{a_n^3 - a_n\}_{n\geq 1}$ 有上界, $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 是否也有上界?

(2) 如果 $\{a_n^2 - a_n\}_{n\geq 1}$ 有上界, $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 是否也有上界?

(3) 如果 $\lim_{n\to\infty}(a_{n+1} - a_n) = 0$, $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 是否有界?

(4) 如果 $\lim_{n\to\infty}(a_{2n} - 2a_n) = 0$, $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 是否有界?

(5) 如果 $\lim_{n\to\infty}(a_{2n} - \sqrt{2}a_n) = 0$, $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 是否有界?

(6) 如果 $a_{n+2} = \sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}}$ 且 $a_1, a_2 > 0$, $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 是否有界?

(7) 如果 $\lim_{n\to\infty} n(a_{n+1} - a_n) = +\infty$, $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 是否有界?

(8) 如果 $|a_n - a_m| > 1/n$ 只要 $n < m$, $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 是否有界?

(9) 如果 $a_{n+2} \leq pa_n + (1-p)a_{n+1}$ 这里 $0 < p < 1$ 和 $a_n > 0$, $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 是否有界?

(10) 如果 $a_{n+2} \leq (a_{n+1} + a_n)/(n+2)^2$ 且 $a_n > 0$, $n!a_n$ 是否有界?

44. 讨论下列数列的敛散性:

(1) 如果 $(2 - a_n)a_{n+1} = 1$, 讨论 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 的敛散性.

(2) 如果 $a_{n+1} = a_n^2 + \frac{1}{4}$, 讨论 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 的敛散性.

(3) 如果 $a_{n+1} = 1 + qa_n^2$ 且 $q > 0$ 和 $0 < a_1 < 1$, 讨论 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 的敛散性.

(4) 如果 $a_{n+1} = 2 - a_n^2$, 讨论 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 的敛散性.

(5) 如果 $a_{n+1} = A + Ba_n^3$ 且 $A, B > 0, A + B = 1$ 和 $0 < a_1 \leq A$, 讨论 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 的敛散性.

(6) 如果 $a_{n+1} = \sqrt{a_n} + 2$ 且 $a_1 > 4$, 讨论 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 的敛散性.

(7) 如果 $a_{n+2} = \sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}}$ 且 $a_1, a_2 > 0$, 讨论 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 的敛散性.

(8) 如果 $2a_{n+1} = a_n + \sqrt{a_n^2 + 2^{-n}}$ 且 $a_1 > 0$, 讨论 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 的敛散性.

(9) 如果 $a_{n+1} = \frac{a_n}{1+a_n^\alpha}$ 且 $a_1, \alpha > 0$, 讨论 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 的敛散性.

(10) 如果 $a_{n+1} = \frac{1}{3}(2a_n + \frac{1}{a_n^2})$ 且 $a_1 > -1/2$, 讨论 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 的敛散性.

(11) 如果 $a_{n+2} \leq \frac{2}{3}a_n + \frac{1}{3}a_{n-1}$ 且 $|a_n| \leq M$, 讨论 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 的敛散性.

(12) 如果 $a_{n+1} + \frac{1}{a_n} < 2$ 且 $a_n > 0$, 讨论 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 的敛散性.

(13) 如果 $a_n(1 - a_{n+1}) > \frac{1}{4}$ 且 $0 < a_n < 1$, 讨论 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 的敛散性.

小红书
小红书号:3189205503 qq

(14) 如果 $a_n^2 \leq a_n - a_{n+1}$ 且 $a_n > 0$, 讨论 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 的敛散性.

(15) 如果 $a_{n+1} \leq a_n + q^n$ 且 $0 < q < 1$ 和 $a_n > 0$, 讨论 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 的敛散性.

45. 利用闭区间套定理证明如下命题. 假设 $f(x)$ 是定义开区间 (a,b) 上的函数, 且 $a < c < d < b$. 如果对任意 $x \in [c,d]$ 存在 $M_x > 0$ 和 $\delta_x \in (0, \min\{c-a, b-d\})$, 使得

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq M_x|x_1 - x_2|, \quad x_1, x_2 \in (x - \delta_x, x + \delta_x)$$

成立, 则存在 $M > 0$ 使得

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq M|x_1 - x_2|$$

对任意 $x_1, x_2 \in [c,d]$ 都成立.

46. 利用闭区间套定理证明如下命题. 假设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上递增, 且 $f(a) > a$ 和 $f(b) < b$. 证明存在 $x_0 \in (a,b)$ 满足 $f(x_0) = x_0$.

2.8 参考文献

1. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis I*, Translated from the 1988 German original by Gary Brookfield, Birkhäuser Verlag, Basel, 2005. xiv+426 pp. ISBN: 3-7643-7153-6
2. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis II*, Translated from the 1999 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2008. xii+400 pp. ISBN: 978-3-7643-7472-3; 3-7643-7472-3
3. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis III*, Translated from the 2001 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2009. xii+468 pp. ISBN: 978-3-7643-7479-2; 3-7643-7479-2
4. Iwaniec, Henryk; Kowalski, Emmanuel. *Analytic number theory*, American Mathematical Society Colloquium Publications, 53, American Mathematical Society, Providence, RI, 2004. xii+615 pp. ISBN: 0-8218-3633-1
5. Kashiwara, Masaki; Schapira, Pierre. *Categories and sheaves*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 332, Springer-Verlag, Berlin, 2006. x+497 pp. ISBN: 978-3-504-27949-5; 3-540-27949-0
6. Kashiwara, Masaki; Schapira, Pierre. *Sheaves on manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer-Verlag, Berlin, 1990. x+512 pp. ISBN: 3-540-51861-4
7. Par J. Liouville. *Sur L'irrationalité du nombre* $e = 2.718\cdots$, Journal de Mathématiques, (1840), 192 - 192.
8. Munkres, James R. *Topology*, Second edition, Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2000. xvi+537 pp. ISBN: 0-13-181629-2
9. Niven, Ivan. *A simple proof that* π *is irrational*, Bull. Amer. Math. Soc., **53**(1947), 509.
10. Robinson, R. Clark. *An introduction to dynamical systems - continuous and discrete*, Second Edition, Pure and Applied Undergraduate Texts, **19**, American Mathematical Society,

小红书 小红书号:3189205503 qq

Providence, RI, 2012. xx+733 pp. ISBN: 978-0-8218-9135-3

11. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis I*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xviii+574 pp. ISBN: 3-540-40386-8
12. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis II*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xvi+681 pp. ISBN: 3-540-40633-6
13. Martin Aigner, Gunter M. Ziegler 著 (冯荣权, 宋春伟, 宗传明 译): **Proofs from the book (数学天书中的证明)**(第四版), 高等教育出版社, 2012.
14. Fred Brauer, Carlos Castillo-Chavez 著 (金成桴 译): **Mathematical models in population biology and epidemiology (生物数学 – 种群生物学与传染病学中的数学模型)**(第二版), 清华大学出版社, 2013.
15. 布鲁斯 · C. 伯恩特 (Bruce C. Berndt) 主编: **拉玛努金笔记** (第 2 卷), 哈尔滨工业大学出版社, 2019.
16. 常庚哲, 史济怀 编: **数学分析教程** (上、下册), 高等教育出版社, 2003.
17. 陈天权 编著: **数学分析讲义** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 2009.
18. 邓建平 编: **微积分 I 和 II**, 科学出版社, 2019.
19. 吉米多维奇 著 (李荣㶲, 李植 译): **数学分析习题集** (根据 2010 年俄文版翻译), 俄罗斯数学教材选译, 高等教育出版社, 2012.
20. 黎景辉, 赵春来 著: **模曲线导引** (第二版), 北京大学出版社, 2014.
21. 李傅山, 王培合 编著: **数学分析习题课讲义** (1、2、3), 北京大学出版社, 2018.
22. 李忠 著: **迭代、混沌、分形**, 科学出版社, 2007.
23. 林源渠, 方企勤 编: **数学分析解题指南**, 北京大学出版社, 2003.
24. 梅加强 编著: **数学分析**, 高等教育出版社, 2015.
25. 梅加强 编著: **数学分析**, 第二版, 高等教育出版社, 2020.
26. 裴礼文 编著: **数学分析中的典型问题与方法** (第二版), 高等教育出版社, 2015.
27. 汪林 著: **数学分析中的问题和反例**, 现代数学基础 **56**, 高等教育出版社, 2015.
28. Weir, D. Maurice; Hass, R. Joel; Giordano, R. Frank. *Thomas' calculus*, Eleventh Edition, (影印版, 上、下册), 高等教育出版社, 2016.
29. 徐森林, 薛春华 编著: **数学分析**, 清华出版社, 2005.
30. 杨小远, 孙玉泉, 薛玉梅, 杨卓琴 编著: **工科数学分析教程** (上、下册), 科学出版社, 2011.
31. 张福保, 薛金美, 潮小李 主编: **数学分析讲义**, 科学出版社, 2019.
32. 张筑生 编著: **数学分析新讲** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 1990.
33. 周民强 编著: **数学分析习题演练** (第一、二、三册), 科学出版社, 2018.
34. 朱尧辰 编著: **数学分析例选通过范例学技巧**, 哈尔滨工业大学出版社, 2013.
35. 朱尧辰 编著: **数学分析例范例选解**, 第 2 版, 中国科学技术大学出版社, 2019.

小红书
小红书号:3189205503 qq

第 三 章 极限理论 II: 函数极限

我用 Euler 提出的一个关系式作为我的出发点, 也就是

$$\prod \frac{1}{1-p^{-s}} = \sum \frac{1}{n^s},$$

其中 p 跑遍所有素数, 而 n 跑遍所有自然数. 这两个表达式在收敛时所表示的复变量 s 的函数, 我将记作 $\zeta(s)$. —《论小于给定数值的素数个数》[1], Bernhard Riemann, 柏林科学院月报, 1859 年 11 月.

3.1 函数极限

我们回顾下 ϵ-δ 语言、函数极限和连续函数的简要历史, 主要参考了Galina Ivanovna Sinkevich的文章[2].

在十六世纪, Leibniz写下了**连续性法则**:

> 以任何终点为结束的任何连续过渡, 都可以允许建立一般推理, 其中最终也可以包括终点 (In any supposed [continuous] transition, ending in any terminus, it is permissible to institute a general reasoning, in which the final terminus may also be included).

Wallis在他的著作《Arithmetica infinitorum》[3]中引入了如下的函数极限定义:

> 但是 (这对我们来说已经足够了) 它们不断地更加接近所需的比率, 以这样的方式, 最终差值会变得小于任何所给的量 (But (which for us here suffices) they continually approach more closely to the required ratio, in such a way that at length the difference becomes less than any assignable quantity)

d'Alembert[4]在 1765 年给出了如下的函数极限定义:

> 称一个值是另一个值的极限, 如果另一个值可以比任何给定的值都更加接近该值, 无论它有多小的可能, 但是, 没有近似值可以超过他所逼近的值; 因此, 这个值与其极限的差是绝对无法确定的 (value is said to be a limit of another value if the latter can approximate the former nearer than any given value, no matter how small it may be supposed, however, without the approximating value being able to exceed the value it approximates; thus, the difference between such value and its limit is absolutely indeterminable)

---

[1] Bernhard Riemann 著 (李培廉 译): 黎曼全集 (第一卷), 高等教育出版社, 2016.

[2] Sinkevich, Galina Ivanovna. *On hitory of epsilontics*, Antiquitates Mathemticae, **10**(2016), no. 1, 183–204.

[3] Wallis, L. *Arithmetica infinitorum*(The arithmetic of infinitesimals), 1656. Translated by J. A. Stedall, Springer, 2004.

[4] d'Alembert, J. *Limite*, Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières, 1765.

小红书
小红书号:3189205503 qq

Carnot在 1797 年就尝试着把“极限方法”和“无穷小分析”统一起来. 在Lagrange倡议下, 柏林科学院在 1786 年宣布了关于加强无穷小问题兴趣的竞赛:

> 我们需要一个在数学上清晰的和准确的关于连续的理论

但是, 递交的 23 份竞赛论文都不符合科学院的要求. 最后, 竞赛的获得者是瑞士数学家Simon Antoine Jean L'Huilier, 他的工作《Exposition Élémentaire des Principles des calcul supérieurs》在 1786 年由柏林科学院出版; 其中引入的记号“lim”, 之后被Lacroix所使用, 而Weierstrass在 1850 年代开始使用记号“$\lim\limits_{x=c}$”, John Leathem在其著作《Volume and surface integrals used in physics》(1905) 中首次使用记号“$\lim\limits_{x\to c}$”. 然而, Lagrange对他的工作很不满, 认为“这是最坏中最好的”.

函数极限的想法可以追溯到Bernard Bolzano在 1817 年的工作[5]和Cauchy在 1821 年的著作《Cours d'analyse》. 然而他们都没有使用 ϵ-δ 语言. ϵ 和 δ 之间的关系, 是在之后关于一致连续和一致收敛的一系列工作中逐步发展起来的, 特别是Peter Gustav Lejune Dirichlet、Joseph Ludwig Raabe、George Stokes(1847)、Philipp Ludwig von Seidel(1847)、Bernhard Riemann(1854)、Cauchy(1853) 等.

1854 年, Karl Weierstrass开始在柏林大学上课, 是他引入了诸如“$\lim\limits_{x=\infty} p_n = \infty$”等记号 (1856 年出版). 可惜的是, Weierstrass从不出版或编辑他的讲义, 所以我们看到的大部分讲义均来自他学生的笔记. Eduard Heine在 1872 年叹息道: “Weierstrass先生的原理在他的讲座中, 和间接在他口头信息中, 直接提出, 以及他讲座的手写副本, 并且流传甚广; 然而, 他们作者的版本从未在作者的监督下出版, 因为这会损害他们的感知统一性.” 但是 ϵ-δ 方法的主要内容, 包括文字和证明, 已经在Weierstrass的柏林讲座中形成了. 最早记载Weierstrass关于 ϵ-δ 技巧的文本, 是他于 1861 年暑期在柏林皇家贸易学院讲授微分学时的学生笔记. 当时记录上课笔记的是Weierstrass的学生, 年仅 18 岁的Karl Hermann Amandus Schwarz. Schwarz的笔记后来被找到了, 在 1972 年出版了.

Eduard Heine在 1872 年的论文[6]中利用Cantor的基本序列给出了函数极限的定义, 并证明了每个收敛数列可表示成它的极限和一个初等递增数列的和. 基于这个事实, Heine给出了连续的条件、一致连续的 ϵ-δ 定义以及一致连续函数定理 (按照Heine自己写的, 这个定理是Cantor陈述的, 即现在的 Cantor 定理或 Cantor-Heine 定理; 具体见**定理 3.15**). 用左右极限来定义函数在一点的连续, 这最早是Ulisse Dini在 1878 年给出的. 今天的函数极限定义和记号, 要归功于Godfrey Harold Hardy的专著《A course of pure mathematics》(1908).

为给出连续函数的定义, 我们从如下例子出发. 试着找到函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}_+$ 使得方程

$$f(x+y)=f(x)\cdot f(y)$$

对任意的 $x,y\in\mathbb{R}$ 都成立. 从 $f(1)=f(1+0)=f(1)f(0)$ 得到 $f(0)=1$, 类似地得到

[5]Bolzano, B. *Rein analytischer b eweis des Lehrsatzes, dass zwischen je zwey Werthen, die ein entgegengesetztes Resultat gewähren, wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung liege*, Prag, 1817. Bernard Bolzano (1781-1848). Bicentenary. Early mathematical works. Prague. 417–476, 1981

[6]Heine, Eduard. *Die elemente der functionenlehre*, J. reine angew. Math., **74**(1872), 172–188.

小红书 小红书号:3189205503 qq

$f(2)=f(1+1)=[f(1)]^2$. 对任意自然数 $n\in\mathbb{N}$ 得到 $f(n)=[f(1)]^n$. 如果 $-n\in\mathbb{N}$, 得到

$$f(n)=\frac{f(0)}{f(-n)}=\frac{1}{f(-n)}=\frac{1}{[f(1)]^{-n}}=[f(1)]^n.$$

从而对任意整数 n 都有

$$f(n)=[f(1)]^n,\quad n\in\mathbb{Z}.$$

如果 $n\in\mathbb{Z}_+$, 得到

$$f(1)=f\left(\underbrace{\frac{1}{n}+\cdots+\frac{1}{n}}_{n}\right)=\left[f\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n\quad\Longrightarrow\quad f\left(\frac{1}{n}\right)=[f(1)]^{\frac{1}{n}}.$$

类似的对 $n\in\mathbb{Z}_-$, 得到 $f(1/n)=[f(1)]^{1/n}$. 从而对任意非零整数 n 都有

$$f\left(\frac{1}{n}\right)=[f(1)]^{\frac{1}{n}},\quad n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}.$$

对有理数 $p/q\in\mathbb{Q}$, 其中 $p>0$, 得到

$$f\left(\frac{p}{q}\right)=f\left(\underbrace{\frac{1}{q}+\cdots+\frac{1}{q}}_{p}\right)=\left[f\left(\frac{1}{q}\right)\right]^p=[f(1)]^{\frac{p}{q}}.$$

同样理由对有理数 $p/q\in\mathbb{Q}$, 其中 $p<0$, 也得到了类似的结论. 总之对任意有理数 x 得到

$$f(x)=[f(1)]^x,\quad x\in\mathbb{Q}.$$

现在给定一个实数 $x\in\mathbb{R}$, 已证存在有理数列 $\{x_n\}_{n\geq1}\subset\mathbb{Q}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$ (参见**例 2.4**). 这样综合上述结果得到

$$f(x)\xleftarrow[?]{n\to\infty}f(x_n)=[f(1)]^{x_n}\xrightarrow{n\to\infty}[f(1)]^x$$

如果 “?” 成立则推出

$$f(x)=[f(1)]^x,\quad x\in\mathbb{R}.$$

换句话说, 我们其实证明了

$$\begin{aligned}?\text{ 成立}\quad&\Longleftrightarrow\quad f(x)=\lim_{n\to\infty}f(x_n)=f\left(\lim_{n\to\infty}x_n\right)\\&\Longleftrightarrow\quad f\text{ 和 }\lim\text{ 可交换}\\&\Longleftrightarrow\quad f\text{ 连续 (可作为连续的定义)}\end{aligned}$$

实际上, 上述分析给出了函数 “连续” 的等价定义.

3.1.1 函数极限的定义

为了系统地给出函数 “连续” 的定义, 我们首先给出函数在无穷远处极限的概念.

定义 3.1. (函数在无穷远处的极限)

(1) 给定函数 $f:(a,+\infty)\to\mathbb{R}$ 和 $A\in\mathbb{R}$, 定义

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=A\quad\Longleftrightarrow\quad\left(\begin{array}{c}\forall\,\epsilon>0\,\exists\,M>a\,\forall\,x>M\\|f(x)-A|<\epsilon\end{array}\right)\tag{3.1.1}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 给定函数 $f:(-\infty,b)\to\mathbb{R}$ 和 $A\in\mathbb{R}$, 定义

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=A \iff \begin{pmatrix}\forall\,\epsilon>0\,\exists\,M<b\,\forall\,x<M\\ |f(x)-A|<\epsilon\end{pmatrix} \tag{3.1.2}$$

(3) 给定函数 $f:(-\infty,+\infty)\to\mathbb{R}$ 和 $A\in\mathbb{R}$, 定义

$$\lim_{x\to\infty}f(x)=A \iff \begin{pmatrix}\forall\,\epsilon>0\,\exists\,M>0\,\forall\,|x|>M\\ |f(x)-A|<\epsilon\end{pmatrix} \tag{3.1.3}$$

♣

根据定义马上得到

定理 3.1

$$\lim_{x\to\infty}f(x)=A \iff \lim_{x\to+\infty}f(x)=A=\lim_{x\to-\infty}f(x). \tag{3.1.4}$$

♡

例 3.1

研究下列函数的极限

$$(1)\ \lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{1+e^x},\qquad (2)\ \lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}.$$

解: (1) 因为

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{1+e^x}=1,\quad \lim_{x\to-\infty}\frac{e^x}{1+e^x}=0$$

得到函数 $e^x/(1+e^x)$ 当 $x\to\infty$ 时极限不存在.

(2) 由于 $|\sin x/x|\le 1/|x|$ 得到 $\lim_{x\to\infty}\sin x/x=0$. □

♠

注意到**例 3.1**中, 第二个函数 $\sin x/x$ 的定义域为 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$, 我们自然要问当 x 逐渐靠近 "0" 时, $\sin x/x$ 的变化情况. 对这个问题我们首先给出函数 $\sin x/x$ 在 $x=0$ 处的极限定义, 从而来确定该极限.

在实数 a 点的**去心邻域 (punched neighborhood of a)** 记作

$$\mathring{U}(a,\rho)\equiv U^\circ(a,\rho):=(a-\rho,a+\rho)\setminus\{a\}=(a-\rho,a)\cup(a,a+\rho).$$

定义 3.2. (函数在一点的极限)

给定函数 $f:U^\circ(a,\rho)\to\mathbb{R}$ 和 $A\in\mathbb{R}$, 定义

$$\lim_{x\to a}f(x)=A \iff \begin{pmatrix}\forall\,\epsilon>0\,\exists\,\delta\in(0,\rho]\\ \text{有 } |f(x)-A|<\epsilon\\ \text{只要 } 0<|x-a|<\delta\end{pmatrix} \tag{3.1.5}$$

♣

在上述定义中, 不需要规定函数 f 在 a 点有定义. 如果 f 在 a 点有定义且取 $A=f(a)$, 这就是函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 连续的定义 (参见**定义 3.8**). 如果 f 在 a 点有定义但是 $A\neq f(a)$, 则几何直观上看, 函数 $f(x)$ 的图像在 $x=a$ 处 "断开" 了, 所以就 "不连续" 了. 另一方面, 如果 f 在 a 点没有定义, 但是极限 $\lim_{x\to a}f(x)=A$ 存在, 那我们可以把 A 想象成 "$f(a)$"

小红书 小红书号:3189205503 qq

; 这样就把原来函数的定义域做了推广从而把原来函数“延拓”到 a 点.

定义 3.3. (单侧极限 (one-sided limits); Dini, 1878)

(1) 给定函数 $f:(a-\rho,a)\to\mathbb{R}$, 其中 $\rho>0$, 和 $A\in\mathbb{R}$, 定义 g 在 a 处的**左极限 (left-hand limit)**

$$f(a-):=\lim_{x\to a-}f(x)=A \quad\Leftrightarrow\quad \left(\begin{array}{c}\forall\,\epsilon>0\,\exists\,\delta\in(0,\rho]\,\forall\,x\in(a-\delta,a)\\ \text{都有}\ |f(x)-A|<\epsilon\end{array}\right) \tag{3.1.6}$$

(2) 给定函数 $f:(a,a+\rho)\to\mathbb{R}$, 其中 $\rho>0$, 和 $A\in\mathbb{R}$, 定义 f 在 a 处的**右极限 (right-hand limit)**

$$f(a+):=\lim_{x\to a+}f(x)=A \quad\Leftrightarrow\quad \left(\begin{array}{c}\forall\,\epsilon>0\,\exists\,\delta\in(0,\rho]\,\forall\,x\in(a,a+\delta)\\ \text{都有}\ |f(x)-A|<\epsilon\end{array}\right) \tag{3.1.7}$$

♣

根据定义马上得到

定理 3.2

$$\lim_{x\to a}f(x)=A \quad\Longleftrightarrow\quad f(a+)=A=f(a-). \tag{3.1.8}$$

♡

例 3.2

(1) 下列函数在 0 点极限不存在:

$$f(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ 1, & x>0.\end{cases}\qquad f(x)=\begin{cases}0, & x\le 0,\\ \dfrac{1}{x}, & x>0.\end{cases}$$

证: 对第一个函数 $f(0-)=-1$ 和 $f(0+)=1$. 而对第二个函数 $f(0-)=0$ 但是 $f(0+)$ 不存在. □

(2) 证明对任意 $a>0$ 都有

$$\lim_{x\to 0}a^x=1.$$

证: 当 $a=1$ 时结论显然成立. 对任意 $\epsilon\in(0,1)$ 要证明 $|a^x-1|<\epsilon$ 只要证明 $1-\epsilon<a^x<1+\epsilon$ 对充分小的 x 成立. 如果 $a>1$, 则等价于证明

$$\log_a(1-\epsilon)<x<\log_a(1+\epsilon).$$

从而取 $\delta:=\min\{\log_a(1+\epsilon),-\log_a(1-\epsilon)\}$, 只要 $0<|x|<\delta$ 就有 $|a^x-1|<\epsilon$. 如果 $0<a<1$ 则同样的论断得到 $|a^x-1|<\epsilon$ 只要 $0<|x|<\delta:=\min\{-\log_a(1+\epsilon),\log_a(1-\epsilon)\}$. □

(3) 证明对任何 $a>0$ 且 $a\neq 1$ 都有

$$\lim_{x\to 0}\log_a(1+x)=0.$$

证: 因为 $|\log_a(1+x)|<\epsilon$ 当且仅当

$$a^{-\epsilon}-1<x<a^{\epsilon}-1\quad(a>1)\quad\text{或}\quad a^{\epsilon}-1<x<a^{-\epsilon}-1\quad(0<a<1),$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

取 $\delta := \min\{|a^{-\epsilon}-1|, |a^{\epsilon}-1|\}$, 当 $0<|x|<\delta$ 时有 $|\log_a(1+x)-0|<\epsilon$. □

(4) 证明

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{2x^2-3x+1}=2.$$

证: 做差得到

$$\left|\frac{x^2-1}{2x^2-3x+1}-2\right|=\left|\frac{3(x-1)^2}{(2x-1)(x-1)}\right|=\frac{3|x-1|}{|2x-1|}.$$

因为 x 是越来越靠近 1, 所以从

$$|2x-1|=|1+2(x-1)|\geq 1-2|x-1|$$

我们取 $|x-1|<1/4$ 来保证 $|2x-1|>1/2>0$. 取 $\delta:=\min\{1/4,\epsilon/6\}$, 只要 $0<|x-1|<\delta$ 就有

$$\left|\frac{x^2-1}{2x^2-3x+1}-2\right|<6|x-1|<\epsilon. \quad \square$$

(5) 假设 $x_0\geq 0$. 研究函数 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 x_0 处的极限.

解: 当 $x_0=0$ 时只考虑右极限 $f(0+)$. 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta=\epsilon^2$ 当 $0<x<\delta$ 时

$$|f(x)-0|=\sqrt{x}<\sqrt{\delta}=\epsilon.$$

即 $\lim\limits_{x\to 0+}\sqrt{x}=0$.

当 $x_0>0$ 时, 对任意 $\epsilon>0$ 取 $\delta=\sqrt{x_0}\epsilon$ 只要 $0<|x-x_0|<\delta$ 时得到

$$|\sqrt{x}-\sqrt{x_0}|=\frac{|x-x_0|}{\sqrt{x}+\sqrt{x_0}}\leq\frac{|x-x_0|}{\sqrt{x_0}}<\epsilon. \quad \square$$

(6) 对任意 $x_0\in\mathbb{R}$ 证明

$$\lim_{x\to x_0}\sin x=\sin x_0.$$

证: 因为 (这里用到了不等式 $|\sin x|\leq|x|$, 任意 $x\in\mathbb{R}$, 参见 (3.1.10) 的证明过程)

$$|\sin x-\sin x_0|=2\left|\cos\frac{x+x_0}{2}\right|\left|\sin\frac{x-x_0}{2}\right|\leq 2\left|\frac{x-x_0}{2}\right|=|x-x_0|,$$

所以对任意 $\epsilon>0$ 取 $\delta=\epsilon$ 只要 $0<|x-x_0|<\delta$ 得到 $|\sin x-\sin x_0|<\epsilon$. □

(7) 研究如下函数在 $x_0=0$ 处的极限:

$$f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x\leq 0.\end{cases}$$

解: 由于 $f(0-)=0$ 和 $f(0+)=1$, **定理 3.2**推出 $f(x)$ 在 $x_0=0$ 处极限不存在. □

(8) 研究函数 $f(x)=\lfloor x\rfloor$ 的极限.

解: 如果 $x_0\notin\mathbb{Z}$, 则得到 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\lfloor x\rfloor$. 如果 $x_0\in\mathbb{Z}$, 则 $f(x_0-)=x_0-1$ 而 $f(x_0+)=x_0$. □

3.1.2 函数极限的性质

在这一小节主要考虑函数 $f(x)$ 在当 $x\to a$ 时的性质, 对其它情形, 比如 $x\to a-$、$x\to a+$、$x\to-\infty$、$x\to+\infty$ 和 $x\to\infty$, 的极限可类似地证明.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 3.3. (函数极限的基本性质)

(1) **(唯一性)** 若函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处有极限, 则极限必唯一.

(2) **(局部有界性)** 若函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处有极限, 则 $f(x)$ 在 a 的某个去心邻域内必有界.

(3) **(局部保序性)** 假设 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$, $\lim\limits_{x\to a} g(x)=B$ 且 $A>B$. 则存在 a 的某个去心邻域 $U^\circ(a,\rho)$ 使得 $f(x)>g(x)$ 对任意 $x\in U^\circ(a,\rho)$ 都成立.

(4) **(绝对值性质)** 若 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$, 则 $\lim\limits_{x\to\infty}|f(x)|=|A|$.

(5) **(夹逼定理)** 若在某个去心邻域 $U^\circ(a,\rho)$ 内成立 $g(x)\le f(x)\le h(x)$, 且 $\lim\limits_{x\to a} g(x)=\lim\limits_{x\to a} h(x)=A$, 则 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=A$.

(6) **(四则运算)** 假设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$, $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B$, 且 α,β 为给定常数. 则得到

- $\lim\limits_{x\to x_0}[\alpha f(x)+\beta g(x)]=\alpha A+\beta B$.
- $\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)g(x)]=AB$.
- 若 $B\neq 0$, 则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)/g(x)=A/B$.

(7) **(复合函数极限)** 假设 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=u_0$, $\lim\limits_{u\to u_0} f(u)=A$, 且在 x_0 的某个去心邻域内 $g(x)\neq u_0$, 则复合函数 $f\circ g$ 在 x_0 处有极限且

$$\lim_{x\to x_0} f[g(x)]=A. \tag{3.1.9}$$

♡

证: 只给出最后一个性质的证明. 给定 $\epsilon>0$, 根据 $\lim\limits_{u\to u_0} f(u)=A$ 的定义可以找到 $\eta>0$ 只要 $0<|u-u_0|<\eta$ 时有 $|f(u)-A|<\epsilon$. 对这个找到的 $\eta>0$ 存在 $\delta>0$ 只要 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有 $0<|g(x)-u_0|<\eta$. 故当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时, $|f[g(x)]-A|<\epsilon$. □

在结论 (3.1.9) 中我们已经假设 $g(x)\neq u_0$ 在 x_0 的某个去心邻域内成立. 如果把这个条件去掉则结论 (3.1.9) 不一定成立. 事实上在本章参考文献 **[16]** 中已经指出: 若

$$\lim_{x\to x_0} g(x)=u_0,\quad \lim_{u\to u_0} f(u)=A,$$

则或者 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)]=A$, 或者 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)]=f(u_0)$, 或者 $\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)]$ 不存在.

例 3.3

证明

$$(1)\ \lim_{x\to 0} x\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor=1,\qquad (2)\ \lim_{x\to\infty}\frac{x^k}{a^x}=0\ (a>1,\ k\in\mathbb{N})$$

证: (1) $\frac{1}{x}-1<\lfloor\frac{1}{x}\rfloor\le\frac{1}{x}$ 得到 $1-x<x\lfloor\frac{1}{x}\rfloor\le 1$.

(2) $0<x^k/a^x\le(\lfloor x\rfloor+1)^k/a^{\lfloor x\rfloor+1}a$. 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^k}{a^n}=0$ 推出原极限为 0. □

♠

3.1.3 两个重要的极限

在**例 3.1** (2) 中我们已经研究了函数 $\sin x/x$ 当 $x\to\infty$ 时候的极限 (**图 3.1.1**), 即

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

接下来很自然地想知道这个函数当 $x \to 0$ 时的极限. 首先我们来证明初等不等式

$$|\sin x| < |x| < |\tan x|, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}.$$

先考虑 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 情形. 此时以 $O = (0,0)$ 为圆心半径为 1 作单位圆, 令 $A = (1,0)$ 和任取圆上的点 D (位于第一象限内) 满足 $x := \angle AOD \in (0, \frac{\pi}{2})$. 过 A 作垂线交 OD 的延长线于 B. 比较三角形 $\triangle OAD$、扇形 $\overset{\frown}{OAD}$ 和三角形 $\triangle OAB$ 的面积得到 (**图 3.1.2**)

$$\frac{1}{2}\sin x < \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}\tan x,$$

从而得到 $\sin x < x < \tan x$ 对任意 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 成立. 如果 $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$, 作变换 $y = -x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 得证. 如果 $|x| \geq \frac{\pi}{2}$, 则

$$|\sin x| \leq 1 < \frac{\pi}{2} \leq |x|,$$

从而得到

$$|\sin x| \leq |x|, \quad x \in \mathbb{R},$$

且等号成立当且仅当 $x = 0$.

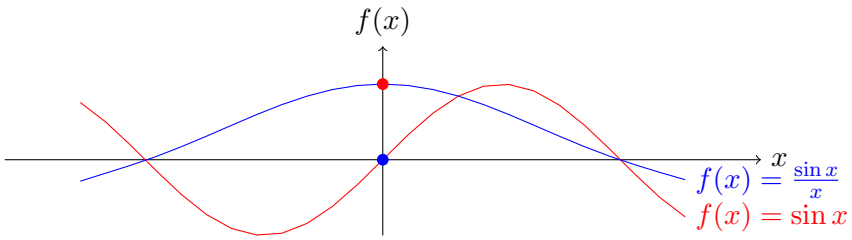


图 3.1.1: 函数 $\frac{\sin x}{x}$ 的图像

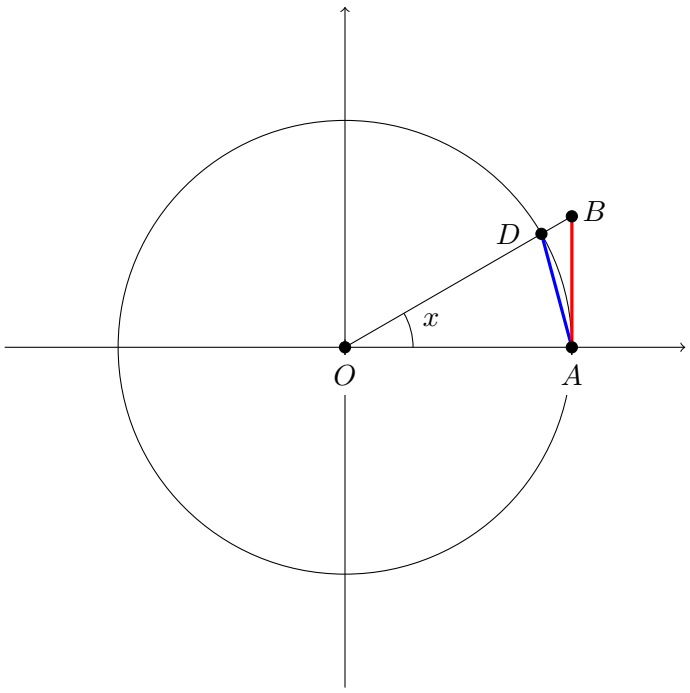


图 3.1.2: 三角形 $\triangle OAD$、扇形 $\overset{\frown}{OAD}$ 和三角形 $\triangle OAB$

小红书号:3189205503

命题 3.1

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1. \tag{3.1.10}$$

♡

证: 根据上面不等式得到 $\cos x<\sin x/x<1$ 只要 $0<|x|<\frac{\pi}{2}$. 要利用函数极限的夹逼定理, 只有说明

$$\lim_{x\to 0}\cos x=1.$$

根据倍角公式得到

$$|\cos x-1|=2\sin^2\frac{x}{2}<\frac{x^2}{2}$$

从而得到 $\cos x\to 1$ 当 $x\to 0$. □

注 3.1

(1) 对函数 $\sin x/x$ 已经证明了

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\quad \lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0.$$

考虑函数 $\sin x/x$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上的积分, 即反常积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx.$$

利用含参变量积分 (参见**例 15.8**) 或者复变函数可以证明上述积分值等于 $\pi/2$.

(2) 根据 (3.1.10) 可知

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\alpha x)}{x}=\alpha,\quad \alpha\neq 0.$$

(3) 根据 (3.1.10) 和**定理 3.3** 得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x}=1,\quad \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}2\sin^2\frac{x}{2}=\frac{1}{2}.$$

♣

上述最后一个函数极限给出了 $1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2$, 当 $x\to 0$ 时. 符号 “$\sim$” 的确切含义见**定义 3.5**.

第二个重要的极限是把 (2.3.3) 推广到函数情形.

命题 3.2

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e. \tag{3.1.11}$$

♡

证: 注意到函数极限是当 $x\to\infty$ 时. 对任意 $x\geq 1$ 有不等式

$$\left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor+1}\right)^{\lfloor x\rfloor}<\left(1+\frac{1}{x}\right)^x<\left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor}\right)^{\lfloor x\rfloor+1}.$$

最左边项可以写成

$$\left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor+1}\right)^{\lfloor x\rfloor+1}\Big/\left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor+1}\right)$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

而最右边项可以写成

$$\left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor}\right)^{\lfloor x\rfloor}\left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor}\right).$$

利用数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+1/n)^n=e$ 推出

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$$

成立. 当 $x\to-\infty$ 时, 令 $y=-x\to+\infty$ 得到

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\left(\frac{y}{y-1}\right)^y=\left(1+\frac{1}{y-1}\right)^y=\left(1+\frac{1}{y-1}\right)^{y-1}\frac{y}{y-1}\to e.$$

利用**定理 3.2** (关于 $x\to\infty$ 的版本) 得到 $\lim\limits_{x\to\infty}(1+1/x)^x=e$. □

注 3.2

公式 (3.1.11) 有下列变形:

$$\lim_{y\to0}(1+y)^{\frac{1}{y}}=e,\qquad \lim_{y\to\infty}\left(1-\frac{1}{y}\right)^y=\frac{1}{e}. \tag{3.1.12}$$

公式 (3.1.10) 有下面一个应用: 证明

$$\lim_{n\to\infty}[n\sin(2\pi n!e)]=2\pi.$$

证: 回顾极限

$$e=\lim_{n\to\infty}\sum_{0\le k\le n}\frac{1}{k!}=\sum_{k\ge0}\frac{1}{k!}.$$

从而得到

$$n!e=n!\sum_{0\le k\le n}\frac{1}{k!}n!\sum_{k\ge n+1}\frac{1}{k!}.$$

右边第一项属于 $\mathbb{Z}$ 而把第二项记作 $\epsilon_n\to0$. 计算可得

$$\frac{1}{n+1}<\epsilon_n=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}+\cdots<\frac{1}{n+1}+\frac{1}{(n+1)^2}+\cdots=\frac{1}{n}$$

故

$$n\sin(2\pi n!e)=n\sin(2\pi\epsilon_n)=\frac{\sin(2\pi\epsilon_n)}{2\pi\epsilon_n}\frac{2\pi\epsilon_n}{\frac{1}{n}}\to1\times2\pi=2\pi.\quad\square$$

3.1.4 Heine 定理

这个定理, 以德国数学家Heine命名, 在数列极限和函数极限之间建立了一座桥梁.

定理 3.4. (Heine)

给定函数 $f:U^\circ(a,\rho)\to\mathbb{R}$ 和 $A\in\mathbb{R}$.

$$\lim_{x\to a}f(x)=A \iff \text{任意 } \{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset U^\circ(a,\rho) \text{ 满足 } a_n\to a \text{ 有 } \lim_{n\to\infty}f(a_n)=A,$$
$$\iff \text{任意 } \{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset U^\circ(a,\rho) \text{ 满足 } a_n\to a \text{ 有 } \{f(a_n)\}_{n\in\mathbb{N}} \text{ 收敛.}$$

证: (1) $\Longleftarrow$: 假设 $\lim\limits_{x\to a}f(x)\neq A$, 则存在 $\epsilon_0>0$, 对任意 $\delta>0$ 存在 $x\in U^\circ(a,\delta)$ 使得 $|f(x)-A|\ge\epsilon_0$ 成立. 分别取 $\delta_1=\rho,\delta_2=\frac{\rho}{2},\cdots,\delta_n=\frac{\rho}{n},\cdots$, 得到点列 $\{x_n\}_{n\ge1}$ 满

小红书 小红书号:3189205503 qq

足 $x_n \in U^\circ(a,\rho/n)$ 和 $|f(x_n)-A| \geq \epsilon_0$. 此时 $x_n \to a$, 但 $f(x_n) \nrightarrow A$. 矛盾表明必有 $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$. $\Longrightarrow$: 显然.

(2) $\Longrightarrow$: 显然.

$\Longleftarrow$: 只要证明任何收敛数列 $\{f(a_n)\}_{n\geq 1}$ 都有相同的极限. 假设存在数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 和 $\{b_n\}_{n\geq 1}$ 满足 $a_n \to a, b_n \to a$, $f(a_n)\to A, f(b_n)\to B$, 但 $A\neq B$. 定义新的数列 $\{x_n\}_{n\geq 1}$:

$$x_1 := a_1,\ x_2 := b_1,\ x_3 := a_2,\ x_4 := b_2,\ \cdots,\ x_{2n-1} := a_n,\ x_{2n} := b_n,\ \cdots.$$

此时 $x_n \to a$ 但数列 $\{f(x_n)\}_{n\geq 1}$ 发散. 矛盾表明必有 $A = B$. □

例 3.4

(1) 证明函数 $\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处无极限.

证: 对数列 $x_n = 1/n\pi$ 和 $y_n = 1/(2n\pi+\pi/2)$ 有

$$\sin\frac{1}{x_n} = 0, \quad \sin\frac{1}{y_n} = 1.$$

故 $\sin 1/x$ 在 $x=0$ 处极限不存在. □

(2) 证明 Dirichlet 函数在任何点 $x\in\mathbb{R}$ 的极限都不存在.

证: 回忆 Dirichlet 函数的定义

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x\in\mathbb{Q}, \\ 0, & x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}. \end{cases}$$

对任意 $a\in\mathbb{R}$ 存在 $a_n\in\mathbb{Q}$ 满足 $a_n\to a$. 另一方面存在 $b_n\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$ 满足 $b_n\to a$. 所以 $D(a_n) = 1 \neq 0 = D(b_n)$. □

(3) 拓扑学家的 sine 曲线定义为 $X := \{(x,\sin(1/x)) : x\in(0,1]\}$. 定义映射

$$f : (0,1] \longrightarrow X\subset\mathbb{R}^2, \quad f(x) := \left(x, \sin\frac{1}{x}\right).$$

从而可以证明 X 是连通的, $\overline{X}$ 是连通的但不是道路连通的.

定理 3.5. (函数极限的 Cauchy 收敛准则)

$$\lim_{x\to\infty} f(x) \text{ 存在} \iff \left(\begin{array}{c} \forall\,\epsilon>0\,\exists\,M>0\,\forall\,|x|,|y|>M \\ \text{有 } |f(x)-f(y)|<\epsilon \end{array}\right),$$

$$\lim_{x\to a} f(x) \text{ 存在} \iff \left(\begin{array}{c} \forall\,\epsilon>0\,\exists\,\delta>0\,\forall\,0<|x-a|,|y-a|<\delta \\ \text{有 } |f(x)-f(y)|<\epsilon \end{array}\right).$$

证: $\Longrightarrow$: 显然.

$\Longleftarrow$: 利用数列的 Cauchy 收敛准则得到对任意 $a_n\to\infty$, 数列 $\{f(a_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ 收敛. 根据**定理 3.4**得到极限 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ 存在. □

作为推论得到: $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ 存在当且仅当对任意两个无穷大数列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 和 $\{y_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 有 $\lim\limits_{n\to\infty}[f(x_n)-f(y_n)] = 0$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

3.1.5 *Bohr-Mollerup-Artin 定理

本小节我们给出 Γ 函数的刻画, 这是由Bohr和Mollerup给出的, 也叫 Bohr-Mollerup-Artin 定理[7].

称函数 $F:(a,b)\to\mathbb{R}$ $(-\infty\le a<b\le+\infty)$ 是**凸的 (convex)** 如果不等式

$$F(\lambda x+\mu y)\le\lambda F(x)+\mu F(y) \tag{3.1.13}$$

对任意 $x,y\in(a,b)$ 和任意 $0\le\lambda,\mu\le1$, 但满足 $\lambda+\mu=1$, 都成立.

如果函数 F 本身是 2 阶可导的, 则 F 是凸的当且仅当 $F''>0$ (参见**定理 4.23**). 比如下列函数都是凸函数:

$$-\ln x,\quad x>0;\quad |x|,\quad x\in\mathbb{R};\quad e^x,\quad x\in\mathbb{R}.$$

定理 3.6. (Bohr – Mollerup – Artin)

假设函数 $f:(0,+\infty)\to(0,+\infty)$ 满足条件:

$$\text{(i) } f(x+1)=xf(x),\quad \text{(ii) } \ln f(x) \text{ 是凸的},\quad \text{(iii) } f(1)=1.$$

则函数 f 由下面极限给出

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}.$$

♡

证: (1) 首先假设 $n\in\mathbb{N}$ 且 $n\ge2$, $x\in(0,1]$. 从条件 (i) 和 (iii) 得 $f(n)=(n-1)!$. 令

$$F(x):=\ln f(x).$$

根据条件 (ii) 和分解 $n+x=x(n+1)+(1-x)n$ 得到

$$F(n+x)\le xF(n+1)+(1-x)F(n).$$

所以

$$\frac{F(n+x)-F(n)}{x}\le F(n+1)-F(n).$$

另一方面, 利用分解 $n=\dfrac{x}{1+x}(n-1)+\dfrac{1}{1+x}(nx)$ 得到

$$F(n)\le\frac{x}{1+x}F(n-1)+\frac{1}{1+x}F(n+x).$$

所以

$$(1+x)F(n)\le xF(n-1)+F(n+x)\quad\Longrightarrow\quad F(n)-F(n-1)\le\frac{F(n+x)-F(n)}{x}.$$

最后推出

$$\ln(n-1)\le\frac{\ln[f(x+n)]-\ln[(n-1)!]}{x}\le\ln n$$

即

$$\ln\left[(n-1)^x(n-1)!\right]\le\ln[f(x+n)]\le\ln\left[n^x(n-1)!\right]$$

[7]Artin, Emil. *The Gamma Function*, Holt, Rinehart, Winston, 1964

小红书 小红书号:3189205503 qq

或

$$(n-1)^x(n-1)!\le f(x+n)=(x+n-1)\cdots(x+1)f(x)\le n^x(n-1)!.$$

由此得到 $f(x)$ 的估计

$$\frac{(n-1)^x(n-1)!}{x(x+1)\cdots(x+n-1)}\le f(x)\le\frac{n^x(n-1)!}{x(x+1)\cdots(x+n-1)}.$$

等价地,

$$\frac{n}{n+x}f(x)\le\frac{n^xn!}{x(x+1)\cdots(x+n)}\le f(x),\quad \text{任意 } n\ge 1.$$

因此结论对任意 $x\in(0,1]$ 成立.

(2) 对一般的 $x>0$, 存在 $k\in\mathbb{N}$ 满足 $k<x\le k+1$ 和 $0<x-k\le 1$. 从而得到

$$f(x-k)\ =\ \lim_{n\to\infty}\frac{n^{x-k}n!}{(x-k)(x-k+1)\cdots(x-k+n)}$$

和

$$\begin{aligned}f(x)\ &=\ f(x-1+1)\ =\ (x-1)f(x-1)\ =\ \cdots\\ &=\ (x-k)(x-k+1)\cdots(x-1)f(x-k)\ =\ \lim_{n\to\infty}\frac{n^xn!}{n^kx(x+1)\cdots(x-k+n)}\\ &=\ \lim_{n\to\infty}\frac{n^xn!}{x(x+1)\cdots(x+n)}\cdot\frac{(x-k+n+1)\cdots(x+n)}{n^k}\\ &=\ \lim_{n\to\infty}\frac{n^xn!}{x(x+1)\cdots(x+n)}.\ \square\end{aligned}$$

实际上, 上述定理给出了 Γ 函数 (参见 (5.5.17)) 的Euler定义 (参见**推论 15.5**).

3.2 函数的阶估计

我们知道当 $x\to+\infty$ 时函数 $f(x)=x^2$ 和 $g(x)=x$ 都趋于 $+\infty$, 但函数 $f(x)$ 比 $g(x)$ 更加快的趋于 $+\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)/g(x)=+\infty$. 从**例 3.3** 知道函数 e^x 比任意多项式都更快的趋于 $+\infty$. 那么有没有比任意多项式都更慢的趋于 $+\infty$ 的函数呢? 答案是有的, 比如函数 $\ln x$ (参见**例 4.17**).

Bois-Reymond 研究了两个无穷大函数商的极限, 称**无穷计算 (calculus of infinities)**.

3.2.1 无穷小

数列中无穷小和无穷大的概念可以平行推广到函数情形. 我们先给出无穷小的概念.

定义 3.4. (无穷小)

给定 $a\in\mathbb{R}$. 称函数 $f(x)$ 为 (当 $x\to a$ 时的) **无穷小 (infinitesimal)**, 并记作

$$f(x)=o(1),\quad \text{当 } x\to a \text{ 时},$$

如果 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=0$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

在上述定义中, 如果把极限过程 $x \to a$ 换成 $x \to a+, x \to a-, x \to -\infty, x \to +\infty, x \to \infty$, 我们就得到相应的无穷小之概念.

讲函数是“无穷小”, 必须注明“当 $x \to **$ 时”, 否则的话就没有任何意义. 比如函数 $f(x) = x$ 当 $x \to 0$ 时是无穷小, 但是当 $x \to 1$ 时趋于常数 1.

注 3.3

(1) 不失一般性, 之后的讨论都围绕着 $x \to a$ 展开. 其它极限过程可类似地讨论.

(2) $\lim\limits_{x\to a} f(x) = A$ 当且仅当 $f(x) - A = o(1)$ 当 $x \to a$ 时.

(3) $f(x) = o(1)$ $x \to a$ 当且仅当 $|f(x)| = o(1)$ 当 $x \to a$ 时.

(4) 如果 $f(x) = o(1), g(x) = o(1)$ 当 $x \to a$ 时, 那么对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha f(x) + \beta g(x) = o(1)$ 当 $x \to a$ 时.

(5) 如果 $f(x) = o(1)$ 当 $x \to a$ 时, 且 $g(x)$ 在 $(a-\delta, a+\delta)$ (存在 $\delta > 0$) 内有界, 那么 $f(x)g(x) = o(1)$ 当 $x \to a$ 时.

♣

例 3.5. (常用的一些无穷小)

(1) 当 $x \to 0$ 时: $\sin x = o(1), \tan x = o(1), a^x - 1 = o(1)$ $(a > 0)$.

当 $x \to 0+$ 时: $x^\alpha = o(1)$ $(\alpha > 0), 1 - \cos x = o(1)$.

当 $x \to +\infty$ 时: $\frac{1}{x^\alpha} = o(1)$ $(\alpha > 0), a^x = o(1)$ $(0 < a < 1)$.

当 $x \to \infty$ 时: $\frac{1}{x^n} = o(1)$ $(n \in \mathbb{Z}_+), \frac{1}{x^{1/3}} = o(1)$.

当 $x \to -\infty$ 时: $a^x = o(1)$ $(a > 1)$.

(2) 当 $x \to 0$ 时: $xe^x + 3\ln(1+x) = e^{\sin x}\cos x - 1 = o(1)$.

当 $x \to \infty$ 时:

$$\frac{x + \sin x}{x^2 + 5x - 2} = \frac{3x}{e^x + \ln x} = \sqrt{1+x} - \sqrt{x} = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) + \frac{\sin x}{x} = o(1).$$

(3) 求常数 A 和 B 满足

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+2x+5} + Ax + B\right) = 1.$$

解: 根据条件可令

$$\sqrt{x^2+2x+5} + Ax + B = 1 + \alpha(x), \quad \alpha(x) = o(1) \text{ (当 } x \to +\infty).$$

则

$$A = \frac{1 + \alpha - B - \sqrt{x^2+2x+5}}{x} = -\sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}} + \frac{1-B}{x} + \frac{\alpha}{x}.$$

令 $x \to +\infty$ 得到 $A = -1$ 从而

$$B = 1 + \alpha + x - \sqrt{x^2+2x+5}.$$

两边再让 $x \to +\infty$ 推出

$$B = 1 + \lim_{x\to+\infty} \frac{-2x-5}{\sqrt{x^2+2x+5} + x} = 1 - \lim_{x\to\infty} \frac{2 + \frac{5}{x}}{1 + \sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}}} = 0.$$

最后得到 $A = -1$ 和 $B = 0$. □

♠

小红书 小红书号:3189205503 qq

现在我们把上述无穷小的概念推广之, 部分符号来自Hardy[8]的专著.

定义 3.5

假设函数 $u(x), v(x)$ 满足条件 $u(x)=v(x)=o(1)$, 当 $x\to a$ 时.

(1) 定义 (或记作 $u\prec v$)

$$u(x)=o(v(x)) \text{ 当 } x\to a \text{ 时} \iff \lim_{x\to a}\frac{u(x)}{v(x)}=0.$$

(2) 定义 (或记作 $u\preccurlyeq v$)

$$u(x)=O(v(x)) \text{ 当 } x\to a \text{ 时} \iff \left|\frac{u(x)}{v(x)}\right|\le M \text{ (存在 } M>0\text{) 在 } \mathring{U}(a,\delta) \text{ 内}.$$

(3) (Landau 记号) 定义 (或记作 $u\asymp v$)

$$\begin{aligned} u(x)\approx v(x) \text{ 当 } x\to a \text{ 时} &\iff u(x)=O(v(x)) \text{ 且 } v(x)=O(u(x)) \\ &\quad \text{当 } x\to a \text{ 时} \\ &\iff 0<m\le\left|\frac{u(x)}{v(x)}\right|\le M \\ &\quad (\text{存在 } 0<m<M) \text{ 在 } \mathring{U}(a,\delta) \text{ 内} \end{aligned}$$

(4) 定义

$$u(x)\sim v(x) \text{ 当 } x\to a \text{ 时} \iff \lim_{x\to a}\frac{u(x)}{v(x)}=1.$$

♣

命题 3.3

(1) 如果当 $x\to a$ 时有 $u(x)=v(x)=o(1)$, 且 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{u(x)}{v(x)}$ 存在, 则当 $x\to a$ 时有 $u(x)=O(v(x))$.

(2) 如果当 $x\to a$ 时有 $u(x)=v(x)=o(1)$, 且 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{u(x)}{v(x)}=c\neq 0$, 则当 $x\to a$ 时有 $\Longrightarrow u(x)\approx v(x)$.

♡

证: 显然成立. □.

定义 3.6. (k 阶无穷小)

(1) 称函数 $u(x)$ 为**k 阶无穷小 (k-th order of infinitesimal)**(当 $x\to a$ 时), 如果

$$u(x)\approx (x-a)^k \ (k>0).$$

(2) 称 $c(x-a)^k$ 为$u(x)$ **的主部 (principal)**(当 $x\to a$ 时), 如果 $c\neq 0$ 且

$$u(x)\sim c(x-a)^k, \quad x\to a.$$

♣

在证明**性质 3.1**时, 其实我们已经证明了

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2/2}=1. \tag{3.2.1}$$

故当 $x\to 0$ 时,

$$1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2.$$

[8]Hardy, G. H. *Orders of infinity*, The "infinitärcalcül" of Paul Du Bois-Reymond, Cambridge university press, 1910.

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 3.6

(1) 当 $x \to 0$ 时:

$$\sin x \approx (x-0)^1, \quad 1-\cos x \approx (x-0)^2, \quad 1-\cos x \sim \frac{1}{2}(x-0)^2.$$

(2) 当 $x \to 0+$ 时:

$$\ln x = o(1), \quad x^\alpha (\ln x)^k = o(1)\ (\alpha > 0,\ k \in \mathbb{Z}_+).$$

(3) $x \to 0$:

$$\sin x \sim x \sim \tan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1 \sim \frac{(1+x)^\alpha - 1}{\alpha}\ (\alpha > 0).$$

证: 先证 $x \sim \ln(1+x)$:

$$\lim_{x\to 0} \ln \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} = \lim_{x\to 0} \ln\left[1 + \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{e}\right] = \ln(1+0) = 0.$$

再证 $e^x - 1 \sim x$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{t}{\ln(1+t)} = 1.$$

最后证 $[(1+x)^\alpha - 1]/x \sim \alpha$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^{\alpha\ln(1+x)} - 1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^{\alpha\ln(1+x)} - 1}{\alpha\ln(1+x)} \cdot \frac{\alpha\ln(1+x)}{x} = \alpha. \quad \square$$

命题 3.4

假设极限过程都为 $x \to a$.

(1) 如果 $u(x) = O(v(x))$ $v(x) = O(w(x))$, 则 $u(x) = O(w(x))$.

(2) 如果 $u(x) = O(v(x))$ $v(x) = o(w(x))$, 则 $u(x) = o(w(x))$.

(3) $O(u(x)) + O(v(x)) = O(u(x) + v(x))$.

(4) $O(u(x))O(v(x)) = O(u(x)v(x))$, 特别地 $O(u^k(x)) = O(u(x))^k$.

(5) $o(1)O(u(x)) = o(u(x))$.

(6) $O(1)o(u(x)) = o(u(x))$.

(7) $O(u(x)) + o(u(x)) = O(u(x))$.

(8) $o(u(x)) + o(v(x)) = o(|u(x)| + |v(x)|)$.

(9) $o(u(x))o(v(x)) = o(u(x)v(x))$, 特别地 $o(u^k(x)) = o(u(x))^k$.

(10) 如果 $u(x) \sim v(x)$ $v(x) \sim w(x)$, 则 $u(x) \sim w(x)$.

(11) 如果 $u(x) \sim v(x)$, $w(x) = o(u(x))$, 则 $u(x) \sim v(x) \pm w(x)$.

证: 请诸位作为练习自证. $\square$

3.2.2 无穷大

若 $u(x)$ 为无穷小, 则把 $f(x) = 1/u(x)$ 称为**无穷大 (infinite)**. 下面我们只对极限过程 $x \to a$ 时展开讨论. 对其余极限情形 $x \to a+$, $x \to a-$, $x \to +\infty$, $x \to -\infty$, $x \to \infty$, 请诸生自行写出定义.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定义 3.7. (无穷大)

假设函数 $f(x)$ 定义在 $\mathring{U}(a,\rho)$ 内, 其中 $\rho>0$. 定义

$$\lim_{x\to a} f(x)=+\infty \iff \left(\begin{array}{c}\forall\, C>0\,\exists\,\delta>0\,\forall\, x\in\mathring{U}(a,\delta)\\ \text{有 } f(x)\geq C.\end{array}\right),$$

$$\lim_{x\to a} f(x)=-\infty \iff \left(\begin{array}{c}\forall\, C>0\,\exists\,\delta>0\,\forall\, x\in\mathring{U}(a,\delta)\\ \text{有 } f(x)\leq -C.\end{array}\right),$$

$$\lim_{x\to a} f(x)=\infty \iff \left(\begin{array}{c}\forall\, C>0\,\exists\,\delta>0\,\forall\, x\in\mathring{U}(a,\delta)\\ \text{有 } |f(x)|\geq C.\end{array}\right).$$

♣

类似于**定义 3.5**, 我们可引入如下记号:

(1) 若 $u(x)\to\infty$ 和 $v(x)\to\infty$, 定义

$$u(x)=o(v(x)) \iff \lim_{x\to a}\frac{u(x)}{v(x)}=0.$$

(2) 若 $u(x)\to\infty$ 和 $v(x)\to\infty$, 定义

$$u(x)=O(v(x)) \iff \left|\frac{u(x)}{v(x)}\right|\leq M \text{ 在 } \mathring{U}(a,\delta) \text{ 内}.$$

(3) 若 $u(x)\to\infty$ 和 $v(x)\to\infty$, 定义

$$u(x)\approx v(x) \iff u(x)=O(v(x)) \text{ 且 } v(x)=O(u(x)).$$

(4) 若 $u(x)\to\infty$ 和 $v(x)\to\infty$, 定义

$$u(x)\sim v(x) \iff \lim_{x\to a}\frac{u(x)}{v(x)}=1.$$

命题 3.5

性质 3.4对无穷大也成立.

♡

3.2.3 等价替换

我们知道当 $x\to a$ 时, $\tan x\sim\sin x\sim x$ 从而得到 $\tan x-\sin x\to 0$. 因此

$$\lim_{x\to 0}(\tan x-\sin x)=0.$$

例 3.7

求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}.$$

解: 如果直接把等价关系 $\sin x\sim\tan x\sim x$ 带入就会得到极限为 ∞. 但是实际上

$$\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\frac{\sin x}{\cos x}\frac{1-\cos x}{x^3}=\frac{\sin x}{x}\frac{1}{\cos x}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

一个很自然的问题是为何不能够直接把等价量带入后再求极限呢? 原因在于在**例 3.7**中分母是 x^3 从而导致我们要算出分子 $\tan x-\sin x$ 更加准确的估计, 即要算出

小红书 小红书号:3189205503 qq

高阶无穷小. 事实上利用以后会学到的 Taylor 展开我们可以得到

$$\sin x \sim x - \frac{1}{3!}x^3, \quad \tan x \sim x + \frac{1}{3}x^3, \quad \tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3, \quad x \to 0,$$

参见 (4.7.17) 和 (4.7.25). 利用上述估计立刻得到极限就是 $\frac{1}{2}$.□

♠

定理 3.7

假设 $v(x) \sim w(x)$, 当 $x \to a$ 时, 是等价无穷小或等价无穷大. 则

$$\lim_{x\to a} u(x)v(x) = A \iff \lim_{x\to a} u(x)w(x) = A,$$

$$\lim_{x\to a} \frac{u(x)}{v(x)} = A \iff \lim_{x\to a} \frac{u(x)}{w(x)} = A.$$

♡

证: 利用

$$u(x)w(x) = u(x)v(x)\cdot\frac{w(x)}{v(x)}, \quad \frac{u(x)}{w(x)} = \frac{u(x)}{v(x)}\cdot\frac{v(x)}{w(x)}. \quad \square$$

上述定理告诉我们在乘除运算中, 等价的两个无穷小或无穷大可互相替换而不影响最后结果. 但对加减运算则情况很复杂, **例 3.7**告诉我们不能直接把等价量替换掉; 另一方面要想用**定理 3.7**就必须找到一个方法把被求极限函数变成乘除运算从而可应用定理.

例 3.8

(1) 求极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt[3]{1+x}}{\ln(1+2x)}.$$

解: 因为 $\ln(1+2x) \sim 2x$ 当 $x \to 0$ 时成立, 所以得到

$$\frac{\sqrt{1+x} - \sqrt[3]{1+x}}{\ln(1+2x)} \sim \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt[3]{1+x}}{2x} = \frac{(\sqrt{1+x}-1) - (\sqrt[3]{1+x}-1)}{2x}.$$

根据平方差公式得到

$$\frac{(1+x)^{1/2}-1}{x} = \frac{(1+x)-1}{x[(1+x)^{1/2}+1]} = \frac{1}{(1+x)^{1/2}+1} \sim \frac{1}{2}$$

当 $x \to 0$ 时. 同样利用立方差公式得到

$$\frac{(1+x)^{1/3}-1}{x} = \frac{1}{(1+x)^{2/3}+(1+x)^{1/3}+1} \sim \frac{1}{3}$$

当 $x \to 0$ 时. 因此

$$(1+x)^{1/2} - 1 \sim \frac{1}{2}x, \quad (1+x)^{1/3} - 1 \sim \frac{1}{3}x, \quad x \to 0.$$

最终极限等于 $(1/2 - 1/3)/2 = 1/12$. □

(2) 求极限

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+3x}}{x^2}.$$

解: 仿照 (1) 得到

$$\sqrt{1+2x} - 1 \sim \frac{1}{2}\times 2x = x, \quad x \to 0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

但是 $(\sqrt{1+2x}-1)/x^2\to\infty$. 故考虑分解

$$\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3x}=\left[\sqrt{1+2x}-(1+x)\right]-\left[\sqrt[3]{1+3x}-(1+x)\right].$$

分别利用平方差公式和立方差公式得到

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+2x}-(1+x)}{x^2} &= \lim_{x\to0}\frac{-x^2}{x^2[\sqrt{1+2x}+(1+x)]}\\ &= -\lim_{x\to0}\frac{1}{1+x+\sqrt{1+2x}} = -\frac12\end{aligned}$$

和

$$\lim_{x\to0}\frac{\sqrt[3]{1+3x}-(1+x)}{x^2}$$

$$= \lim_{x\to0}\frac{(1+3x)-(1+x)^3}{x^2[(1+3x)^{2/3}+(1+3x)^{1/3}(1+x)+(1+x)^2]} = \frac{-3}{3} = -1.$$

最后得到极限等于 $-1/2+1=1/2$. □

(3) 实际上对任何 $\alpha>0$ 有 (参见 (4.7.19) 及之后的证明)

$$(1+x)^\alpha-\left[\sum_{0\le i\le k-1}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-i+1)}{i!}x^i\right]\sim\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}x^k \tag{3.2.2}$$

当 $x\to0$ 时. 由此我们得到如下断言:

断言: 假设 $u(x)-\sum_{0\le i\le k-1}a_ix^i\sim a_kx^k$ 和 $v(x)-\sum_{0\le i\le k-1}a_ix^i\sim b_kx^k$ 当 $x\to0$ 时成立, 其中 $a_0,b_0,\cdots,a_k,b_k$ 都是常数且 $a_k\ne b_k$. 则

$$u(x)-v(x)\sim(a_k-b_k)x^k,\quad x\to0.$$

证: 根据假设条件得到

$$\begin{aligned}\frac{u(x)-v(x)}{(a_k-b_k)x^k} &= \frac{\left[u(x)-\sum_{0\le i\le k-1}a_ix^i\right]-\left[v(x)-\sum_{0\le i\le k-1}b_ix^i\right]}{(a_k-b_k)x^k}\\ &= \frac{u(x)-\sum_{0\le i\le k-1}a_ix^i}{a_kx^k}\cdot\frac{a_k}{a_k-b_k}-\frac{v(x)-\sum_{0\le i\le k-1}b_ix^i}{b_kx^k}\cdot\frac{b_k}{a_k-b_k}\\ &\sim \frac{a_k}{a_k-b_k}-\frac{b_k}{a_k-b_k} = 1.\end{aligned}$$

即 $u(x)-v(x)\sim(a_k-b_k)x^k$. □

比如

$$\begin{aligned}(1+x)^{1/2}-\left[1+\frac12x\right] &\sim \frac{\frac12(\frac12-1)}{2}x^2=-\frac18x^2,\\ (1+x)^{1/3}-\left[1+\frac13x\right] &\sim \frac{\frac13(\frac13-1)}{2}x^2 = -\frac19x^2\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

故

$$(1+x)^{1/2}-(12+x)^{1/3}\sim\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)x=\frac{1}{6}x.$$

又比如

$$(1+2x)^{1/2}-\left[1+\frac{1}{2}(2x)\right]\sim\frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2}(2x)^2=-\frac{1}{2}x^2,$$

$$(1+3x)^{1/3}-\left[1+\frac{1}{3}(3x)\right]\sim\frac{\frac{1}{3}(\frac{1}{3}-1)}{2}(3x)^2=-x^2.$$

故得到

$$(1+2x)^{1/3}-(1+3x)^{1/3}\sim\left(-\frac{1}{2}+1\right)x^2=\frac{1}{2}x^2.$$

(4) 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\arccos(\sqrt{x^2+x}-x)$.

解: 令 $u:=\sqrt{x^2+x}-x$. 由于

$$\lim_{x\to+\infty}u=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{x+\sqrt{x^2+x}}=\frac{1}{2}$$

得到

$$\lim_{x\to+\infty}\arccos\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)=\lim_{u\to\frac{1}{2}}\arccos u=\frac{\pi}{3}.\quad\square$$

(5) 证明

$$\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}\sim x^{1/2},\quad x\to+\infty.$$

证: 令 $u:=(x+x^{1/2})/x^2$ 推出

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{x^{1/2}}=\lim_{x\to+\infty}\left[1+\left(\frac{x+x^{1/2}}{x^2}\right)^{1/2}\right]^{1/2}$$

$$=\lim_{u\to0}(1+u^{1/2})^{1/2}=1.\quad\square$$

(6) 求下列函数当 $x\to0$ 时的主部

$$\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)-\frac{\sqrt{3}}{2},\quad\pi-3\arccos\left(x+\frac{1}{2}\right),\quad x\to0.$$

解: 对第一个函数有

$$\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)-\frac{\sqrt{3}}{2}=\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)-\sin\frac{\pi}{3}=2\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{3}\right)\sin\frac{x}{2}\sim\sin\frac{x}{2}\sim\frac{x}{2}$$

所以函数 $\sin(x+\pi/3)-\sqrt{3}/2$ 当 $x\to0$ 时的主部是 $x/2$. 对第二个函数利用 $\sin(3\theta)=3\sin\theta-4\sin^3\theta$ 有

$$\pi-3\arccos\left(x+\frac{1}{2}\right)\sim\sin\left[\pi-3\arccos\left(x+\frac{1}{2}\right)\right]$$

$$=\sin\left[3\arccos\left(x+\frac{1}{2}\right)\right]=3\sqrt{1-\left(x+\frac{1}{2}\right)^2}-4\left(\sqrt{1-\left(x+\frac{1}{2}\right)^2}\right)^3$$

$$=\sqrt{1-\left(x+\frac{1}{2}\right)^2}\left\{3-4\left[1-\left(x+\frac{1}{2}\right)^2\right]\right\}\sim\frac{\sqrt{3}}{2}(4x+4x^2)\sim2\sqrt{3}x,\quad x\to0.$$

所以函数 $\pi-3\arccos(x+1/2)$ 当 $x\to0$ 时的主部是 $2\sqrt{3}x$. $\square$

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 3.9

假设函数 $f:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$ 满足条件

$$f(2x)=f(x)\quad 且\quad f(x)=o(1),\quad x\to+\infty.$$

证明 $f\equiv 0$.

证: 任取 $x_0\in(0,+\infty)$ 得到

$$f(x_0)=f(2x_0)=f(2^2x_0)=\cdots=f(2^nx_0),\quad 任意\ n\geq 0.$$

根据 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$, Heine 定理, 和**定理 3.4**($x\to+\infty$ 的版本), 得到

$$f(x_0)=\lim_{n\to\infty}f(2^nx_0)=\lim_{x\to+\infty}f(x)=0.\quad\square$$

例 3.10

假设函数 $f(x)$ 满足条件 $f(x)=o(1)$ 且 $f(2x)-f(x)=O(x)$, 当 $x\to 0$ 时. 则 $f(x)=O(x)$, 当 $x\to 0$ 时.

证: 根据条件 $f(2x)-f(x)=O(x)$ 可知, 存在正数 $M>0$ 对任意 $x\in\mathring{U}(0,\delta)$(存在 δ) 有 $|f(2x)-f(x)|\leq M|x|$. 从而得到

$$\left|f(x)-f\left(\frac{x}{2}\right)\right|\leq\frac{M|x|}{2},\quad\cdots,\quad\left|f\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right)-f\left(\frac{x}{2^n}\right)\right|\leq\frac{M|x|}{2^n}.$$

把这些不等式加起来并利用基本不等式 $|x-y|\leq|x|+|y|$ 得到

$$\left|f(x)-f\left(\frac{x}{2^n}\right)\right|\leq M|x|\sum_{1\leq k\leq n}\frac{1}{2^k}\leq M|x|.$$

利用假设条件 $f(x)=o(1)$ 并令 $n\to\infty$ 推出 $|f(x)|\leq M|x|$. 即 $f(x)=O(x)$. $\square$

3.3 函数的连续和间断

假设函数 $f(x)$ 定义在某个去心邻域 $\mathring{U}(a,r)$ 内. 函数极限 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$ 的定义, 是对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta\in(0,r]$, 对任意 $x\in\mathring{U}(a,\delta)$ 有 $|f(x)-A|<\epsilon$. 如果函数 $f(x)$ 定义在邻域 $U(a,r)$ 内且 $A=f(a)$, 我们就得到函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续的定义.

3.3.1 连续函数

我们把上述的讨论写成如下定义 (关于连续函数的历史可参考**第 3.3.5 小节**).

定义 3.8. (连续函数, Bolzano – Cauchy – Weierstrass – Heine – Jordan)

假设函数 $f(x)$ 定义在邻域 $U(a,r)$ 内. 称**函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续 (the function $f(x)$ is continuous at $x=a$)** 如果

$$\lim_{x\to a}f(x)=f(a),$$

即对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta\in(0,r]$, 对任意 $x\in U(a,\delta)$ 有

$$|f(x)-f(a)|<\epsilon.$$

此时 a 称为函数 $f(x)$ 的**连续点 (point of continuity)**.

小红书 小红书号:3189205503 qq

称函数 $f(x)$ 在**开区间 (a,b) 内连续 (continuous in an open interval (a,b))** 如果函数 $f(x)$ 在任意 $x\in(a,b)$ 处连续. 假设函数 $f(x)$ 定义在区间 $[a,a+r)$ 内. 称函数 $f(x)$ 在**a 处右连续 (right continuous at a)** 如果

$$f(a+):=\lim_{x\to a+}f(x)=f(a).$$

假设函数 $f(x)$ 定义在区间 $(a-r,a]$ 内. 称函数 $f(x)$ 在**a 处左连续 (left continuous at a)** 如果

$$f(a-):=\lim_{x\to a-}f(x)=f(a).$$

称函数 $f(x)$ 在**闭区间 $[a,b]$ 内连续 (continuous on a closed interval $[a,b]$)** 如果 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内连续, 在 a 处右连续, 且在 a 处左连续.

类似地可以定义函数 $f(x)$ 在区间 $(a,b]$ 或 $[a,b)$ 内连续的概念.

例 3.11

(1) 函数 $\sin x$, $\cos x$, a^x $(a>0)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续; 函数 $\log_a x$ $(a>0)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续; 函数 $\tan x$, $\sec x$ 在其定义域 $\mathbb{R}\setminus\{k\pi+\frac{\pi}{2}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 内连续; 函数 $\cot x$, $\csc x$ 在其定义域 $\mathbb{R}\setminus\{k\pi\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 内连续.

(2) 函数 $f(x)$ 在 a 处连续当且仅当函数 $f(x)$ 在 a 处即是左连续又是右连续.

(3) 如果函数 $f(x)$ 连续, 那么函数 $|f(x)|$ 连续. 但是反之不一定成立, 比如考察函数

$$f(x):=\begin{cases}x/2+1, & x\in[0,2],\\ x/2-1, & x\in[-2,0).\end{cases}$$

(4) $f(a)=\lim\limits_{x\to a}f(x)$ 当且仅当对任意 $x_n\to a$ 都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=f(a)$.

例 3.12

(1) 证明下列函数在 0 处连续:

$$f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

证: 这是因为 $\lim\limits_{x\to0}x\sin\dfrac{1}{x}=0$. □

(2) 证明下列函数在 0 处不连续:

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x^2}, & x\neq0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$$

证: 这是因为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}\neq1$. □

例 3.13

考察函数

$$f(x)=\begin{cases}a_n+\sin(\pi x), & 2n\le x\le 2n+1,\\ b_n+\cos(\pi x), & 2n-1<x<2n,\end{cases}\qquad n\in\mathbb{Z}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

求 a_n 和 b_n 使得函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续.

解: 因为函数 $f(x)$ 在 $2n$ 处连续, 所以 $f(2n-)=f(2n)=f(2n+)$ 从而

$$b_n+1=a_n.$$

同样根据函数 $f(x)$ 在 $2n-1$ 处连续得到

$$a_{n-1}=b_n-1.$$

故推出 $a_n=a_0+2n$ 且 $b_n=a_0+2n-1$. □

例 3.14

(1) 定义 $(0,1)$ 上的 Riemann 函数为

$$f(x):=\begin{cases}0, & x\in(0,1)\text{ 且为无理数},\\ \dfrac{1}{q}, & x=p/q\in(0,1)\cap\mathbb{Q}\text{ 且 }(p,q)=1.\end{cases}$$

证明函数 $f(x)$ 在任意 $x\in(0,1)\cap\mathbb{Q}$ 处不连续, 但是在任意 $x\in(0,1)\cap(\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})$ 处连续.

证: 令取 $x=p/q\in(0,1)\cap\mathbb{Q}$. 存在 $\epsilon_0\in(0,1/q)$ 对任意 $\delta>0$, 存在 $(0,1)$ 的无理数 x 满足 $|x-x_0|<\delta$, 但是

$$|f(x)-f(x_0)|=|f(x_0)|=\frac{1}{q}>\epsilon_0.$$

现在假设 $x_0\in(0,1)\cap(\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})$. 对任意 $\epsilon>0$ 存在有限多个 $q\in\mathbb{N}$ 满足 $1/q\geq\epsilon$. 从而存在有限多个 $p/q\in(0,1)$ 满足 $1/q\geq\epsilon$. 故存在 $\delta>0$ 使得不等式 $\left|\dfrac{p}{q}-x_0\right|\geq\delta$ 对有限多个满足条件 $1/q\geq\epsilon$ 的 $p/q\in(0,1)$ 都成立. 从而对任意 $x\in(0,1)\cap\mathbb{Q}$ 只要 $|x-x_0|<\delta$ 都有 $1/q<\epsilon$, 这里 $x=p/q$; 此时得到

$$|f(x)-f(x_0)|=|f(x)|=\frac{1}{q}>\epsilon.$$

当 $|x-x_0|<\delta$ 且 $x\in(0,1)\cap(\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})$ 时, 有 $|f(x)-f(x_0)|=|f(x)|=0<\epsilon$. □

(2) 定义函数 $f:(0,1)\to\mathbb{R}$ 如下

$$f(x)=\begin{cases}x, & x\in(0,1)\cap(\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}),\\ \dfrac{nx}{n+1}, & x=\frac{m}{n}\in(0,1)\cap\mathbb{Q},\ (m,n)=1.\end{cases}$$

证明 $f(x)$ 在任意 $x\in(0,1)\cap\mathbb{Q}$ 处不连续, 但是在任意 $x\in(0,1)\cap(\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})$ 处连续.

证: 令 $x_0=m/n\in(0,1)\cap\mathbb{Q}$. 则 $f(x_0)=nx_0/(n+1)=m/(n+1)$. 取

$$x_k=\frac{km+1}{kn}\longrightarrow\frac{m}{n}=x_0$$

得到

$$\lim_{k\to\infty}f(x_k)=\lim_{k\to\infty}\frac{kn\cdot\dfrac{km+1}{kn}}{kn+1}=\frac{m}{n}\neq f(x_0).$$

所以函数 $f(x)$ 在 x_0 处不连续. 如果 $x_0\in(0,1)\cap(\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})$, 就和 (1) 中的证明一样存在 $\delta_0>0$ 使得对任意 $x\in(0,1)\cap\mathbb{Q}$ 且 $|x-x_0|<\delta_0$ 都有 $1/n<\epsilon$, 这里 $x=m/n$. 取 $\delta:=\min(\epsilon,\delta_0)>0$. 任意 $x\in(0,1)\cap\mathbb{Q}$ 且 $|x-x_0|<\delta$ 有 $1/n<\epsilon$, 这里 $x=m/n$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

进一步

$$|f(x)-f(x_0)| = \left|\frac{x}{1+\frac{1}{n}}-x_0\right| = \frac{\left|x-x_0-\frac{m}{n}\right|}{1+\frac{1}{n}} \le \frac{|x-x_0|}{1+\frac{1}{n}}+\frac{\frac{x_0}{n}}{1+\frac{1}{n}}$$
$$< |x-x_0|+\frac{x_0}{n} < \delta+\epsilon x_0 < \epsilon(1+x_0).$$

当 $x\in(0,1)\cap(\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})$ 时, 有 $|f(x)-f(x_0)|=|x-x_0|<\delta<\epsilon$. 故函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续. □

例 3.15

定义函数

$$f(x):=\lim_{m\to\infty}\left[\lim_{n\to\infty}(\cos^n(\pi m!x))\right],\quad x\in\mathbb{R}.$$

证明

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\in\mathbb{Q},\\ 0, & x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$$

因此 $f(x)$ 就是 Dirichlet 函数, 而且 $f(x)$ 处处不连续.

证: 简便起见对给定 m,n 记 $f_{m,n}(x):=\cos^n(\pi m!x)$. 如果 $x=p/q\in\mathbb{Q}$, 则对任意 $m>q$, 都有 $f_{m,n}(x)=1$ 从而 $f(x)=1$. 如果 $x\notin\mathbb{Q}$, 由于 $|\cos(\pi m!x)|<1$ 得到 $\lim\limits_{n\to\infty}f_{m,n}(x)=0$ 故 $f(x)=0$. 显然函数 $f(x)$ 处处不连续. □

定理 3.8. (连续函数基本性质)

(1) **(连续函数的四则运算法则)** 如果函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 则函数 $f(x)\pm g(x)$, $f(x)g(x)$ 及 $f(x)/g(x)$(此时 $g(a)\neq0$) 在 $x=a$ 处连续.

(2) **(复合函数的连续性)** 假设函数 $f(y)$ 在 y_0 处连续而函数 $g(x)$ 在 x_0 处的极限为 y_0, 则

$$\lim_{x\to x_0}f(g(x))=f\left(\lim_{x\to x_0}g(x)\right). \tag{3.3.1}$$

特别地, 如果函数 $g(x)$ 在 x_0 处连续, 则复合函数 $f(g(x))$ 在 x_0 处连续.

证: (1) 利用**定理 3.3** (6).

(2) 对任给 $\epsilon>0$ 存在 $\delta>0$ 只要 $|y-y_0|<\delta$ 就有 $|f(y)-f(y_0)|<\epsilon$. 因为极限 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=y_0$ 存在, 所以对上述 $\delta>0$ 存在 $\eta>0$ 只要 $0<|x-x_0|<\eta$ 就有 $|g(x)-y_0|<\delta$. 因此得到 $|f(g(x))-f(y_0)|<\epsilon$. □

(1) 如果 f 在 x_0 处连续, g 在 x_0 处不连续, 则 $f+g$ 在 x_0 处一定不连续, 但是 fg 在 x_0 处可能连续. 反例如下

$$f\equiv0,\quad g(x)=\begin{cases}1, & x\ge0,\\ -1, & x<0.\end{cases}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 即使 f 和 g 都在 x_0 处不连续, 但是 $f+g$ 在 x_0 处可能连续, 比如

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\geq 0,\\ -1, & x<0,\end{cases}$$

同样 fg 在 x_0 处可能连续, 比如

$$f(x)=g(x)=\begin{cases}1, & x\geq 0,\\ -1, & x<0.\end{cases}$$

(3) 即使 f 在 x_0 处不连续, 但是 f^2 在 x_0 处可能连续.

(4) 如果 f,g 都在 x_0 处连续, 则 $f\wedge g\equiv\min(f,g)$ 和 $f\vee g\equiv\max(f,g)$ 都连续. 因为

$$f\wedge g=\frac{f+g-|f-g|}{2},\quad f\vee g=\frac{f+g+|f-g|}{2}.$$

3.3.2 函数的间断点

称 a 是函数 $f(x)$ 的**间断点 (discontinuity)**, 根据定义如果 $f(x)$ 在 a 处不连续 (此时 $f(a)$ 是有定义的) 或者 $f(x)$ 在 a 处没有定义. 如果 $f(a)$ 有定义但是 $f(x)$ 在 $x=a$ 处不连续, 此时要么极限 $\lim\limits_{x\to a}f(x)$ 不存在, 要么该极限存在但不等于 $f(a)$.

定义 3.9. (间断点)

假设 a 是 $f(x)$ 的间断点.

(1) a 是**第一类间断点 (discontinuity of first kind)**: $f(a-)$ 和 $f(a+)$ 都存在.

(1a) a 是**可去间断点 (removable discontinuity)** 若 $f(a+)=f(a-)$: 要么 $f(a)$ 没有定义但是 $f(a+)=f(a-)$, 此时我们可以把原来的函数 $f(x)$ 进行延拓后得到一个连续函数 $F(x)$:

$$F(x):=\begin{cases}f(x), & x\neq a,\\ f(a+)=f(a-), & x=a;\end{cases}$$

要么 $f(a)$ 有定义但是 $f(a+)=f(a-)\neq f(a)$.

(1b) a 是**跳跃间断点 (jump discontinuity)** 若 $f(a+)\neq f(a-)$: 此时把 $|f(a+)-f(a-)|$ 称为函数 f 在 a 处的**跃度 (jump)**.

(2) a 是**第二类间断点 (discontinuity of second kind)**: 若 $f(a+)$, $f(a-)$ 中至少有一个不存在.

♣

例 3.16

(1) 0 是如下函数的跳跃间断点:

$$f(x)=\operatorname{sgn}(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x<0.\end{cases}$$

(2) $k\in\mathbb{Z}$ 是函数 $f(x)=\lfloor x\rfloor$ 和函数 $f(x)=x-\lfloor x\rfloor$ 的跳跃间断点.

(3) -1 是函数 $f(x)=x/(1+x)^2$ 的第二类间断点.

(4) -1 是函数 $f(x)=(1+x)/(1+x^3)$ 的可去间断点.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(5) 0 和 $k\pi$ 分别是函数 $f(x)=x/\sin x$ 的可去间断点和第二类间断点.

(6) 0 和 $1/k$ 分别是函数 $f(x)=1/x-\lfloor 1/x\rfloor$ 的第二类间断点和跳跃间断点.

(7) 函数 $f(x)=\lfloor x\rfloor\sin(\pi x)$ 处处连续.

(8) $x\neq k\in\mathbb{Z}$ 是如下函数的第二类间断点:

$$f(x)=\begin{cases}\sin(\pi x), & x\in\mathbb{Q},\\ 0, & x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$$

♠

注 3.4

(1) 单调函数 $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 的不连续点只能是跳跃间断点.

证: 不是一般性不妨假设函数 $f(x)$ 是递增函数且 $c\in(a,b)$ 是间断点. 对任意 $a<c_1<c<c_2<b$, 根据单调性得到 $f(c_1)\leq f(c)\leq f(c_2)$. 从而 $f(c-)\leq f(c)\leq f(c+)$. 如果 $f(c-)=f(c+)$ 则 $f(x)$ 在 c 处连续, 产生矛盾. 因此 $f(c-)\neq f(c+)$ 实际上 $f(c-)<f(c+)$. □

(2) 初等函数在其定义域内都是连续的.

证: 我们已经知道基本初等函数中的常值函数、三角函数、幂函数、指数函数及对数函数在其定义域内都是连续的. 根据**推论 3.1**可知反三角函数在其定义域内也是连续的. 而初等函数是基本初等函数作有限次四则运算和复合运算而得到, 从而根据**定理 3.8**得到初等函数都是连续的. □

♣

定理 3.9

由单调函数的间断点所构成的集合是可数的.

♡

证: 不失一般性不妨假设函数 $f(x)$ 单调且定义在开区间 $I\subseteq\mathbb{R}$ 内. 如果 $x_1<x_2$ 是函数 $f(x)$ 的间断点, 根据**注 3.4**得到

$$f(x_1-0)\leq f(x_1)\leq f(x_1+0)<f(x_2-0)\leq f(x_2)\leq f(x_2+0).$$

所以

$$\begin{aligned} I_{x_1}:=(f(x_1-0),f(x_1+0))\neq\emptyset &\implies \exists\, r_{x_1}\in\mathbb{Q}\cap I_{x_1},\\ I_{x_2}:=(f(x_2-0),f(x_2+0))\neq\emptyset &\implies \exists\, r_{x_2}\in\mathbb{Q}\cap I_{x_2},\\ I_{x_1}\cap I_{x_2}=\emptyset &\implies r_1<r_2.\end{aligned}$$

令 $X:=\{f(x)\text{ 的间断点}\}$ 并定义

$$F:X\longrightarrow\mathbb{Q},\quad x\longmapsto r_x.$$

所以 F 是单的, 故 $|X|\leq|Q|$. 因此 X 是可数的. □

3.3.3 连续函数的性质

这一小节我们讨论闭区间上连续函数的几个重要性质.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 3.10. (有界性)

如果函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 则 f 必有界.

证: 否则 f 在 $[a,b]$ 上无界. 对任意 $n\in\mathbb{N}$ 存在 $x_n\in[a,b]$ 满足 $|f(x_n)|\geq n$. 但数列 $\{x_n\}_{n\geq1}$ 有界, 存在 $[a,b]$ 内某个收敛子列 $\{x_{n_k}\}_{k\geq1}$. 记 $\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}=c\in[a,b]$. 根据函数 f 的连续性得到 $f(c)=\lim\limits_{k\to\infty}f(x_{n_k})$, 这和 $f(x_n)\to\infty$ 产生矛盾. □

注 3.5

(1) 在**定理 3.10** 中, 我们假设函数 f 要定义在闭区间上, 这是因为如果 f 定义在开区间 (a,b) 内则极限 $c=\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}$ 可能是端点 a 或 b, 但此时 $f(c)$ 不一定有定义.

(2) 如果函数 f 在 (a,b) 内连续, 则 f 在任意闭区间 $[c,d]\subset(a,b)$ 上有界, 但不一定在 (a,b) 内有界, 比如函数 $f(x)=\dfrac{1}{x}, 0<x<1$.

定理 3.11. (Weierstrass 最值定理)

如果函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 则存在 $\xi,\eta\in[a,b]$ 满足不等式 $f(\xi)\leq f(x)\leq f(\eta)$ 对所有的 $x\in[a,b]$ 都成立.

证: 不失一般性只证存在 $\eta\in[a,b]$ 使得 $f(x)\leq f(\eta)$ 对任意 $x\in[a,b]$ 都成立. 根据**定理 3.10**得到 $M:=\sup\limits_{x\in[a,b]}f(x)$ 存在. 假设 $M>f(x)$ 对任意 $x\in[a,b]$ 都成立. 定义

$$F(x):=\frac{1}{M-f(x)}>0,\quad x\in[a,b].$$

则 F 在 $[a,b]$ 上连续.

再次利用**定理 3.10**得到存在正数 $K>0$ 使得不等式 $0<F(x)\leq K$ 对任意 $x\in[a,b]$ 都成立. 故

$$f(x)\leq M-\frac{1}{K},\quad \text{对任意 } x\in[a,b]$$

但这和 M 的定义发生矛盾. 所以 $M=f(\eta)$ 对某个 $\eta\in[a,b]$ 成立. □

实际上, **定理 3.10**和**定理 3.11**应该有Bolzano 的部分工作[9], 具体历史参见Rusnock和Kerr-Lawson的文章[10].

定义 3.10. (闭区间套)

闭区间构成的数列 $\{[a_n,b_n]\}_{n\geq1}$ 称为**闭区间套 (nested intervals)** 如果

$$[a_{n+1},b_{n+1}]\subseteq[a_n,b_n]\ (\text{任意 } n\geq1),\quad \lim_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0.$$

关于闭区间套的历史可参考Galina Sinkevich的文章[11].

[9] B. Bolzano, *Functionenlehre*, edited by K. Rychlik, Royal Bohemian Acedemy of Sciences, Prague. 这本著作写于 1830 年代, 但在 1930 年出版.

[10] Paul Rusnock, Angus Kerr-Lawson, *Bolzano and uniform continuity*, Historia Mathematica, **32**(2005), 303–311.

[11] Sinkevich, Galina. *On the history of nested intervals: from Archimedes to Cantor*, arXiv: 1508.05862.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 3.12. (闭区间套定理)

如果 $\{[a_n,b_n]\}_{n\geq 1}$ 是闭区间套则存在唯一点 $\xi\in\mathbb{R}$ 满足

$$a_n\leq\xi\leq b_n\ (\text{任意 } n\geq 1),\quad \lim_{n\to\infty}a_n=\xi=\lim_{n\to\infty}b_n.$$

♡

证: 参见**定理 2.15**的证明. □

注 3.6

(1) 上述**定理 3.12**不一定成立, 如果把闭区间 $[a_n,b_n]$ 换成开区间 (a_n,b_n), 比如 $\left\{\left(0,\frac{1}{n}\right)\right\}_{n\geq 1}$.

(2) 可以证明**定理 2.19**, **定理 2.11**, **定理 2.15**, **定理 2.17**, **定理 3.12**互相等价, 参考**第 2.4 节**.

♣

现在我们引入记号, 即连续函数空间,

$$f\in\mathscr{C}(I)$$

这表示函数 f 在区间 I 上连续.

下面定理是Bolzano 在 1817 年给出的[12].

定理 3.13. (Bolzano-Cauchy 介值定理)

(1) 假设 $f\in\mathscr{C}([a,b])$ 且 $f(a)f(b)<0$(或 $f(a)f(b)\leq 0$), 则存在 $\xi\in(a,b)$(或存在 $\xi\in[a,b]$) 满足 $f(\xi)=0$.

(2) 若 $f\in\mathscr{C}([a,b])$, $M_f:=\max\limits_{[a,b]}f$, $m_f:=\min\limits_{[a,b]}f$, 则任意 $\mu\in(m_f,M_f)$ 存在 $\xi\in(a,b)$ 满足 $f(\xi)=\mu$. 一般地, 假设 $f(a)<\mu<f(b)$, 则存在 $\xi\in(a,b)$ 满足 $f(\xi)=\mu$. ♡

证: 不失一般性不妨假设 $f(a)<0<f(b)$. 假设 $f(x)\neq 0$ 对任何 $a<x<b$ 都成立. 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)>0$, 取 $a_1=a$, $b_1=\frac{a+b}{2}$; 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right)<0$, 取 $a_1=\frac{a+b}{2}$, $b_1=b$. 总之在任何情形下均有不等式 $f(a_1)<0<f(b_1)$ 成立. $\{[a_n,b_n]\}_{n\geq 1}$,

$$[a_{n+1},b_{n+1}]\subseteq[a_n,b_n],\quad f(a_n)<0<f(b_n),\quad \lim_{n\to\infty}(b_n-a_n)=\lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{2^n}=0.$$

根据**定理 3.12**存在 $\xi\in[a,b]$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\xi=\lim\limits_{n\to\infty}b_n$. 因此

$$0\geq\lim_{n\to\infty}f(a_n)=f(\xi)=\lim_{n\to\infty}f(b_n)\geq 0.$$

(2) 由**定理 3.11**存在 $\xi_1,\xi_2\in[a,b]$ 满足 $f(\xi_1)=m_f$ 和 $f(\xi_2)=M_f$. 不失一般性不妨假设 $\xi_1<\xi_2$. 定义

$$F(x):=f(x)-\mu.$$

则 $f(\xi_1)=m_f-\mu<0$ 且 $f(\xi_2)=M_f-\mu\geq 0$ 成立. 根据 (1) 知道存在 $\xi\in[\xi_1,\xi_2]$ 使得 $F(\xi)=0$ 成立. 即 $\mu=f(\xi)$. □

[12] B. Bolzano, *Rein analytischer beweis des lehrsatzes, dass zwischen je zwey werthen, die ein entgegengesetztes resultat gewähren, wenigstens eine reelle wurzel der gleichung liege*, Gottlieb Haase, Prague, 1817.

小红书 小红书号:3189205503 qq

推论 3.1

(1) 如果 $f \in \mathscr{C}([a,b])$, 则 $f([a,b]) = [m_f, M_f]$.

(2) 如果 I 是区间且 $f \in \mathscr{C}(I)$, 则 $f(I)$ 也是区间.

(3) 假设函数 $f(x)$ 是定义在区间 I 上的严格单调函数. 则 $f(x)$ 连续当且仅当 $f(I)$ 也是区间.

(4) 定义在区间 I 上的严格单调连续函数必可逆, 且逆函数也是严格单调连续的.

(5) 如果 $f \in \mathscr{C}(I)$, 则 f 严格单调当且仅当 f^{-1} 存在.

(6) 如果 $f : [a,b] \to [a,b]$ 连续, 则存在 $\xi \in [a,b]$ 满足 $f(\xi) = \xi$. ♡

证: (1) 如果 $m_f = M_f$ 则得到 f 为常数, 从而得到 $f([a,b]) = [m_f, M_f]$. 所以假设 $m_f < M_f$. 根据**定理 3.11**存在 $\xi, \eta \in [a,b]$ 满足

$$f(\xi) = m_f, \quad f(\eta) = M_f.$$

由**定理 3.13**, 对任意 $\mu \in [m_f, M_f]$ 存在 $x \in [a,b]$ 满足 $f(x) = \mu$, 从而得到 $[m_f, M_f] \subseteq f([a,b]) \subseteq [m_f, M_f]$.

(2) 若 f 为常数, 则 $f(I)$ 为一点故必是区间. 现在假设 f 不是常数. 对任意 $y_1 < y_2$ 且 $y_1, y_2 \in f(I)$, 我们将证明 $[y_1, y_2] \subseteq f(I)$. 令 $f(x_1) = y_1 < y_2 = f(x_2)$. 根据**定理 3.13**, 对任意 $y \in (y_1, y_2)$ 存在 $x \in (x_1, x_2)$ 满足 $f(x) = y$, 因此 $[y_1, y_2] \subseteq f(I)$ 从而 $f(I)$ 是区间.

(3) 假设函数 $f(x)$ 在 I 上是严格单调递增的且 $f(I)$ 是区间. 如果 $x_0 \in I$ 是间断点, 则根据**注 3.4**, x_0 必是跳跃间断点. 因此 $(f(x_0-), f(x_0+))$ 不属于 $f(I)$, 这和 $f(I)$ 是区间相矛盾. 反之, 见 (2).

(4) 假设函数 $f(x)$ 是严格单调递增的. 根据 (3) 知道 $f(I)$ 是区间. 由于映射 $f : I \to f(I)$ 是即单又满的, 故存在逆映射 f^{-1} 且也是严格单调递增的. 因此根据 $f^{-1}(f(I)) = I$ 是区间并结合 (3), 得到了逆函数 f^{-1} 的连续性.

(5) 充分性: 显然.

必要性: 假设函数 f 可逆且 $x_1 < x_2$. 则首先可得到 $f(x_1) \neq f(x_2)$. 不失一般性不妨假设 $f(x_1) < f(x_2)$. 我们将证明 f 在区间 $[x_1, x_2]$ 上严格递增. 否则的话, 存在 $x' < x''$ 满足 $x', x'' \in [x_1, x_2]$ 且 $f(x') \geq f(x'')$.

情形 1: $f(x'') < f(x_1)$**.** 此时 $f(x'') < f(x_1) < f(x_2)$. 根据**定理 3.13**, 存在 $\xi \in (x'', x_2)$ 使得 $f(\xi) = f(x_1)$ 成立, 矛盾!

情形 2: $f(x'') > f(x_1)$**.** 此时 $f(x_1) < f(x'') < f(x')$ 推出存在 $\xi \in (x_1, x')$ 使得 $f(\xi) = f(x'')$ 成立, 矛盾!

(6) 定义 $F(x) := f(x) - x$, $a \leq x \leq b$. 从 $F(a)F(b) \leq 0$, 可知存在 $\xi \in [a,b]$ 满足 $F(\xi) = 0$. □

例 3.17

(1) 任意定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的奇数次多项式至少有一个根.

证: 令此奇数次多项式为

$$P(x) := a_0 x^{2n-1} + a_1 x^{2n-2} + \cdots + a_{2n-2} x + a_{2n-1}, \quad a_0 \neq 0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

不失一般性不妨假设 $a_0>0$. 根据极限

$$\lim_{x\to\infty}\frac{P(x)}{x^{2n-1}}=a_0>0$$

得到存在 $x_1<0<x_0$ 满足

$$\frac{P(x_1)}{x_1^{2n-1}}>0,\quad \frac{P(x_2)}{x_2^{2n-1}}>0.$$

从而 $x_1^{2n-1}<0<x_2^{2n-1}$ 推出 $P(x_1)<0<P(x_2)$ 即而 $P(\xi)=0$ 对某个 $\xi\in(x_1,x_2)$ 成立. □

(2) 如果 $\lim\limits_{x\to X}f(x)=\alpha>0$, $\lim\limits_{x\to X}g(x)=\beta\in\mathbb{R}$, 则 $\lim\limits_{x\to X}[f(x)]^{g(x)}=\alpha^\beta$. 这里 $x\to X$ 可以是下列极限过程之一: $x\to a$, $x\to a-$, $x\to a+$, $x\to\infty$, $x\to-\infty$, $x\to+\infty$.

证: 根据复合函数性质得到

$$\lim_{x\to X}[f(x)]^{g(x)}=\lim_{x\to X}e^{g(x)\ln f(x)}=e^{\lim_{x\to X}g(x)\ln f(x)}=e^{\beta\ln\alpha}=\alpha^\beta.\quad\square$$

(3) 如果 $f\in\mathscr{C}([0,1])$, $f\geq0$, $f(0)=f(1)=0$, 且 $0<a<1$, 则存在 $x_0\in[0,1]$ 使得 $f(x_0)=f(x_0+a)$ 和 $0\leq x_0+a\leq1$ 都成立.

证: 令 $F(x):=f(x)-f(x+a)$. 则 $F\in C([0,1-a])$ 且 $F(0)=f(0)-f(a)=-f(a)\leq0$, $F(1-a)=f(1-a)-f(1)=f(1-a)\geq0$. 从而存在 $x_0\in[0,1-a]$ 满足 $F(x_0)=0$. □

(4) 如果 $f\in\mathscr{C}([0,1])$, $f(0)=0$, $f(1)=1$, 则存在 $\xi\in[\frac13,1)$ $f(\xi-\frac13)=f(\xi)-\frac13$.

证: 令 $F(x)=f(x-\frac13)-f(x)+\frac13$. 则 $F\in\mathscr{C}([1/3,1])$ 且

$$\begin{aligned}F(1/3)&=f(0)-f(1/3)+\frac13=\frac13-f(1/3),\\F(1)&=f(2/3)-f(1)+\frac13=f(2/3)-\frac23,\\F(2/3)&=f(1/3)-f(2/3)+\frac13.\end{aligned}$$

上述三式相加得到

$$F(1/3)+F(2/3)+F(1)=0.$$

如果 $F(2/3)=0$, 则 $\xi=2/3$. 如果 $F(2/3)\neq0$, 则不妨假设 $F(2/3)>0$. 此时 $F(1/3)+F(1)<0$. 如果 $F(1/3)<0$, 则存在 $\xi\in(1/3,2/3)$ 使得 $F(\xi)=0$ 成立; 如果 $F(1/3)=0$ 则取 $\xi=1/3$; 如果 $F(1/3)>0$, 必有 $F(1)<0$ 从而存在 $\xi\in(1/3,1)$ 使得 $F(\xi)=0$ 成立. 无论哪种情形, 都存在 $\xi\in[1/3,1)$ 使得 $F(\xi)=0$ 成立. □

(5) 如果 $f\in\mathscr{C}((-\infty,+\infty))$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$, $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$, 则存在 $x_0\in(-\infty,+\infty)$ 满足 $f(x_0)=\inf\limits_{(-\infty,+\infty)}f(x)$.

证: 因为 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$ 所以存在 $a<0$ 使得 $f(x)>f(0)$ 对任意 $x<a$ 都成立. 因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ 所以存在 $b>0$ 使得 $f(x)>f(0)$ 对任意 $x>b$ 都成立. 在闭区间 $[a,b]$ 上, 存在 $x_0\in[a,b]$ 使得 $f(x_0)=\min\limits_{[a,b]}f$ 成立. 从而

$$f(x_0\leq f(0)\leq f(x),\quad \text{任意 } x\in(-\infty,+\infty)\setminus[a,b].$$

故 $f(x_0)=\inf\limits_{(-\infty,+\infty)}f$. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

(6) 如果 $f\in\mathscr{C}([a,b])$, 且对任意 $x\in[a,b]$ 存在 $t\in[a,b]$ 满足 $|f(t)|\leq|f(x)|/2$, 则存在 $x_0\in[a,b]$ 使得 $f(x_0)=0$ 成立.

证: 否则的话对任意 $x\in[a,b]$ 都有 $|f(x)|>0$. $f\in C([a,b])$ 推出 $|f|\in C([a,b])$, 从而存在 $x_0\in[a,b]$ 满足 $|f(x_0)|=\min\limits_{[a,b]}|f|>0$. 故存在 $t_0\in[a,b]$ 满足 $|f(t_0)|\leq\dfrac{1}{2}|f(x_0)|=\dfrac{1}{2}\min\limits_{[a,b]}|f|\leq\dfrac{1}{2}|f(t_0)|$. 因此 $|f(t_0)|=0$, 矛盾! □

(7) 如果 $f\in\mathscr{C}([a,b])$, $t,s>0$, 则存在 $\xi\in[a,b]$ 满足

$$tf(a)+sf(b)=(t+s)f(\xi).$$

证: 令 $F(x):=tf(a)+sf(b)-(t+s)f(x)$. 则

$$F(a)=s[f(b)-f(a)],\quad F(b)=t[f(a)-f(b)],\quad F(a)F(b)\leq 0.$$

故存在 $\xi\in[a,b]$ 满足 $F(\xi)=0$. □

(8) 如果 $f\in\mathscr{C}([0,1])$, $f(0)=f(1)$, 则对任意 $n\geq 1$ 存在 $x_n\in(0,1)$ 满足 $f(x_n)=\left(x_n+\dfrac{1}{n}\right)$.

证: 令 $F(x):=f(x)-f\left(x+\dfrac{1}{n}\right)$ 得到

$$F\left(\frac{k}{n}\right)=f\left(\frac{k}{n}\right)-f\left(\frac{k+1}{n}\right),\quad 0\leq k\leq n-1.$$

从而

$$\sum_{0\leq k\leq n-1}F\left(\frac{k}{n}\right)=f(0)-f(1)=0.$$

如果存在 k 满足 $F(k/n)=0$, 取 $x_n=k/n$. 如果对任意 k 都有 $F(k/n)\neq 0$ 则存在 $k_1<k_2$ 满足 $F(k_1/n)F(k_2/n)<0$, 故存在 $x_n\in(k_1/n,k_2/n)$ 满足 $F(x_n)=0$. □

(9) 假设函数 $f:[a,b]\to[a,b]$ 定义在 $[a,b]$ 上且存在 $L>0$ 满足不等式 $|f(x)-f(y)|\leq L|x-y|$ 对所有 $a\leq x,y\leq b$ 都成立, 则

(a) f 连续.

(b) 存在 $\xi\in[a,b]$ 满足 $f(\xi)=\xi$.

(c) 如果 $0\leq L<1$, $x_{n+1}:=f(x_n)$, 其中 $x_0\in[a,b]$ 给定, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\xi$.

证: (a) 和 (b) 之前都已经证明. 下面证明 (c). 根据条件得到

$$|x_{n+1}-x_n|=|f(x_n)-f(x_{n-1})|\leq L|x_n-x_{n-1}|\leq\cdots\leq L^n|x_1-x_0|.$$

故对任意 $q>p$,

$$|x_q-x_p|\leq\sum_{p\leq k\leq q-1}|x_{k+1}-x_k|\leq\sum_{p\leq k\leq q-1}L^k|x_1-x_0|\leq|x_1-x_0|\frac{L^p}{1-L}$$

从而 $\{x_n\}_{n\geq 0}$ 是 Cauchy 数列从而 $x:=\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在且

$$x=\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}f(x_{n-1})=f(x),\quad |x-\xi|=|f(x)-f(\xi)|\leq L|x-\xi|.$$

但是 $0\leq L<1$, 得到 $x=\xi$. □

(10) 如果 $f,g\in\mathscr{C}([a,b])$, 且对任意 $n\geq 1$ 存在 $x_n\in[a,b]$ 满足 $g(x_n)=f(x_{n+1})$, 则存在 $x_0\in[a,b]$ 满足 $f(x_0)=g(x_0)$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 因为数列 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 有界, 从而存在 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 的某个收敛子列, 不妨假设这个收敛子列就是数列 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 本身. 则极限 $x_0 := \lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在, 故 $f(x_0) = g(x_0)$. □

(11) 证明多项式 $x^3 + 2x - 1 = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内只有一个实根 ξ 且 $\xi \in (0, 1)$.

证: 令 $f(x) := x^3 + 2x - 1 \in \mathscr{C}((-\infty, +\infty))$. 计算得到

$$f(0) = -1 < 0, \quad f(1) = 1 + 2 - 1 = 2 > 0.$$

从而存在 $x_0 \in (0, 1)$ 满足 $f(x_0) = 0$. 但是对任意 $x < y$

$$f(y) - f(x) = (y^3 - x^3) + 2(y - x) = (y - x)\left[\left(y + \frac{1}{2}x\right)^2 + \frac{3}{4}x^2 + 2\right] > 0$$

推出函数 f 严格单调递增, 从而存在唯一的 $\xi \in (0, 1)$ 满足 $f(\xi) = 0$. □

(12) $f \in \mathscr{C}((-\infty, +\infty))$, 且等式 $f(f(x)) = x$ 对任何 x 成立, 从而存在唯一的 $\xi \in (-\infty, +\infty)$ 满足 $f(\xi) = \xi$.

证: 否则的话对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$ 我们有 $f(x) \neq x$. 若存在 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$ 使得 $f(x_0) > x_0$ 成立, 则对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$ 必有 $f(x) > x$. 如若不然存在 x_1 满足 $f(x_1) < x_1$ 推出存在 ξ 使得 $f(\xi) = \xi$ 成立, 矛盾! 类似地, 若 $f(x_0) < x_0$ 对某个 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$ 成立, 必有 $f(x) < x$ 对任何 x 成立.

不失一般性不妨假设 $f(x) > x$. 则

$$f(x) < f(f(x)) = x < f(x),$$

矛盾! 从而说明存在 ξ 满足 $f(\xi) = \xi$. □

♠

命题 3.6

假设 $f \in \mathscr{C}([a, b])$. 证明

$$m_f(x) := \inf_{a\leq y\leq x} f(y), \quad M_f(x) := \sup_{a\leq y\leq x} f(y)$$

在 $[a, b]$ 上都连续.

♡

证: 不失一般性不妨只证明 m_f 是连续的.

(1) **m_f 在 a 处右连续**. 观察到 $m_f(a) = f(a)$. 对任意 $\epsilon > 0$, 由于 f 在 a 处右连续, 所以存在 $\delta > 0$ 使得不等式 $|f(x) - f(a)| < \epsilon$ 对任何 $a \leq x < a + \delta$ 都成立. 因此

$$f(x) > f(a) - \epsilon = m_f(a) - \epsilon.$$

特别地, 对任意 $a \leq y \leq x < a + \delta$,

$$m_f(a) - \epsilon < f(y) \implies m_f(a) - \epsilon \leq m_f(x) \leq m_f(a).$$

故不等式 $|m_f(x) - m_f(a)| < \epsilon$ 对任何 $a \leq x < a + \delta$ 都成立.

(2) **m_f 在 b 处左连续**. $f \in \mathscr{C}([a, b])$ 存在 $\xi \in [a, b]$ 满足 $f(\xi) = \min\limits_{[a,b]} f = m_f(b)$. 首先假设 $\xi = b$. 对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$, 有

$$|f(x) - f(b)| < \epsilon, \quad b - \delta < x < b,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

推出

$$f(x) < f(b) + \epsilon = m_f(b) + \epsilon, \quad b - \delta < x < b.$$

所以不等式 $m_f(x) \le m_f(b) + \epsilon$ 对任何 $b - \delta < x < b$ 都成立, 故得到 $|m_f(x) - m_f(b)| < \epsilon$ 从而 $\lim\limits_{x \to b-} m_f(x) = m_f(b)$.

现在假设 $m_f(b) = f(\xi)$ 对某个 $a \le \xi \le b$ 成立. 故对任意 $x \in (a, b)$ 有

$$m_f(x) = \inf_{[a,x]} f \le f(\xi) = m_f(b) \ge \inf_{[a,b]} f = m_f(b).$$

所以 $m_f(x) = m_f(b) \Rightarrow m_f$ 在 b 处左连续.

(3) **m_f 在 (a, b) 内连续**. 证明已经蕴含在 (1) 和 (2) 中. □

例 3.18

如果 $f \in \mathscr{C}([a, b])$, $x_1, \cdots, x_n \in [a, b]$, 则存在 $\xi \in [a, b]$ 满足

$$f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{1 \le k \le n} f(x_k).$$

♠

证: 因为不等式 $m_f \le f(x_k) \le M_f$ 对任何 $1 \le k \le n$ 都成立，从而得到

$$m_f \le \frac{1}{n} \sum_{1 \le k \le n} f(x_k) \le M_f.$$

根据**定理 3.13**得到存在 ξ 使得 $f(\xi) = \dfrac{1}{n} \sum\limits_{1 \le k \le n} f(x_k)$ 成立. □

3.3.4 一致连续

回顾下函数在一点连续的定义:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0) \iff \begin{pmatrix} \forall\, \epsilon > 0,\ \exists\, \delta = \delta(x_0, \epsilon) > 0 \text{ 满足} \\ |f(x) - f(x_0)| < \epsilon \\ \text{只要 } |x - x_0| < \delta \end{pmatrix}$$

我们自然会问:

在定义中可否找到 δ 使得它仅仅依赖于 x_0 本身?

先来考察如下的例子. 令 $f(x) = \sin x$, $x \in (-\infty, +\infty)$. 计算得到

$$|f(x) - f(x_0)| = |\sin x - \sin x_0| = \left|2 \sin \frac{x - x_0}{2} \cos \frac{x + x_0}{2}\right| \le 2 \left|\sin \frac{x - x_0}{2}\right|.$$

只要 $|x - x_0| < \delta = \epsilon$ 充分小 (其实只要小于 $\pi/4$ 即可), 有 $|f(x) - f(x_0)| \le |x - x_0| < \epsilon = \delta$. 此时我们只要取 $\delta = \epsilon$.

定义 3.11. (一致连续; Heine – Weierstrass, 1872)

函数 $f : I \to \mathbb{R}$ 称为**一致连续的 (uniformly continuous)**, 如果对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$, 对任意 $x, y \in I$ 只要满足 $|x - y| < \delta$, 就有

$$|f(x) - f(y)| < \epsilon$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

成立. ♣

Heine在 1870 年的文章[13]中首次给出一致连续的定义, 而在 1872 年的文章[14]中给出了闭区间上的连续函数必是一致连续的证明; Heine指出这个证明几乎全部来自Dirichlet在 1854 年关于定积分的讲座[15]. 实际上, 一致收敛的定义早已 (隐含) 出现在Bolzano的工作中[16], 它给出了开区间上的连续函数不必是一致连续的证明, 同时陈述了闭区间上的连续函数必是一致连续的定理 (但没有给出完整的证明).

注 3.7

(1) 一致连续函数必是连续函数.

(2) f 在 I 上不是一致连续当且仅当, 存在 $\epsilon_0>0$, 对任意 $\delta>0$, 存在 $x_0,y_0\in I$ 满足 $|x_0-y_0|<\delta$, 但是 $|f(x_0)-f(y_0)|\geq\epsilon_0$.

(3) 说函数 f 是一致连续的一定要讲明定义域. 比如函数 $f(x)=1/x$ 在 $(0,+\infty)$ 上不是一致连续 (见**例 3.19** (2)) 但是在 $[1,2]$ 上却一致连续. ♣

例 3.19

(1) 函数 $f(x)=\sin x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是一致连续的.

(2) 函数 $f(x)=1/x$ 在 $(0,+\infty)$ 上不是一致连续的.

证: 存在 $\epsilon_0=1$ 对任意 $\delta>0$ 存在 $x_0=\min\{1/2,\delta\}$, $y_0=x_0/2$, 满足 $|y_0-x_0|=x_0/2<\delta$ 但是 $|f(x_0)-f(y_0)|=1/x_0\geq 2>1=\epsilon_0$. □

(3) 函数 $f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上不是一致连续的.

证: 取 $x_n=1/2n\pi$ 和 $y_n=1/(2n\pi+\pi/2)$, 得到 $|x_n-y_n|=1/[2n(4n+1)\pi]$ 但是 $|f(x_n)-f(y_n)|=|0-1|=1$. □

(4) 给定函数 $f:I\to\mathbb{R}$ 和常数 $0<\alpha\leq 1$. 如果存在 $M>0$ 满足如下不等式

$$|f(x)-f(y)|\leq M|x-y|^{\alpha},\quad \text{任意 } x,y\in I,$$

则称函数 f 是 **Hölder 连续的 (Hölder continuous)** 并记作 $f\in\mathscr{C}^{\alpha}(I)$. 证明 $f\in\mathscr{C}^{\alpha}(I)$ 可推出 f 是一致连续的.

证: 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta=\left(\dfrac{\epsilon}{M}\right)^{1/\alpha}$ 使得 $|f(x)-f(y)|<\epsilon$ 对任何 $|x-y|<\delta$ 都成立. □ ♠

定理 3.14. (一致连续的四则运算法则)

假设函数 f,g 在区间 I 上都是一致连续的, 则

(a) 对任意常数 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$, $\alpha f+\beta g$ 在 I 上是一致连续的.

[13]Heine, *Über trigonometrische reihen*, Journal für die Reine und Angewandte Mathematik, **71**(1870), 353–365.

[14]Heine, *Die elemente der funktionentheorie*, Journal für die Reine und Angewandte Mathematik, **74**(1872), 172–188.

[15]P. G. Lejeune-Dirichet, *Vorlesungen über die Lehre von den einfachen und mehrfachen bestimmten Integralen*, Vieweg, 1999.

[16]Paul Rusnock, Angus Kerr-Lawson, *Bolzano and uniform continuity*, Historia Mathematica, **32**(2005), 303–311.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(b) 如果 f,g 在 I 上有界, 则 fg 在 I 上是一致连续的.

(c) 如果 f 在 I 上有界且存在 $\epsilon_0>0$ 满足 $g\geq\epsilon_0$ 对任意 $x\in I$ 都成立, 则 f/g 在 I 上实际一致连续的. ♡

证: 请诸位自证. □

定理 3.15. (Bolzano, 1817; Dirichlet, 1862; Heine, 1872; Borel, 1895)

如果 $f\in\mathscr{C}([a,b])$, 那么 f 在 $[a,b]$ 上是一致连续的. ♡

证: 否则存在 $\delta_0>0$ 和数列 $\{x_n\}_{n\geq1},\{y_n\}_{n\geq1}\subset[a,b]$, 满足 $x_n-y_n\to0$ 但是 $|f(x_n)-f(y_n)|\geq\epsilon_0$. 由于 $\{y_n\}_{n\geq1}$ 有界, 可以找到收敛子列 $\{y_{n_k}\}_{k\geq1}$ 满足 $y_{n_k}\to y_0\in[a,b]$. 取 $x_{n_k}:=y_{n_k}+(x_{n_k}-y_{n_k})\to y_0+0=y_0$ 得到

$$0<\epsilon_0\leq|f(x_{n_k})-f(y_{n_k})|\to|f(y_0)-f(y_0)|=0.$$

矛盾表明函数 f 在 $[a,b]$ 上是一致连续的. □

关于这个定理的历史参见**第 3.3.5 小节**. 很多书上把这个定理称为 Cantor 定理, 这有失偏颇. 按照Heine自己所写, 这个定理是Cantor所陈述的, 因此至少要叫 Cantor-Heine 定理或 Dirichlet-Cantor-Heine 定理. 而现在熟知的Heine-Cantor 定理是将上述定理推广到一般的度量空间, 即如果 $f:X\to Y$ 是连续映射且 X 是紧的, 则 f 必是一致连续的.

定理 3.16

(1) 函数 f 在区间 I 上一致连续当且仅当对任何 $\{x_n\}_{n\geq1},\{y_n\}_{n\geq1}\subset I$ 只要满足 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n-y_n)=0$ 都有 $\lim\limits_{n\to\infty}[f(x_n)-f(y_n)]=0$ 成立.

(2) **(Paine, 1968)** 函数 f 在区间 I 上一致连续当且仅当对任意 $\epsilon>0$ 和任意 $x,y\in I$, 存在 $P\in\mathbb{R}$ 满足

$$|f(x)-f(y)|<\epsilon\quad\text{只要}\quad\frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|}>P\ (x\neq y).$$

(3) 函数 f 在区间 (a,b), $-\infty<a<b<+\infty$, 上一致连续当且仅当对任何 Cauchy 数列 $\{x_n\}_{n\geq1}\subset(a,b)$, $\{f(x_n)\}_{n\geq1}$ 也是 Cauchy 数列. ♡

证: (1) $\Rightarrow$: 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta>0$, 有不等式 $|f(x)-f(y)|<\epsilon$ 成立只要 $|x-y|<\delta$. 对上述 $\epsilon>0$ 和 $\delta>0$, 存在 $N\in\mathbb{N}$, 对任意 $n>N$ 有 $|x_n-y_n|<\delta$ 从而得到 $|f(x_n)-f(y_n)|<\epsilon$.

$\Leftarrow$: 否则的话存在两个数列 $\{x_n\}_{n\geq1}$ 和 $\{y_n\}_{n\geq1}$ 满足 $x_n-y_n\to0$, 但是 $|f(x_n)-f(y_n)|\geq\epsilon_0$.

(2) $\Leftarrow$: 任给 $\epsilon>0$, 当 $P\leq0$ 时, $|f(x)-f(y)|<\epsilon$ 对任意 $x,y\in I$ 都成立. 当 $P>0$ 时, 取 $\delta=\epsilon/P$.

$\Rightarrow$: 否则的话存在 $\epsilon_0>0$ 存在 $x_0,y_0\in I$, 对任意 $P\in\mathbb{R}$ 有

$$|f(x_0)-f(y_0)|\geq\epsilon_0,\quad\left|\frac{f(x_0)-f(y_0)}{x_0-y_0}\right|>P.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

记 $\alpha := |f(x_0)-f(y_0)| \geq \epsilon_0$. 存在自然数 $k \geq 2$ 满足 $(k-1)\epsilon_0 \leq \alpha < k\epsilon_0$. 令 $\beta := \alpha/(k-1)$ $\Rightarrow \epsilon_0 \leq \beta < k\epsilon_0/(k-1) \leq 2\epsilon_0$. 不失一般性不妨假设 $x_0 < y_0$ 且 $f(x_0) < f(y_0)$. 从

$$f(x_0) < f(x_0) + \beta < f(x_0) + \alpha \leq f(y_0)$$

得到存在 $x_1 \in (x_0, y_0)$ 满足 $f(x_1) = f(x_0) + \beta$ 从而得到

$$f(x_1) < f(x_1) + \beta = f(x_0) + 2\beta \leq f(y_0) + 2\beta - \alpha.$$

当 $2\beta - \alpha \leq 0$ 时 (即 $k \geq 3$), 得到 $f(x_1) < f(x_n) + \beta \leq f(y_0)$. 所以存在 $x_2 \in (x_1, y_0)$ 满足 $f(x_2) = f(x_1) + \beta$. 一般情形下对任意 $2 \leq \ell \leq k$, 存在 $x_{\ell-1} \in (x_{\ell-2}, y_0)$ 满足 $f(x_{\ell-1}) = f(x_{\ell-2}) + \beta$. 定义 $x_k := y_0$ 推出

$$\begin{aligned} f(x_k) - f(x_{k-1}) &= f(y_0) - [f(x_{k-2}) + \beta] = f(x_0) + \alpha - f(x_{k-2}) - \beta \\ &= [f(x_0) - f(x_{k-2})] + (\alpha - \beta) \\ &= -\sum_{2\leq \ell \leq k-1} [f(x_{\ell-1}) - f(x_{\ell-2})] + (\alpha - \beta) \\ &= (\alpha - \beta) - \sum_{2\leq \ell \leq k-1} \beta = \alpha - (k-1)\beta = 0. \end{aligned}$$

做为推论得到

$$f(x_\ell) - f(x_\ell - 1) = \beta \ (1 \leq \ell \leq k), \quad x_\ell - x_{\ell-2} \geq \delta \ (\text{存在 } \delta > 0).$$

故

$$\left|\frac{f(x_0) - f(y_0)}{x_0 - y_0}\right| = \frac{|f(x_0) - f(x_k)|}{|x_0 - x_k|} \leq \frac{k\beta}{k\delta} = \frac{\beta}{\delta} < \frac{2\epsilon_0}{\delta} = P.$$

发生矛盾!

(3) $\Rightarrow$: 假设函数 f 在 (a,b) 上是一致连续且 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 是 Cauchy 数列. 对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$, 对任意 $x, y \in (a,b)$ 满足 $|x-y| < \delta$, 都有 $|f(x)-f(y)| < \epsilon$ 成立. 对这个 $\delta > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 对任意 $m, n > N$ 有不等式 $|x_m - x_n| < \delta$ 成立. 因此有 $|f(x_m) - f(x_n)| < \epsilon$ 从而 $\{f(x_n)\}_{n\geq 1}$ 也是 Cauchy 的.

$\Leftarrow$: 假设函数 f 不是一致连续的. 存在 $\epsilon_0 > 0$ 和存在 $x'_n, y'_n \in (a,b)$ 满足 $|x'_n - y'_n| < 1/n$, 但是 $|f(x'_n) - f(y'_n)| \geq \epsilon_0$. 由于 (a,b) 是有界的, 存在 $\{x'_n\}_{n\geq 1}$ 的收敛子列 $\{x'_{n_k}\}_{k\geq 1}$; 令 $x = \lim\limits_{k\to\infty} x'_{n_k}$, 则得到 $x = \lim\limits_{k\to\infty} y'_{n_k}$. 取

$$x_1 = x'_{n_1},\ x_2 = y'_{n_1},\ x_3 = x'_{n_2},\ x_4 = y'_{n_2},\ \cdots,\ x_{2k-1} = x'_{n_k},\ x_{2k} = y'_{n_k}, \cdots.$$

则得到 Cauchy 数列 $\{x_k\}_{k\geq 1}$, 但是 $|f(x_{2k-1}) - f(x_{2k})| \geq \epsilon_0$ 从而 $\{f(x_k)\}_{k\geq 1}$ 不是 Cauchy 数列. □

定义 3.12. (振幅)

假设函数 f 在邻域 $U(x_0, \rho)$ 内有定义, 其中 $\rho > 0$. 定义

$$\omega_f(x_0, r) := \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in U(x_0, r)\}, \quad 0 < r < \rho. \tag{3.3.2}$$

对任意 $r_1, r_2 \in (0, \rho)$ 和 $r_1 < r_2$, 显然有

$$0 < \omega_f(x_0, r_1) \leq \omega_f(x_0, r_2).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

故可定义函数 f 的**振幅 (oscillation)** 如下

$$\omega_f(x_0) := \lim_{r\to 0+} \omega_f(x_0, r). \tag{3.3.3}$$

♣

当函数 f 定义在 $[x_0, x_0+\rho)$ 或 $(x_0-\rho, x_0]$ 内时, 也可以类似定义 $\omega_f(x_0)$. 另一方面 $\omega_f(x_0)$ 可以为 $+\infty$, 比如对函数

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x}, & x > 0, \\ \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

有 $\omega_f(0) = +\infty$.

例 3.20

考察函数

$$f(x) = \begin{cases} \sin\dfrac{1}{x}, & x > 0, \\ \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

显然有 $\omega_f(0) \le 2$. 取 $a_n = 1/(2n\pi + \pi/2)$ 和 $b_n = 1/(2n\pi - \pi/2)$ 得到

$$|f(a_n) - f(b_n)| = |1 - (-1)| = 2.$$

因此 $\omega_f(0) = 2$.

♠

为了研究函数的一致连续性, 我们可类似地引入连续模的概念. 假设函数 $f(x)$ 定义在区间 I 上, 对任意 $\delta > 0$ 定义

$$\omega_f(I, \delta) := \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in I \text{ 且 } |x-y| < \delta\}. \tag{3.3.4}$$

根据定义立即得到

$$\omega_f(I, \delta_1 + \delta_2) \le \omega_f(I, \delta_1) + \omega_f(I, \delta_2), \quad \forall\, \delta_1, \delta_2 > 0.$$

对任意 $\delta_1 < \delta_2$, 显然有

$$0 < \omega_f(I, \delta_1) \le \omega_f(I, \delta_2).$$

故可定义函数 f 在区间 I 上的**连续模 (modulus of continuity)** 如下

$$\omega_f(I) := \lim_{\delta\to 0+} \omega_f(I, \delta). \tag{3.3.5}$$

比如对函数 $f(x) = x$, 其在 $\mathbb{R}$ 上的连续模为

$$\omega_x(\mathbb{R}) = \lim_{\delta\to 0+} \omega_x(\mathbb{R}, \delta) = \lim_{\delta\to 0+} \delta = 0.$$

又比如对定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x) = \sin(x^2)$, 有

$$\omega_{\sin(x^2)}(\mathbb{R}, \delta) \le 2;$$

取 $x_n = \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$ 和 $y_n = \sqrt{2n\pi - \frac{\pi}{2}}$ 则得到

$$\omega_{\sin(x^2)}(\mathbb{R}, \delta) = 2$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而得到 $\omega_{\sin(x^2)}(\mathbb{R}) = 2$.

定理 3.17

(1) 函数 f 在 x_0 处连续当且仅当 $\omega_f(x_0) = 0$.

(2) 函数 f 在区间 I 上一致连续当且仅当 $\omega_f(I) = 0$. ♡

证: (1) $\Rightarrow$: 对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$, 对任意 $x \in U(x_0, \delta)$, 有

$$|f(x) - f(x_0)| < \epsilon/2.$$

故对任意 $0 < r \leq \delta$ 和任意 $x, y \in U(x_0, r)$ 得到

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(x_0)| + |f(y) - f(x_0)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

因此 $\omega_f(x_0, r) \leq \epsilon$ 推出 $\omega_f(x_0) = 0$.

$\Leftarrow$: 假设 $\omega_f(x_0) = 0$. 对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$, 对任意 $0 < r \leq \delta$, 有 $\omega_f(x_0, .r) < \epsilon$, 从而 $|f(x) - f(y)| < \epsilon$ 对任意 $x, y \in U(x_0, r)$ 都成立. 特别地 $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ 对任何 $x \in U(x_0, \delta)$ 都成立.

(2) 根据定义可得. □

注 3.8

(1) 函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续当且仅当函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上一致连续.

(2) 如果函数 f 在开区间 (a, b) 上一致连续, 则函数 f 在开区间 (a, b) 上连续. 但是反之则不一定成立. ♣

接下来我们给出连续函数在开区间上一致连续的充要条件.

定理 3.18

连续函数 $f \in \mathscr{C}((a, b))$ 在 (a, b) 上一致连续当且仅当极限 $\lim\limits_{x \to a+} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x \to b-} f(x)$ 都存在. ♡

证: 充分性: 根据**定理 3.5**.

必要性: 令 $A := \lim\limits_{x \to a+} f(x)$ 和 $B := \lim\limits_{x \to b-} f(x)$. 定义

$$F(x) := \begin{cases} A, & x = a, \\ f(x), & a < x < b, \\ B, & x = b. \end{cases}$$

则 $F \in C([a, b])$ 推出 F 是一致连续的, 从而 f 在 (a, b) 上是一致连续的. □

注 3.9

(1) 连续 + 有界 $\not\Rightarrow$ 一致连续: 函数 $f(x) = \sin(x^2)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且有界. 存在 $\epsilon_0 = 1/2$, 对任意 $\delta > 0$ 存在 $n_0 \in \mathbb{N}$ 满足 $\frac{1}{\sqrt{n_0}} < \delta$, 从而存在 $x_1 = \sqrt{2n_0\pi}$ 和 $x_2 = \sqrt{2n_0\pi + \frac{\pi}{2}}$ 满足

$$0 < x_2 - x_1 = \frac{\pi}{2}(x_2 + x_1)^{-1} \leq \frac{\pi}{2}(2x_1)^{-1} = \frac{\pi}{4}x_1^{-1} < \frac{1}{\sqrt{2n_0\pi}} < \frac{1}{\sqrt{n_0}} < \delta$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和

$$|f(x_2)-f(x_1)|=\sin\left[(2n_0+1)\frac{\pi}{2}\right]-\sin(2n_0\pi)=1>\epsilon_0.$$

(2) 闭区间 $[a,b]$ 上连续 $\Rightarrow$ 闭区间 $[a,b]$ 上一致连续.

(3) f,g 一致连续 $\not\Rightarrow$ fg 一致连续: $f(x)=x$, $g(x)=\sin x$, $x\in(-\infty,+\infty)$.

(4) f 一致连续且 f^{-1} 存在 $\not\Rightarrow$ f^{-1} 一致连续: $f(x)=\ln x$, $x\in[a,+\infty)$, $a>0$.

(5) 如果 $f\in\mathscr{C}([a,+\infty))$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A<\infty$, 则函数 f 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续. 一般地, 如果 $f\in\mathscr{C}((-\infty,+\infty))$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$, $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=B$, 则函数 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续.

证: $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$ 推出对任意 $\epsilon>0$ 存在 $M>a$, 对任意 $x,y\geq M$ 有 $|f(x)-f(y)|<\epsilon$ 成立. 因为 $f\in\mathscr{C}([a,M+1])$, 故 f 在 $[a,M+1]$ 上一致连续从而对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta_1>0$, 对任意 $x,y\in[a,M+1]$ 只要满足 $|x-y|<\delta_1$ 就有 $|f(x)-f(y)|<\epsilon$ 成立.

令 $\delta=\min\{1,\delta_1\}$, 则对任意 $x,y>a$ 只要满足 $|x-y|<\delta$ 就有 $x,y\in[a,M+1]$ 或 $x,y\in[M,+\infty)$. 故 $|f(x)-f(y)|<\epsilon$. □

很多参考书都采用这样的证明, 还特意强调不能用函数 f 在闭区间 $[a,M]$ 上一致连续来证明. 人云亦云, 害人不浅! 其实是可以这样做的, 请诸位思考 (参考: 徐森林, 薛春华 编著: **数学分析**, 清华出版社, 2005, 第一册, 例 2.5.10).

(6) 若函数 f 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续, $\varphi\in\mathscr{C}([a,+\infty))$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-\varphi(x)]=0$, 则 φ 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续.

证: 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $M>0$, 对任意 $x>M$ 有 $|f(x)-\varphi(x)|<\epsilon$ 成立. f 一致连续推出对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta_1>0$, 对任意 $x,y>a$ 只要满足 $|x-y|<\delta_1$ 有不等式 $|f(x)-f(y)|<\epsilon$ 成立. 从而对任何 $x,y>M$ 只要满足 $|x-y|<\delta_1$ 就有

$$|\varphi(x)-\varphi(y)|\leq|f(x)-\varphi(x)|+|f(y)-\varphi(y)|+|f(x)-f(y)|<\epsilon+\epsilon+\epsilon=3\epsilon.$$

在 $[a,M+1]$ 上应用**定理 3.15**, 得到 φ 在 $[a,M+1]$ 上一致连续. 对任意 $\epsilon>0$, 存在 $\delta_2>0$ 对任意 $x,y\in[a,M+1]$ 只要满足 $|x-y|<\delta_2$ 有 $|\varphi(x)-\varphi(y)|<\epsilon$ 成立. 取 $\delta=\min\{1,\delta_1,\delta_2\}$, 对任意 $x,y\geq a$ 只要满足 $|x-y|<\delta$ 有 $x,y\in[M,+\infty)$ 或 $[a,M+1]$. 故 $|\varphi(x)-\varphi(y)|<3\epsilon$. □

(7) 函数 $f(x)=x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续, 但是其平方 $f^2(x)=x^2$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上不是一致连续的:

$$\left|(\sqrt{n+1})^2-(\sqrt{n})^2\right|=1,\quad\left|\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right|=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\to0.$$

(8) 如果函数 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续, 则存在 $a,b\geq0$ 使得

$$|f(x)|\leq a|x|+b$$

对任何 $x\in(-\infty,+\infty)$ 都成立.

证: 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta>0$, 对任意 $x,y\in(-\infty,+\infty)$ 只要满足 $|x-y|<\delta$ 都有不等式 $|f(x)-f(y)|<\epsilon$ 成立. 固定上述 $\epsilon,\delta>0$, 对任意 $x\in(-\infty,+\infty)$, 存在 $n\in\mathbb{Z}$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和 $x_0 \in (-\delta, \delta)$ 使得 $x = n\delta + x_0$ 成立. 故存在 $M > 0$ 使得 $|f(x)| \leq M$ 对任何 $x \in [-\delta, \delta]$ 都成立. 根据

$$f(x) = \sum_{1 \leq k \leq |n|} \{f(k\delta + x_0) - f[(k-1)\delta + x_0]\} + f(x_0)$$

得到

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq \sum_{1 \leq k \leq |n|} |f(k\delta + x_0) - f[(k-1)\delta + x_0]| + |f(x_0)| \leq n\epsilon + M \\ &= \frac{\epsilon}{\delta}|x - x_0| + M \leq \frac{\epsilon}{\delta}|x| + \left(M + \frac{\epsilon}{\delta}|x_0|\right) \leq \frac{\epsilon}{\delta}|x| + (M + \epsilon). \quad \square \end{aligned}$$

♣

例 3.21

(1) 证明函数

$$f(x) = \begin{cases} |x|\left(2 + \sin\dfrac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

一致连续.

证: 因为

$$\lim_{x \to +\infty}[f(x) - (2x+1)] = \lim_{x \to -\infty}[f(x) + (2x+1)] = 0$$

并结合**注 3.9** (6) 得到结论. □

(2) 函数 $f(x) = \sin^2 x$ 在 $[-, +\infty)$ 上一致收敛.

(3) 函数 $f(x) = \sin(x^2)$ 在 $[0, +\infty)$ 不是一致收敛.

(4) 函数 $f(x) = |\sin x|/x$ 在 $(-1, 1)$ 上不是一致收敛.

(5) 函数 $f(x) = \sin(x \sin x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上不是一致收敛.

♠

根据**注 3.9**中的想法, 可以证明如果函数 f 在 $(-\infty, 1]$ 和 $[1, +\infty)$ 上都是一致连续则函数 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上也是一致连续. 请读者自证.

3.3.5 连续函数的历史

本小节主要参考了Harper的论文[17].

用 ϵ-δ 形式定义连续函数可追溯到Bolzano在 1817 年的论文[18]. Cauchy在 1821 年出版了分析方面的名著《Cours d'analyse de l'École royal polytechnique》。之后陆续有名家的分析教科书出版:

[17] J. F. Harper, *Defining continuity of real functions of real variables*, BSHM Bulletin: Journal of the British Society for the History of Mathemstics, **31**(2016), no. 3, 1–-16.

[18] Bernard Bolzano, *Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes, dass zwischen je zwey Werthen, die ein entgegengesetztes Resultat gewähren, wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung liege* (1817), Prague: Gottlieb Haase; reprints: 1894 and 1905; E: "Purely Analytic Proof of the Theorem that between any two Values, which give Results of Opposite Sign, there lies at least one real Root of the Equation" , in Russ 2004, 251–-277. 或可参见: https://plato.stanford.edu/entries/bolzano/#Mat

小红书 小红书号:3189205503 qq

- Duhamel: 《Cours d'analyses de l'École polytechnique》, 1841.
- Weierstrass: 《Lectures on the differential calculus》(class notes taken by H A Schwarz), 1861. 首次正式给出 ϵ-δ 语言.
- Heine: 《Die elemente der funktionentheorie》(Journal für die Reine und Angewandte Mathematik, **74** (1872), 172–188), 1872. 在这篇论文中, Heine首次给出了一致连续的定义, 但是定义的想法是基于Dirichlet在 1854 年的讲座. 在同论文中, Heine证明了现在称之为的 Heine-Borel 定理 (现在的版本是说, 对欧式空间中的子集 S 来说, 下面两个命题等价: (1) S 是紧的, (2) S 是闭且有界的)。这里所说的 Heine-Borel 定理可立即推出原始的 Heine 定理, 即**定理 3.15**.

  Dugac在文章[19]中分析了Heine的信, 并给出了如下关于 Heine-Borel 定理的历史的注释: 第一个证明是Dirichlet在 1862 年的讲座中给出的 (1904 年发表), 他比Heine更加明显地使用覆盖和有限子覆盖的想法; 这个想法也被Weierstrass和Pincherle使用过. Borel在 1895 年对可数覆盖陈述了他的定理, 之后Schönflies和Lebesgue分别在 1900 年和 1898 年 (1904 年发表) 把它推广到任意覆盖. 因此就像Dugac的论文题目一样, Heine-Borel 定理可能叫Dirichlet–Heine–Weierstrass–Borel–Schoenflies–Lebesgue较为合适. 关于 Heine-Borel 定理证明的历史可参考Andre等人的文章[20].
- Jordan: 《Cours d'analyse de l'École polytechnique》, 1882 (第一版), 1893 (第二版).
- Whittaker: 《A course of modern analysis》, 1902.
- Goursat: 《Cours d'analyse mathématique》, 1902.
- Pierpont: 《Lectures on the theory of functions of real variables》, 1905.
- Hobson: 《The theory of functions of a real variable and the theory of Fourier's series》, 1907.
- Hardy: 《A course of pure mathematics》, 1908 (第一版), 1914 (第二版), 1952 (第十版).
- Hausdorff: 《Grundzüge der Mengenlehre》, 1914.
- Whittaker和Watson: 《A course of modern analysis》, 1915 (第二版), 1927 (第四版).
- Courant: 《Differential and integral calculus》(translated by E. J. McShane), 1937.
- Siddons、Snel和Morgan: 《A new calculus》, 1952.
- Rudin: 《Principles of mathematical analysis》, 1953.
- Bartle和Sherbert: 《Introduction to real analysis》, 1992.
- Carlson: 《A concrete introduction to real analysis》, 2006.
- Gowers、Bsrrow-Green和Leader (编著): 《The Princeton companion to mathematics》, 2008.
- Kudryavtsev: 《Continuous function》, 参考:

[19] P. Dugac, *Sur la correspondance de Borel et le theoreme de Dirichlet–Heine–Weierstrass–Borel–Schoenflies–Lebesgue*, Arch. Internat. Hist. Sci., **39** (122) (1989), 69–110.

[20] N. R. Andre, S. M. Engdahl, A. E. Parker, *An analysis of the first proofs of the Heine-Borel theorem*, Convergence, 2013. https://www.maa.org/press/periodicals/convergence/an-analysis-of-the-first-proofs-of-the-heine-borel-theorem

小红书 小红书号:3189205503 qq

https://protect-us.mimecast.com/s/WDzdBRsaQa14IX, 2011.

下面我们考虑如下的四个函数

(1) $f_0(x)=0$, 若 $x=0$ (仅在 x 处有定义)

(2) $f_+(x)=0$, 若 $x\geq 0$ (仅在一半的实轴上有定义)

(3) $f_{\mathbb{Q}}(x)=0$, 若 $x\in\mathbb{Q}$ (仅在 $\mathbb{R}$ 中的稠密集 $\mathbb{Q}$ 上有定义)

(4) $f_S(x)=0$ 若 $x=0$, $f_S(x)=\sin(1/x)$ 若 $x\neq 0$ (仅在 $x=0$ 处没有极限)

来分析比较上述教科书中对连续定义的差异:

- **Bolzano (1817), $f_0, f_+, f_{\mathbb{Q}}, f_S$ 都不是连续的:**

  Bolzano对连续函数的定义为: 对任何位于某个极限内部或外部的 x 值, 函数 $f(x)$ 按照连续法则变化, 即, 假若 x 是这样的值, 则差 $f(x+\omega)-f(x)$ 可以比任何给定的量都小, 只要 ω 可以取任意小.

  有些函数对任何 x 值都是连续的, 比如 $f(x)=a+bx$, 其中 a,b 是常数; 事实上,

  $$f(x+\omega)-f(x)=(a+b(x+\omega))-(a+bx)=b\omega$$

  可以任意小, 当然只要 ω 任意小. 但是有些函数仅对位于某个极限内部或外部的 x 值才是连续的, 比如 $f(x)=x+\sqrt{((1-x)(2-x)}$; 显然函数的定义域为 $[2,+\infty)\cup(-\infty,1]$, 根据Bolzano的定义, $f(x)$ 仅在 $(-\infty,1)\cup(2,+\infty)$ 内连续.

  这个连续函数的定义仅针对区间, 而且根据这个定义函数在其定义域的边界上不是连续的 (原因是如果 x 是边界点, 则 $x+\omega$ 不一定就落在定义域内了).

  根据函数本身定义, $f_0, f_+, f_{\mathbb{Q}}$ 在Bolzano意义下都不是连续的; 因为 $\lim_{x\to 0} f_S(x)$ 不存在, 所以 $f_S(x)$ 不是连续的.

- **Cauchy (1821), $f_0, f_+, f_{\mathbb{Q}}, f_S$ 都不是连续的:**

  Cauchy对连续函数的定义为: 令 $f(x)$ 是关于变量 x 的函数, 并假设对每个介于两个给定极限的 x 值, 函数总取到唯一的有限值. 如果对上述的 x 值我们给予一个无穷小的增量 α, 则函数本身的增量是依赖于新变量 α 和 x 值的差 $f(x+\alpha)-f(x)$. 称 $f(x)$ 是介于两个给定极限的 x 的连续函数, 如果对每个这样的 x 值, 差值 $f(x+\alpha)-f(x)$ 随着 α 的值而无限减少. 我们也称函数 $f(x)$ 是位于变量 x 的特定值的领域内的 x 的连续函数, 如果 $f(x)$ 关于介于两个极限的 x 是连续 (这两个极限包含这个特定值, 哪怕它们挨得非常近).

  根据此定义, 连续仅发生在有界区间的内部. $f_0, f_+, f_{\mathbb{Q}}, f_S$ 都不是连续的, 原因同上.

- **Duhamel (1841), f_+, f_S 是连续的:** Duhamel对连续函数的定义为: 一个变量是连续的, 当它不可能从一个值传递到另一个值时却没有经过所有的中间值. 函数称为连续的, 当它所依赖的量以连续的方式变化时, 它总是实的, 并且它本身以连续的方式变化, 也就是说它不能从一个值传递到另一个值而不传递所有中间值. 一个函数可以是连续的, 只要它所依赖的变量保持在一定的极限之间, 且在这些极限之外不再是连续或变成不连续.

  Darboux在 1875 年[21] 证明了 $f_S(x)$ 在此意义下是连续的.

[21] G. Darboux, *Mémoire sur la théorie des fonctions discontinues*, Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure, 2e Série, **4**(1875), 57–112.

小红书 小红书号:3189205503 qq

- **Weierstrass (1861), $f_0, f_+, f_{\mathbb{Q}}, f_S$ 都不是连续的:** Weierstrass对连续函数的定义为: 如果 $f(x)$ 是 x 的函数且如果 x 是确定的值, 则当 x 变成 $x+h$ 相应的函数将变成 $f(x+h)$; $\cdots$ 如果现在可以确定 h 的一个界 δ 使得对所有 h 的值, 只要它们的绝对值小于 δ, $f(x+h)-f(x)$ 会变得比无论多么小的 ϵ 都小, 则我们称变量的无穷小变化对应函数的无穷小变化. $\cdots$ 如果一个函数现在是这样的, 变量的无穷小变化对应函数的无穷小变化, 此时我们称该函数是关于变量的连续函数, 或称为关于变量是连续变化的..
- **Heine (1872), $f_0, f_+, f_{\mathbb{Q}}, f_S$ 都不是连续的:** Heine对连续函数的定义为: 函数 $f(x)$ 称为在独立值 $x=x$ 处连续的, 当对给定的无论多么小的量 ϵ, 都存在另一个正数 η_0 使得 $f(X\pm\eta)-f(X)$, 对任意小于 η_0 的正数 η, 不会超过 ϵ. 函数 $f(x)$ 称为从 $x=a$ 到 $x=b$ 是连续的, 当它对介于 a 和 b 之间的任意独立值 $x=\xi$ (包括 a 和 b) 是连续的. 注意到Heine的定义不需要 “绝对值” . 这样在Heine的定义下, 函数 $f_+(x)$ 从 $x=a$ 到 $x=b$ 是连续的, 如果 $a\in(0,b]$, 但是在 $a=0$ 处不连续.
- **Jordan (1882, 第一版, $f_0, f_+, f_{\mathbb{Q}}, f_S$ 都不是连续的); (1893, 第二版, $f_0, f_+, f_{\mathbb{Q}}$ 都是连续的):** Jordan (第一版) 对连续函数的定义为: 我们称函数 $y=f(x)$ 关于值 $x=a$ 是连续的, 如果对无论多么小的量 ϵ, 我们总可以确定第二个量 γ_1 使得 $f(a+h)-f(a)<\epsilon$ 对所有介于 $-\gamma_1$ 到 $+\gamma_1$ 的值 h 都成立. 函数称为从 $x=a$ 到 $x=b$ 是连续的, 如果对这个区间内的所有值 x 都是连续的. Jordan (第二版) 对连续函数的定义为: 假设 $f(x,y,\cdots)$ 是定义在集合 $E\subset\mathbb{R}^n$ 上的关于 n 个变量 $x,y,\cdots$ 的函数. 令 $(a,b,\cdots)$ 是 E 中的固定点; $h,k,\cdots$ 是变量使得点 $(a+h,b+k,\cdots)$ 仍旧属于 E. 如果对任意正量 ϵ, 我们可以找到另一个正量 δ 使得对所有值 $h,k,\cdots$ 只要满足 $|h|<\delta, |k|<\delta,\cdots$, 就有 $|f(a+h,b+k,\cdots)-f(a,b,\cdots)|<\epsilon$. Jordan在第二版就排除了函数没有定义的点, 且考虑了多元函数情形, 而且加上了第一版中忽略的绝对值.

Bolzano、Cauchy和Duhamel的“连续函数”是定义在区间上, 但Darboux表明了Duhamel的定义是不充分的. Weierstrass开始给出函数在一点连续的定义, 用现代记号, 这等价于

$$\forall\,\epsilon>0\,\exists\,\delta>0\;(|x-a|<\delta)\quad\Longrightarrow\quad((x\in D_f)\wedge(|f(x)-f(a)|<\epsilon))\,,\tag{3.3.6}$$

这里 D_f 是函数 f 的定义域. 在Weierstrass中 “对所有 h 值” 就已经蕴含了 $x\in D_f$. 因此 (3.3.6) 使得函数在点 a 处连续, 仅当该函数定义在 a 的某个邻域内.

Jordan关于函数在一点连续的定义, 用现代记号, 这等价于

$$\forall\,\epsilon>0\,\exists\,\delta>0\;((|x-a|<\delta)\wedge(x\in D_f))\quad\Longrightarrow\quad(|f(x)-f(a)|<\epsilon)\,,\tag{3.3.7}$$

这就避免了函数 $f(x)$ 在定义域 D_f 外但是在 $|x-a|<\delta$ 内取值. 因此在 (3.3.7) 意义下, 函数 $f_0, f_{\mathbb{Q}}, f_+$ 都在 $x=0$ 处连续.

我们关于连续函数的定义, **定义 3.8**, 是沿着Bolzano、Cauchy 和Duhamel 的传统定义, 即函数本身的定义域是一个区间.

小红书 小红书号:3189205503 qq

而Weierstrass和Jordan是做了相应的推广. 请大家要注意区分数学分析中连续函数的定义和实分析、拓扑学中关于连续函数的定义.

3.4 习题

1. 假设 $f(x)$ 再 $[0,1]$ 上递增且满足 $f(0)>0$ 和 $f(1)<1$. 证明存在 $x_0\in(0,1)$ 使得 $f(x_0)=x_0^2$ 成立.

2. 证明若

$$\lim_{x\to 0} f\left(x\left(\frac{1}{x}-\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor\right)\right)=0,$$

则 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$.

3. 假设 $f(x)$ 是定义在 $(-a,a)$ 上的正值函数. 如果 $\lim\limits_{x\to 0}[f(x)+1/f(x)]=2$, 证明 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=1$.

4. 求下列函数极限

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}}{\sqrt{x+1}},\quad \lim_{x\to 1}\frac{\sqrt[m]{x}-1}{\sqrt[n]{x}-1}\ (m,n\in\mathbb{N}),\quad \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[5]{32+x}-2}{x},$$

$$\lim_{x\to 1}\left(\frac{m}{1-x^m}-\frac{n}{1-x^n}\right)\ (m,n\in\mathbb{N}),\quad \lim_{x\to 0}\frac{\tan(1+x)\tan(1-x)-\tan^2 1}{\tan^2 x},$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(2+\sqrt{x})}{\ln(6+\sqrt[6]{x})},\quad \lim_{x\to+\infty}\left(\sin\sqrt{x^2+1}-\sin\sqrt{x^2-1}\right),$$

$$\lim_{x\to+\infty} x^a a^x\ (a>0,\ a\neq 1),\quad \lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^{x^\alpha\cdot\ln^\beta x}},\quad \lim_{x\to 0}\frac{\cos(3x)-\cos(7x)}{x^2},$$

$$\lim_{x\to a}\frac{\sin(x-a)}{x^2-a^2},\quad \lim_{x\to 0+}(\sin x)^{1/\ln x},\quad \lim_{x\to 0+}\frac{1-\sqrt{\cos x}}{x-x\cos\sqrt{x}},$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{3\sin x+x^2\cos(1/x)}{(1+\cos x)\ln(1+x)},\quad \lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)+2\arctan(3x)+3x^2}{\ln(1+3x+\sin^2 x)+xe^x},$$

$$\lim_{x\to 0+} x^{\sin x},\quad \lim_{x\to\infty} x^2\ln\left(\cos\frac{\pi}{x}\right),\quad \lim_{x\to 0}\frac{\cos((\pi/2)\cos x)}{\sin(\sin^2 x)},$$

$$\lim_{x\to\pi/4}\cot(2x)\cdot\cot\left(\frac{\pi}{4}-x\right),\quad \lim_{x\to 0+}\frac{\sqrt{1-e^{-x}}-\sqrt{1-\cos x}}{\sqrt{\sin x}},$$

$$\lim_{x\to\infty}\left[\sqrt[n]{(x^2+1)(x^2+2)\cdots(x^2+n)}-x^2\right],$$

$$\lim_{x\to+\infty} x\left[\left(1+\frac{a}{x}\right)^{1+1/x}-x^{-1/[x(x+a)]}\right],\quad \lim_{x\to 0+}(e^x+2x)^{1/x},$$

$$\lim_{x\to 1}(2-x)^{\tan(\pi x/2)},\quad \lim_{x\to+\infty}\left(\cos\frac{1}{x}+\sin\frac{1}{x}\right)^x,\quad \lim_{x\to 0}(\sqrt{1+x}-x)^{1/x},$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$\lim_{x\to 0}[\ln(e+x)]^{\cot x},\quad \lim_{x\to 0}\left(\frac{xe^x+1}{x\pi^x+1}\right)^{1/x^2},\quad \lim_{x\to 0+}(x^x-1)\ln x,$$

$$\lim_{x\to 0+}x^{x^x-1},\quad \lim_{x\to 0}\frac{(a^x-b^x)^2}{a^{x^2}-b^{x^2}}\ (a,b>0,\ a\neq b),$$

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{a^x+b^x}{2}\right)^{1/x}\ (a,b>0),\quad \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}\right)^{e^{2x}}$$

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{a^{x+1}+b^{x+1}}{a+b}\right)^{1/x}\ (a,b>0),\quad \lim_{x\to a}\frac{a^{a^x}-a^{x^a}}{a^x-x^a}\ (a>0),$$

$$\lim_{x\to 0+}\left(2\sin\sqrt{x}+\sqrt{x}\sin\frac{1}{x}\right)^x,\quad \lim_{x\to 0}\left(\frac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n}\right)^{1/x},$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{x}\frac{a^x-1}{a-1}\right)^{1/x},\quad \lim_{x\to-\infty}\left(\frac{1}{x}\frac{a^x-1}{a-1}\right)^{1/x}\ (a>0,\ a\neq 1).$$

5. 求 k 值使得 $f(x)=\sqrt{1+x\sin^{-1}x}-\sqrt{\cos x}$ 和 $g(x)=kx^2$ 当 $x\to 0$ 时成为等价无穷小量.

6. 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{n\le k\le 2n}\sin\frac{\pi}{k}.$$

7. 假设函数 $f(x)=\sum\limits_{1\le k\le n}a_k\sin(kx)$ 满足不等式 $|f(x)|\le|\sin x|$. 证明

$$\left|\sum_{1\le k\le n}ka_k\right|\le 1.$$

8. 求 A,B 的值使得函数

$$f(x)=\begin{cases}2x-2, & x<-1,\\ Ax+B, & -1\le x\le 1,\\ 5x+5, & x>1,\end{cases}$$

在 $x=-1,1$ 处都连续.

9. 令 $\{a_n\}_{n\ge 1}$ 是方程 $\tan x=x$ 的相继根列. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=\pi$.

10. 假设 $P_n(x)=x+x^2+\cdots+x^n$, $n>2$. 证明方程 $P_n(x)=1$ 在 $[1/2,1]$ 内有唯一的实根 x_n, 且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\dfrac{1}{2}$.

11. 判断下列函数在指定区间上的一致连续性:

$$f(x)=\ln x\ (x\in(0,1]),\quad f(x)=\frac{\sin x}{x}\ (x\in(0,1]),\quad f(x)=\sin^2 x\ (x\in[0,+\infty)),$$
$$f(x)=\sin(x^2)\ (x\in[0,+\infty)),\quad f(x)=\sqrt{x}\ (x\in[0,+\infty)),\quad f(x)=e^x\ (x\in[0,+\infty)).$$

12. 讨论下列函数在指定区间上的一致连续性:

$$f(x)=e^x\cos\frac{1}{x}\ (x\in(0,1]),\quad f(x)=e^{1/x}\ (x\in(0,1)),$$
$$f(x)=\cos x\cdot\cos(\pi/x)\ (x\in(0,1)),\quad f(x)=x^2\ (x\in(0,+\infty)),$$
$$f(x)=\frac{|\sin x|}{x}\ (x\in(-1,1)),\quad f(x)=\sin(\sin x)\ (x\in[0,+\infty)),$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$f(x)=x\sin\frac{1}{x}\ (x\in(0,+\infty)),\quad f(x)=\sin(x\sin x)\ (x\in[0,+\infty)).$$

3.5 参考文献

1. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis I*, Translated from the 1988 German original by Gary Brookfield, Birkhäuser Verlag, Basel, 2005. xiv+426 pp. ISBN: 3-7643-7153-6
2. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis II*, Translated from the 1999 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2008. xii+400 pp. ISBN: 978-3-7643-7472-3; 3-7643-7472-3
3. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis III*, Translated from the 2001 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2009. xii+468 pp. ISBN: 978-3-7643-7479-2; 3-7643-7479-2
4. Ramankutty, P.; Vamanamurthy, M. K. *Limit of the composite of two functions*, Amer. Math. Monthly, **82**(1975), 63 - 64.
5. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis I*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xviii+574 pp. ISBN: 3-540-40386-8
6. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis II*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xvi+681 pp. ISBN: 3-540-40633-6
7. 常庚哲, 史济怀 编: **数学分析教程** (上、下册), 高等教育出版社, 2003.
8. 陈天权 编著: **数学分析讲义** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 2009.
9. 邓建平 编: **微积分 I 和 II**, 科学出版社, 2019.
10. 吉米多维奇 著 (李荣㴪, 李植 译): **数学分析习题集** (根据 2010 年俄文版翻译), 俄罗斯数学教材选译, 高等教育出版社, 2012.
11. 黎景辉, 赵春来 著: **模曲线导引** (第二版), 北京大学出版社, 2014.
12. 李傅山, 王培合 编著: **数学分析习题课讲义** (1、2、3), 北京大学出版社, 2018.
13. 林源渠, 方企勤 编: **数学分析解题指南**, 北京大学出版社, 2003.
14. 梅加强 编著: **数学分析**, 高等教育出版社, 2015.
15. 裴礼文 编著: **数学分析中的典型问题与方法** (第二版), 高等教育出版社, 2015.
16. 汪林 著: **数学分析中的问题和反例**, 现代数学基础 **56**, 高等教育出版社, 2015.
17. Weir, D. Maurice; Hass, R. Joel; Giordano, R. Frank. *Thomas' calculus*, Eleventh Edition, (影印版, 上、下册), 高等教育出版社, 2016.
18. 徐森林, 薛春华 编著: **数学分析**, 清华出版社, 2005.
19. 杨小远, 孙玉泉, 薛玉梅, 杨卓琴 编著: **工科数学分析教程** (上、下册), 科学出版社, 2011.
20. 张福保, 薛金美, 潮小李 主编: **数学分析讲义**, 科学出版社, 2019.
21. 张筑生 编著: **数学分析新讲** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 1990.

小红书 小红书号:3189205503 qq

22. 周民强 编著: **数学分析习题演练** (第一、二、三册), 科学出版社, 2018.
23. 朱尧辰 编著: **数学分析例选通过范例学技巧**, 哈尔滨工业大学出版社, 2013.

小红书
小红书号:3189205503 qq

第四章 导数理论

One more differentiation of the first of these two equations yields

$$36J(J-1)\frac{d^2\Omega}{dJ^2}+(69J-42)\frac{d\Omega}{dJ}+2(J-1)\frac{dH}{dJ}-3\Omega+2H=0,$$

an equation which we join with the two preceding ones for the elimination of H *and* $\frac{dH}{dJ}$*. By this we finally obtain the anticipated differential equation in the form:*

$$\frac{d^2\Omega}{dJ^2}+\frac{1}{J}\cdot\frac{d\Omega}{dJ}+\frac{\frac{31}{144}J-\frac{1}{36}}{J^2(J-1)^2}\cdot\Omega=0.$$

—- Klein, Felix; Fricke, Robert. *Lectures on the theory of elliptic modular functions* (translated by Arthur M. Dupre), First volume, CTM **1**, Higher Education Press, 2017.

4.1 微分和导数

给定函数 $f(x)$ 和其定义域中的点 a, 一个很自然的问题是当 $x\to a$ 如何用已知的函数值 $f(a)$ 来 (近似地) 计算未知的函数值 $f(x)$. 比如考察如下的例子:

$$f(x)=x^2,\quad x\in\mathbb{R}.$$

令 $\Delta x:=x-a$ 得到

$$\begin{aligned}f(x) &= f(a+\Delta x) = (a+\Delta x)^2\\ &= a^2+2a\Delta x+(\Delta x)^2 = f(a)+2a(x-a)+(x-a)^2.\end{aligned}$$

因为

$$\frac{f(x)-f(a)-2a(x-a)}{x-a}=\frac{(x-a)^2}{x-a}=x-a\to 0$$

所以当 $x\to a$ 时得到

$$f(x)=f(a)+2a(x-a)+o(x-a),$$

这里 $o(x-a)$ 是无穷小量. 由此可见, 当 x 和 a 靠的很近时, 我们可以用线性函数 $f(a)+2a(x-a)$ 来近似的计算 $f(x)$.

4.1.1 微分

当然上面这个例子是较简单, 然而其中的想法可以推广之. 由此我们引入如下定义.

定义 4.1. (微分)

假设函数 f 定义在某个邻域 $U(x_0,r)$ 内. 称**f 在 x_0 处可微 (f is differentiable at x_0)** 如果存在常数 A (不依赖 x) 使得

$$f(x)=f(x_0)+A(x-x_0)+o(x-x_0)$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

当 $x \to x_0$ 时成立. 线性函数 $A(x-x_0)$ 称为**f 在 x_0 处的微分 (differential)**.

为了方便期间, 引入如下记号:

(a) $\Delta x := x - x_0$.

(b) $\Delta y \equiv \Delta f := f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$.

(c) $df(x) := A(x - x_0)$ 或者 $dy \equiv df := A\Delta x$.

例 4.1

(1) 函数 $f(x) = x^n, n \in \mathbb{N}_+$, 在每点 $x \in (-\infty, +\infty)$ 处都可微且 $dy = nx^{n-1}\Delta x$.

(2) 函数 $f(x) = |x|$ 只在 $x = 0$ 处不可微.

证: (1) $x \in \mathbb{R}$, 从下列计算

$$\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x) = (x+\Delta x)^n - x^n$$
$$= nx^{n-1}\Delta x + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}(\Delta x)^2 + \cdots + (\Delta x)^n = nx^{n-1}\Delta x + o(\Delta x)$$

得到 $\Delta y = nx^{n-1}\Delta x$.

(2) 若 $x \neq 0$ 则根据 (1) 知道函数 $f(x)$ 在 x 处可微. 若 $x = 0$ 得到

$$\Delta y = f(0 + \Delta x) - f(0) = |\Delta x|.$$

如果 $\Delta x > 0$, 则 $\Delta y = \Delta x$; 如果 $\Delta x < 0$, 则 $\Delta y = -\Delta x$. 故不存在常数 A 使得 $\Delta f = A\Delta x + o(\Delta x)$ 成立. □

注 4.1

(1) 对函数 $f(x) = x$ 得到

$$dx = dy = \Delta x \implies \text{一般地把微分记作 } dy = Adx$$

这是 **Leibniz 记号**.

(2) 函数 f 在 x_0 处可微 $\implies$ 函数 f 在 x_0 处连续. 但反之则不对, 譬如**例 4.1** (2).

(3) 给定点 $x_1, \cdots, x_n \implies$ 存在函数只在 $x_1, \cdots, x_n$ 处不可微. 比如,

$$f(x) = \sum_{1 \le k \le n} |x - x_k|.$$

(4) 存在函数只在 $x \in [0,1] \setminus \mathbb{Q}$ 处可微但在 $x \in [0,1] \cap \mathbb{Q}$ 处不可微. 比如

$$f(x) = \sum_{n \ge 1} \frac{|x - r_n|}{3^n}$$

其中 $\{r_n\} = [0,1] \cap \mathbb{Q}$.

(5) (Weierstrass) 存在函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处不可微:

$$f(x) = \sum_{n \ge 0} b^n \cos(a^n \pi x),$$

这里 $0 < b < 1, a > 0$ 为奇数, 且满足 $ab > 1 + \frac{3}{2}\pi$.

(6) (Caratheodory) 可微的等价定义:

函数 f 在 x_0 可微 $\iff$ 存在函数 g 在 x_0 处连续且 $f(x) = f(x_0) + g(x)(x - x_0)$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: $\Rightarrow$: 存在 A 满足

$$f(x)=f(x_0)+A(x-x_0)+o(x-x_0).$$

由此定义

$$g(x)=\begin{cases}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=A+\frac{o(x-x_0)}{x-x_0}, & x\neq x_0,\\ A, & x=x_0.\end{cases}$$

因为 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=A=g(x_0)$, 函数 g 在 x_0 处连续.

$\Leftarrow$: 假设存在 g 使得 g 在 x_0 处连续且 $f(x)=f(x_0)+g(x)(x-x_0)$. 令 $A=g(x_0)$ 得

$$\frac{f(x)-f(x_0)-A(x-x_0)}{x-x_0}=g(x)-g(x_0)\to 0$$

当 $x\to x_0$ 时. □

(7) 存在函数只在一点可微, 比如如下函数仅在 $x=0$ 处可导:

$$f(x)=\begin{cases}x(1-x), & x\in\mathbb{Q},\\ x(1+x), & x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$$

♣

4.1.2 导数

假设函数 f 在 x_0 处可微. 则

$$A=\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}+o(1)=\frac{\Delta y}{\Delta x}+o(1).$$

令 $x\to x_0$ 得到

$$A=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

定义 4.2. (导数)

假设函数 f 定义在邻域 $U(x_0,r)$ 内. 称**f 在 x_0 处可导 (derivable)** 若极限

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=:f'(x_0) \tag{4.1.1}$$

存在. 该极限 $f'(x_0)$ 称为**f 在 x_0 处的导数 (derivative)**.

♣

定理 4.1

函数 f 在 x_0 处可微当且仅当函数 f 在 x_0 处可导.

♡

证: 根据定义直接得到. □

例 4.2

(1) 考察函数

$$f(x)=\begin{cases}x^n\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

其中 $n\in\mathbb{N}_+$. 证明 (a) 如果 $n\geq 1$ 则 $f\in\mathscr{C}((-\infty,+\infty))$. (b) 如果 $n\geq 2$ 则 f 在 $x=0$ 处可导. (c) 如果 $n\geq 3$ 则 f' 在 $x=0$ 处连续.

证: $n\geq 1$ 得到

$$\lim_{x\to 0}x^n\sin\frac{1}{x}=\lim_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{x}\right)(x^{n-1})=0.$$

$n\geq 2$ 得到

$$f'(0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}(\Delta x)^{n-1}\sin\frac{1}{\Delta x}=0.$$

$n\geq 3$ 得到

$$f'(x)=nx^{n-1}\sin\frac{1}{x}-x^{n-2}\cos\frac{1}{x},\quad x\neq 0.$$

从而推出 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=0-\lim\limits_{x\to 0}x^{n-2}\cos\dfrac{1}{x}=0$. □

(2) 给定区间 I. 如果函数 f 在 I 内处处可导, 记作 $f\in\mathscr{D}(I)$. 如果函数 $f\in\mathscr{D}(I)$ 的导函数 f' 在 I 内处处连续, 记作 $f\in\mathscr{C}^1(I)$. 根据 (1) 得到下列关系

$$\mathscr{C}(I)\supsetneq\mathscr{D}(I)\supsetneq\mathscr{C}^1(I).\tag{4.1.2}$$

(3) 如果函数 f 在 x_0 处可导, 那么

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}=f'(x_0).$$

进一步, 对任何 $\alpha\neq\beta$ 有

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\alpha\Delta x)-f(x_0+\beta\Delta x)}{(\alpha-\beta)\Delta x}=f'(x_0).$$

证: 计算得到

$$\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0-\Delta x)}{2\Delta x}=\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{2\Delta x}+\frac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{-2\Delta x}$$
$$\to\frac{f'(x_0)}{2}+\frac{f'(x_0)}{2}=f'(x_0).$$

若 α,β 中有一个为 0, 则结论显然成立. 下面假设 $\alpha,\beta\neq 0$. 和上面计算类似可得到

$$\frac{f(x_0+\alpha\Delta x)-f(x_0+\beta\Delta x)}{(\alpha-\beta)\Delta x}=\frac{f(x_0+\alpha\Delta x)-f(x_0)}{\alpha\Delta x}\frac{\alpha}{\alpha-\beta}$$
$$+\frac{f(x_0+\beta\Delta x)-f(x_0)}{\beta\Delta x}\frac{-\beta}{\alpha-\beta}\to f'(x_0)\frac{\alpha}{\alpha-\beta}+f'(x_0)\frac{-\beta}{\alpha-\beta}=f'(x_0).\quad\square$$

(4) 但是 (3) 的反命题不一定成立, 比如考察函数 $f(x)=|x|, x_0=0$.

(5) 如果函数 f 在 x_0 处可导, 且存在数列 $\{a_n\}_{n\geq 1},\{b_n\}_{n\geq 1}$ 满足

$$a_n<x_0<b_n,\quad\lim_{n\to\infty}a_n=x_0=\lim_{n\to\infty}b_n,$$

则

$$f'(x_0)=\lim_{n\to\infty}\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}.$$

证: 计算得到

$$I_n:=\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}=\frac{b_n-x_0}{b_n-a_n}\frac{f(b_n)-f(x_0)}{b_n-x_0}+\frac{x-a_n}{b_n-a_n}\frac{f(a_n)-f(x_0)}{a_n-x_0}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

引入记号

$$\lambda_n := \frac{b_n - x_0}{b_n - a_n}, \quad \mu_n := \frac{x_0 - a_n}{b_n - a_n}, \quad 0 \leq \lambda_n, \mu_n \leq 1,\ \lambda_n + \mu_n = 1.$$

从而有

$$\begin{aligned} |I_n - f'(x_0)| &= \left|\lambda_n \frac{f(b_n) - f(x_0)}{b_n - x_0} + \mu_n \frac{f(x_n) - f(x_0)}{a_n - x_0} - (\lambda_n + \mu_n) f'(x_0)\right| \\ &\leq \lambda_n \left|\frac{f(b_n) - f(x_0)}{b_n - x_0} - f'(x_0)\right| + \mu_n \left|\frac{f(a_n) - f(x_0)}{a_n - x_0} - f'(x_0)\right| \to 0. \quad \square \end{aligned}$$

(6) 在 (5) 中条件 “$a_n < x_0 < b_n$” 是必须的. 比如考察函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \dfrac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

例 4.2 (1) 已经告诉我们 $f'(0) = 0$. 但是若取 $a_n = 2/[(4n+1)\pi]$ 和 $b_n = 2/4n\pi$, 得到 $0 < a_n < b_n$ 但是

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\dfrac{4}{16n^2\pi^2} \cdot 0 - \dfrac{4}{(4n+1)^2\pi^2} \cdot 1}{\dfrac{2}{\pi}\left(\dfrac{1}{4n} - \dfrac{1}{4n+1}\right)} = -\frac{2}{\pi} \neq 0 = f'(0).$$

(7) 如果 $f'(0)$ 存在, 且存在数列 $\{x_n\}_{n\geq 1}, \{y_n\}_{n\geq 1}$ 满足条件

$$0 < x_n < y_n, \quad y_n \to 0, \quad \frac{y_n}{y_n - x_n} \text{ 有界}$$

则

$$f'(0) = \lim_{n\to\infty} \frac{f(y_n) - f(x_n)}{y_n - x_n}.$$

证: 和 (5) 证明几乎一样. $\square$

(8) 证明 Riemann 函数 $R(x)$ 在 $x \in (0,1) \setminus \mathbb{Q}$ 连续但不可导, 这里

$$R(x) = \begin{cases} 0, & x \in (0,1) \setminus \mathbb{Q}, \\ \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \in (0,1) \cap \mathbb{Q}\ ((p,q) = 1). \end{cases}$$

证: 连续性已证, 可参见**例 3.14** (1). 下证第二个论断. 对任意 $x_0 \in (0,1) \setminus \mathbb{Q}$ 存在数列 $\{h_n\}_{n\geq 1} \to 0$ 使得 $x_0 + h \in (0,1) \setminus \mathbb{Q}$ 成立. 比如, 若记 $x_0 = 0.a_1 a_2 \cdots a_n \cdots$, 则可取 $h_n = 0.a_1 a_2 \cdots a_n - x_0$. 令 N 为最小正整数满足 $a_N \neq 0$ 得到

$$f(x_0 + h_n) = f(0, a_1 \cdots a_n) \geq \frac{1}{10^n}\ (n \geq N), \quad |h_n| \leq \frac{1}{10^n}$$

和

$$\left|\frac{f(x_0 + h_n) - f(x_0)}{h_n}\right| = \left|\frac{f(x_0 + h_n)}{h_n}\right| \geq 1. \quad \square$$

(9) 如果 $f \in \mathscr{D}([a, +\infty))$, $f(a) = 0$, 且 $f'(x) \geq -f(x)$ 对任意 $x \in [a, +\infty)$ 都成立, 则 $f(x) \geq 0$ 对任何 $x \in [a, +\infty)$ 成立.

证: 否则存在 $x_0 > a$ 满足 $f(x_0) < 0$. 根据闭区间上连续函数必有最小值, 得到 $f(t) = \min\limits_{[a,x_0]} f$ 对某个 $t \in [a, x_0]$ 成立. 因为 $f(a) = 0$, 必有 $a < t \leq x_0$ 且 $f(t) < 0$. 因为 $f'(t) > 0$, 故存在 $h > 0$ 使得不等式 $0 < \dfrac{f(t-h) - f(t)}{-h}$ 成立, 即 $f(t-h) < f(t)$,

小红书 小红书号:3189205503 qq

这是不可能的！□

(10) 根据行列式定义及 Leibniz 法则 (4.2.2) 得到

$$\frac{d}{dx}\begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{i1}(x) & f_{i2}(x) & \cdots & f_{in}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix} = \sum_{1\le i\le n} \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f'_{i1}(x) & f'_{i2}(x) & \cdots & f'_{in}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix}$$

(11) 求函数 $f(x)=\sin x$ 的导数.

解: 因为

$$\Delta y = \sin(x+\Delta x)-\sin x = 2\cos\left(x+\frac{1}{2}\Delta x\right)\sin\left(\frac{1}{2}\Delta x\right)$$

所以

$$(\sin x)' = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sin(x+\Delta x)-\sin x}{\Delta x} = \cos x \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sin(\Delta x/2)}{\Delta x/2} = \cos x. \quad \square$$

4.1.3 线性逼近

考虑曲线 $y=f(x)$ 和其上的点 $P=(x_0,y_0)$. 任取曲线上点 $Q=(x,y)$, 得到直线 $\overline{PQ}$ 方程

$$y-y_0 = \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}(x-x_0).$$

当 Q 沿着曲线趋于 P 得到 P 处的**切线方程 (tangent line equation)**

$$y-f(x_0) = f'(x_0)(x-x_0). \tag{4.1.3}$$

此时过 P 的**法线方程 (normal line equation)** 为

$$y-f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0), \quad \text{若 } f'(x_0)\neq 0, \tag{4.1.4}$$

或者

$$x = x_0, \quad \text{若 } f'(x_0)=0.$$

4.1.4 单侧导数

因为导数

$$f'(x_0) = \lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

是函数极限的一种特殊情况, 所以可以引入单侧导数之概念.

定义 4.3. (单侧导数)

假设函数 f 定义在区间 $[x_0, x_0+r)$ 内. 函数 f 在 x_0 处的**右导数 (right-sided derivative)** 定义为

$$f'_+(x_0) := \lim_{x\to x_0+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}. \tag{4.1.5}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

类似地对定义在区间 $(x_0-r, x_0]$ 内的函数 f 可以定义其在 x_0 处的**左导数 (left-sided derivative)**:

$$f'_-(x_0) := \lim_{x\to x_0-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}. \tag{4.1.6}$$

♣

例 4.3

(1) 对函数 $f(x)=|x|$ 求 $f'_+(0)$ 和 $f'_-(0)$.

解: 因为

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{x\to 0+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0+} \frac{x-0}{x} = 1, \\ f'_-(0) &= \lim_{x\to 0-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0-} \frac{-x-0}{x} = -1, \end{aligned}$$

所以 $f(x)$ 在 $x_0=0$ 处不存在导数. □

(2) 对函数 $f(x)=|\ln|x||, x\neq 0$, 求 $f'_+(1)$ 和 $f'_-(1)$.

解: 根据 $f(1)=|\ln 1|=0$, 得到

$$\begin{aligned} f'_+(1) &= \lim_{x\to 1+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x\to 1+} \frac{|\ln x|}{x-1} = \lim_{\Delta x\to 0+} \frac{|\ln(1+\Delta x)|}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x\to 0+} \left|\ln\left[(1+\Delta x)^{\frac{1}{\Delta x}}\right]\right| = \ln e = 1. \end{aligned}$$

类似地得到 $f'_-(1)=-1$. □

♠

注 4.2

(1) 函数 f 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f'_+(x_0)=f'_-(x_0)$ 存在.

(2) 函数 f 在 x_0 处可导 $\not\Rightarrow$ 其绝对值 $|f|$ 在 x_0 处可导. 比如函数 $f(x)=x$.

(3) 可以定义函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 甚至一般区间 I 上的可导性. 对内部点 $x_0\in I$, $f'(x_0)$ 是通常意义下的导数, 对端点 $x_0\in I$, $f'(x_0)$ 定义为左导数或右导数.

(4) 假设 $f\in\mathscr{D}((a,b))$, 我们有如下结论:

(a) $\lim\limits_{x\to a+} f(x)=\infty \not\Rightarrow \lim\limits_{x\to a+} f'(x)=\infty$. 比如

$$f(x) := \frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}, \quad 0<x<\frac{\pi}{2}.$$

(b) $\lim\limits_{x\to a+} f'(x)=\infty \not\Rightarrow \lim\limits_{x\to a+} f(x)=\infty$. 比如

$$f(x)=x^{1/3}, \quad 0<x<1.$$

这说明函数在端点处取无穷大和函数导数在端点处取无穷大, 没有本质上联系.

(5) 假设 $f\in\mathscr{D}((a,+\infty))$, 我们有如下结论:

(a) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在 $\not\Rightarrow \lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在. 比如

$$f(x)=\frac{\sin(x^2)}{x}, \quad x>0.$$

(b) $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在 $\not\Rightarrow \lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在. 比如

$$f(x)=\cos(\ln x), \quad x>0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(c) 如果 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在, 那么 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$. 这个需要微分中值定理来证明.

证: 令 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=A$. 存在 $x_0>a$ 对任何 $x>x_0$ 有 $|f'(x)|\geq\dfrac{|A|}{2}$. 根据微分中值定理, **定理 4.9**, 存在 $\xi\in(x_0,x)$

$$\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right|=|f'(\xi)|\geq\frac{|A|}{2}.$$

由于 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=0$. 因此 $A=0$. □

(a) 和 (b) 中的反例说明函数在无穷远处极限的存在性和函数的导数在无穷远处极限存在, 是没有本质上的联系.

♣

例 4.4

假设 $f\in\mathscr{C}((-\infty,+\infty))$, 且对任意 $x\in\mathbb{R}$ 有

$$\lim_{h\to0+}\frac{f(x+2h)-f(x+h)}{h}=0.$$

证明右侧导数 $f'_+(x)$ 存在且 f 为常值函数.

证: 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta>0$, 对任意 $0<h<\delta$ 有

$$\left|\frac{f(x+2h)-f(x+h)}{h}\right|<\epsilon.$$

对一般的 $k\in\mathbb{N}$ 得到

$$\left|\frac{f(x+2^{-k}h)-f(x+2^{-k-1}h)}{2^{-k-1}h}\right|<\epsilon.$$

因为函数 f 连续, 故得到

$$\begin{aligned}f(x+h)-f(x)&=\lim_{n\to\infty}\sum_{0\leq k\leq n}\left[f\left(x+\frac{h}{2^k}\right)-f\left(x+\frac{h}{2^{k+1}}\right)\right]\\&=\sum_{k\geq0}\left[f\left(x+\frac{h}{2^k}\right)-f\left(x+\frac{h}{2^{k+1}}\right)\right].\end{aligned}$$

从而

$$|f(x+h)-f(x)|\leq\sum_{k\geq0}\frac{h\epsilon}{2^{k+1}}=h\epsilon.$$

这表明右侧导数 $f'_+(x)$ 存在且 $f'_+(x)=0$. 接下来证明函数的导数均为 0. 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta>0$, 对任意 $0<h<\delta$ 有

$$|f(x+h)-f(x)|<h\epsilon.$$

因此对任意 $a<b$ 存在 $n_0\in\mathbb{N}$ 只要 $\dfrac{b-a}{n_0}<\delta$ 就有

$$\begin{aligned}|f(b)-f(a)|&\leq\left|f(b)-f\left(a+\frac{b-a}{n_0}\right)\right|+\left|f\left(a+\frac{b-a}{n_0}\right)-f\left(a+2\frac{b-a}{n_0}\right)\right|\\&+\cdots+\left|f\left(a+(n_0-1)\frac{b-a}{n_0}\right)-f(b)\right|\leq\left(\frac{b-a}{n_0}\epsilon\right)n_0=(b-a)\epsilon.\end{aligned}$$

根据 ϵ 的任意性得到 $f(b)=f(a)$. □

♠

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 4.5

若 $|f(x)-f(x_0)|\leq L|x-x_0|^a$, 其中 $a>1$ 和 $L>0$, 证明 $f'(x_0)=0$.

证: 根据条件得到

$$\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}-0\right|\leq L|x-x_0|^{a-1}.$$

当 $x\to x_0$ 时, 由于 $a>1$, 得到 $f'(x_0)=0$. □

4.2 求导法则

以下基本初等函数的导数容易求得:

(1) $(\text{常值函数})'=0$.

(2) $(x^n)'=nx^{n-1}$, 其中 $n\in\mathbb{N}_+$, $x\in\mathbb{R}$.

(3) $(\sin x)'=\cos x$, $(\cos x)'=-\sin x$, 其中 $x\in\mathbb{R}$. 事实上

$$\frac{\cos(x+\Delta x)-\cos x}{\Delta x}=-2\sin\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\frac{\sin\frac{\Delta x}{2}}{\Delta x}\to-\sin x$$

当 $\Delta x\to 0$ 时. $(\sin x)'=\cos x$ 已在**例 4.2** (11) 得证.

(4) $(\log_a x)'=\dfrac{1}{x\ln a}$, 其中 $a>0$, $a\neq 1$, $x>0$. 特别地, $(\ln x)'=\frac{1}{x}$, $x>0$. 事实上

$$\frac{\ln(x+\Delta x)-\ln x}{\Delta x}=\frac{\ln(1+\frac{\Delta x}{x})}{\Delta x}=\frac{1}{x}\left[\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)^{\frac{x}{\Delta x}}\right]\to\frac{1}{x}\ln e=\frac{1}{x}$$

当 $\Delta x\to 0$ 时. 根据 $\log_a x=\ln x/\ln a$ 可得到一般对数函数的导数.

(5) $(a^x)'=a^x\ln a$, 其中 $a>0$, $x\in\mathbb{R}$. 特别地 $(e^x)'=e^x$, $x\in\mathbb{R}$. 事实上根据

$$\frac{a^{\Delta x}-1}{\Delta x}=\frac{e^{\ln a\Delta x}-1}{\Delta x}\to\ln a,\quad \Delta x\to 0,$$

得到

$$(a^x)'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{a^{x+\Delta x}-a^x}{\Delta x}=a^x\ln a.$$

(6) $(x^\alpha)'=\alpha x^{\alpha-1}$, 其中 $a\in\mathbb{R}$, $x>0$. 事实上

$$(x^\alpha)'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(x+\Delta x)^\alpha-x^\alpha}{\Delta x}=x^{\alpha-1}\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(1+\frac{\Delta x}{x})^\alpha-1}{\frac{\Delta x}{x}}=x^{\alpha-1}\alpha.$$

4.2.1 导数的算术运算

1684 年Leibniz在《教师学报》上发表了一篇短文[1], 从中陈述了**命题 4.1**. 其实早在 1675 年 11 约 11 日, 他就发现了积和商的求导法则. 部分公式其实早在 1669 年就出现在Newton所写的《分析学》中, 可惜Newton不愿意公开发表这些内容.

Leibniz在 1684 年的论文中, 不加证明的给出了如下求导法则

$$d(x^n)=nx^{n-1}dx,\quad d\sqrt[b]{x^a}=\frac{a}{b}\sqrt[b]{x^{a-b}}dx.$$

[1] 《一种求极大值与极小值以及求切线的新方法, 它也适用于有理量与无理量以及这种新方法的奇妙类型的计算》(Nova methodus pro maximis et minimis, itemque tangentibus, quae necfractas, nec irrationales quantitates moratur; er singulare pro illis calculi genus, 1684), 这是微积分的第一个正式刊登的论文.

小红书 小红书号:3189205503 qq

在 1695 年, 他在Johann Bernoulli的建议下, 通过对方程 $z=y^x$ 两边取对数, 得到了 z 的微分. Johann Bernoulli在 1696 年将Leibniz的结果推广到求诸如 $y=x^x$, $x^x+x^c=x^y+y$ 以及 $z=x^{y^v}$ 这样的方程的微分. 比如得到了

$$d(\ln\sqrt{x^2+y^2})=\frac{xdx+ydy}{x^2+y^2}.$$

命题 4.1. (导数的算术运算)

(1) 如果 $f,g\in\mathscr{D}(I)$, $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$, 那么 $\alpha f+\beta g\in\mathscr{D}(I)$ 且

$$(\alpha f+\beta g)'=\alpha f'+\beta g'. \tag{4.2.1}$$

(2) **(Leibniz 法则)** 如果 $f,g\in\mathscr{D}(I)$, 那么 $fg\in\mathscr{D}(I)$ 且

$$(fg)'=f'g+fg'. \tag{4.2.2}$$

(3) 如果 $f,g\in\mathscr{D}(I)$, $g\neq 0$ 在 I 内, 那么 $\dfrac{f}{g}\in\mathscr{D}(I)$ 且

$$\left(\frac{f}{g}\right)'=\frac{f'g-fg'}{g^2}=\frac{f'}{g}-\frac{f}{g}\frac{g'}{g}. \tag{4.2.3}$$

♡

证: (1) 根据定义

$$\begin{aligned}(\alpha f+\beta g)'(x) &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{[\alpha f(x+\Delta)+\beta g(x+\Delta x)]-[\alpha f(x)+\beta g(x)]}{\Delta x}\\ &= \alpha\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}+\beta\lim_{\Delta x\to 0}\frac{g(x+\Delta x)-g(x)}{\Delta x}\\ &= \alpha f'(x)+\beta g'(x).\end{aligned}$$

(2) 根据定义

$$\begin{aligned}(fg)'(x) &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)g(x+\Delta x)-f(x)g(x)}{\Delta x}\\ &= \lim_{\Delta x\to 0}\left[f(x+\Delta x)\frac{g(x+\Delta x)-g(x)}{\Delta x}+g(x)\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\right]\\ &= f(x)g'(x)+g(x)f'(x).\end{aligned}$$

(3) 根据定义

$$\begin{aligned}\left(\frac{f}{g}\right)'(x) &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\dfrac{f(x+\Delta x)}{g(x+\Delta x)}-\dfrac{f(x)}{g(x)}}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{g(x)f(x+\Delta x)-f(x)g(x+\Delta x)}{g(x)g(x+\Delta x)\Delta x}\\ &= \lim_{\Delta x\to 0}\left[\frac{g(x)(f(x+\Delta x)-f(x))-f(x)(g(x+\Delta x)-g(x))}{g(x)g(x+\Delta x)\Delta x}\right]\\ &= \frac{g(x)f'(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}.\ \square\end{aligned}$$

注 4.3

(1) 一般地对任意可导函数 $f_1,\cdots,f_n$ 和常数 $c_1,\cdots,c_n$, 有

$$\left(\sum_{1\leq k\leq n}c_kf_k\right)'=\sum_{1\leq k\leq n}c_kf_k',$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和

$$\left(\prod_{1\le k\le n} f_k\right)' = \sum_{1\le k\le n} f_1\cdots f_{k-1}f_k' f_{k+1}\cdots f_n = \left(\prod_{1\le k\le n} f_k\right)\sum_{1\le i\le n}\frac{f_i'}{f_i}.$$

(2) 微分的四则运算可根据相应导数的四则运算得到

$$d(\alpha f+\beta g)=\alpha df+\beta dg,\quad d(fg)=fdg+gdf,\quad d(f/g)=\frac{gdf-fdg}{g^2}.$$

(3) 给定区间 I, 定义映射

$$\mathbf{L}:\mathscr{X}=\{I\text{ 上的可导函数}\}\longrightarrow\mathscr{Y}=\{I\text{ 上的函数}\},\quad f\longmapsto f'.$$

根据导数的四则运算得到

$$\mathbf{L}(fg)=f\mathbf{L}(g)+g\mathbf{L}(f),\quad \mathbf{L}(\alpha f+\beta g)=\alpha\mathbf{L}(f)+\beta\mathbf{L}(g).$$

满足上述两个条件的映射 $\mathbf{L}$ 称为**导子 (derivation)**. 仅通过这两个条件有

$$\mathbf{L}(1)=\mathbf{L}(1\cdot 1)=2\mathbf{L}(1)\Longrightarrow\mathbf{L}(1)=0$$

从而对任何常数 c 得到 $\mathbf{L}(c)=\mathbf{L}(c\cdot 1)=c\mathbf{L}(1)=0$.

(4) $(\tan x)'=\sec^2 x$, $(\sec x)'=\tan x\cdot\sec x$, $(\cot x)'=-\csc^2 x$, $(\csc x)'=-\cot x\csc x$. ♣

导子是一种一阶线性微分算子, 可推广到所谓微分流形上. 至于流形上高阶线性微分算子甚至高阶微分算子的引入需要向量丛的概念, 这在之后的章节中会给出详细定义.

4.2.2 反函数的求导

函数 $y=f(x)=x^2, x>0$, 的反函数为 $x=f^{-1}(y)=g(y)=y^{1/2}, y>0$. 把变量 y 换成变量 x (按照一般函数的写法) 得到 $g(x)=x^{1/2}$, 从而得到 $g'(x)=1/2\sqrt{x}$.

定理 4.2. (反函数的导数)

假设 $f\in\mathscr{D}((a,b))$, 严格单调, 且 $f'(x_0)\neq 0$, 其中 $x_0\in(a,b)$. 则其反函数 $x=g(y)=f^{-1}(y)$ 在 (α,β) 内可导且

$$g'(y_0)=\frac{1}{f'(x_0)}. \tag{4.2.4}$$

这里 $y_0=f(x_0)$, $\alpha=\min\{f(a+),f(b-)\}$ 且 $\beta=\max\{f(a+),f(b-)\}$. ♡

证: 不妨假设函数 f 严格单调递增. 根据函数 f 的连续性得到 $f^{-1}\in C((\alpha,\beta))$ 且也是严格单调递增. 从

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\neq 0\Longleftrightarrow\Delta x=f^{-1}(y_0+\Delta y)-f^{-1}(y_0)$$

得到当 $\Delta y\to 0$ 时有 $\Delta x\to 0$. 故有

$$\begin{aligned} g'(y_0) &= \lim_{\Delta y\to 0}\frac{f^{-1}(y_0+\Delta y)-f^{-1}(y_0)}{\Delta y}\\ &= \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x}{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)}. \end{aligned}$$ □

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 4.6

(1) 求 $(\arcsin x)'$, $(\arccos x)'$, $(\arctan x)'$, 和 $(\operatorname{arccot} x)'$.

解: $f(x)=\sin x$, $f'(x)=\cos x$.

$$(f^{-1})'(y_0)=\frac{1}{f'(x_0)}=\frac{1}{\cos x_0}=\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 x_0}},\quad -\frac{\pi}{2}<x_0<\frac{\pi}{2}.$$

故

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\quad |x|<1. \tag{4.2.5}$$

类似地,

$$(\arccos x)'=\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}\ (|x|<1), \tag{4.2.6}$$

和

$$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2},\quad (\operatorname{arccot} x)'=\frac{-1}{1+x^2}. \tag{4.2.7}$$

(2) 求 $(\cot x)'$ 和 $(\csc x)'$.

解: 根据定义得到

$$(\cot x)'=\left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)'=-\csc^2 x,\quad (\csc x)'=\left(\frac{1}{\sin x}\right)'=-\cot x\csc x. \tag{4.2.8}$$

(3) 回忆

$$\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2},\quad \cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2},\quad \tanh x=\frac{\sinh x}{\cosh x},\quad \coth x=\frac{\cosh x}{\sinh x}.$$

从而得到

$$\cosh^2 x-\sinh^2 x=1,\quad 1-\tanh^2 x=\frac{1}{\cosh^2 x}.$$

双曲函数的导数见 (4.2.12).

我们把常用函数的求导公式罗列如下:

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
C	0	x^a	$ax^{a-1}\ (a\neq 0)$
e^x	e^x	a^x	$a^x\ln a\ (a>0,\ a\neq 1)$
$\ln\lvert x\rvert$	$\frac{1}{x}$	$\log_a\lvert x\rvert$	$\frac{1}{x\ln a}\ (a>0,\ a\neq 1)$
$\sin x$	$\cos x$	$\sin^{-1} x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\cos^{-1} x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\sec x$	$\sec x\tan x$	$\csc x$	$-\csc x\cot x$
$\tan x$	$\sec^2 x$	$\tan^{-1} x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\cot x$	$-\csc^2 x$	$\cot^{-1} x$	$-\frac{1}{1+x^2}$
$\sinh x$	$\cosh x$	$\cosh x$	$\sinh x$
$\tanh x$	$1-\tanh^2 x$	$\coth x$	$1-\coth^2 x$

小红书 小红书号:3189205503 qq

注 4.4

(1) 假设函数 f 在 x_0 处可微, 且函数 g 在 x_0 处可微. 则 fg 在 x_0 处可微.

(2) 假设函数 f 在 x_0 处可微, 但函数 g 在 x_0 处不可微. 则 fg 可能在 x_0 处可微也可能不可微. 比如, 取 $f(x)=x, g(x)=|x|, x_0=0$, 得到 fg 在 $x_0=0$ 可微; 取 $f(x)=x, g(x)=\operatorname{sgn}(x), x_0=0$, 得到 fg 在 x_0 处不可微.

(3) 假设函数 f 在 x_0 处不可微, 且函数 g 在 x_0 处也不可微. 则 fg 可能在 x_0 处可微也可能不可微. 比如, 取 $f(x)=g(x)=|x|, x_0=0$, 得到 fg 在 $x_0=0$ 可微; 取 $f(x)=g(x)=|x|^{1/2}, x_0=0$, 得到 fg 在 x_0 处不可微. ♣

4.2.3 链式法则

链式法则 (Chain rule) 告诉我们如何求复合函数 $f(g(x))$ 的导数.

定理 4.3. (链式法则)

假设函数 $u=g(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导且函数 $y=f(u)$ 在 $u=u_0:=g(x_0)$ 处可导. 则复合函数 $(f\circ g)(x)=f[g(x)]$ 在 $x=x_0$ 处可导且满足

$$(f\circ g)'(x_0)=f'(g(x_0))g'(x_0). \tag{4.2.9}$$

♡

证: 根据定义得到

$$(f\circ g)'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(g(x_0+\Delta x))-f(g(x_0))}{\Delta x}$$

其中 $g(x_0+\Delta x)=g(x_0)+g'(x_0)\Delta x+o(\Delta x)$ 和 $f(g(x_0+\Delta x))=f(g(x_0))+f'(u_0)\Delta u+o(\Delta u)$ 这里 $\Delta u=g(x_0+\Delta x)-g(x_0)$. 从而得到

$$\begin{aligned} f(g(x_0+\Delta x))-f(g(x_0)) &= f'(g(x_0))\Delta u+o(\Delta u)\\ &= f'(g(x_0))[g(x_0+\Delta x)-g(x_0)]+o(\Delta u)\\ &= f'(g(x_0))[g'(x_0)\Delta x+o(\Delta x)]+o(g'(x_0)\Delta x+o(\Delta x)) \end{aligned}$$

和

$$(f\circ g)'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\left[f'(g(x_0))(g'(x_0)+o(1))+o(1)\right]=f'(g(x_0))g'(x_0)$$

这是因为当 $\Delta x\to 0$ 时, $o(\Delta x)/\Delta x\to 0$ 且 $o(o(\Delta x))/\Delta x\to 0$. □

注 4.5

(1) 微分的链式法则可类似得到:

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\frac{du}{dx},\quad d(f(g(x)))=f'(g(x))g'(x)dx. \tag{4.2.10}$$

(2) 三个函数构成的复合函数的导数为

$$(f(g(h(x))))'=f'(g(h(x)))g'(h(x))h'(x).$$

(3) **一阶微分的不变性**:

$$\text{函数 } y=f(u) \text{ 可导} \Longrightarrow dy=df(u)=f'(u)du$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

当 $u=g(x)$ 可导时, $du=g'(x)dx$ 从而

$$d[f(g(x))]=f'(g(x))g'(x)dx=f'(g(x))du=f'(u)du.$$

无论 u 是自变量还是关于 x 的函数, 微分形式 $dy=f'(u)du$ 保持不变.

(4) 假设 $u,v\in\mathscr{D}(I)$, $u>0$. 求 $f(x)=[u(x)]^{v(x)}$. 事实上若令

$$f(x)=e^{v(x)\ln u(x)}$$

得到

$$\begin{aligned} f'(x) &= f(x)\left[v'(x)\ln u(x)+\frac{v(x)u'(x)}{u(x)}\right] \\ &= [u(x)]^{v(x)}\left[v'(x)\ln u(x)+v(x)\frac{u'(x)}{u(x)}\right]. \end{aligned}$$

(5) **双曲函数**定义为

$$\sinh x=\frac{e^x-e^{-x}}{2},\ \cosh x=\frac{e^x+e^{-x}}{2},\ \tanh x=\frac{\sinh x}{\cosh x},\ \coth x=\frac{\cosh x}{\sinh x}. \tag{4.2.11}$$

计算得到

$$(\sinh x)'=\cosh x,(\cosh x)'=\sinh x,(\tanh x)'=\frac{1}{\cosh^2 x},(\coth x)'=\frac{-1}{\sinh^2 x}. \tag{4.2.12}$$

(6) **对数导数 (logarithmic derivative)**. 假设 $f\in\mathscr{D}(I)$ 且 $f\neq 0$, 则

$$f'(x)=f(x)\frac{d}{dx}\ln|f(x)|. \tag{4.2.13}$$

若引入算子

$$D:=\frac{d}{dx}\ln$$

得到

$$D|f|=\frac{f'}{f}.$$

即“一个对数函数无论多么复杂, 它的微分等于函数表达式的微分除以表达式”, 这是Johan Bernoulli在 1697 年得到的. 利用这个法则他计算了函数 $y=x^x$ 的导数:

$$\frac{dy}{y}=d\ln y=d(x\ln x)=\ln x\,dx+x\frac{dx}{x}=(1+\ln x)dx.$$

(7) 求 $(x^{x^x})'$, $x>0$.

解: 令 $y=x^{x^x}$ 得到

$$\ln y=x^x\ln x,\quad \ln\ln y=x\ln x+\ln\ln x.$$

两边求导得到

$$\frac{1}{\ln y}\frac{y'}{y}=\ln x+1+\frac{1}{x\ln x}$$

所以

$$y'=x^x x^{x^x}\left[\ln x+(\ln x)^2+\frac{1}{x}\right]. \ \square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

4.2.4 隐函数的求导

目前为止我们所知的函数都形如 $y = f(x)$, 但也存在一些“隐式”定义的函数, 比如

- **单位圆 (unit circle)**
$$x^2 + y^2 - 1 = 0,$$
- **椭圆 (ellipse)**
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$
- **抛物线 (parabola)**
$$y^2 - x = 0,$$
- **叶形线 (folium)** (Descartes, 1638)
$$x^3 + y^3 - 9xy = 0,$$
- **星形线 (astroid)** (最早对星形线进行研究是Johann Bernoulli)
$$x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3},$$
- **Bernoulli 双扭线 (Lemniscate of Bernoulli)** (Jacob Bernoulli, 1694)
$$(x^2 + y^2)^2 = 2(x^2 - y^2),$$
- **魔鬼曲线 (the devil's curve)** (Gabriel Cramer, 1750)
$$y^4 - 4y^2 = x^4 - 9x^2,$$
- **Archimedean 螺线 (Archimedean spiral)**
$$r = a\varphi, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2},\ \varphi = \arctan\frac{y}{x},$$
- **心脏线 (Cardioid)** (de Castillon 在 1741 年命名)
$$r = a(1 + \cos\varphi), \quad r = \sqrt{x^2 + y^2},\ \varphi = \arctan\frac{y}{x},$$
- **Gerono 双扭线 (Lemniscate of Gerono)**
$$y^4 = y^2 - x^2,$$
- **对数螺线 (logarithmic spiral)** (Descartes, 1638; Jacob Bernoulli 1691 年重新发现)
$$\arctan\frac{y}{x} = \ln\sqrt{x^2 + y^2},$$

上述 11 个例子都可写成如下形式

$$F(x, y) = 0 \quad \text{其中} \quad y = f(x).$$

此时两边求导有

$$0 = F_x(x_0, y_0) + F_y(x_0, y_0)y'$$

从而化简得到

$$f'(x_0) = -\frac{F_x(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)}, \quad F_y(x_0, y_0) \neq 0. \tag{4.2.14}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

其中 $F_x(x_0,y_0)$ 是表示在 $F(x,y)$ 中先把 y 看成常数, 然后对 x 求导, 再把 (x_0,y_0) 带入所得到的函数值. 类似的可定义 $F_y(x_0,y_0)$. 在**第二卷第 12.4.1 小节**我们会再详细阐述.

例 4.7

(1) 已知 $y^3+3y=x$ 求 $y'(x)$.

解: 设 $x=f(y):=y^3+3y$ 得到 $f'(y)=3y^2+3>0$ 故

$$y'(x)=\frac{1}{x'(y)}=\frac{1}{3y^2+3}.$$

或者应用 (4.2.14) 得到 $(3y^2+3)y'=1$. □

(2) 已知Kepler 方程 $y-\epsilon\sin y=x, 0\leq\epsilon<1$, 求 $y'(x)$.

解: $y'=\dfrac{1}{1-\epsilon\cos y}$. □

(3) 已知 $y^2=x^2+\sin(xy)$ 求 $y'(x)$.

解: 此时 $F(x,y)=y^2-x^2-\sin(xy)$ 从而得到

$$F_x=-2x-y\cos(xy),\quad F_y=2y-x\cos(xy).$$

故得到

$$y'=\frac{2x+y\cos(xy)}{2y-x\cos(xy)}.\quad \square$$

(4) 求本小节开头提到的 11 个函数的导数.

解: 对单位圆有 $F(x,y)=x^2+y^2-1$, 所以

$$F_x=2x,\quad F_y=2y,\quad y'=-\frac{x}{y}.$$

对椭圆有 $F(x,y)=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}-1$, 所以

$$F_x=\frac{2x}{a^2},\quad F_y=\frac{2y}{b^2},\quad y'=-\frac{b^2x}{a^2y}.$$

对抛物线有 $F(x,y)=y^2-x$, 所以

$$F_x=-1,\quad F_y=2y,\quad y'=\frac{1}{2y}.$$

对叶形线有 $F(x,y)=x^3+y^3-9xy$, 所以

$$F_x=3x^2-9y,\quad F_y=3y^2-9x,\quad y'=\frac{3y^2-x^2}{y^2-3x}.$$

对星形线有 $F(x,y)=x^{2/3}+y^{2/3}-a^{2/3}$, 所以

$$F_x=\frac{2}{3}x^{-1/3},\quad F_y=\frac{2}{3}y^{-2/3},\quad y'=-(y/x)^{1/3}.$$

对对数螺线有 $F(x,y)=\arctan\dfrac{y}{x}-\ln\sqrt{x^2+y^2}$, 所以

$$F_x=\frac{-x-y}{x^2+y^2},\quad F_y=\frac{x+y}{x^2+y^2},\quad y'=\frac{x+y}{x-y}.$$

对 Archimedean 螺线有 $F(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}-a\arctan\dfrac{y}{x}$, 所以

$$F_x=\frac{ay+x\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2},\quad F_y=\frac{-ay+y\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2},\quad y'=\frac{ay+x\sqrt{x^2+y^2}}{ay-y\sqrt{x^2+y^2}}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

对心脏线有 $F(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}-a\left(1+\cos\left(\arctan\dfrac{y}{x}\right)\right)$, 所以

$$F_x=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{ay}{x^2+y^2}\sin\left(\arctan\frac{y}{x}\right),$$

$$F_y=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{ax}{x^2+y^2}\sin\left(\arctan\frac{y}{x}\right),$$

$$y'=\frac{ay\sin\left(\arctan\dfrac{y}{x}\right)-x\sqrt{x^2+y^2}}{ax\sin\left(\arctan\dfrac{y}{x}\right)+y\sqrt{x^2+y^2}}.$$

对 Gerono 双扭线有 $F(x,y)=y^4-y^2+x^2$, 所以

$$F_x=2x,\quad F_y=4y^3-2y,\quad y'=\frac{x}{y-2y^3}.$$

对 Bernoulli 双扭线有 $F(x,y)=(x^2+y^2)^2-2(x^2-y^2)$, 所以

$$F_x=4x(x^2+y^2)-4x,\quad F_y=4y(x^2+y^2)+4y,\quad y'=\frac{x-x(x^2+y^2)}{y+y(x^2+y^2)}.$$

对魔鬼曲线有 $F(x,y)=y^4-4y^2-x^4+9x^2$, 所以

$$F_x=-4x^3+18x,\quad F_y=4y^3-8y,\quad y'=\frac{2x^3-9x}{2y^3-4y}.\ \square$$

4.2.5 参数化函数的求导

利用极坐标得到单位圆上的每点 (x,y) 可写成

$$x=\cos t,\quad y=\sin t,\quad t\in[0,2\pi).$$

此时 x,y 可看成变量 t 的函数. 一般地, 考虑**参数方程 (parametric equation)**:

$$x=\varphi(t),\quad y=\psi(t),\quad a\le t\le b,$$

其中 t 称为**参数 (parameter)**, 点集 $\{(\varphi(t),\psi(t)):a\le t\le b\}$ 称为**参数曲线 (parametric curve)**, $(\varphi(a),\psi(a))$ 和 $(\varphi(b),\psi(b))$ 分别称为参数曲线的**起点 (initial point)** 和**终点 (terminal point)**.

下面假设 φ,ψ 可导, $\varphi(t)$ 严格单调, 且 $\varphi'\ne0$. 如果反函数 $t=\varphi^{-1}(x)$ 存在, 则得到 $y=\psi(\varphi^{-1}(x))$ 和

$$y'(x_0)=(\psi\circ\varphi^{-1})'(x_0)=\frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)},\quad \varphi^{-1}(x_0)=t_0. \tag{4.2.15}$$

这里用到了 (4.2.9) 和 (4.2.4).

例 4.8

(1) 已知 $x=\sqrt[3]{1-\sqrt{t}}$, $y=\sqrt{1-\sqrt[3]{t}}$ 求 $y'(x)$.

解: 直接计算得到

$$\frac{dy}{dx}=\sqrt[6]{\frac{(1-\sqrt{t})^4}{t(1-\sqrt[3]{t})^3}},\quad t>0,\ t\ne1.\ \square$$

小红书 小红书号:3189205503

(2) 已知 $x = e^{2t}\cos^2 t, y = e^{2t}\sin^2 t$ 求 $y'(x)$.

解: 直接计算得到

$$\frac{dy}{dx} = \tan t \tan\left(t + \frac{\pi}{4}\right), \quad t \neq \frac{\pi}{4} + k\pi\ (k \in \mathbb{Z}), \quad t \neq n\pi + \frac{\pi}{2}\ (n \in \mathbb{N}). \quad \square$$

4.3 高阶导数

如果函数 $y = f(x)$ 的导数 $f' = dy/dx$ 仍旧可以求导, 则得到所谓的高阶导数.

定义 4.4. 高阶导数

假设函数 $f \in \mathscr{D}(U(x_0, r))$ 且导函数 f' 在 x_0 处也可导, 则称函数 f 在 x_0 处**二阶可导**, 并把

$$\frac{d^2 f}{dx^2}(x_0) \equiv f''(x_0) := (f')'(x_0)$$

称为 f 在 x_0 处的**二阶导数 (second derivative)**. 一般地, 假设函数 f 在 $U(x_0, r)$ 内 n 阶可导且 $f^{(n)}$ 在 x_0 处也可导, 则称函数 f 在 x_0 处**$n+1$ 阶可导**, 并记作

$$f^{(n+1)}(x_0) := (f^{(n)})'(x_0).$$

一般地我们把前三阶导数记作 f' f'' f''', 而把之后的导数记为 $f^{(4)}, f^{(5)}, \cdots$. 为把自变量 x 也写出来, 那么**高阶导数 (higher derivatives)** 可写成

$$\frac{d^k f}{dx^k} = f^{(k)}.$$

最后要指出的是, Newton 采用记号

$$\dot{y}, \quad \ddot{y}, \quad \dddot{y},$$

来表示导数, Leibniz 采用记号

$$\frac{dy}{dx} = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}f, \quad \frac{d^n y}{dx^n} = \frac{d^n f}{dx^n} = \frac{d^n}{dx^n}f,$$

来表示导数, Euler 采用符号

$$D_x y = D_x f(x),$$

来表示导数, 而Lagrange 采用符号

$$f', \quad f'', \quad f''', \quad f^{(4)}, \quad f^{(n)},$$

来表示导数.

4.3.1 可微函数空间

给定区间 I 可类似地定义函数 f 在 I 内的高阶导数. 引入记号

$$f \in \mathscr{D}^k(I) \iff f^{(i)} \in \mathscr{D}(I), \quad 0 \leq i \leq k-1, \tag{4.3.1}$$

$$f \in \mathscr{C}^k(I) \iff f \in \mathscr{D}^k(I) \text{ 且 } f^{(k)} \in \mathscr{C}(I). \tag{4.3.2}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

在这里我们约定 $f^{(0)} \equiv f$. 注意到

$$\mathscr{D}(I) = \mathscr{D}^1(I) \quad \text{但是} \quad \mathscr{C}(I) \neq \mathscr{C}^1(I). \tag{4.3.3}$$

因为可导函数必连续, 故得到

$$\mathscr{C}(I) \supsetneq \mathscr{D}(I) = \mathscr{D}^1(I) \supsetneq \mathscr{C}^1(I) \supsetneq \mathscr{D}^2(I) \supsetneq \mathscr{C}^2(I) \supsetneq \mathscr{D}^3(I) \supsetneq \cdots \tag{4.3.4}$$

例 4.9

(1) $(e^x)^{(n)} = e^x, n \in \mathbb{Z}_+$.

(2) $(a^x)^{(n)} = a^x(\ln a)^n, a > 0, n \in \mathbb{Z}_+$.

(3) $(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \dfrac{n\pi}{2}\right)$ 和 $(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \dfrac{n\pi}{2}\right), n \in \mathbb{Z}_+$.

(4) $(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}, x > 0$. 特别地

$$(x^m)^{(n)} = \begin{cases} m(m-1)\cdots(m-n+1)x^{m-n}, & m \geq n, \\ 0, & m < n. \end{cases}$$

(5) $(1/x))^{(n)} = \dfrac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}, n \in \mathbb{Z}_+$.

(6) $(\ln x)^{(n)} = \dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}, n \in \mathbb{Z}_+$.

♠

定义 4.5. (光滑函数)

定义

$$\mathscr{D}^\infty(I) := \bigcap_{n\geq 1} \mathscr{D}^n(I), \quad \mathscr{C}^\infty(I) := \bigcap_{n\geq 1} \mathscr{C}^n(I). \tag{4.3.5}$$

注意到 $\mathscr{D}^\infty(I) = \mathscr{C}^\infty(I)$ 并称函数 $f \in \mathscr{C}^\infty(I)$ 为 I 上的**光滑函数 (smooth function)**. ♣

例 4.10

(1) 求 $f''(x)$, 其中

$$f(x) = \begin{cases} x^4 \sin\dfrac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

解: 计算得到

$$f'(x) = \begin{cases} 4x^3 \sin\dfrac{1}{x} - x^2\cos\dfrac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

和

$$f''(x) = \begin{cases} 12x^2 \sin\dfrac{1}{x} - 6x\cos\dfrac{1}{x} - \sin\dfrac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

但是 $f'''(0)$ 不存在. □

(2) 求 $f^{(n)}(x)$, 其中

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

解: 低阶导数直接计算得到

$$f'(x)=\begin{cases}\frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

$$f''(x)=\begin{cases}\frac{1}{x^4}e^{-\frac{1}{x}}-\frac{2}{x^3}e^{-\frac{1}{x}}, & x>0,\\ 0, & xc\le 0.\end{cases}$$

一般可得到

$$f^{(n)}(x)=\begin{cases}P_{2n}\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x}}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

这里多项式 P_{2n} 的次数为 $\deg P_{2n}=2n$. 下面证明 $f^{(n)}(0)$ 对任意正整数 n 都存在且为 0. 实际上左侧导数 $f^{(n+1)}(0-)=0$, 根据归纳假设得到

$$\begin{aligned}f^{(n+1)}(0+) &= \lim_{x\to 0+}\frac{f^{(n)}(x)-f^{(n)}(0)}{x}\\ &= \lim_{x\to 0+}\left[\frac{1}{x}P_{2n}\left(\frac{1}{x}\right)\right]e^{-\frac{1}{x}} = \lim_{t\to+\infty}\frac{tP_{2n}(t)}{e^t} = 0. \quad \square\end{aligned}$$

(3) 函数 $y=a\cos x+b\sin x$ 满足微分方程 $y''+y=0$.

(4) 函数 $y=c_1e^{\lambda_1 x}+c_2e^{\lambda_2 x}$ 满足微分方程 $y''-(\lambda_1+\lambda_2)y'+\lambda_1\lambda_2 y=0$. 这里 $c_1,c_2,\lambda_1,\lambda_2$ 都是常数.

(5) 函数

$$y=e^{x/\sqrt{2}}\left(c_1\cos\frac{x}{\sqrt{2}}+c_2\sin\frac{x}{\sqrt{2}}\right)+e^{-x/\sqrt{2}}\left(c_3\cos\frac{x}{\sqrt{2}}+c_4\sin\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$$

满足微分方程 $y^{(4)}+y=0$.

♠

例 4.11

(1) 考虑集合

$$\mathbf{SL}(2,\mathbb{Z}):=\left\{A:=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}\,\middle|\,\det A=1,\ a,b,c,d\in\mathbb{Z}\right\}.$$

对任意 $A,B\in\mathbf{SL}(2,\mathbb{Z})$, 可证明 $AB\in\mathbf{SL}(2,\mathbb{Z})$, 从而 $\mathbf{SL}(2,\mathbb{Z})$ 是群, 称为**二阶特殊线性群 (special linear group of second order)**. 定义映射

$$\mathbf{SL}(2,\mathbb{Z})\times\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R},\quad (A,x)\longmapsto A\cdot x:=\frac{ax+b}{cx+d}.$$

固定 $A\in\mathbf{SL}(2,\mathbb{Z})$ 考虑函数

$$f(x):=\mathbf{L}(A,x)=\frac{ax+b}{cx+d}.$$

计算得到

$$f'(x)=\frac{\det A}{(cx+d)^2}=\frac{1}{(cx+d)^2},\quad f^{(n)}(x)=\frac{(-1)^{n-1}c^{n-1}n!}{(cx+d)^{n+1}}.$$

(2) 上述映射可推广到复平面. 定义

$$\mathbf{SL}(2,\mathbb{Z})\times\mathbb{H}\longrightarrow\mathbb{H},\quad (A,z)\longmapsto A\cdot z:=\frac{az+b}{cz+d}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 $\mathbb{H} := \{z \in \mathbb{C} : \mathbf{Im}(z) > 0\}$ 表示上半平面. 作为练习可证明

$$(AB) \cdot z = A \cdot (B \cdot z), \quad A, B \in \mathbf{SL}(2, \mathbb{Z}),\ z \in \mathbb{H}.$$

定义

$$j(A, z) := cz + d, \quad A := \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

可以证明

$$j(AB, z) = j(A, B \cdot z) j(B, z), \quad \mathrm{Im}(A \cdot z) = \frac{\mathrm{Im}(z)}{|j(A, z)|^2}.$$

如果 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathbf{SL}(2, \mathbb{Z})$ 满足 $A \cdot z = z$ 对某个 $z \in \mathbb{H}$ 成立, 则必有 $|a + d| < 2$.

♠

4.3.2 算术运算

对高阶导数来说最重要的性质就是 Leibniz 法则.

定理 4.4

若函数 f, g 都是 n 阶可导, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, 则 $c_1 f + c_2 g$ 也 n 阶可导且

$$(c_1 f + c_2 g)^{(n)} = c_1 f^{(n)} + c_2 g^{(n)}. \tag{4.3.6}$$

如果函数 $f_1, \cdots, f_n$ 都是 n 阶可导, $c_1, \cdots, c_n \in \mathbb{R}$, 则

$$\left(\sum_{1 \le i \le m} c_i f_i \right)^{(n)} = \sum_{1 \le i \le m} c_i f_i^{(n)}. \tag{4.3.7}$$

♡

定理 4.5. (Leibniz)

如果函数 f, g 都 n 阶可导, 则 fg 也 n 阶可导且

$$(fg)^{(n)} = \sum_{0 \le k \le n} \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}. \tag{4.3.8}$$

♡

证: 假设 (4.3.8) 对 n 成立. 则对 $n+1$ 得到

$$\begin{aligned}
(fg)^{(n+1)} &= (f'g + fg')^{(n)} = (f'g)^{(n)} + (fg')^{(n)} \\
&= \sum_{0 \le k \le n} \binom{n}{k} f^{(n-k+1)} g^{(k)} + \sum_{0 \le k \le n} \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k+1)} \\
&= \sum_{0 \le k \le n} \binom{b}{k} f^{(n+1-k)} g^{(k)} + \sum_{1 \le k \le n+1} \binom{n}{k-1} f^{(n+1-k} g^{(k)} \\
&= g f^{(n+1)} + f g^{(n+1)} + \sum_{1 \le k \le n} \left[\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right] f^{(n+1-k)} g^{(k)}.
\end{aligned}$$

因为括号中的和为 $\dfrac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!}$, 所以得到 $(fg)^{(n+1)} = \displaystyle\sum_{0 \le k \le n+1} \binom{n+1}{k} f^{n+1-k} g^{(k)}$. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

注 4.6

(1) **复合函数求导**. 如果 $y=f(u), u=g(x)$, 那么 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy}{du}\dfrac{du}{dx}$. 但是

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{du}\frac{du}{dx}\right)=\frac{d^2y}{du^2}\left(\frac{du}{dx}\right)^2+\frac{dy}{du}\frac{d^2u}{dx^2}.$$

(2) **隐函数求导**. 如果 $F(x,y)=0$, 那么 $y'=-\dfrac{F_x(x,y)}{F_y(x,y)}$. 但是从

$$0=F_{xx}(x,y)+F_{xy}(x,y)y'+F_{yx}(x,y)y'+F_{yy}(x,y)(y')^2$$

得到

$$y''=-\frac{1}{F_y^3}\left[F_{xx}F_y^2-F_xF_y(F_{xy}+F_{yx})+F_{yy}F_x^2\right].$$

(3) **反函数求导**. 如果 $y=f(x)$, 那么 $x=f^{-1}(y)=g(y)$. 根据恒等式 $y=f(g(y))$ 得到 $1=f'(g(y))g'(y)$ 以及

$$0=f''(g(y))(g'(y))^2+f'(g(y))g''(y)$$

故

$$g''(y)=-\frac{f''(g(y))(g'(y))^2}{f'(g(y))}=-\frac{f''(g(y))}{[f'(g(y))]^2}=-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^2}.$$

(4) 如果 $x=\varphi(t), y=\psi(t)$, 那么 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$. 因此

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right)}{\dfrac{dx}{dt}}=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}.$$

♣

例 4.12

(1) 求 $y^{(n)}(0)$, 这里 $y(x)=\arcsin x$.

解: 因为前面 2 个低阶导数分别为 $y'=(1-x^2)^{-1/2}$ 和 $y''=\dfrac{x}{(1-x^2)^{3/2}}=\dfrac{xy'}{1-x^2}$, 故得到

$$(x^2-1)y''+xy'=0.$$

对上述微分方程再求 n 阶导数得到

$$\begin{aligned}0 &= \sum_{0\leq k\leq n-2}\binom{n-2}{k}(x^2-1)^{(k)}y^{(n-k)}+\sum_{0\leq k\leq n-2}\binom{n-2}{k}x^{(k)}y^{(n-1-k)}\\ &= (x^2-1)y^{(n)}+2x\binom{n-2}{1}y^{(n-1)}+2\binom{n-2}{2}y^{(n-2)}+xy^{(n-1)}+\binom{n-2}{1}y^{(n-2)}\end{aligned}$$

从而

$$y^{(n)}(0)=(n-2)^2y^{(n-2)}(0)=\begin{cases}[(n-2)!!]^2, & n=2k+1,\ k\in\mathbb{N}_+,\\ 1, & n=1,\\ 0, & n=2k,\ k\in\mathbb{N}.\end{cases}$$

□

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 定义

$$T_m(x) := \frac{1}{2^{m-1}} \cos(m \arccos x), \quad m \in \mathbb{N}.$$

易证

$$(1-x^2)T_m''(x) - xT_m'(x) + m^2 T_m(x) = 0.$$

(3) 定义

$$P_m(x) := \frac{1}{2^m m!} \left[(x^2-1)^m\right]^{(m)}, \quad m \in \mathbb{N}.$$

易证

$$0 = (1-x^2)P_m''(x) - 2xP_m'(x) + m(m+1)P_m(x).$$

(4) 定义

$$L_m(x) := e^x \left(x^m e^{-x}\right)^{(m)}, \quad m \in \mathbb{N}.$$

易证

$$xL_m''(x) + (1-x)L_m'(x) + mL_m(x) = 0.$$

(5) 定义

$$H_m(x) := (-1)^m e^{x^2} \left(e^{-x^2}\right)^{(m)}, \quad m \in \mathbb{N}.$$

易证

$$H_m''(x) - 2xH_m'(x) + 2mH_m(x) = 0.$$

(6) 引入记号

$$\mathbf{D} := \frac{d}{dx}, \quad f(\mathbf{D}) := \sum_{0 \le k \le n} p_k(x)\mathbf{D}^k$$

这里 p_k 都是连续的. 证明对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$ 有

$$f(\mathbf{D})\left[e^{\lambda x}u(x)\right] = e^{\lambda x} f(\mathbf{D}+\lambda)u(x).$$

证: 对每个 k 有

$$\mathbf{D}^k\left[e^{\lambda x}u(x)\right] = \sum_{0 \le i \le k} \binom{k}{i} \lambda^i e^{\lambda x} u^{(k-i)}(x) = (\mathbf{D}+\lambda)^k u(x). \quad \square$$

(7) 假设函数 $y = y(x)$ 满足条件

$$\sum_{0 \le k \le n} a_k x^k \frac{d^k y}{dx^k} = 0.$$

如果 $x = e^t$, 则必有

$$0 = \sum_{0 \le k \le n} a_k \mathbf{D}(\mathbf{D}-1)\cdots(\mathbf{D}-k+1)y, \quad \mathbf{D} := \frac{d}{dt}.$$

证: 引入 $\delta := \dfrac{d}{dx}$ 得到

$$\mathbf{D}y = \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt} = x\delta y.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

即 $\delta = e^{-t}\mathbf{D}$ 或 $\mathbf{D} = e^{t}\delta$. 进一步

$$\delta^2 y = e^{-t}\mathbf{D}[e^{-t}\mathbf{D}y] = e^{-t}[-e^{-t}\mathbf{D}y + e^{-t}\mathbf{D}^2 y] = e^{-2t}\mathbf{D}(\mathbf{D}-1)y.$$

断言

$$\delta^{(k)} y = e^{-kt}\mathbf{D}(\mathbf{D}-1)\cdots(\mathbf{D}-k+1)y.$$

事实上, 根据归纳假设得到

$$\begin{aligned}\delta^{(k+1)}y &= \delta(\delta^{(k)}y) = e^{-t}\mathbf{D}\left[e^{-kt}\mathbf{D}(\mathbf{D}-1)\cdots(\mathbf{D}-k+2)y\right]\\ &= e^{-t}\left[-ke^{-kt}\mathbf{D}(\mathbf{D}-1)\cdots(\mathbf{D}-k+1)y + e^{-kt}\mathbf{D}^2(\mathbf{D}-1)\cdots(\mathbf{D}-k+1)y\right]\\ &= e^{-(k+1)t}\mathbf{D}(\mathbf{D}-1)\cdots(\mathbf{D}-k+1)(\mathbf{D}-k)y. \quad \square\end{aligned}$$

4.4 极值定理

考察函数 $f(x) = x^2, x \in [-1,1]$. 易知函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处达到最小和 $f'(0) = 0$. 这个例子告诉我们最值点和导数为零的点似乎有某种关系. 本节就来探讨这个问题.

4.4.1 极值

假设给定的函数 f 在 I 内有定义. 称函数在 $x_0 \in I$ 有**最大值**或**绝对最大值 (absolute maximum value)** 如果

$$f(x) \le f(x_0), \quad \text{任意 } x \in I.$$

同理称函数在 $x_0 \in I$ 有**最小值**或**绝对最小值 (absolute minimum value)** 如果

$$f(x) \ge f(x_0), \quad \text{任意 } x \in I.$$

最大值和最小值合起来叫**最值**或 **(绝对极值)**.

定义 4.6. (极值)

假设函数 f 定义在 (a,b) 内且 $x_0 \in (a,b)$.

(1) 称 x_0 是 f 的**极大值点**或**局部最大值点 (local maximum point)**, 如果存在 $U(x_0,\delta) \subset (a,b)$ 满足

$$f(x) \le f(x_0), \quad \text{任意 } x \in U(x_0,\delta).$$

此时函数值 $f(x_0)$ 称为**极大值**或**局部最大值 (local maximum value)**.

(2) 称 x_0 是 f 的**极小值点**或**局部最小值点 (local minimum point)**, 如果存在 $U(x_0,\delta) \subset (a,b)$ 满足

$$f(x) \ge f(x_0), \quad \text{任意 } x \in U(x_0,\delta).$$

此时函数值 $f(x_0)$ 称为**极小值**或**局部最小值 (local minimum value)**.

(3) 称 $x_0 \in (a,b)$ 是**极值点**或**局部最值点 (local extrema point)** 如果 x_0 是极大值点或极小值点. 相应的函数值称为**极值**或**局部最值 (local extrema)**.

小红书 小红书号:3189205503 qq

注 4.7

(1) 根据**定义 4.6**, 任何极值点一定在区间内部.

(2) 如果函数 f 的定义域是一般的区间 I, 此时 I 可以是

$$(a,b),\quad [a,b),\quad (a,b],\quad [a,b]$$

中的一种. 那么 I 中的极值点可如下定义:

$$x_0 \in I \text{ 是极值点} \iff \left(\begin{array}{c} \exists\, \delta>0 \text{ 满足 } f(x)\le f(x_0) \text{ (或 } f(x)\ge f(x_0)) \\ \forall\, x\in U_I(x_0,\delta) := U(x_0,\delta)\cap I \end{array}\right)$$

按照这种定义极值点可以取到端点.

为了方便起见我们总是按照**定义 4.6**来阐述极值点和极值的含义.

(3) 显然极值点不一定是最值点. 但是如果最值点在定义域内部, 则必是极值点.

♣

4.4.2 Fermat 引理

这个引理告诉我们如果极值点是可微点那么此点处的导数必为零.

定理 4.6. (Fermat, 1638)

若 x_0 是函数 f 的极值点且 f 在 x_0 处可导, 则 $f'(x_0)=0$.

♡

证: 不妨假设 x_0 是 f 的极小值点. 则存在 $\delta>0$ 使得 $U(x_0,\delta)\subset(a,b)$ 且满足不等式 $f(x)\le f(x_0)$, 任意 $x\in U(x_0,\delta)$. 根据定义得到

$$x_0-\delta<x<x_0 \Rightarrow \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\ge 0,\quad x_0<x<x_0+\delta \Rightarrow \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\le 0.$$

因为函数 f 在 x_0 处可导, $f'(x_0+)=f'(x_0)=f'(x_0-)$, 从而 $0\le f'(x_0-)=f'(x_0+)\le 0$. 由此得到 $f'(x_0+)=f'(x_0-)=f'(x_0)=0$. □

注 4.8

(1) 称 x_0 是函数 f 的**驻点 (stationary point)** 或**临界点 (critical point)** 如果 $f'(x_0)=0$.

(2) 根据**定理 4.6**得到

$$\begin{array}{c} x_0 \text{ 是极值点} \\ \Big\downarrow f'(x_0) \text{ 存在} \\ x_0 \text{ 是驻点} \end{array}$$

上述条件 “$f'(x_0)$ 存在” 不能去掉. 比如函数 $f(x)=|x|$ 在 $x_0=0$ 处有极小值, 但是 0 显然不是驻点因为函数在 0 处不可导.

反之, 驻点不一定是极值点. 比如 $f(x)=x^3$, $x_0=0$.

♣

4.4.3 Darboux 定理

回顾闭区间上连续函数的介值定理:

$$f\in\mathscr{C}([a,b]) \text{ 且 } f(a)f(b)<0 \Longrightarrow \text{任意 } \xi\in(a,b) \text{ 满足 } f(\xi)=0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

如果 $f\in\mathscr{C}^1([a,b])$, 则得到

$$f\in\mathscr{C}^1([a,b])\text{ 且 }f'(a)f'(b)<0\Longrightarrow\text{任意 }\xi\in(a,b)\text{ 满足 }f'(\xi)=0.$$

但下面的 Darboux 定理告诉我们把条件 $f\in\mathscr{C}^1([a,b])$ 减弱为 $f\in\mathscr{D}([a,b])$ 结论仍成立.

定理 4.7. (Darboux)

假设 $f\in\mathscr{D}((a,b))$ 且 $f'(x_1)f'(x_2)<0$, 其中 $x_1,x_2\in(a,b)$. 则 $f'(\xi)=0$, 这里存在 ξ 介于 x_1 和 x_2 之间.

♡

证: 不妨假设 $x_1<x_2$, $f'(x_1)<0$, 且 $f'(x_2)>0$ (否则的话考察函数 $-f$). 存在 (a,b) 内的两个开区间 $U(x_1,\delta_1)$ 和 $U(x_2,\delta_2)$ 使得下列不等式成立:

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1}<0,\text{ 任意 }x\in U(x_1,\delta_1)\text{ 且 }\frac{f(x)-f(x_2)}{x-x_2}>0,\text{ 任意 }x\in U(x_2,\delta_2).$$

因此存在 $x_1'>x_1$, $x_2'<x_2$, 且 $x_1'<x_2'$ 使得 $f(x_1')<f(x_1)$ 和 $f(x_2')<f(x_2)$ 都成立. 由于 $f\in\mathscr{C}([x_1,x_2])$, 故存在 $\xi\in[x_1,x_2]$ 满足 $f(\xi)=\min\limits_{[x_1,x_2]}f$. 根据 x_1' 和 x_2' 的取法, 必有 $\xi\in(x_1,x_2)$ 成立. 利用**定理 4.6** 推出 $f'(\xi)=0$. □

注 4.9

(1) 如果 $f\in\mathscr{D}((a,b))$, $x_1,x_2\in(a,b)$, μ 介于 $f'(x_1)$ 和 $f'(x_2)$ 之间, 那么存在 ξ 介于 x_1 和 x_2 之间满足 $f'(\xi)=\mu$.

证: 应用**定理 4.7**到函数 $F(x):=f(x)-\mu$. □

(2) 在**定理 4.7**中不需要 f' 的连续性.

♣

根据**定理 4.6**我们知道 x_0 要么是端点, 要么是内点但不可导, 要么是内点且为驻点. 所以求函数在某个区间上的最值就要把这三种情况考虑进去.

例 4.13

(1) 求函数 $f(x)=x^3-x+1$, $-1\le x\le1$, 的最值.

解: 根据 $f'(x)=0$ 得到驻点为 $\pm1/\sqrt{3}$. 计算可得

$$f(-1)=1,\quad f(-1/\sqrt{3})=1+\frac{2}{3\sqrt{3}},\quad f(1/\sqrt{3})=1-\frac{2}{3\sqrt{3}},\quad f(1)=1.$$

故 $\max\limits_{[-1,1]}f=1+\dfrac{2}{3\sqrt{3}}=f(-1/\sqrt{3})$, $\min\limits_{[-1,1]}f=1-\dfrac{2}{3\sqrt{3}}=f(1/\sqrt{3})$. □

(2) 求函数 $f(x)=x^3-x^2+1$, $-1\le x\le2$, 的最值.

解: 根据 $f'(x)=0$ 得到驻点为 0 和 2/3. 计算可得

$$f(-1)=-1,\quad f(0)=1,\quad f(2/3)=1-\frac{23}{27},\quad f(2)=5.$$

故 $\max\limits_{[-1,2]}f=5=f(2)$, $\min\limits_{[-1,2]}f=-1=f(-1)$. □

(3) 如果 $f\in\mathscr{D}([0,+\infty))$ 且 $0\le f(x)\le\dfrac{x}{1+x^2}$, 那么至少存在 $\xi\in(0,+\infty)$ 满足 $f'(\xi)=\dfrac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}$.

证: 注意到 $\dfrac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}=(\xi/(1+\xi^2))'$, 故定义函数 $F(x):=\dfrac{x}{1+x^2}-f(x)$. 因为 $F(0)=F(+\infty)=0$, $F\ge0$, F 的最大值点必在 $(0,+\infty)$ 内取到. □

♠

小红书 小红书号:3189205503 qq

4.5 微分中值定理

本节证明三个非常重要的微分中值定理, 即 Rolle 定理 (**定理 4.8**)、Lagrange 中值定理 (**定理 4.9**)、Cauchy 中值定理 (**定理 4.12**). 这是之后 Taylor 展开 (**第4.7节**) 的关键之处.

我们首先简单回顾下微分中值定理的历史[2].

1. **Rolle 定理:** Michel Rolle在 1691 年发表论文证明了多项式函数 $f(x)$ 在它的两个相继根内必有一点 ξ 使得 $f'(\xi) = 0$. Colin Maclaurin在 1729 年的一封信里考虑了多项式的根和多项式导数的根之间的关系. Leonhard Euler在他《Instituiones calculi differentialis》(1755) 中也考虑了多项式的根和多项式导数的根之间的关系; 无独有偶, Joseph-Louis Lagrange在《Traité la résolution des équations numériques de tous les degrés》(1798) 中也考虑了这个关系. Moritz Wilhelm Drobisch在《Grundzüge der Lehre von den höheren numerischen Gleichungen》(1843) 中首次提到了 "Rolle 定理". Joseph Liouville在《Extension du théorème de Rolle aux racines imaginaires des équations》(1864) 中给出了 Rolle 定理的推广. Joseph-Alfred Serret在《Cours d'algèbre supérieure》(1866) 中首次给出 Rolle 定理的如今形式, **定理 4.8**.
2. **Lagrange 中值定理:** 该定理可追溯到Bonaventura Cavalieri的《Geometria indivisibilibus》(1635). Joseph-Louis Lagrange在《Lecons sur le calcul des fonctions》(1801)、André-Marie Ampère在《Recherches sur quelques point de la théorie des fonctions dérriv'ees》(1806)、Augustin-Louis Cauchy在《Résumé des lecons sur le calcul infinitésimal》(1823) 中给出了该定理的初步形式. Joseph-Alfred Serret在《Cours de calcul infinitésimal》(1868) 中首次给出 Lagrange 中值定理的如今形式, **定理 4.9**. 在其他人的著作中也出现了该定理的如今形式, 比如Ulisse Dini的《Fondamenti per la teorica delle funzioni de variabli reali》(1878)、Carl Gustav Axel Harnack的《Die Elemente der Differential- und Integralrechnung》(1881)、Moritz Pasch的《Einleitung in die Differential- und Integralrechung》(1882).
3. **Cauchy 中值定理:** 该定理是Augustin-Louis Cauchy在《Résumé des lecons sur le calcul infinitésimal》(1823) 中给出了该定理的初步形式. Joseph-Alfred Serret在《Cours de calcul infinitésimal》(1868) 中首次给 Cauchy 中值定理的如今形式, **定理 4.12**.

4.5.1 Rolle 定理

1691 年Rolle在论文《Démonstration d'une méthode pour résoudre les égalitéz de tous les dégrez》中给出了这个定理, 当时他只给出证明了多项式函数情形. 这个定理最早是Cauchy在 1823 年给出证明的, 作为 Cauchy 中值定理 (**定理 4.12**) 的推论. "Rolle 定理" 首次由Moritz Wilhelm Drobisch在 1843 年和Giusto Bellavitis在 1846 年使用.

定理 4.8. (Rolle, 1691)

如果 $f \in \mathscr{C}([a,b]) \cap \mathscr{D}((a,b))$ 且 $f(a) = f(b)$, 则存在 $\xi \in (a,b)$ 满足 $f'(\xi) = 0$. ♡

[2]Besenyei, Ádám, *A brief history of the mean value theorem*, https://abesenyei.web.elte.hu/publications/meanvalue.pdf

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: (Dini, 1878) 因为函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 存在 $\xi,\eta\in[a,b]$ 满足

$$m_f:=\min_{[a,b]} f=f(\xi)\le f(x)\le f(\eta)=M_f:=\max_{[a,b]} f,\quad \text{任意 } x\in[a,b].$$

若 $M_f=m_f$, 则函数 f 是常值函数, 从而对任何 $\xi\in(a,b)$ 都有 $f'(\xi)=0$.

若 $M_f>m_f$, 那么 ξ 和 η 中至少有一个不等于区间的端点, 这是因为 $f(a)=f(b)$. 不妨假设 $a<\xi<b$. 根据**定理 4.6**得到 $f'(\xi)=0$. □

注 4.10

(1) **定理 4.8**中三个条件缺一不可. 令

$A: f\in\mathscr{C}([a,b]),\ B: f\in\mathscr{D}((a,b)),\ C: f(a)=f(b),\ D: f'(\xi)=0$ 存在 $\xi\in(a,b)$.

则

$$\begin{aligned} A+B &\not\Rightarrow D,\quad (f(x)=x,\ 0\le x\le 1)\\ A+C &\not\Rightarrow D,\quad (f(x)=|1-2x|,\ 0\le x\le 1),\\ B+C &\not\Rightarrow D,\quad \left(f(x)=\begin{cases} x, & 0\le x<1,\\ 0, & x=1.\end{cases}\right). \end{aligned}$$

(2) 在“闭区间 $[a,b]$ 上连续”不能减弱为在“开区间 (a,b) 内连续”. 比如

$$f(x)=\begin{cases} x, & 0<x<1,\\ -1, & x=0 \text{ 或 } 1.\end{cases}$$

(3) 反之, 在 (1) 中,

$$\begin{aligned} D &\not\Rightarrow A\quad \left(f(x)=\begin{cases} \left(x-\frac12\right)^2, & 0<x<1,\\ 0, & c=0 \text{ 或 } 1.\end{cases}\right)\\ D &\not\Rightarrow B\quad \left(f(x)=\begin{cases} 2x, & 0\le x\le\frac12,\\ 1, & \frac12\le 1.\end{cases}\right)\\ D &\not\Rightarrow C\quad (f(x)=-x(x-1),\ 0<x\le 1.). \end{aligned}$$

(4) 如果 $f\in\mathscr{D}^2([a,b])$ 且 $f(a)=f(b)=0$, 那么对任意 $x\in(a,b)$ 存在 $\xi_x\in(a,b)$ 满足

$$f(x)=\frac{f''(\xi_x)}{2}(x-a)(x-b).$$

证: 只要证明存在 $\xi_x\in(a,b)$ 满足

$$f''(\xi_x)=\frac{2f(x)}{(x-a)(x-b)}.$$

固定 $x\in(a,b)$ 并定义 $\lambda:=\dfrac{2f(x)}{(x-a)(x-b)}$. 考察函数

$$F(u):=f(u)-\frac{\lambda}{2}(u-a)(u-b).$$

注意到 $F(a)=F(b)=F(x)=0$. 利用**定理 4.8**得到 $\xi_1\in(a,x)$ 和 $\xi_2\in(x,b)$ 使得 $F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$ 成立. 再用**定理 4.8**得到 $\xi_x\in(\xi_1,\xi_2)$ 满足 $F''(\xi_x)=0$. □

(5) 如果 $f\in\mathscr{D}^3([a,b])$ 且 $f(a)=f'(a)=f(b)=0$, 那么对任意 $x\in(a,b)$ 存在

小红书 小红书号:3189205503 qq

$\xi_x \in (a,b)$

$$f(x) = \frac{f'''(\xi_x)}{3!}(x-a)^2(x-b).$$

证: 固定 $x \in (a,b)$ 并定义函数

$$F(u) := f(u) - \frac{\lambda}{3!}(u-a)^2(u-b), \quad \lambda := \frac{3!f(x)}{(x-a)^2(x-b)}.$$

因为 $F(a) = F(x) = F(b) = 0$, 利用**定理 4.8**得到存在 $a < \xi_1 < x < \xi_2 < b$ 使得 $0 = F'(\xi_1) = F'(\xi_2)$ 成立. 但是

$$F'(u) = f'(u) - \frac{\lambda}{3!}\left[2(u-a)(u-b) + (u-a)^2\right], \quad F'(a) = 0,$$

再次利用**定理 4.8**得到存在 $a < \xi_3 < \xi_1 < \xi_4 < \xi_2$ 满足 $F''(\xi_3) = F''(\xi_4) = 0$. 故存在 $\xi_x \in (\xi_3, \xi_4) \subset (a,b)$ 使得 $F'''(\xi_x) = 0$ 成立. 根据

$$F''(u) = f''(u) - \frac{\lambda}{3!}\left[(u-b) + (u-a) + 2(u-a)\right], \quad F'''(u) = f'''(u) - \lambda$$

得到结论成立. □

(6) 如果 $f \in \mathscr{C}([a,b]) \cap \mathscr{D}^2((a,b))$, 那么对任意 $c \in (a,b)$ 存在 $\xi_c \in (a,b)$ 满足

$$f''(\xi_c) = \frac{2f(a)}{(a-b)(a-c)} + \frac{2f(b)}{(b-c)(b-a)} + \frac{2f(c)}{(c-a)(c-b)}.$$

证: 引入记号

$$\lambda_1 := \frac{2f(a)}{(a-b)(a-c)}, \quad \lambda_2 := \frac{2f(b)}{(b-c)(b-a)}, \quad \lambda_3 := \frac{2f(c)}{(c-a)(c-b)}.$$

定义函数

$$F(x) := f(x) - \frac{\lambda_1}{2}(x-b)(x-c) - \frac{\lambda_2}{2}(x-c)(x-a) - \frac{\lambda_3}{2}(x-a)(x-b).$$

则 $F(a) = F(b) = F(c) = 0$, 从而存在 $a < \xi_1 < c < \xi_2 < b$ 使得 $F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$ 成立. 故存在 $\xi_1 < \xi_c < \xi_2$ 满足 $F''(\xi_c) = 0$. 根据

$$F''(x) = f''(x) - \sum_{1 \le i \le 3} \lambda_i,$$

得到 $f''(\xi_c) = \sum_{1 \le i \le 3} \lambda_i$. □

4.5.2 Lagrange 定理

Rolle 定理, **定理 4.8**, 需要条件 $f(a) = f(b)$. 如果 $f(a) \neq f(b)$, 即两点 $(a, f(a))$ 和 $(b, f(b))$ 不等高, 可以把坐标轴旋转一个角度使得在新的坐标下该两点等高.

定理 4.9. (Lagrange, 1801)

如果 $f \in \mathscr{C}([a,b]) \cap \mathscr{D}((a,b))$, 那么存在 $\xi \in (a,b)$ 满足

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}. \tag{4.5.1}$$

证: (Bonnet) 连接两点 $(a, f(a))$ 和 $(b, f(b))$ 的直线方程为

$$y = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(x-a) + f(a).$$

因此旋转坐标使得新的 x 轴和这个直线平行从而在新的坐标下上述两点是等高的. 定义

$$F(x) := f(x) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

则 $F \in \mathscr{C}([a,b]) \cap \mathscr{D}((a,b))$ 且 $F(a) = F(b) = 0$. 根据**定理 4.8**知 $F'(\xi) = 0$. □

注 4.11

(1) 根据**定理 4.9**得到

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a), \quad \text{存在 } a < \xi < b.$$

如果把 ξ 写成如下形式

$$\xi = (1-\theta)a + \theta b = a + \theta(b-a), \quad \text{存在 } 0 < \theta < 1$$

则得到

$$f(b) - f(a) = f'(a + \theta(b-a))(b-a).$$

一般地对任意 $a \le x, x_0 \le b$ 存在 $\theta \in (0,1)$ 使得

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0 + \theta(x-x_0))(x-x_0) \tag{4.5.2}$$

成立. 当 $x - x_0 = \Delta x$ 足够小时得到

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + f'(x_0 + \theta\Delta x)\Delta x \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x. \tag{4.5.3}$$

(2) 引入记号

$$\begin{aligned} A: &\quad f \in \mathscr{C}([a,b]), \\ B: &\quad f \in \mathscr{D}((a,b)), \\ C: &\quad f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}, \quad \text{存在 } a < \xi < b. \end{aligned}$$

则

$$A \not\Rightarrow C \quad (\text{显然}),$$

$$B \not\Rightarrow C \quad \left(f(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x < 1, \\ 0, & x = 1. \end{cases} \right).$$

♣

定理 4.10

如果 $f \in \mathscr{D}((a,b))$, 那么 f 是常值函数当且仅当在 (a,b) 内 $f' \equiv 0$.

♡

证: 假设 $f' \equiv 0$. 对任意 $x \in (a,b)$, 根据**定理 4.9**得到

$$0 = f'(\xi) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}, \quad \text{存在 } a < \xi < x.$$

故 $f(x) = f(a)$. 反之是显然成立的. □

定理 4.11

如果 $f \in \mathscr{C}([a,b]) \cap \mathscr{D}((a,b))$, 那么 f 在 $[a,b]$ 上为常值函数当且仅当在 (a,b) 内 $f' \equiv 0$.

♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 假设在 (a,b) 内 $f'\equiv 0$. 根据**定理 4.10**可知在 (a,b) 内 $f\equiv c$, 其中 c 是一个常数. 根据连续性得到在 $[a,b]$ 上 $f\equiv c$. 反之是显然成立的. □

例 4.14

(1) 证明不等式

$$1-\frac{a}{b}<\ln\frac{a}{b}<\frac{b}{a}-1,\quad \text{任意 } 0<a<b. \tag{4.5.4}$$

证: 令 $x=\dfrac{a}{b}\in(0,1)$ 并考虑函数 $f(x)=\ln x$. 由 $f'(x)=\dfrac{1}{x}$ 得到

$$\frac{\ln b-\ln a}{b-a}=f'(\xi)=\frac{1}{\xi}\in(b^{-1},a^{-1}).$$

这立即得到 (4.5.4). □

(2) 证明

$$\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2},\quad 0\le x\le 1. \tag{4.5.5}$$

证: 考虑函数 $f(x):=\arcsin x+\arccos x$. 由 $f'(x)=(1-x^2)^{-1/2}-(1-x^2)^{-1/2}=0$ 得到 $f(x)=f(0)=\dfrac{\pi}{2}$. □

(3) 证明

$$x-\frac{1}{2}x^2<\ln(1+x)<x,\quad \text{任意 } x>0. \tag{4.5.6}$$

证: 定义函数 $f(x)=x-\ln(1+x)$. 根据导数 $f'(x)=\dfrac{x}{1+x}>0$ 及微分中值定理得到 $f(x)-f(0)>0$, 即 $f(x)>0$. 另一不等式考虑 $g(x)=\ln(1+x)-x+\dfrac{1}{2}x^2$. □

(4) 证明

$$|e^x-\cos x|\le\sqrt{2}xe^x,\quad \text{任意 } x\ge 0. \tag{4.5.7}$$

证: 定义函数

$$f(x):=e^x-\cos x-\sqrt{2}xe^x,\quad \text{任意 } x\ge 0.$$

计算可得

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^x+\sin x-\sqrt{2}\,(e^x+xe^x) = [1-\sqrt{2}(1+x)]e^x+\sin x,\\ f''(x) &= -\sqrt{2}e^x+[1-\sqrt{2}(1+x)]e^x-\cos x\\ &= [1-\sqrt{2}(2+x)]e^x-\cos x\\ &\le [1-\sqrt{2}(2+0)]e^0+1 \;<\; 0. \end{aligned}$$

故 $f'(x)<f'(0)=1-\sqrt{2}<0$ 推出 $f(x)\le f(0)=0$. 另一个不等式可类似得到. □

(5) 计算

$$\lim_{x\to+\infty}x^2\left[\ln\arctan(x+1)-\ln\arctan x\right].$$

解: 根据微分中值定理得到

$$x^2\left[\ln\arctan(x+1)-\ln\arctan x\right]=x^2\frac{1}{1+\xi_x^2}\frac{1}{\arctan\xi_x}\to 1\cdot\frac{1}{\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{\pi},$$

这里 $x<\xi_x<x+1$. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

4.5.3 Cauchy 定理

可以把结论 (4.5.1) 改写成如下形式

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)},\quad g(x):=x.$$

一般形式就是如下的定理.

定理 4.12. (Cauchy, 1823)

若 $f,g\in\mathscr{C}([a,b])\cap\mathscr{D}((a,b))$ 且 $g'(x)\neq 0$ (任意 $a<t<b$), 则存在 $\xi\in(a,b)$ 满足

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}. \tag{4.5.8}$$

♡

证: (Bonnet) 首先观察到 $g(b)\neq g(a)$, 否则的话, 根据 Rolle 定理, **定理 4.8**, 得到 $g'(\xi)=0$ 对某个 $\xi\in(a,b)$ 成立. 注意到

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}\iff f'(\xi)-\lambda g'(\xi)=0,\quad \lambda:=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

考察函数

$$F(x):=f(x)-f(a)-\lambda[g(x)-g(a)].$$

则 $F\in\mathscr{C}([a,b])\cap\mathscr{D}((a,b))$ 且 $F(a)=F(b)=0$. 根据**定理 4.8**知存在 $a<\xi<b$ 满足 $0=F'(\xi)=f'(\xi)-\lambda g'(\xi)$. □

例 4.15

(1) 如果 $f\in\mathscr{C}([a,b])\cap\mathscr{D}((a,b))$ 且 $0<a<b$, 那么存在 $\xi\in(a,b)$ 满足

$$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}.$$

证: 取函数 $g(x)=\ln x$. □

(2) 如果 $f\in\mathscr{D}([a,b])$ 且 $0<a<b$, 那么存在 $\xi\in(a,b)$ 满足

$$2\xi[f(b)-f(a)]=(b^2-a^2)f'(\xi).$$

证: 取函数 $g(x)=x^2$. □

(3) 如果 $f\in\mathscr{D}([a,b])$ 且 $0<a<b$, 那么存在 $\xi\in(a,b)$ 满足

$$\frac{1}{a-b}\begin{vmatrix}a & b\\ f(a) & f(b)\end{vmatrix}=f(\xi)-\xi f'(\xi).$$

证: 注意到

$$\frac{1}{a-b}\begin{vmatrix}a & b\\ f(a) & f(b)\end{vmatrix}=\frac{af(b)-bf(a)}{a-b}=\frac{\dfrac{f(b)}{b}-\dfrac{f(a)}{a}}{\dfrac{1}{b}-\dfrac{1}{a}}.$$

取函数 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$ 和 $G(x)=\dfrac{1}{x}$. □

(4) 如果 $f\in\mathscr{C}([a,b])\cap\mathscr{D}((a,b))$ 且 $0<a<b$, 那么存在 $\xi,\eta\in(a,b)$ 满足

$$f'(\eta)=(b^2+ab+a^2+2)\frac{f'(\xi)}{3\xi^2+2}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: η 的选取是显然的: 存在 $\eta\in(a,b)$ 满足

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\eta).$$

这样只要证明存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{b^3-a^3+2(b-a)}=\frac{f'(\xi)}{3\xi^3+2}$$

成立, 也即证明

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b^3-a^3+2(b-a)}(3\xi^2+2)=\frac{f(b)-f(a)}{b^3-a^3+2(b-a)}(\xi^3+2\xi)'.$$

定义函数

$$F(x):=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b^3-a^3+2(b-a)}(x^3-a^3+2(x-a)).$$

则 $F\in\mathscr{C}([a,b])\cap\mathscr{D}((a,b))$, $F(a)=F(b)=0$. 故存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $F'(\xi)=0$. □

(5) 如果 $f\in\mathscr{C}([a,b])\cap\mathscr{D}((a,b))$ 且 $0<a<b$, 那么存在 $\xi,\eta\in(a,b)$ 满足

$$f'(\xi)=\frac{a+b}{2\eta}f'(\eta).$$

证: 首先存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

成立. 其次定义函数

$$F(x):=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}(x^2-a^2).$$

则 $F\in\mathscr{C}([a,b])\cap\mathscr{D}((a,b))$, $F(a)=F(b)=0$. 故存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $F'(\xi)=0$. □

(6) 如果 $f\in\mathscr{D}([a,b]$ $f'(a)=f'(b)=0$, 那么存在 $\xi\in(a,b)$

$$f(\xi)-f(a)=f'(\xi)(\xi-a).$$

证: 注意到

$$f(\xi)-f(a)=f'(\xi)(\xi-a)\Longleftrightarrow f'(\xi)=\frac{f(\xi)-f(a)}{\xi-a}.$$

定义函数

$$F(x):=\begin{cases}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}, & a<x\leq b,\\ f'(a), & x=a.\end{cases}$$

则 $F\in\mathscr{C}([a,b])\cap\mathscr{D}((a,b))$. 对任意 $x\in(a,b)$ 计算得到

$$F'(x)=\frac{f'(x)}{x-a}-\frac{f(x)-f(a)}{(x-a)^2}$$

从而有

$$F'(b)=-\frac{f(b)-f(a)}{(b-a)^2},\quad F(b)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a},\quad F(a)=0.$$

情形 1: $f(a)=f(b)$**.** 此时 $F(b)=0=F(a)$. 则存在 $\xi\in(a,b)$ 满足 $F'(\xi)=0$.

情形 2: $f(a)\neq f(b)$**.** 不失一般性不妨假设 $f(a)>f(b)$ 从而得到 $F'(b)>0$ 和 $F(b)<0$. 故存在 $\xi_1\in(a,b)$ 满足 $F(\xi_1)<F(b)<0=F(a)$. 利用连续函数介质性定理得到 $\xi_2\in(a,\xi_1)$ 满足 $F(\xi_2)=F(b)$. 因此存在 $\xi\in(\xi_2,b)$ 满足 $F'(\xi)=0$. □

小红书
小红书号:3189205503 qq

(7) 假设 f 不是线性函数且 $f\in\mathscr{C}([a,b])\cap\mathscr{D}((a,b))$. 则存在 $\xi\in(a,b)$ 满足

$$|f'(\xi)|>\left|\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\right|.$$

证: 定义函数

$$F(x):=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a),\quad x\in[a,b].$$

因为函数 F 不是线性的, 故存在 $c\in(a,b)$ 满足 $F(c)\neq 0$. 不妨假设 $F(c)>0$. 则存在 $\xi_1\in(a,c)$ 和 $\xi_2\in(c,b)$ 使得

$$F'(\xi_1)=\frac{F(c)-F(a)}{c-a}=\frac{F(c)}{c-a}>0,\quad F'(\xi_2)=\frac{F(b)-F(c)}{b-c}=\frac{-F(c)}{b-c}<0$$

成立, 也即

$$f'(\xi_1)>\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\qquad f'(\xi_2)<\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

当 $f(b)\geq f(a)$ 时取 $\xi=\xi_1$ 得到

$$|f'(\xi_1)|=f'(\xi_1)>\frac{f(b)-f(a)}{b-a}>0.$$

否则的话取 $\xi=\xi_2$. □

(8) 如果 $f\in\mathscr{D}^2([a,b])$ 且 $f'(a)=f'(b)=0$, 那么存在 $c\in(a,b)$ 满足

$$|f''(c)|\geq\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|.$$

证: 对任意 $x_0\in[a,b]$ 可以证明

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2}(x-x_0)^2f''(\xi_x)\tag{4.5.9}$$

这里 ξ 是介于 x 和 x_0 之间. 事实上定义函数

$$F(x):=f(x)-f(x_0)-f'(x_0)(x-x_0),\quad G(x):=(x-x_0)^2.$$

根据微分中值定理得到

$$\frac{F(x)}{G(x)}=\frac{F(x)-F(x_0)}{G(x)-G(x_0)}=\frac{F'(\xi_1)}{G'(\xi_1)}=\frac{f'(\xi_1)-f'(x_0)}{2(\xi_1-x_0)}\frac{f''(\xi_2)}{2},$$

其中 $x_0<x_2<\xi_1<x$. 特别地取 $x_0=a$ 和 $x=(a+b)/2$ 得到

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(a)+\frac{(n-a)^2}{8}f''(\xi_1),\quad \text{存在 }\xi_1\in\left(a,\frac{a+b}{2}\right).$$

类似地, 可证存在 $(a+b)/2<\xi_2<b$ 满足

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(b)+\frac{(b-a)^2}{8}f''(\xi_2).$$

从而得到

$$f(b)-f(a)=\frac{(b-a)^2}{8}[f''(\xi_1)-f''(\xi_2)]$$

或

$$\frac{4}{(b-a)^2}[f(b)-f(a)]=\frac{f''(\xi_1)-f''(\xi_2)}{2}.$$

两边取绝对值得到

$$\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|\leq\frac{|f''(\xi_1)|+|f''(\xi_2)|}{2}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

若 $|f''(\xi_1)| \le |f''(\xi_2)|$, 则取 $\xi = \xi_2$, 否则的话取 $\xi = \xi_1$. □

(9) 如果 $f \in \mathscr{D}^2((-\infty,+\infty))$ 且 $M_k := \sup\limits_{(-\infty,+\infty)} |f^{(k)}| < +\infty$ $(k = 0,1,2)$, 那么

$$M_1^2 \le 2M_0M_2.$$

证: 利用 (4.5.9) 得到

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\xi_1)}{2}h^2, \quad f(x-h) = f(x) - f'(x)h + \frac{f''(\xi_2)}{2}h^2,$$

其中 $x - h < \xi_2 < x < \xi_1 < x + h$. 两式相加得到

$$2f'(x)h = [f(x+h) - f(x-h)] - \frac{h^2}{2}[f''(\xi_1) - f''(\xi_2)]$$

从而不等式

$$2h|f'(x)| \le 2M_0 + h^2M_2$$

对任何 $h \in \mathbb{R}$ 都成立. 根据二次多项式的判别式得到 $4M_1^2 - 4M_02M_2 \le 0$. □

4.5.4 Peano 定理

在**定理4.12**中我们定义了函数

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(x) - g(a)].$$

易证

$$F(x) = \frac{1}{g(a) - g(b)} \begin{vmatrix} f(x) & g(x) & 1 \\ f(a) & g(a) & 1 \\ f(b) & g(b) & 1 \end{vmatrix},$$

且 $F(a) = F(b) = 0$ 和 $F \in \mathscr{C}([a,b]) \cap \mathscr{D}((a,b))$.

定理 4.13. (Peano, 1884)

假设 $f, g, h \in \mathscr{C}([a,b]) \cap \mathscr{D}((a,b))$, 则存在 $\xi \in (a,b)$ 满足

$$\begin{vmatrix} f'(\xi) & g'(\xi) & h'(\xi) \\ f(a) & g(a) & h(a) \\ f(b) & g(b) & h(b) \end{vmatrix} = 0. \tag{4.5.10}$$

证: 定义函数

$$F(x) := \begin{vmatrix} f(x) & g(x) & h(x) \\ f(a) & g(a) & h(a) \\ f(b) & g(b) & h(b) \end{vmatrix}, \quad x \in [a,b].$$

则得到 $F \in \mathscr{C}([a,b]) \cap \mathscr{D}((a,b))$, $F(a) = F(b) = 0$. 根据**定理 4.8**知存在 $a < \xi < b$ 满足 $0 = F'(\xi)$. □

在 (4.5.4) 中取 $h \equiv 1$ 就得到 Cauchy 中值定理 (**定理 4.12**), 若取 $g(x) = x$ 和 $h(x) \equiv 1$

小红书 小红书号:3189205503 qq

就得到 Lagrange 中值定理 (**定理 4.9**).

4.6 L'Hospital 法则

假设函数 f,g 定义在 $U(a,r)$ 内且均在 a 处可导. 如果 $f(a)=g(a)=0$ 且 $g'(a)\neq 0$ 则直接根据导数定义得到

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}}{\dfrac{g(x)-g(a)}{x-a}}=\frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

作为推论我们计算

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{6x}=\frac{1}{6}.$$

但是在实际应用中, 导数 $f'(a)$ 和 $g'(a)$ 不一定都存在, 此时我们需要更加广泛的公式 – L'Hôpital 法则或 L'Hospital 法则 (相关的数学历史参见 (4.2.13) 后的脚注).

4.6.1 0/0 型

首先来研究两个无穷小函数的比式, 即所谓的 $\frac{0}{0}$ **型不定式 (indeterminate form $\frac{0}{0}$)**.

定理 4.14. (L'Hôpital 和 Bernoulli, 1696)

假设 $f,g\in\mathscr{D}((a,b)),g'\neq 0$, 且 $\lim\limits_{x\to a+}f(x)=\lim\limits_{x\to a+}g(x)=0$. 如果极限

$$\lim_{x\to a+}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A\quad(\text{存在或 }\infty),$$

则

$$\lim_{x\to a+}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a+}\frac{f'(x)}{g'(x)}. \tag{4.6.1}$$

♡

证: 延拓定义函数

$$F(x):=\begin{cases}0, & x=a,\\ f(x), & a<x<b,\end{cases}\qquad G(x):=\begin{cases}0, & x=a,\\ g(x), & a<x<b.\end{cases}$$

则 $F,G\in\mathscr{C}([a,b])\cap\mathscr{D}((a,b))$. 从而对任意 $x\in(a,b)$ 存在 $\xi\in(a,x)$ 满足

$$\frac{F(x)}{G(x)}=\frac{F(x)-F(a)}{G(x)-G(a)}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}\Longrightarrow\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}\to A.\quad\square$$

如果求导后的比式 $f'(x)/g'(x)$ 仍旧是 $\frac{0}{0}$ 型不定式且也满足**定理 4.14**中的条件, 则可继续使用 L'Hôpital 法则. 在使用 (4.6.1) 时要注意, 若极限 $\lim\limits_{x\to a+}f'(x)/g'(x)$ 不存在则不能用该公式! 比如

$$\lim_{x\to 0+}\frac{x^2\sin(1/x)}{x}=\lim_{x\to 0+}x\sin\frac{1}{x}=0,$$

但是若使用 (4.6.1) 就得到

$$\lim_{x\to 0+}\frac{x^2\sin(2/x)}{x}=\lim_{x\to 0+}\left(2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}\right),$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

该极限是不存在的.

如果把区间 (a,b) 换成其它区间, 也有类似的结论:

$$\lim_{x\to a-}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a-}\frac{f'(x)}{g'(x)},\quad \lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)},\quad \lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to-\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)},\quad \lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

例 4.16

(1) 证明

$$f''(a)=\lim_{h\to0}\frac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2}$$

对在 a 处二阶可导的任意函数 f 都成立.

证: 根据定义

$$f''(a)=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)-f'(a)}{x-a}$$

可知 $f\in\mathscr{D}(U(a,r))$. 利用**定理 4.14**两次计算得到

$$\lim_{h\to0}\frac{f(a+h)+f(a-h)-2f(a)}{h^2}=\lim_{h\to0}\frac{f'(a+h)-f'(a-h)}{2h}$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{f'(a+h)-f(a)}{2h}+\lim_{h\to0}\frac{f'(a-h)-f(a)}{-2h}=\frac{f''(a)+f''(a)}{2}=f''(a).\quad\square$$

(2) 已知

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin(6x)-xf(x)}{x^3}=0$$

求极限

$$\lim_{x\to0}\frac{6-f(x)}{x^2}.$$

解: 利用**定理 4.14**两次计算得到

$$\frac{6-f(x)}{x^2}=\frac{5x-xf(x)}{x^3}=\frac{\sin(6x)-xf(x)}{x^3}+\frac{6x-\sin(6x)}{x^3}$$

$$\to0+\frac{6-6\cos(6x)}{3x^2}\to\frac{12\sin(6x)}{2x}\to36\cos(6x)\to36.\quad\square$$

♠

4.6.2 ∞/∞ 型

再次我们来研究两个无穷大函数的比式, 即所谓的$\frac{\infty}{\infty}$ **型不定式 (indeterminate form** $\frac{\infty}{\infty}$**)**. 但这时候我们只需要假设分母函数是无穷大即可.

定理 4.15

假设 $f,g\in\mathscr{D}((a,b))$, 在 (a,b) 内 $g'\neq0$, 且 $\lim\limits_{x\to a+}g(x)=\infty$. 若

$$\lim_{x\to a+}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A\quad(\text{存在或}\ \infty),$$

则

$$\lim_{x\to a+}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a+}\frac{f'(x)}{g'(x)}=A.\tag{4.6.2}$$

♡

小红书
小红书号:3189205503 qq

证: (1) $A<\infty$. 对任意 $x,x_0>a$ 只要 $x\neq x_0$ 有

$$\begin{aligned}\frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)}+\frac{f(x_0)}{g(x)} = \frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}\frac{g(x)-g(x_0)}{g(x)}+\frac{f(x_0)}{g(x)}\\ &= \frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}\left[1-\frac{g(x_0)}{g(x)}\right]+\frac{f(x_0)}{g(x)}\end{aligned}$$

成立. 从而

$$\begin{aligned}\left|\frac{f(x)}{g(x)}-A\right| &= \left|\left[\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}-A\right]\left[1-\frac{g(x_0)}{g(x)}\right]+\frac{f(x_0)-Ag(x_0)}{g(x)}\right|\\ &\le \left|1-\frac{g(x_0)}{g(x)}\right|\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}-A\right|+\left|\frac{f(x_0)-Ag(x_0)}{g(x)}\right|.\end{aligned}$$

因为 $\lim\limits_{x\to a+}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A$ 故对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta_1<b-a$ 使得

$$\left|\frac{f'(x)}{g'(x)}-A\right|<\epsilon \quad \text{任意 } x\in(a,a+\delta_1)$$

成立. 令 $x_0:=a+\delta_1$. 对任意 $x\in(a,x_0)$ 存在 $\xi\in(x,x_0)$ 满足

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

则得到

$$\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}-A\right|=\left|\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}-A\right|<\epsilon.$$

根据假设条件 $\lim\limits_{x\to a+}g(x)=\infty$ 得到对上述 $\epsilon>0$ 存在 $\delta<\delta_1$ 使得

$$\left|1-\frac{g(x_0)}{g(x)}\right|<\epsilon,\quad \left|\frac{f(x_0)-Ag(x_0)}{g(x)}\right|<\epsilon$$

成立. 因此对任意 $a<x<a+\delta$ 得到

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)}-A\right|<\epsilon+2\epsilon=3\epsilon.$$

(2) $A=\infty$. 基本想法是证明此时 $\lim\limits_{x\to a+}f(x)=\infty$ 从而可利用 (1) 中的结论. 因为

$$\lim_{x\to a+}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\infty,$$

故存在 $\delta_1>0$ 使得不等式 $|f'(x)/g'(x)|\ge 1$ 对任意 $a<x<a+\delta_1$ 都成立. 任取 $a<x<y<a+\delta_1$ 得到

$$\left|\frac{f(x)-f(y)}{g(x)-g(y)}\right|=\left|\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}\right|\ge 1,\quad \text{存在 } \xi\in(x,y).$$

从而

$$|f(x)-f(y)|\ge|g(x)-g(y)|\ge|g(x)|-|g(y)|.$$

但是 $\lim\limits_{x\to a+}g(x)=\infty$ 推出 $\lim\limits_{x\to a+}f(x)=\infty$. 利用 (1) 得到

$$\lim_{x\to a+}\frac{g(x)}{f(x)}=\lim_{x\to a+}\frac{g'(x)}{f'(x)}=0\Longrightarrow\lim_{x\to a+}\frac{f(x)}{g(x)}=\infty.\quad\square$$

例 4.17

(1) 对任意 $\alpha>0$ 和任意 $k\in\mathbb{N}_+$ 都有 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^\alpha}{(\ln x)^k}=+\infty$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 利用 k 次**定理 4.15**得到

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(\ln x)^k}{x^\alpha}=\lim_{x\to+\infty}\frac{k(\ln x)^{k-1}}{\alpha x^\alpha}=\cdots=\lim_{x\to+\infty}\frac{k!}{\alpha^k x^\alpha}=0.\ \square$$

(2) 如果 $f\in\mathscr{D}([a,+\infty))$, f 有界, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$, 那么 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

证: 利用**定理 4.15**得到

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}f'(x)=A.$$

但是 f 有界故 $\dfrac{f(x)}{x}\to 0$. 从而 $A=0$. $\square$

(3) $f\in\mathscr{D}([a,+\infty))$, f 有界, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0\not\Rightarrow\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

解: 考察函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x^2)}{x}, & x>0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

对任意 $x>0$ 计算得到

$$f'(x)=\frac{2x^2\cos(x^2)-\sin(x^2)}{x^2}=2\cos(x^2)-\frac{\sin(x^2)}{x^2}$$

从而极限 $\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)$ 不存在. 注意到 $f'(0+)=1$. $\square$

4.6.3 其它型不定式

主要有以下三种类型的不定式:

(A) "$0\cdot\infty$" 型. 如果 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=0$ 且 $\lim\limits_{x\to a}g(x)=\infty$, 那么

$$\lim_{x\to a}[f(x)g(x)]=\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}}\quad\text{或}\quad\lim_{x\to a}\frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}}.\tag{4.6.3}$$

(B) "$\infty-\infty$" 型. 如果 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty=\lim\limits_{x\to a}g(x)$, 那么

$$\lim_{x\to a}[f(x)-g(x)]=\lim_{x\to a}\frac{\frac{1}{g(x)}-\frac{1}{f(x)}}{\frac{1}{f(x)g(x)}}.\tag{4.6.4}$$

(C) "$0^0,\infty^0,1^\infty$" 型.

$$\left.\begin{array}{l}0^0\text{ 型}\\ \infty^0\text{ 型}\\ 1^\infty\text{ 型}\end{array}\right\}\lim_{x\to a}[f(x)]^{g(x)}=e^{\lim\limits_{x\to a}g(x)\ln f(x)}\left\{\begin{array}{l}0\cdot\infty\text{ 型}\\ 0\cdot\infty\text{ 型}\\ \infty\cdot 0\text{ 型}\end{array}\right.\tag{4.6.5}$$

例 4.18

(1) 计算

$$\lim_{x\to\pi}(x-\pi)\cot x=\lim_{x\to\pi}\frac{x-\pi}{\tan x}=\lim_{x\to\pi}\frac{1}{\sec^2 x}=1.$$

(2) 计算

$$\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{1-\cos x}{\sin x+x\cos x}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2\cos x - x\sin x} = 0.$$

(3) 计算

$$\lim_{x\to 0+}\left[\frac{e}{(1+x)^{1/x}}\right]^{1/x} = e^{\lim_{x\to 0+}\frac{1}{x}\ln\frac{e}{(1+x)^{1/x}}} = e^{\lim_{x\to 0+}\frac{1-\frac{1}{x}\ln(1+x)}{x}}$$

$$= e^{\lim_{x\to 0+}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}} = e^{\lim_{x\to 0+}\frac{1-\frac{1}{1+x}}{2x}} = e^{\lim_{x\to 0+}\frac{1}{2(1+x)}} = e^{1/2}.$$

(4) 计算

$$\lim_{n\to\infty} n^{1/n} = \lim_{x\to+\infty} x^{1/x} = \lim_{x\to+\infty} e^{\frac{\ln x}{x}} = e^0 = 1.$$

(5) 如果 $f\in\mathscr{D}((0,\infty))$, $a>0$, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}[af(x)+f'(x)]=L$, 那么

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \frac{L}{a}.$$

证: 计算得到

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty}\frac{e^{ax}f(x)}{e^{ax}} = \lim_{x\to+\infty}\frac{(e^{ax}f(x))'}{ae^{ax}} = \frac{L}{a}. \quad \square$$

(6) 如果 $f\in\mathscr{D}^2((0,+\infty))$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)+f'(x)+f''(x)]=L$, 那么

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L.$$

证: 注意到 (5) 的结论, 所以引入两个参数

$$f+f'+f'' = \beta[(\alpha f+f')+(\alpha f+f')]'.$$

得到 $\alpha+\beta=1=\alpha\beta$. 利用 (5) 两次得到

$$\lim_{x\to+\infty}[\alpha(x)+f'(x)] = \frac{L}{\beta}$$

和 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \dfrac{L}{\alpha\beta} = L$. $\square$

(7) 假设函数 f 在 a 处 n 阶可导. 则

$$f^{(n)}(a) = \lim_{h\to 0}\left\{\frac{1}{h^n}\sum_{0\le k\le n}\left[(-1)^{n-k}\binom{n}{k}f(a+kh)\right]\right\}.$$

证: 计算得到

$$\lim_{h\to 0}\left\{\frac{1}{h^n}\sum_{0\le k\le n}\left[(-1)^{n-k}\binom{n}{k}f(a+kh)\right]\right\}$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{1}{nh^{n-1}}\sum_{1\le k\le n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}f'(a+kh)k$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{1}{n(n-1)h^{n-2}}\sum_{2\le k\le n}(-1)^{n-k}k^2\binom{n}{k}f''(a+kh)$$

$$= \cdots = f^{(n)}(a). \quad \square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

4.7 Taylor 公式

作为开场白, 我们考虑函数的**k 阶有限差分 (finite differences of order k)**, 本段部分内容取自《古今数学思想》第二册 (参见参考文献) 以及香港城市大学陈关荣教授写的科普文章《你知道泰勒级数, 但你了解泰勒吗?》. 这个方法是Henry Briggs在 1624 年出版的《Arithmetica logarithmica》中引入的, 但是最关键的公式是James Gregory在 1670 年 11 月 23 日给出的. Newton也独立地在 1687 年出版的《自然哲学的数学原理》(Philosphiae naturalis principia mathematica) 第三卷和 1711 年出版的《Methodus Differentialis》中给出过这个公式, 虽然早在 1676 年就已经写成了.

给定函数 $f(x)$ 并取其定义域中的一点 x_0. 如果下列 $n+1$ 个点

$$x_0, \quad x_0+c, \quad x_0+2c, \quad \cdots, \quad x_0+nc$$

都落在定义域中, 我们定义

$$\Delta^1 f(x_0;c) \equiv \Delta f(x_0;c) := f(x_0+c)-f(x_0) = \sum_{0\leq k\leq 1}(-1)^{k+1}\binom{1}{k} f(x_0+kc),$$

和

$$\begin{aligned}\Delta^2 f(x_0;c) &:= \Delta(\Delta f(\cdot;c))(x_0,c) = (\Delta f(\cdot;c))(x_0+c)-(\Delta f(\cdot;c))(x_0)\\ &= \Delta f(x_0+c;c)-\Delta f(x_0;c) = (x_0+2c)-2f(x_0+c)+f(x_0)\\ &= \sum_{0\leq k\leq 2}(-1)^{k+2}\binom{2}{k} f(x_0+kc).\end{aligned}$$

一般可归纳定义

$$\Delta^n f(x_0;c) := \Delta\left(\Delta^{n-1} f(\cdot;c)\right)(x_0;c) = \sum_{0\leq k\leq n}(-1)^{k+n}\binom{n}{k} f(x_0+kc), \quad n\geq 2.$$

从而 **Gregory-Newton 差分公式**可叙述为

$$\begin{aligned}f(a+h) &= f(a)+\frac{h}{c}\Delta f(a;c)+\frac{\frac{h}{c}\left(\frac{h}{c}-1\right)}{1\cdot 2}\Delta^2 f(a;c)+\cdots\\ &= f(a)+\sum_{n\geq 1}\frac{\frac{h}{c}\left(\frac{h}{c}-1\right)\cdots\left(\frac{h}{c}-n+1\right)}{n!}\Delta^n f(a;c).\end{aligned}$$

Brook Taylor在 1715 年出版的专著《Mechodus incrementorum directa et inversa》中推导了他在 1712 年曾叙述过的定理 — 即现在的 Taylor 公式[3]. Taylor在 **Gregory-Newton 差分公式**中先令 $c=\Delta x$, 从而右边第三项就变成

$$\frac{h(h-\Delta x)}{1\cdot 2}\cdot\frac{\Delta^2 f(x_0;\Delta x)}{(\Delta x)^2};$$

然后再令 $\Delta x=0$, 由此Taylor断言该项就变成 $\dfrac{h^2}{2!}f''(a)$. 从而 **Gregory-Newton 差分公式**就变成了

$$f(a+h) = f(a)+f'(a)h+f''(a)\frac{h^2}{2!}+f'''(a)\frac{h^3}{3!}+\cdots.$$

[3]Taylor 公式在 1670 年就已经被James Gregory所知, 稍后又被Leibniz所独立发现, 但他们都没有发表过. 在 1694 年Johann Bernoulli正式发表了相同结果, 但Brook Taylor却没有引证过 (可能他自己给了不同的证明).

小红书 小红书号:3189205503 qq

当然Taylor的证明是不严谨的, 而且也没有考虑级数的收敛问题. Taylor 公式在 $a = 0$ 是就是著名的 Maclaurin 公式 – 这是Maclaurin在 1742 年的专著《Treatise on fluxions》上给出的, 并说明这只是 Taylor 公式的特殊情形. 之前, Stirling在 1717 年对代数函数及在 1730 年出版的专著《Methodus Differentialis》中对一般函数, 已经给出了这个特殊情形.

"Taylor 级数" 的首次出现可能是在 1786 年, 由瑞士数学家Simon L'Huilier给出. 很多年来大家都不知道 Taylor 级数到底有多大的用处, 直到 1772 年Lagrange指出它的重要性.

本节主要是来证明上面提到的 Taylor 公式. 利用微分中值定理, 我们观察到 **Gregory-Newton 差分公式**的前几项可写成如下形式:

$$f \text{ 在 } x_0 \text{ 处可导} \Longrightarrow f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0),$$

$$f \text{ 在 } x_0 \text{ 处二阶可导} \Longrightarrow f(x) = f(x_0) + \sum_{1\le k\le 2} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + o((x - x_0)^2).$$

右端第一项多项式可推广之.

定义 4.7. (高阶 Taylor 多项式)

假设函数 f 在 x_0 处 n 阶可导, 则 $f \in \mathscr{D}^{n-1}((x_0 - \delta, x_0 + \delta))$ 对某个 $\delta > 0$ 成立. f 在 x_0 处的***n* 阶 Taylor 多项式**定义为

$$P_n(x) \equiv P_n(x; x_0, f) := f(x_0) + \sum_{1\le k\le n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k. \tag{4.7.1}$$

♣

4.7.1 Peano 型余项

引子中提到的 Taylor 公式, 其最简单的形式就是所谓的**带 Peano 型余项的 Taylor 公式 (Taylor's formula with the Peano form of the remainder)**.

定理 4.16. (Peano 型余项)

假设函数 f 在 x_0 处 n 阶可导, 则存在 $\delta > 0$ 使得

$$f(x) = P_n(x) + r_n(x), \quad \text{任意 } x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta), \tag{4.7.2}$$

成立, 这里

$$r_n(x) = o((x - x_0)^n), \quad x \to x_0, \tag{4.7.3}$$

且 $P_n(x) = P_n(x; x_0, f)$ 是 f 在 x_0 处的 n 阶 Taylor 多项式.

♡

证: 利用**定理 4.14** n 次得到

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x - x_0)^n} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x) - \sum\limits_{1\le k\le n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{(k-1)!}(x - x_0)^{k-1}}{n(x - x_0)^{n-1}}$$

$$= \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x) - \sum\limits_{0\le k\le n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k}{n(x - x_0)^{n-1}} = \cdots$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= \lim_{x\to x_0} \frac{f^{(m)}(x) - \sum\limits_{0\le k\le n-m} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k}{n(n-1)\cdots(n-m+1)(x-x_0)^{n-m}} \quad (0\le m\le n)$$

$$= \lim_{x\to x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)(x-x_0)}{n!(x-x_0)} = \frac{1}{n!}\left[f^{(n)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)\right] = 0. \ \square$$

4.7.2 Lagrange 型余项

假设 $f\in\mathscr{C}^1([x_0-\delta,x_0+\delta])\cap\mathscr{D}^2((x_0-\delta,x_0+\delta))$ 则得到 $f'\in\mathscr{C}([x_0-\delta,x_0+\delta])\cap\mathscr{D}((x_0-\delta,x_0+\delta))$. 故

$$f(x)-f(x_0)-f'(x_0)(x-x_0) =: r_1(x) = o(x-x_0), \quad x\to x_0,$$

其中 $r_1(x_0)=0$ 且 $r_1\in\mathscr{C}([x_0-\delta,x_0+\delta])\cap\mathscr{D}((x_0-\delta,x_0+\delta))$. 利用微分中值定理得到

$$\frac{r_1(x)-r_1(x_0)}{(x-x_0)^2-0} = \frac{r_1'(\xi)}{2(\xi-x_0)} = \frac{f'(\xi)-f'(x_0)}{2(\xi-x_0)}, \quad \text{存在 } \xi\in(x_0-\delta,x_0+\delta).$$

从而

$$f(x) = f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(\eta)}{2}(x-x_0)^2, \quad \text{存在 } \eta\in(x_0-\delta,x_0+\delta).$$

对具有高阶导数的 f 我们就得到**带 Lagrange 型余项的 Taylor 公式 (Taylor's formula with the Lagrange form of the remainder)**.

定理 4.17. (Lagrange 型余项)

假设 $f\in\mathscr{C}^n([x_0,x_0+\delta])\cap\mathscr{D}^{n+1}((x_0,x_0+\delta))$, 则对任意 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 有

$$f(x) = P_n(x)+r_n(x), \tag{4.7.4}$$

这里

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}, \quad \text{存在 } \xi\in(x_0,x_0+\delta), \tag{4.7.5}$$

且 $P_n(x)=P_n(x;x_0,f)$ 是 f 在 x_0 处的 n 阶 Taylor 多项式. ♡

证: 引入辅助函数

$$G(t) := f(x) - \sum_{0\le k\le n}\frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k$$

和任意

$$H(t)\in\mathscr{D}((x_0,x_0+\delta)) \text{ 且 } H(x)=0.$$

因为 $G\in\mathscr{C}([x_0,x_0+\delta])\cap\mathscr{D}((x_0,x_0+\delta))$, 所以存在 $\xi\in(x_0,x_0+\delta)$ 满足

$$\frac{G(x_0)}{H(x_0)} = \frac{G(x)-G(x_0)}{H(x)-H(x_0)} = \frac{G'(\xi)}{H'(\xi)} = -\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!H'(\xi)}(x-\xi)^n.$$

即

$$G(x_0) = -\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!H'(\xi)}(x-\xi)^n H(x_0). \tag{4.7.6}$$

如果取函数 $G(t)=(x-t)^{n+1}$ 则得到 (4.7.5). $\square$

小红书 小红书号:3189205503 qq

注 4.12

(1) 根据**定理 4.16**, f 在 x_0 处 n 阶可导可推出 $r_n(x)=o((x-x_0)^n)$. 根据**定理 4.17**,

$$f\in C^n([x_0,x_0+\delta])\cap D^{n+1}((x_0,x_0+\delta))\quad\Rightarrow\quad r_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^n;$$

如果进一步要求 $f^{(n+1)}$ 有界则得到 $r_n(x)=o((x-x_0)^n)$.

(2) **(Bernstein)** 若 $f\in\mathscr{C}([a,b])$ 则存在 $[a,b]$ 上的多项式列 $\{P_n(x)\}_{n\geq 1}$ 满足

$$\lim_{n\to\infty}P_n(x)=f(x),\quad \text{任意 } x\in[a,b]. \tag{4.7.7}$$

证: 不妨假设 $[a,b]=[0,1]$. 定义多项式

$$P_n(x):=\sum_{0\leq k\leq n}f\left(\frac{k}{n}\right)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}.$$

计算得到

$$\begin{aligned}|f(x)-P_n(x)| &= \left|\sum_{0\leq k\leq n}f(x)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}-P_n(x)\right|\\ &\leq \sum_{0\leq k\leq n}\binom{n}{k}\left|f(x)-f\left(\frac{k}{n}\right)\right|x^k(1-x)^{n-k}.\end{aligned}$$

由于 $f\in\mathscr{C}([a,b])$, 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta>0$, 对任意 $y\in(x-\delta,x+\delta)\cap[0,1]$ 有

$$|f(x)-f(y)|<\epsilon.$$

因此

$$\begin{aligned}|f(x)-P_n(x)| &\leq \sum_{|x-k/n|<\delta}\binom{n}{k}\left|f(x)-f\left(\frac{k}{n}\right)\right|x^k(1-x)^{n-k}\\ &\quad+2M_f\sum_{|x-k/n|\geq\delta}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k} \leq \epsilon+\frac{2M_f}{\delta}\sum_{|nx-k|\geq n\delta}\delta\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\\ &\leq \epsilon+\frac{2M_f}{\delta}\sum_{0\leq k\leq n}\frac{(nx-k)^2}{n^2}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}\\ &= \epsilon+\frac{2M_f}{\delta n^2}nx(1-x) = \epsilon+\frac{2M_f}{\delta n}x(1-x).\end{aligned}$$

这里 $M_f:=\max\limits_{[0,1]}|f|$. 令 $n\to+\infty$ 得到 $P_n(x)\to f(x)$. □

♣

4.7.3 Cauchy 型余项

如果在 (4.7.6) 中取 $H(t)=x-t$, 则得到**带 Cauchy 型余项的 Taylor 公式 (Taylor's formula with the Cauchy form of the remainder)**.

定理 4.18. (Cauchy 型余项)

假设 $f\in\mathscr{C}^n([x_0,x_0+\delta])\cap\mathscr{D}^{n+1}((x_0,x_0+\delta))$, 则对任意 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 有

$$f(x)=P_n(x)+r_n(x), \tag{4.7.8}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里

$$r_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n(x-x_0) \tag{4.7.9}$$

且 $P_n(x)=P_n(x;x_0,f)$ 是 f 在 x_0 处的 n 阶 Taylor 多项式.

注 4.13. (Maclaurin 公式)

该公式形式上可写成

$$f(x)=f(0)+\sum_{1\le k\le n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+r_n(x), \tag{4.7.10}$$

(1) 如果 f 在 0 处 n 阶可导, 那么 $r_n(x)=o(x^n)$.

(2) 如果 $f\in\mathscr{C}^n([0,\delta])\cap\mathscr{D}^{n+1}((0,\delta))$, 则

$$r_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}\quad 或\quad \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}x(x-\xi)^n.$$

此时若记作 $\xi=\theta x$, 其中 $\theta\in(0,1)$, 得到

$$f(x)=f(0)+\sum_{1\le k\le n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}, \tag{4.7.11}$$

或者

$$f(x)=f(0)+\sum_{1\le k\le n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+\frac{f^{(n+1)}(\theta x)(1-\theta)^n}{n!}x^{n+1}. \tag{4.7.12}$$

例 4.19

(1) 指数函数 e^x:

$$e^x=1+\sum_{1\le k\le n}\frac{x^k}{k!}+\frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}, \tag{4.7.13}$$

或

$$e^x=1+\sum_{1\le k\le n}\frac{x^k}{k!}+\frac{e^{\theta x}(1-\theta)^n}{n!}x^{n+1}. \tag{4.7.14}$$

(2) 对数函数 $\ln(1+x)$ $(x>-1)$:

$$\ln(1+x)=\sum_{1\le k\le n}(-1)^{k-1}\frac{x^k}{k}+\frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}}x^{n+1}, \tag{4.7.15}$$

或

$$\ln(1+x)=\sum_{1\le k\le n}(-1)^{k-1}\frac{x^k}{k}+\frac{(-1)^n(1-\theta)^n}{(1+\theta x)^{n+1}}x^{n+1}. \tag{4.7.16}$$

(3) 三角函数 $\sin x$:

$$\sin x=\sum_{0\le k\le n}\frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}+\begin{cases}o(x^{2n+2}),\\ \frac{x^{2n+3}}{(2n+3)!}\sin(\theta x+\frac{2n+3}{2}\pi),\\ \frac{x^{2n+3}}{(2n+1)!}(1-\theta)^{2n+1}\sin(\theta x+\frac{2n+3}{2}\pi).\end{cases} \tag{4.7.17}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(4) 三角函数 $\cos x$:

$$\cos x = \sum_{0\le k\le n} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + \begin{cases} o(x^{2n+1}), \\ \frac{(-1)^{n+1}x^{2n+2}}{(2n+2)!}\cos(\theta x), \\ \frac{(-1)^{n+1}x^{2n+2}}{(2n)!}(1-\theta)^{2n}\cos(\theta x). \end{cases} \tag{4.7.18}$$

(5) 函数 $(1+x)^\alpha$:

$$(1+x)^\alpha = \sum_{0\le k\le n} \binom{\alpha}{k} x^k + \begin{cases} o(x^n), \\ \binom{\alpha}{n+1}(1+\theta x)^{\alpha-(n+1)}x^{n+1}, \\ \binom{\alpha}{n+1}(n+1)(1-\theta)^n(1+\theta x)^{\alpha-(n+1)}x^{n+1}. \end{cases} \tag{4.7.19}$$

这里 $\binom{\alpha}{k} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)/k!$.

在**例 3.8** (3) 中我们断言 (但当时没有给出证明) 当 $x\to 0$ 时, 有

$$(1+x)^\alpha - \sum_{0\le k\le n-1} \frac{\alpha(\alpha-2)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}x^k \sim \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n.$$

事实上, 当 $x\to 0$ 时,

$$\frac{(1+x)^\alpha - \sum_{0\le k\le n-1}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}x^k}{\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n} = 1 + \frac{o(x^n)}{\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n} = 1+o(1)$$

特别的

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{0\le k\le n}(-1)^k x^k + \frac{(-1)^{n+1}x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+2}}, \quad x>-1. \tag{4.7.20}$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{0\le k\le n} x^k + \frac{x^{n+1}}{(1-\theta x)^{n+2}}, \quad 0<x<1. \tag{4.7.21}$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \sum_{1\le k\le n}\frac{(-1)^{k-1}(2k-3)!!}{(2k)!!}x^k + \frac{(-1)^n(2n-1)!!}{(2n+2)!!}\frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+\frac12}}. \tag{4.7.22}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 + \sum_{1\le k\le n}\frac{(-1)^k(2k-1)!!}{(2k)!!}x^k + \frac{(-1)^{n+1}(2n+1)!!}{(2n+2)!!}\frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+\frac32}}. \tag{4.7.23}$$

(6) 把函数 $e^{\sin x}$ 进行 Taylor 公式展开至 x^3.

解: 因为

$$e^{\sin x} = 1 + \sin x + \frac12\sin^2 x + \frac16\sin^3 x + o(x^3)$$

和

$$\sin x = x - \frac16 x^3 + o(x^4),$$

我们得到

$$e^{\sin x} = 1 + \left(x - \frac16 x^3\right) + \frac12 x^2 + \frac16 x^3 + o(x^3) = 1 + x + \frac12 x^2 + o(x^3). \quad \square$$

(7) 把函数 $\ln\cos x$ 进行 Taylor 公式展开至 x^6.

小红书 小红书号:3189205503 qq

解: 因为 $1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ 故得到

$$\ln\cos x = (\cos x - 1) - \frac{1}{2}(\cos x - 1)^2 + \frac{1}{3}(\cos x - 1)^3 + o(x^6).$$

另一方面

$$\cos x - 1 = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \frac{1}{720}x^6 + o(x^7),$$

我们有

$$\begin{aligned}\ln\cos x &= \left(-\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \frac{1}{720}x^6\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{24}x^6\right) + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{8}x^6\right) + o(x^6)\\ &= -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{12}x^4 - \frac{1}{45}x^6 + o(x^6). \quad \square\end{aligned}$$

定理 4.19. (唯一性)

假设函数 f 在 x_0 处 n 阶可导且在 x_0 附近有

$$f(x) = a_0 + \sum_{1\le k\le n} a_k(x-x_0)^k + R_n(x)$$

这里 $R_n(x) = o((x-x_0)^n)$, 则得到

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}, \quad 0 \le k \le n.$$

证: 根据假设条件有

$$a_0 + \sum_{1\le k\le n} a_k(x-x_0)^k + R_n(x) = f(x_0) + \sum_{1\le k\le n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^n).$$

令 $x \to x_0$ 得到 $a_0 = f(x_0)$ 且

$$\sum_{1\le k\le n}\left[a_k - \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}\right](x-x_0)^k = o((x-x_0)^k) - R_n(x).$$

特别地

$$\left[a_1 - \frac{f'(x_0)}{1!}\right] + \sum_{2\le k\le n}\left[a_k - \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}\right](x-x_0)^{k-1} = o((x-x_0)^{n-1}).$$

令 $x \to x_0$ 得到 $a_1 = f'(x_0)$. 从而

$$\sum_{2\le k\le n}\left[a_k - \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}\right](x-x_0)^{k-1} = o((x-x_0)^{n-1}).$$

同样过程可得到 $a_k = f^{(k)}(x_0)/k!$. $\square$

推论 4.1

假设函数 f 在 x_0 处 $(n+1)$ 阶可导, 则得到

$$P'_{n+1}(x; x_0, f) = P_n(x; x_0, f'), \tag{4.7.24}$$

即, 函数在 x_0 处的 $n+1$ 阶 Taylor 多项式等于导函数在 x_0 处的 n 阶 Taylor 多项式.

证: 根据定义得到

$$f(x) = P_{n+1}(x) + o((x-x_0)^{n+1}), \quad f'(x) = Q_n(x) + o((x-x_0)^n),$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 $P_{n+1}(x)=P_{n+1}(x;x_0,f)$ 和 $Q_n(x):=P_n(x;x_0,f')$. 然而

$$\begin{aligned} P_{n+1}(x) &= \sum_{0\le k\le n+1}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k,\\ Q_n(x) &= \sum_{0\le k\le n}\frac{(f')^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k\\ &= \sum_{1\le k\le n+1}\frac{f^{(k)}(x_0)}{(k-1)!}(x-x_0)^{k-1} = P'_{n+1}(x). \quad \square \end{aligned}$$

例 4.20

(1) 已知 $f(x)=\tan x$ 求 $P_5(x;0,f)$.

解: 根据定义可令

$$\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}=\frac{x-\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^5}{5!}+o(x^5)}{1-\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^4}{4!}+o(x^5)}=\sum_{0\le k\le 5}a_kx^k+o(x^5)$$

故有等式

$$\begin{aligned} x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+o(x^5)=a_0+a_1x+\left(a_2-\frac{a_0}{2}\right)x^2+\left(a_3-\frac{a_1}{2}\right)x^3\\ +\left(a_4-\frac{a_2}{2}+\frac{a_0}{24}\right)x^4+\left(a_5-\frac{a_3}{2}+\frac{a_1}{24}\right)x^5+o(x^5). \end{aligned}$$

由**定理 4.19**比较两边系数得到 $a_0=0, a_1=1, a_0=0, a_3=\frac{1}{3}, a_4=0, a_5=\frac{2}{15}$. 所以

$$\tan x=x+\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{15}x^5+o(x^5). \tag{4.7.25}$$

实际上可以证明 (等学过级数理论后, 参见 (14.3.17))

$$\tan x=\sum_{1\le k\le n}\frac{2^{2k}(2^{2k}-1)}{(2k)!}B_kx^{2k-1}+o(x^{2n-1}), \tag{4.7.26}$$

这里 B_k 是第 k 个 Bernoulli 数 (定义见下个例题). □

(2) 已知 $f(x)=\dfrac{x}{e^x-1}$ 求 $P_4(x;0,f)$.

解: 根据 (4.7.13) 得到

$$\frac{x}{e^x-1}=\frac{x}{x+\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^4}{4!}+o(x^4)}=1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{12}-\frac{x^4}{720}+o(x^4).$$

一般可以得到

$$\frac{x}{e^x-1}=1-\frac{1}{2}x+\sum_{1\le k\le n}\frac{(-1)^{k-1}B_k}{(2k)!}x^{2k}+o(x^{2n}), \tag{4.7.27}$$

这里 B_k 就是所谓的**第 k 个 Bernoulli 数**, 比如

$$B_1=\frac{1}{6},\ B_2=\frac{1}{30},\ B_3=\frac{1}{42},\ B_4=\frac{1}{30},\ B_5=\frac{5}{66},\ \cdots,\ B_k\in\mathbb{Q}.$$

回顾 **Riemann ζ 函数**定义为

$$\zeta(z):=\sum_{k\ge1}\frac{1}{k^z}=\lim_{n\to\infty}\sum_{1\le k\le n}\frac{1}{k^z},\quad \mathrm{Re}(z)>1. \tag{4.7.28}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

一个经典结果是 (参见 (14.3.15))

$$\zeta(2n)=\frac{(2\pi)^{2n}}{2(2n)!}B_n\in\mathbb{Q}, \tag{4.7.29}$$

即所有 $\zeta(2n)$ 是有理数, 我们猜测 $\zeta(2n+1)$ 是无理数(对前面几个已经证明了). □

(3) 假设 $f\in\mathscr{D}^2([0,1])$, $|f(0)|\leq 1$, $|f(1)|\leq 1$, 且 $|f''(x)|\leq 2$ 对任意 $x\in[0,1]$ 都成立, 则 $|f'(x)|\leq 3$ 对任意 $x\in[0,1]$ 都成立.

证: 给定 $x\in(0,1)$ 根据 Taylor 公式得到

$$\begin{aligned} f(1) &= f(x)+f'(x)(1-x)+\frac{f''(\xi)}{2}(1-x)^2,\quad \exists\,\xi\in(x,1),\\ f(0) &= f(x)+f'(x)(0-x)+\frac{f''(\eta)}{2}(0-x)^2,\quad \exists\,\eta\in(0,x). \end{aligned}$$

从而有

$$f(1)-f(0)=f'(x)+\frac{f''(\xi)}{2}(1-x)^2-\frac{f''(\eta)}{2}x^2$$

和

$$\begin{aligned} |f'(x)| &= \left|f(1)-f(0)-\frac{f''(\xi)}{2}(1-x)^2+\frac{f''(\eta)}{2}x^2\right|\\ &\leq |f(1)|+|f(0)|+|1-x|^2+|x|^2\\ &\leq 2+x^2+(1-x)^2 = 2x^2-2x+3 \leq 3. \end{aligned}$$

如果 $x=0$ 或 $x=1$, 同样的不等式也成立. □

(4) 假设 $f\in\mathscr{C}^{n+1}((a-\delta,a+\delta))$, $-\delta<h<\delta$, $f^{(n+1)}(a)\neq 0$, 且

$$f(a+h)=\sum_{0\leq k\leq n-1}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}h^k+\frac{f^{(n)}(a+\theta_h h)}{n!}h^n,\quad 0<\theta_h<1.$$

证明

$$\lim_{h\to 0}\theta_h=\frac{1}{n+1}.$$

证: 根据 Taylor 展开得到

$$f(a+h)=\sum_{0\leq k\leq n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}h^k+\frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!}h^{n+1}+o(h^{n+1}).$$

由**定理 4.19**推出

$$\frac{h^n}{n!}f^{(n)}(a+\theta_h h)=\frac{h^n}{n!}f^{(n)}(a)+\frac{h^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(a)+o(h^{n+1}).$$

故

$$f^{(n)}(a+\theta_h h)=f^{(n)}(a)+\frac{h}{n+1}f^{(n+1)}(a)+o(h).$$

两边同除以 h 推出

$$\begin{array}{ccc} \dfrac{f^{(n)}(a+\theta_h h)-f^{(n)}(a)}{h} & = & \dfrac{f^{(n+1)}(a)}{n+1}+o(1)\\ {\scriptstyle h\to 0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h\to 0}\\ \lim\limits_{h\to 0}\theta_h\cdot\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f^{(n)}(a+\theta_h h)-f^{(n)}(a)}{\theta_h h} & = & \frac{1}{n+1}f^{(n+1)}(a) \end{array}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因此得到 $\lim\limits_{h\to 0}\theta_h=\dfrac{1}{n+1}$. □

(5) 假设 $f\in\mathscr{D}^2([a,b])$, $f(a)=f(b)=0$, 且 $|f''(x)|\leq 8$ 对任意 $x\in[a,b]$ 都成立, 则

$$\left|f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right|\leq(b-a)^2.$$

证: 根据 Taylor 公式得到存在 $\xi,\eta\in(a,b)$ 满足

$$\begin{aligned}f(a) &= f\left(\frac{a+b}{2}\right)+\frac{f'\left(\dfrac{a+b}{2}\right)}{1!}\left(\frac{a-b}{2}\right)+\frac{f''(\xi)}{2!}\left(\frac{a-b}{2}\right)^2,\\ f(b) &= f\left(\frac{a+b}{2}\right)+\frac{f'\left(\dfrac{a+b}{2}\right)}{1!}\left(\frac{b-a}{2}\right)+\frac{f''(\eta)}{2!}\left(\frac{a-b}{2}\right)^2.\end{aligned}$$

化简得到

$$\frac{f(a)+f(b)}{2}=f\left(\frac{a+b}{2}\right)+\frac{f''(\xi)+f''(\eta)}{4}\left(\frac{a-b}{2}\right)^2.$$

由条件 $|f''|\leq 8$ 得到

$$\left|f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right|=\left(\frac{a-b}{2}\right)^2\left|\frac{f''(\xi)+f''(\eta)}{4}\right|\leq\frac{(b-a)^2}{4}\times\frac{8+8}{4}=(b-a)^2.\quad\square$$

4.7.4 Taylor 级数

目前为止 Taylor 公式中会有余项 $r_n(x)$, 即

$$f(x)=P_n(x)+r_n(x).$$

一个很自然的问题是什么时候余项消失. 但是根据余项定义, 要使余项消失首要的前提是函数本身的高阶导数都存在, 那么问题可如下陈述.

如果 $f\in\mathscr{C}^\infty((x_0-\delta,x_0+\delta))$, 则对任意 $n\in\mathbb{N}_+$, 存在 f 在 x_0 处的 n 阶 Taylor 多项式 $P_n(x)$

$$P_n(x)\equiv P_n(x;x_0,f)=\sum_{0\leq k\leq n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k.$$

什么时候如下极限存在: $\lim\limits_{n\to\infty}P_n(x)=f(x)$???

定义 4.8. (Taylor 级数)

假设对每个 $n\in\mathbb{N}_+$ 函数 f 在 x_0 处是 n 阶可导的, 则其在**x_0 处的 Taylor 级数 (Taylor's series at x_0)** 定义为

$$P_f(x)\equiv P_\infty(x;x_0,f)=\sum_{k\geq 0}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k=\lim_{n\to\infty}P_n(x;x_0,f).\tag{4.7.30}$$

称函数 f 在**x_0 处实解析 (real analytic at x_0)** 如果存在 x_0 的邻域 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 使得对任何 $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}P_n(x)$ 都存在且满足

$$f(x)=P_f(x).\tag{4.7.31}$$

称函数 f 在区间 I 内实解析, 记作 $f\in\mathscr{C}^\omega(I)$, 若 f 在 I 中的每个点处都是实解析.

小红书 小红书号:3189205503 qq

注 4.14

(1) 如果函数 f 在 x_0 处实解析, 那么函数 f 在 x_0 处光滑 (即 f 的各阶导数都存在).

(2) 函数 f 在 x_0 处光滑 $\not\Rightarrow$ 函数 f 在 x_0 处实解析. 比如考察如下例子

$$f(x)=\begin{cases} e^{-1/x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

根据**例 4.10** (2) 得到

$$f^{(n)}(x)=\begin{cases} Q_{2n}\left(\frac{1}{x}\right)e^{-1/x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

但函数

$$P_f(x)=\sum_{k\ge 0}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k=0$$

对任何靠近 0 的 x 都成立, 这是不可能的!

(3) 利用级数理论可以证明 (参见**第 14.3.3 小节**)

$$\sin x=\sum_{k\ge 0}\frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!},\quad \cos x=\sum_{k\ge 0}\frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!},\quad e^x=\sum_{k\ge 0}\frac{x^k}{k!},$$

$$\ln(1+x)=\sum_{k\ge 1}\frac{(-1)^{k-1}x^k}{k},\quad \tan x=\sum_{k\ge 1}\frac{2^{2k}(2^{2k}-1)B_k}{(2k)!}x^{2k-1},\quad |x|<\frac{\pi}{2}.$$

(4) **(Bernstein)** 假设 $f\in\mathscr{D}^\infty([a,b])$ 且 $f^{(k)}(x)\ge 0$ 对任意 $x\in[a,b]$ 都成立, 则对任意 $x,x_0\in(a,b)$ 只要满足 $|x-x_0|<b-x_0$ 就有

$$f(x)=\sum_{k\ge 0}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k.$$

证: 参见**定理 14.15**的证明. □

♣

定理 4.20

假设函数 $f\in\mathscr{D}^\infty((x_0-\delta,x_0+\delta))$ 且 $|f^{(n)}(x)|\le M^n$(存在 $M>0$, 对任意 $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 和任意 $n\in\mathbb{N}_+$). 则得到

$$f(x)=\sum_{k\ge 0}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k,\quad \text{任意 } x\in(x_0-\delta,x_0+\delta).$$

♡

证: 根据 Taylor 公式得到

$$\left|f(x)-\sum_{0\le k\le n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k\right|=\left|\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\right|\le\frac{M^{n+1}\delta^{n+1}}{(n+1)!}.\quad\square$$

例 4.21

求函数

$$f(x)=\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{1}{x^2},\quad -\pi<x<\pi$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

的 Taylor 级数.

解: 因为 $f^{(n)}(x) \geq 0$ 根据**注 4.14** (4) 得到

$$\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \sum_{k\geq 0} \frac{f^{(2k)}(0)}{(2k)!} x^{2k} = \sum_{k\geq 0} \frac{\zeta(2k+2)}{\pi^{2k+2}} (4k+2) x^{2k}$$

这里

$$f^{(2k)}(0) = 2\sum_{n\geq 1} \frac{(2k+1)!}{(n\pi)^{2k+2}} = 2(2k+1)! \frac{\zeta(2k+2)}{\pi^{2k+2}}.$$

而 $f^{(2k+1)} = 0$, 这是因为函数 $f(x)$ 本身是偶函数. 这里 $f^{(2k)}(0)$ 的表达式是根据 (6.4.15) 和 (6.4.27) 而得到的, 即

$$\frac{\pi^2}{\sin^2(\pi x)} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(x+n)^2} = \frac{1}{x^2} + \sum_{n\geq 1} \left[\frac{1}{(x+n)^2} + \frac{1}{(x-n)^2}\right].$$

把 x 换成 x/π 就得到

$$\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \sum_{n\geq 1} \left[\frac{1}{(x+n\pi)^2} + \frac{1}{(x-n\pi)^2}\right].$$

对上述求 $2k$ 阶导数并交换求和与求导次序 (这个交换过程的证明之后将会给出) 就得到 $f^{(2k)}(0)$ 的表达式, 或直接把最后一个级数展开就得到所需要的 Taylor 级数. □

例 4.22

(1) 回顾 **Bernoulli 数** b_n 或 B_n 的定义

$$\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{n\geq 0} \frac{b_n}{n!} x^n = 1 - \frac{1}{2}x + \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n-1} B_n}{(2n)!} x^{2n}, \tag{4.7.32}$$

这里 $b_0 = 1, b_1 = -\frac{1}{2}, b_{2n+1} = 0\ (n \geq 1)$, 和 $b_n = -\frac{1}{n+1} \sum_{0\leq i\leq n-1} \binom{n+1}{i} b_i$.

(2) 类似地可以定义 **Euler 数** e_n:

$$\frac{2e^x}{e^{2x}+1} = \sum_{n\geq 0} \frac{e_n}{n!} x^n = 1 + \sum_{n\geq 1} \frac{E_n}{(2n)!} x^{2n}, \tag{4.7.33}$$

其中

$$e_{2n+1} = 0\ (n \geq 1) \quad e_{2n} = -\sum_{0\leq i\leq n-1} \binom{2n}{2i} e_{2i}.$$

4.8 微分学的应用

这节主要是利用微分中值定理和 Taylor 公式来研究函数的性质, 比如单调性、凹凸性、极值性、近似计算等.

4.8.1 单调函数和一阶导数

首先回忆下函数单调的定义. 假设函数 $f(x)$ 定义在区间 I 上, 称其为 (严格) 单调递增如果 $f(x) \leq (<) f(y)$ 对任意 $x < y, x, y \in I$, 都成立. 同样称其为 (严格) 单调递减如果

小红书 小红书号:3189205503 qq

$f(x) \geq (>) f(y)$ 对任意 $x < y, x, y \in I$, 都成立. 为了简单起见, 有时候也把 (严格) 单调递增称为 **(严格) 递增**, 把 (严格) 单调递减称为 **(严格) 递减**.

定理 4.21

假设 $f \in \mathscr{C}([a,b]) \cap \mathscr{D}((a,b))$, 则在 (a,b) 内有

(1) $f' > 0 \Rightarrow f$ 严格递增 $\Rightarrow f' \geq 0$.

(2) $f' \geq 0 \Rightarrow f$ 递增 $\Rightarrow f' \geq 0$.

(3) $f' \equiv 0 \Rightarrow f$ 为常数 $\Rightarrow f' \equiv 0$.

(4) $f' \leq 0 \Rightarrow f$ 递减 $f' \leq 0$.

(5) $f' < 0 \Rightarrow f$ 严格递减 $\Rightarrow f \leq 0$.

♡

证: (1) 对任意 $x_1 < x_2$, 存在 $\xi \in (x_1, x_2) \subset (a,b)$ 使得

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f'(\xi)}{1} > 0 \Longrightarrow f \text{ 严格递增.}$$

假设函数 f 严格递增. 对任意 $x, x_0 \in (a,b)$ 只要 $x \neq x_0$ 就有

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0.$$

即得到 $f'(x_0) \geq 0$.

(2) 此时 $f(x_2) - f(x_1) \geq 0$. 余下证明和 (1) 一样.

同理可证 (3), (4) 和 (5). □

注 4.15

(1) 函数 f 严格递增 $\not\Rightarrow f' > 0$. 比如考虑函数 $f(x) = x^3, x_0 = 0$.

(2) 假设 $f \in \mathscr{C}([0,+\infty)) \cap \mathscr{D}((0,+\infty))$, $f(0) = 0, f(x) \geq 0$, 且 $f(x) \geq f'(x)$ $(x > 0)$, 则在 $[0,+\infty)$ 上 $f \equiv 0$.

证: 定义函数 $F(x) := e^{-x} f(x)$. 则得到 $F'(x) = [f'(x) - f(x)]e^{-x} \leq 0$, 从而 $F(x) \leq F(0) = 0$. 因此 $F \equiv 0$ 即 $f \equiv 0$. □

(3) 如果 $f \in \mathscr{D}([1,+\infty))$, $f'(x) \geq 0$, 且 $f(1) = 1$, 那么

$$F(x) := \frac{f(x)}{1 + f(x)} \text{ 递增}, \quad G(x) := \frac{f(x)}{[1 + f(x)]^2} \text{ 递减.}$$

证: 计算可得

$$F' = \frac{f'}{(1+f)^2} \geq 0, \quad G' = \frac{f'(1 - f^2)}{(1+f)^4} \leq 0$$

这是因为 $f(x) \geq f(1) = 1$. □

(4) 考虑函数 $\dfrac{\sin x}{x}$ 我们得到

$$\frac{2}{\pi} x \leq \sin x \leq x, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}.$$

证: 因为 $\lim\limits_{x \to 0+} \dfrac{\sin x}{x} = 1$, 我们可以把函数 $f(x) := \dfrac{\sin x}{x}$ 从区间 $(0, \pi/2]$ 连续延拓到 $[0, \pi/2]$. 求导得到

$$f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} = \frac{\cos x (x - \tan x)}{x^2} \leq 0, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因此 $f(0)\geq f(x)\geq f(\pi/2)$, 即得到 $1\geq \sin x/x\geq 2/\pi$. □

(5) 考虑函数 $\cos x-1+\dfrac{1}{2}x^2$ 我们得到

$$\cos x>1-\frac{1}{2}x^2,\quad x>0.$$

证: 对函数 $f(x)=\cos x-1+\dfrac{1}{2}x^2$ 求导得到

$$f'(x)=-\sin x+x>0,\quad x>0.$$

所以 $f(x)>f(0)=0$. □

(6) 考虑函数 $\sin x-x+\dfrac{1}{6}x^3$ 我们得到

$$\sin x>x-\frac{1}{6}x^3,\quad x>0.$$

证: 对函数 $f(x)=\sin x-x+\dfrac{1}{6}x^3$ 求导并利用 (5) 得到

$$f'(x)=\cos x-1+\frac{1}{2}x^2>0,\quad x>0.$$

所以 $f(x)>f(0)=0$. □

(7) 考虑函数 $\cos x-1+\dfrac{1}{2}x^2-\dfrac{1}{4}x^4$ 我们得到

$$\cos x<1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{4}x^4,\quad x>0.$$

证: 对函数 $f(x)=\cos x-1+\dfrac{1}{2}x^2-\dfrac{1}{4}x^4$ 求导得到

$$f'(x)=-\sin x+x-x^3,\quad x>0.$$

根据 (6) 得到

$$f'(x)<x-x^3-\left(x-\frac{1}{6}x^3\right)=-\frac{5}{6}x^3<0,\quad x>0,$$

从而推出 $f(x)<f(0)=0$. □

(8) 考虑函数 $\tan x-x-\dfrac{1}{3}x^3$ 我们得到

$$\tan x>x+\frac{1}{3}x^3,\quad 0<x<\frac{\pi}{2}.$$

证: 对函数 $f(x)=\tan x-x-\dfrac{1}{3}x^3$ 求导得到

$$f'(x)=\frac{1}{\cos^2 x}-1-x^2=\frac{1-(1+x^2)\cos^2 x}{\cos^2 x},\quad 0<x<\frac{\pi}{2}.$$

下面我们利用 (7) 来证明 $1-(1+x^2)\cos^2 x>0$ 对任何 $x\in(0,\pi/2)$ 都成立. 若记

$$g(x):=1-(1+x^2)\cos^2 x,\quad 0<x<\frac{\pi}{2},$$

则得到

$$g(x)>1-(1+x^2)\left(1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{4}x^4\right)^2=\frac{x^4}{4}\left(1+2x^2+\frac{3}{4}x^4-\frac{1}{4}x^6\right)>0$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

对任意 $0 < x < \pi/2$ 都成立, 所以 $f(x) > f(0) = 0$. □

(9)[a] 假设 $0 \leq \epsilon \leq \dfrac{1}{256000n^{10}}$, $n \in \mathbb{N}_*$ 和 $m = 25600n^{10}$. 证明如下不等式

$$10mn^3(1+\epsilon)^{m-1} \leq \frac{m^2}{16}, \quad (1-\epsilon)^{m-2} \geq \frac{3}{4}.$$

证: 请诸位自证. □

[a]Shi, Wan-Xiong. *Deforming the metric on complete Riemannian manifolds*, J. Differential Geom., **30**(1989), no. 1, 223-301.

♣

4.8.2 凸函数和一阶、二阶导数

在第3.1.5 小节已经引入了凸函数的概念, 在此我们重新给出定义.

定义 4.9. (凸、凹函数)

假设函数 f 定义在闭区间 $[a,b]$ 上. 称函数 f 在 $[a,b]$ 上是**凸的 (convex)** 如果不等式

$$f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) \tag{4.8.1}$$

对任意 $x_1, x_2 \in [a,b]$ 和任意 $0 \leq \lambda_1, \lambda_2 \leq 1$ 满足 $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$ 都成立. 如果不等式 (4.8.1) 是严格不等式 (对 $x_1 \neq x_2$), 则称函数 f 在 $[a,b]$ 上是**严格凸的 (strictly convex)**. 若函数 $-f$ 是凸的 (或严格凸的) 则称函数 f 是**凹的** (concave) (或**严格凹的 (strictly concave)**).

♣

注 4.16

(1) 下面命题等价: 其中 $x_1 < x < x_2$,

$$\text{函数 } f \text{ 在 } [a,b] \text{ 上是凸的}$$

$$\Updownarrow \ \clubsuit$$

$$f(x) \leq f(x_1) + \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}(x-x_1) = f(x_2) - \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}(x_2-x)$$

$$\Updownarrow \ \spadesuit$$

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} \leq \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leq \frac{f(x_2)-f(x)}{x_2-x}.$$

证: ♠ 中 ⇓. 根据假设得到

$$f(x)(x_2-x_1) \leq [f(x_2)-f(x_1)](x-x_1) + (x_2-x_1)f(x_1)$$

从而

$$x_2[f(x)-f(x_1)] \leq [f(x_2)-f(x_1)](x-x_1) + x_1[f(x)-f(x_1)].$$

即

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{x-a} \leq \frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

用另一个等式可推出第二个不等式.

小红书 小红书号:3189205503 qq

♠ 中 $\forall$. 显然成立.

♣. 任意 $x_1 \le x \le x_2$ 都可以写成 $x = tx_1 + (1-t)x_2$ $(0 \le t \le 1)$. 从而得到

$$\begin{aligned} f(tx_1 + (1-t)x_2) &\le \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}(tx_1(1-t)x_2 - x_1) + f(x_1) \\ &= (1-t)[f(x_2) - f(x_1)] + f(x_1) = tf(x_1) + (1-t)f(x_2). \quad \square \end{aligned}$$

(2) 如果函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上是凸的, 那么对任意 $[c,d] \subset [a,b]$ $(a < c < d < b)$, 函数 f 在 $[c,d]$ 上是 Lipschitz 的. 特别地, 函数 f 在开区间 (a,b) 内是连续的.

证: 对任意 $c \le x < y \le d$ 有

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} \le \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \le \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \le \frac{f(d) - f(y)}{d - y} \le \frac{f(b) - f(d)}{b - d}.$$

故

$$|f(y) - f(x)| \le M|y - x|, \quad M := \max\left\{\left|\frac{f(c) - f(a)}{c - a}\right|, \left|\frac{f(b) - f(d)}{b - d}\right|\right\}. \quad \square$$

(3) 函数 f 在 $[a,b]$ 上是凸的 $\not\Rightarrow$ $f \in C([a,b])$. 比如函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 2, & x = 0, \\ 2, & x = 1. \end{cases}$$

(4) 假设函数 f 定义在 $[a,b]$ 上, 则

$$f \text{ 是凸的} \iff f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \le \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}, \quad \text{任意 } x_1, x_2 \in [a,b]. \tag{4.8.2}$$

证: $\Rightarrow$: 取 $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2}$.

$\Leftarrow$: 令

$$L(x) := f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

先证在闭区间 $[a,b]$ 上有不等式 $f \le L$ 成立. 定义函数

$$g(x) := f(x) - L(x),$$

则 $g \in \mathscr{C}([a,b])$. 从而根据闭区间上连续函数的最值性得到 $M_g := \max\limits_{[a,b]} g$ 存在且 $M_g = g(x_0)$ 对某个 $x_0 \in [a,b]$ 成立.

如果 $x_0 = a$ 或 b 则 $M_g = 0$. 如果 $x_0 \in (a,b)$, 则 $x_0 \in (a,(a+b)/2]$ 或 $[(a+b)/2, b)$, 不妨假设 $a < x_0 \le \frac{a+b}{2}$. 定义

$$x_0^* := 2x_0 - a \in (a,b].$$

故得到

$$M = g(x_0) = g\left(\frac{a + x_0^*}{2}\right) \le \frac{g(a) + g(x_0^*)}{2} \le \frac{M}{2},$$

所以 $M = 0$. $\square$

(5) 如果函数 f 在 $[a,b]$ 上是凸的且 $\max\limits_{[a,b]} f = f(\xi)$ 对某个 $\xi \in (a,b)$ 成立, 那么 $f \equiv f(\xi)$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 因为 $\xi \in (a,b)$, 故存在 $\lambda \in (0,1)$ 使得 $\xi = \lambda x + (1-\lambda)y$ 成立. 根据凸性得到

$$\begin{aligned} f(\xi) &= f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y) \\ &\leq \lambda M_f + (1-\lambda) M_f = M_f = f(\xi) \end{aligned}$$

由于 $\lambda \in (0,1)$ 必有 $f(x) = f(y) = f(\xi)$ 即 $f \equiv f(\xi)$. □

(6) 如果函数 f 在 $[a,b]$ 上是凸的且 $x \in (a,b)$, 那么单侧导数 $f'_-(x)$ 和 $f'_+(x)$ 都存在且 $f'_-(x) \leq f'_+(x)$.

证: 对任意 $x_1, x_2 \in (a,b)$ 只要满足 $x_1 < x < x_2$ 就推出

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

令

$$g(y) := \frac{f(x) - f(y)}{x - y} = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}, \quad y < x.$$

对任何 $a < y_1 < y_2 < x$ 得到

$$g(y_1) = \frac{f(x) - f(y_1)}{x - y_1} \leq \frac{f(x) - f(y_2)}{x - y_2} = g(y_2).$$

即函数 g 关于 y 单调递增, 从而左导数 $f'_-(x)$ 存在. 类似的函数

$$h(y) := \frac{f(y) - f(x)}{y - x}, \quad x < y$$

关于 y 单调递减, 从而右导数 $f'_+(x)$ 存在. 不等式 $f'_-(x) \leq f'_+(x)$ 显然成立. □

(7) 函数是凸的 $\not\Rightarrow$ 函数是可导的. 比如函数 $f(x) = |x|$.

(8) 假设函数 f 在 (a,b) 内是凸的. 可以证明集合

$$\{x \in (a,b) : f \text{ 在 } x \text{ 处不可导的}\}$$

是可数的. 一般地, 我们有著名的 **Rademacher 定理**: 如果函数 $f(x)$ 在 (a,b) 上是 Lipschitz 的则 $f(x)$ 在 (a,b) 内是几乎处处可导. 证明我们会在之后给出. ♣

定理 4.22

假设函数 $f \in \mathscr{C}([a,b]) \cap \mathscr{D}((a,b))$, 则

$$f \text{ 在 } [a,b] \text{ 上是凸的} \iff f' \text{ 在 } (a,b) \text{ 上递增.} \tag{4.8.3}$$

♡

证: $\Rightarrow$: 对任意 $a < x_1 < x_2 < b$ 和任意 $0 < \lambda < 1$, 令 $x = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2$. 则得到

$$f(x) - f(x_1) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2) - f(x_1) = (1-\lambda)[f(x_2) - f(x_1)].$$

同样可得

$$f(x) - f(x_2) \leq -\lambda [f(x_2) - f(x_1)].$$

即

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

两边求极限得到

$$f'(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2). \tag{4.8.4}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$\Leftarrow$: 存在 $\eta_1 \in (x_1, x)$ 和 $\eta_2 \in (x, x_2)$ 满足

$$f(x_1) - f(x) = f'(\eta_1)(x_1 - x), \quad f(x_2) - f(x) = f'(\eta_2)(x_2 - x).$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) - [\lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2)] &= \lambda f'(\eta_1)(x - x_1) + (1-\lambda) f'(\eta_2)(x - x_2) \\ &\le \lambda f'(\eta_1)(1-\lambda)(x_2 - x_1) + (1-\lambda) f'(\eta_2)\lambda(x_1 - x_2) \\ &= \lambda(1-\lambda)(x_2 - x_1)\left[f'(\eta_1) - f'(\eta_2)\right] \le 0. \quad \square \end{aligned}$$

注 4.17

(1) 如果 $f \in \mathscr{C}([a,b]) \cap \mathscr{D}((a,b))$ 且 f' 在 (a,b) 内严格递增, 那么 f 在 $[a,b]$ 上严格凸的. 但是反之则不成立. 比如考察函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, \\ -1, & x = 0, \\ 2, & x = 1. \end{cases}$$

(2) 假设 $f \in \mathscr{C}([a,b]) \cap \mathscr{D}((a,b))$, 则

$$f \text{ 在 } [a,b] \text{ 上是凸的} \iff \begin{pmatrix} \forall\, a < x_1, x_2 < b \text{ 有不等式成立} \\ f(x_2) \ge f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1) \end{pmatrix} \tag{4.8.5}$$

证: $\Rightarrow$: 对任意 $x < x_1 < y$ 根据不等式 (4.8.4) 得到

$$f'(x) \le \frac{f(x_1) - f(x)}{x_1 - x} \le f'(x_1) \le \frac{f(y) - f(x_1)}{y - x_1} \le f'(y).$$

$\Leftarrow$: 对任意 $x_1 < x < x_2$ 有不等式

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \le f'(x) \le \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x_1}.$$

利用下面的初等不等式

$$\frac{m}{k} \le \frac{k+n}{k+\ell} \le \frac{n}{\ell}, \qquad \text{任意 } k, \ell > 0 \text{ 和 } \frac{m}{k} \le \frac{n}{\ell},$$

得到

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \le \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \le \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

根据**注 4.16** (1) 知道 f 是凸的. $\square$

♣

定理 4.23

假设函数 $f \in \mathscr{C}([a,b]) \cap \mathscr{D}^2((a,b))$, 则

(1) 函数 f 在 $[a,b]$ 上是凸的, 当且仅当在 (a,b) 内 $f'' \ge 0$

(2) 如果在 (a,b) 内 $f'' > 0$, 那么函数 f 在 $[a,b]$ 上是严格凸的.

♡

证: 结合上述几个定理得证. $\square$

利用凸函数的性质可以证明如下重要的不等式及其推论.

小红书 小红书号:3189205503 qq

注 4.18

(1) **Jensen 不等式**: 假设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上是凸的, 则对任意 $x_1,\cdots,x_n\in[a,b]$ 和任意 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n\in[0,1]$ 只要满足 $\sum\limits_{1\leq i\leq n}\lambda_i=1$ 就有

$$f\left(\sum_{1\leq i\leq n}\lambda_i x_i\right)\leq\sum_{1\leq i\leq n}\lambda_i f(x_i). \tag{4.8.6}$$

实际上, $n=2$ 时就是凸函数的定义. 假设不等式 (4.8.6) 对 n 成立. 则对任意 $\lambda_1,\cdots,\lambda_{n+1}\in[0,1]$ 且满足 $\sum\limits_{1\leq i\leq n+1}\lambda_i=1$, 我们有

$$\begin{aligned}
f\left(\sum_{1\leq i\leq n+1}\lambda_i x^i\right) &= f\left(\sum_{1\leq i\leq n}\lambda_i x_i+\lambda_{n+1}x_{n+1}\right)\\
&= f\left(\mu\sum_{1\leq i\leq n}\frac{\lambda_i}{\mu}x_i+\lambda_{n+1}x_{n+1}\right),\ \mu:=\sum_{1\leq i\leq n}\lambda_i=1-\lambda_{n+1}\\
&\leq \mu f\left(\sum_{1\leq i\leq n}\frac{\lambda_i}{\mu}x_i\right)+\lambda_{n+1}f(x_{n+1}) \leq \mu\sum_{1\leq i\leq n}\frac{\lambda_i}{\mu}f(x_i)+\lambda_{n+1}f(x_{n+1})\\
&= \left(\sum_{1\leq i\leq n}\lambda_i\right)f(x_i)+\lambda_{n+1}f(x_{n+1}) = \sum_{1\leq i\leq n+1}\lambda_i f(x_i).\ \square
\end{aligned}$$

(2) 函数 $-\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 内是凸的. 从而得到**算术几何平均不等式**: 对任意 $x_1,\cdots,x_n>0$, 有

$$\frac{n}{\frac{1}{x_1}+\cdots+\frac{1}{x_n}}\leq\sqrt[n]{x_1\cdots x_n}\leq\frac{x_1+\cdots+x_n}{n},$$

其中等号取到当且仅当 $x_1=\cdots=x_n$.

证: 由于函数 $f(x)=-\ln x$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上是凸的, 所以得到

$$-\ln\frac{x_1^{-1}+\cdots+x_n^{-1}}{n}\leq\frac{1}{n}\left(-\ln\frac{1}{x_1}-\cdots-\ln\frac{1}{x_n}\right)$$

即上述不等式中的前一部分. 对后一部分, 考虑函数 $g(x)=\ln x$. $\square$

(3)**Young 不等式**: 假设实数 $a,b\geq0$, 实数 $p,q>0$ 且满足 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$, 则

$$ab\leq\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}. \tag{4.8.7}$$

证: 固定 b 并考虑函数

$$f(a)=\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}-ab,\quad a\geq0.$$

求导得到

$$f'(a)=a^{p-1}-b\begin{cases}<0, & 0<a<b^{1/(p-1)},\\ >0, & a\geq b^{1/(p-1)}.\end{cases}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为 $f(b^{1/(p-1)})=0$, 所以 $f(a)\geq f(b^{1/(p-1)})=0$. □

(4) **Hölder 不等式**: 假设 $a_i,b_i>0$ $(1\leq i\leq n)$, 实数 $p,q>0$ 且满足 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$, 则

$$\sum_{1\leq i\leq n}a_ib_i\leq\left(\sum_{1\leq i\leq n}a_i^p\right)^{1/p}\left(\sum_{1\leq i\leq n}b_i^q\right)^{1/q}. \tag{4.8.8}$$

$p=2$ 时称为 **Cauchy 不等式**.

证: 设

$$a_i':=\frac{a_i}{\left(\sum\limits_{1\leq j\leq n}a_j^p\right)^{1/p}},\quad b_i':=\frac{b_i}{\left(\sum\limits_{1\leq j\leq n}b_j^q\right)^{1/q}}.$$

故只要证明 $\sum\limits_{1\leq i\leq n}a_i'b_i'\leq 1$. 根据 (3) 得到

$$\sum_{1\leq i\leq n}a_i'b_i'\leq\sum_{1\leq i\leq n}\left(\frac{(a_i')^p}{p}+\frac{(b_i)^q}{q}\right)=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1.\ \square$$

(5) **Minkowski 不等式**: 假设实数 $a_i,b_i>0$ $(1\leq i\leq n)$, 实数 $p>1$, 则

$$\left(\sum_{1\leq i\leq n}(a_i+b_i)^p\right)^{1/p}\leq\left(\sum_{1\leq i\leq n}a_i^p\right)^{1/p}+\left(\sum_{1\leq i\leq n}b_i^p\right)^{1/p}. \tag{4.8.9}$$

证: 参考 (1.5.79). □ ♣

定义 4.10. (拐点)

假设函数 $f(x)$ 定义在开区间 I 内. 称 $x_0\in I$ 是函数 f **的拐点 (point of inflection)** 如果存在 $\delta>0$ 使得 $(x_0-\delta,x_0+\delta)\subset I$, 而且函数 f 在 $(x_0-\delta,x_0)$ 内是凸的但在 $(x_0,x_0+\delta)$ 内是凹的, 或者在 $(x_0-\delta,x_0)$ 内是凹的但在 $(x_0,x_0+\delta)$ 内是凸的. ♣

注意到在上述定义中我们不要求函数 f 在 x_0 是否可导. 拐点, 根据定义, 是凹凸性发生改变的转折点, 从而拐点和驻点没有本质上的联系. 另一方面拐点是局部概念, 而且一个函数可能存在多个拐点.

函数凹凸性确实在某点 x_0 处改变, 但该点却不在函数定义域, 这样根据**定义 4.10**这个 x_0 就不是拐点. 比如考察函数 $f(x)=1/x$, $x\in(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$, $x_0=0$ 就不是拐点.

例 4.23

(1) $f(x)=x^3$. 显然 $x=0$ 是拐点且 $f'(0)=0$.

(2) $f(x)=x^{1/3}$. 显然 $x=0$ 是拐点但 f 在 $x=0$ 处导数不存在.

(3) 对函数 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$ 计算得到

$$f'(x)=-\frac{2x}{(1+x^2)^2},\quad f''(x)=\frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3}.$$

因此得到驻点 $x=0$ 和两个拐点 $x=\pm1/\sqrt{3}$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(4) 对函数 $f(x)=\dfrac{2x}{1+x^2}$ 计算得到

$$f'(x)=\frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2},\quad f''(x)=\frac{4x(x^2-3)}{(1+x^2)^3}.$$

因此得到两个驻点 $x=\pm1$ 和两个拐点 $x=\pm\sqrt{3}$.

定理 4.24

假设给定函数 $f\in\mathscr{C}((x_0-\delta,x_0+\delta))$, 则

(1) 假设函数 $f\in\mathscr{D}((x_0-\delta,x_0))\cap\mathscr{D}((x_0,x_0+\delta))$. 如果 f' 在 $(x_0-\delta,x_0)$ 内递增但在 $(x_0,x_0+\delta)$ 内递减, 或 f' 在 $(x_0-\delta,x_0)$ 内递减但在 $(x_0,x_0+\delta)$ 内递增, 则 x_0 是拐点.

(2) 假设函数 $f\in\mathscr{D}^2((x_0-\delta,x_0))\cap\mathscr{D}^2((x_0,x_0+\delta))$. 如果在 $(x_0-\delta,x_0)$ 内 $f''\geq0$ 但在 $(x_0,x_0+\delta)$ 内 $f''\leq0$, 或在 $(x_0-\delta,x_0)$ 内 $f''\leq0$ 但在 $(x_0,x_0+\delta)$ 内 $f''\geq0$, 则 x_0 是拐点.

(3) 假设函数 $f\in\mathscr{D}^2((x_0-\delta,x_0+\delta))$. 如果 x_0 是拐点, 则 $f''(x_0)=0$.

证: (1) 和 (2) 显然成立. 对 (3), 不妨假设函数 f 在 $(x_0-\delta,x_0)$ 内是凸的而在 $(x_0,x_0+\delta)$ 内是凹的. 则 f' 在 $(x_0-\delta,x_0)$ 内是单调递增而在 $(x_0,x_0+\delta)$ 内单调递减. 从而 x_0 是函数 f 的极值点, 故根据**定理 4.6**得到 $f''(x_0)$. □

注 4.19

(1) x_0 是拐点 $\not\Rightarrow$ $f''(x_0)=0$. 比如 $f(x)=x^{1/3}$.

(2) $f''(x_0)=0\not\Rightarrow x_0$ 是拐点. 比如 $f(x)=x^4$.

4.8.3 极值和一阶、二阶导数

我们可以把**定理 4.6** 重新改写成如下关于极值点的必要条件.

定理 4.25. (必要条件)

假设函数 f 定义在开区间 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内, x_0 是极值点. 则函数 f 要么在 x_0 处不可导, 要么 $f'(x_0)=0$.

例 4.24

(1) 显然 "函数 f 要么在 x_0 处不可导, 要么 $f'(x_0)=0$" $\not\Rightarrow$ "x_0 是极值点". 比如考察函数 $f(x)=x^3$ 和函数

$$f(x)=\begin{cases}x, & x\geq0,\\ 2x, & x<0.\end{cases}$$

前者虽然在 $x_0=0$ 处导数为零但是 $x_0=0$ 不是极值点, 而后者在 $x_0=0$ 处不可导同时 $x_0=0$ 也不是极值点.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 函数

$$f(x) := \begin{cases} x^2 \sin \dfrac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处有导数 $f'(0) = 0$. 但是导数

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$$

在 $x = 0$ 处附近无穷多次地变号, 所以在 $x = 0$ 处无极值. ♠

定理 4.26

(1) 假设函数 $f \in \mathscr{C}((x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \cap \mathscr{D}(\mathring{U}(x_0, \delta))$.

(1.1) 如果在 $\mathring{U}(x_0, \delta)$ 内 $f'(x)(x - x_0) \leq 0$, 那么 x_0 是极大值点.

(1.2) 如果在 $\mathring{U}(x_0, \delta)$ 内 $f'(x)(x - x_0) \geq 0$, 那么 x_0 是极小值点.

(1.3) 如果在 $\mathring{U}(x_0, \delta)$ 内 $f'(x) > 0$ (或 < 0), 那么 x_0 不是极值点.

(2) 假设函数 f 在 x_0 处二阶可导且 $f'(x_0) = 0$.

(2.1) 如果 $f''(x_0) < 0$, 那么 x_0 是极大指点.

(2.2) 如果 $f''(x_0) > 0$, 那么 x_0 是极小值点.

(2.3) 如果 $f''(x_0) = 0$, 那么无法判断. ♡

证: 根据 Taylor 公式得到

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2)$$

即

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^2} = \frac{1}{2} f''(x_0) + o(1), \quad x \to x_0.$$

如果 $f''(x_0) < 0$ 则存在 $\delta > 0$ 满足

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^2} < 0, \quad \forall\, x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

所以 $f(x) < f(x_0)$ 对任何 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 都成立, 故 x_0 是极大值点. 同理可证当 $f''(x_0) > 0$ 时, x_0 是极小值点. 但当 $f''(x_0) = 0$, 无法判断 x_0 是否是极值点. □

推论 4.2

假设函数 f 在 x_0 处 n 阶可导, $f^{(k)}(x_0) = 0$ $(1 \leq k \leq n - 1)$, 但 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$.

(1) 如果 n 是偶数, 那么 x_0 是极值点. 进一步如果 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 或 $f^{(n)}(x_0) < 0$), 则 x_0 是极大指点 (或极小值点).

(2) 如果 n 是奇数, 那么 x_0 不是极值点. ♡

证: 根据 Taylor 公式得到

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

即

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^n}=\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)+o(1),\quad x\to x_0.$$

此时结论显而易见. □

注 4.20

(1) 已知函数 $f\in\mathscr{C}([a,b])$ 求解 $M_f=\max\limits_{[a,b]}f=f(\xi)$ 和 $m_f=\min\limits_{[a,b]}f=f(\eta)$. 如果 $\xi,\eta\in(a,b)$, 则 ξ,η 都是内点从而 $f'(\xi)=f'(\eta)=0$, 如果假设 f 在 ξ,η 处可导的话. 否则 ξ,η 都是 $[a,b]$ 的端点. 因此

$$M_f/m_f:=\max/\min\{f(\text{端点}),f(\text{驻点}),f(\text{不可导点})\}.$$

这就给出函数在闭区间上求最值的方法.

(2) 求函数 $f(x)=x-2\sin x$ 在 $0\leq x\leq 2\pi$ 上的最值.

解: 根据 $f'(x)=1-2\cos x$ 计算得到驻点为 $\pi/3,5\pi/3$. 结合端点处的值得到

$$M_f=f(5\pi/3)=\frac{5\pi}{3}+\sqrt{3},\quad m_f=f(\pi/3)=\frac{\pi}{3}-\sqrt{3}.\ \square$$

(3) 假设函数 $f\in\mathscr{C}(I)$, 这里 $I=(a,b],[a,b),(a,b)$ 或 $[a,b]$, 或者甚至是 $(a,+\infty),(-\infty,b],(-\infty,+\infty)$. 则 M_f 或 m_f 可能不存在. 比如定义在 $[0,1)$ 上的函数 $f(x)=x$.

(4) 求函数 $f(x)=xe^{-x^2}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内的最值.

解: 根据 $f'(x)=(1-2x^2)e^{-x^2}$ 计算得到驻点为 $\sqrt{2}/2,-\sqrt{2}/2$. 函数 f 在 $(-\sqrt{2}/2,\sqrt{2}/2)$ 内单调递增而在 $(-\infty,-\sqrt{2}/2)\cup(\sqrt{2}/2,+\infty)$ 内单调递减. 结合端点处的值得到

$$\sup_{\mathbb{R}}f=\max_{\mathbb{R}}f=f(\sqrt{2}/2)=\frac{1}{\sqrt{2e}},\quad \inf_{\mathbb{R}}f=\min_{\mathbb{R}}f=f(-\sqrt{2}/2)=\frac{-1}{\sqrt{2e}}.\ \square$$

(5) 若函数 $f\in\mathscr{C}(I)$ 且 $x_0\in\mathring{I}$ 是 I 内唯一的极值点, 则 x_0 是 I 的最值点.

证: 不妨假设 x_0 是函数 f 的唯一极大值点. 对任意 $x\in I$ 且 $x\neq x_0$, 考虑闭区间 $[x,x_0]$ 和 $[x_0,x]$. 为了方便期间不妨进一步假设 $x<x_0$, 从而只要考虑闭区间 $[x,x_0]$ 即可. 根据闭区间上连续函数的最值性得到存在 $\xi\in[x,x_0]$ 满足 $f(\xi)=\max\limits_{[x,x_0]}f$. 如果 $\xi\neq x_0$, 则得到另一个极大值, 这就和已知假设矛盾从而 $\xi=x_0$. 根据 x 的任意性知道对任意 $x\in\mathring{I}$ 有 $f(x)\leq f(x_0)$ 成立. 根据函数的连续性可知 $f(x)\leq f(x_0)$ 对任意 $x\in I$ 都成立. □

(6)[a] 证明如下不等式

$$0<\frac{\alpha}{1-\alpha}\ln^2\alpha<1,\quad 0<\alpha<1.$$

证: 显然函数 $F(\alpha):=\dfrac{\alpha}{1-\alpha}\ln^2\alpha$ 可延拓到闭区间 $[0,1]$ 上来. 直接计算得到

$$F'(\alpha)=\frac{\ln\alpha}{(1-\alpha)^2}[\ln\alpha+2(1-\alpha)].$$

若令 $G(\alpha):=\ln\alpha+2(1-\alpha)$ 则得到

$$G'(\alpha)=\frac{1}{\alpha}-2=\frac{1-2\alpha}{\alpha}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

函数 $G(\alpha)$ 在 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 内严格递增而在 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内严格递减; 注意到 $G(1)=0$, $G(1/2)=1-\ln 2>0$ 而且 $\lim\limits_{\alpha\to 0+}G(\alpha)=-\infty$. 因此存在 $\alpha_*\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 满足 $G(\alpha_*)=0$ 使得函数 $G(\alpha)$ 在 $(0,\alpha_*)$ 内 <0 而在 $(\alpha_*,1)$ 内 >0. 故导数 $F'(\alpha)$ 在 $(0,\alpha_*)$ 内 >0 而在 $(\alpha_*,1)$ 内 <0. 所以

$$F(\alpha)\le F(\alpha_*)=\frac{\alpha_*}{1-\alpha_*}[2(1-\alpha_*)]^2=4\alpha_*(1-\alpha_*)<1,\quad 0<\alpha_*<\frac{1}{2}\ \square.$$

[a]此例题来源于对下列论文 (第 13 页) 的理解: He, Weiyong; Li, Bo. *The harmonic heat flow of almost complex structures*, arXiv: 1907.12210v1, preprint, 2019.

♣

4.8.4 函数图像的渐近线

给定函数 $y=f(x)$, $\alpha<x<\beta$, 其中 $f\in\mathscr{C}((\alpha,\beta))$. 考察其图像

$$S=\{(x,f(x)):\alpha<x<\beta\}.$$

称直线 $L:y=ax+b$ 是曲线 S 的**渐近线 (asymptote)** 如果

$$\lim_{(x,f(x))\to\infty}[f(x)-(ax+b)]=0. \tag{4.8.10}$$

这里 "$(x,f(x))\to\infty$" 表示 $\lim\limits_{x\to\alpha+}\left[x^2+|f(x)|^2\right]=+\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to\beta-}\left[x^2+|f(x)|^2\right]=+\infty$.

(1) α 有限: $\lim\limits_{x\to\alpha+}\left[x^2+|f(x)|^2\right]=+\infty$ 推出 $\lim\limits_{x\to\alpha+}f(x)=\infty$. 此时直线 $L:x=\alpha$ 称为**垂直渐近线 (vertical asymptote)**.

(2) β 有限: $\lim\limits_{x\to\beta-}\left[x^2+|f(x)|^2\right]=+\infty$ 推出 $\lim\limits_{x\to\beta-}f(x)=\infty$. 此时直线 $L:x=\beta$ 也称为**垂直渐近线**.

(3) $\alpha=-\infty$ $\beta=+\infty$: 此时得到

$$a=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{f(x)}{x}\qquad b=\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-ax]. \tag{4.8.11}$$

当 $a=0$ 时, 称直线 $L:y=b$ 为**水平渐近线 (horizontal asymptote)**; 当 $a\neq 0$ 时, 称直线 $L:y=ax+b$ 为一**般渐近线**或**斜渐近线 (oblique asymptote)**.

综上所述, 最多有两条水平渐近线或斜渐近线, 但是可以有许多条垂直渐近线.

例 4.25

(1) 求函数 $f(x)=\dfrac{x^3}{(x+3)(x-1)}$ 的渐近线.

解: 显然垂直渐近线为 $x=-3$ 或 $x=1$. 根据

$$a=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=1,\quad b=\lim_{x\to\infty}[f(x)-x]=\lim_{x\to\infty}\frac{-2x^2+3x}{(x+3)(x-1)}=-2$$

得到斜渐近线为 $y=x-2$. $\square$

(2) 求正切函数 $f(x)=\tan x$ 的渐近线.

解: 此时仅有垂直渐近线, 且有无穷多条 $x=n\pi+\dfrac{\pi}{2}$, $n\in\mathbb{Z}$. $\square$

♠

小红书 小红书号:3189205503 qq

4.8.5 函数画图

利用函数的单调性、凹凸性、极值点和拐点、及渐近线等, 我们可以较好的来画出给定函数的图像. 基本步骤如下:

(1) 观察函数本身的几何性质 (奇偶性、对称性、周期性), 求定义域、值域及不连续点, 从而将定义域分成若干个小区间 (可能是开区间、闭区间、甚至半开半闭区间);

(2) 寻找特殊点, 比如与坐标轴的交点、对称点、不连续点、不可导点等;

(3) 求驻点确定单调区间、极值点, 求拐点确定凹凸区间;

(4) 求渐近线, 包括水平渐进线、垂直渐近线和斜渐进线;

(5) 列表作图.

例 4.26

作函数 $f(x)=x^2/(1+x)$ 的图形.

解: 定义域为 $(-\infty,-1)\cup(-1,+\infty)$, 两个特殊点 $x=0$ 和 $x=-1$. 求导数

$$f'=\frac{x(x+2)}{(1+x)^2},\quad f''=\frac{2}{(1+x)^3},$$

从而得到驻点 $x=0,-2$, 不可导点 $x=-1$. 因为

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=1,\quad \lim_{x\to\infty}\left[\frac{x^2}{1+x}-x\right]=-1,$$

所以得到渐近线为 $x=-1$ 和 $y=x-1$. 最后列表

x	$(-\infty,-2)$	-2	$(-2,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$\nexists$	$-$	0	$+$
$f''(x)$	$-$	$-$	$-$	$\nexists$	$+$	$+$	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	极大	$\searrow$	$\nexists$	$\searrow$	极小	$\nearrow$

4.8.6 近似计算

Taylor 公式 (4.7.2)、(4.7.4)、(4.7.8) 及之后将要证明的 (5.4.28), 给出了函数值的近似计算方法. 比如利用 (4.7.4) 对函数 $f\in\mathscr{C}^{n+1}([x_0,x_0+\delta])$ 我们得到

$$f(x)=f(x_0)+\sum_{1\le k\le n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+r_n(x),\quad x\in(x_0,x_0+\delta),$$

这里的误差 $r_n(x)$ 可以被很好的控制

$$|r_n(x)|\le\frac{M}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1}\le\frac{M\delta^{n+1}}{(n+1)!},\quad M:=\max_{[x_0,x_0+\delta]}|f^{(n+1)}|. \tag{4.8.12}$$

只要 δ 足够下, 我们得到更加精确的估计. 特别地,

$$\sqrt{1+x}\approx 1+\frac{1}{2}x+\sum_{2\le k\le n}\frac{(-1)^{k-1}(2k-3)!!}{(2k)!!}x^k,\quad x\sim 0. \tag{4.8.13}$$

从Plato的著作中可以发现毕达哥拉斯学派用 49/25 代替 2 从而得到无理数 $\sqrt{2}$ 的近似值:

$$\sqrt{2}\approx\frac{7}{5}=1.4. \tag{4.8.14}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

Theodorus用 49/16 代替 3 从而得到无理数 $\sqrt{3}$ 的近似值:

$$\sqrt{3} \approx \frac{7}{4} = 1.75. \tag{4.8.15}$$

Archimedes 在《Measurement of a circle》著作中得出了 $\sqrt{3}$ 的很好的近似值:

$$1.732026 \approx \frac{265}{153} < \sqrt{3} < \frac{1351}{780} \approx 1.732051, \tag{4.8.16}$$

但却没有说明是如何得到了. Heron提出了求平方根的近似值:

$$\sqrt{A} = \sqrt{a^2 \pm b} \approx a \pm \frac{b}{2a}, \tag{4.8.17}$$

其中 a^2 是最接近 A 的有理数 a 的平方. Ptolemy给出了 $\sqrt{3}$ 相当近似的值:

$$\sqrt{3} \approx \frac{103}{60} + \frac{55}{60^2} + \frac{23}{60^3} \approx 1.7320509. \tag{4.8.18}$$

例 4.27

用 (4.8.13) 来验证 (4.8.17) 和改进 $\sqrt{2}$ 及 $\sqrt{3}$ 的近似值

解: (1) 因为

$$\sqrt{A} = (a^2 \pm b)^{1/2} = a\left(1 \pm \frac{b}{a^2}\right)^{1/2} \approx a\left(1 \pm \frac{1}{2}\cdot\frac{b}{a^2}\right) = a \pm \frac{b}{2a}.$$

(2) 因为

$$\sqrt{2} = \left(\frac{49}{25} + \frac{1}{25}\right)^{1/2} = \frac{7}{5}\left(1 + \frac{1}{49}\right)^{1/2}$$

所以根据 (4.8.13) 得到

$$\sqrt{2} \approx \frac{7}{5}\left(1 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{49} - \frac{1}{2\cdot 4}\cdot\frac{1}{49^2} + \frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6}\cdot\frac{1}{49^3}\right) \approx 1.41421357.$$

(3) 根据 (4.8.13) 得到

$$\sqrt{3} = \left(\frac{49}{16} - \frac{1}{16}\right)^{1/2} = \frac{9}{4}\left(1 - \frac{1}{49}\right)^{1/2}$$

$$\approx \frac{7}{4}\left(1 - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{49} - \frac{1}{2\cdot 4}\cdot\frac{1}{49^2} - \frac{1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6}\cdot\frac{1}{49^3}\right) \approx 1.73205082.$$

♠

4.8.7 Newton 方法

在中学我们知道方程 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 有两个根, $x = 1$ 和 $x = 2$. 那对一般函数 $f(x)$ 如何求解方程 $f(x) = 0$ 的根呢? 本小节介绍著名的 **Newton 法**或 **Newton-Raphson 法**.

Newton在《De analysi per aequationes numero terminorum infinitas》(写于 1669 年但出版于 1711 年) 和《Methodus fluxionum et serierum infinitarum》(写于 1671 年但出版于 1736 年) 中, 给出求方程 $f(x) = 0$ 根的近似方法, 这个方法发表在Wallis的著作《A treatise of algebra both historical and practical》(1685 年) 中. Raphson在其专著《Analysis aequationum universalis》(1690) 中改进了Newton的方法.

假设 $f \in \mathscr{C}([a,b]) \cap \mathscr{D}^2((a,b))$, $f(a)f(b) < 0$, f' 和 f'' 在 (a,b) 内不变号, 且 f' 和 f'' 在 (a,b) 内有正下界. 在这个假设下, 根据连续函数的介值定理和微分中值定理, 我们知道

小红书 小红书号:3189205503 qq

方程 $f(x)=0$ 在 (a,b) 内仅有一个根 ξ, $f(a)<0<f(b)$, 且 f 为严格递增凸函数.

过点 $(b,f(b))$ 作切线交 x 轴于点

$$x_1 = b - \frac{f(b)}{f'(b)}.$$

根据函数的凸性, x_1 比 b 更靠近 ξ. 过点 $(x_1,f(x_1))$ 作切线交 x 轴于点

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}.$$

同理 x_2 比 x_1 更靠近 ξ. 从而我们可以递推定义数列 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 如下:

$$x_n := x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}, \quad n\geq 2. \tag{4.8.19}$$

因为 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 单递减却满足 $\xi<x_n<b$, 所以极限

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x_\infty$$

存在且满足 $\xi\leq\xi_\infty<b$. 在 (4.8.19) 中令 $n\to\infty$ 得到

$$x_\infty = x_\infty - \frac{f(x_\infty)}{f'(x_\infty)} \quad\Longrightarrow\quad x_\infty=\xi.$$

利用 Taylor 公式存在 $c_n\in(\xi,x_n)$ 满足

$$0=f(\xi)=f(x_n)+f'(x_n)(\xi-x_n)+\frac{1}{2}f''(c_n)(\xi-x_n)^2$$

从而得到

$$x_{n+1}-\xi=\frac{f''(c_n)}{2f'(x_n)}(x_n-\xi)^2.$$

若令

$$M := \sup_{x\in(a,b)}|f''(x)|, \quad m := \inf_{x\in(a,b)}|f'(x)|,$$

我们得到

$$|x_{n+1}-\xi|\leq\frac{M}{2m}|x_n-\xi|^2, \quad \forall\, n\geq 1.$$

递推得到

$$|x_n-\xi|\leq\left(\frac{M}{2m}\right)^{2^{n-1}-1}|x_1-\xi|^{2^{n-1}}, \quad \forall\, n\geq 1.$$

例 4.28

利用 Newton 法计算 $\sqrt{2}$.

解: 考虑函数 $f(x)=x^2-2, x\in(1,2)$. 因为 $f'(x)=2x$ 和 $f''(x)=2$, 所以

$$M := \sup_{x\in(1,2)}|f''(x)|=2, \quad m := \inf_{x\in(1,2)}|f'(x)|=2.$$

此时 (4.8.19) 变成

$$x_n = x_{n-1} - \frac{x_{n-1}^2-2}{2x_{n-1}} \quad\Longrightarrow\quad x_n=\frac{x_{n-1}}{2}+\frac{1}{x_{n-1}}.$$

误差估计为, 根据 (4.8.14) 取 $\sqrt{2}\approx 1.4$,

$$|x_n-\sqrt{2}|\leq\frac{|x_1-\sqrt{2}|^{2^{n-1}}}{2^{2^{n-1}-1}}=\frac{(0.1)^{2^{n-1}}}{2^{2^{n-1}}-1}, \quad \forall\, n\geq 1.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

根据我们的定义

$$x_1 = 2 - \frac{f(2)}{f'(2)} = 2 - \frac{2}{4} = \frac{3}{2} = 1.5$$

从而得到

$$x_2 = \frac{1.5}{2} + \frac{1}{1.5} = \frac{8+9}{3\times 4} = \frac{17}{12}, \quad x_3 = \frac{17}{24} + \frac{12}{17} = \frac{288+289}{17\times 24} = \frac{577}{408}.$$

x_n	误差
$x_1 = 1.5$	0.1
$x_2 = 1.41666667$	0.00333333
$x_3 = 1.41421569$	0.00000667

但是 Newton 法不总是收敛的. 比如考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{r-x}, & x < r, \\ \sqrt{x-r}, & x \geq r. \end{cases}$$

计算可得

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(r-)^{-1/2}, & x < r, \\ \frac{1}{2}(x-r)^{-1/2}, & x > r, \end{cases}$$

和

$$f''(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}(r-x)^{-3/2}, & x < r, \\ -\frac{1}{4}(x-r)^{-3/2}, & x > r. \end{cases}$$

如果我们取 $x_0 = r + h$, $h > 0$, 则得到

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = (r+h) - \frac{h^{1/2}}{\frac{1}{2}h^{-1/2}} = (r+h) - 2h = r - h$$

和

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = (r-h) - \frac{-h^{1/2}}{\frac{1}{2}h^{-1/2}} = (r-h) + 2h = r + h.$$

这样下去得到 $x_0 = x_2 = x_4 = \cdots$ 和 $x_1 = x_3 = x_5 = \cdots$. 从而数列 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 不收敛.

另一个要注意的是, 就算 Newton 法收敛, 也有可能收敛到另一个根.

4.9 习题

4.10 参考文献

1. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis I*, Translated from the 1988 German original by Gary Brookfield, Birkhäuser Verlag, Basel, 2005. xiv+426 pp. ISBN: 3-7643-7153-6
2. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis II*, Translated from the 1999 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2008. xii+400 pp. ISBN:

小红书 小红书号:3189205503 qq

978-3-7643-7472-3; 3-7643-7472-3

3. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis III*, Translated from the 2001 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2009. xii+468 pp. ISBN: 978-3-7643-7479-2; 3-7643-7479-2
4. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis I*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xviii+574 pp. ISBN: 3-540-40386-8
5. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis II*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xvi+681 pp. ISBN: 3-540-40633-6
6. 常庚哲, 史济怀 编: **数学分析教程** (上、下册), 高等教育出版社, 2003.
7. 陈天权 编著: **数学分析讲义** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 2009.
8. 邓建平 编: **微积分 I 和 II**, 科学出版社, 2019.
9. Duhham, William 著 (李伯民, 汪军, 张怀勇 译): **微积分的历程** – 从牛顿到勒贝格, 人民邮电出版社, 2013.
10. 吉米多维奇 著 (李荣㶲, 李植 译): **数学分析习题集** (根据 2010 年俄文版翻译), 俄罗斯数学教材选译, 高等教育出版社, 2012.
11. Kline, Morris 著 (张理京, 张炎热, 江泽涵等 译): **古今数学思想** (第一、二、三册), 上海科学技术出版社, 2014.
12. 李傅山, 王培合 编著: **数学分析习题课讲义** (1、2、3), 北京大学出版社, 2018.
13. 林源渠, 方企勤 编: **数学分析解题指南**, 北京大学出版社, 2003.
14. 梅加强 编著: **数学分析**, 高等教育出版社, 2015.
15. 裴礼文 编著: **数学分析中的典型问题与方法** (第二版), 高等教育出版社, 2015.
16. 汪林 著: **数学分析中的问题和反例**, 现代数学基础 **56**, 高等教育出版社, 2015.
17. Weir, D. Maurice; Hass, R. Joel; Giordano, R. Frank. *Thomas' calculus*, Eleventh Edition, (影印版, 上、下册), 高等教育出版社, 2016.
18. 徐森林, 薛春华 编著: **数学分析**, 清华出版社, 2005.
19. 杨小远, 孙玉泉, 薛玉梅, 杨卓琴 编著: **工科数学分析教程** (上、下册), 科学出版社, 2011.
20. 张福保, 薛金美, 潮小李 主编: **数学分析讲义**, 科学出版社, 2019.
21. 张筑生 编著: **数学分析新讲** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 1990.
22. 周民强 编著: **数学分析习题演练** (第一、二、三册), 科学出版社, 2018.
23. 朱尧辰 编著: **数学分析例选通过范例学技巧**, 哈尔滨工业大学出版社, 2013.

小红书
小红书号:3189205503 qq

第五章 积分理论

格物, 致知之事也; 诚意, 力行之事也. 物者何? 即所谓本末之物也. 身、心、意、知、家、国、天下皆物也, 天地万物皆物也, 日用常行之事皆物也. 格者, 即物而穷其理也. —— 曾国藩家书 · 《致诸弟》道光二十二年十月二十六日

5.1 不定积分

回顾下开区间 (a,b) 上的导数定义:

$$\mathbf{L}:\mathscr{D}((a,b))\longrightarrow\{(a,b)\text{ 上的函数}\},\quad f\longmapsto f'.$$

这个映射满足 Leibniz 法则, 即对任意 $f,g\in\mathscr{D}((a,b))$ 和 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ 有

$$\mathbf{L}(fg)=f\mathbf{L}(g)+g\mathbf{L}(f),\quad \mathbf{L}(\alpha f+\beta g)=\alpha\mathbf{L}(f)+\beta\mathbf{L}(g).$$

一个很自然的问题是 $\mathbf{L}$ 的反函数是什么? 为了回答这个问题, 先看两个例子:

$$\left(\frac{1}{n+1}x^{n+1}\right)'=x^n,\quad \left(\frac{1}{n+1}x^{n+1}+3\right)'=x^n.$$

因此若反函数 $\mathbf{L}^{-1}$ 存在, 则必不唯一!

5.1.1 原函数和不定积分

上述“反函数” $\mathbf{L}^{-1}$ 的确切定义如下.

定义 5.1. (原函数)

称 F 是定义在区间 I 上的函数 f 的**原函数 (primitive) 或 (antiderivative)** 如果 $F\in\mathscr{D}(I)$ 且满足

$$F'(x)=f(x)$$

对任意 $x\in I$ 都成立. ♣

注 5.1

(1) 给定函数 f, 改变定义域 I 会给出不同的原函数:

$$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}\quad x\in\mathbb{R},\quad \left(\arctan\frac{1}{x}\right)'=\frac{1}{1+x^2}\quad x\neq 0.$$

(2) 原函数不是唯一的. 比如 $\frac{1}{n+1}x^{n+1}$ 和 $\frac{1}{n+1}x^{n+1}+C$(任何常数 C) 都是 x^n 的原函数. ♣

命题 5.1

如果函数 F_1 和 F_2 是定义在区间 I 上的函数 f 的两个原函数, 则 $F_1(x)-F_2(x)$ 对任何 $x\in I$ 都是一固定的常数. ♡

小红书
小红书号:3189205503 qq

证: 令 $G := F_1 - F_2$, 则在 I 上成立 $G' \equiv 0$. 根据**定理 4.10**得到 $G = C$. □

定义 5.2. (不定积分)

给定区间 I 上的函数 f, 定义其**不定积分 (indefinite integral)** 为

$$\int f(x)\,dx = \{\text{定义在 } I \text{ 上的所有 } f \text{ 的原函数}\}.$$

如果 F 是原函数则根据**性质 5.1**得到

$$\int f(x)\,dx = \{F + C : C \in \mathbb{R}\}.$$

为了方便起见一般记作

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C. \tag{5.1.1}$$

符号 "$\int$" 称为**积分号 (integral sign)**, 函数 f 称为**被积函数 (integrand)**, x 称为**积分变量 (variable of integration)**, 而把 C 称为**积分常数 (integration constant)**. ♣

积分号是Leibniz在 1675 年 10 月 29 日的手稿中引入的, 它是 "sum" 首字母的拉长. 在 11 月 11 日的手稿中, Leibniz又引进了记号 dx 表示两相邻 x 的值的差, 并探索 $\int$ 运算与 d 运算的关系. 1686 年Leibniz发表了他的第一篇积分学论文《深奥的几何与不可分量及无限的分析》(De geometria recondita et analysi indivisibilium atque infinitorum, 1686), 其中介绍了积分或求积问题与微分或切线问题的互逆关系[1].

根据定义得到

$$\left(\int f(x)\,dx\right)' = f(x), \quad \int F'(x)\,dx = F(x) + C. \tag{5.1.2}$$

5.1.2 基本不定积分表 I

基本初等函数的原函数如下

$$\int \frac{1}{x}dx \equiv \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C,$$

$$\int 0\,dx = C, \quad \int 1\,dx = x + C,$$

$$\int x^\alpha dx = \frac{1}{1+\alpha}x^{1+\alpha} + C \quad (\alpha \neq 1),$$

$$\int \frac{1}{1+x^2}dx \equiv \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C,$$

$$\int \frac{1}{1-x^2}dx \equiv \int \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right| + C,$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}dx \equiv \int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C,$$

[1]李文林 著. 数学史概论, 第三版, 高等教育出版社, 2020.

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx \equiv \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C,$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a>0,\ a\neq 1), \quad \int e^x dx = e^x + C,$$

$$\int \sin x\,dx = -\cos x + C, \quad \int \cos x\,dx = \sin x + C,$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x}dx \equiv \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C, \quad \int \frac{1}{\cos^2 x}dx \equiv \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C,$$

$$\int \sinh x\,dx = \cosh x + C, \quad \int \cosh x\,dx = \sinh x + C,$$

$$\int \frac{1}{\sinh^2 x}dx \equiv \int \frac{dx}{\sinh^2 x} = -\coth x + C,$$

$$\int \frac{1}{\cosh^2 x}dx \equiv \int \frac{dx}{\cosh^2 x} = \tanh x + C.$$

作为结束我们来叙述下几个求不定积分方法的历史. 在 1675 年 10 月 29 日的手稿中Leibniz就已经得出了

$$\int x\,dy = xy - \int y\,dx,$$

即**分部积分法**. Jacob Bernoulli在 1699 年对

$$\int \frac{a^2}{a^2-x^2}dx$$

作变量替换 (即**变量替换法**, 具体原理参见**第 5.2.2 小节**)

$$x = a\frac{b^2-t^2}{b^2+t^2}$$

就把原来的不定积分化为

$$\int \frac{-a}{t}dt = -a\ln|t| + C = \frac{a}{2}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + C.$$

而Johann Bernoulli在 1702 年注意到

$$\frac{a^2}{a^2-x^2} = \frac{a}{2}\left(\frac{1}{a+x} + \frac{1}{a-x}\right)$$

故可把积分求出来. 这样就引入**部分分式的求积法**, 同年Leibniz也独立发现了这个方法.

5.2 不定积分的基本性质

不定积分中最重要的基本性质是变量替换法和分部积分法, 它们给出了计算复杂不定积分的一个非常有效的方法.

Euler的三卷本《积分学原理》(Institutiones calculi integralis, 1768–1770) 的第一部分列举了对各种函数求不定积分的技巧, 而余下部分来求微分方程的解. 比如他求解了

$$\int ax^n dx, \quad \int \frac{a\,dx}{x}, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{\alpha+\beta x+\gamma x^2}}, \quad \int x^n \ln x\,dx, \quad \int \frac{dx}{a+b\cos x}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和

$$\int(\text{有理函数})\,dx,\quad \int(\text{含有正弦和余弦的有理函数})\,dx.$$

《积分学原理》虽没有讨论几何上和物理上的应用, 但这是 18 世纪最有影响力的教科书.

5.2.1 不定积分的线性

根据导数的线性我们得到

定理 5.1

如果

$$\int f(x)\,dx = F(x)+C,\quad \int g(x)\,dx = G(x)+C,$$

则对任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ 有

$$\int[\alpha f(x)+\beta g(x)]dx = \alpha\int f(x)\,dx+\beta\int g(x)\,dx = [\alpha F(x)+\beta G(x)]+C.$$

♡

推论 5.1

如果

$$\int f(x)\,dx = F(x)+C,$$

则对任意 $a\neq 0$ 和任意 b, 有

$$\int f(ax+b)\,dx = \frac{1}{a}F(ax+b)+C. \tag{5.2.1}$$

♡

证: 令 $t := ax+b$, 得到

$$\frac{d}{dx}F(ax+b) = \frac{d}{dt}F(t)\cdot\frac{dt}{dx} = F'(t)\cdot a = af(ax+b).\quad\square$$

例 5.1

(1) 对任意 a 和任意 $k\in\mathbb{Z}_+$, 得到

$$\int\frac{dx}{(x-a)^k} = \begin{cases}\ln|x-a|+C,\\ \frac{-1}{(k-1)(x-a)^{k-1}}+C,\quad k>1.\end{cases}$$

(2) 对任意 $m\neq 0$ 有

$$\int\sin(mx)\,dx = -\frac{1}{m}\cos(mx)+C,\quad \int\cos(mx)\,dx = \frac{1}{m}\sin(mx)+C,$$

(3) 对任意 $a>0$ 有

$$\int\frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a}+C,\quad \int\frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C,$$

(4) 对任意 $c\neq 0$ 有

$$\int\frac{ax+b}{cx+d}dx = \int\left(\frac{a}{c}+\frac{bc-ad}{c}\frac{1}{cx+d}\right)dx = \frac{a}{c}x+\frac{bc-ad}{c^2}\ln|cx+d|+C,$$

(5) 对任意 a 有

$$\int\frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|+C,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和对任意 $a \neq b$ 有

$$\int \frac{dx}{(x+a)(x+b)} = \frac{1}{a-b} \ln \left| \frac{x+b}{x+a} \right| + C,$$

(6) 在Johann Bernoulli和Leibniz的通信中, 部分分式法还用来求如下不定积分

$$\int \frac{dx}{ax^2+2bx+c}.$$

我们用现在的方法来求解.

情形 1: $b^2 - ac > 0$. 此时可写成 $ax^2+2bx+c = a(x-\alpha)(x-\beta)$, 其中 $\alpha \neq \beta$ 是两个互异的实根, 从而

$$\int \frac{dx}{ax^2+2bx+c} = \frac{1}{2\sqrt{b^2-ac}} \ln \left| \frac{ax+b-\sqrt{b^2-ac}}{ax+b+\sqrt{b^2-ac}} \right| + C.$$

情形 2: $b^2 - ac = 0$. 此时可写成 $ax^2+2bx+c = a(x-\alpha)^2$, 其中 $\alpha = -b/a$ 是唯一的实根, 从而

$$\int \frac{dx}{ax^2+2bx+c} = \int \frac{dx}{a(x-\alpha)^2} = -\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{x-\alpha} + C = \frac{-1}{ax+b} + C.$$

情形 3: $b^2 - ac < 0$. 此时可写成 $ax^2+2bx+c = a[(x+b/a)^2 + (ac-b^2)/a^2]$, 故

$$\int \frac{dx}{ax^2+2bx+c} = \frac{1}{\sqrt{ac-b^2}} \arctan \frac{ax+b}{\sqrt{ac-b^2}} + C.$$

(7) 利用三角恒等式

$$\cos^2(mx) = \frac{1+\cos(2mx)}{2}, \quad \sin^2(mx) = \frac{1-\cos(2mx)}{2},$$

得到对任意 $m \neq 0$ 有

$$\int \cos^2(mx)\,dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4m}\sin(2mx) + C,$$
$$\int \sin^2(mx)\,dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4m}\sin(2mx) + C.$$

(8) 利用三角恒等式

$$\begin{aligned}
\sin(mx)\cos(nx) &= \frac{\sin[(m+n)x] + \sin[(m-n)x]}{2}, \\
\cos(mx)\cos(nx) &= \frac{\cos[(m+n)x] + \cos[(m-n)x]}{2}, \\
\sin(mx)\sin(nx) &= \frac{-\cos[(m+n)x] + \cos[(m-n)x]}{2},
\end{aligned}$$

得到对任意 $m+n \neq 0$ 且 $m-n \neq 0$ 有

$$\begin{aligned}
\int \sin(mx)\cos(nx)\,dx &= -\frac{\cos[(m+n)x]}{2(m+n)} - \frac{\cos[(m-n)x]}{2(m-n)} + C, \\
\int \cos(mx)\cos(nx)\,dx &= \frac{\sin[(m+n)x]}{2(m+n)} + \frac{\sin[(m-n)x]}{2(m-n)} + C, \\
\int \sin(mx)\sin(nx)\,dx &= -\frac{\sin[(m+n)x]}{2(m+n)} + \frac{\sin[(m-n)x]}{2(m-n)} + C.
\end{aligned}$$

(9) 利用三角恒等式

$$\sin(2nx) = \sum_{1\leq k\leq n} [\sin(2kx) - \sin((2k-2)x)] = 2\sin x \sum_{1\leq k\leq n} \cos[(2k-1)x]$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

得到

$$\int \frac{\sin(2nx)}{\sin x}dx = 2\sum_{1\le k\le n}\frac{\sin[(2k-1)x]}{2k-1} + C.$$

类似地利用三角恒等式

$$\begin{aligned}\sin[(2n+1)x] &= \sum_{1\le k\le n}[\sin((2k+1)x) - \sin((2k-1)x)] + \sin x\\ &= \sin x + 2\sin x\sum_{1\le k\le n}\cos(2kx)\end{aligned}$$

有

$$\int \frac{\sin[(2n+1)x]}{\sin x}dx = x + 2\sum_{1\le k\le n}\frac{\sin(2kx)}{2k} + C.$$

5.2.2 变量替换

基本想法是考虑变量替换 $x=\varphi(t)$ 得到

$$\int f(x)\,dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt.$$

上述公式告诉我们两件事:

(1) 如果给定的不定积分可以写成如下形式

$$\int g(x)\,dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt,$$

则根据上述公式得到

$$\int g(x)\,dx = F(x) + C,$$

如果此时 $f(x)$ 原函数 $F(x)$ 可以求出来的话.

(2) 反之, 如果给定不定积分

$$\int f(x)\,dx,$$

考察某种变量替换 $x=\varphi(t)$ 使得

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt$$

容易求出原函数 $F(t)$, 则

$$\int f(x)\,dx = F(t) + C = F(\varphi^{-1}(x)) + C$$

如果此时反函数 $\varphi^{-1}(x)$ 存在的话.

上面提到的就是**变量替换法 (substitution rule)**.

例 5.2

(1) 我们有

$$\int \sin^3 x\cos x\,dx = \int \sin^3 x(\sin x)'dx = \frac{1}{4}\sin^4 x + C.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 作变量替换 $x=t^6$ 得到

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})} = \int \frac{6t^5dt}{t^3(1+t^2)} = 6\int \frac{t^2dt}{1+t^2}$$
$$= 6(t-\arctan t)+C = 6\left(\sqrt[6]{x}-\arctan\sqrt[6]{x}\right)+C.$$

(3) 我们有

$$\int g(x^2)x\,dx = \frac{1}{2}\int g(x^2)\,d(x^2),$$
$$\int g(\ln x)\frac{dx}{x} = \int g(\ln x)\,d\ln x,$$
$$\int g(\sin x)\cos x\,dx = \int g(\sin x)\,d\sin x,$$
$$\int g(\cos x)\sin x\,dx = -\int g(\cos x)\,d\cos x,$$
$$\int g(\tan x)\frac{dx}{\cos^2 x} = \int g(\tan x)\,d\tan x,$$
$$\int \frac{g'(x)}{g(x)}dx = \ln|g(x)|+C.$$

(4) 其它变量替换:

- $x=a\sin t,\ a\sin^2 t,\ a\cos t,\ a\cos^2 t,\ \alpha\sin^2 t+\beta\cos^2 t,$
- $x=a\sinh t,\ a\sinh^2 t,\ a\cosh t,\ a\cosh^2 t,\ \alpha\sinh^2 t+\beta\sinh^2 t,$
- $x=a\tan t,\ a\tanh t,$
- **(万能公式)** 利用 $t=\tan\frac{x}{2}$ 得到 $dt=(1+\tan^2\frac{x}{2})d\frac{x}{2}$ 且

$$\cos x=\frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}},\quad \sin x=\frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}},\quad \tan x=\frac{2\tan\frac{x}{1}}{1-\tan^2\frac{x}{2}}.$$

把上述变量替换应用到如下例子:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x-\alpha)(\beta-x)}}\quad (\alpha<x<\beta),\quad \left(\text{答案: } 2\tan^{-1}\sqrt{\frac{x-\alpha}{\beta-x}}+C\right)$$

[考虑 $x=\alpha\cos^2 t+\beta\sin^2 t,\ 0<t<\pi/2$.]

$$\int \frac{dx}{\sin x},\quad \left(\text{答案: } \ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C\right),$$

[考虑 $\sin x=2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}$.]

$$\int \frac{dx}{\cos x},\quad \left(\text{答案: } \ln\left|\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\right|+C\right).$$

[考虑变量替换 $x=t+\frac{\pi}{2}$.]

$$\int \frac{dx}{1+\epsilon\cos x}\quad (0<\epsilon<1),\quad \left(\text{答案: } \frac{2}{\sqrt{1-\epsilon^2}}\arctan\left(\frac{\tan\frac{x}{2}}{\sqrt{\frac{1+\epsilon}{1-\epsilon}}}\right)+C\right),$$

[考虑变量替换 $t=\tan\frac{x}{2}$.]

小红书 小红书号:3189205503 qq

5.2.3 分部积分及基本不定积分表 II

根据求导的 Leibniz 法则得到 $(uv)' = u'v + uv'$, 从而对不定积分有**分部积分法 (integration by parts)**

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du. \tag{5.2.2}$$

注意, 因为积分常数 C 已经在右边第二个不定积分中体现了, 所以应用分部积分法后就无需再写上积分常数了.

例 5.3

(1) 利用分部积分 (5.2.2) 得到

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - \int x\,d\ln x = x\ln x - x + C = x(\ln x - 1) + C,$$

(2) 利用分部积分 (5.2.2) 得到

$$\int \arctan x\,dx = x\arctan x - \int x\frac{dx}{1+x^2} = x\arctan x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C,$$

(3) 利用分部积分 (5.2.2) 得到

$$\int \arcsin x\,dx = x\arcsin x - \int x\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = x\arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C,$$

(4) 利用分部积分 (5.2.2) 得到

$$\begin{aligned}\int \sin(\ln x)\,dx &= x\sin(\ln x) - \int x\cdot\cos(\ln x)\frac{dx}{x} = x\sin(\ln x) - \int \cos(\ln x)\,dx\\ &= x\sin(\ln x) - \left[x\cos(\ln x) + \int x\cdot\sin(\ln x)\frac{dx}{x}\right]\end{aligned}$$

从而

$$\int \sin(\ln x)\,dx = \frac{x[\sin(\ln x) - \cos(\ln x)]}{2} + C,$$

(5) 利用分部积分 (5.2.2) 和 (4) 得到

$$\int \cos(\ln x)\,dx = \frac{x[\sin(\ln x) + \cos(\ln x)]}{2} + C,$$

(6) 计算不定积分

$$I_n = \int x^n \ln x\,dx, \quad n \neq -1.$$

解: 利用分部积分 (5.2.2) 得到

$$\begin{aligned}I_n &= \frac{1}{n+1}\int \ln x\,d(x^{n+1}) = \frac{1}{n+1}\left(x^{n+1}\ln x - \int x^n dx\right)\\ &= \frac{1}{n+1}\left(x^{n+1}\ln x - \frac{1}{n+1}x^{n+1}\right) = \frac{x^{n+1}}{n+1}\left(\ln x - \frac{1}{n+1}\right) + C. \ \square\end{aligned}$$

(7) 计算不定积分

$$I_{n,m} := \int x^n \ln^m x\,dx, \quad n \neq -1 \text{ 且 } m \in \mathbb{N}_+.$$

解: 利用分部积分 (5.2.2) 得到

$$I_{n,m} = \frac{1}{n+1}\int \ln^m x\,d(x^{n+1})$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= \frac{1}{n+1}\left(x^{n+1}\ln^m x - \int x^{n+1}\cdot m\ln^{m-1}x\cdot\frac{1}{x}dx\right)$$

$$= \frac{1}{n+1}\left(x^{n+1}\ln^m x - m\int x^n\ln^{m-1}x\,dx\right)$$

$$= \frac{1}{n+1}\left(x^{n+1}\ln^m x - mI_{n,m-1}\right) = \frac{x^{n+1}\ln^m x}{n+1} - \frac{m}{n+1}I_{n,m-1}.\ \square$$

比如

$$I_{n,2} = \frac{x^{n+1}\ln^2 x}{n+1} - \frac{2}{n+1}I_{n,1} = \frac{x^{n+1}\ln^2 x}{n+1} - \frac{2}{n+1}I_n$$

$$= \frac{x^{n+1}}{n+1}\left[\ln^2 x - \frac{2}{n+1}\ln x + \frac{2}{(n+1)^2}\right] + C.$$

(8) 计算不定积分

$$I := \int P(x)e^{ax}dx, \quad a\neq 0,\ \deg P = n.$$

解: 利用分部积分 (5.2.2) 得到

$$I = \int \frac{P(x)}{a}de^{ax} = \frac{P(x)e^{ax}}{a} - \int\frac{P'(x)}{a}e^{ax}dx = \frac{P(x)}{a}e^{ax} - \int\frac{P'(x)}{a^2}de^{ax}$$

$$= \left[\frac{P(x)}{a} - \frac{P'(x)}{a^2}\right]e^{ax} + \int\frac{P''(x)}{a^2}e^{ax}dx$$

$$= \sum_{0\leq k\leq n-1}\frac{P^{(k)}(x)}{a^{k+1}}e^{ax} + \int(-1)^n\frac{P^{(n)}(x)}{a^n}e^{ax}dx$$

$$= \sum_{0\leq k\leq n-1}\frac{(-1)^kP^{(k)}(x)}{a^{k+1}}e^{ax} + \frac{(-1)^nP^{(n)}(x)}{a^{n+1}}e^{ax} + C$$

$$= \sum_{0\leq k\leq n}\frac{(-1)^kP^{(k)}(x)}{a^{k+1}} + C.\ \square$$

(9) 计算不定积分

$$I_P := \int P(x)\sin(bx)dx, \quad J_P := \int P(x)\cos(bx)dx, \quad \det P = n.$$

解: 利用分部积分 (5.2.2) 得到

$$I_P = \int\frac{-P(x)}{b}d\cos(bx) = -\frac{P(x)}{b}\cos(bx) + \int\frac{P'(x)}{b}\cos(bx)dx$$

$$= -\frac{P(x)}{b}\cos(bx) + \int\frac{P'(x)}{b^2}d\sin(bx)$$

$$= -\frac{P(x)}{b}\cos(bx) + \frac{P'(x)}{b^2}\sin(bx) - \int\frac{P''(x)}{b^2}\sin(bx)dx.$$

即

$$I_P = -\frac{P(x)}{b}\cos(bx) + J_{P'/b}, \quad J_P = \frac{P(x)}{b}\sin(bx) - I_{P'/b}.\ \square$$

(10) 计算不定积分

$$I_n := \int\frac{dx}{(x^2+a^2)^n}, \quad a\neq 0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

解: 利用分部积分 (5.2.2) 得到

$$I_n = \frac{x}{(x^2+a^2)^n} - \int x\frac{-n(x^2+a^2)^{n-1}\cdot 2x}{(x^2+a^2)^{2n}}dx$$

$$= \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2n\int \frac{x^2}{(x^2+a^2)^{n+1}}dx = \frac{x}{(x^2+a^2)^n} + 2nI_n - 2na^2 I_{n+1},$$

从而得到

$$I_{n+1} = \frac{2n-1}{2na^2}I_n + \frac{1}{2na^2}\cdot\frac{x}{(x^2+a^2)^n}, \quad I_1 = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C. \quad \square$$

(11) 计算不定积分

$$I_n := \int \tan^n x\,dx, \quad n \geq 1.$$

解: 利用分部积分 (5.2.2) 得到, 对 $n \geq 2$,

$$I_n = \int \tan^{n-2} x \tan^2 x\,dx = \int \tan^{n-2} x \sin^2 x\,d\tan x$$

$$= \tan^{n-1} x \sin^2 x - \int \tan x\left[(n-2)\tan^{n-3} x \tan^2 x + \tan^2 x\cdot 2\sin x\cos x\right]dx$$

$$= \tan^{n-1} x \sin^2 x - (n-2)I_n - 2\int \tan^n x\cos^2 x\,dx$$

故

$$(n-1)I_n = \tan^{n-1} x(1-\cos^2 x) + \int \tan^{n-1} x d(\cos^2 x)$$

$$= \tan^{n-1} x(1-\cos^2 x) + \tan^{n-1} x\cos^2 x - (n-1)\int \cos^2 x \tan^{n-2} x\frac{dx}{\cos^2 x}$$

$$= \tan^{n-1} x - (n-1)I_{n-2}.$$

因此得到递推公式

$$I_n = \frac{1}{n-1}\tan^{n-1} x - I_{n-2}, \quad n \geq 2.$$

观察到

$$I_1 = \int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + C,$$

$$I_2 = \int \tan^2 x\,dx = \int \sin^2 x\,d\tan x = \sin^2 x\tan x - \int 2\tan x\sin x\cos x\,dx$$

$$= \sin^2 x\tan x - 2\int \tan^2 x\,d\tan x = \sin^2 x\tan x - \frac{2}{3}\tan^3 x + C.$$

所以最后得到

$$I_{2n} = (-1)^{n-1}I_2 + \sum_{2\leq k\leq n}\frac{(-1)^{n-k}}{2k-1}\tan^{2k-1} x,$$

和

$$I_{2n+1} = (-1)^n I_1 + \sum_{1\leq k\leq n}\frac{(-)^{n-k}}{2k}\tan^{2k} x. \quad \square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(12) 计算不定积分

$$I_{m,n} := \int \cos^m \sin^n x\,dx, \quad m,n \neq 0.$$

解: 利用分部积分 (5.2.2) 得到

$$\begin{aligned} I_{m,n} &= \int -\cos^m x \sin^{n-1} x\,d\cos x = \int -\frac{1}{m+1}\sin^{n-1} x\,d\left(\cos^{m+1} x\right) \\ &= -\frac{\sin^{n-1} x\cos^{m+1} x}{m+1} + \frac{n-1}{m+1}\int \cos^m x(1-\sin^2 x)\sin^{n-2} x\,dx \\ &= \frac{n-1}{m+1}\left(I_{m,n-2}, I_{m,n}\right) - \frac{\sin^{n-1} x\cos^{m+1} x}{m+1}. \end{aligned}$$

故

$$I_{m,n} = \frac{n-1}{m+n} I_{m,n-2} - \frac{\cos^{m+1} x \sin^{n-1} x}{m+n}.$$

类似地可得到

$$\begin{aligned} I_{m,n} &= \int \cos^{m-1} x \sin^n x\,d\sin x = \int \cos^{m-1} x\,d\left(\frac{1}{n+1}\sin^{n+1} x\right) \\ &= \frac{\cos^{m-1} x\sin^{n+1} x}{n+1} + \frac{m-1}{n+1}\int \sin^n x(1-\cos^2 x)\cos^{m-2} x\,dx \\ &= \frac{\cos^{m-1} x\sin^{n+1} x}{n+1} + \frac{m-1}{n+1}\left(I_{m-2,x} - I_{m,n}\right) \end{aligned}$$

故

$$I_{m,n} = \frac{m-1}{m+n} I_{m-2,n} + \frac{\cos^{m-1} x\sin^{n+1} x}{m+n}. \quad \square$$

(13) 计算不定积分

$$I_n := \int e^x \sin^n x\,dx, \quad J_n := \int e^x \cos^n x\,dx, \quad n \in \mathbb{N}.$$

解: 显然成立

$$I_0 = J_0 = e^x + C$$

和

$$\begin{aligned} I_1 &= \int e^x \sin x\,dx = -\int e^x d\cos x = -\cos x e^x + J_1, \\ J_1 &= \int e^x \cos x\,dx = \int e^x d\sin x = \sin x e^x - I_1. \end{aligned}$$

所以

$$I_1 = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + C, \quad J_1 = \frac{e^x(\sin x + \cos x)}{2} + C.$$

对 $n \geq 2$,

$$I_n = \int e^x \sin^n x\,dx = \int -e^x \sin^{n-1} x\,d\cos x$$

$$= -e^x \sin^{n-1} x\cos x + \int \cos x e^x \left[\sin^{n-1} x + (n-1)\sin^{n-2} x\cos x\right] dx$$

$$= -e^x \sin^{n-1} x\cos x + \int e^x \sin^{n-1} x\,d\sin x + (n-1)\int e^x \sin^{n-2} x(1-\sin^2 x)\,dx$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= -e^x \sin^{n-1} x \cos x + \frac{1}{n}\int e^x d(\sin^n x) + (n-1)(I_{n-2} - I_n)$$

故

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{n-1}{n} I_{n-2} - \frac{e^x}{n}\sin^{n-1} x\cos x + \frac{1}{n^2}\left(e^x \sin^n x - \int \sin^n x e^x dx\right) \\ &= \frac{n-1}{n} I_{n-2} + \frac{e^x}{n^2}\left(\sin^n x - n\sin^{n-1} x\cos x\right) - \frac{1}{n^2} I_n. \end{aligned}$$

化简得到

$$I_n = \frac{n(n-1)}{1+n^2} I_{n-2} - \frac{e^x}{1+n^2}\left(\sin^n x - n\sin^{n-1} x\cos x\right).$$

请诸位补齐 J_n 的计算. □

(14) 若 $y := ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ 且 $b^2 - 4ac > 0$, 证明不定积分

$$\int \frac{dy}{\sqrt{y}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \ln\left|\frac{y'}{2} + \sqrt{ay}\right| + C, & a > 0, \\ \frac{1}{\sqrt{-a}} \arcsin\frac{-y'}{\sqrt{b^2-4ac}} + C, & a < 0. \end{cases}$$

证: 实际上如果 $a > 0$ 得到

$$\sqrt{y} = \sqrt{a}\sqrt{x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}} = \sqrt{a}\sqrt{\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2}}.$$

所以

$$\int \frac{dx}{\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln\left|\frac{y'}{2a} + \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{a}}\right| + C = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln\left|\frac{y'}{2} + \sqrt{ay}\right| + C.$$

如果 $a < 0$ 得到

$$\sqrt{y} = \sqrt{-a}\sqrt{-x^2 - \frac{b}{a}x - \frac{c}{a}} = \sqrt{-a}\sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2} - \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2}$$

故

$$\int \frac{dx}{\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{-a}} \arcsin\frac{\frac{y'}{2a}}{\sqrt{\frac{b^2-4ac}{4a^2}}} + C = \frac{1}{\sqrt{-a}} \arcsin\frac{y'}{-\sqrt{b^2 - 4ac}} + C. \quad \square$$

(15) 计算不定积分

$$I = \int \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{x + \frac{1}{x}} dx.$$

解: 利用分部积分 (5.2.2) 得到

$$I = \int e^{x+\frac{1}{x}} dx + \int x d\left(e^{x+\frac{1}{x}}\right) = x e^{x+\frac{1}{x}} + C. \quad \square$$

5.2.4 有理函数的原函数

Jacob Bernoulli用部分分式成功地积出某些有理函数后, 他在 1702 年发表的文章中断言, 任何有理函数的不定积分无需包含除三角函数和对数函数之外的任何其它超越函数. 由于有理函数的分母是关于 x 的多项式, 因此Jacob Bernoulli的断言是否成立取决于能不能把一个实系数多项式写成若干个实系数一次多项式和二次多项式的乘积. Leibniz在同一年发表文章以 $x^4 + a^4$ 为例指出Jacob Bernoulli的断言是不对的:

$$x^4 + a^4 = \left(x^2 - a^2\sqrt{-1}\right)\left(x^2 + a^2\sqrt{-1}\right)$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= \left(x+a\sqrt{\sqrt{-1}}\right)\left(x-a\sqrt{\sqrt{-1}}\right)\left(x+a\sqrt{-\sqrt{-1}}\right)\left(x-a\sqrt{-\sqrt{-1}}\right).$$

在 1719 年Nicola Bernoulli指出

$$x^4+a^4=(a^2+x^2)^2-2a^2x^2=\left(a^2+x^2+ax\sqrt{2}\right)\left(a^2+x^2-ax\sqrt{2}\right)$$

从而函数 $1/(x^4+a^4)$ 的不定积分可以用三角函数和对数函数来表示.

本小节我们来系统地研究**有理函数的不定积分 (indefinites of rational functions)**, 这归功于Euler的工作. 考察不定积分

$$\int R(x)\,dx,\quad \text{其中}\quad R(x):=\frac{P(x)}{Q(x)}, \tag{5.2.3}$$

这里 $P(x),Q(x)$ 是多项式. 根据代数学基本定理[2]可知

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=p(x)+\sum_{1\le j\le \ell}\sum_{1\le k\le k_j}\frac{a_{jk}}{(x-x_j)^k}+\sum_{1\le j\le n}\sum_{1\le k\le m_j}\frac{b_{jk}x+c_{jk}}{(x^2+p_jx+q_j)^k}, \tag{5.2.4}$$

其中

$$\begin{aligned} p(x):&\quad \text{多项式},\\ a_{jk},b_{jk},c_{jk}:&\quad \text{唯一确定的实数},\\ Q(x):&\quad =\prod_{1\le j\le \ell}(x-x_j)^{k_j}\prod_{1\le j\le n}(x^2+p_jx+q_j)^{m_j}\quad (p_j^2-4q_j<0). \end{aligned}$$

所以计算不定积分 (5.2.3) 分成下面三种情况.

情形 1:

$$\int \boldsymbol{p(x)\,dx},\quad \boldsymbol{p(x)}\ \textbf{是多项式}.$$

如果 $p(x)=\sum\limits_{0\le i\le N}\alpha_i x^i$ 得到

$$\int p(x)\,dx=\sum_{0\le i\le N}\frac{\alpha_i}{i+1}x^{i+1}+C. \tag{5.2.5}$$

情形 2:

$$\int \frac{\boldsymbol{dx}}{\boldsymbol{(x-a)^k}},\quad \boldsymbol{k}\in\mathbb{N}.$$

根据基本不定积分表得到

$$\int\frac{dx}{(x-a)^k}=\begin{cases}\ln|x-a|+C, & k=1,\\ \dfrac{1}{1-k}(x-a)^{1-k}, & k\neq 1.\end{cases} \tag{5.2.6}$$

[2]即, 任何复系数 n 次多项式 $P(z)$, $n\ge 1$, 至少有一个复根, 在我们之后会给出证明. 作为推论立即得到

$$P(z)=c\prod_{1\le k\le n}(z-z_k).$$

特别地, 任何实系数多项式都可写成若干个实系数一次多项式和二次多项式的乘积.

小红书 小红书号:3189205503 qq

情形 3:

$$\int \frac{bx+c}{(x^2+px+q)^k}dx, \quad p^2-4q<0.$$

根据恒等式

$$x^2+px+q=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\left(q-\frac{p^2}{4}\right)=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\left(\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}\right)^2$$

和

$$\frac{bx+c}{(x^2+px+q)^k}=\frac{b\left(x+\frac{p}{2}\right)+\left(c-\frac{bp}{2}\right)}{\left[\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\left(\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}\right)^2\right]^k},$$

得到

$$\begin{aligned}\int \frac{bx+c}{(x^2+px+q)^k}dx &= \frac{b}{2}\int \frac{d\left(x+\frac{p}{2}\right)^2}{\left[\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\left(\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}\right)^2\right]^k}\\ &\quad+\left(c-\frac{bp}{2}\right)\int \frac{dx}{\left[\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+\left(\sqrt{q-\frac{p^2}{4}}\right)^2\right]^k}.\end{aligned}$$

所以只需要求如下两个不定积分

$$I_k:=\int \frac{du^2}{(u^2+a^2)^k}, \quad J_k:=\int \frac{du}{(u^2+a^2)^k},$$

即可. 然而第一个积分显然为

$$I_k=\begin{cases}\ln|u^2+a^2|+C, & k=1,\\ \dfrac{1}{1-k}(u^2+a^2)^{1-k}, & k\neq 1.\end{cases}$$

并且第二个积分可由**例 5.3** (10) 给出, 即

$$J_{k+1}=\frac{2k-1}{2ka^2}J_k+\frac{1}{2ka^2}\frac{u}{(u^2+a^2)^k}, \quad J_1=\frac{1}{a}\arctan\frac{u}{a}+C.$$

例 5.4

计算不定积分

$$\int R(x)\,dx, \quad \text{其中} \quad R(x)=\frac{x^7-2x^6+4x^5-5x^4+4x^3-5x^2-x}{(x-1)^2(x^2+1)^2}.$$

解: 观察到

$$\begin{aligned}R(x) &= x+\frac{x^5-x^4+x^3-3x^2-2x}{(x-1)^2(x^2+1)^2}\\ &= x+\frac{A}{(x-1)^2}+\frac{B}{x-1}+\frac{Cx+D}{(x^2+1)^2}+\frac{Ex+F}{x^2+1}.\end{aligned}$$

故得到 $(A,B,C,D,E,F)=(-1,1,1,1,0,1)$ 且

$$\int R(x)\,dx=\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{x-1}+\frac{x}{2(x^2+2)^2}+\ln|x-1|+\frac{3}{2}\tan^{-1}x+C. \quad \square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 5.5

(1) 计算不定积分

$$I_n := \int \frac{dx}{(ax^2+bx+c)^n}, \quad a \neq 0.$$

解: 根据

$$4a(ax^2+bx+c) = (2ax+b)^2 + (4ac-b^2) =: t^2 + \Delta$$

得到

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{(4a)^n}{2a}\int \frac{dt}{(t^2+\Delta)^n} = 2^{2n-1}a^{n-1}\int \frac{dt}{(t^2+\Delta)^n} \\ &= \begin{cases} \dfrac{2n-3}{n-1}\dfrac{2a}{\Delta}I_{n-1} + \dfrac{1}{(n-1)\Delta}\dfrac{2ax+b}{(ax^2+bx+c)^{n-1}}, & \Delta \neq 0, \\ \dfrac{1}{a^n(1-2n)}\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^{1-2n} + C, & \Delta = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

□

(2) 计算不定积分

$$I_{m,n} := \int \frac{dx}{(x+a)^m(x+b)^n}, \quad m,n \in \mathbb{N}_+.$$

解: 如果 $a = b$, 则

$$I_{m,n} = \int \frac{dx}{(x+a)^{m+n}} = \frac{1}{1-m-n}(x+a)^{1-m-n} + C.$$

如果 $a \neq b$, 令 $t = \dfrac{x+a}{x+b}$ 则

$$I_{m,n} = \frac{1}{(b-a)^{m+n-1}}\int \frac{(1-t)^{m+n-2}}{t^m}dt.$$ □

(3) 计算不定积分

$$\int \frac{P_n(x)}{(x-a)^{n+1}}dx, \quad \det P_n = n.$$

解: 根据 Taylor 公式

$$P_n(x) = \sum_{0\leq k\leq n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

得到

$$\begin{aligned} \int \frac{P_n(x)}{(x-a)^{n+1}}dx &= \sum_{0\leq k\leq n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^{k-n-1}dx \\ &= \sum_{0\leq k\leq n-1} \frac{-P_n^{(k)}(a)}{k!(n-k)(x-a)^{n-k}} + \frac{P_n^{(n)}(a)}{n!}\ln|x-a| + C. \end{aligned}$$ □

(4) 计算不定积分

$$I_n = \int \frac{dx}{1+x^{2n}}, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

解: 根据代数学基本定理得到 $1+x^{2n} = \prod_{1\leq k\leq 2n}(x-a_k)$ 其中 $a_k = \cos\dfrac{2k-1}{2n}\pi$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$+\sqrt{-1}\sin\dfrac{2k-1}{2n}\pi$. 所以

$$\frac{1}{1+x^{2n}}=-\frac{1}{2n}\sum_{1\leq k\leq 2n}\frac{a_k}{x-a_k}=\frac{1}{n}\sum_{1\leq k\leq n}\frac{1-\left(\cos\dfrac{2k-1}{2n}\pi\right)x}{x^2-2x\cos\dfrac{2k-1}{2n}\pi+1}.$$

故

$$\begin{aligned}I_n &= -\frac{1}{2n}\sum_{1\leq k\leq n}\left(\cos\frac{2k-1}{2n}\pi\int\frac{2x-2\cos\dfrac{2k-1}{2n}\pi}{x^2-2x\cos\dfrac{2k-1}{2n}\pi+1}dx\right)\\ &\quad+\frac{1}{n}\sum_{1\leq k\leq n}\left[\sin^2\frac{2k-1}{2n}\pi\int\frac{dx}{\left(x-\cos\dfrac{2k-1}{2n}\pi\right)^2+\sin^2\dfrac{2k-1}{2n}\pi}\right]\\ &= -\frac{1}{2n}\sum_{1\leq k\leq n}\left[\cos\frac{2k-1}{2n}\pi\cdot\ln\left(x^2-2x\cos\frac{2k-1}{2n}\pi+1\right)\right]\\ &\quad+\frac{1}{n}\sum_{1\leq k\leq n}\left(\sin\frac{2k-1}{2n}\pi\cdot\tan^{-1}\frac{x-\cos\dfrac{2k-1}{2n}\pi}{\sin\dfrac{3k-1}{2n}\pi}\right)+C.\quad\square\end{aligned}$$

我们已经使用了**代数学基本定理**, 即任何非常数的 n 次多项式 $P(z)$ 由如下分解

$$P(z)=A\prod_{1\leq k\leq n}(z-\alpha_k),\quad A\in\mathbb{R},\ \alpha_k\in\mathbb{C}. \tag{5.2.7}$$

等价地, 任何非常数多项式 $P(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上至少有一个根 α. 否则的话 $P(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上没有根. 因此函数

$$f(z):=\frac{1}{P(z)}$$

是全纯的. 当 $|z|\to+\infty$, $|P(z)|\to+\infty$ 和 $|f(z)|\to 0$。所以全纯函数 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上有界. 由 Lioullie 定理得到 $f(z)\equiv C$, 对任意 $z\in\mathbb{C}$ 都成立.

5.2.5 形如 $\int R(\sin x,\cos x)dx$ 的原函数

同样给定有理函数

$$R(u,v):=\frac{P(u,v)}{Q(u,v)},\quad \text{其中 } P,Q \text{ 是关于 } u,v \text{ 的多项式.} \tag{5.2.8}$$

考察如下三角有理函数的不定积分 (这也归功于Euler 的工作)

$$\int R(\sin x,\cos x)\,dx. \tag{5.2.9}$$

利用变量替换

$$t:=\tan\frac{x}{2}$$

得到

$$\int R(\sin x,\cos x)\,dx=\int R\left(\frac{2t}{1+t^2},\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\frac{2}{1+t^2}dt. \tag{5.2.10}$$

小红书
小红书号:3189205503

如果函数 $R(u,v)$ 满足一定的函数结构, 可以利用其它简单的变量替换.

(1) $R(-u,v)=R(u,v)$. 此时 $R(u,v)=R_1(u^2,v)$ 且

$$\int R(\sin x,\cos x)\,dx=\int R_1(1-\cos^2 x,\cos x)\,dx=\int \frac{-R_1(1-t^2,t)\,dt}{\sqrt{1-t^2}}. \tag{5.2.11}$$

(2) $R(u,-v)=-R(u,v)$. 此时 $R(u,v)=R_2(u,v^2)$ 且

$$\int R(\sin x,\cos x)\,dx=\int R_2(\sin x,1-\sin^2 x)\,dx=\int \frac{R_2(t,1-t^2)\,dt}{\sqrt{1-t^2}}. \tag{5.2.12}$$

(3) $R(-u,v)=-R(u,v)$. 此时 $R(u,v)=uR_1^*(u^2,v)$ 且

$$\int R(\sin x,\cos x)\,dx=\int \sin x R_1^*(\sin^2 x,\cos x)\,dx=\int -R_1^*(1-t^2,t)\,dt. \tag{5.2.13}$$

(4) $R(u,-v)=-R(u,v)$. 此时 $R(u,v)=vR_2^*(u^2,v)$ 且

$$\int R(\sin x,\cos x)\,dx=\int \cos x R_2^*(\sin x,\cos^2 x)\,dx=\int R_2^*(t,1-t^2)\,dt. \tag{5.2.14}$$

(5) $R(-u,-v)=R(u,v)$. 此时 $R(u,v)=R\left(\frac{u}{v}v,v\right)=R^*\left(\frac{u}{v},v\right)$ 从而

$$R^*\left(\frac{u}{v},-v\right)=R^*\left(\frac{-u}{-v},-v\right)=R(-u,-v)=R^*\left(\frac{u}{v},v\right).$$

所以得到 $R(u,v)=R^*\left(\frac{u}{v},v\right)=R_3\left(\frac{u}{v},v^2\right)$ 且

$$\int R(\sin x,\cos x)\,dx=\int R_3(\tan^2 x,\cos^2 x)\,dx=\int R_3\left(t,\frac{1}{1+t^2}\right)\frac{dt}{1+t^2}. \tag{5.2.15}$$

(6) 一般情形. 对任意 $R(u,v)$ 可写成

$$R(u,v)=\frac{R(u,v)-R(-u,v)}{2}+\frac{R(-u,v)-R(-u,-v)}{2}+\frac{R(-u,-v)+R(u,v)}{2}.$$

即可以写成 (4), (5), (6) 的组合.

(7) $R(u,v)=R^*(u^2,v^2)$. 此时只要作变量替换 $t=\sin x$ 便得到

$$\int R(\sin x,\cos x)\,dx=\int R^*(t^2,1-t^2)\frac{dt}{\sqrt{2-t^2}}. \tag{5.2.16}$$

作为一个典型例子考虑

$$\int \sin^\nu x\cos^\mu x\,dx,\quad \mu,\nu\in\mathbb{Q}\text{ 且 }0<x<\frac{\pi}{2}.$$

作变量替换 $z=\sin x$ 得到

$$\sin^\nu x\cos^\mu x\,dx=\frac{1}{2}\sin^{\nu-1}x(1-\sin^2 x)^{\frac{\mu-1}{2}}2\sin x\,d\sin x=\frac{1}{2}(1-z)^{\frac{\mu-1}{2}}z^{\frac{\nu-1}{2}}dz.$$

例 5.6

(1) 计算不定积分

$$I_n:=\int\frac{dx}{\sin^n x},\quad J_n:=\int\frac{dx}{\cos^n x}.$$

解: 利用分部积分 (5.2.2) 得到

$$I_n=\int\frac{\sin x\,dx}{\sin^{n+1}x}=-\int\frac{d\cos x}{\sin^{n+1}x}$$
$$=-\frac{\cos x}{\sin^{n+1}x}+\int\cos x\left[-(n+1)\sin^{-n-2}x\cdot\cos x\right]dx$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= -\frac{\cos x}{\sin^{n+1} x} - (n+1)\int \frac{1-\sin^2 x}{\sin^{n+2} x}dx = -\frac{\cos x}{\sin^{n+1} x} - (n+1)(I_{n+2} - I_n)$$

从而

$$I_n = -\frac{-\cos x}{(n-1)\sin^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} I_{n-2}.$$

类似地得到

$$J_n = \frac{\sin x}{(n-1)\cos^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} J_{n-2}. \quad \square$$

(2) 计算不定积分

$$\int \frac{dx}{a + b\cos x}, \quad (a > 0 \text{ 且 } |b| < |a|).$$

解: 利用分部积分 (5.2.2) 得到

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{a}\int \frac{dx}{1+\epsilon\cos x} \quad (\epsilon := b/a \in (-1,1)) \\ &= -\frac{2}{a}\int \frac{d\tan\frac{x}{2}}{(1+\epsilon)+(1-\epsilon)\tan^2\frac{x}{2}} = \frac{2}{a(1-\epsilon)}\int \frac{dt}{t^2 + \left(\sqrt{\frac{1+\epsilon}{1-\epsilon}}\right)^2} \\ &= \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}} \arctan\left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}\tan\frac{x}{2}\right) + C. \quad \square \end{aligned}$$

(3) 计算不定积分

$$\int P(x)e^{ax}dx, \quad \int P(x)\sin bx\,dx, \quad \int P(x)\cos(bx)\,dx$$

可归结到计算如下两个不定积分 (其中 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$)

$$I_n := \int x^n e^{ax}\sin bx\,dx, \quad J_n := \int x^n e^{ax}\cos bx\,dx.$$

利用分部积分 (5.2.2) 得到

$$\begin{aligned} I_n &= -\frac{1}{b}\int x^n e^{ax} d\cos bx \\ &= -\frac{1}{b}\left[x^n e^{ax}\cos bx - \int \cos bx\left(nx^{n-1}e^{ax} + ax^n e^{ax}\right)dx\right] \\ &= -\frac{1}{b}x^n e^{ax}\cos bx + \frac{n}{b}J_{n-1} + \frac{a}{b}J_n \end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned} J_n &= \frac{1}{b}\int x^n e^{ax} d\sin bx \\ &= \frac{1}{b}\left[x^n e^{ax}\sin bx - \int \sin bx\left(nx^{n-1}e^{ax} + ax^n e^{ax}\right)dx\right] \\ &= \frac{1}{b}x^n e^{ax}\sin bx - \frac{n}{b}I_{n-1} - \frac{a}{b}I_n. \end{aligned}$$

所以推出

$$I_n = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\left[(a+n)x^{n-1}\sin bx - bx^n\cos bx\right] - \frac{2na}{a^2+b^2}I_{n-1} - \frac{n(n-1)}{a^2+b^2}I_{n-2}.$$

请诸位补充完整 J_n 的表达式.

小红书 小红书号:3189205503 qq

5.2.6 形如 $\int R(x,y(x))dx$ 的原函数

同样给定有理函数

$$R(u,v):=\frac{P(u,v)}{Q(u,v)},\quad \text{其中 } P,Q \text{ 是关于 } u,v \text{ 的多项式.} \tag{5.2.17}$$

考察如下形式的有理函数的不定积分

$$\int R(x,y(x))\,dx.$$

此时作变量替换要根据所给函数 $y(x)$ 的结构来从优选择.

(I) $y(x)=\sqrt[m]{\dfrac{\alpha x+\beta}{\gamma x+\delta}}$**, 其中** $m\in\mathbb{N}_+$ **且** $\alpha,\beta,\gamma,\delta\in\mathbb{R}$**.** 此时令

$$t:=\omega(t)=\left(\frac{\alpha x+\beta}{\gamma x+\delta}\right)^{\frac{1}{m}},\quad t^m=\frac{\alpha x+\beta}{\gamma x+\delta},\quad x=\varphi(t)=\frac{\delta t^m-\beta}{\alpha-\gamma t^m}.$$

则

$$\int R(x,y(x))\,dx=\int R(\varphi(t),t)\varphi'(t)\,dt. \tag{5.2.18}$$

(II) $R(x,y)=x^m(a+bx^n)^p$**, 这里** $m,n,p\in\mathbb{Q}$ **且** $a,b\in\mathbb{R}$**.** 如果 $p\in\mathbb{Z}$, 得到

$$R(x,y(x))=x^{\frac{m_1}{m_2}}\left(a+bx^{\frac{n_1}{n_2}}\right)^p$$

其中 $p=\dfrac{p_1}{p_2}$, $m=\dfrac{m_1}{m_2}$, $n=\dfrac{n_1}{n_2}$. 令

$$\lambda:=[m_2,n_2],\quad t:=x^{\frac{1}{\lambda}},$$

得到

$$\int R(x,y(x))\,dx=\int t^{\frac{\lambda}{m_2}m_1}\left(a+bt^{\frac{\lambda}{n_2}n_1}\right)^p\lambda t^{\lambda-1}dt=\int R^*(t)\,dt. \tag{5.2.19}$$

如果 $p\notin\mathbb{Z}$, 令 $z=x^n$ 得到

$$R(x,y(x))\,dx=\frac{1}{n}(a+bz)^pz^qdz,\quad q:=\frac{m+1}{n}-1.$$

从而

$$\int R(x,y(x))\,dx=\frac{1}{n}\int(a+bz)^pz^qdz. \tag{5.2.20}$$

如果 $q\in\mathbb{Z}$ 则令

$$t:=\sqrt[\nu]{a+bz},\quad p:=\frac{p_1}{\nu},$$

上述不定积分可化简为

$$\int R(x,y(x))\,dx=\int\frac{t^{\nu p}}{n}\left(\frac{t^\nu-a}{b}\right)^q\frac{\nu t^{\nu-1}}{b}dt=\int R^*(t)\,dt. \tag{5.2.21}$$

如果 $q\notin\mathbb{Z}$, 把 (5.2.20) 写成

$$\int R(x,y(x))\,dx=\frac{1}{n}\int\left(\frac{a+bz}{z}\right)^pz^{p+q}dz.$$

如果 $p+q\in\mathbb{Z}$ 令

$$t=\sqrt[\nu]{\frac{a+bz}{z}},\quad p=\frac{p_1}{\nu}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

得到

$$\int R(x,y(x))\,dx=\frac{1}{n}\int t^{\nu p}z^{p+q}dz=\int R^*(t,z)\,dz. \tag{5.2.22}$$

下面结论Newton最早知道, 但是由Chebeshev给出了严格证明.

不定积分

$$\int R(x,y(x))\,dx$$

可以用初等函数表示, 如果 p, q, $p+q$ 中有一个是整数, 或者 p, $\frac{m+1}{n}$, $\frac{m+1}{n}+p$ 中有一个是整数.

例 5.7

(1) 计算不定积分

$$J_{p,q}:=\int (a+bz)^p z^q dz.$$

解: 因为

$$((a+bz)^p z^q)'=p(a+bz)^{p-1}bz^q+q(a+bz)^p z^{q-1}$$

和

$$(a+bz)^{p+1}z^q=(a+bz)(a+bz)^p z^q,$$

得到

$$\begin{aligned} J_{p+1,q} &= aJ_{p,q}+bJ_{p,q+1},\\ (a+bz)^{p+1}z^{q+1} &= (p+1)bJ_{p,q+1}+(q+1)J_{p+1,q}. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} J_{p,q} &= -\frac{(a+bz)^{p+2}z^{q+1}}{a(p+1)}+\frac{p+q+2}{a(p+1)}J_{p+1,q} \quad (p\neq -1)\\ &= \frac{(a+bz)^{p+2}z^{q+1}}{a(q+1)}-b\frac{p+q+2}{a(q+1)}J_{p,q+1} \quad (q\neq -1)\\ &= \frac{(a+bz)^p z^{p+1}}{p+q+1}+\frac{ap}{p+q+1}J_{p-1,q} \quad (p+q+1\neq 0)\\ &= \frac{(a+bz)^{p+1}z^q}{b(p+q+1)}-\frac{aq}{b(p+q+1)}J_{p,q-1} \quad (p+q\neq -1). \quad \square \end{aligned}$$

(2) 计算不定积分

$$H_m:=\int \frac{x^m}{\sqrt{1-x^2}}dx.$$

解: 如果 m 是奇数, 则 $\frac{m+1}{2}\in\mathbb{Z}$; 如果 m 是偶数, 则 $\frac{m+1}{2}+q=\frac{m+1}{2}-\frac{1}{2}=\frac{m}{2}\in\mathbb{Z}$. 所以任意 m 上述不定积分可用初等函数表示. 若 $m\geq 2$,

$$\begin{aligned} H_m &= \frac{1}{2}\int (1-z)^{-1/2}z^{\frac{m-1}{2}}dz = \frac{1}{2}J_{-\frac{1}{2},\frac{m-1}{2}}\\ &= -\frac{1}{m}x^{m-1}\sqrt{1-x^2}+\frac{m-1}{m}H_{m-2}. \end{aligned}$$

这里

$$H_1=-\sqrt{1-x^2}+C,\quad H_0=\arcsin x+C.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

如果 $m<-1$, 可记 $m=-\mu$ 其中 $\mu>1$, 从而

$$H_m=\frac{1}{2}J_{-\frac{1}{2},\frac{m-1}{2}}=-\frac{x^{-(\mu-1)}\sqrt{1-x^2}}{\mu-1}+\frac{\mu-2}{\mu-1}H_{-(\mu-2)}.$$

这里

$$H_{-1}=\ln\left|\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x}\right|+C,\quad H_{-2}=-\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}+C.\ \square$$

(III) $R(x,y(x))=R(x,\sqrt{ax^2+bx+c})$, 其中 $a,b,c\in\mathbb{R}$. 此时一般的变量替换, 即 **Euler 替换**:

情形 1: $a>0$. 此时考虑

$$\sqrt{ax^2+bx+c}=t-\sqrt{a}x \tag{5.2.23}$$

从而得到 $bx+c=t^2-2\sqrt{a}tx$ 且

$$x=\frac{t^2-c}{2\sqrt{a}t+b},\quad \sqrt{ax^2+bx+c}=\frac{\sqrt{a}t^2+bt+c\sqrt{a}}{2\sqrt{a}t+b}.$$

最后得到

$$\int R\left(x,\sqrt{ax^2+bx+c}\right)dx$$

$$=\int R\left(\frac{t^2-c}{2\sqrt{a}t+b},\frac{\sqrt{a}t^2+bt+c\sqrt{a}}{2\sqrt{a}t+b}\right)2\frac{\sqrt{a}t^2+bt+c\sqrt{a}}{(2\sqrt{a}t+b)^2}dt=\int R^*(t)\,dt.$$

情形 2: $c>0$. 此时考虑

$$\sqrt{ax^2+bx+c}=xt+\sqrt{c} \tag{5.2.24}$$

从而得到 $ax+b=xt^2+2\sqrt{c}t$ 且

$$x=\frac{2\sqrt{c}t-b}{a-t^2},\quad \sqrt{ax^2+bx+c}=\frac{\sqrt{c}t^2-bt+\sqrt{c}a}{a-t^2}.$$

最后得到

$$\int R\left(x,\sqrt{ax^2+bx+c}\right)dx$$

$$=\int R\left(\frac{2\sqrt{c}t-b}{a-t^2},\frac{\sqrt{c}t^2-bt+\sqrt{c}a}{a-t^2}\right)2\frac{\sqrt{c}t^2-bt+\sqrt{c}a}{(a-t^2)^2}dt=\int R^*(t)\,dt.$$

观察到

$$\sqrt{ax^2+bx+c}=\sqrt{x^2\left(\frac{c}{x^2}+\frac{b}{x}+a\right)}$$

且

$$R\left(x,\sqrt{ax^2+bx+c}\right)=R\left(x,x\sqrt{\frac{c}{x^2}+\frac{b}{x}+a}\right)=R^*\left(z,\sqrt{cz^2+bz+a}\right),$$

其中 $z=1/x$, 所以**情形 1** 和**情形 2** 等价.

情形 3: $ax^2+bx+c=a(x-\lambda)(x-\mu)$, 其中 $\lambda\neq\mu$ 且 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$. 此时考虑

$$\sqrt{ax^2+bx+c}=t(x-\lambda),\quad t=\sqrt{a\frac{x-\mu}{x-\lambda}},\quad dx=\frac{2a(\mu-\lambda)t}{(t^2-a^2)^2}dt. \tag{5.2.25}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

一般地不定积分

$$I := \int R\left(x, \sqrt{ax^2+bx+c}\right) dx$$

可以归结到如下三个不定积分

$$\begin{aligned} I_1 &:= \int \frac{P(x)}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx, \\ I_2 &:= \int \frac{dx}{(x-\alpha)^k\sqrt{ax^2+bx+c}}, \\ I_3 &:= \int \frac{(Ax+B)dx}{(x^2+px+q)^m\sqrt{ax^2+bx+c}}. \end{aligned}$$

例 5.8

计算不定积分

$$I := \int \frac{dx}{x+\sqrt{x^2-x+1}}.$$

解: 作变量替换 $\sqrt{x^2-x+1} = t-x$ 得到

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{2t^2-2t+2}{t(2t-1)^2}dt = \int \left[\frac{2}{t} - \frac{3}{2t-1} + \frac{3}{(2t-1)^2}\right] dt \\ &= -\frac{3}{2}\frac{1}{2t-1} + 2\ln|t| - \frac{3}{2}\ln|2t-1| + C \\ &= -\frac{3}{2}\frac{1}{2x+2\sqrt{x^2-x+1}-1} + 2\ln\left|x+\sqrt{x^2-x+1}\right| \\ &\quad -\frac{3}{2}\ln\left|2x+2\sqrt{x^2-x+1}-1\right| + C. \ \square \end{aligned}$$

对不定积分 I_1 只要考虑

$$V_m := \int \frac{x^m}{\sqrt{ax^2+bx+c}}dx = \int \frac{x^m}{\sqrt{Y}}dx, \quad Y := ax^2+bx+c. \tag{5.2.26}$$

由于

$$\begin{aligned} \left(x^{m-1}\sqrt{Y}\right)' &= (m-1)x^{m-2}\sqrt{Y} + \frac{x^{m-1}Y'}{2\sqrt{Y}} \\ &= \frac{2(m-1)x^{m-2}(ax^2+bx+c)+x^{m-1}(2ax+b)}{2\sqrt{Y}} \\ &= ma\frac{x^m}{\sqrt{Y}} + \left(m-\frac{1}{2}\right)b\frac{x^{m-1}}{\sqrt{Y}} + (m-1)c\frac{x^{m-2}}{\sqrt{Y}}. \end{aligned}$$

所以得到

$$x^{m-1}\sqrt{Y} = maV_m + \left(m-\frac{1}{2}\right)bV_{m-1} + (m-1)cV_{m-2}$$

且

$$V_1 = \frac{1}{a}\sqrt{Y} - \frac{b}{2a}V_0, \quad V_2 = \frac{2a-3b}{4a^2}\sqrt{Y} + \frac{b^2-4ac}{8a^2}V_0.$$

所以

$$V_m = p_{m-1}(x)\sqrt{Y} + \lambda_m V_0, \tag{5.2.27}$$

其中 $\deg p_{m-1} = m-1$ 且 $\lambda_m \in \mathbb{R}$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

最后一点是如何计算

$$V_0 := \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}.$$

显然这个不定积分可归结到

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2\pm\alpha^2}} = \ln\left|x+\sqrt{x^2\pm\alpha^2}\right| + C, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{\alpha^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{\alpha} + C \quad (\alpha>0).$$

对不定积分 I_2 作变量替换 $x-\alpha=\dfrac{1}{t}$ 得到

$$\int \frac{dx}{(x-\alpha)^k\sqrt{Y}} = \int \frac{t^{k-1}dt}{\sqrt{(a\alpha^2+b\alpha+c)t^2+(2a\alpha+b)t+a}}. \tag{5.2.28}$$

这就转化成不定积分 I_1.

对不定积分 I_3 分两种情形考虑. 情形 1: $a(x^2+px+c)=ax^2+bx+c$. 此时

$$\begin{aligned} I_3 &= \int \frac{a^m(Ax+B)}{(ax^2+bx+c)^{\frac{2m+1}{2}}}dx = \int \frac{Mx+N}{(ax^2+bx+c)^{\frac{2m+1}{2}}}dx \\ &= \frac{M}{2a}\int \frac{(2ax+b)dx}{(ax^2+bx+c)^{\frac{2m+1}{2}}} + \left(N-\frac{Mb}{2a}\right)\int \frac{dx}{(ax^2+bx+c)^{\frac{2m+1}{2}}} \\ &= \frac{M}{2a}\frac{1}{(ax^2+bx+c)^{m-\frac{1}{2}}}\frac{1}{-m+\frac{1}{2}} + \left(N-\frac{Mb}{2a}\right)\int \frac{dx}{(ax^2+bx+c)^{\frac{2m+1}{2}}}. \end{aligned}$$

所以就归结到求不定积分

$$J := \int \frac{dx}{(ax^2+bx+c)^{m+\frac{1}{2}}} = \int \frac{dx}{Y^{m+\frac{1}{2}}}. \tag{5.2.29}$$

考虑 **Abel 变换**:

$$t := (\sqrt{Y})' = \frac{Y'}{2\sqrt{Y}} = \frac{ax+\frac{b}{2}}{\sqrt{ax^2+bx+c}}, \quad Y = \frac{4ac-b^2}{4(a-t^2)}. \tag{5.2.30}$$

因此得到

$$J = \left(\frac{4}{4ac-b^2}\right)^m \int (a-t^2)^{m-1}dt. \tag{5.2.31}$$

情形 2: 一般得有 $ax^2+bx+c=a(x^2+p'x+q')$, 这里 $x^2+p'x+q'\neq x^2+px+q$. 此时想法是把线性项去掉. 当 $p\neq p'$ 时考虑变量替换

$$x = \frac{\mu t+\nu}{t+1}.$$

得到

$$x^2+px+q = \frac{(\mu^2+p\mu+q)t^2+[2\mu\nu+(\mu+\nu)+2q]t+(\nu^2+p\nu+q)}{(t+1)^2}.$$

对 $x^2+p'x+q'$ 也有类似的表达式, 只要把上述等式中 p,q' 换成 p',q' 即可. 令线性项为零就得到 μ,ν 所要满足的条件

$$2\mu\nu+p(\mu+\nu)+2q = 0 = 2\mu\nu+p'(\mu+\nu)+2q'.$$

由此得到

$$\mu+\nu = -2\frac{q-q'}{p-p'}, \quad \mu = \frac{p'q-pq'}{p-p'}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

而且 μ,ν 是

$$(p-p')u^2+2(q-q')u+(p'q-pq')=0$$

得两个实根. 根据二项式判别法知道

$$\mu\neq\nu \iff (q-q')^2-(p-p')(p'q-pq')>0.$$

利用如上选择的 μ,ν 计算得到, 其中 $\deg P=2m-1$ 且 $\lambda>0$,

$$\begin{aligned}\int\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^m\sqrt{ax^2+bx+c}}dx &= \int\frac{P(t)\,dt}{(t^2+\lambda)^m\sqrt{\alpha t^2+\beta}}\\ &= \sum_i\int\frac{A_it+B_i}{(t^2+\lambda)^{k_i}\sqrt{\alpha t^2+\beta}}dt\quad(1\leq k_i\leq m).\end{aligned}$$

对每个不定积分有

$$\int\frac{At+B}{(t^2+\lambda)^k\sqrt{\alpha t^2+\beta}}dt=\frac{A}{\alpha}\int\frac{\alpha t\,dt}{(t^2+\lambda)^k\sqrt{\alpha t^2+\beta}}+B\int\frac{dt}{(t^2+\lambda)^k\sqrt{\alpha t^2+\beta}}$$

其中对第一个不定积分作变量替换 $u=\sqrt{\alpha t^2+\beta}$ 和对第二个不定积分作变量替换 $u=\dfrac{\alpha t}{\sqrt{\alpha t^2+\beta}}$ 得到

$$\int\frac{At+B}{(t^2+\lambda)^k\sqrt{\alpha t^2+\beta}}dt=\int\frac{A\alpha^{k-1}du}{(u^2+\alpha\lambda-\beta)^k}+\int\frac{B\alpha^k(\alpha-u^2)^{k-1}du}{[(\beta-\alpha\lambda)u^2+\lambda\alpha^2]^k}.$$

即可以归结到有理函数的不定积分.

当$p=p'$ 时, 作变量替换 $x=t-\dfrac{p}{2}$ 得到

$$\int\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^m\sqrt{a(x^2+px+q')}}dx=\int\frac{Ax+\left(B-\dfrac{Ap}{2}\right)}{\left(t^2+q-\dfrac{p^2}{4}\right)^m\sqrt{at^2+a\left(q'-\dfrac{p^2}{4}\right)}}dt.$$

5.2.7 椭圆积分

我们首先来简单回顾下椭圆积分的历史, 这一小节的部分内容参考了陆源的硕士论文[3].

在 1694 年 6 月研究弹性问题时, Jacob Bernoulli 第一次使用了椭圆积分中最简单的双纽线积分. **双扭线 (lemniscate 或 lemniscate of Bernoulli)** 是平面曲线, 它定义为到两个固定点 F_1 和 F_2(称为焦点), 其中 F_1 和 F_2 的距离为 $2c$, 的距离乘积为常数 c^2 的轨迹所形成的曲线. 双扭线 “lemniscate” 来自拉丁文 “lemniscatus” , 为 “悬挂的丝带” 之意. 双扭线的图像画出来像横放的数字 8 或者像无穷大符号 ∞.

在 Caetesian 坐标下, 双扭线的方程为

$$(x^2+y^2)^2=2c^2(x^2-y^2).$$

在极坐标下 $x=r\cos\theta$ 和 $y=r\sin\theta$, 得到双扭线的极坐标方程

$$r^2=2c^2\cos(2\theta)=:a^2\cos(2\theta),\quad a:=\sqrt{2}c,$$

[3]陆源: **阿贝尔对椭圆函数论的贡献**, 硕士论文, 内蒙古师范大学, 2009.

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而得到参数方程

$$x(r)=r\sqrt{\frac{a^2+r^2}{2a^2}},\quad y(r)=r\sqrt{\frac{a^2-r^2}{2a^2}}.$$

根据 (5.6.5) 得到弧长的不定积分为

$$\int\frac{a^2}{\sqrt{a^4-r^4}}dr.$$

Jacob Bernoulli猜测上述这个不能用初等函数来表示, 并同时注意到这个不定积分和反函数积分

$$\arcsin x=\int_0^x\frac{dr}{\sqrt{1-r^2}}$$

很类似. 在十七世纪求椭圆周长是出现了如下不定积分

$$\int\frac{a(1-k^2t^2)dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}}.$$

而在求单摆的周期问题是出现了不定积分

$$\int\frac{d\phi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\phi}}.$$

Euler 很早就研究了椭圆积分, 比如他在 1738 年 12 月写信给Daniel Bernoulli时就提到了一个等式

$$\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}\cdot\int_0^1\frac{x^2dx}{\sqrt{1-x^4}}=\frac{\pi}{4}.$$

事实上, 利用 (5.8.18) 和 (5.8.19) 得到

$$\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}\cdot\int_0^1\frac{x^2dx}{\sqrt{1-x^4}}=A\cdot\frac{\beta}{A}=\beta=\frac{\pi}{4}.$$

又比如, 他在 1744 年研究了

$$\int\frac{(\alpha+\beta x+\gamma x^2)dx}{\sqrt{a^4-(\alpha+\beta x+\gamma x^2)^2}}.$$

上面这些不定积分叫**椭圆积分 (elliptic integrals)**, 得名于计算椭圆的周长.

第一位系统研究椭圆积分的是意大利数学家Fagnano, 他在 1751 年 12 月把著作《Produzioni Matematiche》(包含他在 1718 年发表的双扭线 n 等分的论文, 以及若干篇未发表的文章) 提交给柏林科学院用来申请院士. Euler在 1751 年 12 月 31 日被任命来审阅Fagnano的著作, 他发现了一些他自己不知道的结果. 之后, Euler推广了Fagnano的结果, 创造了椭圆积分的一般理论, 这包括著名的椭圆积分加法公式. 比如, 双扭线的加法公式

$$\int_0^u\frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}+\int_0^v\frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}=\int_0^r\frac{dt}{\sqrt{1-t^4}},\quad r:=\frac{u\sqrt{1-v^4}+v\sqrt{1-u^4}}{1+u^2v^2}.$$

这个加法公式推广了Fagnano的倍弧长公式

$$\int_0^r\frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}=2\int_0^u\frac{dt}{\sqrt{1-t^4}},\quad r:=\frac{2u\sqrt{1-u^4}}{1+u^4}.$$

椭圆积分权威性的工作是Legendre从 1786 年开始的, 他写了两篇基本的文章 (1786)、撰写了三卷本的《Exercices de calcul intégral》(1811、1817、1826)、撰写了二卷本的《Traité

小红书 小红书号:3189205503 qq

des fonctions elliptiques》(1825 – 1826)、撰写了三篇对Abel 和Jacobi在 1829 年和 1832 年的工作的注释和补充.

他证明一般的椭圆积分可分为三类, 研究椭圆积分的基本性质以及建立 Legendre 关系等. 但可惜的是, Legendre没有注意到椭圆积分的反演, 也没有考虑复变量情形.

Abel把椭圆积分推广到现在称之为的 **Abel 积分 (Abel's integrals)**:

$$\int R(x,y)\,dx, \quad P(x,y)=0 \tag{5.2.32}$$

其中 $R(x,y)$ 是关于 x,y 的有理函数, 多项式 $P(x,y)$ 满足条件 $P\in\mathbb{Z}[x,y]$ 且 $\deg P\geq 2$. Abel和Liouville[4]证明了一般情况下 (5.2.32) 不能用初等函数来表示.

Abel 积分的特殊情形就是椭圆积分

$$\int R\left(x,\sqrt{P(x)}\right)dx, \quad \deg P=3 \text{ 或 } 4. \tag{5.2.33}$$

如果 $\deg P=2$ 前面已经讨论过. 多项式次数 ≥ 5 时相应的不定积分称为**超椭圆积分 (hyperelliptic integrals)**

$$\int R\left(x,\sqrt{P(x)}\right)dx, \quad \deg P\geq 5. \tag{5.2.34}$$

对 (5.2.33) 只要考虑 $\deg P=4$ 的情形:

$$\int R\left(x,\sqrt{ax^4+bx^3+cx^2+dx+e}\right)dx. \tag{5.2.35}$$

根据代数学基本定理

$$ax^4+bx^3+cx^2+dx+e=a(x^2+px+q)(x^2+p'x+q'). \tag{5.2.36}$$

情形 1: $p=p'$. 此时

$$ax^4+bx^3+cx^2+dx+e=a\left[\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+q-\frac{p^2}{4}\right]\left[\left(x+\frac{p}{2}\right)^2+q'-\frac{p^2}{4}\right]. \tag{5.2.37}$$

令

$$x=t-\frac{p}{2} \qquad t=x+\frac{p}{2}, \tag{5.2.38}$$

得到

$$ax^4+bx^3+cx^2+dx+e=a\left(t^2+q-\frac{p^2}{4}\right)\left(t^2+q'-\frac{p^2}{4}\right)$$

且

$$\int R\left(x,\sqrt{ax^4+bx^3+cx^2+dx+e}\right)dx=\int R^*\left(t,\sqrt{a(t^2+\alpha)(t^2+\beta)}\right)dt. \tag{5.2.39}$$

情形 2: $p\neq p'$. 此时令

$$x=\frac{\mu t+\nu}{t+1} \quad \text{或} \quad t=\frac{x-\nu}{\mu-x} \tag{5.2.40}$$

得到

$$x^2+px+q=\frac{(\mu^2+p\mu+q)t^2+[2\mu\nu+p(\mu+\nu)+2q]t+(\nu^2+p\nu+q)}{(t+1)^2}.$$

[4]Liouville, J. *Memoire sur les transcendantes elliptiques de premiere et de seconde especе considerees comme fonctions de lur amplitude*, Journal de l'Ecole Polytechnique, **23**(1833), 37–83.

小红书 小红书号:3189205503 qq

选择 μ,ν 使得

$$2\mu\nu+p(\mu+\nu)+2q=0=2\mu\nu+p'(\mu+\nu)+2q'.$$

进一步有

$$\mu\neq\nu \text{ 且为实的} \iff (q-q')^2-(p-p')(p'q-pq')>0.$$

从而得到

$$\begin{aligned}&\int R\left(x,\sqrt{ax^4+bx^3+cx^2+dx+e}\right)dx\\ =&\int R\left(\frac{\mu t+\nu}{t+1},\frac{\sqrt{(M+Nt^2)(M'+N't^2)}}{(t+1)^2}\right)\frac{\mu-\nu}{(t+1)^2}dt\\ =&\int \widetilde{R}\left(t,\sqrt{A(1+mt^2)(1+m't^2)}\right)dt.\end{aligned}$$

令

$$Y:=A(1+mt^2)(1+m't^2),\quad y:=\sqrt{Y}.$$

得到

$$\widetilde{R}(t,y)=\frac{P_1(t)+P_2(t)y}{P_3(t)+P_4(t)y}=\widetilde{R}_1(t)+\widetilde{R}_2(t)y=\widetilde{R}_1(t)+\frac{y^2\widetilde{R}_2(t)}{y}.$$

这样就归结到求以下不定积分

$$\int\frac{R^*(t)}{\sqrt{A(1+mt^2)(1+m't^2)}}dt. \tag{5.2.41}$$

考虑分解

$$R^*(t)=\frac{R^*(t)+R^*(-t)}{2}+\frac{R^*(t)-R^*(-t)}{2}:=R_1^*(t)+R_2^*(t),$$

这里显然成立 $R_1^*(-t)=R_1^*(t)$ 和 $R_2^*(-t)=-R_2^*(t)$. 所以

$$R_1^*(t)=R_1(t^2),\quad R_2^*(t)=tR_2(t^2).$$

因此进一步归结到如下两个不定积分

$$\int\frac{R_1(t^2)dt}{\sqrt{A(1+mt^2)(1+m't^2)}}+\int\frac{R_2(t^2)tdt}{\sqrt{A(1+mt^2)(1+m't^2)}} \tag{5.2.42}$$

或者, 对第二个不定积分作变量替换 $t^2=u$ 后, 归结到如下积分

$$\int\frac{R_3(t^2)dt}{\sqrt{A(1+mt^2)(1+m't^2)}},\quad y:=\sqrt{A(1+mt^2)(1+m't^2)}, \tag{5.2.43}$$

其中不妨假设 $A=\pm1$ 和 $t>0$.

(1) 首先我们证明 (5.2.43) 可化简为**标准形式**, 这里 k 是分数且 $0<k<1$:

$$\int\frac{R(z^2)\,dz}{\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}}. \tag{5.2.44}$$

情形 1: $A=+1, m=-h^2, m'=-h^2$ $(h>h'>0)$. 此时 $t<\dfrac{1}{h}$ 或 $t>\dfrac{1}{h'}$. 令

$$ht=z\quad\left(0<t<1 \text{ 或 } z>\frac{h}{h'}\right).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则得到

$$\frac{dt}{y}=\frac{dz}{h\sqrt{(1-z^2)\left(1-\dfrac{h'^2}{h^2}z^2\right)}}$$

和

$$\int\frac{R_3(t^2)dt}{\sqrt{y}}=\int\frac{R(z^2)dz}{\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}}.$$

这里 $R(z^2)=\dfrac{1}{h}R_3(t^2)=\dfrac{1}{h}R_3\left(\dfrac{z^2}{h^2}\right)$.

情形 2: $A=+1, m=-h^2, m'=h^2$ $(h,h'>0)$. 此时 $t<\dfrac{1}{h}$. 令

$$ht=\sqrt{1-z^2}\quad(0<z\leqslant 1)\,.$$

则得到

$$\frac{dt}{y}=\frac{-1}{\sqrt{h^2+h'^2}}\frac{dz}{\sqrt{(1-z^2)\left(1-\dfrac{h'^2}{h^2+h'^2}z^2\right)}}.$$

情形 3: $A=+1, m=h^2, m'=h^2$ $(h>h'>0)$. 此时令

$$ht=\frac{z}{\sqrt{1-z^2}}\quad(0\leqslant z<1),\quad z=\frac{ht}{\sqrt{1+h^2t^2}}.$$

则得到

$$\frac{dt}{y}=\frac{dz}{h\sqrt{(1-z^2)\left(1-\dfrac{h^2-h'^2}{h^2}z^2\right)}}.$$

情形 4: $A=-1, m=-h^2, m'=h^2$ $(h,h'>0)$. 此时 $t>\dfrac{1}{h}$. 令

$$ht=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\quad(0<z<1).$$

则得到

$$\frac{dt}{y}=\frac{dz}{\sqrt{h^2+h'^2}\sqrt{(1-z^2)\left(1-\dfrac{h^2}{h^2+h'^2}z^2\right)}}.$$

情形 5: $A=-1, m=-h^2, m'=-h^2$ $(h>h'>0)$. 此时 $\dfrac{1}{h}<t<\dfrac{1}{h'}$. 令

$$h't=\sqrt{1-\frac{h^2-h'^2}{h^2}z^2}\quad(0<z<1).$$

则得到

$$\frac{dt}{y}=\frac{-dz}{h\sqrt{(1-z^2)\left(1-\dfrac{h^2-h'^2}{h^2}z^2\right)}}.$$

(2) **第一类、第二类、第三类椭圆积分.** 根据上面讨论可知

$$\int\frac{R(z^2)dz}{\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}}=I_n \text{ 和 } H_n \text{ 的线性组合}\tag{5.2.45}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 $n\in\mathbb{N}$ 和 $m\in\mathbb{Z}_+$, 且

$$\begin{aligned} I_n &:= \int \frac{z^{2n}dz}{\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}}, \quad n\in\mathbb{N}, \\ H_m &:= \int \frac{dz}{(z^2-a)^m\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}}, \quad m\in\mathbb{Z}_+,\ a\in\mathbb{C}. \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned} &\left[z^{2n-3}\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}\right]' \\ =\ & (2n-3)z^{2n-4}\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}+z^{2n-3}\frac{2k^2z^3-(k^2+1)z}{\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}} \\ =\ & \frac{(2n-1)k^2z^{2n}-(2n-2)(k^2+1)z^{2n-2}+(2n-3)z^{2n-4}}{\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}} \end{aligned}$$

所以得到递推关系

$$(2n-1)k^2I_n-(2n-2)(k^2+1)I_{n-1}+(2n-3)I_{n-2}=z^{2n-3}\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)} \tag{5.2.46}$$

等价地

$$I_n=\alpha I_0+\beta_nI_1+q_{2n-3}(z)\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}, \tag{5.2.47}$$

其中 $\alpha_n,\beta_n\in\mathbb{R}$, $\deg(q_{2n-3})=2n-3$, 且

$$I_0 := \int \frac{dz}{\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}}, \quad \text{第一类椭圆积分}, \tag{5.2.48}$$

$$I_1 := \int \frac{z^2dz}{\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}}, \quad \text{第二类椭圆积分}. \tag{5.2.49}$$

对 $z(z^2-a)^{-m+1}\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}$ 微分得到

$$\begin{aligned} &(2m-2)\left[-a+(k^2+1)a^2-k^2a^3\right]H_m-(2m-3)\left[1-2a(k^2+1)+3k^2a^2\right]H_{m-1} \\ &+(2m-4)[(k^2+1)-3k^2a]H_{m-2}-(2m-5)k^2H_{m-3} \\ =\ & \frac{z}{(z^2-a)^{m-1}}\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}. \end{aligned}$$

最终得到结论: H_m 唯一被

$$\begin{aligned} H_1 &:= \int \frac{dz}{(z^2-a)\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}} \\ &\sim \int \frac{dz}{(1+hz^2)\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}}, \quad \text{第三类椭圆积分}, \\ H_0 &:= I_0, \quad H_{-1} := \int \frac{(z^2-a)dz}{\sqrt{(1-z^2)(1-k^2z^2)}} = I_1-aI_0 \end{aligned}$$

所决定, 即所有的椭圆积分被 I_0,I_1,H_1 所唯一确定.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(3) **Legendre 型椭圆积分.** 对上述三类椭圆积分作变量替换 $z=\sin\varphi$ 得到

$$\begin{aligned} I_0 &= \int \frac{d\varphi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}} := K, \\ I_1 &= \int \frac{\sin^2\varphi d\varphi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}} = \frac{F-E}{k^2}, \quad E := \int \sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}d\varphi. \end{aligned}$$

对第三类椭圆积分有

$$H_1 = \int \frac{d\varphi}{(1+h\sin^2\varphi)\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}}.$$

由此我们可以引入三类 **Legendre 型不完备椭圆积分**, 它们分别是第一类、第二类、第三类, 具体定义如下:

$$K(k,\varphi) := \int_0^\varphi \frac{dt}{\sqrt{1-k^2\sin^2 t}}, \tag{5.2.50}$$

$$E(k,\varphi) := \int_0^\varphi \sqrt{1-k^2\sin^2 t}dt, \tag{5.2.51}$$

$$\Pi(n,k,\varphi) := \int_0^\varphi \frac{dt}{(1-n\sin^2 t)\sqrt{1-k^2\sin^2 t}}. \tag{5.2.52}$$

令 $\varphi=\pi/2$ 得到对应的 **Legendre 型完备椭圆积分**:

$$\begin{aligned} K(k) &:= \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{\sqrt{1-k^2\sin^2 t}}, \\ E(k) &:= \int_0^{\pi/2} \sqrt{1-k^2\sin^2 t}dt, \\ \Pi(n,k) &:= \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{(1-n\sin^2 t)\sqrt{1-k^2\sin^2 t}}. \end{aligned} \tag{5.2.53}$$

Bille C. Carlson引入的 **Carlson 型椭圆积分**是一个含有四个椭圆积分的小型典范集合, 它可以用来表示出其它型的椭圆积分, 其实它是 Legendre 形式的现代版本. Carlson 型椭圆积分定义为, 其中 x,y,z 为非负实数且最多有一个为零,

$$\begin{aligned} R_F(x,y,z) &:= \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{dt}{\sqrt{(t+x)(t+y)(t+z)}}, \\ R_J(x,y,z,p) &:= \frac{3}{2}\int_0^\infty \frac{dt}{(t+p)\sqrt{(t+x)(t+y)(t+z)}}, \quad p>0, \\ R_C(x,y) &:= R_F(x,y,y) = \frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{dt}{(t+y)\sqrt{t+x}}, \quad y>0, \\ R_D(x,y,z) &:= R_J(x,y,z,z) = \frac{3}{2}\int_0^\infty \frac{dt}{(t+z)^{3/2}\sqrt{(t+x)(t+y)}}, \quad z>0. \end{aligned}$$

这样 Legendre 型椭圆积分可表示为

$$\begin{aligned} K(k,\varphi) &= \sin\varphi R_F(\cos^2\varphi, 1-k^2\sin^2\varphi, 1), \\ E(k,\varphi) &= \sin\varphi R_F(\cos^2\varphi, 1-k^2\sin^2\varphi, 1) \\ &\quad -\frac{1}{3}k^2\sin^3\varphi R_D(\cos^2\varphi, 1-k^2\sin^2\varphi, 1), \\ \Pi(n,k,\varphi) &= \sin\varphi R_F(\cos^2\varphi, 1-k^2\sin^2\varphi, 1) \\ &\quad +\frac{1}{3}n\sin^3\varphi R_J(\cos^2\varphi, 1-k^2\sin^2\varphi, 1-n\sin^2\varphi) \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ 和 $0 \leq k \leq 1$, 以及

$$\begin{aligned} K(k) &= R_F(0, 1-k^2, 1), \\ E(k) &= R_F(0, 1-k^2, 1) - \frac{1}{3}k^2 R_D(0, 1-k^2, 1), \\ \Pi(n, k) &= R_F(0, 1-k^2, 1) + \frac{1}{3}n R_J(0, 1-k^2, 1, 1-n). \end{aligned}$$

对一些特殊情形, 我们得到

$$R_C(x,y) = \int_{\sqrt{x}}^{\infty} \frac{du}{u^2 - x + y} = \begin{cases} (y-x)^{-1/2} \cos^{-1} \sqrt{\dfrac{x}{y}}, & x < y, \\ y^{-1/2}, & x = y, \\ (x-y)^{-1/2} \cosh^{-1} \sqrt{\dfrac{x}{y}}, & x > y. \end{cases}$$

同样得到

$$R_J(x,y,y,p) = \int_{\sqrt{x}}^{\infty} \frac{3du}{(u^2 - x + y)(u^2 - x + p)} = \begin{cases} \frac{3[R_C(x,y) - R_C(x,p)]}{p-y}, & y \neq p, \\ \frac{3[R_C(x,y) - y^{-1}\sqrt{x}]}{2(y-x)}, & y = p \neq x, \\ y^{-3/2}, & y = p = x. \end{cases}$$

接下来, 我们有如下简单的性质:

- 对任何 $\kappa > 0$ 有

$$R_F(\kappa x, \kappa y, \kappa z) = \kappa^{-1/2} R_F(x,y,z), \quad R_J(\kappa x, \kappa y, \kappa z, \kappa p) = \kappa^{-3/2} R_J(x,y,z,p).$$

- 如果令 $\lambda = \sqrt{x}\sqrt{y} + \sqrt{y}\sqrt{z} + \sqrt{z}\sqrt{x}$, 有

$$R_F(x,y,z) = 2R_F(x+\lambda, y+\lambda, z+\lambda) = R_F\left(\frac{x+\lambda}{4}, \frac{y+\lambda}{4}, \frac{z+\lambda}{4}\right).$$

- 如果令 $\lambda = \sqrt{x}\sqrt{y} + \sqrt{y}\sqrt{z} + \sqrt{z}\sqrt{x}$ 和 $d = (\sqrt{p}+\sqrt{x})(\sqrt{p}+\sqrt{y})(\sqrt{p}+\sqrt{z})$, 有

$$\begin{aligned} R_J(x,y,z,p) &= 2R_J(x+\lambda, y+\lambda, z+\lambda, p+\lambda) \\ &\quad + 6R_C(d^2, d^2 + (p-x)(p-y)(p-z)) \\ &= \frac{1}{4}R_J\left(\frac{x+\lambda}{4}, \frac{y+\lambda}{4}, \frac{z+\lambda}{4}, \frac{p+\lambda}{4}\right) \\ &\quad + 6R_C(d^2, d^2 + (p-x)(p-y)(p-z)). \end{aligned}$$

- 当 $x \ll y$ 时,

$$R_C(x,y) = \frac{\pi}{2\sqrt{y}} - \frac{\sqrt{x}}{y} + \frac{\pi x \theta}{4y^{3/2}},$$

这里 $(1+\sqrt{x/y})^{-1} \leq \theta \leq 1$ 且等号取到当且仅当 $x = 0$.

- 当 $y \ll x$ 时,

$$\begin{aligned} R_C(x,y) &= \frac{1}{2\sqrt{x}}\left(\ln\frac{4x}{y} + \frac{y}{2x-y}\ln\frac{\theta_1 x}{y}\right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}}\left[\left(1+\frac{y}{2x}\right)\ln\frac{4x}{y} - \frac{y}{2x} + \frac{3y^2}{4x(2x-y)}\ln\frac{\theta_2 x}{y}\right] \end{aligned}$$

其中 $1 < \theta_1, \theta_2 < 4$.

- 当 $x, y \ll z$ 时,

$$R_F(x,y,z) = \frac{1}{2\sqrt{z}}\left(\ln\frac{8z}{a+g} + \frac{r}{2z}\right),$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里

$$\frac{g}{1-\dfrac{g}{z}}\ln\frac{2z}{a+g}<r<\frac{a}{1-\dfrac{a}{2z}}\ln\frac{8z}{a+g},$$

其中 $a=\dfrac{x+y}{2}$, $g=\sqrt{xy}$, $\rho=\dfrac{\max\{x,y\}}{z}$.

- 当 $z\ll x,y$ 时, 令 $a=\dfrac{x+y}{2}$ 和 $g=\sqrt{xy}$,

$$R_F(x,y,z)=R_F(x,y,0)-\frac{\sqrt{z}}{g}+\frac{\pi z\theta}{4g^{3/2}},$$

其中 $a=\dfrac{x+y}{2}$ 和 $g=\sqrt{xy}$, 这里 $\dfrac{1}{1+\sqrt{\dfrac{z}{g}}}<\theta<\dfrac{a}{g}$.

- 当 $x,y\ll z$ 时, 令 $a=\dfrac{x+y}{2}$ 和 $g=\sqrt{xy}$,

$$R_D(x,y,z)=\frac{3}{2z^{3/2}}\left(\ln\frac{8z}{a+g}-2+\frac{\theta}{z}\ln\frac{2z}{a+g}\right)$$

这里

$$\frac{g}{1-\dfrac{g}{z}}<\theta<\frac{3a}{2\left(1-\dfrac{a}{z}\right)}.$$

- 当 $z\ll x,y$ 时, 令 $a=\dfrac{x+y}{2}$ 和 $g=\sqrt{xy}$,

$$R_D(x,y,z)=\frac{3}{\sqrt{xyz}}\left(1-\frac{\pi\theta}{2}\sqrt{\frac{z}{g}}\right),$$

这里

$$1-\frac{4}{\pi}\sqrt{\frac{z}{g}}<\theta<\frac{a}{g}.$$

- 当 $y,z\ll x$ 时, 令 $a=\dfrac{x+y}{2}$ 和 $g=\sqrt{xy}$,

$$R_D(x,y,z)=\frac{3}{\sqrt{x}}\left(\frac{1}{g+z}-\frac{r}{4x}\right),$$

这里

$$\frac{1}{1-\dfrac{g}{x}}\ln\frac{2x}{a+g}-\frac{2z}{g+z}<r<\frac{1}{1-\dfrac{a}{2x}}\ln\frac{8x}{a+g}.$$

- 当 $x\ll y,z$ 时, 令 $a=\dfrac{x+y}{2}$ 和 $g=\sqrt{xy}$,

$$R_D(x,y,z)=R_D(0,y,z)+\frac{3\sqrt{x}}{gz}\left(-1+\frac{\pi\theta}{4}\sqrt{\frac{x}{a}}\right),$$

这里

$$\frac{1}{1+\sqrt{\dfrac{x}{a}}}<\theta<\left(\frac{a}{g}\right)^{3/2}\left(1+\frac{y}{a}\right).$$

- 当 $x,y,z\ll p$ 时, 令 $a=\dfrac{x+y+z}{3}$ 和 $b=\dfrac{\sqrt{3}}{2}(xy+xz+yz)^{1/2}$,

$$R_J(x,y,z,p)=\frac{3}{p}R_F(x,y,z)+\frac{3\pi}{2p^{3/2}}(-1+r),$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里

$$\frac{\sqrt{b/p}}{1+\sqrt{b/p}}<r<\frac{3}{2}\frac{\sqrt{a/p}}{1+\sqrt{a/p}}.$$

- 当 $p\ll x,y,z$ 时, 令 $g=(xyz)^{1/3}$, $3h^{-1}=x^{-1}+y^{-1}+z^{-1}$, 和 $\lambda=\sqrt{xy}+\sqrt{yz}+\sqrt{zx}$,

$$R_J(x,y,z,p)=\frac{3}{2\sqrt{xyz}}\left(\ln\frac{4g}{p}-2+r\right),$$

这里

$$-\ln\frac{g}{h}<r<\frac{3p}{2(g-p)}\ln\frac{g}{p}.$$

- 当 $x,y\ll z,p$ 时, 令 $a=\dfrac{x+y}{2}$ 和 $g=\sqrt{xy}$,

$$R_J(x,y,z,p)=\frac{3}{2\sqrt{zp}}\left[\ln\frac{8z}{a+g}-2R_c\left(1,\frac{p}{z}\right)+\frac{\theta}{p}\ln\frac{2p}{a+g}\right],$$

这里

$$\frac{g}{1-gp}<\theta<\frac{a}{1-\dfrac{a}{p}}\left(1+\frac{p}{2z}\right).$$

- 当 $z,p\ll x,y$ 时, 令 $a=\dfrac{x+y}{2}$, $g=\sqrt{xy}$, $b=\dfrac{\sqrt{3p(p+2z)}}{2}$ 和 $d=\dfrac{z+2p}{3}$,

$$R_J(x,y,z,p)=\frac{3}{g}R_C(z,p)-\frac{3\theta}{g-p}\left[R_C(z,g)-\frac{p}{g}R_C(z,p)\right],$$

这里 $1\leq\theta\leq\dfrac{a}{g}$ 且等号取到当且仅当 $x=y$.

- 当 $x\ll y,z,p$ 时, 令 $a=\dfrac{y+z}{2}$ 和 $g=\sqrt{yz}$,

$$R_J(x,y,z,p)=R_J(0,y,z,p)+\frac{3\sqrt{x}}{gp}\left(-1+\frac{\pi\theta}{4}\sqrt{\frac{x}{g}}\right),$$

这里

$$\frac{\sqrt{\dfrac{g}{a}}}{1+\sqrt{\dfrac{x}{a}}}<\theta<\frac{a}{g}+\frac{g}{p}.$$

- 当 $y,z,p\ll x$ 时, 令 $a=\dfrac{y+z}{2}$ 和 $g=\sqrt{yz}$,

$$R_J(x,y,z,p)=\frac{3}{\sqrt{x}}\left[R_C\left((g+p)^2,2(a+g)p\right)-\frac{r}{4}\right],$$

这里

$$\frac{1}{x-g}\ln\frac{2x}{a+g}-\frac{2p}{x}R_C\left((g+p)^2,2(a+g)p\right)<r<\frac{1}{x-\dfrac{a}{2}}\ln\frac{8x}{a+g}.$$

- 当 $x,y\ll z$ 时, 令 $a=\dfrac{x+y}{2}$ 和 $g=\sqrt{xy}$,

$$R_G(x,y,z)=\frac{\sqrt{z}}{2}\left(1+\frac{r}{2z}\right),$$

其中

$$\frac{a+g}{2}\ln\frac{2z}{q+g}+2g-\frac{4a}{3}<r<(3a-g)\ln\frac{2z}{a+g}+2g-\frac{a}{3}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

- 当 $z \ll x, y$ 时, 令 $a = \dfrac{x+y}{2}$ 和 $g = \sqrt{xy}$,

$$R_G(x,y,z) = R_G(x,y,0) + \frac{\pi\theta z}{8},$$

其中

$$\frac{1}{\sqrt{a}}\left(1 - \frac{4}{\pi}\sqrt{\frac{z}{a}}\right) < \theta < \left(\frac{2}{ag+g^2}\right)^{1/4} \leq \frac{1}{\sqrt{g}}.$$

例 5.9

(1) 非初等函数:

$$\mathbf{Ei}(x) := \int \frac{e^x}{x}dx, \quad \mathbf{li}(x) := \int \frac{dx}{\ln x},$$

$$\mathbf{Si}(x) := \int \frac{\sin x}{x}dx, \quad \mathbf{Ci}(x) := \int \frac{\cos x}{x}dx,$$

$$\mathbf{Shi}(x) := \int \frac{\sinh x}{x}dx, \quad \mathbf{Chi}(x) := \int \frac{\cosh x}{x}dx,$$

$$\mathbf{S}(x) := \int \sin(x^2)\,dx, \quad \mathbf{C}(x) = \int \cos(x^2)\,dx, \quad \textbf{Fresnel 积分},$$

$$\Phi(x) := \int e^{-x^2}dx, \quad \textbf{Euler-Poisson 积分}.$$

(2) 计算积分

$$I_n := \int_0^1 \frac{t^n dt}{\sqrt{t(1-t)}} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\pi, \quad n \in \mathbb{N}.$$

实际上

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^{2n}\theta \cdot 2\sin\theta\cos\theta\, d\theta}{\sin\theta\cos\theta} = 2\int_0^{\pi/2} \sin^{2n}\theta\, d\theta.$$

利用分部积分计算得到

$$\begin{aligned} I_n &= -2\int_0^{\pi/2} \sin^{n-1}\theta\, d\cos\theta \\ &= 2\int_0^{\pi/2} \cos\theta(2n-1)\sin^{2n-2}\theta\cos\theta\, d\theta \\ &= 2(2n-1)\int_0^{\pi/2} (1-\sin^2\theta)\sin^{2n-2}\theta\, d\theta \\ &= (2n-1)(I_{n-1} - I_n) \end{aligned}$$

故

$$I_n = \frac{2n-1}{2n}I_{n-1} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}I_0 = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\pi.$$

接下来计算

$$F(\lambda) := \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)(1-\lambda t)}}.$$

根据 Taylor 公式得到

$$(1-\lambda t)^{-1/2} = \sum_{n\geq 0} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\lambda^n t^n$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而推出

$$\begin{aligned} F(\lambda) &= \int_0^1 \left[\sum_{n\geq 0} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\lambda^n \frac{t^n dt}{\sqrt{t(1-t)}}\right] \\ &= \sum_{n\geq 0} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\lambda^n I_n = \sum_{n\geq 0}\left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right]^2 \pi\lambda^n \end{aligned}$$

最后一个级数就是**超几何级数 (hypergeometric series)**. 计算中的第二个等式, 即求积分与求级数可相互交换 (参见第二卷 14.2.2 小节). 把 $F(\lambda)$ 重新写成

$$F(\lambda) = \pi \sum_{n\geq 0}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right)\left(\frac{1}{2}+2\right)\cdots\left(\frac{1}{2}+n-1\right)\right]^2 \frac{\lambda^n}{(n!)^2}. \tag{5.2.54}$$

5.2.8 * 超几何级数

我们简单介绍下超几何级数的定义和性质, 假定知道反常积分的定义 (参见第 5.5 节). John Wallis在其著作《Arithmetica Infinitorum》(1655) 中首次使用了名词 “hypergeometric series”, Euler曾研究过超几何级数, 第一个系统研究超几何级数的是Gauss (1813), 而Kummer在 1836 年也研究过.

Riemann在 1857 年用微分方程来研究超几何级数, 证明了复平面上延拓的超几何级数所满足的二阶微分方程 (称为 **Riemann 微分方程**) 可以用它的三个正则奇点来刻画.

定义 5.3. (Γ 函数)

Γ 函数 (Γ function) 定义为

$$\Gamma(z) := \int_0^\infty e^{-t}t^{z-1}dt, \quad \mathbf{Re}(z) > 0. \tag{5.2.55}$$

之后的章节中我们会陆续证明如下关于 $\Gamma(z)$ 的性质:

(1) $\Gamma(x) \in C^\infty((0,+\infty))$,

$$\Gamma(1+n) = n!, \quad \Gamma'(1) = \gamma.$$

(2) 如果 $\mathbf{Re}(z) > 0$, 则 $\Gamma(1+z) = z\Gamma(z)$.

(3) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

(4) $\Gamma(z)$ 可以解析延拓到 $\mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}_-$ 且

$$\lim_{z\to -n}(z+n)\Gamma(z) = \frac{(-1)^n}{n!}.$$

(5) 对任意 $z \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}$,

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}.$$

(6) 对任意 $z \in \mathbb{C}\setminus\left\{0, -\frac{1}{2}, -1, -\frac{3}{2}, -2, \cdots\right\}$,

$$\Gamma(z)\Gamma\left(z+\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}2^{1-2z}\Gamma(2z).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(7) $(2n-1)!! = \dfrac{2^n}{\sqrt{\pi}}\Gamma\left(n+\dfrac{1}{2}\right)$ 故

$$\frac{\Gamma\left(n+\dfrac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(\dfrac{1}{2}\right)} = \binom{1/2}{n}.$$

这里 $\binom{\alpha}{n}$ 或 $(\alpha)_n$ 定义为 $\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+n-1)$ 如果 $n \geq 1$.

定义 5.4. (超几何级数)

1812 年, Gauss引入[a]了如下的**超几何级数 (hypergeometric series)**

$$\begin{aligned} F(\alpha,\beta,\gamma,x) &:= 1+\sum_{n\geq 1}\frac{\alpha(\alpha+1)\cdots+(\alpha+n-1)\beta(\beta+1)\cdots(\beta+n-1)}{\gamma(\gamma+1)\cdots(\gamma+n-1)}\frac{x^n}{n!} \\ &= 1+\sum_{n\geq 1}\frac{\binom{\alpha}{n}\binom{\beta}{n}}{\binom{\gamma}{n}}\frac{x^n}{n!}. \end{aligned} \tag{5.2.56}$$

注意到函数 F 满足常微分方程 (有三个正则奇点 0、1 和 ∞)

$$x(x-1)y'' - [\gamma-(\alpha+\beta+1)x]y' + \alpha\beta y = 0. \tag{5.2.57}$$

[a]Gauss, Carl Friedrich, *Disquisitiones generales circa serim infinitam* $1+\frac{\alpha\beta}{1\cdot\gamma}x+\frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{1\cdot 2\cdot\gamma(\gamma+1)}xx+$ *etc*, Commentationes Societatis Regiae Scientarum Gottingensis Recentiores (in Latin).Göttingen, **2**, 1813. 这篇文章的重印版参见 *Carl Friedrich Gauss, Werke* 第 125 页.

♣

易证 $F(\alpha,\beta,\gamma,x)$ 满足如下基本性质:

- 微分公式:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}F(\alpha,\beta,\gamma,x) &= \frac{\alpha\beta}{\gamma}F(\alpha+1,\beta+1,\gamma+1,x), \\ \frac{d^n}{dx^n}F(\alpha,\beta,\gamma,x) &= \frac{(\alpha)_n(\beta)_n}{(\gamma)_n}F(\alpha+n,\beta+n,\gamma+n,x), \\ \frac{d}{dx}F(\alpha,\beta,\alpha+1,x) &= \frac{a}{x}\left[\frac{1}{(1-x)^b}-F(\alpha,\beta,\alpha+1,x)\right] \end{aligned}$$

- 积分公式:

$$B(\beta,\gamma-\beta)F(\alpha,\beta,\gamma,x) = \int_0^1 t^{\beta-1}(1-t)^{\gamma-\beta-1}(1-xt)^{-\alpha}dt, \quad \gamma>\beta>0.$$

- 特殊情形:

$$F(1,1,2,-x) = \frac{\ln(1+x)}{x}, \quad F(a,b,b,x) = (1-x)^{-a}, \quad F\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{3}{2},x^2\right) = \frac{\arcsin x}{x}.$$

- **Euler 变换**和 **Pfaff 变换**:

$$\begin{aligned} F(\alpha,\beta,\gamma,x) &= (1-x)^{\gamma-\alpha-\beta}F(\gamma-\alpha,\gamma-\beta,\gamma,x) \\ &= (1-x)^{-\alpha}F\left(\alpha,\gamma-\beta,\gamma,\frac{x}{x-1}\right) \\ &= (1-x)^{-\beta}F\left(\gamma-\alpha,\beta,\gamma,\frac{x}{x-1}\right). \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

- **Gauss 相邻关系 (Gauss' contiguous relations)**: 六个函数

$$F(\alpha\pm1,\beta,\gamma,x),\quad F(\alpha,\beta\pm1,\gamma,x),\quad F(\alpha,\beta,\gamma\pm1,x)$$

称为和 $F(\alpha,\beta,\gamma,x)$ 是**相邻的**. Gauss 证明了 $F(\alpha,\beta,\gamma,x)$ 可写成其相邻函数中任意两个的线性组合, 这里线性组合的系数是关于 α,β,γ,x 的有理函数.

- **Gauss 连分数 (Gauss' continued fraction)**:

$$\frac{F(\alpha+1,\beta,\gamma+1,x)}{F(\alpha,\beta,\gamma,x)}=\cfrac{1}{1+\cfrac{\frac{(\alpha-\gamma)\beta}{\gamma(\gamma+1)}x}{1+\cfrac{\frac{(\beta-\gamma-1)(\alpha+1)}{(\gamma+1)(\gamma+2)}x}{1+\cfrac{\frac{(\alpha-\gamma-1)(\beta+1)}{(\gamma+2)(\gamma+3)}x}{1+\cfrac{\frac{(\beta-\gamma-2)(\alpha+2)}{(\gamma+3)(\gamma+4)}x}{1+\ddots}}}}}$$

- 二次变换:

$$F(\alpha,\beta,2\beta,x)=(1-x)^{-\frac{\alpha}{2}}F\left(\frac{1}{2}\alpha,\beta-\frac{1}{2}\alpha,\beta+\frac{1}{2},\frac{x^2}{4x-4}\right).$$

- 高次变换:

$$F\left(\frac{3}{2}\alpha,\frac{3\alpha-1}{2},\alpha+\frac{1}{2},-\frac{x^2}{3}\right)=(1+x)^{1-3\alpha}F\left(\alpha-\frac{1}{3},\alpha,2\alpha,\frac{2x(3+x^2)}{(1+x)^3}\right).$$

- Kummer 定理:

$$F(\alpha,\beta,1+\alpha-\beta,-1)=\frac{\Gamma(1+\alpha-\beta)\Gamma\left(1+\frac{\alpha}{2}\right)}{\Gamma(1+\alpha)\Gamma\left(1+\frac{\alpha}{2}-\beta\right)}.$$

- Bailey 定理:

$$F\left(\alpha,1-\alpha,\gamma,\frac{1}{2}\right)=\frac{\Gamma\left(\frac{\gamma}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1+\gamma}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\alpha+\gamma}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1+\gamma-\alpha}{2}\right)}.$$

定义 5.5. (广义超几何级数)

引入 **Pochhammer 符号 (Pochhammer symbol)** 如下

$$(a)_k:=\frac{\Gamma(a+k)}{\Gamma(a)},\quad a,k\in\mathbb{C} \tag{5.2.58}$$

并定义**广义超几何级数 (generalized hypergeometric series)** 如下

$${}_pF_q\left[\begin{matrix}\alpha_1,\cdots,\alpha_p\\ \beta_1,\cdots,\beta_q\end{matrix}\middle|x\right]:=\sum_{n\geq0}\frac{(\alpha_1)_n\cdots(\alpha_p)_n}{(\beta_1)_n\cdots(\beta_q)_n}\frac{x^n}{n!}. \tag{5.2.59}$$

其中

$$p,q\in\mathbb{Z}_{\geq0},\quad \alpha_1,\cdots,\alpha_p,\beta_1,\cdots,\beta_q\in\mathbb{C}.$$

当 $p=q+1$ 时可以证明 ${}_pF_q$ 对任意 α_i,β_j 都收敛, 如果 $|x|<1$. 并且 ${}_{q+1}F_q$ 可解析

小红书 小红书号:3189205503 qq

延拓到 $\mathbb{C}\setminus[1,+\infty)$. 如果 $x=1$ 此时级数收敛, 若

$$\mathbf{Re}(\alpha_1+\cdots+\alpha_{q+1})<\mathbf{Re}(\beta_1+\cdots+\beta_q)$$

如果 $x=-1$ 此时级数收敛, 若

$$\mathbf{Re}(\alpha_1+\cdots+\alpha_{q+1})<\mathbf{Re}(\beta_1+\cdots+\beta_q)+1.$$

♣

对广义超几何级数, 有如下基本性质:

- Euler 积分变换:

$$ {}_{p+1}F_{q+1}\left[\begin{array}{c}\alpha_1,\cdots,\alpha_p,c\\ \beta_1,\cdots,\beta_q,d\end{array}\middle|x\right] = \frac{\Gamma(d)}{\Gamma(c)\Gamma(d-c)} \times\int_0^1 t^{c-1}(1-t)^{d-c-1}{}_pF_q\left[\begin{array}{c}\alpha_1,\cdots,\alpha_p\\ \beta_1,\cdots,\beta_q\end{array}\middle|tx\right]dt.$$

- 微分方程:

$$\left(x\frac{d}{dx}+\alpha_i\right){}_pF_q\left[\begin{array}{c}\alpha_1,\cdots,\alpha_i,\cdots,\alpha_p\\ \beta_1,\cdots,\beta_i,\cdots,\beta_q\end{array}\middle|x\right] = \alpha_i{}_pF_q\left[\begin{array}{c}\alpha_1,\cdots,\alpha_i+1,\cdots,\alpha_p\\ \beta_1,\cdots,b_i,\cdots,\beta_q\end{array}\middle|x\right],$$

和

$$\left(x\frac{d}{dx}+b_j-1\right){}_pF_q\left[\begin{array}{c}\alpha_1,\cdots,\alpha_j,\cdots,\alpha_p\\ \beta_1,\cdots,\beta_j,\cdots,\beta_q\end{array}\middle|x\right] = (\beta_j-1){}_pF_q\left[\begin{array}{c}\alpha_1,\cdots,\alpha_j,\cdots,\alpha_p\\ \beta_1,\cdots,\beta_j-1,\cdots,\beta_q\end{array}\middle|x\right]$$

- Saalschütz 定理 (1890):

$${}_3F_2\left[\begin{array}{c}\alpha,\beta,-n\\ \gamma,1+\alpha+\beta-\gamma-n\end{array}\middle|1\right]=\frac{(\gamma-\alpha)_n(\gamma-\beta)_n}{(\gamma)_n(\gamma-\alpha-\beta)_n}.$$

- Dixon 恒等式 (1902):

$${}_3F_2\left[\begin{array}{c}\alpha,\beta,\gamma\\ 1+\alpha-\beta,1+\alpha-\gamma\end{array}\middle|1\right] =\frac{\Gamma(1+\alpha/2)\Gamma(1+\alpha/2-\beta-\gamma)\Gamma(1+\alpha-\beta)\Gamma(1+\alpha-\gamma)}{\Gamma(1+\alpha)\Gamma(1+\alpha-\beta-\gamma)\Gamma(1+\alpha/2-\beta)\Gamma(1+\alpha/2-\gamma)}.$$

- Dougall 公式 (1907):

$${}_7F_6\left[\begin{array}{c}a,1+\frac{a}{2},b,c,d,e,-m\\ \frac{a}{2},1+a-b,1+a-c,1+a-d,1+a-e,1+a+m\end{array}\middle|1\right] =\frac{(1+a)_m(1+a-b-c)_m(1+a-c-d)_m(1+a-b-d)_m}{(1+a-b)_m(1+a-c)_m(1+a-d)_m(1+a-b-c-d)_m},$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 m 是非负整数且 $1+2a=b+c+d+e-m$.

- Kummer 关系:

$$ {}_2F_1\left[\begin{matrix}2a,2b\\ a+b+\frac{1}{2}\end{matrix}\middle|x\right]={}_2F_1\left[\begin{matrix}a,b\\ a+b+\frac{1}{2}\end{matrix}\middle|4x(1-x)\right] $$

- Clausen 公式:

$$ {}_3F_2\left[\begin{matrix}2c-2s-1,2s,c-\frac{1}{2}\\ 2c-1,c\end{matrix}\middle|x\right]=\left[{}_2F_1\left[\begin{matrix}c-s-\frac{1}{2},s\\ c\end{matrix}\middle|x\right]\right]^2. $$

- Kummer 变换:
  - 恒等式 1:

$$ e^{-x}{}_2F_2\left[\begin{matrix}a,1+d\\ c,d\end{matrix}\middle|x\right]={}_2F_2\left[\begin{matrix}c-a-1,f+1\\ c,f\end{matrix}\middle|-x\right] $$

  这里 $f=d(a-c+1)/(a-d)$.

  - 恒等式 2:

$$ e^{-\frac{x}{2}}{}_2F_2\left[\begin{matrix}a,1+b\\ 2a+1,b\end{matrix}\middle|x\right]={}_0F_1\left[\begin{matrix}\\ a+\frac{1}{2}\end{matrix}\middle|\frac{x^2}{16}\right]-\frac{x(1-\frac{2a}{b})}{2(2a+1)}{}_0F_1\left[\begin{matrix}\\ a+\frac{3}{2}\end{matrix}\middle|\frac{x^2}{16}\right]. $$

  - 恒等式 3:

$$ \begin{aligned}{}_2F_2\left[\begin{matrix}a,b\\ c,d\end{matrix}\middle|x\right]&=\sum_{i\geq 0}\frac{\binom{b-d}{i}\binom{a+i-1}{i}}{\binom{c+i-1}{i}\binom{d+i-1}{i}}{}_1F_1\left[\begin{matrix}a+i\\ c+i\end{matrix}\middle|x\right]\frac{x^i}{i!}\\&=e^x\sum_{i\geq 0}\frac{\binom{b-d}{i}\binom{a+i-1}{i}}{\binom{c+i-1}{i}\binom{d+i-1}{i}}{}_1F_1\left[\begin{matrix}c-a\\ c+i\end{matrix}\middle|-x\right]\frac{x^i}{i!}.\end{aligned} $$

定义 5.6. (Ψ 函数)

定义**Ψ 函数 (Ψ function)** 如下

$$ \Psi(z):=-\gamma-\sum_{n\geq 0}\left(\frac{1}{z+n}-\frac{1}{n+1}\right)=\sum_{n\geq 1}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{z+n}\right]. \tag{5.2.60} $$

♣

可以证明如下结论:

$$ \begin{aligned}\Psi(z+1)-\Psi(z)&=\frac{1}{z},\\ \Psi(1-z)-\Psi(z)&=\pi\cot(\pi z),\\ \Psi(z)&=\frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}=\frac{d}{dz}\ln\Gamma(z),\\ \Psi'(z)&=\sum_{n\geq 0}\frac{1}{(z+n)^2},\\ \Psi(z)&=\frac{1}{2}\left[\Psi\left(\frac{z}{2}\right)+\Psi\left(\frac{z+1}{2}\right)\right]+\ln 2.\end{aligned} \tag{5.2.61} $$

Ψ 仅有实根; Ψ 在区间 $(0,+\infty)$ 和每个区间 $(-n-1,-n)$ $(n\in\mathbb{N})$; 仅在区间 $(1,2)$ 内存在唯一的实根; 在每个区间 $(-n-1,-n)$ 内存在根; $\lim\limits_{x\to\infty}[\Psi(x)-\ln x]=0$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 5.10

定义函数

$$z := {}_2F_1\left[\begin{matrix}\frac{1}{2},\frac{1}{2}\\1\end{matrix}\middle|x\right] = {}_2F_1\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\middle|1\middle|x\right), \tag{5.2.62}$$

$$y := \pi\frac{{}_2F_1\left[\begin{matrix}\frac{1}{2},\frac{1}{2}\\1\end{matrix}\middle|1-x\right]}{{}_2F_1\left[\begin{matrix}\frac{1}{2},\frac{1}{2}\\1\end{matrix}\middle|x\right]} = \pi\frac{{}_2F_1\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\middle|1\middle|1-x\right)}{{}_2F_1\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\middle|1\middle|x\right)}. \tag{5.2.63}$$

第一类完备椭圆积分 (complete elliptic integral of first kind) 可写为

$$K(x) = \int_0^{\pi/2}\frac{d\varphi}{\sqrt{1-x\sin^2\varphi}} = \frac{\pi}{2}{}_2F_1\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\middle|1\middle|x\right) = \frac{\pi}{2}z, \tag{5.2.64}$$

而**第二类完备椭圆积分 (complete elliptic integral of first kind)** 可写为

$$E(x) = \int_0^{\pi/2}\sqrt{1-x\sin^2\varphi}\,d\varphi = \pi x(1-x)z' + \frac{\pi z(1-x)}{2}. \tag{5.2.65}$$

其实可以证明

$$K(x) = \frac{\pi}{2}\sum_{n\geq 0}\left[\binom{1/2}{n}\right]^2\frac{x^n}{(n!)^2}. \tag{5.2.66}$$

例 5.11

(1) 当 $\mathbf{Re}(2x+n+2)>0$ 时

$$\sum_{k\geq 1}\left(\frac{1}{k}+\frac{1}{n+k}\right)\frac{(-1)^k(-x)_k}{(x+n+1)_k} = \Psi(x+n+1)-\Psi(n+1).$$

(2) 当 $\mathbf{Re}(2x+2y+n+2)>0$ 时

$${}_4F_3\left[\begin{matrix}\frac{n}{2}+1,n,-x,-y\\\frac{n}{2},x+n+1,y+n+1\end{matrix}\middle|-1\right] = \frac{\Gamma(x+n+1)\Gamma(y+n+1)}{\Gamma(x+y+n+1)\Gamma(n+1)}.$$

(3) 取 $n=-x=-y=\dfrac{1}{2}$ 得到

$$\frac{2}{\pi} = 1-5\left(\frac{1}{2}\right)^3+9\left(\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}\right)^3-\cdots = \sum_{n\geq 0}(-1)^n(4n+1)\left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right]^3. \tag{5.2.67}$$

(4) Ramanujan证明了

$$\begin{aligned}{}_2F_1\left[\begin{matrix}\frac{1}{2},\frac{1}{2}\\1\end{matrix}\middle|\frac{1}{2}+\frac{x}{1+x^2}\right] &= \mu\sqrt{1+x^2}\,{}_2F_1\left[\begin{matrix}\frac{1}{2},\frac{1}{4}\\\frac{3}{4}\end{matrix}\middle|x^4\right]\\ &\quad + x(1+x^2)^{3/2}{}_2F_1\left[\begin{matrix}\frac{1}{2},\frac{3}{4}\\\frac{5}{4}\end{matrix}\middle|x^4\right],\end{aligned} \tag{5.2.68}$$

其中

$$\mu := \frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma^2(3/4)} = 1.180340599016096\cdots,\quad \nu := \frac{\Gamma^2(3/4)}{\pi^{3/2}} = 0.269676300594190\cdots.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

5.3 定积分

本节我们引入 Riemann 积分, 其几何意义是函数所围的区域的面积. 微积分问题至少在十七世纪被一些数学家所探索过, 当然集大成者是Newton 和Leibniz. 十七世纪求面积、体积、重心等工作开始于Kepler, 他用无数个同维的无穷小元素和来确定曲边形面积和体积. 这个想法在Galileo的著作《Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno à due nuove scienze》(1636 年完成, 1638 年在荷兰出版) 中也有类似的体现. Cavalieri在《Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam ratione promota》(1635) 发表了和祖🄴原理等价的定理 (却没有给出严格证明), 并依靠这个定理在《Centuria di varii problemi》(1639) 中计算了曲线 $y = x^n, n = 1, \cdots, 9$, 所围的面积

$$\int_0^a x^n dx = \frac{a^{n+1}}{n+1}, \quad n = 1, \cdots, 9.$$

Fetmat在 1636 年之前就已经知道对任何 $n \neq -1$ 的有理数有

$$\int_0^a x^n dx = \frac{a^{n+1}}{n+1}, \quad -1 \neq n \in \mathbb{Q}.$$

这个结果也由Roberval、Torricelli、Cavalieri各自独立获得, 虽然有些仅仅是几何的形式而有些是对 n 加了限制.

Gregory在其著作《Opus geometricum》(1647) 中给直角双曲线和对数函数之间的重要联系提供了根据. 他用穷竭法证明了

$$\int_1^x \frac{dt}{t} = \ln x.$$

第一个注意到面积可以解释对数的人是Gregory的学生Sarasa, 他在其著作《Solutio problematis a Mersenno propositi》(1649) 中给出了相应的解释.

Leibniz将积分定义为无限多个无穷小的被加数的和并用符号 $\int$ 来表示, 人们一直把积分看成是微分的逆过程, 比如Euler在其三卷本的《Institutiones calculi integralis》(1768 - 1770) 中给出了如下定义:

> **定义** 积分学是从给定微分的变量寻找变量自身的方法, 产生这种变量的运算称为积分.

Cauchy不同意Euler的这种观点, 认为积分必须是独立存在的且有相应的定义. Cauchy在其著作《Résumé des leçons sur le calcul infinitésimal》(1823) 中对定积分做了做系统的开创性工作, 对连续函数 $f(x)$ 给出了定积分作为和的极限的确切定义. 如果区间 $[x_0, X]$ 为 x 的值 $x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}$ 所分割, 则积分是

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{1\leq i\leq n} f(x_i)(x_i - x_{i-1}), \quad \text{其中 } x_n = X,$$

这里最大子区间的长度趋于零. Cauchy证明了无论证明选取 x_i, 积分都存在. 但是他的证明是不严密的, 原因是当时没有一直连续的概念. Cauchy采用Fourier的建议用记号

$$\int_{x_0}^{X} f(x)\, dx$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

来表示定积分. Cauchy证明了对连续函数 $f(x)$, 存在 $\theta \in [0,1]$ 使得等式

$$\int_{x_0}^{X} f(x)\,dx = (X - x_0) f[x_0 + \theta(X - x_0)]$$

成立; 这就是我们之后将会证明的**积分中值定理**. Cauchy定义了

$$F(x) := \int_{x_0}^{x} f(t)\,dt.$$

利用刚才提到的积分中值定理, 他证明了 $F(x)$ 在 $[x_0, X]$ 上是连续的. 根据

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h}\int_{x}^{x+h} f(t)\,dt$$

并利用积分中值定理, Cauchy证明了

$$F'(x) = f(x)$$

这就是**微积分基本定理**. Cauchy的表示方法是微积分基本定理的第一个证明. 他还把不定积分定义为

$$\int f(x)\,dx = \int_{a}^{x} f(x)\,dx + C$$

并指出如果 $f'(x)$ 连续则

$$\int_{a}^{b} f'(x)\,dx + f(b) - f(a).$$

对函数在积分区间上的某些点取无穷大或者积分区间趋于无穷大, Cauchy给出了相应的积分定义. 比如, 对函数 $f(x)$ 在 $x = c$ 点不连续 (而在这点除 $f(x)$ 可以有界的也可以无界的), Cauchy把此时的积分定义为

$$\int_{a}^{b} f(x)\,dx := \lim_{\epsilon_1 \to 0} \int_{a}^{c-\epsilon_1} f(x)\,dx + \lim_{\epsilon_2 \to 0} \int_{c+\epsilon_2}^{b} f(x)\,dx,$$

如果右边两个极限都存在. 当 $\epsilon_1 = \epsilon_2$ 时得到了 **Cauchy 主值积分**的定义.

如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的有限个点 $c_1 < c_2 < \cdots < c_n$ 处不连续, 我们遵循Cauchy的想法可定义

$$\int_{a}^{b} f(x)\,dx := \int_{a}^{c_1} f(x)\,dx + \sum_{1 \le i \le n-1} \int_{c_i}^{c_{i+1}} f(x)\,dx + \int_{c_n}^{b} f(x)\,dx.$$

如果连续函数在区间 $[a,b]$ 上有无限多个不连续点时, Cauchy 积分就失效了. Dirichlet提出可以用一种新的更加广泛的积分理论来处理这类函数, 但是他本人从来就没有建立过这个积分理论, 但是他给出了 Cauchy 积分失效的一个例子 – Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

这个函数不仅处处不连续, 而且在 Cauchy 积分意义下是不存在.

Dirichlet "新的积分理论" 于 1854 年被Riemann在其大学哲学系的就职申请报告《Ueber die darstellbarkeit einer function durch eine trigonometrische reihe》[5] 中所给出. 我们把Riemann报告中的第四节《关于定积分的概念及其使用范围》摘抄如下 (个别地方用

[5] Bernhard Riemann 著 (李培廉 译): **黎曼全集** (第一卷), 高等教育出版社, 2016.

小红书 小红书号:3189205503 qq

了现代表述):

如何理解 $\int_a^b f(x)dx$? 在区间 $[a,b]$ 内任取有限个点 $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < b$, 并记

$$\delta_1 = x_1 - a, \quad \delta_2 = x_2 - x_1, \quad \cdots, \quad \delta_n = b - x_{n-1}.$$

对 $\epsilon_1, \cdots, \epsilon_n \in (0,1)$ 考虑有限和

$$S = \sum_{1\le i\le n} \delta_i f(x_{i-1} + \epsilon_i \delta_i), \quad x_0 := a.$$

如果这个和具有如下性质: 无论 δ_i 和 ϵ_i 如何选取, 只要所有的 δ_i 趋于无穷小它就会无限地接近一个确定地极限 A, 那么我们就把这个极限 A 记为 $\int_a^b f(x)dx$.

如果这个和不具备这样地性质, 记号 $\int_a^b f(x)dx$ 就没有定义.

在上面情况下一个函数可以积分, 什么情况下不可以积分? 假设和 S 在所有的 δ 都变为无穷小时收敛. 因此如果我们用 D_i 表示函数在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的最大振幅 (即在这个区间上的最大值和最小值的差), $1 \le i \le n$, 则

$$\sum_{1\le i\le n} \delta_i D_i$$

必会随着所有 δ 一起变成无穷小. 再进一步假设, 只要所有的 δ 小于 d, 我们所能得到的这个和的最大值为 Δ; 这样 Δ 是 d 的函数, 它随着 d 的减少而减少, 并且随着这个量一起变成无穷小. 而如果那些振幅大于 σ 的区间的长度之和等于 s, 则得到

$$\sigma s \le \sum_{1\le i\le n} \delta_i D_i \le \Delta \quad \Longrightarrow \quad s \le \frac{\Delta}{\sigma}.$$

而如果 σ 已给定, 则 Δ/σ 就可以通过适当地选取 d 使其任意小; 因此就可以使得 s 也是任意小. 这样就得到如下结论: 为使和 S 在所有的 δ 变为无穷小时能够收敛, 除了要求函数为有限之外, 还要求那些振幅大于给定 σ 的区间的长度之和可以通过适当选取 d 做到任意小.

这个定理的逆定理也是正确的: 如果函数 $f(x)$ 有限, 而且在所有 δ 变成无穷小时, 函数 $f(x)$ 的振幅大于给定 σ 的区间的长度之和也变成无穷小, 那么和 S 在所有 δ 都变成无穷小时必收敛.

这样我们就得到了函数 $f(x)$ 在 (a,b) 上积分存在的充要条件.

Darboux在 1875 年简化和完善了Riemann 的理论, 并提出了 Darboux 上下和的概念. 它同时证明了只要 $f'(x)$ 在 Riemann 积分意义下时可积的, 则有

$$\int_a^b f'(x)dx = f(b) - f(a).$$

Volterra在 1881 年, 高中毕业三年后, 对 Riemann 积分引入了上积分和下积分的概念, 并指出在Darboux上述定理中, 不能把 "$f'(x)$ 在 Riemann 积分意义下可积" 减弱为 "$f'(x)$ 有界". Volterra构造了一个导数处处存在且有界 (-1.013 到 1.023 之间) 但是在 Riemann 积

小红书 小红书号:3189205503 qq

分意义下不可积的病态函数[6].

Riemann 积分的概念还可以推广到无界函数甚至各种“广义积分”上去, 比如Stieltjes于 1894 年在《Recherches sur les fractions contionues》中引入了 Riemann-Stieltjes 积分, 但是其中最有意义的是Lebesgue在 1902 年的博士论文《Intégrale, longueur, aire》中提出了 Lebesgue 积分和在 1904 年《Leçons sur l'intégration et la recherche des fonctions primitives》(博士论文的扩充) 提出的 Lebesgue 测度. Lebesgue证明了一个闭区间 $[a,b]$ 上的有界函数 $f(x)$ 是 Riemann 可积的当且仅当它的不连续点构成的集合是零测度的.

在他的博士论文中, Lebesgue证明了现在称之为的 **Lebesgue 控制收敛定理**, 并利用它证明了在上述 Darboux 定理中可以把 “$f'(x)$ 在 Riemann 积分意义下可积” 减弱为 “$f'(x)$ 有界, 只要关于 $f'(x)$ 的积分是在 Lebesgue 积分意义下” . Lebesgue同时指出, 如果 $f'(x)$ 无界则情况要复杂得多.

Radon建立了包含 Riemann - Steiltjes 积分和 Lebesgue 积分在内的 **Radon 积分**或称为 **Lebesgue - Stieltjes 积分**, 这种积分在概率论、随机过程、调和分析及遍历理论等中有着广泛的应用.

5.3.1 Riemann 积分的定义

我们将沿着 Riemann - Darboux 积分理论的脚印, 来引入 Riemann 积分.

定义 5.7. (Riemann 积分)

(1) 闭区间 $[a,b]$ 上的**划分 (partition)** T, 是指该区间上的一组有限个点 $x_0, x_1, \cdots, x_n$ 并满足关系

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

方便起见, 把划分 T 记为 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$. 我们把区间 $[x_{i-1}, x_i]$, $1 \le i \le n$, 统称为 T 的区间. 记

$$\Delta x_i := x_i - x_{i-1}, \quad ||T|| := \max_{1\le i\le n} \Delta x_i$$

其中把 $||T||$ 称为 T 的**模 (norm)**.

(2) 闭区间 $[a,b]$ 上的**带点划分 (partition with distinguished points)** 是指偶对 $(T, \boldsymbol{\xi})$, 它是由划分 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 和点 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, $1 \le i \le n$, 所组成. 这里 $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$.

(3) 假设函数 f 定义在闭区间 $[a,b]$ 上且 $(T, \boldsymbol{\xi})$ 是 $[a,b]$ 上的带点划分, 则有限和

$$\sigma(f; T, \boldsymbol{\xi}) := \sum_{1\le i\le n} f(\xi_i)\Delta x_i \tag{5.3.1}$$

称为函数 f 相对于 $[a,b]$ 上的带点划分 $(T, \boldsymbol{\xi})$ 的 **Riemann 和 (Riemann sum)**.

[6]具体构造可参见:
https://www.macalester.edu/ bressoud/talks/AlleghenyCollege/Wrestling.pdf

小红书 小红书号:3189205503 qq

(4) I 称为闭区间 $[a,b]$ 上函数 f 的 **Riemann 积分 (Riemann integral)** 或者函数 f 在 $[a,b]$ 上的**定积分 (definite integral)** 如果

$$I=\lim_{||T||\to 0}\sigma(f;T,\boldsymbol{\xi})=\lim_{||T||\to 0}\sum_{1\leq i\leq n}f(\xi_i)\Delta x_i, \tag{5.3.2}$$

也就是说

$$\begin{aligned}&\forall\,\epsilon>0\,\exists\,\delta>0\,\forall\,[a,b]\text{ 上的带点划分 }(T,\boldsymbol{\xi})\text{ 只要 }||T||<\delta\text{ 有}\\&\text{不等式}\left|\sum_{1\leq i\leq n}f(\xi_i)\Delta x_i-I\right|<\epsilon\text{ 成立.}\end{aligned} \tag{5.3.3}$$

Riemann 积分通常记作

$$I=\int_a^b f(x)\,dx, \tag{5.3.4}$$

这里 a 和 b 分别是**积分下限 (lower limit of integration)** 和**积分上限 (upper limit of integration)**, x 是**积分变量 (variable of integration)**, $f(x)$ 是**被积函数 (integrand)**. 此时函数 f 称为 $[a,b]$ 上 **Riemann 可积的 (Riemann integrable)**.

(5) 引入 **Riemann 可积空间 (Riemann integrable space)** 如下

$$\mathscr{R}([a,b]):=\{[a,b]\text{ 上所有 Riemann 可积的函数}\}. \tag{5.3.5}$$

之后我们将会证明包含关系: $\mathscr{C}([a,b])\subsetneq\mathscr{R}([a,b])$, 到此为止三个重要的函数空间 $\mathscr{C}([a,b]),\mathscr{D}([a,b]),\mathscr{R}([a,b])$, 它们之间的关系如下:

$$\mathscr{D}([a,b])\subsetneq\mathscr{C}([a,b])\subsetneq\mathscr{R}([a,b]). \tag{5.3.6}$$

♣

记号 (5.3.4) 首次在 1819-1820 年间被Joseph Fourier所使用, 之后在其 1822 年的著作《Théorie analytique de la chaleur》中再次出现.

注 5.2

(1) Riemann 积分和积分变量无关, 即

$$\int_a^b f(x)\,dx=\int_a^b f(y)\,dy=\int_a^b f(t)\,dt.$$

(2) 为了方便期间引入记号

$$\int_a^a f(x)\,dx=0,\quad \int_b^a f(x)\,dx:=-\int_a^b f(x)\,dx\quad(a<b).$$

♣

例 5.12

(1) 证明

$$\int_0^1 c\,dx=c.$$

证: 令函数 $f(x)=c, x\in[0,1]$. 对任何带点划分 $(T,\boldsymbol{\xi})$ 都有

$$\sigma(f;T,\boldsymbol{\xi})=\sum_{1\leq i\leq n}f(\xi_i)\Delta x_i=c\sum_{1\leq i\leq n}\Delta x_i=c(1-0)=c.\quad\square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 证明

$$\int_a^b x\,dx=\frac{b^2-a^2}{2},\quad \int_a^b \frac{dx}{x^2}=-\frac{b-a}{ab}\quad (0<a<b).$$

证: 对任何 $[a,b]$ 上的带点划分 $(T,\boldsymbol{\xi})$ 有

$$\sigma(f;T,\boldsymbol{\xi})=\sum_{1\le i\le n} f(\xi_i)\Delta x_i.$$

$f(x)=x$: 此时

$$\sigma(f;T,\boldsymbol{\xi})=\sum_{1\le i\le n} \xi_i\Delta x_i.$$

为了便于计算首先选取特殊点 $\tilde{\xi}_i$ 如下 $\tilde{\xi}_i:=\dfrac{x_{i-1}+x_i}{2}$. 从而得到

$$\sigma(f;T,\tilde{\xi})=\sum_{1\le i\le n}\frac{x_{i-1}+x_i}{2}(x_i-x_{i-1})=\frac{1}{2}\sum_{1\le i\le n}\left(x_i^2-x_{i-1}^2\right)=\frac{b^2-a^2}{2}.$$

对一般的 $\boldsymbol{\xi}$ 利用

$$\sigma(f;T,\boldsymbol{\xi})-\sigma(f;T,\tilde{\boldsymbol{\xi}})=\sum_{1\le i\le n}(\xi_i-\tilde{\xi}_i)\Delta x_i$$

得到

$$\left|\sigma(f;T,\boldsymbol{\xi})-\sigma(f;T,\tilde{\boldsymbol{\xi}})\right|\le ||T||\sum_{1\le i\le n}\Delta x_i=||T||(b-a)$$

即可得到相应的积分值

$$\int_a^b f(x)\,dx=\lim_{||T||\to 0}\sigma(f;T,\tilde{\boldsymbol{\xi}})=\frac{b^2-a^2}{2}.$$

$f(x)=\frac{1}{x^2}$: 此时

$$\sigma(f;T,\boldsymbol{\xi})=\sum_{1\le i\le n}\frac{\Delta x_i}{\xi_i^2}.$$

为了便于计算首先选取特殊点 $\tilde{\xi}_i$ 如下 $\tilde{\xi}_i:=\sqrt{x_{i-1}x_i}$. 从而得到

$$\sigma(f;T,\tilde{\xi})=\sum_{1\le i\le n}\frac{x_i-x_{i-1}}{2}(x_{i-1}x_i)=\sum_{1\le i\le n}\left(\frac{1}{x_{i-1}}-\frac{1}{x_i}\right)=\frac{1}{a}-\frac{1}{b}.$$

对一般的 $\boldsymbol{\xi}$ 得到

$$\left|\sigma(f;T,\boldsymbol{\xi})-\sigma(f;T,\tilde{\boldsymbol{\xi}})\right| = \left|\sum_{1\le i\le n}\left(\frac{1}{\xi_i^2}-\frac{1}{\tilde{\xi}_i^2}\right)\Delta x_i\right| \le \sum_{1\le i\le n}\left|\frac{\tilde{\xi}_i^2-\xi_i^2}{\xi_i^2\tilde{\xi}_i^2}\Delta x_i\right|$$

$$\le \sum_{1\le i\le n}\frac{|\tilde{\xi}_i^2-\xi_i^2|\Delta x_i}{a^4} \le \sum_{1\le i\le n}\frac{2b}{a^4}|\xi_i-\tilde{\xi}_i|\Delta x_i \le \frac{2b}{a^4}(b-a)||T||.$$

从而得到相应的积分值

$$\int_a^b f(x)\,dx=\lim_{||T||\to 0}\sigma(f;T,\tilde{\boldsymbol{\xi}})=\frac{b-a}{ab}.\ \square$$

(3) 计算积分

$$\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}\,dx,\quad a>0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 这个积分是半径为 a 的圆盘位于第一象限内的面积, 所以

$$\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{1}{4}\pi a^2 = \frac{\pi a^2}{4}. \quad \square.$$

(4) 计算积分

$$\int_a^b \sqrt{(x-a)(b-x)}\,dx, \quad a<b.$$

证: 利用恒等式得到

$$\int_a^b \sqrt{(x-a)(b-x)}\,dx = \int_a^b \sqrt{-x^2-ab+(a+b)x}\,dx$$

$$= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{b-a}{2}\right)^2-\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2}\,dx = \frac{1}{2}\pi\left(\frac{b-a}{2}\right)^2 = \frac{\pi(b-a)^2}{8}$$

这是因为积分是以 $\left(\frac{a+b}{2},0\right)$ 为中心半径为 $\frac{b-a}{2}$ 的圆盘位于第一象限内的面积. $\square$

(5) 根据对称性得到

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin x\,dx = 0.$$

(6) Dirichlet 函数 $D(x) \notin \mathscr{R}([0,1])$.

证: 对 $[0,1]$ 上的任何带点划分 $(T,\boldsymbol{\xi})$ 有

$$\sigma(D;T,\boldsymbol{\xi}) = \sum_{1\le i\le n} D(\xi_i)\Delta x_i.$$

如果所有 $\xi_i \in \mathbb{Q}$, 则 $D(\xi_i)=1$ 从而

$$\sigma(D;T,\boldsymbol{\xi}) = \sum_{1\le i\le n} \Delta x_i = 1-0 = 1.$$

如果所有 $\xi_i \notin \mathbb{Q}$, 则 $D(\xi_i)=0$ 从而

$$\sigma(D;T,\boldsymbol{\xi}) = \sum_{1\le i\le n} 0 = 0.$$

因此 $D(x) \notin \mathscr{R}([0,1])$. $\square$

5.3.2 可积的必要条件

首先我们证明闭区间上的可积函数必有界.

定理 5.2

如果 $f \in \mathscr{R}([a,b])$, 那么 f 在 $[a,b]$ 上有界.

证: 根据假设条件 $f \in \mathscr{R}([a,b])$, 得到存在 $I \in \mathbb{R}$ 和存在 $\delta>0$, 对任意带点划分 $(T,\boldsymbol{\xi})$ 都有不等式

$$\left|\sum_{1\le i\le n} f(\xi_i)\Delta x_i - I\right| < 1$$

成立. 对区间 $[a,b]$ 做 n 等分得到分割 $T: a=x_0<x_1<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$, 其中

$$x_i = a+\frac{b-a}{n}i, \quad 0\le i\le n.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为 $||T|| = \dfrac{b-a}{n}$, 所以当 $n > \dfrac{b-a}{\delta}$ 时得到

$$\left| \frac{b-a}{n} \sum_{1\le i\le n} f(\xi_i) - I \right| < 1$$

对任意 $\xi_i \in [a + \frac{i-1}{n}(b-a), a + \frac{i}{n}(b-a)]$. 故

$$\left| \sum_{1\le i\le n} f(\xi_i) \right| \le \frac{n}{b-1}(1+|I|), \quad \xi_i \in \left[a + \frac{i-1}{n}(b-a), a + \frac{i}{n}(b-a) \right].$$

对固定 $j \in \{1, \cdots, n\}$, 当 $i \ne j$ 时取 $\xi_i = a + \dfrac{i}{n}(b-a)$ 令

$$M := \max_{0\le i\le n} \left| f\left(a + \frac{i}{n}(b-a) \right) \right|.$$

从而得到估计

$$|f(\xi_j)| \le \left| \sum_{i\ne j} f\left(a + \frac{i}{n}(b-a) \right) \right| + \frac{n}{b-a}(1+|I|) \le (n-1)M + \frac{n}{b-a}(1+|I|)$$

对任意 $\xi_i \in [a + \frac{j-1}{n}(b-a), a + \frac{j}{n}(b-a)]$ 都成立. 因此

$$|f(x)| \le (n-1)M + \frac{n}{b-a}(1+|I|). \quad \square$$

注 5.3

函数 f 在 $[a,b]$ 上有界$\not\Rightarrow f \in \mathscr{R}([a,b])$. 反例就是**例 5.12**中的 Dirichlet 函数 $f(x) = D(x)$.

♣

5.3.3 可积的充分条件

给定闭区间 $[a,b]$ 上的划分 T: $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$. 回忆下记号

$$\Delta_i := [x_{i-1}, x_i]$$

, $\Delta x_i := x_i - x_{i-1}$, $1 \le i \le n$.

(1) 称 $[a,b]$ 上的划分 $\widetilde{T}$ 是 T 的**加细 (refinement)** 若它可由 T 添加一些新分点而得到.

(2) 假设 $\widetilde{T}$ 是 T 的加细, 则在区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 内有若干个新增的分点 $x_{i,j}$ $(0 \le j \le n_i)$:

$$x_{i-1} = x_{i,0} < x_{i,1} < \cdots < x_{i,n_i} = x_i$$

并记 $\Delta_{i,j} := [x_{i,j-1}, x_{i,j}]$ 和 $\Delta x_{i,j} := x_{i,j} - x_{i,j-1}$. 观察到

$$\sum_{0\le j\le n_i} \Delta x_{i,j} = \Delta x_i = x_i - x_{i-1}.$$

(3) 给定 $[a,b]$ 上两个划分 T' 和 T'', 存在 $[a,b]$ 上的划分 $\widetilde{T}$ 使得它是 T' 和 T'' 的加细,

$$\widetilde{T} = T' \cup T'',$$

即取划分 T' 和 T'' 的所有点 (注意: 有可能 T' 和 T'' 部分分点是重合的).

(4) 定义函数 f 在 Δ_i 上的**振幅 (oscillation)** 如下:

$$\omega(f; \Delta_i) := \sup_{x', x'' \in \Delta_i} |f(x') - f(x'')|. \tag{5.3.7}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 5.3

如果函数 f 在 $[a,b]$ 上有界且满足下列条件

$$\left(\begin{array}{c}\forall\,\epsilon>0\,\exists\,\delta>0\,\forall\,[a,b]\text{ 上的划分 }T\text{ 只要满足 }||T||<\delta\text{ 有不等式}\\ \sum\limits_{1\le i\le n}\omega(f;\Delta_i)\Delta x_i<\epsilon\end{array}\right),$$

则 $f\in\mathscr{R}([a,b])$.

证: 根据 Cauchy 判别法则得到

$$\lim_{||T||\to 0}\sum_{1\le i\le n}f(\xi_i)\Delta x_i\text{ 存在 }\Leftrightarrow\left(\begin{array}{c}\forall\,\epsilon>0\,\exists\,\delta>0\,\forall\,||T'||<\delta\text{ 和 }||T''||<\delta\\ \text{有 }|\sigma(f;T',\boldsymbol{\xi}')-\sigma(f;T'',\boldsymbol{\xi}'')|<\epsilon\end{array}\right).$$

(1) 设 T 是 $[a,b]$ 的划分且 $\widetilde{T}$ 是 T 的加细, 则得到

$$|\sigma(f;\widetilde{T},\tilde{\boldsymbol{\xi}})-\sigma(f;T,\boldsymbol{\xi})|=\left|\sum_{1\le i\le n}\sum_{1\le j\le n_i}f(\xi_{i,j})\Delta x_{i,j}-\sum_{1\le i\le n}f(\xi_i)\Delta x_i\right|$$

$$=\left|\sum_{1\le i\le n}\sum_{1\le j\le n_i}[f(\xi_{i,j})-f(\xi_i)]\Delta x_{i,j}\right|\le\sum_{1\le i\le n}\sum_{1\le j\le n_i}|f(\xi_{i,j})-f(\xi_i)|\Delta x_{i,j}$$

$$\le\sum_{1\le i\le n}\sum_{1\le j\le n_i}\omega(f;\Delta_i)\Delta x_{i,j}=\sum_{1\le i\le n}\omega(f;\Delta_i)\Delta x_i,$$

这里 $\xi_{i,j}\in\Delta_{i,j}$ 和 $\xi_i\in\Delta_i$.

对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta>0$ 使得不等式

$$|\sigma(f;\widetilde{T},\tilde{\boldsymbol{\xi}})-\sigma(f;T,\boldsymbol{\xi})|<\frac{\epsilon}{2}$$

对 $[a,b]$ 上的任意带点划分 $(T,\boldsymbol{\xi})$ 和 $(T,\boldsymbol{\xi})$ 的任意带点加细 $(\widetilde{T},\tilde{\boldsymbol{\xi}})$ 都成立.

(2) 对任意 $[a,b]$ 上的带点划分 $(T',\boldsymbol{\xi}')$ 和 $(T'',\boldsymbol{\xi}'')$ 只要满足条件 $||T'||<\delta$ 和 $||T''||<\delta$ 根据 (1) 就有

$$|\sigma(f;\widetilde{T},\tilde{\boldsymbol{\xi}})-\sigma(f;T',\boldsymbol{\xi}')|<\frac{\epsilon}{2},\quad|\sigma(f;\widetilde{T},\tilde{\boldsymbol{\xi}})-\sigma(f;T'',\boldsymbol{\xi}'')|<\frac{\epsilon}{2},$$

其中 $\widetilde{T}=T'\cup T''$. 所以

$$|\sigma(f;T',\boldsymbol{\xi}')-\sigma(f;T'',\boldsymbol{\xi}'')|<\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.\quad\square$$

推论 5.2

$\mathscr{C}([a,b])\subsetneq\mathscr{R}([a,b])$.

证: 给定连续函数 $f\in\mathscr{C}([a,b])$. 则根据 Cantor 定理知道函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上一致连续. 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta>0$ 使得不等式

$$\omega(f;\Delta)<\frac{\epsilon}{b-a}$$

对任何满足条件 $|\Delta|<\delta$ 的闭子区间 $\Delta\subset[a,b]$ 都成立. 从而对任意划分 T 只要 $||T||<\delta$ 就有

$$\sum_{1\le i\le n}\omega(f;\Delta_i)\Delta x_i<\sum_{1\le i\le n}\frac{\epsilon}{b-a}\Delta x_i=\frac{\epsilon}{b-a}(b-a)=\epsilon.\quad\square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

推论 5.3

如果有界函数 f 在闭区间 $[a,b]$ 上除了有限个点外是连续的, 则 $f \in \mathscr{R}([a,b])$. ♡

证: 根据有界性得到 $\omega(f;[a,b]) \le C < +\infty$. 假设函数 f 有 k 个不连续点 $y_1, \cdots, y_k \in [a,b]$. 下面我们将证明

$$\left(\begin{array}{c} \forall\, \epsilon > 0\ \exists\, \delta > 0\ \forall\, [a,b] \text{ 的划分 } T \text{ 只要 } ||T|| < \delta \text{ 有} \\ \sum\limits_{1\le i\le n} \omega(f;\Delta_i)\Delta x_i < \epsilon \end{array} \right).$$

上述断言结合**定理 5.3**足可以保证 $f \in \mathscr{R}([a,b])$.

对任意给定 $\epsilon > 0$ 取 $\delta_1 := \epsilon/8Ck$. 对函数 f 的每个不连续点 y_j 构造其 δ_1- 领域, 即 $U(y_j,\delta_1) := (y_j-\delta_1, y_j+\delta_1) \cap [a,b]$. 不失一般性不妨假设

$$a < y_1 < \cdots < y_k < b$$

且 ϵ 足够小使得 $(y_j-\delta_1, y_j+\delta_1) = U(y_j,\delta_1)$ 且互不相交. 则

$$[a,b] \backslash \bigcup_{1\le j\le k} U(y_j,\delta_1)$$

是 $k+1$ 个互不相交的闭区间 $B_1, \cdots, B_{k+1}$ 的并; 在每个这样的闭区间上函数 f 是连续的从而是一致连续的. 存在 $\delta_2 > 0$ 使得不等式

$$\omega(f;\Delta) < \frac{\epsilon}{2(b-a)}$$

对任何满足条件 $|\Delta| < \delta_2$ 且包含在某个闭区间 B_j, $1 \le j \le k+1$, 的闭子区间 Δ 都成立.

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. 对 $[a,b]$ 上满足条件 $||T|| < \delta$ 的任何划分 T 都有

$$\begin{aligned} \sum_{1\le i\le n} \omega(f;\Delta_i)\Delta x_i &= \sum_{\Delta_i\cap U_j=\emptyset,\ \text{任意 } j} \omega(f;\Delta_i)\Delta x_i + \sum_{\Delta_i\cap U_j\ne\emptyset,\ \text{存在 } j} \omega(f;\Delta_i)\Delta x_i \\ &< \frac{\epsilon}{2(b-a)} \sum_{\Delta_i\cap U_j=\emptyset,\ \text{任意 } j} \Delta x_i + C \sum_{\Delta_i\cap U_j\ne\emptyset,\ \text{存在 } j} \Delta x_i \\ &< \frac{\epsilon}{2(b-a)}(b-a) + C(\delta + 2\delta_1 + \delta)k \\ &< \frac{\epsilon}{2} + 4kC\frac{\epsilon}{8kC} = \epsilon. \quad \square \end{aligned}$$

推论 5.4

闭区间 $[a,b]$ 上的单调函数 f 一定是可积的. ♡

证: 不失一般性不妨假设 $f(b) \ne f(a)$. 如果函数 f 单调则

$$\omega(f;[a,b]) = |f(b)-f(a)| > 0.$$

对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $\delta = \epsilon/|f(b)-f(a)| > 0$, 对 $[a,b]$ 上满足条件 $||T|| < \delta$ 的任何划分 T 都有

$$\begin{aligned} \sum_{1\le i\le n} \omega(f;\Delta_i)\Delta x_i &< \delta \sum_{1\le i\le n} \omega(f;\Delta_i) = \delta \sum_{1\le i\le n} |f(x_i)-f(x_{i-1})| \\ &= \delta|f(b)-f(a)| = \epsilon. \quad \square \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

注 5.4

闭区间上的单调函数可能会有可数多个不连续点. 比如考察函数

$$f(x)=\begin{cases}1-\frac{1}{2^{n-1}}, & 1-\frac{1}{2^{n-1}}\le x<1-\frac{1}{2^n},\ n\ge 1,\\ 1, & x=1.\end{cases}$$

这就促使我们思考这样的问题: 闭区间上除了可数多个点外连续的函数是否 Riemann 可积? 答案是肯定的, 参见**定理 5.5**. ♣

定义 5.8

假设函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是定义在闭区间 $[a,b]$ 上的有界函数. 记

$$M\equiv M_f:=\sup_{[a,b]} f,\quad m\equiv m_f:=\inf_{[a,b]} f. \tag{5.3.8}$$

对 $[a,b]$ 上的任意划分 T: $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$, 引入记号

$$M_i:=\sup_{\Delta_i} f,\quad m_i:=\inf_{\Delta_i} f,\quad 1\le i\le n, \tag{5.3.9}$$

这里 $\Delta_i=[x_{i-1},x_i]$.

(1) 函数 f 相对于划分 T 的**下 Darboux 和 (lower Darboux sum)** 定义为

$$\underline{S}(f;T):=\sum_{1\le i\le n} m_i\Delta x_i. \tag{5.3.10}$$

(2) 函数 f 相对于划分 T 的**上 Darboux 和 (upper Darboux sum)** 定义为

$$\overline{S}(f;T):=\sum_{1\le i\le n} M_i\Delta x_i. \tag{5.3.11}$$

(3) 观察到如下不等式

$$m(b-a)\le \underline{S}(f;T)\le \sigma(f;T,\boldsymbol{\xi})\le \overline{S}(f;T)\le M(b-a). \tag{5.3.12}$$

(4) 断言:

$$\underline{S}(f;T)=\inf_{\boldsymbol{\xi}}\sigma(f;T,\boldsymbol{\xi}),\quad \overline{S}(f;T)=\sup_{\boldsymbol{\xi}}\sigma(f;T,\boldsymbol{\xi}). \tag{5.3.13}$$

证: 根据 (5.3.12) 得到

$$\underline{S}(f;T)\le\inf_{\boldsymbol{\xi}}\sigma(f;T,\boldsymbol{\xi}),\quad \overline{S}(f;T)\ge\sup_{\boldsymbol{\xi}}\sigma(f;T,\boldsymbol{\xi}).$$

给定 $\epsilon>0$. 对任意 $i\in\{1,\cdots,n\}$ 存在 $\xi_i\in\Delta_i$ 满足 $M_i<f(\xi_i)+\dfrac{\epsilon}{b-a}$. 故

$$\sum_{1\le i\le n} M_i\Delta x_i<\sum_{1\le i\le n}\left[f(\xi_i)+\frac{\epsilon}{b-a}\right]\Delta x_i=\sum_{1\le i\le n} f(\xi_i)\Delta x_i+\epsilon.$$

即 $\underline{S}(f;T)=\sup\limits_{\boldsymbol{\xi}}\sigma(f;T,\boldsymbol{\xi})$. □

(5) 断言: 对 $[a,b]$ 上的任意划分 T_1 和 T_2 有

$$\underline{S}(f;T_1)\le\overline{S}(f;T_2). \tag{5.3.14}$$

证: 令 $T:=T_1\cup T_2$. 则 T 是 T_1 和 T_2 的加细. 根据下面要证明的断言 (6) 有

$$\underline{S}(f;T_1)\le\underline{S}(f;T)\le\overline{S}(f;T)\le\overline{S}(f;T_2).\quad\square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(6) 假设划分 $\widetilde{T}$ 是 $[a,b]$ 上的划分 T 的加细, 并记 $\Delta_{i_1},\cdots,\Delta_{i_k}$ 是划分 T 的区间使得它们包含属于划分 $\widetilde{T}$ 而不属于划分 T 的点. 则

$$0 \leq \overline{S}(f;T)-\overline{S}(f;\widetilde{T}) \leq \omega(f;[a,b])\sum_{1\leq j\leq k}\Delta x_{i_j}, \tag{5.3.15}$$

$$0 \leq \underline{S}(f;\widetilde{T})-\underline{S}(f;T) \leq \omega(f;[a,b])\sum_{1\leq j\leq k}\Delta x_{i_j}. \tag{5.3.16}$$

证:

$$\overline{S}(f;T)-\overline{S}(f;\widetilde{T})=\sum_{1\leq j\leq k}\left(M_{i_j}\Delta x_{i_j}-\sum_{1\leq \ell\leq L_{i_j}}M_{i_j}^{(\ell)}|\Delta_{i_j}^{(\ell)}|\right)$$

这里 $\sum\limits_{1\leq\ell\leq L_{ij}}\Delta_{i_j}^{(\ell)}=\Delta_{i_j}$ 是根据 Δ_{i_j} 内 $\widetilde{T}$ 的点进行划分而得到的, 而 $M_{i_j}^{(\ell)}$ 是相应区间 $\Delta_{i_j}^{(\ell)}$ 上的上确界. 因此得到

$$\overline{S}(f;T)-\overline{S}(f;\widetilde{T})=\sum_{1\leq j\leq k}\sum_{1\leq\ell\leq L_{i_j}}\left[M_{i_j}-M_{i_j}^{(\ell)}\right]\left|\Delta_{i_j}^{(\ell)}\right|\geq 0.$$

另一方面, 有

$$\overline{S}(f;T)-\overline{S}(f;\widetilde{T})\leq\sum_{1\leq j\leq k}\sum_{1\leq\ell\leq L_{i_j}}\omega(f;[a,b])\left|\Delta_{i_j}^{(\ell)}\right|\leq\omega(f;[a,b])\sum_{1\leq j\leq k}\Delta x_{i_j}.$$

同理可证第二个不等式. □

(7) 函数 f 的**下 Darboux 积分 (lower Darboux integral)** 和**上 Darboux 积分 (upper Darboux integral)** 分别定义为

$$\underline{I}:=\sup_T\underline{S}(f;T),\quad \overline{I}:=\inf_T\overline{S}(f;T). \tag{5.3.17}$$

实际上, 在给出定义前首先证明 sup 和 inf 的存在性. 引入偏序关系 $\prec$ 如下:

$$T_1\prec T_2 \quad\Leftrightarrow\quad T_2 \text{ 是 } T_1 \text{ 的加细}.$$

则根据 (6) 得到

$$T_1\prec T_2 \quad\Rightarrow\quad \underline{S}(f;T_1)\leq\underline{S}(f;T_2),\quad \overline{S}(f;T_2)\leq\overline{S}(f;T_1).$$

从 (5) 和确界原理得到 $\underline{S}(f;T)$ 相对于偏序 $\prec$ 是递增有上界而 $\overline{S}(f;T)$ 相对于偏序 $\prec$ 是递减有下界, 从而 $\underline{I}$ 和 $\overline{I}$ 都存在且满足 $\underline{I}\leq\overline{I}$.

(8) **(Darboux 定理)** 我们有

$$\underline{I}=\lim_{||T||\to 0}\underline{S}(f;T),\quad \overline{I}=\lim_{||T||\to 0}\overline{S}(f;T). \tag{5.3.18}$$

证: 对任意 $\epsilon>0$ 存在划分 T_1 满足 $\overline{S}(f;T_1)<\overline{I}+\dfrac{\epsilon}{2}$. 对任意划分 T, $\widetilde{T}:=T\cup T_1$ 是 T 的加细. 在 (6) 中的记号得到

$$\overline{S}(f;T)-(M-m)k||T||\leq\overline{S}(f;\widetilde{T})\leq\overline{S}(f;T_1).$$

当

$$||T||<\delta:=\frac{\epsilon}{2(M-m+1)k}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

时, 这里 k 依赖于 T_1, 我们得到

$$\begin{aligned}\overline{I} &\le \overline{S}(f;T) \le \overline{S}(f;T_1)+(M-m)k||T|| \\ &< \overline{S}(f;T_1)+\frac{M-m}{2(M-m+1)}\epsilon < \overline{S}(f;T_1)+\frac{\epsilon}{2} < \overline{I}+\epsilon.\end{aligned}$$

因此 $\lim\limits_{||T||\to 0}\overline{S}(f;T)=\overline{I}$. □

(9) 有界函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 在 $[a,b]$ 上可积当且仅当 $\underline{I}$ 和 $\overline{I}$ 都存在且 $\underline{I}=\overline{I}$. 此时有

$$\underline{I}=\overline{I}=I=\int_a^b f(x)\,dx.$$

证: 假设 $f\in\mathscr{R}([a,b])$, 则推出 $\lim\limits_{||T||\to 0}\sigma(f;T,\boldsymbol{\xi})=I$. 根据

$$\underline{S}(f;T)\le\sigma(f;T,\boldsymbol{\xi})\le\overline{S}(f;T)$$

和 (8) 得到不等式 $\underline{I}\le I\le\overline{I}$. 另一方面对任意 $\epsilon>0$, 由 (4) 可知, 存在 T_1,T_2 使得

$$\sigma(f;T_1,\boldsymbol{\xi})\le\underline{S}(f;T_1)+\epsilon,\quad \overline{S}(f;T_2)\le\sigma(f;T_2,\boldsymbol{\xi})+\epsilon$$

成立. 根据 (5) 得到

$$\sigma(f;T_1,\boldsymbol{\xi})\le\underline{S}(f;T_1)+\epsilon\le\overline{S}(f;T_2)+\epsilon\le\sigma(f;T_2,\boldsymbol{\xi})+3\epsilon.$$

从而得到 $I\le\underline{I}\le\overline{I}\le I$.

反之从 $\underline{S}(f;T)\le\sigma(f;T,\boldsymbol{\xi})\le\overline{S}(f;T)$ 得到 $\underline{I}=I=\overline{I}$. □

(10) $f\in\mathscr{R}([a,b])$ 当且仅当对任意 $\epsilon>0$ 存在划分 T 满足 $\overline{S}(f;T)-\underline{S}(f;T)<\epsilon$.

证: $f\in\mathscr{R}([a,b])\Leftrightarrow\underline{I}=\overline{I}$. □

(11) $f\in\mathscr{R}([a,b])$ d 当且仅当 $\lim\limits_{||T||\to 0}\sum\limits_{1\le i\le n}\omega(f;\Delta_i)\Delta x_i=0$.

证: 仅当部分根据**定理 5.3**.

反之因为 $\omega(f;\Delta_i)=M_i-m_i$ 所以

$$\sum_{1\le i\le n}\omega(f;\Delta_i)\Delta x_i=\overline{S}(f;T)-\underline{S}(f;T).$$

根据 (9) 或 (10), 若 $f\in\mathscr{R}([a,b])$, 则 $\lim\limits_{||T||\to 0}\sum\limits_{1\le i\le n}\omega(f;\Delta_i)\Delta x_i=0$. □

♣

定理 5.4. ($\mathscr{R}([a,b])$ 是向量空间)

假设 $f,g\in\mathscr{R}([a,b])$. 则

(1) $f+g\in\mathscr{R}([a,b])$.

(2) 对任意 $\alpha\in\mathbb{R}$ 有 $\alpha f\in\mathscr{R}([a,b])$.

(3) $|f|\in\mathscr{R}([a,b])$.

(4) 对任意 $[c,d]\subseteq[a,b]$ 有 $f|_{[c,d]}\in\mathscr{R}([c,d])$.

(5) $fg\in\mathscr{R}([a,b])$.

♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: (1) 根据定义

$$\int_a^b (f+g)(x)\,dx = \lim_{||T||\to 0}\sum_{1\le i\le n}(f+g)(\xi_i)\Delta x_i$$

$$= \lim_{||T||\to 0}\sum_{1\le i\le n}[f(\xi_i)+g(\xi_i)]\Delta x_i = \int_a^b f(x)\,dx + \int_x^b g(x)\,dx.$$

(2) 根据定义

$$\int_a^b (\alpha f)(x)\,dx = \lim_{||T||\to 0}\sum_{1\le i\le n}(\alpha f)(\xi_i)\Delta x_i = \lim_{||T||\to 0}\sum_{1\le i\le n}\alpha f(\xi_i)\Delta x_i = \alpha\int_a^b f(x)\,dx.$$

(3) 根据定义

$$\int_a^b |f|(x)\,dx = \lim_{||T||\to 0}\sum_{1\le i\le n}|f|(\xi_i)\Delta x_i.$$

由于

$$\sum_{1\le i\le n}\omega(|f|;\Delta_i)\Delta x_i \le \sum_{1\le i\le n}\omega(f;\Delta_i)\Delta x_i,$$

利用**定理 5.3** 得到 $|f|\in\mathscr{R}([a,b])$.

(4) 因为 $[c,d]$ 上任何划分 $\widehat{T}$ 都可以延拓成 $[a,b]$ 上的划分 T, 所以 $||T||\le||\widehat{T}||$. 从而

$$\sum_{\widehat{T}}\omega(f|_{[c,d]};\Delta_i)\Delta x_i \le \sum_{T}\omega(f;\Delta_i)\Delta x_i$$

其中左边是对 $\widehat{T}$ 的区间求和, 而右边是对 T 的区间求和. 因此 $f|_{[c,d]}\in\mathscr{R}([c,d])$.

(5) 对任何 $f,g\in\mathscr{R}([a,b])$ 有 $fg=\dfrac{1}{4}\left[(f+g)^2-(f-g)^2\right]$. 根据 (1) 和 (2) 只要证明

$$f\in\mathscr{R}([a,b]) \quad\Rightarrow\quad f^2\in\mathscr{R}([a,b]).$$

因为 $f\in\mathscr{R}([a,b])$, 所以 $|f|\le C$ 从而得到

$$|f^2(x_1)-f^2(x_2)| = |[f(x_1)+f(x_2)][f(x_1)-f(x_2)]| \le 2C|f(x_1)-f(x_2)|$$

和

$$\sum_{1\le i\le n}\omega(f^2;\Delta_i)\Delta x_i \le 2C\sum_{1\le i\le n}\omega(f;\Delta_i)\Delta x_i$$

因此 $f^2\in\mathscr{R}([a,b])$. □

5.3.4 Lebesgue 判别法则: 可积的充要条件

在给出可积的充要条件之前, 我们先引入在 Lebesgue 意义集合测度为零的概念.

定义 5.9. (零测集)

集合 $E\subseteq\mathbb{R}$ 称为**测度为零 (measure zero)** 或**零测集 (measure zero set)**(在 Lebesgue 意义下) 如果对任意 $\epsilon>0$ 存在可数个开区间 $\{I_k\}_{k\ge1}$ 使得

$$E\subseteq\bigcup_{k\ge1}I_k \quad 和 \quad \sum_{k\ge1}|I_k|<\epsilon$$

成立.

小红书 小红书号:3189205503 qq

注 5.5

(1) (a) 单点集和有限集都是零测集.

(b) 有限个或可数多个零测集的并也是零测集.

(c) 零测集的子集自身也是零测集.

证: (a) 任意 $x \in \mathbb{R}$, 取 $I_k = (x - \epsilon/2^k, x + \epsilon/2^k)$ 得到 $\sum_{k\geq 1} |I_k| = 2\epsilon$.

(b) 假设 $E = \cup_{n\geq 1} E_n$, 其中 E_n 是零测集. 对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $\{I_{n,k}\}_{k\geq 1}$ 满足

$$E_n \subseteq \bigcup_{k\geq 1} I_{n,k} \qquad \sum_{k\geq 1} |I_{n,k}| \leq \frac{\epsilon}{2^n}.$$

因此

$$E \subseteq \bigcup_{n,k\geq 1} I_{n,k} \qquad \sum_{n,k\geq 1} |I_{n,k}| = \sum_{n\geq 1} \frac{\epsilon}{2^n} = \epsilon.$$

(c) 显然. □

(2) $\mathbb{Q}$ 是零测集.

♣

定义 5.10. (几乎处处)

如果性质/条件/结论对集合 X 中的点都成立 (可能除了一个零测集外), 称该性质/条件/结论在 X 上**几乎处处 (almost everywhere)** 成立.

♣

定理 5.5. (Lebesgue, 1902)

$f \in \mathscr{R}([a,b])$ d 当且仅当 f 在 $[a,b]$ 上有界且几乎处处连续.

♡

证: 我们之后会给出证明. □

例 5.13

(1) 对 $[0,1]$ 上的 Riemann 函数

$$R(x) := \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \ ((p,q) = 1), \\ 1, & x = 0, 1, \\ 0, & x \in (0,1) \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

有 $R \in \mathscr{R}([0,1])$ 和

$$\int_0^1 R(x)\,dx = 0.$$

证: $\{R \text{ 的不连续点}\} = \mathbb{Q} \cap [0,1]$. 根据**定理 5.5**, 得到 R 是可积的. 进一步

$$\int_0^1 R(x)\,dx = \sup_T \underline{S}(R;T) = \sup_T \left(\sum_{1\leq i\leq n} \inf_{\xi_i} R(\xi_i)\Delta x_i \right) = \sup_T \sum_{1\leq i\leq n} 0\Delta x_i = 0.$$

(2) 如果 $f \in \mathscr{C}([a,b])$, $\varphi \in \mathscr{R}([\alpha,\beta])$ 满足 $a \leq \varphi(t) \leq b$, 那么 $f \circ \varphi \in \mathscr{R}([a,b])$.

证: 因为 f 有界所以 $f \circ \varphi$ 也有界. 令

$$D_\varphi := \{t \in [\alpha,\beta] : \varphi \text{ 在 } t \text{ 不连续}\}, \quad D_{f\circ\varphi} := \{t \in [\alpha,\beta] : f \circ \varphi \text{ 在 } t \text{ 不连续}\}.$$

因为 φ 在 t 连续得 $f \circ \varphi$ 在 t 连续, 从而 $D_{f\circ\varphi} \subseteq D_\varphi$. 根据**注 5.5**, $D_{f\circ\varphi}$ 是零测集. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

(3) $f\in\mathscr{R}([a,b]),\varphi\in\mathscr{R}([\alpha,\beta])$ 满足 $a\le\varphi(t)\le b\not\Rightarrow f\circ\varphi\in\mathscr{R}([\alpha,\beta])$.

反例: $f(x)=\operatorname{sgn}(x),\varphi(t)=R(t),0\le t\le 1$.

$$f\circ\varphi(t)=\begin{cases}1, & t\in[0,1]\cap\mathbb{Q},\\ 0, & t\in[0,1]\setminus\mathbb{Q}\end{cases}=D(t)|_{[0,1]}.\quad\square$$

(4) $f\in\mathscr{R}([a,b]),\varphi\in\mathscr{C}([\alpha,\beta])$ 满足 $a\le\varphi(t)\le b\not\Rightarrow f\circ\varphi\in\mathscr{R}([\alpha,\beta])$.

反例: 记 C 为 Cantor 集, 则 $[0,1]\setminus C=\cup_{n\ge1}(a_n,b_n)$. 考察函数

$$f(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ 1, & 0<x\le1,\end{cases}\qquad\varphi(t)=\begin{cases}0, & t\in C,\\ \dfrac{b_n-a_n}{2}-\left|t-\dfrac{b_n+a_n}{2}\right|, & a_n<t<b_n.\end{cases}$$

则

$$f\circ\varphi(t)=\begin{cases}0, & t\in C,\\ 1, & t\in[0,1]\setminus C.\end{cases}\quad\square$$

定理 5.6. (充要条件)

假设函数 f 在 $[a,b]$ 上有界, 则下面断言等价:

(1) $f\in\mathscr{R}([a,b])$,

(2) $\underline{I}=\overline{I}$,

(3) 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $[a,b]$ 上的划分 T 满足

$$\overline{S}(f;T)-\underline{S}(f;T)<\epsilon,$$

(4) $\lim\limits_{||T||\to0}[\overline{S}(f;T)-\underline{S}(f;T)]=0$,

(5) 存在 $[a,b]$ 上的一组划分 $\{T_m\}_{m\ge1}$ 满足

$$\lim_{m\to\infty}[\overline{S}(f;T_m)-\underline{S}(f;T_m)]=0,$$

(6) f 在 $[a,b]$ 上几乎处处连续,

(7) 对任意 $\epsilon>0$ 和任意 $\eta>0$ 存在 $[a,b]$ 上的划分 T 满足

$$\sum_{\omega(f;\Delta_i)\ge\epsilon}\Delta x_i<\eta,$$

(8) **(du Bois-Reymond)** 对任意 $\epsilon>0$, 任意 $\delta>0$ 和任意 $E\subset[a,b]$ 只要满足条件 $\omega(f;E)\ge\epsilon$, 就存在 $I_1,\cdots,I_n$ 使得 $E\subset\bigcup\limits_{1\le k\le n}I_k$ 和 $\sum\limits_{1\le k\le n}|I_k|<\delta$ 成立.

证: 只需证明 (1) ⇔ (7). 由于 (1) ⇔ (3), 所以只要验证 (3) ⇔ (7).

(3) ⇒ (7): 对任意 $\epsilon>0$ 和任意 $\eta>0$ 存在 $[a,b]$ 上的划分 T 满足

$$\sum_{1\le i\le n}\omega(f;\Delta_i)\Delta x_i<\epsilon\eta.$$

因此

$$\epsilon\sum_{\omega(f;\Delta_i)\ge\epsilon}\Delta x_i\le\sum_{\omega(f;\Delta_i)\ge\epsilon}\omega(f;\Delta_i)\Delta x_i<\sum_{1\le i\le n}\omega(f;\Delta_i)\Delta x_i<\epsilon\eta.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

即

$$\sum_{\omega(f;\Delta_i)\geq\epsilon} \Delta x_i < \eta.$$

(7) ⇒ (3): 对任意 $\epsilon > 0$, 取 $\epsilon' = \epsilon/2(b-a) > 0$ 和 $\eta' = \epsilon/2(M-m+1) > 0$. 存在 $[a,b]$ 上的划分 T 满足

$$\sum_{\omega(f;\Delta_i)\geq\epsilon'} \Delta x_i < \eta'.$$

从而

$$\begin{aligned}\overline{S}(f;T) - \underline{S}(f;T) &= \sum_{1\leq i\leq n} \omega(f;\Delta_i)\Delta x_i \\ &= \sum_{\omega(f;\Delta_i)\geq\epsilon'} \omega(f;\Delta_i)\Delta x_i + \sum_{\omega(f;\Delta_i)<\epsilon'} \omega(f;\Delta_i)\Delta x_i \\ &\leq (M-m)\eta' + (b-a)\epsilon' < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \quad \square\end{aligned}$$

例 5.14

(1) $f \in \mathscr{R}([a,b])$ 且 $|f| \geq C > 0 \Rightarrow 1/f \in \mathscr{R}([a,b])$.

(2) 假设 $f \in \mathscr{R}([0,1])$ 且

$$\int_0^1 f(x)dx = I > 0.$$

证明存在闭子区间 $[\alpha,\beta] \subseteq [0,1]$ 使得对任何点 $x \in [\alpha,\beta]$ 都有 $f(x) > \frac{1}{2}I$.

证: 否则的话, 对任何闭子区间 $[\alpha,\beta] \subseteq [0,1]$ 存在点 $\xi \in [\alpha,\beta]$ 使得 $f(\xi) \leq \frac{1}{2}I$ 成立. 则

$$\int_0^1 f(x)dx = \lim_{||T||\to 0} \sum_{1\leq i\leq n} f(\xi_i)\Delta x_i \leq \lim_{||T||\to 0} \sum_{1\leq i\leq n} \frac{1}{2}I\Delta x_i = \frac{1}{2}I. \quad \square$$

(3) 假设 $f \in \mathscr{R}([0,1])$ $f \geq 0$, 且

$$\int_0^1 f(x)dx = 0.$$

证明对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $[\alpha,\beta] \subseteq [0,1]$ 使得对任何点 $x \in [\alpha,\beta]$ 都有 $f(x) < \epsilon$.

证: 否则的话, 存在 $\epsilon_0 > 0$ 对任意 $[\alpha,\beta] \subseteq [0,1]$ 存在 $\xi \in [\alpha,\beta]$ 满足 $f(\xi) \geq \epsilon_0$. 则

$$0 = \int_0^1 f(x)dx = \lim_{||T||\to 0} \sum_{1\leq i\leq n} f(\xi_i)\Delta x_i \geq \lim_{||T||\to 0} \sum_{1\leq i\leq n} \epsilon_0\Delta x_i = \epsilon_0 > 0. \quad \square$$

5.4 定积分的基本性质

这节主要证明积分中值定理和微积分基本定理, 最后一个定理的直接推论就是众所周知的 **Newton-Leibniz 公式**. 另一方面, Newton-Leibniz 公式可以看成高维版本的 Stokes 公式的一维表现. 具体细节要在微分流形课上给出.

5.4.1 基本性质

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 5.7. (被积函数线性)

如果 $f,g\in\mathscr{R}([a,b])$ 且 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$, 那么 $\alpha f+\beta g\in\mathscr{R}([a,b])$ 且

$$\int_a^b[\alpha f(x)+\beta g(x)]dx=\alpha\int_a^b f(x)\,dx+\beta\int_a^b g(x)\,dx. \tag{5.4.1}$$

♡

定理 5.8. (积分区间可加性)

如果 $f\in\mathscr{R}([a,b])$ 且 $c\in[a,b]$, 那么 $f|_{[a,c]}\in\mathscr{R}([a,c])$, $f|_{[c,b]}\in\mathscr{R}([c,b])$, 且

$$\int_a^b f(x)\,dx=\int_a^c f(x)\,dx+\int_c^b f(x)\,dx. \tag{5.4.2}$$

♡

证: $f|_{[a,c]}\in\mathscr{R}([a,c])$ 和 $f|_{[c,b]}\in\mathscr{R}([c,b])$ 已证明. 令 $M=\sup\limits_{[a,b]}f$ 和 $m=\inf\limits_{[a,b]}f$. 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta_k>0$, 使得对任意划分 T_k 只要满足 $||T_k||<\delta_k$, $1\le k\le 2$ 就有

$$\left|\sum_{T_k}f(\xi_i)\Delta x_i-I_k\right|<\epsilon,$$

这里

$$I_1=\int_a^c f(x)\,dx,\quad I_2=\int_c^b f(x)\,dx.$$

给定 $[a,b]$ 上任意划分 $T:a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ 且满足条件 $||T||<\delta:=\min\{\delta_1,\delta_2,\epsilon/(M-m)\}$. 如果 $c=x_i$, 则 $T=T_1\cup T_2$, 这里

$$T_1:a=x_0<\cdots<x_i=c,\quad T_2:c=x_i<x_{i+1}<\cdots<x_n=b.$$

因此

$$\sum_T f(\xi_i)\Delta x_i=\sum_{T_1}f(\xi_i)\Delta x_i+\sum_{T_2}f(\xi_i)\Delta x_i.$$

如果 $c\in(x_{i-1},x_i)$, 则

$$\sum_T f(\xi_j)\Delta x_j=\sum_{j<i}f(\xi_j)\Delta x_j+\sum_{j>i}f(\xi_j)\Delta x_j+f(\xi_i)(x_i-x_{i-1}).$$

不失一般性不妨假设 $x_{i-1}<\xi_i\le c<x_i$. 此时

$$\begin{aligned}\sum_T f(\xi_j)\Delta x_j &= \sum_{j<i}f(\xi_j)\Delta x_j+f(\xi_i)(c-x_{i-1})\\ &\quad+\sum_{j>i}f(\xi_j)\Delta x_j+f(c)(x_i-c)+[f(\xi_i)-f(c)](x_i-c)\\ &:= \sum_{T_1}f(\xi_j)\Delta x_j+\sum_{T_2}f(\xi_j)\Delta_j+[f(\xi_i)-f(c)](x_i-c).\end{aligned}$$

综上所述, 我们总有

$$\left|\sum_T f(\xi_i)\Delta x_i-(I_1+I_2)\right|\le 2\epsilon+(M-m)||T||<3\epsilon.\ \square$$

定理 5.9. (单调性)

如果 $f,g\in\mathscr{R}([a,b])$ 且在 $[a,b]$ 上满足不等式 $f\le g$, 那么

$$\int_a^b f(x)\,dx\le\int_a^b g(x)\,dx. \tag{5.4.3}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

特别地

$$0 \le f \in \mathscr{R}([a,b]) \quad \Rightarrow \quad \int_a^b f(x)\,dx \ge 0. \tag{5.4.4}$$

♡

证: 根据假设条件得到

$$\sum_{1\le i\le n} f(\xi_i)\Delta x_i \le \sum_{1\le i\le n} g(\xi_i)\Delta x_i. \quad \square$$

定理 5.10

$f \in \mathscr{R}([a,b]) \Rightarrow |f| \in \mathscr{R}([a,b])$ 且

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \le \int_a^b |f(x)|dx. \tag{5.4.5}$$

♡

证: 根据初等不等式得到

$$\sum_{1\le i\le n} \omega(|f|;\Delta_i)\Delta x_i \le \sum_{1\le i\le n} \omega(f;\Delta_i)\Delta x_i.$$

故 $|f| \in \mathscr{R}([a,b])$. 进一步

$$\left|\sum_{1\le i\le n} f(\xi_i)\Delta x_i\right| \le \sum_{1\le i\le n} |f(\xi_i)|\Delta x_i. \quad \square$$

5.4.2 积分中值定理

和微分中值定理, 第 4.5 节, 对应的是**积分中值定理 (mean-value theorem for integrals)**.

定理 5.11. (积分第一中值定理)

假设 $f \in \mathscr{R}([a,b])$, $m = \inf\limits_{[a,b]} f$, $M = \sup\limits_{[a,b]} f$, 则存在 $\mu \in [m,M]$ 满足

$$\int_a^b f(x)\,dx = \mu(b-a). \tag{5.4.6}$$

特别地

$$f \in \mathscr{C}([a,b]) \quad \Rightarrow \quad \int_a^b f(x)\,dx = f(\xi)(b-a),\ \text{存在}\ \xi \in [a,b]. \tag{5.4.7}$$

♡

证: 根据假设条件得到

$$m \le f \le M \quad \Rightarrow \quad m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,dx \le M(b-a),$$

所以

$$m \le \mu := \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx \le M.$$

如果 $f \in \mathscr{C}([a,b])$, 则 $f \in \mathscr{R}([a,b])$ 且根据定理 3.13, 存在 $\xi \in [a,b]$ 满足 $\mu = f(\xi)$. $\square$

更一般的积分第一中值定理如下

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 5.12. (广义积分第一中值定理)

假设 $f,g\in\mathscr{R}([a,b])$, $m=\inf\limits_{[a,b]}f$, $M=\sup\limits_{[a,b]}f$, 在 $[a,b]$ 上恒有 $g\geq 0$ 或者恒有 $g\leq 0$. 则存在 $\mu\in[m,M]$ 满足

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx=\mu\int_a^b g(x)\,dx. \tag{5.4.8}$$

特别地如果 $f\in\mathscr{C}([a,b])$ 则

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx=f(\xi)\int_a^b g(x)\,dx,\quad \text{存在}\ \xi\in[a,b]. \tag{5.4.9}$$

♡

证: 不失一般性不妨假设在 $[a,b]$ 上恒有 $g\geq 0$. 如果

$$\int_a^b g(x)dx\neq 0,$$

从不等式

$$mg(x)\leq f(x)g(x)\leq Mg(x)$$

得到

$$m\leq\mu:=\frac{\displaystyle\int_a^b f(x)g(x)dx}{\displaystyle\int_a^b g(x)dx}\leq M.$$

如果 $\displaystyle\int_a^b g(x)dx=0$, 则显然有 $\displaystyle\int_a^b f(x)dx=0$. □

给定两组有限数 $a_1,\cdots,a_n$ 和 $b_1,\cdots,b_n$ 引入如下的 **Abel 变换**:

$$\begin{aligned}\sum_{1\leq i\leq n}a_ib_i &= \sum_{1\leq i\leq n}(A_i-A_{i-1})b_i = \sum_{1\leq i\leq n}A_ib_i-\sum_{0\leq i\leq n-1}A_ib_{i+1}\\ &= A_nb_n-A_0b_1+\sum_{1\leq i\leq n-1}A_i(b_i-b_{i+1})\\ &= \sum_{1\leq i\leq n-1}A_i(b_i-b_{i+1})+A_nb_n,\end{aligned}$$

这里 $A_k:=\displaystyle\sum_{1\leq i\leq k}a_i$ 且 $A_0:=0$. 当

$$m\leq A_k\leq M\ \ (1\leq k\leq n),\quad b_i\geq 0\ \ (1\leq i\leq n)\ \text{且}\ b_i\geq b_{i+1}\ \ (1\leq i\leq n-1),$$

此时必有不等式

$$mb_1\leq\sum_{1\leq i\leq n}a_ib_i\leq Mb_1. \tag{5.4.10}$$

引理 5.1

如果 $f\in\mathscr{R}([a,b])$, 那么对任意 $x\in[a,b]$ 有

$$F(x):=\int_a^x f(t)\,dt\in\mathscr{C}([a,b]). \tag{5.4.11}$$

♡

证: 首先得到 $|f|\in\mathscr{R}([a,b])$. 对任意 $x\in[a,b]$ 有 $f|_{[a,x]}\in\mathscr{R}([a,x])$. 从而对任意

小红书 小红书号:3189205503 qq

$x, x+h \in [a,b]$ 得到

$$|F(x+h)-F(x)| = \left|\int_x^{x+h} f(t)\,dt\right| \le \left|\int_x^{x+h} |f(t)|dt\right| \le M|h|,$$

这里 $M = \sup\limits_{[a,b]}|f|$. 故函数 F 连续. □

定理 5.13. (积分第二中值定理)

假设 $f, g \in \mathscr{R}([a,b])$ 且 $g \ge 0$.

(1) 如果 g 单调递减, 那么存在 $\xi \in [a,b]$ 满足

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = g(a)\int_a^\xi f(x)\,dx. \tag{5.4.12}$$

(2) 如果 g 单调递增, 那么存在 $\eta \in [a,b]$ 满足

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = g(b)\int_\eta^b f(x)\,dx. \tag{5.4.13}$$

♡

证: (1) 任取 $[a,b]$ 的划分 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$. 根据**定理 5.8**得到

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)g(x)\,dx &= \sum_{1\le i\le n}\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)g(x)\,dx \\ &= \sum_{1\le i\le n} g(x_{i-1})\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx \\ &\quad + \sum_{1\le i\le n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}[g(x)-g(x_{i-1})]f(x)\,dx.\end{aligned}$$

由于 $f \in \mathscr{R}([a,b])$ 则存在某个正常数 C 满足 $\sup\limits_{[a,b]}|f| \le C$ 从而得到

$$\begin{aligned}\left|\sum_{1\le i\le n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}[g(x)-g(x_{i-1})]f(x)\,dx\right| &\le \sum_{1\le i\le n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}|g(x)-g(x_{i-1})||f(x)|dx \\ \le C\sum_{1\le i\le n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}|g(x)-g(x_{i-1})|dx &\le C\sum_{1\le i\le n}\omega(g;\Delta_i)\Delta x_i.\end{aligned}$$

但是 $g \in \mathscr{R}([a,b])$ 所以必有

$$\lim_{||T||\to 0}\sum_{1\le i\le n}\omega(g;\Delta_i)\Delta x_i = 0,$$

从而导致

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = \lim_{||T||\to 0}\sum_{1\le i\le n} g(x_{i-1})\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx.$$

引入函数

$$F(x) := \int_a^x f(t)\,dt.$$

根据**引理 5.1**, 可知 $F \in \mathscr{C}([a,b])$ 且 $F(a) = 0$. 定义

$$m_F := \min_{[a,b]} F \qquad M_F := \max_{[a,b]} F.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

利用 Abel 变换得到

$$\begin{aligned}\sum_{1\le i\le n} g(x_{i-1})\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx &= \sum_{1\le i\le n} g(x_{i-1})[F(x_i)-F(x_{i-1})]\\ &= \sum_{1\le i\le n-1} A_i(b_i-b_{i+1})+A_nb_n\end{aligned}$$

这里

$$a_i := F(x_i)-F(x_{i-1}),\quad b_i := g(x_{i-1})\ge 0,\quad A_k := \sum_{1\le i\le k} a_i = F(x_k).$$

故得到

$$m_F g(a) \le \sum_{1\le i\le n} g(x_{i-1})\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx \le M_F g(a)$$

和

$$m_F g(a) \le \int_a^b f(x)g(x)\,dx \le M_F g(a).$$

如果 $g(a)=0$, 则

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = 0.$$

如果 $g(a)>0$, 则

$$m_F \le \frac{1}{g(a)}\int_a^b f(x)g(x)\,dx \le M_F.$$

根据 F 的连续性, 存在 $\xi\in[a,b]$ 满足

$$\frac{1}{g(a)}\int_a^b f(x)g(x)\,dx = F(\xi) = \int_a^\xi f(x)\,dx.$$

(2) 若 $g\ge 0$ 且递增, 和 (1) 类似地, 可得到

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)g(x)\,dx &= \sum_{1\le i\le n}\int_{x_{i-1}}^{x_i} g(x)f(x)\,dx\\ &= \sum_{1\le i\le n} g(x_i)\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx + \sum_{1\le i\le n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}[g(x)-g(x_i)]f(x)\,dx.\end{aligned}$$

则

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = \lim_{||T||\to 0}\sum_{1\le i\le n} g(x_i)\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx.$$

令

$$\widetilde{F}(x) := \int_x^b f(t)\,dt = \int_a^b f(t)\,dt - F(x).$$

从而 $\widetilde{F}\in\mathscr{C}([a,b])$ 且 $\widetilde{F}(b)=0$. 定义

$$m_{\widetilde{F}} := \min_{[a,b]}\widetilde{F},\quad M_{\widetilde{F}} := \max_{[a,b]}\widetilde{F}.$$

得到

$$\begin{aligned}\sum_{1\le i\le n} g(x_i)\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx &= \sum_{1\le i\le n} g(x_i)[\widetilde{F}(x_{i-1})-\widetilde{F}(x_i)]\\ &= \sum_{1\le i\le n-1} A_i(b_{i+1}-b_i)+A_0b_1\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

其中

$$a_i := \widetilde{F}(x_{i-1}) - \widetilde{F}(x_i), \quad b_i := g(x_i) \geq 0, \quad A_k := \sum_{k+1\leq i\leq n} a_i - \widetilde{F}(x_k).$$

因此

$$m_{\widetilde{F}} b_n \leq \sum_{1\leq i\leq n} g(x_i) \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx \leq M_{\widetilde{F}} b_n$$

和

$$m_{\widetilde{F}} g(b) \leq \int_a^b f(x)g(x)\,dx \leq M_{\widetilde{F}} g(b).$$

如果 $g(b) = 0$, 则

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = 0.$$

如果 $(b) > 0$, 则

$$m_{\widetilde{F}} \leq \frac{1}{g(b)} \int_a^b f(x)g(x)\,dx \leq M_{\widetilde{F}}.$$

从而存在 $\eta \in [a,b]$ 满足

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = g(b) \int_\eta^b f(x)\,dx. \quad \square$$

定理 5.14. (广义积分第二中值定理)

如果 $f, g \in \mathscr{R}([a,b])$ 且 g 在 $[a,b]$ 上单调, 那么存在 $\xi \in [a,b]$ 满足

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = g(a) \int_a^\xi f(x)\,dx + g(b) \int_\xi^b f(x)\,dx. \tag{5.4.14}$$

♡

证: (1) 假设 g 在 $[a,b]$ 上递增. 令 $G(x) := g(b) - g(x)$. 则在 $[a,b]$ 上 $G \geq 0$, 递减且可积. 根据**定理 5.13**, 存在 $\xi \in [a,b]$ 满足

$$\int_a^b G(x)f(x)\,dx = G(a) \int_a^\xi f(x)\,dx.$$

另一方面

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)G(x)\,dx &= g(b) \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b f(x)g(x)\,dx, \\ G(a) \int_a^\xi f(x)\,dx &= g(b) \int_a^\xi f(x)\,dx - g(a) \int_a^\xi f(x)\,dx, \end{aligned}$$

从而得到 (5.4.14).

(2) 如果 g 在 $[a,b]$ 上递减, 考虑函数 $\widetilde{G}(x) := g(x) - g(b)$. 则根据**定理 5.13**同理可证 (5.4.14). $\square$

例 5.15

(1) 任意 $\beta \geq 0$ 和 $b > a > 0$ 证明

$$\left| \int_a^b e^{-\beta x} \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \frac{2}{a}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 根据**定理 5.13**得到

$$\int_a^b e^{-\beta x}\frac{\sin x}{x}dx = \int_a^b \frac{e^{-\beta x}}{x}\sin x\,dx = \frac{e^{-a\beta}}{a}\int_a^\xi \sin x\,dx.$$

因此

$$\left|\int_a^b e^{-\beta x}\frac{\sin x}{x}dx\right| \le \frac{2}{ae^{\beta a}} \le \frac{2}{a}. \quad \square$$

(2) 如果 $f \in R([a,b])$, 那么存在 $\xi \in [a,b]$ 满足

$$\int_a^\xi f(x)\,dx = \int_\xi^b f(x)\,dx.$$

证: 定义函数

$$g(x) := \begin{cases} -1, & x = a, \\ 0, & a < x < b, \\ 1, & x = b. \end{cases}$$

因为 g 的不连续点集是 $\{a,b\}$ 且 g 单调递增, 所以 $g \in \mathscr{R}([a,b])$. 根据**定理 5.14**, 存在 $\xi \in [a,b]$ 满足

$$0 = \int_a^b f(x)g(x)\,dx = g(a)\int_a^\xi f(x)\,dx + g(b)\int_\xi^b f(x)\,dx. \quad \square$$

(3) 假设 $f \in \mathscr{C}([a,b])$ 且

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b xf(x)\,dx = 0.$$

证明存在 $x_1, x_2 \in (a,b)$ 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$ 成立.

证: 因为函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的积分为 0, 故存在 $x_0 \in (a,b)$ 使得 $f(x_0) = 0$ 成立. 否则的话, 在整个区间上 $f > 0$ 或者 $f < 0$. 利用函数的连续性得到 $f \ge \min\limits_{[a,b]} f > 0$ 或者 $f \le \max\limits_{[a,b]} f < 0$ 从而 $[a,b]$ 上 $f(x)$ 的积分 < 0 或者 > 0, 矛盾. 假设 $f(x)$ 只有一个零点 $x_0 \in (a,b)$. 根据函数连续性和积分为零, 不妨假设 $f(x)$ 在区间 $[a,x_0]$ 上非负而在 $[x_0,b]$ 上非正. 根据前面所证必有

$$\int_a^{x_0} f(x)\,dx = -\int_{x_0}^b f(x)\,dx \ne 0.$$

根据**定理 5.12**得到

$$\begin{aligned} 0 &= \int_a^b xf(x)\,dx = \int_a^{x_0} xf(x)\,dx + \int_{x_0}^b xf(x)\,dx \\ &= \xi_1\int_a^{x_0} f(x)\,dx + \xi_2\int_{x_0}^b f(x)\,dx \quad (\text{存在 } a \le \xi_1 \le x_0 \le \xi_2 \le b) \\ &= (\xi_1 - \xi_2)\int_a^{x_0} f(x)\,dx \ne 0. \end{aligned}$$

这是因为 $\xi_1 \ne x_0$ 且 $\xi_2 \ne x_0$. 因此函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内至少有两个零点.

另一个证明如下. 函数 $(x_0 - x)f(x)$, $x \in [a,x_0]$, 是非负且不恒为零, 故

$$0 < \int_a^{x_0} (x_0 - x)f(x)\,dx = x_0\int_a^{x_0} f(x)\,dx - \int_a^{x_0} xf(x)\,dx,$$

所以 $\xi_1 \ne x_0$. 同理可证 $\xi_2 \ne x_0$. $\square$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(4) 若 $a>0$ 且 $f\in C^1([0,a])$, 则

$$|f(0)|\le\frac{1}{a}\int_0^a|f(x)|dx+\int_0^a|f'(x)|dx.$$

证: 根据**定理 5.11**得到

$$\int_0^a f(x)\,dx=f(\zeta)a\ (\text{存在 }0\le\zeta\le a),\quad f(\zeta)-f(0)=\int_0^\zeta f'(x)\,dx.$$

因此

$$\begin{aligned}|f(0)|\ &\le\ |f(\zeta)|+\int_0^\zeta|f'(x)|dx\ \le\ \left|\frac{1}{a}\int_0^a f(x)\,dx\right|+\int_0^a|f'(x)|dx\\ &\le\ \frac{1}{a}\int_0^a|f(x)|dx+\int_0^a|f'(x)|dx.\ \square\end{aligned}$$

(5) 假设 $f\in\mathscr{D}([0,1])$ 且

$$f(1)=2\int_0^{\frac12}xf(x)\,dx.$$

证明

$$f'(\zeta)=-\frac{f(\zeta)}{\zeta},\quad \text{存在 }\zeta\in(0,1).$$

证: 存在 $\eta\in\left[0,\frac12\right]$ 满足

$$f(1)=2\int_0^{\frac12}xf(x)\,dx=2\eta f(\eta)\frac12=\eta f(\eta).$$

定义函数 $F(x):=xf(x),\eta\le x\le1$. 因为 $F\in\mathscr{C}([\eta,1])\cap\mathscr{D}((\eta,1))$ 且 $F(\eta)=F(1)$, 则存在 $\zeta\in(\eta,1)\subseteq(0,1)$ 满足 $0=F'(\zeta)=\zeta f'(\zeta)+f(\zeta)$. $\square$

(6) **(Jacobson, 1982)** 如果 $f\in\mathscr{C}([a,x])$, 那么存在 $c_x\in(a,x)$ 满足

$$\int_a^x f(t)\,dt=f(c_x)(x-a).$$

进一步, 如果 f 在 a 处可导且 $f'(a)\ne0$, 则

$$\lim_{x\to a+}\frac{c_x-a}{x-a}=\frac12.$$

证: 根据**定理 5.11**得到 c_x 的存在性. 定义

$$I:=\lim_{x\to a+}\frac{1}{(x-a)^2}\left[\int_a^x f(t)\,dt-xf(a)+af(a)\right].$$

首先利用 L'Hôpital 法则得到

$$I=\lim_{x\to a+}\frac{f(x)-f(a)}{2(x-a)}=\frac12f'(a).$$

另一方面, 由于 $f'(a)\ne0$,

$$I=\lim_{x\to a+}\frac{f(c_x)(x-a)-f(a)(x-a)}{(x-a)^2}=f'(a)\lim_{x\to a+}\frac{c_x-a}{x-a}.\ \square$$

(7) 如果 $f\in\mathscr{D}^2([a,b])$, 那么存在 $\xi\in(a,b)$ 满足

$$f''(\xi)=\frac{25}{(b-a)^3}\int_a^b\left[f(x)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right]dx.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 利用 Taylor 公式展开得到

$$f(x)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)+\frac{f''(\eta_x)}{2}\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2.$$

两边积分得到

$$\int_a^b\left[f(x)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right]dx=\frac{1}{2}\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2 f''(\eta_x)\,dx.$$

根据**定理 5.10**可知存在 $\xi\in(a,b)$ 满足

$$\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2 f''(\xi_x)\,dx=f''(\eta)\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2 dx.$$

故

$$\int_a^b\left[f(x)-f\left(\frac{a+b}{2}\right)\right]dx=\frac{1}{2}f''(\eta)\frac{2}{3}\left(\frac{b-a}{2}\right)^3=\frac{f''(\xi)}{24}(b-a)^3.\ \square$$

(8) 假设 $f\in\mathscr{C}([0,1])$ 且在 $[a,b]$ 上 $f>0$, 则对任意 $n\geq 1$ 存在 ξ_n 满足

$$\begin{aligned}\frac{1}{n}\int_0^1 f(x)\,dx &= \int_0^{\xi_n} f(x)\,dx+\int_{1-\xi_n}^1 f(x)\,dx,\\ \lim_{n\to\infty} n\xi_n &= \frac{1}{f(0)+f(1)}\int_0^1 f(x)\,dx.\end{aligned}$$

证: 令

$$F(x):=\int_0^x f(t)\,dt+\int_{1-x}^1 f(t)\,dt\in\mathscr{C}([0,1]).$$

注意到

$$F(0)=0,\quad F(1)=2\int_0^1 f(t)\,dt.$$

因为

$$F(0)=0<\frac{1}{n}\int_0^1 f(t)\,dt<2\int_0^1 f(t)\,dt=F(1),$$

根据连续函数的介值性可知存在 $\xi_n\in(0,1)$ 满足

$$\frac{1}{n}\int_0^1 f(t)\,dt = F(\xi_n) = \int_0^{\xi_n} f(t)\,dt+\int_{1-\xi_n}^1 f(t)\,dt = f(\eta_n')\xi_n+\xi_n f(\eta_n'')$$

这里 $0\leq\eta'\leq\xi_n$ 和 $1-\xi_n\leq\eta_n''\leq 1$. 因此 (这是因为 $\xi_n\to 0$)

$$\lim_{n\to\infty} n\xi_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{f(\eta_n')+f(\eta_n'')}\int_0^1 f(t)\,dt=\frac{1}{f(0)+f(1)}\int_0^1 f(t)\,dt.\ \square$$

(9) 证明

$$\lim_{n\to\infty}\int_n^{n+3} x\sin\frac{1}{x}dx=3.$$

证: 存在 $\xi_n\in[n,n+3]$ 满足

$$\int_n^{n+3} x\sin\frac{1}{x}dx=3\xi_n\sin\frac{1}{\xi_n}.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\int_n^{n+3} x\sin\frac{1}{x}dx=3\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{1}{\xi_n}}{\frac{1}{\xi_n}}=3.\ \square$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

(10) 假设 $f \in \mathscr{C}([0,1])$ 且

$$\int_0^x f(t)\,dt \geq f(x) \geq 0, \quad \text{任意 } x \in [0,1].$$

证明 $f \equiv 0$.

证: 定义函数

$$F(x) := \int_0^x f(t)\,dt.$$

则可知 $F(0) = 0$, $F \geq 0$ 且 $F \in \mathscr{D}([0,1])$. 从不等式

$$F'(x) = f(x) \leq \int_0^x f(t)\,dt = F(x)$$

得到

$$\frac{d}{dx}\left(e^{-x}F(x)\right) = e^{-x}\left(-F(x) + F'(x)\right) \leq 0.$$

故 $e^{-x}F(x) \leq 0$, 即 $F(x) \leq 0$ 所以 $F \equiv 0$. 再次利用不等式得到 $f \equiv 0$. □

例 5.16

(1) **(Cauchy-Schwarz 不等式)** 如果 $f, g \in \mathscr{R}([a,b])$, 那么我们有

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)\,dx\right]^2 \leq \left[\int_a^b f^2(x)dx\right]\left[\int_a^b g^2(x)dx\right]. \tag{5.4.15}$$

证: 对 $[a,b]$ 的任意划分 T 得到

$$\begin{aligned}\left(\sum_{1\leq i\leq n} f(\xi_i)g(\xi_i)\Delta x_i\right)^2 &= \left(\sum_{1\leq i\leq n} f(\xi_i)\sqrt{\Delta x_i}\cdot g(\xi_i)\sqrt{\Delta x_i}\right)^2 \\ &\leq \left(\sum_{1\leq i\leq n} f^2(\xi_i)\Delta x_i\right)\left(\sum_{1\leq i\leq n} g^2(\xi_i)\Delta x_i\right).\end{aligned}$$

令 $||T|| \to 0$ 得到不等式. □

(2) 如果 $f \in \mathscr{R}([a,b])$, 那么我们有

$$\left[\int_a^b f(x)\,dx\right]^2 \leq (b-a)\int_a^b f^2(x)\,dx.$$

(3) 如果 $f \in \mathscr{R}([a,b])$ 且 $f \geq m > 0$, 那么我们有

$$\int_a^b f(x)\,dx \cdot \int_a^b \frac{dx}{f(x)} \geq (b-a)^2.$$

(4) **(Minkowski 不等式)** 如果 $f, g \in \mathscr{R}([a,b])$, 那么我们有

$$\left[\int_a^b (f(x)+g(x))^2 dx\right]^{1/2} \leq \left[\int_a^b f^2(x)dx\right]^{1/2} + \left[\int_a^b g^2(x)dx\right]^{1/2}. \tag{5.4.16}$$

(5) **(Hölder 不等式)** 如果 $f, g \in \mathscr{R}([a,b])$, $p, q > 1$, 且 $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$, 那么我们有

$$\left|\int_a^b f(x)g(x)\,dx\right| \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx\right)^{1/p}\left(\int_a^b |g(x)|^q dx\right)^{1/q}. \tag{5.4.17}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(6) **(Minkowski 不等式)** 如果 $f,g\in\mathscr{R}([a,b])$ 且 $p\geq 1$, 那么我们有

$$\left(\int_a^b |f(x)+|g(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}}. \tag{5.4.18}$$

如果 $0<p<1$ 则不等式反号.

(7) **(Jensen 不等式)** 如果 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是连续的且凸的且 $\varphi\in\mathscr{C}((-\infty,+\infty))$, 那么

$$f\left(\frac{1}{c}\int_0^c \varphi(t)\,dt\right) \leq \frac{1}{c}\int_0^c f(\varphi(t))\,dt. \tag{5.4.19}$$

证: 对 $[0,c]$ 上的任意划分 T 得到

$$f\left(\frac{1}{c}\sum_{1\leq i\leq n}\varphi(\xi_i)\Delta x_i\right) \leq \sum_{1\leq i\leq n}\frac{\Delta x_i}{c} f(\varphi(\xi_i)).$$

令 $||T||\to 0$ 得到不等式. □

(8) **(Hadamard 不等式)** 如果 f 在 $[a,b]$ 上是连续的和凸的, 那么对任意 $a\leq x_1<x_2\leq b$ 有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{x_1-x_2}\int_{x_1}^{x_2} f(t)\,dt \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}. \tag{5.4.20}$$

证: 令 $t:=x_1+\lambda(x_2-x_1), 0\leq\lambda\leq 1$, 得到

$$\frac{1}{x_2-x_1}\int_{x_1}^{x_2} f(t)\,dt = \int_0^1 F(\lambda)\,d\lambda, \quad F(\lambda):=f[x_1+\lambda(x_2-x_1)].$$

对任意 $\lambda_1,\lambda_2\in[0,1]$ 和 $0\leq a_1,a_2\leq 1$ 且满足 $a_1+a_2=1$, 我们得到

$$\begin{aligned} F(a_1\lambda_1+a_2\lambda_2) &= f[x_1+(a_1\lambda_1+a_2\lambda_2)(x_2-x_1)] \\ &= f\left(a_1(x_1+\lambda_1(x_2-x_1))+a_2(x_1+\lambda_2(x_2-x_1))\right) \leq a_1F(\lambda_1)+a_2F(\lambda_2). \end{aligned}$$

故 F 也是凸的. 因此根据 (7) 得到

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) = F\left(\frac{1}{2}\right) = F\left(\int_0^1 \lambda\,d\lambda\right) \leq \int_0^1 F(\lambda)\,d\lambda = \frac{1}{x_2-x_1}\int_{x_1}^{x_2} f(t)\,dt.$$

另一方面

$$\frac{1}{x_2-x_1}\int_{x_1}^{x_2} f(t)\,dt \leq \int_0^1 [(1-\lambda)f(x_1)+\lambda f(x_2)]\,d\lambda = \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}. \quad \square$$

5.4.3 微积分基本定理

本小节我们证明微积分基本定理. 首先回顾下面定义.

定义 5.11. (变上限积分)

假设 $f\in\mathscr{R}([a,b])$. 则对任意 $x\in[a,b]$ 都有 $f|_{[a,x]}\in\mathscr{R}([a,x])$. 从而可以定义

$$F(x):=\int_a^x f(t)\,dt, \quad x\in[a,b], \tag{5.4.21}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

称为函数 f 的**变上限积分 (integral with variable upper limit)**. 根据引理 5.1可知 F 在 $[a,b]$ 上连续. ♣

定理 5.15. (微积分基本定理: 第一部分)

如果 $f\in\mathscr{R}([a,b])$ 且 f 在 $x_0\in[a,b]$ 处连续, 那么 F 在 x_0 处可导且

$$F'(x_0)=f(x_0).$$

♡

证: 如果 $f\in\mathscr{C}([a,b])$ 则利用积分第一中值定理得到

$$F(x_0+\Delta x)-F(x_0)=\int_{x_0}^{x_0+\Delta x}f(t)\,dt=f(\xi)\Delta x.$$

但是现在 f 只假设在 x_0 处连续, 上述方法不能用. 对任意 $\epsilon>0$, 根据函数 f 在 x_0 处连续, 存在 $\delta>0$ 使得 $|f(x)-f(x_0)|<\epsilon$ 对任意 $|x-x_0|<\delta$ 和 $x\in[a,b]$ 都成立. 故

$$\begin{aligned}\left|\frac{F(x)-F(x_0)}{x-x_0}-f(x_0)\right| &= \left|\frac{1}{x-x_0}\left[\int_a^x f(t)\,dt-\int_a^{x_0}f(t)\,dt\right]-f(x_0)\right|\\ &= \left|\frac{1}{x-x_0}\left[\int_{x_0}^x f(t)\,dt-\int_{x_0}^x f(x_0)\,dt\right]\right| < \frac{\epsilon}{|x-x_0|}\left|\int_{x_0}^x dt\right| = \epsilon.\ \square\end{aligned}$$

推论 5.5

如果 $f\in\mathscr{C}([a,b])$, 那么对任意 $x\in[a,b]$ 都有 $F'(x)=f(x)$. 即

$$\left(\int_a^x f(t)\,dt\right)'=f(x). \tag{5.4.22}$$

♡

(5.4.22) 更一般的形式是

推论 5.6

如果 $f\in\mathscr{C}([a,b])$, $\alpha,\beta\in\mathscr{D}([c,d])$, 且 $a\le\alpha(x),\beta(x)\le b$, 那么我们有

$$\left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)}f(t)\,dt\right)'=f(\beta(x))\beta'(x)-f(\alpha(x))\alpha'(x). \tag{5.4.23}$$

♡

证: 这是因为

$$\begin{aligned}\left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)}f(t)\,dt\right)' &= \left(\int_a^{\beta(x)}f(t)\,dt\right)'-\left(\int_a^{\alpha(x)}f(t)\,dt\right)'\\ &= \frac{d}{dx}\left[F(\beta(x))-F(\alpha(x))\right]\\ &= F'(\beta(x))\beta'(x)-F'(\alpha(x))\alpha'(x)\\ &= f(\beta(x))\beta'(x)-f(\alpha(x))\alpha'(x).\ \square\end{aligned}$$

例 5.17

(1) 计算

$$\lim_{x\to0+}\frac{1}{x^3}\int_0^{x^2}\sin\sqrt{t}\,dt.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

解:

$$\lim_{x\to 0+}\frac{1}{3x^2}\left(\int_0^{x^2}\sin\sqrt{t}\,dt\right)'=\lim_{x\to 0+}\frac{2x\cdot\sin x}{3x^2}=\frac{2}{3}.$$

(2) 寻找 $a,b>0$ 使得下列极限存在

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{bx-\sin x}\int_0^x\frac{t^2dt}{\sqrt{a+t}}=1.$$

解: 积分第一中值定理告诉我们

$$\int_0^x\frac{t^2dt}{\sqrt{a+t}}=\frac{\xi^2}{\sqrt{a+\xi}}x,\quad \xi\in[0,x].$$

故

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^3}\int_0^x\frac{t^2dt}{\sqrt{a+t}}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{3x^2\sqrt{a+x}}=\frac{1}{3\sqrt{a}}>0.$$

另一方面

$$\frac{\sin x}{x}=\frac{1}{x}\left(x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+o(x^5)\right)=1-\frac{x^2}{6}+o(x^4).$$

从而得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{bx-\sin x}\int_0^x\frac{t^2dt}{\sqrt{a+t}}&=\frac{x^3}{bx-\sin x}\cdot\frac{1}{x^3}\int_0^x\frac{t^2dt}{\sqrt{a+t}}\\&=\frac{x^2}{b-\dfrac{\sin x}{x}}\cdot\frac{1}{x^3}\int_0^x\frac{t^2dt}{\sqrt{a+t}}.\end{aligned}$$

所以必须有

$$b-1=0\ \text{且}\ \frac{6}{3\sqrt{a}}=1\quad\Rightarrow\quad(a,b)=(4,1).\ \square$$

(3) 如果 $f\in\mathscr{R}([a,b])$ 且在 $[a,b]$ 上 $f>0$, 那么存在 $\xi\in(a,b)$ 满足

$$\int_a^\xi f(x)\,dx=\int_\xi^b f(x)\,dx=\frac{1}{2}f(x)\,dx.$$

证: 定义

$$F(x):=\int_a^x f(t)\,dt-\int_x^b f(t)\,dt\in C([a,b]).$$

则

$$F(a)=-\int_a^b f(t)\,dt<0,\quad F(b)=\int_a^b f(t)\,dt>0.$$

存在 $\xi\in(a,b)$ 满足

$$0=F(\xi)=\int_a^\xi f(x)\,dx-\int_\xi^b f(x)\,dx=\frac{1}{2}\int_a^b f(x)\,dx.\ \square$$

(4) 如果 $f\in\mathscr{C}([0,1])$, 那么存在 $\xi\in(0,1)$ 满足

$$\xi f(\xi)=\int_\xi^1 f(x)\,dx.$$

证: 定义

$$F(x):=x\int_x^1 f(t)\,dt,\quad x\in[0,1].$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则

$$F(0)=0=F(1)\quad\Rightarrow\quad 0=F'(\xi)=\int_{\xi}^{1}f(x)dx-\xi f(\xi).\quad\square$$

(5) 如果 $f\in\mathscr{C}([a,b])$ 且 $0=\int_a^b f(x)dx$, 那么存在 $\xi\in(a,b)$ 满足

$$\int_a^{\xi}f(x)dx=f(\xi).$$

证: 定义

$$F(x):=e^{-x}\int_a^x f(t)dt.$$

则

$$F(a)=0=F(b)\quad\Rightarrow\quad 0=F'(\xi)=e^{-\xi}\left[f(\xi)-\int_a^{\xi}f(t)dt\right].\quad\square$$

(6) 如果 $f\in\mathscr{C}([a,b])$, $a>0$ 且 $0=\int_a^b f(x)dx$, 那么存在 $\xi\in(a,b)$ 满足

$$\xi f(\xi)=\int_a^{\xi}f(x)dx.$$

证: 定义

$$F(x):=\frac{1}{x}\int_a^x f(t)dt\in C([a,b])\cap D((a,b)).$$

则

$$F(a)=0=F(b)\quad\Rightarrow\quad 0=F'(\xi)=\frac{1}{\xi^2}\left[\xi f(\xi)-\int_a^{\xi}f(t)dt\right].\quad\square$$

(7) 如果 $f\in\mathscr{C}([a,b])$, $g\in\mathscr{C}([a,b])$, 那么存在 $\xi\in(a,b)$ 满足

$$g(\xi)\int_a^{\xi}f(x)dx=f(\xi)\int_{\xi}^b g(x)dx.$$

证: 定义

$$F(x):=\int_a^x f(t)dt\cdot\int_x^b g(t)dt.$$

则

$$F(a)=0=F(b)\quad\Rightarrow\quad 0=F'(\xi)\ (\text{存在}\xi\in[a,b]).$$

但是

$$F'(x)=f(x)\int_x^b g(t)dt+\int_a^x f(t)dt(-g(x)).\quad\square$$

(8) 如果 $f,g\in\mathscr{C}([a,b])$ 且在 $[a,b]$ 上有 $f,g>0$, 那么存在 $\xi\in(a,b)$ 满足

$$\frac{f(\xi)}{\int_a^{\xi}f(x)dx}-\frac{g(\xi)}{\int_{\xi}^b g(x)dx}=1.$$

证: 这等价于证明

$$0=f(\xi)\int_{\xi}^b g(x)dx-g(\xi)\int_a^{\xi}f(x)dx-\int_a^{\xi}f(x)dx\int_{\xi}^b g(x)dx.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

定义

$$F(x) := e^{-x}\int_a^x f(t)\,dt\int_x^b g(t)\,dt.$$

则

$$F(a)=0=F(b) \quad\Rightarrow\quad 0=F'(\xi).\ \square$$

(9) 如果 $f\varphi, g\varphi\in\mathscr{C}([a,b])$ 且在 (a,b) 内 $\varphi\neq 0$, 那么存在 $\xi\in(a,b)$ 满足

$$g(\xi)\int_a^b f(x)\varphi(x)\,dx = f(\xi)\int_a^b g(x)\varphi(x)\,dx.$$

证: 定义

$$F(x) := \left[\int_a^b f(t)\varphi(t)\,dt\right]\int_a^x g(t)\varphi(t)\,dt - \left[\int_a^b g(t)\varphi(t)\,dt\right]\int_a^x f(t)\varphi(t)\,dt.$$

则

$$F(a)=0=F(b) \quad\Rightarrow\quad \text{存在}\,\xi\in(a,b)\,\text{满足}\,0=F'(\xi).\ \square$$

(10) 一般情况下, 求极限和求积分是不能相交换的:

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)\,dx \neq \int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,dx,\quad f_n\in\mathscr{R}([a,b]).$$

比如考察函数列

$$f_n(x) := \begin{cases} n, & 0<x\le\dfrac{1}{n},\\ 0, & x=0,\\ 0, & \dfrac{1}{n}<x\le 1.\end{cases}$$

则

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x)=0,\quad \int_0^1 f_n(x)\,dx=1.$$

如果函数列是一致连续的话, 在**第 14.2.2 小节**, 我们将证明此时求积分和求极限可以交换 (参见**定理 14.6**).

(11) 假设 $f\in\mathscr{C}([-1,1])$, f 在 $x=0$ 处可导, $f(0)=0$, 且 $f'(0)\neq 0$. 求极限

$$I := \lim_{x\to 0+}\frac{\displaystyle\int_0^x (x^2-t^2)f(t)dt}{\displaystyle\int_0^x tf(x^2-t^2)dt}.$$

证: 做变量替换 $u := x^2-t^2$ 或 $x=\sqrt{u+t^2}$ 得到

$$\int_0^x tf(x^2-t^2)\,dt = \frac{1}{2}\int_0^{x^2} f(u)\,du.$$

所以

$$I = \lim_{x\to 0+}\frac{\displaystyle\int_0^x (x^2-t^2)f(t)dt}{\displaystyle\frac{1}{2}\int_0^{x^2} f(t)dt} = \lim_{x\to 0+}\frac{\displaystyle\int_0^x 2xf(t)dt}{xf(x^2)} = \lim_{x\to 0+}\frac{2}{f(x^2)}\int_0^x f(t)\,dt$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= 2\lim_{x\to 0+}\frac{\int_0^x f(t)dt}{x^2}\cdot\frac{1}{\frac{f(x^2)-f(0)}{x^2}} = \frac{1}{f'(0)}\lim_{x\to 0+}\frac{2\int_0^x f(t)dt}{x^2}$$

$$= \frac{1}{f'(0)}\lim_{x\to 0+}\frac{f(x)}{x} = \frac{1}{f'(0)}\lim_{x\to 0+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \frac{f'(0)}{f'(0)} = 1. \ \square$$

(12) 假设 $f\geq 0, f\in\mathscr{C}([0,1])$ 且

$$f^2(x)\leq 1+2\int_0^x f(t)\,dt.$$

证明不等式

$$f(x)\leq 1+x,\quad 0\leq x\leq 1.$$

证: 令

$$G(x):=\int_0^x f(t)\,dt.$$

则

$$[G'(x)]^2=f^2(x)\leq 1+2G(x)\quad\Rightarrow\quad 0\leq\frac{G'(x)}{\sqrt{1+2G(x)}}\leq 1.$$

两边积分得到

$$0\leq\int_0^x\frac{2dG(t)}{\sqrt{1+2G(t)}}\leq 2x\quad\Rightarrow\quad\sqrt{1+2G(x)}-1\leq x.$$

即 $f(x)\leq 1+x$. $\square$

(13) 假设 $f\in\mathscr{C}([0,1])\cap\mathscr{D}((0,1)), f(0)=f\left(\frac{1}{4}\right)=0$, 且

$$\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}} f(y)\,dy=\frac{1}{2}f(1).$$

证明存在 $\xi\in(0,1)$ 满足 $f''(\xi)=0$.

证: 首先存在 $\xi_1\in\left(0,\frac{1}{4}\right)$ 满足 $f'(\xi_1)=0$. 根据积分第一中值定理, **定理 5.11**, 存在 $\xi_2\in\left[\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right]$ 满足 $f(\xi_2)=f(1)$; 从而存在 $\xi_3\in\left(\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right)$ 满足 $f'(\xi_3)=0$. 故存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,1)$ 满足 $f''(\xi)=0$. $\square$

5.4.4 Newton-Leibniz 公式

微积分基本定理的第二部分就是经典的 **Newton-Leibniz 公式**.

定理 5.16. (Newton-Leibniz 公式)

(1) 如果 $f\in\mathscr{C}([a,b])$ 且 F 是 f 在 $[a,b]$ 上的原函数, 那么我们有

$$\int_a^b f(x)\,dx=\int_a^b F'(x)\,dx=F(b)-F(a). \tag{5.4.24}$$

(2) 如果 f 是 $[a,b]$ 上的函数满足 $f\in\mathscr{C}([a,b]\setminus\{x_1,\cdots,x_k\})$, F 是 f 在 $[a,b]\setminus\{x_1,\cdots,x_k\}$ 上的原函数且 $F\in\mathscr{C}([a,b])$, 那么 (5.4.24) 仍然成立.

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: (1) 令

$$\widetilde{F}(x) := \int_a^x f(t)\,dt.$$

则

$$F'(x) = f(x) = \widetilde{F}'(x) \quad \Rightarrow \quad F(x) = \widetilde{F}(x) + C.$$

从而

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\,dx &= \widetilde{F}(b) = F(b) - C = \widetilde{F}(b) - \widetilde{F}(a)\\ &= F(b) - C - F(a) + C = F(b) - F(a).\end{aligned}$$

(2) 不妨假设 $x_1 < \cdots < x_k$ 并延拓成划分 $T : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_k < \cdots < x_n = b$. 我们可进一步假设 $||T||$ 足够小, 否则的话在把区间细分直到新的划分的模足够小. 存在 $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$ 满足 (这是因为 $F \in \mathscr{C}([x_{i-1}, x_i](\cap \mathscr{D}((x_{i-1}, x_i)))$

$$f(\xi_i) = F'(\xi_i) = \frac{F(x_i) - F(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}}$$

使得

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = f(\xi_i)\Delta x_i, \quad 1 \le i \le n.$$

故

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{||T||\to 0} \sum_{1\le i\le n} f(\xi_i)\Delta x_i = \lim_{||T||\to 0} \sum_{1\le i\le n} [F(x_i) - F(x_{i-1})] = F(b) - F(a). \quad \square$$

注 5.6

在**定理 5.16** (2) 中, 条件 $F \in \mathscr{C}([a,b])$ 是必须的. 反例如下

$$f(x) = 0, \quad F(x) = \begin{cases} 1, & x \ge 0,\\ 0, & x < 0.\end{cases}$$

则 $F'(x) = f(x)$ 对任意 $x \ne 0$ 都成立且 $f \in \mathscr{C}([-1,1])$, 然而

$$\int_{-1}^1 f(x)\,dx = 0 \ne F(1) - F(-1) = 1 - 0 = 1. \quad \square$$

♣

例 5.18

(1) 证明

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx\,dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx\,dx = \pi\delta_{m,n}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \cos nx\,dx = 0, \quad \text{任意 } m, n \in \mathbb{N}.$$

证: 利用三角函数积化和差公式:

$$\begin{aligned}\cos mx \cos nx &= \frac{\cos(m+n)x + \cos(m-n)x}{2},\\ \sin mx \sin nx &= \frac{\cos(m-n)x - \cos(m+n)x}{2},\\ \sin mx \cos nx &= \frac{\sin(m+n)x + \sin(m+n)x}{2}. \quad \square\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 计算

$$I=\lim_{n\to\infty}\frac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}},\quad p>-1.$$

解: 根据 Stolz 定理推出

$$I=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^p}{(n+1)^{p+1}-n^{p+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^p(p+1)n^p+\frac{(p+1)p}{2}n^{p-1}+\cdots}{=}\frac{1}{p+1}.$$

如果利用 Newton-Leibniz 公式就得到

$$I=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{1\leq i\leq n}\left(\frac{i}{n}\right)^p=\int_0^1 x^p dx=\frac{1}{p+1}.\quad\square$$

(3) 如果 $f\in\mathscr{C}^1([a,b])$ 且 $f(a)=0$, 那么我们有

$$\max_{[a,b]}f^2\leq(b-a)\int_a^b[f'(x)]^2dx,\quad\int_a^b f^2(x)dx\leq\frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b[f'(x)]^2dx.$$

证: 利用 Newton-Leibniz 公式得到

$$\begin{aligned}f^2(x)&=[f(x)-f(a)]^2=\left[\int_a^x f'(t)\,dt\right]^2\\&\leq\left[\int_a^x(f'(t))^2dt\right]\left(\int_a^x dt\right)=(x-a)\int_a^x[f'(t)]^2dt.\end{aligned}$$

特别地,

$$\begin{aligned}\max_{[a,b]}f^2&\leq(b-a)\int_a^b[f'(x)]^2dx,\\\int_a^b f^2(x)\,dx&\leq\left[\int_a^b(x-a)dx\right]\int_a^b[f'(x)]^2dx.\quad\square\end{aligned}$$

(4) 如果 $f\in\mathscr{C}^1([0,1])$, $f(0)=0$, 和 $f(1)=1$, 那么我们有

$$\int_0^1|f(x)-f'(x)|dx\geq\frac{1}{e}.$$

证: 计算得到

$$\begin{aligned}\int_0^1|f(x)-f'(x)|dx&\geq\int_0^1 e^{-x}[f'(x)-f(x)]dx\\&=\int_0^1[e^{-x}f(x)]'dx=e^{-1}f(1)-e^0f(0)=\frac{1}{e}.\quad\square\end{aligned}$$

(5) 如果 $f\in\mathscr{C}^1([0,1])$, $f(0)=0$, 且在 $[0,1]$ 上 $0\leq f'\leq 1$, 那么我们有

$$\int_0^1 f^3(x)dx\leq\left[\int_0^1 f(x)\,dx\right]^2.$$

证: 定义

$$F(t):=\left[\int_0^t f(x)\,dx\right]^2-\int_0^t f^3(x)\,dx.$$

则 $F(0)=0$ 且

$$F'(t)=2f(t)\int_0^t f(x)\,dx-f^3(t)=f(t)G(t)$$

这里

$$G(t):=2\int_0^t f(x)\,dx-f^2(t).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为 $G(0)=0$ 和

$$G'(t)=2f(t)-2f(t)f'(t)=2f(t)[1-f'(t)]\geq 0,$$

所以 $G(t)\geq G(0)=0$. 因此 $F(t)\geq F(0)=0$ 从而得到结论. □

(6) 证明不等式

$$\ln(1+n)<1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}<1+\ln n. \tag{5.4.25}$$

证: 显然有如下严格的不等式 (为什么, 请思考)

$$\frac{1}{k+1}<\int_k^{k+1}\frac{dt}{t}=\ln(k+1)-\ln k<\frac{1}{k}$$

故

$$\sum_{1\leq k\leq n}\frac{1}{k}<1+\sum_{2\leq k\leq n}\int_{k-1}^{k}\frac{dt}{t}=1+\int_1^n\frac{dt}{t}=1+\ln n.\ \square$$

(7) $f\in\mathscr{C}^2([0,1])$, $f(0)=f(1)=0$, 且在 $(0,1)$ 内 f 不为 0, 那么我们有

$$\int_0^1\left|\frac{f''(x)}{f(x)}\right|dx\geq 4.$$

证: 不失一般性不妨假设在 $(0,1)$ 内 $f>0$. 从而

$$\int_0^1\left|\frac{f''(x)}{f(x)}\right|dx=\int_0^1\frac{|f''(x)|}{f(x)}dx.$$

存在 $c\in(0,1)$ 满足 $f(c)=\max\limits_{[0,1]}f>0$. 故得到

$$\frac{f(c)}{c}=\frac{f(c)-f(0)}{c-0}=f'(a),\quad -\frac{f(c)}{1-c}=\frac{f(1)-f(c)}{1-c}=f'(b)$$

对某个 $a\in(0,c)$ 和某个 $b\in(c,1)$ 都成立. 所以

$$\begin{aligned}\int_0^1\left|\frac{f''(x)}{f(x)}\right|dx &\geq \frac{1}{f(c)}\int_0^2|f''(x)|dx \geq \frac{1}{f(c)}\left|\int_a^b f''(x)\,dx\right|\\ &=\frac{|f'(b)-f'(a)|}{f(c)}=\left|\frac{-1}{1-c}-\frac{1}{c}\right|=\frac{1}{c(1-c)}\geq 4.\ \square\end{aligned}$$

(8) 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\int_n^{n+p}\frac{\sin x}{x}dx.$$

解: 因为

$$\int_n^{n+p}\frac{\sin x}{x}dx=\sin\xi_n\int_n^{n+p}\frac{dx}{x}=\sin\xi_n\cdot\ln\frac{n+p}{n}$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\int_n^{n+p}\frac{\sin x}{x}dx=0.\ \square$$

(9) $f\in\mathscr{D}([a,b])$ 且 $f'\in\mathscr{R}([a,b])$, 那么我们有

$$\max_{[a,b]}|f|\leq\left|\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx\right|+\int_a^b|f'(x)|dx.$$

证: 对任意 $x,y\in[a,b]$ 得到

$$f(y)=f(x)+\int_x^y f'(t)\,dt.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

两边对 x 积分得到, 存在 $\xi \in [x, y]$,

$$(b-a)f(y) = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b \left[\int_x^y f'(t)\,dt\right] dx.$$

利用积分第一中值定理, **定理 5.11**, 得到

$$(b-a)f(y) \leq \int_a^b f(x)\,dx + (b-a)\int_\xi^y f'(t)\,dt. \quad \square$$

(10)[a] 定义函数 $\Phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为

$$\Phi(s) = \begin{cases} \sinh(\sqrt{-K}s), & K < 0, \\ s, & K = 0, \\ \sin(\sqrt{K}s), & K > 0. \end{cases}$$

这里 K 是给定的常数. 证明

(i) $\Phi''(s) + K\Phi(s) = 0$.

(ii) 对任何 $a > 0$ 有

$$\int_0^a \left[\left|\frac{\Phi'(s)}{\Phi(a)}\right|^2 - K\left|\frac{\Phi(s)}{\Phi(a)}\right|^2\right] ds = \frac{d}{ds}\bigg|_{s=a} \ln \Phi.$$

[a] Zhang, Qi S. *Sobolev inequalities, heat kernels under Ricci flow, and the Poincaré conjecture*, CRC Press, Boca Raton, FL, 2011. x+422 pp. ISBN: 978-1-4398-3459-6

5.4.5 分部积分法

不定积分中的分部积分法可以平行地挪到定积分中来.

定理 5.17

如果 $u, v \in \mathscr{C}^1([a, b])$, 那么我们有

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = u(x)v(x)\Big|_a^b - \int_a^b v(x)u'(x)\,dx. \tag{5.4.26}$$

等价地可以简写成

$$\int_a^b u\,dv = uv\Big|_a^b - \int_a^b v\,du. \tag{5.4.27}$$

证: 因为

$$\int_a^b [u(x)v'(x) + u'(x)v(x)]dx = \int_a^b [u(x)v(x)]'dx. \quad \square$$

定理 5.18. (带积分型余项的 Taylor 公式)

如果 $f \in \mathscr{C}^{n+1}([x_0, x_0 + \delta])$, 那么对任意 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 都有

$$f(x) = P_n(x) + r_n(x) \tag{5.4.28}$$

成立, 这里

$$P_n(x) \equiv P_n(x; f, x_0) := f(x_0) + \sum_{1 \leq i \leq n} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x - x_0)^i$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

且

$$r_n(x) := \frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x} f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt. \tag{5.4.29}$$

♡

证: 首先来看 $n=1$ 情形然后做到一般情形:

$$\begin{aligned} f(x)-f(x_0) &= \int_{x_0}^{x} f'(t)\,dt = -\int_{x_0}^{x} f'(t)(x-t)'dt \\ &= f'(x_0)(x-x_0)+\int_{x_0}^{x}(x-t)f''(t)\,dt \\ &= f'(x_0(x-x_0)-\frac{1}{2}\int_{x_0}^{x} f''(t)\left((x-t)^2\right)'dt \\ &= f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2-\frac{1}{3!}\int_{x_0}^{x} f'''(t)\left((x-t)^3\right)'dt = \cdots \\ &= \sum_{1\le k\le n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{1}{n!}\int_{x_0}^{x} f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt. \quad \square \end{aligned}$$

因为 $f^{(n+1)}$ 连续, 故得到 Lagrange 型余项

$$r_n(x)=\frac{1}{n!}f^{(n+1)}(\xi)\int_{x_0}^{x}(x-t)^n dt=\frac{1}{(n+1)!}f^{(n+1)}(\xi)(x-x_0)^{n+1}.$$

同理得到 Cauchy 型余项

$$r_n(x)=\frac{1}{n!}f^{(n+1)}(\xi)(x-\xi)^n\int_{x_0}^{x} dt=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n(x-x_0).$$

例 5.19

(1) 计算定积分

$$I_n := \int_0^{\pi/2}\cos^n x\,dx, \quad J_n := \int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx.$$

解: 首先注意到 $I_0=J_0=\dfrac{\pi}{2}$, $I_1=J_1=1$. 对任意 $n\ge 2$ 根据

$$I_n=\int_0^{\pi/2}\cos^{n-1}x\,d\sin x=\int_0^{\pi/2}(n-1)\cos^{n-2}x\sin^2 x\,dx=(n-1)(I_{n-2}-I_n)$$

得到

$$I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}.$$

所以

$$I_n=\begin{cases}\dfrac{(2m-1)!!}{(2m)!!}\dfrac{\pi}{2}, & n=2m,\\[2mm] \dfrac{(2m)!!}{(2m+1)!!}, & n=2m+1.\end{cases} \tag{5.4.30}$$

类似地可证明

$$J_n=\frac{n-1}{n}J_{n-2}$$

所以 J_n 的通项公式也由 (5.4.30) 所给出.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2)**(Wallis 公式, 1655)** 考察定积分

$$J_{2n}=\int_0^{\pi/2}\sin^{2n}x dx=\int_0^{\pi/2}\sin^{2n-1}x\sin x dx.$$

利用不等式

$$J_{2n+1}\le J_{2n}\le J_{2n-1}$$

得到

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}\le\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{\pi}{2}\le\frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}$$

即

$$\frac{2n}{2n+1}\frac{\pi}{2}\le\frac{[(2n)!!]^2}{(2n+1)[(2n-1)!!]^2}\le\frac{\pi}{2}.$$

最后得到

$$\frac{\pi}{2}=\lim_{n\to\infty}\frac{[(2n)!!]^2}{(2n+1)[(2n-1)!!]^2}=\frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{5}\cdot\frac{6}{7}\cdots. \tag{5.4.31}$$

(3) **(Stirling 公式, 1730; 也叫 Stirling - de Moivre 公式)** 对任意 n 有

$$n!\sim\left(\frac{n}{e}\right)^n\sqrt{2n\pi}. \tag{5.4.32}$$

实际上可以证明

$$\sqrt{2n\pi}n^ne^{-n}<n!\le\sqrt{2n\pi}n^ne^{-n}\left(1+\frac{1}{4n}\right). \tag{5.4.33}$$

进一步得到 (参见 (15.4.165) 和 (15.4.167))

$$n!=\sqrt{2\pi n}n^ne^{-n+\frac{\theta_n}{12n}}\quad\sim\quad\sqrt{2\pi n}n^ne^{-n+\frac{1}{12n}-\frac{1}{360n^3}}, \tag{5.4.34}$$

存在 $\theta_n\in(0,1)$.

对 $n=10$ 比较如下:

$$10!=3628800,\quad\left(\frac{10}{e}\right)^{10}\sqrt{20\pi}=3598695.6,$$

$$\sqrt{20\pi}10^{10}e^{-10+\frac{1}{120}}=3628810.032,\quad\sqrt{20\pi}\left(\frac{10}{e}\right)^{10}e^{\frac{1}{120}-\frac{1}{360000}}=3628799.9714.$$

证: 考察积分

$$A_n:=\int_1^n\ln x dx=x\ln x\Big|_1^n-n=n\ln n-n+1.$$

因为

$$\ln n!=\sum_{2\le k\le n}\ln k>A_n>\ln[(n-1)!]=\sum_{2\le k\le n-1}\ln k$$

得到

$$n!>n^ne^{-n+1}>(n-1)!\quad\Rightarrow\quad e\left(\frac{n}{e}\right)^n<n!<ne\left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

另一方面, 利用梯形面积近似代替得到

$$A_n\approx\sum_{1\le k\le n-1}\frac{\ln k+\ln(k+1)}{2}=:B_n=\sum_{1\le k\le n-1}\ln k+\frac{1}{2}\ln n.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

定义

$$a_n := A_n - B_n, \quad B_n = A_n\left(1 - \frac{a_n}{A_n}\right), \quad n \geq 1.$$

注意到

$$a_{k+1} - a_k = (A_{k+1} - A_k) - (B_{k+1} - B_k) > 0$$

且

$$a_n = \sum_{1\leq k\leq n-1} (a_{k+1} - a_k) + a_1 \quad \Rightarrow \quad \{a_n\}_{n\geq 1} \text{ 递增}.$$

但是

$$\begin{aligned} a_{k+1} - a_k &< \frac{\ln\left(k+\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2k+1} + \ln\left(k+\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2k+1}}{2} - \frac{\ln k + \ln(k+1)}{2} \\ &= \ln\left(k+\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}\ln k - \frac{1}{2}\ln(k+1) \\ &= \frac{1}{2}\ln\left(1+\frac{1}{2k}\right) - \frac{1}{2}\ln\left(1+\frac{1}{2k+1}\right). \end{aligned}$$

故得到

$$a_{k+1} - a_k < \frac{1}{2}\ln\left(1+\frac{1}{2k}\right) - \frac{1}{2}\ln\left[1+\frac{1}{2(k+1)}\right]$$

和

$$a_n < \frac{1}{2}\ln\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\ln\left(1+\frac{1}{2n}\right) < \frac{1}{2}\ln\frac{3}{2}.$$

从而

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \text{ 存在且 } a - a_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{n\leq k\leq m} (a_{k+1} - a_k) < \frac{1}{2}\ln\left(1+\frac{1}{12n}\right).$$

由 $A_n - B_n = a_n$ 得到

$$\ln n! = (1 - a_n) + \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln n - n \quad \Rightarrow \quad n! = n^{n+\frac{1}{2}}e^{-n}e^{1-a_n}.$$

令

$$b_n := e^{1-a_n} \quad \Rightarrow \quad n! = b_n e^{-n} n^{n+\frac{1}{2}}.$$

因为 a_n 递增趋于 a 而 b_n 递减趋于 $e^{1-a} =: b$, 从而得到

$$1 < \frac{b_n}{b} = e^{a-a_n} < e^{\frac{1}{2}\ln(1+\frac{1}{2n})} = \sqrt{1+\frac{1}{2n}} < 1 + \frac{1}{4n}.$$

故

$$bn^{n+\frac{1}{2}}e^{-n} < n!, \quad bn^{n+\frac{1}{2}}e^{-n}\left(1+\frac{1}{4n}\right) > n!.$$

最后来估计 b. 利用 Wallis 公式 (5.4.31) 推出

$$\sqrt{\pi} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n!)^2 2^{2n}}{(2n)!\sqrt{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^{2n}}{\sqrt{n}} \frac{\left(b_n e^{-n} n^{n+\frac{1}{2}}\right)^2}{b_{2n}e^{-2n}(2n)^{2n+\frac{1}{2}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{b_n^2}{b_{2n}\sqrt{2}} = \frac{b}{\sqrt{2}}.$$

所以 $b = \sqrt{2\pi}$. □

(4) $\pi \notin \mathbb{Q}$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 假设 $\pi=a/b$ 是有理数 $(a,b\in\mathbb{N}$ 且 $(a,b)=1)$. 考虑函数

$$f(x):=\frac{1}{n!}x^n(a-bx)^n,\quad g(x):=\sum_{0\leq k\leq n}(-1)^k f^{(2k)}(x).$$

则得到

$$g''(x)=\sum_{0\leq k\leq n}(-1)^k f^{(2k+2)}(x)=\sum_{1\leq k\leq n+1}(-1)^{k+1}f^{(2k)}(x)$$

和 $g''(x)+g(x)=f(x)$ 和

$$\left[g'(x)\sin x-g(x)\cos x\right]'=\left[g''(x)+g(x)\right]\sin x=f(x)\sin x.$$

故

$$\int_0^\pi f(x)\sin x\,dx=g(\pi)+g(0).$$

但是

$$f(\pi-x)=f\left(\frac{a}{b}-x\right)=\frac{1}{n!}\left(\frac{a}{b}-x\right)^n\left[a-(a-bx)\right]^n=f(x)$$

得到

$$f^{(2k)}(\pi-x)=f^{(2k)}(x),\quad f(\pi)=f(0),\quad f^{(2k)}(\pi)=f^{(2k)}(0)$$

和

$$g(\pi)=g(0)\in\mathbb{Z}\quad\Rightarrow\quad\int_0^\pi f(x)\sin x\,dx\in\mathbb{Z}.$$

根据 $0<\sin x\leq 1$ $(0<x\leq\pi)$, 推出

$$0<f(x)\sin x<\frac{\pi^n a^n}{4^n n!},\quad 0<\int_0^\pi f(x)\sin x\,dx<\frac{\pi^n a^n}{4^n n!}\to 0$$

当 $n\to\infty$ 时. □

(5) $\pi^2\notin\mathbb{Q}$.

证: 对任意 $n\in\mathbb{N}$ 定义

$$I_n:=\frac{1}{n!}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\left(\frac{\pi^2}{4}-t^2\right)^n\cos t\,dt.$$

则

$$\begin{aligned}
I_{n+1} &= \frac{1}{(n+1)!}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\left(\frac{\pi^2}{4}-t^2\right)^{n+1}d\sin t\\
&= -\frac{1}{(n+1)!}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\sin t\cdot(n+1)\left(\frac{\pi^2}{4}-t^2\right)^n(-2t)\,dt\\
&= \frac{2}{n!}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}t\sin t\left(\frac{\pi^2}{4}-t^2\right)^n dt \;=\; \frac{-2}{n!}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}t\left(\frac{\pi^2}{4}-t^2\right)^n d\cos t\\
&= \frac{2}{n!}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos t\left[\left(\frac{\pi^2}{4}-t^2\right)^n-2nt^2\left(\frac{\pi^2}{4}-t^2\right)^{n-1}\right]dt\\
&= \frac{2}{n!}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\left(\frac{\pi^2}{4}-t^2\right)^{n-1}\cos t\left[\frac{\pi^2}{4}-(2n+1)t^2\right]dt
\end{aligned}$$

所以得到

$$I_{n+1}=2(2n+1)I_n-\pi^2 I_{n-1}\quad\Longrightarrow\quad I_n=P_n(\pi^2)$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 P_n 是次数不超过 n 的整系数多项式. 注意到

$$I_0 = 2, \quad I_1 = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\frac{\pi^2}{4} - t^2\right) \cos t \, dt = 4.$$

假设 $\pi^2 = \dfrac{p}{q}$ 则得到

$$\mathbb{N} \ni q^n P_n\left(\frac{p}{q}\right) = q^n I_n \to 0,$$

矛盾! □

(6) 令

$$I_n := e^{n/4} n^{-\frac{n+1}{2}} \left(1 \times 2^2 \times 3^3 \times \cdots \times n^n\right)^{1/n}.$$

证明

$$\lim_{n\to\infty} I_n = 1.$$

证: 取对数得到

$$\begin{aligned}
\ln I_n &= \frac{n}{4} + \frac{1}{n} \sum_{1\le k\le n} k \ln k - \frac{n+1}{2} \ln n \\
&= n \left(\frac{1}{n} \sum_{1\le k\le n} \frac{k}{n} \ln \frac{k}{n} - \int_0^1 x \ln x \, dx \right) \\
&= n \sum_{1\le k\le n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} \left(\frac{k}{n} \ln \frac{k}{n} - x \ln x \right) dx - n \int_0^{\frac{1}{n}} x \ln x \, dx \\
&= n \sum_{1\le k\le n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} \left(\frac{k}{n} - x \right) [1 + \ln \theta_n(x)] \, dx \\
&\quad - n \int_0^{\frac{1}{n}} x \ln x \, dx \quad \left(\frac{k}{n} \le \theta_n(x) \le x \right).
\end{aligned}$$

考虑

$$1 + \ln \xi_k = \min_{\left\lfloor \frac{k}{n}, \frac{k+1}{n} \right\rfloor} (1 + \ln x), \quad 1 + \ln \eta_k = \max_{\left\lfloor \frac{k}{n}, \frac{k+1}{n} \right\rfloor} (1 + \ln x).$$

所以

$$\begin{aligned}
(1 + \ln \xi_k) \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} \left(\frac{k}{n} - x \right) dx &\ge \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} \left(\frac{k}{n} - x \right) [1 + \ln \theta_k(x)] \, dx \\
&\ge (1 + \ln \eta_k) \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} \left(\frac{k}{n} - x \right) dx
\end{aligned}$$

和

$$-\frac{1}{2} \sum_{1\le k\le n-1} \frac{1}{n} (1 + \ln \eta_k) \le \ln I_n + n \int_0^{\frac{1}{n}} x \ln x \, dx \le -\frac{1}{2} \sum_{1\le k\le n-1} \frac{1}{n} (1 + \ln \xi_k).$$

因此得到

$$\lim_{n\to\infty} \left[\ln I_n + n \int_0^{\frac{1}{n}} x \ln x \, dx \right] = -\frac{1}{2} \int_0^1 (1 + \ln x) \, dx.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

根据

$$\begin{aligned}\int_0^1 (1+\ln x)dx &= 1-\int_0^1 dx = 0,\\ \int_0^{\frac{1}{n}} x\ln x\,dx &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{1}{n}} \ln x\,dx^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{\ln n}{n^2}-\int_0^{\frac{1}{n}} x\,dx\right)\\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\ln n}{n^2}-\frac{1}{2n^2}\right),\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}\ln I_n = -\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{\ln n}{n}-\frac{1}{2n}\right)=0,\quad I_n\to 1.\ \square$$

5.4.6 变量替换法

定积分的变量替换法可叙述如下.

定理 5.19

(1) 假设函数 $\varphi:[\alpha,\beta]\to[a,b]$ 连续可导, $(\varphi(\alpha),\varphi(\beta))=(a,b)$, 则对任意 $f\in\mathscr{C}([a,b])$, 有 $f(\varphi(t))\varphi'(t)\in\mathscr{C}([\alpha,\beta])$ 和

$$\int_a^b f(x)\,dx=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt. \tag{5.4.35}$$

(2) 假设函数 $\varphi:[\alpha,\beta]\to[a,b]$ 连续可导且严格单调, $(\varphi(\alpha),\varphi(\beta))=(a,b)$ 或 (b,a), 则对任意 $f\in\mathscr{R}([a,b])$, 有 $f(\varphi(t))\varphi'(t)\in\mathscr{R}([\alpha,\beta])$ 和

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,dx=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt. \tag{5.4.36}$$

证: (1) 存在 F 满足 $F'(x)=f(x)$. 因此

$$[F(\varphi(t))]'=F'(\varphi(t))\varphi'(t)=f(\varphi(t))\varphi'(t).$$

Newton-Leibniz 公式告诉我们

$$\begin{aligned}\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt &= F(\varphi(t))\Big|_\alpha^\beta = F(\varphi(\beta))-F(\varphi(\alpha))\\ &= \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx.\end{aligned}$$

(2) 不失一般性不妨假设 $\varphi'>0$. 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta_1>0$ 有

$$|\varphi'(t')-\varphi'(t'')|<\frac{\epsilon}{3M+1},\quad \text{任意 } t',t''\in[\alpha,\beta] \text{ 满足 } |t'-t''|<\delta_1,$$

这里 $M:=\sup_{[a,b]}|f|$. 根据 $f\in R([a,b])$ 得到存在 $\delta_2>0$ 对 $[a,b]$ 上的任意划分 T 只要 $||T||<\delta_2$ 就有

$$\sum_{1\le i\le n}\omega(f;\Delta_i)\Delta x_i<\frac{\epsilon}{3}$$

和

$$\left|\sum_{1\le i\le n} f(\xi_i)\Delta x_i-\int_a^b f(x)\,dx\right|<\frac{\epsilon}{3},\quad \text{任意 } x_i\in[x_{i-1},x_i].$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

对 $[a,b]$ 上的任意划分 $W:\alpha=t_0<t_1<\cdots<t_n=\beta$ 和任意 $\tilde{\tau}_i\in[t_{i-1},t_i]$, 令 $x_i:=\varphi(t_i)$, 则存在 $\tau_i\in[t_{i-1},t_i]$ 满足

$$x_i-x_{i-1}=\varphi(t_i)-\varphi(t_{i-1})=\varphi'(\tau)(t_i-t_{i-1})>0$$

(这里用到了假设条件 $\varphi'>0$). 取

$$\delta:=\min\left\{\delta_1,\frac{\delta_2}{1+K}\right\},\quad K:=\max_{[\alpha,\beta]}|\varphi'|.$$

则当 $||W||<\delta$ 时得到

$$||T||\le K||W||\le K\frac{\delta_2}{1+K}<\delta_2$$

和

$$\left|\sum_{1\le i\le n}f(\varphi(\tilde{\tau}_i))\varphi'(\tilde{\tau}_i)\Delta t_i-\int_a^b f(x)\,dx\right|$$

$$\le\sum_{1\le i\le n}|f(\varphi(\tilde{\tau}_i))|\left|\varphi'(\tilde{\tau}_i)-\varphi'(\tau_i)\right|\Delta t_i+\sum_{1\le i\le n}|f(\varphi(\tilde{\tau}_i))-f(\varphi(\tau_i))|\,\varphi'(\tau_i)\Delta t_i$$

$$+\left|\sum_{1\le i\le n}f(\varphi(\tau_i))\varphi'(\tau_i)\Delta t_i-\int_a^b f(x)\,dx\right|$$

$$<M\frac{\epsilon}{1+3M}+\sum_{1\le i\le n}\omega(f;\Delta_i)\Delta x_i+\frac{\epsilon}{3}<\frac{\epsilon}{3}+\frac{\epsilon}{3}+\frac{\epsilon}{3}=\epsilon.\ \square$$

例 5.20

(1) 对任意 $m,n\in\mathbb{N}$ 计算

$$I_{m,n}=\int_0^{\pi/2}\cos^m x\sin^n x\,dx.$$

解: 分部积分得到

$$I_{m,n}=\frac{1}{n+1}\int_0^{\pi/2}\cos^{m-1}x\,d\sin^{n+1}x$$

$$=\frac{1}{n+1}\left[\cos^{m-1}x\sin^{n+1}x\Big|_0^{\pi/2}-\int_0^{\pi/2}(m-1)\cos^{m-2}x(-\sin^{n+2}x)dx\right]$$

$$=\frac{m-1}{n+1}\int_0^{\pi/2}\cos^{m-2}x\sin^n x(1-\cos^2x)\,dx=\frac{m-1}{n+1}(I_{m-2,n}-I_{m,n}).$$

因此

$$I_{m,n}=\frac{m-1}{m+n}I_{m-2,n},\quad m\ge 2.$$

根据初值

$$I_{0,n}=(5.4.30)$$

最后得到

$$I_{m,n}=\begin{cases}\dfrac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!}\dfrac{\pi}{2}, & m,n\text{ 都是偶数},\\ \dfrac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!}, & m,n\text{ 至少有一个是奇数}.\end{cases}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 如果 $f \in \mathscr{R}([-a,a])$, 证明

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \begin{cases} 2\displaystyle\int_0^a f(x)dx, & f \text{ 是偶的}, \\ 0, & f \text{ 是奇的}. \end{cases}$$

(3) 如果 $f \in \mathscr{R}([0,T])$ 且 T 是周期, 那么对任意 $a \in \mathbb{R}$ 有

$$\int_a^{a+T} f(x)\,dx = \int_0^T f(x)\,dx.$$

证:

$$\int_a^{a+T} f(x)\,dx = \int_a^0 f(x)\,dx + \int_0^T f(x)\,dx + \int_T^{a+T} f(x)\,dx$$

$$= -\int_0^a f(x)\,dx + \int_0^T f(x)\,dx + \int_0^a f(x+T)\,dx = \int_0^T f(x)\,dx. \quad \square$$

(4) 如果 $f \in \mathscr{C}((-\infty,+\infty))$ 且 T 是 f 的周期, 证明

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt.$$

证: 对任意 $x > T$ 存在 $n \in \mathbb{N}$ 满足 $(n-1)T < x \le nT$, 从而得到

$$\int_0^x f(t)dt = \int_0^{(n-1)T} f(t)dt + \int_{(n-1)T}^x f(t)dt = (n-1)\int_0^T f(t)dt + \int_0^{x-(n-1)T} f(t)dt.$$

如果 $\int_0^T f(t)dt \ge 0$ 则

$$\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt \le \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt + \frac{1}{x}\int_0^{x-(n-1)T} f(t)\,dt$$

$$\frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt \ge \frac{n-1}{n}\cdot\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt + \frac{1}{x}\int_0^{x-(n-1)T} f(t)\,dt.$$

因此

$$\frac{1}{x}\int_0^{x-(n-1)T} f(t)\,dt - \frac{1}{nT}\int_0^T f(t)\,dt \le \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,dt - \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt \le \frac{1}{x}\int_0^{x-(n-1)T} f(t)\,dt.$$

令

$$m := \min_{[0,T]} f, \quad M := \max_{[0,T]} f.$$

则

$$m[x-(n-1)T] \le \int_0^{x-(n-1)T} f(t)\,dt = f(\xi)[x-(n-1)T] \le M[x-(n-1)T]$$

从而

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x}\int_0^{x-(n-1)T} f(t)\,dt = 0. \quad \square$$

5.4.7 Grönwall 定理

假设 $F(x)$ 是函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的一个原函数, 则

$$F'(x) = f(x), \quad x \in [a,b].$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

上述含有导数的方程, 称为微分方程.

假设 $c, f \in \mathscr{C}([a,b])$, 我们考虑如下的微分方程

$$y'(x) + c(x)y(x) = f(x), \quad x \in [a,b].$$

进一步, 考虑微分不等式

$$y'(x) + c(x)y(x) \leq f(x), \quad x \in [a,b], \tag{5.4.37}$$

这里 $c, f \in \mathscr{C}([a,b])$.

下面我们给出满足微分不等式 (5.4.37) 的函数 $y(x)$ 的上界估计, 即 **Grönwall 不等式** 或 **Grönwall-Bellman 不等式**. 该不等式最早出现在瑞典数学家Grönwall(1904 年移民到美国后, 他把名字改成Gronwall) 在 1919 年的论文[7]中. 根据 (5.4.37) 得到

$$\frac{d}{dt}\left(y(x)e^{\int_a^x c(t)dt}\right) = \left[y'(x) + c(x)y(x)\right]e^{\int_a^x c(t)dt} \leq f(x)e^{\int_a^x c(t)dt}, \quad x \in [a,b]$$

两边在 $[a,u]$ 上积分得到

$$y(u) \leq y(a)e^{-\int_a^u c(t)dt} + e^{-\int_a^u c(t)dt}\int_a^u f(x)e^{\int_a^x c(t)dt}dx,$$

从而得到

$$y(x) \leq y(a)e^{-\int_a^x c(t)dt} + \int_a^x f(s)e^{-\int_s^x c(t)dt}ds, \quad x \in [a,b]. \tag{5.4.38}$$

特别地

- 若在 (5.4.37) 中 $f \equiv 0$, 则 (5.4.38) 变成

$$y(x) \leq y(a)e^{-\int_a^x c(t)dt}, \quad x \in [a,b]. \tag{5.4.39}$$

- 如果 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 满足如下微分不等式

$$y_1'(x) + c(x)y_1(x) \leq y_2'(x) + c(x)y_2(x), \quad y_1(a) = y_2(a),$$

则从 (5.4.39) 得到 $y_1(x) \equiv y_2(x), x \in [a,b]$.

Richard Bellman在 1943 年的论文[8]中考虑了 (5.4.37) 的积分形式. 假设连续函数 $\alpha, \beta, y \in \mathscr{C}([a,b])$, 这里 $\beta(x) \geq 0$, 满足不等式

$$y(x) \leq \alpha(x) + \int_a^x \beta(t)y(t)\,dt, \quad x \in [a,b]. \tag{5.4.40}$$

直接计算得到

$$\frac{d}{dx}\left(e^{-\int_a^x \beta(t)dt}\int_a^x \beta(t)y(t)\,dt\right)$$

[7]Gronwall, Thomas H. *Note on the derivatives with respect to a parameter of the solutions of a system of differential equations*, Ann. of Math., **20**(1919), no. 2, 292-296.

[8]Bellman, Richard. *The stbility of solutions of linear differentil equations*, Duke Math. J., **10**(1943), no. 4, 643-647.

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= \beta(x)e^{-\int_a^x \beta(t)dt}\left[y(x) - \int_a^x \beta(t)y(t)\,dt\right] \le \beta(x)\alpha(x)e^{-\int_a^x \beta(t)dt},$$

从而得到

$$e^{-\int_a^x \beta(t)dt}\int_a^x \beta(t)y(t)\,dt \le \int_a^x \beta(t)\alpha(t)e^{-\int_a^t \beta(s)ds}dt.$$

因此由 (5.4.40) 得到

$$y(x) \le \alpha(x) + \int_a^x \alpha(t)\beta(t)e^{\int_t^x \beta(s)ds}dt, \quad x \in [a,b]. \tag{5.4.41}$$

特别地

- 如果进一步假设 $\alpha(x)$ 递增, 则由 (5.4.41) 得到

$$\begin{aligned} y(x) &\le \alpha(x) + \int_a^x \alpha(t)\beta(t)e^{\int_t^x \beta(s)ds}dt \\ &\le \alpha(x)\left[1 - \int_a^x d\left(e^{\int_t^x \beta(s)ds}\right)\right] \\ &= \alpha(x)\left[1 - \left(1 - e^{\int_a^x \beta(s)ds}\right)\right] = \alpha(x)e^{\int_a^x \beta(d)ds}. \end{aligned} \tag{5.4.42}$$

- 如果在 (5.4.40) 中 $\alpha(x) \equiv 0$, 则 $y(x) \le 0$, $x \in [a,b]$.

Grönwall-Bellman 不等式的一个非线性推广是所谓的 **Bihari-Lasalle 不等式**, 分别由美国数学家Joseph Pierre Lasalle在 1949 年的论文[9]中和匈牙利数学家Imre Bihari在 1956 年的论文[10]中给出.

假设 $y, f \in \mathscr{C}([a,b])$ 是正的连续函数, $k, M \ge 0$ 为常数, 且 $\omega \in \mathscr{C}([0,+\infty))$ 是非负、非递减的连续函数. 那么不等式

$$y(x) \le k + m\int_a^x f(t)\omega(y(t))\,dt, \quad x \in [a,b], \tag{5.4.43}$$

推出

$$y(x) \le \Omega^{-1}\left(\Omega(k) + m\int_a^x f(t)\,dt\right), \quad x \in [a,b], \tag{5.4.44}$$

这里

$$\Omega(u) := \int_{u_0}^u \frac{dt}{\omega(t)}, \quad u_0 > 0, \quad u \ge 0. \tag{5.4.45}$$

显然, 若令 $\omega(u) = u$ 就得到 (5.4.42). 首先证明 (5.4.44) 中的右边和 u_0 选取无关. 事实上,

$$\overline{\Omega}(u) = \int_{\overline{u}_0}^u \frac{dt}{\omega(t)} = \Omega(u) - \delta, \quad \delta := \int_{u_0}^{\overline{u}_0} \frac{dt}{\omega(t)}$$

[9]Lasalle, J. *Uniqueness theorems and successive approximations*, Ann. of Math., **50**(1949), no. 3, 722-730.

[10]Bihari, I. *A generalization of a lemma of Bellman and its application to uniqueness problems of differential equations*, Acta Math. Acad. Sci. Hungar., **7**(1956), no. 1, 81-94.

小红书 小红书号:3189205503 qq

推出

$$\overline{\Omega}^{-1}(u)=\Omega^{-1}(u+\delta),\quad \overline{\Omega}^{-1}(\overline{\Omega}(k)+A)=\overline{\Omega}^{-1}(\Omega(k)-\delta+A)=\Omega^{-1}(\Omega(k)+A).$$

接下俩证明 (5.4.44). 令

$$v(x):=k+m\int_a^x f(t)\omega(y(t))\,dt.$$

根据 ω 的递增性得到 $\omega(y(x))\le\omega(v(x))$ 和 $\frac{v'(x)}{\omega(v(x))}\le mf(x)$. 从 Ω 的定义得到

$$\frac{d}{dx}\Omega(v(x))\le\frac{v'(x)}{\omega(v(x))}\le mf(x),\quad x\in[a,b].$$

积分得到

$$\Omega(v(x))-\Omega(k)\le m\int_a^x f(t)\,dt$$

即

$$v(x)\le\Omega^{-1}\left(\Omega(k)+m\int_a^x f(t)\,dt\right),\quad x\in[a,b].$$

这样就得到了 (5.4.44).

这里 $y\ge0$ 主要是保证在证明中 $\omega(y(x))$ 有意义. 对一般的连续函数 $y\in\mathscr{C}([a,b])$, 因为 $y\le\overline{y}:=\dfrac{y+|y|}{2}$, 我们得到

$$y(x)\le\overline{y}(x)\le\Omega^{-1}\left(\Omega(k)+m\int_a^x f(t)\,dt\right),\quad x\in[a,b].$$

因此, (5.4.44) 对任何连续函数 $y\in C([a,b])$ 都成立.

5.5 反常积分

反常积分是定积分的自然推广, 最常见的是两类, 即无穷积分 (或第一类反常积分) 和瑕积分 (或第二类反常积分). 无穷积分是指积分区间的上限或下限为无穷的积分, 而瑕积分是指被积函数在积分区间中含有不连续点的积分.

当然在实际应用中还有 Cauchy 主值积分 (特殊的反常积分), 以及混合反常积分 (积分区间是无穷区间, 且被积函数在积分区间中含有不连续点).

5.5.1 无穷积分

本小节引入无穷积分 (或第一类反常积分) 和瑕积分 (或第二类反常积分) 的概念.

定义 5.12. (无穷积分)

假设函数 $f:[a,+\infty)\to\mathbb{R}$ 满足如下性质: 对任意 $A>a$ 都有 $f\in\mathscr{R}([a,A])$. 如果极限

$$\lim_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)\,dx$$

存在, 称

$$\int_a^{+\infty}f(x)\,dx:=\lim_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)\,dx\tag{5.5.1}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

是函数 f 在 $[a,+\infty)$ 上的**无穷积分**或**第一类反常积分 (improper integral of type I)**. 如果极限有限, 称无穷积分**收敛**. 反之称无穷积分**发散**. ♣

类似地对函数 $f:(-\infty,a]\to\mathbb{R}$ 可以定义

$$\int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx := \lim_{A\to-\infty}\int_{A}^{a} f(x)\,dx. \tag{5.5.2}$$

如果极限 (5.5.2) 存在且有限, 称上述无穷积分收敛.

现在考虑函数 $f:(-\infty,+\infty)\to\mathbb{R}$. 如果对任意 $c\in\mathbb{R}$, 下面两个无穷积分

$$\int_{-\infty}^{c} f(x)\,dx \quad 和 \quad \int_{c}^{+\infty} f(x()\,dx$$

都收敛, 则称无穷积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx := \int_{-\infty}^{c} f(x)\,dx + \int_{c}^{+\infty} f(x)\,dx \tag{5.5.3}$$

收敛. 实际上, 无穷积分收敛只要 (5.5.3) 对某个 c 成立即可.

命题 5.2. (无穷积分收敛的等价刻画)

(1) $f:[a,+\infty)\to\mathbb{R}$ 在任何 $[a,A]$ $(A>a)$ 上都可积, 则对任意 $b>a$ 有

$$\int_{a}^{+\infty} f(x)\,dx \text{ 收敛} \quad\Leftrightarrow\quad \int_{b}^{+\infty} f(x)\,dx \text{ 收敛}$$

且

$$\int_{a}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{a}^{b} f(x)\,dx + \int_{b}^{+\infty} f(x)\,dx.$$

(2) $f:(-\infty,+\infty)\to\mathbb{R}$ 在任何 $[a,A]$ $(A>a)$ 上都可积, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx \text{ 收敛} \quad\Leftrightarrow\quad \text{存在 } c\in\mathbb{R} \text{ 使得 } \int_{-\infty}^{c} f(x)\,dx \text{ 和 } \int_{c}^{+\infty} f(x)\,dx \text{ 都收敛.}$$

♡

证: (1) 显然.

(2) $\Rightarrow$: 根据定义. $\Leftarrow$: 对任意 $c'\neq c$ 我们得到

$$\int_{c'}^{+\infty} f(x)\,dx \text{ 和 } \int_{-\infty}^{c'} f(x)\,dx \text{ 都收敛,}$$

因此 (5.5.3) 收敛. 进一步

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx &= \int_{-\infty}^{c'} f(x)\,dx + \int_{c'}^{+\infty} f(x)\,dx\\ &= \int_{-\infty}^{c} f(x)\,dx + \int_{c}^{c'} f(x)\,dx + \int_{c'}^{+\infty} f(x)\,dx\\ &= \int_{-\infty}^{c} f(x)\,dx + \int_{c}^{+\infty} f(x)\,dx. \quad \square\end{aligned}$$

例 5.21

(1) 计算

$$\int_{1}^{+\infty} \frac{dx}{x^p}, \quad p\in\mathbb{R}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

解:

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^p}=\lim_{A\to+\infty}\int_1^A\frac{dx}{x^p}=\begin{cases}\dfrac{1}{p-1}, & p>1,\\ +\infty, & p\le 1.\end{cases}$$

故无穷积分只在 $p>1$ 收敛. □

(2) 计算

$$\int_2^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^p},\quad p\in\mathbb{R}.$$

解:

$$\int_2^{+\infty}\frac{dx}{x(\ln x)^p}=\int_{\ln 2}^{+\infty}\frac{dt}{t^p}$$

所以无穷积分只在 $p>1$ 收敛. □

(3) 计算

$$I:=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}.$$

解:

$$I=\int_{-\infty}^0\frac{dx}{1+x^2}+\int_0^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}=\arctan x\Big|_{-\infty}^{+\infty}=\pi.\quad\square$$

(4) 计算

$$I:=\int_0^{+\infty}e^{-ax}dx,\quad a\in\mathbb{R}.$$

解:

$$I=\int_0^{+\infty}e^{-ax}dx=\lim_{A\to+\infty}\int_0^A e^{-ax}dx=\begin{cases}\dfrac{1}{a}, & a>0,\\ +\infty, & a\le 0.\end{cases}\quad\square$$

(5) 计算

$$I:=\lim_{n\to\infty}\sin\frac{\pi}{n}\left(\sum_{1\le k\le n}\frac{1}{3+\sin\dfrac{k\pi}{n}}\right).$$

解:

$$I=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\dfrac{\pi}{n}}{\dfrac{\pi}{n}}\cdot\frac{\pi}{n}\sum_{1\le k\le n}\frac{1}{3+\sin\dfrac{k\pi}{n}}=\int_0^{\pi}\frac{dx}{3+\sin x}$$

$$=2\int_0^{+\infty}\frac{du}{3+2u+3u^2}\quad\left(u=\tan\frac{x}{2}\right)=\frac{2}{3}\int_0^{+\infty}\frac{d\left(u+\dfrac{1}{3}\right)}{\left(u+\dfrac{1}{3}\right)^2+\left(\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2}$$

$$=\frac{2}{3}\frac{3}{2\sqrt{2}}\arctan\frac{u+\dfrac{1}{3}}{\dfrac{2\sqrt{2}}{3}}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{1}{2\sqrt{2}}\right).\quad\square$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

(6) 证明

$$I := \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

证: 因为

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{1+x^4} &= \int \frac{dx}{(1+x^2)^2-(\sqrt{2}x)^2} \\
&= \int \frac{dx}{(x^2+\sqrt{2}x+1)(x^2-\sqrt{2}x+1)} \\
&= \frac{1}{4\sqrt{2}} \int \left(\frac{2x+\sqrt{2}}{x^2+\sqrt{2}x+1} - \frac{2x-\sqrt{2}}{x^2-\sqrt{2}x+1} \right) dx \\
&\quad + \frac{1}{4} \int \left[\frac{1}{\left(x+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} + \frac{1}{\left(x-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} \right] dx \\
&= \frac{1}{4\sqrt{2}} \ln \frac{x^2+\sqrt{2}x+1}{x^2-\sqrt{2}x+1} \\
&\quad + \frac{1}{2\sqrt{2}} \left[\arctan(\sqrt{2}x+1) + \arctan(\sqrt{2}x-1) \right] + C.
\end{aligned}$$

故

$$I = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}. \quad \square$$

(7) 计算

$$I := \int_0^{+\infty} e^{-bx} \sin(ax)\, dx, \quad J := \int_0^{+\infty} e^{-bx} \cos(ax)\, dx, \quad a, b > 0.$$

解: 分部积分得到

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-bx}}{-a} d\cos(ax) = \frac{-\cos(ax)}{ae^{bx}} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \frac{b}{a} \cos(ax) e^{-bx} dx = \frac{1}{a} - \frac{b}{a} J$$

和

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-bx}}{a} d\sin(ax) = \frac{\sin(ax)}{ae^{bx}} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{b}{a} \sin(ax) e^{-bx} dx = \frac{b}{a} I.$$

从而得到

$$I = \frac{a}{a^2+b^2}, \quad J = \frac{b}{a^2+b^2}. \quad \square$$

注 5.7

(1) 利用函数极限的刻画，我们得到如下关于无穷积分收敛的等价刻画

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛} \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{A \to +\infty} \int_a^A f(x)dx \text{ 存在且有限.}$$

$$\Leftrightarrow \left(\begin{array}{c} \forall\, \epsilon > 0\ \exists\, A > 0\ \forall\, A_1 > A_2 > A \text{ 有} \\ \left| \int_{A_2}^{A_1} f(x)dx \right| = \left| \int_A^{A_1} f(x)dx - \int_A^{A_2} f(x)dx \right| < \epsilon \end{array} \right)$$

(2) 类似地得到如下等价刻画

$$\int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx \text{ 收敛} \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{A\to-\infty}\int_{A}^{a} f(x)\,dx \text{ 存在且有限.}$$

$$\Leftrightarrow \left(\begin{array}{c} \forall\,\epsilon>0\,\exists\,A<0\,\forall\,A_1<A_2<A \text{ 有} \\ \left|\int_{A_1}^{A_2} f(x)\,dx\right| = \left|\int_{A_1}^{a} f(x)\,dx - \int_{A_2}^{a} f(x)\,dx\right| < \epsilon \end{array} \right)$$

(3) 易得到有如下关系:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx \text{ 收敛} \quad \Rightarrow \quad \lim_{A\to+\infty}\int_{-A}^{A} f(x)\,dx$$

但是

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx \text{ 收敛} \quad \not\Leftarrow \quad \lim_{A\to+\infty}\int_{-A}^{A} f(x)\,dx.$$

反例: $f(x)=\sin x,\ x\in(-\infty,+\infty)$.

♣

例 5.22

(1) **(Poisson 积分)** 证明

$$\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2}dx=2\pi,\quad 0<r<1. \tag{5.5.4}$$

证: 做变量替换 $t=\tan\frac{x}{2}$ 得到

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1-r^2}{1-2r\frac{1-t^2}{1+t^2}+r^2}\frac{2dt}{1+t^2} = \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2(1-r^2)}{(1-r)^2+(1+r)^2t^2}dt$$

$$= 2\arctan\left(\frac{1+r}{1-r}t\right)\Big|_{-\infty}^{+\infty} = 2\left[\frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right] = 2\pi. \quad \square$$

(2) **(Euler-Poisson 积分)** 证明

$$\int_{0}^{+\infty} e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}. \tag{5.5.5}$$

证: 利用多变量积分理论 (参见 (13.3.13)) 得到

$$I^2 = \iint_{[0,+\infty]^2} e^{-(x^2+y^2)}dxdy = \int_0^{\pi/2}d\theta\int_0^{+\infty}e^{-r^2}rdr = \int_0^{\pi/2}\frac{d\theta}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

第二个证明要利用 Wallis 公式 (5.4.31). 考察函数

$$\varphi(x) := e^{-x^2}-(1-x^2) \quad \Rightarrow \quad \varphi'(x)=2x(1-e^{-x^2})>0 \ \ (x>0).$$

因此

$$e^{-x^2}>1-x^2,\quad x>0.$$

从而得到

$$e^{-nx^2}>(1-x^2)^n\ (0<x<1),$$

且

$$e^{x^2}>1+x^2,\quad e^{-x^2}<\frac{1}{1+x^2},\quad e^{-nx^2}<\frac{1}{(1+x^2)^n},\quad x>0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

特别地

$$\int_0^{+\infty} e^{-nx^2}dx < \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} = \int_0^{\pi/2} \cos^{2n-2}t\,dt = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!}\frac{\pi}{2}$$

和

$$\int_0^{+\infty} e^{-nx^2}dx > \int_0^{1} e^{-nx^2}dx > \int_0^{1} (1-x^2)^n dx = \int_0^{1} \cos^{2n+1}t\,dt = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

根据

$$\int_0^{+\infty} e^{-nx^2}dx = \frac{1}{\sqrt{n}}\int_0^{+\infty} e^{-t^2}dt, \quad t=\sqrt{n}x,$$

得到

$$n\left[\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}\right]^2 < \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx\right)^2 < n\left[\frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!}\right]^2\frac{\pi^2}{4}.$$

例 5.19 (2) 推出

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty} n\left[\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}\right]^2 &= \lim_{n\to\infty}\frac{n}{2n+1}\left[\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2\frac{1}{2n+1}\\ &= \frac{1}{2}\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

且

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} n\left[\frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!}\right]^2\frac{\pi^2}{4} &= \lim_{n\to\infty}\left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right]^2(2n+1)\cdot\frac{\pi^2}{4}\frac{n(2n)^2}{(2n+1)(2n-1)^2}\\ &= \frac{1}{2}\times\frac{2}{\pi}\times\frac{\pi^2}{4} = \frac{\pi}{4}.\ \square\end{aligned}$$

♠

定义 5.13. (瑕积分)

(1) 假设函数 $f(x)$ 定义在区间 $[a,b)$ 上且在 b 的任何邻域内无界, 但是在任何闭子区间 $[a,b']\subset[a,b)$ 上可积. 称

$$\int_a^b f(x)\,dx := \lim_{b'\to b}\int_a^{b'} f(x)\,dx = \lim_{\eta\to0+}\int_a^{b-\eta} f(x)\,dx \tag{5.5.6}$$

为 **f 在 $[a,b)$ 上的瑕积分 (improper integra of type II)**. 如果极限存在则称瑕积分**收敛**, 反之称为**发散**.

(2) 类似地, 如果函数 $f(x)$ 定义在区间 $(a,b]$ 上且在 a 的任何邻域内无界, 但是在任何闭子区间 $[a',b']\subset(a,b]$ 上可积, 定义瑕积分如下

$$\int_a^b f(x)\,dx := \lim_{a'\to a+}\int_{a'}^b f(x)\,dx = \lim_{\eta\to0+}\int_{a+\eta}^b f(x)\,dx. \tag{5.5.7}$$

如果极限存在则称瑕积分**收敛**, 反之称为**发散**.

(3) 如果函数 $f(x)$ 定义在区间 (a,b) 上但是在内点 $c\in(a,b)$ 的任何邻域内无界, 此时定义

$$\int_a^b f(x)\,dx := \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx. \tag{5.5.8}$$

称瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ **收敛**如果瑕积分 $\int_a^c f(x)dx$ 和 $\int_c^b f(x)dx$ 都收敛.

♣

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 5.23

(1) 计算

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p}, \quad p \in \mathbb{R}.$$

解: 显然当 $p < 1$ 时瑕积分收敛. □

(2) 计算

$$\int_{-1}^1 \frac{e^{1/x}}{x^2} dx.$$

解: 根据定义得到

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^1 \frac{e^{1/x}}{x^2} dx &= \int_{-1}^0 \frac{e^{1/x}}{x^2} dx + \int_0^1 \frac{e^{1/x}}{x^2} dx \\
&= \lim_{\epsilon \to 0+} \int_{-1}^{-\epsilon} \frac{e^{1/x}}{x^2} dx + \lim_{\eta \to 0+} \int_{\eta}^1 \frac{e^{1/x}}{x^2} dx \\
&= \lim_{\epsilon \to 0+} \left(-e^{1/x}\right) \Big|_{-1}^{-\epsilon} + \lim_{\eta \to 0+} \left(-e^{1/x}\right) \Big|_{\eta}^1 \\
&= \frac{1}{e} - \lim_{\epsilon \to 0+} e^{-1/\epsilon} - e + \lim_{\eta \to 0+} e^{1/\eta} = +\infty. \quad \square
\end{aligned}$$

(3) 计算

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}.$$

解: $\pi/2$. □

(4) 计算

$$\int_0^1 \frac{x^n dx}{\sqrt{1-x^2}}, \quad n \geq 1.$$

解: 计算得到

$$\int_0^1 \frac{x^n dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{u \to 1-} \int_0^u \frac{x^n dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \, dt = \begin{cases} \dfrac{(n-1)!!}{n!!} \dfrac{\pi}{2}, & n \text{ 偶数}, \\ \dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 奇数}. \end{cases} \quad \square$$

定义 5.14

(1) 假设函数 f 定义在 $[a, \infty)$ 上且 f 在 a 的任何邻域内都无界. 称反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

收敛 (convergent) 如果反常积分

$$\int_a^b f(x) dx$$

和瑕积分

$$\int_b^{+\infty} f(x) dx$$

对任意 $b > a$ 都收敛. 此时定义

$$\int_a^{+\infty} f(x)\, dx := \int_a^b f(x)\, dx + \int_b^{+\infty} f(x)\, dx. \tag{5.5.9}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

显然上述值和 $b>a$ 的选取无关.

(2) 假设函数 f 定义在 $[a,+\infty)$ 上, $c>a$, 且 f 在 c 的任何邻域内都无界. 定义

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx := \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^{+\infty} f(x)\,dx \tag{5.5.10}$$

如果上述两个积分都收敛.

♣

假设函数 f 定义在区间 $[a,b)$ 上且在 b 的任何邻域内都无界. 做变量替换 $y := \dfrac{1}{b-x}$, $a \le x < b$, 得到

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\eta\to 0+}\int_a^{b-\eta} f(x)\,dx = \lim_{\eta\to 0+}\int_{\frac{1}{b-a}}^{\frac{1}{\eta}} \frac{1}{y^2} f\left(b-\frac{1}{y}\right)dy = \int_{\frac{1}{b-a}}^{+\infty} \frac{1}{y^2} f\left(b-\frac{1}{y}\right)dy.$$

这个说明瑕积分可化成无穷区间上的反常积分.

定理 5.20

(1) **(被积函数线性)** 如果反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx$$

和

$$\int_a^{+\infty} g(x)dx$$

都收敛, 则对任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$, 反常积分

$$\int_a^{+\infty} [\alpha f(x)+\beta g(x)]dx$$

也收敛且

$$\int_a^{+\infty} [\alpha f(x)+\beta g(x)]dx = \alpha\int_a^{+\infty} f(x)\,dx + \beta\int_a^{+\infty} g(x)\,dx. \tag{5.5.11}$$

(2) **(Newton-Leibnitz 公式)** 假设 $f\in\mathscr{C}([a,+\infty))$ 而 F 是 f 在 $[a,+\infty)$ 上的原函数. 如果极限

$$F(+\infty) := \lim_{x\to+\infty} F(x)$$

存在 (有限或无限), 则

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = F(x)\Big|_a^{+\infty} = F(+\infty) - F(a). \tag{5.5.12}$$

(3)**(分部积分法)** 假设 $u,v\in\mathscr{C}^1([a,+\infty))$ ⇒. 如果极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} u(x)v(x)$ 存在, 那么

$$\int_a^{+\infty} u\,dv = uv\Big|_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} v\,du. \tag{5.5.13}$$

(4) **(变量替换法)** 假设 $f\in\mathscr{C}([a,b))$, $x=\varphi(t)\in\mathscr{C}^1([\alpha,\beta))$. 则我们有

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt, \tag{5.5.14}$$

如果 $\varphi((\alpha,\beta))\subset(a,b)$, $\varphi(\alpha)=a$, 且 $\varphi(\beta-)=b$.

♡

证: 证明和定积分相应的性质几乎一样. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 5.24

(1) 计算

$$I := \int_0^1 \ln x\,dx.$$

解: 利用分部积分得到

$$I = x\ln x\Big|_0^1 - \int_0^1 dx = 0 - 1 = -1. \quad \square$$

(2) 计算

$$I_n := \int_0^{+\infty} e^{-x}x^n dx, \quad n \geq 1.$$

解: 分部积分得到

$$\begin{aligned} I_n &= -\int_0^{+\infty} x^n de^{-x} = -x^n e^{-x}\Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} nx^{n-1}e^{-x}dx \\ &= nI_{n-1} = \cdots = n!I_0 = n!. \quad \square \end{aligned}$$

(3) 计算 **Euler 积分**

$$I := \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x)\,dx, \quad J := \int_0^{\pi/2} \ln(\cos x)\,dx. \tag{5.5.15}$$

解: 分部积分得到

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/2} \ln\left(2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}\right)dx \\ &= \frac{\pi}{2}\ln 2 + \int_0^{\pi/2} \ln\left(\sin\frac{x}{2}\right)dx + \int_0^{\pi/2} \ln\left(\cos\frac{x}{2}\right)dx \\ &= \frac{\pi}{2}\ln 2 + 2\int_0^{\pi/4} \ln(\sin x)\,dx + 2\int_0^{\pi/4} \ln(\cos x)\,dx. \end{aligned}$$

对第二个积分做变量替换 $t = \dfrac{\pi}{2} - x$ 得到

$$\int_0^{\pi/4} \ln(\cos x)\,dx = \int_{\pi/2}^{\pi/4} -\ln(\sin x)\,dx$$

从而得到

$$I = \frac{\pi}{2}\ln 2 + 2I \quad \Rightarrow \quad I = -\frac{\pi}{2}\ln 2.$$

对 (5.5.15) 中第二个积分做变量替换 $u = \dfrac{\pi}{2} - x$ 就得到第一个积分. $\square$

(4) 计算

$$I := \int_0^{\pi} x\ln(\sin x)\,dx.$$

解: 利用变量替换 $x = \dfrac{\pi}{2} - u$ 得到

$$\begin{aligned} I &= \int_{\pi/2}^{-\pi/2} \left(\frac{\pi}{2} - u\right)\ln(\cos u)(-du) \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\frac{\pi}{2} - u\right)\ln(\cos u)\,du = \frac{\pi}{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \ln(\cos u)\,du \\ &= \pi\int_0^{\pi/2} \ln(\cos u)\,du = -\frac{\pi^2}{2}\ln 2. \quad \square \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(5) 假设

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$$

收敛且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A \in \mathbb{R}$. 则 $A = 0$.

证: 否则的话不妨假设 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A > 0$. 则存在 $\Delta > \max\{a, 0\}$ 使得不等式

$$f(x) > \frac{A}{2} > 0, \quad \text{任何 } x > \Delta,$$

成立. 因此对任意 $b > a$ 有

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^{\Delta} f(x)\,dx + \int_{\Delta}^b f(x)\,dx > \int_a^{\Delta} f(x)\,dx + \frac{A}{2}(b-\Delta) \to +\infty,$$

当 $b \to +\infty$ 时. 这就产生了矛盾! □

(6) 假设函数 $f \in \mathscr{D}([a, +\infty))$ 且反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx \quad \text{和} \quad \int_a^{+\infty} f'(x)\,dx$$

都收敛. 则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

证: 对任意 $b > a$ 有

$$\int_a^b f'(x)\,dx = f(b) - f(a).$$

所以得到

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \int_a^x f'(t)\,dt = \int_a^{+\infty} f'(t)\,dt < +\infty.$$

根据 (5) 得到 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$. □

(7) 计算

$$I := \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{\alpha})}.$$

解: 利用变量替换 $y = \dfrac{1}{x}$ 得到

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{\alpha})} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^{\alpha})} \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{dy}{(1+y^2)(1+y^{-\alpha})} + \int_1^{+\infty} \frac{dy}{(1+y^2)(1+y^{\alpha})} \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x\Big|_1^{+\infty} = \frac{\pi}{2} - \arctan 1. \quad \square \end{aligned}$$

(8) 假如反常积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx$$

收敛, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x - \frac{1}{x}\right) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx.$$

证: 首先注意到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x - \frac{1}{x}\right) dx = \int_0^{+\infty} f\left(x - \frac{1}{x}\right) dx + \int_{-\infty}^0 f\left(x - \frac{1}{x}\right) dx.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

其次把第一个积分写成

$$\int_0^{+\infty} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx=\int_0^1 f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx+\int_1^{+\infty} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx.$$

做变量替换 $t=x-\dfrac{1}{x}$ 得到

$$\begin{aligned}\int_0^1 f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx &= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^0 f(t)\left(1+\frac{t}{\sqrt{t^2+4}}\right)dt,\\ \int_1^{+\infty} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx &= \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} f(t)\left(1+\frac{t}{\sqrt{t^2+4}}\right)dt.\end{aligned}$$

类似地可得到

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^0 f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx &= \int_{-\infty}^{-1} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx+\int_{-\infty}^0 f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx,\\ \int_{-1}^0 f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx &= \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} f(t)\left(1-\frac{t}{\sqrt{t^2+4}}\right)dt,\\ \int_{-\infty}^{-1} f\left(x-\frac{1}{x}\right)dx &= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^0 f(t)\left(1-\frac{t}{\sqrt{t^2+4}}\right)dt.\end{aligned}$$

相加得到最后结论. □

(9) 给定 $a,b>0$ 并假设反常积分

$$\int_0^{+\infty} f\left(ax+\frac{b}{x}\right)dx$$

收敛. 则我们有

$$\int_0^{+\infty} f\left(ax+\frac{b}{x}\right)dx=\frac{1}{a}\int_0^{+\infty} f\left(\sqrt{x^2+4ab}\right)dx.$$

证: 考虑变量替换 $t=ax-\dfrac{b}{x}$ 则得到

$$x=\frac{t+\sqrt{t^2+4ab}}{2a},\quad dx=\frac{t+\sqrt{t^2+4ab}}{2a\sqrt{t^2+4ab}}dt.$$

故

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} f\left(ax+\frac{b}{x}\right)dx &= \frac{1}{2a}\int_{-\infty}^{+\infty} f\left(\sqrt{t^2+4ab}\right)\frac{t+\sqrt{t^2+4ab}}{\sqrt{t^2+4ab}}dt\\ &= \frac{1}{2a}\left(\int_{-\infty}^0+\int_0^{+\infty}\right) f\left(\sqrt{t^2+4ab}\right)\frac{\sqrt{t^2+4ab}+t}{\sqrt{t^2+4ab}}dt\\ &= \frac{1}{a}\int_0^{+\infty} f\left(\sqrt{t^2+4ab}\right)dt.\ \square\end{aligned}$$

(10) 假设函数 f 定义在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上, 且对任意 $[a,b]\subset(-\infty,+\infty)$ 都有 $f\in\mathscr{R}([a,b])$. 如果极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$ 和 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=B$ 都存在, 那么

$$\int_{-\infty}^{+\infty}[f(x+t)-f(x)]dx=(A-B)t,\quad t>0.$$

证: 首先注意到

$$\begin{aligned}\int_a^b[f(x+t)-f(x)]dx &= \int_b^{b+t}f(x)\,dx-\int_a^{a+t}f(x)\,dx\\ &= \int_b^{b+t}[f(x)+A-A]dx-\int_a^{a+t}[f(x)+B-B]dx\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= (A-B)t + \int_b^{b+t}[f(x)-A]dx - \int_a^{a+t}[f(x)-B]dx.$$

对任意 $\epsilon>0$ 存在 $X,-Y$ $(X,Y>0)$ 使得不等式

$$\int_b^{b+t}|f(x)-A|dx<\epsilon\ \ (b>X)\ \ 且\ \ \int_a^{a+t}|f(x)-B|dx<\epsilon\ \ (a<-Y)$$

成立. 从而对任意 $a<-Y$ 和 $b>X$ 得到

$$\int_a^b[f(x+t)-f(x)]dx-(A-B)t\to 0,$$

当 $a\to-\infty$ 和 $b\to+\infty$ 时. □

(11) 注意

$$f\in\mathscr{C}([a,+\infty))\ 且\ \int_a^{+\infty}f(x)dx\ 收敛\ \not\Rightarrow\ \lim_{x\to+\infty}f(x)=0.$$

反例: 考察函数 $f(x)=x\cos(x^4)$. 则得到

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}f(x)dx &= \frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\cos(x^4)dx^2 = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\cos(x^2)dx\\ &= \frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\cos t\cdot\frac{1}{2}t^{-1/2}dt = \frac{1}{4}\int_0^{+\infty}\frac{\cos t}{\sqrt{t}}dt.\end{aligned}$$

利用下一小节的 Abel-Dirichlet 判别法, **定理 5.23**, 可证最后这个反常积分是收敛的.

(12) 注意

$$\int_1^{+\infty}f(x)dx\ 收敛\ \not\Rightarrow\ \int_1^{+\infty}f^3(x)dx\ 和\ \int_1^{+\infty}\frac{|f(x)|}{x^2}dx\ 收敛.$$

反例: 考察函数

$$f(x)=\begin{cases}n, & n\le x\le n+\dfrac{1}{n^3},\\ 0, & 其它情形.\end{cases}$$

和函数 $f(x)=x^2\sin(x^4)$. □

(13) 假设函数 f 定义在 $[0,+\infty)$ 上, $0<f<1$, 且

$$\int_0^{+\infty}f(x)dx\ 收敛,\quad \lim_{x\to+\infty}f(x)=0.$$

则反常积分

$$I:=\int_0^{+\infty}\ln[1-f(x)]dx\ 收敛.$$

证: 利用 Taylor 展开得到

$$\ln(1-t)=\ln(1-t)-\ln(1-0)=\frac{-1}{1-\theta t}(t-0)=\frac{-t}{1-\theta t}$$

从而

$$|\ln(1-t)|=\frac{t}{1-\theta t}<\frac{t}{1-t},\quad 0<\theta<1.$$

存在 $M>0$ 使得不等式 $1-f(x)>\dfrac{1}{2}$ 对任意 $x>M$ 都成立. 因此得到

$$\int_M^{+\infty}|\ln[1-f(x)]|\,dx\le\int_M^{+\infty}\frac{f(x)\,dx}{1-f(x)}\le 2\int_M^{+\infty}f(x)dx<+\infty.\ \ \square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(14) 证明

$$I(s) := \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\frac{x}{s}-\frac{1}{x}}}{x} dx \sim \ln s$$

当 $s \to +\infty$ 时.

证: 因为 $\frac{x}{s} = \frac{1}{x}$, 所以 $x = \sqrt{s}$. 把积分分成两部分

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\sqrt{s}} \frac{e^{-\frac{x}{s}-\frac{1}{x}}}{x} dx + \int_{\sqrt{s}}^{+\infty} \frac{e^{-\frac{x}{s}-\frac{1}{x}}}{x} dx \\ &= \int_{\sqrt{s}}^{+\infty} \frac{e^{-\frac{t}{s}-\frac{1}{t}}}{t} dt + \int_{\sqrt{s}}^{+\infty} \frac{e^{-\frac{x}{s}-\frac{1}{x}}}{x} dx \quad \left(x := \frac{s}{t},\ e^{-1/x} = 1 + O(s^{-1/2})\right) \\ &= 2\int_{\sqrt{s}}^{+\infty} \frac{e^{-\frac{x}{s}-\frac{1}{x}}}{x} dx = 2\left[1 + O\left(\frac{1}{\sqrt{s}}\right)\right] \int_{\sqrt{s}}^{+\infty} \frac{e^{-x/s}}{x} dx \\ &= 2\left[1 + O\left(\frac{1}{\sqrt{s}}\right)\right] \int_{s^{-1/2}}^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t} dt = 2\left[1 + O\left(\frac{1}{\sqrt{s}}\right)\right] \left[\frac{\ln s}{2} + \int_{s^{-1/2}}^{+\infty} e^{-t} \ln t\, dt\right] \\ &= \ln s + o(1) \ (s \to +\infty). \ \square \end{aligned}$$

(15) 计算

$$I := \int_0^1 \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx.$$

解: 对任意 $0 < \epsilon < 1$ 考察定积分

$$I_\epsilon := \int_\epsilon^1 \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx.$$

分部积分得到, 当 $\epsilon \to 0$ 时,

$$\begin{aligned} I_\epsilon &= -\int_\epsilon^1 \ln x\, d\left(\frac{1}{1+x}\right) = -\left[\frac{\ln x}{1+x}\Big|_\epsilon^1 - \int_\epsilon^1 \frac{dx}{x(1+x)}\right] \\ &= \frac{\ln \epsilon}{1+\epsilon} + \ln \frac{x}{x+1}\Big|_\epsilon^1 = \frac{\ln \epsilon}{1+\epsilon} - \ln 2 - \ln \frac{\epsilon}{1+\epsilon} \\ &= -\frac{\epsilon \ln \epsilon}{1+\epsilon} - \ln 2 + \ln(1+\epsilon) \ \to \ -\ln 2. \ \square \end{aligned}$$

(16) 计算

$$I := \int_{-1}^1 \frac{dx}{(a-x)\sqrt{1-x^2}}, \quad a > 1.$$

解: 先做变量替换 $x = \sin\theta$ 得到

$$I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos\theta\, d\theta}{(a - \sin\theta)\cos\theta} = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{d\theta}{a - \sin\theta}.$$

再做变量替换 $t = \frac{\tan\theta}{2}$ 得到

$$\begin{aligned} I &= 2\int_{-1}^1 \frac{dt}{at^2 - 2t + a} = \frac{2}{a}\int_{-1}^1 \frac{dt}{(t - \frac{1}{a})^2 + 1 - (\frac{1}{a})^2} \\ &= \frac{2}{\sqrt{a^2-1}} \arctan \frac{a}{\sqrt{a^2-1}} \left(t - \frac{1}{a}\right)\Big|_{-1}^1 \end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= \frac{2}{\sqrt{a^2-1}}\left(\arctan\sqrt{\frac{a-1}{a+1}}+\arctan\sqrt{\frac{a+1}{a-1}}\right) = \frac{\pi}{\sqrt{a^2-1}}. \quad \square$$

(17) 计算

$$I_n := \int_0^1 x^n(1-x)^p dx, \quad p > -1.$$

解: 注意到

$$I_0 = \int_0^1 (1-x)^p dx = \frac{1}{p+1}.$$

对一般的 n 有

$$I_n = \int_0^1 t^p(1-t)^n dt = \int_0^1 t^p \sum_{0\le k\le n}\binom{n}{k}(-1)^k t^k dt = \sum_{0\le k\le n}\binom{n}{k}(-1)^k \frac{1}{p+k+1}.$$

另一方面定义

$$I_{n,p} := \int_0^1 x^n(1-x)^p dx.$$

则得到

$$I_{n,p} = \frac{-1}{p+1}\int_0^1 x^n d\left((1-x)^{p+1}\right) = \frac{n}{p+1}\int_0^1 x^{n-1}(1-x)^{p+1}dx = \frac{n}{p+1}I_{n-1,p+1}.$$

因此

$$I_n = I_{n,p} = \frac{n!}{(p+1)\cdots(p+n)}I_{0,p+n} = \frac{n!}{(p+1)\cdots(p+n+1)}.$$

作为一个副产品得到如下的组合恒等式

$$\sum_{0\le k\le n}\binom{n}{k}\frac{(-1)^k}{p+k+1} = \frac{n!}{(p+1)\cdots(p+n+1)}. \tag{5.5.16}$$

5.5.2 收敛判别法

因为

$$\int_{-\infty}^a f(x)\,dx = \int_{-a}^{+\infty} f(-t)\,dt \quad (t=-x)$$

及

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^a f(x)\,dx + \int_a^{+\infty} f(x)\,dx$$

所以对无穷区间上的反常积分的收敛性, 只要考虑 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 的收敛性即可.

(I) 反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 的收敛性. 我们首先给出非负反常积分的判断方法.

定理 5.21. (反常积分收敛判别法)

给定函数 $f:[a,+\infty)\to[0,+\infty)$, 即函数 f 在 $[a,+\infty)$ 上非负.

(1) **(有界判别法)**

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx \text{ 收敛} \quad \Leftrightarrow \quad I(A) := \int_a^A f(x)\,dx \text{ 有界}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) **(比较判别法 1)** 如果 $0 \le f(x) \le K\varphi(x)$ $(K > 0)$, 则

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ 发散} \quad \Rightarrow \quad \int_a^{+\infty} \varphi(x)dx \text{ 发散},$$
$$\int_a^{+\infty} \varphi(x)dx \text{ 收敛} \quad \Rightarrow \quad \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛}.$$

(3) **(比较判别法 2 或比较判别法的极限形式)** 如果 $\varphi : [a, +\infty) \to [0, +\infty)$ 且

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = K \ge 0,$$

则

(a) $\underline{0 < K < +\infty}$:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛} \quad \Leftrightarrow \quad \int_a^{\infty} \varphi(x)dx \text{ 收敛};$$

(b) $\underline{K = 0}$:

$$\int_a^{+\infty} \varphi(x)dx \text{ 收敛} \quad \Rightarrow \quad \int_a^{\infty} f(x)dx \text{ 收敛};$$

(c) $\underline{K = +\infty}$:

$$\int_a^{+\infty} \varphi(x)dx \text{ 发散} \quad \Rightarrow \quad \int_a^{\infty} f(x)dx \text{ 发散}.$$

(4) **(Canchy 判别法 1)** 如果 $a > 0$ 则

$$f(x) \le \frac{K}{x^p} \ (K > 0,\ p > 1) \quad \Rightarrow \quad \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛},$$
$$f(x) \ge \frac{K}{x^p} \ (K > 0,\ p \le 1) \quad \Rightarrow \quad \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ 发散}.$$

(5) **(Canchy 判别法 2 或 Cauchy 判别法的极限形式)** 如果 $a > 0$ 且

$$\lim_{x\to+\infty} x^p f(x) = K \ge 0,$$

则

(a) $\underline{0 \le K < +\infty}$ 且 $\underline{p > 1}$:

$$\int_a^{\infty} f(x)dx \text{ 收敛};$$

(b) $\underline{0 < K \le +\infty}$ 且 $\underline{p \le 1}$:

$$\int_a^{\infty} f(x)dx \text{ 发散}.$$

♡

证: (1) 利用单调函数极限存在的充要条件.

(2) 这是因为

$$I(A) \le K \int_a^{+\infty} \varphi(x)dx \text{ 有界} \quad \Rightarrow \quad \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛}.$$

(3) 如果 $0 < K < +\infty$, 那么 $\frac{K}{2}\varphi(x) \le f(x) \le \frac{3K}{2}\varphi(x)$, 对任意 $x > a' > a$ 都成立. 如果 $K = 0$, 则得到 $f(x) \le \varphi(x)$ 对任意 $x > a' > a$ 都成立. 如果 $K = +\infty$, 则得到 $f(x) \ge \varphi(x)$ 对任意 $x > a' > a$ 都成立.

(4) 在 (2) 中取 $\varphi(x) = 1/x^p$.

(5) 在 (3) 中取 $\varphi(x) = 1/x^p$. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 5.25

(1) 判断如下反常积分的收敛性:

$$\int_0^{+\infty}\frac{dx}{\sqrt{x^5+1}},\quad \int_1^{+\infty}x^pe^{-x}dx\ (p\geq 0),\quad \int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^p}dx,$$

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{r^{\ln x}}\ (r>0),\quad \int_2^{+\infty}\frac{dx}{(\ln x)^{\ln x}},\quad \int_3^{+\infty}\frac{dx}{(\ln x)^{\ln\ln x}},$$

$$\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x^{1+\frac{1}{\ln\ln x}}},\quad \int_2^{+\infty}\frac{dx}{(\ln x)^{(\ln x)^\alpha}}\ (1\neq\alpha>0),\quad \int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx,$$

$$\int_0^{+\infty}\frac{x-\sin x}{x^3}dx,\quad \int_2^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p+\sin x)}dx\ (2p>1),\quad \int_2^{+\infty}\left(1-\cos\frac{2}{x}\right)dx,$$

$$\int_1^{+\infty}\frac{x^2}{\sqrt{2x^5-1}}dx,\quad \int_2^{+\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)^p\ln\frac{x+1}{x-1}dx,\quad \int_2^{+\infty}\frac{dx}{x^p\ln^q x}.$$

解: (a) $\lim\limits_{x\to+\infty}x^p\dfrac{1}{\sqrt{x^5+1}}=1$, 这里 $p=\dfrac{5}{2}>1$, 从而收敛.

(b) $\lim\limits_{x\to+\infty}x^q(x^pe^{-x})=0$, 这里 $q\geq 0$, 从而收敛.

(c) $\lim\limits_{x\to+\infty}x^q\dfrac{\arctan x}{x^p}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^{p-q}}=\dfrac{\pi}{2}$, 这里 $q=p$. 如果 $p>1$ 则收敛; 如果 $p\leq 1$ 则发散.

(d) 因为

$$r^{\ln x}=e^{\ln x\ln r}=e^{\ln x^{\ln r}}=x^{\ln r}$$

故

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{r^{\ln x}}=\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^{\ln r}}=\begin{cases}r>e, & \text{收敛},\\ r\leq e, & \text{发散}.\end{cases}$$

(e) 如果 $x\geq e^{e^2}$ 则 $\ln\ln x\geq\ln\ln\left(e^{e^2}\right)\geq\ln(e^2)\geq 2$ 从而

$$\int_2^{+\infty}\frac{dx}{(\ln x)^{\ln x}}=\int_2^{+\infty}\frac{dx}{x^{\ln\ln x}}\quad\Rightarrow\quad\text{收敛}.$$

(f)

$$\int_3^{+\infty}\frac{dx}{(\ln x)^{\ln\ln x}}=\int_3^{+\infty}\frac{dx}{e^{(\ln\ln x)^2}}>\int_3^{+\infty}\frac{dx}{e^{\ln x}}>\int_3^{+\infty}\frac{dx}{x}\quad\Rightarrow\quad\text{发散}.$$

(g) 因为

$$x^{\frac{1}{\ln\ln x}}=e^{\frac{\ln x}{\ln\ln x}}=e^{\frac{\ln x\ln\ln x}{(\ln\ln x)^2}}$$

故

$$x^{\frac{1}{\ln\ln x}}=\exp\left[(\ln\ln x)^{\frac{\ln x}{(\ln\ln x)^2}}\right]=(\ln x)^{\frac{\ln x}{(\ln\ln x)^2}}.$$

从而得到

$$\text{任意 } x\geq 3\quad\Rightarrow\quad\frac{\ln x}{(\ln\ln x)^2}>2\quad\Rightarrow\quad\frac{1}{x^{1+\frac{1}{\ln\ln x}}}\leq\frac{1}{x\ln^2 x}\quad\Rightarrow\quad\text{收敛}.$$

(h) 因为

$$(\ln x)^{(\ln x)^\alpha}=e^{(\ln x)^\alpha\ln\ln x}=e^{\ln x\frac{(\ln x)^\alpha\ln\ln x}{\ln x}}=x^{\frac{\ln\ln x}{(\ln x)^{1-\alpha}}},$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

所以

$$\alpha>1 \quad\Rightarrow\quad \frac{\ln\ln x}{(\ln x)^{1-\alpha}}=\ln\ln x\cdot(\ln x)^{\alpha-1}>2\ (x\text{ 充分大}) \quad\Rightarrow\quad \text{收敛},$$

$$\alpha<1 \quad\Rightarrow\quad \frac{\ln\ln x}{(\ln x)^{1-\alpha}}\ (\to 0)\le\frac{1}{2}\ (x\text{ 充分大}) \quad\Rightarrow\quad \text{发散}.$$

(i) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^p}{e^{x^2}}=0$, 这里 $p\in\mathbb{R}$, 从而收敛.

(j) 因为

$$\lim_{x\to0+}\frac{x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to0+}\frac{1-\cos x}{3x^2}=\lim_{x\to0+}\frac{\sin x}{6x}=\frac{1}{6},$$

所以函数 $\dfrac{x-\sin x}{x^3}$ 可以连续地延拓到 $x=0$ 处. 从而得到

$$\lim_{x\to+\infty}x^2\frac{x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x-\sin x}{x}=1-\lim_{x\to+\infty}\frac{\sin x}{x}=1-0=1,$$

故收敛.

(k) 注意到

$$\int_2^{+\infty}\frac{\sin^2 x\,dx}{x^p(x^p+\sin x)}\le\int_2^{+\infty}\frac{dx}{x^p(x^p-1)},$$

所以 $2p>1$, 故收敛.

(l) 根据 $1-\cos\dfrac{2}{x}=2\sin^2\dfrac{1}{x}\sim\dfrac{2}{x^2}$ 得到 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\left(1-\cos\dfrac{2}{x}\right)=2$. 因此收敛.

(m) 因为

$$\frac{x^2}{\sqrt{2x^5-1}}\sim\frac{x^2}{\sqrt{2}x^{5/2}}\sim\frac{1}{\sqrt{2}x^{1/2}} \quad\Rightarrow\quad \lim_{x\to+\infty}x^{12}\frac{x^2}{\sqrt{2x^5-1}}=\frac{1}{\sqrt{2}} \quad\Rightarrow\quad \text{发散}.$$

(n) 因为

$$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}},\quad \ln\frac{x+1}{x-1}=\ln\left(1+\frac{2}{x-1}\right),$$

所以得到

$$\lim_{x\to+\infty}x^q\left((\sqrt{x+1}-\sqrt{x})^p\ln\frac{x+1}{x-1}\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^q}{(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})^p}\ln\left(1+\frac{2}{x-1}\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^q}{2^px^{p/2}}\frac{2}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2^{1-p}}{x^{1+\frac{p}{2}-q}}\quad\left(q\ge0\text{ 且取 }q=\frac{p}{2}+1\right).$$

则 $q=\dfrac{p}{2}+1>1$ (即 $p>0$): 收敛; $q=\dfrac{p}{2}+1\le1$ (即 $p\le0$): 发散.

(o) 首先注意到

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^r}{x^p(\ln x)^q}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{r-p}}{(\ln x)^q}=\begin{cases}+\infty, & r=p>0,\\ +\infty, & r-p=0\text{ 且 }q<0,\\ 0, & r-p=0\text{ 且 }q>0,\\ 0, & r-p<0,\\ 1, & r-p=0\text{ 且 }q=0,\end{cases}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= \begin{cases} +\infty, & r > p \text{ 或 } (r = p \text{ 且 } q < 0), \\ 1, & r = p \text{ 且 } q = 0, \\ 0, & r < p \text{ 或 } (r = p \text{ 且 } q > 0). \end{cases}$$

当 $p > 1$:

$$\lim_{x\to+\infty} x^p \frac{1}{x^p(\ln x)^q} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{(\ln x)^q} = 0 \ (q > 0).$$

如果 $q \geq 0$: 收敛;

如果 $q < 0$:

$$\lim_{x\to+\infty} x^{\frac{1+p}{2}} \frac{1}{x^p(\ln x)^q} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^{\frac{p-1}{2}}(\ln x)^q} = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{收敛}.$$

当 $p = 1$:

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\ln^q x} = \int_2^{+\infty} \frac{d\ln x}{\ln^q x} = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{dt}{t^q} = \begin{cases} \text{收敛}, & q > 1, \\ \text{发散}, & q \leq 1. \end{cases}$$

当 $p < 1$:

$$\lim_{x\to+\infty} x^{\frac{1+p}{2}} \frac{1}{x^p \ln^q x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^{\frac{1-p}{2}}}{\ln^q x} = +\infty \quad \Rightarrow \quad \text{发散}.$$

因此

$$p > 1 \text{ 或 } (p = 1 \text{ 且 } q > 1) : \text{收敛}; \quad p < 1 \text{ 或 } (p = 1 \text{ 且 } q \leq 1) : \text{发散}.$$

(2) 假设在 $[1, +\infty)$ 上 $f > 0$ 且反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛 $\Rightarrow$

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{f(x)}}{x^p}dx \ (2p > 1) \text{ 收敛}, \quad \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2 f(x)} \text{ 发散},$$

且

$$\int_1^{+\infty} \sqrt{f(x)f(x+x_0)}dx \text{ 收敛}.$$

证: 这些结论根据下列不等式

$$0 \leq \int_1^A \frac{\sqrt{f(x)}}{x^p}dx \leq \left(\int_1^A f(x)\,dx\right)^{1/2} \left(\int_1^A \frac{dx}{x^{2p}}\right)^{1/2},$$

$$f(x) + \frac{1}{x^2 f(x)} \geq 2\sqrt{f(x)\frac{1}{x^2 f(x)}} = \frac{2}{x},$$

$$\sqrt{f(x)f(x+x_0)} \leq \frac{f(x) + f(x+x_0)}{2}$$

得到. □

(3) 假设函数 f 定义在 $[1, +\infty)$, 非负, 且递减趋于 0. 则

$$\int_1^{+\infty} \frac{f^{p-1}(x)}{x^{1/p}}dx \ (p > 1) \text{ 收敛} \quad \Rightarrow \quad \int_1^{+\infty} f^p(x)dx \text{ 收敛}.$$

证: 因为函数 $f^{p-1}(x)/x^{1/p}$ 单调递减, 得到

$$\int_{x/2}^x \frac{f^{p-1}(t)}{t^{1/p}}dt \geq \frac{f^{p-1}(x)}{x^{1/p}}(2x - x) \quad \Rightarrow \quad \lim_{x\to+\infty} x\frac{f^{p-1}(x)}{x^{1/p}} = 0$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f^{p-1}(x)}{x^{\frac{1-p}{p}}}=0 \quad\Rightarrow\quad x^{1/p}f(x)\to 0.$$

另一方面

$$\lim_{x\to+\infty}x^{1/p}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{f^p(x)}{\frac{f^{p-1}(x)}{x^{1/p}}},$$

所以 $f^p(x)\le f^{p-1}(x)/x^{1/p}$ 对充分大的 x 都成立. 根据比较判别法可知反常积分 $\int_1^{+\infty}f^p(x)dx$ 收敛. □

(4) $f\in\mathscr{C}([1,+\infty))$, $f>0$, 且

$$F(x):=\int_1^x f(t)\,dt.$$

则

$$\int_1^{+\infty}f(x)\,dx=+\infty \quad\Rightarrow\quad I \text{ 发散但是 } J \text{ 收敛},$$

其中

$$I:=\int_1^{+\infty}\frac{f(x)}{F(x)\ln F(x)}dx,\quad J:=\int_2^{+\infty}\frac{f(x)}{F(x)\ln^2 F(x)}dx.$$

证: 给定任意 $p>0$. 存在常数 a 使得 $F(a)>e$. 所以

$$\int_a^{+\infty}\frac{f(x)}{F(x)\ln^p F(x)}dx=\int_a^{+\infty}\frac{dF(x)}{F(x)\ln^p F(x)}=\int_{F(a)}^{+\infty}\frac{dt}{t\ln^p t}=\int_{\ln F(a)}^{+\infty}\frac{du}{u^p}.$$

故 $p>1$ 收敛; $p\le 1$ 发散.

(5) $f\in\mathscr{C}^1((0,+\infty))$, $f>0$ 和 $f'>0$, 则

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{f(x)+f'(x)}\text{ 收敛}\quad\Rightarrow\quad\int_1^{+\infty}\frac{dx}{f(x)}\text{ 收敛}.$$

证: 注意到

$$0<\frac{1}{f(x)}-\frac{1}{f(x)+f'(x)}=\frac{f'(x)}{f^2(x)+f(x)f'(x)}\le\frac{f'(x)}{f^2(x)}$$

且

$$\int_1^A\frac{f'(x)dx}{f^2(x)}=\int_1^A\frac{df(x)}{f^2(x)}=\frac{1}{f(1)}-\frac{1}{f(A)}.$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{f(x)}$ 存在且

$$\int_0^{+\infty}\frac{f'(x)}{f^2(x)}dx$$

收敛. □

(6) 如果 $f\in\mathscr{C}^2([a,+\infty))$ 则

$$\int_a^{+\infty}f^2(x)\,dx\text{ 且 }\int_a^{+\infty}[f''(x)]^2dx\text{ 都收敛}\quad\Rightarrow\quad\int_a^{+\infty}[f'(x)]^2dx\text{ 也收敛}.$$

证: 观察到

$$\int_a^A f(x)f''(x)\,dx=\int_a^A f(x)\,df'(x)=f(A)f'(A)-f(a)f'(a)-\int_a^A[f'(x)]^2dx.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

另一方面

$$\int_a^{+\infty}[f^2(x)+(f''(x))^2]dx \geq 2\int_a^{+\infty}|f(x)f''(x)|dx \geq 2\left|\int_a^{+\infty}f(x)f''(x)dx\right|$$

推出

$$\int_a^{+\infty}f(x)f''(x)dx$$

收敛. 故要证明结论, 只要说明 $f(x)f'(x)$ 有界即可. 考虑

$$f^2(A)-f^2(a)=\int_a^A df^2(x)=2\int_a^A f(x)f'(x)dx$$

并结合 $f^2(x)$ 有界可知 $f(x)f'(x)$ 也有界.

(7) 假设函数 $f:[1,+\infty)\to[e,+\infty)$ 递增, 则

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{f(x)}=+\infty \quad\Rightarrow\quad \int_1^{+\infty}\frac{dx}{x\ln f(x)}=+\infty$$

但是有可能

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x\ln f(x)\ln\ln f(x)}<+\infty.$$

证: 假设

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x\ln f(x)}<+\infty.$$

则

$$+\infty>\int_0^{+\infty}\frac{dt}{\ln f(e^t)} \quad\Rightarrow\quad \lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\ln f(e^x)}=0 \quad\Rightarrow\quad \frac{\ln x}{\ln f(x)}\to 0$$

从而得到

$$\frac{\ln x}{\ln f(x)}<\frac{1}{2}\ (x\text{ 充分大})\Rightarrow f(x)>x^2\Rightarrow\int_a^{+\infty}\frac{dx}{f(x)}<\int_a^{+\infty}\frac{dx}{x^2}<+\infty.$$

取

$$a_n:=\exp\left(\exp\left(e^n\right)\right),\quad n=0,1,2,\cdots;\quad f(x):=a_n\quad(a_{n-1}\leq x<a_n).$$

则计算得到

$$\frac{a_{n-1}}{a_n}\to 0,$$

和

$$\int_{e^e}^{+\infty}\frac{dx}{f(x)}=\lim_{N\to+\infty}\sum_{1\leq n\leq N}\int_{a_{n-1}}^{a_n}\frac{dx}{f(x)}=\lim_{N\to+\infty}\sum_{1\leq n\leq N}\frac{a_n-a_{n-1}}{a_n}=+\infty,$$

但是

$$\begin{aligned}\int_{e^e}^{+\infty}\frac{dx}{x\ln f(x)\ln\ln f(x)} &= \lim_{N\to+\infty}\sum_{1\leq n\leq N}\int_{a_{n-1}}^{a_n}\frac{dx}{xe^{e^n}e^n}\\ &= \lim_{N\to+\infty}\sum_{1\leq n\leq N}\frac{e^{e^n}-e^{e^{n-1}}}{e^{e^n}e^n}\\ &< \lim_{N\to\infty}\sum_{1\leq n\leq N}\frac{1}{e^n}=\frac{1}{e-1}<+\infty.\ \square\end{aligned}$$

利用函数极限的 Cauchy 准则得到

小红书号:3189205503 qq

定理 5.22. (Cauchy 准则)

下列断言等价

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx \text{ 收敛} \quad \Leftrightarrow \quad \left(\begin{array}{c} \forall\, \epsilon > 0\, \exists\, A_0 \geq a\, \forall\, A_1, A_2 \geq A_0 \text{ 有} \\ \left| \int_{A_1}^{A_2} f(x)dx \right| < \epsilon. \end{array} \right)$$

♡

作为直接推论得到

推论 5.7

我们有

$$\int_a^{+\infty} |f(x)|\,dx \text{ 收敛} \quad \Rightarrow \quad \int_a^{+\infty} f(x)\,dx \text{ 收敛}.$$

♡

定义 5.15. (绝对收敛和条件收敛)

假设对任何闭子区间 $[a, A] \subset [a, \infty)$ 都有 $f \in R([a, A])$.

(1) 称函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上是**绝对可积的 (absolutely integrable)** 或反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 是**绝对收敛的 (absolutely convergent)** 若 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛.

(2) 称函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上是**条件可积的 (conditionally integrable)** 或反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 是**条件收敛的 (conditionally convergent)** 如果反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛但不是绝对收敛.

♣

例 5.26

(1) 判断如下反常积分的收敛性 (包括条件收敛和绝对收敛):

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{1+x^2}dx, \quad \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^p}dx\ (p>1), \quad \int_1^{+\infty} \frac{\sin\sqrt{x}}{x} \arctan\frac{1}{\sqrt{x}}dx,$$

$$\int_1^{+\infty} \sin(x^2)\,dx, \quad \int_2^{+\infty} \left(\cos\frac{1}{x} - 1\right) dx.$$

解: (a) 因为

$$\int_0^{+\infty} \left|\frac{\sin x}{1+x^2}\right| dx \leq \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$$

所以是绝对收敛.

(b) 因为 $\left|\frac{\cos x}{x^p}\right| \leq \frac{1}{x^p}$, 所以绝对收敛.

(c) 因为

$$\left|\frac{\sin\sqrt{x}}{x} \arctan\frac{1}{\sqrt{x}}\right| \leq \frac{\sqrt{x}}{x}\frac{1}{x} = \frac{1}{x^{3/2}}$$

所以绝对收敛.

(d) 做变量替换 $t = x^2$ 得到

$$\int_1^A \sin(x^2)\,dx = \int_1^{A^2} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}}dt = \int_1^{A^2} \frac{-1}{2\sqrt{t}}d\cos t = \frac{-\cos t}{2\sqrt{t}}\Big|_1^{A^2} - \frac{1}{4}\int_1^A \frac{\cos t}{t^{3/2}}dt,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因此收敛. 但是根据 $|\sin(x^2)| \geq (\sin(x^2))^2 = [1-\cos(2x^2)]/2$ 而且

$$\int_1^A \frac{\cos(2x^2)}{2}dx = \frac{1}{8}\int_1^A \frac{d\sin(2x^2)}{x} = \frac{1}{8}\left[\frac{\sin(2A^2)}{A} - \frac{\sin 2}{1} + \int_1^A \frac{\sin(2x^2)}{x^2}dx\right],$$

从而推出原来反常积分是条件收敛.

(e) 因为 $\cos(1/x) - 1 \leq 0$ 故

$$\lim_{x\to+\infty} x^2\left(1-\cos\frac{1}{x}\right) = \lim_{t\to 0+}\frac{1-\cos t}{t^2} = \frac{1}{2},$$

我们推出原来反常积分是绝对收敛.

(2) 判断反常积分

$$I := \int_1^{+\infty} x\sin x\sin x^4\,dx$$

的敛散性 (包括绝对收敛和条件收敛).

解: 对任何 $A > 1$ 有

$$\begin{aligned} I_A &= -\int_1^A \frac{\sin x}{4x^2}d\cos x^4 \\ &= -\frac{1}{4}\left[\frac{\sin x\cos x^4}{x^2}\Big|_1^A - \int_1^A \cos x^4\frac{x^2\cos x - 2x\sin x}{x^4}dx\right] \\ &= -\frac{1}{4}\left[\frac{\sin x\cdot\cos x^4}{x^2}\Big|_1^A - \int_1^A \frac{\cos x^4\cdot\cos x}{x^2}dx + 2\int_1^A \frac{\cos x^4\cdot\sin x}{x^3}dx\right], \end{aligned}$$

从而是绝对收敛.

♠

定理 5.23. (Abel - Dirichlet 判别法)

假设

(1) **(Abel)** 反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx \quad \text{收敛且}$$

函数 $g(x)$ 单调有界, 或者

(2) **(Dirichlet)** 函数

$$F(A) := \int_a^A f(x)\,dx \quad \text{有界且}$$

函数 $g(x)$ 单调且 $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 0$. 则反常积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)\,dx \quad \text{收敛.}$$

♡

证: (1) 假设 $|g(x)| \leq M$ 对任何 $x \geq a$ 都成立, 这里 M 是某个正数. 则对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $A_0 > a$, 对任意 $A_2 > A_1 > A_0$ 有

$$\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x)\,dx\right| < \frac{\epsilon}{2M}.$$

根据**定理 5.14** 可知存在 $\xi \in [A_1, A_2]$ 满足

$$\int_{A_1}^{A_2} f(x)g(x)\,dx = g(A_1)\int_{A_1}^{\xi} f(x)\,dx + g(A_2)\int_{\xi}^{A_2} f(x)\,dx.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因此

$$\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x)g(x)\,dx\right| \le M\frac{\epsilon}{2M} + M\frac{\epsilon}{2M} = \epsilon.$$

(2) 假设

$$\left|\int_a^A f(x)\,dx\right| \le M, \quad \text{任意 } A > a.$$

对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $A_0 > a$, 对任意 $A_2 > A_1 > A_0$ 有

$$|g(A_2)| < \frac{\epsilon}{4M}, \quad |g(A_1)| < \frac{\epsilon}{4M}.$$

根据**定理 5.14**可知存在 $\xi \in [A_1, A_2]$ 满足

$$\begin{aligned}\left|\int_{A_1}^{A_2} f(x)g(x)\,dx\right| &\le \frac{\epsilon}{4M}\left|\int_{A_1}^{\xi} f(x)\,dx\right| + \frac{\epsilon}{4M}\left|\int_{\xi}^{A_2} f(x)\,dx\right| \\ &\le \frac{\epsilon}{4M}2M + \frac{\epsilon}{4M}2M = \epsilon. \ \square\end{aligned}$$

例 5.27

(1) 判断下列反常积分的敛散性 (包括绝对收敛和条件收敛):

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx, \quad \int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}dx\ (p>0), \quad \int_0^{+\infty}\frac{\cos x}{x}dx.$$

解: (a) 和 (c): 因为 $\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{\sin x}{x} = 1$, 所以 $\dfrac{\sin x}{x}$ 可以延拓到 0. 做分解

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx = \int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx + \int_0^1\frac{\sin x}{x}dx,$$

其中第二个是定积分. 在第一个积分里面

$$\left|\int_1^A f(x)\,dx\right| = \left|\int_1^A \sin x\,dx\right| = |\cos A - \cos 1| \le 2, \quad \text{任意 } A \ge 1,$$

且 $\dfrac{1}{x}$ 单调趋于 0. 利用 Dirichlet 判别法可知 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$ 收敛. 然而

$$\left|\frac{\sin x}{x}\right| \ge \frac{\sin^2 x}{x} = \frac{1-\cos 2x}{2x} = \frac{1}{2x} - \frac{\cos 2x}{2x},$$

且 (利用相同的判别法) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\cos x}{x}dx$ 收敛. 故该反常积分是条件收敛.

(b) 根据 Dirichlet 判别法可知该反常积分收敛. 但是从

$$\frac{1}{x^p} \ge \left|\frac{\sin x}{x^p}\right| \ge \frac{\sin^2 x}{x^p} = \frac{1}{2x^p} - \frac{\cos 2x}{2x^p}$$

推出 $p > 1$: 绝对收敛; $0 < p \le 1$: 条件收敛; $p \le 0$: 发散. $\square$

(2) 判断反常积分的敛散性 (包括绝对收敛和条件收敛):

$$\int_0^{+\infty}\sin(x^2)\,dx, \quad \int_0^{+\infty}x\sin(x^4)\,dx, \quad \int_0^{+\infty}\cos(x^2)\,dx.$$

解: 都是条件收敛, 细节请诸位自行给出. $\square$

(3) 判断下列反常积分的敛散性:

$$\int_1^{+\infty}\tan\left(\frac{\sin x}{x}\right)dx, \quad \int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\ln\left(\cos\frac{1}{x}\right)dx, \quad \int_0^{+\infty}x^p\sin x\,dx\ (p>0),$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$\int_1^{+\infty} e^{\sin x}\frac{\sin(2x)}{x^p}dx\ (p>0),\ \int_0^{+\infty}\sin^3(x^2+2x)dx,\ \int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^\alpha-\sin x}dx\ (\alpha>0),$$

$$\int_0^{+\infty} x^2\sin\left(\frac{\cos x^3}{1+x}\right)dx,\quad \int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}\arctan x\,dx\ (p>0),$$

$$\int_0^{+\infty}\frac{x}{\sqrt{x+1}}\sin(x^2)dx,\quad \int_1^{+\infty}\frac{x\cos x}{x^p+x^q}dx\ \ (\max(p,q)>1).$$

解: (a) 因为

$$\tan\left(\frac{\sin x}{x}\right)=\frac{\sin x}{x}+O\left(\frac{1}{x^3}\right)=\text{条件收敛}+\text{绝对收敛},$$

所以是条件收敛.

(b) 因为

$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\ln\left(\cos\frac{1}{x}\right)dx=-\int_1^{+\infty}-\frac{1}{x^p}\ln\left(\cos\frac{1}{x}\right)dx,$$

且

$$-\frac{\ln\cos\frac{1}{x}}{x^p}=-\frac{\ln\left[1-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right]}{x^p}=-\frac{-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)}{x^p}=\frac{1}{2x^{2+p}}+o\left(\frac{1}{x^{2+p}}\right),$$

推出当 $p>-1$ 时条件收敛; 当 $p\le -1$ 时发散.

(c) 取数列 $x_n=2n\pi+\frac{\pi}{4}$ 和 $y_n=2n\pi+\frac{\pi}{2}$ 得到

$$\left|\int_{x_n}^{y_n}x^p\sin x\,dx\right|\ge\left(2n\pi+\frac{\pi}{4}\right)^p\int_{x_n}^{y_n}\sin x\,dx\ge n^p\int_{\pi/4}^{\pi/2}\sin x\,dx=\frac{n^p}{\sqrt{2}}\to+\infty.$$

(d) 取 $f(x)=e^{\sin x}\sin(2x)$ 和 $g(x)=\frac{1}{x^p}$ 得到

$$\int_1^A f(x)dx=-2\int_1^A e^{\sin x}d\cos x=-2\int_{\sin 1}^{\sin A}e^t t\,dt$$

$$-2\int_{\sin 1}^{\sin A}t\,de^t=-2\left[te^t\Big|_{\sin 1}^{\sin A}-\int_{\sin 1}^{\sin A}e^t dt\right]\quad\Rightarrow\quad\text{收敛},$$

且 $g(x)$ 单调趋于 0. 从而该反常积分收敛.

(e) 做变量替换 $x=\sqrt{1+t}-1$ 得到,

$$\int_0^{+\infty}\sin^3(x^2+2x)dx=\frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{\sin^3 t}{\sqrt{1+t}}dt\quad\Rightarrow\quad\text{收敛}$$

利用 Dirichlet 判别法.

(f) 注意到

$$\frac{\sin x}{x^\alpha-\sin x}=\frac{\sin x}{x^\alpha}\left(\frac{1}{1-\frac{\sin x}{x^\alpha}}\right)=\frac{\sin x}{x^\alpha}\left[1+\frac{\sin x}{x^\alpha}+o\left(\frac{1}{x^\alpha}\right)\right]$$

$$=\frac{\sin x}{x^\alpha}+\frac{\sin^2 x}{x^{2\alpha}}+o\left(\frac{1}{x^{2\alpha}}\right)=\frac{\sin x}{x^\alpha}+\frac{1}{2x^{2\alpha}}-\frac{\cos(2x)}{2x^{2\alpha}}+o\left(\frac{1}{x^{2\alpha}}\right).$$

所以当 $\alpha>\frac{1}{2}$ 时收敛, 当 $\alpha\le\frac{1}{2}$ 时发散.

小红书
小红书号:3189205503 qq

(g) 因为

$$x^2\sin\left(\frac{\cos x^3}{1+x}\right) = x^2\left[\frac{\cos x^3}{1+x} - \frac{(\cos x^3)^3}{3!(1+x)^3} + o\left(\frac{1}{x^5}\right)\right],$$

所以该反常积分收敛.

(h) 利用 Abel 判别法可知该反常积分收敛.

(i) 做变量替换 $t = x^2$ 得到

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{x+1}}\sin(x^2)\,dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{\sqrt{t}+1}}\frac{\sin t}{2\sqrt{t}}dt = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t^{1/4}}\frac{\sqrt{\sqrt{t}}}{\sqrt{\sqrt{t}+1}}dt.$$

根据 Abel 判别法可知该反常积分收敛.

(j) 不失一般性不妨假设 $p \geq q$ 和 $p > 1$. 从

$$\int_1^{+\infty}\frac{x\cos x}{x^p+x^q}dx = \int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x^{p-1}}\frac{dx}{1+x^{q-p}}$$

和 Abel 判别法可知该反常积分收敛. □

(4) 假设函数 $f \in \mathscr{C}^1([1,+\infty))$ 且 $|f'| \leq M$, 则

$$\int_1^{+\infty}|f(x)|dx \text{ 收敛} \quad \Rightarrow \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = 0.$$

证: 根据假设条件可知

$$\int_1^{+\infty}|f(x)f'(x)|dx$$

收敛. 另一方面

$$\int_1^A f(x)f'(x)\,dx = \int_1^A f(x)\,df(x) = \frac{1}{2}f^2(A) - \frac{1}{2}f^2(1).$$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = L$ 存在且有限. 根据**例 5.24** (5) 推出 $L = 0$. □

(5) $f \in \mathscr{C}([0,+\infty))$ 且反常积分 $\int_0^{+\infty} g(x)dx$ 绝对收敛, 则

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^{\sqrt{n}} f\left(\frac{x}{n}\right)g(x)\,dx = f(0)\int_0^{+\infty} g(x)\,dx.$$

证: 做变量替换 $x = \sqrt{n}t$ 得到

$$\left|\int_0^{\sqrt{n}} f\left(\frac{x}{n}\right)g(x)\,dx - \int_0^{\sqrt{n}} f(0)g(x)\,dx\right| \leq \int_0^{\sqrt{n}}\left|f\left(\frac{x}{n}\right) - f(0)\right||g(x)|dx$$

$$= \int_0^1\left|f\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) - f(0)\right||g(\sqrt{n}t)|\sqrt{n}dt = \left|f\left(\frac{\xi_n}{\sqrt{n}}\right) - f(0)\right|\int_0^1|g(\sqrt{n}t)|\sqrt{n}dt$$

$$= \left|f\left(\frac{\xi_n}{\sqrt{n}}\right) - f(0)\right|\int_0^{\sqrt{n}}|g(x)|dx \leq \left|f\left(\frac{\xi_n}{\sqrt{n}}\right) - f(0)\right|\int_0^{+\infty}|g(x)|dx.$$

因为函数 f 在 0 点连续, 所以对任何 $\epsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 满足对任意 $n > N$ 都有

$$\left|f\left(\frac{\xi_n}{\sqrt{n}}\right) - f(0)\right| < \epsilon.$$

故, 当 $n > N$ 时,

$$\left|\int_0^{\sqrt{n}} f\left(\frac{x}{n}\right)g(x)\,dx - f(0)\int_0^{\sqrt{n}} g(x)\,dx\right| < \epsilon\int_0^{+\infty}|g(x)|dx. \quad \square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(6) 如果函数 $f\in\mathscr{D}([a,+\infty))$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$, 且 f' 严格递增, 则

$$\int_a^{+\infty}\sin[f(x)]dx \quad \text{收敛}.$$

证: 根据假设函数 $t=f(x)$ 存在反函数 $x=f^{-1}(t)$ 从而得到

$$\int_a^{+\infty}\sin[f(x)]dx=\int_{f(a)}^{+\infty}\frac{\sin t}{f'[f^{-1}(t)]}dt=\int_{f(a)}^{+\infty}\sin t\frac{1}{f'[f^{-1}(t)]}dt.$$

根据 Dirichlet 判别法该反常积分收敛. □

(7) 假设函数 $f>0$ 且反常积分 $\int_1^{+\infty}f(x)dx$ 收敛, 则存在 $\xi\in(1,+\infty)$ 满足

$$\int_1^{+\infty}\frac{f(x)}{x}dx=\int_1^{\xi}f(x)\,dx.$$

证: 首先根据 Dirichlet 判别法可知反常积分

$$\int_1^{+\infty}\frac{f(x)}{x}dx=\int_1^{+\infty}f(x)\frac{1}{x}dx$$

收敛. 对任意 $n\in\mathbb{Z}_+$ 有 (利用积分第二中值定理)

$$\int_1^{n}\frac{f(x)}{x}dx=\int_1^{\xi_n}f(x)\,dx,\quad \text{存在}\ \xi_n\in(1,n).$$

我们可以进一步要求 ξ_n 递增, 这时因为 (再次利用积分第二中值定理)

$$\int_1^{n}\frac{f(x)}{x}dx=\int_1^{n-1}\frac{f(x)}{x}dx+\int_{n-1}^{n}\frac{f(x)}{x}dx=\int_1^{n-1}\frac{f(x)}{x}dx+\int_{n-1}^{\xi_n}\frac{f(x)}{n-1}dx,$$

导致 $1<\xi_{n-1}<\xi_n<n$. 如果数列 $\{\xi_n\}_{n\geq1}$ 有界, 则存在收敛子列 $\{\xi_{n_k}\}_{k\geq1}$ 满足 $\lim\limits_{k\to+\infty}\xi_{n_k}=\xi\geq1$, 因此 $\xi>1$ 且

$$\int_1^{+\infty}\frac{f(x)}{x}dx=\lim_{k\to+\infty}\int_1^{\xi_{n_k}}f(x)\,dx=\int_1^{\xi}f(x)\,dx.$$

如果数列 $\{\xi_n\}_{n\geq1}$ 无界, 则存在子列 $\xi_{n_k}\to+\infty$ 且

$$\int_1^{+\infty}\frac{f(x)}{x}dx=\lim_{k\to+\infty}\int_1^{n_k}f(x)\,dx=\lim_{k\to+\infty}\int_1^{\xi_{n_k}}f(x)\,dx=\int_1^{+\infty}f(x)\,dx.$$

故

$$0=\int_1^{+\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)f(x)\,dx\quad\Rightarrow\quad f\equiv0.\ \square$$

II) 瑕积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的收敛性 (b 是瑕点). 如下总是假设函数 $f(x)$ 定义在区间 $[a,b)$ 上且 b 是其唯一的瑕点.

定理 5.24. (瑕积分的比较判别法)

假设函数 $f:[a,b)\to[0,+\infty)$ 只有唯一的瑕点 b.

(1) **(比较判别法 1)** 如果 $0\leq f(x)\leq K\varphi(x)$ $(K>0)$, 则

$$\int_a^b f(x)\,dx\ \text{发散}\quad\Rightarrow\quad\int_a^b\varphi(x)\,dx\ \text{发散},$$

且

$$\int_a^b\varphi(x)\,dx\ \text{收敛}\quad\Rightarrow\quad\int_a^b f(x)\,dx\ \text{收敛}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) **(比较判别法 2)** 如果函数 $\varphi:[a,b)\to[0,+\infty)$ 满足

$$\lim_{x\to b-}\frac{f(x)}{\varphi(x)}=K\geq 0,$$

则

$$0<K<+\infty:\ \int_a^b f(x)dx \text{ 和 } \int_a^b \varphi(x)dx \text{ 具有相同的敛散性},$$

$$K=0:\int_a^b \varphi(x)dx \text{ 收敛} \quad\Rightarrow\quad \int_a^b f(x)dx \text{ 收敛},$$

$$K=+\infty:\int_a^b \varphi(x)dx \text{ 发散} \quad\Rightarrow\quad \int_a^b f(x)dx \text{ 发散}.$$

(3) **(Cauchy 判别法 1)**

$$f(x)\leq\frac{K}{(b-x)^p}\ (K>0 \text{ 且 } p<1) \quad\Rightarrow\quad \int_a^b f(x)dx \text{ 收敛},$$

$$f(x)\geq\frac{K}{(b-x)^p}\ (K>0 \text{ 且 } p\geq 1) \quad\Rightarrow\quad \int_a^b f(x)dx \text{ 发散}.$$

(4) **(Cauchy 判别法 2)** 如果

$$\lim_{x\to b-}(b-x)^p f(x)=K\geq 0,$$

则

$$0\leq K<+\infty \text{ 且 } p<1 \quad\Rightarrow\quad \int_a^b f(x)dx \text{ 收敛},$$

$$0<L\leq+\infty \text{ 且 } p\geq 1 \quad\Rightarrow\quad \int_a^b f(x)dx \text{ 发散}.$$

♡

证: 证明思路和**定理 5.21**的证明类似. □

我们还有瑕积分版本的 Abel-Dirichlet 判别法.

定理 5.25. (Abel-Dirichlet 判别法)

假设

(1) **(Abel)** 函数 $g(x)$ 在 $[a,b)$ 上单调有界且瑕积分

$$\int_a^b f(x)dx \text{ 收敛},$$

或

(2) **(Dirichlet)** 函数 $g(x)$ 单调且当 $x\to b-$ 时 $g(x)\to 0$, 且函数

$$F(\eta):=\int_a^{b-\eta} f(x)dx \text{ 有界},$$

则瑕积分

$$\int_a^b f(x)g(x)dx \text{ 收敛}.$$

♡

证: 证明思路和**定理 5.23**的证明类似. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 5.28

(1) 判断如下瑕积分的敛散性:

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p}\sin\frac{1}{x}dx\ (p<2),\quad \int_0^1 \frac{\sin x}{x^p}dx\ (p>0),\quad \int_0^1 \frac{\cos^1(1/x)}{\sqrt{x}}dx,$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^3}},\quad \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x\sqrt{x}-2x+\sqrt{x}},\quad \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{\frac{\cos x-\sin x}{\cos x+\sin x}}dx,$$

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+\sqrt[3]{x})}{\sqrt{x}\sin\sqrt{x}}dx,\quad \int_0^2 \frac{\sqrt{x}dx}{e^{\sin x}-1},\quad \int_0^1 \frac{\arctan(x^2+x^{2\alpha})}{x\ln^{\alpha}(1+x)}dx,$$

$$\int_0^1 x^{\alpha}\ln^{\beta}x\,dx,\quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x-e^{-x^2}}{x^{\alpha}\tan x}dx,\quad \int_0^1 e^{\frac{\alpha}{x}}(\cos x)^{\frac{1}{x^3}}dx,$$

$$\int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1}\ln x\,dx,\quad \int_0^1 \sin\left(\frac{1}{1-x}\right)\frac{dx}{1-x},\quad \int_0^1 \frac{1}{x}\cos\frac{1}{x^2}dx,$$

$$\int_0^1 \cos\left(\frac{1}{\sqrt{x}}-1\right)\frac{dx}{x^a}\ (a>0),\quad \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\left(\frac{1}{\sin x}\right)\frac{dx}{x^a}\ (a>0),\quad \int_0^1 \frac{x^a}{e^x-1}\sin\frac{1}{x}dx,$$

$$\int_0^1 x^p(1+x)^{\frac{1}{x}}\cos\frac{1}{x^2}dx\ (p>-3),\quad \int_0^{\frac{1}{2}} x^{p-1}|\ln x|^q dx,\quad \int_0^1 \frac{\cos(\frac{1}{1-x})}{\sqrt[p]{1-x^2}}dx.$$

解: (a) 注意到

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p}\sin\frac{1}{x}dx=\int_0^1 \frac{1}{x^{p-2}}\cdot\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}dx=\int_0^1 g(x)\cdot f(x)\,dx.$$

当 $p<2$ 时, $g(x)$ 单调递减趋于 0, 且

$$\int_\eta^1 f(x)\,dx=-\int_\eta^1 \sin\frac{1}{x}d\frac{1}{x}\le 2.$$

根据 Dirichlet 判别法可知

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p}\sin\frac{1}{x}dx \text{ 收敛.}$$

另一方面,

$$\lim_{x\to 0} x^q\frac{1}{x^p}\left|\sin\frac{1}{x}\right|=0\quad (q-p>0 \text{ 且 } q<1).$$

故 $p<1$, 绝对收敛; $1\le p<2$, 条件收敛.

(b) $p\ge 2$, 发散; $1<p<2$, 条件收敛; $p\le 1$, 绝对收敛.

(c) 收敛.

(d) 收敛.

(e) 收敛.

(f) 收敛.

(g) 收敛.

(h) 收敛.

(i) $a<2$, 收敛; $s\ge 2$, 发散.

(j) 仅在 $\alpha>-1$ 和 $\beta>-1$ 时收敛.

(k) 仅在 $a<4$ 时收敛.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(l) 收敛.

(m) 仅在 $m>0$ 和 $n>-1$ 时收敛.

(n) 条件收敛.

(o) 条件收敛.

(p) $\alpha<1$, 绝对收敛; $1\leq\alpha<\dfrac{3}{2}$, 条件收敛.

(q) $\alpha<1$, 绝对收敛; $1\leq\alpha<2$, 条件收敛.

(r) $\alpha>0$, 绝对收敛; $-1<\alpha\leq 0$, 条件收敛.

(s) 收敛.

(t) $p>0$ 或者, $p=0$ 且 $q<-1$, 收敛.

(u) $2p>1$ 时收敛. □

例 5.29

(1) 假设函数 f 在 $(0,1]$ 上单调且瑕积分

$$\int_0^1 x^\alpha f(x)dx$$

收敛, 则

$$\lim_{x\to 0+} x^{\alpha+1}f(x)=0.$$

证: 不失一般性假设存在 $x_0\in(0,1]$ 使得对任意 $x\in(0,x_0]$ 都有 $f(x)>0$ 成立. 如果 f 单调递增则

$$\int_x^{2x} t^\alpha f(t)\,dt>\begin{cases} f(x)x^\alpha x, & \alpha\geq 0,\\ f(x)(2x)^\alpha\cdot x, & \alpha<0.\end{cases}$$

如果 f 单调递减则

$$\int_x^{2x} t^\alpha f(t)\,dt>\begin{cases} f(2x)x^\alpha\cdot x, & \alpha\geq 0,\\ f(2x)(2x)^\alpha\cdot x, & \alpha<0.\end{cases}$$

从而 $\lim\limits_{x\to 0+} x^{\alpha+1}f(x)=0$. □

(2) 如果函数 $f\in\mathscr{C}([0,1])$, $f\geq 0$, 且 f 单调递增, 则

$$I:=\lim_{x\to 0+}x^\alpha\int_{0-}^1\frac{f(t)dt}{t^{\alpha+1}}=\frac{f(0)}{\alpha}\quad(\alpha>0).$$

证: 如果 $f(0)>0$, 则

$$\int_x^1\frac{f(t)dt}{x^{\alpha+1}}\geq f(0)\int_x^1\frac{dt}{t^{\alpha+1}}\to+\infty$$

故

$$I=\lim_{x\to 0+}\frac{1}{x^{-\alpha}}\int_x^1\frac{f(t)dt}{t^{\alpha+1}}=\lim_{x\to 0+}\frac{-f(x)/x^{\alpha+1}}{-\alpha x^{-\alpha-1}}=\frac{f(0)}{\alpha}.$$

若 $f(0)=0$ 则对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta>0$ 使得 $f(x)<\alpha\epsilon$ 对任何 $x\in(0,\delta)$ 都成立, 则

$$x^\alpha\int_x^\delta\frac{f(t)dt}{t^\alpha+1}<\alpha\epsilon x^\alpha\int_x^\delta\frac{dt}{t^{\alpha+1}}=\epsilon\quad(0<x<\delta).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因此

$$\begin{aligned} x^\alpha \int_x^1 \frac{f(t)dt}{t^{\alpha+1}} &= x^\alpha \left[\int_x^\delta \frac{f(t)dt}{t^{\alpha+1}} + \int_\delta^1 \frac{f(t)dt}{t^{\alpha+1}} \right] \\ &< \epsilon + x^\alpha f(1) \int_\delta^1 \frac{dt}{t^{\alpha+1}} = \epsilon + x^\alpha f(1) \frac{1}{\alpha \delta^\alpha} \to 0, \end{aligned}$$

当 $x \to 0+$. 所以结论成立. □

(3) 假设函数 f 在 $(0,1)$ 上单调且瑕积分

$$\int_0^1 f(x)dx$$

收敛, 则

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} \sum_{1\le k\le n-1} f\left(\frac{k}{n}\right).$$

证: 不失一般性假设函数 f 单调递增. 故得到

$$\begin{aligned} \int_0^{1-\frac{1}{n}} f(x)\,dx &= \sum_{1\le k\le n-1} \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)\,dx \le \sum_{1\le k\le n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)\frac{1}{n} \\ &\le \sum_{2\le k\le n} \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x)\,dx = \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x)\,dx. \quad \square \end{aligned}$$

(4) 计算极限

$$\lim_{n\to+\infty} \left[\frac{1}{n} \sum_{1\le k\le n} (\ln k)^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{1\le k\le n} \ln k \right)^2 \right].$$

解: 因为

$$\begin{aligned} &\frac{1}{n} \sum_{1\le k\le n} (\ln k)^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{1\le k\le n} \ln k \right)^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{1\le k\le n} \left(\ln\frac{k}{n} + \ln n \right)^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{1\le k\le n} \left(\ln\frac{k}{n} + \ln n \right) \right)^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{1\le k\le n} \left(\ln\frac{k}{n} \right)^2 + (\ln n)^2 + \frac{2\ln n}{n} \sum_{1\le k\le n} \ln\frac{k}{n} \\ &\quad - \frac{1}{n^2} \left[\left(\sum_{1\le k\le n} \ln\frac{k}{n} \right)^2 + 2 \sum_{1\le k\le n} \ln n \cdot n \cdot \ln\frac{k}{n} + \left(\sum_{1\le k\le n} \ln n \right)^2 \right] \\ &= \sum_{1\le k\le n} \left(\ln\frac{k}{n} \right)^2 \frac{1}{n} - \left(\frac{1}{n} \sum_{1\le k\le n} \ln\frac{k}{n} \right)^2 \to \int_0^1 \ln^2 x\,dx - \left(\int_0^1 \ln x\,dx \right)^2. \end{aligned}$$

故最后极限等于 1. □

(5) 证明

$$\lim_{n\to+\infty} I_n = \pi, \quad I_n := \sum_{1\le k\le n-1} \frac{1}{\sqrt{k(n-k)}}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 因为

$$I_n = \sum_{1\le k\le n-1} \frac{1}{\sqrt{\frac{k}{n}\left(1-\frac{k}{n}\right)}}\cdot\frac{1}{n} \longrightarrow \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}},$$

所以

$$\lim_{n\to+\infty} I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2\sin t\cos t\,dt}{\sqrt{\sin^2 t\cdot\cos^2 t}} = 2\times\frac{\pi}{2} = \pi. \quad \square$$

5.5.3 反常积分 II: Cauchy 主值积分

我们知道无穷积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx \text{ 收敛} \iff \lim_{A,B\to+\infty}\int_{-B}^{A} f(x)\,dx \text{ 存在}.$$

特别地得到极限

$$\lim_{A\to+\infty}\int_{-A}^{A} f(x)\,dx \quad \text{存在}.$$

函数 $f(x)=\sin x$ 表明反之则不一定成立.

引入函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的 **Cauchy 主值积分 (Cauchy principal value integral)**:

$$(\mathbf{P.V.})\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx := \lim_{A\to+\infty}\int_{-A}^{A} f(x)\,dx.$$

同样对瑕积分 (这里仅是 c 为瑕点)

$$\int_a^b f(x)\,dx \text{ 收敛} \iff \lim_{\eta\to0+}\int_a^{c-\eta} f(x)\,dx \text{ 和 } \lim_{\eta'\to0+}\int_{c+\eta'}^{b} f(x)\,dx \text{ 都收敛}.$$

定义函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的 **Cauchy 主值积分 (Cauchy principal value integral)**:

$$(\mathbf{P.V.})\int_a^b f(x)\,dx := \lim_{\eta\to0+}\left[\int_a^{c-\eta} f(x)\,dx + \int_{c+\eta}^{b} f(x)\,dx\right].$$

比如之前提到的函数 (1.6.6).

令 $\mathscr{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ 为 $\mathbb{R}$ 上所有具有紧支撑集 (即集合 $\{x\in\mathbb{R}: f(x)\neq0\}$ 的闭包是紧的, 闭包和紧集的定义参见**第 11.1.3 小节**) 的光滑函数的全体. 定义映射

$$(\mathbf{P.V.})\left(\frac{1}{x}\right): C_c^\infty(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

为

$$\left[(\mathbf{P.V.})\left(\frac{1}{x}\right)\right](f) := (\mathbf{P.V.})\int_{\mathbb{R}}\frac{f(x)dx}{x} = \lim_{\epsilon\to0+}\int_{\mathbb{R}\setminus[-\epsilon,\epsilon]}\frac{f(x)dx}{x} = \int_0^\infty \frac{[f(x)-f(-x)]dx}{x}.$$

因为

$$\lim_{x\to0+}\frac{f(x)-f(-x)}{x} = \lim_{x\to0+}\frac{f'(x)+f'(-x)}{1} = 2f'(0)$$

所以得到积分

$$\int_0^1 \frac{f(x)-f(-x)}{x}dx$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

存在且满足

$$\left|\int_0^1 \frac{f(x)-f(-x)}{x}dx\right| \le \int_0^1 \frac{|f(x)-f(-x)|}{x}dx = 2\sup_{x\in\mathbb{R}}|f'(x)|.$$

另一方面

$$\begin{aligned}\left|\int_1^{+\infty} \frac{f(x)-f(-x)}{x}dx\right| &= \left|\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\cdot x[f(x)-f(-x)]dx\right| \\ &\le \left(2\sup_{x\in\mathbb{R}}|xf(x)|\right)\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^2} = 2\sup_{x\in\mathbb{R}}|xf(x)|.\end{aligned}$$

因此只要函数 $f\in\mathscr{C}_c^\infty(\mathbb{R})$ 满足 f' 和 xf 都是有界的, 则 $(\mathbf{P.V.})\dfrac{1}{x}$ 是有定义的. 满足上述两个有界性条件的子空间可取 Schwarz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, 具体定义参见**第 16.3.2 小节**. 这样我们得到了线性泛函 $(\mathbf{P.V.})\dfrac{1}{x}:\mathcal{S}(\mathbb{R})\to\mathbb{R}$, 称为**缓增分布 (tempered distribution)**.

在计算 Cauchy 主值积分时, 使用变量替换法要格外小心. 比如计算

$$I := (\mathbf{P.V.})\int_{-2}^1 \frac{10+4x}{x^3(5+x)^3}dx.$$

由于 0 是瑕点, 故

$$\begin{aligned}I &= \lim_{\epsilon\to0+}\left[\int_{-2}^{-\epsilon}\frac{10+4x}{x^3(5+x)^3}dx+\int_{\epsilon}^{1}\frac{10+4x}{x^3(5+x)^3}dx\right] \\ &= \lim_{\epsilon\to0+}\left[\frac{-1}{x^2(5+x)^2}\bigg|_{-2}^{-\epsilon}+\frac{-1}{x^2(5+x)^2}\bigg|_{\epsilon}^{1}\right] \\ &= \lim_{\epsilon\to0+}\frac{-20\epsilon}{\epsilon^2(5-\epsilon)^2(5+\epsilon)^2} = -\infty.\end{aligned}$$

但是若作变量替换 $u=5x+x^2$ 则得到

$$I=(\mathbf{P.V.})\int_{-6}^{6}\frac{2}{u^3}du=\lim_{\epsilon\to0+}\left(\int_{-6}^{-\epsilon}\frac{2}{u^3}du+\int_{\epsilon}^{6}\frac{2}{u^3}du\right)=\lim_{\epsilon\to0+}\left(\frac{-1}{u^2}\bigg|_{-6}^{-\epsilon}+\frac{-1}{u^2}\bigg|_{\epsilon}^{6}\right)=0.$$

究其原因是作变量替换后把不对称的积分区域变成对称区域了.

5.5.4 Euler 积分和 Gamma 函数的刻画

Euler 积分包括 (按照Legendre的叫法) **Gamma 函数 (Gamma function)** 和 **Beta 函数 (Beta function)**. 首先我们引入 Gamma 函数

$$\Gamma(s) := \int_0^\infty x^{s-1}e^x dx,\quad s\in\mathbb{R}. \tag{5.5.17}$$

这是Euler在 1781 年 (1794 年发表) 给出的, 其等价定义早在 1729 年 10 月 13 日出现在给Goldbach的信中. 在未证明反常积分收敛性之前, 根据定义显然有

$$\Gamma(1)=\int_0^\infty e^{-x}dx=-e^{-x}\Big|_1^\infty=1. \tag{5.5.18}$$

下面我们来证明$\Gamma(s)$ 仅在 $s>0$ 时收敛. 事实上, 把 $\Gamma(s)$ 分解如下

$$\Gamma(s)=\int_0^1 x^{s-1}e^{-x}dx+\int_1^\infty x^{s-1}e^{-x}dx =: I_1+I_2.$$

当 $x\to0$ 时, 由于 $x^{1-s}(x^{s-1}e^{-x})\to1$, 我们得到 I_1 收敛仅当 $1-s<1$. 对 I_2, 当 $x\to\infty$ 时, $x^2(x^{s-1}e^{-x})\to0$, 从而 I_1 对任意 $s\in\mathbb{R}$ 都收敛. 因此 $\Gamma(s)$ 仅当 $s>0$ 时候收敛.

小红书 小红书号:3189205503 qq

根据分部积分, 我们马上得到递推公式

$$\Gamma(1+s)=s\Gamma(s),\quad s>0. \tag{5.5.19}$$

特别地,

$$\Gamma(1+n)=n!. \tag{5.5.20}$$

利用递推公式可以定义

$$\Gamma(s):=\frac{\Gamma(1+s)}{s},\quad s>-1.$$

从而可以把 Γ 函数的定义域从 $s>0$ 延拓到 $s\in\mathbb{R}\setminus\{0,-1,-2,\cdots\}$.

另一个非常重要的性质是

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s)=\frac{\pi}{\sin(\pi s)},\quad s\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}. \tag{5.5.21}$$

一个简单证明需要用到复变函数, 具体证明在后面章节中给出. 其它证明参见 (6.4.28).

其次, 我们引入 **Beta 函数**

$$B(a,b):=\int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1}dx,\quad a,b>0. \tag{5.5.22}$$

在 (13.4.7) 利用重积分可证Euler 恒等式 (1771)

$$B(a,b)=\frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}. \tag{5.5.23}$$

考虑函数

$$f(x):=\frac{\Gamma(x)\Gamma\left(x+\frac{1}{2}\right)}{\Gamma(2x)},\quad x>0.$$

因为

$$\Gamma\left(x+\frac{1}{2}\right)=\frac{\Gamma(x)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{B\left(x,\frac{1}{2}\right)},\quad \Gamma(2x)=\frac{\Gamma(x)\Gamma(x)}{B(x,x)},\quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi},$$

最后等式见 (13.4.4), 所以

$$f(x)=\frac{\sqrt{\pi}B(x,x)}{B\left(x,\frac{1}{2}\right)}.$$

下面来计算比值 $B(x,x)/B(x,1/2)$. 根据定义得到

$$\begin{aligned}
B(x,x) &= \int_0^1 v^{x-1}(1-c)^{x-1}dv \;=\; \int_0^1 (v-v^2)^{x-1}dv \\
&= \int_0^1 \left[\frac{1}{4}-\left(\frac{1}{2}-v\right)^2\right]^{x-1}dv \;=\; 2\int_0^{1/2}\left[\frac{1}{4}-\left(\frac{1}{2}-v\right)^2\right]^{x-1}dv \\
&= \frac{1}{4^{x-1}}\int_0^1 (1-u)^{x-1}\frac{du}{2\sqrt{u}} \;=\; 2^{1-2x}B\left(x,\frac{1}{2}\right),
\end{aligned}$$

这里取变量替换

$$\frac{1}{4}-\left(\frac{1}{2}-v\right)^2=\frac{1-u}{4}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

最后得到

$$f(x)=\sqrt{\pi}2^{1-2x}.$$

从而结合 Gamma 函数的延拓, 推出了 **Legendre 加倍公式 (Legendre doubling formula)**

$$\Gamma(s)\Gamma\left(s+\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}2^{1-2s}\Gamma(2s),\quad s\in\mathbb{R}\setminus(\mathbb{Z}_{\leq 0}/2). \tag{5.5.24}$$

这个公式首先是Legendre在 1811 年所给出的. 之后, Gauss在 1813 年作了如下推广:

$$\Gamma(s)\Gamma\left(s+\frac{1}{n}\right)\cdots\Gamma\left(s+\frac{n-1}{n}\right)=\frac{(2\pi)^{\frac{n-1}{2}}}{\sqrt{n}}\frac{\Gamma(ns)}{n^{ns-1}}.$$

定理 5.26. (Γ 函数的刻画)

假设函数 $F\in\mathscr{C}^1((0,+\infty))$ 满足

(1) $F(x+1)=xF(x)$,

(2) $F(x)$ 恒不为零,

(3) $F(x)F(x+1/2)=\sqrt{\pi}2^{1-2x}F(2x)$,

则 $F(x)\equiv\Gamma(x)$, $x>0$.

♡

证: 因为 $\Gamma(x)$ 满足上述三条性质, 所以考虑商 $q(x):=F(x)/\Gamma(x)$. 则得到

$$q(x+1)=q(x),\quad q\left(x+\frac{1}{2}\right)=q(2x).$$

定义

$$p(x):=\frac{q'(x)}{q(x)}\in\mathscr{C}((0,+\infty)).$$

计算得到

$$p(x+1)=p(x),\quad p(x)+p\left(x+\frac{1}{2}\right)=2p(2x).$$

从而得到

$$p(x)=\frac{1}{2}\left[p\left(\frac{x}{2}\right)+p\left(\frac{x+1}{2}\right)\right];$$

但是

$$p\left(\frac{x}{2}\right)=\frac{1}{2}\left[p\left(\frac{x}{4}\right)+p\left(\frac{x}{4}+\frac{1}{2}\right)\right]$$

和

$$p\left(\frac{x+1}{2}\right)=\frac{1}{2}\left[p\left(\frac{x+1}{4}\right)+p\left(\frac{x+3}{4}\right)\right]$$

带入得到

$$p(x)=\frac{1}{4}\left[p\left(\frac{x}{4}\right)+p\left(\frac{x}{4}+\frac{1}{4}\right)+p\left(\frac{x}{4}+\frac{1}{2}\right)+p\left(\frac{x}{4}+\frac{3}{4}\right)\right].$$

利用归纳假设易证

$$p(x)=\frac{1}{2^n}\sum_{0\leq k\leq 2^n-1}p\left(\frac{x}{2^n}+\frac{k}{2^n}\right)\to\int_0^1 p(t)\,dt,\quad n\to+\infty,\quad x\in(0,1].$$

所以对任意 $x\in(0,1]$ 得到

$$p(x)=\int_0^1 p(t)\,dt=\ln|q(t)|\Big|_{t=0}^{t=1}=0.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

故 $F(x)\equiv\Gamma(x)$, $x\in(0,1]$. 利用假设条件 (1) 得到 $F(x)\equiv\Gamma(x)$, $x>0$. □

5.5.5 Frullani 积分

对任意 $a,b>0$, 函数 $f:[0,+\infty)\to\mathbb{R}$ 的 **Frullani 积分 (Frullani integrals)** 定义为

$$\mathbf{F}_{a,b}(f):=\int_0^{+\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}dx. \tag{5.5.25}$$

这种积分是意大利数学家Frullani在 1821 年的一封信中提出的. 之后, 他发表[11]了一个证明, 但最后被发是不完整的. 之后Cauchy给出了第一个严格的证明[12], 而目前使用的证明是Cauchy在 1827 年发表[13]的.

定理 5.27

假设 $f\in\mathscr{C}([0,+\infty))$.

(1) **(Cauchy, 1823 和 1827)** 如果极限 $f(+\infty):=\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$ 存在且有限, 那么

$$\mathbf{F}_{a,b}(f)=[f(0)-f(+\infty)]\ln\frac{b}{a}. \tag{5.5.26}$$

(2) **(Frullani, 1821 年提出 1828 年发表)** 如果极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 不存在但是反常积分

$$\int_A^{+\infty}\frac{f(x)}{x}dx$$

对某个 $A>0$ 收敛, 那么

$$\mathbf{F}_{a,b}(f)=f(0)\ln\frac{b}{a}. \tag{5.5.27}$$

♡

证明: 对任给一个闭区间 $[\alpha,\beta]\subseteq(0,+\infty)$, 我们得到

$$\begin{aligned}\int_\alpha^\beta\frac{f(ax)-f(bx)}{x}dx &= \int_{a\alpha}^{a\beta}\frac{f(t)}{t}dt-\int_{b\alpha}^{b\beta}\frac{f(t)}{t}dt\\ &= \int_{a\alpha}^{b\alpha}\frac{f(t)}{t}dt-\int_{a\beta}^{b\beta}\frac{f(t)}{t}dt = f(\xi)\int_{a\alpha}^{b\alpha}\frac{dt}{t}-f(\eta)\int_{a\beta}^{b\beta}\frac{dt}{t}\end{aligned}$$

其中 $\xi\in[a\alpha,b\alpha]$ 和 $\eta\in[a\beta,b\beta]$.

(1) 令 $\alpha\to0+$ 和 $\beta\to+\infty$, 我们得到

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_{a,b}(f) &= \lim_{\alpha\to0+,\,\beta\to+\infty}\int_\alpha^\beta\frac{f(ax)-f(bx)}{x}dx\\ &= \left[\lim_{\xi\to0+}f(\xi)-\lim_{\eta\to+\infty}f(\eta)\right]\ln\frac{b}{a} = [f(0)-f(+\infty)]\ln\frac{b}{a}.\end{aligned}$$

(2) 在这种情形, 注意到

$$\lim_{\beta\to+\infty}\int_{a\beta}^{b\beta}\frac{f(t)}{t}dt=0.$$

所以

$$\mathbf{F}_{a,b}(f)=\lim_{a\to0+}\int_{a\alpha}^{b\alpha}\frac{f(t)}{t}dt=f(0)\ln\frac{b}{a}.\quad\square$$

[11]Fruani, G., *Sopra gli integrali definiti*, Mem.Societa Ital. d. Scienze, **20**(1828), 44–48.

[12]Cauchy, A., J. École Polytech. (Paris), **12**(1823); Oeuvres compl. (2), **I**, 335–339.

[13]Cauchy, A., *Exercises de Mathematiques*, 1827; Oeuvres compl. (2), **VII**, 157.

小红书 小红书号:3189205503 qq

推广的结果可参见:

- Ostrowski, A. M., *On some generalizations of the Cauchy-Frullani integral*, Proc. Nat. Acad. Sci. USA, **35**(1949), 612–616.
- Tricomo, F. G., *On the theorem of Frullani*, Amer. Math. Monthly, **58**(1951), no. 3, 158–164.
- Ostrowski, A. M., *On Cauchy-Frullani integrals*, Comment. Math. Helv., **51**(1976), 57–91.
- Arias-De-Reyna, J., *On the theorem of Frullani*, Proc. AMS, **109**(1990), no. 1, 165–175.

例 5.30

令 $a,b>0$, 计算下列反常积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}dx,\quad \int_0^{+\infty}\frac{\cos(ax)-\cos(bx)}{x}dx,\quad \int_0^{+\infty}\frac{b\sin(ax)-a\sin(bx)}{x^2}dx.$$

解: (1) 取 $f(x)=e^{-x}$ 从而得到 $\mathbf{F}_{a,b}(f)=[f(0)-f(\infty)]\ln\dfrac{b}{a}=\ln\dfrac{b}{a}$.

(2) 取 $f(x)=\cos x$ 从而得到 $\mathbf{F}_{a,b}(f)=f(0)\ln\dfrac{b}{a}=\ln\dfrac{b}{a}$.

(3) 可写成

$$I=\int_0^{+\infty}\frac{b\sin(ax)-a\sin(bx)}{x^2}dx=ab\int_0^{+\infty}\frac{\dfrac{\sin(ax)}{ax}-\dfrac{\sin(bx)}{bx}}{x}dx.$$

取 $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ 从而得到 $I=abf(0)\ln\dfrac{b}{a}=ab\ln\dfrac{b}{a}$. □

5.5.6 对数积分和素数基本定理

Gauss引入的**对数积分**定义如下 (或参见 (1.6.5) – (1.6.8))

$$\mathbf{li}(x):=(\mathbf{P.V.})\int_0^x\frac{dt}{\ln t}=\lim_{\epsilon\downarrow 0+}\left(\int_0^{1-\epsilon}+\int_{1+\epsilon}^x\right)\frac{dt}{\ln t},\quad c\geq 2. \tag{5.5.28}$$

如上的积分可以写为

$$\mathbf{li}(x)=\lim_{\epsilon\to 0+}\left(\int_0^{1-\epsilon}+\int_{1+\epsilon}^2\right)\frac{dt}{\ln t}+\mathbf{Li}(x), \tag{5.5.29}$$

其中

$$\mathbf{Li}(x):=\int_2^x\frac{dt}{\ln t} \tag{5.5.30}$$

是一个定积分. 为了证明 $\mathbf{li}(x)$ 中的第一部分是有定义的, 令 $s=2-t$ 得到

$$\lim_{\epsilon\to 0+}\left(\int_0^{1-\epsilon}+\int_{1+\epsilon}^2\right)\frac{dt}{\ln t}=\lim_{\epsilon\to 0+}\left(\int_0^{1-\epsilon}\frac{dt}{\ln t}+\int_0^{1-\epsilon}\frac{ds}{\ln(2-s)}\right)$$

$$=\lim_{\epsilon\to 0+}\left(\int_\epsilon^1\frac{du}{\ln(1-u)}+\int_\epsilon^1\frac{du}{\ln(1+u)}\right)=\int_0^1\left[\frac{1}{\ln(1-u)}+\frac{1}{\ln(1+u)}\right]du.$$

根据

$$\lim_{u\to 0+}u^{1/2}\left[\ln\frac{1}{(1-u)}+\frac{1}{\ln(1+u)}\right]=\lim_{u\to 0+}\frac{u^{-1/2}}{2}[-(1-u)+(1+u)]=0,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

我们发现上述反常积分是收敛的, 从而 $\mathbf{li}(x)$ 对任意 $x \geq 2$ 都是有限的. 分部积分得到

$$\mathbf{Li}(x) = \frac{x}{\ln x} - \frac{2}{\ln 2} + \int_2^x \frac{dt}{\ln^2 t} = \frac{x}{\ln x} + O\left(\frac{x}{\ln^2 x}\right). \tag{5.5.31}$$

著名的**素数分布定理 (prime number theorem)** 是说如下的渐进关系

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x} \sim \mathbf{Li}(x) \sim \mathbf{li}(x) \tag{5.5.32}$$

当 $x \to \infty$ 时成立, 这里函数 $\pi(x)$ 表示不超过 x 的所有素数之和. 在 1850 年, 俄国数学家Chebyshev证明了不等式

$$c_1 \frac{x}{\ln x} \leq \pi(x) \leq c_2 \frac{x}{\ln x} \tag{5.5.33}$$

对所有 $x \geq 10$ 都成立, 这里

$$c_1 := \ln \frac{2^{1/2} 3^{1/3} 5^{1/5}}{30^{1/30}} \approx 0.921292 \quad \text{和} \quad c_2 := \frac{6}{5} c_1 \approx 1.1055. \tag{5.5.34}$$

5.5.7 Dirichlet 核

对任意 $x \in \mathbb{R}$, 令 $\omega := e^{\mathrm{i}x}$. **Dirichlet 核 (Dirichlet kernel)** 定义为

$$D_N(x) := \sum_{-N \leq n \leq N} \omega^n, \quad N \in \mathbb{N}. \tag{5.5.35}$$

根据定义我们计算得到

$$\begin{aligned} D_N(x) &= \sum_{0 \leq n \leq N} \omega^n + \sum_{-N \leq n \leq -1} \omega^n \\ &= \frac{1 - \omega^{N+1}}{1 - \omega} + \frac{\omega^{-N} - 1}{1 - \omega} \\ &= \frac{\omega^{-N} - \omega^{N+1}}{1 - \omega} = \frac{\sin\left[\left(N + \frac{1}{2}\right) x\right]}{\sin \frac{x}{2}}. \end{aligned} \tag{5.5.36}$$

另一方面, 根据 $D_N(x)$ 的原始定义得到如下恒等式

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(x)\, dx = 1 \tag{5.5.37}$$

对任意 $N \in \mathbb{N}$ 都成立. 然而, 我们可以证明如下关于 $|D_N(x)|$ 积分的下界

$$L_N := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N(x)|\, dx \geq \frac{4}{\pi^2} \ln N + \frac{4}{\pi^2} \left(\gamma + \frac{1}{2N+1}\right) \tag{5.5.38}$$

其中 $\gamma := \lim\limits_{N \to \infty} a_N$ 是 Euler 常数, 这里 $a_N := \sum\limits_{1 \leq k \leq N} \frac{1}{k} - \ln N$. 为了得到下界, 我们首先把 L_N 写成

$$L_N = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{\sin\left[\left(N + \frac{1}{2}\right) x\right]}{\sin \frac{x}{2}} \right| dx.$$

对任意 $x \in [0, \pi/2]$, 我们有 $\frac{2}{\pi} x \leq \sin x \leq x$. 从而

$$L_N \geq \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\left|\sin\left[\left(N + \frac{1}{2}\right) x\right]\right|}{|x|} dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{N\pi + \frac{\pi}{2}} \frac{|\sin\theta|}{\theta} d\theta$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= \frac{2}{\pi}\sum_{0\le k\le N-1}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\frac{|\sin\theta|}{\theta}d\theta + \int_{N\pi}^{N\pi+\frac{\pi}{2}}\frac{|\sin\theta|}{\theta}d\theta$$

$$\ge \frac{2}{\pi}\sum_{0\le k\le N-1}\frac{1}{(k+1)\pi}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}|\sin\theta|d\theta + \frac{2}{\pi(2N+1)}\int_{N\pi}^{N\pi+\frac{\pi}{2}}|\sin\theta|d\theta$$

$$= \frac{4}{\pi^2}\sum_{1\le k\le N}\frac{1}{k} + \frac{4}{\pi^2}\frac{1}{2N+1} \ge \frac{4}{\pi^2}\ln N + \frac{4}{\pi^2}\left(\gamma + \frac{1}{2N+1}\right).$$

进一步我们可以得到 L_N 一个上界

$$L_N \le \frac{2}{\pi}\ln N + 2\left(\frac{1}{\pi} + \int_0^{\pi/2}\frac{\sin\theta}{\theta}d\theta\right). \tag{5.5.39}$$

事实上,

$$\begin{aligned}
L_N &\le \int_0^{\pi}\frac{\left|\sin\left[\left(N+\frac{1}{2}\right)x\right]\right|}{|x|}dx = \int_0^{N\pi+\frac{\pi}{2}}\frac{|\sin\theta|}{\theta}d\theta\\
&\le \sum_{1\le k\le N-1}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi}\frac{|\sin\theta|}{\theta}d\theta + \int_0^{\pi}\frac{\sin\theta}{\theta}d\theta + \int_{N\pi}^{N\pi+\frac{\pi}{2}}\frac{|\sin\theta|}{\theta}d\theta\\
&\le \sum_{1\le k\le N-1}\frac{2}{k\pi} + \frac{2}{N\pi} + 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin\theta}{\theta}d\theta = \frac{2}{\pi}\sum_{1\le k\le N}\frac{1}{k} + 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin\theta}{\theta}d\theta\\
&\le \frac{2}{\pi}(\ln N+1) + 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin\theta}{\theta}d\theta = \frac{2}{\pi}\ln N + 2\left(\frac{1}{\pi} + \int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin\theta}{\theta}d\theta\right).
\end{aligned}$$

结合上述两个不等式, 我们粗略地得到 (舍去那些常数因子)

$$L_N \approx \ln N \tag{5.5.40}$$

当 $N\to\infty$. 更进一步的精细计算我们可以断言 (参见**推论 16.5**)

$$L_N = \frac{4}{\pi^2}\ln N + O(1), \quad N\to\infty, \tag{5.5.41}$$

即存在一个常数 $C>0$ 使得不等式

$$\left|L_N - \frac{4}{\pi^2}\ln N\right| \le C \tag{5.5.42}$$

当 $N\to\infty$ 时成立.

5.6 定积分的应用

本节主要讨论定积分在几何、物理中的应用, 和利用级数来近似计算椭圆积分. 本节主要参考了

- 崔尚斌 编著: 数学分析教程 (中册), 科学出版社, 2020.
- 梅加强 编著: 数学分析 (第二版), 高等教育出版社, 2020.

5.6.1 平面图形的面积

直角坐标. 假设区域 D 是由曲线 $y=f(x)$, 这里 $f\in\mathscr{C}([a,b])$ 且 $f>0$, x-轴和两条

小红书 小红书号:3189205503 qq

直线 $x=a$ 和 $x=b$ 所围成, 则定积分定义告诉我们 D 的面积为

$$|D| \equiv D \text{ 的面积} = \int_a^b f(x)dx.$$

一般地, 假设区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 定义如下

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | a \le x \le b,\ g(x) \le y \le f(x)\}, \quad f,g \in \mathscr{C}([a,b]),$$

则 D 的面积为

$$|D| = \int_a^b [f(x) - g(x)]dx. \tag{5.6.1}$$

若区域 D 是两条连续曲线 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$, 以及两条直线 $x=a$ 和 $x=b$ 所围成, 则

$$|D| = \int_a^b |f(x) - g(x)|dx. \tag{5.6.2}$$

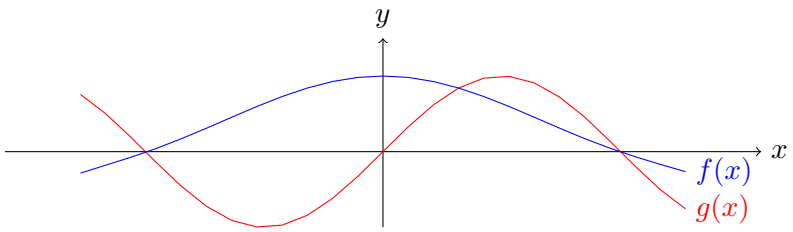


图 5.6.1: 平面图形的面积

参数化方程. 如果区域 D 是由曲线 C 所围成, 而 C 的参数化方程为

$$x = x(t), \quad y = y(t), \quad \alpha \le t \le \beta,$$

这里 $x,y \in \mathscr{C}^1([\alpha,\beta])$, $x'(t) \neq 0$, $x(\alpha)=a$, 且 $x(\beta)=b$. 此时

$$|D| = \int_\alpha^\beta |y(t)x'(t)|dt. \tag{5.6.3}$$

实际上, 当 $y(t) \ge 0$, $x'(t) \ge 0$ 且 $x([\alpha,\beta]) = [a,b]$, 我们立即得到

$$|D| = \int_\alpha^\beta y(t)x'(t)\,dt.$$

对一般情形我们仍旧可以证明 (5.6.3).

称曲线 C 为 **Jordan 曲线**或**简单闭曲线**, 如果曲线 C 仅在 $t=\alpha$ 和 $t=\beta$ 处有自相交点, 即 $(x(\alpha),y(\alpha)) = (x(\beta),y(\beta))$. 此时 D 的面积为

$$|D| = \left|\int_\alpha^\beta y(t)x'(t)\,dt\right| = \left|\int_\alpha^\beta x(t)y'(t)\,dt\right| = \frac{1}{2}\left|\int_\alpha^\beta [y(t)x'(t) - x(t)y'(t)]dt\right|, \tag{5.6.4}$$

这是因为

$$\int_\alpha^\beta y(t)x'(t)\,dt = y(t)x(t)\Big|_\alpha^\beta - \int_\alpha^\beta y'(t)x(t)\,dt = -\int_\alpha^\beta y'(t)x(t)\,dt.$$

上述公式 (5.6.4) 可以用来证明**等周不等式**. 首先我们来给出 1904 年Wilhelm Wirtinger用来证明等周不等式的 **Wirtinger 不等式**.

小红书 小红书号:3189205503 qq

引理 5.2. (Wirtinger 不等式)

假设 $f\in\mathscr{C}^1([a,b])$ 且满足

$$f(a)=f(b),\quad \int_a^b f(x)\,dx=0.$$

则

$$\int_a^b f^2(x)\,dx\le\frac{(b-a)^2}{4\pi^2}\int_a^b[f'(x)]^2dx, \tag{5.6.5}$$

且等号成立当且仅当 $f(x)=\lambda\sin\dfrac{2\pi(x-a)}{b-a}+\mu\cos\dfrac{2\pi(x-a)}{b-a}$.

♡

证: 如果不等式 (5.6.5) 对任何 $g\in\mathscr{C}^1([0,2\pi])$ 都成立, 那么 (5.6.5) 对任何 $f\in\mathscr{C}^1([a,b])$ 也成立. 事实上, 对 $f\in\mathscr{C}C^1([a,b])$ 定义

$$g(x):=f\left(\frac{b-a}{2\pi}x+a\right),\quad x\in[0,2\pi],$$

则 $g\in\mathscr{C}^1([0,2\pi])$ 且满足 $g(0)=g(2\pi)=f(a)=f(b)$ 和

$$\int_0^{2\pi}g(x)\,dx=\int_a^b f(x)\,dx=0.$$

故得到

$$\int_a^b f^2(x)dx=\frac{b-a}{2\pi}\int_0^{2\pi}g^2(x)\,dx=\frac{b-a}{2\pi}\int_0^{2\pi}[g'(x)]^2dx$$

$$=\frac{b-a}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left[f'\left(\frac{b-a}{2\pi}x+a\right)\right]^2\left(\frac{b-a}{2\pi}\right)^2dx=\left(\frac{b-a}{2\pi}\right)^2\int_a^b[f'(x)]^2dx.$$

因此, 我们不妨假设 $[a,b]=[0,2\pi]$. 考虑函数

$$\psi(x):=f(x+\pi)-f(x),\quad x\in[0,\pi].$$

根据 $\psi(0)\psi(\pi)=[f(\pi0-f(0)][f(2\pi)-f(\pi)]=-[f(\pi)-f(0)]^2\le0$ 和连续函数的介质定理, 存在 $\theta\in[0,2\pi]$ 满足 $\psi(\theta)=0$, 即 $f(\theta+\pi)=f(\theta)$. 记

$$f(x)-f(\theta)=\phi(x)\sin(x-\theta),\quad \text{当 }\sin(x-\theta)\ne0.$$

由于

$$f(x)=f(\theta)+\phi(x)\sin(x-\theta),\quad f'(x)=\phi'(x)\sin(x-\theta)+\phi(x)\cos(x-\theta),$$

所以

$$[f'(x)]^2-[f(x)-f(\theta)]^2=[\phi'(x)\sin(x-\theta)]^2+\phi^2(x)[\cos^2(x-\theta)-\sin^2(x-\theta)]$$

$$+2\phi(x)\phi'(x)\sin(x-\theta)\cos(x-\theta)=[\phi'(x)\sin(x-\theta)]^2+[\phi^2(x)\sin(x-\theta)\cos(x-\theta)]'.$$

两边积分得到

$$\int_0^{2\pi}[f'(x)]^2dx=\int_0^{2\pi}[f(x)-f(\theta)]^2dx+\int_0^{2\pi}[\phi'(x)\sin(x-\theta)]^2dx$$

$$\ge\int_0^{2\pi}[f(x)-f(\theta)]^2dx=\int_0^{2\pi}f^2(x)\,dx-2f(\theta)\int_0^{2\pi}f(x)\,dx+2\pi f^2(\theta).$$

这样我们就证明了不等式 (5.6.5), 且等号成立当且仅当 $\phi'(x)=0$ 和 $f(\theta)=0$, 即 $f(x)=C\sin(x-\theta)$. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

下列定理中曲线长度的定义见**第 5.6.2 节**.

定理 5.28. (等周不等式)

假设平面区域 D 的边界 C 是一条长度为 L 的 C^1 Jordan 曲线, 则 D 的面积 $|D|$ 满足不等式

$$|D| \le \frac{L^2}{4\pi} \tag{5.6.6}$$

且等号成立当且仅当 D 是半径为 $L/2\pi$ 的圆盘.

证: (E. Schmidt, 1938) 假设曲线 C 的参数化方程为

$$C:\ x = x(t),\quad y = y(t),\quad 0 \le t \le L,$$

这里 t 为弧长参数, 此时 $[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 = 1$. 再进一步假设 C 的重心位于原点, 即

$$\int_0^L x(t)\,dt = \int_0^L y(t)\,dt = 0,$$

否则的话, 通过平移可将重心移到原点, 而不改变面积和长度. 因为 C 为闭曲线, 所以 $x(0) = x(L)$ 和 $y(0) = y(L)$. 根据 Wirtinger 不等式 (5.6.5) 得到

$$\int_0^L x^2(t)\,dt \le \frac{L^2}{4\pi^2}\int_0^L [x'(t)]^2 dt,\quad \int_0^L y^2(t)\,dt \le \frac{L^2}{4\pi^2}\int_0^L [y'(t)]^2 dt.$$

利用 (5.6.4) 推出

$$\begin{aligned} |D| &= \frac{1}{2}\left|\int_0^L [y(t)x'(t) - x(t)y'(t)]dt\right| \\ &\le \frac{1}{2}\sqrt{\int_0^L [x^2(t)+y^2(t)]dt}\cdot\sqrt{\int_0^L \Big([(x'(t)]^2 + [y'(t)]^2\Big)dt} \\ &\le \frac{1}{2}\cdot\frac{L}{2\pi}\int_0^L \Big([x'(t)]^2 + [y'(t)]^2\Big)dt = \frac{L}{4\pi}L = \frac{L^2}{4\pi}, \end{aligned}$$

且等号取到当且仅当 C 是半径为 $L/2\pi$ 的圆. □

经典的**等周问题 (isoperimetric problem)** 可追溯到古希腊时代, 问题表述如下: 在所有固定周长的平面闭曲线中, 哪条曲线所包围区域的面积最大? 这个问题和物理中的最小作用量原理相关, 根据物理原理答案似乎是圆. 一个直观的表现就是水珠的形状. 在没有外力的情况下 (例如失重的太空舱里), 水珠的形状是完全对称的球体. 这是因为当水珠体积一定时, 表面张力会迫使水珠的表面积达到最小值. 根据等周定理, 最小值是在水珠形状为球状时达到.

第一次给出比较严格证明的是瑞士几何学家Jakob Steiner, 他在 1838 的论文[14]中利用所谓的 “Steiner 对称化” (不完全凸的闭曲线能以 “翻折” 凹的部分以成为凸的图形, 以增加面积; 不完全对称的封闭曲线能以倾斜来取得更多的面积) 给出了证明, 严格地说, 如果等周问题的解存在则必是圆. 不久之后他的证明被其他数学家完善. 圆, 是完全凸和对称的形状, 但是这些并不足以作为等周定理的严格证明. 1901 年, Adolf Hurwitz利用 Fourier

[14]Steiner, J. *Einfacher Beweis der isoperimetrischen Hauptsätze*, J. reine angew Math., **18**(1838), 281-296.

小红书 小红书号:3189205503 qq

级数和 Green 定理给出一个纯解析的证明.

极坐标. 考虑平面曲线 C, 起在极坐标下可写成

$$r = r(\theta), \quad \alpha \le \theta \le \beta, \quad r \in \mathscr{C}([\alpha,\beta]), \quad \beta - \alpha \le 2\pi.$$

那么由 $C, \theta = \alpha$ 以及 $\theta = \beta$ 所围成的区域 D 的面积为

$$|D| = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,d\theta. \tag{5.6.7}$$

取区间 $[\alpha,\beta]$ 的一个划分 $T : \alpha = \theta_0 < \theta_1 < \cdots < \theta_n = \beta$, 这样就得到 n 个曲边扇形 $\widehat{OP_{i-1}P_i}$, 其中 $P_i := (r(\theta_i)\cos\theta_i, r(\theta_i)\sin\theta_i)$, $0 \le i \le n$. 任取 $\xi_i \in [\theta_{i-1},\theta_i]$ 就得到

$$|D| = \lim_{\|T\|\to 0}\sum_{1\le i\le n}\frac{1}{2}r^2(\xi_i)\Delta\theta_i = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,d\theta.$$

一般地, 如果区域 D 在极坐标下可写成

$$r_1(\theta) \le r \le r_2(\theta), \quad \alpha \le \theta \le \beta, \quad r \in C([\alpha,\beta]), \quad \beta - \alpha \le 2\pi,$$

则得到

$$|D| = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta \left[r_2^2(\theta) - r_1^2(\theta)\right] d\theta. \tag{5.6.8}$$

另一方面如果区域 D 在极坐标下可写成

$$\theta_1(r) \le \theta \le \theta_2(r), \quad a \le r \le b, \quad \theta \in C([a,b]),$$

则得到

$$|D| = \int_a^b \left[\theta_2(r) - \theta_1(r)\right] r\,dr. \tag{5.6.9}$$

类似地, 这次取区间 $[a,b]$ 的一个划分 $T : a = r_0 < r_1 < \cdots < r_n = b$, 这样得到 n 个曲边四边形 $P_{i-1}P_iQ_iQ_{i-1}$, $1 \le i \le n$, 其中

$$P_i := (r_i\cos\theta_1(r_i), r_i\sin\theta_1(r_i)), \quad Q_i := (r_i\cos\theta_2(r_i), r_i\sin\theta_2(r_i)).$$

任取 $\xi_i \in [r_{i-1}, r_i]$, 曲边四边形 $P_{i-1}P_iQ_iQ_{i-1}$ 的面积近似等于

$$|P_{i-1}P_iQ_iQ_{i-1}| \approx \Delta r_i \cdot [\theta_2(\xi_i) - \theta_1(\xi_i)]\xi_i,$$

所以

$$|D| = \lim_{\|T\|\to 0}\sum_{1\le i\le n}\Delta r_i \cdot [\theta_2(\xi_i) - \theta_1(\xi_i)]\xi_i = \int_a^b [\theta_2(r) - \theta_1(r)]\,r\,dr.$$

例 5.31

(1) 计算由曲线 $y^2 = 2x$ 和直线 $y = x - 4$ 所包围区域 D 的面积.

解: 区域由两部分组成, 故

$$\begin{aligned} |D| &= \int_0^2 \left(\sqrt{2x} + \sqrt{2x}\right) dx + \int_2^4 \left[\sqrt{2x} - (x-4)\right] dx \\ &= 2\sqrt{2}\frac{3}{2}x^{3/2}\Big|_0^2 + \frac{3}{\sqrt{2}}x^{3/2}\Big|_2^4 - \frac{(x-4)^2}{2}\Big|_2^4 = 18. \quad \square \end{aligned}$$

(2) 求椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 所包围区域 D 的面积, 这里 $a, b > 0$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

解: 高中时候我们已被告知答案是 πab, 下面我们来严格证明. 考虑椭圆的参数化方程

$$x = a\cos\theta, \quad y = b\sin\theta, \quad 0 \le \theta \le 2\pi,$$

从而得到

$$|D| = \int_0^{2\pi} |b\sin\theta\cdot(a\cos\theta)'|d\theta = ab\int_0^{2\pi}\sin^2\theta d\theta = \frac{ab}{2}\int_0^{2\pi}(1-\cos(2\theta))d\theta = \pi ab. \ \square$$

(3) 求心脏线 $r = a(1+\cos\theta), 0 \le \theta \le 2\pi$, 所包围区域 D 的面积.

解: 根据 (5.6.7) 得到

$$\begin{aligned} |D| &= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} a^2(1+\cos\theta)^2 d\theta = \frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}(1+2\cos\theta+\cos^2\theta)d\theta \\ &= \frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}\left(\frac{3}{2}+2\cos\theta+\frac{1}{2}\cos(2\theta)\right)d\theta = \frac{3}{2}\pi a^2. \ \square \end{aligned}$$

♠

5.6.2 弧长

考虑平面曲线

$$C: \ x = x(t), \quad y = y(t), \quad \alpha \le t \le \beta.$$

取任意分割 $T: \alpha = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = \beta$ 并令 $||T|| := \max\limits_{1\le i\le n} t_i$. 对每个 i 记

$$P_i := (x(t_i), y(t_i)).$$

称平面曲线 C 是**可求长的 (rectifiable)** 如果极限

$$\lim_{||T||\to 0}\sum_{1\le i\le n}|P_{i-1}P_i|$$

存在且和分割 T 的选取无关. 这个极限称为平面曲线 C 的**弧长 (arc length)** 并记作 $|C|$. 如果进一步假设 $x, y \in \mathscr{C}^1([\alpha,\beta])$, 则得到

$$P_{i-1}P_i| = \sqrt{[x(t_i)-x(t_{i-1})]^2+[y(t_i)-y(t_{i-1})]^2} = \sqrt{|x'(\eta_i)|^2+|y'(\eta_i^*)|^2}\Delta t_i,$$

其中 $\eta_i, \eta_i^* \in [t_{i-1}, t_i]$. 上式可写成

$$|P_{i-1}P_i| = \sqrt{|x_i'(\eta_i)|^2+|y'(\eta_i)|^2}\Delta t_i + \clubsuit_i,$$

其中

$$\clubsuit_i := \left(\sqrt{|x'(\eta_i)|^2+|y'(\eta_i^*)|^2} - \sqrt{|x'(\eta_i)|^2+|y'(\eta_i)|^2}\right)\Delta t_i.$$

因为 y' 在 $[\alpha,\beta]$ 上一致连续, 对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ 只要 $|\eta-\eta^*| < \delta$ 都有

$$|y'(\eta)^2 - y'(\eta^*)^2| < \left(\frac{\epsilon}{\beta-\alpha}\right)^2$$

成立, 从而得到

$$\sum_{1\le i\le n}|\clubsuit_i| \le \sqrt{|y'(\eta_i)|^2-|y'(\eta_i^*)|^2}\Delta t_i \le \sum_{1\le i\le n}\frac{\epsilon\Delta t_i}{\beta-\alpha} = \epsilon.$$

如果 $x, y \in \mathscr{C}^1([\alpha,\beta])$ 且

$$|x'(t)|^2+|y'(t)|^2 \ne 0, \quad \text{任意 } t \in [\alpha,\beta],$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

称曲线 $C:(x(t),y(t))$ 是**光滑曲线 (smooth curve)**. 如果曲线是由有限多条光滑曲线所构成, 则该曲线称为**分段光滑的 (piecewise smooth)**.

定理 5.29

如果 $C:(x(t),y(t)),\alpha\le t\le\beta$, 是分段光滑曲线, 则其是可求长的且弧长为

$$|C|=\int_\alpha^\beta\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}dt=:\int_\alpha^\beta ds, \tag{5.6.10}$$

其中 $ds=\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}dt$ 称为**弧长微元 (arc length element)**.

在 (5.6.10) 中把 β 换成一般的 t, 则得到 t 时刻的弧长

$$s\equiv\varphi(t):=\int_\alpha^t\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}dt.$$

显然 $\varphi(\beta)=|C|$ 和 $\varphi(\alpha)=0$. 因为 $\varphi'(t)=x'(t)^2+y'(t)^2$ 且 C 是分段光滑的, 因此 $\varphi:[\alpha,\beta]\to[0,|C|]$ 是分段严格递增的, 从而是分段可逆的. 把每段的逆函数拼起来就得到整体的反函数 $t=\psi(s)$ (当然有可能会除去一些点).

利用新的变量 s 引入

$$\widetilde{x}(s):=x(\psi(s)),\quad \widetilde{y}:=y(\psi(s)),\quad s\in[0,|C|].$$

则得到

$$\widetilde{x}'(s)=x'(\psi(s))\psi'(s)=\frac{x'(t)}{\varphi(t)},\quad \widetilde{y}'(s)=\frac{y'(t)}{\varphi'(t)}.$$

换句话说, $(\widetilde{x}'(t),\widetilde{y}'(t))$ 在以 $(0,0)$ 为圆心半径为 1 的圆上. 我们把 s 称为**弧长参数**.

特别地

(1) 如果 $y=f(x),a\le x\le b$, 则

$$|C|=\int_a^b\sqrt{1+f'(x)^2}dx. \tag{5.6.11}$$

(2) 如果 $r=r(\theta),\alpha\le\theta\le\beta$, 则 $x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$, 从而得到

$$\begin{aligned}|C| &= \int_\alpha^\beta\sqrt{[r'(\theta)\cos\theta-r(\theta)\sin\theta]^2+[r'(\theta)\sin\theta+r(\theta)\cos\theta]^2}d\theta\\ &= \int_\alpha^\beta\sqrt{|r(\theta)|^2+|r'(\theta)|^2}d\theta.\end{aligned} \tag{5.6.12}$$

例 5.32

(1) 如果 $x=a\cos t,y=b\sin t,0\le t\le2\pi$, 则得到

$$|C|=\int_0^{2\pi}\sqrt{a^2\sin^2+b^2\cos^2 t}dt.$$

(2) 求摆线 $x(t)=a(t-\sin t),y(t)=a(1-\cos t)$, 其中 $a>0$ 和 $t\in[0,2\pi]$, 的弧长.

解: 根据 (5.6.10) 得到

$$|C|=\int_0^{2\pi}\sqrt{a^2(1-\cos t)^2+a^2\sin^2 t}dt=2a\int_0^{2\pi}\sin\frac{t}{2}dt=8a.\quad\square$$

(3) 求椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的弧长, 其中 $a>b>0$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

解: 考虑参数化方程 $x = a\cos\theta, y = b\sin\theta, 0 \le \theta \le 2\pi$. 根据 (1) 得到

$$|C| = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2(1-\cos^2\theta) + b^2\cos^2\theta}\,d\theta = a\int_0^{2\pi} \sqrt{1-e^2\cos^2\theta}\,d\theta,$$

这里 $e := \sqrt{1-\left(\frac{b}{a}\right)^2} \in (0,1)$ 是椭圆的离心率. 函数 $\sqrt{1-e^2\cos^2\theta}$ 的原函数不是初等函数, 而是所谓的椭圆函数.

对 $\mathbb{R}^3$ 中的曲线 $C : (x,y,z) = (x(t), y(t), z(t)), \alpha \le t \le \beta$, 得到弧长公式

$$|C| = \int_\alpha^\beta \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}\,dt. \tag{5.6.13}$$

5.6.3 曲率

给定平面上一条光滑曲线 C. 取定固定点 M 和动点 N, 则得到 $\widehat{MN}$ 的弧长 Δs. N 处和 M 处的切线与 x 正轴的夹角差记为 $\Delta\alpha$. 定义 M 处的曲率为

$$\kappa := \lim_{\Delta s\to 0}\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|. \tag{5.6.14}$$

注意, 这里的曲率总为非负的. 但是在微分几何里, 曲率是带符号的.

现在假设光滑曲线 C 可表示为 $(x(t), y(t)), \alpha \le t \le \beta$, 且 $x, y \in \mathscr{D}^2([\alpha,\beta])$. 则得到

$$\tan\alpha := \frac{y'(t)}{x'(t)} \quad\Longrightarrow\quad \alpha = \arctan\frac{y'(t)}{x'(t)}.$$

因此

$$\frac{d\alpha}{dt} = \frac{1}{1+\dfrac{y'(t)^2}{x'(t)^2}}\cdot\frac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{x'(t)^2} = \frac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{x'(t)^2 + y'(t)^2}.$$

利用 $\dfrac{ds}{dt} = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}$ 得到

$$\kappa = \left|\frac{\dfrac{d\alpha}{dt}}{\dfrac{ds}{dt}}\right| = \frac{|x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)|}{[x'(t)^2 + y'(t)^2]^{3/2}}. \tag{5.6.15}$$

特别地如果曲线 C 是由 $(x, y(x))$ 所给出, 则

$$\kappa = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}. \tag{5.6.16}$$

称 $R := \dfrac{1}{\kappa}$ $(\kappa \ne 0)$ 为曲线的**曲率半径 (radius of curvature)**.

例 5.33

(1) 球曲线 $xy = 4$ 在 $(1,4)$ 处的曲率.

解: $\kappa = (8/x^3)/(1+16/x^4)^{3/2}$. 故 $\kappa_{(1,4)} = 8/17^{3/2}$. □

(2) 如果曲线在极坐标下写成 $r = r(\theta) \in \mathscr{D}^2$, 则

$$\kappa = \frac{|r^2 + 2r'^2 - rr''|}{(r^2 + r'^2)^{3/2}}. \tag{5.6.17}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 计算得到

$$x' = r'\cos\theta - r\sin\theta, \quad x'' = r''\cos\theta - 2r'\sin\theta - r\cos\theta,$$

和

$$y' = r'\sin\theta + r\cos\theta, \quad y'' = r''\sin\theta + 2r'\cos\theta - r\sin\theta.$$

则得到

$$x'y'' - x''y' = r^2 + 2r'^2 - rr'', \quad x'^2 + y'^2 = r^2 + r'^2. \ \square$$

(3) 计算曲线 $y = \ln x, x > 0$, 的曲率的最大值.

解: 计算得到

$$\kappa = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}} = \frac{1/x^2}{(1+1/x^2)^{3/2}} = \frac{x}{(1+x^2)^{3/2}}, \quad \kappa' = \frac{1-2x^2}{(1+x^2)^{5/2}}.$$

因此 $\kappa_{\max} = \kappa_{1/\sqrt{2}} = 2/3\sqrt{3}$. $\square$

(4) 求曲线 $r = a(1+\cos\theta), a > 0$, 在 $\theta = 0$ 处的曲率.

解: 计算得到 $\kappa = (3/2\sqrt{2}a)(1+\cos\theta)^{-2}$, 故 $\kappa_0 = 3/4a$. $\square$

5.6.4 体积

祖日恒 (geng) 原理, 又名等幂等积定理, 是指所有等高处横截面积相等的两个同高立体, 其体积也必然相等的定理. 祖氏在《缀术》有云: “缘幂势既同, 则积不容异.” 该原理最早由刘徽提出, 南北朝时又被祖冲之的儿子祖日恒 (geng) 提出, 祖氏父子采用这一原理算出球体积. 17 世纪, 意大利数学家Bonaventura Francesco Cavalieri也发现了相同定理, 但是没有给出严格的证明, 只发表在《Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam ratione promota》(1635) 和《Exercitationes geometricae sex》(1647) 中. 这个原理是现代 Fubini 定理的特殊情形.

假设 $\mathbb{R}^3$ 中的区域 Ω 定义为 $\Omega = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 | a \le x \le b, \ (y,z) \in D_x\}$ 且 $|D_x| = A(x)$. 此时根据定积分定义得到区域 Ω 的

$$|\Omega| = \int_a^b A(x)\,dx. \tag{5.6.18}$$

现在考虑平面上曲线 $y = f(x), a \le x \le b$, 绕着 x 轴旋转一周后形成的区域 Ω 的体积. 此时对 $[a,b]$ 的任意分割 T, 小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 旋转一周后形成的区域的体积近似为

$$\pi f(\xi_i)^2 \Delta x_i, \quad \xi_i \in [x_{i-1}, x_i].$$

从而 Ω 的体积为

$$|\Omega| = \lim_{||T||\to 0} \sum_{1\le i\le n} \pi f(\xi_i)^2 \Delta x_i = \int_a^b \pi f(x)^2 dx. \tag{5.6.19}$$

现在考虑平面上曲线 $y = f(x), a \le x \le b$, 绕着 y 轴旋转一周后形成的区域 Ω 的体积. 此时对 $[a,b]$ 的任意分割 T, 小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 旋转一周后形成的区域的体积近似的为

$$f(x_i)\pi x_i^2 - f(x_{i-1})\pi x_{i-1}^2 \approx f(\xi_i)\pi(x_i^2 - x_{i-1}^2) = 2\pi\xi_i f(\xi_i)\Delta x_i, \xi_i := \frac{x_i + x_{i+1}}{2}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而 Ω 的体积为

$$|\Omega| = \lim_{||T||\to 0} \sum_{1\le i\le n} \pi f(\xi_i)^2 \Delta x_i = \int_a^b 2\pi x f(x)\,dx. \tag{5.6.20}$$

例 5.34

(1) 计算椭球体

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

的体积.

解: 固定 $x \in (-a, a)$ 得到

$$\frac{y^2}{b^2\left(1-\dfrac{x^2}{a^2}\right)} + \frac{z^2}{c^2\left(1-\dfrac{x^2}{a^2}\right)} = 1.$$

因此体积为

$$V = \int_a^b \pi bc\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)dx = \pi bc\left(x - \frac{x^3}{3a^2}\right)\Big|_{-a}^{a} = \frac{4}{3}\pi abc. \ \square$$

(2) 计算曲线 $y = e^x - 1, 0 \le x \le \ln 3$, 绕着 x 轴旋转一周后形成的区域的体积.

解: 计算得到

$$V = \int_0^{\ln 3} (e^x - 1)^2 dx = \pi \int_0^{\ln 3} \left(e^{2x} - 2e^x + 1\right) dx = \pi \ln 3. \ \square$$

(3) 计算曲线 $y = \sin x, 0 \le x \le \pi$, 绕着 y 轴旋转一周后形成的区域的体积.

解: 计算得到

$$V = \int_0^{\pi} 2\pi x \sin x\,dx = 2\pi \int_0^{\pi} -x\,d\cos x = 2\pi^2. \ \square.$$

5.6.5 旋转曲面的表面积

考虑曲线 $C : (x, y) = (x(t), y(t)), y \ge 0, \alpha \le t \le \beta$, 绕着 x 轴旋转一周后形成的曲面 Σ. 对任意分割 $T : \alpha = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = \beta$, 小区间 $[t_{i-1}, t_i]$ 旋转一周后形成的曲面的表面积为

$$\pi[y(t_{i-1}) + y(t_i)]\widehat{P_{i-1}P_i}, \quad P_{i-1} := (x(t_{i-1}), y(t_{i-1})), \quad P_i = (x(t_i), y(t_i)).$$

因此得到表面积为

$$S = |\Sigma| = \lim_{||T||\to 0} \sum_{1\le i\le n} \Delta S_i = 2\pi \int_\alpha^\beta y(t)\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\,dt. \tag{5.6.21}$$

特别地

(1) 如果 $(x, y) = (x, f(x)), a \le x \le b$, 则得到

$$S = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + f'(x)^2}\,dx. \tag{5.6.22}$$

(2) 如果 $(x, y) = (r(\theta)\cos\theta, r(\theta)\sin\theta), \alpha \le \theta \le \beta$, 则得到

$$S = 2\pi \int_\alpha^\beta r(\theta)\sin\theta\sqrt{r(\theta)^2 + r'(\theta)^2}\,d\theta. \tag{5.6.23}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

5.6.6 * 椭圆积分的级数求解

回顾三类椭圆不定积分 (5.2.49), (5.2.51) 和 (5.2.52). 椭圆

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\quad b>a>0,$$

的弧长为, 其中 $k:=\sqrt{b^2-a^2}/b$,

$$L=4\int_0^{\pi/2}\sqrt{a^2\sin^2\theta+b^2\cos^2\theta}\,d\theta=4b\int_0^{\pi/2}\sqrt{1-k^2\sin^2\theta}\,d\theta.$$

(1) **第 1 类完备椭圆积分**

$$\mathbf{K}(k):=\int_0^{\pi/2}\frac{d\theta}{\sqrt{1-k^2\sin^2\theta}},\quad 0\le k\le 1. \tag{5.6.24}$$

(2) **第 2 类完备椭圆积分**

$$\mathbf{E}(k):=\int_0^{\pi/2}\sqrt{1-k^2\sin^2\theta}\,d\theta,\quad 0\le k\le 1. \tag{5.6.25}$$

从而

$$L=4b\mathbf{E}\left(\frac{\sqrt{b^2-a^2}}{b}\right).$$

(3) **第 3 类完备椭圆积分**

$$\mathbf{\Pi}(n,k):=\int_0^{\pi/2}\frac{d\theta}{\sqrt{(1-k^2\sin^2\theta)(1-n\sin^2\theta)}},\quad 0\le k\le 1. \tag{5.6.26}$$

根据定义易证

$$\mathbf{E}'=\frac{\mathbf{E}-\mathbf{K}}{k},\quad \mathbf{K}'=\frac{\mathbf{E}}{k(1-k^2)}-\frac{\mathbf{K}}{k}. \tag{5.6.27}$$

在 1799 年 5 月 30 日, Gauss给出了利用级数来近似求解 $\mathbf{K}$. 给定 $a_1>b_1>0$ 并定义

$$a_{n+1}:=\frac{a_n+b_n}{2},\quad b_n:=\sqrt{a_nb_n}.$$

则可证

- a_n 递减和 b_n 递增.
- $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=\lim\limits_{n\to+\infty}b_n=:L(a_1,b_1)$ 存在.
- $L(a_1,b_1)=\dfrac{\pi}{2G(a_1,b_1)}$, 这里

$$G(a_1,b_1):=\int_0^{\pi/2}\frac{dx}{\sqrt{a_1^2\cos^2x+b_1^2\sin^2x}}=\frac{1}{a_1}\mathbf{K}\left(\frac{\sqrt{a_1^2-b_1^2}}{a_1}\right).$$

事实上, 前面两个显然. 对第三个引入

$$\sin x:=\frac{2a_1\sin t}{(a_1+b_1)+(a_1-b_1)\sin^2t},\quad 0\le x\le\frac{\pi}{2}.$$

计算可得

$$\frac{dx}{\sqrt{a_1^2\cos^2x+b_1^2\sin^2x}}=\frac{dt}{\sqrt{a_2^2\cos^2t+b_2^2\sin^2t}}$$

从而

$$G(a_1,b_1)=\int_0^{\pi/2}\frac{dt}{\sqrt{a_2^2\cos^2t+b_2^2\sin^2t}}=\cdots=\int_0^{\pi/2}\frac{dt}{\sqrt{a_n^2\cos^2x+b_n^2\sin^2x}}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为 $a_n > b_n$, 所以 $\frac{\pi}{2a_n} \leq G \leq \frac{\pi}{2b_n}$ 故 $G = \frac{\pi}{2L}$.

比如取 $(a_1, b_1) = (\sqrt{2}, 1)$ 和 $n = 5$ 得到

$$L(\sqrt{2}, 1) \approx 1.198154, \quad G(\sqrt{2}, 1) \approx 1.3110138.$$

5.6.7 物理中的应用: Kepler 三大定律和 Netwon 万有引力定律

关于行星运动的 Kepler 三大定律是德国天文学家、数学家Johannes Kepler(开普勒) 所发现的. Kepler 于 1609 年在他出版的《Astronomia nova》(《新天文学》) 中发表了关于行星运动的两条定律, 而第三条定律是在 1618 年发现的. Kepler的三大定律对传统天文学派带来了极大的挑战, 他主张地球是不断地移动的; 行星轨道不是圆形的, 而是椭圆形的; 行星公转的速度不等恒. 这些论点极大地动摇了当时的天文学与物理学, 后来Newton应用他的第二定律和万有引力定律, 在数学上严格地证明了 Kepler 三大定律.

Kepler 三大定律是指

- **Kepler 第一定律 (轨道定律):** 行星都沿各自的椭圆轨道环绕太阳, 而太阳则位于这个椭圆的一个焦点上.
- **Kepler 第二定律 (面积定律):** 在相等时间内, 太阳和运行的行星的连线所扫面积都是相等的.
- **Kepler 第三定律 (周期定律):** 行星环绕太阳公转周期的平方与其椭圆轨道的半长轴的立方成正比.

Kepler的三大定律改变了整个天文学, 完善并简化了Nicolaus Copernicus(哥白尼) 的日心说.

Kepler 三大定律 $\Rightarrow$ Netwon 万有引力定律. 在行星运行轨道平面上建立直角坐标系 Oxy, 使得太阳位于坐标原点且是椭圆轨道的右焦点, 行星运行的椭圆轨道的长轴为 x 轴而短轴平行于 y 轴. 此时椭圆轨道的直角坐标方程为

$$\frac{(x+c)^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \tag{5.6.28}$$

这里 a、b 和 $c := \sqrt{a^2 - b^2}$ 分别为椭圆的半长轴、半短轴和半焦距. 令 $x = r\cos\theta$ 和 $y = r\sin\theta$ 得到

$$\frac{r^2\cos^2\theta + c^2 + 2rc\cos\theta}{a^2} + \frac{r^2\sin^2\theta}{b^2} = 1$$

从而得到

$$(a^2 - c^2\cos^2\theta)r^2 + 2b^2c\cos\theta\, r - b^4 = 0.$$

简单计算得到

$$r = \frac{p}{1 + e\cos\theta}, \tag{5.6.29}$$

其中 $p := b^2/a$ 和 $e := c/a$. 在行星绕太阳运行中, r 和 θ 都是关于时间 t 的函数, 因此可

小红书 小红书号:3189205503 qq

设为

$$r = r(t), \quad \theta = \theta(t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

假设在时间段 $[t, t+\Delta t]$ 内, 太阳和行星的连线所扫角度为 $\Delta\theta$, 则 Kepler 第二定律是说

$$\frac{1}{2}r^2(t)\Delta\theta \approx A\Delta t \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{2}r^2(t)\theta'(t) = A, \tag{5.6.30}$$

这里 A 为常数 (和行星有关). 如果行星运行周期为 T, 则 Kepler 第三定律可写成

$$T = Ka^{3/2}, \tag{5.6.31}$$

其中 K 为常数 (和行星无关的普适常数). 假设行星运行的轨迹为 $\boldsymbol{r}(t)$, 即 $|\boldsymbol{r}(t)| = r(t)$. 令

$$\boldsymbol{e}(t) := \frac{\boldsymbol{r}(t)}{|\boldsymbol{r}(t)|} = \frac{\boldsymbol{r}(t)}{r(t)}$$

并取单位向量 $\boldsymbol{e}_\perp(t)$ 使得 $\{\boldsymbol{e}(t), \boldsymbol{e}_\perp(t)\}$ 构成 (右手系) 单位正交基. 此时得到

$$\boldsymbol{r}(t) = r(t)\boldsymbol{e}(t), \quad \boldsymbol{e}(t) = \cos\theta(t)\mathbf{i} + \sin\theta(t)\mathbf{j}, \quad \boldsymbol{e}_\perp(t) = -\sin\theta(t)\mathbf{i} + \cos\theta(t)\mathbf{j},$$

其中 $\mathbf{i}$ 和 $\mathbf{j}$ 分别表示 x- 和 y-轴方向的单位向量. 计算得到

$$\boldsymbol{e}'(t) = \theta'(t)\boldsymbol{e}_\perp(t), \quad \boldsymbol{e}'_\perp(t) = -\theta'(t)\boldsymbol{e}(t).$$

根据 Newton 第二定律, 行星受到的力是

$$\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$$

这里 m 是行星的质量而 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}(t)$ 为行星运行的加速度. 因为

$$\boldsymbol{v}(t) := \boldsymbol{r}'(t) = r'(t)\boldsymbol{e}(t) + r(t)\boldsymbol{e}'(t) = r'(t)\boldsymbol{e}(t) + r(t)\theta'(t)\boldsymbol{e}_\perp(t)$$

我们得到

$$\boldsymbol{a}(t) = \boldsymbol{v}'(t) = \left\{r''(t) - r(t)[\theta'(t)]^2\right\}\boldsymbol{e}(t) + [2r'(t)\theta'(t) + r(t)\theta''(t)]\boldsymbol{e}_\perp(t).$$

对 (5.6.30) 两边求导得到 $2r(t)r'(t)\theta'(t) + r^2(t)\theta''(t) = 0$, 因此

$$\boldsymbol{F} = m\left\{r''(t) - r(t)[\theta'(t)]^2\right\}\boldsymbol{e}(t). \tag{5.6.32}$$

利用 (5.6.29) 和 (5.6.30), 计算得到

$$r'(t) = \frac{e\sin\theta(t)}{[1+e\cos\theta(t)]^2}\theta'(t) = \frac{r^2(t)e\sin\theta(t)}{p}\theta'(t) = \frac{2Ae}{p}\sin\theta(t)$$

和

$$r''(t) = \frac{2Ae}{p}\cos\theta(t)\cdot\theta'(t) = \frac{2Ae}{p}\cos\theta(t)\cdot\frac{2A}{r^2(t)} = \frac{4A^2e}{pr^2(t)}\cos\theta(t).$$

因此推出

$$r''(t) - r(t)[\theta'(t)]^2 = \frac{4A^2e}{pr^2(t)}\cos\theta(t) - \frac{4A^2}{r^3(t)} = -\frac{4A^2}{p}\cdot\frac{1}{r^2(t)}.$$

故得到行星运行受到的力为

$$\boldsymbol{F} = -\frac{4A^2}{p}\cdot\frac{m}{r^2}\boldsymbol{e}. \tag{5.6.33}$$

对 (5.6.30) 两边积分得到

$$AT = \frac{1}{2}\int_0^T r^2(t)\theta'(t)\,dt = \frac{1}{2}\int_0^T r^2(t)\,d\theta(t) = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} r^2(\theta)\,d\theta = \pi ab,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

结合 (5.6.31), 得到

$$\frac{4A^2}{p}=\frac{4\pi^2a^2b^2}{T^2}\cdot\frac{a}{b^2}=\frac{4\pi^2a^3}{T^2}=\frac{4\pi^2}{K^2}=:C.$$

这就表明, 虽然常数 A 和 p 都和行星有关, 但是 $C=4A^2/p$ 却是一个和行星无关的普适常数. 代入 (5.6.33) 得到

$$\boldsymbol{F}=-\frac{Cm}{r^2(t)}\boldsymbol{e}. \tag{5.6.34}$$

根据 Newton 第三定律, 太阳受到行星吸引力为 $\overline{\boldsymbol{F}}=\frac{\overline{C}M}{r^2}\boldsymbol{e}$, 其中 $\overline{C}$ 为另一个普适常数, M 为太阳的质量. 从 $\overline{\boldsymbol{F}}=-\boldsymbol{F}$ 推出 $Cm=\overline{C}M$, 故存在常数 G 满足 $C=GM$ 和 $\overline{C}=Gm$. 因此最后得到

$$\boldsymbol{F}=-\frac{GMm}{r^2}\boldsymbol{e}=-\frac{GMm}{r^3}\boldsymbol{r}. \tag{5.6.35}$$

上述公式就是著名的 Newton 万有引力定律, 即任意两个粒子由通过连线方向的力相互吸引, 该引力的的大小与它们的质量乘积成正比但是与它们距离的平方成反比.

Netwon 万有引力定律 $\Rightarrow$ Kepler 三大定律. 反之假设 (5.6.35) 成立, 我们来推导 Kepler 三大定律. 从 Newton 第二定律 $\boldsymbol{F}=m\boldsymbol{a}=m\boldsymbol{r}''$, 我们得到

$$\boldsymbol{r}''(t)=-\frac{GM}{r^2(t)}\boldsymbol{e}(t). \tag{5.6.36}$$

根据上面 $\boldsymbol{r}''(t)$ 的表达式, 得到

$$-\frac{GM}{r^2(t)}\boldsymbol{e}(t)=\left\{r''(t)-r(t)[\theta'(t)]^2\right\}\boldsymbol{e}(t)+[2r'(t)\theta'(t)+r(t)\theta''(t)]\boldsymbol{e}_\perp(t).$$

即得到

$$r''(t)-r(t)[\theta'(t)]^2=-\frac{GM}{r^2(t)},\quad r(t)\theta''(t)+2r'(t)\theta'(t)=0. \tag{5.6.37}$$

对行星的角动量

$$\ell(t):=mr^2(t)\theta'(t)$$

求导得到 $\ell'(t)=0$, 因此角动量 $\ell(t)$ 为常数 ℓ. 从时间 t_1 到 t_2, 太阳和运行的行星的连线所扫面积为

$$\int_{t_1}^{t_2}\frac{1}{2}r^2(t)\theta'(t)\,dt=\int_{t_1}^{t_2}\frac{\ell}{2m}dt=\frac{\ell}{2m}(t_2-t_1). \tag{5.6.38}$$

此即 Kepler 第二定律.

接下来, 我们来推导 Kepler 第一定律. 对角动量 $\ell=mr^2(t)\theta'(t)$ 引入 $u:=1/r$ 得到

$$\theta'(t)=\frac{\ell}{mr^2(t)}=\frac{\ell u^2(t)}{m}.$$

利用关系

$$r=\frac{1}{u},\quad \frac{d}{dt}=\frac{d\theta}{dt}\frac{d}{d\theta}=\frac{\ell u^2}{m}\frac{d}{d\theta},$$

计算得到

$$\frac{dr}{dt}=-\frac{\ell}{m}\frac{du}{d\theta},\quad \frac{d^2r}{dt^2}=-\frac{\ell^2u^2}{m^2}\frac{d^2u}{d\theta^2}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

代回到 (5.6.37) 推出

$$\frac{d^2u}{d\theta^2}+u=\frac{GMm^2}{\ell^2}. \tag{5.6.39}$$

这个非齐次二阶常系数常微分方程的通解为

$$u=\frac{GMm^2}{\ell^2}+C\cos(\theta-\theta_0)$$

这里 C 和 θ_0 都是常数. 现在选取坐标轴使得 $\theta_0=0$, 这样就得到

$$r=\frac{p}{1+e\cos\theta},\quad p:=\frac{\ell^2}{GMm^2},\quad e:=\frac{C\ell^2}{GMm^2}. \tag{5.6.40}$$

由于太阳的质量 M 很大, 所以 $e\in(0,1)$, 从而 (5.6.40) 是椭圆的极坐标方程. 这样就证明了 Kepler 第一定律.

最后我们利用能量守恒定律来推导 Kepler 第三定律. Kepler 第一定律是说行星环绕太阳的轨道是椭圆形的, 且椭圆的面积是 πab, 这里 a 与 b 分别为椭圆的半长轴与半短轴. Kepler 第二定律是说太阳和行星的连线所扫区域的速度为

$$\frac{d\Sigma}{dt}=\frac{\ell}{2m}.$$

所以行星公转周期 T 满足

$$\frac{\ell}{2m}T=\int_0^T\frac{\ell}{2m}dt=\int_0^T\frac{d\Sigma}{dt}dt=|\Sigma|=\pi ab.$$

故

$$T=\frac{2m\pi ab}{\ell}.$$

行星环绕太阳的近拱距 r_1 (近拱点与引力中心间的距离) 和远拱距 r_2 (远拱点与引力中心间的距离) 的关系为

$$a=\frac{r_1+r_2}{2},\quad b=\sqrt{r_1r_2}.$$

能量守恒定律告诉我们存在常数 E 满足

$$E=\frac{1}{2}mr'(t)^2+\frac{1}{2}mr^2\theta'(t)^2-\frac{GMm}{r}(t)=\frac{1}{2}mr'(t)^2+\frac{\ell^2}{2mr(t)^2}-\frac{GMm}{r}(t).$$

在近拱点和远拱点上必有 $r'(t)=0$, 所以 r_1 和 r_2 满足方程

$$r^2+\frac{GMm}{E}r-\frac{\ell^2}{2mE}=0.$$

因此

$$a=-\frac{GMm}{2E},\quad b=\frac{\ell}{\sqrt{-2mE}}=\frac{\ell}{m}\sqrt{\frac{a}{GM}},T=\frac{2\pi}{\sqrt{GM}}a^{3/2}.$$

这就是 Kepler 第三定律.

5.7 定积分的近似计算

假设 $f\in R([a,b])$, 考虑

$$\int_a^b f(x)\,dx \tag{5.7.1}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

并令 (如果相应的导数存在且连续)

$$M_i := \max_{x\in[a,b]} |f^{(i)}(x)|, \quad i \in \mathbb{N}. \tag{5.7.2}$$

我们将区间 $[a,b]$ 分成 n 等分, 则每一份的长度为 $(b-a)/n$. 为了方便期间记

$$x_i := a + i\frac{b-a}{n}, \quad 0 \le i \le n.$$

因为

$$\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x}dx, \tag{5.7.3}$$

我们用接下来介绍的三种常用的定积分近似算法来和精确值进行比较. 其实核心思想已经在 Riemann 积分的定义中就体现出来了.

5.7.1 矩形法

考虑子区间 $[x_{i-1}, x_i]$, $1 \le i \le n$. 我们用矩形面积

$$(x_i - x_{i-1}) \cdot f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right) = \frac{b-a}{n} f\left(a + \frac{2i-1}{2n}(b-a)\right)$$

来近似代替由 $y = f(x)$、$y = 0$、$x = x_{i-1}$ 及 $x = x_i$ 所围曲边形的面积. 故利用**矩形法 (rectangle rule)**

$$R_n := \sum_{1\le i\le n} f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)(x_i - x_{i-1}) = \frac{b-a}{n}\sum_{1\le i\le n} f\left(a + \frac{2i-1}{2n}(b-a)\right) \tag{5.7.4}$$

来近似的计算定积分 (5.7.1). 根据积分第一中值定理得到

$$f(x) = f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right) + \frac{f'(\xi_i)}{1!}\left(x - \frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right), \quad \text{存在 } \xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$$

以及

$$\begin{aligned}
\left|\int_a^b f(x)dx - T_n\right| &= \left|\sum_{1\le i\le n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}\left[f(x) - f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)\right]dx\right| \\
&\le \sum_{1\le i\le n}\int_{x_{i-1}}^{x_i} M_1\left|x - \frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right|dx \\
&\le 2M_1\sum_{1\le i\le n}\int_0^{\frac{x_i-x_{i-1}}{2}} |x|dx \\
&= 2M\sum_{1\le i\le n}\cdot\frac{1}{2}\left(\frac{b-a}{2n}\right)^2 = \frac{M_1}{4n}(b-a)^2.
\end{aligned}$$

根据 Taylor 公式得到

$$\begin{aligned}
f(x) &= f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right) + f'\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)\left(x - \frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right) \\
&\quad + \frac{f''(\xi_i)}{2!}\left(x - \frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)^2, \quad \text{存在 } \xi_i \in (x_{i-1}, x_i);
\end{aligned}$$

两边在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上积分得到

$$\begin{aligned}
\int_{x_{i-1}}^{x_i}\left[f(x) - f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)\right]dx &= \int_{x_{i-1}}^{x_i}\frac{f''(\xi_i)}{2}\left(x - \frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)^2 dx \\
&\le \frac{M_2}{2}\int_{-\frac{x_i-x_{i-1}}{2}}^{\frac{x_i-x_{i-1}}{2}} x^2 dx = \frac{M_2}{3}\left(\frac{b-a}{2n}\right)^3.
\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

故

$$\left|\int_a^b f(x)dx - T_n\right| \le \frac{M_2}{24n^2}(b-a)^3.$$

定理 5.30

假设 $f \in \mathscr{C}^i([a,b]), i=1,2$, 则对 (5.7.4) 中定义的 R_n 有如下误差估计

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx - R_n\right| \le \frac{M_i}{4i(i+1)n^i}(b-a)^{i+1}, \quad i=1,2. \tag{5.7.5}$$

即

$$\int_a^b f(x)\,dx = R_n + O\left(\frac{1}{n^i}\right), \quad i=1,2. \tag{5.7.6}$$

♡

5.7.2 梯形法

考虑子区间 $[x_{i-1}, x_i]$, $1 \le i \le n$. 我们用梯形面积 $(x_i - x_{i-1}) \cdot \dfrac{f(x_{i-1})+f(x_i)}{2}$ 来近似代替由 $y=f(x)$、$y=0$、$x=x_{i-1}$ 及 $x=x_i$ 所围曲边形的面积. 故利用**梯形法 (trapezoidal rule)**

$$\begin{aligned} T_n &:= \sum_{1\le i\le n} \frac{f(x_{i-1})+f(x_i)}{2}(x_i - x_{i-1}) \\ &= \frac{b-a}{n}\left[\sum_{1\le i\le n-1} f\left(a+\frac{i}{n}(b-a)\right) + \frac{f(a)+f(b)}{2}\right] \end{aligned} \tag{5.7.7}$$

来近似的计算定积分 (5.7.1). 因此得到

$$\int_a^b f(x)\,dx - T_n = \sum_{1\le i\le n} g_i$$

其中

$$\begin{aligned} g_i &:= \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx - \frac{f(x_{i-1})+f(x_i)}{2}(x_i - x_{i-1}) \\ &= \int_{x_{i-1}}^{x_{i-1}+\frac{b-a}{n}} f(x)\,dx - \frac{f(x_{i-1})+f(x_{i-1}+\frac{b-a}{n})}{2}\cdot\frac{b-a}{n}. \end{aligned}$$

为了方便起见, 引入如下函数

$$g_i(t) := \int_{x_{i-1}}^{x_{i-1}+t} f(x)\,dx - \frac{f(x_{i-1})+f(x_{i-1}+t)}{2}t, \quad 0 \le t \le \frac{b-a}{n}.$$

则得到

$$g_i = g_i\left(\frac{b-a}{n}\right), \quad g_i(0) = g_i'(0) = 0$$

和

$$g_i'(t) = f(x_{i-1}+t) - \frac{f(x_{i-1})+f(x_{i-1}+t)}{2} - \frac{f'(x_{i-1}+t)}{2}t$$

以及

$$g_i''(t) = -\frac{f''(x_{i-1}+t)}{2}t.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

根据定义 (5.7.2) 可知

$$|g_i'(t)| \leq 2M_0 + \frac{M_1}{2}t, \quad |g_i''(t)| \leq \frac{M_2}{2}t.$$

从微积分基本定理

$$g_i(t) = \int_0^t g_i'(x)\,dx, \quad g_i'(t) = \int_0^t g_i''(x)\,dx$$

我们推出

$$|g_i(t)| \leq 2M_0 t + \frac{M_1}{4}t^2$$

和

$$|g_i'(t)| \leq \frac{M_2}{4}t^2, \quad |g_i(t)| \leq \frac{M_2}{12}t^3.$$

从而我们得到

$$|g_i| \leq 2M_0\left(\frac{b-a}{n}\right)\frac{M_1}{4}\left(\frac{b-a}{n}\right)^2 \quad \text{或} \quad |g_i| \leq \frac{M_2}{12}\left(\frac{b-a}{n}\right)^3.$$

如果仅考虑函数 $f(x)$ 的一阶导数, 显然误差是很大的. 如果 $f \in \mathscr{C}^2([a,b])$, 则得到

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx - T_n\right| \leq \frac{M_2}{12n^2}(b-a)^3.$$

定理 5.31

假设 $f \in \mathscr{C}^2([a,b])$, 则对 (5.7.7) 中定义的 R_n 有如下误差估计

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx - T_n\right| \leq \frac{M_2}{12n^2}(b-a)^3, \quad i = 1,2. \tag{5.7.8}$$

即

$$\int_a^b f(x)\,dx = T_n + O\left(\frac{1}{n^2}\right), \quad i = 1,2. \tag{5.7.9}$$

♡

5.7.3 Simpson 法

这个方法, 也叫作 **Simpson $\frac{1}{3}$-法 (Simpson's $\frac{1}{3}$ rule)**, 出现在Simpson在 1750 年的著作《Doctrine and application of fluxions》中. 但是该方法早在 100 多年前就已经被Kepler所发现, 德语叫法是 "Keplersche Fassregel" (Kepler's barrel rule).

考虑子区间 $[x_{i-1}, x_i]$, $1 \leq i \leq n$. 我们用经过三点

$$(x_{i-1}, f(x_{i-1})), \quad \left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}, f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)\right) = (x_i^*, f(x_i^*)), \quad (x_i, f(x_i)),$$

的抛物线 $P_2(x)$ 的面积来近似代替由 $y = f(x)$、$y = 0$、$x = x_{i-1}$ 及 $x = x_i$ 所围曲边形的面积. 考虑经过上述三点的二次插值多项式

$$\begin{aligned} P_2(x) \;:=\; & \frac{(x-x_i^*)(x-x_i)}{(x_{i-1}-x_i^*)(x_{i-1}-x_i)}f(x_{i-1}) + \frac{(x-x_{i-1})(x-x_i)}{(x_i^*-x_{i-1})(x_i^*-x_i)}f(x_i^*) \\ & + \frac{(x-x_{i-1})(x-x_i^*)}{(x_i-x_{i-1})(x_i-x_i^*)}f(x_i). \end{aligned} \tag{5.7.10}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

直接在 $[x_{i-1},x_i]$ 上积分得到

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} P_2(x)\,dx = \frac{x_i-x_{i-1}}{6}\left[f(x_{i-1})+4f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)+f(x_i)\right].$$

故利用 **Simpson 法 (Simpson's rule)**

$$\begin{aligned} S_n &:= \sum_{1\le i\le n}\frac{b-a}{6n}\left[f(x_{i-1})+4f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)+f(x_i)\right] \\ &= \frac{b-a}{6n}\sum_{1\le i\le n}\left[f\left(a+\frac{i-1}{n}(b-a)\right)\right. \\ &\quad \left.+\ 4f\left(a+\frac{2i-1}{2n}(b-a)\right)+f\left(a+\frac{i}{n}(b-a)\right)\right] \end{aligned} \tag{5.7.11}$$

得到

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx - S_n\right| = \left|\sum_{1\le i\le n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}[f(x)-P_2(x)]dx\right|.$$

任取 $c\neq x_{i-1},x_i^*,x_i$ 并考虑函数差

$$R_2(x) := f(x)-P_2(x),\quad R_2^*(x) := R_2(x) - \frac{(x-x_{i-1})(x-x_i^*)(x-x_i)}{(c-x_{i-1})(c-x_i^*)(c-x_i)}R_2(c),$$

其中 $x\in[x_{i-1},x_i]$. 因为 $R_2^*(x_{i-1})=R_2^*(x_i^*)=R_2^*(x_i)=R_2^*(c)=0$, 所以根据 Rolle 定理, **定理 4.8**, 得到

$$0=(R_2^*)'''(\xi_i)=f'''(\xi_i)-\frac{6R_2(c)}{(c-x_{i-1})(c-x_i^*)(c-x_i)},\quad \text{存在 } \xi_i\in(x_{i-1},x_i).$$

故得到

$$R_2^*(x)=R_2(x)-\frac{f'''(\xi_i)}{6}(x-x_{i-1})(x-x_i^*)(x-x_i);$$

特别地

$$R_2(c)=\frac{f'''(\xi_i)}{6}(c-x_{i-1})(c-x_i^*)(c-x_i).$$

但是上面式子对 $c=x_{i-1},x_i^*,x_i$ 也成立, 从而, 把 c 换成 x, 得到

$$\begin{aligned} f(x)-P_2(x) &= R_2(x) \\ &= \frac{f'''(\xi_i)}{6}(x-x_{i-1})\left(x-\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)(x-x_i),\quad x\in[x_{i-1},x_i]. \end{aligned} \tag{5.7.12}$$

两边积分得到

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i}|f(x)-P_2(x)|dx \le \frac{M_3}{6}\cdot\frac{(x_i-x_{i-1})^4}{32}=\frac{M_3}{192}\left(\frac{b-a}{n}\right)^4.$$

定义

$$\widetilde{R}_2(x) := R_2(x) - R_2'(x_i^*)\frac{(x-x_{i-1})(x-x_i)}{(x_i^*-x_{i-1})(x_i^*-x_i)}(x-x_i^*).$$

直接计算得到

$$\widetilde{R}_2(x_{i-1})=\widetilde{R}_2(x_i)=0,\quad \widetilde{R}_2(x_i^*)=\widetilde{R}_2'(x_i^*)=0.$$

和 $R_2^*(x)$ 的定义类似, 任取 $c\neq x_{i-1},x_i^*,x_i$ 我们考虑函数差

$$\widetilde{R}_2^*(x) := \widetilde{R}_2(x) - \frac{(x-x_{i-1})(x-x_i^*)^2(x-x_i)}{(c-x_{i-1})(c-x_i^*)^2(c-x_i)}\widetilde{R}_2(c).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

所以再次根据 Rolle 定理, **定理 4.8**, 得到

$$0 = (\widetilde{R}_2^*)^{(4)}(\xi_i) = f^{(4)}(\xi_i) - \frac{24\widetilde{R}_2(c)}{(c-x_{i-1})(c-x_i^*)^2(c-x_i)}, \quad \text{存在 } \xi_i \in (x_{i-1}, x_i).$$

故得到

$$R_2^*(x) = R_2(x) - \frac{f^{(4)}(\xi_i)}{24}(x-x_{i-1})(x-x_i^*)^2(x-x_i);$$

特别地

$$R_2(c) = \frac{f^{(4)}(\xi_i)}{24}(c-x_{i-1})(c-x_i^*)^2(c-x_i).$$

但是上面式子对 $c = x_{i-1}, x_i^*, x_i$ 也成立, 从而, 把 c 换成 x, 得到

$$\begin{aligned} f(x) - P_2(x) &= \frac{R_2'(x)}{(x_i^*-x_{i-1})(x_i^*-x_i)}(x-x_{i-1})(x-x_i^*)(x-x_i) \\ &\quad + \frac{f^{(4)}(\xi_i)}{24}(x-x_{i-1})\left(x-\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right)^2(x-x_i), \quad x \in [x_{i-1}, x_i]. \end{aligned} \tag{5.7.13}$$

两边积分得到

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x) - P_2(x)|dx \le \frac{M_4}{24} \cdot \frac{(x_i - x_{i-1})^5}{15 \cdot 2^3} = \frac{M_4}{2880}\left(\frac{b-a}{n}\right)^5.$$

定理 5.32

假设 $f \in \mathscr{C}^i([a,b])$, $i = 3, 4$, 则对 (5.7.11) 中定义的 S_n 有如下误差估计

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx - S_n\right| \le \frac{M_i}{4(i-2)(i-1)(i+1)!n^i}(b-a)^{i+1}, \quad i = 3, 4. \tag{5.7.14}$$

即

$$\int_a^b f(x)\,dx = S_n + O\left(\frac{1}{n^i}\right), \quad i = 3, 4. \tag{5.7.15}$$

♡

例 5.35

取函数 $f(x) = \dfrac{1}{x}$, $x \in [1, 2]$. 则 (5.7.1) 给出了

$$\ln 2 = \int_1^2 \frac{dx}{x}.$$

根据**定理 5.30**、**定理 5.31** 和**定理 5.32**我们得到

$$|\ln 2 - R_n| \le \frac{1}{8n}, \quad |\ln 2 - T_n| \le \frac{1}{6n^2},$$

和

$$|\ln 2 - S_n| \le \frac{1}{32n^3}, \quad |\ln 2 - S_n| \le \frac{1}{120n^4}.$$

♠

5.7.4 其它近似算法

除了上面介绍的三种近似算法外, 还有其它有效的方法, 比如

- **Newton-Cotes 法**,
- **Romberg 法**,
- **Gauss-Chebyshev 法**,

小红书 小红书号:3189205503 qq

- **Gauss-Laguerre 法**,
- **Gauss-Hermite 法**等.

具体细节可查阅张平文和李铁军编著的《数值分析》(参见参考文献).

5.8 Euler 关于几类定积分的计算

本节我们来计算Euler在十八世纪所考虑过的几类积分, 以及它们的应用. 为了方便读者阅读Euler 的原始论文, 我们尽量沿用Euler原来的记号, 除了极个别地方外.

回忆下Euler 公式 (15.4.113):

$$\begin{aligned}\Gamma(x) &= \int_0^{+\infty} y^{x-1}e^{-y}dy = \lim_{n\to\infty}\int_0^n y^{x-1}\left(1-\frac{y}{n}\right)^n dy\\ &= \lim_{n\to\infty} n^x\int_0^1 t^{x-1}(1-t)^n dt\\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}.\end{aligned}$$

5.8.1 Euler: 1766 论文

这篇论文[15]是Euler在 1765 年完成而在 1766 年发表的. 考虑如下积分

$$\int_0^1 x^{p-1}(1-x^n)^{\frac{q}{n}-1}dx = \int_0^1 \frac{x^{p-1}dx}{\left(\sqrt[n]{1-x^n}\right)^{n-q}}. \tag{5.8.1}$$

在这里我们假设指标 n, p 和 q 都是正整数. 首先注意到此时积分 (5.8.1) 是收敛的. 其次做变量替换 $t=x^n$ 得到

$$\int_0^1 x^{p-1}(1-x^n)^{\frac{q}{n}-1}dx = \frac{1}{n}\int_0^1 t^{\frac{p}{n}-1}(1-t)^{\frac{q}{n}-1}dt,$$

即交换指标 p 和 q, 积分不变,

$$\int_0^1 x^{p-1}(1-x^n)^{\frac{q}{n}-1}dx = \int_0^1 x^{q-1}(1-x^n)^{\frac{p}{n}-1}dx. \tag{5.8.2}$$

为了方便起见, 对每个固定的指标 n, 我们引入如下

$$\left(\frac{p}{q}\right) \equiv \left(\frac{p}{q}\right)_n := \int_0^1 x^{p-1}(1-x^n)^{\frac{q}{n}-1}dx. \tag{5.8.3}$$

这样 (5.8.2) 就可以写成

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right). \tag{5.8.4}$$

另一方面, 利用一开始的无穷乘积表达式得到

$$\int_0^1 x^{p-1}(1-x^n)^{\frac{q}{n}-1}dx = \frac{1}{n}\int_0^1 t^{\frac{p}{n}-1}(1-t)^{\frac{q}{n}-1}dt = \frac{1}{n}\frac{\Gamma\left(\frac{p}{n}\right)\Gamma\left(\frac{q}{n}\right)}{\Gamma\left(\frac{p+q}{n}\right)}$$

[15]Euler, L. *Observationes circa integralia formularum* $\int x^{p-1}dx(1-x^n)^{\frac{q}{n}-1}$ *posito post integrationem* $x=1$, Melanges de philosophie et de la mathematique de la societe royale de Turin, **3**(1766), 156–177. 英译版参考: https://download.uni-mainz.de/mathematik/Algebraische%20Geometrie/Euler-Kreis%20Mainz/E321RevisedVersion1.pdf

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= \frac{1}{n}\lim_{k\to\infty}\frac{\frac{k^{p/n}k!}{\frac{p}{n}(\frac{p}{n}+1)\cdots(\frac{p}{n}+k)}\cdot\frac{k^{q/n}k!}{\frac{q}{n}(\frac{q}{n}+1)\cdots(\frac{q}{n}+k)}}{\frac{k^{(p+q)/n}k!}{\frac{p+q}{n}(\frac{p+q}{n}+1)\cdots(\frac{p+q}{n}+k)}} = \frac{1}{n}\lim_{k\to\infty}\frac{k!\frac{p+q}{n}\frac{(p+q+n)\cdots(p+q+kn)}{n^k}}{\frac{pq}{n^2}\frac{(p+n)\cdots(p+kn)}{n^k}\frac{(q+n)\cdots(q+kn)}{n^k}}$$

$$= \lim_{k\to\infty}\frac{p+q}{pq}\cdot\frac{n^k k!(p+q+n)\cdots(p+q+kn)}{(p+n)\cdots(p+kn)(q+n)\cdots(q+kn)} = \frac{p+q}{pq}\prod_{k\geq 1}\frac{kn(p+q+kn)}{(p+kn)(q+kn)}.$$

因此得到

$$\int_0^1 x^{p-1}(1-x^n)^{\frac{q}{n}-1}dx = \frac{p+q}{pq}\prod_{k\geq 1}\frac{kn(p+q+kn)}{(p+kn)(q+kn)}. \tag{5.8.5}$$

比如

$$\int_0^1\frac{x^2dx}{\sqrt{1-x^4}} = \left(\frac{3}{2}\right)_4 = \left(\frac{2}{3}\right)_4 = \int_0^1\frac{xdx}{\sqrt[4]{1-x^4}} = \frac{5}{6}\prod_{k\geq 1}\frac{4k\cdot(5+4k)}{(3+4k)\cdot(2+4k)}.$$

1. $p,q>n$. 此时利用如下递推公式

$$\int_0^1\frac{x^{p-1}dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-q}}} = \frac{p-n}{p+q-n}\int_0^1\frac{x^{p-n-1}dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-q}}} \tag{5.8.6}$$

得到

$$\left(\frac{p}{q}\right)_n = \frac{p-n}{p+q-n}\left(\frac{p-n}{q}\right)_n,\quad p>n. \tag{5.8.7}$$

这样就可以归结到 $p<n$ 的情形, 以及 $q<n$ 的情形.

2. $p=n$ 或 $q=n$. 比如 $q=n$ 时

$$\left(\frac{p}{n}\right)_n = \int_0^1 x^{p-1}dx = \frac{1}{p}.$$

同样得到

$$\left(\frac{n}{q}\right)_n = \left(\frac{q}{n}\right)_n = \frac{1}{q}.$$

3. $p,q<n$. 如果 $q:=n-p$ 得到

$$\left(\frac{p}{n-p}\right)_n = \left(\frac{n-p}{p}\right)_n = \frac{n}{p(n-p)}\prod_{k\geq 1}\frac{kn\cdot(k+1)n}{(kn+p)((k+1)n-p)}$$

即

$$\left(\frac{p}{n-p}\right)_n = \left(\frac{n-p}{p}\right)_n = \frac{1}{p}\prod_{k\geq 1}\frac{(kn)^2}{(kn)^2-p^2} = \frac{1}{p}\prod_{k\geq 1}\frac{1}{1-\left(\frac{p}{kn}\right)^2}. \tag{5.8.8}$$

利用 (6.4.4) 得到

$$\left(\frac{p}{n-p}\right)_n = \left(\frac{n-p}{p}\right)_n = \frac{\pi}{n\sin\frac{p\pi}{n}} = \frac{\pi}{n\sin\frac{(n-p)\pi}{n}}.$$

因为我们已经假设 $p,q<n$, 所以可以引入第三个正整数 r. 根据 (5.8.5) 得到

$$\left(\frac{p+q}{r}\right) = \frac{p+q+r}{(p+q)r}\cdot\prod_{k\geq 1}\frac{kn(p+q+r+kn)}{(p+q+kn)(r+kn)}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{p+q}{r}\right)=\frac{p+q+r}{pqr}\cdot\prod_{k\geq 1}\frac{(kn)^2(p+q+r+kn)}{(p+kn)(q+kn)(r+kn)}$$

这里三个量 p,q,r 的位子都可以互相改变. 轮换之后得到

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{p+q}{r}\right)=\left(\frac{p}{r}\right)\left(\frac{p+r}{q}\right)=\left(\frac{q}{r}\right)\left(\frac{q+r}{p}\right). \tag{5.8.9}$$

从这个公式可以推出许多其它的恒等式.

- 取 $r:=n-q$ 并利用

$$\left(\frac{n}{p}\right)_n=\frac{1}{p}\quad\text{和}\quad\left(\frac{q}{n-q}\right)_n=\frac{\pi}{n\sin\dfrac{q\pi}{n}}$$

得到

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{p+q}{n-q}\right)=\left(\frac{q}{n-q}\right)\left(\frac{n}{p}\right)=\left(\frac{p}{n-q}\right)\left(\frac{n+p-q}{q}\right)=\frac{\pi}{np\sin\dfrac{q\pi}{n}}. \tag{5.8.10}$$

- 如果 $p+q+r=n$ 得到

$$\frac{\pi}{n\sin\dfrac{r\pi}{n}}\left(\frac{p}{q}\right)=\frac{\pi}{n\sin\dfrac{q\pi}{n}}\left(\frac{p}{r}\right)=\frac{\pi}{n\sin\dfrac{p\pi}{n}}\left(\frac{q}{r}\right). \tag{5.8.11}$$

- 比如

$$\left(\frac{1}{1}\right)_3\left(\frac{2}{2}\right)_3=\left(\frac{1}{2}\right)_3\left(\frac{3}{1}\right)_3=\left(\frac{2}{1}\right)_3\left(\frac{3}{1}\right)_3,$$

$$\left(\frac{1}{1}\right)_4\left(\frac{3}{2}\right)_4=\left(\frac{1}{1}\right)_4\left(\frac{2}{3}\right)_4=\left(\frac{1}{3}\right)_4\left(\frac{4}{1}\right)_4=\left(\frac{3}{1}\right)_4\left(\frac{4}{1}\right)_4,$$

$$\left(\frac{2}{1}\right)_5\left(\frac{3}{3}\right)_5=\left(\frac{2}{3}\right)_5\left(\frac{5}{1}\right)_5=\left(\frac{3}{2}\right)_5\left(\frac{5}{1}\right)_5=\left(\frac{1}{3}\right)_5\left(\frac{4}{2}\right)_5=\left(\frac{3}{1}\right)_5\left(\frac{4}{2}\right)_5.$$

根据 $n=1,n=2,n=3,n=4$ 等, 我们把积分 (5.8.1), 这里 $1\leq p,q\leq n$ 且 $q\leq p$ (根据对称性可以这样假设), 称为**第一类**、**第二类**、**第三类**、**第四类**等.

第一类积分, 即 $n=1$, 只包含 $\left(\frac{1}{1}\right)_1=1$. 但是第二类积分, 即 $n=2$, 包含

$$\left(\frac{1}{1}\right)_2,\quad\left(\frac{2}{1}\right)_2,\quad\left(\frac{2}{2}\right)_2$$

三项. 第三类积分, 即 $n=3$, 包含

$$\left(\frac{1}{1}\right)_3,\quad\left(\frac{2}{1}\right)_3,\quad\left(\frac{3}{1}\right)_3,\quad\left(\frac{2}{2}\right)_3,\quad\left(\frac{3}{2}\right)_3,\quad\left(\frac{3}{3}\right)_3.$$

但对第四类积分, 即 $n=4$, 包含

$$\left(\frac{1}{1}\right)_4,\left(\frac{2}{1}\right)_4,\left(\frac{3}{1}\right)_4,\left(\frac{4}{1}\right)_4,\left(\frac{2}{2}\right)_4,\left(\frac{3}{2}\right)_4,\left(\frac{4}{2}\right)_4,\left(\frac{3}{3}\right)_4,\left(\frac{4}{3}\right)_4,\left(\frac{4}{4}\right)_4,$$

一般的, 对第 n 类积分, 包含 $\dfrac{n(n+1)}{2}$ 项.

- **第二类积分**

$$\int_0^1\frac{x^{p-1}dx}{\sqrt[2]{(1-x^2)^{2-q}}}=\left(\frac{p}{q}\right)_2,\quad 1\leq q\leq p\leq 2.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

此时得到

$$\left(\frac{1}{1}\right)_2=\left(\frac{2-1}{1}\right)_2=\frac{\pi}{2\sin\dfrac{1\cdot\pi}{2}}=\frac{\pi}{2}=:\alpha \tag{5.8.12}$$

和

$$\left(\frac{2}{1}\right)_2=\left(\frac{1}{2}\right)_2=\int_0^1 dx=1,\quad \left(\frac{2}{2}\right)_2=\int_0^1 x\,dx=\frac{1}{2}. \tag{5.8.13}$$

- **第三类积分**

$$\int_0^1\frac{x^{p-1}dx}{\sqrt[3]{\left(1-x^3\right)^{3-q}}}=\left(\frac{p}{q}\right)_3,\quad 1\leqslant q\leqslant p\leqslant 3$$

此时

$$\left(\frac{3}{1}\right)_3=1,\quad \left(\frac{3}{2}\right)_3=\frac{1}{2},\quad \left(\frac{3}{3}\right)_3=\frac{1}{3}, \tag{5.8.14}$$

并令

$$\alpha:=\left(\frac{2}{1}\right)_3,\quad A:=\left(\frac{1}{1}\right)_3. \tag{5.8.15}$$

根据 (5.8.10) 得到

$$\left(\frac{1}{1}\right)_3\left(\frac{2}{2}\right)_3=\left(\frac{1}{1}\right)_3\left(\frac{1+1}{3-1}\right)_3=\left(\frac{1}{3-1}\right)_3\left(\frac{3}{1}\right)_3=\left(\frac{3}{1}\right)_3\left(\frac{2}{1}\right)_3=\left(\frac{2}{1}\right)_3$$

即

$$\left(\frac{2}{2}\right)_3=\frac{\alpha}{A}. \tag{5.8.16}$$

- **第四类积分**

$$\int_0^1\frac{x^{p-1}dx}{\sqrt[4]{\left(1-x^4\right)^{4-q}}}=\left(\frac{p}{q}\right)_4,\quad 1\leqslant q\leqslant p\leqslant 4$$

此时

$$\left(\frac{4}{1}\right)_4=1,\quad \left(\frac{4}{2}\right)_2=\frac{1}{2},\quad \left(\frac{4}{3}\right)_4=\frac{1}{3},\quad \left(\frac{4}{4}\right)_4=\frac{1}{4} \tag{5.8.17}$$

并令

$$\left(\frac{3}{1}\right)_4=\frac{\pi}{4\sin\dfrac{1\cdot\pi}{4}}=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}=:\alpha,\quad \left(\frac{2}{2}\right)_4=\frac{\pi}{4\sin\dfrac{2\cdot\pi}{4}}=\frac{\pi}{4}=:\beta,\quad \left(\frac{2}{1}\right)_4=:A. \tag{5.8.18}$$

根据 (5.8.10) 得到

$$\left(\frac{2}{1}\right)_4\left(\frac{3}{2}\right)_4=\left(\frac{1}{2}\right)_4\left(\frac{3}{2}\right)_4=\left(\frac{1}{2}\right)_4\left(\frac{1+2}{4-2}\right)_4=\left(\frac{2}{4-2}\right)_4\left(\frac{4}{1}\right)_4=\left(\frac{2}{2}\right)_4\left(\frac{4}{1}\right)_4$$

即

$$\left(\frac{3}{2}\right)_4=\frac{\beta}{A}. \tag{5.8.19}$$

同理可证

$$\left(\frac{3}{3}\right)_4=\frac{\alpha}{2A},\quad \left(\frac{1}{1}\right)_4=\frac{\alpha A}{\beta}. \tag{5.8.20}$$

练习 5.1

验证 (5.8.20).

小红书 小红书号:3189205503 qq

- **第五类积分**

$$\int_0^1 \frac{x^{p-1}dx}{\sqrt[5]{(1-x^5)^{5-q}}} = \left(\frac{p}{q}\right)_5, \quad 1 \leq q \leq p \leq 5$$

此时公式不仅依赖于

$$\left(\frac{4}{1}\right)_5 = \frac{\pi}{5\sin\frac{\pi}{5}} =: \alpha, \quad \left(\frac{3}{2}\right)_5 = \frac{\pi}{5\sin\frac{2\pi}{5}} =: \beta \tag{5.8.21}$$

而且也依赖于额外的两个量

$$\left(\frac{3}{1}\right)_5 =: A, \quad \left(\frac{2}{2}\right)_5 =: B. \tag{5.8.22}$$

因此得到

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{5}{1}\right)_5 = 1, \ \left(\frac{5}{2}\right)_5 = \frac{1}{2}, \ \left(\frac{5}{3}\right)_5 = \frac{1}{3}, \ \left(\frac{5}{4}\right)_5 = \frac{1}{4}, \ \left(\frac{5}{5}\right)_5 = \frac{1}{5},\\
&\left(\frac{4}{1}\right)_5 = \alpha, \ \left(\frac{4}{2}\right)_5 = \frac{\beta}{A}, \ \left(\frac{4}{3}\right)_5 = \frac{\beta}{2B}, \ \left(\frac{4}{1}\right)_5 = \frac{\alpha}{3A},\\
&\left(\frac{3}{1}\right)_5 = A, \ \left(\frac{3}{2}\right)_5 = \beta, \ \left(\frac{3}{3}\right)_5 = \frac{\beta^2}{\alpha B},\\
&\left(\frac{2}{1}\right)_5 = \frac{\alpha B}{\beta}, \ \left(\frac{2}{2}\right)_5 = B, \ \left(\frac{1}{1}\right)_5 = \frac{\alpha A}{\beta}.
\end{aligned} \tag{5.8.23}$$

练习 5.2

验证 (5.8.23).

- **第六类积分**

$$\int_0^1 \frac{x^{p-1}dx}{\sqrt[6]{(1-x^6)^{6-q}}} = \left(\frac{p}{q}\right)_6, \quad 1 \leq q \leq p \leq 6$$

此时公式不仅依赖于

$$\left(\frac{5}{1}\right)_6 = \frac{\pi}{6\sin\frac{\pi}{6}} =: \alpha, \quad \left(\frac{4}{2}\right)_6 = \frac{\pi}{6\sin\frac{2\pi}{6}} =: \beta, \quad \left(\frac{3}{3}\right)_6 = \frac{\pi}{6\sin\frac{3\pi}{6}} =: \gamma \tag{5.8.24}$$

而且也依赖于额外的两个量

$$\left(\frac{4}{1}\right)_6 =: A, \quad \left(\frac{3}{2}\right)_6 =: B. \tag{5.8.25}$$

因此得到

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{6}{1}\right)_6 = 1, \left(\frac{6}{2}\right)_6 = \frac{1}{2}, \left(\frac{6}{3}\right)_6 = \frac{1}{3}, \left(\frac{6}{4}\right)_6 = \frac{1}{4}, \left(\frac{6}{5}\right)_6 = \frac{1}{5}, \left(\frac{6}{6}\right)_6 = \frac{1}{6},\\
&\left(\frac{5}{1}\right)_6 = \alpha, \left(\frac{5}{2}\right)_6 = \frac{\beta}{A}, \left(\frac{5}{3}\right)_6 = \frac{\gamma}{2B}, \left(\frac{5}{4}\right)_6 = \frac{\beta}{3B}, \left(\frac{5}{5}\right)_6 = \frac{\alpha}{4A},\\
&\left(\frac{4}{1}\right)_6 = A, \left(\frac{4}{2}\right)_6 = \beta, \left(\frac{4}{3}\right)_6 = \frac{\beta\gamma}{\alpha B}, \left(\frac{4}{4}\right)_6 = \frac{\beta\gamma A}{2\alpha B^2},\\
&\left(\frac{3}{1}\right)_6 = \frac{\alpha B}{\beta}, \left(\frac{3}{2}\right)_6 = B, \left(\frac{3}{3}\right)_6 = \gamma,\\
&\left(\frac{2}{1}\right)_6 = \frac{\alpha B}{\gamma}, \left(\frac{2}{2}\right)_6 = \frac{\alpha B^2}{\gamma A}, \left(\frac{1}{1}\right)_6 = \frac{\alpha A}{\beta}.
\end{aligned} \tag{5.8.26}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

练习 5.3

验证 (5.8.26).

- **第七类积分**

$$\int_0^1 \frac{x^{p-1}dx}{\sqrt[7]{(1-x^7)^{7-q}}} = \left(\frac{p}{q}\right)_7, \quad 1 \leqslant q \leqslant p \leqslant 7$$

此时公式不仅依赖于

$$\left(\frac{6}{1}\right)_7 = \frac{\pi}{7\sin\frac{\pi}{7}} =: \alpha, \quad \left(\frac{5}{2}\right)_7 = \frac{\pi}{7\sin\frac{2\pi}{7}} =: \beta, \quad \left(\frac{4}{3}\right)_7 = \frac{\pi}{7\sin\frac{3\pi}{7}} =: \gamma \tag{5.8.27}$$

而且也依赖于额外的三个量

$$\left(\frac{5}{1}\right)_7 =: A, \quad \left(\frac{4}{2}\right)_7 =: B, \quad \left(\frac{3}{3}\right)_7 =: C. \tag{5.8.28}$$

因此得到

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{7}{1}\right)_7 = 1, \left(\frac{7}{2}\right)_7 = \frac{1}{2}, \left(\frac{7}{3}\right)_7 = \frac{1}{3}, \left(\frac{7}{4}\right)_7 = \frac{1}{4}, \left(\frac{7}{5}\right)_7 = \frac{1}{5}, \left(\frac{7}{6}\right)_7 = \frac{1}{6}\\
&\left(\frac{7}{7}\right)_7 = \frac{1}{7}, \left(\frac{6}{1}\right)_7 = \alpha, \left(\frac{6}{2}\right)_7 = \frac{\beta}{A}, \left(\frac{6}{3}\right)_7 = \frac{\gamma}{2B}, \left(\frac{6}{4}\right)_7 = \frac{\gamma}{3C},\\
&\left(\frac{6}{5}\right)_7 = \frac{\gamma}{3C}, \left(\frac{6}{6}\right)_7 = \frac{\alpha}{5A}, \left(\frac{5}{1}\right)_7 = A, \left(\frac{5}{2}\right)_7 = \beta, \left(\frac{5}{3}\right)_7 = \frac{\beta\gamma}{\alpha B},\\
&\left(\frac{5}{4}\right)_7 = \frac{\gamma^2 A}{2\alpha BC}, \left(\frac{5}{5}\right)_7 = \frac{\beta\gamma A}{3\alpha BC}, \left(\frac{4}{1}\right)_7 = \frac{3C\alpha}{4\gamma}, \left(\frac{4}{2}\right)_7 = B, \left(\frac{4}{3}\right)_7 = \gamma,\\
&\left(\frac{4}{4}\right)_7 = \frac{\gamma^2}{\alpha C}, \left(\frac{3}{1}\right)_7 = \frac{\alpha C}{\gamma}, \left(\frac{3}{2}\right)_7 = \frac{\alpha BC}{\gamma A}, \left(\frac{3}{3}\right)_7 = C,\\
&\left(\frac{2}{1}\right)_7 = \frac{\alpha B}{\gamma}, \left(\frac{2}{2}\right)_7 = \frac{\alpha\beta BC}{\gamma^2 A}, \left(\frac{1}{1}\right)_7 = \frac{\alpha A}{\beta}.
\end{aligned} \tag{5.8.29}$$

练习 5.4

验证 (5.8.29).

- **第八类积分**

$$\int_0^1 \frac{x^{p-1}dx}{\sqrt[8]{(1-x^8)^{8-q}}} = \left(\frac{p}{q}\right)_8, \quad 1 \leqslant q \leqslant p \leqslant 8$$

此时公式不仅依赖于

$$\begin{aligned}
\left(\frac{7}{1}\right)_8 &= \frac{\pi}{8\sin\frac{\pi}{8}} =: \alpha, \quad \left(\frac{6}{2}\right)_8 = \frac{\pi}{8\sin\frac{2\pi}{8}} =: \beta,\\
\left(\frac{5}{3}\right)_8 &= \frac{\pi}{8\sin\frac{3\pi}{8}} =: \gamma, \quad \left(\frac{4}{4}\right)_8 = \frac{\pi}{8\sin\frac{4\pi}{8}} =: \delta,
\end{aligned} \tag{5.8.30}$$

而且也依赖于额外的三个量

$$\left(\frac{6}{1}\right)_8 =: A, \quad \left(\frac{5}{2}\right)_8 =: B, \quad \left(\frac{4}{3}\right)_8 =: C. \tag{5.8.31}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因此得到

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{8}{1}\right)_8=1,\left(\frac{8}{2}\right)_8=\frac{1}{2},\left(\frac{8}{3}\right)_8=\frac{1}{3},\left(\frac{8}{4}\right)=\frac{1}{4},\left(\frac{8}{5}\right)_8=\frac{1}{5},\left(\frac{8}{6}\right)_8=\frac{1}{6},\\
&\left(\frac{8}{7}\right)_8=\frac{1}{7},\left(\frac{8}{8}\right)_8=\frac{1}{8},\left(\frac{7}{1}\right)_8=\alpha,\left(\frac{7}{2}\right)_8=\frac{\beta}{A},\left(\frac{7}{3}\right)_8=\frac{\gamma}{2B},\\
&\left(\frac{7}{4}\right)_8=\frac{\delta}{3C},\left(\frac{7}{5}\right)_8=\frac{\gamma}{4C},\left(\frac{7}{6}\right)_8=\frac{\beta}{5B},\left(\frac{7}{7}\right)_8=\frac{\alpha}{6A},\left(\frac{6}{1}\right)_8=A,\\
&\left(\frac{6}{2}\right)_8=\beta,\left(\frac{6}{3}\right)_8=\frac{\beta\gamma}{\alpha B},\left(\frac{6}{4}\right)_8=\frac{\gamma\delta A}{2\alpha BC},\left(\frac{6}{5}\right)_8=\frac{\gamma\delta A}{3\alpha C^2},\\
&\left(\frac{6}{6}\right)_8=\frac{\beta\gamma A}{4\alpha BC},\left(\frac{5}{1}\right)_8=\frac{\alpha B}{\beta},\left(\frac{5}{2}\right)_8=B,\left(\frac{5}{3}\right)_8=\gamma,\left(\frac{5}{4}\right)_8=\frac{\gamma\delta}{\alpha C},\\
&\left(\frac{5}{5}\right)_8=\frac{\gamma^2\delta A}{2\alpha\beta C^2},\left(\frac{4}{1}\right)_8=\frac{\alpha C}{\gamma},\left(\frac{4}{2}\right)_8=\frac{\alpha BC}{\gamma A},\left(\frac{4}{3}\right)_8=C,\left(\frac{4}{4}\right)_8=\delta,\\
&\left(\frac{3}{1}\right)_8=\frac{\alpha C}{\delta},\left(\frac{3}{2}\right)_8=\frac{\alpha\beta C^2}{\gamma\delta A},\left(\frac{3}{3}\right)_8=\frac{\alpha C^2}{\delta A},\\
&\left(\frac{2}{1}\right)_8=\frac{\alpha B}{\gamma},\left(\frac{2}{2}\right)_8=\frac{\alpha\beta BC}{\gamma\delta A},\left(\frac{1}{1}\right)_8=\frac{\alpha A}{\beta}.
\end{aligned}\tag{5.8.32}$$

练习 5.5

验证 (5.8.32).

- **一般类积分**

$$\int_0^1\frac{x^{p-1}dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-q}}}=\left(\frac{p}{q}\right)_n,\quad 1\leq q\leq p\leq n$$

此时公式不仅依赖于

$$\left(\frac{n}{1}\right)_n=1,\quad\left(\frac{n}{2}\right)_n=\frac{1}{2},\quad\left(\frac{n}{3}\right)_n=\frac{1}{3},\quad\left(\frac{n}{4}\right)_n=\frac{1}{4},\quad\cdots,\tag{5.8.33}$$

而且也依赖于额外的三个量

$$\left(\frac{n-1}{1}\right)_n=:\alpha,\quad\left(\frac{n-2}{2}\right)_n=:\beta,\quad\left(\frac{n-3}{3}\right)_n=:\gamma,\quad\left(\frac{n-4}{4}\right)_n=\delta,\ \cdots.\tag{5.8.34}$$

因此得到进一步, 所有高阶量也依赖

$$\left(\frac{n-2}{1}\right)_n=:A,\quad\left(\frac{n-3}{2}\right)_n=:B,\quad\left(\frac{n-4}{3}\right)_n=:C,\quad\left(\frac{n-5}{4}\right)_n=:D,\ \cdots.\tag{5.8.35}$$

这样我们可以得到

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{n-1}{1}\right)_n=\alpha,\left(\frac{n-2}{1}\right)_n=A,\left(\frac{n-3}{1}\right)_n=\frac{\alpha B}{\beta},\left(\frac{n-4}{1}\right)_n=\frac{\alpha C}{\gamma},\\
&\left(\frac{n-5}{1}\right)_n=\frac{\alpha D}{\delta},\left(\frac{n-6}{1}\right)_n=\frac{\alpha E}{\epsilon},\cdots,\\
&\left(\frac{1}{1}\right)_n=\frac{\alpha A}{\beta},\quad\left(\frac{2}{1}\right)_n=\frac{\alpha B}{\gamma},\quad\left(\frac{3}{1}\right)_n=\frac{\alpha C}{\delta},\cdots,\\
&\left(\frac{n-1}{1}\right)_n=\alpha,\left(\frac{n-1}{2}\right)_n=\frac{\beta}{A},\left(\frac{n-1}{3}\right)_n=\frac{\gamma}{2B},\left(\frac{n-1}{4}\right)_n=\frac{\delta}{3C},\cdots,\\
&\left(\frac{n-1}{n-1}\right)_n=\frac{\alpha}{(n-2)A},\left(\frac{n-1}{n-2}\right)_n=\frac{\beta}{(n-3)B},\left(\frac{n-1}{n-3}\right)_n=\frac{\gamma}{(n-4)C},\\
&\left(\frac{n-2}{2}\right)_n=\beta,\left(\frac{n-3}{2}\right)_n=B,\left(\frac{n-4}{2}\right)_n=\frac{\alpha BC}{\gamma A},\left(\frac{n-5}{2}\right)_n=\frac{\alpha\beta CD}{\gamma\delta A},
\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$\begin{aligned}
\left(\frac{n-6}{2}\right)_n &= \frac{\alpha\beta DE}{\delta\epsilon A}, \left(\frac{n-7}{2}\right)_n = \frac{\alpha\beta EF}{\epsilon\zeta A}, \cdots, \left(\frac{2}{2}\right)_n \frac{\alpha\beta BC}{\gamma\delta A},\\
\left(\frac{3}{2}\right)_n &= \frac{\alpha\beta CD}{\delta\epsilon A}, \left(\frac{n-2}{2}\right)_n = \beta, \left(\frac{n-2}{3}\right)_n = \frac{\beta\gamma}{\alpha B}, \left(\frac{n-2}{4}\right)_n = \frac{\gamma\delta A}{2\alpha BC},\\
\left(\frac{n-2}{5}\right)_n &= \frac{\delta\epsilon A}{3\alpha CD}, \left(\frac{n-2}{6}\right)_n = \frac{\epsilon\zeta A}{4\alpha DE}, \left(\frac{n-2}{7}\right)_n = \frac{\zeta\eta A}{5\alpha EF}, \cdots,\\
\left(\frac{n-2}{n-2}\right)_n &= \frac{\beta\gamma A}{(n-4)\alpha BC}, \left(\frac{n-2}{n-3}\right)_n = \frac{\gamma\delta A}{(n-5)\alpha CD}, \cdots,\\
\left(\frac{n-3}{3}\right)_n &= \gamma, \left(\frac{n-4}{4}\right)_n = C, \left(\frac{n-5}{3}\right)_n = \frac{\alpha CD}{\delta A}, \left(\frac{n-6}{3}\right)_n = \frac{\alpha\beta CDE}{\delta\epsilon AB},\\
\left(\frac{n-7}{3}\right)_n &= \frac{\alpha\beta\gamma DEF}{\delta\epsilon\zeta AB}, \left(\frac{n-8}{3}\right)_n = \frac{\alpha\beta\gamma EFG}{\epsilon\zeta\eta AB}, \cdots,\\
\left(\frac{n-3}{3}\right)_n &= \gamma, \left(\frac{n-3}{4}\right)_n = \frac{\delta\gamma}{\alpha C}, \left(\frac{n-3}{5}\right)_n = \frac{\gamma\delta\epsilon A}{2\alpha\beta CD},\\
\left(\frac{n-3}{6}\right)_n &= \frac{\delta\epsilon\zeta AB}{3\alpha\beta CDE}, \left(\frac{n-3}{7}\right)_n = \frac{\epsilon\zeta\eta AB}{4\alpha\beta DEF}, \cdots,\\
\left(\frac{n-4}{4}\right)_n &= \delta, \left(\frac{n-5}{4}\right)_n = D, \left(\frac{n-6}{4}\right)_n = \frac{\alpha DE}{\epsilon A}, \left(\frac{n-7}{4}\right)_n = \frac{\alpha\beta DEF}{\epsilon\zeta AB},\\
\left(\frac{n-8}{4}\right)_n &= \frac{\alpha\beta\gamma DEFG}{\epsilon\zeta\eta ABC}, \left(\frac{n-9}{4}\right)_n = \frac{\alpha\beta\gamma\delta EFGH}{\epsilon\zeta\eta\theta ABC}, \cdots,\\
\left(\frac{n-4}{4}\right)_n &= \delta, \left(\frac{n-5}{4}\right)_n = D, \left(\frac{n-6}{4}\right)_n = \frac{\alpha DE}{\epsilon A}, \left(\frac{n-7}{4}\right)_n = \frac{\alpha\beta DEF}{\epsilon\zeta AB},\\
\left(\frac{n-8}{4}\right)_n &= \frac{\alpha\beta\gamma DEFG}{\epsilon\zeta\eta ABC}, \left(\frac{n-9}{4}\right)_n = \frac{\alpha\beta\gamma\delta EFGH}{\epsilon\zeta\eta\theta ABC}, \cdots, \left(\frac{n-4}{4}\right)_n = \delta,\\
\left(\frac{n-4}{5}\right)_n &= \frac{\delta\epsilon}{\alpha D}, \left(\frac{n-4}{6}\right)_n = \frac{\delta\epsilon\zeta A}{2\alpha\beta DE}, \left(\frac{n-4}{7}\right)_n = \frac{\delta\epsilon\zeta\eta AB}{3\alpha\beta\gamma DEF},\\
\left(\frac{n-4}{8}\right)_n &= \frac{\epsilon\zeta\eta\theta ABC}{4\alpha\beta\gamma DEFG}, \left(\frac{n-4}{9}\right)_n = \frac{\zeta\eta\theta\iota ABC}{5\alpha\beta\gamma EFGH}, \cdots\cdots\cdots.
\end{aligned}$$

练习 5.6

验证 (5.8.36).

- **第九类积分**

$$\int_0^1 \frac{x^{p-1}dx}{\sqrt[9]{(1-x^9)^{9-q}}} = \left(\frac{p}{q}\right)_9, \quad 1 \leqslant q \leqslant p \leqslant 9$$

此时公式不仅依赖于

$$\left(\frac{8}{1}\right)_9 = \alpha, \quad \left(\frac{7}{2}\right)_9 = \beta, \quad \left(\frac{6}{3}\right)_9 = \gamma, \quad \left(\frac{5}{4}\right)_9 = \delta, \quad \cdots, \tag{5.8.36}$$

因此

$$\epsilon = \left(\frac{4}{5}\right)_9 = \delta, \quad \zeta = \left(\frac{3}{6}\right)_8 = \gamma, \quad \eta = \left(\frac{2}{7}\right)_9 = \beta, \quad \theta = \left(\frac{1}{8}\right)_9 = \alpha.$$

而且也依赖于额外的四个量

$$A = \left(\frac{7}{1}\right)_9, \quad B = \left(\frac{6}{2}\right)_9 = B, \quad \left(\frac{5}{3}\right)_9 = C, \quad \left(\frac{4}{4}\right)_9 = D \tag{5.8.37}$$

从而

$$E = \left(\frac{3}{5}\right)_9 = C, \quad F = \left(\frac{2}{6}\right)_9 = B, \quad G = \left(\frac{1}{7}\right)_9 = A.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

利用这些量, 以及上述提到的一般公式, 我们可以证明

$$\begin{aligned}\left(\frac{9}{1}\right)_9 &= 1,\left(\frac{9}{2}\right)_9 = \frac{1}{2},\left(\frac{9}{3}\right)_9 = \frac{1}{3},\left(\frac{9}{4}\right)_9 = \frac{1}{4},\left(\frac{9}{5}\right)_9 = \frac{1}{5},\\ \left(\frac{9}{6}\right)_9 &= \frac{1}{6},\left(\frac{9}{7}\right)_9 = \frac{1}{7},\left(\frac{9}{8}\right)_9 = \frac{1}{8},\left(\frac{9}{9}\right)_9 = \frac{1}{9},\end{aligned} \tag{5.8.38}$$

$$\begin{aligned}\left(\frac{8}{1}\right)_9 &= \alpha,\left(\frac{8}{2}\right)_9 = \frac{\beta}{A},\left(\frac{8}{3}\right)_9 = \frac{\gamma}{2B},\left(\frac{9}{4}\right)_9 = \frac{\delta}{3C},\left(\frac{8}{5}\right)_9 = \frac{\delta}{4D},\\ \left(\frac{8}{6}\right)_9 &= \frac{\gamma}{5C},\left(\frac{8}{7}\right)_9 = \frac{\beta}{6B},\left(\frac{8}{8}\right)_9 = \frac{\alpha}{7A},\end{aligned} \tag{5.8.39}$$

$$\begin{aligned}\left(\frac{7}{1}\right)_9 &= A,\left(\frac{7}{2}\right)_9 = \beta,\left(\frac{7}{3}\right)_9 = \frac{\beta\gamma}{\alpha B},\left(\frac{7}{4}\right)_9 = \frac{\gamma\delta A}{2\alpha BC},\left(\frac{7}{5}\right)_9 = \frac{\delta^2 A}{3\alpha CD},\\ \left(\frac{7}{6}\right)_9 &= \frac{\gamma\delta A}{4\alpha CD},\left(\frac{7}{7}\right)_9 = \frac{\beta\gamma A}{5\alpha BC},\end{aligned} \tag{5.8.40}$$

$$\begin{aligned}\left(\frac{6}{1}\right)_9 &= \frac{\alpha B}{\beta},\left(\frac{6}{2}\right)_9 = B,\left(\frac{6}{3}\right)_9 = \gamma,\left(\frac{6}{4}\right)_9 = \frac{\gamma\delta}{2\alpha C},\left(\frac{6}{5}\right)_9 = \frac{\gamma\delta^2 A}{2\alpha\beta CD},\\ \left(\frac{6}{6}\right)_9 &= \frac{\gamma\delta^2 AB}{3\alpha\beta C^2 D},\end{aligned} \tag{5.8.41}$$

$$\left(\frac{5}{1}\right)_9 = \frac{\alpha C}{\gamma},\left(\frac{5}{2}\right)_9 = \frac{\alpha BC}{\gamma A},\left(\frac{5}{3}\right)_9 = C,\left(\frac{5}{4}\right)_9 = \delta,\left(\frac{5}{5}\right)_9 = \frac{\delta^2}{\alpha D}, \tag{5.8.42}$$

$$\left(\frac{4}{1}\right)_9 = \frac{\alpha D}{\delta},\quad \left(\frac{4}{2}\right)_9 = \frac{\alpha\beta CD}{\gamma\delta A},\quad \left(\frac{4}{3}\right)_9 = \frac{\alpha CD}{\delta A},\quad \left(\frac{4}{4}\right)_9 = D, \tag{5.8.43}$$

$$\left(\frac{3}{1}\right)_9 = \frac{\alpha C}{\delta},\quad \left(\frac{3}{2}\right)_9 = \frac{\alpha\beta CD}{\delta^2 A},\quad \left(\frac{3}{3}\right)_9 = \frac{\alpha\beta C^2 D}{\delta^2 AB}, \tag{5.8.44}$$

$$\left(\frac{2}{1}\right)_9 = \frac{\alpha\beta}{\gamma},\quad \left(\frac{2}{2}\right)_9 = \frac{\alpha\beta BC}{\gamma\delta A},\quad \left(\frac{1}{1}\right)_9 = \frac{\alpha A}{\beta}. \tag{5.8.45}$$

练习 5.7

验证 (5.8.38)–(5.8.45).

在一般类积分公式的结构中, 有两个特殊类值得关注.

- 第一类是

$$\begin{array}{llll}
\left(\frac{n-1}{1}\right)_n = \alpha & \left(\frac{n-2}{2}\right)_n = \frac{\beta}{\alpha}\left(\frac{n-1}{1}\right)_n & \left(\frac{n-3}{3}\right)_n = \frac{\gamma}{\beta}\left(\frac{n-2}{2}\right)_n & \left(\frac{n-4}{4}\right)_n = \frac{\delta}{\gamma}\left(\frac{n-3}{3}\right)_n\\
\left(\frac{n-2}{1}\right)_n = A & \left(\frac{n-3}{2}\right)_n = \frac{B}{A}\left(\frac{n-2}{1}\right)_n & \left(\frac{n-4}{3}\right)_n = \frac{C}{B}\left(\frac{n-3}{2}\right)_n & \left(\frac{n-5}{4}\right)_n = \frac{D}{C}\left(\frac{n-4}{3}\right)_n\\
\left(\frac{n-3}{1}\right)_n = \frac{\alpha B}{\beta} & \left(\frac{n-4}{2}\right)_n = \frac{\beta C}{\gamma A}\left(\frac{n-3}{1}\right)_n & \left(\frac{n-5}{3}\right)_n = \frac{\gamma D}{\delta B}\left(\frac{n-4}{2}\right)_n & \left(\frac{n-6}{4}\right)_n = \frac{\delta E}{\epsilon C}\left(\frac{n-5}{3}\right)_n\\
\left(\frac{n-4}{1}\right)_n = \frac{\alpha C}{\gamma} & \left(\frac{n-5}{2}\right)_n = \frac{\beta D}{\delta A}\left(\frac{n-4}{1}\right)_n & \left(\frac{n-6}{3}\right)_n = \frac{\gamma E}{\epsilon B}\left(\frac{n-5}{2}\right) & \left(\frac{n-7}{4}\right)_n = \frac{\delta F}{\zeta C}\left(\frac{n-6}{3}\right)_n\\
\left(\frac{n-5}{1}\right)_n = \frac{\alpha D}{\delta} & \left(\frac{n-6}{2}\right)_n = \frac{\beta E}{\epsilon A}\left(\frac{n-5}{1}\right)_n & \left(\frac{n-7}{3}\right)_n = \frac{\gamma F}{\zeta B}\left(\frac{n-6}{2}\right)_n & \left(\frac{n-8}{4}\right)_n = \frac{\delta G}{\eta C}\left(\frac{n-7}{3}\right)_n\\
\left(\frac{n-6}{1}\right)_n = \frac{\alpha E}{\epsilon} & \left(\frac{n-7}{2}\right)_n = \frac{\beta F}{\zeta A}\left(\frac{n-6}{1}\right)_n & \left(\frac{n-8}{3}\right)_n = \frac{\gamma G}{\eta B}\left(\frac{n-7}{2}\right)_n & \left(\frac{n-9}{4}\right)_n = \frac{\delta H}{\theta C}\left(\frac{n-6}{3}\right)_n\\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots
\end{array}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

- 而第二类是

$$\begin{array}{llll}
\left(\frac{n}{1}\right)_n=1 & \left(\frac{n-1}{2}\right)_n=\frac{\beta}{A}\left(\frac{n}{1}\right)_n & \left(\frac{n-2}{3}\right)_n=\frac{\gamma A}{\alpha B}\left(\frac{n-1}{2}\right)_n & \left(\frac{n-3}{4}\right)_n=\frac{\delta B}{\beta C}\left(\frac{n-2}{3}\right) \\
\left(\frac{n}{2}\right)_n=\frac{1}{2} & \left(\frac{n-1}{3}\right)_n=\frac{\gamma}{B}\left(\frac{n}{2}\right)_n & \left(\frac{n-2}{4}\right)_n=\frac{\delta A}{\alpha C}\left(\frac{n-1}{3}\right)_n & \left(\frac{n-3}{5}\right)_n=\frac{\epsilon B}{\beta D}\left(\frac{n-2}{4}\right)_n \\
\left(\frac{n}{3}\right)_n=\frac{1}{3} & \left(\frac{n-1}{4}\right)_n=\frac{\delta}{C}\left(\frac{n}{3}\right)_n & \left(\frac{n-2}{5}\right)_n=\frac{\epsilon A}{\alpha D}\left(\frac{n-1}{4}\right)_n & \left(\frac{n-3}{6}\right)_n=\frac{\zeta B}{\beta E}\left(\frac{n-2}{5}\right)_n \\
\left(\frac{n}{4}\right)_n=\frac{1}{4} & \left(\frac{n-1}{5}\right)_n=\frac{\epsilon}{D}\left(\frac{n}{4}\right)_n & \left(\frac{n-2}{6}\right)_n=\frac{\zeta A}{\alpha E}\left(\frac{n-1}{5}\right)_n & \left(\frac{n-3}{7}\right)_n=\frac{\eta B}{\beta F}\left(\frac{n-2}{6}\right)_n \\
\left(\frac{n}{5}\right)_n=\frac{1}{5} & \left(\frac{n-1}{6}\right)_n=\frac{\zeta}{E}\left(\frac{n}{5}\right)_n & \left(\frac{n-2}{7}\right)_n=\frac{\eta A}{\alpha F}\left(\frac{n-1}{6}\right)_n & \left(\frac{n-3}{8}\right)_n=\frac{\theta B}{\beta G}\left(\frac{n-2}{7}\right)_n \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots
\end{array}$$

上述计算表明, 第二类积分只需要考虑四分之一单位圆周, 即 $\pi/2$, (5.8.12). 但是对第三类积分, 我们额外需要考虑 α 和 A, (5.8.15). 根据 (5.8.16), 我们或者只要知道

$$A=\int_0^1\frac{dx}{\sqrt[3]{\left(1-x^3\right)^2}}=\left(\frac{1}{1}\right)_3 \quad \text{或} \quad \frac{\alpha}{A}=\int_0^1\frac{xdx}{\sqrt[3]{1-x^3}}=\left(\frac{2}{2}\right)_3.$$

利用 (5.8.5) 得到

$$\int_0^1\frac{dx}{\sqrt[3]{\left(1-x^3\right)^2}}=\frac{2}{1}\prod_{k\geq 1}\frac{3k(2+3k)}{(1+3k)^2}=\frac{2}{1}\cdot\frac{3\cdot 5}{4\cdot 4}\cdot\frac{6\cdot 8}{7\cdot 7}\cdot\frac{9\cdot 11}{10\cdot 10}\cdots, \tag{5.8.46}$$

$$\int_0^1\frac{xdx}{\sqrt[3]{1-x^3}}=1\cdot\prod_{k\geq 1}\frac{3k(4+3k)}{(2+3k)^2}=1\cdot\frac{3\cdot 7}{5\cdot 5}\cdot\frac{6\cdot 10}{8\cdot 8}\cdot\frac{9\cdot 13}{11\cdot 11}\cdots. \tag{5.8.47}$$

对第四类积分, 根据 (5.8.18) 我们只需知道

$$A=\int_0^1\frac{xdx}{\sqrt[4]{\left(1-x^4\right)^3}}=\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{dx}{\sqrt[4]{\left(1-x^2\right)^3}}=\left(\tfrac{1}{2}\right)_4.$$

利用 (5.8.5) 得到

$$A=\frac{3}{1\cdot 2}\cdot\prod_{k\geq 1}\frac{4k(3+4k)}{(1+4k)(2+4k)}=\frac{3}{1\cdot 2}\cdot\frac{4\cdot 7}{5\cdot 6}\cdot\frac{8\cdot 11}{9\cdot 10}\cdot\frac{12\cdot 15}{13\cdot 14}\cdots. \tag{5.8.48}$$

对第五类积分, 根据 (5.8.23) 我们只需知道

$$A=\left(\frac{3}{1}\right)_5=\int_0^1\frac{dx}{\sqrt[5]{\left(1-x^5\right)^2}},\quad B=\left(\frac{2}{2}\right)_5=\int_0^1\frac{xdx}{\sqrt[5]{\left(1-x^5\right)^3}}.$$

利用 (5.8.5) 得到

$$A=\frac{4}{1\cdot 3}\cdot\prod_{k\geq 1}\frac{5k(4+5k)}{(1+5k)(3+5k)}=\frac{4}{1\cdot 3}\cdot\frac{5\cdot 9}{6\cdot 8}\cdot\frac{10\cdot 14}{11\cdot 13}\cdot\frac{15\cdot 19}{16\cdot 18}\cdots, \tag{5.8.49}$$

$$B=1\cdot\prod_{k\geq 1}\frac{5k(4+5k)}{(2+5k)^2}=1\cdot\frac{5\cdot 9}{7\cdot 7}\cdot\frac{10\cdot 14}{12\cdot 12}\cdot\frac{15\cdot 19}{17\cdot 17}\cdots. \tag{5.8.50}$$

对第六类积分, 根据 (5.8.26) 我们只需知道

$$A=\left(\frac{4}{1}\right)_6=\int_0^1\frac{dx}{\sqrt[6]{\left(1-x^6\right)^2}},\quad B=\left(\frac{3}{2}\right)_6=\int_0^1\frac{xdx}{\sqrt[6]{\left(1-x^6\right)^3}}.$$

利用 (5.8.5) 得到

$$A=\frac{5}{1\cdot 4}\cdot\prod_{k\geq 1}\frac{6k(5+6k)}{(1+6k)(4+6k)}=\frac{5}{1\cdot 4}\cdot\frac{6\cdot 11}{7\cdot 10}\cdot\frac{12\cdot 17}{13\cdot 16}\cdot\frac{18\cdot 23}{19\cdot 22}\cdots, \tag{5.8.51}$$

$$B=\frac{5}{2\cdot 3}\cdot\prod_{k\geq 1}\frac{6k(5+6k)}{(2+6k)(3+6k)}=\frac{5}{2\cdot 3}\cdot\frac{6\cdot 11}{8\cdot 9}\cdot\frac{12\cdot 17}{14\cdot 15}\cdot\frac{18\cdot 23}{20\cdot 21}\cdots. \tag{5.8.52}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

但是根据 (5.8.26) 我们有

$$\frac{\alpha B^2}{\gamma A}=\left(\frac{2}{2}\right)_6=\int_0^1\frac{xdx}{\sqrt[6]{(1-x^6)^4}}=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{dx}{\sqrt[3]{(1-x^3)^2}}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1}\right)_3.$$

如果这个公式知道了, 那么只要知道如下公式

$$B=\left(\frac{3}{2}\right)_6=\int_0^1\frac{xdx}{\sqrt{1-x^6}}=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^3}},$$

或者知道

$$\frac{\beta\gamma}{\alpha B}=\left(\frac{4}{3}\right)_6=\int_0^1\frac{x^2dx}{\sqrt[6]{(1-x^6)^2}}=\frac{1}{3}\int_0^1\frac{Dx}{\sqrt[3]{1-x^2}},$$

则所有剩余公式就可以得到了. 注意到

$$\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^3}}\cdot\int_0^1\frac{dx}{\sqrt[3]{1-x^2}}=2B\cdot\frac{3\beta\gamma}{\alpha B}=\frac{6\beta\gamma}{\alpha}=\frac{\pi}{\sqrt{3}}.$$

同样可得

$$\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}\cdot\int_0^1\frac{dx}{\sqrt[4]{1-x^2}}=A\cdot 2\left(\frac{2}{3}\right)_4=A\cdot\frac{2\beta}{A}=\frac{\pi}{2}.$$

一般地, 我们可以证明

$$\int_0^1\frac{dx}{\sqrt[m]{1-x^n}}\cdot\int_0^1\frac{dx}{\sqrt[n]{1-x^m}}=\frac{\pi\sin\dfrac{(m-n)\pi}{mn}}{(m-n)\sin\dfrac{\pi}{m}\sin\dfrac{\pi}{n}},\quad m,n\in\mathbb{N}_*,\tag{5.8.53}$$

和

$$\int_0^1\frac{x^{q-1}dx}{\sqrt[r]{(1-x^p)^s}}\cdot\int_0^1\frac{x^{s-1}dx}{\sqrt[p]{(1-x^r)^q}}=\frac{\pi\sin(\dfrac{s}{r}-\dfrac{q}{p})\pi}{(ps-qr)\sin\dfrac{q\pi}{p}\sin\dfrac{s\pi}{r}},\quad p,q,r,s\in\mathbb{N}_*.\tag{5.8.54}$$

根据 (5.8.5) 易证

$$\left(\frac{n-p}{q}\right)_n\left(\frac{n-q}{p}\right)_n=\frac{\left(\dfrac{n-p}{p}\right)_n\left(\dfrac{n-q}{q}\right)_n}{(q-p)\left(\dfrac{n-q+p}{q-p}\right)_n},\tag{5.8.55}$$

或者

$$\int_0^1\frac{x^{p-1}dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^q}}\cdot\int_0^1\frac{x^{q-1}dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^p}}=\frac{\pi\sin\dfrac{(q-p)\pi}{n}}{n(q-p)\sin\dfrac{p\pi}{n}\sin\dfrac{q\pi}{n}}.\tag{5.8.56}$$

练习 5.8

验证 (5.8.55)–(5.8.56), 并当 $q=s$ 时验证 (5.8.54).

在 (5.8.54) 中取 $r=2s$ 得到

$$\int_0^1\frac{x^{p-1}dx}{\sqrt{1-x^m}}\cdot\int_0^1\frac{x^{q-1}dx}{\sqrt[m]{(1-x^{2q})^p}}=\frac{\pi\cos\dfrac{p\pi}{m}}{q(m-2p)\sin\dfrac{p\pi}{m}}.\tag{5.8.57}$$

做变量替换 $x^{2q}=1-y^m$ 得到

$$\int_0^1\frac{x^{q-1}dx}{\sqrt[m]{(1-x^{2q})^p}}=\frac{m}{2q}\int_0^1\frac{y^{m-p-1}dy}{\sqrt{1-y^m}}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而

$$\int_0^1 \frac{x^{p-1}dx}{\sqrt{1-x^m}} \cdot \int_0^1 \frac{x^{m-p-1}dx}{\sqrt{1-x^m}} = \frac{2\pi \cos\dfrac{p\pi}{m}}{m(m-2p)\sin\dfrac{p\pi}{m}}. \tag{5.8.58}$$

对其它的积分公式, 做变量替换 $1-x^n=y^m$

$$\int_0^1 \frac{x^{q-1}dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^p}} = \frac{m}{n}\int_0^1 \frac{y^{m-p-1}dy}{\sqrt[n]{(1-y^m)^{n-q}}}$$

并利用 (5.8.54) 得到

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{x^{p-1}dx}{\sqrt[n]{(1-x^m)^q}} \cdot \int_0^1 \frac{x^{m-p-1}dx}{\sqrt[n]{(1-x^m)^{n-q}}} &= \frac{n\pi \sin(\dfrac{q}{n}-\dfrac{p}{m})\pi}{m(mq-np)\sin\dfrac{p\pi}{m}\sin\dfrac{q\pi}{n}} \\ &= \frac{n\pi}{m(mq-np)}\left(\cot\frac{p\pi}{m}-\cot\frac{q\pi}{n}\right).\end{aligned} \tag{5.8.59}$$

在上述公式中取 $p=\dfrac{m-r}{2}$ 和 $q=\dfrac{n-s}{2}$ 得到

$$\int_0^1 \frac{x^{\frac{m-r}{2}-1}dx}{\sqrt[n]{(1-x^m)^{\frac{n-s}{2}}}} \cdot \int_0^1 \frac{x^{\frac{m+r}{2}-1}dx}{\sqrt[n]{(1-x^m)^{\frac{n+s}{2}}}} = \frac{2n\pi}{m(nr-ms)}\left(\tan\frac{r\pi}{2m}-\tan\frac{s\pi}{2n}\right). \tag{5.8.60}$$

5.8.2 Euler: 1772 论文

这篇论文[16]是Euler在 1771 年完成而在 1772 年发表的.

定理 5.33. (Euler, 1771)

如果 f 和 g 都是正数且 $n\in\mathbb{N}_*$, 则

$$\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^n dx = \frac{g^n}{f}\cdot\frac{1\cdot 2\cdot 3\cdots n}{(f+g)(f+2g)(f+3g)\cdots(f+ng)}. \tag{5.8.61}$$

♡

证: 如果 $f\geq 1$, 此时 (5.8.61) 左边的积分是定积分. 如果 $0<f<1$, 此时 (5.8.61) 左边的积分是瑕积分; 由于

$$\lim_{x\to 0} x^{1-f}\left[x^{f-1}(1-x^g)^n\right] = \lim_{x\to 0}(1-x^g)^n = 1$$

所以瑕积分收敛. 综上, (5.8.61) 左边积分都有定义且可以用通常意义下的分部积分法来求解. 观察到如下分解

$$I_n := \int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^n dx = \int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{n-1}(1-x^g)dx$$

从而得到

$$\begin{aligned} I_n &= I_{n-1} - \int_0^1 x^{f+g-1}(1-x^g)^{n-1}dx \\ &= I_{n-1} + \frac{1}{ng}\int_0^1 x^f d(1-x^g)^n \\ &= I_{n-1} - \frac{f}{ng}\int_0^1 (1-x^g)^n x^{f-1}dx \quad = \quad I_{n-1} - \frac{f}{ng}I_n \end{aligned}$$

[16]Euler, L. *Evolutio formulae integralis* $\int x^{f-1}dx(\log x)^{\frac{m}{n}}$ *integratione a valore* $x=0$ *ad* $x=1$ *extensa*, Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, **16**(1772), 91–139. 英译版参考: https://download.uni-mainz.de/mathematik/Algebraische%20Geometrie/Euler-Kreis%20Mainz/E421RevisedVersion2.pdf

小红书 小红书号:3189205503 qq

即

$$I_n=\frac{ng}{f+ng}I_{n-1},\quad I_1=\frac{g}{f+g}\int_0^1 x^{f-1}dx=\frac{1}{f+g}\cdot\frac{g}{f}.$$

递推得到 (5.8.61). □

把 (5.8.61) 可改写成

$$\frac{1\cdot 2\cdot 3\cdots n}{(f+g)(f+2g)(f+3g)\cdots(f+ng)}=\frac{f}{g^n}\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^n dx. \tag{5.8.62}$$

在 (5.8.62) 中若把 n 换成 $n-1$ 并同时两边乘以 $\dfrac{n}{f+ng}$ 得到

$$\frac{1\cdot 2\cdot 3\cdots n}{(f+g)(f+2g)(f+3g)\cdots(f+ng)}=\frac{f\cdot ng}{g^n(f+ng)}\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{n-1}dx. \tag{5.8.63}$$

在 (5.8.62) 中令 $g=0$, 我们发现左边就变成 $\dfrac{n!}{f^n}$ 但是右边需要进一步分析. 注意到当 $g\to 0$ 时, $x^g=e^{g\ln x}\approx 1+g\ln x$ 从而

$$(1-x^g)^n\approx g^n(-\ln x)^n=g^n\left(\ln\frac{1}{x}\right)^n,\quad g\to 0.$$

推论 5.8

对任何 $n\in\mathbb{N}_*$ 有

$$n!=f^{n+1}\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^n dx. \tag{5.8.64}$$

♡

证: 上面是Euler当时推导 (5.8.64) 的过程. 下面我们来严格证明此公式. 首先利用 Cauhchy 判别法易知 (5.8.64) 右边的积分是有限的, 从而利用分部积分法得到

$$I_n:=\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^n dx=\frac{1}{f}\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^n dx^f=\frac{n}{f}\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{n-1}dx=\frac{n}{f}I_{n-1}$$

和

$$I_1=\frac{1}{f}\int_0^1 x^{f-1}dx=\frac{1}{f^2}.$$

根据递推得到 (5.8.64). □

结合 (5.8.62) 和 (5.8.64) 得到

$$(f+g)(f+2g)(f+3g)\cdots(f+ng)=f^n g^n\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^n dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^n dx}. \tag{5.8.65}$$

根据**推论 5.8**我们已证

$$\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^n dx=\frac{n}{f}\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{n-1}dx$$

从而得到

$$n!=nf^n\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{n-1}dx, \tag{5.8.66}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

和

$$(f+g)(f+2g)\cdots(f+ng)=f^{n-1}g^{n-1}(f+ng)\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{n-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{n-1}dx}. \tag{5.8.67}$$

回到 (5.8.64). 我们注意到等式左边不依赖于 f, 这可以通过做变换 $y=x^f$ 得到. 此时 $dy=fx^{f-1}dx$, $\ln\frac{1}{x}=\frac{1}{f}\ln\frac{1}{y}$, $f^n\left(\ln\frac{1}{x}\right)^n=\left(\ln\frac{1}{y}\right)^n$. 故得到

$$n!=\int_0^1\left(\ln\frac{1}{y}\right)^n dy. \tag{5.8.68}$$

定理 5.34. (Euler, 1771)

如果 f 和 g 都是正数且 $n\in\mathbb{N}_*$, 则

$$\frac{n!}{(n+1)(n+2)(n+3)\cdots(n+n)} = \frac{n}{2}g\int_0^1 x^{f+ng-1}(1-x^g)^{n-1}dx \times\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{n-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{2n-1}dx}. \tag{5.8.69}$$

♡

证: 在 (5.8.63) 中把 n 换成 $2n$ 得到

$$\frac{1\cdot 2\cdots 2n}{(f+g)(f+2g)\cdots(f+2ng)}=\frac{f\cdot 2ng}{g^{2n}(f+2ng)}\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{2n-1}dx.$$

用 (5.8.63) 除上述等式得到

$$\frac{(f+(n+1)g)(f+(n+2)g)\cdots(f+2ng)}{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}=\frac{g^n(f+2ng)}{2(f+ng)}\cdot\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{n-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{2n-1}dx}.$$

在 (5.8.63) 中把 f 换成 $f+ng$ 得到

$$\frac{1\cdot 2\cdots n}{(f+(n+1)g)(f+(n+2)g)\cdots(f+2ng)}=\frac{(f+ng)ng}{g^n(f+2ng)}\int_0^1 x^{f+ng-1}(1-x^g)^{n-1}dx.$$

最后两个等式相乘就推出 (5.8.69). □

若在 (5.8.63) 中取 $f=n$ 和 $g=1$ 得到

$$\frac{1\cdot 2\cdot 3\cdots n}{(n+1)(n+2)(n+3)\cdots(n+n)}=\frac{1}{2}n\int_0^1 x^{n-1}(1-x)^{n-1}dx. \tag{5.8.70}$$

根据 (5.8.69) and (5.8.70) 我们发现

$$\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{n-1}(1-x)^{n-1}dx}{\displaystyle g\int_0^1 x^{f+ng-1}(1-x^g)^{n-1}dx}=\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{n-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{2n-1}dx}. \tag{5.8.71}$$

在 (5.8.70) 中把 x 换成 x^g 得到

$$\frac{1\cdot 2\cdot 3\cdots n}{(n+1)(n+2)(n+3)\cdots(n+n)}=\frac{1}{2}ng\int_0^1 x^{ng-1}(1-x^g)^{n-1}dx. \tag{5.8.72}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而利用 (5.8.69) 推出

$$\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{ng-1}(1-x^g)^{n-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f+ng-1}(1-x^g)^{n-1}dx}=\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{n-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{2n-1}dx}. \tag{5.8.73}$$

在 (5.8.69) 中令 $g\to 0$ 并利用

$$(1-x^g)^m\approx g^m\left(\ln\frac{1}{x}\right)^m$$

得到 (实际上要用到含参变量积分的性质)

$$\frac{1\cdot 2\cdots n}{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}=\frac{1}{2}n\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{n-1}dx\cdot\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{n-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{2n-1}dx}.$$

结合 (5.8.72) 推出

$$\frac{\displaystyle\left(\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{n-1}dx\right)^2}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{2n-1}dx}=g\int_0^1 x^{ng-1}(1-x^g)^{n-1}dx \tag{5.8.74}$$

或者利用**推论 5.8**中已经证明的

$$\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{n-1}dx=\frac{f}{n}\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^n dx$$

进一步化简得到

$$\frac{2f}{n}\cdot\frac{\displaystyle\left(\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^n dx\right)^2}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{2n}dx}=g\int_0^1 x^{ng-1}(1-x^g)^{n-1}dx. \tag{5.8.75}$$

在 (5.8.75) 中令 $f=1$ 和 $g=2$ 得到

$$\frac{2}{n}\cdot\frac{\displaystyle\left(\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^n dx\right)^2}{\displaystyle\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{2n}dx}=2\int_0^1 x^{2n-1}(1-x^2)^{n-1}dx. \tag{5.8.76}$$

在 (5.8.76) 中取[17] $n=\dfrac{m}{2}$, 这里 $m\in\mathbb{N}_*$, 并利用 (5.8.64) (其中取 $f=1$), 得到

$$\frac{4}{m}\cdot\frac{1}{m!}\left(\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\frac{m}{2}}dx\right)^2=2\int_0^1 x^{m-1}(1-x^2)^{\frac{m}{2}-1}dx$$

即

$$\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\frac{m}{2}}dx=\sqrt{m!\cdot\frac{m}{2}\int_0^1 x^{m-1}(1-x^2)^{\frac{m}{2}-1}dx}. \tag{5.8.77}$$

此时在 (5.8.77) 中取 $m=1$ 得到

$$\int_0^1\sqrt{\ln\frac{1}{x}}dx=\sqrt{\frac{1}{2}\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}}=\frac{\sqrt{\pi}}{2}. \tag{5.8.78}$$

[17] Euler 原文中的公式 (5.8.76) 只对正整数 n 成立, 虽然该公式对任何的正实数 n 都成立. 在这里取 n 为分数, 窃以为盖当时的人认为只要公式对整数成立那自然对有理数也成立.

小红书 小红书号:3189205503 qq

回顾 (5.8.69) 得到

$$g\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{n-1}dx\cdot\int_0^1 x^{f+ng-1}(1-x^g)^{n-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{2n-1}dx}=\frac{2}{n}\cdot\frac{n!}{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}.$$

另一方面, 从 (5.8.63) 得到

$$\int_0^1 x^{n-1}(1-x)^{n-1}dx=\frac{2n}{2n^2}\cdot\frac{n!}{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}.$$

故得到

$$g\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{n-1}dx\cdot\int_0^1 x^{f+ng-1}(1-x^g)^{n-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{2n-1}dx}=\int_0^1 x^{n-1}(1-x)^{n-1}dx. \tag{5.8.79}$$

如果利用 (5.8.72) 就得到 (5.8.79) 的另一种表达方式:

$$g\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{n-1}dx\cdot\int_0^1 x^{f+ng-1}(1-x^g)^{n-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{2n-1}dx}=k\int_0^1 x^{nk-1}(1-x^k)^{n-1}dx. \tag{5.8.80}$$

令 $g=0$ 就得到 (5.8.74). 若在 (5.8.80) 中取 $f=g$ 就得到

$$2g\int_0^1 x^{(n+1)g-1}(1-x^g)^{n-1}dx=k\int_0^1 x^{nk-1}(1-x^k)^{n-1}dx \tag{5.8.81}$$

这是由于

$$\int_0^1 x^{g-1}(1-x^g)^{n-1}dx=\frac{1-(1-x^g)^n}{ng}\bigg|_0^1=\frac{1}{ng}.$$

定理 5.35. (Euler, 1771)

如果 f 和 g 都是正数且 $n\in\mathbb{N}_*$, 则

$$\begin{aligned}\frac{n!}{(2n+1)(2n+2)(2n+3)\cdots(2n+n)}&=\frac{2}{3}ng\int_0^1 x^{f+2ng-1}(1-x^g)^{n-1}dx\\&\quad\times\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{2n-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{3n-1}dx}.\end{aligned} \tag{5.8.82}$$

♡

证: 根据 (5.8.63), 分别把 n 换成 $2n$ 和 $3n$, 得到

$$\begin{aligned}\frac{(2n)!}{(f+g)(f+2g)\cdots(f+2ng)}&=\frac{f\cdot 2ng}{g^{2n}(f+2ng)}\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{2n-1}dx,\\\frac{(3n)!}{(f+g)(f+2g)\cdots(f+3ng)}&=\frac{f\cdot 3ng}{g^{3n}(f+3ng)}\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{3n-1}dx.\end{aligned}$$

两式相除得到

$$\frac{(f+(2n+1)g)(f+(2n+2)g)\cdots(f+3ng)}{(2n+1)(2n+2)\cdots 3n}=\frac{2g^n(f+3ng)}{3(f+2ng)}\cdot\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{2n-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{3n-1}dx}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

在 (5.8.63) 中把 f 换成 $f+2ng$ 得到

$$\frac{n!}{(f+(2n+1)g)(f+(2n+2)g)\cdots(f+3ng)}=\frac{(f+2ng)ng}{g^n(f+3ng)}\int_0^1 x^{f+2ng-1}(1-x^g)^{n-1}dx.$$

最后两式相乘就得到 (5.8.82). □

在 (5.8.63) 中取 $f=2n$ 和 $g=1$ 得到

$$\frac{n!}{(2n+1)(2n+2)\cdots 3n}=\frac{2}{3}n\int_0^1 x^{2n-1}(1-x)^{n-1}dx=\frac{2}{3}nk\int_0^1 x^{2nk-1}(1-x^k)^{n-1}dx.$$

从而

$$\begin{aligned}k\int_0^1 x^{2nk-1}(1-x^k)^{n-1}dx &= g\int_0^1 x^{f+2ng-1}(1-x^g)^{n-1}dx\\ &\quad\cdot\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{2n-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{3n-1}dx}.\end{aligned}\tag{5.8.83}$$

因为 $1-x^g\approx g\ln\dfrac{1}{x}$, 当 $g\to 0$ 时, 所以在 (5.8.83) 两边令 $g\to 0$ 得到

$$\begin{aligned}k\int_0^1 x^{2nk-1}(1-x^k)^{n-1}dx &= \int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{n-1}dx\\ &\quad\cdot\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{2n-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{3n-1}dx}.\end{aligned}\tag{5.8.84}$$

上式两边同乘以 (5.8.74) 得到

$$\begin{aligned}\frac{\displaystyle\left(\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{n-1}dx\right)^2}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{3n-1}dx} &= k^2\int_0^1 x^{nk-1}(1-x^k)^{n-1}dx\\ &\quad\cdot\int_0^1 x^{2nk-1}(1-x^k)^{n-1}dx.\end{aligned}\tag{5.8.85}$$

在 (5.8.85) 中取 $f=1$ 和 $k=3$ 得到

$$\begin{aligned}\frac{\displaystyle\left(\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{n-1}dx\right)^2}{\displaystyle\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{3n-1}dx} &= 9\int_0^1 x^{3n-1}(1-x^3)^{n-1}dx\\ &\quad\cdot\int_0^1 x^{6n-1}(1-x^3)^{n-1}dx.\end{aligned}\tag{5.8.86}$$

当 $n=\dfrac{1}{3}$ 时

$$\begin{aligned}9\int_0^1(1-x^3)^{-2/3}dx\cdot\int_0^1 x(1-x^3)^{-2/3}dx &= \left(\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{-2/3}dx\right)^3\\ &= \left(3\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{1/3}dx\right)^3\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

即得到

$$\left(\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{1/3} dx\right)^3 = \frac{1}{3}\int_0^1 (1-x^2)^{-2/3}dx \cdot \int_0^1 x(1-x^3)^{-2/3}dx. \tag{5.8.87}$$

当 $n=\dfrac{2}{3}$ 时

$$\begin{aligned} 9\int_0^1 x(1-x^3)^{-1/3}dx \cdot \int_0^1 x^3(1-x^3)^{-1/3}dx &= \frac{\left(\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{-1/3} dx\right)^3}{\int_0^1 \ln\frac{1}{x}dx} \\ &= \left(\frac{3}{2}\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{2/3} dx\right)^3 \end{aligned}$$

或者

$$\left(\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{2/3} dx\right)^3 = \frac{8}{3}\int_0^1 x(1-x^3)^{-1/3}dx \cdot \int_0^1 x^3(1-x^3)^{-1/3}dx. \tag{5.8.88}$$

定理 5.36. (一般性定理; Euler, 1771)

如果 f 和 g 都是正数且 $n,\lambda\in\mathbb{N}_*$, 则

$$\begin{aligned} \frac{n!}{(\lambda n+1)(\lambda n+2)\cdots(\lambda n+n)} &= \frac{\lambda}{\lambda+1}ng\int_0^1 x^{f+\lambda ng-1}(1-x^g)^{n-1}dx \\ &\quad\times\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{\lambda n-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{(\lambda+1)n-1}dx}. \end{aligned} \tag{5.8.89}$$

♡

证: 回顾下 (5.8.62)

$$\frac{n!}{(f+g)(f+2g)\cdots(f+ng)} = \frac{f\cdot ng}{g^n(f+ng)}\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{n-1}dx.$$

如果我们把上述中的 n 分别换成 λn 和 $(\lambda+1)n$ 后, 就得到

$$\begin{aligned} \frac{(\lambda n)!}{(f+g)\cdots(f+\lambda ng)} &= \frac{f\cdot\lambda ng}{g^{\lambda n}(f+\lambda ng)}\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{\lambda n-1}dx, \\ \frac{((\lambda+1)n)!}{(f+g)\cdots(f+(\lambda+1)ng)} &= \frac{f\cdot(\lambda+1)ng}{g^{(\lambda+1)n}(f+(\lambda+1)ng)}\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{(\lambda+1)n-1}dx. \end{aligned}$$

两式相除给出了

$$\frac{(f+\lambda ng+g)\cdots(f+\lambda ng+ng)}{(\lambda n+1)\cdots(\lambda n+n)} = g^n\frac{\lambda(f+\lambda ng+ng)}{(\lambda+1)(f+\lambda ng)}\cdot\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{\lambda n-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{(\lambda+1)n-1}dx}.$$

在 (5.8.63) 中把 f 换成 $f+\lambda ng$ 就给出了

$$\begin{aligned} &\frac{n!}{(f\lambda ng+g)(f+2g)\cdots(f+\lambda ng+ng)} \\ &= \frac{(f+\lambda ng)ng}{g^n(f+\lambda ng+ng)}\int_0^1 x^{f+\lambda ng-1}(1-x^g)^{n-1}dx. \end{aligned}$$

将最后两式相乘得到了 (5.8.89). □

小红书 小红书号:3189205503 qq

在 (5.8.63) 中令 $f=\lambda n$ 和 $g=1$, 我们得到

$$\begin{aligned}\frac{n!}{(\lambda n+1)(\lambda n+2)\cdots(\lambda n+n)} &= \frac{\lambda n}{\lambda+1}\int_0^1 x^{\lambda n-1}(1-x)^{n-1}dx\\ &= \frac{\lambda nk}{\lambda+1}\int_0^1 x^{\lambda nk-1}(1-x^k)^{n-1}dx.\end{aligned}$$

上式和 (5.8.89) 比较

$$\begin{aligned}k\int_0^1 x^{\lambda nk-1}(1-x^k)^{n-1}dx &= g\int_0^1 x^{f+\lambda ng-1}(1-x^g)^{n-1}dx\\ &\quad\times\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{\lambda n-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{\lambda n+n-1}dx}.\end{aligned}\tag{5.8.90}$$

Euler在原文中说到, **定理 5.36**即使 n 不是整数也是成立的, 这是因为 λ 可以任意取. 若在 (5.8.89) 中令 $m=\lambda n$ 就得到

$$\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{m-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}(1-x^g)^{m+n-1}dx}=\frac{\displaystyle k\int_0^1 x^{mk-1}(1-x^k)^{n-1}dx}{\displaystyle g\int_0^1 x^{f+mg-1}(1-x^g)^{n-1}dx}.\tag{5.8.91}$$

因为 $1-x^g\sim g\ln\dfrac{1}{x}$, 当 $g\to 0$ 时, 从 (5.8.91) 得到

$$\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{m-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{m+n-1}dx}=\frac{\displaystyle k\int_0^1 x^{mk-1}(1-x^k)^{n-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{n-1}dx}\tag{5.8.92}$$

或者

$$\frac{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{n-1}dx\cdot\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{m-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 x^{f-1}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{m+n-1}dx}=k\int_0^1 x^{mk-1}(1-x^k)^{n-1}dx.\tag{5.8.93}$$

注意到 (5.8.93) 的左边是关于 m 和 n 对称的 (实际上, (5.8.93) 本质上是 B 函数可写成 Γ 函数的公式, 即 $B(p,q)=\dfrac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$, 这个在第二卷会给出一个简单证明).

现在我们有两种方法来计算定积分

$$k\int_0^1 x^{mk-1}(1-x^k)^{n-1}dx.$$

第一种, 就是利用 (5.8.91), 从而需要定积分

$$\int_0^1 x^{p-1}(1-x^g)^{q-1}dx,$$

这可归结到

$$\int_0^1 x^{p-1}(1-x^n)^{\frac{q}{n}-1}dx.$$

根据**第 5.8.1 小节**, 我们知道有对称性 (5.8.2), 公式 (5.8.8)

$$\int_0^1\frac{x^{p-1}}{(1-x^n)^{\frac{p}{n}}}dx=\frac{\pi}{n\sin\dfrac{p\pi}{n}},$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

以及 (5.8.9)

$$\int_0^1 \frac{x^{p-1}dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-q}}}\int_0^1 \frac{x^{p+q-1}dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-r}}} = \int_0^1 \frac{x^{p-1}dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-r}}}\int_0^1 \frac{x^{p+r-1}dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-q}}}.$$

所以 (5.8.91) 已经包含在内了. **第二种**, 就是利用 (5.8.93) 并令 $f=1$,

$$\frac{\displaystyle\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{n-1}dx\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{m-1}dx}{\displaystyle\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{m+n-1}dx} = k\int_0^1 x^{mk-1}(1-x^k)^{n-1}dx. \tag{5.8.94}$$

这样就归结到计算定积分

$$\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\lambda}dx, \tag{5.8.95}$$

如果 λ 不是整数, 上述积分可归结到代数曲线的弦长; 如果 λ 是整数, 上述积分由 (5.8.64) 给出.

但是, 我们所关注的最重要的情形是 λ 为有理数. 下面我们来计算当有理数 λ 的分母较小时, (5.8.95) 的值.

猜想 5.1

当 i 是正整数时, 计算定积分

$$\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\frac{i}{2}}dx. \tag{5.8.96}$$

如果 i 是偶数, 则 (5.8.65) 告诉我们

$$\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\frac{i}{2}}dx = \left(\frac{i}{2}\right)!.$$

因此我们不妨假设 i 是奇数. 为了解答上述问题, 我们在 (5.8.94) 中令 $m=n$ 得到

$$\frac{\left(\displaystyle\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{n-1}dx\right)^2}{\displaystyle\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{2n-1}dx} = k\int_0^1 x^{nk-1}(1-x^k)^{n-1}dx. \tag{5.8.97}$$

令 $n-1=\dfrac{i}{2}$ (因为 (5.8.92) 对任何 n 也是成立的) 和 $k=2$ 得到

$$\frac{\left(\displaystyle\int_0^1 \sqrt{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^i}dx\right)^2}{(i+1)!} = 2\int_0^1 x^{i+1}(1-x^2)^{\frac{i}{2}}dx,$$

即

$$\frac{\displaystyle\int_0^1 \sqrt{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^i}dx}{\sqrt{(i+1)!}} = \sqrt{2\int_0^1 x^{i+1}(1-x^2)^{\frac{i}{2}}dx}. \tag{5.8.98}$$

在 (5.8.97) 中令 $i=-1$ 得到

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{\ln\frac{1}{x}}} = \sqrt{2\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}} = \sqrt{2\cdot\frac{\pi}{2}} = \sqrt{\pi}. \tag{5.8.99}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

推论 5.9

如果 $n \geq -1$ 是整数, 则

$$\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\frac{2n+1}{2}} dx = \frac{(2n+1)!!}{2^{n+1}}\sqrt{\pi}. \tag{5.8.100}$$

♡

证: 根据分部积分得到

$$\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\lambda} dx = \lambda \int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\lambda-1} dx, \quad \lambda > 0.$$

这样

$$\begin{aligned}\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\frac{2n+1}{2}} dx &= \frac{2n+1}{2}\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\frac{2n-1}{2}} dx \\ &= \cdots = \frac{(2n+1)!!}{2^{n+1}}\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{-\frac{1}{2}} dx.\end{aligned}$$

最后结合 (5.8.99) 就给出了 (5.8.100). □

猜想 5.2

当 i 是正整数时, 计算定积分

$$\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\frac{i}{3}-1} dx. \tag{5.8.101}$$

♠

在 (5.8.95) 中令 $m = 2n$ 得到

$$\frac{\displaystyle\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{n-1} dx \int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{2n-1} dx}{\displaystyle\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{3n-1} dx} = k\int_0^1 x^{2nk-1}(1-x^k)^{n-1}dx. \tag{5.8.102}$$

把 (5.8.98) 和 (5.8.102) 乘起来就有

$$\frac{\displaystyle\left(\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{n-1} dx\right)^3}{\displaystyle\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{3n-1} dx} = k^2\int_0^1 x^{nk-1}(1-x^k)^{n-1}dx \int_0^1 x^{2nk-1}(1-x^k)^{n-1}dx. \tag{5.8.103}$$

在 (5.8.103) 中取 $n = \dfrac{i}{3}$ 和 $k = 3$ 得到

$$\frac{\displaystyle\left(\int_0^1 \sqrt[3]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{i-3}}\right)^3}{(i-1)!} = 9\int_0^1 x^{i-1}\sqrt[3]{(1-x^3)^{i-3}}dx \int_0^1 x^{2i-1}\sqrt[3]{(1-x^3)^{i-3}}dx$$

即

$$\frac{\displaystyle\int_0^1 \sqrt[3]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{i-3}} dx}{\sqrt[3]{(i-1)!}} = \sqrt[3]{9\int_0^1 \frac{x^{i-1}dx}{\sqrt[3]{(1-x^3)^{3-i}}}\int_0^1 \frac{x^{2i-1}dx}{\sqrt[3]{(1-x^3)^{3-i}}}}. \tag{5.8.104}$$

和之前一样, 由于现在分母是 3, 结合

$$\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\lambda} dx = \lambda \int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\lambda-1} dx, \quad \lambda > 0,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

所以计算定积分 (5.8.101) 可归结为 $i=1$ 和 $i=2$:

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^2}} = \sqrt[3]{9\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{(1-x^3)^2}}\int_0^1 \frac{xdx}{\sqrt[3]{(1-x^3)^2}}}, \tag{5.8.105}$$

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{\ln\frac{1}{x}}} &= \sqrt[3]{9\int_0^1 \frac{xdx}{\sqrt[3]{1-x^3}}\int_0^1 \frac{x^3dx}{\sqrt[3]{1-x^3}}}\\ &= \sqrt[3]{3\int_0^1 \frac{xdx}{\sqrt[3]{1-x^3}}\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{1-x^3}}}.\end{aligned} \tag{5.8.106}$$

最后一步利用恒等式

$$\int_0^1 \frac{x^3dx}{\sqrt[3]{1-x^3}} = \frac{1}{3}\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{1-x^3}}.$$

事实上,

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{x^3dx}{\sqrt[3]{1-x^3}} &= -\int_0^1 \frac{(1-x^3)-1}{\sqrt[3]{1-x^3}}dx = -\int_0^1 (1-x^3)^{\frac{2}{3}}dx + \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{1-x^3}}\\ &= -2\int_0^1 \frac{x^3dx}{\sqrt[3]{1-x^3}} + \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{1-x^3}}.\end{aligned}$$

和**第 5.8.1 小节**一样, 我们引入如下记号

$$\left(\frac{p}{q}\right)_3 := \int_0^1 \frac{x^{p-1}dx}{\sqrt[3]{(1-x^3)^{3-q}}} = \left(\frac{q}{p}\right)_3. \tag{5.8.107}$$

显然有 (参看 (5.8.8) 或 (5.8.15))

$$\left(\frac{2}{1}\right)_3 = \left(\frac{2}{3-2}\right)_3 = \frac{\pi}{3\sin\frac{\pi}{3}} =: \alpha = \int_0^1 \frac{xdx}{\sqrt[3]{(1-x^3)^2}}. \tag{5.8.108}$$

同时令

$$A := \left(\frac{1}{1}\right)_3 = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{(1-x^3)^2}}. \tag{5.8.109}$$

因此

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^2}} = \sqrt[3]{9\left(\frac{1}{1}\right)_3\left(\frac{2}{1}\right)_3} = \sqrt[3]{9\alpha A}, \tag{5.8.110}$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{\ln\frac{1}{x}}} = \sqrt[3]{3\left(\frac{1}{2}\right)_3\left(\frac{2}{2}\right)_3} = \sqrt[3]{\frac{3\alpha^2}{A}}. \tag{5.8.111}$$

推论 5.10

(1) 对任何 $n\geq -1$ 的整数, 有

$$\int_0^1 \sqrt[3]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{3n+1}} = \prod_{0\leq k\leq n}\frac{3k+1}{3}\cdot\sqrt[3]{9\alpha A}. \tag{5.8.112}$$

(2) 对任何 $n\geq 0$ 的整数, 有

$$\int_0^1 \sqrt[3]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{3n-1}} = \prod_{1\leq k\leq n}\frac{3k-1}{3}\cdot\sqrt[3]{\frac{3\alpha^2}{A}}. \tag{5.8.113}$$

♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 利用 (5.8.110) 和 (5.8.111), 以及分部积分. □

猜想 5.3

当 i 是正整数时, 计算定积分

$$\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\frac{i}{4}-1} dx. \tag{5.8.114}$$

在 (5.8.94) 中令 $m=3n$ 得到

$$\frac{\displaystyle\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{n-1} dx \int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{3n-1} dx}{\displaystyle\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{4n-1} dx} = k\int_0^1 x^{3nk-1}(1-x^k)^{n-1}dx. \tag{5.8.115}$$

把 (5.8.97)、(5.8.102) 和 (5.8.115) 乘起来就有

$$\frac{\left(\displaystyle\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{n-1}\right)^4}{\displaystyle\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{4n-1} dx} = k^3\int_0^1 \frac{x^{nk-1}dx}{(1-x^k)^{1-n}}\int_0^1 \frac{x^{2nk-1}dx}{(1-x^k)^{1-n}}\int_0^1 \frac{x^{3nk-1}dx}{(1-x^k)^{1-n}}. \tag{5.8.116}$$

在 (5.8.116) 中取 $n=\dfrac{i}{4}$ 和 $k=4$ 得到

$$\frac{\displaystyle\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\frac{i}{4}-1} dx}{\sqrt[4]{(i-1)!}} = \sqrt[4]{4^3\int_0^1 \frac{x^{i-1}dx}{\sqrt[4]{(1-x^4)^{4-i}}}\int_0^1 \frac{x^{2i-1}dx}{\sqrt[4]{(1-x^4)^{4-i}}}\int_0^1 \frac{x^{3i-1}dx}{\sqrt[4]{(1-x^4)^{4-i}}}}. \tag{5.8.117}$$

推论 5.11

(1) 对任何 $n\geqslant 0$ 的整数, 有

$$\int_0^1 \sqrt[4]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{4n-3}} dx = \prod_{1\leqslant k\leqslant n}\frac{4n-3}{4}\cdot P, \tag{5.8.118}$$

这里

$$P := \int_0^1 \sqrt[4]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{-3}} dx = \sqrt[4]{4^3\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[4]{(1-x^4)^3}}\int_0^1 \frac{xdx}{\sqrt[4]{(1-x^4)^3}}\int_0^1 \frac{x^2dx}{\sqrt[4]{(1-x^4)^3}}}. \tag{5.8.119}$$

(2) 对任何 $n\geqslant 0$ 的整数, 有

$$\int_0^1 \sqrt[4]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{4n-1}} dx = \prod_{1\leqslant k\leqslant n}\frac{4k-1}{4}\cdot Q, \tag{5.8.120}$$

这里

$$Q := \int_0^1 \sqrt[4]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{-1}} dx = \sqrt[4]{8\int_0^1 \frac{x^2dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}\int_0^1 \frac{xdx}{\sqrt[4]{1-x^4}}\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}}. \tag{5.8.121}$$

证: 我们只需要说明 Q 的值. 根据 (5.8.117) 得到

$$Q = \sqrt[4]{2\cdot 4^3\int_0^1 \frac{x^2dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}\int_0^1 \frac{x^5dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}\int_0^1 \frac{x^8dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}}.$$

小红书 小红书号:3189205503

接下来我们来简化定积分

$$\int_0^1 \frac{x^5dx}{\sqrt[4]{1-x^4}},\quad \int_0^1 \frac{x^8dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}$$

的计算. 首先观察到

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{x^5dx}{\sqrt[4]{1-x^4}} &= \int_0^1 \frac{x[1-(1-x^4)]dx}{\sqrt[4]{1-x^4}} = \int_0^1 \frac{xdx}{\sqrt[4]{1-x^4}} - \int_0^1 x(1-x^4)^{\frac{3}{4}}dx\\ &= \int_0^1 \frac{xdx}{\sqrt[4]{1-x^4}} - \frac{1}{2}\int_0^1 (1-x^4)^{\frac{3}{4}}dx^2\\ &= \int_0^1 \frac{xdx}{\sqrt[4]{1-x^4}} - \frac{3}{2}\int_0^1 \frac{x^5dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}\end{aligned}$$

所以

$$\int_0^1 \frac{x^5dx}{\sqrt[4]{1-x^4}} = \frac{2}{5}\int_0^1 \frac{xdx}{\sqrt[4]{1-x^4}}.$$

其次计算

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{x^8dx}{\sqrt[4]{1-x^4}} &= \int_0^1 \frac{x^4[1-(1-x^4)]dx}{\sqrt[4]{1-x^4}} = \int_0^1 \frac{x^4dx}{\sqrt[4]{1-x^4}} - \int_0^1 x^4(1-x^4)^{\frac{3}{4}}dx\\ &= \int_0^1 \frac{x^4dx}{\sqrt[4]{1-x^4}} - \frac{1}{5}\int_0^1 (1-x^4)^{\frac{3}{4}}dx^5\\ &= \int_0^1 \frac{x^4dx}{\sqrt[4]{1-x^4}} - \frac{3}{5}\int_0^1 \frac{x^8dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}\end{aligned}$$

所以

$$\int_0^1 \frac{x^8dx}{\sqrt[4]{1-x^4}} = \frac{5}{8}\int_0^1 \frac{x^4dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}.$$

最后计算

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{x^4dx}{\sqrt[4]{1-x^4}} &= \int_0^1 \frac{[1-(1-x^4)]dx}{\sqrt[4]{1-x^4}} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[4]{1-x^4}} - \int_0^1 (1-x^4)^{\frac{3}{4}}dx\\ &= \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[4]{1-x^4}} - 3\int_0^1 \frac{dx^4dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}\end{aligned}$$

所以

$$\int_0^1 \frac{x^4dx}{\sqrt[4]{1-x^4}} = \frac{1}{4}\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}.$$

综上所述, 得到

$$\begin{aligned}Q &= \sqrt[4]{2\cdot 4^3\int_0^1 \frac{x^2dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}\int_0^1 \frac{x^5dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}\int_0^1 \frac{x^8dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}}\\ &= \sqrt[4]{2\cdot 4^3\int_0^1 \frac{x^2dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}\frac{1}{5}\int_0^1 \frac{xdx}{\sqrt[4]{1-x^4}}\frac{1}{4}\cdot\frac{5}{8}\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}}\\ &= \sqrt[4]{8\int_0^1 \frac{x^2dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}\int_0^1 \frac{xdx}{\sqrt[4]{1-x^4}}\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}}.\ \square\end{aligned}$$

和 (5.8.107) 一样, 我们引入记号

$$\left(\frac{p}{q}\right)_4 := \int_0^1 \frac{x^{p-1}dx}{\sqrt[4]{(1-x^4)^{4-q}}} = \left(\frac{q}{p}\right)_4. \tag{5.8.122}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

显然有 (参看 (5.8.8) 或 (5.8.15))

$$\left(\frac{3}{1}\right)_4=\left(\frac{3}{4-3}\right)_4=\frac{\pi}{4\sin\dfrac{\pi}{4}}:=\alpha=\frac{\pi}{2\sqrt{2}},\quad \left(\frac{2}{2}\right)_4=\frac{\pi}{4\sin\dfrac{2\pi}{4}}=:\beta=\frac{\pi}{4},\tag{5.8.123}$$

并且

$$\int_0^1\sqrt[4]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{i-4}}=\sqrt[4]{(i-1)!\cdot 4^3\left(\frac{i}{i}\right)_4\left(\frac{2i}{i}\right)_4\left(\frac{3i}{i}\right)_4}\tag{5.8.124}$$

以及

$$P=\sqrt[4]{4^3\left(\frac{1}{1}\right)_4\left(\frac{2}{1}\right)_4\left(\frac{3}{1}\right)_4},\quad Q=\sqrt[4]{8\left(\frac{3}{3}\right)_4\left(\frac{2}{3}\right)_4\left(\frac{1}{3}\right)_4}.\tag{5.8.125}$$

定义

$$A:=\left(\frac{2}{1}\right)_4=\int_0^1\frac{x\,dx}{\sqrt[4]{(1-x^4)^3}}=\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}=\left(\frac{1}{2}\right)_4.\tag{5.8.126}$$

利用 (5.8.9) 得到

$$\left(\frac{1}{1}\right)_4\left(\frac{1+1}{2}\right)_4=\left(\frac{1}{2}\right)_4\left(\frac{1+2}{1}\right)_4\quad\Longrightarrow\quad\left(\frac{1}{1}\right)_4=\frac{A\alpha}{\beta}$$

从而得到

$$P=\sqrt[4]{4^3\cdot\frac{A\alpha}{\beta}\cdot A\alpha}=\sqrt[4]{4^3\frac{\alpha^2A^2}{\beta}}=\sqrt[4]{32\pi A^2}.\tag{5.8.127}$$

根据 (5.8.10) 得到

$$\left(\frac{2}{1}\right)_4\left(\frac{1+2}{4-1}\right)_4=\left(\frac{1}{4-1}\right)_4\left(\frac{4}{2}\right)_4\quad\Longrightarrow\quad\left(\frac{3}{3}\right)_4=\frac{\alpha}{A}\left(\frac{4}{2}\right)_4=\frac{\alpha}{2A}$$

和

$$\left(\frac{2}{4-2}\right)_4\left(\frac{4}{1}\right)_4=\left(\frac{1}{2}\right)_4\left(\frac{1+2}{4-2}\right)_4\quad\Longrightarrow\quad\left(\frac{2}{3}\right)_4=\frac{\beta}{A}\left(\frac{4}{1}\right)_4=\frac{\beta}{A}.$$

所以

$$Q=\sqrt[4]{4\frac{\alpha^2\beta}{A^2}}=\sqrt[4]{\frac{\pi^3}{8A^2}}.\tag{5.8.128}$$

注意到

$$PQ=4\alpha=\sqrt{2}\pi,\quad\frac{P}{Q}=\sqrt{\frac{4}{\beta}}A=\frac{4A}{\sqrt{\pi}}.\tag{5.8.129}$$

猜想 5.4

当 i 是正整数时, 计算定积分

$$\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\frac{i}{5}-1}dx.\tag{5.8.130}$$

在 (5.8.94) 中令 $m=4n$ 得到

$$\frac{\displaystyle\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{n-1}dx\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{4n-1}dx}{\displaystyle\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{5n-1}dx}=k\int_0^1x^{4nk-1}(1-x^k)^{n-1}dx.\tag{5.8.131}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

把 (5.8.97)、(5.8.102) 、(5.8.115) 和 (5.8.131) 乘起来就有

$$\begin{aligned}\frac{\left(\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{n-1}dx\right)^5}{\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{5n-1}dx} &= k^4\int_0^1\frac{x^{nk-1}}{(1-x^k)^{1-n}}dx\int_0^1\frac{x^{2nk-1}}{(1-x^k)^{1-n}}dx\\ &\quad\cdot\int_0^1\frac{x^{3nk-1}}{(1-x^k)^{1-n}}dx\int_0^1\frac{x^{4nk-1}}{(1-x^k)^{1-n}}dx.\end{aligned}\tag{5.8.132}$$

在 (5.8.132) 中取 $n=\dfrac{i}{5}$ 和 $k=5$ 得到

$$\begin{aligned}\frac{\int_0^1\sqrt[5]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{i-5}}dx}{\sqrt[5]{(i-1)!}} &= \sqrt[5]{5^4\int_0^1\frac{x^{i-1}dx}{\sqrt[5]{(1-x^5)^{5-i}}}\int_0^1\frac{x^{2i-1}dx}{\sqrt[5]{(1-x^5)^{5-i}}}}\\ &\quad\cdot\sqrt[5]{\int_0^1\frac{x^{3i-1}dx}{\sqrt[5]{(1-x^5)^{5-i}}}\int_0^1\frac{x^{4i-1}dx}{\sqrt[5]{(1-x^5)^{5-i}}}}.\end{aligned}\tag{5.8.133}$$

和之前一样, 我们引入记号

$$\left(\frac{p}{q}\right)_5:=\int_0^1\frac{x^{p-1}dx}{\sqrt[5]{(1-x^5)^{5-q}}}=\left(\frac{q}{p}\right)_5.\tag{5.8.134}$$

因此 (5.8.133) 可写成

$$\int_0^1\sqrt[5]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{i-5}}dx=\sqrt[5]{(i-1)!\cdot5^4\left(\frac{i}{i}\right)_5\left(\frac{2i}{i}\right)_i\left(\frac{3i}{i}\right)_5\left(\frac{4i}{i}\right)_5}.\tag{5.8.135}$$

注意到, 在 (5.8.134) 中我们只要考虑分子小于 5 就可以了, 这是因为, 比如

$$\begin{aligned}\left(\frac{5+m}{i}\right)_5 &= \frac{m}{m+i}\left(\frac{m}{i}\right),\\ \left(\frac{10+m}{i}\right)_5 &= \frac{m}{m+i}\cdot\frac{m+5}{m+i+5}\left(\frac{m}{i}\right)_5,\\ \left(\frac{15+m}{i}\right)_5 &= \frac{m}{m+i}\cdot\frac{m+5}{m+i+5}\cdot\frac{m+10}{m+i+10}\left(\frac{m}{i}\right)_5.\end{aligned}\tag{5.8.136}$$

练习 5.9

验证 (5.8.136).

♠

定义

$$\alpha:=\left(\frac{4}{1}\right)_5=\frac{\pi}{4\sin\frac{\pi}{5}},\quad \beta:=\left(\frac{3}{2}\right)_5=\frac{\pi}{5\sin\frac{2\pi}{5}},\tag{5.8.137}$$

以及

$$A:=\left(\frac{3}{1}\right)_5=\int_0^1\frac{x^2dx}{\sqrt[5]{(1-x^5)^4}}=\int_0^1\frac{dx}{\sqrt[5]{(1-x^5)^2}}=\left(\frac{1}{3}\right)_5\tag{5.8.138}$$

和

$$B:=\left(\frac{2}{2}\right)_5=\int_0^1\frac{xdx}{\sqrt[5]{(1-x^5)^3}}.\tag{5.8.139}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而根据 (5.8.23) 我们得到

$$\begin{array}{lllll}
\left(\frac{5}{1}\right)_5=1 & \left(\frac{5}{2}\right)_5=\frac{1}{2} & \left(\frac{5}{3}\right)_5=\frac{1}{3} & \left(\frac{5}{4}\right)_5=\frac{1}{4} & \left(\frac{5}{5}\right)_5=\frac{1}{5}\\
\left(\frac{4}{1}\right)_5=\alpha & \left(\frac{4}{2}\right)_5=\frac{\beta}{A} & \left(\frac{4}{3}\right)_5=\frac{\beta}{2B} & \left(\frac{4}{4}\right)_5=\frac{\alpha}{3A} &\\
\left(\frac{3}{1}\right)_5=A & \left(\frac{3}{2}\right)_5=\beta & \left(\frac{3}{3}\right)_5=\frac{\beta^2}{\alpha B} & &\\
\left(\frac{2}{1}\right)_5=\frac{\alpha B}{\beta} & \left(\frac{2}{2}\right)_5=B & & &\\
\left(\frac{1}{1}\right)_5=\frac{\alpha A}{\beta} & & & &
\end{array} \tag{5.8.140}$$

特别地

$$\begin{aligned}
\int_0^1\sqrt[5]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{-4}}dx &= \sqrt[5]{5^4\frac{\alpha^3}{\beta^2}A^2B},\\
\int_0^1\sqrt[5]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{-3}}dx &= \sqrt[5]{5^4\left(\frac{2}{2}\right)_5\left(\frac{4}{2}\right)_5\left(\frac{6}{2}\right)_5\left(\frac{8}{2}\right)_5}\\
&= \sqrt[5]{5^4\left(\frac{2}{2}\right)_5\left(\frac{4}{2}\right)_5\cdot\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)_5\cdot\frac{3}{5}\left(\frac{3}{2}\right)_5} = \sqrt[5]{5^3\alpha\beta\frac{B^2}{A}},\\
\int_0^1\sqrt[5]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{-2}}dx &= \sqrt[5]{2\cdot5^4\left(\frac{3}{3}\right)_5\left(\frac{6}{3}\right)_5\left(\frac{9}{3}\right)_5\left(\frac{12}{3}\right)_5}\\
&= \sqrt[5]{2\cdot5^4\left(\frac{3}{3}\right)_5\cdot\frac{1}{4}\left(\frac{3}{1}\right)_5\cdot\frac{4}{7}\left(\frac{4}{3}\right)_5\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{7}{10}\left(\frac{2}{3}\right)_5}\\
&= \sqrt[5]{5^2\frac{\beta^4}{\alpha}\frac{A}{B^2}},\\
\int_0^1\sqrt[5]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{-1}}dx &= \sqrt[5]{6\cdot5^4\left(\frac{4}{4}\right)_5\left(\frac{8}{4}\right)_5\left(\frac{12}{4}\right)_5\left(\frac{16}{4}\right)_5}\\
&= \sqrt[5]{6\cdot5^4\left(\frac{4}{4}\right)_5\cdot\frac{3}{7}\left(\frac{3}{4}\right)_5\cdot\frac{2}{6}\frac{7}{11}\left(\frac{2}{4}\right)_5\cdot\frac{1}{5}\cdot\frac{6}{10}\cdot\frac{11}{15}\left(\frac{1}{4}\right)_5}\\
&= \sqrt[5]{5\frac{\alpha^2\beta^2}{A^2B}}.
\end{aligned}$$

推论 5.12

(1) 对任何 $n\geqslant 0$ 整数, 有

$$\int_0^1\sqrt[5]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{5n-4}}dx=\prod_{1\leqslant k\leqslant n}\frac{5k-4}{5}\cdot\sqrt[5]{5^4\frac{\alpha^3}{\beta^2}A^2B}. \tag{5.8.141}$$

(2) 对任何 $n\geqslant 0$ 整数, 有

$$\int_0^1\sqrt[5]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{5n-3}}dx=\prod_{1\leqslant k\leqslant n}\frac{5k-3}{5}\cdot\sqrt[5]{5^3\alpha\beta\frac{B^2}{A}}. \tag{5.8.142}$$

(3) 对任何 $n\geqslant 0$ 整数, 有

$$\int_0^1\sqrt[5]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{5n-2}}dx=\prod_{1\leqslant k\leqslant n}\frac{5k-2}{5}\cdot\sqrt[5]{5^2\frac{\beta^4}{\alpha}\frac{A}{B^2}}. \tag{5.8.143}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(4) 对任何 $n\geqslant 0$ 整数, 有

$$\int_0^1 \sqrt[5]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{5n-1}}\,dx=\prod_{1\leqslant k\leqslant n}\frac{5k-1}{5}\cdot\sqrt[5]{5\alpha^2\beta^2\frac{1}{A^2B}}. \tag{5.8.144}$$

♡

为了更好的研究, 我们引入记号

$$[\lambda]:=\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\lambda}dx. \tag{5.8.145}$$

这样根据**推论 5.12**推出

$$\begin{aligned}
\left[-\frac{4}{5}\right]&=\sqrt[5]{5^4\frac{\alpha^3}{\beta^2}\cdot A^2B} & \left[+\frac{1}{5}\right]&=\frac{1}{5}\sqrt[5]{5^4\frac{\alpha^3}{\beta^2}\cdot A^2B}\\
\left[-\frac{3}{5}\right]&=\sqrt[5]{5^3\alpha\beta\cdot\frac{B^2}{A}} & \left[+\frac{2}{5}\right]&=\frac{2}{5}\sqrt[5]{5^3\alpha\beta\cdot\frac{B^2}{A}}\\
\left[-\frac{2}{5}\right]&=\sqrt[5]{5^2\frac{\beta^4}{\alpha}\cdot\frac{A}{B^2}} & \left[+\frac{3}{5}\right]&=\frac{3}{5}\sqrt[5]{5^2\frac{\beta^4}{\alpha}\cdot\frac{A}{B^2}}\\
\left[-\frac{1}{5}\right]&=\sqrt[5]{5\alpha^2\beta^2\cdot\frac{1}{A^2B}} & \left[+\frac{4}{5}\right]&=\frac{4}{5}\sqrt[5]{5\alpha^2\beta^2\cdot\frac{1}{A^2B}}
\end{aligned} \tag{5.8.146}$$

把形如 $[\pm p/q]$ 的两项乘起来得到

$$\begin{aligned}
\left[+\frac{1}{5}\right]\cdot\left[-\frac{1}{5}\right]&=\alpha=\frac{\pi}{5\sin\frac{\pi}{5}}, & \left[+\frac{2}{5}\right]\cdot\left[-\frac{2}{5}\right]&=2\beta=\frac{2\pi}{5\sin\frac{2\pi}{5}},\\
\left[+\frac{3}{5}\right]\cdot\left[-\frac{3}{5}\right]&=3\beta=\frac{3\pi}{5\sin\frac{3\pi}{5}}, & \left[+\frac{4}{5}\right]\cdot\left[-\frac{4}{5}\right]&=4\alpha=\frac{4\pi}{5\sin\frac{4\pi}{5}}.
\end{aligned} \tag{5.8.147}$$

根据 (5.8.119) 和 (5.8.127) , 以及 (5.8.121) 和 (5.8.128), 有

$$\begin{aligned}
\left[-\frac{3}{4}\right]&=P=\sqrt[4]{32\pi\left(\frac{2}{1}\right)_4^2}, & \left[-\frac{1}{4}\right]&=Q=\sqrt[4]{\frac{\pi^3}{8}\left(\frac{2}{1}\right)_4^{-2}},\\
\left[+\frac{1}{4}\right]&=\frac{1}{4}\left[-\frac{3}{4}\right], & \left[+\frac{3}{4}\right]&=\frac{3}{4}\left[-\frac{1}{4}\right].
\end{aligned} \tag{5.8.148}$$

所以

$$\left[+\frac{1}{4}\right]\cdot\left[-\frac{1}{4}\right]=\frac{\pi}{4\sin\frac{\pi}{4}},\quad \left[+\frac{3}{4}\right]\cdot\left[-\frac{3}{4}\right]=\frac{3\pi}{4\sin\frac{3\pi}{4}}. \tag{5.8.149}$$

定理 5.37

对任何非整数 λ, 有

$$[\lambda]\cdot[-\lambda]=\frac{\lambda\pi}{\sin(\lambda\pi)}. \tag{5.8.150}$$

♡

证: 利用 (5.8.5) 得到

$$[\lambda]=\prod_{k\geqslant 1}\frac{k^{1-\lambda}\cdot(k+1)^{\lambda}}{k+\lambda}.$$

所以, 根据 (6.4.4),

$$[\lambda]\cdot[-\lambda]=\prod_{k\geqslant 1}\frac{k^{1-\lambda}\cdot(k+1)^{\lambda}}{k+\lambda}\cdot\prod_{k\geqslant 1}\frac{k^{1+\lambda}\cdot(k+1)^{-\lambda}}{k-\lambda}=\prod_{k\geqslant 1}\frac{k^2}{k^2-\lambda^2}=\frac{\lambda\pi}{\sin(\lambda\pi)}.\quad\square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

猜想 5.5

当 i 和 n 都是正整数时，计算定积分

$$\int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\frac{i}{n}-1} dx. \tag{5.8.151}$$

仿照 (5.8.133) 的作法得到

$$\frac{\int_0^1 \sqrt[n]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{i-n}}dx}{\sqrt[n]{(i-1)!}} = \sqrt[n]{n^{n-1}\int_0^1 \frac{x^{i-1}dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-i}}}\int_0^1 \frac{x^{2i-1}dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-i}}} \cdots \sqrt[n]{\int_0^1 \frac{x^{(n-1)i-1}dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-i}}}}}. \tag{5.8.152}$$

和之前一样，我们引入记号

$$\left(\frac{p}{q}\right)_n := \int_0^1 \frac{x^{p-1}dx}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-q}}} = \left(\frac{q}{p}\right)_n. \tag{5.8.153}$$

此时记号 (5.8.145) 就变成了

$$\left[\frac{m}{n}\right] := \int_0^1 \sqrt[n]{\left(\ln\frac{1}{x}\right)^m}dx = \int_0^1 \left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\frac{m}{n}} dx. \tag{5.8.154}$$

因此 (5.8.152) 可写成

$$\left[\frac{i-n}{n}\right] = \sqrt[n]{(i-1)!n^{n-1}\left(\frac{i}{i}\right)_n\left(\frac{2i}{i}\right)_n\left(\frac{3i}{i}\right)_n\cdots\left(\frac{ni-i}{i}\right)_n}. \tag{5.8.155}$$

因为 $[\lambda] = \lambda[\lambda-1]$，所以得到

$$\left[\frac{i-n}{n}\right] = \left[\frac{i}{n}-1\right] = \frac{n}{i}\left[\frac{i}{n}\right]$$

从而根据 (5.8.155) 得到

$$\left[\frac{i}{n}\right] = \frac{i}{n}\sqrt[n]{(i-1)!n^{n-1}\left(\frac{i}{i}\right)_n\left(\frac{2i}{i}\right)_n\left(\frac{3i}{i}\right)_n\cdots\left(\frac{ni-i}{i}\right)_n}. \tag{5.8.156}$$

根据

$$\left[\frac{i+kn}{n}\right] = \frac{i+n}{n}\cdot\frac{i+2n}{n}\cdots\frac{i+kn}{n}\left[\frac{i}{n}\right]$$

我们可以不妨假设 $i<n$. 回顾下**第 5.8.1 小节** 中关于 $(p/q)_n$ 的性质:

- 对任何 $p \le n$ 都有
$$\left(\frac{n}{p}\right)_n = \left(\frac{p}{n}\right)_n = \frac{1}{p}.$$
- 对任何 $p \le n$ 都有
$$\left(\frac{p}{n-p}\right)_n = \left(\frac{n-p}{p}\right)_n = \frac{\pi}{n\sin\frac{p\pi}{n}}.$$
- 如果 $p \ge 1$ 则
$$\left(\frac{p+n}{q}\right)_n = \frac{p}{p+q}\left(\frac{p}{q}\right)_n.$$
- 对任何三数 p,q,r 都有
$$\left(\frac{p}{q}\right)_n\left(\frac{p+q}{r}\right)_n = \left(\frac{p}{r}\right)_n\left(\frac{p+r}{q}\right)_n = \left(\frac{q}{r}\right)_n\left(\frac{q+r}{p}\right)_n.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

利用这些公式我们有如下几个推论:

(1) 如果 $n=2$, 则得到

$$\left[\frac{1}{2}\right]=\frac{1}{2}\sqrt{2\left(\frac{1}{1}\right)_2}=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{2}}}=\frac{\sqrt{\pi}}{2}. \tag{5.8.157}$$

(2) 如果 $n=3$, 则得到

$$\left[\frac{1}{3}\right] = \frac{1}{3}\sqrt[3]{3^2\left(\frac{1}{1}\right)_3\left(\frac{2}{1}\right)_3}, \tag{5.8.158}$$

$$\left[\frac{2}{3}\right] = \frac{2}{3}\sqrt[3]{3^2\left(\frac{2}{2}\right)_3\left(\frac{4}{2}\right)_3} = \frac{2}{3}\sqrt[3]{3\left(\frac{2}{2}\right)_3\left(\frac{1}{2}\right)_3}. \tag{5.8.159}$$

(3) 如果 $n=4$, 则得到

$$\left[\frac{1}{4}\right] = \frac{1}{4}\sqrt[4]{4^3\left(\frac{1}{1}\right)_4\left(\frac{2}{1}\right)_4\left(\frac{3}{1}\right)_4}, \tag{5.8.160}$$

$$\begin{aligned}\left[\frac{2}{4}\right] &= \frac{2}{4}\sqrt[4]{4^3\left(\frac{2}{2}\right)_4\left(\frac{4}{2}\right)_4\left(\frac{6}{2}\right)_4} \\ &= \frac{2}{4}\sqrt[4]{4^3\left(\frac{2}{2}\right)_4\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\left(\frac{2}{2}\right)_4} = \sqrt{\left(\frac{2}{2}\right)_4} = \sqrt{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2},\end{aligned} \tag{5.8.161}$$

$$\begin{aligned}\left[\frac{3}{4}\right] &= \frac{3}{4}\sqrt[4]{2\cdot4^3\left(\frac{3}{3}\right)_4\left(\frac{6}{3}\right)_4\left(\frac{9}{3}\right)_4} \\ &= \frac{3}{4}\sqrt[4]{2\cdot4^3\left(\frac{3}{3}\right)_4\cdot\frac{2}{5}\left(\frac{2}{3}\right)_4\cdot\frac{5}{32}\left(\frac{1}{3}\right)_4} = \frac{3}{4}\sqrt[4]{8\left(\frac{3}{3}\right)_4\left(\frac{2}{3}\right)_4\left(\frac{1}{3}\right)_4}.\end{aligned} \tag{5.8.162}$$

(4) 如果 $n=5$, 则得到

$$\left[\frac{1}{5}\right] = \frac{1}{5}\sqrt[5]{5^4\left(\frac{1}{1}\right)_5\left(\frac{2}{5}\right)_5\left(\frac{3}{1}\right)_5\left(\frac{4}{1}\right)_5}, \tag{5.8.163}$$

$$\begin{aligned}\left[\frac{2}{5}\right] &= \frac{2}{5}\sqrt[5]{5^4\left(\frac{2}{2}\right)_5\left(\frac{4}{2}\right)_5\left(\frac{6}{2}\right)_5\left(\frac{8}{2}\right)_5} \\ &= \frac{2}{5}\sqrt[5]{4^4\left(\frac{2}{2}\right)_5\left(\frac{4}{2}\right)_5\cdot\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)_5\cdot\frac{3}{5}\left(\frac{3}{2}\right)_5} \\ &= \frac{2}{5}\sqrt[5]{5^3\left(\frac{2}{2}\right)_5\left(\frac{4}{2}\right)_5\left(\frac{1}{2}\right)_5\left(\frac{3}{2}\right)_5},\end{aligned} \tag{5.8.164}$$

$$\begin{aligned}\left[\frac{3}{5}\right] &= \frac{3}{5}\sqrt[5]{2\cdot5^4\left(\frac{3}{3}\right)_5\left(\frac{6}{3}\right)_5\left(\frac{9}{3}\right)_5\left(\frac{12}{3}\right)_5} \\ &= \frac{3}{5}\sqrt[5]{2\cdot5^4\left(\frac{3}{3}\right)_5\cdot\frac{1}{4}\left(\frac{1}{3}\right)_5\cdot\frac{4}{7}\left(\frac{4}{3}\right)_5\cdot\frac{7}{25}\left(\frac{2}{3}\right)_5} \\ &= \frac{3}{5}\sqrt[5]{2\cdot5^2\left(\frac{3}{3}\right)_5\left(\frac{1}{3}\right)_5\left(\frac{4}{3}\right)_5\left(\frac{2}{3}\right)_5},\end{aligned} \tag{5.8.165}$$

$$\begin{aligned}\left[\frac{4}{5}\right]_5 &= \frac{4}{5}\sqrt[5]{6\cdot5^4\left(\frac{4}{4}\right)_5\left(\frac{8}{4}\right)_5\left(\frac{12}{4}\right)_5\left(\frac{16}{4}\right)_4} \\ &= \frac{4}{5}\sqrt[5]{6\cdot5^4\left(\frac{4}{4}\right)_5\cdot\frac{3}{7}\left(\frac{3}{4}\right)_5\cdot\frac{7}{33}\left(\frac{4}{2}\right)_5\cdot\frac{33}{375}\left(\frac{1}{4}\right)_5} \\ &= \frac{4}{5}\sqrt[5]{6\cdot5\left(\frac{4}{4}\right)_5\left(\frac{3}{4}\right)_5\left(\frac{2}{4}\right)_5\left(\frac{1}{4}\right)_5}.\end{aligned} \tag{5.8.166}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(5) 作为练习, 读者可写出 $n=6, n=7, n=8$ 以及 $n=9$ 时的公式. 比如

$$\left[\frac{9}{12}\right]=\frac{3}{4}\sqrt[4]{12\cdot 6\cdot 3\left(\frac{9}{9}\right)_{12}\left(\frac{6}{9}\right)_{12}\left(\frac{3}{9}\right)_{12}}.$$

定理 5.38

对任何正整数 m 和 n, 我们有

$$\left[\frac{m}{n}\right]_n=\frac{m}{n}\sqrt[n]{(m-1)!\cdot n^{n-m}\left(\frac{1}{m}\right)_n\left(\frac{2}{m}\right)_n\left(\frac{3}{m}\right)_n\cdots\left(\frac{n-1}{m}\right)_n}. \tag{5.8.167}$$

♡

证: 根据 (5.8.94) 得到

$$\frac{\displaystyle\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\nu-1}dx\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\mu-1}dx}{\displaystyle\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\nu+\mu-1}dx}=\kappa\int_0^1\frac{x^{\kappa\mu-1}}{(1-x^\kappa)^{1-\nu}}dx.$$

利用

$$\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\lambda}dx=\lambda\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\lambda-1}dx,$$

我们有

$$\frac{\displaystyle\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\nu}dx\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\mu}dx}{\displaystyle\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\nu+\mu}dx}=\frac{\kappa\mu\nu}{\mu+\nu}\int_0^1\frac{x^{\kappa\mu-1}}{(1-x^\kappa)^{1-\nu}}dx.$$

现在取

$$\nu:=\frac{m}{n},\quad \mu:=\frac{\lambda}{n},\quad \kappa:=n,$$

这样就得到

$$\frac{\displaystyle\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\frac{m}{n}}dx\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\frac{\lambda}{n}}dx}{\displaystyle\int_0^1\left(\ln\frac{1}{x}\right)^{\frac{\lambda+m}{n}}dx}=\frac{\lambda m}{\lambda+m}\int_0^1\frac{x^{\lambda-1}}{\sqrt[n]{(1-x^n)^{n-m}}}dx.$$

根据记号 (5.8.153) 和 (5.8.154) 得到

$$\frac{\left[\frac{m}{n}\right]\cdot\left[\frac{\lambda}{n}\right]}{\left[\frac{\lambda+m}{n}\right]}=\frac{\lambda m}{\lambda+m}\left(\frac{\lambda}{m}\right)_n. \tag{5.8.168}$$

分别取 $\lambda=1,2,\cdots,n$ 并乘起来有

$$\begin{aligned}&\left[\frac{m}{n}\right]^n\frac{\left[\frac{1}{n}\right]\left[\frac{2}{n}\right]\left[\frac{3}{n}\right]\cdots\left[\frac{n}{n}\right]}{\left[\frac{m+1}{n}\right]\left[\frac{m+2}{n}\right]\left[\frac{m+3}{n}\right]\cdots\left[\frac{m+n}{n}\right]}\\ =\;& m^n\frac{n!}{(m+1)(m+2)\cdots(m+n)}\left(\frac{1}{m}\right)_n\left(\frac{2}{m}\right)_n\cdots\left(\frac{n}{m}\right)_n\\ =\;& m^n\frac{m!}{(n+1)(n+2)\cdots(n+m)}\left(\frac{1}{m}\right)_n\left(\frac{2}{m}\right)_n\cdots\left(\frac{n}{m}\right)_n.\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

上面第一个等式到第二个等式的技巧又表明

$$\left[\frac{m}{n}\right]^n \frac{\left[\frac{1}{n}\right]\left[\frac{2}{n}\right]\left[\frac{3}{n}\right]\cdots\left[\frac{n}{n}\right]}{\left[\frac{m+1}{n}\right]\left[\frac{m+2}{n}\right]\cdots\left[\frac{m+n}{n}\right]} = \left[\frac{m}{n}\right]^n \frac{\left[\frac{1}{n}\right]\left[\frac{2}{n}\right]\left[\frac{3}{n}\right]\cdots\left[\frac{m}{n}\right]}{\left[\frac{n+1}{n}\right]\left[\frac{n+2}{n}\right]\cdots\left[\frac{n+m}{n}\right]},$$

并结合恒等式

$$\left[\frac{n+k}{n}\right] = \frac{n+k}{n}\left[\frac{k}{n}\right], \quad 1 \leqslant k \leqslant m$$

最后得到

$$\left[\frac{m}{n}\right]^n \frac{n^m}{(n+1)(n+2)\cdots(n+m)} = \frac{m^n \cdot m!}{(n+1)(n+2)\cdots(n+m)} \left(\frac{1}{m}\right)_n \left(\frac{2}{m}\right)_n \cdots \left(\frac{n}{m}\right)_n.$$

即

$$\left[\frac{m}{n}\right] = \frac{m}{n} \sqrt[n]{m! \cdot n^{n-m} \left(\frac{1}{m}\right)_n \left(\frac{2}{m}\right)_n \cdots \left(\frac{n}{m}\right)_n}.$$

根据 $(n/m)_n = 1/m$ 就推出 (5.8.167). □

练习 5.10

阅读下列文章:

(1) Euler, L. *Theoremata circa reductionem formularum integralium ad quadraturam circuli*, Miscellanea Berolinensia, **7**(1743), 91–129.
电子版 https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/59/

(2) Euler, L. *De expressione integralium per factores*, Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, **6**(1761), 115–154.
电子版 https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/254/

(3) Euler, L. *De integratione formulae* $\int (dx \ln x)/\sqrt{1-x^2}$ *ab* $x = 0$ *ad* $x = 1$ *extensa*, Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, 1777: **II**(1780), 3–28.
电子版 https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/499/

(4) Euler, L. *Investigatio formulae integralis* $\int (x^{m-1}dx)/(1+x^k)^n$ *casu, quo post intagrationem statuitur* $x = \infty$, Opuscula analytica, **2**(1785), 42–54.
电子版 https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/588/

(5) Euler, L. *Investigatio valori integralis* $\int (x^{m-1}dx)/(1-2x^k\cos\theta+x^{2k})$ *a termino* $x = 0$ *ad* $x = \infty$ *extensi*, Opuscula analytica, **2**(1785), 55–75.
电子版 https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/589/

(6) Euler, L. *Methodus inveniendi formulas integrales, quae certis casibus datam inter se teneant rationem, ubi sumul methodus traditur fractiones continuas summandi*, Opuscula analytica, **2**(1785), 178–216.
电子版 https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/594/

(7) Euler, L. *Speculationes super formula integrali* $\int (x^n dx)/\sqrt{a^2-2bx+cx^2}$, *ubi simul egregiae observationes circa fractiones continuas occurrunt*, Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, 1782: **II**(1786), 62–84.

小红书号:3189205503 qq

电子版 https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/606/

(8) Euler, L. *De vero valore formulae integralis* $\int \partial x \cdot (\log(1/x))^n$ *a termino* $x = 0$ *usque ad terminum* $x = 1$ *extensae*, Nova Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, 1782: **II**(1794), 15–31.

电子版 https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/662/

5.9 Euler: 椭圆积分

Euler很早开始就研究椭圆积分了, 他最重要的贡献是发现了椭圆积分的加法公式. 我们来简短的回顾下这个加法公式, 主要参考了Jose Barrios的文章[18].

根据 arcsin 函数的不定积分公式

$$\arcsin x = \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} + C$$

我们得到

$$\arcsin(\sin\alpha) + \arcsin(\sin\beta) = \arcsin(\sin(\alpha+\beta))$$

即

$$\int_0^{\sin\alpha} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} + \int_0^{\sin\beta} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_0^{\sin(\alpha+\beta)} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}.$$

如果令 $u = \sin\alpha$ 和 $v = \sin\beta$, 就得到

$$\int_0^{u} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} + \int_0^{v} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_0^{T(u,v)} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}, \tag{5.9.1}$$

这里 $T(u,v)$ 是由下面给出的

$$T(u,v) = u\sqrt{1-v^2} + v\sqrt{1-u^2}$$

的关于 u 和 v 的代数函数.

我们称函数 f 有**加法定理**如果存在一个双变量函数 T 满足

$$f(u+v) = T(f(u), f(v)).$$

如果进一步要求 T 是代数的[19], 则称 f 有**代数加法定理**. 比如 e^x、$\sin x$、$\tan x$ 等都具有代数加法定理, 且它们对应的函数 T 分别是

$$T(u,v) = uv, \quad T(u,v) = u\sqrt{1-v^2} + v\sqrt{1-u^2}, \quad T(u,v) = \frac{\tan u + \tan v}{1 - \tan u \tan v}.$$

我们把形如 (5.9.1) 的公式称为**积分加法定理**, 即把积分上限 (积分下限都取为 0) 分别为 u 和 v 的两个积分的和表示成积分上限为函数 $T(u,v)$ 的积分. Euler 得到了第一类椭圆积

[18] Barrios, Jose. *A brief history of elliptic integral addition theorems*, Rose-Hulman Undergraduate Mathematics Journal, **10**(2009), no. 2, Article 2.

[19] 代数函数是指可以表示成多项式函数根的函数, 否则的话称为超越函数. 代数函数的想法至少可追溯到René Descsrtes, 第一次讨论代数函数是出现在Edward Waring的著作《An essay on the principles of human knowledge》(1794) 中.

小红书 小红书号:3189205503 qq

分的加法定理, 而Weierstrass认为椭圆函数论中的核心问题是去找到所有存在代数加法定理的函数.

回忆下椭圆积分 (5.2.34):

$$\int R\left(x, \sqrt{P(x)}\right) dx, \tag{5.9.2}$$

这里 $R(x,y)$ 是关于 x 和 y 的有理函数, $P(x)$ 是 3 次或 4 次多项式. Liouville在 1833 年证明了积分 (5.9.2) 不能表示为初等函数. 其次, 我们来说明在 (5.9.2) 中只要考虑 $\deg P = 4$ 就可以了. 假设 $\deg P = 4$ 并令

$$P(x) = a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3.$$

取 $x = a + \dfrac{1}{y}$, 其中 a 不是 $P(x)$ 的根. 根据 Taylor 级数展开得到

$$P(x) = P(a) + P'(a)\frac{1}{y} + \cdots + \frac{P^{(3)}(a)}{3!}\frac{1}{y^3} = \frac{P_1(y)}{y^4}$$

这里 $\deg P_1 = 4$. 因此 $\sqrt{P(x)} = \dfrac{\sqrt{P_1(y)}}{y^2}$ 和

$$\int R\left(x, \sqrt{P}(x)\right) dx = \int R_1\left(y, \sqrt{P_1(y)}\right) dy.$$

故我们只要考虑 $\deg P = 4$ 情形就可以了.

A. Giulio Fagnano. 他在 1718 年发现了双扭线的倍弧长公式. 回顾下双扭线的直角坐标方程 (在**第 5.2.7 小节**中取 $2c^2 = 1$)

$$(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2,$$

而极坐标方程为

$$r^2 = \cos(2\theta).$$

考虑双扭线在第一象限内以 $(1,0)$ 为起点的弧长

$$s(r) = \int_0^r \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}, \quad r \in [0,1]. \tag{5.9.3}$$

考虑坐标变换

$$x := \frac{\sqrt{2}w}{\sqrt{1+w^4}} \quad \Longrightarrow \quad w = \frac{\sqrt{2}y}{\sqrt{1-y^4}}, \quad x = \frac{2y\sqrt{1-y^4}}{1+y^4},$$

得到

$$\int_0^r \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} = 2\int_0^u \frac{dy}{\sqrt{1-y^4}}, \quad r = T(u) := \frac{2u\sqrt{1-u^4}}{1+u^4}. \tag{5.9.4}$$

这就是倍弧长公式.

B. Leonhard Paul Euler. 他把 (5.9.4) 推广到一般的加法公式. 首先发现微分方程

$$\frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} = \frac{dy}{\sqrt{1-y^4}} \tag{5.9.5}$$

的通解为

$$x = \frac{y\sqrt{1-c^4} + c\sqrt{1-y^4}}{1+c^2y^2}, \tag{5.9.6}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这里 c 为积分常数, 实际上 c 满足

$$\int_0^y \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} + \int_0^c \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}} = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}.$$

这样我们就得到了加法公式

$$\int_0^u \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} + \int_0^v \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} = \int_0^{T(u,v)} \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} \tag{5.9.7}$$

这里 $T(u,v)$ 是由下面给出的

$$T(u,v) = \frac{u\sqrt{1-v^4} + v\sqrt{1-u^4}}{1+u^2v^2}$$

关于 u 和 v 的对称代数函数.

之后, Euler考虑了第一类椭圆积分的加法定理. 令 $P(x) = (1-x^2)(1-k^2x^2)$, 其中 $k \in (0,1)$. 则得到

$$\int_0^u \frac{dx}{\sqrt{P(x)}} + \int_0^v \frac{dx}{\sqrt{P(x)}} = \int_0^{T(u,v)} \frac{dx}{\sqrt{P(x)}} \tag{5.9.8}$$

这里 $T(u,v)$ 是由下面给出的

$$T(u,v) = \frac{u\sqrt{P(v)} + v\sqrt{P(u)}}{1-k^2u^2v^2}$$

关于 u 和 v 的代数函数.

C. Adrien-Marie Legendre、**Niels Henrik Abel**、**Carl Gustav Jacob Jacobi.** Legendre在他的著作《Traite des fonctions elliptiques》(1825–1828) 证明了椭圆积分

$$\int \frac{R(t)}{\sqrt{P(t)}} dt,$$

这里 $R(t)$ 是有理函数而 $P(t)$ 是四次多项式, 可归结到如下

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-l^2x^2}}, \quad \int \frac{x^2dx}{\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-l^2x^2}}, \quad \int \frac{dx}{(x-a)\sqrt{1-x^2}\sqrt{1-l^2x^2}}$$

三类积分, Legendre分别称为**第一类**、**第二类**和**第三类椭圆积分**. 经过变量替换后, 上述积分可进一步归结为

$$\int_0^\phi \frac{dt}{\sqrt{1-k^2\sin^2 t}}, \quad \int_0^\phi \sqrt{1-k^2\sin^2 t}\,dt, \quad \int_0^\phi \frac{dt}{(1+n\sin^2 t)\sqrt{1-k^2\sin^2 t}}$$

这里 $k \in (0,1)$ 但 n 是任何常数. Abel研究了第一类椭圆积分

$$\omega(\phi) := \int_0^\phi \frac{dt}{\sqrt{1-k^2\sin^2 t}} \tag{5.9.9}$$

的反函数, Jacobi把这个反函数记为

$$\phi := \mathrm{am}(\omega).$$

Gudermann之后引入了椭圆函数记号

$$\mathrm{sn}(\omega) := \sin\phi, \quad \mathrm{cn}(\omega) := \cos\phi, \quad \mathrm{dn}(\omega) := \sqrt{1-k^2\sin^2\phi}.$$

根据定义立即得到

$$\mathrm{sn}^2(\omega) + \mathrm{cn}^2(\omega) = 1, \quad \mathrm{dn}^2(\omega + k^2\mathrm{sn}^2(\omega) = 1,$$

$$\mathrm{sn}(-\omega) = -\mathrm{sn}(\omega), \quad \mathrm{cn}(-\omega) = \mathrm{cn}(\omega), \quad \mathrm{dn}(-\omega) = \mathrm{dn}(\omega).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

进一步可证明, $4K$ 是 $\mathrm{sn}(\omega)$ 和 $\mathrm{cn}(\omega)$ 的周期, 而 $2K$ 是 $\mathrm{dn}(\omega)$ 的周期, 这里

$$K := \int_0^{\pi/2} \frac{d\phi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\phi}}. \tag{5.9.10}$$

Abel得到了 $\mathrm{sn}(\omega)$、$\mathrm{cn}(\omega)$ 和 $\mathrm{dn}(\omega)$ 的加法公式, 比如

$$\mathrm{sn}(\omega+\eta) = \frac{\mathrm{sn}(\omega)\mathrm{cn}(\eta)\mathrm{dn}(\eta)+\mathrm{sn}(\eta)\mathrm{cn}(\omega)\mathrm{dn}(\omega)}{1-k^2\mathrm{sn}^2(\omega)\mathrm{sn}^2(\eta)}, \tag{5.9.11}$$

$$\mathrm{cn}(\omega+\eta) = \frac{\mathrm{cn}(\omega)\mathrm{cn}(\eta)-\mathrm{sn}(\omega)\mathrm{sn}(\eta)\mathrm{dn}(\omega)\mathrm{dn}(\eta)}{1-k^2\mathrm{sn}^2(\omega)\mathrm{sn}^2(\eta)}, \tag{5.9.12}$$

$$\mathrm{dn}(\omega+\eta) = \frac{\mathrm{dn}(\omega)\mathrm{dn}(\eta)-k^2\mathrm{sn}^2(\omega)\mathrm{sn}^2(\eta)\mathrm{cn}(\alpha)\mathrm{cn}(\beta)}{1-k^2\mathrm{sn}^2(\omega)\mathrm{sn}^2(\eta)}. \tag{5.9.13}$$

下一步, Abel对纯虚数定义了椭圆函数, 从而完成了对一般复数来定义椭圆函数.

D. Karl Theodor Wilhelm Weierstrass. 他在 1860 年定义了基本椭圆函数 $p(u)$ (即后来的 Weierstrass $\wp$ 函数), 即为

$$u(p) := \int_0^p \frac{dt}{\sqrt{4t^3-g_2t-g_3}} \tag{5.9.14}$$

的反函数, 其中 g_2 和 g_3 是常数且满足 $g_2^3-27g_3^2\neq 0$. Weierstrass证明了每个椭圆函数都可以表示成 $p(u)$ 及其导数 $p'(u)$ 的函数. 其中一个很著名的恒等式是

$$p'(u)^2 = 4p(u)^3-g_2p(u)-g_3. \tag{5.9.15}$$

5.9.1 Euler: 1738 年论文

我们首先从Euler关于椭圆积分的第一篇论文[20]谈起, 这是写于 1733 年而在 1738 年发表. 令 $\overset{\frown}{ACB}$ 是 1/4 椭圆 (见图 5.9.1), 其中 C 和平面原点重合, CA 是 x 轴而 CB 是 y 轴. 假设 $A=(a,0)$, $B=(0,b)$, 即椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1.$$

过 A 作垂线 TA, 并连接 CT 交椭圆于 M. 令 $T=(a,t)$, $\overset{\frown}{MA}=s$. 过 M 作垂线 MP 交 CA 于 P, 并假设 $P=(x,0)$. 根据椭圆方程得到 $|PM|=b\sqrt{a^2-x^2}/a$ 从而得到

$$M=\left(x,\frac{b\sqrt{a^2-x^2}}{a}\right).$$

在 $\triangle CAT$ 中, 因为 $PM/AT=CP/CA$, 所以得到

$$x=\frac{ab}{\sqrt{b^2+t^2}}.$$

在 $\overset{\frown}{BA}$ 上再另取一点 M', 使得它充分靠近 M. 这样就有 $ds=\overset{\frown}{M'M}$, 而 M' 在 CA 上的垂点 P' 也和 P 靠的非常近且 $|P'P|=-dx$, 另一方面连接 CM' 交 AT 的延长线于 T' 且 $|TT'|=dt$(**注意:** 按照图 5.9.1的画法, $|P'P|=-dx$ 而 $|T'T|=dt$; 如果把 M' 画在 M 下方, 则 $|P'P|=dx$ 而 $|T'T|=-dt$). 故

$$M=\left(x,\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}\right),\quad M'=\left(x+dx,\frac{b}{a}\sqrt{a^2-(x+dx)^2}\right).$$

[20]Euler, L. *Specimen de constructione aequationum differentialium sine indeterminatarum separatione*, Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, **6**(1738), 168–174.

小红书 小红书号:3189205503 qq

在上述情况下, 弧长微分 ds 可计算为

$$\begin{aligned} ds \approx |MM'| &= \sqrt{(dx)^2+\frac{b^2}{a^2}\left(\sqrt{a^2-x^2}-\sqrt{a^2-(x+dx)^2}\right)^2} \\ &= \sqrt{(dx)^2+\frac{b^2(a^2-x^2)}{a^2}\left[1-\sqrt{\frac{a^2-(x+dx)^2}{a^2-x^2}}\right]^2} \\ &\approx \sqrt{(dx)^2+\frac{b^2(a^2-x^2)}{a^2}\left[1-\left(1-\frac{2x}{a^2-x^2}dx\right)^{1/2}\right]^2} \\ &\approx \sqrt{(dx)^2+\frac{b^2(a^2-x^2)}{a^2}\left(\frac{x}{a^2-x^2}dx\right)^2} \\ &= \sqrt{1+\frac{b^2x^2}{a^2(a^2-x^2)}}(-dx) = \frac{(-dx)\sqrt{a^4-(a^2-b^2)x^2}}{a\sqrt{a^2-x^2}}. \end{aligned}$$

根据 $x=ab/\sqrt{b^2+t^2}$ 得到

$$dx=\frac{-abt}{(b^2+t^2)^{3/2}}dt$$

以及

$$\sqrt{a^2-x^2}=\frac{at}{\sqrt{b^2+t^2}},\quad \sqrt{a^4-(a^2-b^2)x^2}=\frac{a\sqrt{b^4+a^2t^2}}{\sqrt{b^2+t^2}}.$$

综上我们得到

$$ds=\frac{b\sqrt{b^4+a^2t^2}}{(b^2+t^2)^{3/2}}dt.$$

现在假设

$$a^2=(n+1)b^2.$$

从而

$$ds=\frac{b^2\sqrt{(b^2+t^2)+nt^2}}{(b^2+t^2)^{3/2}}dt.$$

对函数 $\sqrt{(b^2+t^2)+nt^2}$ 作 Taylor 级数展开得到

$$\begin{aligned} \sqrt{(b^2+t^2)+nt^2} &= (b^2+t^2)^{1/2}\left(1+\frac{nt^2}{b^2+t^2}\right)^{1/2} \\ &= (b^2+t^2)^{1/2}\left[1+\sum_{k\geq 1}\frac{(-1)^k(2k-3)!!}{(2k)!!}\left(\frac{nt^2}{b^2+t^2}\right)^k\right] \\ &= (b^2+t^2)^{1/2}+\sum_{k\geq 1}\frac{(-1)^k(2k-3)!!}{(2k)!!}\frac{(nt^2)^k}{(b^2+t^2)^{(2k-1)/2}}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} ds &= \frac{b^2dt}{b^2+t^2}+\sum_{k\geq 1}\frac{(-1)^k(2k-3)!!}{(2k)!!}\frac{b^2n^kt^{2k}dt}{(b^2+t^2)^{k+1}} \\ &= \frac{b^2dt}{b^2+t^2}+\frac{\alpha b^2nt^2dt}{(b^2+t^2)^2}+\frac{\beta b^2n^2t^4dt}{(b^2+t^2)^3}+\frac{\gamma b^2n^3t^6dt}{(b^2+t^2)^4}+\frac{\delta b^2n^4t^8dt}{(b^2+t^2)^5}+\cdots \end{aligned} \tag{5.9.16}$$

这里

$$\alpha=\frac{1}{2},\quad \beta=-\frac{1\cdot 1}{2\cdot 4},\quad \gamma=\frac{1\cdot 1\cdot 3}{2\cdot 4\cdot 6},\quad \delta=-\frac{1\cdot 1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8},\quad \cdots.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

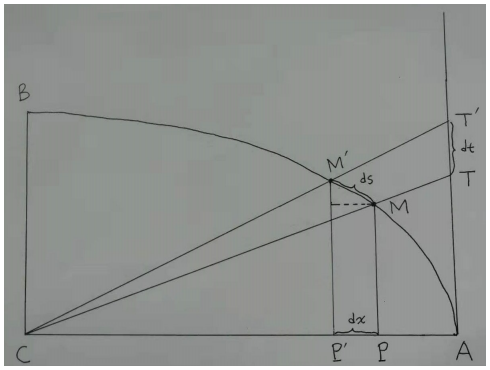


图 *5.9.1*

因为 $n=0$ 时, 椭圆就是圆, 所以对 $b^2dt/(b^2+t^2)$ 积分就得到了半径为 b 的四分之一圆的周长 (**注意:** 此时变量 t 的范围是 0 到 $+\infty$):

$$\int_0^{\infty}\frac{b^2dt}{b^2+t^2}=b\arctan\left(\frac{t}{b}\right)\Big|_0^{+\infty}=b\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{b\pi}{2}=:e. \tag{5.9.17}$$

接下来我们来计算 (5.9.1) 中右边剩下的项, 不妨只计算前面四项. 因为

$$\left[\frac{t}{2(b^2+t^2)}\right]'=\frac{1}{2(b^2+t^2)}-\frac{t^2}{(b^2+t^2)^2},$$

所以

$$\int\frac{b^2t^2dt}{(b^2+t^2)^2}=\frac{1}{2}\int\frac{b^2dt}{b^2+t^2}-\frac{1}{2}\frac{b^2t}{b^2+t^2}. \tag{5.9.18}$$

练习 5.11

证明

$$\begin{aligned}\int\frac{b^2t^4dt}{(b^2+t^2)^3}&=\frac{1\cdot3}{2\cdot4}\int\frac{b^2dt}{b^2+t^2}-\frac{1\cdot3}{2\cdot4}\frac{b^2t}{b^2+t^2}-\frac{1}{4}\frac{b^2t^3}{(b^2+t^2)^2},\\ \int\frac{b^2t^6dt}{(b^2+t^2)^4}&=\frac{1\cdot3\cdot5}{2\cdot4\cdot6}\int\frac{b^2dt}{b^2+t^2}-\frac{1\cdot3\cdot5}{2\cdot4\cdot6}\frac{b^2t}{b^2+t^2}\\ &\quad-\frac{1\cdot5}{4\cdot6}\frac{b^2t^3}{(b^2+t^2)^2}-\frac{1}{6}\frac{b^2t^5}{(b^2+t^2)^3}.\end{aligned}$$

♠

利用 (5.9.18) 和**练习 5.11**, 并令 $t\to+\infty$, 得到

$$\begin{aligned}|\widehat{AMB}|&=e\left(1+\frac{1}{2}\alpha n+\frac{1\cdot3}{2\cdot3}\beta n^2+\frac{1\cdot3\cdot5}{2\cdot4\cdot6}\gamma n^3+\frac{1\cdot3\cdot5\cdot7}{2\cdot4\cdot6\cdot8}\delta n^4+\cdots\right)\\ &=e\left(1+\frac{1\cdot n}{2\cdot2}+\frac{1\cdot1\cdot3n^2}{2\cdot2\cdot4\cdot4}+\frac{1\cdot1\cdot3\cdot3\cdot5n^3}{2\cdot2\cdot4\cdot4\cdot6\cdot6}-\frac{1\cdot1\cdot3\cdot3\cdot5\cdot5\cdot7n^4}{2\cdot2\cdot4\cdot4\cdot6\cdot6\cdot8\cdot8}\right).\end{aligned} \tag{5.9.19}$$

上述级数当 $n=\dfrac{a^2-b^2}{b^2}$ 充分小时, 迅速收敛. 特别地, 当 $a=0$ 时, 点 A 和 C 重合从而导致 $\widehat{AMB}=BC$, 且 $n=-1$; 这样就推出

$$b=e\left(1-\frac{1}{2\cdot2}+\frac{1\cdot1\cdot3}{2\cdot2\cdot4\cdot4}-\frac{1\cdot1\cdot3\cdot4\cdot5}{2\cdot2\cdot4\cdot4\cdot6\cdot6}-\frac{1\cdot1\cdot3\cdot3\cdot5\cdot5\cdot7}{2\cdot2\cdot4\cdot4\cdot6\cdot6\cdot8\cdot8}+\cdots\right).$$

结合 (5.9.17) 得到恒等式

$$\frac{2}{\pi}=1-\frac{1}{2\cdot2}+\frac{1\cdot1\cdot3}{2\cdot2\cdot4\cdot4}-\frac{1\cdot1\cdot3\cdot4\cdot5}{2\cdot2\cdot4\cdot4\cdot6\cdot6}-\frac{1\cdot1\cdot3\cdot3\cdot5\cdot5\cdot7}{2\cdot2\cdot4\cdot4\cdot6\cdot6\cdot8\cdot8}+\cdots. \tag{5.9.20}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

5.9.2 Euler: 1761 年论文

这篇论文[21]写于 1751 年而在 1761 年发表. 考虑微分方程

$$\frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}=\frac{dy}{\sqrt{1-y^4}}. \tag{5.9.21}$$

显然 $x=y$ 是一个解. 第二个解由下面代数函数给出

$$x=-\sqrt{\frac{1-y^2}{1+y^2}},\quad \text{或}\quad x^2y^2+x^2+y^2-1=0,$$

这是因为

$$dx=\frac{2ydy}{(1+y^2)\sqrt{1-y^4}},\quad \sqrt{1-x^4}=\frac{2y}{1+y^2}.$$

定理 5.39. (Euler, 1761)

微分方程 (5.9.21) 的通解为

$$x^2+y^2+c^2x^2y^2=c^2+2xy\sqrt{1-c^4} \tag{5.9.22}$$

这里 c 是积分常数. ♡

注意到, 在 (5.9.22) 分别令 $c=0$ 和 $c=1$ 就得到一开头所提到的两个特解. Euler在文章中说到上述结果是靠“猜测”出来的, 他也想找到一个一般的处理方法.

证: 直接对 (5.9.22) 微分得到

$$x\,dx+y\,dy+c^2xy(x\,dy+y\,dx)=(x\,dy+y\,dx)\sqrt{1-c^4}$$

即得到

$$dx\left(x+c^2xy^2-y\sqrt{1-c^4}\right)+dy\left(y+c^2x^2y-x\sqrt{1-c^4}\right)=0.$$

另一方面, 直接解方程 (5.9.22) 得到

$$y=\frac{x\sqrt{1-c^4}\pm c\sqrt{1-x^4}}{1+c^2x^2},\quad x=\frac{y\sqrt{1-c^4}\mp c\sqrt{1-y^4}}{1+c^2y^2}. \tag{5.9.23}$$

为了方便期间, 我们在上面 y 的表达式中取 $+$, 因此在 x 的表达式中取 $-$. 这样简答计算得到

$$x+c^2xy^2-y\sqrt{1-c^4}=-c\sqrt{1-y^4},\quad y+c^2x^2y-x\sqrt{1-c^4}=c\sqrt{1-x^4},$$

从而验证了 (5.9.22) 满足 (5.9.21). □

若在 (5.9.23) 中取 $c=\infty$, 则得到解 $x=\dfrac{\sqrt{-2}}{y}$; 若取 $c^2=-1$, 则得到解 $x=\sqrt{\dfrac{y^2+1}{y^2-1}}$.

在 (5.9.23) 中取

$$y=\frac{x\sqrt{1-c^4}+c\sqrt{1-x^4}}{1+c^2x^2}$$

并对 (5.9.21) 两边积分得到

$$\int_0^y\frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}=\int_0^x\frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}+c. \tag{5.9.24}$$

[21]Euler, L. *De integratione aequationis differentialis* $(mdx)/\sqrt{1-x^4}=(ndy)/\sqrt{1-y^4}$, Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, **6**(1761), 37–57.

小红书 小红书号:3189205503 qq

令 $x=0$ 得到 $y=c$, 从而得到

$$c=\int_0^c \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}$$

和

$$\int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}+\int_0^c \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}=\int_0^y \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}},\quad y:=\frac{x\sqrt{1-c^4}+c\sqrt{1-x^4}}{1+c^2x^2}.$$

这正是我们之前提到的**椭圆积分的 Euler 加法公式** (5.9.7).

定理 5.40. (Euler, 1761)

微分方程

$$\frac{dx}{\sqrt{1+mx^2+nx^4}}=\frac{dy}{\sqrt{1+my^2+ny^4}} \tag{5.9.25}$$

的通解为

$$x^2+y^2-nc^2x^2y^2=c^2+2xy\sqrt{1+mc^2+nc^4} \tag{5.9.26}$$

这里 c 是积分常数.

♡

练习 5.12

证明**定理 5.40**.

♠

结合 (5.9.22) 和 (5.9.26), Euler考虑了变量 x 和 y 的一般关系:

$$\alpha x^2+\alpha y^2=2\beta xy+\gamma x^2y^2+\delta. \tag{5.9.27}$$

对 (5.9.22) 来说,

$$\alpha=1,\quad \beta=\sqrt{1-c^4},\quad \gamma=-c^2,\quad \delta=c^2,$$

而对 (5.9.26) 来说,

$$\alpha=1,\quad \beta=\sqrt{1+mc^2+nc^4},\quad \gamma=nc^2,\quad \delta=c^2.$$

对 (5.9.27) 两边微分得到

$$\alpha x\,dx+\alpha y\,dy=\beta x\,dy+\beta y\,dx+\gamma xy^2dx+\gamma x^2y\,dy$$

或

$$dx(\alpha x-\beta y-\gamma xy^2)+dy(\alpha y-\beta x-\gamma x^2y)=0. \tag{5.9.28}$$

另一方面, 直接解方程 (5.9.27) 得到一组解

$$\begin{aligned} x &= \frac{\beta y+\sqrt{(\alpha\delta+(\beta^2-\alpha^2-\gamma\delta)y^2+\alpha\gamma y^4}}{\alpha-\gamma y^2},\\ y &= \frac{\beta x-\sqrt{\alpha\delta+(\beta^2-\alpha^2-\gamma\delta)x^2+\alpha\gamma x^4}}{\alpha-\gamma x^2}. \end{aligned}$$

由此得到

$$\alpha x-\beta y-\gamma xy^2 = \sqrt{\alpha\delta+(\beta^2-\alpha^2-\gamma\delta)y^2+\alpha\gamma y^4}, \tag{5.9.29}$$

$$\alpha y-\beta x-\gamma x^2y = -\sqrt{\alpha\delta+(\beta^2-\alpha^2-\gamma\delta)x^2+\alpha\gamma x^4}. \tag{5.9.30}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

把 (5.9.29) 和 (5.9.30) 代入 (5.9.28) 中得到

$$\frac{dx}{\sqrt{\alpha\delta+(\beta^2-\alpha^2-\gamma\delta)x^2+\alpha\gamma x^4}}=\frac{dy}{\sqrt{\alpha\delta+(\beta^2-\alpha^2-\gamma\delta)y^2+\alpha\gamma y^4}}. \tag{5.9.31}$$

这就说明了

定理 5.41. (Euler, 1761)

微分方程 (5.9.31) 的通解为 (5.9.27).

♡

为了简便起见, 我们引入如下记号

$$A:=\alpha\delta,\quad C:=\beta^2-\alpha^2-\gamma\delta,\quad E:=\alpha\gamma. \tag{5.9.32}$$

这样就得到

$$\delta=\frac{A}{\alpha},\quad \gamma=\frac{E}{\alpha},\quad \beta=\sqrt{C+\alpha^2+\frac{AE}{\alpha^2}} \tag{5.9.33}$$

注意我们在这里不妨对 β 取正的平方根. 于是**定理 5.41**就变成了

定理 5.42. (Euler, 1761)

微分方程

$$\frac{dx}{\sqrt{A+Cx^2+Ex^4}}=\frac{dy}{\sqrt{A+Cy^2+Ey^4}} \tag{5.9.34}$$

的通解为

$$\alpha(x^2+y^2)=\frac{A}{\alpha}+\frac{E}{\alpha}x^2y^2+2xy\sqrt{C+\alpha^2+\frac{AE}{\alpha^2}}. \tag{5.9.35}$$

♡

如果我们再引入记号

$$A:=f\alpha^2,\quad C:=g\alpha^2,\quad E:=h\alpha^2, \tag{5.9.36}$$

则得到

定理 5.43. (Euler, 1761)

微分方程

$$\frac{dx}{\sqrt{f+gx^2+hx^4}}=\frac{dy}{\sqrt{f+gy^2+hy^4}} \tag{5.9.37}$$

的通解为

$$x^2+y^2=fc^2+hc^2x^2y^2+2xy\sqrt{1+gc^2+fhc^4} \tag{5.9.38}$$

或

$$f(x^2+y^2)=fe^2+he^2x^2y^2+2xy\sqrt{f(f+ge^2+he^4)} \tag{5.9.39}$$

其中 $c^2=e^2/f$.

♡

证: 若把 (5.9.36) 代入 (5.9.35) 就得到

$$x^2+y^2=f+hx^2y^2+2xy\sqrt{1+g+fh}. \tag{5.9.40}$$

虽然这个解补包含任何新的常数, 但是这不是原来微分方程的通解, 原因是作变换 $f\to fc^2$、$g\to gc^2$ 和 $h\to hc^2$ 后, 微分方程 (5.9.37) 保持不变. 因此为了得到通解, 我们可以

小红书 小红书号:3189205503 qq

在 (5.9.40) 中把 f 换成 fc^2, 把 g 换成 gc^2, 把 h 换成 hc^2, 这样就得到了通解 (5.9.40). □

解方程 (5.9.38) 得到

$$y=\frac{x\sqrt{1+gc^2+fhc^4}\pm c\sqrt{f+gx^2+hx^4}}{1-c^2hx^2} \tag{5.9.41}$$

或者

$$y=\frac{x\sqrt{f(f+ge^2+he^4)}\pm e\sqrt{f(f+gx^2+hx^4)}}{f-he^2x^2}. \tag{5.9.42}$$

推论 5.13

微分方程

$$\frac{dx}{\sqrt{f+hx^4}}=\frac{dy}{\sqrt{f+hy^4}} \tag{5.9.43}$$

的通解为

$$y=\frac{x\sqrt{f(f+he^4)}\pm e\sqrt{f(f+hx^4)}}{f-he^2x^2}. \tag{5.9.44}$$

♡

因为方程 (5.9.27) 是关于 x 和 y 对称的, 所以得到的通解也是对称的. 下面我们来考虑一般的方程

$$\alpha x^2+\beta y^2=2\gamma xy+\delta x^2y^2+\epsilon. \tag{5.9.45}$$

对 (5.9.45) 两边微分得到

$$dx(\alpha x-\gamma y-\delta xy^2)+dy(\beta y-\gamma x-\delta x^2y^2)=0. \tag{5.9.46}$$

另一方面, 直接解方程 (5.9.45) 得到一组解

$$\begin{aligned} x &= \frac{\gamma y+\sqrt{\alpha\epsilon+(\gamma^2-\delta\epsilon-\alpha\beta)y^2+\beta\delta y^4}}{\alpha-\delta y^2},\\ y &= \frac{\gamma x-\sqrt{\beta\epsilon+(\gamma^2-\delta\epsilon-\alpha\beta)x^2+\alpha\delta y^4}}{\beta-\delta x^2}. \end{aligned}$$

由此得到

$$\alpha x-\gamma y-\delta xy^2 = \sqrt{\alpha\epsilon+(\gamma^2-\delta\epsilon-\alpha\beta)y^2+\beta\delta y^4}, \tag{5.9.47}$$

$$\beta y-\gamma x-\delta x^2y = -\sqrt{\beta\epsilon+(\gamma^2-\delta\epsilon-\alpha\beta)x^2+\alpha\delta x^4}. \tag{5.9.48}$$

把 (5.9.47) 和 (5.9.48) 代入 (5.9.46) 中得到

$$\frac{dx}{\sqrt{\beta\epsilon+(\gamma^2-\delta\epsilon-\alpha\beta)x^2+\alpha\delta x^4}}=\frac{dy}{\sqrt{\alpha\epsilon+(\gamma^2-\delta\epsilon-\alpha\beta)y^2+\beta\delta y^4}}. \tag{5.9.49}$$

这就说明了

定理 5.44. (Euler, 1761)

微分方程 (5.9.45) 的通解为 (5.9.49).

♡

通过替换 $y\to z\sqrt{\dfrac{\alpha}{\beta}}$, 我们可以把方程 (5.9.45) 变成形如 (5.9.27) 那样的关于 x 和 y 对称的方程.

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 5.36

考虑微分方程

$$x^4+2ax^2y^2+2bx^2=c. \tag{5.9.50}$$

对 (5.9.50) 两边微分得到

$$(x^3+axy^2+bx)dx+ax^2ydy=0. \tag{5.9.51}$$

即

$$\frac{dx}{xy}=\frac{-ady}{x^2+ay^2+b}. \tag{5.9.52}$$

解方程 (5.9.50) 得到一组解

$$y=\frac{\sqrt{c-2bx^2-x^4}}{x\sqrt{2a}}. \tag{5.9.53}$$

这样就得到

$$x^2+ay^2+b=\sqrt{c+(ay^2+b)^2}$$

和

$$\frac{\sqrt{2a}dx}{\sqrt{c-2bx^2-x^4}}=\frac{-ady}{\sqrt{c+b^2+2aby^2+a^2y^4}}. \tag{5.9.54}$$

但是 (5.9.53) 不是微分方程 (5.9.54) 的通解. 为了找到通解, 我们考虑

$$\frac{ady}{\sqrt{c+b^2+2aby^2+a^2y^4}}=\frac{adz}{\sqrt{c+b^2+2abz^2+a^2z^4}}. \tag{5.9.55}$$

在**定理 5.43**中取 $f=c+b^2$, $g=2ab$, $h=a^2$, 得到

$$y=\frac{z\sqrt{(c+b^2)(c+b^2+2abe^2+a^2e^4)}\pm e\sqrt{(c+b^2)(c+b^2+2abz^2+a^2z^4)}}{c+b^2-a^2e^2z^2}. \tag{5.9.56}$$

联立 (5.9.33) 和 (5.9.56) 就得到 (5.9.54) 的通解.

我们现在把 (5.9.27) 和 (5.9.45) 作进一步推广, 来考虑如下方程

$$0=\alpha+2\beta(x+y)+\gamma(x^2+y^2)+2\delta xy+2\epsilon xy(x+y)+\zeta x^2y^2. \tag{5.9.57}$$

对 (5.9.57) 两边微分得到

$$(\beta+\gamma x+\delta y+2\epsilon xy+\epsilon y^2+\zeta xy^2)dx+(\beta+\gamma y+\delta x+2\epsilon xy+\epsilon x^2+\zeta x^2y)dy=0. \tag{5.9.58}$$

直接解方程 (5.9.57) 得到

$$y=\frac{-(\beta+\delta x+\epsilon x^2)\pm\sqrt{A+2Bx+Cx^2+2Dx^3+Ex^4}}{\gamma+2\epsilon x+\zeta x^2} \tag{5.9.59}$$

这里

$$\begin{aligned}&\beta^2-\alpha\gamma=A,\quad \beta\delta-\alpha\epsilon-\beta\gamma=B,\quad \delta^2-\gamma^2-\alpha\zeta-2\beta\epsilon=C.\\ &\epsilon^2-\gamma\zeta=E,\quad \delta\epsilon-\beta\zeta-\gamma\epsilon=D,\end{aligned} \tag{5.9.60}$$

根据 (5.9.60) 计算得到

$$\begin{aligned}\beta+\delta x+\epsilon x^2+\gamma y+2\epsilon xy+\zeta x^2y &= \pm\sqrt{A+2Bx+Cx^2+2Dx^3+Ex^4},\\ \beta+\delta y+\epsilon y^2+\gamma x+2\epsilon xy+\zeta xy^2 &= \mp\sqrt{A+2By+Cy^2+2Dy^3+Ey^4}.\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

定理 5.45. (Euler, 1761)

微分方程

$$\frac{dx}{\sqrt{A+2Bx+Cx^2+2Dx^3+Ex^4}}=\frac{dy}{\sqrt{A+2By+Cy^2+2Dy^3+Ey^4}} \tag{5.9.61}$$

的通解是 (5.9.57).

♡

上述定理中系数 $\alpha,\beta,\gamma,\delta,\epsilon,\zeta$ 可由下面算法来确定. 首先令 β 或 ϵ 由方程

$$\frac{B^2(\epsilon^2-E)-D^2(\beta^2-A)}{A\epsilon^2-E\beta^2}+\frac{2AD\epsilon-2BE\beta}{B\epsilon-D\beta}=C \tag{5.9.62}$$

所确定, 这样就得到

$$\gamma=\frac{A\epsilon^2-E\beta^2}{B\epsilon-D\beta},\quad \alpha=\frac{\beta^2-A}{\gamma},\quad \zeta=\frac{\epsilon^2-E}{\gamma} \tag{5.9.63}$$

和

$$\delta=\frac{B\beta(\epsilon^2-E)-D\epsilon(\beta^2-A)}{A\epsilon^2-E\beta^2}+\gamma=\gamma+\frac{B+\alpha\epsilon}{\beta}. \tag{5.9.64}$$

下面我们来研究**定理 5.45**的几个特例.

(1) 在 (5.9.61) 中取 $B=C=E=0$, 即考虑微分方程

$$\frac{dx}{\sqrt{A+2Dx^3}}=\frac{dy}{\sqrt{A+2Dy^3}}. \tag{5.9.65}$$

此时 (5.9.62) 就变成了

$$\frac{-D^2(\beta^2-A)}{A\epsilon^2}-\frac{2A\epsilon}{\beta}=0\quad 或\quad \epsilon=\sqrt[3]{\frac{D^2}{2A^2}(A-\beta^2)}. \tag{5.9.66}$$

类似地, 根据 (5.9.63) 和 (5.9.64) 得到

$$\zeta=\frac{\epsilon^2}{\gamma},\quad \delta=\gamma+\frac{\alpha\epsilon}{\beta},\quad \gamma=-\frac{A\epsilon^2}{D\beta}. \tag{5.9.67}$$

(5.9.60) 给出了

$$\frac{\alpha^2\epsilon^2}{\beta^2}+\frac{2\alpha\gamma\epsilon}{\beta}=\delta^2-\gamma^2=\alpha\zeta+2\beta\epsilon=\frac{\alpha\epsilon^2}{\gamma}+2\beta\epsilon. \tag{5.9.68}$$

根据 (5.8.68) 得到

$$(\alpha\epsilon^2+2\beta\gamma\epsilon)(\alpha\gamma-\beta^2)=0. \tag{5.9.69}$$

此方程有两个解 $\beta^2=\alpha\gamma$ 或者 $\epsilon(\alpha\epsilon+2\beta\gamma)=0$. 当 $\beta^2=\alpha\gamma$ 时, (5.9.63) 告诉我们 $A=0$, 这不符合我们所设想的. 如果 $\epsilon=0$, 则 (5.9.67) 告诉我们 $\zeta=0$ 从而 (5.9.60) 告诉我们 $D=0$, 这也不符合我们所设想的. 因此唯一符合我们设想的是 $\alpha\epsilon=-2\beta\gamma$, 这样就得到

$$\alpha=-\frac{2\beta\gamma}{\epsilon},\quad \delta=-\gamma,\quad \zeta=\frac{\epsilon^2}{\gamma},\quad \epsilon\neq 0. \tag{5.9.70}$$

最后根据 (5.8.60) 得到

$$\beta^2+\frac{2\beta\gamma^2}{\epsilon}=A,\quad -2\gamma\epsilon-\frac{\beta\epsilon^2}{\gamma}=D. \tag{5.9.71}$$

从 (5.9.71) 解出

$$\epsilon=\frac{2\beta\gamma^2}{A-\beta^2},\quad \epsilon^2=-\frac{\beta\gamma D}{A},\quad 0=\frac{4\beta\gamma^3}{(A-\beta^2)^2}+\frac{D}{A}. \tag{5.9.72}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 在 (1) 中, 根据 (5.9.72), 我们令

$$\gamma := -Ac, \quad \beta := Dc. \tag{5.9.73}$$

这样我们可以取

$$\epsilon = Dc, \quad \delta = Ac, \quad \zeta = -\frac{D^2c}{A}, \quad \alpha = 2Ac. \tag{5.9.74}$$

此时微分方程 (5.9.65) 的解 (5.9.57) 就变成了

$$0 = 2A + 2D(x+y) - A(x^2+y^2) + 2Axy + 2Dxy(x+y) - \frac{D^2}{A}x^2y^2. \tag{5.9.75}$$

上述解显然不是通解, 因为里面没有任何其它常数.

(3) 为了得到 (2) 时的通解, 我们令

$$\gamma := -A, \quad \beta := Dc^2. \tag{5.9.76}$$

此时我们取

$$\epsilon = Dc, \quad \delta = A, \quad \zeta = -\frac{D^2c^2}{A}, \quad \alpha = 2Ac. \tag{5.9.77}$$

这样微分方程 (5.9.65) 的通解 (5.9.57) 就变成了

$$\begin{aligned} 9 \quad = \quad & 2Ac + 2Dc^2(x+y) - A(x^2+y^2) \\ & + 2Axy + 2Dcxy(x+y) - \frac{D^2c^2}{A}x^2y^2, \end{aligned} \tag{5.9.78}$$

这里 c 是任意的常数. 直接解 (5.9.78) 得到

$$y = \frac{(Dc^2 + Ax + Dcx^2) \pm \sqrt{c\left(2A + \dfrac{D^2}{A}c^3\right)(A + 2Dx^3)}}{A - 2Dcx + \dfrac{D^2c^2}{A}x^2}. \tag{5.9.79}$$

(4) 在 (5.9.65) 中取 $A = 2D = 1$, 即考虑微分方程

$$\frac{dx}{\sqrt{1+x^3}} = \frac{dy}{\sqrt{1+y^3}}. \tag{5.9.80}$$

此时在 (5.9.78) 中令 $A = 2D = 1$ 且把 c 换成 $2c$, 就得到

$$0 = 4c + 4c^2(x+y) - (x^2+y^2) + 2xy + 2cxy(x+y) - c^2x^2y^2 \tag{5.9.81}$$

或者

$$y = \frac{(2c^2 + x + cx^2) \pm 2\sqrt{c(1+c^3)(1+x^3)}}{1 - 2cx + c^2x^2}. \tag{5.9.82}$$

特别地我们有

$$\begin{aligned} & c = 0, && y = x, \\ & c = \infty, && y = \frac{2 \pm 2\sqrt{1+x^3}}{x^2}, \\ & c = -1, && y = \frac{2 + x - x^2}{1 + 2x + x^2} = \frac{2-x}{1+x}. \end{aligned} \tag{5.9.83}$$

在微分方程 (5.9.61) 中把 A, B, C, D, E 分别换成 Ap, Bp, Cp, Dp, Ep, 该微分方程还是保持不变, 但是

$$Cp = \frac{B^2p^2(\epsilon^2 - Ep) - D^2p^2(\beta^2 - Ap)}{Ap\epsilon^2 - Ep\beta^2} + \frac{2ADp^2\epsilon - 2BEp^2\beta}{Bp\epsilon - Dp\beta},$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

即

$$p=\frac{B^2\epsilon^2-D^2\beta^2}{B^2E-AD^2}+2\frac{(AD\epsilon-BE\beta)(A\epsilon^2-E\beta^2)}{(B\epsilon-D\beta)(B^2E-AD^2)}-\frac{C(A\epsilon^2-E\beta^2)}{B^2E-AD^2}. \tag{5.9.84}$$

从而

$$\gamma=\frac{A\epsilon^2-E\beta^2}{B\epsilon-D\beta},\quad \alpha=\frac{\beta^2-Ap}{\gamma},\quad \zeta=\frac{\epsilon^2-Ep}{\gamma},\quad \delta=\gamma+\frac{\alpha\epsilon+Bp}{\beta}. \tag{5.9.85}$$

此时通解 (5.9.59) 就变成了

$$y=\frac{-(\beta+\delta x+\epsilon x^2)\pm\sqrt{p(A+2Bx+Cx^2+2Dx^3+Ex^4)}}{\gamma+2\epsilon x+\zeta x^2}. \tag{5.9.86}$$

最后, 我们把 (5.9.57) 再作进一步推广到方程

$$0=\alpha x^2y^2+2\beta x^2y+2\gamma xy^2+\delta x^2+\epsilon y^2+2\zeta xy+2\eta x+2\theta y+\kappa. \tag{5.9.87}$$

直接解 (5.9.87) 就得到

$$\begin{aligned} y &= \frac{-(\beta x^2+\zeta x+\theta)+\sqrt{(\beta x^2+\zeta x+\theta)^2-(\alpha x^2+2\gamma x+\epsilon)(\delta x^2+2\eta x+\kappa)}}{\alpha x^2+2\gamma x+\epsilon},\\ x &= \frac{-(\gamma y^2+\zeta y+\eta)-\sqrt{(\gamma y^2+\zeta y+\eta)^2-(\alpha y^2+2\beta y+\delta)(\epsilon y^2+2\theta y+\kappa)}}{\alpha y^2+2\beta y+\delta}. \end{aligned}$$

如果引入记号

$$\begin{aligned} &Ap^2=\beta^2-\alpha\delta, && \mathfrak{A}q^2=\gamma^2-\alpha\epsilon,\\ &2Bp^2=2\beta\zeta-2\alpha\eta-2\gamma\delta, && 2\mathfrak{B}q^2=2\gamma\zeta-2\alpha\theta-2\beta\epsilon,\\ &Cp^2=\zeta^2+2\beta\theta-\alpha\kappa-\delta\epsilon-4\gamma\eta, && \mathfrak{C}q^2=\zeta^2+2\gamma\eta-\alpha\kappa-\delta\epsilon-4\beta\theta,\\ &2Dp^2=2\zeta\theta-2\gamma\kappa-2\epsilon\eta, && 2\mathfrak{D}q^2=2\zeta\eta-2\beta\kappa-2\delta\theta,\\ &Ep^2=\theta^2-\epsilon\kappa, && \mathfrak{E}q^2=\eta^2-\delta\kappa, \end{aligned} \tag{5.9.88}$$

我们就得到

$$p\sqrt{Ax^4+2Bx^3+Cx^2+2Dx+E}=\alpha x^2y+2\gamma xy+\epsilon y+\beta x^2+\zeta x+\theta, \tag{5.9.89}$$

$$-q\sqrt{\mathfrak{A}y^4+2\mathfrak{B}y^3+\mathfrak{C}y^2+2\mathfrak{D}y+\mathfrak{E}}=\alpha xy^2+2\beta xy+\delta x+\gamma y^2+\zeta y+\eta. \tag{5.9.90}$$

对 (5.9.87) 微分得到

$$0=(\alpha xy^2+2\beta xy+\gamma y^2+\delta x+\zeta y+\eta)dx+(\alpha x^2y+\beta x^2+2\gamma xy+\epsilon y+\zeta x+\theta)dy. \tag{5.9.91}$$

定理 5.46. (Euler, 1761)

(5.9.87) 是如下微分方程的通解:

$$\frac{q\,dx}{\sqrt{Ax^4+2Bx^3+Cx^2+2Dx+E}}=\frac{p\,dy}{\sqrt{\mathfrak{A}y^4+2\mathfrak{B}y^3+\mathfrak{C}y^2+2\mathfrak{D}y+\mathfrak{E}}}. \tag{5.9.92}$$

♡

在 (5.9.88) 中, 我们有 11 个变量和 10 个方程, 但根据 (5.9.87), 11 个变量中的 9 个变量 $\alpha,\beta,\gamma,\delta,\epsilon,\zeta,\eta,\theta,\kappa$ 可由任何 8 个变量所决定, 因此实际上还是 10 个变量 10 个方程.

例 5.37

在 (5.9.92) 中取 $\mathfrak{E}=0$, 或 $\eta^2=\delta\kappa$, 并令 $y=z^2$, 得到

$$\frac{q\,dx}{\sqrt{Ax^4+2Bx^3+Cx^2+2Dx+E}}=\frac{2p\,dz}{\sqrt{\mathfrak{A}z^6+2\mathfrak{B}z^4+\mathfrak{C}z^2+2\mathfrak{D}}}. \tag{5.9.93}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

它的相应解是在 (5.9.87) 中令 $y=z^2$ 和 $\eta^2=\delta\kappa$. 但是这样得到的解有可能不是通解; 为了得到通解, 我们可仿照之前的做法考虑微分方程

$$\frac{q\,dx}{\sqrt{Ax^4+2Bx^3+Cx^2+2Dx+E}}=\frac{q\,du}{\sqrt{Au^4+2Bu^3+Cu^2+2Du+E}}$$

并求出此时的通解, 再代回去就得到原来微分方程 (5.9.93) 的通解.

在 (5.9.92) 中令 $A=B=C=0$, $2D=g$ 和 $E=f$, 得到微分方程

$$\frac{dx}{\sqrt{f+gx}}=\frac{dy}{\sqrt{f+gy}},\tag{5.9.94}$$

它的通解是

$$g^2(x^2+y^2)-2g^2xy-2c^2g(x+y)+c^4-4c^2f=0.\tag{5.9.95}$$

其次, 微分方程

$$\frac{dx}{\sqrt{f+gx^2}}=\frac{dy}{\sqrt{f+gy^2}}\tag{5.9.96}$$

的通解是

$$x^2+y^2-2xy\sqrt{1+c^2fg}-c^2f^2=0.\tag{5.9.97}$$

第三, 微分方程

$$\frac{dx}{\sqrt{f+gx^3}}=\frac{dy}{\sqrt{f+gy^3}}\tag{5.9.98}$$

的通解是

$$f(x^2+y^2)+\frac{g^2c^2}{4f}x^2y^2-gcxy(x+y)-2fxy-gc^2(x+y)-2fc=0.\tag{5.9.99}$$

第四, 微分方程

$$\frac{dx}{\sqrt{f+gx^4}}=\frac{dy}{\sqrt{f+gy^4}}\tag{5.9.100}$$

的通解是

$$f(x^2+y^2)-fc^2-gc^2x^2y^2-2xy\sqrt{f(f+gc^4)}=0.\tag{5.9.101}$$

第五, 微分方程

$$\frac{dx}{\sqrt{fx+gx^4}}=\frac{dy}{\sqrt{fy+gy^4}}\tag{5.9.102}$$

的通解是

$$g^2(x^2+y^2)-4g^2cx^2y^2-4fgc^2xy(x+y)-2g^2xy-2fgc(x+y)+f^2c^2=0.\tag{5.9.103}$$

例 5.38

考虑微分方程

$$\frac{dx}{\sqrt{f+gx^6}}=\frac{dy}{\sqrt{f+gy^6}}.\tag{5.9.104}$$

因为

$$\frac{dx}{\sqrt{f+gx^6}}=\frac{x\,dx}{x\sqrt{f+gx^6}}=\frac{dx^2}{2\sqrt{fx^2+g(x^2)^4}},$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

所以在 (5.9.103) 中把 x 换成 x^2 而把 y 换成 y^2 就得到通解

$$g^2(x^4+y^4)-4g^2cx^4y^4-4fgc^2x^2y^2(x^2+y^2)-2g^2x^2y^2-2fgc(x^2+y^2)+f^2c^2=0. \tag{5.9.105}$$

若取 $c=\infty$, 我们得到一个解

$$4gx^2y^2(x^2+y^2)=f.$$

练习 5.13

仔细阅读如下文章:

(1) Euler, L. *Observationes de comparatione arcuum curvarum irrectificibilium*, Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, **6**(1761), 58–84.
电子版 https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/252/

(2) Euler, L. *Specimen alterum methodi novae quantitates transcendentes inter se comparandi; de comparatione arcuum ellipsis*, Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, **7**(1761), 3–48.
电子版 https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/261/

(3) Euler, L. *Integratio aequationis* $dx/\sqrt{A+Bx+Cx^2+Dx^3+Ex^4} = dy/\sqrt{A+By+Cy^2+Dy^3+Ey^4}$, Novi Commentarii academiae scientiarum Petropolitanae, **12**(1768), 3–16.
电子版 https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/345/

(4) Euler, L. *Plenior explicatio circa comparationem quantitatum in formula integrali* $\int Zdz/\sqrt{1+mz^2+nz^4}$ *contentarum denotante* Z *functionem quamcunque rationalem ipsius* z^2, Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, 1781: **II**(1785), 3–22.
电子版 https://scholarlycommons.pacific.edu/euler-works/581/

小红书 小红书号:3189205503 qq

5.10 习题

5.11 参考文献

1. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis I*, Translated from the 1988 German original by Gary Brookfield, Birkhäuser Verlag, Basel, 2005. xiv+426 pp. ISBN: 3-7643-7153-6
2. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis II*, Translated from the 1999 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2008. xii+400 pp. ISBN: 978-3-7643-7472-3; 3-7643-7472-3
3. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis III*, Translated from the 2001 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2009. xii+468 pp. ISBN: 978-3-7643-7479-2; 3-7643-7479-2
4. Koblitz, Neal. *Introduction to elliptic curves and modular forms*, Second edition, Graduate Texts in Mathematics **97**, Springer-Verlag, New York, 1993. x+248 pp. ISBN: 0-387-97966-2
5. Robinson, R. Clark. *An introduction to dynamical systems - continuous and discrete*, Second Edition, Pure and Applied Undergraduate Texts, **19**, American Mathematical Society, Providence, RI, 2012. xx+733 pp. ISBN: 978-0-8218-9135-3
6. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis I*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xviii+574 pp. ISBN: 3-540-40386-8
7. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis II*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xvi+681 pp. ISBN: 3-540-40633-6
8. 布鲁斯 · C. 伯恩特 (Bruce C. Berndt) 主编: **拉玛努金笔记** (第 1, 2, 3, 4 卷), 哈尔滨工业大学出版社, 2019.
9. 常庚哲, 史济怀 编: **数学分析教程** (上、下册), 高等教育出版社, 2003.
10. 陈天权 编著: **数学分析讲义** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 2009.
11. 邓建平 编: **微积分 I 和 II**, 科学出版社, 2019.
12. Duhham, William 著 (李伯民, 汪军, 张怀勇 译): **微积分的历程** – 从牛顿到勒贝格, 人民邮电出版社, 2013.
13. 吉米多维奇 著 (李荣㴪, 李植 译): **数学分析习题集** (根据 2010 年俄文版翻译), 俄罗斯数学教材选译, 高等教育出版社, 2012.
14. Kline, Morris 著 (张理京, 张炎热, 江泽涵等 译): **古今数学思想** (第一、二、三册), 上海科学技术出版社, 2014.
15. 李傅山, 王培合 编著: **数学分析习题课讲义** (1、2、3), 北京大学出版社, 2018.
16. 李逸 编著: **数学分析讲义**, 上海交通大学数学分析课讲义, 未出版, 2016.
17. 林源渠, 方企勤 编: **数学分析解题指南**, 北京大学出版社, 2003.

小红书
小红书号:3189205503 qq

18. 梅加强 编著: **数学分析**, 高等教育出版社, 2015.
19. 裴礼文 编著: **数学分析中的典型问题与方法** (第二版), 高等教育出版社, 2015.
20. 汪林 著: **数学分析中的问题和反例**, 现代数学基础 **56**, 高等教育出版社, 2015.
21. Weir, D. Maurice; Hass, R. Joel; Giordano, R. Frank. *Thomas' calculus*, Eleventh Edition, (影印版, 上、下册), 高等教育出版社, 2016.
22. 徐森林, 薛春华 编著: **数学分析**, 清华出版社, 2005.
23. 杨小远, 孙玉泉, 薛玉梅, 杨卓琴 编著: **工科数学分析教程** (上、下册), 科学出版社, 2011.
24. 张福保, 薛金美, 潮小李 主编: **数学分析讲义**, 科学出版社, 2019.
25. 张平文, 李铁军 编著: **数值分析**, 北京大学数学教学系列丛书 (本科生数学基础课教材), 北京大学出版社, 2015.
26. 张筑生 编著: **数学分析新讲** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 1990.
27. 周民强 编著: **数学分析习题演练** (第一、二、三册), 科学出版社, 2018.
28. 朱尧辰 编著: **数学分析例选通过范例学技巧**, 哈尔滨工业大学出版社, 2013.

小红书
小红书号:3189205503 qq

第六章 级数理论

大学功夫即是明明德, 明明德只是固诚意, 诚意的工夫只是格物致知. 若以诚意为主, 去用格物致知的工夫, 即工夫始有下落, 即为善去恶无非是诚意的事.
—-《传习录》理学编卷一

6.1 数项级数

级数是一种特殊的极限过程, 在之前的章节中或多或少已经接触了一些级数. 本节我们来系统地研究数项级数的性质.

无穷级数, 通常以公比小于 1 的无穷几何级数的形式, 很早就出现在数学上了. Aristotle在《Physica》中就已经认识到这种级数是存在 (有限) 和的. Oresme在《Questions super geometriam Euclidis》(约 1360) 中就证明了调和级数 (参见**例 6.1**) 是发散的. Vieta在《Varia responsa》(1593) 年给出了求无穷几何级数的和的公式. 他根据Euclid的《Elements》知道几何级数

$$\sum_{n\geq 1} a_n$$

的前 n 项和 $S_n = \sum\limits_{1\leq k\leq n} a_k$ 满足公式

$$\frac{S_n - a_n}{S_n - a_1} = \frac{a_1}{a_2}.$$

这样当 $\dfrac{a_1}{a_2} > 1$ 时, 则当 $n \to \infty$ 时通项 $a_n \to 0$ 且

$$S_\infty = \sum_{n\geq 1} a_n = \frac{a_1^2}{a_1 - a_2} = \frac{a_1}{1 - \dfrac{a_2}{a_1}}.$$

James Gregory在《Opus geometricum》中利用无穷几何级数证明了Achilles追龟悖论, 而且他第一次明确指出无穷级数表示一个数即级数的和, 并且称之为级数的极限. Leibniz在 1674 年给出了著名的公式

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}.$$

虽然在十七世纪已经有人观察到级数收敛和发散的区别, 但是这两个概念的正式出现是James Gregory在 1668 年提出的的. Lebiniz在 1713 年 10 月 25 日在给John Bernoulli的信中提到了一个级数收敛的判别法, 即现在称之为的 **Leibniz 判别法** (参见**定理 6.9**): 若级数的项的符号是交错出现的且绝对值是单调递减趋于 0, 则该级数是收敛的. Maclaurin在其《Treatise of fluxions》(1742) 中把级数作为求积分的标准方法, 并独立于Cauchy发现了无穷级数的积分判别法. Lagrange在 1770 年的论文里说, 级数将表示数, 如果它的通项趋于 0. D'Alembert在《Opuscules mathématiques》(1768) 提出了级数 $\sum\limits_{n\geq 1} a_n$ 绝对收敛的方

小红书
小红书号:3189205503 qq

法, 参见**定理 6.7**. Edward Waring在 1776 年给出了比式判别法, 参见**定理 6.7**, 虽然现在人们将它归功于Cauchy.

6.1.1 数项级数

考虑一个完整的披萨并假设其面积为 1. 现将这个披萨对半分, 每部分面积都为 1/2; 对其中的半分再对半分, 每部分面积都为 1/4; 这个过程继续下去就得到如下的公式

$$1=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots.$$

一般地, 给定数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$, **Cauchy 形式和**

$$\sum_{n\geq 1}a_n:=a_1+a_2+\cdots+a_n+\cdots, \tag{6.1.1}$$

称为**数项级数 (numerical series)** 或者**无穷级数 (infinite series)**, 并称 a_n 为**通项 (general term)**. 为了简便就直接称为**级数 (series)**.

但是 (6.1.1) 不一定有意义, 比如取 $a_n=1$, 则 $\sum\limits_{n\geq 1}n=+\infty$. 有时候把首项 a_1 的下标取成 0, 即首项为 a_0, 会更加方便, 特别是在考虑两个级数的乘积.

为了研究级数性质, 作 “截断” 得到**部分和 (partial sum)**

$$S_n:=\sum_{1\leq k\leq n}a_k. \tag{6.1.2}$$

称级数 (6.1.1) 是**收敛的 (convergent)** 如果部分和数列 $\{S_n\}_{n\geq 1}$ 是收敛的, 否则就称级数 (6.1.1) 是**发散的 (divergent)**. 如果级数 (6.1.1) 收敛则

$$\sum_{n\geq 1}a_n=S:=\lim_{n\to\infty}S_n$$

称 S 为级数 (6.1.1) 的**和 (sum)**.

其实除了上述提到的 Cauchy 形式和或 Cauchy 求和外, 还有其它不同的求和方式, 比如 **Abel 形式和**或 **Abel 求和**. 给定数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$, **Abel 形式和**定义为

$$\mathbf{A}\sum_{n\geq 1}a_n:=\lim_{x\to 1-}\left(\sum_{n\geq 1}a_nx^n\right).$$

为了比较这两种求和方式, 首先注意到$\sum\limits_{n\geq 1}a_n=\mathbf{A}\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 如果数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 只有有限项. 对一般的数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$, 上述两种求和方式是不一样的. 比如考虑数列 $\{a_n=(-1)^n\}_{n\geq 1}$, 得到

$$\sum_{n\geq 1}a_nx^n=\lim_{N\to\infty}\sum_{1\leq n\leq N}(-x)^n=\frac{1}{1-(-x)}=\frac{1}{1+x},\quad |x|<1$$

从而得到

$$\mathbf{A}\sum_{n\geq 1}(-1)^n=\lim_{x\to 1-}\frac{1}{1+x}=\frac{1}{2}!$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

6.1.2 数项级数的 Cauchy 收敛

利用数列的 Cauchy 收敛原理得到了关于级数的 Cauchy 收敛判别法.

定理 6.1. (Cauchy 收敛准则)

级数 (6.1.1) 收敛当且仅当对任意 $\epsilon>0$ 存在 $N\in\mathbb{N}$ 对任意 $n>N$ 和任意 $p\in\mathbb{N}$ 都有

$$\left|\sum_{1\leq i\leq p} a_{n+i}\right|<\epsilon. \tag{6.1.3}$$

♡

上述定理则给出了级数 (6.1.1) 不收敛的判别法则:

$$\text{(6.1.1) 不收敛} \iff \begin{pmatrix} \exists\,\epsilon_0>0\,\forall\,N\in\mathbb{N}\,\exists\,n>N \\ \exists\,p\in\mathbb{N}\text{ 满足 }\left|\sum_{1\leq i\leq p} a_{n+i}\right|>\epsilon_0 \end{pmatrix}.$$

作为直接推论得到

推论 6.1

(1) **(级数收敛的必要条件)** 如果级数 (6.1.1) 收敛, 那么

$$\lim_{n\to+\infty} a_n=0. \tag{6.1.4}$$

(2) 在级数 (6.1.1) 中改变有限项 (去掉、增加、调整次序或改变这有限项的值) 并不改变其收敛性. 当然在收敛时可能会改变级数的和.

(3) **(Dirichlet, 1837)** 假设级数 (6.1.1) 收敛. 则对其任意添加括号 (但不改变次序) 后得到的级数也收敛且和保持不变.

♡

证: (1) 记 $S=\sum\limits_{n\geq 1} a_n$ 和 $S_n=\sum\limits_{1\leq k\leq n} a_k$. 则得到 $a_n=S_n-S_{n-1}$ 且

$$\lim_{n\to+\infty} a_n=\lim_{n\to+\infty}(S_n-S_{n-1})=S-S=0.$$

(2) 在**定理 6.1**中取充分大的 N 避开这些有限项.

(3) 考虑添括号为

$$(a_1+\cdots+a_{n_1})+(a_{n_1+1}+\cdots+a_{n_2})+\cdots+(a_{n_{k-1}+1}+\cdots+a_{n_k})+\cdots,$$

并记 ($n_0:=0$)

$$b_k:=a_{n_{k-1}+1}+\cdots+a_{n_k},\quad k\geq 1.$$

则得到级数 $\sum\limits_{n\geq 1} b_n$ 和部分和 $T_n:=b_1+\cdots+b_n$. 因为

$$T_1=S_{n_1},\quad T_2=S_{n_2},\quad \cdots,\quad T_k=S_{n_k},$$

所以 $\{T_n\}_{n\geq 1}$ 是 $\{S_n\}_{n\geq 1}$ 的子列. 故 $\{T_n\}_{n\geq 1}$ 收敛且

$$\lim_{n\to+\infty} T_n=\lim_{n\to+\infty} S_n$$

从而级数 $\sum\limits_{n\geq 1} b_n$ 收敛且 $\sum\limits_{n\geq 1} b_n=\sum\limits_{n\geq 1} a_n$. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 6.1

(1) (6.1.4) $\not\Rightarrow$ 级数 (6.1.1) 收敛, 比如考察级数 $\sum\limits_{n\geq 1} a_n$, 其中 $a_n = \dfrac{1}{n}$.

(2) 考虑**几何级数 (geometric series)**:

$$\sum_{n\geq 0} q^n = 1 + q + q^2 + \cdots .$$

因为部分和为

$$S_n = \sum_{0\leq k\leq n-1} q^k = \begin{cases} \dfrac{1-q^n}{1-q}, & q \neq 1, \\ n, & q = 1. \end{cases}$$

所以得到

$$\sum_{n\geq 0} q^n = \begin{cases} \dfrac{1}{1-q}, & |q| < 1, \\ \text{发散}, & q = -1, \\ +\infty, & q = 1, \\ +\infty, & |q| > 1. \end{cases} \tag{6.1.5}$$

(3) 考虑**调和级数 (harmonic series)**:

$$\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n}, \quad S_n := 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

因为 $S_n - \ln n \to \gamma$ (Euler 常数, 参见 (2.3.9)), 所以 $\sum\limits_{n\geq 1} \dfrac{1}{n}$ 发散. 用 ϵ-δ 语言:

$$\left|\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n}\right| \geq \frac{1}{n+n} + \frac{1}{n+n} + \cdots + \frac{1}{n+n} = \frac{1}{2};$$

故存在 $\epsilon_0 = \dfrac{1}{2}$ 对任意 $N \in \mathbb{N}$ 存在 $n > N$ 和 $p = n \in \mathbb{N}$ 使得 $\sum\limits_{1\leq i\leq n} \dfrac{1}{n+i} > \dfrac{1}{2}$.

1737 年Euler在其论文《Variae observationes circa series infinitas》中证明了著名的**Euler 乘积公式 (Euler product formula)**:

$$\prod_{p\in\mathbb{P}} \frac{1}{1-p^{-s}} = \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^s}, \quad s > 1.$$

证明想法是利用 (6.1.5) 作级数展开

$$\frac{1}{1-p^{-s}} = 1 + \frac{1}{p^s} + \frac{1}{(p^2)^s} + \frac{1}{(p^3)^s} + \cdots .$$

故当素数 p 取遍素数集 $\mathbb{P}$ 时, $\prod\limits_{p\in\mathbb{P}} (1-p^{-s})^{-1}$ (参见**第 6.4 节**) 包含了所有形如

$$((p_1^{n_1} p_2^{n_2} \cdots p_r^{n_r})^{-s}$$

的项, 因此得到 $\sum\limits_{n\geq 1} n^{-s}$. 在 1859 年 11 月提交给柏林科学院的月报[a]中, Riemann创造性地把变量 s 放到复数域 $\mathbb{C}$ 里, 就得到了现在称之为的**Riemann ζ 函数 (Riemann zeta function)**:

$$\zeta(z) := \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^z}, \quad z \in \mathbb{C}. \tag{6.1.6}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

我们可以证明级数 (此时称为函数项级数, 因为既有 n 又有 z; 特别地, 当 $z>1$ 时的证明参见**例 14.10**) (6.1.6) 收敛如果 $\mathbf{Re}(z)>1$. 级数 (6.1.6) 是Riemann引入来研究素数定理从而引出了著名的 **Riemann 假设 (Riemann hypothesis)**:

$$\text{(6.1.6) 的非平凡零点只能位于 } \mathbf{Re}(z)=\frac{1}{2} \text{ 处.}$$

“非平凡零点”需要复变函数来解释, 具体细节在之后的章节中给出. 注意到

$$\zeta(1)=\text{发散},\quad \zeta(2)=\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}\quad (\text{Euler}).$$

$\zeta(2)$ 的收敛性可立即得到, 但是和的精确值在 Fourier 级数这章给出, 当然也有其它方法得到 (参见 (2.3.2)). 可以证明:

$$\gamma = \sum_{n\geq 2}\frac{(-1)^n\zeta(n)}{n}, \tag{6.1.7}$$

$$\gamma = 1-\ln 2+\sum_{n\geq 2}(-1)^n\frac{\zeta(n)-1}{n}\quad (\text{Euler}), \tag{6.1.8}$$

$$\gamma = 1+\ln 2-\ln 3-\sum_{n\geq 1}\frac{\zeta(2n+1)-1}{(2n+1)4^n}\quad (\text{Stieltjes}). \tag{6.1.9}$$

虽然调和级数是发散, 但是如果从中选取部分项构成的级数有可能是收敛的. 比如

$$\sum_{m=k^n,\ k,n\geq 2}\frac{1}{m-1} = 2,\quad (\text{Goldbach}), \tag{6.1.10}$$

$$\sum_{m=(2k)^n,\ k\geq 1,n\geq 2}\frac{1}{m-1} = 2,\quad (\text{Euler}). \tag{6.1.11}$$

这里求和不是对 k 和 n 同时求和, 而是对形如 $m=k^n$ 或 $m=(2k)^n$ 的所有 m 求和. 更一般地, 固定正整数 a 和 b, 且 $b=a$ 或 $=a+1$, 考虑集合

$$S_{a,b}:=\{m\in\mathbb{N}|m=(ak+b)^n,\ \text{存在 } k\geq 0 \text{ 和 } n\geq 2\}.$$

则可证明

$$\sum_{m\in S_{a,b}}\frac{1}{m-1}=\frac{1}{a}\ln\frac{\Gamma\left(\frac{b}{a}\right)}{\Gamma\left(\frac{b-1}{a}\right)}. \tag{6.1.12}$$

另一个简单例子是

$$\sum_{n\geq 2}\frac{1}{n^2-1}=\frac{3}{4}. \tag{6.1.13}$$

作为直接推论得到

$$\zeta(2)=\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2}\leq 1+\sum_{n\geq 2}\frac{1}{n^2-1}=\frac{7}{4}.$$

(4) 因为 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n=\frac{1}{e}\neq 0$, 所以级数 $\sum\limits_{n\geq 1}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n$ 发散.

(5) 计算级数

$$\sum_{n\geq 1}\frac{2n-1}{2^n}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

利用 (6.1.5) 得到

$$\sum_{n\geq 1}\frac{2n-1}{2^n}=2\sum_{n\geq 1}\frac{n}{2^n}-\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=2\sum_{n\geq 1}\frac{n}{2^n}-1.$$

因此只要计算级数

$$\sum_{n\geq 1}\frac{n}{2^n},\quad S_n:=\sum_{1\leq k\leq n}\frac{k}{2^k}.$$

即可. 根据部分和定义得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}S_n &= \sum_{1\leq k\leq n}\frac{k}{2^{k+1}}=\sum_{2\leq \ell\leq n+1}\frac{\ell-1}{2^\ell}=\sum_{2\leq \ell\leq n+1}\frac{\ell}{2^\ell}-\sum_{2\leq \ell\leq n+1}\frac{1}{2^\ell}\\ &= \left(\frac{n+1}{2^{n+1}}-\frac{1}{2}+S_n\right)-\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^{n+1}}\right)\\ &= S_n-\frac{1}{2}+\frac{n+1}{2^{n+1}}-\frac{\frac{1}{4}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)}{1-\frac{1}{2}}=S_n-\frac{1}{2}+\frac{n+1}{2^{n+1}}-\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2^n}\right).\end{aligned}$$

故

$$\frac{1}{2}S_n=\frac{1}{2}-\frac{n+1}{2^{n+1}}+\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)\to 1\quad\Longrightarrow\quad S_n\to 2.$$

最后得到

$$\sum_{n\geq 1}\frac{2n-1}{2^n}=2\times 2-1=3.$$

[a]Riemann, Brtnhard. *Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse*, Monatsberichte der Berliner Akademie, November 1859, 671-680.

在上述计算和证明过程中其实已经运用了如下定理.

定理 6.2. (级数的线性运算)

给定级数 $\sum_{n\geq 1}a_n,\sum_{n\geq 1}b_n$ 和常数 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$.

(1) 如果 $\alpha\neq 0,\sum_{n\geq 1}a_n$ 收敛当且仅当 $\sum_{n\geq 1}\alpha a_n$ 收敛.

(2) 如果 $\sum_{n\geq 1}\alpha_n$ 和 $\sum_{n\geq 1}b_n$ 收敛, 那么 $\sum_{n\geq 1}(\alpha a_n+\beta b_n)$ 收敛且

$$\sum_{n\geq 1}(\alpha a_n+\beta b_n)=\alpha\sum_{n\geq 1}a_n+\beta\sum_{n\geq 1}b_n.$$

证: 利用定义和数列的四则运算性质. □

注 6.1

(1) 如果 $\lim_{n\to+\infty}na_n=a\neq 0$, 那么 $\sum_{n\geq 1}a_n$ 发散.

(2) **(Abel–Pringsheim; 最早由Abel发现但被人遗忘, 后由Pringsheim重新发现)** 如

小红书 小红书号:3189205503 qq

果 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 收敛, $a_n \geq 0$, 且 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 单调递减, 那么 $\lim_{n\to+\infty} na_n = 0$.

(3) 如果 $a_n \geq 0$ 且 $\sum_{n\geq 1}(a_n + a_{n+1})$ 收敛, 那么 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 收敛.

(4) 如果 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 收敛且 $a_n \geq 0$, 那么 $\sum_{n\geq 1} a_n^2$ 收敛.

(5) 如果 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 收敛且 $a_n \geq 0$, 那么 $\sum_{n\geq 1} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛.

(6) 如果 $a_n \leq c_n \leq b_n$ 且 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 和 $\sum_{n\geq 1} b_n$ 收敛, 那么 $\sum_{n\geq 1} c_n$ 收敛.

证: (1) 不妨假设 $a > 0$. 因为 $a_n \sim \frac{a}{n}$ 所以 $\sum_{n\geq 1} a_n \sim a\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n} = +\infty$. 换言之, 对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 对任意 $n \geq N$, 有 $|na_n - a| < \epsilon$. 特别地, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 对任意 $n \geq N$ 有 $a_n > \frac{a}{2n}$ 从而得到

$$\sum_{n\geq N} a_n \geq \sum_{n\geq N} \frac{a}{2n} = \frac{a}{2}\sum_{n\geq N} \frac{1}{n} \to +\infty.$$

(2) 对任意 p 和 n 有 $pa_{n+p} \leq \sum_{n+1\leq i\leq n+p} a_i$. 特别地

$$2na_{2n} \leq 2\sum_{n+1\leq i\leq 2n} a_i, \quad (2n+1)a_{2n+1} \leq \frac{2n+1}{n+1}\sum_{n+1\leq i\leq 2n+1} a_i.$$

因此得到

$$0 \leq na_n \leq 2\sum_{\lfloor n/2\rfloor+1\leq i\leq n} a_i.$$

由于级数 $\sum_{n\geq 1} q_n$ 收敛, 所以 $\lim_{n\to+\infty} na_n = 0$.

(3) 记 $T_n := \sum_{1\leq k\leq n}(a_k + a_{k+1})$, $S_n := \sum_{1\leq k\leq n} a_k$, $T := \lim_{n\to+\infty} T_n$. 则

$$T_n = S_n + \sum_{2\leq k\leq n+1} a_k = S_n + S_{n+1} - a_1 \quad \Longrightarrow \quad T_n = 2S_n + a_{n+1} - a_1$$

即

$$S_n = \frac{T_n + a_1 - a_{n+1}}{2}.$$

另一方面级数 $\sum_{n\geq 1}(a_n + a_{n+1})$ 收敛得到 $\lim_{n\to+\infty}(a_n + a_{n+1}) = 0$; 但是 $a_n \geq 0$, 所以 $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$. 因此

$$S_n \to \frac{T + a_1 - 0}{2} = \frac{T + a_1}{2}.$$

(4) 级数收敛推出 $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$ 从而存在正数 $M > 0$ 使得 $0 \leq a_n \leq M$ 对所有 n 都成立. 因此

$$\sum_{n+1\leq i\leq n+p} a_i^2 \leq M \sum_{n+1\leq i\leq n+p} a_i,$$

故收敛.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(5) 利用算术几何平均不等式 $2\sqrt{a_n a_{n+1}} \le a_n + a_{n+1}$.

(6) 对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$, 对任意 $n \ge N$ 和任意 $p \in \mathbb{N}$ 有

$$-\epsilon < \sum_{n+1\le i\le n+p} a_i, \quad \sum_{n+1\le i\le n+p} b_i < \epsilon.$$

从而得到 $-\epsilon < \sum\limits_{n+1\le i\le n+p} c_i < \epsilon$. □

例 6.2

(1) **注 6.1** (4) 中假设条件 $a_n \ge 0$ 不能去掉, 反例为 $a_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, 其中级数 $\sum\limits_{n\ge1} \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛性在**第 6.3.2 小节**中给出.

(2) **注 6.1** (4) 的逆命题不成立, 反例为, $a_n = \dfrac{1}{n}$.

(3) $\sum\limits_{n\ge1} a_n$ 和 $\sum\limits_{n\ge1} b_n$ 发散 $\not\Rightarrow$ $\sum\limits_{n\ge1}(a_n + b_n)$ 发散. 反例为 $a_n = \dfrac{1}{n}$ 和 $b_n = -\dfrac{1}{n}$.

(4) $\sum\limits_{n\ge1} a_n$ 和 $\sum\limits_{n\ge1} b_n$ 收敛 $\not\Rightarrow$ $\sum\limits_{n\ge1} a_n b_n$ 收敛. 反例为 $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n} = b_n$.

(5) $\sum\limits_{n\ge1} a_n$ 和 $\sum\limits_{n\ge1} b_n$ 发散 $\not\Rightarrow$ $\sum\limits_{n\ge1} a_n b_n$ 发散. 反例为 $a_n = (-1)^n$ 和 $b_n = \dfrac{1}{n}$.

(6) $\sum\limits_{n\ge1} a_n$ 收敛和 $\sum\limits_{n\ge1} b_n$ 发散 $\not\Rightarrow$ $\sum\limits_{n\ge1} a_n b_n$ 发散. 反例为 $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n^2}$ 和 $b_n = n$.

(7) 假设对每个固定 $p \in \mathbb{N}$ 都有 $\lim\limits_{n\to+\infty}(a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}) = 0$ $\not\Rightarrow$ $\sum\limits_{n\ge1} a_n$ 收敛. 反例为 $a_n = \dfrac{1}{n}$.

6.2 正项级数

本节我们讨论**正项级数**收敛性的判别法则, 即考虑级数

$$\sum_{n\ge1} a_n, \quad a_n \ge 0.$$

此时部分和 $S_n := \sum_{1\le k\le n} a_k$ 非负且单调递增. 因此得到

正项级数收敛 $\iff$ 部分和有界.

为了得到更加有效和实用的判别法, 首先引入上、下极限.

6.2.1 上极限和下极限

回顾

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a \iff \begin{pmatrix} \forall\, \epsilon > 0\, \exists\, N \in \mathbb{N}\, \forall\, n \ge N \\ |x_n - a| < \epsilon \end{pmatrix}.$$

并且我们知道收敛数列必有界, 但反之不一定成立.

小红书 小红书号:3189205503 qq

给定有界数列 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 并令

$$\alpha_n := \inf_{k\geq n}\{x_n\}, \quad \beta_n := \sup_{k\geq n}\{x_n\}. \tag{6.2.1}$$

根据定义显然有 $\{\alpha_n\}_{n\geq 1}$ 单调递增和 $\{\beta_n\}_{n\geq 1}$ 单调递减. 从而根据**定理 2.11**得到

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}} x_n \equiv \limsup_{n\to+\infty} x_n := \lim_{n\to+\infty}\beta_n, \quad \underline{\lim_{n\to+\infty}} x_n \equiv \liminf_{n\to+\infty} x_n := \lim_{n\to+\infty}\alpha_n \tag{6.2.2}$$

存在. 称 $\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}} x_n$ 和 $\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}} x_n$ 为数列 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 的**上极限 (upper limit)** 和**下极限 (lower limit)**.

如果数列 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 只有下界而没有上界, 同理可定义

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}} x_n := +\infty, \quad \underline{\lim_{n\to+\infty}} x_n = \lim_{n\to+\infty}\alpha_n.$$

如果数列 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 只有上界而没有下界, 同理可定义

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}} x_n = \lim_{n\to+\infty}\beta_n, \quad \underline{\lim_{n\to+\infty}} x_n := -\infty.$$

例 6.3

(1) 求数列 $\{x_n = (-1)^n\}_{n\geq 1}$ 的上、下极限.

解: $\alpha_n = -1, \beta_n = 1$. 所以 $\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}} x_n = 1$ 和 $\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}} x_n = -1$. □

(2) 求数列 $\left\{x_n = n\sin\dfrac{n\pi}{2}\right\}_{n\geq 1}$ 的上、下极限.

解: $\alpha_n = -\infty, \beta_n = +\infty$, 故 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = +\infty$ 和 $\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}} x_n = -\infty$. □

♠

定理 6.3

给定数列 $\{x_n\}_{n\geq 1}$. 则

(1) $\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}} x_n \leq \overline{\lim\limits_{n\to+\infty}} x_n$.

(2) $\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}}(-x_n) = -\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}} x_n$ 和 $\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}}(-x_n) = -\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}} x_n$.

(3) 如果 $x_n > 0$, 则

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}}\frac{1}{x_n} = \frac{1}{\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}} x_n}, \quad \underline{\lim_{n\to+\infty}}\frac{1}{x_n} = \frac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}} x_n}.$$

♡

证: 直接利用定义可得到. □

定理 6.4

(1) 如果 $x_n \leq y_n$, 那么我们有

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}} x_n \leq \overline{\lim_{n\to+\infty}} y_n, \quad \underline{\lim_{n\to+\infty}} x_n \leq \underline{\lim_{n\to+\infty}} y_n.$$

(2) 对任意数列 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 和 $\{y_n\}_{n\geq 1}$ 都有

$$\begin{aligned}\underline{\lim_{n\to+\infty}} x_n + \underline{\lim_{n\to+\infty}} y_n \;\leq\; \underline{\lim_{n\to+\infty}}(x_n+y_n) \;&\leq\; \begin{cases}\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}} x_n + \overline{\lim\limits_{n\to+\infty}} y_n,\\ \overline{\lim\limits_{n\to+\infty}} x_n + \underline{\lim\limits_{n\to+\infty}} y_n,\end{cases}\\ \leq\; \overline{\lim_{n\to+\infty}}(x_n+y_n) \;&\leq\; \overline{\lim_{n\to+\infty}} x_n + \overline{\lim_{n\to+\infty}} y_n.\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

(3) 如果 $x_n, y_n > 0$, 那么我们有

$$\begin{aligned}\varliminf_{n\to+\infty} x_n \cdot \varliminf_{n\to+\infty} y_n \;&\le\; \varliminf_{n\to+\infty} x_n y_n \;\le\; \begin{cases} \varliminf\limits_{n\to+\infty} x_n \cdot \varlimsup\limits_{n\to+\infty} y_n, \\ \varlimsup\limits_{n\to+\infty} x_n \cdot \varliminf\limits_{n\to+\infty} y_n, \end{cases} \\ &\le\; \varlimsup_{n\to+\infty} x_n y_n \;\le\; \varlimsup_{n\to+\infty} x_n \cdot \varlimsup_{n\to+\infty} y_n.\end{aligned}$$

(4) 如果 $\varliminf\limits_{n\to+\infty} x_n$ 存在, 则

$$\varlimsup_{n\to+\infty}(x_n+y_n) = \varliminf_{n\to+\infty} x_n + \varlimsup_{n\to+\infty} y_n,\quad \varliminf_{n\to+\infty}(x_n+y_n) = \varliminf_{n\to+\infty} x_n + \varliminf_{n\to+\infty} y_n.$$

(5) 如果 $\varliminf\limits_{n\to+\infty} x_n = x \in (0,+\infty)$ 且 $y_n > 0$, 则

$$\varlimsup_{n\to+\infty} x_n y_n = \varliminf_{n\to+\infty} x_n \cdot \varlimsup_{n\to+\infty} y_n,\quad \varliminf_{n\to+\infty} x_n y_n = \varliminf_{n\to+\infty} x_n \cdot \varliminf_{n\to+\infty} y_n.$$

♡

证: (1) – (3) 利用定义可得. (4) – (5) 分别利用 (2) 和 (3). □

定理 6.5

(1) $\varlimsup\limits_{n\to+\infty} x_n = a$ 当且仅当我们有

$$\left(\begin{array}{l}(a)\text{ 存在 子列 } \{x_{n_k}\}_{k\ge1} \subset \{x_n\}_{n\ge1} \text{ 使得 } \varliminf\limits_{k\to+\infty} x_{n_k} = a \text{ 成立},\\ (b)\text{ 任意 收敛子列 } \{x_{n'_k}\}_{k\ge} \subset \{x_n\}_{n\ge1} \text{ 有 } \varliminf\limits_{k\to+\infty} x_{n'_k} =: a' \le a.\end{array}\right)$$

(2) $\varliminf\limits_{n\to+\infty} x_n = b$ 当且仅当我们有

$$\left(\begin{array}{l}(a)\text{ 存在 子列 } \{x_{n_k}\}_{k\ge1} \subset \{x_n\}_{n\ge1} \text{ 使得 } \varliminf\limits_{k\to+\infty} x_{n_k} = b \text{ 成立},\\ (b)\text{ 任意 收敛子列 } \{x_{n'_k}\}_{k\ge} \subset \{x_n\}_{n\ge1} \text{ 有 } \varliminf\limits_{k\to+\infty} x_{n'_k} =: b' \ge b.\end{array}\right)$$

♡

证: 因为 $\varliminf\limits_{n\to+\infty} x_n = -\varlimsup\limits_{n\to+\infty}(-x_n)$, 所以只要证明 (1) 即可. 如果 $a = +\infty$ 或 $a = -\infty$, 结论显然成立.

下面假设 a 是有限数. 记 $\beta_n = \sup\limits_{k\ge n}\{x_k\}$ 并假设 $\varlimsup\limits_{n\to+\infty} x_n = a$ 成立. 则 $\varliminf\limits_{n\to+\infty} \beta_n = a$. 根据定义存在 $m_1 \in \mathbb{N}$ 满足 $a-1 < \beta_{n_1} < a+1$, 因此

$$a-1 < \sup_{k\ge m_1}\{x_k\} < a+1.$$

从而存在 $n_1 > m_1$ 满足 $a-1 < x_{n_1} < a+1$. 同样可得到 $n_2 > n_1$ 满足 $a-\frac{1}{2} < x_{n_2} < a+\frac{1}{2}$. 这个过程一直下去就得到严格递增数列 n_k 满足

$$a-\frac{1}{k} < x_{n_k} < a+\frac{1}{k}.$$

即存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k\ge1} \subset \{x_n\}_{n\ge1}$ 使得 $\lim_{k\to+\infty} x_{n_k} = a$ 成立. 对任意收敛子列 $\{x_{n'_k}\}_{k\ge1} \subset \{x_n\}_{n\ge1}$ 有 $x_{n'_k} \le \beta_{n'_k}$ 故得到

$$a' = \varliminf_{k\to+\infty} x_{n'_k} \le \varliminf_{k\to+\infty} \beta_{n'_k} = \varliminf_{n\to+\infty} \beta_n = \varlimsup_{k\to+\infty} x_{n_k} = a.$$

反之假设 (1) 中的 (a) 和 (b) 都成立, 不失一般性不妨假设 a 有限. 根据 $x_{n_k} \le \beta_{n_k}$ 得到

$$\varlimsup_{n\to+\infty} x_n = \varliminf_{n\to+\infty} \beta_n = \varliminf_{k\to+\infty} \beta_{n_k} \ge \varliminf_{k\to+\infty} x_{n_k} = a.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

如果 $\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}} x_n = c > a$, 则根据 (a) 得到收敛子列 $\{x_{n'_k}\}_{k\geq 1} \subset \{x_n\}_{n\geq 1}$ 使得

$$\lim_{k\to+\infty} x_{n'_k} = c > a$$

成立. 但是这个假设条件 (b) 矛盾, 从而必有 $\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}} x_n = a$. □

定理 6.6

$\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$ 存在当且仅当 $\overline{\lim\limits_{n\to+\infty}} x_n = \underline{\lim\limits_{n\to+\infty}} x_n$ 存在且相等.

♡

证: 假设 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = a$ 存在. 则有 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 的两个子列 $\{x_{n_k}\}_{k\geq 1}$、$\{x_{n'_k}\}_{k\geq 1}$ 满足

$$\lim_{k\to+\infty} x_{n_k} = \overline{\lim_{n\to+\infty}} x_n, \quad \lim_{k\to+\infty} x_{n'_k} = \underline{\lim_{n\to+\infty}} x_n.$$

因此 $\underline{\lim\limits_{n\to+\infty}} x_n = \lim\limits_{n\to+\infty} x_n = \overline{\lim\limits_{n\to+\infty}} x_n$.

反之, 根据 $\alpha_n \leq x_n \leq \beta_n$ 和夹逼定理, **定理 2.2**, 得到 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$ 的存在性. □

例 6.4

(1) 如果 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 有界且 $\lim\limits_{n\to+\infty}(2x_n + x_{2n})$ 存在, 那么 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$ 存在.

证: 令 $a := \lim\limits_{n\to+\infty}(2x_n + x_{2n})$. 则得到

$$a = \underline{\lim_{n\to+\infty}} \leq 2 \underline{\lim_{n\to+\infty}} x_n + \overline{\lim_{n\to+\infty}} x_{2n} \leq 2 \underline{\lim_{n\to+\infty}} x_n + \overline{\lim_{n\to+\infty}} x_n$$

$$a = \overline{\lim_{n\to+\infty}}(2x_n + x_{2n}) \geq 2 \overline{\lim_{n\to+\infty}} x_n + \underline{\lim_{n\to+\infty}} x_{2n} \geq 2 \overline{\lim_{n\to+\infty}} x_n + \underline{\lim_{n\to+\infty}} x_n.$$

故

$$\underline{\lim_{n\to+\infty}} x_n \leq \overline{\lim_{n\to+\infty}} x_n \leq \underline{\lim_{n\to+\infty}} x_n. \quad \square$$

♠

6.2.2 正项级数判别法

在给出判别法之前, 首先来看几个例子.

例 6.5

(1) 考察实 Riemann ζ 函数

$$\zeta(p) := \sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^p}, \quad p \in \mathbb{R}.$$

证: 如果 $p = 1$, 上述级数即为调和级数, 故发散.

如果 $p < 1$, 部分和 $S_n > 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \to +\infty$. 因此此时级数也是发散的.

如果 $p > 1$, 考察函数 $f(x) := \frac{1}{x^{p-1}}, x > 0$. 因为 $f'(x) = \frac{1-p}{x^p}$, 根据微分中值定理, **定理 4.9**, 得到

$$f(n+1) - f(n) = \frac{1-p}{(n+\theta_n)^p}, \quad \text{存在 } \theta_n \in (0,1).$$

所以

$$\frac{1}{(n+1)^p} < \frac{1}{1-p}\left[\frac{1}{(n+1)^{p-1}} - \frac{1}{n^{p-1}}\right].$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从而部分和有上界

$$S_n = \sum_{1\le k\le n}\frac{1}{k^p} < 1+\frac{1}{1-p}\sum_{2\le k\le n}\left[\frac{1}{k^{p-1}}-\frac{1}{(k-1)^{p-1}}\right]$$
$$= 1+\frac{1}{p-1}\left(1-\frac{1}{n^{p-1}}\right) < \frac{p}{p-1}. \ \square$$

(2) 证明

$$\sqrt{2}\le\sum_{n\ge1}\frac{1}{\sqrt{n}(n+1)}\le 2.$$

证: 因为

$$\frac{1}{\sqrt{n}(n+1)} = \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}\cdot\sqrt{n+1}}$$
$$= \left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\frac{1}{\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})} = \frac{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right),$$

所以

$$\sqrt{2}\sum_{1\le n\le N}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\le S_N\le 2\sum_{1\le n\le N}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right),\quad n\ge1.$$

两边令 $N\to+\infty$ 得到所要的不等式. $\square$

定理 6.7. (正项级数判别法)

(1) **(比较判别法)** 假设 $a_n, b_n\ge0$ 且 $a_n\le Mb_n$, 这里 $M>0$. 则

(1.1) 如果 $\sum_{n\ge1}b_n$ 收敛, 那么 $\sum_{n\ge1}a_n$ 收敛.

(1.2) 如果 $\sum_{n\ge1}a_n$ 发散, 那么 $\sum_{n\ge1}b_n$ 发散.

(2) **(比较判别法的极限形式; Cauchy – Waring)** 假设 $a_n, b_n>0$ 且

$$l := \lim_{n\to+\infty}\frac{a_n}{b_n}.$$

(2.1) $0<l<+\infty$: 此时 $\sum_{n\ge1}a_n$ 和 $\sum_{n\ge1}b_n$ 具有相同的敛散性.

(2.2) $l=0$: 如果 $\sum_{n\ge1}b_n$ 收敛, 那么 $\sum_{n\ge1}a_n$ 收敛.

(2.3) $l=+\infty$: 如果 $\sum_{n\ge1}b_n$ 发散, 那么 $\sum_{n\ge1}a_n$ 发散.

(3) 假设 $a_n, b_n>0$ 且当 n 充分大时 $\frac{a_n}{b_n}$ 单调递减. 则

(3.1) 如果 $\sum_{n\ge1}b_n$ 收敛, 那么 $\sum_{n\ge1}a_n$ 收敛.

(3.2) 如果 $\sum_{n\ge1}a_n$ 发散, 那么 $\sum_{n\ge1}b_n$ 发散.

(4) **(Cauchy 判别法)** 假设 $a_n\ge0$ 且 $\overline{\lim_{n\to+\infty}}\sqrt[n]{a_n}=\rho\ge0$. 则

(4.1) $\rho<1$: $\sum_{n\ge1}a_n$ 收敛.

(4.2) $\rho>1$: $\sum_{n\ge1}a_n$ 发散.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(4.3) $\rho=1$: 无法判别, 即本判别法失效.

(5) **(D'Alembert 判别法, 1768)** 假设 $a_n\geq 0$ 且

$$\overline{\rho}:=\varlimsup_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}\geq\varliminf_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=:\underline{\rho}\geq 0.$$

则

(5.1) $\overline{\rho}<1$: $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 收敛.

(5.2) $\underline{\rho}>1$: $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 发散.

(5.3) $\overline{\rho}\geq 1$ 或 $\underline{\rho}\leq 1$: 无法判别, 即本判别法失效.

(6) **(Cauchy – Maclaurin 积分判别法)** 假设非负函数 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递减, 并令

$$a_n:=f(n),\quad S_n:=\sum_{1\leq k\leq n}a_k,\quad T_n:=\int_1^n f(x)\,dx.$$

则 $\{S_n-T_n\}_{n\geq 1}$ 收敛且

$$\sum_{n\geq 1}a_n \text{ 收敛}\quad\Longleftrightarrow\quad\int_1^{+\infty}f(x)\,dx \text{ 收敛}.$$

♡

证: (1) 可根据定义得出, 从而推出 (2) 和 (3).

(4) 假设 $\rho<1$ 并取 $q=\dfrac{1+\rho}{2}\in(\rho,1)$. 根据**定理 6.5**可知, 存在 $N\in\mathbb{N}$ 对任意 $n>N$ 都有不等式 $\sqrt[n]{a_n}<q<1$ 成立, 即 $a_n<q^n$, 只要 $n>N$. 由于 $\sum\limits_{n\geq 1}q^n$ 收敛, 故 $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 收敛.

如果 $\rho>1$, 则根据**定理 6.5**存在严格递增数列 $\{n_k\}_{k\geq 1}$ 使得 $\sqrt[n_k]{a_{n_k}}>1$ 对充分大的 k 成立. 特别地 $a_{n_k}>1$ 因此 $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 发散.

最后当 $\rho=1$ 时, 这个判别法失效, 比如考察级数 $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{1}{n}$ 和 $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{1}{n^2}$.

(5) 证明和 (4) 类似. 当 $\rho=1$, 取 $q=\dfrac{1+\rho}{2}\in(\rho,1)$. 从而存在 $N\in\mathbb{N}$ 对任意 $n\geq N$ 有 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}<q$. 所以得到

$$\frac{a_{N+1}}{a_N}<q,\ \frac{a_{N+2}}{a_{N+1}}<q,\ \cdots,\quad\Longrightarrow\quad a_{N+p}<a_Nq^p=\frac{a_N}{q^N}q^{N+p}.$$

令 $p\to+\infty$ 得到 $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 收敛.

当 $\rho>1$ 时, 存在 $N\in\mathbb{N}$ 对任意 $n\geq N$ 不等式 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}>1$ 都成立. 因此 $a_{n+1}>a_n$ 从而 $a_n\not\to 0$. 故级数发散.

当 $\underline{\rho}\geq 1$ 或 $\underline{\rho}\leq 1$ 时, 这个判别法失效, 比如考察级数 $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{1}{n}$ 和 $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{1}{n^2}$.

(6) 首先根据定义得到

$$a_{k+1}=f(k+1)\leq\int_k^{k+1}f(x)\,dx\leq f(k)=a_k.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

故

$$S_n - T_n = \sum_{1\le k\le n} a_k - \int_1^n f(x)dx = \sum_{1\le k\le n-1} \left[a_k - \int_k^{k+1} f(x)dx\right] + a_n.$$

从而得到

$$0 \le a_n \le S_n - T_n \le \sum_{1\le k\le n-1} (a_k - a_{k+1}) + a_n \le a_1,$$

即 $\{S_n - T_n\}_{n\ge1}$ 有界. 另一方面

$$(S_{n+1} - T_{n+1}) - (S_n - T_n) = a_{n+1} - \int_n^{n+1} f(x)dx \le 0,$$

所以 $\{S_n - T_n\}_{n\ge1}$ 单调递减. 根据**定理 2.11**可知 $\{S_n - T_n\}_{n\ge1}$ 收敛. 直接推论得到了最后的等价性. □

例 6.6

判断如下级数的收敛性:

$$\sum_{n\ge2} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}, \quad \sum_{n\ge1} \frac{1}{3^{\sqrt{n}}}, \quad \sum_{n\ge1} \left[e - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^p, \quad \sum_{n\ge1} \frac{n^2(2+(-1)^n)^n}{2^{2n+1}},$$

$$\sum_{n\ge1} n\tan\frac{\pi}{2^{n+1}}, \quad \sum_{n\ge1} \frac{x^n n!}{n^n}, \quad \sum_{n\ge2} \frac{1}{n(\ln n)^p}\ (p>0).$$

解: (1) 因为

$$(\ln n)^{\ln n} = e^{\ln n(\ln\ln n)} = n^{\ln\ln n} > n^2, \quad n > e^{e^2},$$

所以

$$\frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} < \frac{1}{n^2}, \quad n > e^{e^2}.$$

因此级数收敛.

(2) 因为

$$\frac{1}{3^{\sqrt{n}}} \Big/ \frac{1}{n^2} = \frac{n^2}{3^{\sqrt{n}}} \to 0, \quad n \to +\infty,$$

所以级数收敛.

(3) 利用 Taylor 公式展开 (4.7.15) 得到

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e^{n\ln(1+\frac{1}{n})} = e^{n(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o(\frac{1}{n^2}))}$$

和

$$\left[e - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^p = \left[e - e^{1-\frac{1}{2n}+o(\frac{1}{n})}\right]^p$$

$$= e^p\left[1 - e^{-\frac{1}{2n}+o(\frac{1}{n})}\right]^p = e^p\left[\frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right]^p \sim (e/2)^p \frac{1}{n^p}.$$

所以级数仅当 $p > 1$ 时收敛.

(4) 因为

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}} \sqrt[n]{\frac{n^2(2+(-1)^n)^n}{2^{2n+1}}} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{n^2 3^n}{2^{2n+1}}} = \frac{3}{4} < 1,$$

所以级数收敛.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(5) 因为

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(n+1)\tan\dfrac{\pi}{2^{n+2}}}{n\tan\dfrac{\pi}{2^{n+1}}}\to\frac{1}{2}<1,\quad a_n:=n\tan\frac{\pi}{2^{n+2}},$$

所以级数收敛.

(6) 因为

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n^n x}{(n+1)^n}=\frac{x}{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n}\to\frac{x}{e},\quad a_n:=\frac{x^n n!}{n^n},$$

所以当 $x<e$ 时级数收敛, 而当 $x>e$ 时级数发散. 如果 $x=e$, 则 $a_{n+1}/a_n=e/(1+1/n)^n>1$, 此时级数发散.

(7) 因为

$$\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^p}dx=\begin{cases}+\infty, & 0<p\le 1,\\ \dfrac{1}{p-1}\dfrac{1}{(\ln 2)^{p-1}}, & p>1,\end{cases}$$

所以级数仅当 $p>1$ 时收敛.

6.2.3 当 $a_n\sim a_{n+1}$ 时的判别法

D'Alembert 判别法对满足条件 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n+1}}=1$ 的正项级数 $\sum\limits_{n\ge1}a_n$ 是失效的, 所以我们需要寻找更加精细的判别法.

定理 6.8. 当 $a_n\sim a_{n+1}$ 时的判别法

(1) **(Kummer 判别法, 1833)** 假设 $a_n,b_n>0$.

(1.1) 如果存在 $\lambda>0$ 满足

$$\frac{1}{b_n}\cdot\frac{a_n}{a_{n+1}}-\frac{1}{b_{n+1}}\ge\lambda>0,\quad \text{任意 } n>N,$$

即 $\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-\dfrac{b_n}{b_{n+1}}\ge\lambda b_n$ 对任意 $n>N$ 都成立, 则 $\sum\limits_{n\ge1}a_n$ 收敛.

(1.2) 如果 $\sum\limits_{n\ge1}b_n$ 发散且

$$\frac{1}{b_n}\cdot\frac{a_n}{a_{n+1}}-\frac{1}{b_{n+1}}\le 0,\quad \text{任意 } n>N,$$

即 $\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-\dfrac{b_n}{b_{n+1}}\le 0$ 对任意 $n>N$ 都成立, 则 $\sum\limits_{n\ge1}a_n$ 发散.

(2) **(Raabe 判别法, 1832)** 假设 $a_n>0$.

(2.1) 如果 $n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)\ge r>1$ 对任意 $n>N$ 都成立, 那么 $\sum\limits_{n\ge1}a_n$ 收敛.

(2.2) 如果 $n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)\le 1$ 对任意 $n>N$ 都成立, 那么 $\sum\limits_{n\ge1}a_n$ 发散.

(3) **(Rabbe 判别法的极限形式)** 假设 $a_n>0$.

(3.1) 如果 $\lim\limits_{n\to+\infty}n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)=r>1$, 那么 $\sum\limits_{n\ge1}a_n$ 收敛.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(3.2) 如果 $\lim\limits_{n\to+\infty} n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)=r<1$, 那么 $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 发散.

(4) **(Gauss 判别法, 1812)** 假设 $a_n>0$ 且

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}=1+\frac{\theta}{n}+o\left(\frac{1}{n\ln n}\right),\quad \text{任意 } n>N,$$

这里 θ 是常数. 则

(4.1) 如果 $\theta>1$, 那么 $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 收敛.

(4.2) 如果 $\theta\leq 1$, 那么 $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 发散.

(5) **(Bertrand 判别法, 1842)** 假设 $a_n>0$ 且

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}=1+\frac{1}{n}+\frac{\alpha_n}{n\ln n},\quad \text{任意 } n>N,$$

这里 α_n 是和 n 相关的量. 则

(5.1) 如果 $\alpha_n\geq\mu>1$, 那么 $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 收敛.

(5.2) 如果 $\alpha_n\leq 1$, 那么 $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 发散.

(6) **(Gauss 判别法的一般形式, 1812)** 假设 $a_n>0$ 且

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}=\lambda+\frac{\mu}{n}+\frac{\theta_n}{n^2},\quad \text{任意 } n>N,\quad |\theta_n|\leq L,$$

这里 λ,μ 都是常数, 而 θ_n 是和 n 相关的量. 则

(6.1) 如果 $\lambda>1$, 那么 $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 收敛.

(6.2) 如果 $\lambda=1$ 且 $\mu>1$, 那么 $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 收敛.

(6.3) 如果 $\lambda=1$ 且 $\mu\leq 1$, 那么 $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 发散.

(6.4) 如果 $\lambda<1$, 那么 $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 发散.

(7) **(Ermakoff 判别法[a], 1871)** 假设函数 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上连续, 严格正, 且单调递减.

(7.1) 如果 $\dfrac{f(e^x)e^x}{f(x)}\leq q<1$ (任意 $x\geq x_0\geq 1$), 那么 $\sum\limits_{n\geq 1}f(n)$ 收敛.

(7.2) 如果 $\dfrac{f(e^x)e^x}{f(x)}\geq 1$ (任意 $x\geq x_0\geq 1$), 那么 $\sum\limits_{n\geq 1}f(n)$ 发散.

[a] Ermakoff, M. V. *Caractére de convergence de séries*, Bulletin des Sciences Mathématiques et Astronomiques, **2**(1871), 250-256.

♡

证: (1) 在假设条件 (1.1) 下得到

$$a_{n+1}\leq\frac{1}{\lambda}\left(\frac{a_n}{b_n}-\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}\right),\quad \forall\, n\geq N.$$

所以

$$S_{n+1}\leq S_N+\frac{1}{\lambda}\sum_{N\leq k\leq n}\left(\frac{a_k}{b_k}-\frac{a_{k+1}}{b_{k+1}}\right)=S_N+\frac{1}{\lambda}\left(\frac{a_N}{b_N}-\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}\right)\leq S_N+\frac{1}{\lambda}\frac{a_N}{b_N}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

数列 $\{S_n\}_{n\geq 1}$ 的有界性得到级数的收敛性.

在假设条件 (1.1) 下有 $a_n \geq \left(\dfrac{a_1}{b_2}\right) b_n$ 从而得到级数是发散的.

(2) 在 (1) 中取 $b_n = \dfrac{1}{n}$.

(3) 显然.

(4) 在 (1) 中取 $b_n = \dfrac{1}{n\ln n}$. 计算得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{b_n}\frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{1}{b_{n+1}} &= n\ln n\left[1+\frac{\theta}{n}+o\left(\frac{1}{n\ln n}\right)\right] - (n+1)\ln(n+1)\\ &= (n+\theta)\ln n - (n+1)\ln(n+1) + o(1).\end{aligned}$$

如果 $\theta > 1$, 则存在正常数 $\lambda > 0$ 使得

$$\frac{1}{b_n}\frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{1}{b_{n+1}} = (\theta-1)\ln n - (n+1)\ln\frac{n+1}{n} + o(1) \geq \lambda > 0, \text{ 任意 } b > N$$

成立, 这是因为

$$\lim_{n\to+\infty}(n+1)\ln\frac{n+1}{n} = \lim_{x\to 0+}\left(1+\frac{1}{x}\right)\ln(1+x) = \lim_{x\to 0+}\frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

如果 $\theta < 1$, 则

$$\frac{1}{b_n}\frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{1}{b_n} \leq 0, \quad \text{任意 } n > N.$$

如果 $\theta = 1$, 则

$$\frac{1}{b_n}\frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{1}{b_{n+1}} = (n+1)\ln\frac{n}{n+1} + o(1) \to -1$$

故级数发散.

(5) 在 (1) 中取 $b_n = \dfrac{1}{n\ln n}$ 并计算得到

$$\begin{aligned}\frac{1}{b_n}\frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{1}{b_{n+1}} &= \left[n\ln n\left(1+\frac{1}{n}+\frac{\alpha_n}{n\ln n}\right) - (n+1)\ln(n+1)\right]\\ &= (n+1)\ln n + \alpha_n - (n+1)\ln(n+1) = (n+1)\ln\frac{n}{n+1} + \alpha_n.\end{aligned}$$

如果 $\alpha_n \geq \mu > 1$, 则

$$\frac{1}{b_n}\frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{1}{b_{n+1}} = (\alpha_n - 1) + \left[1 + (n+1)\ln\frac{n}{n+1}\right] \geq \lambda > 0, \quad \text{任意 } n > N.$$

此时级数收敛. 如果 $\alpha_n \leq 1$,

$$\frac{1}{b_n}\frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{1}{b_{n+1}} = \left[1 + (n+1)\ln\frac{n}{n+1}\right] + \alpha_n - 1 \leq 0, \quad \text{任意 } n > N,$$

这是因为函数 $f(x+1) = (x+1)\ln\dfrac{x}{x+1}$ 在 $[1,+\infty)$ 是严格单调趋于 -1,

$$f'(x) = \ln\frac{x}{x+1} + \frac{1}{x} = \frac{1}{x} - \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) > 0.$$

此时级数发散.

(6) 利用 D'Alembert 判别法和 Gauss 判别法.

(7) 根据积分判别法只要研究反常积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 是否收敛. 在假设条件 (7.1) 下得到

$$\int_{e^{x_0}}^{e^x} f(t)\,dt = \int_{x_0}^{x} f(e^u)e^u du \leq q\int_{x_0}^{x} f(t)\,dt.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

所以得到

$$\begin{aligned}(1-q)\int_{e^{x_0}}^{e^x} f(t)\,dt &\le q\left[\int_{x_0}^{x} f(t)\,dt - \int_{e^{x_0}}^{e^x} f(t)\,dt\right]\\ &\le q\left[\int_{x_0}^{e^x} f(t)\,dt - \int_{e^{x_0}}^{e^x} f(t)\,dt\right] \le q\int_{x_0}^{e^{x_0}} f(t)\,dt.\end{aligned}$$

故

$$\int_{e^{x_0}}^{e^x} f(t)\,dt \le \frac{q}{1-q}\int_{x_0}^{e^{x_0}} f(t)\,dt$$

和

$$\int_{x_0}^{e^x} f(t)\,dt \le \frac{1}{1-q}\int_{x_0}^{e^{x_0}} f(t)\,dt =: L.$$

根据 x 的任意性得到

$$\int_{x_0}^{x} f(t)\,dt \le L, \quad \text{任意 } x \ge x_0.$$

因此级数 $\sum\limits_{n\ge1} f(n)$ 收敛.

在假设条件 (7.2) 下得到

$$\int_{e^{x_0}}^{e^x} f(t)\,dt \ge \int_{x_0}^{x} f(t)\,dt$$

从而得到

$$\int_{x}^{e^x} f(t)\,dt \ge \int_{x_0}^{e^{x_0}} f(t)\,dt =: \gamma > 0.$$

定义数列 $x_n := e^{x_{n-1}}$, $n \ge 1$. 则得到

$$\int_{x_{n-1}}^{x_n} f(t)\,dt \ge \gamma \quad\Longrightarrow\quad \int_{x_0}^{x_n} f(t)\,dt \ge n\gamma \to +\infty.$$

此时级数发散. □

Kummer 判别法最早是Kummer在 1833 年提出的, 正式论文《Über die Convergenz und Divergenz der unendlichen Reihen》在 1835 年发表. Dini在 1867 年未出版的手稿《Sulle serie a termini positivi》中改进了 Kummer 判别法.

这里要注意, 没有最精确的敛散性判别法, 除了 Cauchy 收敛准则外. 因为对每个收敛的正项级数 $\sum\limits_{n\ge1} a_n$, 我们总可以找到比它收敛速度更慢的正项级数 $\sum\limits_{n\ge1} b_n$. 实际上, 令

$$S_0 := 0, \quad b_n := \sqrt{S - S_{n-1}} - \sqrt{S - S_n} \quad (n \ge 1),$$

和

$$S_n := \sum_{1\le k\le n} a_k, \quad S := \lim_{n\to\infty} S_n.$$

因为数列 $\{S_n\}_{n\ge1}$ 非负递增, 所以 $\sum\limits_{n\ge1} b_n$ 是正项级数且部分和为

$$T_n := \sum_{1\le k\le n} b_n = \sqrt{S} - \sqrt{S - S_n} \to \sqrt{S}, \quad n \ge 1.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因此级数 $\sum\limits_{n\geq 1} b_n$ 收敛. 但是另一方面

$$\begin{aligned}\frac{a_n}{b_n} &= \frac{a_n}{\sqrt{S-S_{n-1}}-\sqrt{S-S_n}} = \frac{a_n(\sqrt{S-S_{n-1}}+\sqrt{S-S_n})}{S_n-S_{n-1}}\\ &= \sqrt{S-S_{n-1}}+\sqrt{S-S_n}\to 0,\quad n\to\infty.\end{aligned}$$

例 6.7

判断如下级数的收敛性:

$$(1)\ \sum_{n\geq 1}\left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right]^p,\quad (2)\ \sum_{n\geq 1}\frac{n!}{(\alpha+1)(\alpha+2)\cdots(\alpha+n)}\ (\alpha>0),$$

$$(3)\ F(\alpha,\beta,\gamma,x)=1+\sum_{n\geq 1}\frac{\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+n-1)\beta(\beta+1)\cdots(\beta+n-1)}{n!\gamma(\gamma+1)\cdots(\gamma+n-1)}x^n,$$

这里 $\alpha,\beta,\gamma,x>0$,

$$(4)\ \sum_{n\geq 1}\left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right]^s\frac{1}{2n+1},\quad (5)\ \sum_{n\geq 2}\frac{1}{n(\ln n)^{1+\sigma}}\ (\sigma>0),\quad (6)\ \sum_{n\geq 3}\frac{1}{n\ln n\ln\ln n}.$$

其中 $F(\alpha,\beta,\gamma,x)$ 就是在 (5.2.55) 中引入的超几何级数.

$$(7)\ \sum_{n\geq 1}\int_0^{\frac{1}{n}}\sqrt{\frac{x}{1-x}}dx,\quad (8)\ \sum_{n\geq 1}\int_{n\pi}^{2n\pi}\frac{\sin^2 x}{x^2}dx.$$

解: (1) 因为

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\left(\frac{2n+1}{2n+2}\right)^p\to 1,\quad n\to+\infty,$$

所以考虑

$$\begin{aligned}n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right) &= n\left[\left(\frac{2n+2}{2n+1}\right)^p-1\right]\\ &= n\left[\left(1+\frac{1}{2n+1}\right)^p-1\right]\\ &\sim n\cdot\frac{p}{2n}\ \to\ \frac{p}{2}.\end{aligned}$$

当 $p>2$ 时级数收敛, 当 $p<2$ 时级数发散. 当 $p=2$ 时,

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)=\frac{4n^2+3n}{4n^2+4n+1}<1,$$

所以级数发散.

(2) 因为

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)=n\left(\frac{\alpha+n+1}{n+1}-1\right)=\frac{n}{n+1}\alpha\to\alpha,$$

所以当 $\alpha>1$ 时级数收敛, 当 $\alpha<1$ 时级数发散. 当 $\alpha=1$ 时

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)=\frac{n}{n+1}<1,$$

所以级数发散.

(3) 因为

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(\alpha+n)(\beta+n)}{(1+n)(\gamma+n)}x\to x,$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

所以当 $x<1$ 时级数收敛, 当 $x>1$ 时级数发散. 当 $x=1$ 时

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}=\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{\gamma}{n}\right)}{\left(1+\frac{\alpha}{n}\right)\left(1+\frac{\beta}{n}\right)}=1+\frac{\gamma+1-\alpha-\beta}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

这里应用了展开

$$\frac{1}{1+\frac{\alpha}{n}}=1-\frac{\alpha}{n}+\frac{\alpha^2}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right),\quad \frac{1}{1+\frac{\beta}{n}}=1-\frac{\beta}{n}+\frac{\beta^2}{n^2}+O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

故此时级数收敛仅当 $\gamma-\alpha-\beta+1>1$ 时.

(4) 因为

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}=\frac{2n+3}{2n+1}\left(\frac{2n+2}{2n+1}\right)^s=2+\frac{2+s}{2n+1}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)=1+\frac{1+\frac{s}{2}}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

所以当 $s>0$ 时级数收敛, 当 $s\leq 0$ 时级数发散.

(5) 因为

$$\frac{f(e^x)e^x}{f(x)}=\frac{(\ln x)^{1+\sigma}}{x^\sigma}\to 0,\quad x\to+\infty,$$

所以级数收敛.

(6) 因为

$$\frac{f(e^x)e^x}{f(x)}=\ln\ln x\to+\infty,\quad x\to+\infty,$$

所以级数发散.

(7) 因为当 $n\geq 2$ 时 $1-x\geq 1-\frac{1}{n}\geq\frac{1}{2}$ 从而

$$\int_0^{\frac{1}{n}}\sqrt{\frac{x}{1-x}}dx\leq\int_0^{\frac{1}{n}}\sqrt{2x}dx=\frac{2\sqrt{2}}{3}\frac{1}{n^{3/2}}.$$

故级数

$$\sum_{n\geq 1}\int_0^{\frac{1}{n}}\sqrt{\frac{x}{1-x}}dx\leq\int_0^1\sqrt{\frac{x}{1-x}}dx+\frac{2\sqrt{2}}{3}\sum_{n\geq 2}\frac{1}{n^{3/2}}$$

收敛.

(8) 由于

$$\int_{n\pi}^{2n\pi}\frac{\sin^2 x}{x^2}dx>\frac{1}{4n^2\pi^2}\int_{n\pi}^{2n\pi}\sin^2 x\,dx=\frac{1}{8n\pi},$$

所以级数发散.

6.3 任意项级数

在例 6.2 (1) 中, 遗留一个问题即证明级数

$$\sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

是收敛的. 本节主要研究通项不一定都为正的级数的敛散性.

小红书 小红书号:3189205503 qq

6.3.1 级数的绝对收敛和条件收敛

给定一般项级数 $\sum\limits_{n\geq 1} a_n$, $a_n \in \mathbb{R}$, 并令 $S_n := \sum\limits_{1\leq k\leq n} a_k$. 称该级数是

- **收敛的 (convergent)** 如果部分和数列 $\{S_n\}_{n\geq 1}$ 是收敛的.
- **绝对收敛的 (absolutely convergent)** 如果 $\sum\limits_{n\geq 1} |a_n|$ 收敛.
- **条件收敛的 (conditional convergent)** 如果 $\sum\limits_{n\geq 1} a_n$ 收敛但 $\sum\limits_{n\geq 1} |a_n|$ 发散.

根据定义和数列的 Cauchy 收敛准则立即得到绝对收敛级数必是收敛的.

6.3.2 交错级数和 Leibniz 判别法

所谓的**交错级数 (alternative series)** 是形如

$$\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}a_n, \quad a_n > 0. \tag{6.3.1}$$

定理 6.9. (Leibniz 判别法, 1713)

如果数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 单调递减趋于 0, 那么交错级数 (6.3.1) 收敛. ♡

证: 考察部分和

$$S_n := \sum_{1\leq k\leq n} (-1)^{k-1}a_k.$$

计算得到

$$S_4 = S_2 + (a_3 - a_4) \geq S_2, \quad S_3 = S_1 - (a_2 - a_3) \leq S_1.$$

一般地得到 $\{S_{2n}\}_{n\geq 1}$ 单调递增和 $\{S_{2n+1}\}_{n\geq 1}$ 单调递减. 另一方面

$$\begin{aligned} S_{2n} &= a_1 - (a_2 - a_3) - \cdots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n} \leq a_1, \\ S_{2n+1} &= (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \cdots + (a_{2n-1} - a_{2n}) + a_{2n+1} \geq 0. \end{aligned}$$

故

$$S_{2n} \nearrow \text{ 且 } 0 \leq S_{2n} \leq a_1,\ S_{2n+1} \searrow \text{ 且 } 0 \leq S_{2n+1} \leq a_1,\ a_{2n+1} + S_{2n} = S_{2n+1}.$$

因此得到

$$\lim_{n\to+\infty} S_{2n} = \lim_{n\to+\infty} S_{2n+1} = S$$

存在. 从而根据**定理 2.14** (5) 可知 $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = S$ 存在, 即 $\sum\limits_{n\geq 1}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛. □

根据上述推导我们得到

$$0 \leq S - S_{2n} \leq S_{2n+1} - S_{2n} = a_{2n}, \quad 0 \leq S_{2n+1} - S \leq S_{2n+1} - S_{2n+2} = a_{2n+2}$$

从而

$$|S - S_n| \leq a_{n+1}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

例 6.8

研究如下级数的敛散性:

(1) $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^p}$, $p>0$.

(2) $a_n\geq 0$, a_n 单调递减趋于 0, 考察级数

$$\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}.$$

(3) $\sum\limits_{n\geq 1}\sin(\pi\sqrt{n^2+1})$.

解: (1) $a_n:=\dfrac{1}{n^p}$ 单调递减趋于 0.

(2) 令

$$c_n:=\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}.$$

因为

$$c_n-c_{n-1}=\frac{(a_1-a_{n+1})+(a_2-a_{n+1})+\cdots+(a_n-a_{n+1})}{n(n+1)}>0,$$

所以 c_n 单调递减趋于 0.

(3) 化简得到

$$\begin{aligned}\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right) &= \sin\left(n\pi+\pi\sqrt{n^2+1}-n\pi\right)\\ &= \sin\left(n\pi+\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}\right) = (-1)^n\sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}.\end{aligned}$$

因为 $\sin\pi/(\sqrt{n^2+1}+n)$ 单调递减趋于 0, 故级数收敛. □

6.3.3 Abel 判别法和 Dirichlet 判别法

在证明**定理 5.13**中已经引入了 Abel 变换

$$\begin{aligned}\sum_{1\leq k\leq n}a_kb_k &= A_nb_n+\sum_{1\leq k\leq n-1}A_k(b_k-b_{k+1}) &(6.3.2)\\ &= a_nB_n-\sum_{1\leq k\leq n-1}(a_{k+1}-a_k)B_k, &(6.3.3)\end{aligned}$$

其中

$$A_k:=\sum_{1\leq i\leq k}a_i,\quad B_k:=\sum_{1\leq i\leq k}b_i.$$

作为推论直接得到

引理 6.1. (Abel)

若数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 单调且级数 $\sum\limits_{n\geq 1}b_n$ 部分和 $B_n:=\sum\limits_{1\leq k\leq n}b_k$ 有界 ($|B_n|\leq M$), 则

$$\left|\sum_{1\leq k\leq n}a_kb_k\right|\leq M\left(|a_1|+2|a_n|\right)$$

对任意 $n\geq 1$ 都成立.

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 不妨假设数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 单调递增. 根据 (6.3.3) 得到

$$\left|\sum_{1\leq k\leq n} a_k b_k\right| \leq |a_n||B_n| + \sum_{1\leq k\leq n-1} |a_{k+1}-a_k||B_k|$$

$$\leq M|a_n| + M\sum_{1\leq k\leq n-1}|a_{k+1}-a_k| = M\left(|a_n| + \sum_{1\leq k\leq n-1}(a_{k+1}-a_k)\right)$$

$$= M\left(|a_n| + a_n - a_1\right) \leq M\left(|a_1| + 2|a_n|\right). \quad \square$$

定理 6.10. (Abel–Dirichlet 判别法)

给定级数 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 和 $\sum_{n\geq 1} b_n$. 如果

(1) **(Abel)** 数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 单调有界且级数 $\sum_{n\geq 1} b_n$ 收敛, 或者

(2) **(Dirichlet)** 数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 单调趋于 0 且级数 $\sum_{n\geq 1} b_n$ 的部分和有界,

则级数 $\sum_{n\geq 1} a_n b_n$ 收敛.

♡

证: (1) 假设 $|a_n| \leq M$. 级数 $\sum_{n\geq 1} b_n$ 收敛推出对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 对任意 $n > N$ 和任意 $p \in \mathbb{N}$ 有

$$\left|\sum_{n+1\leq k\leq n+p} b_k\right| < \epsilon.$$

根据**引理 6.1**得到

$$\left|\sum_{n+1\leq k\leq n+p} a_k b_k\right| \leq \epsilon\left(|a_{n+1}| + 2|a_{n+p}|\right) \leq 3M\epsilon.$$

从而级数 $\sum_{n\geq 1} a_n b_n$ 收敛.

(2) 假设 $|B_n| \leq M$, 其中 $B_n := \sum_{1\leq k\leq n} b_k$. 从而得到

$$\left|\sum_{n+1\leq i\leq n+k} b_i\right| \leq \left|\sum_{1\leq i\leq n+k} b_i - \sum_{1\leq i\leq n} b_i\right| \leq 2M.$$

因为 $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$, 所以对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对所有 $n > N$ 有 $|a_n| < \epsilon$. 故再次利用**引理 6.1**得到

$$\left|\sum_{n+1\leq k\leq n+p} a_k b_k\right| \leq 2M\left(|a_{n+1}| + 2|a_{n+p}|\right) \leq 6M\epsilon. \quad \square$$

例 6.9

研究下列级数的敛散性:

(1) $\sum_{n\geq 1} \frac{\sin(nx)}{n}$ 和 $\sum_{n\geq 1} \frac{\cos(nx)}{n}$, 包括绝对收敛和条件收敛.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) $\sum\limits_{n\geq 1}(-1)^n\dfrac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{\sqrt{n}}$, 包括绝对收敛和条件收敛.

(3) $\sum\limits_{n\geq 1}(-1)^{n-1}n^p$, $p>0$, 包括绝对收敛和条件收敛.

(4) $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{x^n}{n^p}$, 包括绝对收敛和条件收敛.

(5) $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{\sin(nx)}{n^p}$, $p>0, 0<x<\pi$, 包括绝对收敛和条件收敛.

解: (1) 利用三角公式可证

$$2\sin\frac{x}{2}\sum_{1\leq k\leq n}\sin(kx)=\cos\frac{x}{2}-\cos\frac{2n+1}{2}x,\quad n\geq 1,\ x\in\mathbb{R}.$$

因此数列 $\left\{\sum\limits_{1\leq k\leq n}\sin(kx)\right\}_{n\geq 1}$ 有界. 根据 Dirichlet 判别法可知 $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{\sin(nx)}{n}$ 收敛.

类似地可证 $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{\cos(nx)}{n}$ 也收敛. 但是这两个级数都不是绝对收敛, 比如

$$\sum_{1\leq k\leq n}\frac{|\sin(kx)|}{k}\geq\sum_{1\leq k\leq n}\frac{\sin^2(kx)}{k}=\sum_{1\leq k\leq n}\frac{1-\cos(2kx)}{2k},$$

这里第一个级数发散而第二个级数收敛. 故这两个级数都是条件收敛.

(2) 因为数列 $\{(1+1/n)^n\}_{n\geq 1}$ 单调递增趋于 e, 且级数 $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛 (Dirichlet 判别法), 所以原来级数收敛. 另一方面,

$$\left|(-1)^n\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\frac{1}{\sqrt{n}}\right|=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\frac{1}{\sqrt{n}}\geq\frac{1+1}{\sqrt{n}}\geq\frac{2}{n},$$

可知原级数仅是条件收敛.

(3) 显然当 $p>1$ 时是绝对收敛, $0<p\leq 1$ 时是条件收敛.

(4) 因为 $\varlimsup\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{|x|^n/n^p}=|x|$, 根据 Cauchy 判别法得到

$$|x|<1\quad\Longrightarrow\quad\text{对任意 } p \text{ 都绝对收敛.}$$

因为 $\varlimsup\limits_{n\to+\infty}|x|^n/n^p=+\infty$, 所以

$$|x|>1\quad\Longrightarrow\quad\text{对任意 } p \text{ 都发散.}$$

当 $x=1$ 时, 级数变为 $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{1}{n^p}$ 故

$$x=1\text{ 且 }p>1\quad\Longrightarrow\quad\text{绝对收敛,}\quad x=1\text{ 且 }p\leq 1\quad\Longrightarrow\quad\text{发散.}$$

(5) 把 (1) 的推导稍作修改就得到, $p>1$ 时绝对收敛; $0<p\leq 1$ 时条件收敛. ♠

6.3.4 级数的乘法

首先考虑两个有限项级数的乘积

$$\sum_{0\leq k\leq n}a_k\cdot\sum_{0\leq k\leq n}b_k=\sum_{0\leq k\leq 2n}c_k=\sum_{0\leq k\leq n}d_k,$$

小红书号:3189205503 qq

其中

$$c_k := \begin{cases} \sum\limits_{i+j=k} a_i b_j, & 0 \le k \le n, \\ \sum\limits_{i+j=k,\ i\ge k-n} a_i b_j, & n+1 \le k \le 2n, \end{cases} \qquad d_k := \sum_{0\le i\le k-1} (a_i b_k + a_k b_i) + a_k b_k.$$

这两种不同的写法可用下面的图来表示:

$$\begin{array}{cccc} a_0b_0 & a_0b_1 & a_0b_2 & \cdots \\ a_1b_0 & a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots \\ a_2b_0 & a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array} \qquad c_0 = a_0b_0, \quad c_1 = a_0b_1 + a_1b_0,$$

和

$$\begin{array}{cccc} a_0b_0 & a_0b_1 & a_0b_2 & \cdots \\ a_1b_0 & a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots \\ a_2b_0 & a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array} \qquad d_0 = a_0b_0, \quad d_1 =_0 b_1 + a_1b_1 + a_1b_0.$$

类似地, 对无穷级数 $\sum\limits_{n\ge1} a_n$ 和 $\sum\limits_{n\ge1} b_n$ 的乘积, 我们有如下两种不同的定义:

- 按对角线 “/” 排列, 得到级数

$$\sum_{n\ge0} c_n, \quad c_n := \sum_{i+j=n} a_i b_j. \tag{6.3.4}$$

- 按曲边形 “⌟” 排列, 得到级数

$$\sum_{n\ge0} d_n, \quad d_n := \sum_{0\le k\le n-1} (a_k b_n + a_n b_k) + a_n b_n. \tag{6.3.5}$$

这样一个很自然的问题是, 这两个级数是否相等?

定理 6.11

给定级数 $\sum\limits_{n\ge0} a_n$ 和 $\sum\limits_{n\ge0} b_n$.

(1) 如果 $\sum\limits_{n\ge0} a_n$ 和 $\sum\limits_{n\ge0} b_n$ 收敛, 那么 (6.3.5) 收敛且

$$\sum_{n\ge0} a_n \cdot \sum_{n\ge0} b_n = \sum_{n\ge0} d_n.$$

(2) 如果 $\sum\limits_{n\ge0} a_n$ 和 $\sum\limits_{n\ge0} b_n$ 绝对收敛, 那么 (6.3.4) 绝对收敛且

$$\sum_{n\ge0} a_n \cdot \sum_{n\ge0} b_n = \sum_{n\ge0} c_n.$$

(3) 如果 $\sum\limits_{n\ge0} a_n, \sum\limits_{n\ge0} b_n$ 和 (6.3.4) 收敛, 那么 (6.3.5) 收敛且

$$\sum_{n\ge0} a_n \cdot \sum_{n\ge0} b_n = \sum_{n\ge0} c_n = \sum_{n\ge0} d_n.$$

♡

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: (1) 是显然的, 因为 $\sum\limits_{1\le k\le n} d_k = \left(\sum\limits_{1\le k\le n} a_k\right)\left(\sum\limits_{1\le k\le n} b_k\right)$. (2) 和 (3) 可由**定理 6.12**和**定理 6.14**得到. □

定理 6.12. (Cauchy)

如果 $\sum\limits_{n\ge0} a_n$ 和 $\sum\limits_{n\ge0} b_n$ 绝对收敛, 则 (6.3.4) 绝对收敛且

$$\sum_{n\ge0} a_n \cdot \sum_{n\ge0} b_n = \sum_{n\ge0} c_n.$$

进一步地, 将 a_ib_j 按任意方式排列求和而成的级数也绝对收敛, 且和也等式 $\sum\limits_{n\ge0} a_n \cdot \sum\limits_{n\ge0} b_n$.

证: 假设 $a_{i_1}b_{j_1}, a_{i_2}b_{j_2}, \cdots, a_{i_k}b_{j_k}, $ 是任意一种排列, 对任意 n 令

$$N_n := \max_{1\le k\le n}\{i_k, j_k\}.$$

从而得到

$$\sum_{1\le k\le n} |a_{i_k}b_{j_k}| \le \left(\sum_{0\le i\le N_n} |a_i|\right)\left(\sum_{0\le j\le N_n} |b_j|\right) \le \left(\sum_{n\ge0}|a_n|\right)\left(\sum_{n\ge0}|b_n|\right).$$

因此 $\sum\limits_{k\ge1} a_{i_k}b_{j_k}$ 绝对收敛. 根据**定理 6.15**得到

$$\sum_{k\ge1} a_{i_k}b_{j_k} = \sum_{n\ge0} d_n = \sum_{n\ge0} a_n \cdot \sum_{n\ge0} b_n. \quad \square$$

上述两个级数都 “绝对收敛” 的条件可减弱为至少有一个是绝对收敛[1], 但此时结论也相应地减弱为收敛.

定理 6.13. (Mertens, 1875)

如果 $\sum\limits_{n\ge0} a_n$ 和 $\sum\limits_{n\ge0} b_n$ 收敛, 且其中至少有一个级数绝对收敛, 则 (6.3.4) 收敛且

$$\sum_{n\ge0} a_n \cdot \sum_{n\ge0} b_n = \sum_{n\ge0} c_n.$$

证: 假设级数 $\sum\limits_{n\ge0} a_n$ 绝对收敛. 令

$$A_n := \sum_{0\le k\le n} a_k, \quad B_n := \sum_{0\le k\le n} b_k, \quad C_n := \sum_{0\le k\le n} c_k.$$

[1]Mertens, F. *Ueber die Multiplicationsregel für zwei unendlichen Reihen*, J. Reine Angew. Math., **79**(1875), 182–184.

小红书 小红书号:3189205503 qq

则 A_n 收敛到 A 和 B_n 收敛到 B, 且

$$\begin{aligned} C_n &= \sum_{0\le k\le n}\sum_{i+j=k} a_ib_j = a_0B_n + a_1B_{n-1} + \cdots + a_nB_0 \\ &= a_0(B + B_n - B) + a_1(B + B_{n-1} - B) + \cdots + a_n(B + B_n - B) \\ &= (a_0 + a_1 + \cdots + a_n)B + [a_0(B_n - B) + a_1(B_{n-1} - B) + \cdots + a_n(B_0 - B)] \\ &= A_nB + \delta_n, \end{aligned}$$

这里

$$\delta_n := a_0(B_n - B) + a_1(B_{n-1} - B) + \cdots + a_n(B_0 - B).$$

为了证明 (6.3.4) 现在只要证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\delta_n = 0$.

因为 $B_n \to B$, 所以存在 $K > 0$ 使得 $|B_n - B| \le K$ 对任意 $n \ge 0$ 都成立. 另一方面, 级数 $\sum\limits_{n\ge0} a_n$ 绝对收敛推出对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $N_1 \in \mathbb{N}$, 对任意 $n > N_1$ 有

$$|a_{N_1+1}| + \cdots + |a_n| < \frac{\epsilon}{2K+1}.$$

令 $L := |a_0| + \cdots + |a_{N_1}|$. 由于 $B_n - B \to 0$, 故存在 $N_2 \in \mathbb{N}$ 对任意 $n > N_2$ 有

$$|B_n - B| < \frac{\epsilon}{2L+1}.$$

从而对任意 $n > N_1 + N_2$ 得到

$$\begin{aligned} |\delta_n| &\le \sum_{0\le k\le N_1} |a_k||B_{n-k} - B| + \sum_{N_1+1\le k\le n} |a_k||B_{n-k} - B| \\ &\le \frac{\epsilon}{2L+1}(|a_0| + \cdots + |a_{N_1}|) + \frac{\epsilon}{2K+1}K \le \frac{L}{2L+1}\epsilon + \frac{K}{2K+1}\epsilon < \epsilon. \quad \square \end{aligned}$$

定理 6.14. (Abel)

如果 $\sum\limits_{n\ge0} a_n$, $\sum\limits_{n\ge0} b_n$ 和 (6.3.4) 收敛, 则 (6.3.5) 收敛且

$$\sum_{n\ge0} a_n \cdot \sum_{n\ge0} b_n = \sum_{n\ge0} c_n = \sum_{n\ge0} d_n.$$

♡

证: 首先证明如下引理:

$$\sum_{n\ge0} c_n = C \text{ 收敛} \implies \lim_{x\to1-} f(x) = C, \quad f(x) := \sum_{n\ge0} c_nx^n \ (0 \le x < 1).$$

因为 $\sum\limits_{n\ge0} c_n$ 收敛, 所以 $|c_n| \le K$ 对某个正常数 $K > 0$ 成立. 根据计算

$$\sum_{n\ge0} |c_n|x^n \le K\sum_{n\ge0} x^n = \frac{K}{1-x},$$

可知 $\sum\limits_{n\ge0} c_nx^n$ 绝对收敛. 令 $C_n := \sum\limits_{0\le k\le n} c_k$ 和 $C_{-1} = 0$. 则 $C_n \to C$ 和

$$\sum_{0\le k\le n} c_kx^k = \sum_{0\le k\le n}(C_k - C_{k-1})x^k = \sum_{0\le k\le n} C_kx^k - x\sum_{0\le k\le n-1} C_kx^k$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= C_n x^n + (1-x)\sum_{0\le k\le n-1} C_k x^k = C_n x^n + (1-x)\sum_{0\le k\le n-1}(C_k - C)x^k + C(1-x^n).$$

令 $n \to +\infty$ 得到

$$f(x) = C + (1-x)\sum_{n\ge 0}(C_n - C)x^n.$$

由于 $C_n \to C$, 所以对任意 $\epsilon > 0$ 存在 $N \in \mathbb{N}$ 对任意 $n > N$ 有

$$|C_n - C| < \frac{\epsilon}{2}.$$

记 $M := \sum_{0\le k\le N} |C_k - C|$. 则得到

$$\begin{aligned} |f(x) - C| &\le (1-x)\sum_{0\le k\le N}|C_k - C|x^k + (1-x)\sum_{n>N}|C_n - C|x^n \\ &\le M(1-x) + (1-x)\frac{\epsilon}{2}\cdot\frac{x^{N+1}}{1-x} \\ &\le M(1-x) + \frac{\epsilon}{2}. \end{aligned}$$

当 $x \in \left(1 - \dfrac{\epsilon}{2M+1}, 1\right)$ 时得到 $|f(x) - C| < \epsilon$.

考虑 (6.3.4). 则

$$\sum_{n\ge 0} c_n x^n = \sum_{n\ge 0} a_n x^n \cdot \sum_{n\ge 0} b_n x^n.$$

利用上述引理, 当 $x \in [0,1)$ 时

$$\sum_{n\ge 0} c_n = \sum_{n\ge 0} a_n \cdot \sum_{n\ge 0} b_n. \quad \square$$

注 6.2

(1) 如果级数 $\sum_{n\ge 0} a_n$ 和 $\sum_{n\ge 0} b_n$ 都是条件收敛, 则 (6.3.4) 不一定收敛. 比如考虑

$$a_n = b_n = \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n+1}}.$$

此时得到

$$\begin{aligned} c_n &= \sum_{i+j=n} a_i b_j = \sum_{i+j=n} \frac{(-1)^{i+j+2}}{\sqrt{(i+1)(j+1)}} = \sum_{i+j=n} \frac{(-1)^n}{\sqrt{(1+i)(1+j)}} \\ &= (-1)^n \sum_{0\le i\le n} \frac{1}{\sqrt{(i+1)(n+1-i)}} \\ &= (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt{n+1}} + \frac{1}{\sqrt{2n}} + \frac{1}{\sqrt{3(n-1)}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}\right). \end{aligned}$$

因为

$$\sum_{0\le i\le n} \frac{1}{\sqrt{(i+1)(n+1-i)}} \ge \sum_{0\le i\le n} \frac{1}{\sqrt{[(n+2)/2]^2}} = 2\frac{n+1}{n+2} \to 2, \quad n \to +\infty.$$

所以 $\lim_{n\to+\infty} c_n \ne 0$ 从而级数 $\sum_{n\ge 0} c_n$ 发散.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 根据**定理 6.13**和**定理 6.14**, 得到

$$\sum_{n\geq 0} a_n \text{ 和 } \sum_{n\geq 0} b_n \text{ 中至少有一个绝对收敛} \implies \sum_{n\geq 0} c_n = \sum_{n\geq 0} d_n \text{ 存在且相等.}$$

而且根据 (1) 可知“至少有一个级数是绝对收敛”的假设条件不能减弱为“两个级数都仅是条件收敛”.

(3) **Hardy, 1908)** 如果级数 $\sum_{n\geq 0} a_n$ 和 $\sum_{n\geq 0} b_n$ 都是条件收敛, 则为了使得 (6.3.4) 收敛, 必须要增加条件. Hardy 在 1908 年给出了一个充分条件[a]: 如果级数 $\sum_{n\geq 0} a_n$ 和 $\sum_{n\geq 0} b_n$ 收敛, 且满足 $\lim_{n\to\infty} na_n = \lim_{n\to\infty} nb_n = 0$, 那么 (6.3.4) 收敛.

[a]Hardy, G. H. *The multiplication of conditionally convergent series*, Proc. London. Math. So., (2)**6**(1908), 410-423

6.3.5 级数的重排

给定级数 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 和双射 $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, 称级数 $\sum_{n\geq 1} a_{f(n)}$ 为级数 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 的**重排 (rearrangement)**.

定理 6.15. (Dirichlet, 1829)

若级数 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 绝对收敛, 则任意重排 $\sum_{n\geq 1} a_{f(n)}$ 也绝对收敛且

$$\sum_{n\geq 1} a_n = \sum_{n\geq 1} a_{f(n)}. \tag{6.3.6}$$

证: (1) $a_n \geq 0$. 此时令

$$S_n := \sum_{1\leq k\leq n} a_k, \quad S := \sum_{n\geq 1} a_n, \quad S_n(f) = \sum_{1\leq k\leq n} a_{f(k)}.$$

此时

$$S_n(f) \leq \sum_{1\leq k\leq N} a_k = S_N \leq S, \quad N := \max_{1\leq k\leq n} f(k).$$

所以 $\sum_{n\geq 1} a_{f(n)} =: S(f)$ 收敛且 $S(f) \leq S$. 另一方面, 因为 $k = f^{-1}(f(k))$, 所以 $S = (S(f))(f^{-1}) \leq S(f)$. 故 $S = S(f)$.

(2) 对一般情形, 作分解

$$a_n := \frac{a_n + |a_n|}{2} - \frac{|a_n| - a_n}{2} =: a_n^+ - a_n^-, \quad a_m^\pm \geq 0, \quad a_{f(n)} = a_{f(n)}^+ - a_{f(n)}^-, \quad a_{f(n)}^\pm \geq 0.$$

根据观察

$$a_n^\pm = \frac{|a_n| + a_n}{2} \leq |a_n|, \quad |a_n| = a_n^+ + a_n^-,$$

得到 $\sum_{n\geq 1} a_n^\pm$ 收敛当且仅当 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 绝对收敛. 令

$$S^\pm := \sum_{n\geq 1} a_n^\pm.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

从 (1) 得到 $\sum_{n\geq 1} a^{\pm}_{f(n)}$ 绝对收敛且

$$\sum_{n\geq 1} a^{\pm}_{f(n)} = \sum_{n\geq 1} a^{\pm}_{n} = S^{\pm}_{n}$$

从而

$$\sum_{n\geq 1} a_{f(n)} = \sum_{n\geq 1} a^{+}_{f(n)} - \sum_{n\geq 1} a^{-}_{f(n)} = S^{+} - S^{-} = \sum_{n\geq 1} a_n$$

绝对收敛. □

定理 6.15 告诉我们绝对收敛级数的任意重排也绝对收敛且值和原级数一样, 那么条件收敛级数的重排是否也有类似的现象呢? Riemann在 1854 年的 Georg August University of Göttingen 哲学系就职申请报告中给出了一个令人吃惊的结果[2]: Riemann's Remarkable Rearrangement Result.

定理 6.16. (Riemann, 1854)

假设级数 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 是条件收敛的. 则对任意常数 $b \in \mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$, 存在 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 的重排 $\sum_{n\geq 1} a_{f(n)}$ 满足 $\sum_{n\geq 1} a_{f(n)} = b$.

♡

例 6.10

考虑定积分

$$\ln 2 = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \int_0^1 \sum_{n\geq 0} (-x)^n dx \text{ (下一步需要用到 (14.2.4))}$$
$$= \sum_{n\geq 0} \int_0^1 (-x)^n dx = \sum_{n\geq 0} \frac{(-1)^n}{n+1} = \sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}.$$

考虑如下重排:

n	0	1	2	3	4	5	$\cdots$
a_n	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$-\frac{1}{6}$	$\cdots$
$a_{f(n)}$	1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{6}$	$-\frac{1}{8}$	$\cdots$

即重排是按照 "1 个正项 + 2 个负项" 这样的次序, 从而得到

$$\sum_{n\geq 0} a_{f(n)} = \left(1-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{3}-\frac{1}{6}-\frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{5}-\frac{1}{10}-\frac{1}{12}\right) + \cdots$$
$$= \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{6}-\frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{10}-\frac{1}{12}\right) + \cdots$$
$$= \frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots\right) = \frac{1}{2}\ln 2.$$

[2]Bernhard Riemann 著 (李培廉 译): **黎曼全集** (第一卷), 高等教育出版社, 2016.

小红书 小红书号:3189205503 qq

上面重排可一般化, 即给定 $p,q\in\mathbb{N}$, 考虑重排

$$\sum_{n\geq 0}a_{f(n)}:=\Big[\underbrace{\text{正项}}_{p}+\underbrace{\text{负项}}_{q}\Big]+\cdots.$$

因此

$$\sum_{n\geq 0}a_{f(n)}=\lim_{k\to+\infty}S_{(p+q)k},$$

这里

$$\begin{aligned}S_{(p+q)k}&=\Big(1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2p-1}\Big)-\Big(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2q}\Big)+\cdots\\&+\Big[\frac{1}{2p(k-1)+1}+\cdots+\frac{1}{2pk-1}\Big]-\Big[\frac{1}{2q(k-1)+2}+\cdots+\frac{1}{2qk}\Big]\\&=\Big(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2pk-1}+\frac{1}{2pk}\Big)-\frac{1}{2}\Big(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{pk}\Big)\\&\quad-\frac{1}{2}\Big(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{qk}\Big).\end{aligned}$$

根据

$$\sum_{1\leq k\leq n}\frac{1}{k}=\ln n+\gamma+r_n,\quad\lim_{n\to+\infty}r_n=0,$$

得到

$$\begin{aligned}S_{(p+q)k}&=[\ln(2pk)+\gamma+r_{2pk}]-\frac{1}{2}[\ln(pk)+\gamma+r_{pk}]-\frac{1}{2}[\ln(qk)+\gamma+r_{qk}]\\&=\ln 2+\frac{1}{2}\ln\frac{q}{p}+r_{2pk}-\frac{1}{2}(r_{pk}+r_{qk})\ \to\ \ln 2+\frac{1}{2}\ln\frac{q}{p}.\end{aligned}$$

因为 $q/p\in\mathbb{Q}$, 所以对形如 $b=\ln(2\sqrt{r})$, $r\in\mathbb{Q}$, **定理 6.16**成立.

证明定理 6.16. (1) $b\in\mathbb{R}$. 不失一般性假设 $b>0$, 否则的话若 $b<0$, 则可事先考虑条件收敛级数 $\sum_{n\geq 1}(-a_n)$ 和 $-b$; 如果 $b=0$, 则可事先考虑条件收敛级数 $\sum_{n\geq n_0+1}a_n$ 和 $b+a_{n_0}\neq 0$. 作分解

$$a_n=\frac{a_n+|a_n|}{2}-\frac{|a_n|-a_n}{2}=:a_n^+-a_n^-,\quad a_n^\pm\geq 0.$$

因为 $\sum_{n\geq 1}|a_n|=+\infty$, 所以 $\sum_{n\geq 1}a_n^\pm=+\infty$. 令

$$S_n^\pm:=\sum_{1\leq k\leq n}a_m^\pm\to+\infty.$$

故只要 n 充分大就得到 $S_n^+>b$; 从而存在 $\{n\in\mathbb{N}|S_n^+>b\}$ 中的最小元 m_1 使得

$$S_{m_1}^+>b>S_{m_1-1}^+=S_{m_1}^+-a_{m_1}^+$$

成立. 因为 $S_{m_1}^+-S_n^-<b$ 当 n 充分大时成立, 存在 $\{n\in\mathbb{N}|S_{m_1}^+-S_n^-<b\}$ 中的最小元 n_1 使得

$$S_{m_1}^+-S_{n_1}^-<b<S_{m_1}^+-S_{n_1}^-+a_{n_1}^-$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

成立. 继续这个过程就得到递增数列

$$m_1 < m_2 < \cdots, \quad n_1 < n_2 < \cdots,$$

使得

$$S^+_{m_k} - S^-_{n_k} < b < S^+_{m_k} - S^-_{n_k} + a^-_{n_k}, \quad S^+_{m_k} - S^-_{n_{k-1}} > b > S^+_{m_k} - S^-_{n_{k-1}} - a^+_{m_k}.$$

考虑级数

$$\begin{aligned}&(a^+_1 + \cdots + a^+_{m_1}) - (a^-_1 + \cdots + a^-_{n_1}) + \left(a^+_{m_1+1} + \cdots + a^+_{m_2}\right)\\ &- \left(a^-_{n_1+1} + \cdots + a^-_{n_2}\right) + \left(a^+_{m_2+1} + \cdots + a^+_{m_3}\right) =: \sum_{n\geq 1} b_n.\end{aligned}$$

其部分和 $\sum\limits_{1\leq k\leq n} b_k$ 满足

$$\left|\sum_{1\leq k\leq n} b_k - b\right| \leq \begin{cases} a^+_{m_{\lfloor n/2\rfloor+1}}, & n \text{ 奇数},\\ a^-_{m_{\lfloor n/2\rfloor}}, & n \text{ 偶数}.\end{cases}$$

因为 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 0$, 所以 $\lim\limits_{n\to+\infty} a^+_n = \lim\limits_{n\to+\infty} a^-_n = 0$. 从而得到 $\sum\limits_{n\geq 1} a_{f(n)} = \sum\limits_{n\geq 1} b_n = b$.

(2) $b = +\infty$. 此时 $\sum\limits_{n\geq 1} a^+_n = +\infty$. 存在 m_1 使得

$$S^+_{m_1} > 1 - a^-_1$$

成立. 因为 $S^+_m \to +\infty$, 当 $m_1 < m \to +\infty$ 时, 所以存在 $m_2 > m_1$ 使得

$$S^+_{m_2} > (1 - a^-_1) + (1 - a^-_2) = 2 - a^-_1 - a^-_2$$

成立. 这个过程持续下去就得到严格递增趋于 $+\infty$ 的数列 $m_1 < m_2 < \cdots$ 使得

$$S^+_{m_k} > k - S^-_k$$

成立. 故得到 $\sum\limits_{k\geq 1} a_k = +\infty$.

(3) $b = -\infty$. 此情形可转成称 (2). □

例 6.11

(1) 如果 $\sum\limits_{n\geq 1} a_n$ 绝对收敛, 那么 $\sum\limits_{n\geq 1} a_n(a_1 + \cdots + a_n)$ 收敛.

(2) $\lim\limits_{n\to+\infty} |a_n| = 0 \not\Rightarrow \sum\limits_{n\geq 2} |a_n - a_{n-1}| < +\infty$.

(3) 如果 $2|a_{n+1}| \leq |a_n|$, 那么 $\sum_{n\geq 1} |a_n$ 收敛.

(4) 如果 $\sum\limits_{n\geq 1} b_n$ 收敛且 $\sum\limits_{n\geq 1}(a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛, 那么 $\sum\limits_{n\geq 1} a_n b_n$ 收敛.

(5) 如果 $\sum\limits_{n\geq 1} a_n$ 发散且 $a_n > 0$, 那么 $\sum\limits_{n\geq 1} \dfrac{a_n}{S_n}$ 发散但是 $\sum\limits_{n\geq 1} \dfrac{a_n}{S^2_n}$ 收敛, 其中 $S_n = \sum\limits_{1\leq k\leq n} a_k$.

(6) 如果 $\sum\limits_{n\geq 1} a_n$ 收敛且 $a_n > 0$, 那么 $\sum\limits_{n\geq 1} \dfrac{q_n}{r_n}$ 发散, 其中 $r_n := \sum\limits_{k\geq n} a_k$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(7) 如果 $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{a_n}{n^\alpha}$ 收敛且 $\beta>\alpha$, 那么 $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{a_n}{n^\beta}$ 收敛.

(8) 如果 $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{a_n}{n^\alpha}$ 收敛且 $\alpha>0$, 那么 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_1+\cdots+a_n}{n^\alpha}=0$.

(9) 假设函数 f 在 $x=0$ 附近二阶导数存在且连续, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$. 则 $\sum\limits_{n\geq 1}f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

(10) 假设函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上单调且反常积分 $\int_0^{+\infty}f(x)dx$ 收敛. 则

$$\int_0^{+\infty}f(x)\,dx=\lim_{h\to 0+}h\sum_{n\geq 1}f(nh).$$

(11) 求极限

$$\lim_{t\to 1-}(1-t)\sum_{n\geq 1}\frac{t^n}{1+t^n}.$$

(12) 证明级数 $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{(-1)^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}}{n}$ 条件收敛.

(13) 如果 $\sum\limits_{n\geq 1}n(a_n-a_{n+1})$ 收敛且 $\lim\limits_{n\to+\infty}na_n$ 存在, 那么 $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 收敛.

(14) 如果 $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 收敛且 $\lim\limits_{n\to+\infty}na_n=0$, 那么 $\sum\limits_{n\geq 1}n(a_n-a_{n+1})$ 收敛且 $\sum\limits_{n\geq 1}n(a_n-a_{n+1})=\sum\limits_{n\geq 1}a_n$.

(15) 假设数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 单调递减且 $a_n>0$. 如果级数 $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 收敛, 证明极限

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}}{a_2+a_4+\cdots+a_{2n}}=1.$$

(16) **(Cauchy 并项判别法) (Cauchy condensation test)**假设数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 单调递减且 $a_n>0$. 证明 $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 和 $\sum\limits_{n\geq 1}2^na_{2^n}$ 有相同的敛散性.

(17) 假设数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 递推定义

$$a_1=1,\quad a_2=2,\quad a_n=a_{n-2}+a_{n-1}\quad(n\geq 3).$$

证明级数 $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{1}{a_n}$ 收敛.

证: (1) 根据假设级数 $\sum\limits_{n\geq 1}|a_n|$ 收敛, 且 $\sum\limits_{1\leq k\leq n}|a_k|$ 单调递增且有界, 根据 Dirichlet 判别法原级数收敛.

(2) 反例为 $a_n=(-1)^n n$.

(3) 只要说明 $S_n:=\sum\limits_{1\leq k\leq n}|a_k|$ 有界即可. 根据假设条件得到

$$S_{n-1}\leq S_n\leq|a_1|+\sum_{2\leq k\leq n}\frac{|a_{k-1}|}{2}=|a_1|+\frac{1}{2}\sum_{1\leq k\leq n-1}|a_k|=|a_1|+\frac{1}{2}S_{n-1}$$

所以 $S_{n-1}\leq 2|a_1|$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(4) 因为 $\sum\limits_{n\geq 2}|a_n-a_{n+1}|$ 收敛, 所以对任意 $\epsilon>0$ 存在 $N_1\in\mathbb{N}$ 对任意 $n>N_1$ 和任意 $p\in\mathbb{N}$, 有

$$|a_{n+2}-a_{n+1}|+\cdots+|a_{n+p}-a_{n+p-1}|<\epsilon$$

故 $|a_{n+p}-a_{n+1}|<\epsilon$. 从而存在常数 $M_1>0$ 使得 $|a_n|\leq M_1$ 对任意 $n\in\mathbb{N}$ 都成立. 因为 $\sum\limits_{n\geq 1}b_n$ 收敛, 所以存在常数 M_2 使得 $|B_n|\leq M_2$ 对任意 n 都成立, 其中 $B_n:=\sum\limits_{1\leq k\leq n}b_k$. 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $N_2\in\mathbb{N}$ 对任意 $n>N_2$ 和任意 $p\in\mathbb{N}$, 有

$$|B_{n+p}-B_n|<\epsilon.$$

最后对任意 $n>N:=\max\{N_1,N_2\}$ 和任意 $p\in\mathbb{N}$ 有

$$\begin{aligned}\left|\sum_{1\leq k\leq p}a_{n+k}b_{n+k}\right| &= \left|a_{n+p}b_{n+p}+\sum_{n+1\leq k\leq n+p-1}B_k(a_k-a_{k+1})-a_{n+1}B_n\right|\\ &\leq \sum_{n+1\leq k\leq n+p-1}|B_k||a_k-a_{k+1}|+|a_{n+p}||B_{n+p}-B_n|+|a_{n+p}-a_{n+1}||B_n|\\ &\leq M_2\sum_{n+1\leq k\leq n+p-1}|a_k-a_{k+1}|+M_1|B_{n+p}-B_n|+\epsilon M_2\\ &\leq (M_1+2M_2)\epsilon.\end{aligned}$$

(5) $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 发散且 $n>0$ 推出 S_n 单调递增趋于 $+\infty$. 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $p\in\mathbb{N}$ 满足 $S_{n+p}\geq 2S_n$. 故

$$\sum_{n+1\leq k\leq n+p}\frac{a_k}{S_k}>\frac{1}{S_{n+p}}\sum_{n+1\leq k\leq n+p}a_k=\frac{S_{n+p}-S_n}{S_{n+p}}=1-\frac{S_n}{S_{n+p}}>\frac{1}{2}.$$

根据 Cauchy 收敛准则知 $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{a_n}{S_n}$ 发散. 但 $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{a_n}{S_n^2}$ 是收敛的, 这是因为

$$\sum_{n+1\leq k\leq n+p}\frac{a_k}{S_k^2}\leq\sum_{n+1\leq k\leq n+p}\frac{S_k-S_{k-1}}{S_kS_{k-1}}=\sum_{n+1\leq k\leq n+p}\left(\frac{1}{S_{k-1}}-\frac{1}{S_k}\right)<\frac{1}{S_n}.$$

(6) 因为 $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 收敛且 $a_n>0$, 所以 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=0$ 且 r_n 单调递减趋于 0. 对任意 $n\in\mathbb{N}$ 存在 $p\in\mathbb{N}$ 满足 $\dfrac{r_{n+p}}{r_n}<\dfrac{1}{2}$. 故

(7) 显然.

(8) 固定任意 $\epsilon>0$. 存在 $N\in\mathbb{N}$ 对任意 $n>N$ 和任意 $p\in\mathbb{N}$ 有

$$\left|\sum_{n+1\leq k\leq n+p}\frac{a_k}{k^\alpha}\right|<\epsilon.$$

从而得到

$$\left|\sum_{n+1\leq k\leq n+p}\frac{a_k}{(n+p)^\alpha}\right|=\left|\sum_{n+1\leq k\leq n+p}\frac{a_k}{k^\alpha}\left(\frac{k}{n+p}\right)^\alpha\right|\leq 3\epsilon.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为对固定 n

$$\lim_{p\to+\infty}\frac{1}{(n+p)^\alpha}\sum_{1\le k\le n}a_k=0,$$

所以存在 $p\in\mathbb{N}$ 满足

$$\left|\frac{1}{(n+p)^\alpha}\sum_{1\le k\le n}a_k\right|<\epsilon.$$

最后得到

$$\left|\sum_{1\le k\le n+p}\frac{a_k}{(n+p)^\alpha}\right|<\epsilon+3\epsilon=4\epsilon.$$

(9) 不妨假设 $f\in C^2([-1,1])$. 则得到 $f(0)=f'(0)=0$ 且

$$f(x)=\frac{f''(\xi)}{2}x^2,\quad \text{存在 } |\xi|\le|x|<1.$$

二阶导数的连续性推出 $|f''(x)|\le M$ 从而

$$|f(x)|\le\frac{Mx^2}{2}.$$

因此

$$\sum_{n\ge1}f\left(\frac{1}{n}\right)\le\sum_{n\ge1}\frac{M}{2n^2}=\frac{\pi^2}{12}M.$$

(10) 不妨假设函数 f 单调递增. 因为 f 非负所以

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty}f(x)\,dx &= \sum_{k\ge1}\int_{(k-1)h}^{kh}f(x)\,dx \le \sum_{k\ge1}hf(kh)\\ &\le \sum_{k\ge1}\int_{kh}^{(k+1)h}f(x)\,dx = \int_h^{+\infty}f(x)\,dx.\end{aligned}$$

所以得到

$$\int_0^{+\infty}f(x)\,dx=\lim_{h\to0+}h\sum_{k\ge1}f(kh).$$

(11) 计算得到

$$\begin{aligned}\lim_{t\to1-}(1-t)\sum_{n\ge1}\frac{t^n}{1+t^n} &= \lim_{t\to1-}\left(1-e^{\ln t}\right)\sum_{n\ge1}\frac{e^{n\ln t}}{1+e^{n\ln t}}\\ = \lim_{h\to0+}\frac{1-e^{-h}}{h}\cdot h\sum_{n\ge1}\frac{e^{-nh}}{1+e^{-nh}} &\to \int_0^{+\infty}\frac{e^{-x}}{1+e^{-x}}dx = \ln2.\end{aligned}$$

(12) 显然级数不可能时绝对收敛. 计算

$$\sum_{n\ge1}\frac{(-1)^{\lfloor\sqrt{n}\rfloor}}{n}=\sum_{k\ge1}(-1)^k\left[\frac{1}{k^2}+\frac{1}{k^2+1}+\cdots+\frac{1}{(k+1)^2-1}\right]=:\sum_{k\ge1}(-1)^ka_k.$$

因为

$$\frac{2}{k+1}=\frac{2k}{k^2+2k}<a_k<\frac{2k}{k^2}=\frac{2}{k},$$

所以 a_k 单调递减趋于 0. 从而利用**定理 6.9** 可知原级数条件是收敛.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(13) 根据 Abel 变换得到

$$\sum_{1\leq k\leq n} a_k = \sum_{1\leq k\leq n} a_k\cdot 1 = na_n + \sum_{1\leq k\leq n-1} k(a_k - a_{k-1})$$

故原级数收敛.

(14) 根据 Abel 变换得到

$$\sum_{1\leq k\leq n-1} k(a_k - a_{k-1}) = \sum_{1\leq k\leq n} a_k - na_n \to \sum_{n\geq 1} a_n.$$

故 $\sum\limits_{n\geq 1} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛且和为 $\sum\limits_{n\geq 1} a_n$.

(15) 单调递减推出 $a_{2k}\leq a_{2k-1}\leq a_{2k-2}$, 任意 $k\geq 2$. 因此得到

$$\sum_{1\leq k\leq n} a_{2k} \leq \sum_{1\leq k\leq n} a_{2k-1} \leq a_1 + \sum_{2\leq k\leq n} a_{2k-2} = a_1 - a_{2n} + \sum_{1\leq k\leq n} a_{2k}.$$

从而有

$$1 \leq \frac{\sum 1\leq k\leq na_{2k-1}}{\sum\limits_{1\leq k\leq n} a_{2k}} \leq 1 + \frac{a_1}{\sum\limits_{1\leq k\leq n} a_{2k}}.$$

另一方面部分和 S_{2n} 满足

$$S_{2n} = \sum_{1\leq k\leq n} a_{2k-1} + \sum_{1\leq k\leq n} a_{2k} \leq a_1 + 2\sum_{1\leq k\leq n} a_{2k}$$

故有

$$\sum_{1\leq k\leq n} a_{2k} \geq \frac{S_{2n} - a_1}{2}.$$

因此得到

$$1 \leq \frac{\sum\limits_{1\leq k\leq n} a_{2k-1}}{\sum\limits_{1\leq k\leq n} a_{2k}} \leq 1 + \frac{2a_1}{S_{2n} - a_1} \to 1$$

这是因为 $S_n\to +\infty$.

(16) 基本想法和 (15) 类似.

(17) 首先断言

$$\left(\frac{3}{2}\right)^n \leq a_n \leq 2^n, \quad \text{任意 } n\geq 1.$$

假设断言对 $1,\cdots,n-1$ 都成立, 则

$$a_n \leq 2^{n-2} + 2^{n-1} = \frac{1}{4}2^n + \frac{1}{2}2^n \leq \frac{3}{4}2^n \leq 2^n$$

$$a_n \geq \left(\frac{3}{2}\right)^{n-2} + \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{3}{2}\right)^n\left(\frac{4}{9} + \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^n\cdot\frac{10}{9} > \left(\frac{3}{2}\right)^n.$$

故得到

$$1 = \sum_{n\geq 1}\frac{1}{2^n} \leq \sum_{n\geq 1}\frac{1}{a_n} \leq \sum_{n\geq 1}\left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{\frac{2}{3}}{1-\frac{2}{3}} = 2. \quad \square$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

Schlömilch将**例 6.11** (16) 推广如下. 假设 $\{u_n\}_{n\geq 1}$ 是严格单调递增数列且 $u_1>0$. 令

$$\Delta^+ u_n := u_{n+1}-u_n,\quad n\geq 1$$

且假设 $\dfrac{\Delta^+ u_{n+1}}{\Delta^+ u_n}\leq C$ 对任意 $n\geq 1$ 都成立. 则级数 $\sum\limits_{n\geq 1} a_n$ 收敛当且仅当 $\sum\limits_{n\geq 1}\Delta^+ u_n a_{u_n}$ 收敛. 如果取 $u_n=2^n$ 则 $\Delta^+ u_n=2^{n+1}-2^n=2^n$ 就得到 Cauchy 的并项判别法.

6.4 无穷级数和无穷乘积

对有限和 $\sum\limits_{1\leq k\leq n} a_n$, 观察到

$$\sum_{1\leq k\leq n} a_k=\ln\left(\prod_{1\leq k\leq n} e^{a_k}\right).$$

因此我们可以通过研究 $\prod\limits_{1\leq k\leq n} p_k$ 来研究 $\sum\limits_{1\leq k\leq n} a_k$. 类似的想法可应用到无穷级数.

6.4.1 无穷乘积

给定数列 $\{p_n\}_{n\geq 1}$ 其中 $p_n\neq 0$. 形式乘积

$$\prod_{n\geq 1} p_n := p_1\cdot p_2\cdots p_n\cdots \tag{6.4.1}$$

称为**无穷乘积 (infinite product)**. 称 p_n 为无穷乘积的**通项 (general term)**, 而把其**部分积 (partial product)** 记作

$$P_n := \prod_{1\leq k\leq n} p_k,\quad n\geq 1. \tag{6.4.2}$$

称无穷乘积 (6.4.1) **收敛 (convergence)** 如果存在非零有限数 P 使得

$$P=\lim_{n\to\infty} P_n.$$

否则称无穷乘积**发散 (divergence)**.

注 6.3

(1) 根据上述定义无穷乘积如果收敛的话, 积必非零. 故无穷乘积

$$\prod_{n\geq 1}\frac{1}{2^n}$$

是发散的, 虽然部分积 $P_n=\dfrac{1}{2^{n(n+1)/2}}$ 收敛.

(2) 如果无穷乘积 (6.4.1) 收敛, 则 $P_n\neq 0$ 对任意充分大 n 都成立. 反之, 即便所有 $P_n\neq 0$, 无穷乘积 (6.4.1) 也有可能是发散的, 比如考虑 (1) 中的例子.

(3) 假设无穷乘积 $\prod\limits_{n\geq 1} p_n$ 和 $\prod\limits_{n\geq 1} q_n$ 都收敛$\not\Rightarrow$ $\prod\limits_{n\geq 1}(p_n+q_n)$ 收敛. 比如 $p_n=1-\dfrac{1}{n^2}$ 和 $q_n=1+\dfrac{1}{n^2}$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

命题 6.1

(1) **(无穷乘积收敛的必要条件)** 如果无穷乘积 (6.4.1) 收敛, 则

$$\lim_{n\to+\infty} p_n = 1, \quad \lim_{m\to+\infty} \prod_{n\geq m} p_n = 1.$$

(2) 如果无穷乘积 (6.4.1) 收敛, 则任意改变有限项 (增加有限个非零因子或删除有限个因子) 所得的无穷乘积仍旧收敛.

(3) 如果无穷乘积 $\prod\limits_{n\geq 1} p_n$ 和 $\prod\limits_{n\geq 1} q_n$ 都收敛, 则 $\prod\limits_{n\geq 1} p_n q_n$ 也收敛且

$$\prod_{n\geq 1} p_n q_n = \prod_{n\geq 1} p_n \cdot \prod_{n\geq 1} q_n.$$

(4) 如果无穷乘积 (6.4.1) 收敛, 则任意添加括号后形成的无穷乘积也收敛. 但反之不一定成立. ♡

证: (1) 假设 $\lim\limits_{n\to+\infty} P_n = P$, 其中 $P_n = \prod\limits_{1\leq k\leq n} p_k$. 根据定义得到

$$\lim_{n\to+\infty} p_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{P_n}{P_{n-1}} = \frac{P}{P} = 1.$$

另外

$$\lim_{m\to+\infty} \prod_{n\geq m} p_n = \lim_{m\to+\infty} \frac{\prod\limits_{n\geq 1} p_n}{\prod\limits_{1\leq n\leq m-1} p_n} = 1.$$

(2) 显然.

(3) 显然.

(4) 显然. 反之不成立的例子是

$$p_n = \begin{cases} \dfrac{1}{2}, & n \text{ 奇数}, \\ 2, & n \text{ 偶数}, \end{cases}$$

收敛, 但是一旦去掉括号则发散, 利用 (1). □

例 6.12

(1) 我们在**例 5.19** 已经证明了**Wallis 公式** (5.4.31):

$$\frac{2}{\pi} = \prod_{n\geq 1}\left(1 - \frac{1}{4n^2}\right) \quad \text{或} \quad \frac{\pi}{4} = \prod_{n\geq 1}\left[1 - \frac{1}{(2n+1)^2}\right]. \tag{6.4.3}$$

一般地有如下无穷乘积展开:

$$\sin x = x\prod_{n\geq 1}\left(1 - \frac{x^2}{n^2\pi^2}\right), \quad \cos x = \prod_{n\geq 1}\left[1 - \frac{4x^2}{(2n-1)^2\pi^2}\right]. \tag{6.4.4}$$

在 (6.4.4) 中第一个式子取 $x = \dfrac{\pi}{2}$ 得到 (6.4.3).

(2) 当 $x \neq 0$ 时

$$\prod_{1\leq k\leq n} \cos\frac{x}{2^k} = \frac{\sin x}{2^n \sin\dfrac{x}{2^n}} = \frac{\dfrac{x}{2^n}}{\sin\dfrac{x}{2^n}} \cdot \frac{\sin x}{x} \to \frac{\sin x}{x}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

故得到

$$\frac{\sin x}{x}=\prod_{n\geq 1}\cos\frac{x}{2^n}. \tag{6.4.5}$$

上述公式在 $x=0$ 显然成立, 当然此时函数 $\dfrac{\sin x}{x}$ 是在 $x=0$ 处做了延拓. 在 (6.4.5) 取 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 得到**Vieta 公式**

$$\frac{2}{\pi}=\prod_{n\geq 1}\cos\frac{\pi}{2^{n+1}}=\sqrt{\frac{1}{2}}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}\cdot\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}}\cdots, \tag{6.4.6}$$

这里应用了公式 $\cos\dfrac{a}{2}=\sqrt{\dfrac{1+\cos a}{2}}$.

(3) 无穷乘积

$$\prod_{n\geq 1}a^{\frac{(-1)^n}{n}}=a^{-\ln 2},\quad a>0,$$

这是因为部分积为

$$P_n=a^{-1}a^{\frac{1}{2}}\cdots a^{\frac{(-1)^n}{n}}=a^{-\sum\limits_{1\leq k\leq n}\frac{(-1)^{k-1}}{k}}.$$

(4) 研究无穷乘积

$$\prod_{n\geq 1}\left[1+\frac{1}{x^n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}\right]$$

的敛散性. 令

$$p_n:=1+\left[\frac{1}{x}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^n.$$

因为数列 $\left\{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right\}_{n\geq 1}$ 单调递增趋于 e, 所以当 $|x|<e$ 时, $p_n\nrightarrow 1$. 现在假设 $|x|=e$. 根据 (2.3.3) 的证明得到 $a_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n<3$, 并结合 (2.3.4) 得到

$$0\leq e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\leq\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\frac{1}{n}<\frac{3}{n}.$$

因为

$$p_n=1+\frac{(\operatorname{sgn}(x))^n}{e^n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}=1+(\operatorname{sgn}(x))^n\left[\frac{1}{e}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^n=:1+a_n,$$

且

$$|a_n|=\left[\frac{1}{e}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^n>\left[\frac{1}{e}\left(e-\frac{3}{n}\right)\right]^n=\left(1-\frac{3}{en}\right)^n,$$

所以 $|p_n-1|\to e^{-\frac{3}{e}}\neq 0$. 此时元无穷乘积发散.

当 $|x|>e$ 得到

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<e<\frac{e+|x|}{2},\quad\forall\, n\geq 1.$$

若记

$$q:=\frac{e+|x|}{2|x|}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

则 $q \in (0,1)$ 且

$$|a_n| = \left[\frac{1}{|x|}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^n < \left[\frac{e+|x|}{2|x|}\right]^n = q^n \to 0, \quad n \to +\infty.$$

此时无穷乘积收敛.

6.4.2 无穷乘积的收敛

本小节来回答本节一开始的问题: 无穷级数和无穷乘积的关系.

定理 6.17

假设 $p_n > 0$. 无穷乘积 $\prod\limits_{n\geq 1} p_n$ 收敛当且仅当无穷级数 $\sum\limits_{n\geq 1} \ln p_n$ 收敛.

证: 令

$$P_n = \prod_{1\leq k\leq n} p_k, \quad S_n := \sum_{1\leq k\leq n} \ln p_k, \quad P_n = e^{S_n}.$$

因此 $\{P_n\}_{n\geq 1}$ 收敛当且仅当 $\{S_n\}_{n\geq 1}$ 收敛. □

如果无穷乘积 (6.4.1) 收敛, 则根据**性质 6.1**可知 $p_n \to 1$. 从而不妨假设

$$p_n := 1 + a_n, \quad \lim_{n\to\infty} a_n = 0.$$

推论 6.2

(1) 假设 $a_n > 0\ (n \geq 1)$ 或 $-1 < a_n < 0\ (n \geq 1)$. 无穷乘积 $\prod\limits_{n\geq 1}(1+a_n)$ 收敛当且仅当 $\sum\limits_{n\geq 1} a_n$ 收敛.

(2) 假设 $a_n > 0\ (n \geq 1)$ 或 $-1 < a_n < 0\ (n \geq 1)$, 且无穷级数 $\sum\limits_{n\geq 1} a_n$ 收敛. 无穷乘积 $\prod\limits_{n\geq 1}(1+a_n)$ 收敛当且仅当无穷级数 $\sum\limits_{n\geq 1} a_n^2$ 收敛.

(3) 假设 $a_n > 0\ (n \geq 1)$ 或 $-1 < a_n < 0\ (n \geq 1)$, 且无穷级数 $\sum\limits_{n\geq 1} a_n^2$ 收敛. 无穷乘积 $\prod\limits_{n\geq 1}(1+a_n)$ 收敛当且仅当无穷级数 $\sum\limits_{n\geq 1} a_n$ 收敛.

证: (1) 根据**定理 6.17**, $\prod\limits_{n\geq 1}(1+a_n)$ 收敛当且仅当 $\sum\limits_{n\geq 1}\ln(1+a_n)$ 收敛. 但是 $\ln(1+a_n) \sim a_n$, 因为 $a_n \to 0$, 所以无穷乘积 $\prod\limits_{n\geq 1}(1+a_n)$ 收敛当且仅当 $\sum\limits_{n\geq 1} a_n$ 收敛.

(2) 因为 $\sum\limits_{n\geq 1} a_n$ 收敛, 所以 $a_n \to 0$ 和 $\ln(1+a_n) \leq a_n$. 根据

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n - \ln(1+a_n)}{a_n^2} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1-\dfrac{1}{1+a_n}}{2a_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2(1+a_n)} = \frac{1}{2}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

故 $\sum\limits_{n\geq 1}\ln(1+a_n)$ 收敛当且仅当 $\sum\limits_{n\geq 1}a_n^2$ 收敛.

(3) 证明和 (2) 类似. □

注 6.4

在**推论 6.2** (1) 和 (2) 中对 a_n 的假设是必要的. 比如考察无穷乘积

$$\prod_{n\geq 1}(1+a_n),\quad a_n:=\begin{cases}\dfrac{-1}{\sqrt{k}}, & n=2k-1,\\ \dfrac{1}{\sqrt{k}}+\dfrac{1}{k}+\dfrac{1}{k\sqrt{k}}, & n=2k.\end{cases}$$

此时无穷乘积 $\prod\limits_{n\geq 1}(1+a_n)$ 收敛, 但是两个无穷级数 $\sum\limits_{n\geq 1}a_n$ 和 $\sum\limits_{n\geq 1}a_n^2$ 发散. 要证无穷乘积 $\prod\limits_{n\geq 1}(1+a_n)$ 收敛, 只需证明无穷级数 $\sum\limits_{n\geq 1}\ln(1+a_n)$ 收敛. 定义

$$\begin{aligned}x_k &:= \ln(1+a_{2k})+\ln(1+a_{2k-1})\\ &= \ln\left(1-\frac{1}{\sqrt{k}}\right)+\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{k}}+\frac{1}{k}+\frac{1}{k\sqrt{k}}\right)\\ &= \ln\left[1-\frac{1}{k}+\frac{1}{k}\left(1-\frac{1}{k}\right)\right] = \ln\left(1-\frac{1}{k^2}\right).\end{aligned}$$

因此级数 $\sum\limits_{n\geq 1}x_n$ 收敛, 从而得到级数 $\sum\limits_{n\geq 1}\ln(1+a_n)$ 收敛. 记

$$y_k:=a_{2k-1}+a_{2k},\quad z_k:=a_{2k-1}^2+a_{2k}^2.$$

则得到

$$\begin{aligned}y_k &= \frac{1}{k}+\frac{1}{k\sqrt{k}},\quad k\geq 1,\\ z_k &= \frac{1}{k}+\left(\frac{1}{k}+\frac{2}{k\sqrt{k}}+\frac{3}{k^2}+\frac{2}{k^2\sqrt{k}}+\frac{1}{k^3}\right)\\ &= \frac{2}{k}+\frac{2}{k\sqrt{k}}+\frac{3}{k^2}+\frac{2}{k^2\sqrt{k}}+\frac{1}{k^3} = \frac{2}{k}+O\left(\frac{1}{k^{3/2}}\right).\end{aligned}$$

从而推出级数 $\sum\limits_{n\geq 1}y_n$ 和 $\sum\limits_{n\geq 1}z_n$ 都发散, 故原来两个级数也都发散.

♣

6.4.3 无穷乘积的绝对收敛和条件收敛

假设 $p_n>0$. 我们称无穷乘积 $\prod\limits_{n\geq 1}p_n$ 是**绝对收敛的 (absolutely convergent)** 如果无穷级数 $\sum\limits_{n\geq 1}\ln p_n$ 是绝对收敛的. 同样, 称无穷乘积 $\prod\limits_{n\geq 1}p_n$ 是**条件敛的 (conditionally convergent)** 如果无穷级数 $\sum\limits_{n\geq 1}\ln p_n$ 是条件收敛的.

定理 6.18

假设 $a_n>-1$. 则下面命题等价:

(1) 无穷乘积 $\prod\limits_{n\geq 1}(1+a_n)$ 绝对收敛.

小红书 小红书号:3189205503 qq

(2) 无穷乘积 $\prod_{n\geq 1}(1+|a_n|)$ 收敛.

(3) 无穷级数 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 绝对收敛.

♡

证: 首先注意到 (1), (2) 和 (3) 成立的必要条件是 $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$. 这是因为 $\prod_{n\geq 1}(1+a_n)$ 绝对收敛当且仅当 $\sum_{n\geq 1}\ln(1+a_n)$ 绝对收敛. 但是

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{|\ln(1+|a_n|)|}{|a_n|} = 1 = \lim_{n\to+\infty}\frac{\ln(1+|a_n|)}{|a_n|},$$

所以 (1) $\Longleftrightarrow$ (3) $\Longleftrightarrow$ (2). □

例 6.13

研究如下无穷乘积的绝对收敛和条件收敛:

$$\prod_{n\geq 1}\left[1+\frac{(-1)^{n+1}}{n^p}\right],\quad \prod_{n\geq 1}\left[1+\frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{n}\right].$$

解: (1) 令

$$a_n := \frac{(-1)^{n+1}}{n^p}.$$

因为级数 $\sum_{n\geq 1} a_n$ 当 $p>1$ 时是绝对收敛而当 $0<p\leq 1$ 时是条件收敛, 所以无穷乘积当 $p>1$ 时绝对收敛. 根据**推论 6.2** (3) 可知, 当 $1<p\leq 1$ 时无穷乘积条件收敛. 根据**推论 6.2** (2) 可知, 当 $0<p\leq 1$ 时无穷乘积发散. 最后当 $p\leq 0$ 时, $\lim_{n\to+\infty} a_n \not\to 0$, 所以无穷乘积发散.

(2) 令 $p_n = 1+\frac{(-1)^{n(n-1)/2}}{n}$ 得到

$$|\ln p_n| = \frac{1}{n}\left|\ln\left[1+\frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{n}\right]^{\frac{n}{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}}\right| \sim \frac{1}{n},\quad n\to+\infty.$$

因此无穷乘积不是绝对收敛. 下证无穷乘积是条件收敛. 记

$$\begin{aligned} x_k &:= \ln p_{2k}+\ln p_{2k-1} = \ln\left[1+\frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}\right]+\ln\left[1+\frac{(-1)^k}{2k}\right] \\ &= \ln\left[1+\frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}+\frac{(-1)^k}{2k}+\frac{(-1)^{2k-1}}{2k(2k-1)}\right] = \ln\left[1+\frac{(-1)^{k-1}-1}{2k(2k-1)}\right]. \end{aligned}$$

因此 $\sum_{n\geq 1} x_n$ 收敛从而 $\sum_{n\geq 1}\ln p_n$ 收敛.

♠

6.4.4 *Γ 函数的 Euler-Gauss 公式和 Weierstrass 函数简介

本小节利用**定理 3.6**来得到 Γ 函数 $\Gamma(x)$ 的刻画. 首先证明 $\ln\Gamma(x)$ 是凸的. 注意到Gauss用记号 $\pi(n)=\Gamma(n+1)$.

小红书 小红书号:3189205503 qq

定义**Ψ 函数**如下:

$$\Psi(x) := -\gamma - \sum_{n\geq 0}\left(\frac{1}{x+n} - \frac{1}{n+1}\right), \quad x > 0. \tag{6.4.7}$$

这里 γ 是 Euler 常数. 任给 $x > 0$, 由于上述级数收敛故 $\Psi(x)$ 有定义. 利用 γ 的定义得到

$$\Psi(x) = \sum_{n\geq 1}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{x+n}\right] - \frac{1}{x}. \tag{6.4.8}$$

定理 6.19

Ψ 函数满足

$$\Psi(x+1) - \Psi(x) = \frac{1}{x}, \quad \Psi'(x) = \sum_{n\geq 0}\frac{1}{(x+n)^2}, \quad x > 0. \tag{6.4.9}$$

♡

证: 根据定义立即得到 ψ 函数所要满足的函数方程. 为证第二个, 令

$$u_n(x) := -\left(\frac{1}{x+n} - \frac{1}{n+1}\right) \quad\Longrightarrow\quad u_n'(x) = \frac{1}{(x+n)^2}.$$

因为 $x > 0$ 所以 $|u_n'(x)| \leq \dfrac{1}{n^2}$ 从而

$$\sum_{n\geq 1} u_n(x) \leq \sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6},$$

即级数 $\displaystyle\sum_{n\geq 0} u_n(x)$ 是 “一致收敛” 的. 关于函数项级数的一致收敛定义和性质参见**第二卷第 14 章**, 对 (6.4.7) 中的级数而言, 我们可以把求导放在求和内:

$$\Psi'(x) = -\sum_{n\geq 0}\left(\frac{1}{x+n}\right)' = \sum_{n\geq 0}\frac{1}{(x+n)^2}. \quad \square$$

首先利用 (6.4.9) 中的第一个公式可以将 Ψ 函数延拓到 $\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$, 比如

$$\Psi(x) := \Psi(x+1) - \frac{1}{x}, \quad -1 < x < 0.$$

第二个公式告诉我们, Ψ 函数在任意开区间 $(k, k+1)$, $k \in \mathbb{Z}$, 内都是单调递增.

利用复变函数知识可以证明 (具体细节之后章节给出)

$$\frac{1}{x} + \sum_{n\geq 1}\left(\frac{1}{x+n} + \frac{1}{x-n}\right) = \pi\cot(\pi x), \quad x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}. \tag{6.4.10}$$

结合定义 (6.4.7) 就得到

定理 6.20

Ψ 函数满足

$$\Psi(1-x) - \Psi(x) = \pi\cot(\pi x), \quad x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}. \tag{6.4.11}$$

♡

考虑 Ψ 函数的部分和

$$S_n(x) := -\gamma - \sum_{0\leq k\leq n}\left(\frac{1}{x+k} - \frac{1}{k+1}\right).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

特别地得到

$$S_{2n+1}(x) = -\gamma - \sum_{0\leq k\leq 2n+1}\left(\frac{1}{x+k}-\frac{1}{k+1}\right)$$

$$= -\gamma - \sum_{0\leq i\leq n}\left(\frac{1}{x+2i}-\frac{1}{2i+1}\right) - \sum_{0\leq i\leq n}\left(\frac{1}{x+2i+1}-\frac{1}{2i+2}\right)$$

$$= -\gamma - \frac{1}{2}\sum_{0\leq i\leq n}\left(\frac{1}{\frac{x}{2}+i}-\frac{1}{i+\frac{1}{2}}\right) - \frac{1}{2}\sum_{0\leq i\leq n}\left(\frac{1}{\frac{x+1}{2}+i}-\frac{1}{i+1}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left[S_n\left(\frac{x}{2}\right)+S_n\left(\frac{x+1}{2}\right)\right] + \frac{1}{2}\sum_{0\leq i\leq n}\left(\frac{1}{i+\frac{1}{2}}-\frac{1}{i+1}\right)$$

利用 γ 定义得到

$$\frac{1}{2}\sum_{0\leq i\leq n}\left(\frac{1}{i+\frac{1}{2}}-\frac{1}{i+1}\right) = \sum_{0\leq i\leq n}\left(\frac{1}{2i+1}-\frac{1}{2i+2}\right)$$

$$= \left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2n+2}\right) - 2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2n+2}\right)$$

$$= \ln(2n+2)+\gamma+o(1)-[\ln(n+1)+\gamma+o(1)] = \ln 2+o(1).$$

定理 6.21

Ψ 函数满足

$$\Psi(z) = \frac{1}{2}\left[\Psi\left(\frac{x}{2}\right)+\Psi\left(\frac{x+1}{2}\right)\right]+\ln 2. \tag{6.4.12}$$

♡

定义**Φ 函数**如下

$$\Phi(x) := \int_1^x \Psi(t)\,dt, \quad x>0. \tag{6.4.13}$$

再次利用求积分和求级数可以相交换得到

$$\Phi(2) = \int_1^2\left[-\gamma-\sum_{n\geq 0}\left(\frac{1}{x+n}-\frac{1}{n+1}\right)\right]dx$$

$$= -\gamma - \sum_{n\geq 0}\left[\ln\frac{n+2}{n+1}-\frac{1}{n+1}\right] = -\gamma+\lim_{n\to+\infty}\left[1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln(n+1)\right].$$

引理 6.2

$\Phi(2)=0$ 和 $\Phi(1/2)=\ln\sqrt{\pi}$.

♡

证: 第一个已证, 下证第二个等式. 计算得到

$$\Phi\left(\frac{1}{2}\right) = \int_1^{\frac{1}{2}}\left[-\gamma-\sum_{n\geq 0}\left(\frac{1}{x+n}-\frac{1}{n+1}\right)\right]dx$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$$= \frac{1}{2}\gamma - \sum_{n\geq 0}\left(\ln\frac{\frac{1}{2}+n}{1+n} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n+1}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\gamma - \frac{1}{2}\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\right)$$

$$-\lim_{n\to+\infty}\left(\sum_{0\leq k\leq n-1}\ln\frac{2k+1}{2k+2}+\frac{1}{2}\ln n\right) = \lim_{n\to+\infty}\left[\ln\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\cdot\frac{1}{\sqrt{n}}\right].$$

根据 (6.4.3) 得到 $2\Phi\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\pi$. □

定理 6.22

$\Phi(x) = \ln\Gamma(x)$ 和 $\Psi(x) = \dfrac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}$, $x > 0$.

♡

证: 根据**定理 5.26**只要证明函数 $F(x) := e^{\Phi(x)}$ 满足

- $F(x+1) = xF(x)$,
- $F(x)$ 恒不为零,
- $F(x)F\left(x+\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}2^{1-2x}F(2x)$.

即证明

$$\Phi(x+1) = \Phi(x) + \ln x, \quad \Phi(x) + \Phi(1-x) = \ln\pi - \ln\sin(\pi x)$$

和

$$\Phi(x) = \Phi\left(\frac{x}{2}\right) + \Phi\left(\frac{x+1}{2}\right) + (x-1)\ln 2 - \ln\sqrt{\pi}.$$

对 (6.4.9) 第一个方程积分得到

$$\Phi(x+1) - \Phi(z) = \ln x + C_1.$$

根据**引理 6.2**可知 $C_1 = 0$. 对 (6.4.11) 积分得到

$$-\Phi(1-x) - \Phi(x) = \ln\sin(\pi x) + C_2.$$

根据**引理 6.2**可知 $C_2 = -2\Phi\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln\pi$. 对 (6.4.12) 积分得到

$$\Phi(x) = \Phi\left(\frac{x}{2}\right) + \Phi\left(\frac{x+1}{2}\right) + x\ln 2 + C_3.$$

根据**引理 6.2**和 $\Phi(1) = 0$ 可知 $C_3 = -\ln 2 - \ln\sqrt{\pi}$. □

定理 6.23. (Euler-Gauss 公式, 1729)

当 $x > 0$ 时有

$$\Gamma(x) = \lim_{n\to+\infty}\frac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)} = \frac{1}{x}\prod_{n\geq 1}\frac{(n+1)^x}{n^{x-1}(x+n)}. \tag{6.4.14}$$

♡

证: 利用**定理 6.22**和**定理 6.19**可知 $\ln\Gamma(x)$ 是凸的. 这样结合**定理 3.6**就给出了 (6.4.14). □

小红书 小红书号:3189205503 qq

上面引入的函数 Ψ 和 Φ 可类比函数 $1/x^k$(不考虑系数):

$$\cdots \xrightarrow{D} x^2 \xrightarrow{D} x \xrightarrow{D} 1 \xrightarrow{?} \frac{1}{x} \xrightarrow{D} \frac{1}{x^2} \xrightarrow{D} \cdots$$

如何从 1 过渡到 $\dfrac{1}{x}$? 基本想法是引入对数:

$$\begin{array}{ccccccccccccc}
\cdots & \xrightarrow{D} & x^2 & \xrightarrow{D} & x & \xrightarrow{D} & 1 & \xrightarrow{?} & \frac{1}{x} & \xrightarrow{D} & \frac{1}{x^2} & \xrightarrow{D} & \cdots \\
 & & & & \ln\downarrow & & & & \uparrow D & & & & \\
 & & & & \ln x & = & \ln x & = & \ln x & & & &
\end{array}$$

Γ 函数和 Ψ, Φ 函数也有类似的图:

$$\begin{array}{ccccccccccccc}
\cdots & \xrightarrow{D} & x^2 & \xrightarrow{D} & \Gamma(x) & \xrightarrow{D} & 1 & \xrightarrow{?} & \Psi(x) & \xrightarrow{D} & \Psi'(x) & \xrightarrow{D} & \cdots \\
 & & & & \ln\downarrow & & & & \uparrow D & & & & \\
 & & & & \Phi(x) & = & \Phi(x) & = & \Phi(x) & & & &
\end{array}$$

上述想法可以用来构造Weierstrass的 “椭圆函数” , **Weierstrass $\wp$ 函数**[3]. Weierstrass是在 1860 年开始研究椭圆函数, 他从Gudermann处学习Jacobi的工作而从Abel的论文中学习Abel的工作.

最后要说明的是, (6.4.10) 及其推广是Eisenstein用来构造椭圆函数的基石. 引入级数

$$\epsilon_k(x) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(x+n)^k}, \quad k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, \quad x \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}. \tag{6.4.15}$$

显然 (6.4.15) 当 $k \geq 2$ 时是绝对收敛的, 但是

$$\lim_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{x+n} = \lim_{M,N\to+\infty} \sum_{-M\leq n\leq N} \frac{1}{z+n}$$

是发散的. 原因是当固定 x 时, 有 $(x+n)^{-1} \sim \dfrac{1}{n}$. 为了处理 $\epsilon_1(x)$ 我们引入按 **“主值” 求和**或 **Eisenstein 求和 (Eisenstein summation)**:

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}^{\mathbf{E}} := \lim_{N\to+\infty} \sum_{-N\leq n\leq N}. \tag{6.4.16}$$

这样我就把 $\epsilon_1(x)$ 按上述定义并得到:

$$\epsilon_1(x) := \lim_{N\to+\infty} \sum_{-N\leq n\leq N} \frac{1}{x+n} = \frac{1}{x} + \sum_{n\geq 1}\left(\frac{1}{x+n} + \frac{1}{x-n}\right). \tag{6.4.17}$$

这个不是别的就是之前 (6.4.10). 根据定义

$$\epsilon_1(x) = \frac{1}{x} - \sum_{n\geq 1} c_n x^{n-1}, \quad c_n := 2\sum_{m\geq 1} \frac{1}{m^{2n}}.$$

第二次利用求导和求和可交换(这是因为 $k \geq 2$ 时 $\epsilon_k(x)$ 绝对和一致收敛, 具体细节等到下章给出) 得到

$$\epsilon_k(x) = \frac{1}{x^k} + (-1)^k \sum_{n\geq 1} \binom{2n-1}{k-1} c_{2n} x^{2n-k}.$$

[3]1862 年由Weierstrass引入, 具体细节可参阅名著, *Elliptic functions according to Eisenstein and Kronecker*, 数学大师Weil著.

小红书 小红书号:3189205503 qq

除了用复变函数给出 (6.4.10) 的证明外, 我们按照Eisenstein 的方法[4]给出一个初等证明[5]. 给定两个独立变量 p,q 并定义 $r:=p+q$. 则得到

$$\frac{1}{pq}=\frac{1}{pr}+\frac{1}{qr}.$$

两边先对 p 求导得到

$$\frac{-1}{p^2q}=\frac{-1}{p^2r}-\frac{1}{pr^2}-\frac{1}{qr^2}$$

再对 q 求导得到

$$\frac{1}{p^2q^2}=\frac{1}{p^2r^2}+\frac{1}{q^2r^2}+\frac{2}{pr^3}+\frac{2}{qr^3}. \tag{6.4.18}$$

练习 6.1

对任意 $m,n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 证明

$$\frac{1}{p^mq^n}=\sum_{0\leq i\leq m-1}\frac{n(n+1)\cdots(n+i-1)}{i!p^{m-i}r^{n+i}}+\sum_{0\leq j\leq n-1}\frac{m(m+1)\cdots(m+j-1)}{j!q^{n-j}r^{m+j}}.$$

♠

在 (6.4.18) 中取 $p=x+n, q=y+r-n, r=z+r, z=x+y$, 这里 $n,r\in\mathbb{Z}$, 得到

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}^{\mathbf{E}}\left(\frac{1}{p^2q^2}-\frac{1}{p^2r^2}-\frac{1}{q^2r^2}\right)=\frac{2}{r^3}\left[\epsilon_1(x)+\epsilon_1(y+r)\right],$$

因为左边每项都是绝对收敛, 根据收敛级数的乘积性质得到

$$\epsilon_2(x)\epsilon_2(y)-\epsilon_2(x)\epsilon_2(z)-\epsilon_2(y)\epsilon_2(z)=2\epsilon_3(z)[\epsilon_1(x)+\epsilon_1(y)], \tag{6.4.19}$$

这里 $x,y,z:=x+y\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$. 固定 x 对 y 在 $y=0$ 展开并比较系数得到

$$3\epsilon_4(x)=\epsilon_2(x)^2+2\epsilon_1(x)\epsilon_3(x). \tag{6.4.20}$$

类似地, 固定 x 对 z 在 $z=0$ 展开并比较系数得到

$$\epsilon_2(x)^2=\epsilon_4(x)+2c_2\epsilon_2(x). \tag{6.4.21}$$

结合 (6.4.20) 和 (6.4.21) 得到

$$\epsilon_1(x)\epsilon_3(x)=\epsilon_2(x)^2-3c_2\epsilon_2(x). \tag{6.4.22}$$

根据

$$\epsilon_k'(x)=-k\epsilon_{k+1}(x),\quad k\geq 1. \tag{6.4.23}$$

对 (6.4.22) 两边求导得到

$$\epsilon_2(x)\epsilon_3(x)-2c_2\epsilon_3(x)=\epsilon_1(x)\epsilon_4(x)$$

从而, 利用 (6.4.22),

$$\epsilon_3(x)=\epsilon_1(x)\epsilon_2(x). \tag{6.4.24}$$

把 (6.4.24) 带入 (6.4.20) 并结合 (6.4.21) 得到

$$\epsilon_1'(x)+\epsilon_1(x)^2+3c_2=0. \tag{6.4.25}$$

[4]Eisenstein, G. *Beiträge zu Theorie der elliptischen Functionen*, J. Reine Angew. Math., **35**(1847), 137-184; 185-274.

[5]本处参考Weil的著作, 《Elliptic functions according to Eisenstein and Kronecker》.

小红书 小红书号:3189205503 qq

因为 $\epsilon_1(0)=\infty$, 此时上述常微分方程有唯一解

$$\epsilon_1(x)=\pi\cot(\pi x). \tag{6.4.26}$$

求导得到

$$\epsilon_2(x)=\left[\frac{\pi}{\sin(\pi x)}\right]^2. \tag{6.4.27}$$

练习 6.2

验证 (6.4.20) 和 (6.4.21).

一个直接应用, 我们来证明 (6.4.4). 考虑无穷乘积

$$P(x):=\prod_{n\geq 1}\left[1-\left(\frac{x}{n}\right)^2\right].$$

先两边求对数再求导得到

$$[\ln P(x)]'=\left[\sum_{n\geq 1}\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)+\sum_{n\geq 1}\ln\left(1-\frac{x}{n}\right)\right]'=\sum_{n\geq 1}\frac{1}{x+n}+\sum_{n\geq 1}\frac{1}{x-n}.$$

这里我们第三次利用求导和求和可交换! 化简得到

$$[\ln P(x)]'=[\ln\sin(\pi x)]'-\frac{1}{x}\quad\Longrightarrow\quad\frac{d}{dx}\ln\left[\frac{x}{\sin(\pi x)}P(x)\right]=0.$$

即 $\dfrac{xP(x)}{\sin(\pi x)}$ 是常数. 为求 $\dfrac{xP(x)}{\sin(\pi x)}$ 在 $x=0$ 处的值, 在Eisenstein的原始文章中, 他从最简单的三角恒等式

$$\frac{1}{\sin x}=\frac{1}{2}\cot\frac{x}{2}-\frac{1}{2}\cot\frac{x+\pi}{2}$$

出发. 利用 (6.4.26) 得到

$$\frac{\pi}{\sin\pi x}=\frac{1}{2}\epsilon_1\left(\frac{x}{2}\right)-\frac{1}{2}\epsilon_1\left(\frac{1+x}{2}\right)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}^{\mathbf{E}}\frac{(-1)^n}{x+n}. \tag{6.4.28}$$

因此

$$\frac{x}{\sin(\pi x)}P(x)\bigg|_{x=0}=\frac{\pi}{\sin\pi x}P(x)\cdot\frac{x}{\pi}\bigg|_{x=0}=\frac{1}{\pi}.$$

所以得到

$$\sin(\pi x)=\pi x\prod_{n\geq 1}\left[1-\left(\frac{x}{n}\right)^2\right].$$

公式 (6.4.28) 的一个应用就是证明 (5.5.21),

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x)=\frac{\pi}{\sin(\pi x)},\quad x\in\mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}.$$

当然需要借助重积分的性质 (参见**第二卷第 13 章**):

$$\begin{aligned}\Gamma(x)\Gamma(1-x)&=\Gamma(x)\int_0^{+\infty}e^{-t}t^{-x}dt=\int_0^{+\infty}t^xe^{-ty}y^{x-1}dy\cdot\int_0^{+\infty}e^{-t}t^{-x}dt\\&=\int_0^{+\infty}\left[\int_0^{+\infty}e^{-t(y+1)}dt\right]y^{x-1}dy=\int_0^{+\infty}\frac{y^{x-1}}{1+y}dy.\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

利用级数展开

$$\frac{1}{1+y}=\sum_{n\geq 0}(-1)^n y^n$$

得到

$$\int_0^1 \frac{y^{x-1}}{1+y}dy \;=\; \sum_{n\geq 0}(-1)^n\int_0^1 y^{x-1+n}dy \;=\; \sum_{n\geq 0}\frac{(-1)^n}{x+n}$$

和 $(t=1/y)$

$$\int_1^{+\infty} \frac{y^{x-1}}{1+y}dy \;=\; \int_0^1 \frac{t^{-x}}{1+t}dt \;=\; \sum_{n\geq 0}(-1)^n\int_0^1 t^{-x+n}dt$$
$$=\; \sum_{n\geq 0}(-1)^n\frac{1}{n+1-x} \;=\; \sum_{n\geq 1}\frac{(-1)^n}{x-n}$$

在这里我们第四次利用了求积和求和可交换! 两式相加得到

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x)=\overset{\mathbf{E}}{\sum_{n\in\mathbb{Z}}}\frac{(-1)^n}{x+n}=\frac{\pi}{\sin(\pi x)}.$$

级数 (6.4.15) 推广到复数域得到**k 权 Eisenstein 级数 (Eisenstein series of weight k)**

$$G_k(\tau):=\sum_{(c,d)\in\mathbb{Z}^2\setminus\{(0,0)\}}\frac{1}{(c\tau+d)^k},\quad \tau\in\mathcal{H}, \tag{6.4.29}$$

这里 $\mathcal{H}:=\{z\in\mathbb{C}|\mathbf{Im}(z)>0\}$ 是上半平面. 为了求 $G_k(\tau)$ 首先将 (6.4.17) 写成复数形式 (关于复数级数的定义及性质在之后的章节给出, 目前可“暂时”当成实级数来考虑)

$$\frac{1}{\tau}+\sum_{d\geq 1}\left(\frac{1}{\tau-d}+\frac{1}{\tau+d}\right) \;=\; \pi\cot(\pi\tau),\quad \tau\in\mathcal{H} \tag{6.4.30}$$
$$=\; \pi\sqrt{-1}+2\pi\sqrt{-1}\sum_{m\geq 0}q^m,\quad q:=e^{2\pi\sqrt{-1}\tau}.$$

上述第一个恒等式当 τ 是实数时已经给出了证明, 但是对一般的 $\tau\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}$ 其实也是成立的 (严格证明在之后的章节中给出); 第二个恒等式是利用

$$\cos(\pi\tau)=\frac{e^{\pi\tau\sqrt{-1}}+e^{-\pi\tau\sqrt{-1}}}{2},\quad \sin(\pi\tau)=\frac{e^{\pi\tau\sqrt{-1}}-e^{-\pi\tau\sqrt{-1}}}{2\sqrt{-1}},$$

对 (6.4.30) 求 $k-1$ 次导数得到 (这里要用到一致收敛的性质)

$$\sum_{d\in\mathbb{Z}}\frac{1}{(\tau+d)^k}=\frac{(-2\pi\sqrt{-1})^k}{(k-1)!}\sum_{m\geq 1}m^{k-1}q^m,\quad k\geq 2.$$

从而

$$\sum_{(c,d)\in\mathbb{Z}^2\setminus\{(0,0)\}}\frac{1}{(c\tau+d)^k}=\sum_{d\neq 0}\frac{1}{d^k}+2\sum_{c\geq 1}\left[\sum_{d\in\mathbb{Z}}\frac{1}{(c\tau+d)^k}\right]$$

最后得到

$$G_k(\tau)=2\zeta(k)+2\frac{(2\pi\sqrt{-1})^k}{(k-1)!}\sum_{n\geq 1}\sigma_{k-1}(n)q^n,\quad k>2,\ k\text{ 偶数}. \tag{6.4.31}$$

其中系数 $\sigma_{k-1}(n)$ 定义为

$$\sigma_{k-1}(n):=\sum_{m|n,\ m>0}m^{k-1}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

$\mathbb{C}$ 中的**格 (lattice)** 是指集合

$$\Lambda := \omega_1\mathbb{Z} \oplus \omega_2\mathbb{Z},$$

这里 $\{\omega_1, \omega_2\}$ 是 $\mathbb{C}$ (作为 $\mathbb{R}$ 上的实向量空间) 的一组基. 不失一般性我们不妨假设 $\omega_1/\omega_2 \in \mathcal{H}$. 最简单的格是 $\sqrt{-1}\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$.

给定格 $\Lambda = \omega_1\mathbb{Z} \oplus \omega_2\mathbb{Z}, \omega_1/\omega_2 \in \mathcal{H}$, 令

$$\tau := \omega_1/\omega_2, \quad \Lambda_\tau := \tau\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}.$$

可以证明 Λ 同构于 Λ_τ.

练习 6.3

考虑两个格

$$\Lambda = \omega_1\mathbb{Z} \oplus \omega_2\mathbb{Z}, \quad \Lambda' = \omega_1'\mathbb{Z} \oplus \omega_2'\mathbb{Z}, \quad \omega_1/\omega_2 \in \mathcal{H},\ \omega_1'/\omega_2' \in \mathcal{H}.$$

证明 $\Lambda' = \Lambda$ 当且仅当

$$\begin{bmatrix}\omega_1'\\ \omega_2'\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\omega_1\\ \omega_2\end{bmatrix}, \quad \text{存在} \quad \begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix} \in \mathbf{SL}_2(\mathbb{Z}).$$

♠

对给定的格, 定义其**复环面 (complex torus)** 为

$$\mathbb{C}/\Lambda := \{z + \Lambda | z \in \mathbb{C}\}.$$

几何上, 复环面就是由 ω_1, ω_2 所张成的平行四边形将其对边粘合而成. 代数上, 复环面是 Abelian 群.

给定格 Λ, 定义 **Weierstrass $\wp_\Lambda$-函数 (Weierstrass $\wp_\Lambda$-function)** 为

$$\wp_\Lambda(z) := \frac{1}{z^2} + \sum_{0\neq\omega\in\Lambda}\left[\frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2}\right], \quad z \in \mathbb{C}\setminus\Lambda. \tag{6.4.32}$$

形式求导得到 (其严格性需要用到函数项级数的性质)

$$\wp_\Lambda'(z) = -2\sum_{\omega\in\Lambda}\frac{1}{(z-\omega)^3}.$$

可以证明 (在之后的章节给出)

$$\wp_\Lambda'(z)^2 = 4\wp(z)^3 - g_2(\Lambda)\wp_\Lambda(z) - g_3(\Lambda), \tag{6.4.33}$$

这里 ($\Lambda = \omega_1\mathbb{Z} \oplus \omega_2\mathbb{Z}, \tau := \omega_1/\omega_2 \in \mathcal{H}$)

$$g_2(\Lambda) := 60G_4(\Lambda), \quad g_3(\Lambda) := 140G_6(\Lambda), \quad G_k(\Lambda) := \sum_{0\neq\omega\in\Lambda}\frac{1}{\omega^k}\ (k > 0 \text{ 偶数}).$$

注意到 $G_k(\tau) = G_k(\Lambda_\tau)$.

定义**判别式函数 (discriminant function)**

$$\Delta(\Lambda) := g_2(\Lambda)^3 - 27g_3(\Lambda)^2. \tag{6.4.34}$$

特别地得到

$$\Delta(\tau) := \Delta(\Lambda_\tau).$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

若引入 **Dedekind η-函数 (Dedekind eta function)**

$$\eta(\tau) := q_{24}\prod_{n\geq 1}(1-q^n),\quad q_{24} := e^{2\pi\sqrt{-1}\tau/24},\quad q = e^{2\pi\sqrt{-1}\tau},\quad \tau\in\mathcal{H}, \tag{6.4.35}$$

我们得到著名的恒等式

$$\Delta(\tau) = (2\pi)^{12}\eta(\tau)^{24}. \tag{6.4.36}$$

稍加提一句的是

$$\Delta(\tau)\neq 0,\quad \tau\in\mathcal{H}. \tag{6.4.37}$$

考虑如下椭圆曲线集

$$\mathfrak{E} := \{y^2 = 4x^3 - a_2x - a_3,\quad a_2^3 - 27a_3^2\neq 0\}$$

和 $\mathbb{C}$ 中的所有格

$$\mathfrak{L} := \{\Lambda \text{ 是 } \mathbb{C} \text{ 中的格}\}.$$

则 (6.4.33) 和 (6.4.37) 给出了映射

$$\mathbf{W}: \mathfrak{L}\longrightarrow\mathfrak{E},\quad \Lambda\longmapsto(\wp_\Lambda, \wp'_\Lambda). \tag{6.4.38}$$

反之可以证明, 映射 $\mathbf{W}$ 是满的.

6.5 * 二重级数

考虑映射 $\boldsymbol{x}:\mathbb{N}\times\mathbb{N}\to\mathbb{R}$, 并令 $a_{ij} := \boldsymbol{x}(i,j)$, $(i,j)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}$. 这样我们可以把映射 $\boldsymbol{x}$ 等同于一个无限阶矩阵

$$\begin{array}{ccccc} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} & \cdots \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots \\ a_{30} & a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

我们把所有这样的项形式上相加就得到了所谓的**二重级数 (double series)**

$$\sum_{i,j\geq 0} a_{ij}.$$

这是级数乘积的自然推广, 同时也面临着一样的问题: 如何“合理地”定义求和? 根据**推论 1.2**或**定理 1.4**, 我们知道存在双射 $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}\times\mathbb{N}$, 从而可以考虑级数

$$\sum_{n\geq 0} a_{f(n)},\quad a_{f(n)} = \boldsymbol{x}(f(n)). \tag{6.5.1}$$

称 (6.5.1) 为二重级数的**序级数 (ordering series)**.

固定 $i\in\mathbb{N}$ 定义

$$a_{i\bullet} := \sum_{j\geq 0} a_{ij} \equiv \sum_{i\geq 0}\sum_{j\geq 0} a_{ij} \equiv \sum_{i,j\geq 0}^{\mathbf{R}} a_{ij}, \tag{6.5.2}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

称为**第 i 个行级数 (i-th row series)**, 而固定 $j \in \mathbb{N}$ 定义

$$a_{\bullet j} := \sum_{i\geq 0} a_{ij} \equiv \sum_{j\geq 0}\sum_{i\geq 0} a_{ij} \equiv \overset{\mathbf{C}}{\sum_{i,j\geq 0}} a_{ij}, \tag{6.5.3}$$

称为**第 j 个列级数 (j-th column series)**. 如果每个行级数都收敛, 我们此时称

$$\sum_{i\geq 0} a_{i\bullet} = \sum_{i\geq 0}\left(\sum_{j\geq 0} a_{ij}\right) \tag{6.5.4}$$

为二重级数的**行求和级数 (series of row sums)**; 如果每个列级数都收敛, 我们此时称

$$\sum_{j\geq 0} a_{\bullet j} = \sum_{j\geq 0}\left(\sum_{i\geq 0} a_{ij}\right) \tag{6.5.5}$$

为二重级数的**列求和级数 (series of column sums)**.

6.5.1 * 二重级数的序收敛

称二重级数是**序收敛 (ordering convergence)** 如果每个序级数 (6.5.1) 都收敛到一个公共值. 此时我们引入记号

$$\overset{\mathbf{O}}{\sum_{i,j\geq 0}} a_{ij} := \sum_{n\geq 0} a_{f(n)}. \tag{6.5.6}$$

那么什么时候二重级数是序收敛的呢? 为此我们再引入一个概念, 即, 称二重级数是**绝对收敛的 (absolutely convergent)**, 如果

$$\sup_{n\geq 0}\left(\sum_{0\leq i,j\leq n} |a_{ij}|\right) < +\infty. \tag{6.5.7}$$

定理 6.24. (二重级数序收敛和绝对收敛)

假设二重级数 $\sum\limits_{i,j\geq 0} a_{ij}$ 是绝对收敛的. 则

(1) 二重级数 $\sum\limits_{i,j\geq 0} a_{ij}$ 也是序收敛的.

(2) 行求和级数 $\sum\limits_{i\geq 0}\sum\limits_{j\geq 0} a_{ij}$ 和列求和级数 $\sum\limits_{j\geq 0}\sum\limits_{i\geq 0} a_{ij}$, 作为数项级数, 都是绝对收敛的, 且满足

$$\overset{\mathbf{O}}{\sum_{i,j\geq 0}} a_{ij} = \overset{\mathbf{R}}{\sum_{i,j\geq 0}} a_{ij} = \sum_{i\geq 0}\sum_{j\geq 0} a_{ij} = \overset{\mathbf{C}}{\sum_{i,j\geq 0}} a_{ij} = \sum_{j\geq 0}\sum_{i\geq 0} a_{ij}. \tag{6.5.8}$$

♡

证: (1) 令

$$C := \sup_{n\geq 0} \sum_{0\leq i,j\leq n} |a_{ij}| < +\infty.$$

任取双射 $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 和任意的自然数 $N \in \mathbb{N}$. 必存在某个自然数 $K \in \mathbb{N}$ 满足

$$\{f(n)\}_{0\leq n\leq N} \subset \{(i,j)\}_{0\leq i,j\leq K}.$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

根据绝对收敛的假设条件得到

$$\sum_{0\le n\le N}|a_{f(n)}|\le\sum_{0\le i,j\le K}|a_{ij}|\le C.$$

因此序级数 $\sum\limits_{n\ge0}a_{f(n)}$ 是绝对收敛的.

再取另一个双射 $g:\mathbb{N}\to\mathbb{N}\times\mathbb{N}$. 则可知 $\sigma:=f^{-1}\circ g$ 是 $\mathbb{N}$ 上的一个双射且

$$a_{g(n)}=a_{f(\sigma(n))},$$

即级数 $\sum\limits_{n\ge0}a_{g(n)}$ 是级数 $\sum\limits_{n\ge0}a_{f(n)}$ 的重排. 利用**定理 6.15**得到 $\sum\limits_{n\ge0}a_{g(n)}$ 也是绝对收敛的且 $\sum\limits_{n\ge0}a_{f(n)}=\sum\limits_{n\ge0}a_{g(n)}$. 故得到二重级数也是序收敛的.

(2) 首先根据假设条件易知, 每个行级数和每个列级数都是绝对收敛的, 从而行求和级数与列求和级数都是有意义的. 根据 (1) 和 (6.5.6) 记

$$S=\operatorname*{O}_{i,j\ge0}a_{ij}=\sum_{n\ge0}a_{f(n)}.$$

对任意 $N\ge M\ge0$ 有

$$\sum_{0\le i\le M}\left|\sum_{0\le j\le N}a_{ij}\right|\le\sum_{0\le i\le M}\sum_{0\le j\le N}|a_{ij}|\le\sum_{0\le i,j\le N}|a_{ij}|\le C,$$

从而得到

$$\sum_{0\le i\le M}|a_{i\bullet}|\le C,\quad \text{任意 } M\ge0.$$

因此得到行求和级数 $\sum\limits_{i\ge0}a_{i\bullet}$ 绝对收敛. 同理可证列求和级数 $\sum\limits_{j\ge0}a_{\bullet j}$ 也是绝对收敛.

最后来证明等式 (6.5.8). 取定双射 $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}\times\mathbb{N}$. 对任意 $\epsilon>0$ 存在 $N\in\mathbb{N}$ 使得不等式

$$\sum_{n\ge N+1}|a_{f(n)}|<\frac{\epsilon}{2}$$

成立. 对这个 N 存在 $K\in\mathbb{N}$ 满足 $\{f(n)\}_{0\le n\le N}\subset\{(i,j)\}_{0\le i,j\le K}$. 故得到不等式

$$\left|\sum_{0\le i\le k,\ 0\le j\le\ell}a_{ij}-\sum_{0\le n\le N}a_{f(n)}\right|\le\sum_{n\ge N+1}|a_{f(n)}|<\frac{\epsilon}{2},\quad \text{任意 } k,\ell\ge K.$$

先令 $\ell\to\infty$ 再令 $k\to\infty$ 得到

$$\left|\sum_{i\ge0}\sum_{j\ge0}a_{ij}-\sum_{0\le n\le N}a_{f(n)}\right|\le\frac{\epsilon}{2}.$$

这样就推出

$$\begin{aligned}\left|S-\sum_{i\ge0}\sum_{j\ge0}a_{ij}\right|&\le\left|S-\sum_{0\le n\le N}a_{f(n)}\right|+\left|\sum_{i\ge0}\sum_{j\ge0}a_{ij}-\sum_{0\le n\le N}a_{f(n)}\right|\\&\le\sum_{n\ge N+1}|a_{f(n)}|+\frac{\epsilon}{2}\le\frac{\epsilon}{2}+\frac{\epsilon}{2}=\epsilon.\end{aligned}$$

同理可证 (6.5.8) 中的另一个等式. □

小红书 小红书号:3189205503 qq

6.5.2 *Carleman 不等式

作为**定理 6.24** 的直接应用, 我们来证明 **Carleman 不等式**[6]. 这个证明是Pólya 在 1925 年给出的.

定理 6.25. (Carleman)

假设 $\sum\limits_{n\geq 1} a_n$ 是收敛级数且 $a_n \geq 0$, 则级数

$$\sum_{n\geq 1}\gamma_n, \quad \gamma_n := \left(\prod_{1\leq k\leq n} a_k\right)^{1/n},$$

收敛且满足

$$\sum_{n\geq 1}\gamma_n \leq e\sum_{n\geq 1} a_n. \tag{6.5.9}$$

♡

证: 利用算术几何平均不等式得到对任意正实数 $c_1,\cdots,c_n>0$ 下面不等式

$$\gamma_n = \left(\prod_{1\leq k\leq n} a_k\right)^{1/n} = \left(\prod_{1\leq k\leq n} \frac{c_k a_k}{(c_1\cdots c_n)^{1/n}}\right)^{1/n} \leq \sum_{1\leq k\leq n}\frac{c_k a_k}{n(c_1\cdots c_n)^{1/n}}$$

成立. 若取

$$c_n = \frac{(n+1)^n}{n^{n-1}}$$

则得到

$$(c_1\cdots c_n)^{1/n} = \left[\frac{\prod_{1\leq k\leq n}(k+1)^k}{\prod_{1\leq k\leq n} k^{k-1}}\right]^{1/n} = n+1, \quad \gamma_n \leq \sum_{1\leq k\leq n}\frac{c_k a_k}{n(n+1)}.$$

定义映射 $\boldsymbol{x}:\mathbb{Z}_{\geq 1}\times\mathbb{Z}_{\geq 1}\to\mathbb{R}^+$ 如下

$$a_{nm} = \boldsymbol{x}(n,m) = \begin{cases} \dfrac{c_m a_m}{n(n+1)}, & m\leq n, \\ 0, & m>n. \end{cases}$$

直接计算得到

$$\sum_{1\leq n,m\leq M} a_{nm} = \sum_{1\leq m\leq M} c_m a_m \sum_{m\leq n\leq M}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right) \leq \sum_{1\leq m\leq M}\frac{c_m a_m}{m} \leq e\sum_{1\leq m\leq M} a_m,$$

故条件 (6.5.7) 满足. 根据**定理 6.24**得到

$$\sum_{n\geq 1}\gamma_n \leq \sum_{n\geq 1}\sum_{1\leq m\leq n} a_{mn} \leq \sum_{n\geq 1}\sum_{m\geq 1} a_{mn} = \sum_{m\geq 1}\sum_{n\geq 1} a_{mn}$$

$$= \sum_{m\geq 1}\left[\sum_{n\geq m}\frac{c_m a_m}{n(n+1)}\right] = \sum_{m\geq 1}\frac{c_m a_m}{m} = \sum_{m\geq 1}\left(1+\frac{1}{m}\right)^m a_m \leq e\sum_{m\geq 1} a_m. \quad \square$$

Carleman的原始想法是去证明如下不等式

$$\sum_{1\leq k\leq n}\gamma_k \leq \lambda_n \sum_{1\leq k\leq n} a_k, \tag{6.5.10}$$

[6]本小节内容大部分取自: Duncan, John; McGregor, Colin M. *Carleman's inequality*, Amer. Math. Monthly, **110**(2003), no. 5, 424-431.

小红书 小红书号:3189205503 qq

其中 $\gamma_n < e$ (注意是严格小于!). deBruinj在 1963 年证明了 (6.5.9) 中的最佳常数是

$$\gamma_n = e - \frac{2\pi^2 e}{(\ln n)^2} + O\left(\frac{1}{(\ln n)^3}\right).$$

Knopp在 1928 年给出了一个可能是最短的证明. 考虑

$$c_n := \frac{1}{n(n+1)} \sum_{1\le k\le n} k a_k = \frac{1}{n} \sum_{1\le k\le n} \frac{kak}{n+1}$$

并得到

$$\sum_{1\le k\le n} c_k = \sum_{1\le k\le n} a_k - n c_n < \sum_{1\le k\le n} a_k.$$

利用算术几何平均不等式推出

$$c_n \ge \left[\prod_{1\le k\le n} \frac{k a_k}{n+1}\right]^{1/n} = \frac{\sqrt[n]{n!}}{n+1}\gamma_n.$$

根据 (2.3.6) 得到 $n+1 \le e\sqrt[n]{n!}$ 从而有 $c_n \ge \gamma_n/e$.

如果我们把不等式 (6.5.9) 改写成

$$\sum_{n\ge1} \exp\left(\frac{1}{n}\sum_{1\le k\le n} \ln a_k\right) \le e\sum_{n\ge1} a_n,$$

则立即就可以猜到相应的连续版本.

定理 6.26. (Knopp, 1928)

如果 $f \in \mathscr{R}((0,+\infty))$ 且 $f > 0$, 则

$$\int_0^{+\infty} \exp\left[\frac{1}{x}\int_0^x \ln f(t)\,dt\right] \le e\int_0^{+\infty} f(x)\,dx. \tag{6.5.11}$$

♡

证: 利用加权 Jensen 不等式得到

$$\begin{aligned}
\exp\left(\frac{1}{x}\int_0^x \ln f(t)\,dt\right) &= \exp\left[\frac{1}{x}\int_0^x \ln(tf(t))\,dt - \frac{1}{x}\int_0^x \ln t\,dt\right] \\
&= e^{-\frac{1}{x}(t\ln t - t)|_0^x} \exp\left[\int_0^x \ln(tf(t))\frac{dt}{x}\right] = e^{1-\ln x}\exp\left[\int_0^x \ln(tf(t))\frac{dt}{x}\right] \\
&\le e^{1-\ln x}\int_0^x tf(t)\frac{dt}{x} = \frac{e}{x^2}\int_0^x tf(t)\,dt.
\end{aligned}$$

利用反常二重积分的 Fubini 定理, **定理 13.16** (2), 我们推出

$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} \exp\left[\frac{1}{x}\int_0^x \ln f(t)\,dt\right] &\le e\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2}\int_0^x tf(t)\,dt \\
&= e\int_0^{+\infty} tf(t)\,dt\int_t^{+\infty}\frac{dx}{x^2} = e\int_0^{+\infty} f(t)\,dt. \quad \square.
\end{aligned}$$

例 6.14

利用**定理 6.25**我们来证明如下命题:

$$\sum_{n\ge1}\frac{1}{a_n} \text{ 收敛且 } a_n > 0 \implies \sum_{n\ge1}\frac{n}{a_1+\cdots+a_n} \text{ 收敛.}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

证: 算术几何平均不等式推出

$$\frac{n}{a_1+\cdots+a_n} \leq \left(\prod_{1\leq k\leq n}\frac{1}{a_k}\right)^{1/n}.$$

从而根据 (6.5.9) 得到

$$\sum_{n\geq 1}\frac{n}{a_1+\cdots+a_n} \leq e\sum_{n\geq 1}\frac{1}{a_n}. \quad \square$$

♠

6.5.3 *Hilbert 不等式和 Witten zeta 函数

二重级数另一个有趣的应用是 **Hilbert 不等式**[7] (注意不等号是严格小于的!).

定理 6.27. (Hilbert, 1908)

对任意实数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 和 $\{b_n\}_{n\geq 1}$, 以及任意满足 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$ 的实数 $p,q\in(1,+\infty)$, 我们有

$$\sum_{n\geq 1}\sum_{m\geq 1}\frac{a_nb_m}{n+m} < \frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{p}}\left(\sum_{n\geq 1}|a_n|^p\right)^{1/p}\left(\sum_{n\geq 1}|b_n|^q\right)^{1/q}. \tag{6.5.12}$$

♡

证: 不妨假设不等式 (6.5.12) 右边两个级数都收敛. 根据下面论证的有限项版本, 我们知道条件 (6.5.7) 满足从而可以自由地交换对 n,m 的求和. 利用 Hölder 不等式得到

$$\sum_{n\geq 1}\sum_{m\geq 1}\frac{a_nb_m}{n+m} = \sum_{n\geq 1}\sum_{m\geq 1}\frac{a_n}{(n+m)^{1/p}(m/n)^{1/pq}}\cdot\frac{b_m}{(n+m)^{1/q}(n/m)^{1/pq}}$$

$$\leq \left(\sum_{n\geq 1}|a_n|^p\sum_{m\geq 1}\frac{1}{(n+m)(m/n)^{1/q}}\right)^{1/q}\left(\sum_{m\geq 1}|b_m|^q\sum_{n\geq 1}\frac{1}{(n+m)(n/m)^{1/p}}\right)^{1/q}.$$

接下来我们来估计级数

$$\sum_{m\geq 1}\frac{1}{(n+m)(m/n)^a} = \sum_{m\geq 1}\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{(1+m/n)(m/n)^a}, \quad a\in(0,1).$$

我们断言

$$\frac{a}{1-a}\cdot\frac{n^a}{1+n} \leq \int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x)x^a} - \sum_{m\geq 1}\frac{1}{(n+m)(m/n)^a} \leq \frac{(1/n)^{1-a}}{1-a}. \tag{6.5.13}$$

实际上由于函数 $(1+x)x^a$ 在 $(0,+\infty)$ 上是单调递增, 所以利用积分中值定理得到

$$\sum_{m\geq 2}\frac{1}{(n+m)(m/n)^a} \leq \int_{1/n}^{+\infty}\frac{dx}{(1+x)x^a} \leq \sum_{m\geq 1}\frac{1}{(n+m)(m/n)^a}.$$

因此得到

$$\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x)x^a} - \sum_{m\geq 1}\frac{1}{(n+m)(m/n)^a} \geq \int_0^{1/n}\frac{dx}{(1+x)x^a} - \frac{n^a}{1+n}$$

[7]本小节内容大部分取自: Borwein, Jonathan M. *Hilbert's inequality and Witten's zeta-function*, Amer. Math. Monthly, **115**(2008), no. 2, 125-137.

小红书 小红书号:3189205503 qq

和

$$\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x)x^a}-\sum_{m\geq 1}\frac{1}{(n+m)(m/n)^a}\leq\int_0^{1/n}\frac{dx}{(1+x)x^a}.$$

因为

$$\frac{n}{1+n}\int_0^{1/n}\frac{dx}{x^a}\leq\int_0^{1/n}\frac{dx}{(1+x)x^a}\leq\int_0^{1/n}\frac{dx}{x^a}=\frac{(1/n)^{1-a}}{1-a},$$

所以不等式 (6.5.13) 得证.

另一方面, 利用 (5.5.23) 和 (5.5.21) 我们推出 (作变量替换 $y=1/(1+x)$)

$$\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x)x^a}=\int_0^1 y^{a-1}(1-y)^{-a}dy=B(a,1-a)=\frac{\pi}{\sin(\pi a)}. \tag{6.5.14}$$

最后利用 (6.5.13) 及 (6.5.14) 得到

$$\sum_{n\geq 1}\sum_{m\geq 1}\frac{a_nb_m}{n+m}<\frac{\pi}{[\sin(\pi/q)]^{1/p}[\sin(\pi/p)]^q}\left(\sum_{n\geq 1}|a_n|^p\right)^{\frac{1}{p}}\left(\sum_{n\geq 1}|b_n|^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

注意到 $\sin\dfrac{\pi}{q}=\sin\dfrac{\pi}{p}$ 对任意 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$ 都成立, 我们这就证明了 (6.5.12). □

当 $p=2$ 时, (6.5.12) 是Hilbert在 1900 年初在讲授积分方程课上发现的 (当时的系数为 2π 而不是现在的 π – 这个最佳常数是Schur在 1911 年得到的), 后来完整的证明出现在 1908 年Weyl的博士论文中. 一般情形的不等式 (6.5.12) 则首先由Hardy和Riesz在 1925 年给出的.

Hilbert 不等式也有相应的积分型不等式: 对任意满足 $1/p+1/q=1$ 的实数 $p,q\in(1,+\infty)$, 有不等式

$$\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}\frac{f(x)g(y)}{x+y}dxdy<\frac{\pi}{\sin\dfrac{\pi}{p}}\left[\int_0^{+\infty}|f(x)|^pdx\right]^{1/p}\left[\int_0^{+\infty}|g(x)|^qdx\right]^{1/q} \tag{6.5.15}$$

成立. 这是由Hardy和Riesz在 1925 年证明的.

如果在 (6.5.12) 中取 $a_n=n^{-r}$, $b_n=n^{-s}$ 和 $p=2$ 就得到

$$\sum_{n\geq 1}\sum_{m\geq 1}\frac{1}{n^rm^s(n+m)}<\pi\sqrt{\zeta(2r)\zeta(2s)}.$$

该二重级数的一个推广就是 **Mordell - Tornheim - Witten ζ 函数 (Mordell - Tornheim - Witten zeta function)** 或简称为 **MTW ζ 函数**:

$$\mathcal{W}(r,s,t):=\sum_{n\geq 1}\sum_{m\geq 1}\frac{1}{n^rm^s(n+m)^t},\quad r,s,t\geq 0. \tag{6.5.16}$$

Tornheim把 (6.5.16) 称为**调和二重级数 (harmonic double series)**, 并在 1950 年证明了

$$\mathcal{W}(r,s,t)\ \text{有限当且仅当}\ \ r+t>1,\quad s+t>1,\quad r+s+t>2.$$

特别地得到 **Euler 二重级数 (Euler double series)**

$$\zeta(t,s):=\mathcal{W}(0,s,t)=\sum_{n>m>0}\frac{1}{n^tm^s}. \tag{6.5.17}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

用记号 $\mathcal{W}$ 不等式 (6.5.12) 等价于

$$\mathcal{W}(r,s,1) < \frac{\pi}{\sin\dfrac{\pi}{p}} \sqrt[p]{\zeta(pr)}\sqrt[q]{\zeta(qs)}.$$

直接计算得到 (其中作了变量替换 $x=-\ln\sigma$ 和 $y=(m+n)x$)

$$\begin{aligned}\int_0^1 (-\ln\sigma)^{t-1}\sigma^{m+n-1}d\sigma &= \int_0^{+\infty} x^{t-1}e^{-(m+n)x}dx \\ &= \frac{1}{(m+n)^t}\int_0^{+\infty} y^{t-1}e^{-y}dy = \frac{\Gamma(t)}{(m+n)^t}.\end{aligned}$$

引入s **阶多对数函数 (polylogarithm of order s)**

$$\mathrm{Li}_s(x) := \sum_{n\geq 1}\frac{x^n}{n^s}, \quad s>0. \tag{6.5.18}$$

根据幂级数逐项求积理论, **定理 14.14**, 我们得到了

$$\mathcal{W}(r,s,t) = \frac{1}{\Gamma(t)}\int_0^1 \mathrm{Li}_r(\sigma)\mathrm{Li}_s(\sigma)\frac{(-\ln\sigma)^{t-1}}{\sigma}d\sigma. \tag{6.5.19}$$

MTW ζ 函数 $\mathcal{W}(r,s,t)$ 的应用, 比如 Diophantine 方程 ($\mathbb{Q}$ 上椭圆曲线的 Birch-Swinnerton-Dyer 猜想)、模形式的周期性 (Eicher-Shimura-Manin 理论) 、代数 K-理论、多重 ζ 函数值、混合动机理论 (mixed motives)、Vassiliev-Kontsevich 扭结不变量等, 参见Zagier的综述文章[8].

6.6 * 椭圆函数论简介

我们已经在**第 5.2.7 小节**和**第 5.6.6 小节**中初步讨论了椭圆积分及其级数求解, 在这一节我们将沿着Gauss、Jacobi和Abel的足迹来认识椭圆函数论. 本节主要参考书是:

- 《Jacobi 全集》: *Gesammelte Werke* (1881), Herausgegeben auf Veranlassung der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, I-VIII (2nd ed.), New York: Chelsea Publishing Co., 1969.
- 《Abel 全集》: *Oeurvres completes de N. H. Abel*, Bernt Holmboe (ed.), Christiania, 1839.
- 高木贞治 著 (高明芝 译): **近世数学史谈**, 数学概览, **20**, 高等教育出版社, 2020.
- F. 克莱因 著 (齐民友 译): **数学在 19 世纪的发展**, 数学翻译丛书 (丘成桐主编), 高等教育出版社, 2010.

事实上, Gauss早于Jacobi、Abel三十年就已经发现了椭圆函数的踪迹, 并且领先Dedekind五十年发现了模函数. 虽然椭圆积分起源于Euler, 但是Legendre只是对Euler的工作进行总结和整理, 却没有发现椭圆积分的逆函数-椭圆函数.

6.6.1 *Gauss 的日记

1797 年 1 月 8 日, Gauss在他的日记里写下了“开始关于积分

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}$$

[8]Zagier, Don. *Values of zeta functions and their applications*, First European Congress of Mathematics, Vol. **II** (Pairs, 1992), 497-512, Progr. Math., **120**, Birkhäuser, Basel, 1994.

小红书 小红书号:3189205503 qq

的双纽线函数的研究”. 假设 OA 为轴, F 为焦点, $|OF| = a$, 则得到的双扭线在极坐标 (r,θ) 下可表示为

$$r^2 = 2a^2\cos(2\theta). \tag{6.6.1}$$

令 $P=(r,\theta)$, 则此时弧 $\widehat{OP}$ 的长度是

$$\int_0^\theta \sqrt{r^2+r'^2}d\theta = \int_0^\theta \frac{2a^2}{r}d\theta = \int_0^r \frac{2a^2dr}{\sqrt{4a^4-r^4}}. \tag{6.6.2}$$

为了简化起见, 我们不妨假设 $|OA|=1$, 即 $2a^2=1$. 此时若记 $r=x$ 和 $|\widehat{OP}|=u$, 我们有

$$u = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}. \tag{6.6.3}$$

注意到定积分

$$u = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$$

的值为 $u=\arcsin x$, 从而得到 $x=\sin u$. Gauss于是在 (6.6.3) 中引入

$$x := \mathrm{sl}(u) = \mathrm{cl}(\omega-u) \tag{6.6.4}$$

这里 sl 和 cl 分别是 sin *lemn* 和 cos *lemn* 的简称 (lmn 是双扭线 lemniscate 的缩写), 有时我们也记为 $s(u)$ 和 $c(u)$, 而 ω 是弧 $\widehat{OPA}$ 的弧长, 即

$$\omega = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} \equiv \frac{\widetilde{\omega}}{2}. \tag{6.6.5}$$

根据 Taylor 级数展开 (参考**第二卷例 14.14**)

$$(1-t^4)^{-1/2} = 1+\sum_{n\geq 1}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}t^{4n}$$

得到 (积分和级数可交换, 参考**第二卷定理 14.14**)

$$\begin{aligned} u &= \int_0^x \left[1+\sum_{n\geq 1}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}t^{4n}\right]dt \\ &= x+\sum_{n\geq 1}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{x^{4n+1}}{4n+1} \\ &= x+\frac{1}{2}\cdot\frac{x^5}{5}+\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}\cdot\frac{x^9}{9}+\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6}\cdot\frac{x^{13}}{13}+\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot 7}{2\cdot 4\cdot 6\cdot 8}\cdot\frac{x^{17}}{17}+\cdots. \end{aligned} \tag{6.6.6}$$

由此我们得到

$$x = u-\frac{1}{10}u^5+\frac{1}{120}u^9-\frac{11}{15600}u^{13}+\frac{211}{3536000}u^{17}-\frac{1007}{318240000}u^{21}+\cdots. \tag{6.6.7}$$

$s(u)$ 的加法定理可从Euler的微分方程中求出 (参考**第 5.8.2 小节**). 如果令

$$x=s(u),\quad y=s(v),\quad z=s(u+v)$$

则得到

$$z = \frac{x\sqrt{1-y^4}+y\sqrt{1-x^4}}{1+x^2y^2} = \frac{x^2-y^2}{x\sqrt{1-y^4}-y\sqrt{1-x^4}}. \tag{6.6.8}$$

因为根据定义 s 是奇函数, 则利用 $s(\omega)=1$ 得到

$$s(\omega-v) = \frac{\sqrt{1-y^4}}{1+y^2} \quad\Longrightarrow\quad c(v) = \sqrt{\frac{1-s^2(v)}{1+s^2(v)}}. \tag{6.6.9}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

故可以证明如下的加法定理:

$$s(u\pm v) = \frac{s(u)c(v)\pm s(v)c(u)}{1\mp s(u)s(v)c(u)c(v)}, \tag{6.6.10}$$

$$c(u\pm v) = \frac{c(u)c(v)\mp s(u)s(v)}{1\pm s(u)s(v)c(u)c(v)}. \tag{6.6.11}$$

这样可以把 $s(u)$ 和 $c(u)$ 的定义域从 $0\le u\le\omega$ 扩充到整个数轴.

练习 6.4

验证 (6.6.10) 和 (6.6.11).

比如

$$\begin{aligned} s(u+\omega) &= c(u), \quad c(u+\omega) = -s(u),\\ s(u+2\omega) &= -s(u), \quad c(u+2\omega) = -c(u),\\ s(u+4\omega) &= s(u), \quad c(u+4\omega) = c(u),\\ s(2n\omega) &= 0, \quad s((2n+1)\omega) = (-1)^n,\\ c(2n\omega) &= (-1)^n, \quad c((2n+1)\omega) = 0. \end{aligned}$$

6.6.2 *Abel 的论文

6.6.3 *Jacobi 的论文

6.7 * 素数定理的初等证明

6.7.1 *Chebyshev 不等式

6.7.2 *Mertens 定理

6.7.3 *Selberg-Erdös-Levinson 的证明

6.8 习题

6.9 参考文献

1. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis I*, Translated from the 1988 German original by Gary Brookfield, Birkhäuser Verlag, Basel, 2005. xiv+426 pp. ISBN: 3-7643-7153-6
2. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis II*, Translated from the 1999 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2008. xii+400 pp. ISBN: 978-3-7643-7472-3; 3-7643-7472-3
3. Amann, Herbert; Escher, Joachim. *Analysis III*, Translated from the 2001 German original by Silvio Levy and Matthew Cargo, Birkhäuser Verlag, Basel, 2009. xii+468 pp. ISBN: 978-3-7643-7479-2; 3-7643-7479-2

小红书 小红书号:3189205503 qq

4. Diamond, Fred; Shurman, Jerry. *A first course in modular forms*, Graduate Texts in Mathematics, **228**, Springer-Verlag, New York, 2005. xvi+436 pp. ISBN: 0-387-23229-X
5. Eisenstein, G. *Beiträge zu Theorie der elliptischen Functionen*, J. Reine Angew. Math., **35**(1847), 137-184; 185-274.
6. Iwaniec, Henryk; Kowalski, Emmanuel. *Analytic number theory*, American Mathematical Society Colloquium Publications, 53, American Mathematical Society, Providence, RI, 2004. xii+615 pp. ISBN: 0-8218-3633-1
7. Koblitz, Neal. *Introduction to elliptic curves and modular forms*, Second edition, Graduate Texts in Mathematics **97**, Springer-Verlag, New York, 1993. x+248 pp. ISBN: 0-387-97966-2
8. Weil, André. *Elliptic functions according to Eisenstein and Kronecker*, Reprint of the 1976 original, Classical in Mathematics, Springer-Verlag, Berlin, 1999. viii+93 pp. ISBN: 3-540-65036-9
9. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis I*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xviii+574 pp. ISBN: 3-540-40386-8
10. Zorich, Vladimir A. *Mathematical Analysis II*, Translated from the 2002 fourth Russian edition by Roger Cooke, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2004. xvi+681 pp. ISBN: 3-540-40633-6
11. 布鲁斯 · C. 伯恩特 (Bruce C. Berndt) 主编: **拉玛努金笔记** (第 1, 2, 3, 4 卷), 哈尔滨工业大学出版社, 2019.
12. 常庚哲, 史济怀 编: **数学分析教程** (上、下册), 高等教育出版社, 2003.
13. 陈天权 编著: **数学分析讲义** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 2009.
14. 邓建平 编: **微积分 I 和 II**, 科学出版社, 2019.
15. Duhham, William 著 (李伯民, 汪军, 张怀勇 译): **微积分的历程** – 从牛顿到勒贝格, 人民邮电出版社, 2013.
16. 吉米多维奇 著 (李荣㶲, 李植 译): **数学分析习题集** (根据 2010 年俄文版翻译), 俄罗斯数学教材选译, 高等教育出版社, 2012.
17. Kline, Morris 著 (张理京, 张炎热, 江泽涵等 译): **古今数学思想** (第一、二、三册), 上海科学技术出版社, 2014.
18. 黎景辉, 赵春来 著: **模曲线导引** (第二版), 北京大学出版社, 2014.
19. 李傅山, 王培合 编著: **数学分析习题课讲义** (1、2、3), 北京大学出版社, 2018.
20. 李逸 编著: **数学分析讲义**, 上海交通大学数学分析课讲义, 未出版, 2016.
21. 李忠 著: **迭代、混沌、分形**, 科学出版社, 2007.
22. 林源渠, 方企勤 编: **数学分析解题指南**, 北京大学出版社, 2003.
23. 梅加强 编著: **数学分析**, 高等教育出版社, 2015.
24. 裴礼文 编著: **数学分析中的典型问题与方法** (第二版), 高等教育出版社, 2015.
25. Riemann, Bernhard 著 (李培廉 译): **黎曼全集** (第一、二卷), 高等教育出版社, 2016.

小红书 小红书号:3189205503 qq

26. 汪林 著: **数学分析中的问题和反例**, 现代数学基础 **56**, 高等教育出版社, 2015.
27. Weir, D. Maurice; Hass, R. Joel; Giordano, R. Frank. *Thomas' calculus*, Eleventh Edition, (影印版, 上、下册), 高等教育出版社, 2016.
28. 潘承洞, 潘承彪 著: **解析数论基础**, 现代数学基础丛书, 科学出版社, 1999.
29. 谭琳 编著: **Γ 函数札记**, 浙江大学出版社, 1997.
30. 徐森林, 薛春华 编著: **数学分析**, 清华出版社, 2005.
31. 杨小远, 孙玉泉, 薛玉梅, 杨卓琴 编著: **工科数学分析教程** (上、下册), 科学出版社, 2011.
32. 张福保, 薛金美, 潮小李 主编: **数学分析讲义**, 科学出版社, 2019.
33. 张筑生 编著: **数学分析新讲** (第一、二、三册), 北京大学出版社, 1990.
34. 周民强 编著: **数学分析习题演练** (第一、二、三册), 科学出版社, 2018.
35. 朱尧辰 编著: **数学分析例选通过范例学技巧**, 哈尔滨工业大学出版社, 2013.

小红书
小红书号:3189205503 qq

附录 A 科学家小传

A.1 A

A.1.1 Niels Henrik Abel (1802 年 8 月 5 日–1829 年 4 月 6 日)

今挪威芬岛人, 挪威著名数学家, 以证明悬疑两百五十年五次方程的根式解的不可能性和对椭圆函数的研究中提出阿贝尔方程式而闻名, 跟同样早逝的伽罗华一同被奉为群论的先驱. 法国数学家Charles Hermite 认为 “Abel has left mathematicians enough to keep them busy for five hundred years”, 另一位法国著名数学家Adrien-Marie Legendre 说道“What a head the young Norwrgian has!” 为了纪念这位杰出的数学家, 挪威政府在 2001 年设立了 Abel 奖.

1815 年，十三岁的Abel 正式入学. 1818 年，新的数学老师Bernt Michael Holmboe 发觉了Abel 的数学天分无与伦比, 不但鼓励他继续研读高等数学, 并于课后免费指导.

1821 年，Abel 进入奥斯陆大学就读时, 就已是在挪威小有名气的数学家. 而由于经济能力不佳，Bernt Michael Holmboe 提供他奖学金并向朋友募款筹钱资助他. 但Abel 此时已熟读学校图书馆最新的数学文献, 老师难以提供知识给他. 此时，Abel 开始研究困扰数学家两百五十年的问题–一元五次方程式求根公式解. 并且将证明寄到北欧当时数学相对成熟的克里斯钦自由城, 审查的瑟伦 · 拉斯穆森教授与克里斯托弗🄵汉斯坦教授无法找出错误, 但半信半疑, 于是转寄到哥本哈根给北欧数学第一把交椅—费迪南德🄵戴根. 他也找不出任何错误, 但不相信一个远在克里斯钦自由城的学生有能力解决此击倒无数杰出数学家的难题，戴根在回信中要求阿贝尔给予几个范例解释其证明，并加注：阿贝尔如此聪明的头脑不应浪费在此“无缝”的难题，并建议阿贝尔钻研椭圆函数及超越数等新兴的领域，戴根并写道：“你会找到通往广阔的分析学海洋的麦哲伦海峡。”阿贝尔在计算范例时，发现了其证明的严重错误。1822 年，阿贝尔从奥斯陆大学毕业，其在校表现平平，但数学方面十分突出。

大学毕业之后，奥斯陆大学教授仍然给予阿贝尔经济援助，克里斯托弗 · 荷斯坦教授甚至让阿贝尔住在他家的阁楼，阿贝尔因此视荷斯坦夫人他第二个母亲。此时期，阿贝尔帮助弟弟皮德通过挪威的国家艺术考试，也帮妹妹伊沙贝斯在城里找到工作。

1823 年初，阿贝尔第一篇文章发表在挪威最早创始的期刊” 自然科学期刊”，正好荷斯坦教授也是该期刊的创始人之一。阿贝尔接着在自然科学期刊发表几篇文章，但期刊的编辑逐渐认为阿贝尔的文章过于艰涩，与该期刊传播科学于大众的导向相左。同年，阿贝尔以法文写成论文” 积分所有微分公式的可能性的广义表征”(挪威文: en alminnelig Fremstilling af Muligheten at integrere alle mulige Differential-Formler)。他向哥廷根大学申请资金以发表该论文，但文章在审查的过程中不慎遗失，往后也没被找到。[4]

1823 年中，拉斯穆森 (Rasmussen) 教授提供阿贝尔 100 挪威泰勒的奖学金去哥本哈

小红书
小红书号:3189205503 qq

根拜访戴根及其他优秀数学家。在哥本哈根，阿贝尔对费马最后定理做了些研究，阿贝尔叔叔 Peder Mandrup Tuxen 当时住在位于哥本哈根的军港克里斯蒂安，阿贝尔在这段时间认识他的未婚妻坎普 · 克里斯汀。1824 年，克里斯汀搬到挪威的索恩镇，该年的圣诞节，两人完成订婚，而这段时间，克里斯汀的职业是当地一名有钱人的家庭女教师。

回到挪威之后，阿贝尔打算到法国和德国与一流的数学家学习，于是向政府申请奖学金。起初，政府只给他一年 200 挪威泰勒，共两年的奖学金让它留在克里斯蒂学习法文和德文。两年后，阿贝尔才获得每年 600 挪威泰勒的奖学金，并且政府答应将来允许他出国深造。在学习法文和德文的这段时间，阿贝尔以法文发表它的第一个著名的工作：一般一元五次方程式无公式解的代数方程证明（法语：Mémoire sur les équations algébriques où on démontre l'impossibilité de la résolution de l'équation générale du cinquième degré），现在该定理称为阿贝尔-鲁菲尼定理。然而，因为阿贝尔经济条件不佳，无法支付昂贵的大量影印费用，故该文只有精简的六页，读起来艰涩难懂。此外，阿贝尔曾将它寄给高斯，但也遭高斯弃置一旁。直到 1826 年，阿贝尔才在克雷勒杂志的第一期发表其完整的证明。

1825 年，阿贝尔写信给挪威国王卡尔三世 · 约翰，希望能出国学习数学，国王允许他的请求。九月，克里斯汀独自留在挪威，阿贝尔和四位大学同学一同出国，四位同学分别是克里斯琴 P.B 部克、巴尔萨泽 M. 克来哈、尼古拉 B. 穆勒和奥托坦克，一行人到哥本哈根后便分道扬镳，他们要去柏林或阿尔卑斯山研究地理。阿贝尔原先申请奖学金时预定要前往哥廷根拜会卡尔 · 弗里德里希 · 高斯，但他临时决定和同学一起去柏林，之后再去哥廷根和巴黎。

在前往柏林的途中，阿贝尔经过阿尔托纳，现今隶属于汉堡市，拜访天文学家海因里希 · 克里斯蒂安 · 舒马赫。接着，阿贝尔在柏林停留四个月，其间结识数学家奥古斯都 · 利奥波德 · 克雷勒，克雷勒此时正在创办期刊 Journal für die reine und angewandte Mathematik，提供阿贝尔发表研究成果一个很好的舞台，阿贝尔遂大量投稿于该期刊，期刊的第一年阿贝尔即提供七篇文章，大大提升该期刊的品质，直到今天该期刊仍持续发行。

离开柏林后，阿贝尔与同伴往阿尔卑斯山方向前进，分别至来比锡与弗莱贝格拜访卡尔 · 弗里德里希 · 瑙曼与其弟奥古斯特 · 瑙曼，阿贝尔在弗莱贝格做一些关于椭圆函数与双曲函数的研究，以及阿贝尔函数。

接着，阿贝尔先后到达德累斯顿、布拉格、维也纳、第里雅斯特、威尼斯、维洛那、波札诺、因斯布鲁克、卢塞恩以及巴塞尔。1826 年六月，阿贝尔与同伴分别，独自从巴塞尔前往巴黎。在巴黎，当时居住于此的挪威画家 Johan Görbitz 帮阿贝尔找到一间公寓，让他可以继续从事其代数微分可加性定理的研究。诚如前述，阿贝尔将其一生大部分的文章投在克雷勒创办的杂志 Journal für die reine und angewandte Mathematik，但他于 1826 年十月完成一生最重要的工作——代数微分的可加性定理后，将它交给法国科学院。但由于阿贝尔的工作几乎不为人知，而且阿贝尔的个性谦虚，不会四处宣扬他的发现，负责审查该论文的数学家奥古斯丁 · 路易 · 柯西将之视为天方夜谭，并搁置在一旁，直到阿贝尔死后才有人回去科学院找出它。

公元 1827 年 1 月，阿贝尔的在也负担不起昂贵的旅费，他回到柏林，短暂的担任任

小红书 小红书号:3189205503 qq

过克雷勒的杂志 Journal für die reine und angewandte Mathematik 的编辑，四个月后又辞职，回到挪威。

阿贝尔的旅途实质上并未为他带来帮助，他在哥廷根没有见到高斯，也没有在巴黎发表任何文章。政府因此停止提供阿贝尔奖学金，他只好向挪威银行贷款 200 挪威泰勒应急，但至死不曾偿还。同时他开始担任家教赚取生活费，并且将他大部分的文章投到克雷勒的杂志。1828 年中，他将其一份重要的椭圆函数论论文投到天文学通报 (当时该报社位于阿尔托纳区，后来先后迁到基尔、柏林)，以和卡尔 · 雅可比竞争椭圆函数论领域的领导地位。死因

在巴黎期间，阿贝尔曾染上肺结核，长期的旅行加剧了他的病情。1828 年圣诞节，他滑著雪橇到弗罗兰拜访他的未婚妻克里斯汀，两人一起享受假期的欢愉使其病情稍有缓解。在此同时，克雷勒已为阿贝尔争取到柏林大学的教授职位。克雷勒写信告诉阿贝尔这个好消息，但信件送达时已太迟了，两天前，1829 年 4 月 6 日，阿贝尔已经病逝。数学成就

16 岁时，阿贝尔证明了二项式定理对所有的数字成立，扩展了欧拉的研究：只对有理数成立。19 岁时，他发现没有一般的代数五次方程的根的解决方案。为了要做到这一点，他发明（和伽罗瓦各自独立发明）极其重要的理论：群论。除此之外，阿贝尔对椭圆积分理论基础很有贡献，并且研究部分的椭圆函数、超椭圆函数，以及另外一类后来以他名字命名的阿贝尔函数，并写了直到他去世后才被世人发现的椭圆函数的巨著。当阿贝尔在巴黎时，他发表了一篇论文，提出椭圆函数具有双周期的特性，阿德里安-马里 · 勒壤得将该文交给柯西，并引用罗马诗人贺拉斯的话，说该文乃是一个“比青铜还不朽的里程碑”。然而，柯西仍然不曾把它当一回事。[5]

阿贝尔曾谈及高斯的简洁的写作风格，“他是像狐狸用尾巴抹去它的踪迹”，就如高斯自己说的：“建筑完成就要拆除脚手架。”

A.1.2 Archimedes

公元前 287 年 – 公元前 212 年, 今意大利西西里岛叙拉古人, 希腊时代数学家、物理学家、发明家、工程师、天文学家. 著有《方法论》（The method）、《浮体论》（On floating bodies）、《球与圆柱论》（On the sphere and the cylinder）、《平面图形的平衡或其重心》（On the equilibrium of planes）、《杠杆论》、《抛物线求积》（Quadrature of the parabola）、《螺线论》（On spirals）、《论锥型体与球型体》（On conoids and spheroids）、《圆的度量》（Measurement of the circle）等.

A.1.3 Emil Artin

1898 年 3 月 3 日–1962 年 12 月 20 日, 今奥地利维也纳人, 美籍奥地利数学家. Artin是 20 世纪最杰出的数学家之一, 他和Noether Emmy被认为是现代抽象代数的创始人. 他以代数数论, 特别是类域论和 L 函数, 闻名于世, 在 1927 年解决了 Hilbert 第十七问题. Artin 遗留下两个猜想, 统称为 Artin 猜想. 其子Michael Artin也是著名的数学家, 专长于代数几何. Artin 有名的学生有Bernard Dwork, David Gilbarg, Serge Lang, John Tate等.

小红书 小红书号:3189205503 qq

A.1.4 Svante August Arrhenius

1859 年 2 月 19 日–1927 年 10 月 2 日, 今瑞典瑞典乌普萨拉人, 瑞典化学家. 他提出了电解质在水溶液中电离的 Arrhenius 理论, 研究了温度对化学反应速率的影响, 得出 Arrhenius 方程. 他在 1903 年被授予 Nobel 化学奖. Arrhenius自幼喜欢数学, 8 岁进入教会学校, 充分表现出在数学和物理上的天赋. 1876 年进入乌普萨拉大学; 在大学期间Arrhenius对于当时的物理和化学教学不满, 于是在 1881 年进入斯德哥尔摩的瑞典科学院物理研究所. 经过大量实验和理论上的思考, Arrhenius于 1884 年向乌普萨拉大学提交了 150 页的博士毕业论文, 通过离子的概念解释了的电解质溶液导电机理, 解释了为什么固体盐类不能导电, 而他们的溶液可以导电.

A.2 B

A.2.1 Jocob Bernoulli

1654 年 12 月 27 日 – 1705 年 8 月 16 日, 今瑞士巴塞尔人, 瑞士数学家. 最早使用“积分”这个术语, 是最早使用极坐标系的数学家之一, 而且是概率论的先驱之一. 1689 年他给出了调和级数 $\sum_{n\geq 1} 1/n$ 是发散的新证明, 并证明了级数 $\sum_{n\geq 1} 1/n^2$ 收敛且值不超过 2, 但是未能求出这个和. 在 1689 年的论文《论无穷级数及其有限和》中, 他说到: “如果谁能解决并告知这个我们无能为力的问题, 我们将不胜感谢”. 最后有Euler给出了完整的答案, $\pi^2/6$. 在 1690 年 5 月, Jocob Bernoulli在《Acta Eruditorum》上发表文章证明了求解悬链线 (isochrone) 问题等价于求解一阶非线性微分方程 (Bernoulli 方程). 1694 年他首次给出了直角坐标和极坐标下的曲率半径公式, 这也是系统地使用极坐标的开始. Jocob Bernoulli去世 8 年后, 在 1713 年出版了他最原创的工作《Ars Conjectandi》(由于 Bernoulli 兄弟在科学问题上过于激烈的争论, 致使双方的家庭也被卷入其中, 以至于他死后该手稿被其遗孀和儿子在外藏匿多年, 直到 1713 年才得以出版), 其中就包含了著名的 Bernoulli 数和概率论中大数定理的最早形式“Bernoulli 定理”. Jocob Bernoulli对对数螺线深有研究, 他发现对数螺线经过各种变换后结果还是对数螺线. 在他遗言中, 要将对数螺线刻在墓碑上并附以拉丁座右铭: “Eadem mutata resurgo (Although changed, I rise again the same; 即, 纵使变化, 依然故我)”. 可惜雕刻师误将阿基米德螺线刻了上去. 他的墓碑上用拉丁文写着:

Jacob Bernoulli, the incomparable mathematician.

Professor at the University of Basel for more than 18 years;

member of the Royal Academies of Paris and Berlin; famous for his writings.

Of a chronic illness, of sound mind to the end;

succumbed in the year of grace 1705, the 16th of August, at the age of 50 years and 7 months,

awaiting the resurrection.

小红书 小红书号:3189205503 qq

Judith Stupanus,

his wife for 20 years,

and his two children have erected a monument to the husband and father they miss so much.

A.2.2 Johann Bernoulli

1667 年 7 月 27 日 – 1748 年 1 月 1 日, 今瑞士巴塞尔人, 瑞士数学家. 博士导师是他年长的大哥Jacob Bernoulli, 而二位都是Gottfried Leibniz 的得意门生, 另一位数学名家Leonhard Euler 是Johann Bernoulli 的学生. Johann Bernoulli 在 1691 年和 692 年写出了世界上第一本微积分教材, 积分部分《Lections mathematies de method integralium》于 1742 年出版而微分部分《Die differentialrechnung》直到 1924 年才出版. 这段历史是这样的, Guillaume de l'Hôpital 和Johann Bernoulli 签了协议, 按照协议Guillaume de l'Hôpital 支付报酬来有权使用Johann Bernoulli 的数学发现. 1696 年Guillaume de l'Hôpital 以他自己名义出版了第一本微积分教材《Analyse des infiniment petits pour l'lntelligence des lignes courbes》, 其中就包含了Johann Bernoulli 发现的 l'Hôpital 法则. 虽然教材的序言中写道: "I recognize I owe much to the insights of the Messrs. Bernoulli, especially to those of the young (John), currently a professor in Groningen. I did unceremoniously use their discoveries, as well as those of Mr. Leibniz. For this reason I consent that they claim as much credit as they please, and will content myself with what they will agree to leave me." Johann Bernoulli 在写给Gottfried Leibniz 等人的信中抱怨他没有得到足够多的功劳. 直到 1922 年Johann Bernoulli 的侄子Nicolaus I Bernoulli 记录他教程的复印本被找到, 人们才发现Guillaume de l'Hôpital 出版的教材的真正作者是Johann Bernoulli. 但是这里要指出的是Guillaume de l'Hôpital 版教材指出了Johann Bernoulli 版教材的一些错误, 比如Johann Bernoulli 认为 $1/x$ 的积分是无限的:

$$\int \frac{1}{x}dx = \int x^{-1}dx = \frac{1}{0}x^0 = \frac{1}{0} \times 1 = \infty.$$

这是对指数法则的滥用, 也是微积分初学者易犯的错误之一. 幸好后来Johann Bernoulli 改正了错误.

A.2.3 Felix Bernstein

A.2.4 Rafael Bombelli

1526 年 1 月 20 日–1572 年, 今意大利博洛尼亚人, 意大利工程师和数学家. 在其 1572 年出版的《《L'Algebra》中第一次写下负数的运算, 并且讨论了负数的平方根, 此书曾在欧洲产生了广泛的影响力. Bombelli使用连分数来计算平方根, 具体算法由Pietro Cataldi 在 1613 年给出.

小红书 小红书号:3189205503 qq

A.2.5 George Boole

A.2.6 William Burnside

A.2.7 Henry Briggs

1561 年 2 月 – 1630 年 1 月 26 日, 今英国约克郡人, 英国数学家. 他将最初的对数定义改成以 10 为底的对数.

A.2.8 Robert Brown

1773 年 12 月 21 日–1858 年 6 月 10 日, 今英国苏格兰安格斯蒙罗斯镇人, 英国植物学家. 他在 1795 年成为一名军医, 1800 年 12 月接受了一名自然学家的邀请加入了《考察者号》帆船前往澳大利亚沿海测绘. 1801 年 12 月Brown抵达澳大利亚西海岸, 随后在澳洲用了三年半的时间考察澳洲植物, 搜集了 3400 种标本, 其中有大约 2000 种都是以前没有人发现过的. 1827 年他在研究花粉中的微粒和孢子在水中悬浮状态的微观行为时, 发现微粒有不规则的运动, 后来证实其他微细颗粒如灰尘也有同样的现象, 后世命名为布朗运动. 1828 年, Brown 命名了细胞核, 虽然并不是他第一个发现的, 但是由他证实了细胞核的普遍存在并命名. 1837 年大英博物馆的自然历史部被划分为三个部, Brown 成为植物学部的部长，一直到他去世.

A.3 C

A.3.1 Eugène Charles Catalan

1814 年 5 月 30 日–1894 年 2 月 14 日, 今比利时布鲁日人, 法国和比利时数学家. 主要工作集中在连分数、数论和组合. 他最著名的工作是发现了 $\mathbb{R}^3$ 中的周期极小曲面, 和提出了 Catalan 猜想 (方程 $x^a - y^b = 1$ 的唯一自然数解, 其中 $a, b > 1$ 且 $x, y > 0$, 是 $(x, a, y, b) = (3, 2, 2, 3)$. 这个猜想在 2002 年被Preda Mihăilescu所解决 (*Primary cyclotomic units and a proof of Catalan's conjecture*, J. Reine Angew Math., **572**(2004), 167–195.).).

A.3.2 Augustin-Louis Cauchy

A.3.3 Bonaventura Cavalieri

1598 年 – 1647 年 11 月 30 日, 今意大利米兰人, 意大利数学家. 他是Galileo 的学生, 独立发现了和祖🄵原理等价的定理.

A.3.4 Constantin Caratheódory

1873 年 9 月 13 日 – 1950 年 2 月 2 日, 今德国柏林人, 希腊数学家. 1902 年德国 Georg August University of Göttingen (哥廷根大学) 博士毕业, 导师是著名数学家Hermann Minkowski. 他指导了大约 20 多名博士生, 比如Paul Finsler, Hans Rademacher 和中国第一

小红书 小红书号:3189205503 qq

位女数学博士同时也是Carathéodory 的关门弟子徐瑞云 (1915 年 6 月 - 1969 年 1 月, 上海市人, 祖籍浙江省宁波市慈溪市五洞闸镇, 1941 年德国 Ludwig Maximilian University of Munich (慕尼黑大学) 博士毕业, 同年回国任教于浙江大学. 1955 年翻译出版了苏联数学家Isidor Pavlovich Natanson《实变函数论》, 1956 年加入中国共产党. 培养诸如曹锡华、叶彦谦、金福临、越民义、孙以丰、杨宗道等杰出的数学家).

A.3.5 Ernesto Cesàro

1859 年 3 月 12 日–1906 年 9 月 12 日, 今意大利那不勒斯人, 意大利数学家. 他以 Cesàro 求和闻名, 著有书《Lezioni di geometria intrinseca》(1890).

A.3.6 郑绍远 (Shiu Yuen Cheng)

A.3.7 陈省身 (Shiing Shen Chern)

A.3.8 周炜良 (Wei-Liang Chow)

A.3.9 Joel Ephraim Cohen

A.3.10 Theodorus of Cyrene

约前 465 年 – 前 399 年, 今北非昔兰尼人, 古希腊数学家. 在数学上的贡献是对无理数的早期理论发展.

A.4 D

A.4.1 Jean-Gaston Darboux

1842 年 8 月 14 日 – 1917 年 2 月 23 日, 法国奥克西塔尼大区加尔省尼姆镇人, 法国数学家. 他在数学分析 (对 Riemann 积分理论做了重要的推广, 引入 Darboux 上、下和概念)、微分几何 (四卷本的《Leçons sur la théorie générale des surfaces et les applications géométriques du calcul infinitésimal》是曲面理论中的名著)、微分方程 (关于微分方程的奇异解理论) 等领域有很多的贡献, 培养诸多有名的数学家比如Émile Borel, Élie Cartan, Émile Picard, Thomas Stieltjes 等.

A.4.2 Richard Dedekind

A.5 E

A.5.1 Samuel Elienberg

A.5.2 George Francis Rayner Ellis

1939 年 8 月 11 日出生, 今南非约翰内斯堡人, 南非数学家和物理学家. 2007 年他被当选为英国皇家科学院院士.

小红书 小红书号:3189205503 qq

A.5.3 Euclid

A.5.4 Leonhard Euler

A.6 F

A.6.1 Giuloi Carlo Fagnano dei Toschi

1682 年 12 月 6 日–1766 年 9 月 26 日, 今意大利安科纳省塞尼加利亚人, 意大利数学家. 主要研究椭圆积分, 著有两卷本《Produzioni Matematiche》(1750). 虽然Fagnano是自学数学并以此为爱好, 但是作为数学家的他赢得了许多国际赞誉: 1723 年被选为伦敦皇家学会会员、被选为柏林科学院院士和在去世前被提名为巴黎科学院院士.

A.6.2 冯康

A.6.3 Adolf Abraham Fraenkel

1891 年–1965 年, 今德国慕尼黑人, 德国数学家.

A.6.4 Maurice Fréchet

1878 年 9 月 2 日–1973 年 6 月 4 日, 今法国勃艮第–弗朗什–孔泰大区约讷省马利尼镇, 法国数学家. 他主要贡献了点集拓扑学并介入了度量空间的完整概念. 独立于Frigyes Riesz, 他发现了 Lebesgue 平方可积函数的空间中的表示定理. 华裔数学家Ky Fan 是他的博士生.

A.6.5 Ferdinand Georg Frobenius

1849 年 10 月 26 日–1917 年 8 月 3 日, 今德国柏林市夏洛滕堡–维尔默斯多夫区人, 德国数学家. 1867 年, 他进入哥廷根大学之后转学到柏林大学. 1870 年, 他在Karl Weierstrass 和Ernst Kummer 指导下以《De functionum analyticarum unius variabilis per series infinitas reprasentatione》获得了博士学位. 他在 1874 年担任柏林大学编外教授, 一年后担任苏黎世理工正教授. 1891 年 12 月的最后几天, 随着Kronecker 的去世, 柏林大学数学系的讲席教授位置空了出来. Weierstrass 强烈推荐Frobenius继任Kronecker 的讲席教授. 在 1893 年, Kronecker终于回到了柏林, 不久后当选为普鲁士科学院院士. 他以在椭圆函数论、微分方程、数论以及群论中的工作而著称, 在群论中留下了 Frobenius 群、在椭圆函数论中留下了 Frobenius–Stickelberger 公式、在微分几何中留下了 Frobenius 流形等. Frobenius 的学生有Richard Fuchs、Edmund Landau、Issai Schur、Konrad Knopp等. 目前有Frobenius 的文集: Fronenius, Ferdinand Georg, *Gesammelte Abhandlungen. Bände I, II, III*, Serre, J.-P. (ed.), Berlin, New York, 1968.

小红书 小红书号:3189205503 qq

A.6.6 Giuliano Frullani

1795 年 2 月 23 日–1834 年 3 月 5 日, 今意大利里窝那省里窝那市人, 意大利数学家. 他的父亲Leonardo di Domenico Frullani是意大利重要的政治家和经济学家, 1792 年与出身于著名法学家世家的Maddalena di Luca di Ignazio Ombrosi结婚.

他于 1802 年 12 月开始学习语法, 当时他 8 岁, 并立即表现出非凡的机智. Frullani随后在法兰西帝国统治下的比萨大学开始了他的文学研究, 但很快在当时著名学者Pietro Paoli的指导下转向数学; 1811 年, Frullani获得了科学学院的学士学位. 在 1820 年, Frullani离开比萨, 到佛罗伦萨担任土地登记处、桥梁和道路办公室的主任.

A.7 G

A.7.1 Galileo Galilei

1564 年 2 月 15 日 – 1642 年 1 月 8 日, 今意大利比萨人, 意大利天文学家、物理学家和哲学家. 近代实验科学德先驱者, 在 1589 年 - 1591 年确立了自由落体定律, 他对运动基本概念 (重心、速度、加速度等) 作了详细研究并给出了严格的数学表达式. 他是利用望远镜观测天体取得大量成果的第一位科学家, 发现了月球表面凹凸不平、木星有四个卫星、太阳黑子和太阳的自转等; 他用实验验证了Kopernik 的 “地动说” 彻底否定了Aristotle和Ptolemy 的 “天动说”. 1633 年 2 月以 “反对教皇, 宣扬邪学” 被罗马宗教裁判所处终身监禁. 1638 年以后, 双目逐渐失明, 晚景凄凉, 1642 年 1 月 8 日凌晨 4 点在比萨逝世. 1979 年 11 月 10 日, 罗马教皇不得不在公开集会上宣布: 1633 年对Galileo 的宣判是不公正的.

A.7.2 Évariste Galois

1811 年 10 月 25 日–1832 年 5 月 31 日, 今法国法兰西岛大区上塞纳省皇后堡镇人, 法国著名数学家, 和Niels Henrik Abel 并称为群论的开创者. 1829 年 12 月 29 日获得巴黎高等师范学校学位, 他的考官这样来评价他 “This pupil is sometimes obscure in expressing his ideas, but he is intelligent and shows a remarkable spirit of reserach.”, 后在巴黎高师继续数学研究. 因和他人决斗中腹部中了 3 颗子弹, 几天后于 1832 年 5 月 31 日逝世. 在他去世前 2 天, 他写信给朋友Auguste Chevalier, 写道 “Ask Jacobi or Gauss publicly to give their opinion, not as to the truth, but as to the importance of these theorems. Later there will be, I hope, some people who will find it to their advantage to decipher all this mess”.

A.7.3 René Eugène Gâteaux

1889 年 5 月 5 日–1914 年 10 月 3 日, 今法国大东部大区马恩省维特里勒弗朗索瓦市人, 法国数学家. 他因 Gâteaux 导数而闻名, 可惜的是死于第一次世界大战中的一次战斗中. Paul Lévy 在 1922 年把他的工作编辑成书《Leçons d’analyse fonctionnelle》.

小红书 小红书号:3189205503 qq

A.7.4 Alexander Osipovich Gelfond

1906 年 10 月 24 日–1968 年 11 月 7 日, 今俄罗斯圣彼得堡人, 俄罗斯数学家. 他于 1935 年在Aleksandr Yakovlevich Khinchin和Vyacheslaw Vassilievich Stepanov的指导下获得莫斯科国立大学博士学位. 1929 年, 他证明了 Hilbert 第七问题的特殊情形, 之后在 1934 年则完全解决了这个问题.

A.7.5 Daniel Goldston

1954 年 1 月 4 日出生, 今美国加利福尼亚州奥克兰人, 美国数学家. 他主要从事解析数论地研究, 目前是圣荷西州立大学教授, 在 2021 年被选为美国数学会会士.

A.7.6 Guido Grandi

1671 年 10 月 1 日-1742 年 7 月 4 日, 今意大利伦巴第区克雷莫纳市人, 意大利僧侣、牧师、哲学家、神学家、数学家和工程师. 1701 年Guido Grandi 发表了锥面斜驶线 (conical loxodrome) 的研究, 紧接着在 1703 年发表了箕舌线 (versiera) 的研究. 1728 年他发表了研究玫瑰曲线的著名著作《Flores geometrici》. Guido Grandi 另一个著名的工作是研究 Grandi 级数, 即 $\sum_{n\geq 1}(-1)^{n-1}$.

A.7.7 James Gregory

1638 年 11 月–1675 年 10 月, 今英国苏格兰阿伯丁人, 苏格兰数学家. 1665 年到意大利 Universitas Studii Paduani (帕多瓦大学) 研究数学和天文, 他是最早注意到级数的敛散性.

A.7.8 Mikhael Leonidovich Gromov

1943 年 12 月 23 日出生, 今俄罗斯列宁格勒州博克西托戈尔斯克市人, 俄罗斯裔法国数学家. 法国 IHÉS 永久研究员, 法国科学院院士, 1993 年获得 Wolf 奖, 2009 年获得 Abel 奖. Gromov最具影响力的工作包括: 黎曼几何方面, 系统地考察了黎曼流形的收敛性, 他在这方面的一系列结果奠定了现代整体黎曼几何研究的基础; 几何群论方面, 描述了多项式增长群和双曲群, 为离散群的研究带来全新的观点; 辛几何方面, 引入伪全纯曲线的概念, 由此形成了 Gromov–Witten 不变量理论; 偏微分方程方面, 他提出的同伦原理构成偏微分方程几何理论的基础.

A.7.9 Alexander Grothendieck

1928 年 3 月 28 日–2014 年 11 月 13 日, 今德国柏林人, 法国数学家. 现代代数几何的奠基人, 被誉为二十世纪最伟大的数学家, 1966 年获得 Fields 奖. 撰写了包括 EGA、SGA、FGA 等多部影响几代人的代数几何专著.

小红书
小红书号:3189205503 qq

A.8 H

A.8.1 Richard Streit Hamilton

1943 年 12 月 19 日出生, 今美国俄亥俄州辛辛那提市人, 美国数学家. Hamilton 在 1999 年当选为美国国家科学院院士, 2003 年当选为美国艺术和科学院院士, 目前是哥伦比亚大学教授. 他在 1996 年获得 Veblen 奖, 2003 年获得 Clay 研究奖, 2009 年获得 Steele 奖, 2011 年获得 Shaw 奖. Hamilton的主要数学贡献领域在微分几何, 特别是在几何分析, 他在 1982 年引入了 Ricci 流.

A.8.2 Bohr Harald

1887 年 4 月 22 日–1951 年 1 月 22 日, 今丹麦哥本哈根人, 丹麦数学家和足球运动员. 其兄是诺贝尔物理学奖得主Niels Bohr. Bohr作为丹麦国家足球队成员参加了 1908 年的夏季奥运会, 并赢得了银牌.

A.8.3 Stephen William Hawking

1942 年 1 月 8 日–2018 年 3 月 14 日, 今英国英格兰牛津郡牛津人, 英国理论物理学家. 牛津大学本科, 剑桥大学博士, 1979 年–2009 年担任剑桥大学 Lucasian 数学讲席教授, 生前是剑桥大学理论宇宙中心主任. 1975 年获得 Eddington 奖, 1976 年获得 Maxwell 奖, 1978 年获得 Einstein 奖, 1987 年获得 Dirac 奖, 1988 年获得 Wolf 奖, 2009 年获得总统自由勋章, 2012 年获得突破奖. 他与Roger Penrose 共同合作提出在广义相对论框架内的 Penrose-Hawking 奇性定理, 他对关于黑洞会发放辐射的理论性预测 (现称为 Hawking 辐射), 他是第一个提出由广义相对论和量子力学联合解释的宇宙论理论之人. 著作有《The large scale structure of space-time》、《时间简史》等. 他唯一的中国学生是吴忠超, 目前是浙江工业大学教授. 更多细节参考: https://en.wikipedia.org/wiki/StephenHawking

A.8.4 Heinrich Eduard Heine

1821 年 3 月 16 日 – 1881 年 10 月 21 日, 今德国柏林人, 德国数学家, 以研究特殊函数和实分析著称. 1838 年Heine 进入柏林大学, 一学期之后转到哥廷根大学参加Gauss 的课程. 在哥廷根大学学习了三个学期之后, Heine 回到了柏林大学跟随Dirichlet. 1842 年 4 月 30 日, Heine 向柏林大学递交了博士论文《De aequationibus nonnullis differentialibus》(Some differential equations), 他的指导导师是Enno Dirksen 和Martin Ohm, 但是Heine 在博士论文中致谢了Dirichlet. 之后他花了一年时间在柯尼斯堡跟随Jacobi 和Neumann 学习. 1844 年 7 月 20 日, Heine 在波恩大学取得了大学任职资格, 同时被任命为无薪讲师 (privatdozent), 之后在 1848 年 5 月 13 日晋升为特命教授 (extraordinary professor). 1856 年 9 月 6 日, 在哈勒-维滕贝格大学 (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) Heine 晋升为正教授 (ordinary professor).

小红书 小红书号:3189205503 qq

Wangerin 是 1862 年哈勒-维滕贝格大学的本科生, 他参加完Heine 的授课后写道: ”*As academic teacher Heine was greatly liked. His lectures were distinguished by clarity and were well received. He always pointed out to his students that it is not sufficient to read text books and manuals, rather it was necessary for them to study the approach in original papers.*”

在 1872 年的一篇论文 (*Die Elemente der Functionenlehre*, Journal für die Reine und Angewandte Mathematik, **74**(1872), 172-188.) 中Heine 给出了函数在一点连续的定义, 还沿着Cauchy 的工作定义了函数一致连续的定义. Heine 从而证明了闭区间上连续函数必是一致连续的, 但是他隐含用到了如今称之的 Heine-Borel 定理. Heine 还是最早发表论文来证明闭区间上连续函数必有最大值和最小值.

A.8.5 Werner Karl Heisenberg

1901 年 12 月 5 日–1976 年 2 月 1 日, 今德国巴伐利亚州维尔茨堡人, 德国物理学家. 量子力学创始人之一, “哥本哈根学派” 代表性人物. 1933 年, 海森堡因为 “创立量子力学以及由此导致的氢的同素异形体的发现” 而获得 1932 年度的诺贝尔物理学奖 (1933 年颁发). 他对物理学的主要贡献是给出了量子力学的矩阵形式 (矩阵力学), 提出了 “不确定性原理” (又称 “海森堡不确定性原理”) 和 S 矩阵理论等. 他的《量子论的物理学原理》是量子力学领域的一部经典著作.

A.8.6 Charles Hermite

1822 年 12 月 24 日–1901 年 1 月 14 日, 今法国摩泽尔省迪约兹市人, 法国数学家. 他的主要工作集中在椭圆函数论和数论, 在 1873 年首次给出了 e 是超越数的证明. Catalan是他的老师, 他自己培养了Henri Poincaré、Thomas Stieltjes 等名家.

Hermite自幼右脚畸形, 但是他确乐观向上. 他先后进入南锡皇家中学和巴黎亨利四十中学, 在 1840 年到 1841 年就读于索邦路易大帝中学—15 年前Galois就在这个中学读书. 事实上, Hermite的数学老师就是曾经教过Galois 的Louis Richaard. 在某些方面, Hermite和Galois 很相似, 比如都比较偏爱于阅读诸如Euler、Gauss和Lagrange等大师的论文而不去准备中学考试. 再次和Galois 一样, Hermite准备报考巴黎综合理工学院. 在Catalan的补习下, Hermite在一年后的 1842 年通过了巴黎综合理工学院的考试, 但是不幸的是在 1843 年校方以残疾为由开除了他. 虽然学校之后勉强同意让他继续就读, 但仍对他提出了苛刻的要求. Hermite觉得自己无法接受学校的条件, 于是放弃了回到学校的机会. 次年, 校方顺理成章地将他正式除名. 虽然他当时只是一个没有文凭的本科辍学者, 但经过一段时间积累后, 已具备了直接从事前沿研究的能力, 并得到了几位前辈的认可. 1842 年, Hermite在《Nouvelles Annales de Mathématiques》(新数学年刊) 上发表了自己的第一篇原创论文, 在 1843 年到 1844 年之间, 他和Jacobi多次通信。在Jacobi最后的论著中, 收录了两篇Hermite写的文章, 第一篇是如何对关于阿贝尔函数的一个定理加以推广, 第二篇则涉及到椭圆函数的函数变换. 1847 年, Hermite参加并通过了高中毕业生考试, 一年后他被曾经将他劝退的巴黎综合理工学院聘用担任教授和入学考试考官.

小红书 小红书号:3189205503 qq

Hermite推崇启发式教学, 他在教学研究上下了很多功夫. 他不喜欢在教学时繁琐的证明, 而是追求简明而优美的讲法. 他的部分工作后由其女婿著名数学家Picard整理并发表.

A.8.7 Heron of Alexandria

10 年 – 70 年, 古希腊数学家. 他在数学上的贡献是提出了递推计算平方根的方法, 这个公式也曾被巴比伦人使用过, 故也叫做 Babylonian method.

A.8.8 David Hilbert

A.8.9 胡明复 (Minfu Tah Hu)

A.8.10 华罗庚

A.8.11 Simon Antoine Jean L'Huilier

1750 年 4 月 24 日–1840 年 3 月 28 日, 瑞士数学家. 著有《Exposition Élémentaire des Principles des calcul supérieurs》, 1795 年出版拉丁文版. 他在 1791 年被选为英国皇家学会会员, 记号 "lim" 的引入者.

A.8.12 Adolf Hurwitz

1859 年 3 月 26 日–1919 年 11 月 18 日, 今德国下萨克森州希尔德斯海姆市人, 德国数学家. 主要工作集中在代数、分析、几何和数论上, 研究了黎曼曲面的亏格. Hurwitz1877 年进入慕尼黑大学, 1881 年在C. Felix Klein 和Wilhelm Scheibner 的指导下以《Grundlagen einer independenten Theorie der elliptischen Modulfunktionen und Theorie der Multiplikator-gleichungen 1. Stufe》获得博士学位.

A.8.13 Christiann Huygens

1629 年 4 月 14 日–1695 年 7 月 8 日, 今荷兰海牙人, 荷兰数学家、物理学家、天文学家和发明家. 他是土卫六的发现者, 而且还发现了猎户座大星云和土星光环. 他的父亲Constantjin Huygens 是外交家, 也是数学家Descartes 的好朋友. Huygens从小跟随他的父亲学习, 16 岁后进入莱顿大学学习法律与数学, 两年后又转到布雷达的奥兰治学院继续学习. 学生时代他接受过Descartes的指导, 1651 年他发表了第一篇论文《双曲线、椭圆和圆的求积定理》(Theoremata de quadratura hyperboles, ellipsis et circuli), 内容为求解曲线所围区域的面积. 在Pascal的鼓励下, Huygens于 1657 年发表了《论赌博中的计算》(Tractatus de ratiociniis in aleae ludo), 被认为是概率论诞生的标志. 同时对二次曲线、复杂曲线、悬链线、曳物线、对数螺线等平面曲线都有所研究. 发现了摆线也是最速降线. 他在 1663 年成为英国皇家学会会员, 1666 年成为荷兰科学院院士, 同一年在路易十四的邀请下成为法国皇家科学院院士. 1673 年发表的《摆钟论》(Horologium oscillatorium sive de motu pendularium) 中, 他提出了钟摆摆动周期的公式而且研究了平面曲线的渐屈线和渐申线.

小红书
小红书号:3189205503 qq

1684 年，他出版了《Astroscopia Compendiaria tubi optici molimine liberata》, 介绍了他新发明的空中望远镜.

他指导过Leibniz学习数学, 与牛顿等人也有交往, 终生未婚. Huygens一生研究成果丰富，在多个领域都有所建树，许多重要著作是在他逝世后才发表的，《惠更斯全集》(Huygens, Christiaan. Oeuvres complètes) 共有 22 卷，由荷兰科学院编辑出版 (1888–1950).

A.9 I

A.10 J

A.10.1 Mollerup Johannes

1872 年 12 月 3 日–1937 年 6 月 27 日, 今丹麦哥本哈根人, 丹麦数学家.

A.10.2 William Jones

1675 年–1749 年 7 月 3 日, 今英国威尔士安格尔西岛人, 英国数学家. 1711 年 11 月成为英国皇家科学院院士, 之后被选为副院长. 1706 年，琼斯出版了《新数学导论》(Synopsis Palmariorum Matheseos), 一本旨在帮助初学者的书，涵盖了微分与级数的定理. 该书使用 π 代表周长. 1711 年，他的作品《对级数的定量分析，流量和微分》(Analysis per quantitatum series, fluxiones ac differentias) 引入了微积分中微分的点符号. 英国两大最重要的数学家Edmund Halley和Sir Isaac Newton均对他表示关注并与其交友.

A.11 K

A.11.1 Johannes Kelper

1571 年 12 月 27 日 – 1630 年 11 月 15 日, 今德国符腾堡威尔德斯达特镇人, 德国天文学家、物理学家和数学家. 他最重要的工作是发现了行星运动的三大定律, 分别是轨道定律、面积定律和周期定律. 著有《Mysterium cosmographicum》(1596), 《Astronomia nova》(1604), 《Harmonices mundi》(1618) 等.

A.11.2 Aleksandr Yakovlevich Khinchin

1894 年 7 月 19 日–1959 年 11 月 18 日, 今俄罗斯卡卢加州孔德罗沃人, 前苏联数学家. 前苏联概率论学派的重要奠基人之一, 博士导师是著名数学家Nikolai Luzin, 而另一位著名数学家Alexander Gelfond 是他的博士生. 1939 年当选为苏联科学院院士, 1940 年获得苏联国家奖.

小红书 小红书号:3189205503 qq

A.11.3 Kazimierz Kuratowski

A.12 L

A.12.1 Johann Heinrich Lambert

1728 年 8 月 26 日–1777 年 9 月 25 日, 今法国阿尔萨斯人, 瑞士数学家、物理学家、天文学家和哲学家. 首次证明了 π 是无理数, 将双曲函数首次引入三角学, 同时也研究了非欧几何.

A.12.2 Sylvestre François Lacroix

1765 年 4 月 28 日–1843 年 5 月 24 日, 今法国巴黎人, 法国数学家. 他的导师之一是Gaspard Monge, 著有三卷本《Traité du Calcul Différentiel et du Calcul Intégral》(第一版, 1797–1800, 1797 年第一卷、1798 年第二卷、1800 年第三卷 (此时叫《Traité des Differences et des Séries》); 第二版的三卷本分别在 1810 年、1814 年、1819 年出版; 第六版, 1861 年; 1816 年由George Peacock翻译成英文版)、《Traité Élémentaire du Calcul Différentiel et du Clcul Intégral》(第一版, 1802; 第九版, 1881)、《Complément des Élémens d'algèbre, à l'usage de l'École Centrale des Quatre-Nations》(第一版, 1804; 第五版, 1825)、《Eléments de Géométrie à l'usage de l'École Centrale des Quatre-Nations》(1814)、《Traité élémentaire de calcul des probabilités》(1816) 等。他在 1799 年继承了Lagrange在巴黎综合理工学院的教授职位, 1809 年被选为巴黎科学院院士, 1815 年被任命为法兰西学院数学首席教授.

A.12.3 Saunders Mac Lane

A.12.4 Henri Léon Lebesgue

1875 年 6 月 28 日 – 1941 年 7 月 26 日, 今法国瓦兹省博韦人, 法国数学家. 他最有名的贡献是 1902 年在其博士论文《Intégrale, longueur, aire》中提出了 Lebesgue 积分.

A.12.5 Gottfried Wilhelm Leibniz

1646 年 7 月 1 日– 1716 年 11 月 14 日, 今德国莱比锡人, 德国哲学家和数学家, 被称为十七世纪的Aristotle (亚里士多德). 和Newton 分别独立发明了微积分, 创立了广泛被使用的数学符号. 他在 1679 年提出了位相分析学 (analysis situs), 即拓扑学. Leibniz 和Descartes (笛卡尔) 、Spinoza 被誉为十七世纪三位最伟大的理性主义哲学家. 2006 年 7 月 1 日, 在Leibniz 诞辰 360 周年之际, 德国 Universität Hannover (汉诺威大学) 改名为 Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (汉诺威莱布尼茨大学).

小红书
小红书号:3189205503 qq

A.12.6 李伟光 (Peter Li)

A.12.7 李善兰

1810 年 1 月 22 日–1882 年 12 月 9 日, 今浙江省海宁县硖石镇人, 我国清代著名数学家. 中国近代数学的先驱, 10 岁通《九章算术》, 15 岁习《几何原本》前六卷, 35 岁著《四元解》, 56 岁时受曾国藩资助和Alexander Wylie一起翻译《几何原本》后九卷. 1868 年入同文馆总教习执教算法, 1874 年升户部主事, 1882 年升户部郎中. 李善兰曾独立发明对数微积分, 提出了组合数学中的李善兰恒等式, 1867 年刊行《则古昔斋算学十三种》(《方圆阐幽》、《弧矢启秘》、《对数探源》、《垛积比类》、《四元解》、《麟德术解》、《椭圆正术解》、《椭圆新术》、《椭圆拾遗》、《火器真诀》、《尖锥变法解》、《级数徊求》、(天算或问》). 1872 年发表《考数根法》, 发表于《中西闻见录》第二期, 这是我国算学史上最早的一篇关于素数的论文. 在 1852 年–1859 年中，李善兰共译书七、八部，计七、八十万字，直接引进大量数学符号, 比如 、× 、÷、<、，并且创译了许多数学名词, 比如代数、常数、变数、已知数、函数、系数、指数、级数、单项式、多项式、微分、横轴、纵轴、切线、法线、曲线、渐近线、相似等。同时他也在植物学方面的翻译著作有所贡献，如细胞、花萼、子房、胚，以及分类学所使用的科，皆是由其所创译. 这些译名独具匠心，自然贴切，其中许多译名随同他的译著被引入日本，且沿用至今.

A.12.8 Tien-Yien Li

1945 年 6 月 – 2020 年 6 月 35 日, 我国福建省三明市沙县人, 美籍数学家. 1968 年毕业于台湾省清华大学数学系, 1974 年 University of Maryland (马里兰大学) 博士毕业. 从 1976 年起在 Michigan State University (密西根州立大学) 任教, 历任助理教授、副教授、正教授和杰出数学教授.

A.12.9 Carl Louis Ferdinand von Lindemann

1852 年 4 月 12 日–1939 年 3 月 6 日, 今德国汉诺威人, 德国数学家. 以 1882 年证明 π 是超越数而著称. 1873 年, 他在C. Felix Klein 指导下以《Über unendlich kleine Bewegungen und über Kraftsysteme bei allgemeiner projektivischer Massbestimmung》获得埃朗根–纽伦堡大学博士学位. 他执导过的学生有David Hilbert、Hermann Minkowski、Oskar Perron、Arnold Sommerfeld.

A.12.10 Joseph Liouville

1809 年 3 月 24 日–1882 年 9 月 8 日, 今法国上法兰西大区加来海峡省圣奥梅尔市人, 法国数学家. 他在 1825 年进入巴黎高工, 1836 年在Siméon Denis Poisson和Louis Jacques Thenard的指导下以《Sur le développement des fonctions ou parties de fonctions en séries de sinus et de cosinus, dont on fait usage dans un grand nombre de questions de Mécanique et de Physique, suivi de Sur la figure d'une masse fluide homogène en équilibre, et douée d'un

小红书 小红书号:3189205503 qq

mouvement de rotation》获得巴黎科学院博士学位. 1836 年, Liouville创办了著名的数学期刊《Journal de Mathématiques Pures et Appliquées》. 他最著名的工作是 Liouville 定理, 即定义在复平面上的任何有界整函数必是常数. 他利用连分数首次证明了超越数的存在性, 在数学物理上留下了著名的 Sturm–Liouville 理论, 而在动力系统上有 Liouville 可积性和 liouville–Arnold 定理. Catalan 是他的学生.

A.12.11 刘徽

约 225 年 – 约 295 年, 三国时代魏国数学家. 刘徽为《九章算术》做注, 在 263 年成书, 其中他提出用割圆术来计算圆周率的方法. 刘徽后撰《重差》, 唐初之后失传仅存一卷, 因其第一题是关于测量海岛高度和距离的问题, 又称作《海岛算经》.

A.12.12 Elias Loomis

1811 年 8 月 7 日–1889 年 8 月 15 日, 今美国康涅狄克州托兰郡威灵顿镇人, 美国数学家. 其所著《Geometry, Differential and Integral Calculus》在 1859 年由Alexander Wylie 和李善兰一起翻译成中文《代微积拾级》.

A.13 M

A.13.1 Colin Maclaurin

1698 年 2 月 – 1746 年 6 月 14 日, 今英国安格尔郡基尔默丹人, 英国数学家. 他是Newton 晚年的学生, 其墓志铭上刻着: 曾蒙牛顿推荐. Maclaurin 在数学上的主要贡献是 Euler-Maclaurin 公式、Maclaurin 级数、级数收敛的积分判别法等.

A.13.2 Thomas Robert Malthus

1766 年 2 月 13 日 – 1834 年 12 月 23 日, 今英国萨里郡韦斯科特人, 英国人口学家和经济学家. 1798 年在其著作《人口学原理》中, Malthus 提出了著名的预言: 人口增长超越食物供应. Malthus 的人口理论的基本思想是: 人类赖以生存的生活资料是以算术级数增长的, 然而人类自己的人口数目却是以几何级数增加的; 为了抑制人口增长, Malthus 认为道德抑制 (包括晚婚和禁欲)、自然灾难、战争和瘟疫等是比较好的手段. 但此学说往往会被人误用 (作为发动战争的借口之一), 也被很多经济学家所诟病.

A.13.3 James Maynard

1987 年 6 月 10 日出生, 英国英格兰埃塞克斯郡切尔姆斯福德人, 英国青年数学家. 2009 年获得剑桥大学硕士, 2013 年获得牛津大学博士, 博士导师是Heath-Brown Roger. 2013 年给出了张益唐关于孪生素数猜想结果的另一个证明, 2014 年独立于陶哲轩等证明了 Erdös 猜想, 2019 年和Dimitris Koukoulopoulos 一起证明了 Duffin-Schaeffer 猜想. 2014

小红书 小红书号:3189205503 qq

年获得 Ramanujan 奖, 2015 年获得 Whitehead 奖, 2016 年获得欧洲数学会奖, 2020 年获得 Cole 奖. 自 2017 年开始, 他被任命为牛津大学的研究教授.

A.13.4 Eliakim Hastings Moore

A.13.5 Augustun De Morgan

A.14 N

A.14.1 John Napeir

1550 年 2 月 1 日–1617 年 4 月 4 日, 今英国爱丁堡梅奇斯顿镇人, 苏格兰数学家、神学家, 对数的发明者.

A.14.2 Emmy Noether

A.15 O

A.16 P

A.16.1 Blaise Pascal

A.16.2 Giuseppe Peano

A.16.3 Charles Sanders Peirce

A.16.4 Roger Penrose

1931 年 8 月 8 日出生, 今英国英格兰埃塞克斯郡科尔切斯特镇人, 英国数学家和物理学家. 牛津大学 Rouse Ball 数学名誉教授, 1988 年获得 Wolf 物理学奖, 2020 年获得 Nobel 物理学奖. 1955 年他重新发现了广义逆矩阵, 现在称为 Moore-Penrose inverse. 1958 年在剑桥大学数学家John A. Todd 指导下获得博士学位. 1965 年和Hawking 一起证明了奇点可以从毁坏中的巨星体的重力塌缩现象中形成. 1967 年Penrose 发明了 twistor 理论, 将 Minkowski 空间中的几何物体映射到四维复数空间, 此空间度规标志为 $(2, 2)$. 在 1969 年, 他推测出宇宙审查假说 (cosmic censorship hypothesis). 这个假说指出了宇宙阻挡我们了解奇点 (例如黑洞) 内禀的不可预测性, 以其被遮掩在我们视线之外。这个形式现在称作弱审查假说 (weak cosmic censorship hypothesis); 在 1979 年, 彭罗斯建构了更强的形式, 称作强审查假说 (strong cosmic censorship hypothesis). Penrose以其于 1974 年发现 Penrose 砖法著称, 能以两种砖片非周期性地铺满整个平面. 他最重要的贡献可能是他在 1971 年发明了自旋网络, 尔后在循环量子引力理论中成为构成时空几何的基础.

小红书
小红书号:3189205503 qq

A.16.5 Grigori Perelman

1966 年 6 月 13 日出生, 今俄罗斯圣彼得堡人, 俄罗斯数学家. 他在 2006 年因解决了 Poincaré 猜想而获得 Fields 奖, 但拒绝去领奖. 199 年, 他在Aleksandr Aleksandrov 和Yuri Burago 指导下取得了博士学位, 在 1994 年解决了灵魂猜想并在 1994 年的 ICM 上给 45 分钟报告. 他在 2002 年到 2003 年, arXiv 上的三篇预印本给出了 Poincaré 猜想的证明, 虽然有些细节的证明没有给出.

A.16.6 Jean Baptiste Perrin

1870 年 9 月 30 日–1942 年 4 月 17 日, 今法国里尔人, 法国物理学家. 他于 1926 年获得 Nobel 物理学奖.

A.16.7 János Pintz

1950 年 12 月 20 日出生, 今匈牙利布达佩斯人, 匈牙利数学家. 他主要从事解析数论地研究, 是 Rényi 数学研究所研究员, 匈牙利科学院院士, 在 2014 年获得了 Cole 奖.

A.16.8 Plato

前 427 年 – 前 347 年, 原名Aristocles, 古希腊伟大的哲学家和数学家. 他和他的老师Socrates 、他的学生Aristotle 被称为希腊三贤. 著有《理想国》.

A.16.9 Alfred Pringsheim

1850 年 9 月 2 日–1941 年 6 月 25 日, 今波兰奥瓦瓦人, 德国数学家.

A.16.10 Claudius Ptolemaeus

约 100 年–170 年, 今埃及人, 希腊数学家、天文学家、地理学家和占星家. 他提出了“地心说”. 托勒密著有许多科学著作, 其中有三部对拜占庭、伊斯兰世界以及欧洲的科学发展影响颇大. 第一部是《天文学大成》; 第二部是《地理学指南》, 是一部探讨希腊罗马地区的地理知识的典籍; 而第三部是有关占星学的《占星四书》, 书中尝试改进占星术中绘制星图的方法, 以便融入当时亚里士多德的自然哲学.

A.17 Q

A.18 R

A.18.1 Joseph Ludwig Raabe

1801 年 5 月 15 日–1859 年 1 月 22 日, 今乌克兰布罗德市人, 瑞士数学家. 从小家境贫寒, 他以作私人家教来贴补家用. 1820 年, Raabe 进入维也纳理工大学学习数学, 1833

小红书
小红书号:3189205503 qq

年成为苏黎世大学教授, 1855 年成为瑞士联邦理工教授. Raabe 最出名的工作是在 1834 年发表的正项级数收敛的 Raabe 判别法 (Rabbe, J. L., *Note zur Theorie der Convergenz und Divergenz der Reihen*, Journal für die reine und angewandte Mathematik, **1**(1834), no. 11, 309–310.), 推广了 d'Alembert 判别法.

A.18.2 Hans Adolph Rademacher

1892 年 4 月 3 日 – 1969 年 2 月 7 日, 今德国汉堡人, 德裔美国数学家. 1916 年在Carathéodory 指导下获得 Georg-August-Universität Göttingen 博士学位, 研究领域包括解析数论、实变函数、和量子理论. 1950 年受邀在 ICM 上作 45 钟报告.

A.18.3 Johann Karl August Radon

1887 年 12 月 16 日 – 1956 年 5 月 25 日, 今捷克拉贝河畔乌斯季州杰钦人, 奥地利数学家. 他最有名的贡献是 Radon - Nikodym 定理、Radon 测度、Radon 变换等.

A.18.4 Joseph Raphson

1648 年 – 1715 年, 今英国伦敦人, 英国数学家. 最有名的公式是 Newton - Raphson 方法.

A.18.5 Paul David Gustav du Bois-Reymond

1831 年 12 月 2 日 – 1889 年 4 月 7 日, 今德国柏林市人, 德国数学家. 博士导师是著名数学家Ernst Eduard Kummer, 而著名数学家Emil Artin 是他的徒孙. 在 1873 年Bois-Reymond 给出了其 Fourier 级数仅在一点发散的连续函数的例子, 之后在 1875 年他给出了几乎处处不可导的连续函数的例子. 1877 年Bois-Reymond 系统地发展了无穷小理论, 他写道: "*The infinitely small is a mathematical quantity and has all its properties in common with the finite ··· A belief in the infinitely small does not triumph easily. Yet when one thinks boldly and freely, the initial distrust will soon mellow into a pleasant certainty ··· A majority of educated people will admit an infinite in space and time, and not just an "unboundedly large". But they will only with difficulty believe in the infinitely small, despite the fact that the infinitely small has the same right to existence as the infinitely large ···*." 参见: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/DuBois-Reymond/

A.18.6 Gilles Personne Robertval

1602 年 – 1675 年, 今法国桑利人, 法国数学家. 他是巴黎科学院的创始院士, 主要数学贡献在几何学和代数学方面, 并在微积分创立前为之做了大量的先驱性工作. 他解决了一些等周形作图和极值解问题, 独立于Cavalieri 提出了无穷小几何的思想, 并比卡瓦列里更接近定积分概念, 运用 "不可分原理" 解决了许多面积和体积问题.

小红书 小红书号:3189205503 qq

A.18.7 Michel Rolle

1652 年 4 月 21 日 – 1719 年 11 月 8 日, 法国多姆山省昂贝尔镇人, 法国数学家. 以 Rolle 定理闻名, 他是现在标准记号 $\sqrt[n]{x}$ 的发明者.

A.18.8 Bertrand Arthur William Russell

1872 年 5 月 18 日–1970 年 2 月 2 日, 今英国蒙茅斯郡特雷勒克人, 英国哲学家、数学家、逻辑学家、历史学家、文学家, 分析哲学的主要创始人, 世界和平运动的倡导者和组织者, 1950 年获得诺贝尔文学奖. 1920 年Russell 来到如今的东南大学四牌楼校区体育馆做演讲.

A.19 S

A.19.1 Alphonsw Antonio de Sarasa, 1618 年 - 1667 年, 今比利时西佛兰德省尼乌波特人, 比利时数学家. 在数学上德主要贡献是理解对数, 特别是双曲线下的面积.

1618 年 – 1667 年, 今比利时西佛兰德省尼乌波特人, 比利时数学家. 在数学上德主要贡献是理解对数, 特别是双曲线下的面积.

A.19.2 Friedrich Wilhelm Karl Ernst Scheöder

A.19.3 Oscar Schlömilch

1823 年 4 月 13 日 – 1901 年 2 月 7 日, 德国数学家. 因 Schlömilch 函数闻名, 他在 1856 年创立了 Zeischrift für Mathematik und Physik 杂志.

A.19.4 Theodor Schneider

1911 年 5 月 7 日–1988 年 10 月 31 日, 今德国法兰克福人, 德国数学家. 他于 1934 年在Carl Ludwig Siegel指导下以《Transzendenzuntersuchungen periodischer Funktionen》获得法兰克福大学博士学位. 他的博士论文解决了 Hilbert 第七问题.

A.19.5 Karl Hermann Amandus Schwarz

1843 年 1 月 25 日–1921 年 11 月 30 日, 今波兰西里西亚省赫兹马诺瓦人, 德国数学家. 他最初在柏林学习化学, 但是Ernst Eduard Kummer和Weierstrass鼓励他学习数学, 并在他们的指导下于 1864 年以毕业论文《De superficiebus in planum explicabilibus primorum septem ordinum》获得柏林大学博士学位. 1867 年到 1869 年之间, Schwarz 在哈雷-维滕贝格马丁路德大学教书, 之后去了瑞士联邦理工学院. 自 1875 年开始, 他在哥廷根大学教书, 主要研究复分析、微分几何和变分学. 他在 1892 年成为柏林科学院院士和柏林大学

小红书 小红书号:3189205503 qq

教授, 正是在柏林期间他指导了诸如Lopót Fejér、Gerhard Hessenberg、Paul Koebe、Ernst Zermelo等. 他的妻子正是Kummer 的女儿.

Schwarz的著作包括《Bestimmung einer speziellen minimalfläche》(1871)、《Gesammelte mathematische abhandlungen》(1890) 等. 他改进了黎曼映照定理的证明, 发展了 Cauchy-Schwarz 不等式的一个特例, 在 1884 年证明了在同体积下球比其它曲面有更少的曲面面积等.

A.19.6 Carl Ludwig Siegel

1896 年 12 月 31 日–1981 年 4 月 4 日, 今德国柏林人, 德国数学家. 他于 1920 年在Edmund Landau指导下以《Approximation algebraischer Zahlem》获得了哥廷根大学博士学位. 他主要研究解析数论, 留下了 Thue–Siegel–Roth 定理、Siegel 方法、Siegel 引理、Siegel 零点等. 他被认为是 20 世纪最伟大的数学家之一, 而André Weil 则认为他是 20 世纪前半叶最伟大的数学家. Siegel 是 1936 年 ICM 的大会报告者之一, 在 1968 年被选为美国国家科学院外籍院士、在 1978 年获得 Wolf 奖. 他指导的学生有Kurt Mahler、Theodor Schneider、Jürgen Moser等.

A.19.7 Plouffe Simon

1956 年 6 月 11 日–至今, 加拿大魁北克人, 加拿大数学家.

A.19.8 Thomas Simpson

1710 年 8 月 20 日 – 1761 年 5 月 14 日, 今英国莱斯特郡欣克利- 博斯沃思区萨顿切尼镇人, 英国数学家. 以发明 Simpson 法来逼近定积分而闻名.

A.19.9 Jan Śleszyński

1854 年 7 月 23 日–1931 年 3 月 9 日, 今乌克兰切尔诺夫策州利相卡市人, 波兰-俄罗斯数学家. 博士导师是Weierstrass, 主要研究连分数和数理逻辑.

A.19.10 Marian Smoluchowski

1872 年 5 月 28 日–1917 年 9 月 5 日, 今奥地利下奥地利州默德灵人, 奥地利物理学家. 在 1906 年, 独立于Einstein 解释了布朗运动, 在 1916 年给出外势场中的扩散方程.

A.19.11 Sergei Lvovich Sobolev

A.19.12 Nilakantha Somayaji

1444 年 6 月 14 日–1544 年, 今印度喀拉拉邦蒂鲁尔镇人, 印度数学家和天文学家.

小红书 小红书号:3189205503 qq

A.19.13 Thomas Joannes Stieltjes

1856 年 12 月 29 日 – 1894 年 12 月 31 日, 今荷兰上艾瑟尔省兹沃勒人, 荷兰数学家. 他在数学上的主要贡献是引入了 Riemann-Stieltjes 积分.

A.19.14 James Stirling

1792 年 5 月 – 1770 年 12 月 5 日, 今英国爱丁堡人, 英国数学家. 他在数学上贡献主要有 Stirling 公式和 Stirling 数等.

A.19.15 Otto Stolz

1842 年 7 月 3 日–1905 年 11 月 23 日, 今奥地利因斯布鲁克蒂罗尔州哈尔镇人, 奥地利数学家. 曾跟随Weierstrass, Kummer 和Kronecker等研习数学.

A.19.16 苏步青

A.20 T

A.20.1 Terence Tao

A.20.2 Brook Taylor

1685 年 8 月 18 日 – 1731 年 11 月 30 日, 今英国米德萨斯郡人, 英国数学家. 他在 1715 年提出了著名的 Taylor 公式, 此公式被Lagrange 在 1772 年誉为 “le principal foundement du calcul différentiel” .

A.20.3 Jacques Tits

A.20.4 John Griggs Thompson

1932 年 10 月 13 日–至今, 美国堪萨斯州奥塔瓦人, 美国著名数学家. 1955 年 Yale University 学士, 1959 年在Saunders Mac Lane 指导下获得 University of Chicago 博士学位. 对有限单群的分类做出了重要的工作, 1965 年 Cole 奖, 1970 年获得 Fields 奖, 1982 年 Senior Berwick 奖, 1992 年获得 Wolf 奖, 2000 年美国 National Medal of Science, 2008 年获得 Abel 奖, 2013 年 De Morgan 奖.

A.20.5 Evangelista Torricelli

1608 – 1647 年, 今意大利法恩扎人, 意大利物理学家和数学家. 他以发明气压计而闻名, 是Galileo 的学生和晚年的助手, 1642 年继承Galileo 任弗洛伦萨学院数学教授. Torricelli 在数学上最大的贡献是进一步发展了Cavalieri 的“不可分原理”, 帮它走向后来Newton 和Leibniz 所创立的微积分学. 他还将Cavalieri 的不可分原理以通俗易懂的方式写得颇受广大读者欢迎, 对不可分原理的普及起了推动作用.

小红书 小红书号:3189205503 qq

A.21 U

A.22 V

A.22.1 John Venn

A.22.2 Pierre François Verhulst

1804 年 10 月 28 日 – 1849 年 2 月 15 日, 比利时数学家, 1825 年获得比利时根特大学数论方向博士学位. Verhulst 在 1838 年提出了方程

$$\frac{dN}{dt} = rN - \alpha N^2.$$

之后该方程在 1920 年被Raymond Pearl 和Lowell Jacob Reed 推广到

$$\frac{dN}{dt} = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right).$$

A.22.3 François Viéte

1540 年–1603 年 12 月 13 日, 今法国卢瓦尔河地区大区旺代省丰特奈 - 勒孔特人, 十六世纪法国最有影响的数学家之一. 他是第一个有意识地、系统地使用符号的人. 他不仅用字母表示未知量和未知量的乘幂, 而且用来表示一般的系数. 他发现了代数方程根与系数关系的 Viéte 定理. Viéte最早明确给出有关圆周率的无穷乘积.

A.22.4 Edward Burr Van Vleck

1863 年 6 月 7 日–1943 年 6 月 3 日, 今美国威斯康辛州麦迪逊人, 美国数学家. 1914 年成为美国数学会主席, Trans. AMS 的首任副主编. 他的儿子John Hasbrouck Van Vleck获得了 1977 年诺贝尔物理学奖.

A.22.5 Vito Volterra

1860 年 5 月 3 日 – 1940 年 10 月 11 日, 今意大利马尔凯区安科纳省安科纳人, 意大利数学家. 他毕业于比萨大学, 导师是Enrico Betti. 他在数学上的主要贡献是早年间对 Riemann 积分理论的研究、积分方程 (Volterra 积分方程) 和生物数学 (著名的 Lotka - Volterra 方程) 等, 被认为是泛函分析的创始人之一.

A.23 W

A.23.1 John Wallis

1616 年 11 月 23 日 – 1703 年 10 月 28 日, 今英格兰肯特郡阿什福德市人, 英国神职人员和数学家, Savilian 几何学教授 (1649). 他奠定了幂的表示法, 并将指数的定义从正整数扩充至有理数. 首次引入表示无穷大的符号 “∞” , 同时使用”$1/\infty$” 来表示无穷.

小红书 小红书号:3189205503 qq

A.23.2 王蕃

228 年 – 266 年, 字永元, 今安徽省合肥市庐江县人, 三国时代吴国人. 通晓天文和数学, 以博学多才著称.

A.23.3 Heinrich Martin Weber

A.23.4 Karl Theodor Wilhelm Weierstrass

1815 年 10 月 31 日–1897 年 2 月 19 日, 今德国威斯特伐利亚地区奥斯登费尔特人, 德国数学家, 柏林科学院院士、巴黎科学院院士、英国皇家学会会员, 被称为现代分析之父. 首次引入一致收敛的概念, 并由此阐明了函数项级数的逐项微分和逐项积分定理. 1872 年, 他给出了第一个处处连续但处处不可微的例子. Hilbert 对他的评价是: “Weierstrass 以其酷爱批判的精神和深邃的洞察力, 为数学分析建立了坚实的基础. 通过澄清极小、极大、函数、导数等概念, 他排除了在微积分中仍在出现的各种错误提法, 扫清了关于无穷大、无穷小等各种混乱观念, 决定性地克服了源于无穷大、无穷小朦胧思想的困难. 今天, 分析学能达到这样和谐可靠和完美的程度本质上应归功于 Weierstrass 的科学活动”. Weierstrass 培养了大批著名的数学家, 比如Engel, Frobenius, Fuchs, Hensel, Hölder, Hurwitz, Klein, Killing, Kovalevskaya, Lie, Minkowski, Mittag-Leffler, Runge, Schwarz, Stolz 等.

A.23.5 吴文俊

A.24 X

A.25 Y

A.25.1 丘成桐 (Shing-Tung Yau)

A.25.2 Cem Yildrim

1961 年 7 月 8 日出生, 今土耳其人, 土耳其数学家. 他主要从事解析数论地研究, 目前是土耳其海峡大学的教授.

A.25.3 Nabuo Yoneda

A.25.4 James A. Yorke

1941 年 8 月 3 日–至今, 今美国新泽西州普兰菲尔德人, 美国数学家. 他是马里兰大学数学物理杰出大学研究教授, 马里兰大学数学系前系主任. 2003 年和Benoit Mandelbrot 共同获得 Japan 科学和技术奖, 2003 年被选为美国物理学会会士, 2012 年被选为美国数学会会士.

小红书
小红书号:3189205503 qq

A.26 Z

A.26.1 Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo

1871 年 7 月 27 日–1953 年 5 月 21 日, 今德国柏林人, 德国数学家. 曾做过 Plank 的助手研究流体力学.

A.26.2 张衡

78 年 – 139 年, 字平子, 今河南省南阳市南召县人, 东汉科学家. 张衡出身于南阳大族, 少好学不倦, 通晓五经, 不分日夜. 115 年, 张衡始任太史令 (相当于现在的中国科学院国家天文台台长), 期间制作了浑天仪和地动仪. 130 年前后, 张衡推算出圆周率, 他认为立方体及其内接球体积之比是 8 : 5 由此推出圆周率是 10 的平方根. 1970 年国际天文学界用张衡名字为月球背面一座环形山命名; 1971 年以他名字命名了小行星 1802; 2002 年中国天文学会首次颁发“张衡特殊贡献奖”.

A.26.3 张益唐

A.26.4 Maz August Zorn

A.26.5 祖冲之

429 年 – 500 年, 字文远, 今河北省保定市涞水县人, 南北朝刘宋时代数学家. 464 年开始编制《大明历》, 计算了圆周率. 著有《缀术》, 汇集了与其子祖Ｆ的数学研究成果. 《缀术》在唐代被收入《算经十书》, 成为唐代国子监算学课本, 当时学习《缀术》需要四年时间.

小红书
小红书号:3189205503 qq